

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Luminaires –
Part 1: General requirements and tests**

**Luminaires –
Partie 1: Exigences générales et essais**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



**Luminaires –
Part 1: General requirements and tests**

**Luminaires –
Partie 1: Exigences générales et essais**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.140.40

ISBN 978-2-8322-4836-2

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



Luminaire –
Part 1: General requirements and tests

Luminaire –
Partie 1: Exigences générales et essais

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC 60598-1
Edition 8.0 2014-05

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee 34D: Luminaires, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this interpretation sheet is based on the following documents:

ISH	Report on voting
34D/1197/ISH	34D/1207/RVD

Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be found in the report on voting indicated in the above table.

INTRODUCTION (not part of the proposal)

Changes introduced in IEC 60598-1 Ed.8.0 were made urgently to address completely new designs of LED luminaire that are entering the market. Some further alignment with the already existing previous requirements of the standard are still needed and this will be addressed for Amendment 1 to Edition 8 that is now in preparation.

PROPOSAL

To publish Interpretation Sheet on Clause 4.31; Clause 10; Clause 11; Annex M and Annex X of IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*, as follows:

INTERPRETATION SHEET

Clause 4.31; Clause 10; Clause 11; Annex M and Annex X of
IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*

For insulation requirements between active (current carrying/live) parts and accessible parts, Table X.1 of Annex X is to be taken as the definitive reference of the required insulation that is to be provided. Furthermore, the details prescribed by Table X.1 are to be used as the basis for establishing the 'working voltage' that is to be considered for application of the electric strength tests of Clause 10 and Creepage and Clearance requirements of Clause 11.

CONTENTS

FOREWORD.....	9
SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION.....	11
0.1 Scope	11
0.2 Normative references	12
0.3 General requirements.....	15
0.4 General test requirements and verification.....	15
0.5 Components of luminaires	16
0.6 List of parts of IEC 60598-2	17
0.7 Information for luminaire design in light sources standards	18
SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS	18
1.1 General.....	18
1.2 Terms and definitions	18
SECTION 2: CLASSIFICATION OF LUMINAIRES.....	32
2.1 General.....	32
2.2 Classification according to type of protection against electric shock	32
2.3 Classification according to degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture	33
2.4 Classification according to material of supporting surface for which the luminaire is designed	33
2.5 Classification according to the circumstances of use	33
SECTION 3: MARKING	34
3.1 General.....	34
3.2 Marking on luminaires	34
3.3 Additional information.....	40
3.4 Test of marking	42
SECTION 4: CONSTRUCTION.....	43
4.1 General.....	43
4.2 Replaceable components	43
4.3 Wireways	43
4.4 Lampholders	43
4.5 Starterholders	45
4.6 Terminal blocks.....	45
4.7 Terminals and supply connections	46
4.8 Switches	48
4.9 Insulating linings and sleeves	48
4.10 Double and reinforced insulation.....	49
4.11 Electrical connections and current-carrying parts	50
4.12 Screws and connections (mechanical) and glands	52
4.13 Mechanical strength	55
4.14 Suspensions, fixings and means of adjustment.....	58
4.15 Flammable materials	61
4.16 Luminaires for mounting on normally flammable surfaces	62
4.17 Drain holes.....	64
4.18 Resistance to corrosion	64
4.19 Ignitors.....	64
4.20 Rough service luminaires – Vibration requirements.....	65

4.21	Protective shield.....	65
4.22	Attachments to lamps.....	66
4.23	Semi-luminaires	66
4.24	Photobiological hazards.....	66
4.25	Mechanical hazard	67
4.26	Short-circuit protection	67
4.27	Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts	68
4.28	Fixing of thermal sensing controls	68
4.29	Luminaire with non replaceable light source.....	69
4.30	Luminaires with non-user replaceable light sources	69
4.31	Insulation between circuits	69
4.32	Overvoltage protective devices	71
SECTION 5:	EXTERNAL AND INTERNAL WIRING	71
5.1	General.....	71
5.2	Supply connection and other external wiring	72
5.3	Internal wiring	78
5.4	Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area	81
SECTION 6:	Not used	82
SECTION 7:	PROVISION FOR EARTHING.....	82
7.1	General.....	82
7.2	Provision for earthing	82
SECTION 8:	PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK	85
8.1	General.....	85
8.2	Protection against electric shock	85
SECTION 9:	RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE.....	88
9.1	General.....	88
9.2	Tests for ingress of dust, solid objects and moisture	88
9.3	Humidity test	93
SECTION 10:	INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH, TOUCH CURRENT AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT	94
10.1	General.....	94
10.2	Insulation resistance and electric strength	94
10.3	Touch current, protective conductor current and electric burn	98
SECTION 11:	CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES	98
11.1	General.....	98
11.2	Creepage distances and clearances	99
SECTION 12:	ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST	103
12.1	General.....	103
12.2	Selection of lamps and ballasts	103
12.3	Endurance test	104
12.4	Thermal test (normal operation)	105
12.5	Thermal test (abnormal operation).....	110
12.6	Thermal test (failed windings in lamp control gear)	114
12.7	Thermal test in regard to fault conditions in lamp control gear or electronic devices incorporated in thermoplastic luminaires	116
SECTION 13:	RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING	119
13.1	General.....	119

13.2	Resistance to heat	119
13.3	Resistance to flame and ignition	119
13.4	Resistance to tracking	120
SECTION 14: SCREW TERMINALS		121
14.1	General	121
14.2	Terms and definitions	121
14.3	General requirements and basic principles	122
14.4	Mechanical tests	124
SECTION 15: SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS		127
15.1	General	127
15.2	Terms and definitions	128
15.3	General requirements	128
15.4	General instructions on tests	129
15.5	Terminal and connections for internal wiring	130
15.6	Terminals and connections for external wiring	132
Annex A (normative) Test to establish whether a conductive part may cause an electric shock		160
Annex B (normative) Test lamps		161
B.1	General	161
B.2	Filament lamps within the scope of IEC 60432-1 and IEC 60432-2	161
B.2.1	Principal modes of heat transfer and lamps used for testing	161
B.2.2	Filament test lamps	161
B.3	Halogen lamps within the scope of IEC 60432-3	163
B.4	Tubular fluorescent and other discharge lamps	163
B.5	LED modules within the scope of IEC 62031	163
Annex C (normative) Abnormal circuit conditions		164
Annex D (normative) Draught-proof enclosure		167
Annex E (normative) Determination of winding temperature rises by the increase-in-resistance method		170
Annex F (normative) Test for resistance to stress corrosion of copper and copper alloys		171
F.1	Test cabinet	171
F.2	Test solution	171
F.3	Test piece	171
F.4	Test procedure	172
Annex G (normative) Measurement of touch current and protective conductor current)		173
Annex H (Void)		177
Annex I (Void)		178
Annex J (informative) Explanation of IP numbers for degrees of protection		179
Annex K (informative) Temperature measurement		181
K.1	Temperature measurements of the luminaire	181
K.2	Temperature measurement of the insulation parts of lampholders	182
Annex L (informative) Guide to good practice in luminaire design		184
L.1	General	184
L.2	Plastics in luminaires	184
L.3	Rust resistance	185
L.4	Corrosion resistance	185
L.5	Chemically corrosive atmospheres	186

L.6	Reflector design	186
L.7	Components in different kinds of luminaires.....	187
L.8	Recommendations for electromagnetic ballast protection for end of life phenomenon of HID lamps	188
L.9	Resistance against the effects of vibration	188
L.10	Flammability of components	188
Annex M (normative) Determination of creepage distances and clearances		189
Annex N (informative) Explanation of marking for luminaires that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces and covering with insulation materials		190
N.0	General	190
N.1	Protection against flame	190
N.2	Protection against heat.....	190
N.2.1	Spacing	191
N.2.2	Temperature measurements of mounting surface under abnormal or failed ballast conditions	191
N.3	Thermal protectors	192
N.4	Deletion of the F mark requirements	193
Annex O (Void)		194
Annex P (normative) Absorption requirements for the protective shield to be fitted to luminaires designed for metal halide lamps which emit a high level of UV radiation		195
P.1	General	195
P.2	Procedure A	195
P.3	Procedure B	196
Annex Q (informative) Conformity testing during manufacture		197
Q.1	General	197
Q.2	Testing	197
Annex R (normative) Schedule of amended clauses and subclauses containing more serious/critical requirements which require call for products to be retested.....		199
Annex S (normative) Requirements for the identification of a family or range of luminaires for type testing		200
S.1	General	200
S.2	Range or family of luminaires	200
Annex T (Void) (informative) Reference to Class 0		201
Annex U (informative) Creepage and clearances s distances for luminaires where a higher degree of availability (impulse withstand category III) may be requested		203
U.1	General	203
U.2	Requirements for impulse withstand category III	203
Annex V (normative) Additional test requirements for terminal blocks with integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body		205
V.1	Additional requirements to 7.2.1	205
V.2	Additional requirements to 7.2.3	205
Annex W (normative) Alternative thermal test for thermoplastic luminaires.....		207
W.1	Thermal test in regard to fault conditions in lamp controlgear or electronic devices without temperature sensing controls in thermoplastic luminaires for fluorescent lamps ≤ 70 W	207
Annex X (normative)		209
Bibliography		211

Figure 1 – Symbols (1 of 2)	137
Figure 2 – Terminal block arrangement for installation test for luminaires with connecting leads (tails)	138
Figure 3 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	139
Figure 4 – Illustration of the requirements of 4.15	139
Figure 5 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	139
Figure 6 – Apparatus for proving protection against dust.....	140
Figure 7 – Apparatus for testing protection against rain and splashing	141
Figure 8 – Nozzle for spray test.....	142
Figure 9 – Relation between winding temperature and mounting surface temperature	143
Figure 10 – Ball-pressure apparatus	144
Figure 11 – Arrangement and dimensions of the electrodes for the tracking test	144
Figure 12 – Pillar terminals.....	145
Figure 13 – Screw terminals and stud terminals (1 of 2).....	146
Figure 14 – Saddle terminals.....	148
Figure 15 – Lug terminals.....	149
Figure 16 – Mantle terminals	150
Figure 17 – Construction of electrical connections	151
Figure 18 – Examples of spring-type screwless terminals	151
Figure 19 – Further examples of screwless terminals.....	152
Figure 20 – Illustration of the terms “lopping-in” and “through wiring”	153
Figure 21 – Apparatus for ball impact tests.....	154
Figure 22 – Examples of self-tapping, thread-cutting and thread-forming screws (from ISO 1891)	154
Figure 23 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	154
Figure 24 – Illustration of creepage and clearance measurements at a supply terminal	155
Figure 25 – Tumbling barrel	155
Figure 26 – Test circuit for safety during insertion.....	156
Figure 27 – Ignition temperatures of wood as a function of time	156
Figure 28 – Example of permitted degree of soldering	157
Figure 29 – Test chain	157
Figure 30 – Example of a thread forming screw used in a groove of a metallic material.....	158
Figure 31 – Electro-mechanical contact system with plug/socket connection	159
Figure 32 – Test circuit for luminaires incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W	159
Figure 33 – Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area	82
Figure C.1 – Circuit for testing rectifying effect (some capacitive starterless ballasts only)	165
Figure C.2 – Circuit for testing rectifying effect (ballasts for single pin lamps)	165
Figure C.3 – Circuit for testing rectifying effect of some high pressure sodium and some metal halide lamps.....	166
Figure D.1 – Example of test recess where a luminaire comprises separate parts	168
Figure D.2 – Correct test box size (insulating ceilings) for settable and adjustable luminaires	169
Figure G.1 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system.....	175

Figure G.2 – Measuring network, touch current weighted for perception or reaction	175
Figure G.3 – Measuring network, touch current weighted for let-go (for portable class I luminaires)	175
Figure G.4 – Measuring network, weighted for high frequency protective conductor currents	176
Figure K.1 – Placing of thermocouples on a typical lampholder	183
Figure V.1 – Arrangement for voltage drop test	206
Figure X.1 – Declaration of LV_{supply} and U_{out} and the insulation barriers between the light source and accessible parts	209
Table 3.1 – Marking	35
Table 3.2 – Identification of extra low voltage d.c. leads and terminations	38
Table 4.1 – Torque tests on screws	53
Table 4.2 – Torque tests on glands	55
Table 4.3 – Impact energy and spring compression	55
Table 4.4 – Test on semi-luminaires	59
Table 4.5 – Test on adjusting devices	60
Table 5.1 – Supply cord	73
Table 5.2 – Tests for cord anchorage	77
Table 5.3 – Wiring dimension	74
Table 9.1 – Solid-object-proof luminaire test	91
Table 10.1 – Minimum insulation resistance	95
Table 10.2 – Electric strength	97
Table 10.3 – Limits of touch current or protective conductor current and electric burn	98
Table 11.1.A – Minimum creepage distances for a.c. (50/60-Hz) sinusoidal voltages up to 30 kHz (to be used in conjunction with Annex M)	101
Table 11.1.B – Minimum clearance for working voltages (to be used in conjunction with Annex M)	102
Table 11.2 – Minimum distances for sinusoidal or non-sinusoidal ignition pulse voltages or equivalent peak voltage Up	103
Table 12.1 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2, for principal parts (1 of 2)	108
Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2, for common materials used in luminaires (1 of 2)	109
Table 12.3 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.5.1	112
Table 12.4 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear	113
Table 12.5 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear marked “D6”	113
Table 12.6 – Temperature overshoot time limitation	115
Table 14.1 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to terminal sizes	123
Table 14.2 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to maximum current	123
Table 14.3 – Composition of conductors	124
Table 14.4 – Torque to be applied to screws and nuts	126
Table 14.5 – Pull to be applied to conductor	127

Table 15.1 – Conductor rating	133
Table 15.2 – Conductor pull force	133
Table F.1 – pH value of the test solution	171
Table G.1 – Position of switch e, n and p for the measurements of the different classes of luminaires	174
Table J.1 – Degrees of protection indicated by the first characteristic numeral	179
Table J.2 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral	180
Table L.1 – Damaging influences	184
Table M.1 – Determination of creepage distances and clearances (see Table 11.1)	189
Table N.1 – Guidance on when to use the symbol and its explanation on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire	190
Table N.2 – Thermal protection operation	192
Table Q.1 – Minimum values for electrical tests	198
Table U.1 – Minimum clearance distances for a.c. sinusoidal working voltages impulse withstand category III	204
Table X.1 – Insulation requirements between active parts and accessible conductive parts	210

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60598-1 bears the edition number 8.1. It consists of the eighth edition (2014-05) [documents 34D/1110/FDIS and 34D/1121/RVD], its corrigenda 1 (2015-10), 2 (2015-12) and 3 (2017-05) and the interpretation sheet 1 (2016-05), and its amendment 1 (2017-09) [documents 34D/1292/FDIS and 34D/1298/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 60598-1 has been prepared by subcommittee 34D: Luminaires, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This eighth edition constitutes a technical revision and includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) requirements to support the construction methods for new LED luminaires entering the market;
- b) photobiological requirements extended;
- c) more precise requirements for insulation between different types of electrical circuit;
- d) other general updates and improvements.

The major changes which may affect certification are given in Annex R.

Annex R shows where a new text has been included which contains more serious/critical requirements requiring products to be re-tested.

NOTE In this standard, the following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

A list of all parts of the IEC 60598 series, under the general title: *Luminaires*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION

0.1 Scope

This Part 1 of IEC 60598 specifies general requirements for luminaires, incorporating electric light sources for operation from supply voltages up to 1 000 V. The requirements and related tests of this standard cover: classification, marking, mechanical construction, electrical construction and photobiological safety.

Each section of this Part 1 is read in conjunction with this Section 0 and with other relevant sections to which reference is made.

Each part of IEC 60598-2 details requirements for a particular type of luminaire or group of luminaires on supply voltages not exceeding 1 000 V. These parts are published separately for ease of revision and additional sections will be added as and when a need for them is recognized.

The presentation of photometric data for luminaires is under consideration by the International Commission on Illumination (CIE) and is not, therefore, included in this Part 1.

Requirements are included in this Part 1 for luminaires incorporating ignitors with nominal peak values of the voltage pulse not exceeding those of Table 11.2. The requirements apply to luminaires with ignitors built into ballasts and to luminaires with ignitors separate from ballasts. For luminaires with ignitors built into lamps, the requirements are under consideration.

Requirements for semi-luminaires are included in this Part 1.

In general, this Part 1 covers safety requirements for luminaires. The object of this Part 1 is to provide a set of requirements and tests which are considered to be generally applicable to most types of luminaires and which can be called up as required by the detail specifications of IEC 60598-2. This Part 1 is thus not regarded as a specification in itself for any type of luminaire, and its provisions apply only to particular types of luminaires to the extent determined by the appropriate part of IEC 60598-2.

The parts of IEC 60598-2, in making reference to any of the sections of Part 1, specify the extent to which that section is applicable and the order in which the tests are to be performed; they also include additional requirements as necessary.

The order in which the sections of Part 1 are numbered has no particular significance as the order in which their provisions apply is determined for each type of luminaire or group of luminaires by the appropriate part of IEC 60598-2. All parts of IEC 60598-2 are self-contained and therefore do not contain references to other parts of IEC 60598-2.

Where the requirements of any of the sections of Part 1 are referred to in the parts of IEC 60598-2 by the phrase "The requirements of section... of IEC 60598-1 apply", this phrase is to be interpreted as meaning that all the requirements of that section of Part 1 apply except those which are clearly inapplicable to the particular type of luminaire covered by that part of IEC 60598-2.

For explosion proof luminaires, as covered by IEC 60079, the requirements of IEC 60598 (selecting the appropriate parts 2) are applied in addition to the requirements of IEC 60079. In the event of any conflict between IEC 60598 and IEC 60079, the requirements of IEC 60079 take priority.

~~Attention is drawn to lamp performance standards which contain “information for luminaire design”; this should be followed for proper lamp operation; however, this standard does not require the testing of lamp performance as part of the type test approval for luminaires.~~

Improvements in safety to take into account the state of the art technology are incorporated in the standards with revisions and amendments on an ongoing basis. Regional standardisation bodies may include statements in their derived standards to cover products which have complied with the previous document as shown by the manufacturer or standardization body. The statements may require that for such products, the previous standard may continue to apply to production until a defined date after which the new standard shall apply.

0.2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60061, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety*

IEC 60061-2, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders*

IEC 60061-3, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges*

IEC 60065:2001, *Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements*
Amendment 1:2005

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-75, *Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests*

IEC/TR 60083, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60112:2003, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*

IEC 60155, *Glow-starters for fluorescent lamps*

IEC 60227(all parts), *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*

IEC 60238, *Edison screw lampholders*

IEC 60245 (all parts), *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60320 (all parts), *Appliance couplers for household and similar general purposes*

IEC 60357, *Tungsten halogen lamps (non-vehicle) – Performance specifications*

IEC 60360, *Standard method of measurement of lamp cap temperature rise*

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains*

IEC 60400, *Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment* Available at: <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60432-1, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes*

IEC 60432-2, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes*

IEC 60432-3, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle)*

IEC 60449:1973, *Voltage bands for electrical installations of buildings*
Amendment 1:1979

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60570:2003, *Electrical supply track systems for luminaires*

IEC 60598-2 (all parts), *Luminaires – Part 2: Particular requirements*

IEC 60598-2-4, *Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaires*

IEC 60662, *High-pressure sodium vapour lamps – Performance specifications*

IEC 60664-4:2005, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress*

IEC 60682, *Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps*

IEC 60684 (all parts), *Flexible insulating sleeving*

IEC 60695-2-11, *Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products*

IEC 60695-11-5, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60838 (all parts), *Miscellaneous lampholders*

IEC 60989, *Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors*

IEC 60990:1999, *Methods of measurement of touch current and protective conductor current*

IEC 60998-2-1, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units*

IEC 60998-2-2, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units*

IEC 61032:1997, *Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification*

IEC 61058-1:2000, *Switches for appliances – Part 1: General requirements*

IEC 61167, *Metal halide lamps – Performance specification*

IEC 61184, *Bayonet lampholders*

IEC 61199, *Single-capped fluorescent lamps – Safety specifications*

IEC 61249 (all parts), *Materials for printed boards and other interconnecting structures*

IEC 61347 (all parts), *Lamp controlgear*

IEC 61347-1, *Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements*

IEC 61347-2-9, *Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)*

IEC 61558 (all parts), *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products*

IEC 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2 (all parts), *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2: Particular requirements and tests*

IEC 61558-2-5, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units*

IEC 61558-2-6, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61643-11, *Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – requirements and tests*

IEC 62031, *LED modules for general lighting – Safety specifications*

0.3 General requirements

0.3.1 Luminaires shall be so designed and constructed that in normal use they function safely and cause no danger to persons or surroundings. In general, compliance is checked by carrying out all the tests specified.

0.3.2 A luminaire shall comply with a part of IEC 60598-2. If, however, an appropriate part of IEC 60598-2 does not exist for a particular luminaire or group of luminaires, the nearest applicable part of IEC 60598-2 may be used as a guide to the requirements and tests.

Where the design of a luminaire is such that two or more parts of IEC 60598-2 are applicable, the luminaire shall comply with both or all of the appropriate sections.

0.3.3 Semi-luminaires should be regarded as luminaires for test purposes.

0.4 General test requirements and verification

0.4.1 Tests according to this standard are type tests. For the definition of a "type test", see Section 1 of this Part 1.

The requirements and tolerances permitted by this standard are related to testing of a type test sample submitted for that purpose. Compliance of the type test sample does not ensure compliance of the whole production of a manufacturer. Compliance for production is the responsibility of the manufacturer and may include routine tests and quality assurance in addition to type testing.

0.4.2 Except where otherwise specified in the sections of Part 1 or Part 2, luminaires shall be tested as delivered, and installed as for normal use, in an ambient temperature of between 10 °C and 30 °C, having regard to the manufacturer's installation instructions. The lamp (or lamps) is (are) not included except where essential for the test.

Luminaires cannot be regarded as meeting the requirements of this Part 1 unless all internal wiring is complete.

In general, the tests are made on a single sample luminaire or, where a range of similar luminaires is involved, on a single luminaire of each rated wattage in the range or on a representative selection from the range as agreed with the manufacturer (see Annex S). This selection shall include the luminaire, together with any attachments, which represents the most unfavourable combination from a testing point of view.

~~In accordance with IEC guidelines, new IEC standards are divided into those covering either safety or performance. In the lamp safety standards, "information for luminaire design" is given for the safe operation of lamps; this shall be regarded as normative when testing luminaires to this standard.~~

Each sample luminaire shall comply with all the relevant tests. In order to reduce the time of testing and to allow for any tests which may be destructive, the manufacturer may submit additional luminaires or parts of luminaires provided that these are of the same materials and design as the original luminaire and that the results of the test are the same as if carried out on

an identical luminaire. Where the test for compliance is shown as being "by inspection", this shall include any necessary handling.

For track-mounted luminaires the manufacturer shall provide, together with the luminaire, a sample of the appropriate track, connector and adaptors for the luminaire to be connected.

Combination luminaires are tested for safety requirements with that assemblage of parts which gives the most unfavourable result.

Certain parts of luminaires, such as joints, raising and lowering devices, may be tested separately provided that the design of these parts is such that their performance is not dependent upon the other parts of the luminaires.

Luminaires intended to be used with supply cords are tested with the flexible supply cord connected to the luminaire.

For luminaires intended to be used with a shade, but not normally supplied with a shade, the manufacturer shall provide a shade, typical of the type that might be used with the luminaire.

0.4.3 Verification and tests

Luminaires for testing to the requirements of this standard may have earlier test reports updated in accordance with this standard by submitting a new sample for test together with the previous test reports.

Full type testing need not generally be necessary and the product and the previous test results shall be reviewed only against any amended clauses marked "R" and scheduled in Annex R.

NOTE Clauses marked "R" and scheduled in Annex R will be included in future amendments/editions.

0.5 Components of luminaires

0.5.1 Components, other than integral components, shall comply with the requirements of the relevant IEC standards, if any.

Components which comply with the requirements of the relevant IEC standard and marked with individual ratings are checked to establish that they suit the conditions which may occur in use. Aspects of use not covered by the respective standard shall require them to satisfy the additional relevant requirements of this standard.

Compliance is checked by inspection and the relevant tests.

Integral components shall comply as far as is reasonable with the IEC component standards, as part of the luminaire.

NOTE 1 This does not imply that components need to be separately tested before approval of the luminaire.

NOTE 2 Guidance for selection of components in different kinds of luminaires can be found in Annex L.

Internal wiring of a luminaire shall comply with the requirements in 5.3.

NOTE 3 This does not exclude the use of standardized cables.

0.5.2 Components complying with the requirements of their own standard and used in accordance with their intended use, shall only be tested to the requirements of this standard where there are no requirements in the component standard (covering the requirement heading of this standard).

A valid test report is considered adequate to show compliance.

Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where applicable after building into the luminaire.

For terminal blocks with an integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire or to parts of the body, special requirements apply according to Annex V.

0.5.3 Components for which no appropriate IEC standard exists shall satisfy the relevant requirements of this luminaire standard as part of the luminaire. Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where applicable.

NOTE Examples of components are lampholders, switches, transformers, ballasts, flexible cables and cords and plugs.

0.5.4 Compliance with this standard can only be assured if protective shields of identical specification are used.

0.6 List of parts of IEC 60598-2

Part 2-1	Fixed general purpose luminaires
Part 2-2	Recessed luminaires
Part 2-3	Luminaires for road and street lighting
Part 2-4	Portable general purpose luminaires
Part 2-5	Floodlights
Part 2-6	Luminaires with built-in transformers for tungsten filament lamps (See Note.)
Part 2-7	Portable luminaires for garden use
Part 2-8	Handlamps
Part 2-9	Photo and film luminaires (non-professional)
Part 2-10	Portable luminaires for children
Part 2-11	Aquarium luminaires
Part 2-12	Mains socket-outlet mounted nightlights
Part 2-13	Ground recessed luminaires
Part 2-14	Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
Part 2-15	Not used at present
Part 2-16	Not used at present
Part 2-17	Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)
Part 2-18	Luminaires for swimming-pools and similar applications
Part 2-19	Air-handling luminaires (safety requirements)
Part 2-20	Lighting chains
Part 2-21	Sealed lighting chains ¹
Part 2-22	Luminaires for emergency lighting
Part 2-23	Extra low voltage lighting systems for filament lamps
Part 2-24	Luminaires with limited surface temperatures

¹ To be published.

Part 2-25 Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings

NOTE In this edition of IEC 60598-1 all requirements listed in IEC 60598-2-6 have been incorporated. As a consequence, IEC 60598-2-6 will be withdrawn after publication of this standard. For this reason, compliance to IEC 60598-2-6 for luminaire with built-in transformer or controlgear, is not required when tested according to this edition of IEC 60598-1.

0.7 Information for luminaire design in light sources standards

0.7.1 In accordance with IEC guidelines, IEC standards are divided into those covering either safety or performance.

0.7.2 In light source safety standards, “information for luminaire design” is given for the safe operation of light sources; this shall be regarded as normative when testing luminaires to this standard.

0.7.3 In light source performance standards, “information for luminaire design” is given for the correct performance of light sources; this shall be regarded as informative when testing luminaires to this standard. Testing of light source performance is not required as part of the type test approval for luminaires.

SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS

1.1 General

This section gives general definitions applicable to luminaires.

1.2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE 1 Other definitions related to lamps are to be found in the relevant lamp standards.

NOTE 2 Where the terms "voltage" and "current" are used, they imply the r.m.s. values unless otherwise stated.

1.2.1

luminaire

apparatus which distributes, filters or transforms the light transmitted from one or more lamps and which includes all the parts necessary for supporting, fixing and protecting the lamps, but not the lamps themselves, and where necessary, circuit auxiliaries together with the means for connecting them to the supply

Note 1 to entry: A luminaire with integral non-replaceable lamps is regarded as a luminaire, except that the tests are not applied to the integral lamp or integral self ballasted lamp.

1.2.2

main part of luminaire

that which is fixed to the mounting surface or is directly suspended from it or standing on it (it may or may not carry the lamps, lampholders and auxiliary gear)

Note 1 to entry: In luminaires for tungsten filament lamps, the part carrying the lampholder is normally the main part.

1.2.3

ordinary luminaire

luminaire providing protection against accidental contact with live parts but without any other special protection against dust, solid objects or moisture

1.2.4

general purpose luminaire

luminaire which is not designed for a special purpose

Note 1 to entry: Examples of general purpose luminaires include pendants, some spotlights and certain fixed luminaires for surface or recessed mounting. Examples of special purpose luminaires are those for rough usage, photo and film applications and swimming-pools.

1.2.5

adjustable luminaire

luminaire, the main part of which can be turned or moved by means of joints, raising and lowering devices, telescopic tubes or similar devices

Note 1 to entry: An adjustable luminaire may be fixed or portable.

1.2.6

basic luminaire

smallest number of assembled parts that can satisfy the requirements of any of the parts of IEC 60598-2

1.2.7

combination luminaire

luminaire consisting of a basic luminaire in combination with one or more parts which may be replaced by other parts, or used in a different combination with other parts and changed either by hand or with the use of tools

1.2.8

fixed luminaire

luminaire which cannot easily be moved from one place to another, either because the fixing is such that the luminaire can only be removed with the aid of a tool, or because it is intended for use out of arms reach

Note 1 to entry: In general, fixed luminaires are designed for permanent connection to the supply, but connection may also be made by means of a plug or similar device.

1.2.9

portable luminaire

luminaire which, in normal use, can be moved from one place to another while connected to the supply

Note 1 to entry: Luminaires for wall mounting provided with a supply cord for connection to a plug and luminaires which may be fixed to their support by means of a wing screw, a clip or a hook so that they can easily be removed from their support by hand, are considered to be portable luminaires.

1.2.10

recessed luminaire

luminaire intended by the manufacturer to be fully or partly recessed into a mounting surface

Note 1 to entry: The term applies both to luminaires for operation in enclosed cavities and to luminaires for mounting through a surface such as a suspended ceiling.

1.2.11

rated voltage

supply voltage or voltages assigned to the luminaire by the manufacturer

1.2.11.1

rated constant input voltage

input voltage or voltages assigned by the manufacturer for luminaires not equipped with controlgear

Note 1 to entry: The rated constant input voltage of the luminaire corresponds to the rated output voltage of the constant voltage controlgear.

1.2.12

supply current

current at the supply terminals when the luminaire has stabilized in normal use at the rated voltage and frequency

1.2.12.1

rated constant input current

input current or currents assigned by the manufacturer for luminaires not equipped with controlgear

Note 1 to entry: The rated constant input current of the luminaire corresponds to the rated output current for constant current controlgear.

1.2.13

rated wattage

number and rated wattage of the lamps for which the luminaire is designed

1.2.14

supply cord

external flexible cable or cord, for supply purposes, that is fixed to the luminaire

Note 1 to entry: Luminaires may be provided with the supply cord or designed for attachment of a supply cord e.g. type X or Y attachment.

Note 2 to entry: It is the intention to amend each Part 2 of the standard to align with this modification; however, this will be done when each Part 2 is amended for other reasons. In the meantime, therefore, wherever a Part 2 makes reference to a "non-detachable flexible cable or cord" read "supply cord".

1.2.15

live part

conductive part which may cause an electric shock in normal use. The neutral conductor is, however, regarded as a live part.

Note 1 to entry: The test to determine whether or not a conductive part is a live part which may cause an electric shock is given in Annex A.

1.2.16

basic insulation

insulation applied to live parts to provide basic protection against electric shock

Note 1 to entry: Basic insulation does not necessarily include insulation used exclusively for functional purposes.

1.2.17

supplementary insulation

independent insulation applied in addition to basic insulation in order to provide protection against electric shock in the event of a failure of basic insulation

1.2.18

double insulation

insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

1.2.19

reinforced insulation

single insulation system applied to live parts, which provides a degree of protection against electric shock equivalent to double insulation

Note 1 to entry: The term "insulation system" does not imply that the insulation must be one homogeneous piece. It may comprise several layers which cannot be tested singly as supplementary or basic insulation.

1.2.20

protective impedance device

component or assembly of components used to bridge double or reinforced insulation and the impedance and construction of which are such as to ensure that steady state touch current and charge are limited to a non-hazardous level

1.2.21

class 0 luminaire (applicable to ordinary luminaires only)

luminaire in which protection against electric shock relies upon basic insulation

This implies that there are no means for the connection of accessible conductive parts, if any, to the protective conductor in the fixed wiring of the installation, reliance in the event of a failure of the basic insulation being placed on the environment. For the application of Class 0, see Annex T for reference to test requirements.

Note 1 to entry: Class 0 luminaires may have either an enclosure of insulating material which forms a part or the whole of the basic insulation or a metal enclosure which is separated from live parts by at least basic insulation.

Note 2 to entry: If a luminaire with an enclosure of insulating material has provision for earthing internal parts, it is class I.

Note 3 to entry: Class 0 luminaires may have parts with double insulation or reinforced insulation.

Note 4 to entry: In Japan, Class 0 is applicable only to ordinary luminaires for use with a supply voltage from 100 V to 127 V.

1.2.22

class I luminaire

luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which includes an additional safety precaution in such a way that means are provided for the connection of accessible conductive parts to the protective (earthing) conductor in the fixed wiring of the installation in such a way that accessible conductive parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation

Note 1 to entry: For a luminaire intended for use with a flexible cord or cable, this provision includes a protective conductor as part of the flexible cord or cable.

Note 2 to entry: Class I luminaires may have parts with double insulation or reinforced insulation.

Note 3 to entry: Class I luminaires may have parts in which protection against electric shock relies on operation at safety extra-low voltage (SELV).

1.2.23

class II luminaire

luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but in which additional safety precautions such as double insulation or reinforced insulation are provided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions

Note 1 to entry: Such a luminaire may be of one of the following types:

- a) A luminaire having a durable and substantially continuous enclosure of insulating material which envelopes all metal parts with the exception of small parts such as nameplates, screws and rivets which are isolated from live parts by insulation at least equivalent to reinforced insulation. Such a luminaire is called an insulation encased class II luminaire.
- b) A luminaire having a substantially continuous enclosure of metal, insulated from live parts by insulation at least equivalent to double or reinforced insulation. Such a luminaire is called a metal-encased class II luminaire.
- c) A luminaire which is a combination of types a) and b) above.

Note 2 to entry: The enclosure of an insulation-encased class II luminaire may form a part or the whole of the supplementary insulation or the reinforced insulation.

Note 3 to entry: If earthing is provided to assist starting, or for EMC reasons, but is not connected to an accessible metal part, the luminaire may still be deemed to be of class II. Accessible metal parts in compliance with the appropriate IEC lamp specification and other metal parts not normally earthed and not normally accessible

during normal use are not regarded to be conductive parts which may cause an electric shock unless the tests of Annex A show them to be live parts.

Note 4 to entry: If a luminaire with double insulation and/or reinforced insulation throughout has a protective earthing terminal or a protective earthing contact, it is class I construction. However, a fixed class II luminaire may have an internal terminal or contact for maintaining the electrical continuity (e.g. for looping in or through wiring) of an earthing conductor, provided that the terminal is insulated from accessible metal parts by class II insulation.

Note 5 to entry: Class II luminaires may have parts in which protection against electric shock relies on operation at safety extra-low voltage (SELV).

1.2.24

class III luminaire

luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated

1.2.25

rated maximum ambient temperature

t_a

temperature assigned to a luminaire by the manufacturer to indicate the highest sustained temperature in which the luminaire may be operated under normal conditions

Note 1 to entry: This does not preclude temporary operation at a temperature not exceeding $(t_a + 10) ^\circ\text{C}$.

1.2.26

rated maximum operating temperature of the case of a controlgear or capacitor

t_c

highest permissible temperature which may occur on the outer surface (at the indicated place if marked) of the component under normal operating conditions at the rated voltage or maximum of the rated voltage range

1.2.27

rated maximum operating temperature of a lamp controlgear winding

t_w

winding temperature assigned by the manufacturer as the highest temperature at which 50/60 Hz lamp controlgear may be expected to have a service life of at least 10 years continuous operation

1.2.28

ballast

unit inserted between the supply and one or more discharge lamps which by means of inductance, capacitance or resistance, single or in combination, serves mainly to limit the current of the lamp(s) to the required value

It may also include means for transforming from the supply voltage and arrangements which help to provide starting voltage and preheating current, prevent cold starting, reduce stroboscopic effect, correct the power factor and suppress radio interference.

1.2.29

independent lamp controlgear

lamp control gear consisting of one or more separate elements so designed that it, or they, can be mounted separately outside a luminaire with protection according to the marking on the lamp control gear and without any additional enclosure

1.2.30

built-in lamp controlgear

lamp controlgear designed to be built into a luminaire and not intended to be mounted outside a luminaire without special precautions

1.2.31

integral lampholder

part of a luminaire which supports the lamp and provides electrical contact with it and which is designed as part of the luminaire

1.2.32

(Not used at present)

1.2.33

translucent cover

light-transmitting parts of the luminaire which may also protect the lamps and other component parts including diffusers, lens panels and similar light-control elements

1.2.34

fixed wiring

cable which is part of the fixed installation to which the luminaire is connected

Note 1 to entry: Fixed wiring may be brought into the luminaire and connected to terminals, including terminals of lampholders, switches and the like.

1.2.35

appliance coupler

means enabling a flexible cable to be connected at will to the luminaire consisting of two parts: a connector provided with contact tubes which is the part integral with or designed to be attached to the flexible cable connected to the supply and an appliance inlet, provided with contact pins, which is the part incorporated in or fixed to the luminaire

1.2.36

external wiring

wiring generally outside the luminaire but delivered with it

Note 1 to entry: External wiring may be used for connecting the luminaire to the supply, to other luminaires, or to any external ballast.

Note 2 to entry: External wiring is not necessarily outside the luminaire for its full length.

1.2.37

internal wiring

wiring generally inside the luminaire and delivered with it, which forms the connection between terminations for external wiring or supply cords and terminations of lampholders, switches and similar components

Note 1 to entry: Internal wiring is not necessarily inside the luminaire for its full length.

1.2.38

normally flammable material

material having an ignition temperature of at least 200 °C and which will not deform or weaken at this temperature

EXAMPLE: Wood and materials based on wood of more than 2 mm thickness.

Note 1 to entry: The ignition temperature and the resistance of normally flammable materials to deformation or weakening are based on widely accepted values determined during a test period of 15 min.

1.2.39

readily flammable material

material which cannot be classified as either normally flammable or non-combustible

EXAMPLE: Wood fibre and materials based on wood of up to 2 mm thickness

1.2.40**non-combustible material**

material incapable of supporting combustion

Note 1 to entry: For the purpose of this standard, materials such as metal, plaster and concrete are regarded as non-combustible materials.

1.2.41**flammable material**

material which does not comply with the glow-wire test requirements of 13.3.2.

1.2.42**ELV****extra low voltage**

voltage which does not exceed 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or between any conductor and earth (voltage band I of IEC 60449)

Note 1 to entry: "Ripple free" is conventionally defined for sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10 % r.m.s.: the maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free d.c. system, respectively 70 V for a nominal 60 V ripple-free d.c. system, and 35 V for a nominal 30 V ripple-free system.

1.2.42.1**FELV****functional extra low voltage**

ELV in a circuit having ELV voltage for functional reason and not fulfilling the requirements for SELV (or PELV)

1.2.42.2**SELV****safety extra low voltage**

ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or equivalent

Note 1 to entry: Maximum voltage lower than 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. may be specified in particular requirements, especially when direct contact with current-carrying parts is allowed.

1.2.43**working voltage**

highest r.m.s. voltage which may occur across any insulation at rated supply volts, transients being neglected, in open-circuit conditions or during normal operation

1.2.43.1**maximum working peak output voltage**

$\hat{U}_{out}$

maximum repetitive occurring peak working voltage between the output terminals or between the output terminals and earth, during normal or abnormal operating condition and with transients neglected

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.45]

1.2.43.2**ignition voltage**

peak voltage applied to ignite a discharge lamp

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46]

1.2.43.3

ignition pulse voltage

peak ignition voltage with a total duration of $\leq 750 \mu\text{s}$ (summation of all pulses durations) within 10 ms with the duration time (width) of each pulse being measured at the level of 50 % of the maximum absolute peak value

Note 1 to entry: Ignition pulse waveforms, which are considered as ignition pulse voltage, should not contain any dominant frequency above 30 kHz or should be usually highly damped (after 20 μs the peak voltage level should be less than one half of the maximum peak voltage). For the assessment of the dominant frequency IEC 60664-4:2005, Annex E should be consulted.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46.1]

1.2.43.4

equivalent transformed peak voltage

U_p
transformed output peak voltage, which is converted for the worst case peak voltage with its related frequency into an ignition pulse voltage

Note 1 to entry: The value of the declared equivalent transformed output peak voltage is the essential parameter for selecting the associated components.

Note 2 to entry: See 1.2.43.3.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.47 , modified – notes 3 and 4 have been deleted.]

1.2.44

type test

test or series of tests made on a type test sample, for the purpose of checking compliance of the design of a given product with the requirements of the relevant standard

1.2.45

type test sample

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or the responsible vendor for the purpose of a type test

1.2.46

by hand

not requiring the use of a tool

1.2.47

terminal

that part of a luminaire or component which is necessary to make electrical connection to a conductor

Note 1 to entry: See Sections 14 and 15.

1.2.48

looping-in

system of mains supply connection to two or more luminaires where each supply conductor is taken into and out of the same terminal

Note 1 to entry: A supply conductor may be cut to facilitate connections to a terminal (see Figure 20).

1.2.49

through wiring

wiring which passes through the luminaire intended for interconnection of a row of luminaires

Note 1 to entry: Some countries do not permit joints in through wiring.

Note 2 to entry: The luminaire may or may not be electrically connected to the through wiring (see Figure 20).

1.2.50

starting device

apparatus that, by itself or in combination with other components in the circuit, provides the appropriate electrical conditions to start a discharge type of lamp

1.2.51

starter

starting device, usually for fluorescent lamps, that provides for the necessary preheating of the electrodes and in combination with the series impedance of the ballast, causes a surge in the voltage applied to the lamp

1.2.52

ignitor

starting device that generates voltage pulses to start a discharge lamp and that does not provide for preheating of electrodes

1.2.53

terminal block

assembly of one or more terminals in or on a housing or body of insulating material to facilitate interconnection between conductors

1.2.54

rough service luminaire

luminaire designed to withstand severe mechanical handling

Note 1 to entry: The luminaire may:

- be permanently fixed, or
- be temporarily fixed on a construction or stand, or
- incorporate an integral stand or handle.

Note 2 to entry: Such luminaires are for use where normally rough circumstances occur, or where temporary lighting is required, for example on building sites, engineering workshops and similar applications.

1.2.55

electro-mechanical contact system

connection system within a luminaire by which the main part carrying the lampholder is electrically and mechanically connected to the base plate or suspension device

SEE: Figure 31 describes an electro-mechanical contact system as defined in 1.2.55. As such the requirements of 4.11.6 and 7.2.1 apply. Because, in the situation described, the base and gear tray are unique and non-interchangeable, the base plate does not require marking with the rated current of the electrical connection, as specified in 3.2.

Note 1 to entry: The system can incorporate an adjusting device.

Note 2 to entry: The system can be dedicated to a specific luminaire design or can provide for connection of a variety of luminaire types.

1.2.56

(Not used at present)

1.2.57

mounting surface

part of any building, furniture or other structure which a luminaire may in any way be attached to, suspended from, stood on or placed upon in normal use and which will or is intended to support the luminaire

1.2.58

integral component

component which forms a non-replaceable part of a luminaire and which cannot be tested separately from the luminaire

1.2.59

self-ballasted lamps

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp cap and incorporating a light source and any additional elements necessary for starting and stable operation of the light source

Note 1 to entry: The light source component of a self-ballasted lamp is not replaceable.

Note 2 to entry: The ballast component is part of the self-ballasted lamp; it is not part of the luminaire. It is discarded at the end of the life of the unit.

Note 3 to entry: For test purposes, self-ballasted lamp units should be regarded as conventional lamps.

Note 4 to entry: For examples and further information, see IEC 60972.

1.2.60

semi-luminaire

unit similar to a self-ballasted lamp but designed to utilize a replaceable light source and/or starting device

Note 1 to entry: The light source component and/or starting device of a semi luminaire is readily replaceable.

Note 2 to entry: The ballast component is not replaceable and is not disposed of each time a light source is replaced.

Note 3 to entry: A lampholder is required for a supply connection.

Note 4 to entry: For examples and further information, see IEC 60972.

1.2.61

plug-ballast/transformer

ballast or transformer incorporated in an enclosure provided with an integral plug as the means of connection to the electrical supply

1.2.62

mains socket-outlet-mounted luminaire

luminaire provided with an integral plug as the means of both mounting and connection to the electrical supply

1.2.63

clip-mounted luminaire

integral assembly of a luminaire and resilient spring clip, securing the luminaire in position on its mounting surface by a single hand action

1.2.64

lamp connectors

set of contacts specially designed to provide a means of electrical contact but not to support the lamp

1.2.65

mains socket-outlet

accessory having socket-contacts designed to engage with the pins or blades of a mains plug and having terminals for the connection of cables or cords

1.2.66

(Not used at present)

1.2.67

(Not used at present)

1.2.68

lamp controlgear

devices employed for the control of lamps, for example ballasts, transformers and step-down convertors

Note 1 to entry: The definition does not include devices for the switching of lamps or the control of brightness such as dimmers and daylight sensors.

1.2.69

(Not used at present)

1.2.70

dummy lamp

device incorporating a cap which is in compliance with the requirements of IEC 60061 where applicable

1.2.71

self-shielded lamp

tungsten halogen lamp or metal halide lamp for which the luminaire needs no protective shield for protection against UV emission or lamp shattering

1.2.72

external flexible cable or cord

flexible cable or cord for external connection to the input or output circuit, fixed to or assembled with, the luminaire according to one of the following methods of attachment:

1.2.72.1

type X attachment

method of attachment of the cable or cord such that it can be easily replaced

Note 1 to entry: The flexible cable or cord may be specially prepared and only available from the manufacturer or his service agent.

Note 2 to entry: A specially prepared cable or cord may also include a part of the luminaire.

1.2.72.2

type Y attachment

method of attachment of the cable or cord such that any replacement can only be made by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person

Note 1 to entry: Type Y attachment may be used either with an ordinary or a special flexible cable or cord.

1.2.72.3

type Z attachment

method of attachment of the cable or cord such that it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire

1.2.73

functional earthing

earthing of a point in a system or in an installation or in equipment, which is necessary for the proper function, but does not form part of the protection against electric shock

1.2.74

inter-connecting cable

wiring or wiring assembly between two main parts of a luminaire as supplied by the luminaire manufacturer and which can be regarded as being part of the luminaire

Note 1 to entry: A wiring assembly may contain a combination of different wiring, e.g. to feed through the supply voltage, to provide earthing, to supply starting and working voltages and wiring providing functional connection. Examples of applications are: between a luminaire and a control gear box, a mounting box or a connector fitting to a track system.

1.2.75

ferrule

mechanical fixture, generally a rigid tube, used to confine the stripped end of a cable

1.2.76

impulse withstand category

overvoltage category

numeral defining a transient overvoltage condition

Note 1 to entry: Impulse withstand categories I, II, III and IV are used.

Note 2 to entry: The following explanation is taken from IEC 60364-4-443 (withdrawn).

a) Purpose of classification of impulse withstand categories

Impulse withstand categories are to distinguish different degrees of availability of equipment with regard to required expectations on continuity of service and on an acceptable risk of failure.

By selection of impulse withstand levels of equipment insulation, coordination can be achieved in the whole installation reducing the risk of failure to an acceptable level providing a basis for overvoltage control.

A higher characteristic numeral of an impulse withstand category indicates a higher specific impulse withstand of the equipment and offers a wider choice of methods for overvoltage control.

The concept of impulse withstand categories is used for equipment energized directly from the mains.

b) Description of impulse withstand categories

Equipment of impulse withstand category I is equipment which is intended to be connected to the fixed electrical installations of buildings. Protective means are taken outside the equipment – either in the fixed installation or between the fixed installation and the equipment – to limit transient overvoltages to the specific level.

Equipment of impulse withstand category II is equipment to be connected to the fixed electrical installations of buildings.

Equipment of impulse withstand category III is equipment which is part of the fixed electrical installations and other equipment where a higher degree of availability is expected.

Equipment of impulse withstand category IV is for use at or in the proximity of the origin of the electrical installations of buildings upstream of the main distribution board.

1.2.77

circuits and circuit characteristics

1.2.77.1

primary circuit

circuit which is directly connected to the a.c. mains supply

Note 1 to entry: It includes, for example, the means for connection to the a.c. mains supply, the primary windings of transformers, motors and other loading devices

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.4, modified — Additional information has been transferred to a note to entry and the existing note has been deleted]

1.2.77.2

secondary circuit

circuit which has no direct connection to a primary circuit and derives its power from a transformer, converter or equivalent device, or from a battery

Note 1 to entry: In autotransformers, although having direct connection to a primary circuit, the tapped part of the transformer is also deemed to be a secondary circuit in the above sense.

Note 2 to entry: Mains transients in such a circuit are attenuated by the corresponding primary windings. Inductive ballasts also reduce the mains transient voltage height. Therefore, components located after a primary circuit or after an inductive ballast can be suited for an impulse withstand category of one step lower, see Annex U.

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.5, modified — Two new notes to entry have been added replacing the existing note]

1.2.78

touch current

electric current passing through a human body or through an animal body when it touches one or more accessible parts of an installation or equipment

Note 1 to entry: In this standard, the human body is represented by the networks in Figures G.2 or G.3.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826.05.21, modified — The word "electrical" has been deleted from "electrical installation or electrical equipment" and a note to entry has been added.]

1.2.79

protective conductor current

current which flows in a protective conductor

Note 1 to entry: This current may have an influence on the operation of RCD's (residual current protection devices) connected in the same circuit.

1.2.80

electric burn

burning of the skin or of an organ, caused by passing an electric current across or through the surface

[SOURCE: IEC 60050-604:1987, 604.04.18]

1.2.81

means of adjustment

part of a luminaire, which may be the lamp compartment, obviously intended to be manipulated by the user during use of the luminaire, e.g. to redirect the light beam

1.2.82

arms reach

zone of accessibility to touch extending from any point on a surface where persons usually stand or move about to the limits which a person can reach with the hand, in any direction, without assistance

Note 1 to entry: IEC 60364-4-41 incorporates a drawing representing the zone of accessibility. In general terms, the height being 2,5 m from the floor, and the width being 1,25 m in all horizontal directions from the locations a person may be.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195.06.12]

1.2.83

terminal block with integrated screwless earthing contact

terminal with earthing connection performed by means of an integrated contact or by means of an auxiliary contact without additional assembly actions (e.g. screwing) when fitted

1.2.84

detachable cord

flexible cable or cord, for supply or interconnection, intended to be connected to the luminaire by means of a suitable appliance connector

Note 1 to entry: A detachable cord is considered to be easily replaceable.

1.2.85

tool

screwdriver, coin or other object that may be used to operate a screw or similar fixing means

1.2.86

specially prepared cord

flexible cable or cord the replacement of which with another non-special cable or cord would create a hazard or diminish safety

1.2.87

settable luminaire

fixed luminaire, the main part of which can be turned or moved by means of joints, raising and lowering devices, telescopic tubes or similar devices, but which has a locking device (or devices) operated by a tool and is not intended to be adjusted during use

1.2.88

light source

lamp, provided with a lamp-cap, or module (LED) or other light source made in order to produce an optical visible radiation to be used or incorporated into the luminaire

1.2.88.1

replaceable light source

lamp, provided with a lamp-cap ~~according to IEC 60061~~, or light source designed to be connected by terminals, connector or similar devices and designed to be replaced during normal use or during maintenance of the luminaire

EXAMPLE: All kinds of lamps provided with lamp caps.

Note 1 to entry: Built-in LED module according to the IEC 62031 are normally considered as replaceable light source unless the requirements for non replaceable or non-user replaceable light sources are fulfilled.

1.2.88.2

non replaceable light source

light source which is a non replaceable part of the luminaire either because it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire or because it is enclosed under a cover fixed by screw or similar fixing means designed to be used only once and which is not possible to be opened

1.2.88.3

non-user replaceable light source

light source which can only be replaced by the manufacturer, his service agent, or similar qualified person

1.2.89

controllable luminaire

luminaire having a control terminal for the purpose of controlgear information exchange and/or setting of controlgear functions

1.2.90

control terminal

control terminal connections, other than power supply terminals to the electronic controlgear, which are used to exchange information with the controlgear

Note 1 to entry: The power supply terminals can also be used to exchange information with the controlgear.

1.2.91

LV supply

circuits, wiring or part of them connected to the Low Voltage (LV) public distribution network; the voltage of these circuits correspond to the voltage band II of IEC 60449

EXAMPLE: 230 V distribution network

Note 1 to entry: SELV and FELV are not included in the definition given here for a LV supply

Note 2 to entry: High Voltage (HV) supply corresponding to band III of IEC 60449 is not included in the definition given here for an LV supply.

1.2.92

connecting leads

tails

Internal wiring of luminaires intended to be connected to fixed wiring through separate terminals which are to be enclosed inside the luminaire or connecting box

1.2.93

rated value

value of a quantity used for specification purposes, established under standard test conditions as declared by the manufacturer or responsible vendor

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.33, modified – the note has been deleted.]

1.2.94

input power

electrical power consumed by the luminaire

SECTION 2: CLASSIFICATION OF LUMINAIRES

2.1 General

This section describes the classification of luminaires.

Luminaires are classified according to the type of protection against electric shock, the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture, the material of the supporting surface and the circumstances of use.

2.2 Classification according to type of protection against electric shock

Luminaires shall be classified according to the type of protection against electric shock provided, as class I, class II or class III (see definitions in Section 1).

Luminaires shall have only a single classification. For example, for a luminaire with a built-in extra-low voltage transformer with provision for earthing, the luminaire shall be classified as class I and no part of the luminaire shall be classified as class III even though the lamp compartment is separated by a barrier from the transformer compartment.

Semi-luminaires shall comply with all relevant requirements for class II luminaires without being provided with the class II symbol.

Unless a luminaire has been specifically designed for use with semi-luminaires, the luminaire manufacturer is not responsible for continued IEC 60598 conformity in the situation where the user has replaced specified lamp types with semi-luminaires. The semi-luminaire manufacturer has a responsibility to provide information with respect to limitations of use.

NOTE The class II symbol is omitted in order to avoid the symbol being applied to the complete luminaire in which the semi-luminaire is used.

2.3 Classification according to degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture

Luminaires shall be classified in accordance with the "IP number" system of classification described in IEC 60529.

Tests for the degrees of protection are given in Section 9.

NOTE Luminaires classified as watertight are not necessarily suitable for operation under water. Pressure watertight luminaires can be used for such applications.

2.4 Classification according to material of supporting surface for which the luminaire is designed

Luminaires shall be classified according to whether they are suitable for direct mounting on normally flammable surfaces or are only suitable for mounting on non-combustible surfaces as follows:

Classification	Symbol
– Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	No symbol required
– Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	The relevant symbol – see Figure 1

NOTE Readily flammable surfaces are not suitable for the direct mounting of luminaires. Requirements for luminaires classified as primarily intended for direct mounting on normally flammable surfaces are given in Section 4 and related tests in Section 12.

2.5 Classification according to the circumstances of use

Luminaires shall be classified according to whether they are intended for normal use or for rough service.

Classification	Symbol
– Luminaires for normal use	No symbol
– Luminaires for rough service	Symbol – see Figure 1

SECTION 3: MARKING

3.1 General

This section specifies the information to be marked on luminaires or given by instruction.

Any written instructions related to safety shall be in a language which is acceptable in the country in which the equipment is to be installed.

3.2 Marking on luminaires

The following information shall be distinctly and durably marked on the luminaire (see Table 3.1).

- a) Marking to be observed when replacing lamps or other replaceable components, shall be visible on the outside of the luminaire (except the mounting side) or behind a cover which is removed during lamp or other component replacement and with the lamp removed.
- b) Marking to be observed during installation shall be visible during installation on the outside of the luminaire or behind a cover or part which is removed during installation.
- c) Marking to be observed after installation shall be visible with the luminaire assembled and installed as for normal use and with the lamp in place.

Marking may be on ballasts provided the conditions under a) or b) above, as appropriate, are fulfilled. See Table 3.1 for details.

Table 3.1 – Marking

Markings belonging to item a)	Markings belonging to item b)	Markings belonging to item c)
3.2.8 ^a Rated wattage 3.2.10 Special lamps 3.2.11 Cool beam 3.2.15 Bowl mirror 3.2.16 Protective shield 3.2.18 Ignition warning 3.2.19 Self-shielded lamp 3.2.22 Internal replaceable fuse(s) 3.2.23 Do not stare at light source ^e 3.2.24 Symbol for electric shock risk	3.2.1 – 3.2.2 ^b 3.2.3 Ambient temperature 3.2.4 – 3.2.5 3.2.6 IP number 3.2.7 Type reference 3.2.8.2 Rated input power 3.2.9 Symbols The relevant symbol for luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces 3.2.12 Termination 3.2.17 ^c Interconnected luminaires 3.2.21 The relevant symbol for luminaires not suitable for covering with thermally insulating material 3.2.25 Rated input constant voltage ^f 3.2.26 Rated input constant current and value of U_{out} ^g	3.2.13 Lighted objects ^d 3.2.14 Rough service 3.2.20 Means of adjustment 3.2.23 Do not stare at light source ^e
^a 3.2.8 Rated wattage. For luminaires for discharge lamps with remote control gear, the marking may be replaced by the instruction: “For lamp designation, see control gear”. ^b 3.2.2 Rated voltage. For luminaires for discharge lamps, if the ballast is not built into the luminaire, the luminaire shall be marked with the working voltage instead of the mains voltage. ^c 3.2.17 Interconnected luminaires. For fixed luminaires, this information may alternatively be provided within the installation instructions. ^d 3.2.13 Lighted objects. Only the symbol shall be provided on the luminaire. The explanation of the symbol shall be provided in the instruction accompanying the luminaire, where not already provided on the luminaire. ^e 3.2.23 The different conditions of this marking for fixed, portable and handheld luminaires are given in 3.2.23 ^f 3.2.25 for constant voltage operation of the luminaire. ^g 3.2.26 for constant current operation of the luminaire.		

The earthing symbol referred to in 3.2.12 may be marked on the ballast, instead of the luminaire, if the ballast is of a non-replaceable type. The height of graphical symbols shall not be less than 5 mm, except for symbols for class II and class III classification which may be reduced to a minimum of 3 mm where the space available for marking is restricted. The height of letters and numerals either shown separately or with or as part of symbols shall not be less than 2 mm.

For combination luminaires where the type references or the rated inputs are different for different combinations, the main part and the alternative parts may be marked with a type reference or a rated input, as appropriate, provided that the type can be identified and the rated input of the complete unit may be established from a catalogue or a similar document.

For luminaires with electro-mechanical contact systems, the base plate shall be marked with the rated current of the electrical connection if the system can be used with a variety of different luminaire types.

3.2.1 Mark of origin (this may take the form of a trade mark, the manufacturer's identification mark or the name of the responsible vendor).

3.2.2 Rated voltage(s) in volts. Luminaires for tungsten filament lamps shall be marked only if the rated voltage is different from 250 V.

Portable class III luminaires shall be marked with the rated voltage on the outside of the luminaire.

Luminaires with built-in transformers or convertors, shall be marked with the nominal voltage and/or current of the light source to ensure correct replacement. This marking shall be positioned in accordance with 3.2.8.

Where marking is provided in accordance with 3.2.25 or 3.2.26, additional marking of the rated voltage is not required.

3.2.3 The rated maximum ambient temperature t_a , if other than 25 °C (see Figure 1).

3.2.4 Symbol for class II luminaires where applicable (see Figure 1).

For portable luminaires provided with a supply cord, the symbol for class II construction, if applicable, shall be on the outside of the luminaire.

The class II symbol shall not be applied to semi-luminaires.

3.2.5 Symbol for class III luminaires where applicable (see Figure 1).

3.2.6 Marking (if applicable) with IP numbers for degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture (see Figure 1 and Annex J). Where X is used in an IP number in Figure 1, it indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the luminaire.

In cases where different IP numbers apply to distinct parts of the luminaire, the lower number shall be marked on the type label on the luminaire, even if IP20, whereas the higher number shall be marked separately on the part concerned. In cases where shades or similar devices upgrading, for example an IP20 luminaire to a higher IP rating when mounted, the IP20 marking shall be made invisible by the device in question without destroying the marking and the device shall visibly be provided with a new IP rating. The instruction sheet supplied with the luminaire shall include details of the IP numbers applying to the various parts of the luminaire. The use of different IP numbers on different parts of a luminaire or devices, to upgrade the IP rating, for example to a higher IP rating, is only applicable to fixed luminaires.

For recessed luminaires with two IP ratings, both ratings shall be visible during installation and it shall be obvious to which parts of the luminaire the ratings refer. The relevant information shall be provided even if the rating is IP20 or the lower rating is specified as ordinary

Marking of IP20 on ordinary luminaires is not required.

3.2.7 Maker's model number or type reference.

~~**3.2.8** Rated wattage or the designation as indicated on the lamp data sheet of the type or types of lamp for which the luminaire is designed. Where the lamp wattage alone is insufficient, the number of lamps and the type shall also be given.~~

Luminaires shall be marked with information for the maximum rated light source power or maximum input power according to 3.2.8.1, 3.2.8.2 and 3.2.8.3.

3.2.8.1 Luminaires for tungsten filament lamps shall be marked with the maximum rated wattage and number of lamps.

Marking of maximum rated wattage for luminaires for tungsten filament lamps with more than one lampholder may be in the form:

" $n \times \text{MAX... W}$ ", n being the number of lampholders.

3.2.8.2 Luminaires designed for non-replaceable or non-user replaceable light sources shall be marked with the rated input power of the luminaire.

NOTE The intention of the marking with the rated input power is to give guidance to installers. This standard does not specify a test for the input power.

3.2.8.3 For all other luminaires, the rated wattage of the lamp or the designation as indicated on the lamp data sheet of the type or types of lamp for which the luminaire is designed. Where the lamp wattage alone is insufficient, the number of lamps and the type shall also be given.

3.2.9 Where applicable, the relevant symbol (see Figure 1) for luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire. See Table N.1. The minimum size of the symbol shall be 25 mm for each side.

3.2.10 Information concerning special lamps, if applicable.

In particular, this applies to the symbols (see Figure 1) for luminaires for use with high-pressure sodium lamps having either an internal starting device or requiring an external ignitor where the lamp is required to be marked with the same symbol according to IEC 60662.

3.2.11 Symbol (see Figure 1), if applicable, for luminaires for lamps of similar shape to "cool beam" lamps but where the use of a dichroic reflectorized "cool beam" lamp might impair safety.

3.2.12 Except for type Z attachments, terminations shall be marked to identify live, neutral and earth in case of connection of the luminaire to the supply mains to ensure safe and satisfactory operation.

Symbols, when applied, indicating mains supply terminations shall be according to IEC 60417.

The earthing termination shall be marked by the relevant symbol of IEC 60417 only.

NOTE 1 Appropriate symbols from IEC 60417 are: Earth (IEC 60417-5017 (2006-08)), Functional earthing (IEC 60417-5018 (2006-10) and Protective earth (IEC 60417-5019 (2006-08)).

Where terminals are provided in a Class II luminaire for the continuity or termination of an earth conductor such terminals shall be marked with the letter E.

NOTE 2 Examples of such terminals are those used for looping or through wiring.

~~Leads (tails) used for the connection to extra low voltage d.c. supply, shall be colour coded red to indicate its intended connection to the positive termination, and shall be colour coded black to indicate its intended connection to the negative termination. Fixed terminations, when applied, shall be marked with the "+" sign to indicate the positive connection, and shall be marked with the "-" sign to indicate the negative connection.~~

Leads (tails) and terminations used for the connection to extra low voltage d.c. supplies shall indicate their intended connection choosing one of the below mentioned combination:

Table 3.2 – Identification of extra low voltage d.c. leads and terminations

Positive	Negative
“+”	“-”
Colour coded red ^a	Colour coded black ^a
^a Use of labels or sleeving fixed to the leads to give one of the above identification is acceptable.	

NOTE 3 Terminations can be found at leads (tails), connection or terminal blocks and terminals of another construction.

Luminaires with supply cords which are not fitted with a plug shall include with the manufacturer's instructions any information necessary to ensure safe connection, e.g. deviations from the national standardised colour coding of the cores where this does not create the possibility of an unsafe situation during installation, use or maintenance.

NOTE 4 In some countries, luminaires with supply cords which are intended to be connected to the supply via a socket-outlet and which are not fitted with a plug are not permitted.

3.2.13 Symbol (see Figure 1) for minimum distance from lighted objects, if applicable, for luminaires which might otherwise overheat the lighted objects due to, for example, the applied lamp type, the shape of the reflector, the adjustability of the mounting means or the location of mounting as indicated in the installations instructions.

The minimum distance marked shall be determined by the temperature test described in item j) of 12.4.1.

The distance is measured on the optical axis of the luminaire from that part of the luminaire or lamp which is nearest to the lighted object.

The symbol for minimum distance and explanation of its meaning shall also be given either on the luminaire or in the instructions with the luminaire.

3.2.14 Symbol (see Figure 1), if applicable, for rough service luminaires.

3.2.15 Symbol (see Figure 1), if applicable, for luminaires which are designed for use with bowl mirror lamps.

NOTE Separate bowls for attachment to GLS lamps without reference to luminaire testing are not within the scope of this standard.

3.2.16 Luminaires incorporating a protective shield shall be marked either with:

- "Replace any cracked protective shield", or
- the symbol (see Figure 1).

3.2.17 The maximum number of luminaires that may be interconnected or the maximum total current that may be drawn by means of couplers provided for looping-in connection to the mains supply. For fixed luminaires, this information may alternatively be provided within the installation instructions.

3.2.18 A warning symbol or notice for luminaires with ignitors intended for use with double-ended high pressure discharge lamps and luminaires with double-capped Fa8 tubular lamps if the voltage measured according to Figure 26 exceeds 34 V peak.

- a) Warning symbol in accordance with IEC 60417-5036 (2002-10) visible during replacement of the lamp. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire, or

- b) A warning notice near to the holder of a replaceable ignitor or replaceable switching element, if any: "Attention, remove replaceable device before replacement of lamp. After lamp-replacement reinsert replaceable device".

3.2.19 Symbol (see Figure 1) for luminaires which are designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps or self-shielded metal halide lamps.

3.2.20 Where necessary, the means of adjustment where not obvious, needs to be identified.

NOTE Appropriate marking includes symbols (e.g. arrows) to indicate direction of movement, descriptive text or colours.

3.2.21 The relevant symbol (see Figure 1) for luminaires not suitable for covering with thermally insulated material. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire. See Table N.1. The minimum size of the symbol shall be 25 mm for each side.

A warning notice and symbol is required when a luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

3.2.22 Symbol (see Figure 1) if applicable, for luminaires with internal replaceable fuses. Such a luminaire shall, in addition, be provided with information regarding the rated current (in A or mA) of the fuse. Where the time/current characteristic of the fuse is important for safety, the rating and type of every fuse shall be marked on the holder or in the proximity of the fuse in accordance with what is stated in the relevant fuse standard.

3.2.23 Warning symbol "Do not stare at the operating light source" (see Figure 1) for portable and handheld luminaires that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} in accordance with IEC/TR 62778. This marking shall be visible as detailed by condition 'c' of Clause 3.2 and Table 3.1. In addition the symbol should be positioned so that it can be read without looking into the operating light source. This requirement is applicable only when the E_{thr} is reached at a distance further than 200 mm from the luminaire.

For fixed luminaires that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} in accordance with IEC/TR 62778 the manufacturer's instructions provided with the luminaire shall give the following text, where x m is the distance at which the threshold illuminance E_{thr} condition occurs. This requirement is applicable only when the E_{thr} is reached at a distance further than 200 mm from the luminaire.

"The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than x m is not expected".

NOTE According to IEC/TR 62778, x m is the distance d_{thr} between the light source and the eyes of the viewer and it is calculated from the lighting distribution measurement of the luminaire.

In addition luminaires incorporating **replaceable or non-user replaceable** light sources that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} condition in accordance with IEC/TR 62778 and which are directly visible during luminaire maintenance shall be marked with the warning symbol "Do not stare at the operating light source" (see Figure 1). This marking shall be visible as detailed by conditions 'a' ~~and 'c'~~ of Clause 3.2 and Table 3.1.

3.2.24 Where required for protection against electric shock, covers fixed over non-user replaceable light sources shall be marked with the 'caution, risk of electric shock' symbol given by IEC 60417-6042 (2011-11). The minimum height of this symbol shall be 15 mm (see Figure 1).

3.2.25 **Rated constant input voltage when a luminaire is operated from a constant voltage controlgear not provided with the luminaire.**

3.2.26 Rated constant input current when the luminaire is operated from a constant current controlgear not provided with the luminaire. Luminaires supplied with constant current shall also be marked with the highest allowed U_{out} value of the controlgear.

3.3 Additional information

In addition to the above marking, all details which are necessary to ensure proper installation, use and maintenance shall be given either on the luminaire, semi-luminaire or on built-in ballasts or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire for instance:

3.3.1 For combination luminaires, the permissible ambient temperature, the class of protection or the protection against ingress of dust, solid objects and moisture of an alternative part if not at least equal to that of the basic luminaire.

3.3.2 Nominal frequency in hertz.

3.3.3 Operating temperatures:

- a) The rated maximum operating temperature (of a winding) t_w in degrees Celsius.
- b) The rated maximum operating temperature (of a capacitor) t_c in degrees Celsius.
- c) The maximum temperature to which the insulation of supply cables and interconnecting cables will be subjected within the luminaire under the most unfavourable conditions of normal operation, if in excess of 90 °C (see footnote c to Table 12.2 relating to unsleeved fixed wiring). The symbol to indicate this requirement is given in Figure 1.
- d) Spacing requirements to be observed during installation.

~~**3.3.4** In case a luminaire is only suitable for direct mounting on non-combustible surfaces and the relevant symbol (see Figure 1) is not applied, a warning notice shall be attached to the luminaire or given in the manufacturer's instructions explaining that the luminaire can under no circumstances be mounted on normally flammable surfaces.~~

~~Because of their application, luminaires which are provided with an adaptor for mounting on a track shall meet the requirements for direct mounting on normally flammable surfaces.~~

Not used

3.3.5 A wiring diagram, except where the luminaire is suitable for direct connection to the mains supply.

3.3.6 Special conditions for which the luminaire, including the ballast, is suitable, for instance, whether or not the luminaire is intended for looping-in.

3.3.7 Luminaires provided with metal halide lamps shall, if applicable, be provided with the following warning notice:

"The luminaire shall only be used complete with its protective shield".

3.3.8 The manufacturer of semi-luminaires shall supply information on limitations of use of such devices, particularly where overheating may be caused by the position or thermal distribution of the replaceable light source being different from the light sources they will replace.

3.3.9 In addition, the manufacturer shall be prepared to supply information on the power factor and the supply current.

For connections suitable for both resistive and inductive loads, the rated current for the inductive load shall be indicated between brackets and shall immediately follow the rated current for the resistive load. The marking may accordingly be as follows:

$$3(1)A\ 250\ V\ \text{or}\ 3(1)/250\ \text{or}\ \frac{3(1)}{250}$$

NOTE This marking is in accordance with IEC 61058-1.

The rated current values do not apply to circuits in general but only to the rating of the luminaire as a whole.

3.3.10 Suitability for use "indoors" including the related ambient temperature.

3.3.11 For luminaires using remote control gear, the range of lamps for which the luminaire is designed.

3.3.12 For clip-mounted luminaires, a warning when the luminaire is not suitable for mounting on tubular material.

3.3.13 The manufacturer shall provide the specifications of all protective shields.

3.3.14 Where necessary for correct operation, the luminaire shall be marked with the symbol for nature of supply (see Figure 1).

3.3.15 The rated current at rated voltage shall be declared by the manufacturer for any socket outlet incorporated in the luminaire, if less than the rated value.

3.3.16 The information about rough service luminaires concerning:

- the connection to IPX4 rated socket outlets;
- the correct mounting taking into account the temporary installation;
- the correct fixing to a stand, and also where the stand is not supplied with the luminaire, the maximum height of a possible stand, and its required stability by the indication of the number and minimum length of the legs.

3.3.17 For luminaires with type X, Y or Z attachments, the mounting instructions shall contain the substance of the following information.

- For type X attachments having a specially prepared cord:
if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- For type Y attachments:
if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- For type Z attachments:
the external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

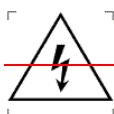
3.3.18 Luminaires which are other than ordinary, provided with a PVC supply cord, shall be provided with information about the intended use, i.e. "For indoor use only".

3.3.19 For luminaires which generate a protective conductor current greater than 10 mA and intended for permanent connection, the protective conductor current shall be clearly stated in the manufacturers' instructions.

3.3.20 Wall mounted, settable and adjustable luminaires not intended to be mounted within arms reach shall be provided with information to advise their correct installation, i.e. "Only to be installed outside arms reach".

3.3.21 Luminaires with non replaceable and non-user replaceable light source, the instruction sheet shall contain the substance of the following information:

- For non replacable lightsources:
"The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced"
- For non-user replaceable light sources:
"The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person."



Caution, risk of electric shock

(Source: IEC 60417-6042 (2011-11))

3.3.22 For controllable luminaires the classification of insulation that has been maintained between LV supply and control conductors shall be provided. E.g. basic insulation, reinforced insulation.

NOTE Maintenance of the declared insulation barrier for the luminaire can also be dependent on other external components/products connected to the same control bus. This is the responsibility of the control system designer, not the luminaire manufacturer.

3.3.23 Luminaires delivered without controlgear shall be provided with the necessary information for the selection of the appropriate component (in particular the maximum wiring distance and size between controlgear and luminaire), together with the highest allowed U_{out} value of the controlgear and the maximum U_p or equivalent peak voltage U_p where pulse voltages are used. In addition, the classification of insulation of the external controlgear that has been maintained between LV supply and secondary output shall be provided if there is a need for at least basic insulation.

- For luminaires that require no insulation between LV supply and output of the external controlgear no additional information is required.
- For luminaires that require basic insulation between the primary and secondary part of the controlgear the substance of the following information is required:
External controlgear shall provide at least basic insulation between LV supply and output
- For luminaires that are not classified as Class III but require double or reinforced insulation between the primary and secondary part of the controlgear the substance of the following information is required:
External controlgear shall provide at least double or reinforced insulation between LV supply and output
- For luminaires that are classified as Class III, an indication that the controlgear shall be SELV is required.

3.3.24 Where the terminal block is not supplied with the luminaire, the packaging shall contain the following wording:

"Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person."

3.4 Test of marking

Compliance with the requirements of 3.2 and 3.3 is checked by inspection and by the following test:

The durability of the marking is checked by trying to remove it by rubbing lightly for 15 s with a piece of cloth soaked with water and, after drying, for a further 15 s with a piece of cloth soaked with petroleum spirit and by inspection after the tests detailed in Section 12 have been completed.

After the test, the marking shall be legible, marking labels shall not be easily removable and they shall show no curling.

NOTE The petroleum spirit used typically consists of a solvent hexane with a content of aromatics of maximum 0,1 % by volume, a value of 29 % for kauri-butanol, an initial boiling-point of approximately 65 °C, a dry-point of approximately 69 °C and a density of approximately 0,68 g/cm³.

SECTION 4: CONSTRUCTION

4.1 General

This section specifies general constructional requirements for luminaires. See also Annex L.

4.2 Replaceable components

Luminaires incorporating components or parts intended to be replaceable shall be so designed that there is sufficient space to permit replacement of such components or parts without difficulty and without impairing safety.

NOTE Sealed-in components and riveted parts are not replaceable components.

4.3 Wireways

Wireways shall be smooth and free from sharp edges, burrs, flashes and the like, which might cause abrasion of the insulation of the wiring. Parts such as metal set screws shall not protrude into wireways.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by dismantling and reassembling the luminaire.

4.4 Lampholders

4.4.1 The requirements for electrical safety of integral lampholders shall be those applicable to the luminaire as a whole with the lampholder and lamp in fully assembled position, as for normal use.

In addition, integral lampholders shall, when mounted in the luminaire, comply with the requirements concerning safety during insertion of the lamp as specified in the appropriate lampholder standard.

4.4.2 Connection of wiring to integral lampholder contacts may be made by any method giving reliable electrical contact over the service life of the lampholder.

4.4.3 Luminaires for tubular fluorescent lamps designed for end-to-end mounting shall be so designed that the lamp may be changed in the middle luminaire of a row without adjusting any other luminaire. In multi-lamp luminaires for tubular fluorescent lamps, the changing of any one lamp shall not impair the security of the other lamps.

Compliance with the requirements of 4.4.1 to 4.4.3 is checked by inspection.

4.4.4 Lampholders which are put into position by the user shall be capable of easy and correct positioning.

The distance between the pair of fixed lampholders for a fluorescent lamp intended to be set in a fixed position shall comply with the relevant standard sheet of IEC 60061-2 or (if IEC 60061-2 does not apply), the lampholder manufacturer's mounting instructions. Lampholders for tungsten filament lamps and lampholders for single-capped fluorescent lamps shall be adequately fixed to the body of the luminaire. The fixing device of lampholders shall have adequate mechanical strength so as to withstand such rough handling as may be expected in normal use. These requirements apply both to lampholders put in position by the user and to lampholders put in position by the luminaire manufacturer.

Compliance is checked by inspection, measuring and, if applicable, by the following mechanical tests.

i) *Lampholders for a fluorescent lamp, with a test-cap in position, are subjected, for 1 min, to a pressure applied to the centre of the cap in the direction of its axis of:*

- 15 N for G5 lampholders;
- 30 N for G13 lampholders;
- 30 N for lampholders for single-capped fluorescent lamps (G23, G10q, GR8 etc.).
Values for other lampholders are under consideration.

NOTE For these tests, caps from standardized lamps can be used as the test caps.

After the test, the distance between the holders shall comply with the relevant standard sheet of IEC 60061-2 and the lampholder shall show no damage. The test-cap for this test shall comply with the following standard sheets in IEC 60061-3:

7006-47C for G5 lampholders,

7006-60C for G13 lampholders,

test-caps for other lampholders are under consideration.

After the test on lampholders for single-capped fluorescent lamps, the lampholder shall not have moved from its position and the fixing device shall show no permanent deformation, so that the lamp, when reinserted, will come in its intended position.

ii) *Mounting brackets for Edison screw or bayonet-capped lampholders are subjected to testing for 1 min, to the following bending moments:*

for E14 and B15 lampholders 1,2 Nm;

for E26, E27 and B22 lampholders 2,0 Nm;

for E39 and E40 lampholders 4,0 Nm.

After the test, the lampholder shall not have moved from its position and the fixing device shall show no permanent deformation, so that the lamp, when reinserted, shall be in its intended position.

4.4.5 For luminaires with ignitors, the peak pulse voltage occurring across contacts in lampholders which are part of the pulse voltage circuit shall not be greater than the pulse voltage marked on the lampholder or, in the absence of such marking, shall not be greater than:

- for 250 V rated lampholders 2,5 kV;
- for 500 V rated ES lampholders 4 kV;
- for 750 V rated ES lampholders 5 kV.

Compliance is checked by measurement of the voltage occurring across the lampholder contacts during the pulse test of 10.2.2 for luminaires with ignitors.

4.4.6 For luminaires with ignitors incorporating Edison screw lampholders, the centre contact of the lampholder shall be connected to the lead which supplies the pulse voltage.

Compliance is checked by inspection.

4.4.7 The insulating parts of lampholders and plugs incorporated in rough service luminaires shall be of a material resistant to tracking.

Compliance is checked by the test of 13.4.

4.4.8 Lamp connectors shall comply with all the requirements for lamp holders other than those related to retaining the lamp in position. Means for retaining the lamp shall be provided by other parts of the luminaire.

Compliance is checked by inspection and test as required by 4.4.1 to 4.4.7.

NOTE The difference between lamp connectors and lampholders is clearly identified on the relevant data sheets of IEC 60061 (series).

4.4.9 Caps or bases originally developed for single-capped ELV lamps shall not be used in luminaires intended for use with general purpose tungsten halogen lamps with rated voltages higher than 50 V.

NOTE Examples of such ELV fits are: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 and G53.

Luminaires intended for use with GU10 lamps only (with aluminised reflector) shall be provided with GU10 lampholders only.

Compliance is checked by inspection.

4.4.10 The use of a light source or light sources, designed to be connected by a lampholder or connector according to IEC 60061 (series), but used without the relevant lampholder or connector and with the electrical connections made in another way (e.g. with the wire soldered directly to the pins), is not allowed.

Compliance is checked by inspection.

4.5 Starterholders

Starterholders in luminaires other than class II shall accept starters which comply with IEC 60155.

Class II luminaires may require starters of class II construction.

For class II luminaires where the starter can be touched with the standard test finger when the luminaire is fully assembled for use or open for the replacement of lamps or starters, the starterholder shall be one accepting only starters complying with the requirements for starters for class II luminaires given in IEC 60155.

Compliance is checked by inspection.

4.6 Terminal blocks

If luminaires are provided with connecting leads (tails) requiring a separate terminal block for the connection to the fixed wiring, adequate space for this terminal block shall be provided within the luminaire, or within a box delivered with the luminaire, or specified by the manufacturer.

This requirement applies to terminal blocks for connecting leads (tails) with conductor nominal cross-sectional areas not exceeding 2,5 mm².

Compliance is checked by measurement and by an installation test, using one terminal block for each two conductors to be connected together, as shown in Figure 2, and fixed wiring having a length of approximately 80 mm. The dimensions of the terminal blocks are those specified by the manufacturer or, in the absence of such a specification, 10 mm × 20 mm × 25 mm.

Unsecured terminal blocks are permitted when they are designed and insulated such that creepage distances and clearances in accordance with Section 11 are always maintained for any position of the terminal block, and that damage to internal wiring is prevented.

4.7 Terminals and supply connections

4.7.1 In portable luminaires of class I and II and in fixed luminaires of class I and II that are frequently adjusted, adequate precautions shall be taken to prevent metal parts from becoming live due to a detached wire or screw. This requirement applies to all terminals (including supply terminals).

NOTE The requirement can be met by securing the wires adjacent to their entry to the terminals, by suitable dimensioning of the enclosure for the terminals, by the use of an enclosure of insulating material or by the provision of an insulating lining in the enclosure.

Examples of methods deemed efficient to prevent a wire from becoming detached are:

- a) wires are retained by a cord anchorage adjacent to the terminals;
- b) conductor is clamped by a spring type screwless terminal;
- c) the wire conductor is anchored to the tag before soldering, unless breakage close to the soldering place is likely to occur as a result of vibration;
- d) wires are twisted together in a reliable manner;
- e) wires are fastened together by insulation tape, sleeves, or the like;
- f) the wire conductor is inserted into a hole in a printed board, bent and soldered, the hole having a diameter slightly greater than the conductor;
- g) the wire conductor is securely wrapped around the terminal by means of a special tool (see Figure 19);
- h) the wire conductor is crimped to the terminal by means of a special tool (see Figure 19).

The methods a) to h) apply to internal wiring and the methods a) and b) to rewirable external flexible cords.

Compliance is checked by inspection and based upon the assumption that only one conductor can become detached at the same time.

4.7.2 Supply terminals shall be located or shielded in such a way that, if a wire of a stranded conductor escapes from a terminal when the conductors are fitted, there is no risk of contact between live parts and metal parts which can be touched with the standard test finger when the luminaire is fully assembled for use or open for the replacement of replaceable light sources or starters.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

An 8 mm length of insulation is removed from the end of a flexible conductor having the largest cross-sectional area specified in Section 5. One wire of the stranded conductor is left free and the remainder are fully inserted and clamped in the terminal. The free wire is bent, without tearing the insulation back, in every possible direction, but without making sharp bends around barriers.

The free wire of a conductor connected to a live terminal shall not touch any metal part which is accessible or connected to an accessible metal part, and the free wire of a conductor connected to an earthing terminal shall not touch any live part.

This test does not apply to lampholders which have been separately approved to an appropriate IEC standard and to terminals of components where the construction method justifies a shorter length of free wire.

4.7.3 Terminals for supply cords, shall be suitable for connection to be made by means of screws, nuts or equally effective devices.

Connecting leads (tails) shall comply with the requirements of ~~Section 5~~ Clause 5.3.

NOTE 1 For luminaires designed to be connected by means of rigid (solid or stranded) conductors, screwless terminals of the spring type are effective devices, including the earth connection. No requirements are specified at present for using such terminals for the connection of supply cords.

NOTE 2 For luminaires designed to be connected by means of a supply cord and having a rated current not exceeding 3 A, soldered, welded, crimped and similar connections, including snap-on connectors, are effective devices, including an earth connection. Other similar connections include screwless terminals, insulation piercing or insulation displacement clamping terminals.

NOTE 3 For luminaires having a rated current exceeding 3 A, snap-on connectors are suitable if the connection can also be made without making use of the receptacle, for example, by means of a screwed connection for which a threaded hole is provided in the tab.

4.7.3.1 Welding method and material

The conductor shall be stranded or solid wire of copper materials. For thin wires, a ferrule may be used.

The welding method shall be spot welding only.

NOTE Other methods of welding are under consideration.

Welding of wire and plate is allowed, but welding of wires together is not allowed.

Welded connections are used in Type Z attachments only.

Welded connections shall withstand the mechanical, electrical and heat test in normal use.

Compliance is checked by inspection and by the following tests.

a) Mechanical test

Apply the test of, 15.6.2

If the wire is fixed by a cord anchorage, the mechanical test is not applicable.

b) Electrical test

Apply the tests of 15.6.3.

c) Heat test

Apply the tests of 15.6.3.2.3 and 15.6.3.2.4.

4.7.4 Terminals, other than those for supply connection, which are not covered by separate standards for components, shall comply with the requirements of Sections 14 and 15.

Terminals of lampholders, switches and similar parts used for multiple connection of internal wiring shall have dimensions adequate for the purpose and shall not be used for the connection of external wiring.

Compliance is checked by inspection and by the tests of Sections 14 and 15.

4.7.5 If the external wiring or supply cord is unsuitable for the temperatures reached inside the luminaire, either a connection shall be provided at the point of entry of the external wiring into the luminaire for the use of heat-resistant wiring after this point, or heat-resisting parts shall be supplied with the luminaire to cover the part of the wiring placed inside it, which exceeds the wiring temperature limit.

Compliance is checked by inspection.

4.7.6 If during the installation or maintenance of a luminaire, electrical connections are made by a multi-pole plug and socket, unsafe connections shall be prevented.

Compliance is checked by inspection and by trying to make unsafe connections, e.g. by shifting the plug positions. The force applied to the plug during compliance checks shall take into account forces up to 30 N in any direction.

4.8 Switches

Switches shall be adequately rated and so fixed that they are secured against rotation and cannot be removed by hand.

Switches in flexible cables or cords and switched lampholders shall not be used in luminaires which are other than ordinary, unless the degree of protection against dust, solid objects or moisture of the switch is in accordance with the classification of the luminaire.

For luminaires intended for use on a polarized supply and where the luminaire has a single-pole on/off switch, the switch shall be wired into the live side of the supply or the side other than that identified as the neutral side.

Electronic switches, when incorporated in or supplied with the luminaire, shall comply with the requirements of IEC 61058-1.

Compliance is checked by inspection.

4.9 Insulating linings and sleeves

4.9.1 Insulating linings and sleeves shall be so designed that they are reliably retained in position when switches, lampholders, terminals, wires or similar parts have been mounted.

NOTE Self-hardening resins, such as epoxy resins, can be used to fix linings.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

4.9.2 Insulated linings, sleeves and similar parts shall have adequate mechanical, electrical and thermal strength.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the electric strength test in accordance with Section 10. The thermal properties of wire and sleeve are checked in accordance with Section 12. Heat resistant sleeves used as covering for wires attaining a temperature exceeding the values given in Table 12.2 of Section 12 shall comply with the requirements of IEC 60684 (series), taking into account the temperature measured on the wire in question. The sleeve shall be resistant to a temperature exceeding the temperature measured on the wire by 20 °C or withstand the following test.

- a) *Three test specimens of the sleeve, about 15 cm in length, are subjected to the humidity test of 9.3 and subsequently to the insulation resistance and electric strength tests according to Section 10. A suitable uninsulated copper conductor or metal rod is passed*

through the specimens, and the outside is covered by a metal foil in such a way that no flashover at the ends of the samples can occur. The measurement of the insulation resistance and the electric strength test is then made between the copper conductor/metal rod and the metal foil.

- b) After the copper conductors/metal rods and metal foils have been removed, the specimens are placed in a heating cabinet for 240 h at a temperature of $T + 20\text{ °C}$, T being the measured temperature of the wire.*
- c) The specimens are allowed to cool to room temperature and are then prepared as indicated in item a) above.*

Measurement of the insulation resistance and electric strength is then made between the copper conductor/metal rod and the metal foil.

Compliance is checked by the insulation resistance values and test voltages specified in Tables 10.1 and 10.2 in Section 10.

4.10 Double and reinforced insulation

4.10.1 For metal encased class II luminaires, contact between:

- mounting surfaces and parts with basic insulation only,
- accessible metal parts and basic insulation,

shall be effectively prevented.

NOTE 1 This does not exclude the use of bare conductors if adequate protection is provided.

This wiring includes internal and external wiring of the luminaire, and fixed wiring of the installation.

Class II fixed luminaires shall be so designed that the required degree of protection against electric shock is not impaired as a result of the installation of the luminaire, for example by contact with metal conduits or metal sheaths of cables.

Capacitors shall not be connected between live parts and the body of metal encased class II luminaires, with the exception of interference suppression capacitors and switches meeting the requirements of 4.8.

The interference suppression capacitors shall comply with the requirements of IEC 60384-14 and the method of their connection shall be in accordance with 8.6 of IEC 60065:2001.

NOTE 2 Contact between accessible metal parts and the basic insulation of internal wiring can be prevented by sleeves or similar parts which comply with the requirements for supplementary insulation.

Compliance is checked by inspection.

4.10.2 Any assembly gap with a width greater than 0,3 mm in supplementary insulation shall not be coincidental with any such gap in basic insulation, nor shall any such gap in reinforced insulation give straight access to live parts.

Openings larger than 0,3 mm in double or in reinforced insulation shall be designed so that live parts cannot be touched with the conical pin of test probe 13 shown in Figure 9 of IEC 61032:1997.

NOTE In order to ensure effective forced ventilation or water draining in luminaires, it can be necessary to provide openings in the double or reinforced insulation.

In addition, compliance shall be ensured with the required degree of protection against electric shock in accordance with the IP classification of the luminaire.

Compliance is checked by inspection and measurement using the relevant probe(s) in accordance with the required degree of protection against electric shock.

4.10.3 Parts of class II luminaires which serve as supplementary insulation or reinforced insulation, shall either:

- be fixed so that they cannot be removed without being seriously damaged; or
- be unable to be replaced in an incorrect position.

Where sleeving is used as supplementary insulation on internal wiring, and where insulated linings are used in lampholders as supplementary insulation on external or internal wiring, the sleeving and lining shall be retained in position by positive means

A sleeve is considered to be fixed by positive means if it can only be removed by breaking or cutting or if it is clamped at both ends or its movement on internal wiring is restricted by neighbouring components. A lining is considered to be fixed by positive means if it can only be removed by breaking or cutting or by dismantling the lampholder.

Parts, such as a tube of insulating material provided with a shoulder and used as a liner inside the nipple of a lampholder, are considered to provide supplementary insulation on external or internal wiring if they can be removed only by dismantling the lampholder.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

Lining metal enclosures with a coating of lacquer or with any other material in the form of a coating which can be easily removed by scraping is not considered to meet this requirement.

4.10.4 Protective impedance device

Accessible conductive parts separated by double or reinforced insulation, e.g. live parts and the body or primary and secondary circuits, may be bridged (conductive bridged) by resistors or Y2 capacitors provided they consists of at least two separate components of the same rated value (resistance or capacitance), each rated for the total working voltage and whose impedance is unlikely to change significantly during the individual lifetime of the luminaire. If the working voltage does not exceed the rated voltage of the capacitor, accessible conductive parts separated by double or reinforced insulation from live parts, as above, may be bridged by a single Y1 capacitor.

Y1 or Y2 capacitors shall comply with relevant requirements of IEC 60384-14 and if resistors are used they shall comply with the requirements of test (a) in 14.1 of IEC 60065:2001, Amendment 1:2005.

NOTE Compliance with IEC 60384-14 for capacitors and with IEC 60065 for resistors, ensures that the resistance or capacitance will not significantly change during lifetime.

4.11 Electrical connections and current-carrying parts

4.11.1 Electrical connections shall be so designed that contact pressure is not transmitted through insulating material other than ceramic, pure mica or other material with characteristics which are at least equivalent, unless there is sufficient resilience in the metallic parts to compensate for any possible shrinkage of the insulating material.

Compliance is checked by inspection.

4.11.2 Self-tapping screws shall not be used for the connection of current-carrying parts, unless they clamp these parts directly in contact with each other, and are provided with a suitable means of locking.

Thread-cutting screws and self-tapping screws shall not be used for the interconnection of current-carrying parts of metal which is soft or liable to creep, such as zinc or aluminium.

Self-tapping screws may be used to provide earth continuity, if it is not necessary to disturb the connection in normal use.

Compliance is checked by inspection.

NOTE See Figure 22 for some examples of screws.

4.11.3 Screws and rivets which serve as electrical as well as mechanical connections shall be locked against loosening. Spring washers may provide satisfactory locking. For rivets, a non-circular shank or an appropriate notch may be sufficient.

Sealing compound which softens on heating provides satisfactory locking only for screw connections not subject to torsion in normal use.

Compliance is checked by inspection and manual test.

4.11.4 Current-carrying parts shall be of copper, an alloy containing at least 50 % copper, or a material having at least equivalent characteristics.

NOTE Aluminium conductors can be accepted as having at least equivalent characteristics subject to an assessment of suitability being made in each individual case.

This requirement does not apply to screws which do not essentially carry current, such as terminal screws.

Current-carrying parts shall be resistant to, or adequately protected against, corrosion.

Copper and copper alloys containing at least 50 % copper are considered to meet this requirement.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by chemical analysis.

4.11.5 Current-carrying parts shall not be in direct contact with the mounting surface or wood.

Compliance is checked by inspection.

4.11.6 Electro-mechanical contact systems shall withstand the electrical stresses occurring in normal use.

Compliance is checked by subjecting the electro-mechanical contact systems to 100 operations at a speed which corresponds to practical usage (an operation is either making or breaking the contact). The test is made with a.c. at rated voltage, and the test current shall be 1,25 times the rated current of the electrical contact system. The power factor of the load shall be approximately 0,6, unless a different rated current is marked for resistive loads, in which case the load power factor shall be unity.

Where a luminaire is marked for both resistive and inductive loads, it shall be subjected to tests at power factors of both unity and 0,6.

Before and after the tests, the electro-mechanical contact systems shall be loaded with 1,5 times rated current, and the voltage drop across each contact shall not exceed 50 mV.

Following completion of these tests, the electro-mechanical contact system shall withstand an electric strength test made in accordance with 10.2.

After the test, the samples shall show:

- *no wear impairing their further use;*
- *no deterioration of enclosures or barriers;*
- *no loosening of electrical or mechanical connections.*

For electro-mechanical contact systems, the mechanical test of 4.14.3 is carried out simultaneously with this electrical test.

4.12 Screws and connections (mechanical) and glands

4.12.1 Screws and mechanical connections, the failure of which might cause the luminaire to become unsafe, shall withstand the mechanical stresses occurring in normal use.

Screws shall not be made of a material which is soft or liable to creep.

NOTE Examples are zinc, some grades of aluminium and several thermoplastics.

Screws which are operated for maintenance purposes shall not be of insulating material if their replacement by a metal screw could impair supplementary or reinforced insulation.

Screws used to provide earthing continuity, e.g. fixing screws for ballasts and other components, shall comply with the requirement in the first paragraph of this subclause as far as the ballast is concerned, as at least one screw retaining the ballast will have a mechanical and electrical function.

Changing the screw retaining the ballast is not considered to be maintenance.

Screws of insulating material used in cord anchorages can be accepted bearing directly on the cable or cord, as replacement of such screws is not regarded as maintenance.

Compliance is checked by inspection, and screws and nuts transmitting contact pressure or which are likely to be tightened by the user shall be tightened and loosened five times. Screws and nuts of insulating material shall be removed completely during each operation of loosening of the screws. During the test, no damage impairing the further use of the fixing or screwed connection shall occur. After the test, it shall still be possible to introduce the screw or nut made of insulation material in the intended manner.

The test is made by means of a suitable test screwdriver or spanner, applying a torque as shown in Table 4.1, except that for screws of insulating material used in cord anchorage and bearing directly on the cable or cord, the torque is 0,5 Nm.

Table 4.1 – Torque tests on screws

Nominal outer thread diameter of screw mm	Torque Nm		
	1	2	3
Up to and including 2,8	0,20	0,40	0,40
Over 2,8 up to and including 3,0	0,25	0,50	0,50
Over 3,0 up to and including 3,2	0,30	0,60	0,50
Over 3,2 up to and including 3,6	0,40	0,80	0,60
Over 3,6 up to and including 4,1	0,70	1,20	0,60
Over 4,1 up to and including 4,7	0,80	1,80	0,90
Over 4,7 up to and including 5,3	0,80	2,00	1,00
Over 5,3 up to and including 6,0	–	2,50	1,25
Over 6,0 up to and including 8,0	–	8,00	4,00
Over 8,0 up to and including 10,0	–	17,00	8,50
Over 10,0 up to and including 12,0	–	29,00	14,50
Over 12,0 up to and including 14,0	–	48,00	24,00
Over 14,0 up to and including 16,0	–	114,00	57,00

The shape of the blade of the screwdriver shall suit the head of the screw to be tested. The screws shall not be tightened in jerks. Damage to covers is neglected.

Column 1 of Table 4.1 applies to metal screws without heads if the tightened screw does not protrude from the hole;

Column 2 applies to:

- *other metal screws and nuts;*
- *screws of insulating material*
 - *having a hexagonal head with the dimensions across flats exceeding the overall thread diameter;*
 - *having a cylindrical head and a key socket with a cross-corner dimension exceeding the overall thread diameter;*
 - *having a head with a slot or cross slots, the length of which exceeds 1,5 times the overall thread diameter.*

Column 3 applies to other screws of insulating material.

The values given in Table 4.1 for screws over 6,0 mm diameter apply to steel screws and the like, which are used mainly in the mounting of the luminaire.

The values given in Table 4.1 for screws over 6,0 mm diameter do not apply to nipple threads of lampholders, the requirements for which are specified in Clause 15 of IEC 60238.

The requirements of this subclause do not apply to metal nuts used as means of fixing for push-button switches.

4.12.2 Screws transmitting contact pressure and screws which are operated when mounting or connecting the luminaires and having nominal diameter less than 3 mm shall screw into metal.

Screws or nuts which are operated when mounting the luminaire or replacing lamps include screws or nuts for fixing covers, lids, etc. Connections for screwed conduits, screws for mounting the luminaire to its mounting surface, hand-operated fixing screws or nuts of glass covers and screwed lids are excluded.

Compliance is checked by inspection and for screws which are operated when mounting the luminaire or when replacing the lamps, by the test described in 4.12.1.

4.12.3 Not used.

4.12.4 Screwed and other fixed connections between different parts of luminaires shall be made in such a way that they do not work loose through such torsion, bending stresses, vibration, etc., as may occur in normal use. Fixed arms and suspension tubes shall be securely attached.

NOTE Examples of means of preventing the loosening of connections are soldering, welding, lock nuts and set screws.

Compliance is checked by inspection and by attempting to loosen locked connections with a torque not exceeding:

- 2,5 Nm for thread size $\leq M 10$ or corresponding diameters;
- 5,0 Nm for thread sizes $> M 10$ or corresponding diameters.

For lampholders which are exposed to a rotary action during lamp replacement, compliance shall be checked by inspection and by attempting to loosen locked screwed mechanical connections. The test is not applied to lampholders retained in the luminaire by more than one fixing means (e.g. two fixing screws). The test torque shall be applied for 1 min in a clockwise and anti-clockwise direction with a torque not exceeding:

- 4,0 Nm for E40 lampholders;
- 2,0 Nm for E26, E27 and B22 lampholders;
- 1,2 Nm for E14 and B15 lampholders (except candle type);
- 0,5 Nm for E14 and B15 candle lampholders;
- 0,5 Nm for E10 lampholders.

For other lampholders exposed to a rotary action, a torque equal to two times the maximum withdrawal torque as specified in the lampholder requirements of IEC 60061-2 shall be applied for 1 min in a clockwise and anti-clockwise direction, but with a minimum of 1,2 Nm.

For push-button switches, the means of fixing are subjected to a torque not exceeding 0,8 Nm.

During the test, such screwed connections shall not loosen.

4.12.5 Screwed glands shall comply with the following test.

Screwed glands shall be fitted with a cylindrical metal rod having a diameter equal to the nearest whole number of millimetres below the internal diameter of the packing. The glands shall then be tightened by means of a suitable spanner, the moment shown in Table 4.2 being applied to the spanner for 1 min.

Table 4.2 – Torque tests on glands

Diameter of test rod mm	Moment	
	Metal glands Nm	Moulded plastic glands Nm
Up to 7	6,25	2,5
Over 7 up to 14	6,25	3,25
Over 14 up to 20	7,50	5
Over 20	10	7,50

After the test, the luminaire and the glands shall show no damage.

4.13 Mechanical strength

4.13.1 Luminaires shall have adequate mechanical strength and be so constructed as to be safe after such rough handling as may be expected in normal use.

Compliance is checked by applying blows to the sample by means of the spring-operated impact test apparatus specified in IEC 60068-2-75 or by other suitable means giving equivalent results.

NOTE Equivalent impact energies obtained by different methods do not necessarily give the same test result.

The hammer spring shall be such that the product of the compression, in millimetres, and the force exerted, in newtons, equals 1 000, the compression being approximately 20 mm. The spring shall be adjustable so as to cause the hammer to strike with an impact energy and spring compression as shown in Table 4.3.

Table 4.3 – Impact energy and spring compression

Type of luminaire	Impact energy Nm		Compression mm	
	Fragile parts	Other parts	Fragile parts	Other parts
Recessed luminaires, fixed general purpose luminaires and portable luminaires for wall mounting	0,2	0,35	13	17
Portable floor and table luminaires, photo and film luminaires	0,35	0,50	17	20
Floodlights, road and street lighting luminaires, swimming-pool luminaires, portable garden luminaires and luminaires for children	0,5	0,70	20	24
Rough service luminaires, handlamps and lighting chains	Other testing methods			
Lampholders and other components are retested only insofar as they protrude beyond the projection of the outline of the luminaire. The front of the lampholders is never retested since in normal operation, this part is covered by the lamp.				
Fragile parts are parts such as glass and translucent covers providing only protection against dust, solid objects and moisture, and ceramic and small parts protruding from the enclosure by less than 26 mm, or if their surface area does not exceed 4 cm ² .				
Protective shields required on account of 4.21 are regarded as fragile parts.				

Translucent covers, neither providing protection against electric shock and/or UV, nor forming part of the protection against dust, solid objects, moisture and lamps, are not tested.

The sample is mounted or supported as in normal use on a rigid wooden board, cable entries being left open, knockouts opened, and cover-fixing and similar screws tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

Three blows shall be applied to the point which is likely to be the weakest, paying special attention to insulating material enclosing live parts and to bushings of insulating material, if any. Additional samples may be necessary to find the weakest point; in case of doubt, the test shall be repeated on a fresh sample to which three blows only are applied.

After the test, the sample shall show no damage, in particular:

- a) live parts shall not have become accessible;*
- b) the effectiveness of insulating linings and barriers shall not have been impaired;*
- c) the sample shall continue to afford the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture, in accordance with its classification;*
- d) it shall be possible to remove and to replace external covers without these covers or their insulating linings breaking.*

Breakage of an enclosure is, however, allowed if its removal does not impair safety.

In case of doubt, supplementary insulation or reinforced insulation is subjected to an electric strength test as specified in Section 10.

Damage to the finish, small dents which do not reduce creepage distances or clearances below the value specified in Section 11, and small chips which do not adversely affect the protection against electric shock, dust or moisture are neglected.

4.13.2 Metal parts enclosing live parts shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the appropriate tests of 4.13.3 to 4.13.5.

4.13.3 *A straight unjointed test finger is used, with the same dimensions as the standard test finger specified in IEC 60529. The finger is pressed against the surface with a force of 30 N.*

During the test, metal parts shall not touch live parts.

After the test, covers shall not be excessively deformed and the luminaire shall continue to meet the requirements of Section 11.

4.13.4 Rough service luminaires

Rough service luminaires shall have protection against ingress of solid objects and moisture of at least IP54.

Compliance is checked by inspection and the appropriate test of 9.2.0.

Rough service luminaires shall have adequate mechanical strength and shall not overturn under circumstances that may be expected during normal use. In addition, the fixation means of the stand to which the luminaire is connected shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by tests a) to d) below.

- a) Fixed rough service luminaires and portable rough service luminaires (not hand-held)

Each of three samples of the luminaire shall be subjected to three single impacts, at points likely to be the weakest, on any surface normally exposed. The sample without lamp (or lamps) is mounted as in normal use on a rigid supporting surface.

The impacts are produced by dropping a steel sphere 50 mm diameter weighing 0,51 kg from a height H (1,3 m) as shown in Figure 21, to produce an impact energy of 6,5 Nm.

Each of the three samples of a luminaire intended for outdoor use shall additionally be cooled to a temperature of $-5\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ and maintained at that temperature for 3 h.

Whilst the samples are at this temperature, they shall be subjected to the impact test specified above.

b) Hand-held luminaires

The luminaire is caused to fall four times from a height of 1 m onto a concrete floor. The falls are made from four different horizontal starting positions, the luminaire being turned through 90° around its axis between each fall. Lamps are removed, but protective glasses, if any, are not removed for this test.

After the test of 4.13.4 a) or 4.13.4 b), the luminaire shall show no damage impairing safety and its further use. The parts protecting the lamp against damage shall not have loosened.

NOTE These parts may have become deformed. Breakage of a protective glass or translucent cover is ignored if the glass or cover is not the sole means of protecting the lamp against damage.

c) Luminaires delivered with a stand

Any lamp(s) are removed before the tests.

The luminaire and stand shall not overturn at an angle of 6° from the vertical.

The luminaire shall withstand the impacts resulting from overturning four times from an angle up to 15° from the vertical.

The fixation means of the stand shall withstand a force of four times the weight of the luminaire in the most onerous direction.

If the luminaire overturns during the test on the plane inclined at an angle of 15° from the vertical, the test of 12.5.1 is made with the luminaire on a horizontal surface, in the most unfavourable of the overturned positions that may reasonably be expected in practice.

d) Luminaires for temporary installations and suitable for mounting on a stand

The luminaire shall withstand four impacts resulting from the following test.

Any lamp(s) are removed before the test.

The luminaire is suspended by an aluminium rod along a concrete or brick wall. The length of the rod is that of the stand as indicated for a possible stand in the mounting instruction.

The luminaire is lifted until the rod is in the horizontal plane and then allowed to fall freely against the wall.

After the test, there shall be no impairing of the safety.

4.13.5 Not used.

4.13.6 Plug-ballast/transformers and mains socket-outlet-mounted luminaires shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the following test, which is made in a tumbling barrel as shown in Figure 25.

The barrel is turned at a rate of five revolutions per minute, ten falls per minute thus taking place.

The sample falls from a height of 50 cm onto a steel plate 3 mm thick, the number of falls being:

- 50 if the mass of the sample does not exceed 250 g;*
- 25 if the mass of the sample exceeds 250 g.*

After the test, the sample shall show no damage within the sense of this standard, but it need not be operative and any damage to the glass bulb shall be ignored. Provided that the

protection against electric shock is not affected, small pieces which may have broken off the sample are ignored.

Distortion of pins and damage to the finish and small dents which do not reduce the creepage distances or clearances below the values specified in Section 11 are ignored.

4.14 Suspensions, fixings and means of adjustment

4.14.1 Mechanical suspensions, fixings and connections shall have adequate factors of safety.

Compliance is checked by the appropriate test from the following.

Test A: The fixings of the luminaire to the installation mounting surface and the fixings of other external parts held by the luminaire shall be securely kept in place. The following test is applicable to:

- suspended or fixed luminaire (ceiling – wall) – tested with four times the weight of the complete luminaire in addition to its weight;*
- external parts fixed to the luminaire (e.g. diffuser, glass, reflector, louvre) – tested with four times the weight of the part being held, in addition to its weight. It is not necessary to test all external parts if compliance with the requirement of this clause is obvious from available information and by visual inspection e.g. parts fixed by several screws.*

A constant, evenly distributed load equal to four times the weight either of the luminaire, or of the relevant part, as applicable, shall be added to their fixings in the normal direction of the load for a period of 1 h. There shall be no appreciable deformation of the components of the suspension and fixing system at the end of this period. Where alternative means of fixing or suspension are provided, each shall be tested separately.

Test B: For rigid suspension luminaires: A torque of 2,5 Nm is applied to the luminaires for a period of 1 min, first in a clockwise and then in an anticlockwise direction. For this test, it shall not be possible to rotate the luminaire relative to the fixed part by more than one revolution in either direction.

Test C: For rigid suspension brackets: Details of the test for rigid suspension brackets are as follows.

- a) For heavy-duty brackets (for example workshop brackets), a force of 40 N shall be applied for 1 min, in various directions at the free end, with the bracket arm fixed as in normal use. The bending moment resulting from this test shall be not less than 2,5 Nm. When the test force has been removed, the bracket arm shall not be permanently displaced or deformed so as to endanger safety.*
- b) For light-duty brackets (for example domestic brackets), a similar test to item a) shall be applied for 1 min, but with a force of 10 N, and the bending moment resulting from this test shall be not less than 1,0 Nm.*

Test D: For track-mounted luminaires: The mass of the luminaire shall not exceed the value, recommended by the track manufacturer, of the maximum loading for which the luminaire suspension devices are suitable.

Test E: For clip-mounted luminaires: A pull is applied to the cable without jerk for 1 min in the most unfavourable direction in normal use. During the test, the clip is mounted on standard test "shelves" made of ordinary window glass, one with a nominal thickness of 10 mm and one with the maximum thickness onto which the clip can be mounted. For this test, the thickness of the test shelf is increased by multiples of 10 mm. The clip shall not ~~start moving on~~ fall off the glass at a pull of 20 N.

Clip-mounted luminaires shall, in addition, be tested on the metal rod having a polished chromium plated finish and a nominal diameter of 20 mm. The luminaire shall not rotate under its own weight and shall not fall off the rod when a pull of 20 N is applied on the cable. The test on a polished metal rod is not applied to luminaires marked "not suitable for mounting on tubular material".

NOTE 1 The increase in the thickness of the test sheet, by 10 mm steps for the maximum thickness limits the possibility of forcing the clip onto the test shelf.

NOTE 2 The test shelf for a maximum thickness test can comprise layers of glass and wood, provided that the surfaces that are gripped by the clip of the luminaire are of glass.

Provided guidance and/or means is given by the manufacturer for the safe installation and use of a fixed luminaire or independent control gear without fixing devices (holes, brackets, etc), (see 3.3), this equipment can be regarded as complying with the requirements of the standard.

It is not the intention of this subclause to check the mechanical strength of the installation mounting surface. Any damage to the mounting surface is not a failure.

4.14.2 The mass of the luminaire suspended by flexible cables or cords shall not exceed 5 kg per flexible cable or cord. The total nominal cross-sectional area of the conductors of flexible cables or cords suspending pendants shall be such that the stress in the conductors does not exceed 15 N/mm². When more than one flexible cable or cord is used, the mounting instructions shall state all necessary information to prevent any overloading of any cable or cord and ensure the even distribution of the load.

For the calculation of the stress, only the conductors are considered.

When the mass of the luminaire suspended by flexible cables or cords exceeds 5 kg per flexible cable or cord, the design of the luminaire or of the flexible cable or cord shall be such as to prevent any tension being applied to the conductors.

EXAMPLE A cable which incorporates suitable load-carrying cores.

For the semi-luminaires intended for connection to Edison screw or bayonet lampholders the mass and effective bending moment shall not exceed the maximum value given in Table 4.4. The bending moment is relative to the point of contact, in the fully inserted position, of the semi-luminaire contact(s) with the centre contact of an Edison screw lampholder or the plungers of a bayonet lampholder.

Table 4.4 – Test on semi-luminaires

Lampholders	Luminaires	
	Maximum mass	Maximum bending moment
E14 and B15	1,8 kg	0,9 Nm
E27 and B22	2,0 kg	1,8 Nm
NOTE These values are lower than those to which a lampholder would normally be tested to provide a safety margin.		

Compliance is checked by inspection, by measurements and by calculation.

4.14.3 Requirements for adjusting devices are given below.

- a) Adjusting devices and means of adjustment, for example joints, hoisting devices, adjusting brackets or telescopic tubes, shall be so constructed that cords or cables are not pressed,

clamped, damaged or twisted along the longitudinal axis by more than 360° during operation.

If a luminaire has more than one joint the 360° limit applies to each joint if they are not too close together. Each case needs to be judged on its own merits.

Compliance is checked by the following test and inspection:

The adjusting device, equipped with the appropriate cable or cord shall be operated in accordance with Table 4.5. A cycle of operation is a movement from one extreme of the range to the other and back to the starting position. The rate of movement shall not cause the device to heat appreciably and shall not exceed 600 cycles per hour.

For electromechanical contact systems, this test is conducted simultaneously with the electrical connection test of 4.11.6.

During the test the values according to Table 5.2 shall not be exceeded.

After the test, not more than 50 % of the strands in a conductor shall be broken nor shall there be any serious damage to the insulation, if any, of the flexible cord. The cord or cable shall be subjected to, and shall satisfy, the insulation resistance and high-voltage tests specified in Section 10.

Ball-joints and the like, where the clamping means can be adjusted, are tested with the joints only lightly clamped to avoid excessive friction. If necessary, the clamping areas are readjusted during the test.

For adjusting devices that consist of a flexible tube, the range of adjustment for this test is normally 135° in both directions from the vertical. However, where this adjustment cannot be achieved without using unreasonable force, the flexible tube is bent only to the positions where it will remain by itself.

- b) Luminaires with a means of adjustment intended to be installed within arm's reach, shall allow the operation of its intended function without impairing the stability of the luminaire or causing deformation of any part of the construction, nor cause injury due to temperatures above those specified in Table 12.1.

Compliance is checked by manipulating or handling the luminaire, by the means of adjustment as expected to represent normal use and by measurement of the temperatures during the test of 12.4.

- c) For luminaires intended to be mounted within arm's reach, the space surrounding any means of adjustment, except the light beam aperture, up to 5 cm away from the means of adjustment in any direction, shall comply with the temperature limits for the means of adjustment, as specified in Table 12.1. The same temperature limits apply also to any means of adjustment which are lit after the positioning of the luminaire light beam aperture.

Compliance is checked by positioning the luminaire light beam aperture and by measurement of the temperatures during the test of 12.4.

Table 4.5 – Test on adjusting devices

Type of luminaire	Number of cycles of operation
Luminaires intended to be frequently adjusted, for example drawing board luminaires	1 500
Luminaires intended to be occasionally adjusted, for example shop-window spotlights	150
Settable luminaires	45

4.14.4 Cords or cables passing through telescopic tubes shall not be fixed to the outer tube. Means shall be provided for avoiding strain on the conductors at the terminals.

Compliance is checked by inspection.

4.14.5 Guide pulleys for flexible cords shall be dimensioned to prevent damage to the cords by excessive bending. Grooves in the pulleys shall be well rounded, the diameter of the pulley at the bottom of the groove being at least three times the diameter of the cord. With the exception of SELV supplied luminaires accessible metal pulleys shall be earthed.

Compliance is checked by inspection.

4.14.6 Plug-ballast/transformers and mains socket-outlet-mounted luminaires shall not impose undue strain on socket-outlets.

Compliance is checked by the following test. The plug-ballast/transformer or mains socket-outlet-mounted luminaire is inserted, as in normal use, into a fixed socket-outlet pivoted about a horizontal axis through the centre lines of the contact tubes at a distance of 8 mm behind the engagement face of the socket-outlet. During this test, plug-ballast/transformers shall be provided with 1 m of the cable supplying the luminaire in question or a cable specified by the manufacturer. The cable shall be free hanging during the test

The additional torque which has to be applied to the socket-outlet to maintain the engagement face in the vertical plane shall not exceed 0,25 Nm.

For settable and adjustable mains socket-outlet-mounted luminaires, the total torque transmitted to the socket-outlet during adjustment shall not exceed 0,5 Nm.

The socket-outlet used for the test shall have the earth contact (if any) removed unless the socket has shuttered pin receptacles that are uncovered by the action of inserting the earth pin.

4.15 Flammable materials

4.15.1 Covers, shades and similar parts not having an insulation function and which do not withstand the 650 °C glow-wire test of 13.3.2 shall be adequately spaced from any heated part of the luminaire which could raise the material to its ignition temperature. These parts made of flammable material shall have suitable fastenings or supporting devices to maintain this spacing.

The spacing from heated parts mentioned above shall be at least 30 mm, unless the material is protected by a screen spaced at least 3 mm from the heated parts. This screen shall comply with the needle-flame test of 13.3.1, shall have no holes, and shall have a height and a length at least equal to the corresponding dimensions of the heated parts. A screen is not required in cases where the luminaire provides an effective barrier to burning drops.

NOTE The requirements of this subclause are illustrated in Figure 4.

Materials which burn fiercely, such as celluloid, shall not be used.

The requirements of this subclause do not apply to small parts such as wiring clips and resin-bonded paper parts used inside the luminaire.

Spacing is not required from electronic circuits if, under abnormal conditions, the operating current does not exceed normal conditions current by more than 10 %.

Spacing is not required from parts of luminaires incorporating a temperature sensing control which provides protection against overheating of the covers, shades or similar parts.

The requirements of this subclause do not apply to a transformer supplied within an enclosure of its own, that is IP20 or higher, complying with the relevant part of IEC 61558-2 or with IEC 60989.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by operating the luminaire in the abnormal condition with a slowly and steadily increasing current through the windings of the ballast or transformer, until the temperature sensing control operates. During and after this test, covers, shades and similar parts shall not catch fire and accessible parts shall not become live.

To check whether accessible parts have become live, a test in accordance with Annex A is made.

4.15.2 Luminaires made of thermoplastic materials shall withstand temperature rises due to fault conditions in ballasts/transformers and electronic devices, so that no danger occurs when mounted as in normal use.

This requirement shall be met by one of the following measures.

- a) Constructive measures ensuring that:
 - during failure conditions, the components are kept in place, for example by mechanical temperature-independent supports;
 - luminaire parts cannot be overheated in such a way that live parts can become accessible.

Compliance is checked by inspection and/or the test of 12.7.1.

- b) The use of a temperature sensing control to limit the temperature of the ballast/transformer and electronic device fixation points and exposed parts of the luminaire to a safe value. The temperature sensing control may be either an auto-reset thermal cut-out, a manual-reset thermal cut-out, or a thermal link.

Compliance is checked by the test of 12.7.2.

- c) The thermoplastic materials used for the luminaires shall be suitable for the maximum surface temperature permitted by the use of thermally protected ballasts complying with the relevant controlgear standard.

Compliance shall be checked by the test of 12.7.2.

4.16 Luminaires for mounting on normally flammable surfaces

Luminaires classified as suitable for mounting on a normally flammable surface shall comply with one of the following requirements of 4.16.1, 4.16.2 or 4.16.3.

NOTE 1 Table N.1 gives guidance on when to use the symbol and warnings.

The requirements of this subclause are not applicable to a transformer supplied within an enclosure of its own, i.e. IP20 or higher complying with IEC 61558 (series). For shaver transformers or shaver supply units incorporated in a luminaire and complying with IEC 61558-2-5, the requirements of 4.16.1 apply. Electronic lamp control gear and small wound devices that may be incorporated into these components are exempt from the requirements of this clause.

NOTE 2 Examples of small wound devices are windings having ferrite or non-laminated cores, these being normally mounted on a printed circuit board.

For luminaires incorporating lamp control gear, compliance with this requirement shall be met by spacing the lamp control gear from the mounting surface in accordance with 4.16.1, or by the use of thermal protection in accordance with 4.16.2, or by compliance with 4.16.3.

For luminaires that do not contain lamp control gear, the requirements are met by compliance with Section 12.

Because of their application, luminaires which are provided with an adaptor for mounting on a track shall meet the requirements for direct mounting on normally flammable surfaces.

4.16.1 The lamp control gear shall be spaced from the mounting surface by a minimum distance of either:

- a) 10 mm, including the thickness of the luminaire case material when the spacing includes a minimum of 3 mm air space between the outer surface of the luminaire case and the mounting surface of the luminaire in the region of the lamp control gear, and a minimum of 3 mm air space between the lamp control gear case and the inner surface of the luminaire case. If there is no control gear case, the distance of 10 mm shall apply from the active part, for example windings of the lamp control gear.

The luminaire case should be continuous in the projected area of the lamp control gear to prevent a direct path of less than 35 mm between an active part of the lamp control gear and the mounting surface, otherwise the requirement of item b) applies.

or

- b) 35 mm.

NOTE The spacing of 35 mm is primarily to take into account stirrup-mounted luminaires where the lamp controlgear to mounting surface distance is often much greater than 10 mm.

In both instances, the luminaire shall be so designed that any necessary air space is automatically obtained when it is mounted as in normal use.

Compliance is checked by inspection and by measurements.

4.16.2 The luminaire shall incorporate a temperature sensing control to limit the temperature of the mounting surface of the luminaire to a safe value. This temperature sensing control may be either external to the lamp controlgear or be part of a thermally protected lamp controlgear in accordance with the relevant controlgear standard.

The temperature sensing control may be either a self-resetting thermal cut-out, a manual reset thermal cut-out or a thermal link (a thermal cut-out which operates only once and then requires replacement).

A temperature sensing control external to the lamp controlgear shall not be of the plug-in type or an otherwise easily replaceable type. It shall be kept in a fixed position with regard to the ballast/transformer.

Compliance is checked by inspection and by the test of 12.6.2.

The requirements of this subclause are deemed to be complied with for luminaires incorporating "class P" thermally protected ballast/transformer(s), marked with the symbol , and temperature declared thermally protected ballast/transformer(s), symbol  with a marked value equal to or below 130 °C, in accordance with the relevant auxiliary standard, without any further tests.

Luminaires incorporating ballast/transformer(s) without the symbol for thermally protected ballasts or with a marked value above 130 °C shall comply with the requirements of 4.16.1 or 4.16.3.

4.16.3 If the luminaire does not comply with the spacing requirements of 4.16.1, and does not incorporate thermal cut-outs in accordance with 4.16.2, it shall be so designed that it satisfies the test of 12.6.

NOTE This requirement and its test are based on the assumption that, during failure of the ballast/transformer, for instance owing to short-circuited windings or a short-circuit to the case, the ballast/transformer winding will not

exceed 350 °C for a duration of more than 15 min and therefore that the temperature of the mounting surface will not exceed 180 °C for a duration of more than 15 min.

4.17 Drain holes

Drip-proof, rain-proof, splash-proof and jet-proof luminaires shall be so designed that if water accumulates in the luminaire it can drain out effectively, for example by opening one or more drain holes. Watertight luminaires shall have no provision for draining.

Compliance is checked by inspection and by the tests of Section 9.

NOTE A drain hole in the back of a luminaire for surface mounting is effective only if the design ensures a clearance of at least 5 mm from the mounting surface, for example, by means of projections from the back.

4.18 Resistance to corrosion

NOTE Since the tests of 4.18 and Annex F may be destructive, they can be carried out on separate samples in accordance with 0.4.2.

4.18.1 Ferrous parts of drip-proof, rain-proof, splash-proof, jet-proof, watertight and pressure-watertight luminaires, the rusting of which might cause the luminaire to become unsafe, shall be adequately protected against rusting.

Compliance is to be checked by the following test.

All grease is removed from the parts to be tested. The parts are then immersed for 10 min in a 10 % solution of ammonium chloride in water at a temperature of 20 °C ± 5 °C. Without drying, but after shaking off any drops, the parts are placed for 10 min in a box containing air saturated with moisture at a temperature of 20 °C ± 5 °C.

After the parts have been dried for 10 min in a heating cabinet at a temperature of 100 °C ± 5 °C, their surfaces shall show no signs of rust.

NOTE Traces of rust on sharp edges and any yellowish film removable by rubbing are ignored.

For small helical springs and the like, and for inaccessible parts exposed to abrasion, a layer of grease may provide sufficient protection against rusting. Such parts are subjected to the test only if there is doubt about the effectiveness of the grease film, and the test is then made without previous removal of the grease.

4.18.2 Contacts and other parts made of rolled copper or copper alloy sheet, the failure of which might cause the luminaire to become unsafe, shall be free from stress corrosion.

Compliance is checked by the test given in Annex F which shall be made on samples not subjected to any other test.

4.18.3 Parts of aluminium or aluminium alloy in drip-proof, rain-proof, splash-proof, jet-proof, watertight and pressure-watertight luminaires, shall be resistant to corrosion, if the luminaire might otherwise become unsafe.

NOTE Guidance on resistance to corrosion is given in Annex L.

4.19 Ignitors

Ignitors used in luminaires shall be electrically compatible with the associated ballast in the luminaire.

Compliance is checked by inspection.

4.20 Rough service luminaires – Vibration requirements

Rough service luminaires shall have adequate resistance to vibrations.

Compliance is checked by the following vibration test (as specified in IEC 60068-2-6).

The luminaire is fastened in its most onerous but normal position of installation to a vibration generator.

The direction of vibration is in the most onerous direction and the severity is:

duration: 30 min,
amplitude: 0,35 mm,
frequency range: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz,
sweep rate: approximately one octave per minute.

After the test, the luminaire shall have no loosened parts which could impair the safety.

4.21 Protective shield

4.21.1 Because of the possible risk of lamp shattering, luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide lamps shall be fitted with a protective shield. For tungsten halogen lamps, the shield shall be of glass.

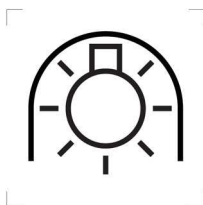
Luminaires designed to be used with self-shielded lamps only are exempt from this requirement, but shall be marked with the appropriate symbol (see Figure 1).

NOTE 1 Lamps needing a protective shield as part of the luminaire construction are supplied with an appropriate cautionary notice or their packaging is marked with the symbol shown hereafter:



[SOURCE IEC 60417-6071 (2011-09): Caution, unprotected lamp]

NOTE 2 For lamps not needing a protective shield as part of the luminaire construction (self-shielded lamps) their packaging is marked with the symbol shown hereafter:



[SOURCE IEC 60417-6030 (2009-11): Self-shielded lamp, general]

4.21.2 Parts of the lamp compartment shall so be designed that particles from a shattering lamp cannot impair safety.

4.21.3 All openings in the luminaire shall be such that no parts of a shattered lamp can leave the luminaire by a direct path (direct line of sight), including the rear of recessed luminaires.

4.21.4 *Compliance with 4.21.1 to 4.21.3 is checked by inspection and by the following tests:*

- *the protective shield shall comply with the impact test of 4.13.1 with the impact energy of Table 4.3 for fragile parts. In case the mounting means of the glass shield is solely designed to withstand impacts from the inside, the test of 4.13.1 should be performed in that direction if possible;*
- *parts of the lamp compartment, if of insulating material, shall comply with the resistance to flame and ignition test of 13.3.2.*

NOTE 1 This is intended to improve safety by eliminating the hazards due to chance failure of a lamp or incorrect application. Existing open luminaires not fitted with a protective shield do not necessarily present a hazard.

NOTE 2 The impact test of 4.13.1, which is performed from the outside, is regarded to be more severe than the impacts of glass particles. A specific test simulating the latter is therefore not necessary.

4.22 Attachments to lamps

Luminaires shall not incorporate attachments to lamps which might cause overheating or damage to the lamps, lamp caps or holders, luminaires or attachments.

Attachments to fluorescent lamps are only allowed if supplied or approved by the luminaire manufacturer. The total weight of the lamp plus attachment shall not exceed:

- 200 g for lamps with cap G5, and
- 500 g for lamps with cap G13.

Compliance is checked by inspection, by weighing and by thermal measurements, if appropriate.

NOTE Examples of attachments to incandescent lamps which might not comply with these requirements are bowl mirror reflectors, reflectors around lamps etc. Examples which might be permitted are springs for attachment of lightweight shades to lamps and similar devices.

4.23 Semi-luminaires

Semi-luminaires shall comply with all relevant requirements for class II luminaires.

NOTE The class II symbol is omitted to avoid it being considered as applying to the complete luminaire in which the semi-luminaire is used.

4.24 Photobiological hazards

4.24.1 UV radiation

Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps, this requirement is met by the lamp design.

For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield, any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.

See IEC 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking.

For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.

NOTE See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.

4.24.2 Retinal blue light hazard

Luminaires with light sources, where the safety standard does not exclude the lamp from retinal blue light hazard assessment, shall be assessed according to IEC/TR 62778.

The use of light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light sources would need to be applied.

NOTE 1 Today the only light source types where a blue light hazard needs to be considered are: LED; metal halide and some specialist tungsten halogen types.

NOTE 2 Requirements for luminaires using RG3 light sources are not yet developed because these products are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.

For luminaires using light sources having an RG0 unlimited or RG1 unlimited rating in accordance with IEC/TR 62778, or which have been assessed as RG0 unlimited or RG1 unlimited fully assembled for use, under the same conditions, no requirements for retinal blue light hazard apply.

For luminaires having a threshold illuminance E_{thr} assessed in accordance with IEC/TR 62778 the following requirements apply.

- a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be made to find the distance x m between luminaire and the borderline between RG2 and RG1. The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.
- b) Portable and handheld luminaires exceeding RG1 at 200 mm assessed according to IEC/TR 62778 are required to be marked according to 3.2.23 of this standard.

NOTE 3 Where applicable blue light hazard information is provided for the light source as required by the light source safety standard.

NOTE 4 In some luminaire designs e.g. luminaires with integral light sources, it can be necessary for the complete luminaire to be tested.

NOTE 5 The manufacturers' declared photometric data for the luminaire can be used as the basis for the assessment detailed under item 'a'.

Portable luminaires for children, covered by IEC 60598-2-10, and mains socket-outlet nightlights, covered by IEC 60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200 mm according to IEC/TR 62778.

NOTE 6 Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC 60598-2-12 in this respect will follow.

4.25 Mechanical hazard

Luminaires shall have no sharp points or edges that could, during installation, normal use, or maintenance, create a hazard for the user.

Compliance is checked by inspection.

4.26 Short-circuit protection

4.26.1 Adequate means shall be provided to prevent the impairing of safety due to unintended short-circuiting of uninsulated accessible SELV parts of opposite polarity.

NOTE Class III luminaires supplied from a separate unspecified SELV supply can have one conductor insulated. Where insulation is not provided, the luminaire manufacturer can declare the maximum VA output and type reference of the SELV source, and the test in 4.26.2 can be conducted with this transformer/converter.

4.26.2 A type test sample is operated at 0,9 to 1,1 times its rated voltage with its nominal load. A test chain as specified in 4.26.3 is hung over accessible uninsulated SELV parts. The

test chain shall form the shortest possible path by being loaded at each end, subject to a maximum of 250 g with a weight equal to:

$$(15 \text{ 'X' }) \text{ g}$$

where 'X' is the distance between conductors in the unloaded state, in centimetres.

The test chain shall not melt through, nor shall any part of the type test sample reach a temperature exceeding the values of Tables 12.1 and 12.2.

4.26.3 Test chain: A chain of sufficient length of an uncoated metal, having links in accordance with Figure 29 and made of 63 % Cu/37 % Zn. The chain shall have a resistance value of $2,5 \Omega/\text{m} \pm 20 \%$ when stretched with a load of 200 g/m. The resistance value of the test chain should be checked before each measurement.

4.27 Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts

Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts shall be mounted in accordance with the requirements specified by the manufacturer with reference to Annex V of this standard.

Compliance is checked by inspection.

4.28 Fixing of thermal sensing controls

Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the control gear.

Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.

Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing, according to the following test.

The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected to the temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details.

The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as given below.

The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that causes the protective device to operate in steady state conditions;

The minimum test temperature is 0°C.

The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.

As specified in IEC 60068-2-14, the standard transfer time is between 2 min and 3 min. A transfer time (t_2) of less than 30 s is allowed, if an automatic test system is used

During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing control shall not be detached/moved from its designed position.

Transformers complying with IEC 61558 (series) are not subjected to this test.

4.29 Luminaire with non replaceable light source.

It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the luminaire or its parts.

Compliance is checked by the following test.

Parts of the luminaire giving access to the light source which is possible to open by hand or by using a tool shall be opened or dismantled.

Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.

After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as checked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.

4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources

Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection against electric shock, and the cover is marked with the 'caution, electric shock risk' symbol detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by at least two independent fixings each requiring the use of a tool for its removal e.g. two screws.

4.31 Insulation between circuits

Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between circuits and between these circuits and the external accessible conductive parts.

The same requirements apply to the circuits connected to the control terminals of a controllable luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear manufacturer (see 7.1.k) of IEC 61347-1) shall be taken into account.

NOTE At present on the market the following types of control systems are available:

- FELV control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and 1–10 V DC controls);
- SELV control signal, (e.g. DMX);
- control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim).

Compliance is checked by the following requirements.

4.31.1 SELV circuits

The following sources may be used to supply SELV circuits:

- a safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent Part 2 of IEC 61558;
- a controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 series;
- an electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher voltage circuit.

The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.

SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).

SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).

SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to Table X.1.

In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for insulating purposes is the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.

Compliance is checked by inspection and by the test required in Section 8, 10 and 11 of this standard

Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor contact.

Compliance is checked by inspection

4.31.2 FELV circuits

The following sources may be used to supply FELV circuits:

- a separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent Part 2 of IEC 61558
- a separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in accordance with IEC 61347 series;
- an electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the LV supply by basic insulation only.

The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.

FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for functional purpose.

FELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to Table X.1.

Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this standard

Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.

Compliance is checked by inspection

4.31.3 Other circuits

The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall be in accordance with the requirements in Table X.1.

In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect contacts with live parts (see Table X.1), the following requirements are applicable.

- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result in a short circuit.
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in 7.2.3 (earth continuity test with 10 A) has to be carried out.
- In case of an insulation fault between live parts and accessible conductive parts, the conductive part shall not become a part that can cause an electric shock according to Annex A of this standard.
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I luminaires.

Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation required in Annex X.

NOTE Examples of this kind of circuits are:

- output circuits of ballast according to IEC 61347 series,
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent,
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the requirements for FELV,
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear according to IEC 61347 series.

4.32 Overvoltage protective devices

Overvoltage protective devices shall comply with IEC 61643-11. Over voltage protective devices which are external to controlgear and connected to earth, shall be used only in fixed luminaires and connected only to a protective earth.

SECTION 5: EXTERNAL AND INTERNAL WIRING

5.1 General

This section specifies general requirements for the electrical connections to a supply and for the internal wiring of luminaires.

5.2 Supply connection and other external wiring

5.2.1 Luminaires shall be provided with one of the following means of connection to the supply:

a) fixed luminaires:

- devices for the connection of luminaires;
- terminals; plugs for engagement with socket-outlets;
- connecting leads (tails);

Where the luminaire is delivered with connecting leads (tails) and without a means of connection to the supply, the manufacturer of the luminaire shall specify which terminal block may be used which shall conform to IEC 60998-2-1 or IEC 60998-2-2; either the terminal block to be used shall be specified or the following shall be defined:

- the type of terminal (screw/screwless);
- number of terminals;
- rated voltage;
- rated connecting capacity;
- any necessary preparation of the ends of conductors
- any fixing method.

The requirements of 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 and 13.2 shall be applied.

- supply cords;
- adapters for engagement with supply tracks;
- appliance inlets;
- installation couplers;

b) portable luminaires

- supply cords; with plugs; appliance inlets;

c) track-mounted luminaires

- adaptors or connectors;

d) semi-luminaires

- Edison screw or bayonet cap.

Portable luminaires intended for wall mounting and incorporating a junction box and cord anchorage may be delivered without a ~~non-detachable flexible cable or~~ supply cord, if instructions for mounting are enclosed with the luminaire.

Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVC-insulated external wiring. This requirement is not applicable to Class III or SELV circuits in luminaires (up to 25 V a.c./60 V d.c.) and to external wiring that is protected from the outdoor environment by other means, e.g. wiring between the lamp compartment and the connection to the incoming main supply inside (in its whole length) a lighting column.

NOTE 1 In Australia, Austria and Japan, PVC insulated cables are acceptable for outdoor use.

NOTE 2 A wall mounted luminaire can be portable if it is fixed to its support by means of a wing screw, a clip or a hook (see 1.2.9).

NOTE 3 In some countries, luminaires intended to be connected to the supply via a socket-outlet need to be fitted with the supply cord and appropriate plug.

5.2.2 Supply cords used as a means of connection to the supply, when supplied by the luminaire manufacturer, shall be at least equal in their mechanical and electrical properties to those specified in IEC 60227 and IEC 60245, as indicated in Table 5.1, and shall be capable of

withstanding, without deterioration, the highest temperature to which they may be exposed under normal conditions of use.

Materials other than polyvinyl chloride and rubber are suitable if the above requirements are met, but in such cases, the particular specifications of Part 2 of the above publications do not apply.

Unsheathed basic insulated conductors shall be subjected to the electric strength test specified in Section 10 for SELV (500 V).

Table 5.1 – Supply cord

Luminaire	Rubber	PVC	No insulation
Ordinary class I luminaires	60245 IEC 51S 89 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Ordinary class II luminaires	60245 IEC 53 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires other than ordinary class I and II	60245 IEC 57 ^c	60227 IEC 52 ^{a c}	
Portable rough service luminaires	60245 IEC 66 ^c		
Class III or with SELV circuits luminaires (up to 25 V a.c./60 V d.c.) a.c.: $U \leq 25 \text{ V}$ d.c.: $U \leq 60\text{V}$			Un-insulated conductor ^b
Class III or with SELV circuits luminaires (above 25 V a.c./60 V d.c.), including 50 V a.c./120 V d.c. a.c.: $25 \text{ V} < U \leq 50 \text{ V}$ d.c.: $60 \text{ V} < U \leq 120 \text{ V}$	Unsheathed basic insulated conductor		
^a For indoor use only.			
^b In accordance to IEC 60364 uninsulated conductors are not allowed in certain special installations and locations e.g. IEC 60364-7-701 “Locations containing a bath or shower”.			
^c For supply voltages greater than 250 V, higher voltage grade cables and cords than those given in the above table may be necessary.			

To provide adequate mechanical strength, the nominal cross-sectional area of the conductors of external wiring, for example supply cord and inter-connecting cables, shall be not less than specified in Table 5.3.

— ~~0,75 mm² for ordinary luminaires;~~

— ~~1,0 mm² for other luminaires.~~

Table 5.3 – Wiring dimension

Condition	Minimum nominal conductor cross-section (mm ²) ⁱ	
	Ordinary luminaire	Other than ordinary luminaire
General	0,75	1,0
Declared to be “For indoor use only”, in accordance with 3.3.18.	0,75	0,75
When luminaire is provided with a 10/16 A socket-outlet.	1,5	1,5
Class III luminaires or SELV circuits connections between parts of other luminaire types, with 2 A maximum rated current.	0,4 ^{a,c}	0,4 ^{a,c}
Class III luminaires or SELV circuits connections between parts of other luminaire types, with 2 A maximum rated current, consisting of cables with two or more conductors.	0,2 ^{a,b,c}	0,2 ^{a,b,c}
Conductors connected to SELV control gear that limits output current to maximum 2 A.	< 0,2(No minimum) ^{d,e,g,h}	< 0,2 (No minimum) ^{d,f,g,h}
^a provided that current-carrying capacity and mechanical properties are adequate. ^b able to withstand the normal and short circuit current provided by the associated control gear. ^c compliance is checked by inspection and by the test in 5.2.10. ^d selected in relation to maximum available current, compliance is checked by the test in 5.4.1. ^e control gear output voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple free DC and no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple free DC. ^f control gear output voltage not exceeding 12 V r.m.s. or 30 V ripple free DC. ^g to check mechanical properties, the conductor assembly, fixed to the luminaire, shall be subjected to the test in 5.2.10.3. ^h the minimum insulation thickness shall be selected to withstand the voltage stress occurring, see Table X.1. ⁱ IEC 60228 specifies that the requirement associated with nominal conductor cross-section is a maximum resistance value not a physical measure of the area. For nominal sizes of 0,5 mm ² and above, these values are listed in the standard. For lower cross-sections the resistance value needs to be calculated accordingly.		

If the luminaire is provided with a 10/16 A socket-outlet, the flexible conductor nominal cross-section area shall be at least 1,5 mm².

External cables of Class III luminaires or SELV circuits in luminaires, or those used for SELV connections between parts of other luminaire types, with a maximum rated current not exceeding 2 A, may have a cross-sectional area of less than 0,75 mm² or 1,0 mm², but not less than 0,4 mm², provided that the current-carrying capacity and mechanical properties are adequate. Cables provided with two or more conductors may have a cross sectional area of each conductor of minimum 0,2 mm² if the cable can withstand the normal and short circuit current provided by the associated control gear.

Compliance is checked by inspection and by the test in 5.2.10

5.2.3 Where the supply cord is provided with the luminaire, it shall be connected to the luminaire by one of the following methods:

- type X attachment;
- type Y attachment;
- type Z attachment.

5.2.4 *Compliance with the requirements of 5.2.1 to 5.2.3 is checked by inspection and, if necessary, by fitting the appropriate flexible cable or cord.*

5.2.5 Terminations within luminaires utilizing type Z attachment shall not be made by means of screwed connections.

5.2.6 Cable entries shall be suitable for the introduction of the conduit or the protective covering of the cable or flexible cord so that the cores are completely protected, and they shall provide the degree of protection against dust or moisture in accordance with the classification of the luminaire, when the conduit, cable or flexible cord is fitted.

5.2.7 Cable entries through rigid materials for external flexible cables and cords shall have smoothly rounded edges of minimum radius 0,5 mm.

Compliance with the requirements of 5.2.5 to 5.2.7 is checked by inspection and by manual tests.

5.2.8 If, in class II luminaires, in settable and adjustable luminaires or in portable luminaires other than those for wall mounting, a flexible cable or cord where entering or leaving the luminaire passes through accessible metal parts or through metal parts in contact with accessible metal parts, the opening shall be provided with a tough bushing of insulating material having smoothly rounded edges, so fixed that it cannot easily be removed. Bushings of material likely to deteriorate with age shall not be used in openings with sharp edges.

NOTE 1 The term "easily removable bushing" is used to describe a bushing which can be pulled out of its mounting by movement of the luminaire during its life or by inadvertent handling of the luminaire. Examples of accepted fixings include use of lock-nut, appropriate adhesive such as self-hardening resin, or properly sized push-fits.

NOTE 2 An example of materials known for deterioration with age is natural rubber.

If tubes or other guards are provided for the protection of flexible cables or cords at the entry to the luminaire, they shall be of insulating material.

Helical metal springs and similar components, even when covered with insulated material, are not guards.

Compliance is checked by inspection.

5.2.9 Bushings which screw into the luminaire shall be locked in position. If bushings are fixed with an adhesive, it shall be of the self-hardening resin type.

Compliance is checked by inspection.

5.2.10 Luminaires provided with or designed for use with a supply cord or other external flexible cable or cord shall have a cord anchorage such that the conductors are relieved from strain, including twisting, where they are connected to the terminals, and such that their covering is protected from abrasion. It shall be clear how the relief from strain and the prevention of twisting is intended to be effected. For luminaires supplied without a cable or cord, suitable test cables or cords of the largest and smallest sizes recommended by the luminaire manufacturer shall be used for the tests.

It shall not be possible to push the flexible cable or cord into the luminaire to such an extent that the cable or cord is subjected to undue mechanical or thermal stress. Methods such as tying the cable or cord into a knot or tying the ends with string shall not be used.

Cord anchorage shall be of insulating material or be provided with a fixed insulating lining if an insulation fault on the cable or cord could make accessible metal parts live.

5.2.10.1 Cord anchorages for type X attachment cord shall be constructed and located such that:

- a) at least one part is fixed to, or is integral with, the luminaire;

NOTE A cord anchorage is described as fixed to or held by the luminaire if this is actually the case when the wiring is inserted and the luminaire is completely assembled.

- b) they are suitable for the different types of supply cord that are appropriate for connecting to the luminaire, except where the luminaire allows only one type of cable or cord to be fitted;
- c) they do not damage the supply cord and they are unlikely to be damaged when they are tightened or loosened in normal use;
- d) the whole supply cord with its covering, if any, is capable of being mounted into the cord anchorage;
- e) the supply cord does not touch clamping screws of the cord anchorage if these screws are of metal and are accessible or electrically connected to accessible metal parts;
- f) the supply cord is not clamped by a metal screw which bears directly on the cable or supply cord;
- g) replacement of the supply cord does not require the use of a tool specially designed for the purpose.

Glands shall not be used as cord anchorages in portable, settable or adjustable luminaires, unless they have provision for clamping all types and sizes of cables and cords which might be used for the supply connection. Anchorages of labyrinth type may be used if it is evident from the design or by means of suitable marking how the flexible cable or cord is to be mounted.

Compliance is checked by the test of 5.2.10.3.

5.2.10.2 For type Y and Z attachments, cord anchorages shall be adequate.

Compliance is checked by the test of 5.2.10.3. The test is carried out on the cable or cord supplied with the luminaire.

5.2.10.3

Compliance is checked by inspection and by the following tests which are made with the cable or cord which is fitted to the luminaire as delivered.

The conductors are introduced into the terminals and the terminal screws, if any, are tightened just sufficiently so as to prevent the conductors from easily changing their position.

The cord anchorage is used in the normal manner, clamping screws, if any, being tightened with a torque two-thirds of that specified in Table 4.1.

After this preparation, it shall not be possible to push the cable or cord into the luminaire in such a way as to cause movement of the cable or cord at the terminals, or to cause the cable or cord to come into contact with moving parts or parts which operate at a temperature higher than that permissible for the insulation of the conductors.

The cable or cord is then subjected 25 times to a pull of the value shown in Table 5.2.

The pulls are applied without jerks, each time for 1 s. The measurement of the longitudinal displacement of the cable or cord is made during this test. A mark is made on the cable or cord at a distance of approximately 20 mm from the cord anchorage while it is subjected to the first pull and during the 25th pull, the mark shall not have been displaced by more than 2 mm.

The cable or cord shall then be subjected to a torque of the value shown in Table 5.2.

During and after the above tests, the conductors shall not have moved noticeably in the terminals and the cable or cord shall not be damaged. If it can be assumed, that the terminals work partly as cord anchorage (for example because the wires between cord anchorage and terminal are elongated), the test shall be repeated with opened connection between conductors

and terminals, to ensure that the cord anchorage function is independent of the electrical connection.

Table 5.2 – Tests for cord anchorage

Total nominal cross-sectional area of all conductors together mm ²	Pull N	Torque Nm
Up to and including 0,4 mm ²	30	-----
Over 0,4 up to and including 0,75	30	0,08
Over 0,75 up to and including 1,5	60	0,15
Over 1,5 up to and including 3	60	0,25
Over 3 up to and including 5	80	0,35
Over 5 up to and including 8	120	0,35

5.2.11 If external wiring passes into the luminaire, it shall comply with the appropriate requirements for internal wiring.

Compliance is checked by the tests of 5.3.

5.2.12 Fixed luminaires for looping-in shall be provided with terminals intended for maintaining the electrical continuity of supply cables feeding the luminaire, but not terminating in it.

Compliance is checked by inspection.

5.2.13 The ends of flexible stranded conductors may be tinned, but shall not have additional solder applied, unless a means is provided of ensuring that clamped connections cannot work loose owing to cold flow of the solder (see Figure 28).

EXAMPLE This requirement is met when spring terminals are used. Securing the clamping screws is not an adequate means of preventing the connection of soldered strands from working loose owing to cold flow of the solder.

5.2.14 If a plug is supplied with the luminaire by the manufacturer, the plug shall have the same degree of protection against electric shock and degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture as the luminaire.

Moulded-on type plugs are deemed suitable for the IP luminaire requirements on other than ordinary luminaires intended for domestic use.

In some countries (UK and Australia), where national legislation requires the fitting of a certain plug which does not provide the required ingress protection, the luminaire manufacturer shall provide adequate instructions for connection to the supply ensuring an equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.

A class III luminaire shall not be provided with a plug which permits connection with a socket-outlet according to IEC/TR 60083 or mains appliance outlets or connectors according to IEC 60320.

There shall be no unsafe compatibility between couplers for class II and class III with systems specified in standard sheets of IEC 60320 and with the national domestic plug and socket-outlet systems of the country where the luminaire is placed on the market.

Compliance is checked by inspection and measurement.

NOTE Some national plug and socket-outlet systems are shown in IEC/TR 60083.

Plugs and socket-outlets for class III luminaires, where a safety isolating transformer is delivered with the luminaire having rated current ≤ 3 A and rated voltage ≤ 25 V a.c. or 60 V d.c. and power not exceeding 72 W, are allowed to comply only with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems (according to IEC/TR 60083);
- sockets-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- socket-outlets shall not have the protective earth contact.

For this particular plug and socket-outlet system, the ball pressure test given in Section 13 is not applicable.

5.2.15 Not used.

5.2.16 AC mains appliance inlets incorporated into luminaires shall comply with the requirements of IEC 60320. For fixed luminaires installation couplers according to IEC 61535 may alternatively be used. In this case it shall be verified that conditions of use advised by the coupler manufacturer have been observed (IEC 61535:2009, Clause 8.6). The use of other appliance inlet or connector systems are allowed if they comply with the relevant IEC standard and are used in accordance with their intended use and ratings.

Compliance with the requirements of 5.2.13 to 5.2.16 is checked by inspection.

NOTE IEC 60320 allows for other configurations which do not comply with the standard data sheet.

5.2.17 Inter-connecting cables, if not made of standardized insulated and sheathed cables, shall consist of a defined assembly made by the luminaire manufacturer of wiring within a sleeve, tube or equivalent construction.

5.2.18 All portable luminaires and fixed luminaires or luminaires intended to be connected to the supply via a socket outlet, shall be fitted with a plug in accordance with IEC/TR 60083, or with regional or national standards where applicable, appropriate to the classification of the luminaire.

Compliance is checked by inspection.

5.3 Internal wiring

5.3.1 Internal wiring shall be made with conductors of a suitable size and type to handle the power occurring during normal use. The insulation of the wiring shall be made of a material capable of withstanding the voltage and the maximum temperature to which it is subjected, without affecting the safety when properly installed and connected to the mains.

If cables with common type of insulation (PVC or rubber) are used as through wiring, they do not need to be delivered with the luminaire if the way of mounting is clear from the manufacturer's instructions. However, if special cables or sleeves, e.g. due to high temperatures, are necessary, the through wiring shall always be factory assembled. The requirements of 3.3.3 c) shall be taken into account in the latter case.

Wires coloured green and yellow shall be used for making earth connections only.

NOTE The temperature limits for the insulation are given in the tables of Section 12.

Sleeves in compliance with 4.9.2 are suitable to protect hot spots.

Compliance is checked by inspection and the following test, after the temperature and heating tests of Section 12.

The socket-outlet, if any, is loaded with the declared value specified by the manufacturer and, if not declared, with its rated current at rated voltage.

When stable conditions are reached, the voltage is increased until an over-wattage of 5 %, or an over-voltage of 6 % (depending on the type of lamp), is present.

When the new stable conditions are reached, all temperatures on components, cables, etc. which can be influenced by the self-heating of the conductor shall be checked in accordance with the requirements of 12.4.

5.3.1.1 For wiring including connecting leads (tails) which is directly connected to the fixed wiring, for example via a terminal block, and where the disconnection from the mains is relied upon by the external protection device(s), the following is applicable.

For normal operating currents ~~higher than~~ 2 A and higher:

- nominal cross-sectional area: minimum 0,5 mm²,
- for through-wiring of fixed luminaires: minimum 1,5 mm²,
- nominal insulation thickness: minimum 0,6 mm (PVC or rubber).

For mechanical protected wiring carrying normal operating currents lower than 2 A:

- nominal cross-sectional area: minimum 0,4 mm²,
- nominal insulation thickness: minimum 0,5 mm (PVC or rubber).

The required mechanical protection is regarded to be adequate when extra insulation is added at the following places where the wire insulation may be damaged:

- in small openings of pipes when, during production, the wires are slid through,
- when bending wires closely around metal not specially treated to produce smooth edges.

5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device and limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs, fuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable:

- the minimum cross-sectional area ~~which may be less than 0,4 mm² shall be selected in relation to the maximum current during normal operating conditions and the time and level of the current flowing during failure conditions, owing to the fact that overheating of the wire insulation shall be prevented under any condition~~ if overheating of the wire conductor insulation is prevented under normal and short circuit operating conditions in accordance with the tests of 5.4;
- the minimum insulation thickness, which may be less than 0,5 mm (PVC or rubber), shall be selected in relation to the voltage stress occurring, see Table X.1.
- the current limit rating of the protection device shall be a proven characteristic of the device used.

NOTE See also Clause 0.5.

5.3.1.3 In class II luminaires where the internal wiring has a live conductor and touches accessible metal parts under normal operating conditions, the insulation, at least at the places of contact, shall comply with the requirements for double or reinforced insulation relevant to the voltage stress, e.g. by applying sheathed cables or sleeves.

5.3.1.4 Conductors without insulation may be used provided that adequate precautions have been taken to ensure adherence to the creepage distances and clearance requirements of Section 11 and also with regard to the class of protection of Section 2.

5.3.1.5 The SELV current-carrying parts do not have to be insulated. However, if insulation is applied, they shall be tested as mentioned in Section 10.

5.3.1.6 When insulation materials are used which have insulating or mechanical properties higher than PVC or rubber, an insulation thickness shall be selected which gives the same degree of protection.

5.3.2 Internal wiring shall be so situated or protected that it cannot be damaged by sharp edges, rivets, screws and similar components, or by moving parts of switches, joints, raising and lowering devices, telescopic tubes and similar parts. Wiring shall not be twisted along the longitudinal axis of the cable through an angle exceeding 360°.

Compliance is checked by inspection (see also 4.14.4 and 4.14.5) and in accordance with the test of 4.14.3.

5.3.3 If in class II luminaires, in settable and adjustable luminaires, or in portable luminaires other than those for wall mounting, internal wiring passes through accessible metal parts or through metal parts in contact with accessible metal parts, the opening shall be provided with a tough bushing of insulating material, having smoothly rounded edges, so fixed that it cannot easily be removed. Bushings of material likely to deteriorate with age shall not be used in openings with sharp edges.

NOTE 1 The term "easily removable bushing" is used to describe a bushing which can be pulled out of its mounting by movement of the luminaire during its life or by inadvertent handling of the luminaire. Examples of accepted fixings include use of lock-nut, appropriate adhesive such as self-hardening resin, or properly sized push-fits.

NOTE 2 An example of materials known for deterioration with age is natural rubber.

If the cable entry openings have smoothly rounded edges and the internal wiring is not required to be moved in service, this requirement is met by the use of a separate protective sheath over a cable that has no special protective sheath, or by using a cable which incorporates a protective sheath.

5.3.4 Joints and junctions in internal wiring, excluding terminations on components, shall be provided with an insulating covering no less effective than the insulation of the wiring.

Compliance with the requirements of 5.3.3 and 5.3.4 is checked by inspection.

5.3.5 Where internal wiring passes out of the luminaire and the design is such that the wiring may be subject to strain, the requirements for external wiring apply. The requirements for external wiring do not apply to internal wiring of ordinary luminaires which has a length of less than 80 mm outside the luminaire. For luminaires which are other than ordinary, all wiring external to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.

Compliance is checked by inspection, measurements and, if appropriate, in accordance with the tests of 5.2.10.1.

5.3.6 Wiring of settable and adjustable luminaires shall be fixed by means of wire carriers, clips or similar parts of insulating material at all places where it might otherwise rub against

metal parts in the normal movement of the luminaire in such a way that the insulation may be damaged.

5.3.7 The ends of flexible stranded conductors may be tinned but shall not have additional solder applied unless a means is provided of ensuring that clamped connections cannot work loose owing to cold flow of the solder (see Figure 28).

EXAMPLE This requirement is met when spring terminals are used. Securing the clamping screws is not an adequate means of preventing the connecting of soldered strands from working loose owing to cold flow of the solder.

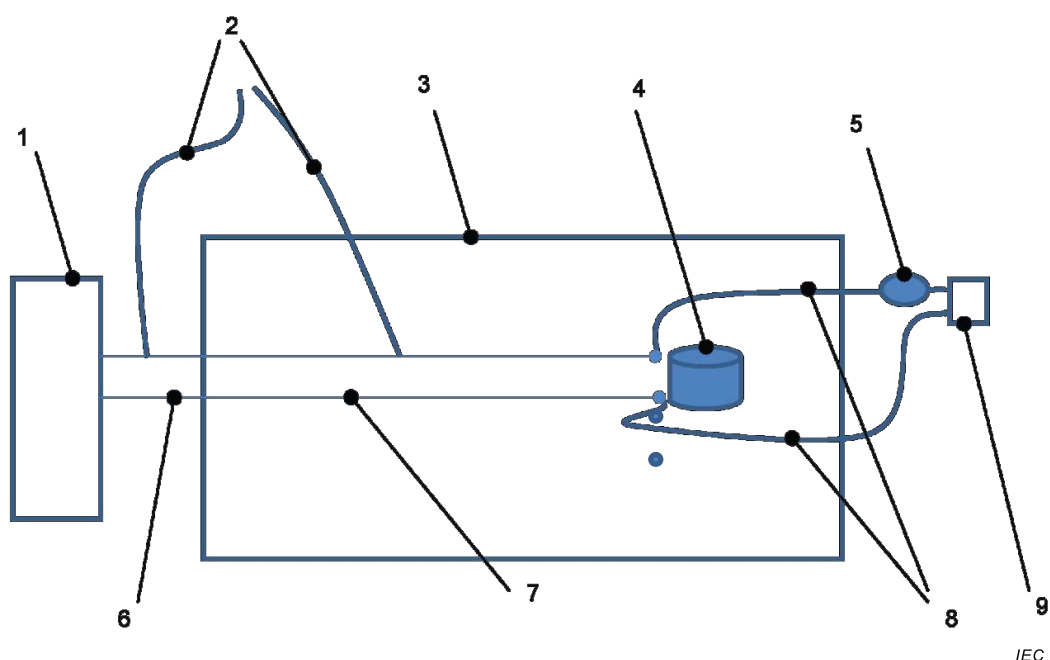
Compliance with the requirements of 5.3.6 and 5.3.7 is checked by inspection.

5.4 Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area

To determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area, connected to controlgear that limits the current to 2 A, the following test shall be conducted:

- a) disconnect the conductors being evaluated as close as practical to the lights source in the luminaire and attach a resistive load using minimum 1 mm² cross section test leads; these leads shall be routed out of the luminaire in a manner that will have the least impact on temperatures within the luminaire;
- b) adjust the resistive load to measure the maximum output current of the control gear, maximum measured current shall not exceed 2,5 A;
- c) with the resistive load set to draw maximum output current, conduct the thermal test in accordance with 12.4. (see Figure 33);
- d) the resistive load is then set to 0 Ω (short circuit) and the thermal test repeated in accordance with 12.4 (see Figure 33);

In no case shall the temperature of the luminaire wiring insulation exceed the limits stated in Table 12.2 nor shall there be any indication of damage to luminaire wiring.



Key

1 Control gear	6 External wiring
2 Thermocouple thermal measuring system	7 Internal wiring
3 Luminaire	8 Test leads
4 Lightsource	9 Resistive load
5 Current meter	

NOTE Control gear can be internal to the luminaire.

Resistive load is adjustable and capable of presenting 0 Ω resistance.

Figure 33 – Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area

SECTION 6: Not used

SECTION 7: PROVISION FOR EARTHING

7.1 General

This section specifies requirements, where applicable, for the earthing of luminaires.

7.2 Provision for earthing

7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been mounted, or is opened for replacement of a replaceable light source or replaceable starter or for cleaning purposes, and which may become live in the event of an insulation fault, shall be permanently and reliably connected to an earthing terminal or earthing contact.

Metal parts screened from live parts by metal parts which are connected to the earthing terminal or earthing contact, and metal parts separated from live parts by double insulation or by reinforced insulation, are not, for the purpose of this requirement, regarded as likely to become live in the event of an insulation fault.

NOTE If a lamp breaks during a re-lamping operation, the breakage is not regarded as an insulation fault according to this subclause, as the lamp in this sense is not considered to be a part of the luminaire (see 0.4.2 and 8.2.3 item a) for clarification).

Metal parts of luminaires which may become live in the event of an insulation fault and which are not accessible when the luminaire has been mounted, but are liable to come into contact with the supporting surface, shall be permanently and reliably connected to an earthing terminal.

NOTE 3 The earthing of starters and lamp caps is not a requirement but earthing of lamp caps may be necessary as a starting aid.

The earthing connections shall be of low resistance.

Self-tapping screws may be used to provide earthing continuity, provided they comply with the requirements given in 4.12.1.

Thread-forming screws may be used to provide earthing.

A thread forming screw used in a groove of a metallic material could provide earth continuity for a luminaire if all the tests required within this standard regarding earthing connection were passed. See Figure 30.

For class I luminaires with detachable parts provided with connectors or similar connection devices, the earth connection shall be made before the current-carrying contacts are made and the current-carrying contacts shall separate before the earth connection is broken.

For terminal blocks with integrated screwless earthing contacts, the additional tests of Annex V are to be applied.

It is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal parts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control gear is not allowed.

7.2.2 Surfaces in settable and adjustable joints, telescopic tubes, etc., providing earthing continuity, shall be such that a good electrical contact is ensured.

7.2.3 *Compliance with the requirements of 7.2.1 and 7.2.2 is checked by inspection and by the following test.*

A current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V, shall be passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible metal parts in turn.

The voltage drop between the earthing terminal or earthing contact and the accessible metal part shall be measured and the resistance calculated from the current and the voltage drop. In no case shall the resistance exceed 0,5 Ω . When type testing, the current shall be applied for a period of at least 1 min.

NOTE In the case of a luminaire with a supply cord, the earthing contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.

7.2.4 Earthing terminals shall comply with the requirements of 4.7.3. The connection shall be adequately locked against accidental loosening.

For screw terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means by hand.

For screwless terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means unintentionally.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the tests specified in 4.7.3.

NOTE In general, the designs commonly used for current-carrying terminals provide sufficient resilience to comply with this requirement; for other designs, special provisions, such as the use of an adequately resilient part which is not likely to be removed inadvertently, may be necessary.

For terminal blocks with integrated screwless earthing contacts, the additional tests of Annex V apply.

7.2.5 For a luminaire provided with a connector socket for a mains supply, the earth contact shall be an integral part of the socket.

7.2.6 For a luminaire to be connected to supply cables (fixed wiring) or to a supply cord, the earth terminal shall be adjacent to the mains terminal.

NOTE Luminaires can be provided with type X or Y attachments.

7.2.7 For luminaires which are other than ordinary luminaires, all parts of an earth terminal shall be such as to minimize the danger of electrolytic corrosion resulting from contact with the earth conductor or any other metal in contact with them.

7.2.8 Either the screw or the other part of the earth terminal shall be made of brass or other non-rusting metal or a material with a non-rusting surface and the contact surfaces shall be of bare metal.

7.2.9 *Compliance with the requirements of 7.2.5 to 7.2.8 is checked by inspection and by manual test.*

7.2.10 If a fixed class II luminaire is provided with internal terminal(s) for maintaining the electrical continuity e.g. for looping in or through wiring of an earthing conductor, this(these) terminal(s) shall be insulated from accessible metal parts by double insulation or reinforced insulation.

If a fixed connected class II luminaire has an earth connection for functional purposes, e.g. for looping in, to assist the starting of a lamp or to avoid radio interference, the functional earth circuit shall be separated from live parts or accessible metal parts by double or reinforced insulation.

Compliance is checked by inspection.

7.2.11 When a class I luminaire is supplied with a supply cord, this cord shall have an earthing core coloured green-yellow.

The green-yellow core of a supply cord shall be connected to the earthing terminal of the luminaire and to the earthing contact of the plug if one is attached.

All conductors, whether internal or external, which are identified by the green and yellow colour combination shall only be connected to an earthing terminal.

For luminaires with supply cords, the arrangement of the terminals, or the length of the conductors between the cord anchorage and the terminals, shall be such that, should the cable or cord move out of the cord anchorage, the current-carrying conductor becomes taut before the earthing conductor.

Compliance is checked by inspection.

SECTION 8: PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK

8.1 General

This section specifies requirements for protection against electric shock from luminaires. A test to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock is described in Annex A.

8.2 Protection against electric shock

8.2.1 Luminaires shall be so constructed that their live parts are not accessible when the luminaire has been installed and wired as in normal use, and when it is opened as necessary for replacing replaceable light sources or (replaceable) starters, even if the operation cannot be achieved by hand. Basic insulated parts shall not be used on the outer surface of the luminaire without appropriate protection against accidental contact.

NOTE 1 Examples of basic insulated parts are cables intended for internal wiring, controlgear for building-in etc.

Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source in accordance with Clause 4.30, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by this section.

No access to live parts with the standard test finger is permitted when the luminaire has been installed and/or assembled for normal use and, in addition, under the same conditions:

- for portable, settable and adjustable luminaires, no access to basic insulated parts with the standard test finger is permitted, and
- for other types of luminaires, there shall be no access to basic insulated parts from the outside of the luminaire by means of a Ø,50 mm probe according to Figure 1 in IEC 61032:1997.

Lampholders and starterholders, if used in portable, settable and adjustable luminaires and if accessible as specified above, shall comply to the electrical strength test and creepage distance and clearance requirements for double or reinforced insulation.

NOTE 2 Sufficient creepage distances and clearances to outer accessible surfaces might only be achieved after mounting into the luminaire.

NOTE 3 Information on lampholders and starterholders complying with the above requirements can be taken from the manufacturer's literature.

Basic insulation may be accessible when the luminaire is opened for lamp or starter replacement.

If a component intended for building-in is used on the outside of a fully assembled luminaire which can be touched by the 50 mm sphere, it shall comply with the relevant requirements applied to an independent component (see 1.2.29).

Other than where specifically required, lamps, lampholders and starterholders complying with their own standard are exempt from the requirements of this subclause.

Protection against electric shock shall be maintained for all methods and positions of installation in normal use with regard to the limitations indicated in the manufacturer's installation instructions, and for all adjustments of settable and adjustable luminaires. Protection shall be maintained after removal of all parts which can be removed by hand, except lamps and the following parts of the lampholders:

- a) For bayonet lampholders:
 - 1) domes (terminal covers);
 - 2) skirts.
- b) For Edison screw lampholders:
 - 1) domes (terminal covers) for cord grip types only;
 - 2) outer shells.

Covers in fixed luminaires that cannot be removed by a single action with one hand are not removed. However, covers which have to be removed for changing lamps or starters are removed for this test.

NOTE 4 A single action with one hand is normally taken to include removal of items such as a knurled headed screw or a shade retaining ring.

Supply conductors held by screwless terminals with push-button releasing devices shall not be removed for this test.

The use of push-button type terminal blocks without the use of a cover is not precluded by this requirement. This is possible as some specific actions are required in order to release wiring from these blocks.

Class I and class II luminaires intended for tubular tungsten filament lamps having a cap/base at each end shall incorporate a means of automatic double-pole disconnection operative when the lamp is being changed. This requirement does not apply if the relevant cap and holder combination(s) is (are) covered by standards which incorporate special requirements with regard to accessibility of live parts which may cause an electric shock.

The insulating properties of lacquer, enamel, paper and similar materials shall not be relied upon to give the required protection against electric shock and protection against short-circuit.

Luminaires with ignitors intended for use with double ended high pressure discharge lamps shall be tested according to Figure 26.

If the voltage measured according to Figure 26 exceeds 34 V (peak), the ignitor shall only be active if the lamp is fully inserted, or a warning according to 3.2.18 a) or b) respectively shall be fitted to the luminaire.

Luminaires for double-capped Fa8 tubular lamps shall comply with the marking requirement of 3.2.18.

8.2.2 For portable luminaires, protection against electric shock shall also be maintained after movable parts of the luminaires have been placed in the most unfavourable position, which can be effected by hand.

8.2.3 For protection against electric shock, the following additional requirements apply:

- a) Metal parts of class II luminaires which are insulated from live parts by basic insulation only are live parts for the purpose of this section.

This does not apply to the non-current carrying parts of caps which comply with their relevant IEC safety standard.

For class II luminaires, glass lamp bulbs are not regarded as having further protection against electric shock. If glass bowls and other protective glasses have to be removed when the lamp is replaced or if they do not withstand the test of 4.13, they shall not be used as supplementary insulation.

- b) Metal lamp holders for bayonet cap lamps in class I luminaires shall be earthed.
- c) SELV circuits may have exposed current carrying parts under the following conditions.

- For ordinary luminaires:
 - the voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and
 - the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c.

where the voltage exceeds 25 V r.m.s. or 60 V d.c., the touch current does not exceed:

- for a.c.: 0,7 mA (peak);
- for d.c.: 2,0 mA.

If the voltages or currents exceed the values given above, at least one of the conductive parts in the SELV circuit shall be insulated by insulation capable of withstanding a test voltage of 500 V r.m.s. for 1 min.

- For luminaires which are other than ordinary the nominal voltage (under load and under no load) does not exceed 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c.. When the luminaire is opened for light source replacement, the voltage limits for ordinary luminaires are applicable (for parts only accessible during maintenance).

NOTE These limits are based on IEC 60364-4-41. See also Annex A of this standard.

Class III luminaires are accepted only for connection to an SELV source.

PELV sources are not used at present for luminaires, by consequence, a class III luminaire should not be provided with means for protective earthing.

8.2.4 Portable luminaires for connection to the supply by means of a supply cord and plug shall have protection against electric shock which is independent of the supporting surface.

8.2.5 *Compliance with the requirements of 8.2.1 to 8.2.4 is checked by inspection and, if necessary, by the test with the relevant test probe according to Figures 1 and 2 in IEC 61032:1997 or by means of the specific test probe prescribed for the component in question.*

This test probe shall be applied to every possible position, if necessary with a force of 10 N, an electrical indicator being used to show contact with live parts. Movable parts, including shades, shall be placed in the most unfavourable position by hand; if made of metal, they shall not touch live parts of the luminaire or of the lamps.

8.2.6 Covers and other parts providing protection against electric shock shall have adequate mechanical strength and shall be reliably secured so that they will not work loose with normal handling.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the tests of Section 4.

For wall mounted luminaires, portable, settable and adjustable luminaires where covers whose fixing is not dependent on screws and whose removal is obtained by applying a force in an approximately perpendicular direction to the mounting/supporting surface shall comply with the following test:

A force is applied approximately perpendicular to the mounting/supporting surface. The force shall be 20 N when the opening of the cover will give access to basic insulated parts and 80 N when live parts will be accessible.

During the test, the cover(s) shall not work loose.

8.2.7 Luminaires (other than those mentioned below) incorporating a capacitor of capacitance exceeding 0,5 μF shall be provided with a discharge device so that the voltage across the capacitor 1 min after disconnection of the luminaire from the source of supply at rated voltage does not exceed 50 V.

Portable luminaires designed to be connected to the supply by means of a plug, track adaptor connected luminaires, or luminaires with supply connector with contacts accessible with the standard test finger and incorporating a capacitor of capacitance exceeding 0,1 μF (or 0,25 μF for luminaires with a rated voltage less than 150 V) shall be provided with a discharge device so that 1 s after disconnection, the voltage between the pins of the plug or adaptor/connector contacts does not exceed 34 V.

Other luminaires connected to the supply by means of a plug and incorporating a capacitor exceeding 0,1 μF (or 0,25 μF for luminaires of rated voltage less than 150 V) and track adaptors mounted in luminaires shall discharge so that after 5 s, the voltage between the pins of the plug does not exceed 60 V r.m.s.

Subclause 0.4.2 requires that, unless otherwise specified, the tests of this part of IEC 60598 shall be conducted with the lamp in circuit. In the case of this subclause, the lamp shall be in circuit when the measurement of the voltage from the compensation capacitor is made, if it leads to a more onerous result.

The residual voltages referred to in this requirement shall be measured on only one luminaire, even if it is envisaged that such a luminaire may be installed in a multiple luminaire system.

Compliance is checked by measurement.

NOTE The discharge device (for all types of luminaire) can be incorporated on or within the capacitor or mounted separately within the luminaire.

SECTION 9: RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE

9.1 General

This section specifies the requirements and tests for luminaires classified as resistant to dust, solid objects and moisture in accordance with Section 2, including ordinary luminaires.

9.2 Tests for ingress of dust, solid objects and moisture

The enclosure of a luminaire shall provide the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture in accordance with the classification of the luminaire and the IP number marked on the luminaire.

NOTE 1 The tests for the ingress of dust, solid objects and moisture specified in this standard are not all identical to the tests in IEC 60529 because of the technical characteristics of luminaires. An explanation of the IP numbering system is given in Annex J.

Compliance is checked by the appropriate tests specified in 9.2.0 to 9.2.9, and for other IP ratings by the appropriate tests specified in IEC 60529.

Before the tests for the second characteristic numeral, with the exception of IPX8, the luminaire complete with lamp(s) shall be switched on and brought to a stable operating temperature at rated voltage.

The water for the tests shall be at a temperature of $15\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$.

Luminaires shall be mounted and wired as in normal use and placed in the most unfavourable position, complete with their protective translucent covers, if any, for the tests of 9.2.0 to 9.2.9.

Where connection is made by a plug or a similar device, then this shall be regarded as part of the complete luminaire and shall be included in the tests and similarly for any separate controlgear.

For tests of 9.2.3 to 9.2.9, a fixed luminaire intended for mounting with its body in contact with a surface shall be tested with an expanded metal spacer interposed between the luminaire and the mounting surface. The spacer shall be at least equal in overall size to the projection of the luminaire, and have dimensions as follows:

<i>Longway of mesh</i>	<i>10 mm to 20 mm</i>
<i>Shortway of mesh</i>	<i>4 mm to 7 mm</i>
<i>Strand width</i>	<i>1,5 mm to 2 mm</i>
<i>Strand thickness</i>	<i>0,3 mm to 0,5 mm</i>
<i>Overall thickness</i>	<i>1,8 mm to 3 mm</i>

Luminaires having provision for draining water by means of drain holes shall be mounted with the lowest drain hole open unless otherwise specified in the manufacturer's installation instructions.

If the installation instructions indicate that a luminaire is for ceiling or under-canopy mounting, the luminaire shall be attached to the underside of a flat board or plate which extends 10 mm beyond that part of the luminaire perimeter in contact with the mounting surface.

For recessed luminaires, the parts in the recess and the parts protruding from the recess shall each be tested according to their IP classification as indicated in the manufacturer's mounting instructions. A box encapsulating the part in the recess may be necessary for the test of 9.2.4 to 9.2.9.

For IP2X luminaires, the enclosure denotes that part of the luminaire containing the main part other than the lamp and optical controls.

NOTE 2 Since luminaires have no hazardous moving parts, the level of safety as specified in IEC 60529 is achieved.

Portable luminaires, wired as in normal use, shall be placed in the most unfavourable position of normal use.

Glands, if any, shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that applied to glands in the test of 4.12.5.

Fixing screws of covers, other than hand-operated fixing screws of glass covers, shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

Screwed lids shall be tightened with a torque having a value in newton metres numerically equal to one-tenth of the nominal diameter of the screw thread in millimetres. Screws fixing other caps shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

After completion of the tests, the luminaire shall withstand the electric strength test specified in Section 10, and inspection shall show:

- a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;*
- b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;*
- c) no trace of water on electrical connections, current carrying parts or on insulation where it could become a hazard for the user or surroundings, for example where it could reduce the creepage distances below the values specified in Section 11; the only exception to this is for SELV conductors where the voltage under load does not exceed 12 V r.m.s. or 30 V ripple free d.c. and the conductors are protected from corrosion.*

NOTE 3 Some aspects of protection against corrosion are covered by Clause 4.18.

- 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.*

NOTE 4 Care should be taken not to mistake condensation for water entry.

- 2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and clearance distances below the minimum levels specified in the standard;*
 - d) no trace of water having entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;*
 - e) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic IP numeral 2;*
- no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic IP numerals 3 and 4;*
- for luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;*
- f) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;*
 - g) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope, such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.*

9.2.0 Tests

Solid-object-proof luminaires (first characteristic IP numeral 2) shall be tested with the standard test finger specified in IEC 60529 according to the requirements of Sections 8 and 11 of this standard.

Luminaires with first characteristic IP numeral 2 are not required to be tested with the sphere specified in IEC 60529.

Solid-object-proof luminaires (first characteristic IP numerals 3 and 4) shall be tested at every possible point (excluding gaskets) with a probe in accordance with test probe C or D of IEC 61032, applied with a force as shown in Table 9.1:

Table 9.1 – Solid-object-proof luminaire test

	Test probe according IEC 61032	Probe wire diameter	Application force N
First IP numeral 3	C	2,5 mm $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ 0,00 \end{smallmatrix}$ mm	3 ± 10 %
First IP numeral 4	D	1 mm $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ 0,00 \end{smallmatrix}$ mm	1 ± 10 %

The end of the probe wire shall be cut at right angles to its length and be free from burrs.

9.2.1 *Dust-proof luminaires (first characteristic IP numeral 5) shall be tested in a dust chamber similar to that shown in Figure 6, in which talcum powder is maintained in suspension by an air current. The chamber shall contain 2 kg of powder for every cubic metre of its volume. The talcum powder used shall be able to pass through a square-meshed sieve whose nominal wire diameter is 50 µm and whose nominal free distance between wires is 75 µm. It shall not have been used for more than 20 tests.*

The test shall proceed as follows.

- The luminaire is suspended outside the dust chamber and operated at rated supply voltage until operating temperature is achieved.*
- The luminaire, whilst still operating, is placed with the minimum disturbance in the dust chamber.*
- The door of the dust chamber is closed.*
- The fan/blower causing the talcum powder to be in suspension is switched on.*
- After 1 min, the luminaire is switched off and allowed to cool for 3 h whilst the talcum powder remains in suspension.*

NOTE The 1 min interval between switching on the fan/blower and switching off the luminaire is to ensure that the talcum powder is properly in suspension around the luminaire during initial cooling, which is most important with smaller luminaires. The luminaire is operated initially as in item a) to ensure the test chamber is not overheated.

9.2.2 *Dust-tight luminaires (first characteristic IP numeral 6) are tested in accordance with 9.2.1.*

9.2.3 Drip-proof luminaires

9.2.3.1 Drip-proof luminaires (second characteristic IP numeral 1) are subjected for 10 min to an artificial rainfall of $1^{+0,5}_0$ mm/min, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the luminaire.

9.2.3.2 Drip-proof luminaires (second characteristic IP numeral 2) are subjected for 10 min to an artificial rainfall of $3^{+0,5}_0$ mm/min, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the luminaire, when the luminaire is in the most onerous position and tilted at any angle up to 15° on either side of the vertical.

9.2.4 *Rain-proof luminaires (second characteristic IP numeral 3) are sprayed with water for 10 min by means of a spray apparatus as shown in Figure 7. The radius of the semicircular tube shall be as small as possible and compatible with the size and position of the luminaire.*

The tube shall be perforated so that jets of water are directed towards the centre of the circle and the water flow rate at the inlet of the apparatus shall be approximately 0,07 l/min $\pm$ 5 % per hole multiplied by the number of holes (approximately 80 kN/m²).

The tube shall be caused to oscillate through an angle of 120°, 60° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ($2 \times 120^\circ$) being about 4 s.

The luminaire shall be mounted above the pivot line of the tube so that the ends of the luminaire receive adequate coverage from the jets. The luminaire shall be turned about its vertical axis during the test at a rate of 1 r/min.

After this 10 min period, the luminaire shall be switched off and allowed to cool naturally whilst the water spray is continued for a further 10 min.

NOTE In Japan, the oscillating tube test and the spray nozzle test as prescribed in IEC 60529 are accepted.

9.2.5 *Splash-proof luminaires (second characteristic IP numeral 4) are sprayed from every direction with water for 10 min by means of the spray apparatus shown in Figure 7 and described in 9.2.4. The luminaire shall be mounted under the pivot line of the tube so that the ends of the luminaire receive adequate coverage from the jets.*

The tube shall be caused to oscillate through an angle of almost 360°, 180° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ($2 \times 360^\circ$) being about 12 s. The luminaire shall be turned about its vertical axis during the test at a rate of 1 r/min.

The support for the equipment under test shall be grid shaped in order to avoid acting as a baffle. After this 10 min period, the luminaire shall be switched off and allowed to cool naturally whilst the water spray is continued for a further 10 min.

NOTE In Japan, the oscillating tube test and the spray nozzle test as prescribed in IEC 60529 are accepted.

9.2.6 *Jet-proof luminaires (second characteristic IP numeral 5) are switched off and immediately subjected to a water jet for 15 min from all directions by means of a hose having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 8. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.*

The water pressure at the nozzle shall be adjusted to achieve a water flow rate of 12,5 l/min $\pm$ 5 % (approximately 30 kN/m²).

9.2.7 *Powerful water jet-proof luminaires (second characteristic IP numeral 6) are switched off and immediately subjected to a water jet for 3 min from all directions by means of a hose having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 8. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.*

The water pressure at the nozzle shall be adjusted to achieve a water flow rate of 100 l/min $\pm$ 5 % (approximately 100 kN/m²).

9.2.8 *Watertight luminaires (second characteristic IP numeral 7) are switched off and immediately immersed for 30 min in water, so that there is at least 150 mm of water above the top of the luminaire and the lowest portion is subjected to at least 1 m head of water. Luminaires shall be held in position by their normal fixing means. Luminaires for tubular fluorescent lamps shall be positioned horizontally, with the diffuser upwards, 1 m below the water surface.*

NOTE This treatment is not sufficiently severe for luminaires intended for operation under water.

9.2.9 *Pressure watertight luminaires (second characteristic IP numeral 8) are heated either by switching on the lamp or by other suitable means, so that the temperature of the luminaire enclosure exceeds that of the water in the test tank by between 5 °C and 10 °C.*

The luminaire shall then be switched off and subjected to a water pressure of 1,3 times that pressure which corresponds to the rated maximum immersion depth for a period of 30 min.

9.3 Humidity test

All luminaires shall be proof against humid conditions which may occur in normal use.

Compliance is checked by the humidity treatment described in 9.3.1, followed immediately by the tests of Section 10.

Cable entries, if any, shall be left open; if knock-outs are provided, one of them shall be opened.

Parts which can be removed by hand, e.g. electrical components, covers, protective glasses, etc., shall be removed and subjected, if necessary, to the humidity treatment with the main part.

9.3.1 *The luminaire is placed in the most unfavourable position of normal use, in a humidity cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %. The temperature of the air at all places where samples can be located shall be maintained within 1 °C of any convenient value "t" between 20 °C and 30 °C.*

Before being placed in the humidity cabinet, the sample shall be brought to a temperature between "t" and (t + 4) °C. The sample shall be kept in the cabinet for 48 h.

NOTE In most cases, the sample can be brought to the specified temperature between "t" and (t + 4) °C by keeping it in a room at this temperature for at least 4 h before the humidity treatment.

In order to achieve the specified conditions within the cabinet, it is necessary to ensure constant circulation of the air within, and in general to use a cabinet which is thermally insulated.

After this treatment, the sample shall show no damage affecting compliance with the requirements of this standard.

SECTION 10: INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH, TOUCH CURRENT AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT

10.1 General

This section specifies requirements and tests for the insulation resistance, electric strength, touch current and protective conductor current of luminaires.

10.2 Insulation resistance and electric strength

The insulation resistance and the electric strength of luminaires shall be adequate.

Compliance is checked by the tests of 10.2.1 and 10.2.2 in the humidity cabinet or the room in which the sample was brought to the prescribed temperature, after reassembly of those parts which may have been removed.

The switch, if any, shall be placed in the ON position for all tests, except for tests between live parts which are separated by the action of a switch.

During these tests, the following components shall be disconnected, so that the test voltages are applied to the insulation of the components, but not to the capacitive or inductive functional elements of these components, as appropriate:

- a) shunt-connected capacitors;*
- b) capacitors between live parts and the body;*
- c) protective impedance device;*
- d) chokes or transformers connected between live parts.*

If it is impossible to place metal foil in position on linings or barriers, the tests shall be made on three pieces of the lining or barrier which have been taken out and placed between two metal balls having a diameter of 20 mm, which shall be pressed together with a force of $2\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$.

The conditions of test for transistorized ballasts shall be as specified in IEC 61347.

For fixed Class 1 luminaires, overvoltage protective devices which comply with IEC 61643-11 shall be disconnected from the circuit

The insulation between live parts and the body, as well as between accessible metal parts and metal foil on the inside of insulating linings and barriers, are tested according to the required type of insulation.

NOTE The term "body" includes accessible metal parts, accessible fixing screws and metal foil in contact with accessible parts of insulating material.

When carrying out the electric strength test on luminaires containing electronic control gear, rated lamp circuit voltages greater than the luminaire supply voltage rating may be present. This is indicated by the rating U_{out} marked on the lamp control gear. In these instances, the test voltage applied to parts of the lamp circuit shall be calculated from the U_{out} rating marked on the lamp control gear instead of U , where U is the working voltage.

10.2.1 Test – Insulation resistance

The insulation resistance shall be measured with a d.c. voltage of approximately 500 V, 1 min after the application of the voltage.

For the insulation of SELV parts of luminaires, the d.c. voltage to be used for measurement is 100 V.

The insulation resistance shall be not less than the values specified in Table 10.1.

The insulation between live parts and the body of class II luminaires shall not be tested if the basic insulation and the supplementary insulation can be tested separately.

Table 10.1 – Minimum insulation resistance

Insulation of parts	Minimum insulation resistance M Ω		
	Class I luminaires	Class II luminaires	Class III luminaires
SELV:			
Between current-carrying parts of different polarity	a	a	a
Between current-carrying parts and the mounting surface *	a	a	a
Between current-carrying parts and metal parts of the luminaire	a	a	a
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	a	a	a
Insulating bushings as described in Section 5	a	a	a
Other than SELV:			
Between live parts of different polarity	b	b	-
Between live parts and the mounting surface *	b	b and c, or d	-
Between live parts and metal parts of the luminaire	b	b and c, or d	-
Between live parts which can become of different polarity through action of a switch	b **	b **	-
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	b	c	-
Insulating bushings as described in Section 5	b	c	-
a Basic insulation for voltages of SELV	1		
b Basic insulation for voltages other than SELV	2		
c Supplementary insulation	2		
d Double or reinforced insulation	4		
* The mounting surface is covered with metal foil for the purpose of this test.			
** During the test, the switch may influence the result. In case of electronic disconnection or micro disconnection according to 7.1.11 of IEC 61058-1:2000, it may be necessary to remove the switch from the circuit			

Insulating linings and barriers shall be tested only if the distance between live parts and accessible metal parts, without the lining or barrier, would be less than that prescribed in Section 11.

The insulation of bushings, cord anchorages, wire carriers or clips shall be tested in accordance with Table 10.1 and, during the test, the cable or cord shall be covered by metal foil or replaced by a metal rod of the same diameter.

These requirements do not apply to starting aids which are purposely connected to the mains if they are not live parts.

NOTE See Annex A for a test for live parts.

10.2.2 Test – Electric strength

A voltage of substantially sine-wave form, with a frequency of 50 Hz or 60 Hz and the value specified in Table 10.2, shall be applied for 1 min across the insulation shown in that table.

Initially, no more than half the prescribed voltage shall be applied, it is then raised gradually to the full value.

For the high-voltage transformer used for the test, when the output terminals are short-circuited after the output voltage has been adjusted to the appropriate test voltage, the output current shall be at least 200 mA.

The overcurrent relay shall not trip when the output current is less than 100 mA.

Care shall be taken that the r.m.s. value of the test voltage applied is measured within $\pm 3\%$.

Care shall also be taken that the metal foil is so placed that no flashover occurs at the edges of the insulation.

For class II luminaires incorporating both reinforced insulation and double insulation, care shall be taken that the voltage applied to the reinforced insulation does not overstress the basic insulation or the supplementary insulation.

Glow discharges without a drop in voltage are ignored.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

These requirements do not apply to starting aids which are purposely connected to the mains if they are not live parts.

For luminaires with ignitors, the electric strength of parts of the luminaire that are stressed by the pulse voltage is tested with the ignitor operating, to ensure that the luminaire insulation, wiring and similar parts are adequate.

For luminaires with ignitors and lampholders which, according to the lampholder manufacturer's instructions achieve their maximum impulse voltage protection only with a lamp inserted, a dummy lamp shall be inserted for this test.

NOTE 1 The dummy lamp should be supplied with the type test sample.

NOTE 2 This requirement enables the cap/holder design to be kept to a reasonable size while allowing the pulse voltage to rise to a level which will ensure hot restarting of a discharge lamp (for example in studio applications).

The luminaire with ignitors is connected to a supply of 100 % rated voltage, for a period of 24 h. Ignitors that become defective during this period are replaced immediately. The electric strength test with the values specified in Table 10.2 is then applied to the luminaire with all the terminals (except any earthing terminal) of the ignitor connected together.

For luminaires with manual ignitors such as push-buttons, the luminaire is connected to a supply of 100 % rated voltage and subjected to a "3 s on/10 s off" switching cycle for a total period of 1 h. Only one ignitor is used for this test.

Luminaires with ignitors provided with ballasts which are marked for exclusive use with an ignitor having a time limitation device, conforming to IEC 61347-2-9, shall be subjected to the same test but for a period consisting of 250 on/off cycles, keeping an off-period of 2 min.

No flashover or breakdown shall occur during the electric strength test.

When carrying out the electric strength test on luminaires containing electronic control gear, rated lamp circuit voltages greater than the luminaire supply voltage rating may be present. This is indicated by the rating U_{out} marked on the lamp control gear. In these instances, the test voltage applied to parts of the lamp circuit shall be calculated from the U_{out} rating marked on the lamp control gear instead of U where U is the working voltage.

Table 10.2 – Electric strength

Insulation of parts	Test voltage V		
	Class I luminaires	Class II luminaires	Class III luminaires
SELV:			
Between current-carrying parts of different polarity	a	a	a
Between current-carrying parts and the mounting surface*	a	a	a
Between current-carrying parts and metal parts of the luminaire	a	a	a
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	a	a	a
Insulating bushings as described in Section 5	a	a	a
Other than SELV:			
Between live parts of different polarity	b	b	-
Between live parts and the mounting surface*	b	b and c, or d	-
Between live parts and metal parts of the luminaire	b	b and c, or d	-
Between live parts which can become of different polarity through action of a switch	b ***	b ***	-
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	b	c	-
Insulating bushings as described in Section 5	b	c	-
a Basic insulation for voltages of SELV	500		
b Basic insulation for voltages other than SELV	2U ** + 1 000		
c Supplementary insulation	2U ** + 1 000		
d Double or reinforced insulation	4U ** + 2 000		
* The mounting surface is covered with metal foil for the purpose of this test.			
** U in this case is the nominal line-to-neutral voltage of the neutral-earthed supply system. Advice can be found in IEC 60664-1.			
*** During the test, the switch may influence the result. In case of electronic disconnection or micro disconnection according to 7.1.11 of IEC 61058-1:2000, it may be necessary to remove the switch from the circuit.			

10.3 Touch current, protective conductor current and electric burn

The touch current or protective conductor current that may occur during normal operation of the luminaire shall not exceed the values given in Table 10.3 when measured in accordance with Annex G:

Table 10.3 – Limits of touch current or protective conductor current and electric burn

Touch current		Max limit (peak)
All luminaires of class II		0,7 mA
Class I luminaires rated up to and including 16 A fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet*		0,7 mA
Metal parts of class I luminaires isolated by double or reinforced insulation		0,7 mA
Protective conductor current		Max limit (r.m.s.)
Class I luminaires fitted with a single or multiphase plug, rated up to and including 32 A	≤ 4 A	2 mA
	> 4 A but ≤ 10 A	0,5 mA/A
	> 10 A	5 mA
Class I luminaires intended for permanent connection	≤ 7 A	3,5 mA
	> 7 A but ≤ 20 A	0,5 mA/A
	> 20 A	10 mA
Electric burn		u.c.
* Testing is not required where the manufacturer's instructions supplied with the luminaire advise that the luminaire must be earthed		

Compliance is checked in accordance with Annex G.

NOTE 1 For luminaires incorporating a.c. supplied electronic ballasts, the leakage current may be greatly dependent upon the spacing between the lamp and the earthed starting aid, due to the high frequency operation of the lamp.

NOTE 2 Further explanations regarding the measurement of touch current and protective conductor current can be found in IEC 60990 and IEC 61140: 2001 (Annex B).

SECTION 11: CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES

11.1 General

~~This~~ Section 11 specifies minimum requirements for creepage distances and clearances in luminaires.

~~Attention is drawn to the fact that the values for creepage and clearance given in this section are the absolute minimum.~~

NOTE 1 The way in which creepage distances and clearances are measured is specified in IEC 60664-1.

~~NOTE Information on the use of coating, potting or moulding to achieve insulation coordination by protection against pollution or introducing solid insulation can be found in IEC 60664-3.~~

NOTE 2 The calculation method and the structure of the creepage distances and clearances are taken from IEC 60664-1:2007 and IEC 60664-4.

NOTE 3 Annex U provides information about values for impulse withstand category III.

11.2 Creepage distances and clearances

11.2.1 General

Parts detailed in the Table ~~of Annex~~ M.1 shall be adequately spaced. Creepage distances and clearances shall be not less than the values given in Tables 11.1.A, 11.1.B and 11.2. **Creepage distances shall not be less than the required minimum clearance.**

~~Values for creepage distances and clearances may be found for intermediate values of working voltages by linear interpolation between tabulated values.~~ No values are specified for working voltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered sufficient.

Distances between current-carrying parts of opposite polarity shall comply with the requirements for basic insulation.

~~NOTE—Details of pollution degrees or impulse withstand categories are given in IEC 60664-1.~~

The minimum distances specified are based on the following parameters:

- for use with up to 2 000 m above sea level;
- pollution degree 2 where normally only non-conductive pollution occurs, but occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected;
- equipment of impulse withstand category II which is energy-consuming equipment to be supplied from the fixed installation.

For details of pollution degrees or impulse withstand categories, IEC 60664-1 should be consulted.

~~11.2.1~~ Compliance is checked by measurements made with and without conductors of the largest section connected to the terminals of the luminaires. **Internal wiring terminals of luminaires shall be checked with actual conductors supplied with the luminaire fitted.**

The contribution to the creepage distance of any groove less than 1 mm wide is limited to its width.

A creepage or a clearance distance may be split into several parts. Any air gap less than 1 mm wide is ignored in calculating the total ~~clearance~~ distances, unless the total clearance is less than 3 mm where one third of the air gap width shall be taken into account.

For luminaires provided with an appliance inlet, the measurements are made with an appropriate connector inserted.

Distances through slots or openings in external parts of insulating material are measured with metal foil in contact with the accessible surface. The foil is pushed into corners and similar places by means of the standard test finger specified in IEC 60529, but it is not pressed into openings.

~~Internal creepage distances in permanently sealed components are not measured. Examples of permanently sealed components are components sealed-off or compound filled.~~

Reductions for creepage distances and clearances are allowed for luminaires which are (or have parts) protected against pollution by the use of coating or potting, if the requirements given in Annex P of IEC 61347-1:2015 are fulfilled.

The values in Table 11.1.A and 11.1.B do not apply to components for which separate IEC publications exist, but do apply to mounting and accessibility distances to the component when it is incorporated in the luminaire.

Creepage distances at a supply terminal shall be measured from the live part in the terminal to any accessible metal parts, and the clearance shall be measured between incoming supply wiring and accessible metal parts, i.e. from a bare conductor of the largest section cross to the metal parts which can be accessible. At the internal wiring side of the terminal, the clearance shall be measured between live parts of the terminal and accessible metal parts (see Figure 24).

NOTE The measurements of the clearances from supply and from internal wiring differ because the luminaire manufacturer does not have control over the length of insulation removed from the supply wiring by the installer.

When creepage distances and clearances are determined at bushings, cord anchorages, wire carriers or clips, the measurement shall be made with the cable fitted.

11.2.2 Creepage distances

The minimum values for creepage distances are listed in Table 11.1.A

For the dimensioning of the creepage distances the r.m.s. values of the working voltage shall be taken into account. In the case of an insulated circuit the requirements of Clause 4.31 and Annex X shall be taken into consideration to find the working voltage.

The values of Table 11.1.A are valid for voltages with a frequency below 30 kHz. For higher frequencies the following requirements shall apply.

- If the voltage and/or frequency requires higher creepage distances, the information provided by the control gear manufacturer shall be followed, see footnote “c” of Table 11.1.A.
- If the luminaire is used in combination with or together with components or devices other than controlgear covered by the IEC 61347 series and which produces frequency above 30 kHz, the requirements of IEC 60664-4 shall be applied.

Table 11.1.A – Minimum creepage distances for a.c. (50/60 Hz) sinusoidal voltages up to 30 kHz (to be used in conjunction with Annex M)

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V					
	50	150	250	500	750	1 000
Creepage distances ^b						
— Basic insulation PTI ^a ≥ 600	0,6	0,8	1,5	3	4	5,5
— < 600	1,2	1,6	2,5	5	8	10
— Supplementary insulation PTI ^a ≥ 600	—	0,8	1,5	3	4	5,5
— < 600	—	1,6	2,5	5	8	10
— Reinforced insulation	—	3,2 ^d	5 ^d	6	8	11
Clearances ^c						
— Basic insulation	0,2	0,8	1,5	3	4	5,5
— Supplementary insulation	—	0,8	1,5	3	4	5,5
— Reinforced insulation	—	1,6	3	6	8	11
NOTE In Japan, these values are not applicable. Japan requires larger values than the values given in the table.						
^a PTI (proof tracking index) in accordance with IEC 60112.						
^b For creepage distances, the equivalent d.c. voltage is equal to the r.m.s. value of the sinusoidal a.c. voltage.						
^c For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage.						
^d For insulation material with PTI ≥ 600, this is reduced to twice that of the basic insulation for this material.						

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V					
	50	150	250	500	750	1 000
Creepage distances ^{b c}						
– Basic or supplementary insulation PTI ^a						
≥ 600	0,6	0,8	1,3	2,5	3,8	5,0
< 600	1,2	1,6	2,5	5	7,6	10
– Reinforced insulation PTI ^a ≥ 600	– ^d	1,6	2,6	5,0	7,6	10
< 600	– ^d	3,2	5,0	10	16	20
^a PTI (proof tracking index) in accordance with IEC 60112.						
^b For creepage distances, the equivalent d.c. voltage is equal to the r.m.s. value of the sinusoidal a.c. voltage. Linear interpolation between columns is allowed.						
^c In the case of combination of voltage and frequency which require higher creepage than the values required in this table, the control gear is marked with the details of this combination ($\dot{U}_{out}$ and frequency f_{Uout}) – see IEC 61347-1: 2015, 7.1, item w). For details and the required values for creepage see IEC 61347-1:2015, 16.2.2.						
^d Values under consideration.						

~~Values of creepage distances and clearances may be found for intermediate values of working voltages by linear interpolation between tabulated values. No values are specified for working voltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered sufficient.~~

In the case of creepage distances to parts not energized, or not intended to be earthed, where tracking cannot occur, the values specified for material with $PTI \geq 600$ shall apply for all materials (~~in spite~~ independent of the real PTI).

For creepage distances subjected to working voltages of less than 60 s duration, the values specified for materials with $PTI \geq 600$ shall apply for all materials.

For creepage distances not liable to contamination by dust or moisture, the values specified for material with $PTI \geq 600$ shall apply (independent of the real PTI).

11.2.3 Clearances

The minimum values for clearances are listed in Tables 11.1.B and 11.2. Table 11.1.B shall be applied to all circuits taking into consideration the transient coming from the mains supply. Table 11.2 is applicable to circuits where peak voltages are generated by the equipment (internally or externally)

The values of Tables 11.1.B and 11.2 are valid for voltages having a frequency below 30 kHz. For higher frequencies the following requirements shall apply:

- If the voltage and/or the frequency requires higher clearance than the value in Tables 11.1.B and 11.2, the equivalent peak voltage (U_p) provided by the control gear manufacturer shall be used. The U_p is directly comparable to the values given in Table 11.2. The U_p may be different for the evaluation of basic/supplementary and reinforced insulation.
- If luminaire is used in combination with or together with components or devices other than control gear covered by the IEC 61347 series and which produces frequency above 30 kHz, the requirements of IEC 60664-4 shall be applied.

**Table 11.1.B – Minimum clearance for working voltages
(to be used in conjunction with Annex M)**

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V				
	50	150	300	600	1 000
Clearances with mains supply transients according to impulse withstand category II ^b					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,5	1,5	3	5,5
– Reinforced insulation	0,2	1,5	3	5,5	8
Clearances without mains supply transients ^{a b}					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Reinforced insulation	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a The values in this row are applicable to circuits where it is ensured that they are free from transient (e.g. battery circuits). ^b For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage. Interpolation between columns is not allowed, if transient according to the impulse withstand category II have to be considered for the main supply.					

Minimum clearance distances for ~~sinusoidal or non-sinusoidal pulse voltages~~ ignition pulse voltages and equivalent peak voltage (U_p) are given in Table 11.2.

Table 11.2 – Minimum distances for ~~sinusoidal or non-sinusoidal~~ ignition pulse voltages or equivalent peak voltage U_p

	Rated ignition pulse voltage or equivalent peak voltage U_p								
	kV								
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12
Minimum clearance in mm ^a (basic and supplementary insulation)	1	1,5	2	3	4	5,5	8	11	14
Minimum clearance in mm ^a (reinforced insulation)	2,2	3,0	3,8	6,0	8,0	10,4	15	19,4	24
	Rated ignition pulse voltage or equivalent peak voltage U_p								
	kV								
	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Minimum clearance in mm ^a	18	25	33	40	60	75	90	130	170
Minimum clearance in mm ^a (reinforced insulation)	31,4	44	60	72	98	130	162	No values available	
NOTE The distances in Table 11.2 are derived from IEC 60664-1:2007, Table F.2, case A, inhomogeneous field conditions.									
^a Linear interpolation between columns is allowed.									

~~Creepage distances shall not be less than the required minimum clearance.~~

For distances subjected to both sinusoidal voltage as well as non-sinusoidal pulses, the minimum required distance shall be not less than the highest value indicated in ~~either~~ Tables 11.1.A, 11.1.B ~~or~~ and 11.2.

SECTION 12: ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST

12.1 General

This section specifies requirements relating to the endurance test and thermal tests of luminaires.

12.2 Selection of lamps and ballasts

Lamps used for the tests of this section shall be selected in accordance with Annex B.

The lamps used in the endurance test are operated above their rated wattage for extended periods, and shall not be used for the thermal tests. However, it is usually convenient to retain in the thermal test for abnormal operation those lamps that have been used in the thermal test for normal operation.

If the luminaire requires a separate ballast and this is not supplied with the luminaire, a ballast shall be selected for test purposes which is typical of normal production, and which complies with the relevant ballast specification. The power delivered to a reference lamp by the ballast under reference conditions shall be within ± 3 % of rated lamp power.

NOTE 1 For reference conditions, see the relevant IEC controlgear standard.

NOTE 2 In the relevant lamp performance standards, the rated wattage can still be indicated as "objective" wattage. This wording will be corrected in future editions of these standards.

12.3 Endurance test

Under conditions representing cyclic heating and cooling in service, the luminaire shall not become unsafe or fail prematurely.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.3.1.

12.3.1 Test

- a) *The luminaire shall be mounted in a thermal enclosure with means for controlling the ambient temperature within the enclosure.*

The luminaire shall be positioned on a similar supporting surface (and in the same operating position) as for the normal operation thermal test (see 12.4.1).

- b) *The ambient temperature within the enclosure shall be maintained within ± 2 °C of $(t_a + 10)$ °C during the test; t_a is 25 °C unless otherwise marked on the luminaire.*

The ambient temperature within the enclosure shall be measured in accordance with Annex K. Ballasts for operation separate from the luminaire shall be mounted in free air, not necessarily in the thermal enclosure, and shall be operated in an ambient temperature of 25 °C $\pm$ 5 °C.

- c) *The luminaire shall be tested in the enclosure for a total duration of 168 h consisting of seven successive cycles of 24 h. Supply voltage as specified in item d) below shall be applied to the luminaire for the first 21 h and disconnected for the remaining 3 h of each cycle. The initial heating period of the luminaire is part of the first test cycle.*

The circuit condition shall be as in normal operation for the first six cycles, and as in abnormal operation (see Annex C) for the seventh cycle. For luminaires containing an electrical motor (e.g. a fan) the abnormal condition which most adversely affects the result of the test shall be selected.

For luminaires for which there is no abnormal condition test according to 12.5.1, the total test duration shall be 240 h (i.e. 10 $\times$ 24 cycles at normal operation). For filament luminaires, the total test duration of 240 h shall apply in all cases.

- d) *During operating periods, the supply voltage for filament lamp luminaires, other than ELV, shall be $1,05 \pm 0,015$ times the voltage at which the rated wattage of the lamp is obtained.*

During operating periods, the supply voltage for other luminaires shall be $1,10 \pm 0,015$ times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- e) *If the luminaire ceases to operate because of a failure, the following shall apply.*
- *Chance failure of a part of the luminaire (including the lamp), the instructions of item g) of 12.4.1 shall apply.*
 - *If a thermal protective device operates during the first six cycles, the test shall be modified as follows.*
 - 1) *For luminaires with cyclic protective devices, the luminaire shall be allowed to cool until the device resets. For luminaires with one-shot thermal protective devices (thermal links), the device shall be replaced.*
 - 2) *For all kinds of luminaires, the test shall then be continued up to 240 h in total with the circuit and the temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate. The luminaire is deemed to have failed the test if adjustment below the luminaire's rated characteristics is necessary to prevent the protective device operating.*

- *If a thermal protective device operates during the seventh (abnormal conditions) cycle, it shall either be allowed to cool, or, in the case of a one-shot device, it shall be replaced, and the test continued with the circuit and temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate.*

It is considered that if a cut-out device operates during the seventh (abnormal condition) cycle, then the functioning of the intended protection has been proven.

Arrangements should be made to signal a break in operation. The effective test duration shall not be reduced as a consequence of such a break.

12.3.2 Compliance

After the test of 12.3.1, the luminaire and, for track-mounted luminaires, also the track and component parts of the track system, shall be visually inspected. No part of the luminaire shall have become unserviceable (other than as a chance failure as described in item e) of 12.3.1) and plastic ES lampholders shall not be deformed. The luminaire shall not have become unsafe and shall not have caused damage to the track system. The marking of the luminaire shall be legible.

NOTE Symptoms of possible unsafe conditions include cracks, scorches and deformation.

12.4 Thermal test (normal operation)

Under conditions representing normal service, no part of the luminaire (including the lamp), the supply wiring within the luminaire, or the mounting surface shall attain a temperature which would impair safety.

In addition, parts intended to be touched, handled, adjusted or gripped by hand while the luminaire is at operating temperature shall not be too hot for the purpose.

Luminaires shall not cause excessive heating of lighted objects.

Track-mounted luminaires shall not cause excessive heating of tracks on which they are mounted.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.4.1. The test conditions for measuring the track temperature shall be as given in 12.1 of IEC 60570.

For luminaires containing an electrical motor, this motor shall operate as intended during the test.

12.4.1 Test

The temperature shall be measured as indicated in 12.4.2 in accordance with the following conditions.

- a) *The luminaire shall be tested in a draught-proof enclosure designed to avoid excessive changes in ambient temperature. A luminaire suitable for surface mounting shall be mounted on a surface as described in Annex D. An example of a draught-proof enclosure is given in Annex D, but other types of enclosure may be used if the results obtained are compatible with those that would be obtained by the use of the enclosure described in Annex D. (For ballasts separate from the luminaire, see item h) of the present subclause.)*

The luminaire shall be connected to the power supply with the wiring and any materials (for example insulating sleeves) supplied with the luminaire for the purpose.

In general, connection shall be in accordance with the instructions provided with the luminaire or marked on it. Otherwise, wiring required to connect the luminaire under test to

the supply and not supplied with it should be of a type representative of common practice. Such wiring not supplied with the luminaire is hereafter referred to as the test piece.

Temperature measurements shall be made in accordance with Annexes E and K.

- b) The operating position shall be the thermally most onerous operating position which may reasonably be adopted in service. For fixed non-adjustable luminaires, a position shall not be selected if it is stated to be not permissible in instructions supplied with, or marked on, the luminaire. For settable and adjustable luminaires, the required distance from lighted objects shall be respected if marked on the luminaire, except for luminaires without provision for mechanical locking in any position, when the front rim of the reflector if any, otherwise the lamp, shall be positioned 100 mm from the mounting surface.
- c) The ambient temperature within the draught-proof enclosure shall be within the range of 10 °C to 30 °C and should preferably be 25 °C. It shall not vary by more than ± 1 °C during measurements and during a preceding period long enough to affect the results.

If, however, a lamp has temperature-sensitive electrical characteristics (e.g. a fluorescent lamp), or if the t_a rating of the luminaire exceeds 30 °C, the ambient temperature within the draught-proof enclosure shall be within 5 °C of the t_a rating and should preferably be the same as the t_a rating.

- d) The test voltage for the luminaire shall be as follows.
 - Filament lamp luminaires other than ELV: that voltage which produces 1,05 times the rated wattage of the test lamp (see Annex B) except that heat test source (HTS) lamps are always operated at the voltage marked on the lamp.
 - For other luminaires 1,06 times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.
 - For motors contained in luminaires: 1,06 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range of the luminaire).

Exception

For determination of the average temperature of the winding of a component with t_w marking and for the determination of the case temperature of a component with t_c marking, except capacitors, the test voltage shall be 1,00 times the rated voltage. This exception applies only to the measurement of the winding or case temperature and does not apply, for example, to the measurement of a terminal block on the same component.

Capacitors whether carrying t_c or not are tested at 1,06 times rated voltage when operated within fluorescent and other discharge luminaires.

NOTE 1 If a luminaire contains both a filament lamp and a tubular fluorescent or other discharge lamp or a motor, it may be necessary to provide it temporarily with two separate supplies.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- e) During and immediately before a measurement, the supply voltage shall be held within ± 1 % and preferably within $\pm 0,5$ % of the test voltage. The supply voltage shall be held within ± 1 % of the test voltage during such preceding period as may affect the measurement; this period shall be not less than 10 min.
- f) Measurements shall not be taken until the luminaire has stabilized thermally, i.e. temperatures are changing at a rate less than 1 °C per hour.
- g) If the luminaire ceases to operate because of a defective part of the luminaire (including the lamp), the part should be replaced and the test continued. Measurements already made need not be repeated, but the luminaire shall be stabilized before further measurements are made. If, however, a hazardous condition has arisen, or if any part becomes unserviceable as a type defect, then the luminaire is deemed to have failed the test. If a protective device in the luminaire operates, the luminaire is deemed to have failed.
- h) If remote control gear/components are supplied as part of a luminaire, they shall be mounted and operated in accordance with the manufacturer's instructions. Temperatures of all parts shall comply with the limits specified by Section 12.

If remote control gear is not supplied as part of the luminaire, the manufacturer will provide control gear typical of normal use. The control gear shall be operated in free air and in an ambient temperature of $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$. The temperature of the control gear shall not be measured.

- i) In case of doubt in the test for filament lamp luminaires, the test shall be repeated with heat test source (HTS) lamps, if available. For temperatures which are mainly governed by the cap temperature of the lamp, the values obtained by HTS lamps are decisive. For those temperatures which are mainly governed by radiation, the values obtained by normal production lamps with clear bulbs are decisive.*
- j) The light beam from the luminaire, for luminaires covered by 3.2.13, is directed towards a matt black painted wooden surface mounted perpendicular to the main direction of the light and similar to that described in Annex D. In case of more than one lamp is in use, the centre lamp shall be directed as specified above. All other lamps shall be directed in order to achieve a common focus. Luminaires are mounted at the distance from the surface which is marked on the luminaire.*

During the tests, measurements shall be made of the temperature of certain insulating parts, as required for the tests of Section 13.

- k) For the measurement of lampholder temperatures for double-capped fluorescent lamps, the hot junction of the thermocouple shall be located flush with that surface of the holder adjacent to the lamp cap. If this is not possible, it should be placed as close as possible to this point but without touching the lamp cap.*

NOTE 2 It is recommended that the luminaire manufacturer provides the type test sample with a thermocouple already attached to the lampholder. Usually, only one lampholder should be prepared in such a way.

- l) During the test for compliance, the through wiring and the looping-in wiring shall be loaded to the maximum value allowed by the size of the wire, or at a value prescribed by the manufacturer in the installation instructions.*

NOTE 3 In the following countries, during thermal testing, both the through wiring and the looping-in wiring are required to be loaded to the maximum value allowed by the size of the wire: Canada, USA.

12.4.2 Compliance

In the test of 12.4.1, none of the temperatures shall exceed the appropriate values given in Tables 12.1 and 12.2 (subject only to the concession of item a) of this subclause) when the luminaire is operated at its rated ambient temperature t_a .

In those cases where the temperature in the test enclosure differs from t_a , this difference shall be taken into account when applying the limits in the tables (see also item c) of 12.4.1).

- a) The temperature shall not exceed the values shown in Tables 12.1 and 12.2 by more than 5 °C .*

NOTE The allowance of 5 °C is made to take into account the inevitable variability of temperature measurements in luminaires.

- b) The temperature of any part of the luminaire liable to thermal degradation in service shall not exceed a value which corresponds to a reasonable service period for the particular type of luminaire. Generally agreed values for principal parts of luminaires are given in Table 12.1 and values for common materials, when used in luminaires, are listed in Table 12.2. These values are prescribed here to obtain uniform assessment; slightly different values may be quoted elsewhere on the basis of other forms of materials testing or for other applications.*

If materials are used which are claimed to withstand higher temperatures than those shown in Table 12.2, or if other materials are used, they shall not be exposed to temperatures in excess of those which have been proved permissible for these materials.

- c) The temperature of the test piece (see item a) of 12.4.1), if PVC-insulated, shall not exceed 90 °C (or 75 °C where it is stressed, for example clamped), or such higher temperatures as may be indicated on the luminaire or in the manufacturer's instructions supplied with the luminaire in accordance with the requirements of Section 3. The limit shall be 120 °C for*

any PVC-insulated wire (internal or external wiring) even when additionally protected by a heat-resisting sleeve supplied with the luminaire. The sleeve shall comply with the requirements of 4.9.2.

Table 12.1 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2, for principal parts (1 of 2)

Part	Maximum temperature °C
Lamp caps	As specified in the appropriate IEC lamp standard ^a
Windings in ballasts or transformers with t_w marking	t_w
Case (of capacitor, starting device, electronic ballast or convertor etc.)	
If t_c is marked	t_c^b
For capacitor if t_c is not marked	50
Windings in transformers, motors, etc., if the winding insulation system according to IEC 60085 is:	
– of class A material ^c	100
– of class E material ^c	115
– of class B material ^c	120
– of class F material ^c	140
– of class H material ^c	165
Insulation of wiring:	See Table 12.2 and items b) and c) of 12.4.2
Contacts of ceramic lampholders and insulating material of lampholders and starterholders:	
T1 or T2 marked (B15 and B22) ^d (IEC 61184)	165 for T1 and 210 for T2
Other types with T marking (IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838 ^e and IEC 61184)	T marking
Other types without T marking (E14, B15) (IEC 60238 and IEC 61184)	135
(E27, B22) (IEC 60238 and IEC 61184) (E26)	165
(E40) (IEC 60238) (E 39)	225
Fluorescent lampholder/starterholders and miscellaneous lampholders without T marking (IEC 60400 and IEC 60838 ^e series)	80
Switches marked with individual ratings:	
With T marking	T marking
Without T marking	55
Other parts of the luminaire (according to material and use):	See Table 12.2 and item b) of 12.4.2
Mounting surface:	
Normally flammable surface	90
Non-combustible surface	Not measured
Means of adjustment and its surrounding space ^f	
Metal parts	60
Non-metal parts	75
Objects lighted by spotlights (see 12.4.1 j)):	90 (of test surface)
Track (for track-mounted luminaires)	As stated by the track manufacturer ^g
Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast/transformer:	
– case parts intended to be gripped by hand	75
– the plug/socket interface	70
– all other parts	85

Table 12.1 (2 of 2)

Part	Maximum temperature °C
Replaceable glow-starting devices	80 ^h
^a For luminaires marked with information concerning the use of special lamps, or if it is obvious that special lamps are to be used, a higher value, as specified by the lamp manufacturer, is allowed. IEC 60357 and IEC 60682 provide information for the measurement of pinch temperature for tungsten halogen lamps. These measurements are required for performance criteria of lamps and not safety criteria of the luminaire. (Single-capped fluorescent lamps are excluded from being measured under normal operation test conditions, see Table 12.3). This does not apply to lamps covered by the scope of IEC 60432-2. The relevant information in this standard for luminaire design shall be observed. ^b Measured at the given reference point marked by the device manufacturer. ^c The material classification is in accordance with IEC 60085 and IEC 60216 series. ^d Temperature measured on the rim of a corresponding cap. ^e For bi-pin lampholders, in case of doubt, the average of the contact temperature measurements should be used. ^f For adjustable luminaires where the mounting instructions provide clear guidance to mount out of reach, and for settable luminaires, the temperature limits for the means of adjustment are not applicable ^g For measuring conditions for the track temperature, see 12.1 of IEC 60570. ^h This temperature limit is a performance and not a not safety recommendation.	

**Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2,
for common materials used in luminaires (1 of 2)**

Part	Maximum temperature °C
Insulation of wiring (internal and external), supplied with luminaire ^b :	
Glassfibre silicone-varnish impregnated	200 ^a
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	250
Silicone rubber (not stressed)	200
Silicone rubber (compressive stress only)	170
Rubber or ordinary polyvinyl chloride (PVC)	90 ^a
Heat-resisting polyvinyl chloride (PVC)	105 ^a
Ethylene vinyl acetate (EVA)	140 ^a
Insulation of fixed wiring (as a fixed part of the installation not supplied with the luminaire) ^a :	
Unsleeved	90 ^c
Appropriate sleeving supplied with the luminaire	120
Thermoplastics:	
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)	95
Cellulose acetate butyrate (CAB)	95
Polymethyl methacrylate (acrylic)	90
Polystyrene	75
Polypropylene	100
Polycarbonate	130
Polyvinyl chloride (PVC) (where NOT used for electrical insulation)	100
Polyamide (nylon)	120

Table 12.2 (2 of 2)

Part	Maximum temperature °C
Thermosetting plastics:	
Mineral-filled phenol-formaldehyde (PF)	165
Cellulose-filled phenol-formaldehyde (PF)	140
Urea-formaldehyde (UF)	90
Melamine	100
Glassfibre-reinforced polyester (GRP)	130
Other materials:	
Resin-bonded paper/fabric	125
Silicone rubber (where NOT used for electrical insulation)	230
Rubber (where NOT used for electrical insulation)	90
Wood, paper, textiles and the like	90
^a Reduced by 15 °C where insulation is stressed, e.g. clamped or flexed. ^b Cable specifications usually quote different maximum temperatures but these are based on continuous operating temperatures rather than the test conditions given in this specification. ^c This temperature is the maximum permitted under the artificial test conditions given in this table, for example draught-proof enclosure and test supply voltage above the rated value for the luminaire. It is important to note that, in some countries, the European installation standards and the European cable standards specify a temperature of 70 °C to be the maximum that PVC fixed wiring can sustain in normal continuous operation.	

12.5 Thermal test (abnormal operation)

Under conditions representing abnormal service conditions (where applicable, but not representing a defect in the luminaire or misuse), parts of the luminaire and the mounting surface shall not attain excessive temperatures and the wiring within the luminaire shall not become unsafe.

NOTE Symptoms of possible unsafe conditions include cracks, scorches and deformation.

Track-mounted luminaires shall not cause excessive heating of tracks on which they are mounted.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.5.1.

12.5.1 Test

Temperatures of parts listed in Table 12.3 shall be measured in accordance with the following conditions.

- a) *The test shall be made if, during service, the luminaire could be in an abnormal condition as in cases 1), 2), 3) or 4) below, and if this condition would cause any part to be at a higher temperature than during normal operation (in which case a preliminary trial may be needed).*

If more than one abnormal condition is possible, that condition which most adversely affects the results of the tests shall be selected.

The test is not applicable to fixed non-adjustable filament lamp luminaires, except in case 3) below.

- 1) *A possibly unsafe operating position, arising other than from misuse, e.g. if by accident an adjustable luminaire is bent in the direction of the mounting surface by using a force*

of 30 N minimum during a short period of time and on the most unfavourable point on the luminaire.

- 2) A possibly unsafe circuit condition arising other than from defective manufacture or misuse; for example a circuit condition occurring at the end of the service period of a lamp or of a starter (see Annex C).*
- 3) A possibly unsafe operation condition arising from the use of a GLS lamp in a filament lamp luminaire intended for a special lamp; e.g. if, temporarily, a special lamp is replaced by a GLS lamp of the same wattage.*
- 4) A possible unsafe circuit condition arising from a short circuit in the secondary circuit (including the transformer itself) of a luminaire with transformer fitted for lamp voltage supply.*

Test 2) is applicable only to tubular fluorescent and other discharge lamp luminaires.

Test 4) shall be made with a short-circuit in the lampholder. During test 4), the temperature rise due to heat emanating from the lamp to the mounting surface shall be checked by the test according to item 1), while the temperature rise due to heat emanating from the transformer shall be measured with the contacts of the lampholder being short-circuited.

Luminaires containing an electrical motor are operated with the rotor locked against rotation.

In the case of the presence of one or more motors, the test should be made in accordance with the most critical condition (see Annex C).

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f), h) and l) of 12.4.1. In addition, the following shall apply.

- b) The test voltage shall be as follows.*

Filament lamp luminaires: as specified in item d) of 12.4.1.

Tubular fluorescent and other discharge lamp luminaires: 1,1 times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.

For motors contained in luminaires: 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range of the luminaire).

Luminaires containing transformer/convertors during short-circuit according to test 4): between 0,9 and 1,1 times the rated supply voltage, whichever is the most unfavourable.

NOTE If a luminaire contains both a filament lamp and a tubular fluorescent or other discharge lamp, or a motor, it may be necessary to provide it temporarily with two separate supplies.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- c) If the luminaire ceases to operate because of a defective part of the luminaire (including the lamp), the part should be replaced and the test continued. Measurements already made need not be repeated, but the luminaire shall be stabilized before further measurements are made. If, however, a hazardous condition has arisen, or if any part becomes unserviceable as a type defect, then the luminaire is deemed to have failed the test.*

If a protective device in the luminaire (for example a thermal or current cut-out of the one-shot or cycling type) operates during the test, the highest temperatures reached should be taken as the final temperatures.

- d) If the luminaire incorporates a capacitor (other than a capacitor connected directly across the supply), this capacitor shall be short-circuited, notwithstanding the requirements of Annex C, if the voltage across it under test conditions would exceed 1,25 times its rated voltage for self-healing capacitors or 1,3 times its rated voltage for non-self-healing capacitors.*
- e) Luminaires for some metal halide lamps and some high pressure sodium vapour lamps which according to the lamp specification can lead to ballast, transformer or starting device or transformer overheating are tested in accordance with item b)2) of Annex C.*

12.5.2 Compliance

In the test of 12.5.1, none of the temperatures shall exceed the appropriate value given in Tables 12.3, 12.4 and 12.5 by more than 5 °C when the luminaire is operated at its rated ambient temperature t_a . In cases where the temperature of the test enclosure differs from t_a , the difference shall be taken into account when applying the limits given in the table.

Table 12.3 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.5.1

Part	Maximum temperature °C
Caps of single-capped fluorescent lamps	As specified in the appropriate IEC lamp standard ^c
Windings in ballasts or transformers with t_w marking ^a Windings in transformers, motors etc., if the winding insulation system according to IEC 60085 is: of class A material ^b of class E material ^b of class B material ^b of class F material ^b of class H material ^b	See Tables 12.4 and 12.5 150 165 175 190 210
Capacitor case: if t_c is not marked if t_c is marked.	60 $t_c + 10$
Ignitor case	$(t_c + X)$ as marked on the ignitor
Mounting surface: surface illuminated by the lamp (settable and adjustable luminaires according to 12.5.1 a) 1) surface heated by the lamp (portable luminaires according to 4.12 of IEC 60598-2-4) normally flammable surface non-combustible surface (luminaires with symbol or warning notice)	175 175 130 Not measured
Track (for track-mounted luminaires)	As stated by the track manufacturer
Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast/transformer case parts intended to be gripped by hand	75
^a Unless otherwise marked on the ballast, the maximum temperatures specified in the column S4.5 of Table 12.4 or Table 12.5 apply. ^b The material classification is in accordance with IEC 60085 and IEC 60216 series. ^c Information regarding point(s) of measurement and temperature limits is given in IEC 61199, Annex C.	

Table 12.4 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear

		Maximum temperature °C					
Constant S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
For $t_w =$	90	171	161	147	131	119	110
	95	178	168	154	138	125	115
	100	186	176	161	144	131	121
	105	194	183	168	150	137	126
	110	201	190	175	156	143	132
	115	209	198	181	163	149	137
	120	217	205	188	169	154	143
	125	224	212	195	175	160	149
	130	232	220	202	182	166	154
	135	240	227	209	188	172	160
	140	248	235	216	195	178	166
	145	256	242	223	201	184	171
	150	264	250	230	207	190	177

Table 12.5 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear marked “D6”

		Maximum temperature °C					
Constant S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
For $t_w =$	90	158	150	139	125	115	107
	95	165	157	145	131	121	112
	100	172	164	152	137	127	118
	105	179	171	158	144	132	123
	110	187	178	165	150	138	129
	115	194	185	171	156	144	134
	120	201	192	178	162	150	140
	125	208	199	184	168	155	145
	130	216	206	191	174	161	151
	135	223	213	198	180	167	156
	140	231	220	204	186	173	162
	145	238	227	211	193	179	168
	150	246	234	218	199	184	173

For lamp control gear subjected to an endurance test duration other than 30 days or 60 days, Equation (2) as specified in Clause 13 of IEC 61347-1 should be used to calculate the maximum temperature which should correspond to the number of days equal to two-thirds of the theoretical endurance test.

(An explanation of the constant S and its use is given in the relevant IEC auxiliary standard.)

12.6 Thermal test (failed windings in lamp control gear)

These tests apply only to luminaires classified for mounting on normally flammable surfaces and incorporating control gear that either does not meet the spacing requirements of 4.16.1 or does not provide thermal protection in accordance with 4.16.2. Electronic lamp control gear and small wound devices that may be incorporated into these components are exempt from the requirements of this clause.

12.6.1 Test for luminaires without thermal cut-outs

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f), h) and l) of 12.4.1. In addition, the following also applies.

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see item a) of 12.5.1).

The circuits which have the most thermal influence on the mounting surface shall be chosen, and other lamp circuits shall be operated at rated voltage, or at the maximum of the rated voltage range under normal conditions.

The circuits subjected to the above conditions shall then be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of any part of the mounting surface shall be measured.

For fluorescent lamp luminaires with an a.c. supplied electronic lamp control gear incorporating a filter coil, the voltage required to give nominal operating current shall be determined. The filter coil shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times this voltage. When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of any part of the mounting surface shall be measured. All other parts of the lamp control gear and lamp shall be inoperative for this test.

Compliance is checked as follows.

- a) The temperature of the mounting surface shall not exceed 130 °C when the lamp circuit(s), subjected to abnormal conditions, is (are) operated at 1,1 times rated voltage.*
- b) The values of temperature measured at 0,9 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of the mounting surface in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , mounting surface t_a . The best straight line is drawn through the points on the graph. The estimated temperature of the mounting surface corresponding to a ballast winding temperature of 350 °C shall not exceed 180 °C.*

NOTE t_a is the rated t_a of the luminaire.

- c) For track-mounted luminaires, no part of the track shall show symptoms of unsafe deterioration, for example cracks, scorches or deformation.*

12.6.2 Test for luminaires with temperature sensing controls external to the ballast or transformer and luminaires with temperature declared thermally protected ballasts
symbol  with a marked value above 130 °C.

The luminaire shall be set up for this test as described in 12.6.1.

The circuits subjected to the above conditions shall be operated with a slowly and steadily increasing current through the windings until the thermal cut-out operates. Time intervals and increments in current shall be such that thermal equilibrium between winding temperatures and mounting surface temperatures is achieved as far as is practicable.

During the test, the highest temperature of any part of the surface on which the luminaire is mounted shall be continuously measured. This completes the test for luminaires fitted with thermal links.

For luminaires fitted with manual-reset thermal cut-outs, the test shall be repeated three times, allowing a 30 min interval between tests. At the end of each 30 min interval, the cut-out shall be reset.

For luminaires fitted with auto-reset thermal cut-outs, the test shall be continued until a stable mounting surface temperature is achieved. The auto-reset thermal cut-out shall operate three times by switching the ballast off and on, under the given conditions.

Associated transformers not tested with their own enclosure shall be subjected to the test since these characteristics are not verified by the component standard.

Conformity is checked as follows.

During the test, the temperature of any part of the mounting surface shall not exceed 135 °C and shall be not more than 110 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type protector) except that:

during any cycle of operation of the protector during the test, the surface temperature may be more than 135 °C, provided that the length of time between the instant when the surface temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the maximum temperature indicated in Table 12.6 does not exceed the time correspondingly indicated in that table.

Table 12.6 – Temperature overshoot time limitation

Maximum temperature of the mounting surface °C	Maximum time for attainment of the maximum temperature from 135 °C Min
over 180	0
between 175 and 180	15
between 170 and 175	20
between 165 and 170	25
between 160 and 165	30
between 155 and 160	40
between 150 and 155	50
between 145 and 150	60
between 140 and 145	90
between 135 and 140	120

After the test, the following applies.

The highest temperature of any part of the mounting surface shall not exceed 180 °C at any time during tests for thermal links and manual-reset thermal cut-outs, or 130 °C during tests for auto-reset thermal cut-outs.

For track-mounted luminaires, after the test no part of the track shall show symptoms of unsafe deterioration, for example cracks, scorches or deformation.

12.7 Thermal test in regard to fault conditions in lamp control gear or electronic devices incorporated in thermoplastic luminaires

The test applies only to luminaires with a thermoplastic housing not fitted with a mechanical temperature-independent support as per 4.15.2.

This test shall not to be applied to independent transformers provided with their own enclosure, complying with IEC 61558 series and to independent control gears with their own enclosure complying with IEC 61347 series.

12.7.1 Test for luminaires without temperature sensing controls

12.7.1.1 Test for luminaires incorporating ballast(s) of fluorescent lamps with a lamp load ≤ 70 W

Three luminaires shall be tested under the conditions specified in items a), b), c), e), and h) of 12.4.1. In addition, the following applies.

The ballast under test (which has the most thermal influence on the fixing points, mounting surface and exposed parts, fitted inside the luminaire according to luminaire design) shall be supplied directly at 1,1 times the rated voltage for 4 h (conditioning period), according to Figure 32.

If more than one ballast is used inside the luminaire, only one of them shall be checked in fault condition; the other(s) shall be supplied at 1,1 times the rated supply voltage, in normal operation with the relevant lamp (s) in the circuit (up to the end of the test).

Following the first initial conditioning period, the supply voltage to the ballast under test shall be increased by 20 % of the rated supply voltage and left for a period of 15 min. If no failure of the ballast occurs during this period, the supply voltage to the ballast under test shall be increased repeatedly in steps of 10 % of the rated supply voltage at 15 min intervals until ballast failure occurs.

Care shall be taken in order to avoid that the supply voltage, for the circuit not subjected to the test, be increased during the fault condition (to check this, it is necessary to keep measuring the ballast current). After the ballast failure, the luminaire shall be allowed to cool to ambient temperature.

Electronic control gears and small wound devices incorporated in them are exempted from these requirements.

Annex W provides an alternative method to the tests prescribed in this section. The reference method is that given in 12.7.1.1.

In order to perform this fault test, a protection should be used for the supply circuit, but it shall not influence the test result.

Because of the high current that may be present during this test, appropriate protection of the test circuit shall be provided. Care shall be taken to ensure that any protection device does not affect the outcome of the test and the ballast breakdown has occurred at the conclusion of the test; care shall be taken that this ballast failure is due to winding rupture. See Figure 32.

A 20 A fuse (with electrical characteristics specified in IEC 60269) may be used.

Following the test, the luminaire shall be inspected to ensure that the components have been retained in place.

Parts of the luminaire enclosure providing protection against electric shock shall continue to protect live parts against access with the standard test finger as specified in Section 8.

12.7.1.2 Test for luminaires incorporating discharge lamps, fluorescent lamps (>70 W), transformer of power >10 VA

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f) and h) of 12.4.1. In addition, the following applies:

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see item a) of 12.5.1).

The circuit(s) which have the most thermal influence on the fixing point and exposed parts shall be chosen and other lamp circuits shall be operated at rated voltage under normal conditions.

The circuit(s) subjected to abnormal conditions, shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable, the highest winding temperature, the highest temperature of fixing points and the most thermally influenced exposed parts shall be measured. It is not necessary to measure the temperature of small wound devices that are incorporated within electronic circuits.

The values of ambient temperature and the temperature measured at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of fixing points and other exposed parts in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , fixing or exposed part t_a . The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the estimated temperature determined by linear regression, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the application of the additional 25 °C to the test temperature of 13.2.1 does not apply.

NOTE t_a is the rated t_a of the luminaire.

12.7.1.3 Test for luminaires with inherently short-circuit proof transformer of power ≤10 VA

The fault test shall be carried out, according to the test method in 12.7.1.2, to small transformers with power up to 10 VA; at the end of the first period of 4 h, *with the secondary winding short circuited, in case of no failure the voltage shall be incremented by the same steps in 12.7.1.1 up to the failure.*

The short circuit current shall be allowed to continue until transformer failure occurs; transformers that are mounted in their own enclosure (e.g. emergency inverter) and have shown to comply with their own relevant safety standard are deemed to comply with this subclause without the need for test.

Following the test, the luminaire shall be inspected to ensure that the components have been retained in place.

Parts of the luminaire enclosure providing protection against electric shock shall continue to protect live parts against access with the standard test finger, as specified in Section 8.

Because of the high current that may be present during this test, appropriate protection of the test circuit shall be provided (see 12.7.1.1). Care shall be taken to ensure that any protection device does not affect the outcome of the test and the transformer breakdown has occurred at the conclusion of the test.

12.7.2 Test for luminaires with temperature sensing controls internal/external to the ballast or transformer

The luminaires shall be set up for this test as described in the first three paragraphs of 12.7.1.2.

The circuits subjected to abnormal conditions shall be operated with a slowly and steadily increasing current through the windings, until the temperature sensing control operates.

Time intervals and increments in current shall be such that thermal equilibrium between winding temperatures and temperature of fixing points and most thermally influenced exposed parts is achieved as far as practicable. During the test, the highest temperature of the spots tested shall be continuously measured.

For luminaires fitted out with manual-reset thermal cut-outs, the test shall be repeated six times, allowing 30 min intervals between tests. At the end of each 30 min interval, the cut-out shall be reset.

For luminaires fitted with auto-reset thermal cut-outs, the tests shall be continued until a stable temperature is achieved.

In order to perform the test on transformers, see also 15.3.5 of IEC 61558-1:2005. The temperature sensing controls external to the transformer shall be checked according to 20.4, 20.5 and 20.6 of IEC 61558-1:2005.

The highest temperature of the fixing points and most thermally influenced exposed parts shall be recorded. The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the maximum recorded temperature, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the application of the additional 25 °C to the test temperature of 13.2.1 does not apply.

NOTE 1 "Fixing points" (in 12.7) means both the fixing points of components and the fixing points of a luminaire to the mounting surface.

NOTE 2 "Exposed part" (in 12.7) means the outer surface of the luminaire enclosure.

NOTE 3 According to the requirements of 12.7, measurement of exposed parts is restricted to those parts providing the luminaire/component fixing or parts providing a protective barrier against accidental contact with live parts, as required by Section 8 of this standard.

NOTE 4 The hottest part of the thermoplastic material section requiring test is measured. This may often be on the internal surface of a luminaire enclosure, not the outer surface.

NOTE 5 The material temperature limits defined are with respect to materials under both mechanical load and no mechanical load.

SECTION 13: RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING

13.1 General

This section specifies requirements and tests relating to the resistance to heat, fire and tracking of certain parts of insulating material of luminaires.

For printed wiring boards, reference shall be made to the requirements of IEC 61249.

13.2 Resistance to heat

External parts of insulating material providing protection against electric shock, and parts of insulating material retaining current-carrying parts or SELV parts in position shall be sufficiently resistant to heat.

The ball pressure test does not have to be applied to plastic parts of a luminaire which provide supplementary insulation.

13.2.1 Compliance is checked by the following test.

The test is not made on parts of ceramic material or on insulation of wiring.

The test shall be made in a heating cabinet having a temperature $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ in excess of the operating temperature of the relevant part determined during the temperature test (normal operation) of Section 12, with a minimum temperature of 125 °C when parts retaining current-carrying parts or SELV parts in position are tested, and 75 °C for other parts.

The surface of the part to be tested shall be placed in the horizontal position and a steel ball of 5 mm diameter pressed against this surface with a force of 20 N. A suitable apparatus for this test is shown in Figure 10. If the surface under test bends, the part where the ball presses should be supported.

The specimen shall be at least 2,5 mm thick, but if such a thickness is not available on the specimen then two or more pieces are placed (stacked) together.

After 1 h, the ball shall be removed from the sample, and the sample shall be cooled by immersion in cold water for 10 s. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

13.3 Resistance to flame and ignition

Parts of insulating material retaining current-carrying parts in position, and external parts of insulating material providing protection against electric shock shall be resistant to flame and ignition.

For materials other than ceramic, compliance is checked by the test of 13.3.1 or 13.3.2, as appropriate.

13.3.1 Parts of insulating material retaining current-carrying parts in position shall withstand the following tests. *The parts to be tested are subjected to the needle-flame test of IEC 60695-11-5, the test flame being applied to the sample for 10 s at the point where the highest temperatures are likely to occur, measured if necessary during the thermal tests of Section 12.*

The duration of burning shall not exceed 30 s after removal of the test flame, and any burning drop from the sample shall not ignite the underlying parts as required by IEC 60695-11-5.

The requirements of this subclause do not apply in those cases where the luminaire provides an effective barrier to burning drops.

13.3.2 *Parts of insulating material which do not retain live parts in position, but which provide protection against electric shock shall withstand the following test.*

Parts are subjected to a test using a nickel-chromium glow-wire heated to 650 °C. The test apparatus and test procedure shall be those described in IEC 60695-2-11.

Any flame or glowing of the sample shall extinguish within 30 s of withdrawing the glow-wire, and any burning or molten drop shall not ignite the underlying parts specified in IEC 60695-2-11.

The requirements of this subclause do not apply in those cases where the luminaires provide an effective barrier to burning drops or where the insulation material is ceramic.

13.4 Resistance to tracking

Insulating parts of luminaires, which are other than ordinary luminaires, which retain current-carrying parts or SELV parts in position or are in contact with such parts, shall be of material resistant to tracking unless they are protected against dust and moisture.

13.4.1 *Compliance is checked by the following test, which is made at three places on the test sample.*

For materials other than ceramic, compliance is checked by the proof tracking test in accordance with IEC 60112 subject to the following details.

- If the specimen has no flat surface of at least 15 mm × 15 mm, the test may be carried out on a flat surface with reduced dimensions provided drops of liquid do not flow off the specimen during the test. No artificial means should, however, be used to retain the liquid on the surface. In case of doubt, the test may be made on a separate strip of the same material, having the required dimensions and manufactured by the same process.
- If the thickness of the specimen is less than 3 mm, two, or if necessary more, specimens should be stacked to obtain a thickness of at least 3 mm.
- The test shall be made at three places of the specimen or on three specimens.
- The electrodes (see Figure 11) shall be of platinum and test solution A, described in 7.3 of IEC 60112:2003, shall be used.

13.4.2 The specimen shall withstand 50 drops without failure at a test voltage of PTI 175.

A failure has occurred if a current of 0,5 A or more flows for at least 2 s by a conducting path between the electrodes on the surface of the specimen, thus operating the overcurrent relay, or if the specimen burns without releasing the overcurrent relay.

Clause 9 of IEC 60112:2003 regarding determination of erosion does not apply.

The Note 3 of Clause 5 of IEC 60112:2003 regarding surface treatment does not apply.

SECTION 14: SCREW TERMINALS

14.1 General

This section specifies requirements for all types of terminals which employ screws incorporated in luminaires.

Examples of screw terminals are shown in Figures 12 to 16.

14.2 Terms and definitions

14.2.1

pillar terminal

terminal in which the conductor is inserted in a hole or cavity, where it is clamped under the shank of the screw or screws; the clamping pressure may be applied directly by the shank of the screw or through an intermediate clamping member to which pressure is applied by the shank of the screw.

Examples of pillar terminals are shown in Figure 12.

14.2.2

screw terminal

terminal in which the conductor is clamped under the head of the screw. The clamping pressure may be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or anti-spread device

Examples of screw terminals are shown in Figure 13.

14.2.3

stud terminal

terminal in which the conductor is clamped under a nut; the clamping pressure may be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or anti-spread device

Examples of stud terminals are shown in Figure 13.

14.2.4

saddle terminal

a terminal in which the conductor is clamped under a saddle by means of two or more screws or nuts

Examples of saddle terminals are shown in Figure 14.

14.2.5

lug terminal

a screw terminal or a stud terminal, designed for clamping a cable lug or bar by means of a screw or nut

Examples of lug terminals are shown in Figure 15.

14.2.6

mantle terminal

a terminal in which the conductor is clamped against the base of a slot by a suitably shaped washer under the nut, by a central peg if the nut is a cap nut, or by equally effective means for transmitting the pressure from the nut to the conductor within the slot

Examples of mantle terminals are shown in Figure 16.

14.3 General requirements and basic principles

14.3.1 These requirements apply to terminals with screw clamping carrying a current not exceeding 63 A, intended for the connection, by clamping only, of copper conductors of cables and flexible cords.

These requirements do not exclude terminals of types other than those shown in Figures 12 to 16.

14.3.2 Terminals are of varied design and have different shapes: they include, among others, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under the shank of the screw, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under the head of the screw, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under a nut, and terminals intended solely for use with cable lugs or bars.

The basic principles governing these requirements are specified in 14.3.2.1 to 14.3.2.3.

14.3.2.1 Terminals are primarily for the connection of only one conductor, although, owing to the wide range of conductors that each terminal is required to clamp, they may in some cases be suitable for clamping two conductors having the same nominal cross-sectional area, which is smaller than the maximum value for which the terminal is designed.

Certain types of terminals, in particular pillar terminals and mantle terminals, may be used for looping-in, when two or more conductors of the same or different nominal cross-sectional area or composition have to be connected. In such cases, the terminal sizes specified in this standard may not be applicable.

14.3.2.2 In general, terminals will be suitable for the connection of cables and flexible cords without special preparation of the conductor, but provision is made in certain cases for connection by means of cable lugs or for connection to bars.

14.3.2.3 A numerical classification for terminals is adopted, based on the nominal cross-sectional areas of the conductors that the terminal can accept. According to this classification, each terminal can accept any one of three successive sizes of conductors in the range of nominal cross-sectional areas specified in IEC 60227 or IEC 60245.

With one exception, the sizes of the conductors within each range advance by one step for each increase in the size of the terminal.

The nominal cross-sectional areas of the conductors assigned to each terminal are given in Table 14.1, which also gives the diameter of the largest conductor that each terminal can accept.

Terminals may be used with conductors smaller than the nominal given range, provided the conductor is clamped with sufficient pressure to ensure adequate electrical and mechanical connection.

Table 14.1 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to terminal sizes

Terminal size	Flexible conductors				Rigid conductors, solid or stranded			
	Nominal cross-sectional areas mm ²			Diameter of largest conductor mm	Nominal cross-sectional areas mm ²			Diameter of largest conductor mm
0 ^a	0,5	0,75	1	1,45	–	–	–	–
1 ^b	0,75	1	1,5	1,73	0,75	1	1,5	1,45
2	1	1,5	2,5	2,21	1	1,5	2,5	2,13
3	1,5	2,5	4	2,84	1,5	2,5	4	2,72
4 ^c	2,5	4	6	3,87	2,5	4	6	3,34
5	2,5	4	6	4,19	4	6	10	4,32
6	4	6	10	5,31	6	10	16	5,46
7	6	10	16	6,81	10	16	25	6,83

^a Not suitable for rigid conductors. Suitable for flexible conductors of 0,4 mm² cross-sectional area (see 5.3.1).

^b Also suitable for flexible conductors having a nominal cross-sectional area of 0,5 mm² if the end of the conductor is folded back on itself.

^c Not suitable for 6 mm² flexible conductors of some special constructions.

14.3.3 Terminals shall allow the proper connection of copper conductors having nominal cross-sectional areas as given in Table 14.2 and the conductor space shall be at least that given in Figure 12, 13, 14 or 16, as appropriate.

These requirements do not apply to lug terminals.

Table 14.2 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to maximum current

Maximum current carried by the terminal A	Flexible conductors		Rigid conductors solid or stranded	
	Nominal cross-sectional areas ^a mm ²	Terminal size	Nominal cross-sectional areas ^a mm ²	Terminal size
2	0,4	0	–	–
6	0,5 to 1	0	0,75 to 1,5	1
10	0,75 to 1,5	1	1 to 2,5	2
16	1 to 2,5	2	1,5 to 4	3
20	1,5 to 4	3	1,5 to 4	3
25	1,5 to 4	3	2,5 to 6	4
32	2,5 to 6	4 or 5 ^b	4 to 10	5
40	4 to 10	6	6 to 16	6
63	6 to 16	7	10 to 25	7

^a These requirements do not apply to terminals used for the interconnections of different components of luminaires by means of cables or flexible cords not complying with IEC 60227 or IEC 60245, if the other requirements of this standard are met.

^b Terminal size 4 is not suitable for 6 mm² of flexible conductors of some special constructions, in which case terminal size 5 should be used.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by fitting conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified.

14.3.4 Terminals shall provide adequate connection of the conductors.

Compliance is checked by carrying out all tests of 14.4.

14.4 Mechanical tests

14.4.1 For pillar terminals, the distance between the clamping screw and the end of the conductor, when fully inserted, shall be at least that given in Figure 12.

The minimum distance between the clamping screw and the end of the conductor applies only to pillar terminals through which the conductor cannot pass.

For mantle terminals, the distance between the fixed part and the end of the conductor, when fully inserted, shall be at least that given in Figure 16.

Compliance is checked by measurement, after a solid conductor of the largest cross-sectional area given in Table 14.2 has been fully inserted and fully clamped.

14.4.2 Terminals shall be so designed or placed that neither a solid conductor nor a strand of a stranded conductor can slip out while the clamping screws or nuts are being tightened.

This requirement does not apply to lug terminals.

For fixed luminaires intended solely for permanent connection to fixed (external) wiring, this requirement applies only to the use of solid or rigid stranded conductors. The test is made with rigid stranded conductors.

Compliance is checked by the following test.

Terminals are fitted with a conductor having the composition given in Table 14.3.

Table 14.3 – Composition of conductors

Terminal size	Number of strands and nominal diameter of strands ($n \times \text{mm}$)	
	Flexible conductors	Rigid stranded conductors
0	$32 \times 0,20$	–
1	$30 \times 0,25$	$7 \times 0,50$
2	$50 \times 0,25$	$7 \times 0,67$
3	$56 \times 0,30$	$7 \times 0,85$
4	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,04$
5	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,35$
6	$80 \times 0,40$	$7 \times 1,70$
7	$126 \times 0,40$	$7 \times 2,14$

Before insertion in the terminal, strands of rigid conductors are straightened and flexible conductors are twisted in one direction so that there is a uniform twist of one complete turn in a length of approximately 20 mm.

The conductor is inserted in the terminal for the minimum distance prescribed or, where no distance is prescribed, until it just projects from the far side of the terminal and in the position

most likely to allow the strand to slip out. The clamping screw is then tightened with a torque equal to two-thirds of that given in the appropriate column of Table 14.4.

For flexible conductors, the test is repeated with a new conductor which is twisted as before, but in the opposite direction.

After the test, no strand of the conductor shall have slipped out through the gap between the clamping means and the retaining device.

14.4.3 Terminal sizes up to and including size 5 shall allow the conductor to be connected without special preparation.

Compliance is checked by inspection.

NOTE The term "special preparation" covers the application of additional solder to the strands of the conductor, use of cable lugs, formation of eyelets, etc., but not the reshaping of the conductor for its introduction into the terminal or the twisting of a stranded conductor to consolidate the end.

The bonding together by heating of the tinned strands of a flexible conductor without the addition of solder is not considered special preparation.

14.4.4 Terminals shall have adequate mechanical strength.

Screws and nuts for clamping the conductors shall have a metric ISO thread. Terminals for external wiring shall not serve to fix any other component, except that they may also clamp internal conductors if these are so arranged that they are unlikely to be displaced when fitting external conductors.

Screws shall not be of a metal which is soft or liable to creep, such as zinc or aluminium.

Compliance is checked by inspection and by the tests of 14.3.3, 14.4.6, 14.4.7 and 14.4.8.

14.4.5 Terminals shall be resistant to corrosion.

Compliance is checked by the corrosion test specified in Section 4.

14.4.6 Terminals shall be fixed to the luminaire or to a terminal block or otherwise fixed in position. When the clamping screws or nuts are tightened or loosened, the terminals shall not work loose, internal wiring shall not be subjected to stress, and creepage distances and clearances shall not be reduced below the values specified in Section 11.

These requirements do not imply that the terminals should be so designed that their rotation or displacement is prevented, but any movement shall be sufficiently limited so as to ensure compliance with this standard.

Covering with sealing compound or resin is sufficient to prevent a terminal from working loose, provided that the sealing compound or resin is not subject to stress during normal use and the effectiveness of the sealing compound or resin is not impaired by temperatures attained by the terminal under the most unfavourable conditions specified in Section 12.

Compliance is checked by inspection, by measurements and by the following test.

A rigid copper conductor of the largest cross-sectional area given in Table 14.2 is placed in the terminal. Screws and nuts are tightened and loosened five times by means of a suitable test screwdriver or wrench, the torque applied when tightened being equal to that given in the appropriate column of Table 14.4 or in the appropriate table of Figure 12, 13, 14, 15 or 16, whichever is the higher.

Table 14.4 – Torque to be applied to screws and nuts

Nominal diameter of thread mm	Torque Nm				
	I	II	III	IV	V
Up to and including 2,8	0,2	–	0,4	0,4	–
Over 2,8 up to and including 3,0	0,25	–	0,5	0,5	–
Over 3,0 up to and including 3,2	0,3	–	0,6	0,6	–
Over 3,2 up to and including 3,6	0,4	–	0,8	0,8	–
Over 3,6 up to and including 4,1	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Over 4,1 up to and including 4,7	0,8	1,2	1,8	1,8	1,8
Over 4,7 up to and including 5,3	0,8	1,4	2,0	2,0	2,0
Over 5,3 up to and including 6,0	–	1,8	2,5	3,0	3,0
Over 6,0 up to and including 8,0	–	2,5	3,5	6,0	4,0
Over 8,0 up to and including 10,0	–	3,5	4,0	10,0	6,0
Over 10,0 up to and including 12,0	–	4,0	–	–	8,0
Over 12,0 up to and including 15,0	–	5,0	–	–	10,0

The conductor is moved each time the screw or nut is loosened.

Column I applies to screws without heads if the screw, when tightened, does not protrude from the hole, and to other screws which cannot be tightened by means of a screwdriver with a blade wider than the diameter of the screw.

Column II applies to nuts of mantle terminals with cap nuts which are tightened by means of a screwdriver.

Column III applies to other screws which are tightened by means of a screwdriver.

Column IV applies to screws and nuts, other than nuts of mantle terminals, which are tightened by means other than a screwdriver.

Column V applies to nuts of mantle terminals in which the nut is tightened by means other than a screwdriver.

Where a screw has a hexagonal head with means for tightening with a screwdriver and the values in columns III and IV are different, the test is made twice, first applying to the hexagonal head the torque given in column IV, and then on another set of samples, applying the torque given in column III by means of a screwdriver. If the values in columns III and IV are the same, only the test with the screwdriver is made.

During the test, terminals shall not work loose and there shall be no damage, such as breakage of screws or damage to the head slots, threads, washers or stirrups that will impair the further use of the terminals.

For mantle terminals, the specific nominal diameter is that of the slotted stud. The shape of the blade of the test screwdriver shall suit the head of the screw to be tested. The screws and nuts shall not be tightened in jerks.

14.4.7 Terminals shall clamp the conductor reliably between metal surfaces.

For lug terminals, a spring washer, or equally effective locking means, shall be provided and the surface within the clamping area shall be smooth.

For mantle terminals, the bottom of the conductor space shall be slightly rounded in order to obtain a reliable connection.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The terminals are fitted with rigid conductors of the smallest and largest cross-sectional areas given in Table 14.2, the terminal screws being tightened with a torque equal to two-thirds of that given in the appropriate column of Table 14.4.

If the screw has a hexagonal head with a slot, the torque applied is equal to two-thirds of that given in column III of that table.

Each conductor is then subjected to a pull of the value, in newtons, given in Table 14.5; the pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction of the axis of the conductor space.

Table 14.5 – Pull to be applied to conductor

Terminal size	0	1	2	3	4	5	6	7
Pull (N)	30	40	50	50	60	80	90	100

During the test, the conductor shall not move noticeably in the terminal.

14.4.8 Terminals shall clamp the conductor without undue damage to the conductor.

Compliance is checked by inspection of the conductors, after conductors of the smallest and largest cross-sectional areas given in Table 14.2 have been clamped once and loosened, the torque applied to clamp the conductor being equal to two-thirds of that given in Table 14.4.

If the screw has a hexagonal head with a slot, the torque applied is equal to two-thirds of that given in column IV of Table 14.4.

NOTE Conductors are unduly damaged if they show deep or sharp indentations.

SECTION 15: SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS

15.1 General

This section specifies requirements for all types of terminals and electrical connections, that do not employ screws, for solid or stranded copper conductors up to 2,5 mm² for internal wiring of luminaires and for connections to external wiring of luminaires.

Some examples of screwless terminals and electrical connections are shown in Figures 17, 18 and 19. IEC 61210 provides further examples of screwless terminals and electrical connections.

15.2 Terms and definitions

15.2.1

screwless terminals

parts required to make connections in electrical circuits by mechanical means without screws

15.2.2

permanent connections

connections designed to be made only once with the same conductor (for example wire wrapping or crimping)

15.2.3

non-permanent connections

connections which allow lead assemblies or conductors to be connected and disconnected several times (for example pin or tab and receptacle, or some spring-type terminals)

15.2.4

lead assemblies

conductors fitted with auxiliary parts, usually by permanent connection

15.2.5

non-prepared conductors

conductors without special preparation or auxiliary parts. Insulation may, however, be stripped to expose the conductor

Note 1 to entry: The term "special preparation" covers the application of additional solder to the strands of the conductor, use of cable lugs, tabs and receptacles, formation of eyelets, etc., but not the reshaping of the conductor for its introduction into the terminal or the twisting of a stranded conductor to consolidate the end.

The bonding together by heating of the tinned strands of a flexible conductor without the addition of solder is not considered to be special preparation.

15.2.6

test current

current assigned to a terminal or connection by the manufacturer. When terminals are part of a component, the test current shall be the rated current of the component

15.3 General requirements

15.3.1 Parts of terminals or connections for carrying current shall be made of one of the following materials:

- copper;
- an alloy containing at least 58 % copper for parts that are worked cold or at least 50 % copper for other parts;
- another metal no less resistant to corrosion than copper and having mechanical properties no less suitable.

15.3.2 Terminals and connections shall clamp the conductor with sufficient pressure and without undue damage to the conductor.

The conductor shall be clamped between metal surfaces. However, terminals for circuits having a rated current not exceeding 2 A may have one non-metallic surface if the requirements of 15.3.5 are met.

Insulation piercing terminals are only acceptable for the creation of a branch connection in SELV circuits of luminaires or other luminaires as non-rewireable, permanent connections.

NOTE Conductors are unduly damaged if they show deep or sharp indentations.

15.3.3 Terminals shall be so designed that, when the conductor has been adequately inserted into the terminal, further insertion of its end is prevented by a stop.

15.3.4 Terminals other than those for lead assemblies shall accept "non-prepared conductors" (see 15.2.5).

Compliance with the requirements of 15.3.2, 15.3.3 and 15.3.4 is checked by inspection of the terminals or connections, after fitting with appropriate conductors, and after the heating test of 15.5.2.2 or 15.6.3.2.

15.3.5 Electrical connections shall be so designed that the pressure essential for good electrical conductivity is not transmitted through insulating material other than ceramic, pure mica, or other material with characteristics no less suitable, unless there is sufficient resilience in the metallic parts to compensate for any possible shrinking of the insulating material (see Figures 17 and 18).

15.3.6 It shall be clear how the connection of the conductor to, and the disconnection from, spring-type non-permanent screwless terminals is effected.

The disconnection of a conductor shall require an operation other than a pull of the conductor and shall be such that it can be made by hand or with the aid of a simple, generally available device.

15.3.7 Terminals for connection to several conductors under spring clamps shall clamp each conductor independently.

For terminals designed for non-permanent connections, it shall be possible to withdraw the conductors together or separately.

15.3.8 Terminals shall be suitably fixed to the equipment or to a terminal block or otherwise fixed in position. They shall not work loose when conductors are inserted or withdrawn.

Compliance is checked by inspection and, if there is a doubt, by applying the mechanical test given in 15.5.1 or 15.6.2. During the test, the terminals shall not work loose and there shall be no damage that will impair their further use.

The above conditions apply not only to terminals which are fixed to equipment but also to terminals which are delivered separately. Covering with sealing compound without other means of locking is not sufficient. Self-hardening resins may however be used to lock terminals which are not subject to torsion in normal use.

15.3.9 Terminals and connections shall withstand the mechanical, electrical and thermal stresses occurring in normal use.

Compliance is checked by the tests of 15.5, 15.6, as appropriate.

15.3.10 Manufacturers shall state the conductor size or sizes for which the component is designed and the type of conductor, for example, solid or stranded.

15.4 General instructions on tests

15.4.1 Preparation of samples

The tests for ingress of dust and moisture of Section 9, if appropriate, shall be carried out before testing terminals or connections contained within the luminaires.

15.4.2 Test conductors

Tests shall be carried out with copper conductors of the types and dimensions recommended by the manufacturer. If a range of conductors is specified, the smallest and largest shall be selected for testing.

15.4.3 Multi-conductor terminals

Screwless terminals having provision for the simultaneous connection of several conductors shall be tested with the number of conductors indicated in the data provided by the manufacturer.

15.4.4 Multi-way terminals

Each terminal in a group or strip of terminals, for example, a terminal block on a ballast, may be used as a separate sample.

15.4.5 Test quantities

The tests described in 15.5 to 15.6 are carried out on four terminals (or connections). At least three terminals shall meet the requirements. If one terminal fails, four further terminals are tested and these shall meet the requirements.

The tests described in 15.6.3.2 are carried out on ten terminals.

15.5 Terminal and connections for internal wiring

15.5.1 Mechanical tests

Terminals and connections shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the tests of 15.5.1.1 and 15.5.1.2.

15.5.1.1 Non-permanent connections

The mechanical strength of the terminals (or connections) is checked on a set of four terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of four terminals of each design is subjected to the test.

This test shall only be applied to devices on which the user may work to complete assembly of the luminaire before it is put into service.

15.5.1.1.1 *In the case of spring-type terminals (see Figure 18), the test is made with solid copper conductors of the size or sizes specified by the manufacturer. If a range of conductors is specified, the smallest and largest are selected for testing.*

Of the four terminals, two are tested with conductors having the smallest cross-sectional area and the two remaining samples with conductors having the largest cross-sectional area. These conductors are connected to, and disconnected from, each terminal five times.

For the first four connections, new conductors are used each time. For the fifth connection, the same conductor is used as for the fourth connection and it is clamped at the same place. For each connection, the conductors are pushed into the terminals as far as the stop.

If the terminal is suitable for stranded conductors, an additional test is then made with one rigid stranded copper conductor. If, however, a range of conductors is specified, those with the smallest and largest cross-sectional areas are selected for testing. Each conductor is subjected

to only one connection and disconnection with the corresponding terminal used for the testing with solid conductors.

After the final connection, each conductor is subjected to a test pull of 4 N.

15.5.1.1.2 *Pin or tab and receptacle type connections are also subjected to a test pull of 4 N.*

The pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction opposite to that used for the application or insertion of the conductor or lead assembly.

During the test, the conductor or lead assembly shall not move from the terminal and neither the terminal nor the conductor or lead assembly shall undergo any alteration impairing its future use.

The maximum force for the application or insertion of the conductor or lead assembly shall not exceed 50 N and, in the case of pin or tab and receptacle type connections, the force for disconnection shall not exceed this value.

15.5.1.2 Permanent connections

The connection shall remain fully effective when a pull-off force of 20 N is applied, for 1 min, in a direction opposite to that used for the application or insertion of the conductors.

In some cases, a special tool may be used to apply the force correctly (e.g. in the case of wire-wrapped terminals).

Multi-conductor terminals are tested with the above force applied to each conductor in turn.

15.5.2 Electrical tests

Terminals and connections shall have adequate electrical performance.

Compliance is checked by the tests of 15.5.2.1 and 15.5.2.2.

15.5.2.1 Contact resistance test

The electrical performance of terminals (or connections) is checked on a set of four terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of four terminals of each design is subjected to the test.

15.5.2.1.1 *For spring-type terminals, the test according to 15.5.2.1.3 is made with four solid copper non-insulated conductors.*

If a range of conductors is specified, two of the terminals are tested with conductors having the smallest cross-sectional area and the two remaining terminals with conductors having the largest cross-sectional area.

15.5.2.1.2 *In the case of pin or tab and receptacle type terminals, the test of 15.5.2.1.3 is made with lead assemblies.*

15.5.2.1.3 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) and after 1 h, the voltage drop across the terminal, still at the test current, is measured. The measuring points are located as close as possible to the contact point across which the voltage drop is being measured. The measured voltage drop shall not exceed 15 mV.*

The voltage drop for each joint or contact is considered separately; for example, the junction of the conductor to receptacle is considered separately from the junction of receptacle to pin.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.5.2.2 Heating tests

15.5.2.2.1 *Terminals (or connections) with rated current up to and including 6 A are then subjected to an ageing test, without current, of 25 cycles duration, each cycle comprising 30 min at a temperature of $T \pm 5\text{ °C}$ or $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, whichever is the higher, followed by a cooling down period to a temperature between 15 °C and 30 °C . Terminals (or connections) with rated current exceeding 6 A are subjected to an ageing test of 100 such cycles.*

NOTE The temperature T is the marked maximum rated temperature for T -marked components such as lampholders.

15.5.2.2.2 *The voltage drop is again measured on each terminal:*

- a) after the 10th and 25th cycles for terminals with rated current up to and including 6 A;*
- b) after the 50th and 100th cycles for terminals with rated current greater than 6 A.*

If, for all terminals, the voltage drop, in both cases, does not exceed by more than 50 % the voltage drop measurements on the same terminal tested under 15.6.1, or if the increase in voltage drop is less than 2 mV, the terminals comply with the requirement.

If the voltage drop of any of the terminals exceeds 22,5 mV, the terminals are rejected.

If, for one of the terminals, the voltage drop measured under a) or b) exceeds by more than 50 %, with a minimum of 2 mV, the voltage drop measured on the same terminal under 15.6.1 but does not exceed 22,5 mV, the four terminals are subjected to a new ageing test, according to current rating, of 25 cycles or 100 cycles duration without current.

After the 10th and 25th or 50th and 100th cycles (according to current rating), the voltage drops are again measured. For any terminal, the voltage drop shall not exceed 22,5 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the values given in this subclause.

15.5.2.2.3 *If a terminal is so designed that the conductor is tightened against a surface of insulating material, this surface shall not be deformed during these heating tests.*

Compliance is checked by inspection.

15.6 Terminals and connections for external wiring

15.6.1 Conductors

Spring-type terminals shall be suitable for the connection of rigid conductors, solid or stranded, with the nominal cross-sectional areas given in Table 15.1.

Table 15.1 – Conductor rating

Maximum rated current of terminals A	Nominal cross-sectional areas of conductors mm ²
6	0,5 to 1
10	>1 to 1,5
16	>1,5 to 2,5

NOTE Terminals are usually referred to by a designation. Size 0, for example, is generally a 6 A rating. If the component rating is less than the technical capacity, the component rating is used.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by fitting conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified.

15.6.2 Mechanical tests

Terminals and connections shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the tests of 15.6.2.1 and 15.6.2.2, which are made on one terminal of each of four samples.

15.6.2.1 *In the case of spring-type terminals, the test is made alternately with solid copper conductors having the largest and then the smallest cross-sectional areas specified in 15.6. These conductors are connected to, and disconnected from, each terminal five times. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one terminal of each design is subjected to the test.*

For the first four connections, new conductors are used each time. For the fifth connection, the same conductor is used as for the fourth connection and it is clamped at the same place. For each connection, the conductors are pushed into the terminals as far as the stop.

If the terminal is stated by the manufacturer to be suitable for stranded conductors (see 15.3.10), an additional test is then made with two rigid stranded copper conductors, the first having the largest cross-sectional area specified in 15.6, and the second having the smallest cross-sectional area. These conductors are subjected to only one connection and disconnection.

After the final connection, each conductor is subjected to a pull test according to Table 15.2.

15.6.2.2 *Pin or tab and receptacle type connections are also subjected to a pull test according to Table 15.2.*

Table 15.2 – Conductor pull force

Maximum rated current of terminals A	Pull N	
	Spring type and welded connections	Pin or tab and receptacle type
6	20	8
10	30	15
16	30	15

NOTE If the component rating is less than the terminal capacity, the component rating is used.

The pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction opposite to that used for the application or insertion of the conductor or lead assembly.

During the test, the conductor or lead assembly shall not move out from the terminal and neither the terminal nor the conductor or lead assembly shall undergo any alteration impairing its future use.

15.6.3 Electrical tests

Terminals and connections shall have adequate electrical performance.

Compliance is checked by the tests of 15.6.3.1 and 15.6.3.2.

15.6.3.1 Contact resistance test

The electrical performance of terminals (or connections) is checked on a set of ten terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of ten terminals of each design is subjected to the test.

15.6.3.1.1 *For spring-type terminals, the test according to 15.6.3.1.3 is made with ten solid copper non-insulated conductors.*

Five conductors having the largest cross-sectional areas specified in 15.6 are connected as in normal use, each to one terminal.

Five conductors having the smallest cross-sectional areas specified in 15.6 are connected as in normal use, each to one of the five remaining terminals.

15.6.3.1.2 *In the case of pin or tab and receptacle type terminals, the test according to 15.6.3.1.3 is made with lead assemblies.*

15.6.3.1.3 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) and, after 1 h, the voltage drop across the terminal, still at the test current is measured. The measuring points are located as close as possible to the contact point across which the voltage drop is being measured.*

The measured voltage drop shall not exceed 15 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.6.3.2 Heating tests

The thermal performance of terminals (or connections) is checked on the terminals which have been subjected to the test of 15.6.3.1.

15.6.3.2.1 *After having cooled down to the ambient temperature, each conductor is replaced by a new solid copper non-insulated conductor having the largest cross-sectional area specified in 15.6 and each lead assembly is replaced by a new appropriate lead assembly which is then connected to, and withdrawn from, the terminal or the relevant part of the connection five times.*

The conductors are then replaced by new non-insulated conductors.

15.6.3.2.2 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) for a time just sufficient for the voltage drop to be measured. For these measurements and the measurements of 15.6.3.2.4, the requirements of 15.6.3.1 apply.*

15.6.3.2.3 *Terminals (or connections) with rated current up to and including 6 A are then subjected to an ageing test, without current, of 25 cycles duration, each cycle comprising 30 min at a temperature of $T \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ or $100\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, whichever is the higher, followed by a cooling down period to a temperature between $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Terminals (or connections) with rated current exceeding 6 A are subjected to an ageing test of 100 such cycles.*

NOTE The temperature T is the marked maximum rated temperature for T -marked components, such as lampholders.

15.6.3.2.4 *The voltage drop is again measured on each terminal:*

- a) after the 10th and 25th cycles for terminals with rated current up to and including 6 A;*
- b) after the 50th and 100th cycles for terminals with rated current greater than 6 A.*

If, for all terminals, the voltage drop, in both cases, does not exceed by more than 50 % the voltage drop measurements on the same terminal tested under 15.6.3.2.2, or if the increase in voltage drop is less than 2 mV, the terminals comply with the requirement.

If the voltage drop of any of the terminals exceeds 22,5 mV, the terminals are rejected.

If, for one of the terminals, the voltage drop measured under a) or b) exceeds by more than 50 %, with a minimum of 2 mV, the voltage drop measured on the same terminal under 15.6.3.2.2 but does not exceed 22,5 mV, the ten terminals are subjected to a new ageing test, according to current rating, of 25 cycles or 100 cycles duration without current.

After the 10th and 25th or 50th and 100th cycles (according to current rating), the voltage drops are again measured. For any terminal, the voltage drop shall not exceed 22,5 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.6.3.2.5 *If a terminal is so designed that the conductor is tightened against a surface of insulating material, this surface shall not become deformed during these heating tests.*

Compliance is checked by inspection.

Amperes

A

Frequency (hertz)

Hz

Volts

V

Watts

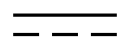
W

AC supply



(IEC 60417-5032 (2002-10))

DC supply



(IEC 60417-5031 (2002-10))

DC and AC supply



(IEC 60417-5033 (2002-10))

Class II



(IEC 60417-5172 (2003-02))

Class III



(IEC 60417-5180 (2003-02))

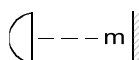
Rated maximum ambient temperature

$t_a \dots ^\circ\text{C}$

Warning against the use of cool-beam lamps



Minimum distance from lighted objects
(metres)



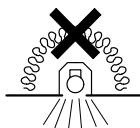
Luminaires not suitable for direct mounting on normally
flammable surfaces (suitable only for mounting on non-
combustible surfaces)



Surface mounted

Recessed

Luminaires not suitable for covering with thermally
insulating material



Ordinary

IP20

Drip-proof

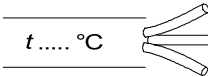
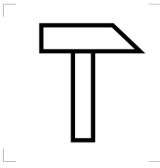
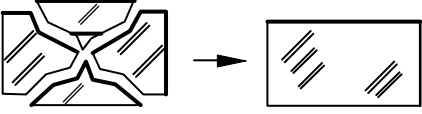
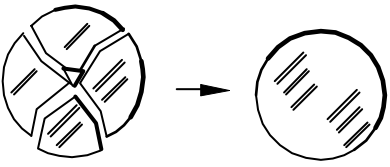
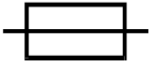
IPX1

Rain-proof

IPX3

Splash-proof	IPX4
Jet-proof	IPX5
Powerful water jet-proof	IPX6
Watertight (immersible)	IPX7
Pressure-watertight (submersible)	IPX8 m (followed by an indication of the maximum depth of submersion in metres)

Figure 1 – Symbols (1 of 2)

Protected against solid objects greater than 2,5 mm	IP3X
Protected against solid objects greater than 1 mm	IP4X
Dust-proof	IP5X
Dust-tight	IP6X
Use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring	 (The number of cores shown is optional)
Luminaires designed for use with bowl mirror lamps	
Rough service luminaires	
Luminaires for use with high pressure sodium lamps that require an external ignitor (to the lamp)	
Luminaires for use with high pressure sodium lamps having an internal starting device	
Replace any cracked protective shield	 (Rectangular) or  (Round)
Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps or self-shielded metal halide lamps	
Luminaires with internal fuses	

Do not stare at the operating light source



All symbols shall comply with the proportional requirements given in IEC 80416-1.

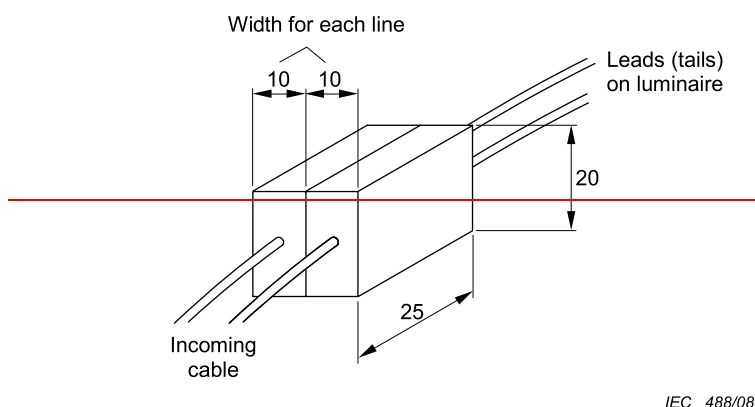
NOTE The marking of the symbols corresponding to IP numbers is optional.

Caution, risk of electric shock



(Source IEC 60417-6042(2011-11))

Figure 1 (2 of 2)



Dimensions in millimetres

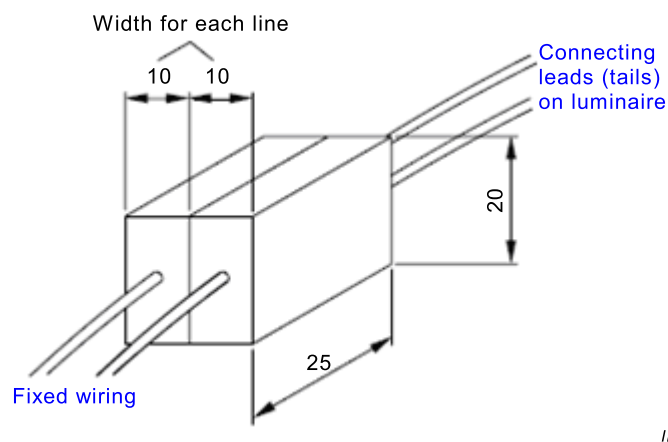
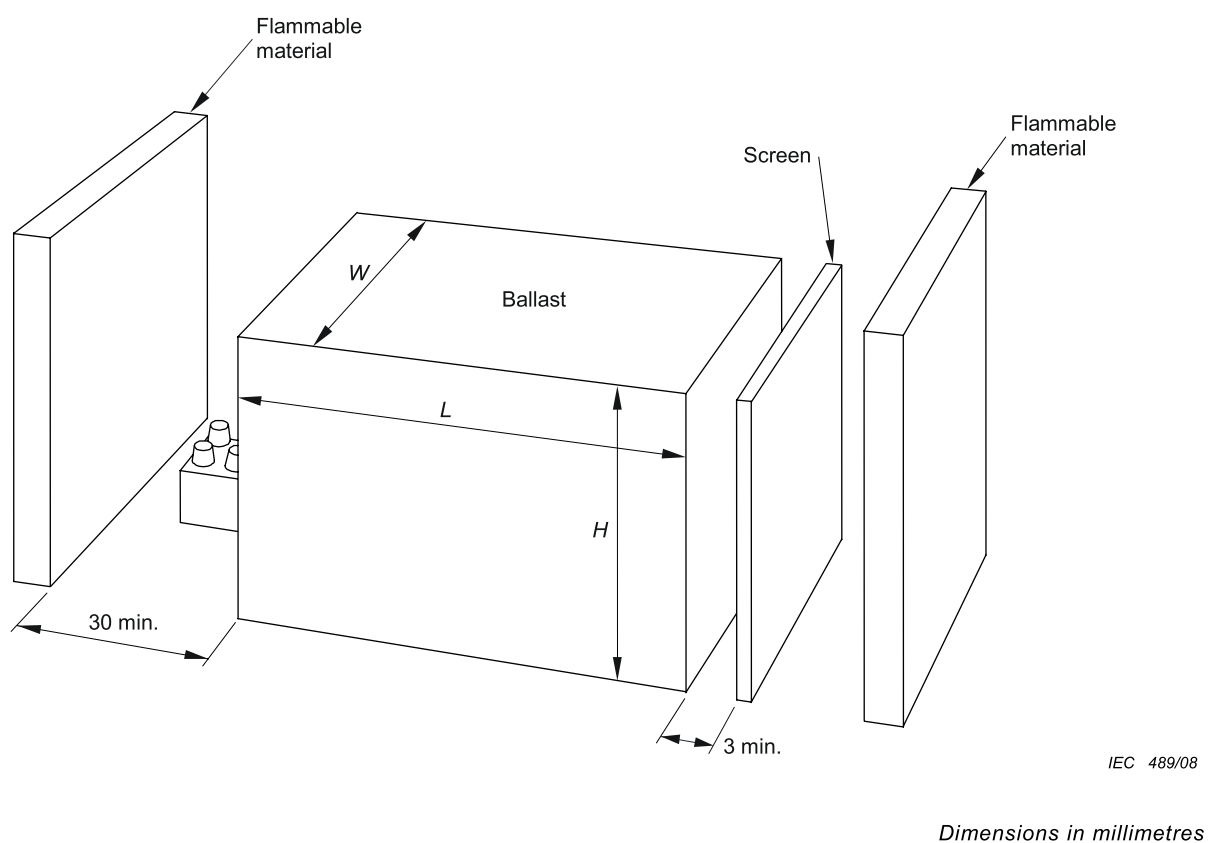


Figure 2 – Terminal block arrangement for installation test for luminaires with connecting leads (tails)

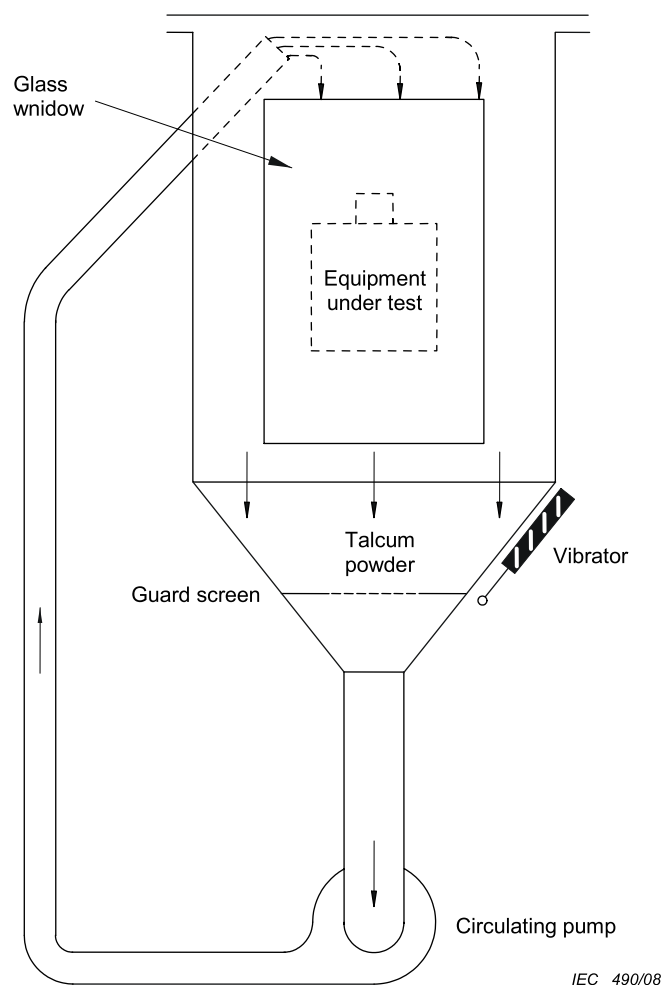
Figure 3 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*



Dimensions in millimetres

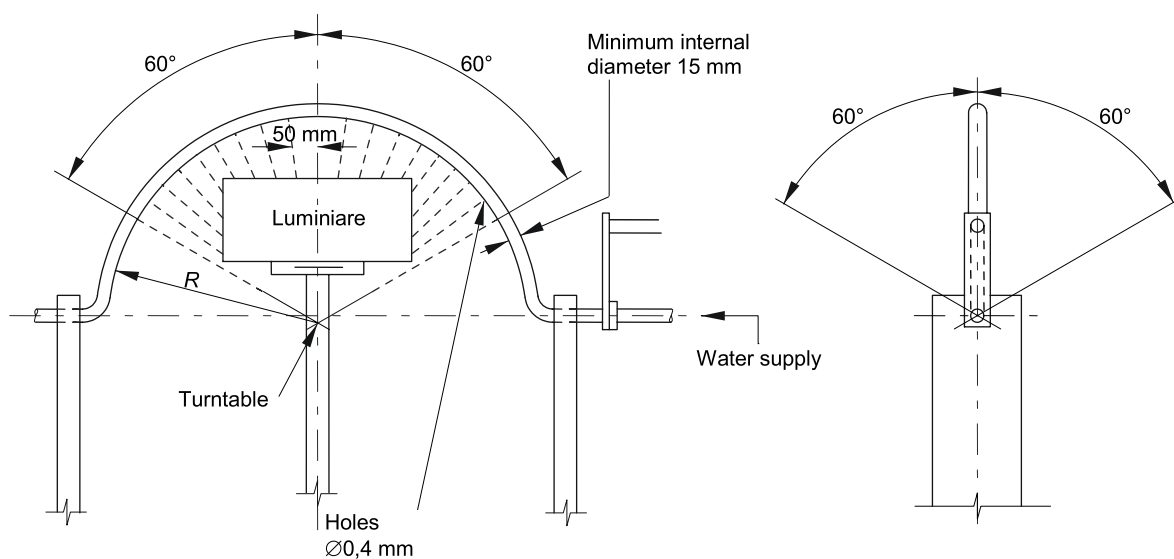
Figure 4 – Illustration of the requirements of 4.15

Figure 5 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*



IEC 490/08

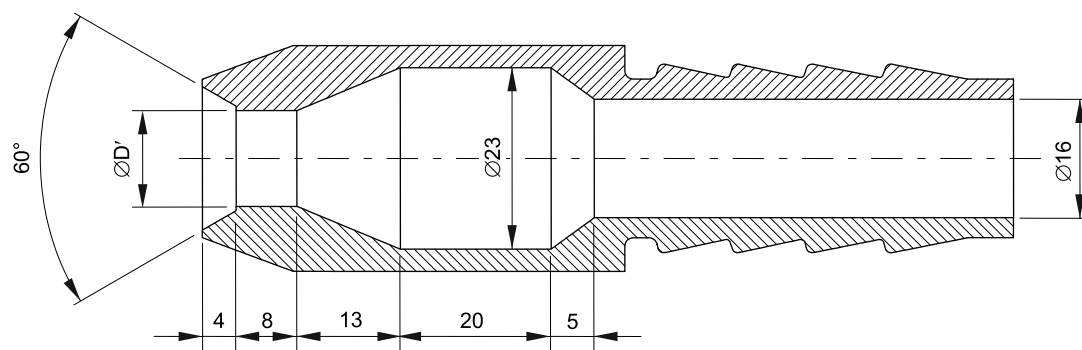
Figure 6 – Apparatus for proving protection against dust



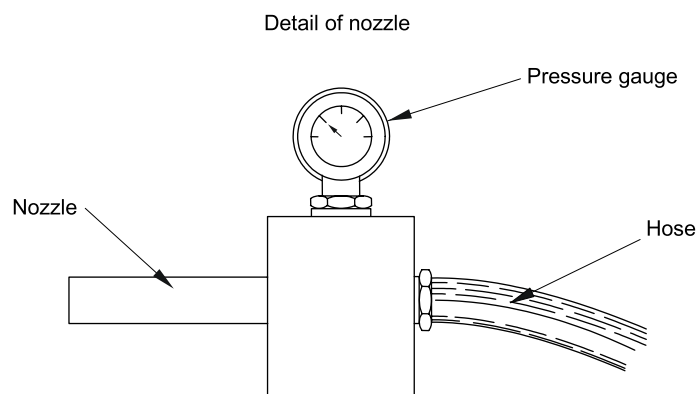
IEC 491/08

	Luminaire protection	
	rainproof	splash-proof
Oscillation half-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 180^\circ$
Holes within half-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$

Figure 7 – Apparatus for testing protection against rain and splashing



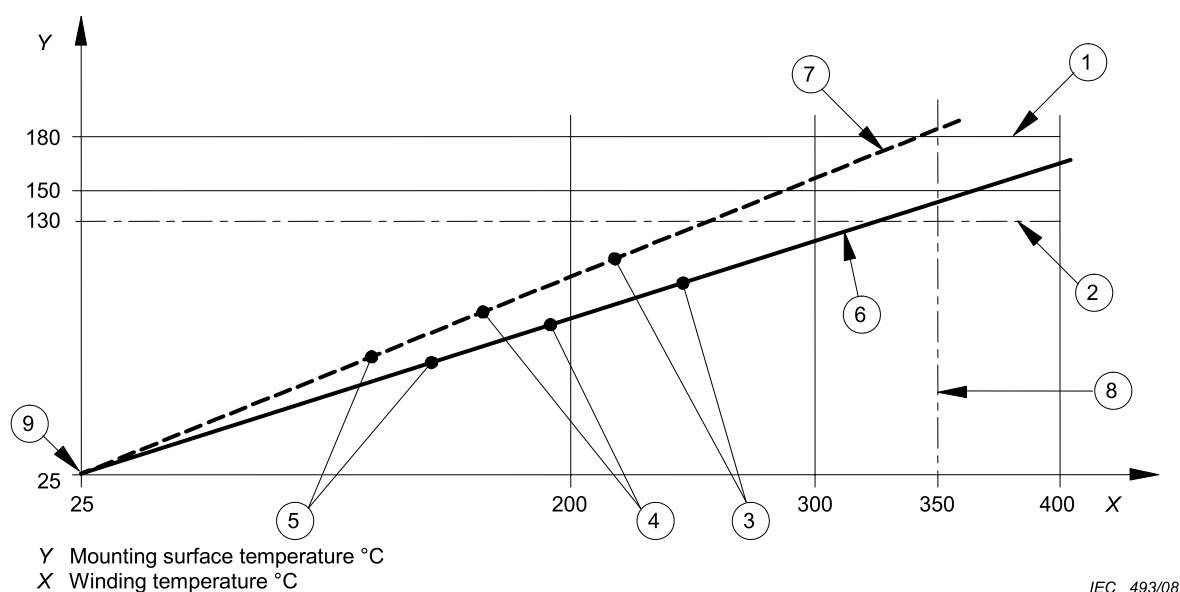
$D' = 6,3$ mm for the test of 9.2.6 (second characteristic numeral 5)
 $D' = 12,5$ mm for the test of 9.2.7 (second characteristic numeral 6)



IEC 492/08

Dimensions in millimetres

Figure 8 – Nozzle for spray test



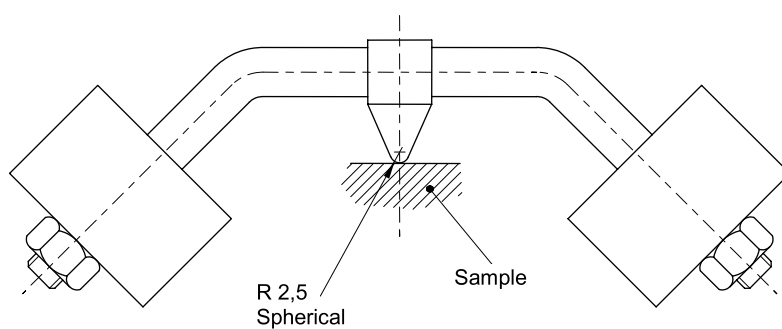
Y = Mounting surface temperature °C

X = Winding temperature °C

Key

- 1 Limiting value of mounting surface in case of failed winding
- 2 Limiting value of mounting surface temperature during abnormal operation at 1,1 times rated voltage (see 12.6.1 a))
- 3 Measuring point at 1,1 times rated voltage (see 12.6.1 b))
- 4 Measuring point at 1,0 times rated voltage
- 5 Measuring point at 0,9 times rated voltage
- 6 Straight line drawn through plotted points and indicating a satisfactory luminaire, as the extrapolation of the line to a winding temperature of 350°C is below a mounting surface temperature of 180 °C
- 7 Straight dashed line drawn through plotted points and indicating a luminaire which fails the test because the extrapolation of the line exceeds a mounting surface temperature of 180 °C before reaching a winding temperature of 350 °C
- 8 Assumed maximum value of the winding temperature of a failed winding
- 9 t_a / t_a co-ordinate plotted only if difference between winding temperatures at 0,9 and 1,1 times rated voltage is less than 30 K. The example shown is for a luminaire having a t_a rating of 25 °C

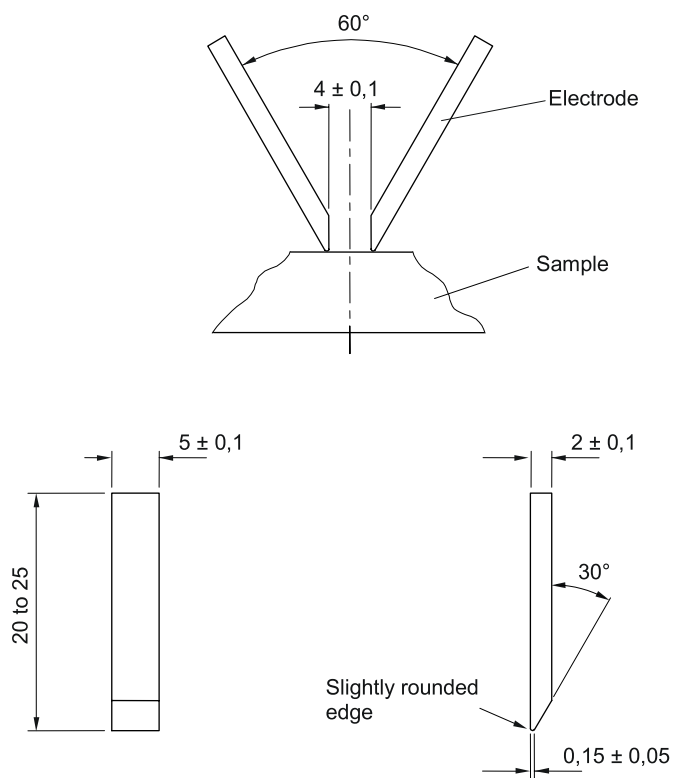
Figure 9 – Relation between winding temperature and mounting surface temperature



IEC 494/08

Dimensions in millimetres

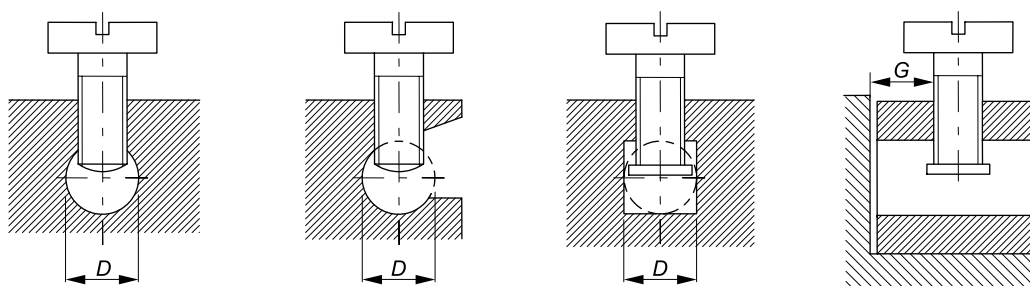
Figure 10 – Ball-pressure apparatus



IEC 495/08

Dimensions in millimetres

Figure 11 – Arrangement and dimensions of the electrodes for the tracking test



IEC 496/08

Terminals without pressure plate

Terminals with pressure plate

D = conductor space

G = distance between clamping screw and
end of conductor when fully inserted

The shape of the conductor space may differ from those shown, provided a circle with a diameter equal to the minimum value specified for D can be inscribed.

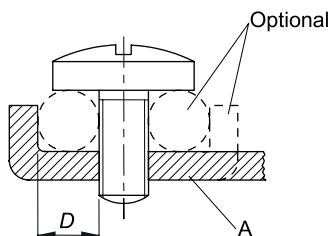
NOTE The part of the terminal containing the threaded hole and the part of the terminal against which the conductor is clamped by the screw can be two separate parts, as in the case of terminals provided with a stirrup.

Terminal size	Minimum diameter D of conduc- tor space mm	Minimum distance G between clamping screw and end of conductor when fully inserted		Torque Nm					
				I ^a		III ^a		IV ^a	
				One screw	Two screws	One screw	Two screws	One screw	Two screws
1	2,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
2	3,0	1,5	1,5	0,25	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4
3	3,6	1,8	1,5	0,4	0,2	0,8	0,4	0,8	0,4
4	4,0	1,8	1,5	0,4	0,25	0,8	0,5	0,8	0,5
5	4,5	2,0	1,5	0,7	0,25	1,2	0,5	1,2	0,5
6	5,5	2,5	2,0	0,8	0,7	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	3,0	2,0	1,2	0,7	2,5	1,2	3,0	1,2

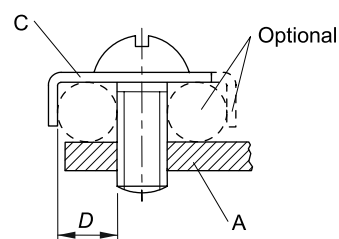
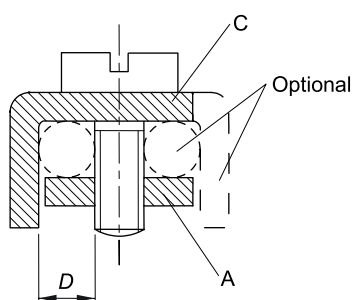
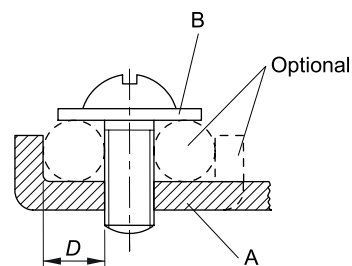
^a The values specified apply to the screws covered by the corresponding columns in Table 14.4.

Figure 12 – Pillar terminals

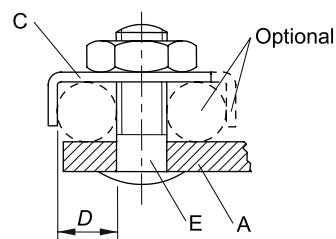
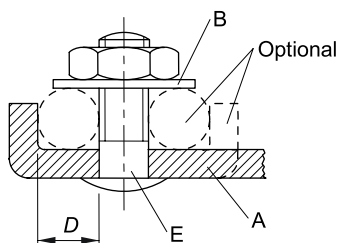
Screw not requiring washer
or clamping plate



Screw requiring washer
or clamping plate



Screw terminals



Stud terminals

IEC 497/08

Key

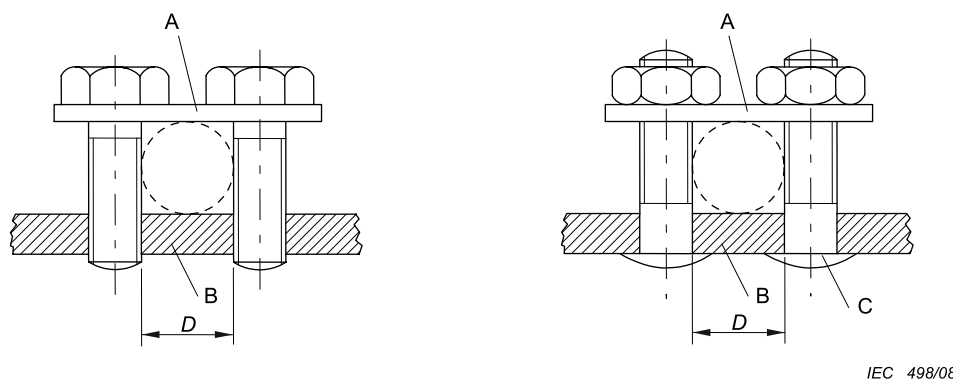
- A fixed part
- B washer or clamping plate
- C anti-spread device
- D conductor space
- E stud

NOTE The part which retains the conductor in position may be of insulating material provided the pressure necessary to clamp the conductor is not transmitted through the insulating material.

Figure 13 – Screw terminals and stud terminals (1 of 2)

Terminal size	Minimum diameter <i>D</i> of conductor space mm	Torque Nm			
		III ^a		IV ^a	
		One screw	Two screws	One screw or stud	Two screws or studs
0	1,4	0,4	–	0,4	–
1	1,7	0,5	–	0,5	–
2	2,0	0,8	–	0,8	–
3	2,7	1,2	0,5	1,2	0,5
4	3,6	2,0	1,2	2,0	1,2
5	4,3	2,0	1,2	2,0	1,2
6	5,5	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	2,5	2,0	3,0	2,0
^a The values specified apply to the screws or studs covered by the corresponding columns in Table 14.4.					

Figure 13 (2 of 2)



Key

A saddle

B fixed part

C stud

D conductor space

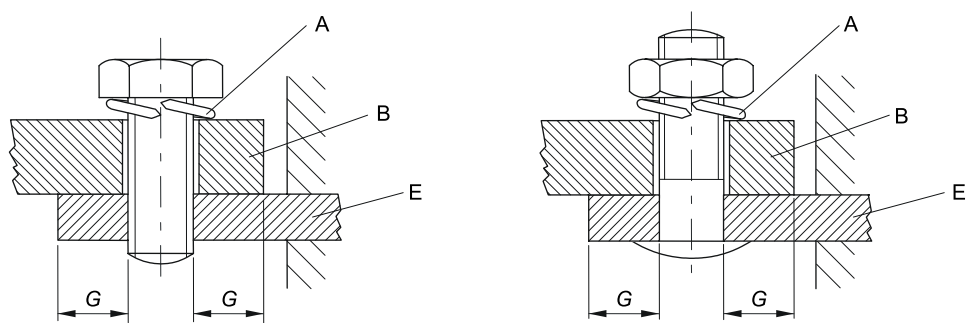
NOTE The shape of the section of the conductor space may differ from those shown in the figures, provided a circle with a diameter equal to the minimum value specified for D can be inscribed.

The shape of the upper and lower faces of the saddle may be different, to accommodate conductors of either small or large cross-sectional area, by reversing the saddle.

The terminals may have more than two clamping screws or studs.

Terminal size	Minimum diameter D of conductor space	Torque
	mm	Nm
3	3,0	0,5
4	4,0	0,8
5	4,5	1,2
6	5,5	1,2
7	7,0	2,0

Figure 14 – Saddle terminals



IEC 499/08

Key

A locking means F stud
B cable lug or bar G distance between edge of hole
E fixed part and side of clamping area

NOTE For certain types of equipment, the use of terminals of a size smaller than those specified is allowed.

Terminal size	Minimum distance G between edge of hole and side of clamping area mm	Torque Nm	
		III ^a	VI ^a
6	7,5	2,0	2,0
7	9,0	2,5	3,0
^a The values specified apply to the studs covered by the corresponding columns in Table 14.4.			

Figure 15 – Lug terminals



IEC 500/08

Key

A fixed part

D conductor space

Terminal size	Minimum diameter <i>D</i> of conductor space ^a mm	Minimum distance between fixed part and end of conductor when fully inserted mm
0	1,4	1,5
1	1,7	1,5
2	2,0	1,5
3	2,7	1,8
4	3,6	1,8
5	4,3	2,0
6	5,5	2,5
7	7,0	3,0

^a The torque value to be applied is that specified in column II or V of Table 14.4 as appropriate.

Figure 16 – Mantle terminals

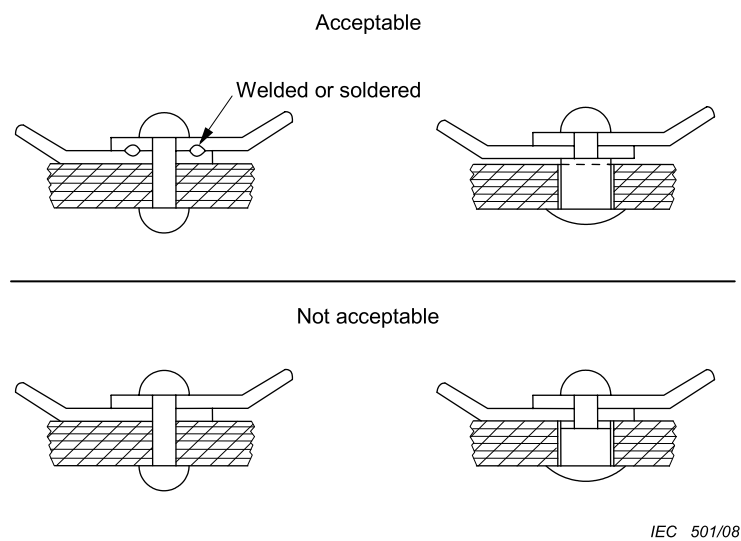


Figure 17 – Construction of electrical connections

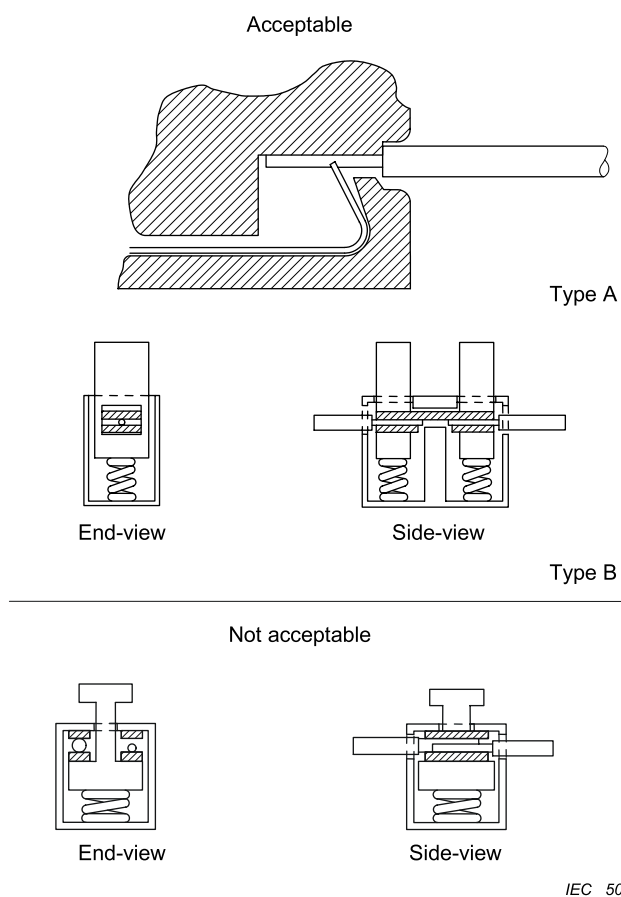
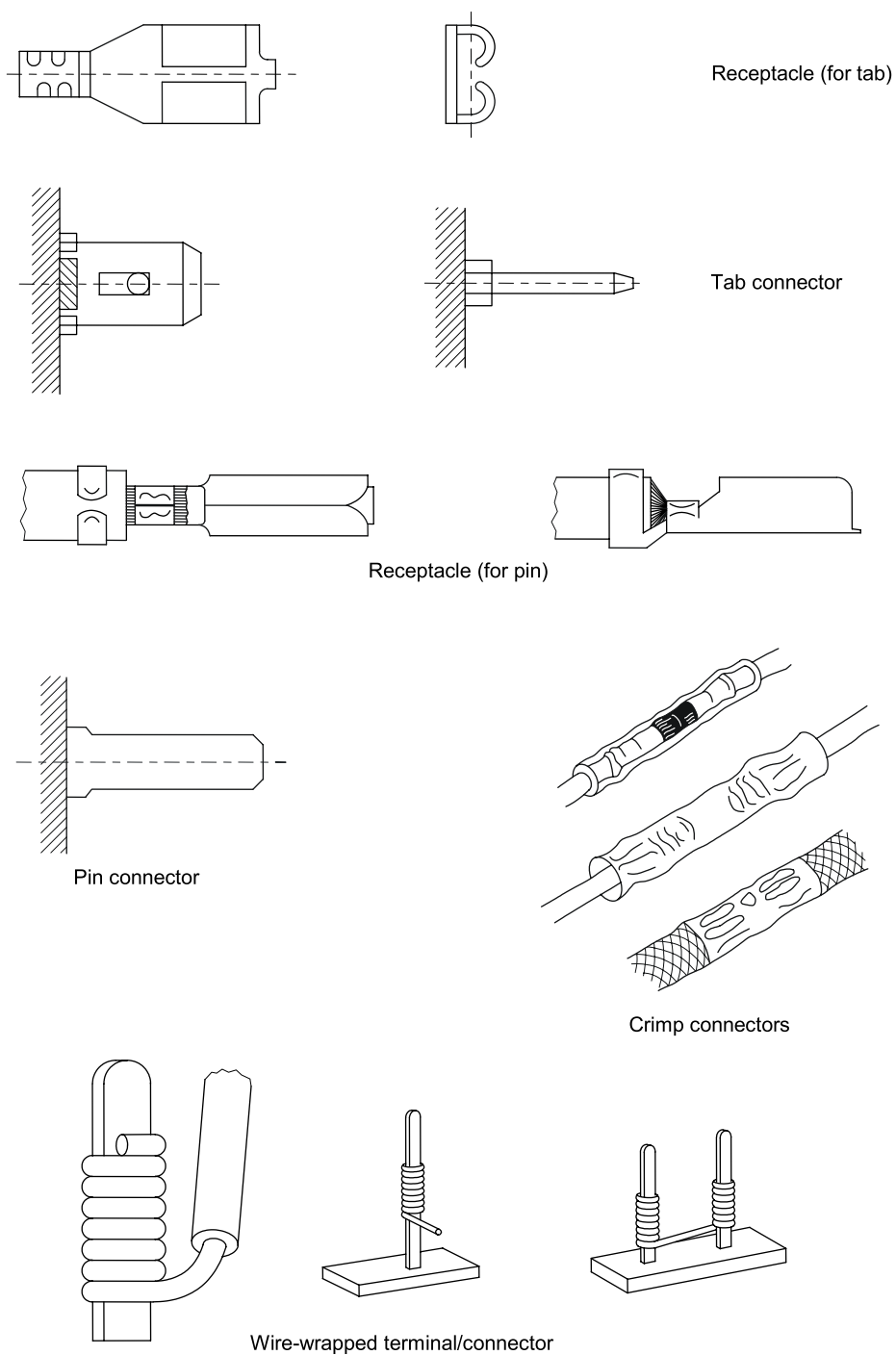
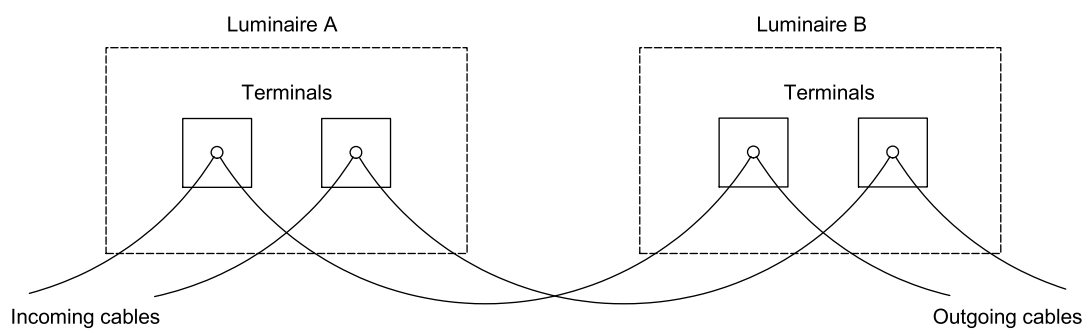


Figure 18 – Examples of spring-type screwless terminals



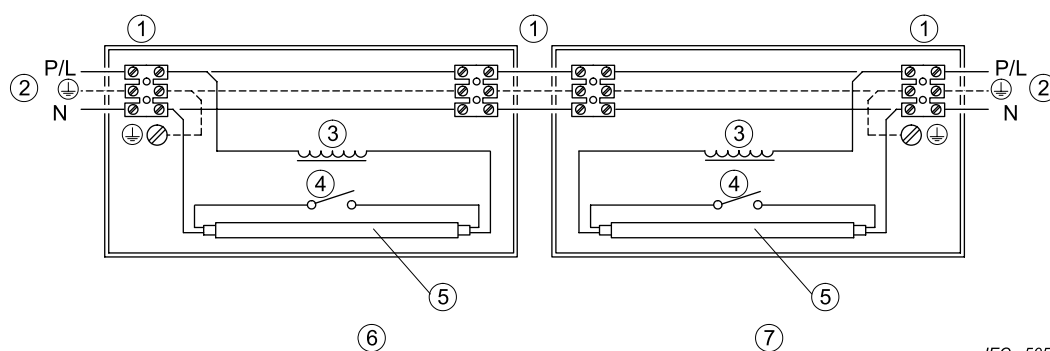
IEC 503/08

Figure 19 – Further examples of screwless terminals



IEC 504/08

a) Illustration of the term “looping-in” (feed through)



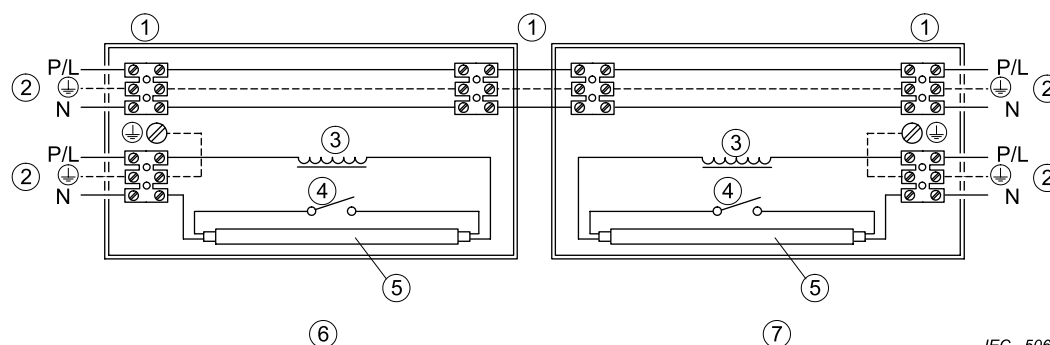
IEC 505/08

Key

- 1 terminals
- 2 supply
- 3 ballast
- 4 starter

- 5 lamp
- 6 luminaire A
- 7 luminaire B

b) Illustration of the term “through wiring” terminating in the luminaire
(can be used for three-phase through wiring where the luminaire is connected
between L1, L2 and L3 and the neutral in turn)



IEC 506/08

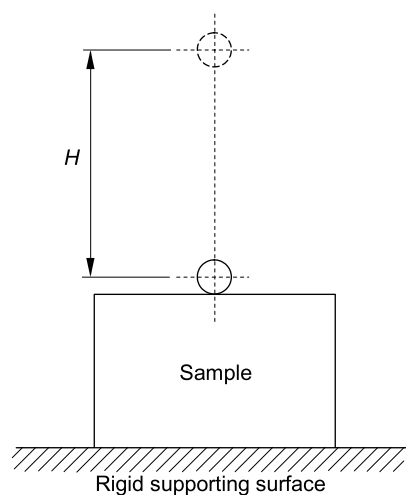
Key

- 1 terminals
- 2 supply
- 3 ballast
- 4 starter

- 5 lamp
- 6 luminaire A
- 7 luminaire B

c) Illustration of the term “through wiring” not terminating in the luminaire

Figure 20 – Illustration of the terms “looping-in” and “through wiring”



IEC 507/08

NOTE The rigid supporting surface should be arranged vertically for a side impact test.

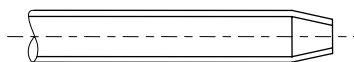
Figure 21 – Apparatus for ball impact tests



Self-tapping screw: pointed or flat



Thread-cutting screw

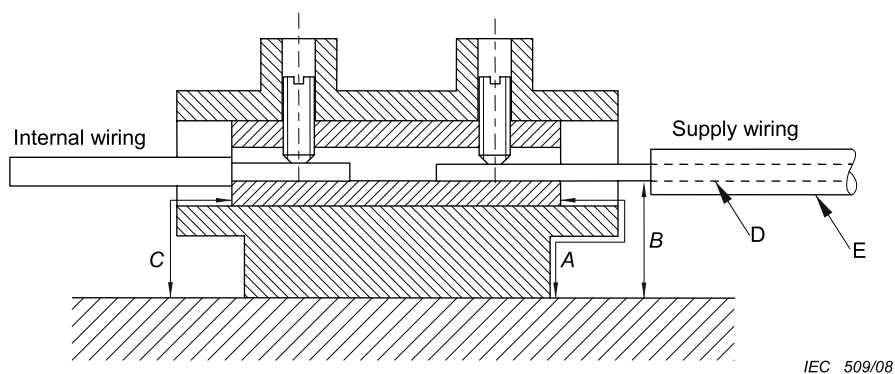


Thread-forming screw (thread formed by deformation)

IEC 508/08

**Figure 22 – Examples of self-tapping, thread-cutting and thread-forming screws
(from ISO 1891)**

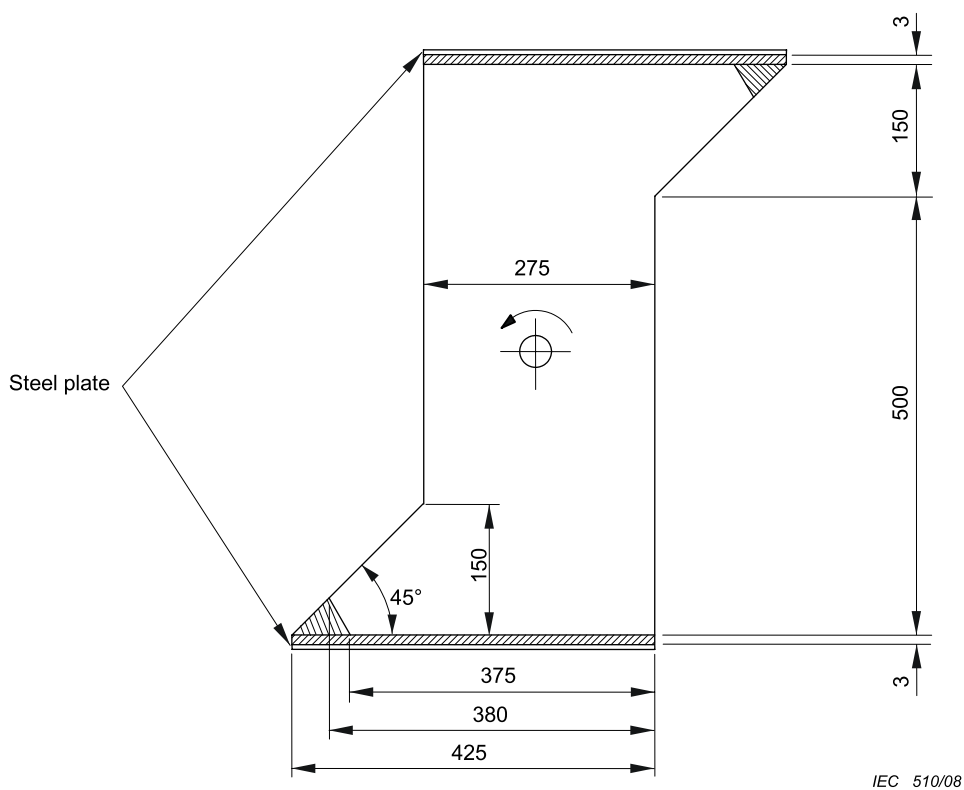
Figure 23 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*



Key

- A creepage distance
- B clearance (supply wiring)
- C clearance (internal wiring)
- D conductor
- E insulation

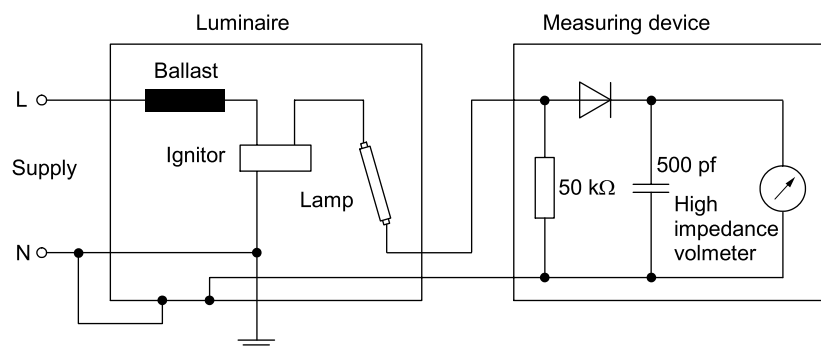
Figure 24 – Illustration of creepage and clearance measurements at a supply terminal



Dimensions in millimetres

The width of the tumbling barrel is not specified.

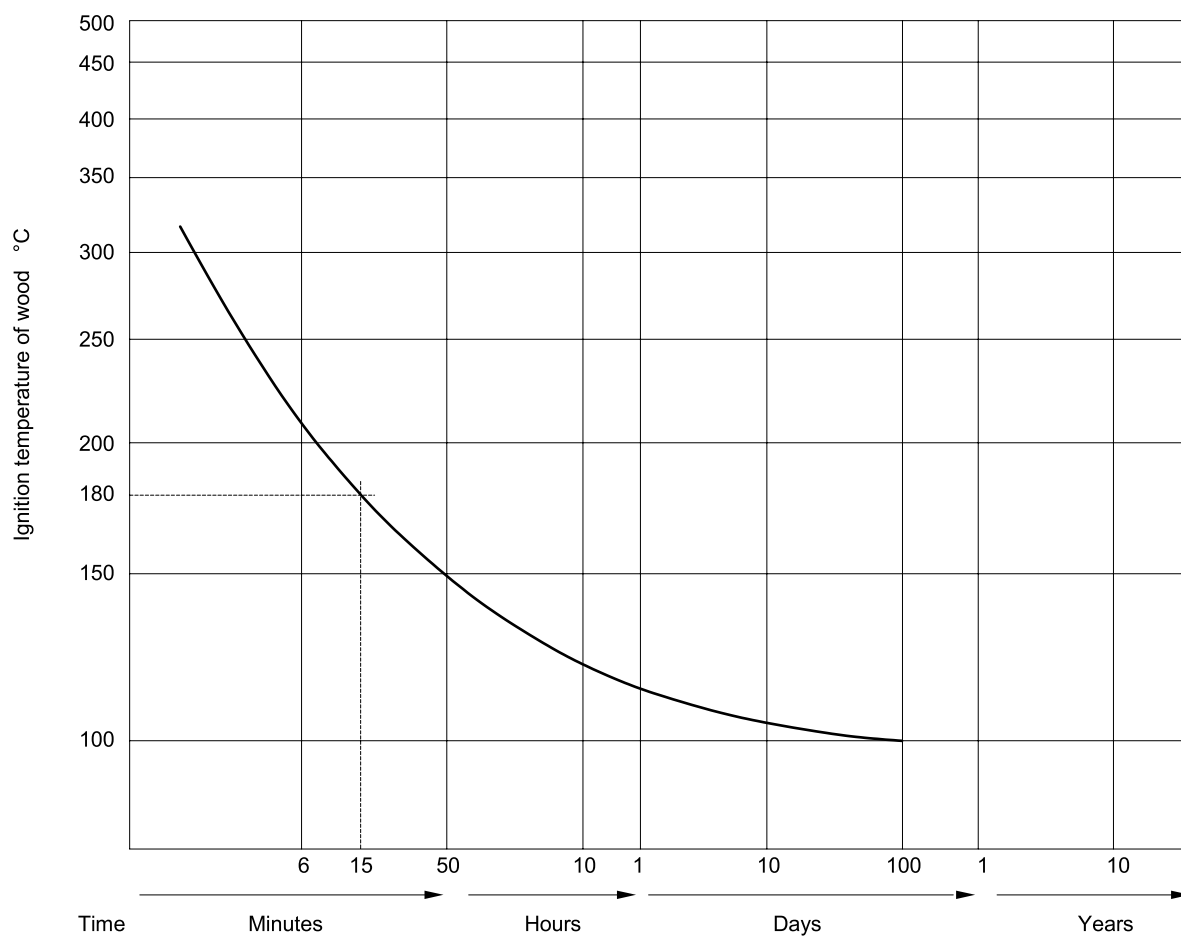
Figure 25 – Tumbling barrel



IEC 511/08

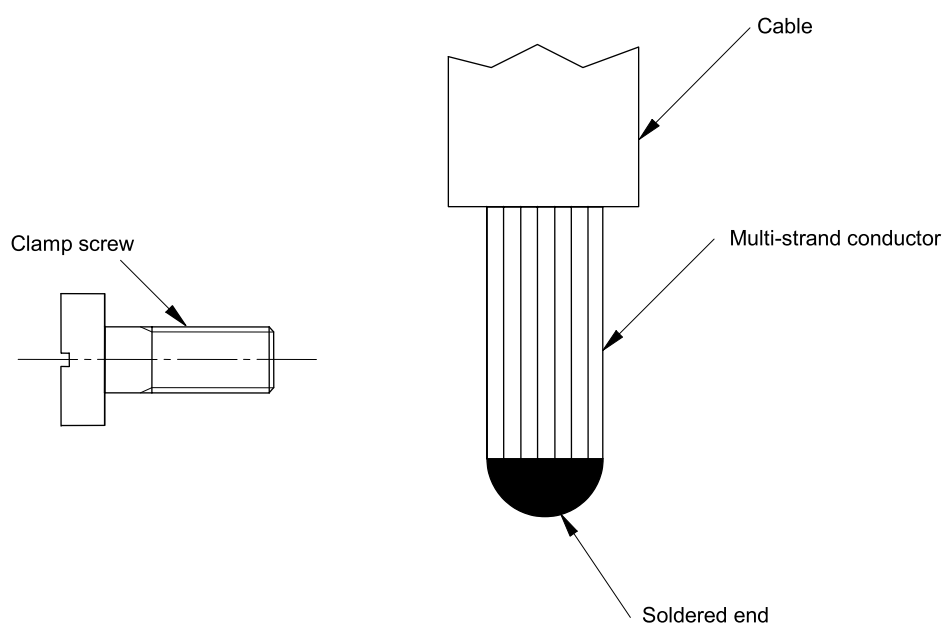
NOTE The polarity of the diode to be reversed if necessary.

Figure 26 – Test circuit for safety during insertion



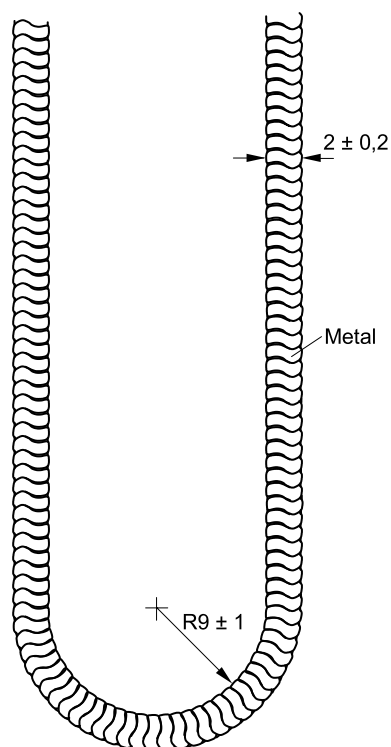
IEC 512/08

Figure 27 – Ignition temperatures of wood as a function of time



IEC 513/08

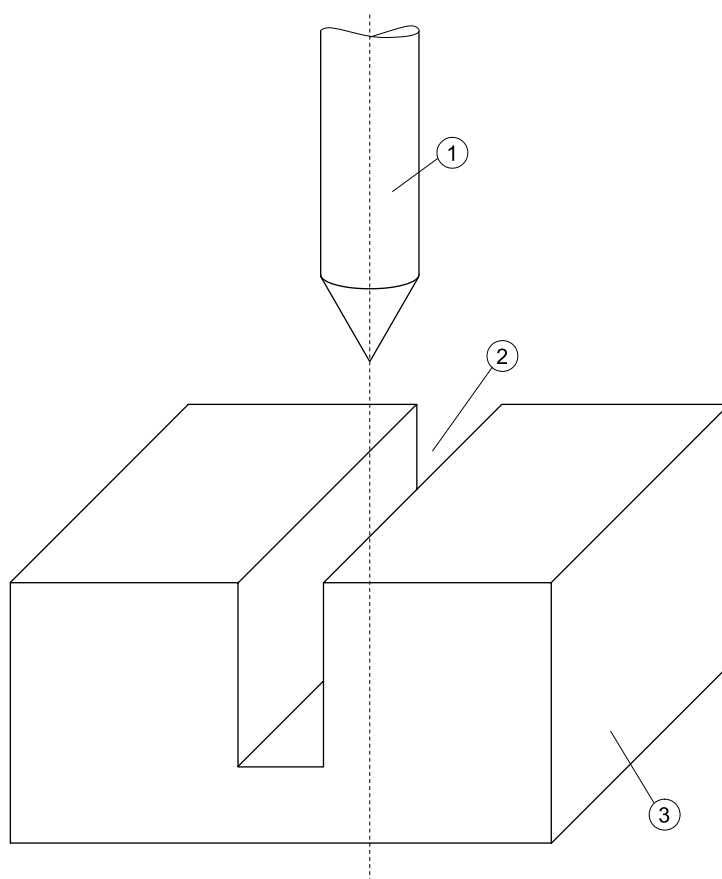
Figure 28 – Example of permitted degree of soldering



IEC 514/08

Dimensions en millimètres

Figure 29 – Test chain

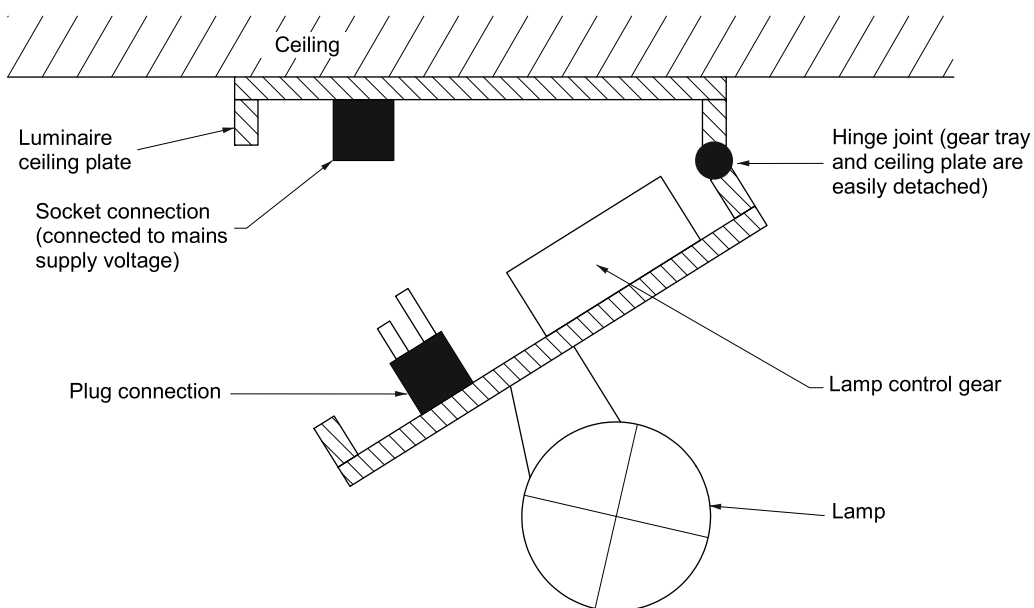


IEC 515/08

Key

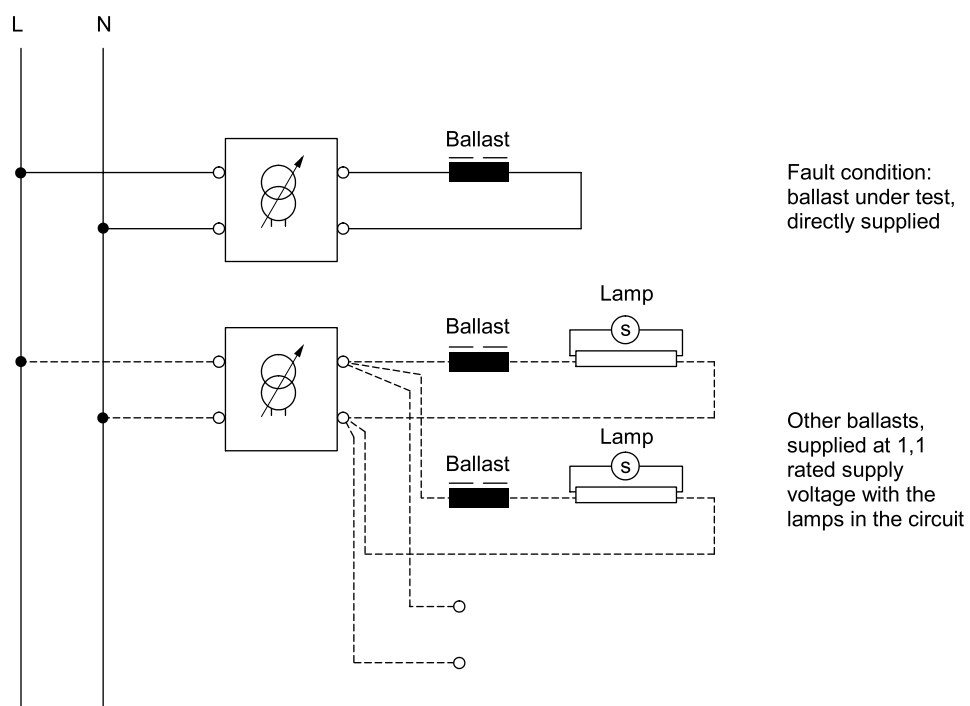
- 1 thread forming screw
- 2 groove
- 3 metallic material

Figure 30 – Example of a thread forming screw used in a groove of a metallic material



IEC 516/08

Figure 31 – Electro-mechanical contact system with plug/socket connection



IEC 517/08

Figure 32 – Test circuit for luminaires incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W

Annex A

(normative)

Test to establish whether a conductive part may cause an electric shock

In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock, the luminaire is operated at rated supply voltage and nominal frequency and the following tests are conducted:

A.1 In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock, the device under test (DUT) is operated at rated voltage and nominal supply frequency. A conductive part is not a live part if the requirements of Clauses A.2 or A.3 are met.

NOTE The purpose of this annex is to establish if a conductive part may cause an electric shock, if touched. It does not indicate the kind and level of insulation used.

For the tests according Clauses A.2 and A.3:

- one pole of the supply of the DUT shall be at earth potential;
- if no explicit designation of the supply voltage polarity is marked on the DUT, the test is done with both supply voltage polarities;
- the measurements are proceeded:
 - between the part concerned and any accessible conductive part;
 - between the part concerned and earth.

A.2 The voltage is measured by using a measuring circuit consisting of a non-inductive resistance of 50 k Ω .

- The voltage shall not exceed 35 V a.c. peak or 60 V ripple free d.c.

A.3 Where the voltage measured according Clause A.2 exceeds the limit value, the touch-current shall not exceed:

- for a.c.: 0,7 mA (peak);
- for d.c.: 2,0 mA.

Compliance is checked by using the measuring network from Figure G.2 .

Annex B **(normative)**

Test lamps

B.1 General

For the tests of Section 12, it is convenient to keep a stock of lamp types commonly required. These are selected from normal production lamps for characteristics as close as possible to the objective characteristics listed in the appropriate standards. The selected lamps are aged (at least 24 h for filament lamps and at least 100 h for tubular fluorescent and other discharge lamps, with occasional off periods), and a further check is made that their characteristics are still satisfactory and stable. Lamps shall not be retained as test lamps for longer than about three-quarters of their typical operating period in normal service. Lamps are inspected before each test for any damage or signs of approaching unserviceability. Discharge lamps shall be checked regularly to ensure that there has been no appreciable shift in electrical characteristics which would influence the temperatures in luminaires. If a lamp can be inserted in a circuit in more than one position – e. g. a fluorescent lamp – marks shall be made to assist consistent insertion. Great care shall be taken in handling test lamps; in particular, sodium vapour, mercury vapour and metal halide discharge lamps and amalgam fluorescent lamps shall not be moved while still hot. A lamp selected for a particular test shall be of a rating and type for which the luminaire is claimed to be suitable. If a choice of lamp shape, construction or finish is indicated by the manufacturer, the thermally most onerous shall be taken. Otherwise, the most common type shall be used.

The requirements according to Clauses B.2 to B.5 refer to the selection of lamps as test lamps, and to lamp selection for a particular test of a luminaire.

B.2 Filament lamps within the scope of IEC 60432-1 and IEC 60432-2

B.2.1 Principal modes of heat transfer and lamps used for testing

B.2.1.1 In seeking to test the luminaire with lamps which develop the most onerous conditions within it, consideration needs to be given to two principal modes of heat transfer, radiation and conduction.

B.2.1.2 Radiation. The materials of the luminaire are heated by radiation from the lamp filament, supplemented, for the area immediately around and especially above the lamp, by convected heat from the bulb surface. In general, for testing such conditions, clear lamps are used. The filament shapes used in most HV lamps provide a slightly irregular radiation pattern but are unlikely to have highly directional properties. There is more variation in lamps designed for LV (100 V to 130 V), as lamps with transverse or axial filaments may produce different heating patterns which could be important in certain designs. Where reflector lamps are involved, note is taken of clear areas in the neck region. If it is intended to use lamps with heat transmitting reflectors, such lamps are used for tests. Light centre length also plays a role.

B.2.1.3 Conduction. The lampholder and associated wiring receive heat by conduction from the lamp cap and if the luminaire can operate with the lamp in the cap-up position, by convection transfer from the outer surface of the lamp.

B.2.2 Filament test lamps

B.2.2.1 General

Testing of the conditions according to B.2.1.3 and endurance testing require heat test source lamps (HTS lamps) prepared and used as specified in B.2.2.2 and B.2.2.3.

B.2.2.2 Preparation

Readily available lamps are used. Each lamp is uniquely identified and its cap temperature rise (Δt_s) determined by the IEC 60360 method.

These values are compared to the values in Table 2 of IEC 60432-1 and Table 1 of IEC 60432-2 respectively and the difference is noted ($\Delta(\Delta t_s)$).

Where IEC 60432-1 and IEC 60432-2 do not specify a temperature, then manufacturer's data should be used, or manufacturers should be requested to supply test lamps.

B.2.2.3 Use

A known test lamp is used in the normal way for thermal testing, and its cap temperature noted. This figure is corrected by $\Delta(\Delta t_s)$ to obtain the final test figure. This is compared with standard limits in Table 12.1.

The following guidelines will help selection of suitable lamps.

Compared with clear or frosted lamps, higher cap temperatures are principally to be found on lamps which have:

- a white coated or dark coloured bulb;
- a smaller bulb;
- a shorter light centre length.

Small differences from the specified Δt_s of Table 2 of IEC 60432-1 are corrected for the adjustment of the HTS lamps by the test voltage, but such adjustment shall not cause the wattage to exceed 105 % of the rated wattage (corresponding to 103,2 % voltage).

Additionally, for the thermal test by conduction only, the outer surface of a lamp may be hand printed with suitable high temperature paint, commencing in the area of the cap and, if necessary, extending over all the bulb surface.

For reflector and bowl mirror lamps, only the test voltage shall be used for adjustment of the temperature.

For endurance testing, HTS lamps which have been modified to give increased cap temperature are not used.

If the luminaire is provided with a marking for special lamps, or if it is obvious that special lamps are to be used in the luminaire, the tests are made with such special lamps.

Lamps are chosen in accordance with the maximum wattage for which the luminaire is marked. In case of doubt for luminaires marked with a maximum 60 W, E27 or B22 cap, tests shall also be made with a 40 W round bulb lamp.

The voltage rating of the test lamps shall be typical of the voltage rating in the market for which the luminaire is intended. If the luminaire is intended for two or more different groups of voltage supply, e. g. for 200 V to 250 V and for 100 V to 130 V, then the testing shall at least be carried out with lamps in the low voltage range (i. e. with the higher current), but taking into account the comments above.

When choosing the range of lamps for testing, the requirement of 3.2.8 should be taken into account.

If a lamp is operated by a transformer or similar device within or external to the luminaire, the rating of the test lamp shall correspond to the marking on the luminaire, transformer or similar instructions.

B.3 Halogen lamps within the scope of IEC 60432-3

Test with the lamps provided by the luminaire manufacturer.

Attention should be given to special features of these lamps, e.g. beam angle, cool-beam versions etc.

B.4 Tubular fluorescent and other discharge lamps

When a lamp is operated under reference conditions (according to the relevant IEC lamp standard), the lamp voltage, current and power shall be as close as possible to the lamp rated values, and shall be within 2,5 % of these values.

If a reference ballast is not available, lamps are selected using a production ballast which, at the calibration current, has an impedance within ± 1 % of that of the reference ballast.

Self-ballasted lamps are considered as fluorescent or other discharge lamps for the purpose of Section 12. If the luminaire is for use with filament lamps and self-ballasted lamps or other discharge lamps incorporating series filaments, it should be tested with the most onerous lamp (which in general will be with filament lamps).

If the luminaire is for use with a combination of lamp types (e.g. filament lamp plus a discharge lamp), it should be tested with the thermally most onerous type.

If the luminaire is for use with either filament or discharge lamps, it should be tested with the more onerous (or, if not known, with each in turn).

It is usually found that translucent materials attain a higher temperature with a discharge lamp or a discharge lamp incorporating a series filament than with a filament lamp, for a given lamp power.

If the luminaire is designed for a lamp type for which specifications have not yet been established, a test lamp should be selected after consultation with the lamp manufacturer.

B.5 LED modules within the scope of IEC 62031

Test with the LED modules provided by the luminaire manufacturer (under consideration).

Annex C (normative)

Abnormal circuit conditions

The following is a list of abnormal circuit conditions which are applicable to a tubular fluorescent or other discharge lamp luminaire and from which the thermally most onerous condition shall be taken (see 12.5.1). If the luminaire contains more than one lamp, the abnormal conditions shall be applied only to the one lamp, which leads to the most adverse results. The abnormal condition shall be set up before the test is started. Conditions d) and e) refer only to lamps with two preheated electrodes (e.g. fluorescent lamps). The descriptions include instructions on test arrangements. Conveniently, the abnormal circuit condition is produced or simulated by remote switching so that it is not necessary to disturb a luminaire which has just completed the test of normal operation.

a) *Short-circuit of starter contacts*

This condition applies to starters with moving contacts, including starters incorporated in lamps.

b) *Lamp rectification*

1) *Luminaires for fluorescent lamps (Figures C.1 and C.2)*

This is a fault condition which may occur after extended use in luminaires employing starterless ballasts with capacitive reactance control. When testing luminaires for the rectifying effect, the circuit shown in Figure C.1 shall be used. The lamp is connected to the midpoint of the appropriate equivalent resistors. The rectifier polarity is chosen so as to give the most unfavourable operating conditions. If necessary, the lamp is started using a suitable starting device.

The rectifier characteristics shall be:

- *peak inverse voltage* $\geq 800 \text{ V}$
- *reverse leakage current* $\leq 10 \text{ }\mu\text{A}$
- *forward current* $> 3 \text{ times nominal lamp running current}$
- *transition time* $\leq 50 \text{ }\mu\text{s}$

Luminaires for tubular fluorescent lamps having Fa6 caps however, shall be tested as follows.

Initially, the lamp is operated under normal conditions with a short-circuited rectifier in series with the lamp. Then the bridging of the rectifier is opened. The rectifier shall be inserted in both polarities. The test is finished if the lamp extinguishes. If not, the following test is carried out.

The lamp is operated as shown in Figure C.2. The rectifier polarity shall be chosen so as to give the most unfavourable operating conditions. If necessary, the lamp is started using a suitable starting device.

2) *Luminaires for some metal halide lamps and some high pressure sodium vapour lamps which, according to the lamp safety standard IEC 62035, can lead to ballast, transformer or starting device overloading (Figure C.3).*

The lamp in the luminaire is replaced by the test circuit as shown in Figure C.3. The test is commenced with the test circuit, luminaire and control gear stabilised at the ambient temperature of the draught-proof enclosure. By varying the resistor R, the lamp current is adjusted to a value equal to twice the normal lamp current. No further adjustment of R is made.

If steady conditions are reached before the temperature limits of 12.5.2 are exceeded, and for thermally protected control gear the protection device has not operated, then R shall be adjusted to increase the current in suitable steps, e.g. 10 % increments. Care is taken to achieve steady conditions as far as possible at each step. In all cases, the current shall not be adjusted above a value equal to three times the normal lamp current.

NOTE For circuits protected by a self-resetting protection device a number of on/off cycles may need to occur before maximum temperatures have been reached.

Luminaires incorporating the following specific categories of metal halide and high pressure sodium lamps are exempt from the above rectification test requirements:

- *high pressure sodium lamps with rated wattage of 1 000 W and above;*
- *high pressure sodium lamps designed as direct replacements for mercury lamps;*
- *high pressure sodium and metal halide lamps identified by IEC 62035 as not being liable to end of life rectification;*
- *other high pressure sodium and metal halide lamps for which no end of life rectification risk has been identified by the lamp manufacturer. (This may limit suitability of the luminaire to specific lamp makers only).*

c) Lamps removed and not replaced.

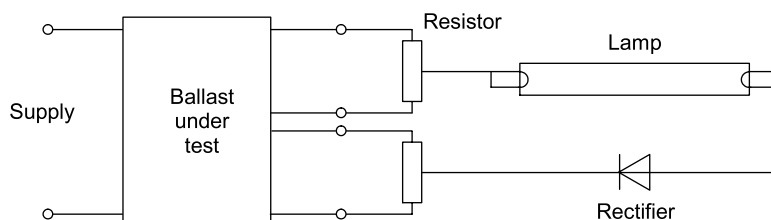
d) One electrode of lamp open-circuited.

The conditions may be produced by switching. (Alternatively, a test lamp may be suitably modified.)

The electrode selected shall be that which more adversely affects the results.

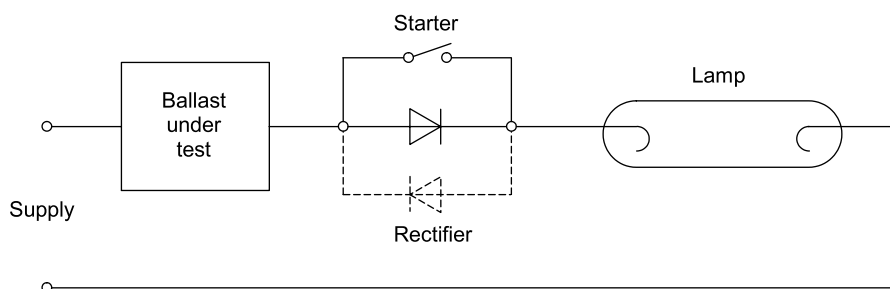
e) Lamp will not start, but both electrodes are intact. For this condition, a non-serviceable or modified test lamp may be used.

f) Blockage of the motor(s) contained in the luminaire.



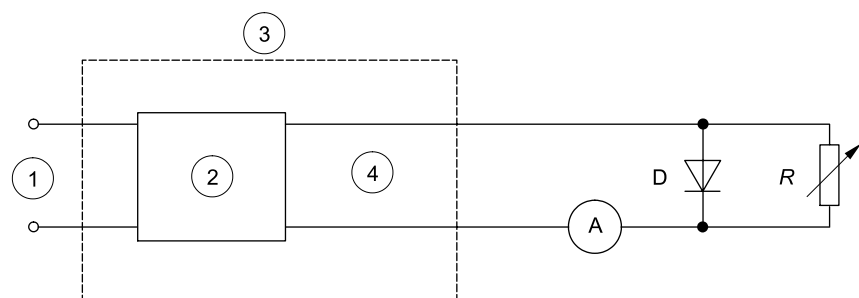
IEC 518/08

**Figure C.1 – Circuit for testing rectifying effect
(some capacitive starterless ballasts only)**



IEC 519/08

**Figure C.2 – Circuit for testing rectifying effect
(ballasts for single pin lamps)**



IEC 520/08

Key

1 supply

2 ballast, transformer, starting device

3 luminaire

4 lamp connections

D 100 A, 600 V

R 0 Ω to 200 Ω (wattage rating of the resistor to be at least $\frac{1}{2}$ lamp wattage)

Figure C.3 – Circuit for testing rectifying effect of some high pressure sodium and some metal halide lamps

Annex D **(normative)**

Draught-proof enclosure

The following recommendations refer to the construction and use of a suitable draught-proof enclosure for luminaires, as required for the tests of normal and abnormal operation. Alternative constructions for draught-proof enclosures are suitable if it is established that similar results are obtained.

The draught-proof enclosure is rectangular, with a double skin on top and on at least three sides, and with a solid base. The double skins are of perforated metal, spaced approximately 150 mm apart, with regular perforations of 1 mm to 2 mm diameter, occupying about 40 % of the whole area of each skin.

The internal surfaces are painted with a matt paint. The three principal internal dimensions are each at least 900 mm. There shall be a clearance of at least 200 mm between the internal surfaces and any part of the largest luminaire for which the enclosure is designed.

If it is required to test two or more luminaires in a large enclosure, care should be taken that radiation from one luminaire cannot affect any other.

There is a clearance of at least 300 mm above the top of the enclosure and around the perforated sides. The enclosure is at a location protected as far as possible from draughts and sudden changes in air temperature; it is also protected from sources of radiant heat.

A luminaire under test is positioned as far away as possible from the six internal surfaces of the enclosure. The luminaire is mounted (subject to the requirements of 12.4.1 and 12.5.1) as under service conditions.

A luminaire for direct fixing to a ceiling or wall should be fixed to a mounting surface comprising a wood or wood-fibre board. A non-combustible insulating material is used if the luminaire is not suitable for mounting on a combustible surface. The board is 15 mm to 20 mm thick, and extends not less than 100 mm (but preferably not more than 200 mm) beyond the normal projection of the smoothed outline of the luminaire. There is a clearance of at least 100 mm between the board and the internal surfaces of the enclosure. The board is painted black with a matt non-metallic paint.

A luminaire for corner-fixing is fixed in a corner comprising two boards, each complying with the preceding requirements.

A third board is required if the luminaire is to be fixed in a vertical corner immediately below a simulated ceiling.

Luminaires shall not cause the recess to attain temperatures likely to cause a hazard or fire risk and compliance is checked by the following test.

Recessed luminaires are mounted in a test recess, consisting of a suspended ceiling, on top of which is a rectangular box with vertical sides and horizontal top.

The suspended ceiling is made of a 12 mm thick general use particle board, in which a suitable opening has been made for the luminaire. The general use particle board shall extend at least 100 mm outside the projection of the luminaire on this board. The vertical sides of the box are made of 19 mm thick laminated wood and the top of 12 mm thick general use particle board tightly sealed to the sides.

NOTE An example of general used particle board is boards manufactured according to ISO 16893-1.

- a) Luminaires for recessing into ceilings with thermal insulating material covering the luminaire

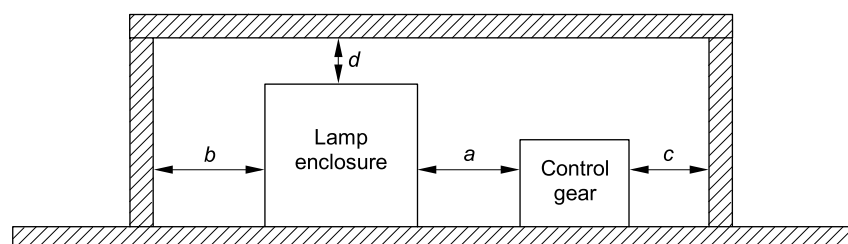
Sealed box with thermal insulating material is tightly fitted to the outside of the box. The thermal insulation shall be equivalent to two 10 cm thick layers of mineral wool with a coefficient of thermal resistivity of 0,04 W/(m.K). Thinner layers can be used when having a higher thermal resistivity. The thermal resistance of the test box shall in any case be at least 5 m² K/W.

- b) Luminaires for recessing into ceilings but not suitable for covering with thermal insulating material

For recessed luminaires of this kind, the test recess shall be of the same materials as described above.

The sides and top of the box shall be spaced from the luminaire in accordance with the manufacturer's instructions supplied with the luminaire. If no spacing is specified, the sealed box shall touch the luminaire all around.

If a luminaire is provided with separate parts intended for recessed mounting, (for example, with separate lamp enclosure and control gear enclosure), the test recess shall be constructed as a single box observing the manufacturers recommendations for minimum spacing between parts and the inside of the recess (see Figure D.1). Where spacing between parts is not specified (item a of Figure D.1), separate test recesses shall be used for each part.



IEC 521/08

Key

a, b, c, d minimum separation as specified by the manufacturer

Other distances are in accordance with Annex D.

Figure D.1 – Example of test recess where a luminaire comprises separate parts

If there are projecting spacers on the top or sides of the luminaire, then these spacers shall be placed in direct contact with the inside surfaces of the test box or insulating material.

The suspended ceiling and the interior of the box are painted black with a matt non-metallic paint, and there shall be a gap of not less than 100 mm between this assembly and the inside walls, ceiling and floor of the test enclosure.

When a luminaire is intended to be recessed into a wall, the test is made using a test recess similar to that described above, but with the board placed vertically.

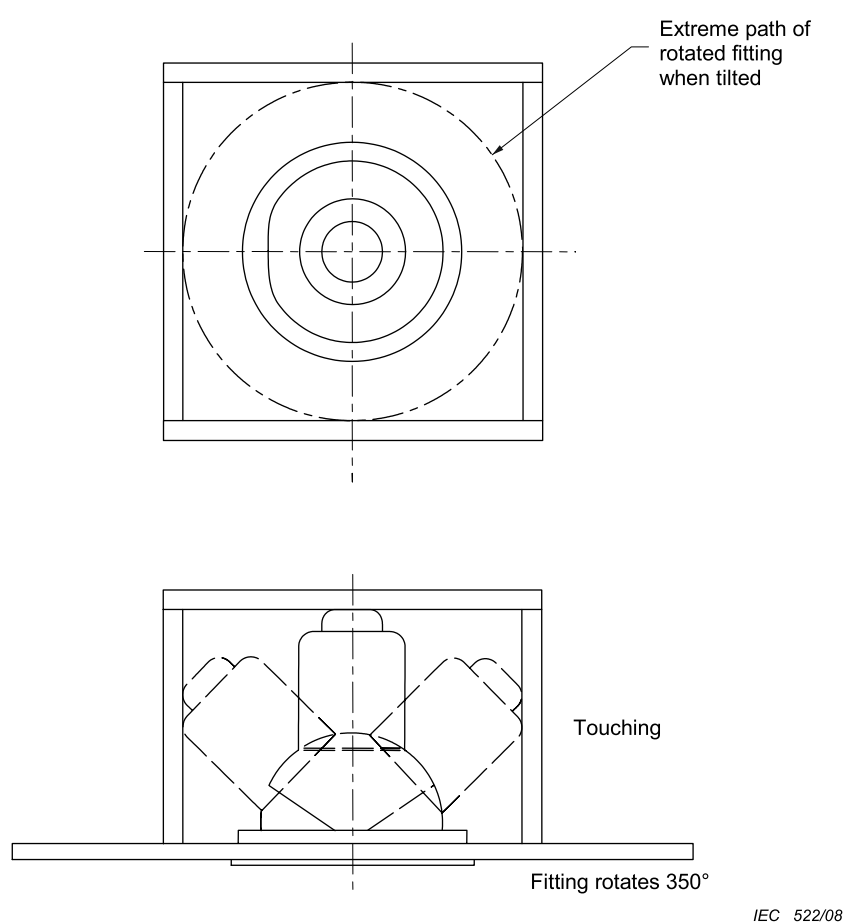
For luminaires classified for mounting in direct contact with a normally flammable surface, no part of the test recess shall exceed 90 °C (as given in Table 12.1) during the normal operation thermal test and 130 °C (as given in Table 12.3) during the abnormal operation thermal test.

For luminaires classified as not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces, no temperatures are measured for the mounting surface or test recess.

A track-mounted luminaire is connected to a track system appropriate to the luminaire. The track is mounted as in normal use, according to the manufacturer's installation instructions. The luminaire is connected to the track in the most onerous thermal position of normal use permitted by the mounting instructions or marking. The luminaire is operated under the conditions specified in 12.4.1 and 12.5.1.

All spacings shall be measured from the extremes of the positions of movement where luminaires are settable and adjustable in overall dimension or position in either axis when fully installed and during normal operation (see Figure D.2).

Figure D.2 illustrates the correct test box size for a luminaire that is adjustable in both axes and thus needs space within a ceiling for the setting or the adjustment.



**Figure D.2 – Correct test box size (insulating ceilings)
for settable and adjustable luminaires**

Annex E (normative)

Determination of winding temperature rises by the increase-in-resistance method

NOTE Reference to ballasts also applies to similar components such as transformers.

Before commencing the test, arrangements are made whereby the ballast may be quickly connected by appropriate means of negligible resistance to a Wheatstone bridge, or other suitable measuring instrument, after the luminaire has been disconnected from the supply.

A chronometer with an easily-read second hand is essential.

The test procedure is as follows.

The luminaire remains unenergized for a period long enough to ensure that the complete luminaire, including the ballast windings, is thermally stable in a substantially constant ambient temperature (t_1), which shall not change by more than 3 °C during this period.

The resistance (R_1) of the cold ballast winding is measured and t_1 noted. The luminaire is operated until thermal stability has been achieved as indicated by a suitable temperature measuring device attached to the body of the ballast. The ambient air temperature (t_3) in the draught-proof enclosure is noted.

The luminaire is then disconnected from the supply, the time noted and the ballast connected immediately to the Wheatstone bridge. The resistance is measured as quickly as possible and the corresponding time noted.

Further resistance measurements, if necessary, are made at suitable intervals whilst the ballast is cooling, the times at which the measurements are made being recorded. These measurements enable a time/resistance curve to be plotted which is extrapolated back to the point corresponding to the instant of disconnection of the supply and the resistance R_2 of the hot winding is read.

Since the resistance of copper varies in direct proportion to the temperatures as measured from a reference point of –234,5 °C, the hot temperature t_2 may be calculated from the ratio of the hot resistance R_2 to the cold resistance R_1 by means of the equation:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{t_2 + 234,5}{t_1 + 234,5}$$

The constant 234,5 relates to copper windings; for aluminium, this constant is 229. Hence, for windings of copper wire:

$$t_2 = \frac{R_2}{R_1} (t_1 + 234,5) - 234,5$$

The temperature rise is the difference between the calculated temperature t_2 and the ambient air temperature t_3 at the conclusion of the test, that is:

$$\text{temperature rise} = (t_2 - t_3) \text{ K}$$

Annex F (normative)

Test for resistance to stress corrosion of copper and copper alloys

F.1 Test cabinet

Closeable glass vessels shall be used for the test. These may be, for example desiccator vessels or simple glass troughs with ground rim and lid. The vessels volume shall be at least 10 l. A certain ratio of test space to volume of test solution shall be maintained (20:1 to 10:1).

F.2 Test solution

Preparation of 1,0 l of solution.

Dissolve 107 g of ammonium chloride (reagent grade NH_4Cl) in about 0,75 l of distilled or fully demineralized water and add as much of 30 % sodium hydroxide solution (prepared from reagent NaOH and distilled or fully demineralized water) as is necessary to reach a pH value of 10 at 22 °C. For other temperatures, adjust this solution to the corresponding pH values specified in Table F.1.

Table F.1 – pH value of the test solution

Temperature °C	Test solution pH
22 ± 1	10,0 ± 0,1
25 ± 1	9,9 ± 0,1
27 ± 1	9,8 ± 0,1
30 ± 1	9,7 ± 0,1

After the pH adjustment, make up to 1,0 l with distilled or fully demineralized water.

This does not change the pH value any more.

Keep the temperature in any event constant to within ± 1 °C during the pH adjustment, carry out the pH measurement using an instrument which permits an adjustment of the pH value to within $\pm 0,02$.

The test solution may be used over a prolonged period, but the pH value which represents a measure of the ammonia concentration in the vapour atmosphere shall be checked at least every three weeks and adjusted if necessary.

F.3 Test piece

The test is made on test pieces taken from the luminaires.

F.4 Test procedure

The surfaces of the test pieces shall be carefully cleaned, varnish being removed by acetone grease and finger prints by petroleum spirit or similar product.

The test cabinet containing the test solution shall be brought to a temperature of $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$. The test pieces, pre-heated to 30 °C shall be placed in the test cabinet as quickly as possible in such a way that the ammonia vapour can take effect unhindered. The test pieces shall preferably be suspended so that they do not dip into the test solution nor touch each other. Supports or suspension devices shall be made of materials which are not susceptible to attack by ammonia vapour, for example glass or porcelain.

Testing shall be carried out at a constant temperature of $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$ to exclude visible condensed water formation caused by temperature fluctuations, which could severely distort the test results. The test period shall commence when the test cabinet is closed and shall last for 24 h. After this treatment, the test pieces shall be washed in running water; 24 h later, they shall show no cracks when inspected at an optical magnification of $8\times$.

In order not to influence the results of the test, the test pieces shall be handled with care.

Annex G **(normative)**

Measurement of touch current and protective conductor current ²⁾

G.1 *The luminaire is tested at an ambient temperature of $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ and at rated supply voltage and frequency in the test circuit shown in Figure G.1.*

G.2 *The luminaire is operated with the lamp(s) of the type for which it is intended, such that, when stabilized at rated voltage, the lamp wattage and voltage of fluorescent and other discharge lamps are within $\pm 5\%$ of the rated values.*

G.3 *The luminaire shall be connected to the power supply with the wiring and any materials (for example insulating sleeves) supplied with the luminaire for the purpose. In general, connection shall be in accordance with the instructions provided with the luminaire or marked on it. Otherwise, wiring required to connect the luminaire under test to the supply and not supplied with it should be of a type representative of common practice. The protective conductor current is measured with the measuring network in Figure G.4, with A and B connected in Figure G.1 between the PE conductor of the luminaire and the earth connection. The measuring network for touch current is disconnected.*

The test sequence shall be as detailed in Clause G.5 but “e” always open and no measurements shall be made on class II luminaires.

The voltage U_4 measured with a high resistance voltmeter (electronic or an oscilloscope) in r.m.s. is divided by the resistor R and the value for the current is given in r.m.s.

G.4 *For the measurements of the touch current, the circuit specified in Figures G.1, G.2, and G.3 are used.*

The test sequence shall be as detailed in Clause G.5. The standard test finger in accordance with IEC 60529 is used as the test probe and is applied to accessible metal parts, or accessible insulating parts wrapped in foil, $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ in size, of the luminaire body.

The method of measurement described here is based on the assumption that the luminaire is used in a star TN or TT system, i.e. the luminaire is connected between line (L) and neutral (N). For other systems, see relevant clauses of the IEC 60990.

In case of multiphase connections, the same procedure occurs, but the measurements are made on one phase at the time. The same limits apply for each phase.

Measuring network of Figure G.3 is used for portable class I luminaires fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet, while the measuring network of Figure G.2 is used in all other cases except when the protective conductor current is asked for.

The voltage U_2 and U_3 in the measuring networks of Figure G.2 and G.3 are peak voltages and shall be measured after the connection of the measuring network disregarding the first readings which may be influenced by capacitances of the circuit.

If frequencies above 30 kHz are involved, measurement of touch current shall include measurement with regard to electric burn effects in addition to measurement of Figure G.2. For the burn effects, the unweighted r.m.s. value of the touch-current is relevant. Unweighted

²⁾ The tests and the requirements of this Annex G are taken from IEC 60990. For full details, see IEC 60990.

touch-current is calculated from the r.m.s. voltage U_1 , measured across the 500 Ω resistor of Figure G.2.

The terminal A electrode (standard test finger) shall be applied to each accessible part in turn. For each application of the terminal A electrode, the terminal B electrode shall be applied to the earth of the measuring equipment, then applied to each of the other accessible parts in turn.

For measurement on class II luminaires, the protective conductor is ignored.

The test circuit of Figure G.1 shall employ an isolating transformer.

Where a protective impedance device is incorporated, during the measurements, each one of the resistors and all other components (except Y1 and Y2 capacitors complying with the relevant requirements of IEC 60384-14), if any, are short-circuited one at a time.

Requirements for class III luminaires, tracks and wire systems are under consideration.

G.5 Test sequence

The touch-current is measured as follows.

Table G.1 – Position of switch e, n and p for the measurements of the different classes of luminaires

Type of luminaire	Position of the switch (see Figure G.1)		
	e	n	p
a) Class II	-	Closed	1
	-	Closed	2
	-	Open	1
	-	Open	2
b) Class I, permanently connected ^a	Closed	Closed	1
	Closed	Closed	2
	Closed	Open	1
	Closed	Open	2
c) Class I, fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet	Closed	Closed	1
	Closed	Closed	2
	Open	Closed	1
	Open	Closed	2
	Closed	Open	1
	Closed	Open	2
	Open	Open	1
	Open	Open	2

^a These measurements are relevant for class I luminaires containing class II insulated parts only.

In the case of portable, settable and adjustable luminaires incorporating a switch for use with fluorescent or other discharge lamps, the luminaire shall be switched off after the

measurements. The luminaire is then switched on and before the lamp(s) restarts, the touch-current is measured again as stated in Table G.1.

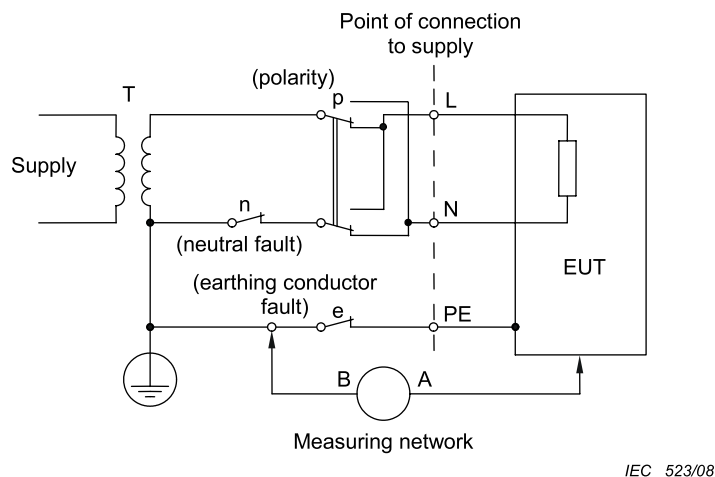


Figure G.1 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system

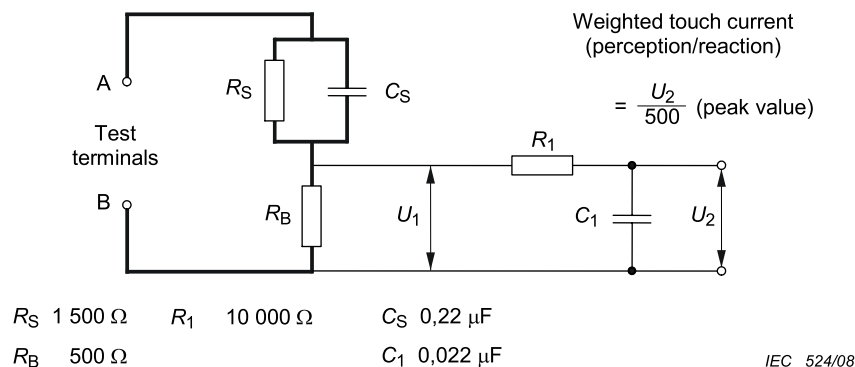
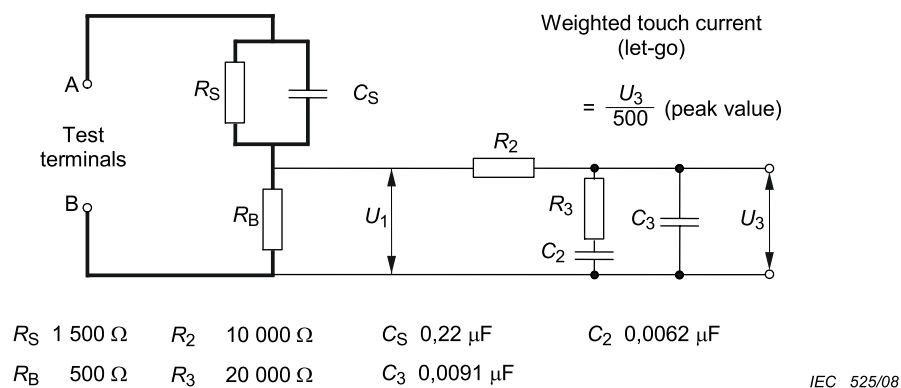
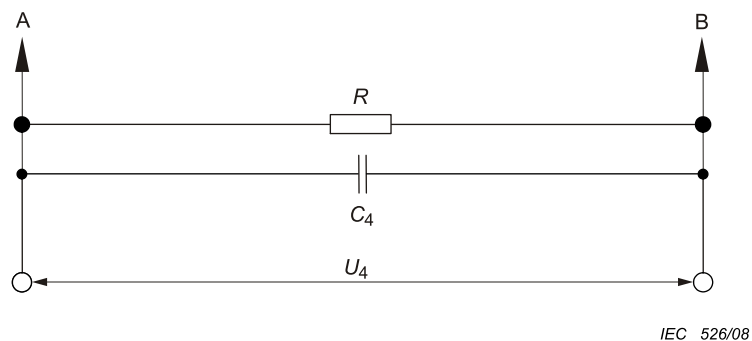


Figure G.2 – Measuring network, touch current weighted for perception or reaction



**Figure G.3 – Measuring network, touch current weighted for let-go
(for portable class I luminaires)**

$$I_{\text{protective}} = U_4 / R$$



$$R = 150 \, \Omega$$

$$C_4 = 1,5 \, \mu\text{F}$$

Figure G.4 – Measuring network, weighted for high frequency protective conductor currents

Annex H

(Void)

Annex I

(Void)

Annex J **(informative)**

Explanation of IP numbers for degrees of protection

For full details, see IEC 60529 from which the following is an extract.

The type of protection covered by this system of classification is as follows.

- a) Protection of persons against contact with or approach to live parts and against contact with moving parts (other than smooth rotating shafts and the like) inside the enclosure and protection of the equipment against ingress of solid foreign bodies.
- b) Protection of the equipment inside the enclosure against harmful ingress of water.

The designation to indicate the degrees of protection consists of the characteristic letters IP followed by two numerals (the "characteristic numerals") indicating conformity with the conditions stated in Tables J.1 and J.2 respectively. The first numeral indicates the degree of protection described under item a) above and the second numeral the degree of protection described under item b) above.

Table J.1 – Degrees of protection indicated by the first characteristic numeral

First characteristic numeral	Degree of protection	
	Short description	Brief details of objects which will be "excluded" from the enclosure
0	Non-protected	No special protection.
1	Protected against solid objects greater than 50 mm	A large surface of the body, such as a hand (but no protection against deliberate access). Solid objects exceeding 50 mm in diameter.
2	Protected against solid objects greater than 12 mm	Fingers or similar objects not exceeding 80 mm in length. Solid objects exceeding 12 mm in diameter.
3	Protected against solid objects greater than 2,5 mm	Tools, wires, etc., of diameter or thickness greater than 2,5 mm. Solid objects exceeding 2,5 mm in diameter.
4	Protected against solid objects greater than 1,0 mm	Wires or strips of thickness greater than 1,0 mm. Solid objects exceeding 1,0 mm in diameter.
5	Dust-protected	Ingress of dust is not totally prevented but dust does not enter in sufficient quantity to interfere with satisfactory operation of the equipment.
6	Dust-tight	No ingress of dust.

Table J.2 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral

Second characteristic numeral	Degree of protection	
	Short description	Details of the type of protection provided by the enclosure
0	Non-protected	No special protection
1	Protected against dripping water	Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect
2	Protected against dripping water when tilted up to 15°	Vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at any angle up to 15° from its normal position
3	Protected against spraying water	Water falling as a spray at an angle up to 60° from the vertical shall have no harmful effect
4	Protected against splashing water	Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effect
5	Protected against water jets	Water projected by a nozzle against the enclosure from any direction shall have no harmful effect
6	Protected against heavy seas	Water from heavy seas or water projected in powerful jets shall not enter the enclosure in harmful quantities
7	Protected against the effects of immersion	Ingress of water in a harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time
8	Protected against submersion	The equipment is suitable for continuous submersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. NOTE Normally, this will mean that the equipment is hermetically sealed. However, with certain types of equipment, it can mean that water can enter but only in such a manner that it produces no harmful effects.
Specialist cleaning techniques are not covered by IP ratings. Manufacturers are recommended to give appropriate information regarding cleaning techniques, where necessary. This is in line with the recommendations contained within IEC 60529 for specialist cleaning techniques.		

Annex K **(informative)**

Temperature measurement

K.1 Temperature measurements of the luminaire

The following recommendations refer to methods of making temperature measurements on luminaires in a draught-proof enclosure in accordance with 12.4.1. These methods of measurement have evolved as being particularly suitable for luminaires; alternative methods may be used if it is established that they are of at least equal precision and accuracy.

Temperatures of solid materials are usually measured by means of thermocouples. The output voltage is read by a high-impedance device such as a potentiometer. With a direct-reading instrument, it is important to check that its input impedance is suited to the impedance of the thermocouple. Temperature-indicators of the chemical type are at present suitable only for rough checks of measurement.

The thermocouple wires should be of low thermal conductivity. A suitable thermocouple consists of 80/20 nickel-chromium paired with 40/60 nickel-copper (or with 40/60 nickel-aluminium). Each of the two wires (usually of strip form, or circular in section) is fine enough to pass through a 0,3 mm diameter hole. All the end-portions of the wires liable to be exposed to radiation have a high-reflectance metal finish. The insulation of each wire is of suitable temperature and voltage rating; it is also thin but robust.

Thermocouples are attached to the measuring point with minimum disturbance of thermal conditions and with low-resistance thermal contact. If a particular point on a part is not specified, the point of highest temperature should be found by preliminary exploration (for this purpose, a thermocouple may be mounted in a holder made of material of low thermal conductance; instruments using thermistors are also convenient). It is important to explore materials such as glass, since the temperature may vary rapidly with position. Thermocouples mounted within or near a luminaire should have minimum exposure to conducted or radiant heat. Care should be taken to avoid voltages from current-carrying parts.

The following methods have been found useful for attaching thermocouple junctions at measuring points.

- a) Mechanical clamping, e.g. under a fixing device (clamping under current-carrying parts should be avoided).*
- b) Soldering to a metal surface (with a minimum amount of solder).*
- c) By an adhesive (minimum amount required). The adhesive should not separate the thermocouple from the measuring point. An adhesive used with a translucent material should be as translucent as possible. A suitable adhesive for use with glass is formed of one part of sodium silicate to two parts of calcium sulphate, with water medium.*

On non-metal parts, the last 20 mm of the thermocouple are attached to the surface to offset the flow of heat from the measuring point.

- d) Cables. The insulation is slit and the thermocouple inserted (without touching a conductor); the insulation is then bound up.*
- e) Mounting surfaces (see Annex D). A thermocouple is attached to a copper disc (approximately 15 mm in diameter, 1 mm thick, and with a matt black finish), sunk level with the surface at the hottest point.*

The average ambient temperature in the draught-proof enclosure is taken to be the air temperature at a position near one of the perforated walls on a level with the centre of the luminaire. The temperature is usually measured by a thermocouple soldered to a metal mass of approximately 30 g shielded against radiation by a double-walled cylinder of polished metal open at the top and bottom.

The average temperature throughout a winding is measured by the increase-in-resistance method. The procedure to be followed is described in Annex E.

It is found that errors are often made in the estimated calculation. An independent rough check should be made by measuring the case temperature of the component and adding a winding-to-case differential appropriate to the construction.

It is important that all temperature measuring instruments should be checked regularly. It is also recommended that measuring authorities should interchange luminaires to improve consistency in the measurement of different materials at different temperature levels.

K.2 Temperature measurement of the insulation parts of lampholders

Thermocouples should be applied on the following measuring points, as shown in Figure K.1:

- a) *lampholder rim (not on metal or ceramic lampholders);*
- b) *at the point of contact between the lamp cap and the lampholder (if made of insulation material other than ceramic);*
it is the intention that measurement takes place on the lampholder, and should be as near as possible to the point of contact between the lamp cap and the lampholder without touching the lamp cap;
- c) *at bifurcation of the cable with a maximum of 10 mm from the lampholder terminals (if any – this measuring point being important as the wiring may touch it).*

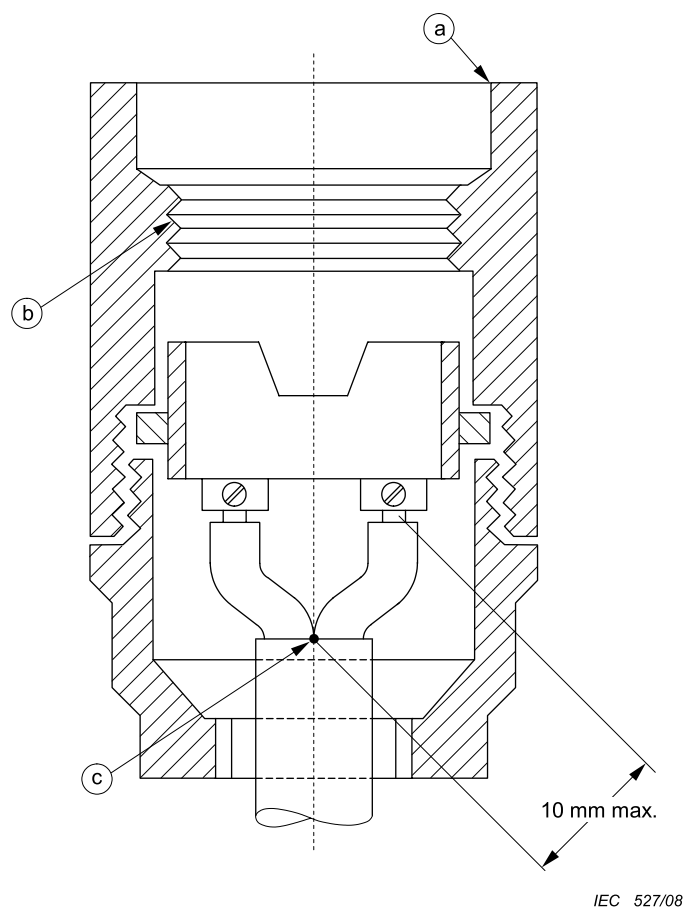


Figure K.1 – Placing of thermocouples on a typical lampholder

Annex L (informative)

Guide to good practice in luminaire design

L.1 General

This guide to good practice is intended to advise luminaire manufacturers on aspects of luminaire design that, due to their nature, are not currently controlled by standardised test and assessment regimes. This annex provides information covering aspects such as, material selection, plastic material degradation through life, the effects of corrosive elements and appropriate protection, thermal considerations in optical design, recommendations related to lamps' end of life phenomenon and resistance against vibration.

It applies to luminaires for indoor and outdoor use and advises on generally accepted constructions, but is not exhaustive. This guide should therefore never be interpreted as a requirement since other solutions can be equally effective or even better in certain specific applications.

A classification of external influences is given in IEC 60364-5-51.

L.2 Plastics in luminaires

In luminaire construction, plastic components have become important and proven functional elements. This applies to internal parts and wiring, and to components such as translucent covers, shields and parts for structural support.

The applications relative to the "normal" usage of luminaires determine the normal running life (ageing) of these plastic parts.

Excessive hard usage and damaging influences diminish the resistance to ageing. See Table L.1.

Table L.1 – Damaging influences

Damaging influence	Cause	Effects ^a
High operating temperature	Operating voltage too high Ambient temperature too high Inappropriate mounting	Deformation Embrittlement Discoloration
UV radiation	Mercury-dosed high-pressure lamps with excessive UV component Germicidal lamps	Yellowing Embrittlement
Aggressive substance	Softeners (plasticizers) Incorrect cleaning (with disinfecting means)	Cracking Reduced strength Outer surface damage
^a All causes can relate to all effects.		

Special attention should be given to:

- continuous service temperature;
- UV and visible radiation;
- static and dynamic mechanical impact;
- oxidizing atmospheres.

Some combinations of these influences have particular importance and may make the material unsuitable for the intended application. For example, the combination of UV radiation and heat may produce a green substance from PVC cable insulation, indicating the degradation of the insulation. The properties published with respect to particular materials of given generic names can differ depending on the fillers or inhibitors used, the manufacturing procedure and the design.

L.3 Rust resistance

Luminaires for use in normal indoor atmospheres may be made from a wide variety of materials.

Sheet metal components of the luminaire should be suitably pre-treated and surface finished, e.g. stove-enamelled.

Unpainted aluminium reflectors and louvres should be of an aluminium alloy with an anodic coating.

Auxiliary components of luminaires, such as clips, hinges, etc. when electroplated with suitable materials will give satisfactory service in normal indoor atmospheres. Suitable coatings are zinc, nickel/chromium and tin.

NOTE The electrical safety of luminaires for indoor use under humid conditions is checked by the tests of Section 9.

L.4 Corrosion resistance

Luminaires for use outdoors, or indoors in atmospheres of high humidity should have adequate resistance to corrosion. Although it is assumed that these luminaires will not be required to operate in conditions where chemical vapours are present, it should be remembered that all atmospheres contain a small proportion of corrosive gases such as sulphur dioxide and that in the presence of moisture, these can cause severe corrosion over a long period of time.

In the assessment of the resistance to corrosion of a luminaire, it should be borne in mind that the interior of a closed luminaire (even if it has one or more drain-holes) is much less subject to corrosion than the exterior.

The following metals or combinations are known to provide adequate corrosion resistance:

- a) copper and bronze, or brass containing not less than 80 % copper;
- b) stainless steel;
- c) aluminium (sheet, extruded or cast) and die-cast zinc, known to be resistant to atmospheric corrosion;
- d) cast iron or malleable iron at least 3,2 mm thick, coated with a minimum of 0,05 mm zinc on the outside surfaces and a visible coating of such material on the inside surface;
- e) sheet steel, zinc-coated, average coating thickness 0,02 mm;
- f) polymeric materials, see under Clause L.1.

Metal components in contact with one another should be made from metals which lie close to each other in the galvanic series to avoid electrolytic corrosion. For example, brass or other copper alloys should not be used in contact with aluminium or aluminium alloys; contact between either of these groups of materials and stainless steel is much more acceptable.

Plastic materials used outdoors should usually be chosen from those whose characteristics do not change significantly during long periods of service, e.g. acrylics.

Cellulose materials are in general unsatisfactory for conditions of high humidity, either indoors or outdoors, and others including polystyrene, while suitable for use indoors, are liable to severe deterioration if used outdoors owing to the combination of moisture and solar radiation.

Where the construction of plastic luminaires intended for high humidity conditions (indoor or outdoors) includes cemented joints, it is essential that the cement used be able to withstand continuous exposure to moisture for long periods without deterioration.

NOTE The electrical safety of luminaires for outdoor use under humid conditions is checked by the tests of Section 9.

L.5 Chemically corrosive atmospheres

Luminaires to be used in atmospheres where chemically corrosive vapour or gases may be present in considerable concentration, and especially where condensation appears, require that the precautions given above for outdoor luminaires be observed and that the following additional precautions be taken.

- a) In general, luminaires whose bodies are made by casting a corrosion-resistant metal will give better service than sheet metal luminaires.
- b) Where metals are used they should, as far as possible, be chosen for resistance to the particular corrosive substance present, as most metals are subject to attack by some corrosive substance. Die-cast aluminium will be satisfactory for most applications.
- c) Similarly, the paints or other protective systems used should be chosen with regard to particular corrosive substances or groups of corrosive substances. For example, paints which are highly acid-resistant may not be able to withstand attack by some alkalis.
- d) Plastics such as acrylics, PVC and polystyrene are very resistant to attack by most inorganic acids and alkalis. They are, however, liable to attack by a number of organic liquids and vapours and as the effect depends on both the type of plastic and the particular chemical, materials should be chosen to suit the particular conditions.
- e) Vitreous enamel finishes are resistant to many chemicals, but it is essential that the enamel coating be free from broken areas or cracks if satisfactory service is to be obtained in highly corrosive atmospheres.

L.6 Reflector design

The materials used in the reflection of light also reflect the infra-red spectrum in a very similar manner. Thus an optically efficient reflector will also reflect most IR radiation from the luminaire thus reducing overheating effects.

It is very important that hot spots are not concentrated on parts of the luminaire and lamp where they can affect performance or reduce the durability of materials. In particular, it is recommended that reflected light (and IR) is not focused back onto the lamp wall, lamp filament or arc tube. This will affect the life of the lamp and in extreme cases, may cause failure of the lamp envelope or arc tube.

The maximum operating temperatures given in the lamp standards should not be exceeded (see normative references in 0.2).

L.7 Components in different kinds of luminaires

In the component standards, the creepage distances and clearances are normally related to certain conditions such as pollution degree 2 and overvoltage category I, which should be kept in mind for the selection of components in luminaires. Other parameters, e.g. fire and/or tracking resistance, can also influence the selection of components in luminaires. This also means that the components in question can be used in the majority of the luminaires where the corresponding conditions prevail. In some luminaires, e.g. some road and street lighting luminaires, emergency lighting luminaires etc., other more stringent conditions apply. This could imply that the "normal" components cannot be used without complying with these more stringent conditions. The consequence of this could be that the luminaire manufacturer would have to work with components complying with different conditions for use in different categories of luminaires.

In the future, components will need to take into account the following parameters.

A. Micro-environment of the components

A1. Tracking (IEC 60112)

- ordinary environments not requiring tracking test
- environments requiring tracking test at 175 V (i.e. CTI 175)

A2. Pollution degree (IEC 60664-1)

- pollution degree 1
- pollution degree 2
- pollution degree 3
- pollution degree 4

B. Overvoltage category (IEC 60664-1)

- overvoltage category I
- overvoltage category II
- overvoltage category III
- overvoltage category IV

C. Fire resistance (IEC 60695-2 series)

- glow wire test 650 °C
- glow wire test 850 °C.

L.8 Recommendations for electromagnetic ballast protection for end of life phenomenon of HID lamps

Because of possible risk of ballast overloading at end of lamp life, suitably protected circuits should be used for operation of high pressure sodium and some metal halide lamps.

Testing is conducted using the test circuit of Figure C.3.

It is generally accepted, for now, that it would be unlikely that normal magnetic ballast would meet this test requirement without the addition of a thermal cut out.

L.9 Resistance against the effects of vibration

Luminaire construction should be resistant against the effects of vibration that are likely to occur in service, this is particularly relevant for street lighting (IEC 60598-2-3) and floodlights (IEC 60598-2-5). Because of differences in luminaire design, methods of mounting, and application conditions (location characteristics, anticipated weather conditions, etc.), standardisation of specific vibration test methods are not practical.

It is recommended that manufacturers study the vibration characteristics of luminaire design, fixing options and intended environments for use. From these characteristics, appropriate vibration testing that gives confidence of luminaire safety over product lifetime should be conducted.

In considering luminaire safety after vibration testing, the following checks may be appropriate:

- a) retention of components to their fixings within the luminaire;
- b) no abrasions/damage to wiring or component insulation;
- c) maintenance of electrical connections;
- d) maintenance of mechanical connections;
- e) maintenance of installation fixings;
- f) protection against ingress of dust and moisture to be maintained;
- g) maintenance of creepage and clearance distances;
- h) no movement or “set” as per wind load testing (IEC 60598-2-3 and IEC 60598-2-5);
- i) no lamp breakage;
- j) lamp to remain in position;
- k) early signs of fatigue that may be propagated to cause a safety failure;
- l) no parts to become detached from the luminaire.

NOTE 1 Items l) and j) can be regarded as performance rather than safety factors in some instances.

NOTE 2 The effects of material performance degradation with age and use can also be considered.

NOTE 3 In some countries, national standards cover vibration testing of certain types of luminaire (for example: in USA ANSI C136; in Australia AS3771).

L.10 Flammability of components

Additional guidance for assessing fire hazards of electrotechnical products are contained in the IEC 60695 series, including the use of pre-selection testing procedures for insulating materials having certain characteristics relative to heat and fire resistance.

Annex M (normative)

Determination of creepage distances and clearances

This annex and Table M.1 are to be used in conjunction with the creepage and clearance requirement of Section 11.

Table M.1 – Determination of creepage distances and clearances (see Table 11.1)

Creepage distances and clearances in millimetres between	Luminaires of class I	Luminaires of class II	Luminaires of class III
Maximum working voltage (not exceeding) (V)	1 000 V	1 000 V	50 V a.c. or 120 V d.c.
(1) Live parts of different polarity	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(2a) Live parts and accessible metal parts	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Reinforced insulation or double insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(2b) Live parts and the outer accessible surface of insulating parts	Reinforced insulation or double insulation ^a Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Reinforced insulation or double insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(3) Parts which may become live due to the breakdown of basic insulation in luminaires of class II and accessible metal parts		Supplementary insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	
(4) The outer surface of a flexible cord or cable and an accessible metal part to which it is secured by means of a cord grip, cable carrier or clip of insulating material	Basic insulation ^b Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Supplementary insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	
(5) Not used			
(6) Live parts and other metal parts, between them and the supporting surface (ceiling, wall, table, etc.) or between live parts and the supporting surface where there is no intervening metal	Basic insulation	Reinforced insulation or double insulation	Basic insulation
^a In Class I luminaires where the outer surface of insulating material is accessible with the test probe described in 8.2.1 (standard test finger for portable and adjustable luminaires, 50 mm probe according to Figure 1 of IEC 61032: 1997 for other types of luminaire), reinforced or double insulation is required. ^b In the case of a cable provided with two layers of insulation (insulation of the conductor and the external sheath), this requirement is fulfilled by the cable itself.			

Annex N (informative)

Explanation of marking for luminaires that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces and covering with insulation materials

N.0 General

When a luminaire is provided with the warning notice (as referred to in 3.2.9 and 3.2.21), this denotes that it is not suitable for direct mounting on normally flammable material and/or not suitable for covering with thermal insulation material.

The use of the warning notice may be appropriate to all types of luminaires, including luminaires for incandescent lamps that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces. See Table N.1

Table N.1 – Guidance on when to use the symbol and its explanation on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire

	Luminaire capability	Symbol and explanation
A	Surface mounted luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	Nothing
B	Surface mounted luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on non-flammable surfaces)	Apply the symbol and explanation
C	Recessed mounted luminaires suitable for mounting in/on normally flammable surfaces when thermally insulating material may cover the luminaire	Nothing
D	Recessed luminaires not suitable for mounting in/on normally flammable surfaces when thermally insulating material may cover the luminaires	Apply the relevant symbol(s) and explanation
E	Recessed luminaires not suitable for mounting in/on normally flammable surfaces yet otherwise comply	Apply the symbol and explanation

N.1 Protection against flame

Practical experience over the last ten years has shown no evidence in regard to the supposed emission of flames from ballast windings at the end of ballast life.

Other components, such as capacitors, are subjected to a destruction test to verify that these components will fail in a safe way.

Furthermore, bearing in mind that extinguishing properties of flammable luminaire materials are tested in accordance with 4.15, it was concluded that there was no evidence which justified to keep the requirement for intervening material between windings and mounting surface. This requirement was, therefore, deleted from the second edition of IEC 60598-1.

N.2 Protection against heat

To safeguard the mounting surface against excessive heat, three equivalent protection options are given by the standard, at the discretion of the manufacturer:

- spacing;

- temperature measurement;
- thermal protector.

N.2.1 Spacing

The ballast or transformer is spaced from the mounting surface by a minimum distance of either:

- a) 10 mm, including a minimum of 3 mm air space between the outer surface of the luminaire case and the mounting surface of the luminaire, and a minimum of 3 mm air space between the ballast or transformer and the inner surface of the luminaire case.

If there is no ballast or transformer case, the distance of 10 mm shall apply from the active part, for example the winding of the ballast.

The luminaire case should be substantially continuous in the protected area of the ballast/transformer permitting a separation of less than 35 mm between the active part of the ballast/transformer and the mounting surface, otherwise the requirement of item b) applies. There are no requirements with regard to the substance of the luminaire case material, which can be insulating material complying with 4.15.

If there is no luminaire case between ballast or transformer and the luminaire mounting surface, then the distance between the two should be at least 35 mm.

- b) 35 mm. The spacing of 35 mm is primarily to take into account stirrup mounted luminaires where the ballast/transformer to mounting surface distance is often much greater than 10 mm.

N.2.2 Temperature measurements of mounting surface under abnormal or failed ballast conditions

Temperature measurements can be carried out to verify that the luminaire mounting surface will not reach too high temperatures, whether under abnormal conditions or under failed ballast conditions.

These requirements and tests are based on the assumption that during failure of the ballast or transformer, for example owing to short-circuited windings, the ballast winding temperature will not exceed 350 °C for a duration of more than 15 min, and that the related temperature of the mounting surface will then not exceed 180 °C for a duration of more than 15 min.

Similarly, during abnormal ballast conditions, the temperature of the mounting surface shall not exceed 130 °C. At ambient temperature and at 1,1 times the supply voltage, the temperature of the windings and mounting surface are measured and plotted on a graph; then a straight line is drawn through these points. The extrapolation of this straight line shall not reach a point representing a mounting surface temperature of 180 °C at a winding temperature of 350 °C (see Figure 9).

For normally flammable surfaces, the limiting temperatures for the mounting surface related to the ignition temperature of wood are a function of time (see Figure 27).

N.3 Thermal protectors

Thermal protectors can be part of the ballast or external to the ballast.

Requirements for thermally protected ballasts are covered by the relevant ballast standard.

Thermally protected ballasts are marked with the symbol ∇^P or $\nabla^{\dots}$. The dots are replaced by the rated maximum case temperature in °C when the protector opens the circuit.

Thermally protected ballasts with the symbol ∇^P or $\nabla^{\dots}$ with values up to and including 130 °C provide complete protection of the luminaire mounting surface without any additional measures in the luminaire being necessary. This implies compliance on a time related basis with the maximum case temperature permitted under abnormal conditions i.e. 130 °C, and, under failed ballast conditions, with a mounting surface temperature not exceeding 180 °C.

Thermally protected ballasts with a symbol $\nabla^{\dots}$ with values above 130 °C shall be checked in combination with the luminaire as specified for luminaires with a thermal protector external to the ballast.

Luminaires with a thermal protector external to the ballast, and luminaires with thermally protected ballasts with a marked value above 130 °C, are checked by measuring the temperature of the luminaire mounting surface until the thermal protector opens the circuit. During the test, the temperature of the luminaire mounting surface is recorded and shall not exceed the maximum temperature permitted under abnormal conditions, i.e. 130 °C, nor on a time related basis up to the maximum temperature under failed ballast conditions (see Table N.2).

Table N.2 – Thermal protection operation

Maximum temperature of the mounting surface °C	Maximum time allowed for these temperatures to be present Min
Over 180	0
Between 175 and 180	15
Between 170 and 175	20
Between 165 and 170	25
Between 160 and 165	30
Between 155 and 160	40
Between 150 and 155	50
Between 145 and 150	60
Between 140 and 145	90
Between 135 and 140	120

N.4 Deletion of the F mark requirements

The changes introduced in this edition were developed over 5 years. They simplify the structure of the requirements so that the expectation is that all products meet the most stringent requirements. If a product cannot meet this requirement, such as mounting on normally flammable surfaces, then it shall be marked accordingly. Therefore, these changes have moved from a mixture of both positive and negative markings to now follow IEC principles of only negatively marking.

The further complication of when a product has to comply with mounting on normally flammable surfaces but did not require to be marked (see for example requirements for mains socket-outlet mounted nightlights) is now removed.

Annex O

(Void)

Annex P **(normative)**

Absorption requirements for the protective shield to be fitted to luminaires designed for metal halide lamps which emit a high level of UV radiation

P.1 General

Most metal halide lamps having a glass outer bulb emit only a low level of UV radiation and additional measures regarding UV absorption by the luminaire shield are not needed. However, some metal halide lamps having a normal quartz outer bulb or no outer bulb emit a high level of UV radiation (greater than 6 mW/klm specific effective radiant UV power for lamps for general lighting).

In instances where lamp manufacturers provide a warning regarding the risk of UV radiation, see 4.21.1, Note 1 or, as referenced on the relevant lamp data sheet in IEC 61167 for standardized lamps, adequate protective UV absorption measures shall be taken in the luminaire. For the selection of the UV absorbing protective shield, one of the two following procedures shall be used.

NOTE This procedure only relates to possible hazards regarding UV exposure of human beings. It does not deal with the possible influence of optical radiation on materials, like mechanical damage or discoloration.

P.2 Procedure A

The maximum specific effective radiant UV power P_{eff} of the lamp shall be established from information to be supplied by the lamp manufacturer or, for standardized lamps, from data on the relevant lamp data sheet in IEC 61167. The specific effective radiant UV power of a lamp is its effective radiant UV power related to its luminous flux.

The maximum allowed UV transmission T of the luminaire shield shall be calculated as follows, taking into account the expected application of the luminaire:

$$T \leq 8\,000 / (P_{\text{eff}} \times t_{\text{e}} \times E_{\text{e}})$$

where

T is the maximum allowed UV transmission for any wavelength between 200 nm and 315 nm;

P_{eff} is the specific effective radiant UV power of the lamp (in mW/klm);

t_{e} is the expected maximum exposure time per day in the application (in hours);

E_{e} is the expected maximum illuminance in the application (in lux).

If the maximum exposure time in the application cannot be estimated, and since daily exposure times longer than 8 h need not be considered, the most onerous requirement is given by:

$$T \leq 1\,000 / (P_{\text{eff}} \times E_{\text{e}})$$

A shield shall be chosen that, according to the glass manufacturer, has a maximum UV transmission for any wavelength between 200 nm and 315 nm not exceeding the calculated maximum allowed UV transmission value T .

P.3 Procedure B

The above calculation procedure is based on the value of the effective UV radiation related to the effective visible radiation of a bare lamp. Any spectral influence of reflective materials inside the luminaire is neglected.

However, in most cases, reflections inside the luminaire will absorb the UV radiation stronger than the visible radiation, resulting in less UV radiation from the luminaire than calculated with procedure A. If needed, and in case of doubt, this influence can be taken into account by making spectral measurements of the irradiance from the luminaire in the UV and visible region.

In the UV region between 200 nm and 315 nm, the measured spectral irradiance shall be weighted with the UV hazard function $S(\lambda)$ for unintended UV, giving the effective UV irradiance. In the visible region, it shall be weighted with the spectral luminous efficiency $V(\lambda) \times 683$, giving the effective visible irradiance, i.e. the illuminance. The ratio of the two values is E_{eff} , the specific effective UV irradiance, which is the effective UV irradiance from the luminaire related to its illuminance.

NOTE Information about the relevant UV hazard function $S(\lambda)$ is given in IEC 62471. The action spectrum $S(\lambda)$ extends from 200 nm to 400 nm, but weighting between 200 nm and 315 nm will suffice for light sources.

The result of the direct measurement from the luminaire shall comply with the following requirement, taking account the expected application of the luminaire:

$$E_{\text{eff}} \leq 8\,000 / (t_e \times E_e)$$

where

E_{eff} is the measured specific effective UV irradiance from the luminaire [in mW/(m².klx)];

t_e is the expected maximum exposure time per day in the application [in hours];

E_e is the expected maximum illuminance in the application [in lux].

If the maximum exposure time in the application cannot be estimated, the most onerous requirement in this case is given by:

$$E_{\text{eff}} \leq 1\,000 / E_e$$

Annex Q (informative)

Conformity testing during manufacture

Q.1 General

The tests specified in this annex should be carried out by the manufacturer on each luminaire after production and are intended to reveal, as far as safety is concerned, unacceptable variations in material and manufacture. These tests are intended not to impair the properties and the reliability of the luminaire, and they vary from certain type tests in the standard by the lower voltages utilised.

More tests may have to be conducted to ensure that every luminaire conforms with the sample approved under the type test to this specification. The manufacturer should determine these tests from his experience.

Within the framework of the quality manual, the manufacturer may vary this test procedure and its values to one better suited to his production arrangements, and may make certain tests at an appropriate stage during manufacture, provided it can be proved that at least the same degree of safety is ensured as specified in this annex.

Q.2 Testing

Electrical tests should be conducted on 100 % of all units produced as scheduled in Table Q.1. Failed products are to be quarantined for scrap or rebuild.

Visual inspection should take place to ensure that:

- a) all specified labels are securely in place;
- b) manufacturers' instructions are placed within the luminaire, where necessary;
- c) luminaire is complete, and that mechanical check against a checklist for the product has been carried out.

All products passing these tests should be suitably identified.

Table Q.1 – Minimum values for electrical tests

Test	Class of luminaire and compliance			
	Class I luminaires	Class II luminaires metal encased	Class III metal encased with supply > 25 V a.c. (r.m.s) or 60 V d.c., ripple free	Class II and class III luminaires insulation encased
FUNCTION TEST/CIRCUIT CONTINUITY (with lamp or simulation lamp)	Generally at normal operating voltage			
EARTH CONTINUITY Applied between earthing terminal on luminaire and the most accessible parts likely to become live. Settable and adjustable luminaires placed in most onerous position.	Maximum resistance 0,50 Ω Measured by passing a minimum current of 10 A at between 6 V and 12 V for at least 1 s	Not applicable		
a) ELECTRIC STRENGTH OR b) INSULATION RESISTANCE Measured between the live and neutral terminals linked together and the earth terminal or between the conductors of class II and class III luminaires and the metal enclosure	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 1,5 kV a.c. for a minimum of 1 s or 1,5 $\sqrt{2}$ d.c. kV OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 500 V d.c. for 1 s	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 1,5 kV a.c. for a minimum of 1 s or 1,5 $\sqrt{2}$ d.c. kV OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 500 V d.c. for 1 s	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 400 V a.c. for a minimum of 1 s or 400 $\sqrt{2}$ d.c. V OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 100 V d.c. for 1 s	Not applicable
POLARITY Tested at incoming terminals	Where necessary for correct functioning of luminaire	Not applicable		

Annex R (normative)

Schedule of amended **clauses and subclauses** containing more serious/critical requirements which ~~require~~ **call for** products to be retested

The schedule of clauses **and subclause** given in ~~this~~ Annex R details the requirements of this ~~new edition of amendment to IEC 60598-1 which require consideration when updating product certification from the previous edition of IEC 60598-1~~ with respect to the previous edition (including all amendments). **These requirements may call for products to be retested when updating product certification.** Retesting may not be required in all cases.

Edition 7.0 (2008) to Edition 8.0 (2014)

Clause 4.28: Fixing of thermal sensing controls

Clause 10.3: Touch current, protective conductor current and electric burn

Subclause 12.5.2: Thermal test (abnormal condition) ignitors marked $t_c + x$

Subclause 3.2.12: Marking of earths

Subclauses; 3.2.23, 4.24.2: Retinal blue light hazard

Subclauses 3.3.22, Clause 4.31: Insulation between circuits

Subclauses 4.32, Clause 10.2: Over voltage protective devices

Subclause 8.2.1, **and** Annex M: Access to basic insulation

Edition 8.0 (2014) to Edition 8 (2014) and Amendment 1 (20XX)

Section 11: Creepage and clearance distances for high frequency (> 30 kHz) and pulse voltages

Section 3, Section 12: Luminaires delivered without controlgear

Subclause 3.2.8: Rated input power for luminaires used with non-replaceable or non-user replaceable light sources

Subclause 9.2.3: IPX2 luminaires

Annex S (normative)

Requirements for the identification of a family or range of luminaires for type testing

S.1 General

When selecting type test sample(s) from a range of luminaires of similar construction for type test verification, the luminaire(s) chosen shall be those which represent the most unfavourable combination of components and housing.

S.2 Range or family of luminaires

A range or family of luminaires of similar construction shall be considered to be:

- a) in compliance with the same Part 2 of the applicable standard;
- b) equipped with lamps of the same nature, such as:
 - 1) tungsten including tungsten halogen lamps;
 - 2) fluorescent lamps;
 - 3) discharge lamps;
 - 4) LED lamps and modules;
- c) within the same class of protection against electrical shocks;
- d) within the same IP classification.

Compliance shall be established by conformity with Clause S.2.

Each range of luminaires requires a case-by-case consideration. The range of luminaires should be manufactured by the same manufacturer, under the same quality assurance system. The type variants of the range should be essentially identical with respect to materials used, components and technology applied. Type test sample(s) should be selected with the cooperation of the manufacturer and the testing station.

Annex T (Void)

(informative)

Reference to Class 0

T.1 — General

~~For many years now, class 0 luminaires have not been manufactured. In order to follow a common safety practice, class 0 luminaires are eliminated from international standardization. However, in some countries this kind of equipment remains, particularly in old installations. For this reason this annex retaining reference to the class 0 test requirements is necessary.~~

T.2 — Definition

~~See 1.2.21.~~

T.3 — Requirements and tests

~~The following amendments were made to IEC 60598-1, Edition 5.0, in order to delete reference to Class 0 in the main body of the text of Edition 6:~~

~~1.2.22 Delete Note 2. Note 3 becomes Note 2.~~

~~2.2 Replace the first sentence of the first paragraph by the following:~~

~~Luminaires shall be classified according to the type of protection against electric shock provided, as class I, class II and class III (see definitions in Section 1).~~

~~Delete the second sentence of the first paragraph.~~

~~Delete the second paragraph.~~

~~Delete the last paragraph and the last Note.~~

~~4.7.1 Amend the beginning of the first paragraph to read as follows:~~

~~In portable luminaires of class I, II and in fixed luminaires of class I and II that are...~~

~~4.13.4 Delete the second paragraph.~~

~~Table 5.1 Delete the first line.~~

~~8.2.1 Amend the beginning of the sixth paragraph to read as follows:~~

~~Class I and class II luminaires intended...~~

~~Tables 10.2 and 10.3 Delete "Class 0 and" in the heading of the second column.~~

~~Table 10.3 Amend the first line to read:~~

~~Class II¹⁾~~

~~Annex M~~ ~~Amend the first line, second box, of the table to read:~~

~~Luminaires of class I~~

Annex U (informative)

Creepage and clearance~~s~~ distances for luminaires where a higher degree of availability (impulse withstand category III) ~~may be requested~~

U.1 General

Creepage ~~and clearance~~ limits detailed in Section 11 of this standard have been established with reference to IEC 60664 **series** and based on impulse withstand category II. This level of impulse withstand category is considered appropriate to normal usage of luminaires covered under the scope of IEC 60598 standards. ~~This informative~~ Annex **U** details the more onerous requirements of IEC 60664 **series** which would allow luminaires to have a higher overvoltage capability for an impulse withstand category III should a higher degree of impulse withstand category be requested.

U.2 Requirements for impulse withstand category III

Increased **clearance** requirements for impulse withstand category III are given in Table U.1. These limits are applied in place of those given in Table 11.1. ~~B of Section 11 of this standard~~ should a rating of impulse withstand category III be requested.

Creepage limits remains those required in 11.2.2, taking into account that creepage distances shall not be less than the required minimum clearance.

For details of pollution degrees **or impulse withstand categories**, IEC 60664-1 should be consulted.

The minimum distances specified are based on the following parameters:

- for use ~~with~~ up to 2 000 m above sea level;
- pollution degree 2 where normally only non-conductive pollution occurs but occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected;
- equipment of impulse withstand category III which is equipment in fixed installations and for cases where the reliability and the availability of the equipment is subject to special requirements.

Table U.1 – Minimum ~~clearance~~ distances for a.c. ~~(50/60 Hz)~~ sinusoidal ~~working~~ voltages impulse withstand category III

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V					
	50	150	250	500	750	1 000
Creepage distance ^b						
— Basic insulation — PTI ^a ≥ 600	0,6	1,5	3	4	5,5	8
— PTI ^a < 600	1,2	1,6	3	5	8	10
— Supplementary insulation — ≥ 600	—	1,5	3	4	5,5	8
— < 600	—	1,6	3	5	8	10
— Reinforced insulation	—	3,2 ^d	6	8	11	16
Clearances ^c						
— Basic insulation	0,2	1,5	3	4	5,5	8
— Supplementary insulation	—	1,5	3	4	5,5	8
— Reinforced insulation	—	3	6	8	11	16
NOTE: — In Japan, these values are not applicable. Japan requires larger values than the values given here.						
^a — PTI (proof tracking index) in accordance with IEC 60112. ^b — For creepage distances, the equivalent d.c. voltage is equal to the r.m.s. value of the sinusoidal a.c. voltage. ^c — For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage. ^d — For insulation material with PTI ≥ 600, this is reduced to twice that of the basic insulation for this material.						

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V				
	50	150	300	600	1 000
Clearances with mains supply transients according to impulse withstand category III ^b					
– Basic and supplementary insulation	0,2	1,5	3,0	5,5	8,0
– Reinforced insulation	0,5	3,0	5,5	8,0	14
Clearances without mains supply transients ^{a b}					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Reinforced insulation	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a The values in this row are applicable to circuits where it is ensured that they are free from transient (e.g. battery circuits). ^b For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage. Interpolation between columns is not allowed.					

~~For components in secondary circuits, Table 11.1 applies.~~

Annex V (normative)

Additional test requirements for terminal blocks with integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body

V.1 Additional requirements to 7.2.1

The earthing connections shall be of low resistance and shall not be impaired by mechanical stress e.g. during the connection of the line and neutral conductors to a common terminal block, etc.

Test requirements for mechanical strength:

An integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body shall perform a permanent and reliable connection between the terminal and the supporting plate. It shall not be possible to loosen the connection without a tool. The screwless earthing contact on outer surfaces of the luminaire shall be protected against mechanical stress and damage from outside the luminaire by means of constructional design. Mechanical stresses can occur when the luminaire touches other objects (e.g. mounting surface). Terminal blocks with integrated screwless earth contact shall be mounted in accordance with the instructions of the manufacturer.

Compliance is checked by inspection and the following tests.

Checking reliability of terminal fixing: The secure fixing of the terminal block to the supporting plate is checked by a pull test. The terminal is fitted with a solid conductor having the largest cross-sectional area for which the terminals are rated. A pull test load of 20 N is applied to the most unfavourable direction. After test, the terminal block shall be in place.

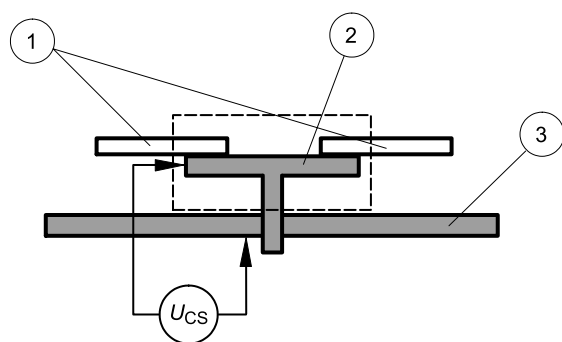
Checking mechanical connection to supporting plate: For this test, the terminal block shall be held only by the earthing contact with the fixing supports provided after the insulating material is removed. A pull test load of 50 N is applied to the centre of the earthing contact in the opposite direction of insertion for at least 1 min. The screwless earthing contact shall not be damaged after test and the connection to the supporting plate shall not loosen.

For each of these mechanical tests, the resistance between the earth connection of the terminal and the supporting plate shall not exceed 0,05 Ω following the test.

V.2 Additional requirements to 7.2.3

Test requirement for the electrical connection:

The integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body is submitted to a voltage drop test. For testing, the terminal block is mounted onto a supporting plate with the lowest thickness according to the manufacturers specifications and it is fitted with a solid conductor having the largest cross-sectional area for which the terminals are rated. The voltage drop is measured over the U_{cs} -path as shown in Figure V.1. The measurement is performed as described in the first paragraph of this annex. If the resistance to the supporting plates of any of the terminal blocks exceeds 0,05 Ω , the terminal blocks are rejected.



IEC 528/08

Key

- 1 conductor
- 2 terminal
- 3 supporting plate
- U_{cs} voltage drop between conductor and supporting plate

Figure V.1 – Arrangement for voltage drop test

Annex W **(normative)**

Alternative thermal test for thermoplastic luminaires

W.0 General

The following test method can be used as an alternative to the reference test of 12.7.1.1 for luminaires without temperature sensing controls, incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W. In case of doubt, the test method of 12.7.1.1 applies.

W.1 Thermal test in regard to fault conditions in lamp controlgear or electronic devices without temperature sensing controls in thermoplastic luminaires for fluorescent lamps ≤ 70 W

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f) and h) of 12.4.1. In addition, the following also applies.

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see 12.5.1 item a)).

The circuits which have the most thermal influence on the fixation point and exposed parts shall be chosen and other lamp circuits shall be operated at rated voltage under normal conditions.

The circuits subjected to the above conditions shall then be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of fixing points or most thermally influenced exposed parts shall be measured. It is not necessary to measure the temperature of small wound devices that are incorporated within electronic circuits.

For fluorescent lamp luminaires with an a.c. supplied electronic lamp control gear incorporating a filter coil, the voltage required to give nominal operating current shall be determined. The filter coil shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times this voltage. When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of fixing points and most thermally influenced exposed parts shall be measured. All other parts of the lamp control gear and lamp shall be inoperative for this test.

Compliance:

The values of temperature measured at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of fixing points and other exposed parts in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , fixing or exposed part t_a . The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the estimated temperature determined by linear regression, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the additional 25 °C of 13.2.1 does not apply. In applying the requirements of 4.15 and 12.7, the following shall be referred to.

- "Fixing points" means both the fixing points of components and the fixing points of a luminaire to the mounting surface.
- "Exposed part" means the outer surface of the luminaire enclosure.
- According to the requirements of 12.7, measurement of exposed parts is restricted to those parts providing the luminaire/component fixing or parts providing a protective barrier against accidental contact with live parts, as required by Section 8 of this standard.
- The hottest part of the thermoplastic material section requiring the test is measured. This may often be on the internal surface of a luminaire enclosure not the outer surface.
- The material temperature limits defined are with respect to materials under both mechanical load and no mechanical load.
- t_a is the rated t_a of the luminaire.

Annex X (normative)

Requirements for insulation between active part of circuits and accessible conductive parts
(see ~~4.30~~ 4.31 and Figure X.1)

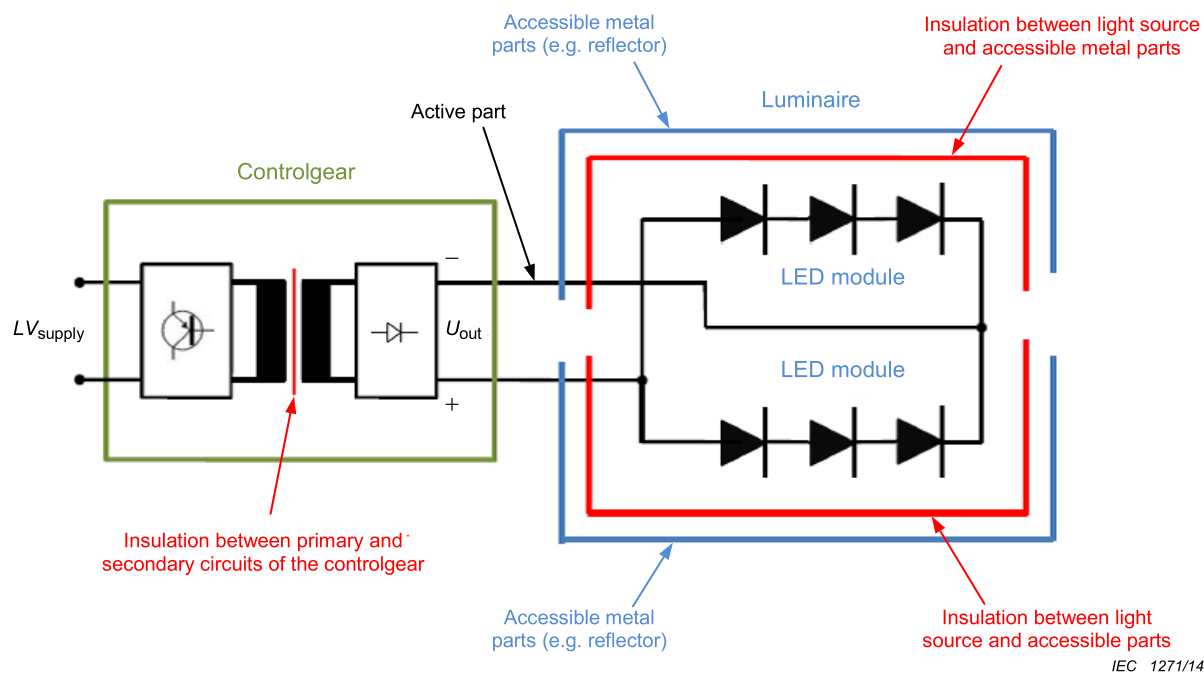


Figure X.1 – Declaration of LV_{supply} and U_{out} and the insulation barriers between the light source and accessible parts

**Table X.1 – Insulation requirements between active parts
and accessible conductive parts**

Controlgear		Required insulation between active parts and accessible conductive parts		
Insulation between LV supply and secondary circuits	Output voltage	Class I Insulation of accessible earthed conductive parts	Class II Insulation of one accessible conductive part or more than one with equipotential bonding	Class II Insulation of more than one accessible conductive parts without equipotential bonding
None	$U_{out} > LV_{supply}$	Basic insulation complying with U_{out}	Double or reinforced insulation complying with U_{out}	Double or reinforced Insulation complying with U_{out}
	$U_{out} \leq LV_{supply}$	Basic insulation complying with LV_{supply}	Double or reinforced insulation complying with LV_{supply}	Double or reinforced Insulation complying with LV_{supply}
Basic	Voltages above ELV	Basic insulation complying with U_{out}	Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}	Insulation has to fulfil the higher requirement of a) or b): a) Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply} b) Double or reinforced insulation complying with U_{out}
	ELV (FELV)	Basic insulation complying with U_{out}	Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}	Supplementary Insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}
Double or reinforced	Voltages above ELV	Basic insulation complying with U_{out}	Basic insulation complying with U_{out}	Double or reinforced Insulation complying with U_{out}
	ELV (SELV)	Basic insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11	Basic insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11	Basic Insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11

NOTE Table X.1 is an overview of the requirements already given in IEC 60598-1, it does not amend or add to these requirements.

Bibliography

The following informative documents refer to publications that provide information or guidance and are either not quoted in the text of this part or are quoted in part 2 of this series. Readers are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions.

IEC 60050-195:1998, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock*
Amendment 1:2001

IEC 60050-604:1987, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation*

IEC 60079 (all parts), *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres*

IEC 60081, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials– Properties of thermal endurance*

IEC 60269 (all parts), *Low-voltage fuses*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-44:1995, *Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – 4: Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switches*
Amendment 1:1998

IEC 60364-5-51, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

IEC 60364-7-701, *Low-voltage electrical installations – Part 7-701: Requirements for specialist installations or locations – Locations containing a bath or shower*

IEC 60364-7-702, *Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 702: Swimming pools and other basins*

IEC 60598-2-3, *Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for road and street lighting*

IEC 60598-2-5, *Luminaires – Part 2-5: Particular requirements – Floodlights*

IEC 60598-2-6, *Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 6: Luminaires with built-in transformers for filament lamps*

IEC 60634, *Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires*

IEC 60664 (all parts), *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-3, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution*

IEC 60695 (all parts), *Fire hazard testing*

IEC 60695-2 (all parts), *Fire hazard testing – Part 2: Glowing/hot-wire based test methods*

IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing. Guidance and test methods for the minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires. Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test*

IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing. Guidance and test methods*

IEC 60811-3-1, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 3: Methods specific to PVC compounds – Section One: Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking*

IEC 60901, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60921, *Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60923, *Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements*

IEC 60925, *DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60929, *AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60950-1:2005, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 60972, *Classification and interpretation of new lighting products*

IEC 61140:2001, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61195, *Double-capped fluorescent lamps – Safety specifications*

IEC 61210, *Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements*

IEC 61346-1, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

IEC 61535:2009, *Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations*

IEC 61995 (all parts), *Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes*

IEC62471:2008, *Photobiological safety of lamps and lamp systems*

IEC/TR 62471-2:2009, *Photobiological safety of lamps and lamp systems. Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety*

ISO 75-2:1993, *Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Plastics and ebonite*

ISO 1891, *Bolts, screws, nuts and accessories – Terminology and nomenclature*

ISO 4046-4:2002, *Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products*

ISO 16893-1, *Wood-based panels – Particleboard – Part 1: Classifications*

ANSI C136, *American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Lighting Poles*

AS3771, *Road lighting luminaires with integral control gear*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60598-1
Edition 8.0 2014-05

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

FEUILLE D'INTERPRÉTATION 1

Cette feuille d'interprétation a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette feuille d'interprétation est issu des documents suivants:

ISH	Rapport de vote
34D/1197/ISH	34D/1207/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette feuille d'interprétation.

INTRODUCTION (ne fait pas partie de la proposition):

Les changements introduits dans l'IEC 60598-1 Ed.8.0 ont été faits de toute urgence pour répondre complètement aux nouvelles conceptions de luminaire LED qui entrent sur le marché. Certains alignements avec les exigences antérieures déjà existantes de la norme sont encore nécessaires et cet aspect sera abordé dans l'Amendement 1 à l'Edition 8 qui est actuellement en préparation.

PROPOSITION

Pour publier la Fiche interprétation d'information sur l'Article 4.31; l'Article 10; l'Article 11; l'Annexe M et l'annexe X de l'IEC 60598-1:2014 (Ed 8.0), *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*, comme suit:

FICHE D'INTERPRÉTATION

L'Article 4.31; l'Article 10; l'Article 11; l'Annexe M et l'Annexe X
de l'IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*

Pour les exigences d'isolement entre les parties actives (courant porteur/actif) et les parties accessibles, le Tableau X.1 de l'Annexe X doit être pris comme référence définitive de l'isolement nécessaire qui doit être fourni. En outre, les données prescrites par le Tableau X.1 doivent être utilisées comme base pour l'établissement de la «Tension de service» qui doit être considérée pour l'application des essais de rigidité diélectrique de l'Article 10 et les exigences des lignes de fuite et distances dans l'air de l'Article 11.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	221
SECTION 0: INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	223
0.1 Domaine d'application	223
0.2 Références normatives.....	224
0.3 Exigences générales	227
0.4 Exigences d'essai générales et vérification	227
0.5 Eléments constitutifs des luminaires	228
0.6 Liste des parties de l'IEC 60598-2	229
0.7 Informations relatives à la conception des luminaires dans les normes relatives aux sources lumineuses	230
SECTION 1: TERMES ET DÉFINITIONS	230
1.1 Généralités	230
1.2 Termes et définitions	230
SECTION 2: CLASSIFICATION DES LUMINAIRES	245
2.1 Généralités	245
2.2 Classification en fonction du type de protection contre les chocs électriques	245
2.3 Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité	246
2.4 Classification selon le matériau de la surface d'appui pour laquelle le luminaire est conçu	246
2.5 Classification selon les conditions d'emploi.....	246
SECTION 3: MARQUAGE	247
3.1 Généralités	247
3.2 Marquage sur les luminaires.....	247
3.3 Renseignements complémentaires	253
3.4 Essai de marquage	256
SECTION 4: CONSTRUCTION.....	256
4.1 Généralités	256
4.2 Composants remplaçables	256
4.3 Passages de fils.....	257
4.4 Douilles.....	257
4.5 Douilles de starter	259
4.6 Blocs de jonction.....	259
4.7 Bornes et raccordement au réseau	259
4.8 Interrupteurs	262
4.9 Recouvrements et manchons isolants.....	262
4.10 Isolation double et isolation renforcée.....	263
4.11 Connexions électriques et parties conductrices.....	264
4.12 Vis et connexions (mécaniques) et presse-étoupe	266
4.13 Résistance mécanique	269
4.14 Suspensions, fixations et appareils de réglage.....	272
4.15 Matériaux inflammables.....	276
4.16 Luminaires pour installation sur des surfaces normalement inflammables	277
4.17 Trous de vidange	278
4.18 Résistance à la corrosion	279

4.19	Amorceurs	279
4.20	Luminaires pour conditions sévères d'emploi – Exigences concernant la résistance aux vibrations	280
4.21	Écran de protection	280
4.22	Accessoires fixés aux lampes.....	281
4.23	Semi-luminaires	281
4.24	Dangers photobiologiques	281
4.25	Risques mécaniques	283
4.26	Protection contre les courts-circuits	283
4.27	Bloc de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés	283
4.28	Fixation des appareils de contrôle sensibles à la température	283
4.29	Luminaires avec source lumineuse non remplaçable.....	284
4.30	Luminaires avec sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur	284
4.31	Isolation entre les circuits	284
4.32	Appareils de protection contre les surtensions	287
SECTION 5: CÂBLAGE EXTERNE ET INTERNE		287
5.1	Généralités	287
5.2	Raccordement au réseau et autres câblages externes	287
5.3	Câblage interne.....	295
5.4	Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite.....	297
SECTION 6: Non utilisée		299
SECTION 7: DISPOSITIONS EN VUE DE LA MISE À LA TERRE		299
7.1	Généralités	299
7.2	Dispositions en vue de la mise à la terre.....	299
SECTION 8: PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES		301
8.1	Généralités	301
8.2	Protection contre les chocs électriques.....	301
SECTION 9: RÉSISTANCE AUX POUSSIÈRES, AUX CORPS SOLIDES ET À L'HUMIDITÉ.....		305
9.1	Généralités	305
9.2	Essais de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité	305
9.3	Essai d'humidité	310
SECTION 10: RÉSISTANCE D'ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, COURANT DE CONTACT ET COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION		311
10.1	Généralités	311
10.2	Résistance d'isolement et rigidité diélectrique.....	311
10.3	Courant de contact, courant dans le conducteur de protection et brûlure électrique	315
SECTION 11: LIGNES DE FUITE ET DISTANCES DANS L'AIR.....		316
11.1	Généralités	316
11.2	Lignes de fuite et distances dans l'air	317
SECTION 12: ESSAIS D'ENDURANCE ET D'ÉCHAUFFEMENT		321
12.1	Généralités	321
12.2	Sélection des lampes et ballasts.....	321
12.3	Essai d'endurance	322
12.4	Essai d'échauffement (fonctionnement normal).....	323
12.5	Essai d'échauffement (fonctionnement anormal).....	329

12.6	Essai d'échauffement (concerne la défaillance des enroulements des appareillages d'alimentation)	334
12.7	Essai d'échauffement en rapport avec des conditions défectueuses des appareillages d'alimentation ou des dispositifs électroniques incorporés dans des luminaires en matière thermoplastique.....	336
SECTION 13: RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FEU ET AUX COURANTS DE CHEMINEMENT		339
13.1	Généralités	339
13.2	Résistance à la chaleur	339
13.3	Résistance à la flamme et à l'inflammation	340
13.4	Résistance aux courants de cheminement.....	341
SECTION 14: BORNES À VIS		341
14.1	Généralités	341
14.2	Termes et définitions.....	341
14.3	Règles générales et principes fondamentaux.....	342
14.4	Essais mécaniques	344
SECTION 15: BORNES SANS VIS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES		348
15.1	Généralités	348
15.2	Termes et définitions.....	348
15.3	Exigences générales	349
15.4	Instructions générales sur les essais	350
15.5	Bornes et connexions pour câblage interne.....	351
15.6	Bornes et connexions pour câblage externe.....	353
Annexe A (normative) Essai destiné à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique		381
Annexe B (normative) Lampes d'essai.....		382
B.1	Généralités	382
B.2	Lampes à filament du domaine d'application de l'IEC 60432-1 et IEC 60432-2.....	382
B.2.1	Principaux modes de transfert de chaleur et lampes utilisées pour les essais.....	382
B.2.2	Lampes à filament d'essai.....	383
B.3	Lampes halogènes du domaine d'application de l'IEC 60432-3.....	384
B.4	Lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge.....	384
B.5	Modules à LED du domaine d'application de l'IEC 62031	385
Annexe C (normative) Conditions de circuit anormales		386
Annexe D (normative) Enceinte à air calme		389
Annexe E (normative) Détermination des échauffements des enroulements par la méthode de variation de résistance		393
Annexe F (normative) Essai de résistance à la corrosion sous contrainte du cuivre et des alliages de cuivre.....		394
F.1	Enceinte d'essai.....	394
F.2	Solution d'essai.....	394
F.3	Élément d'essai.....	394
F.4	Procédure d'essai	395
Annexe G (normative) Mesures du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection).....		396
Annexe H (Vide).....		400
Annexe I (Vide)		401

Annexe J (informative) Explication des chiffres IP des degrés de protection	402
Annexe K (informative) Mesure des températures	404
K.1 Mesures de température des luminaires	404
K.2 Mesure des températures des parties isolantes des douilles de lampe	405
Annexe L (informative) Guide de bonne pratique pour la conception des luminaires	407
L.1 Généralités	407
L.2 Utilisation des matières plastiques dans les luminaires	407
L.3 Résistance à la rouille	408
L.4 Résistance à la corrosion	408
L.5 Atmosphères chimiquement corrosives	409
L.6 Conception des réflecteurs	409
L.7 Composants utilisés dans différents types de luminaires	410
L.8 Recommandations sur la protection des ballasts électromagnétiques en ce qui concerne les phénomènes de fin de vie des lampes DHI	411
L.9 Résistance contre les effets des vibrations	411
L.10 Inflammabilité des composants	412
Annexe M (normative) Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air	413
Annexe N (informative) Explication sur le marquage des luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces d'appui normalement inflammables et recouverts de matériaux isolants	414
N.0 Généralités	414
N.1 Protection contre l'inflammation	414
N.2 Protection contre la chaleur	415
N.2.1 Espacement	415
N.2.2 Mesures de température de la surface d'appui, dans des conditions anormales ou de ballast défectueux	415
N.3 Dispositifs de protection thermique	416
N.4 Suppression des exigences du marquage F	417
Annexe O (Vide)	418
Annexe P (normative) Spécifications d'absorption pour les écrans de protection destinés à être installés dans les luminaires conçus pour lampes aux halogénures métalliques émettant un degré élevé de rayonnement UV	419
P.1 Généralités	419
P.2 Procédure A	419
P.3 Procédure B	420
Annexe Q (informative) Essai de conformité en fabrication	421
Q.1 Généralités	421
Q.2 Essai	421
Annexe R (normative) Programmation Liste des articles et paragraphes amendés contenant des exigences particulièrement importantes/critiques qui nécessitent de resoumettre à l'essai les produits	423
Annexe S (normative) Exigences pour l'identification d'une famille ou d'une gamme de luminaires pour les essais de type	424
S.1 Généralités	424
S.2 Gamme ou famille de luminaires	424
Annexe T (Vide) (informative) Référence à la Classe 0	425
Annexe U (informative) Lignes de fuite et distances dans l'air pour les luminaires lorsqu'avec un degré élevé d'aptitude peut être requis supérieur (catégorie de tenue aux chocs III)	427
U.1 Généralités	427

U.2	Exigences pour la catégorie de tenue aux chocs III.....	427
Annexe V (normative)	Exigences d'essai supplémentaires pour les bornes avec contact automatique de terre intégré pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties	429
V.1	Exigences additionnelles à 7.2.1.....	429
V.2	Exigences additionnelles à 7.2.3.....	429
Annexe W (normative)	Essai alternatif d'échauffement pour luminaires réalisés avec des matériaux thermoplastiques	431
W.1	Essai d'échauffement des luminaires réalisés en matériau thermoplastique en rapport avec des conditions de défaut des appareillages d'alimentation ou des appareils électroniques sans appareil de contrôle sensibles à la température pour des lampes fluorescentes $\leq$ 70 W	431
Annexe X (normative).....		433
Bibliographie		435
Figure 1 – Symboles		359
Figure 2 – Bloc de jonction pour essai de pose de luminaire à câbles de raccordement (sorties)		359
Figure 3 – <i>Cette figure a été supprimée dans la présente édition.</i>		360
Figure 4 – Illustration des exigences de 4.15		360
Figure 5 – <i>Cette figure a été supprimée dans la présente édition.</i>		360
Figure 6 – Appareil pour la vérification de la protection contre les poussières		361
Figure 7 – Appareil pour la vérification de la protection contre la pluie et les projections d'eau.....		362
Figure 8 – Buse pour essai de pluie fine		363
Figure 9 – Relation entre la température d'enroulement et la température de la surface de montage.....		364
Figure 10 – Appareil pour l'essai de pression à la bille		365
Figure 11 – Disposition et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement		365
Figure 12 – Bornes à trou.....		366
Figure 13 – Bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté (1 de 2)		367
Figure 14 – Bornes à plaquette.....		369
Figure 15 – Bornes pour cosses et barrettes.....		370
Figure 16 – Bornes à capot taraudé.....		371
Figure 17 – Construction de connexions électriques		372
Figure 18 – Exemples de bornes sans vis, du type à serrage par ressort		372
Figure 19 – Autres exemples de connexions sans vis		373
Figure 20 – Illustration des termes "repiquage" et "ligne traversante"		374
Figure 21 – Appareil pour les essais de choc à la bille		375
Figure 22 – Exemples des vis à tôle auto-taraudeuses par enlèvement ou déformation de matière (d'après l'ISO 1891).....		375
Figure 23 – <i>Cette figure a été supprimée de la présente édition.</i>		375
Figure 24 – Représentation des mesures des lignes de fuite et distances dans l'air au niveau d'une borne d'alimentation.....		376
Figure 25 – Tambour tournant		376

Figure 26 – Circuit d'essai pour le contrôle de la sécurité lors de l'insertion des lampes	377
Figure 27 – Température d'inflammation du bois en fonction du temps	377
Figure 28 – Exemple de degré d'étamage autorisé	378
Figure 29 – Chaîne d'essai.....	378
Figure 30 – Exemple de vis auto-taraudeuse utilisée dans la rainure d'un matériau métallique	379
Figure 31 – Système de contact électromécanique avec connexion fiche/socle	380
Figure 32 – Circuit d'essai pour les luminaires incorporant des lampes fluorescentes $\leq$ 70 W	380
Figure 33 – Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite	298
Figure C.1 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur (certains ballasts capacitifs sans starter seulement).....	387
Figure C.2 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur (ballasts pour lampes à une broche).....	388
Figure C.3 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur de certaines lampes aux halogénures métalliques et certaines lampes sodium haute pression	388
Figure D.1 – Exemple d'encastrement d'essai dans lequel un luminaire comprend des parties séparées	390
Figure D.2 – Dimensions de la boîte (double plafond isolant) convenant pour des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation	392
Figure G.1 – Configuration d'essai: équipement monophasé en schéma TN ou TT en étoile.....	398
Figure G.2 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour perception ou réaction.....	398
Figure G.3 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour "let-go" (pour les luminaires portatifs de classe I)	399
Figure G.4 – Circuit de mesure, calibré pour les courants de haute fréquence dans le conducteur de protection	399
Figure K.1 – Emplacement des thermocouples sur une douille type	406
Figure V.1 – Disposition pour l'essai de chute de tension.....	430
Figure X.1 – Déclaration de LV_{supply} et U_{out} et les barrières d'isolation entre la source lumineuse et les parties accessibles.....	433
Tableau 3.1 – Marquage.....	248
Tableau 3.2 – Identification des câbles de raccordement et des bornes de très basse tension en courant continu	251
Tableau 4.1 – Essais de torsion sur les vis	267
Tableau 4.2 – Essais de torsion sur les presse-étoupe	269
Tableau 4.3 – Énergies de choc et compression du ressort.....	269
Tableau 4.4 – Essai des semi-luminaires.....	274
Tableau 4.5 – Essai sur les appareils de réglage	275
Tableau 5.1 – Cordons d'alimentation.....	289
Tableau 5.2 – Essais du dispositif d'arrêt de traction	293
Tableau 5.3 – Caractéristiques du câblage	290
Tableau 9.1 – Essai des luminaires étanches aux objets solides	308
Tableau 10.1 – Résistance d'isolement minimale	312
Tableau 10.2 – Rigidité diélectrique	315

Tableau 10.3 – Limites des courants de contact ou des courants dans le conducteur de protection et brûlure électrique	316
Tableau 11.1.A – Distances Lignes de fuite minimales pour tensions sinusoïdales en courant alternatif (50/60 Hz) jusqu'à 30 kHz (à utiliser conjointement avec l'Annexe M).....	319
Tableau 11.1.B – Distances dans l'air minimales pour tensions de service (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)	320
Tableau 11.2 – Distances minimales pour tensions d'impulsion sinusoïdales ou non sinusoïdales d'amorçage ou tension de crête équivalente Up.....	321
Tableau 12.1 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les parties principales (1 de 2)	327
Tableau 12.2 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les matériaux communs utilisés dans les luminaires (1 de 2)	328
Tableau 12.3 – Températures maximales dans les conditions de l'essai de 12.5.1	332
Tableau 12.4 – Températures maximales des enroulements dans des conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour l'appareillage d'alimentation.....	333
Tableau 12.5 – Températures maximales des enroulements dans les conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour les appareillages d'alimentation marqué "D6"	333
Tableau 12.6 – Limite du temps de dépassement de la température	336
Tableau 14.1 – Sections nominales des conducteurs selon la taille de la borne.....	343
Tableau 14.2 – Sections nominales des conducteurs selon le courant maximal.....	344
Tableau 14.3 – Composition des conducteurs.....	345
Tableau 14.4 – Couple à appliquer aux vis et aux écrous.....	346
Tableau 14.5 – Force de traction appliquée au conducteur	348
Tableau 15.1 – Caractéristiques assignées des conducteurs	354
Tableau 15.2 – Force de traction sur les conducteurs	354
Tableau F.1 – pH de la solution d'essai	394
Tableau G.1 – Position des interrupteurs e, n et p pour les mesures des différentes classes de luminaires	397
Tableau J.1 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique	402
Tableau J.2 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique.....	403
Tableau L.1 – Influences nuisibles.....	407
Tableau M.1 – Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air (voir le Tableau 11.1).....	413
Tableau N.1 – Guide des cas d'utilisation du symbole et son explication figurant sur le luminaire ou dans la notice du fabricant fournie avec le luminaire	414
Tableau N.2 – Fonctionnement avec protection thermique	416
Tableau Q.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques	422
Tableau U.1 – Distances dans l'air minimales pour les tensions de service sinusoïdales en courant alternatif – Catégorie de tenue aux chocs III.....	428
Tableau X.1 – Exigences d'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles	434

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60598-1 porte le numéro d'édition 8.1. Elle comprend la huitième édition (2014-05) [documents 34D/1110/FDIS et 34D/1121/RVD], ses corrigenda 1 (2015-10), 2 (2015-12) and 3 (2017-05) et sa feuille d'interprétation 1 (2016-05), et son amendement 1 (2017-09) [documents 34D/1292/FDIS et 34D/1298/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60598-1 a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette huitième édition constitue une révision technique et inclue les changements techniques significatifs suivants par rapport à l'édition précédente:

- a) exigences pour aider aux méthodes de construction des nouveaux luminaires à LED entrant sur le marché;
- b) exigences photobiologiques étendues;
- c) exigences plus précises concernant l'isolation entre les différents types de circuits électriques;
- d) autres mises à jour générales et améliorations.

Les changements majeurs qui peuvent affecter la certification des produits sont indiqués dans l'Annexe R.

L'Annexe R indique où un nouveau texte a été introduit comportant des exigences majeures/critiques nécessitant que le produit soit de nouveau soumis à essai.

NOTE Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains;

Une liste de toutes les parties de l'IEC 60598, sous le titre général: *Luminaires*, est disponible sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

SECTION 0: INTRODUCTION GÉNÉRALE

0.1 Domaine d'application

La présente Partie 1 de l'IEC 60598 spécifie pour les luminaires incorporant des sources lumineuses électriques, les exigences générales pour le fonctionnement à des tensions d'alimentation jusqu'à 1 000 V. Les exigences et les essais correspondants de cette norme concernent: la classification, le marquage, la construction mécanique et électrique.

Chacune des sections de la présente Partie 1 est lue conjointement avec la présente Section 0 et avec les autres sections correspondantes auxquelles il est fait référence.

Chaque partie de l'IEC 60598-2 détaille les exigences applicables à un type particulier de luminaire ou groupe de luminaires alimentés sous des tensions ne dépassant pas 1 000 V. Ces parties sont publiées séparément pour faciliter leur révision et permettre l'addition de nouvelles sections, au fur et à mesure de la nécessité de la parution de ces dernières.

La présentation des données photométriques relatives aux luminaires est en cours d'étude à la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE); ces données ne sont, par conséquent, pas incluses dans la présente Partie 1.

Les exigences pour les luminaires contenant des amorces avec une impulsion de tension d'une valeur de crête nominale ne dépassant pas celles du Tableau 11.2 sont incluses dans cette Partie 1. Ces exigences sont applicables aux luminaires avec amorces incorporés dans les ballasts, ainsi qu'aux luminaires dont les amorces sont séparés des ballasts. Les exigences sont à l'étude pour les luminaires dont les amorces sont incorporés dans les lampes.

Les exigences relatives aux semi-luminaires sont incluses dans cette Partie 1.

De manière générale, la présente Partie 1 traite des exigences relatives à la sécurité applicables aux luminaires. L'objet de cette Partie 1 est de fournir un ensemble d'exigences et d'essais généralement considérés comme applicables à la plupart des types de luminaires et qui peuvent être prescrits dans les spécifications particulières de l'IEC 60598-2. Cette Partie 1 n'est donc pas considérée comme une spécification en soi pour un type quelconque de luminaire, mais ses dispositions ne s'appliquent qu'à des types particuliers de luminaires, dans la limite définie par une partie appropriée de l'IEC 60598-2.

Les parties de l'IEC 60598-2, en se référant à une quelconque section de la Partie 1, spécifient la limite dans laquelle cette section est applicable et l'ordre dans lequel les essais doivent être exécutés; elles comportent également des exigences complémentaires si besoin est.

L'ordre dans lequel les sections de la Partie 1 sont numérotées n'a aucune importance particulière, parce que l'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent est déterminé, pour chaque type de luminaire ou groupe de luminaires, par la partie appropriée de la IEC 60598-2. Toutes les parties de l'IEC 60598-2 sont indépendantes et, par conséquent, ne comportent aucune référence aux autres parties de l'IEC 60598-2.

Lorsque les dispositions d'une des sections de la Partie 1 sont évoquées dans les parties de l'IEC 60598-2 au moyen de la phrase "Les dispositions de la section ... de l'IEC 60598-1 sont

applicables", cela signifie que toutes les exigences de cette section de la Partie 1 sont applicables, à l'exception de celles qui sont clairement inapplicables au type particulier de luminaire visé par cette partie de l'IEC 60598-2.

Dans le cas des luminaires pour atmosphère explosive, spécifiés dans l'IEC 60079, les exigences de l'IEC 60598 (en sélectionnant les parties 2 appropriées) s'appliquent avec les exigences de l'IEC 60079. En cas d'incompatibilité entre l'IEC 60598 et l'IEC 60079, les exigences de l'IEC 60079 prévalent.

~~L'attention est attirée sur les normes de performance des lampes qui contiennent des "informations relatives à la conception des luminaires"; il convient de les suivre pour le bon fonctionnement des lampes; cependant, la présente norme ne nécessite pas le contrôle de la performance des lampes comme faisant partie de l'acceptation de l'essai de type pour les luminaires.~~

Les améliorations de la sécurité prenant en compte la technologie de pointe sont incorporées dans les normes, sur une base continue, au moyen de révisions et d'amendements. Les organismes de normalisation régionaux peuvent incorporer des déclarations dans leurs normes dérivées, afin de couvrir les produits qui ont satisfait au document précédent, comme indiqué par le fabricant ou l'organisme de normalisation. Les déclarations peuvent établir que, pour de tels produits, la norme précédente peut continuer à s'appliquer, en ce qui concerne la production, jusqu'à une date définie, après laquelle la nouvelle norme doit s'appliquer.

0.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60061, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité*

IEC 60061-2, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles*

IEC 60061-3, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres*

IEC 60065:2001, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

Amendement 1:2005

IEC 60068-2-6:2007, *Essai d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essais N: Variation de température*

IEC 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux*

IEC/RT 60083, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de l'IEC*

IEC 60085, *Isolation électrique – Évaluation et désignation thermiques*

IEC 60112:2003, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*

IEC 60155, *Interrupteurs d'amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starters)*

IEC 60227 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

IEC 60228:2004, *Âmes des câbles isolés*

IEC 60238, *Douilles à vis Edison pour lampes*

IEC 60245 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*

IEC 60320 (toutes les parties), *Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues*

IEC 60357, *Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés) – Prescription de performances*

IEC 60360, *Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe*

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains* (disponible en anglais seulement)

IEC 60400, *Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel* Disponible à <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60432-1, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 1: Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire*

IEC 60432-2, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 2: Lampes tungstène-halogènes pour usage domestique et éclairage général similaire*

IEC 60432-3, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 3: Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés)*

IEC 60449:1973, *Domaine de tensions des installations électriques des bâtiments*
Amendement 1:1979

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60570:2003, *Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires*

IEC 60598-2 (toutes les parties), *Luminaires – Partie 2: Règles particulières*

IEC 60598-2-4, *Luminaires – Partie 2: Règles particulières – Section 4: Luminaires portatifs à usage général*

IEC 60662, *Lampes à vapeur de sodium à haute pression – Spécifications de performance*

IEC 60664-4:2005, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence*

IEC 60682, *Méthode normale pour la mesure de la température au pincement des lampes tungstène-halogène-quartz*

IEC 60684 (toutes les parties), *Gaines isolantes souples*

IEC 60695-2-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis*

IEC 60695-11-5, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60838 (toutes les parties), *Douilles diverses pour lampes*

IEC 60989, *Transformateurs d'isolement à enroulements séparés, autotransformateurs, transformateurs variables et bobines d'inductance*

IEC 60990:1999, *Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection*

IEC 60998-2-1, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à vis*

IEC 60998-2-2, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis*

IEC 61032:1997, *Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres d'essai pour la vérification*

IEC 61058-1:2000, *Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Règles générales*

IEC 61167, *Lampes aux halogénures métalliques – Spécifications de performance*

IEC 61184, *Douilles à baïonnette*

IEC 61199, *Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de sécurité*

IEC 61249 (toutes les parties), *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion*

IEC 61347 (toutes les parties), *Appareillages de lampes*

IEC 61347-1, *Appareillages de lampes – Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité*

IEC 61347-2-9, *Appareillages de lampes – Partie 2-9: Exigences particulières pour les appareillages électromagnétiques pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes)*

IEC 61558 (toutes les parties), *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues*

IEC 61558-1:2005, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2 (toutes les parties), *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2: Règles particulières*

IEC 61558-2-5, *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-5: Règles particulières pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour rasoirs*

IEC 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-6: Règles particulières pour les transformateurs de sécurité à usage général*

IEC 61643-11, *Parafoudres basse-tension Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes de distribution basse tension – prescriptions et essais*

IEC 62031, *Modules de DEL pour éclairage général – Spécifications de sécurité*

IEC 62035, *Lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes) – Prescriptions de sécurité*

IEC/TR 62778, *Application de l'IEC 62471 aux sources de lumière et aux luminaires pour l'évaluation du risque lié à la lumière bleue*

IEC 80416-1, *Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 1: Création des symboles graphiques pour enregistrement*

0.3 Exigences générales

0.3.1 Les luminaires doivent être conçus et construits de manière telle qu'en utilisation normale, ils fonctionnent sans compromettre la sécurité, et sans créer aucun danger pour les personnes ou l'environnement. En général, la conformité est vérifiée en réalisant tous les essais spécifiés.

0.3.2 Un luminaire doit être conforme à une partie de l'IEC 60598-2. Si cependant, une partie appropriée de l'IEC 60598-2 n'existe pas pour un luminaire ou un groupe de luminaires donné, la partie applicable la plus proche de l'IEC 60598-2 peut être utilisée comme guide pour les exigences et les essais.

Lorsque la conception d'un luminaire est telle que deux parties ou plus de l'IEC 60598-2 sont applicables, le luminaire doit être conforme aux deux ou à toutes les sections appropriées.

0.3.3 En ce qui concerne les essais, il convient que les semi-luminaires soient considérés comme des luminaires.

0.4 Exigences d'essai générales et vérification

0.4.1 Les essais mentionnés dans la présente norme sont des essais de type. Pour la définition d'un "essai de type", se reporter à la Section 1 de cette Partie 1.

Les exigences et les tolérances admises dans la présente norme concernent l'essai d'un échantillon d'essai de type soumis à cette vérification. La conformité de l'échantillon d'essai de type ne préjuge pas de celle de la production totale d'un fabricant. La conformité de production est de la responsabilité du fabricant, et peut comporter des essais systématiques et d'assurance qualité, en complément des essais de type.

0.4.2 Sauf spécification contraire mentionnée dans les sections de la Partie 1 ou de la Partie 2, les luminaires doivent être soumis à l'essai dans leur état livraison et installés comme en usage normal en tenant compte des instructions d'installation du fabricant, à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C. La lampe (ou les lampes) n'est (ne sont) pas montée(s), sauf si cela est essentiel pour l'essai.

Les luminaires ne peuvent pas être considérés comme conformes aux exigences de la présente Partie 1 sauf si leur câblage interne est complet.

En général, les essais sont effectués sur un seul échantillon de luminaire ou, si une gamme de luminaires semblables est concernée, sur un seul luminaire de chaque puissance assignée de la gamme ou sur une sélection représentative de la gamme acceptée en accord avec le fabricant (voir Annexe S). Cette sélection doit comprendre le luminaire ainsi que tous ses accessoires de fixation, constituant la combinaison la plus défavorable du point de vue des essais.

~~Conformément aux directives de l'IEC, les nouvelles normes IEC sont séparées afin de couvrir soit la sécurité soit la performance. Dans les normes de sécurité sur les lampes, des "informations relatives à la conception des luminaires" sont données pour un fonctionnement sûr des lampes; ces informations doivent être considérées comme normatives lors de l'essai des luminaires selon la présente norme.~~

Chaque échantillon de luminaire doit satisfaire à tous les essais qui lui sont applicables. Afin de réduire le temps d'essai et pour tenir compte de certains essais qui peuvent être destructifs, le fabricant peut soumettre des luminaires, ou des parties de luminaires supplémentaires à condition qu'ils soient constitués des mêmes matériaux, et soient de la même conception que le luminaire d'origine et que les résultats des essais soient les mêmes que s'ils étaient effectués sur un luminaire identique. Dans le cas où l'essai de conformité est spécifié comme étant "par examen", celui-ci doit comporter toutes les manipulations nécessaires.

Dans le cas des luminaires montés sur rail, le fabricant doit fournir avec le luminaire un échantillon du rail, du connecteur et des adaptateurs appropriés au moyen desquels le luminaire doit être connecté.

Les luminaires composés sont soumis aux essais de sécurité après avoir été assemblés de façon à donner les résultats les plus défavorables.

Certaines parties des luminaires, par exemple les raccords, les appareils à contrepoids, peuvent être soumis à l'essai séparément à condition que leur conception soit telle que leurs performances ne dépendent pas des autres parties du luminaire.

Les luminaires destinés à être utilisés avec des cordons d'alimentation sont soumis à l'essai avec le cordon d'alimentation souple connecté au luminaire.

Pour les luminaires destinés à être utilisés avec un abat-jour, mais qui n'en sont pas normalement équipés, le fabricant doit fournir un abat-jour représentatif du type susceptible d'être utilisé avec le luminaire.

0.4.3 Contrôle et essais

Il est permis de mettre à jour des rapports d'essai antérieurs en conformité avec cette norme pour des essais de luminaires selon les exigences de la présente norme, en soumettant un nouvel échantillon à l'essai en même temps que les rapports d'essais précédents.

Il n'est généralement pas nécessaire de réaliser un essai de type complet, seul le produit ainsi que les précédents résultats d'essais doivent être revus pour tous les articles modifiés marqués "R" et répertoriés dans l'Annexe R.

NOTE Les articles marqués "R" et répertoriés dans l'Annexe R seront inclus dans les futurs amendements/éditions.

0.5 Éléments constitutifs des luminaires

0.5.1 Les composants autres que les composants intégrés doivent satisfaire aux exigences des normes correspondantes de l'IEC, si elles existent.

Les composants qui satisfont aux exigences de la norme IEC correspondante, et qui sont marqués avec des caractéristiques assignées individuelles, sont contrôlés, afin d'établir qu'ils remplissent les conditions qui peuvent survenir lors de l'utilisation. Les aspects d'une utilisation qui ne sont pas couverts par leur norme respective doivent demander qu'ils satisfassent aux spécifications additionnelles correspondantes de cette norme.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais correspondants.

Les composants intégrés doivent, en tant que parties des luminaires, être conformes, dans toute la mesure du possible, aux normes de l'IEC relatives aux composants.

NOTE 1 Cela n'implique pas que les composants nécessitent d'être soumis à l'essai séparément avant l'acceptation du luminaire.

NOTE 2 Un guide pour la sélection des composants dans différents types de luminaires figure à l'Annexe L.

Le câblage interne d'un luminaire doit être conforme aux exigences de 5.3.

NOTE 3 Cela n'exclut pas l'utilisation de câbles normalisés.

0.5.2 Les composants satisfaisant aux exigences de leur propre norme et utilisés selon l'usage prévu ne doivent être soumis à l'essai que pour les exigences de la présente norme pour lesquelles il n'y a pas d'exigences dans la norme "composants" (couvrant les exigences indiquées en tête de la norme).

Un rapport d'essai est considéré valable comme suffisant pour prouver la conformité.

Les douilles de lampe et les douilles de starter doivent, en outre, satisfaire aux exigences des essais de calibrage et d'interchangeabilité de la norme "composants" appropriée de l'IEC lorsqu'elle leur est applicable après leur incorporation dans les luminaires.

Pour le bloc de jonctions avec des contacts de terre intégrés à connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties, des exigences spéciales s'appliquent selon l'Annexe V.

0.5.3 Les composants pour lesquels il n'existe pas de normes IEC doivent, en tant que partie du luminaire, satisfaire aux exigences de la présente norme sur les luminaires. Les douilles de lampe et les douilles de starter doivent, de plus, être conformes aux exigences de calibrage et d'interchangeabilité de leurs propres normes "composants" de l'IEC, là où elles s'appliquent.

NOTE Les douilles de lampe, interrupteurs, transformateurs, ballasts, câbles et cordons souples et fiches sont des exemples de composants.

0.5.4 La conformité avec la présente norme ne peut être assurée que si des écrans de protection de spécification identique sont utilisés.

0.6 Liste des parties de l'IEC 60598-2

Partie 2-1	Luminaires fixes à usage général
Partie 2-2	Luminaires encastrés
Partie 2-3	Luminaires d'éclairage public
Partie 2-4	Luminaires portatifs à usage général
Partie 2-5	Projecteurs
Partie 2-6	Luminaires à transformateurs intégrés pour lampes à filament de tungstène (Voir Note)
Partie 2-7	Luminaires portatifs pour emploi dans les jardins
Partie 2-8	Baladeuses
Partie 2-9	Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionnels)
Partie 2-10	Luminaires portatifs attirants pour enfants
Partie 2-11	Luminaires pour aquarium
Partie 2-12	Veilleuses montées sur des socles de prises de courant réseau
Partie 2-13	Luminaires encastrés dans le sol
Partie 2-14	Luminaires pour lampes à décharge tubulaire à cathode froide (tubes néons) et équipements similaires
Partie 2-15	Pas utilisé actuellement
Partie 2-16	Pas utilisé actuellement
Partie 2-17	Luminaires pour l'éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vue de télévision et de cinéma (à l'extérieur et à l'intérieur)
Partie 2-18	Luminaires pour piscines et usages analogues

- Partie 2-19 Luminaires à circulation d'air (règles de sécurité)
- Partie 2-20 Guirlandes lumineuses
- Partie 2-21 Guirlandes lumineuses scellées¹
- Partie 2-22 Luminaires pour éclairage de secours
- Partie 2-23 Systèmes d'éclairage à très basse tension pour lampes à filament
- Partie 2-24 Luminaires avec surfaces à températures limitées
- Partie 2-25 Luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé

NOTE Dans cette édition de l'IEC 60598-1, ont été intégrées toutes les exigences énumérées dans l'IEC 60598-2-6. Par conséquent, l'IEC 60598-2-6 sera supprimée après publication de la présente norme. C'est pourquoi, la conformité à l'IEC 60598-2-6 pour les luminaires à transformateur ou appareillage d'alimentation intégré n'est pas requise lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément à cette édition de l'IEC 60598-1.

0.7 Informations relatives à la conception des luminaires dans les normes relatives aux sources lumineuses

0.7.1 Conformément aux lignes directrices IEC, les normes IEC couvrant la sécurité et celles couvrant les performances sont distinctes.

0.7.2 Dans les normes de sécurité des sources lumineuses, des "informations relatives à la conception des luminaires" sont données pour un fonctionnement sûr des sources lumineuses; ces informations doivent être considérées comme normatives lors de l'essai des luminaires selon la présente norme.

0.7.3 Dans les normes de performance des sources lumineuses, des "informations relatives à la conception des luminaires" sont données pour le bon fonctionnement des sources lumineuses; ces informations doivent être considérées comme informatives lors de l'essai des luminaires selon la présente norme. Les essais de performances des sources lumineuses ne sont pas exigés dans le cadre de l'acceptation de l'essai de type pour les luminaires.

SECTION 1: TERMES ET DÉFINITIONS

1.1 Généralités

La présente section fournit les définitions générales applicables aux luminaires.

1.2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE 1 D'autres définitions relatives aux lampes doivent être présentes dans les normes de lampes correspondantes.

NOTE 2 Lorsque les termes "tension" et "courant" sont utilisés, sauf indication contraire, il s'agit de leur valeur efficace.

1.2.1

luminaire

appareil qui répartit, filtre ou transforme la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui comporte non les lampes elles-mêmes, mais toutes les pièces nécessaires pour le support, la fixation et la protection des lampes et, si nécessaire, les circuits auxiliaires et les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation

¹ À publier.

Note 1 à l'article: Un luminaire comportant des lampes intégrées non remplaçables est considéré comme un luminaire, sauf que les essais ne sont pas effectués sur la lampe intégrée ou la lampe intégrée autoballastée.

1.2.2

partie principale d'un luminaire

partie fixée sur la surface d'appui ou suspendue directement à cette surface ou posée sur elle (elle peut comprendre ou non les lampes, les douilles et l'appareillage auxiliaire)

Note 1 à l'article: Dans les luminaires pour lampes à filament de tungstène, la partie comprenant la douille est normalement la partie principale.

1.2.3

luminaire ordinaire

luminaire assurant la protection contre le contact accidentel avec les parties actives mais ne comportant aucune protection spéciale contre la poussière, les corps solides ou l'humidité

1.2.4

luminaire pour usage général

luminaire qui n'est pas destiné à un usage spécial

Note 1 à l'article: Exemples de luminaires à usage général comportant des suspensions, des spots et certains luminaires fixes pour montage sur une surface ou à encastrer. Les exemples de luminaires pour usage spécial sont ceux pour utilisations sévères, ceux pour applications photographiques et cinématographiques et pour les piscines.

1.2.5

luminaire réglable en cours d'installation

luminaire dont la partie principale peut être orientée ou déplacée au moyen de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d'appareils similaires

Note 1 à l'article: Un luminaire réglable en cours d'installation peut être fixe ou portatif.

1.2.6

luminaire de base

plus petit nombre de parties assemblées qui, associées, peuvent satisfaire aux exigences d'une des parties de l'IEC 60598-2

1.2.7

luminaire combiné

luminaire composé d'un luminaire de base, combiné avec une ou plusieurs pièces pouvant être remplacées, ou utilisées en une combinaison différente avec d'autres pièces et changées soit à la main soit à l'aide d'outils

1.2.8

luminaire fixe

luminaire qui ne peut pas être déplacé facilement d'un endroit à un autre, soit parce que la fixation est réalisée de sorte que le luminaire ne puisse être enlevé qu'à l'aide d'un outil, soit parce qu'il est destiné à être utilisé dans un endroit difficilement accessible

Note 1 à l'article: En général, les luminaires fixes sont conçus pour un raccordement permanent au réseau d'alimentation, mais le raccordement peut aussi être effectué au moyen d'une fiche de prise de courant ou d'un appareil similaire.

1.2.9

luminaire portatif

luminaire qui, en usage normal, peut être déplacé d'un endroit à un autre, tout en restant relié au réseau d'alimentation

Note 1 à l'article: Les appliques équipées d'un cordon d'alimentation pour raccordement à une fiche de prise de courant et les luminaires qui peuvent être fixés à leur support au moyen d'une vis à oreilles, d'un clip ou d'un crochet, de façon à pouvoir être facilement retirés à la main de leur support, sont considérés comme des luminaires portatifs.

1.2.10**luminaire encastré**

luminaire prévu par le fabricant pour être totalement ou partiellement encastré dans une surface de montage

Note 1 à l'article: Le terme s'applique aussi bien aux luminaires fonctionnant dans une cavité fermée qu'aux luminaires montés au travers d'une surface telle qu'un faux plafond.

1.2.11**tension assignée**

tension ou tensions d'alimentation pour laquelle (lesquelles) le luminaire a été conçu par le fabricant

1.2.11.1**tension constante d'entrée assignée**

tension ou tensions d'entrée assignées par le fabricant aux luminaires non équipés d'appareillage

Note 1 à l'article: La tension constante d'entrée assignée du luminaire correspond à la tension de sortie assignée pour les appareillages à tension constante.

1.2.12**courant d'alimentation**

courant aux bornes de l'alimentation lorsque le luminaire s'est stabilisé à son régime normal à sa tension et à sa fréquence assignées

1.2.12.1**courant constant d'entrée assigné**

courant ou courants d'entrée assignés par le fabricant aux luminaires non équipés d'appareillage

Note 1 à l'article: Le courant constant d'entrée assigné du luminaire correspond au courant de sortie assigné pour les appareillages à courant constant.

1.2.13**puissance assignée du luminaire**

puissance assignée individuelle des lampes multipliée par le nombre de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu

1.2.14**cordon d'alimentation**

câble ou cordon extérieur souple fixé au luminaire et destiné à son alimentation

Note 1 à l'article: Les luminaires peuvent être équipés du cordon d'alimentation ou conçus pour être utilisés avec des fixations du cordon d'alimentation de type X, Y ou Z par exemple.

Note 2 à l'article: Il est prévu de modifier chaque Partie 2 de la norme pour l'aligner avec cette modification; cependant, cela sera fait lorsque chacune des Parties 2 est amendée pour d'autres raisons. Donc pendant ce temps, chaque fois qu'une Partie 2 fait référence à un "câble ou cordon souple fixé à demeure" il faut lire «cordon d'alimentation».

1.2.15**partie active**

partie conductrice qui, en usage normal, peut provoquer un choc électrique. Le conducteur neutre est, cependant, considéré comme une partie active

Note 1 à l'article: L'essai destiné à déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut causer un choc électrique est décrit à l'Annexe A.

1.2.16**isolation principale**

isolation appliquée aux parties actives pour assurer la protection principale contre les chocs électriques

Note 1 à l'article: L'isolation principale ne comprend pas nécessairement l'isolation utilisée exclusivement à des fins fonctionnelles.

1.2.17**isolation supplémentaire**

isolation indépendante appliquée en plus de l'isolation principale, en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'isolation principale

1.2.18**double isolation**

isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

1.2.19**isolation renforcée**

système d'isolation unique appliqué aux parties actives, assurant un degré de protection contre les chocs électriques équivalent à une double isolation

Note 1 à l'article: L'expression «système d'isolation» n'implique pas que l'isolation doit être un corps homogène. Le système peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être soumises à l'essai séparément en tant qu'isolation principale ou isolation supplémentaire.

1.2.20**appareil de protection à impédance**

composant ou ensemble de composants utilisés pour ponter une isolation double ou renforcée et dont l'impédance et la construction sont tels que le courant de contact en régime établi et la charge sont limités à un niveau non dangereux

1.2.21**luminaire de classe 0 (ne s'applique qu'aux luminaires ordinaires)**

luminaire dont la protection contre les chocs électriques repose sur l'isolation principale

Cela implique qu'il n'y a pas de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles, s'il y en a, au conducteur de protection du câblage fixe de l'installation, la confiance, en cas de défaillance de l'isolation principale, reposant sur l'environnement. Pour l'application de la Classe 0, se référer à l'Annexe T pour les références aux exigences d'essai.

Note 1 à l'article: Les luminaires de la classe 0 peuvent comporter soit une enveloppe en matériau isolant réalisant une partie ou la totalité de l'isolation principale soit une enveloppe métallique séparée des parties actives par au moins l'isolation principale.

Note 2 à l'article: Si un luminaire ayant une enveloppe en matériau isolant comporte un appareil de mise à la terre des parties internes, il est de classe I.

Note 3 à l'article: Les luminaires de classe 0 peuvent comporter des parties à isolation double ou à isolation renforcée.

Note 4 à l'article: Au Japon, la Classe 0 est applicable uniquement aux luminaires ordinaires utilisés à une tension d'alimentation de 100 V à 127 V.

1.2.22**luminaire de classe I**

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles au conducteur de protection relié au câblage fixe de l'installation (mise à la terre), d'une manière telle que les parties conductrices accessibles ne puissent devenir actives en cas de défaillance de l'isolation principale

Note 1 à l'article: Pour un luminaire destiné à être utilisé avec un câble ou un cordon souple, ces moyens comprennent un conducteur de protection faisant partie du cordon ou du câble souple.

Note 2 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent comporter des parties à isolation double ou à isolation renforcée.

Note 3 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les chocs électriques est basée sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS).

1.2.23

luminaire de classe II

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces luminaires ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation

Note 1 à l'article: Un tel luminaire peut être de l'un des types suivants:

- a) Luminaire comportant une enceinte en matériau isolant, durable et pratiquement continue, enveloppant toutes les parties métalliques, à l'exception de petites pièces, telles que les plaques signalétiques, les vis et les rivets, qui sont séparées des parties actives par une isolation au moins équivalente à l'isolation renforcée. Un tel luminaire est appelé luminaire de classe II à enveloppe isolante.
- b) Luminaire ayant une enveloppe métallique pratiquement continue isolée des parties actives par une isolation au moins équivalente à une isolation double ou renforcée. Un tel luminaire est appelé luminaire de classe II à enveloppe métallique isolante.
- c) Luminaire constitué de la combinaison des types a) et b) ci-dessus.

Note 2 à l'article: L'enveloppe d'un luminaire de classe II à enveloppe isolante peut constituer une partie ou l'ensemble de l'isolation supplémentaire ou de l'isolation renforcée.

Note 3 à l'article: Si une mise à la terre est prévue pour faciliter l'amorçage ou pour des raisons de CEM, mais n'est pas reliée à une partie métallique accessible, le luminaire est toujours censé appartenir à la classe II. Les parties métalliques accessibles en conformité avec la spécification IEC appropriée pour les lampes ainsi que les autres parties métalliques qui ne sont pas normalement mises à la terre et pas normalement accessibles pendant une utilisation normale ne sont pas considérées comme parties conductrices pouvant causer un choc électrique sauf si les essais de l'Annexe A montrent qu'elles sont des parties actives.

Note 4 à l'article: Si un luminaire à double isolation et/ou à isolation renforcée en toutes ses parties comporte une borne de terre ou un contact de terre de sécurité, il appartient à la classe I. Cependant, un luminaire fixe de classe II, peut comporter une borne ou un contact intérieur assurant la continuité électrique d'un conducteur de terre (par exemple pour un repiquage ou une ligne traversante), pourvu que cette borne soit isolée des parties métalliques accessibles par une isolation de la classe II.

Note 5 à l'article: Il est admis que les luminaires de classe II peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les chocs électriques est basée sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS).

1.2.24

luminaire de classe III

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation sous très basse tension de sécurité (TBTS) et dans lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS

1.2.25

température ambiante assignée maximale

t_a

température assignée à un luminaire par le fabricant, comme étant la température ambiante la plus élevée que le luminaire peut supporter en fonctionnant dans les conditions normales

Note 1 à l'article: Cela n'exclut pas le fonctionnement temporaire à une température ne dépassant pas $(t_a + 10)$ °C.

1.2.26**température de fonctionnement assignée maximale du boîtier d'appareillage ou d'un condensateur** **t_c**

température maximale admissible pouvant survenir à la surface extérieure du composant (à l'emplacement indiqué, s'il est marqué) dans les conditions normales de fonctionnement à la tension assignée ou au maximum de la plage de tensions assignée

1.2.27**température de fonctionnement assignée maximale d'un enroulement d'un appareillage d'alimentation lampe** **t_w**

température d'enroulement attribuée par le fabricant comme la plus haute température à laquelle un appareillage d'alimentation lampe 50/60 Hz peut être soumis tout en conservant une durée de vie en service continu d'au moins 10 ans

1.2.28**ballast**

unité insérée entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et qui, par inductance, capacitance ou résistance, séparément ou en combinaison, a pour fonction principale de limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise

Il peut également comporter des moyens permettant d'obtenir, à partir de la tension d'alimentation et des dispositions destinés à fournir la tension de démarrage et le courant de préchauffage, à éviter l'amorçage à froid, réduire l'effet stroboscopique, corriger le facteur de puissance et supprimer les perturbations radio.

1.2.29**appareillage d'alimentation pour lampe indépendant**

appareillage d'alimentation pour lampe, composé d'un ou de plusieurs éléments séparés et conçus de façon à pouvoir être montés séparément et à l'extérieur du luminaire avec la protection indiquée sur le marquage figurant sur l'appareillage d'alimentation de la lampe, et sans aucune enveloppe additionnelle

1.2.30**appareillage d'alimentation pour lampe incorporé**

appareillage d'alimentation pour lampe, conçu pour être incorporé dans un luminaire, et non prévu pour être monté à l'extérieur d'un luminaire, sans précautions spéciales

1.2.31**douille intégrée**

partie d'un luminaire qui porte la lampe, assure le raccordement électrique de celle-ci, et qui est conçue comme constituant du luminaire

1.2.32

(Non utilisé actuellement)

1.2.33**vasque translucide**

parties du luminaire transmettant la lumière et pouvant également assurer la protection des lampes et des autres composants incluant les diffuseurs, les panneaux optiques et les éléments similaires de contrôle de la lumière.

1.2.34**câble de l'installation fixe**

câble qui appartient à l'installation fixe à laquelle le luminaire est raccordé

Note 1 à l'article: Les câbles de l'installation fixe peuvent être introduits dans le luminaire et raccordés à des bornes, y compris les bornes des douilles, des interrupteurs et des accessoires analogues.

1.2.35

connecteur

ensemble destiné à relier électriquement à volonté un câble souple à un luminaire comprenant deux parties: un connecteur comportant des contacts tubulaires faisant corps avec le câble souple d'alimentation ou destinés à lui être relié, et une prise d'appareil munie de contacts à broches et qui est la partie incorporée ou fixée au luminaire

1.2.36

câblage externe

câbles généralement à l'extérieur du luminaire mais fournis avec celui-ci

Note 1 à l'article: Le câblage externe peut être utilisé pour raccorder le luminaire à l'alimentation, à d'autres luminaires ou à un ballast externe quelconque.

Note 2 à l'article: Le câblage externe ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'extérieur du luminaire.

1.2.37

câblage interne

câbles généralement placés à l'intérieur du luminaire, et fournis avec celui-ci, et qui assurent le raccordement entre les bornes pour câblage externe ou les cordons d'alimentation et les bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires

Note 1 à l'article: Le câblage interne ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'intérieur du luminaire.

1.2.38

matériau normalement inflammable

matériau dont la température d'inflammation est d'au moins 200 °C et qui ne se déforme ni ne se ramollit à cette température

EXEMPLE: Bois et matériaux constitués de bois d'épaisseur supérieure à 2 mm.

Note 1 à l'article: La température d'inflammation et la résistance à la déformation et au ramollissement de matériaux normalement inflammables sont basées sur les valeurs couramment acceptées et déterminées par une durée d'essai de 15 min.

1.2.39

matériau facilement inflammable

matériau qui ne peut être classé ni comme normalement inflammable ni comme non combustible

EXEMPLE: Fibre de bois et matériaux à base de bois jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

1.2.40

matériau non combustible

matériau incapable d'entretenir la combustion

Note 1 à l'article: Dans le sens de la présente norme, les matériaux tels que le métal, le plâtre et le béton sont considérés comme des matériaux non combustibles.

1.2.41

matériau inflammable

matériau qui ne satisfait pas aux exigences de l'essai au fil incandescent de 13.3.2.

1.2.42

TBT

très basse tension

tension qui n'excède pas 50 V alternatif efficace ou 120 V continu lisse entre conducteurs, ou entre tout conducteur et la terre (domaine de tension I de l'IEC 60449)

Note 1 à l'article: «Lisse» est défini de façon conventionnelle pour une tension sinusoïdale lissée avec un taux de lissage ne dépassant pas 10 % de la valeur efficace: la valeur de crête maximale n'excède pas 140 V pour un système à courant continu lisse de 120 V nominale, 70 V pour un système à courant continu lisse de 60 V nominale et 35 V pour un système lisse de 30 V nominale.

1.2.42.1

TBTF

très basse tension fonctionnelle

TBT dans un circuit doté d'une TBT pour une raison fonctionnelle et ne satisfaisant pas aux exigences de TBTS (ou de TBTP)

1.2.42.2

TBTS

très basse tension de sécurité

TBT dans un circuit qui est isolé du réseau par une isolation non inférieure à celle entre les circuits primaires et secondaires d'un transformateur d'isolation de sécurité selon la IEC 61558-2-6 ou équivalent

Note 1 à l'article: Une tension maximale inférieure à 50 V efficace en courant alternatif ou 120 V lisse en courant continu peut être spécifiée avec des exigences particulières, spécialement lorsque un contact direct avec les parties conductrices est autorisé.

1.2.43

tension de service

tension efficace la plus élevée à laquelle peut être soumis un isolant quelconque, sous la tension d'alimentation assignée, les transitoires étant négligés, en circuit ouvert ou durant le fonctionnement normal

1.2.43.1

tension de sortie de crête maximale de service

$\hat{U}_{out}$

tension de service de crête répétitive maximale entre les bornes de sortie ou entre les bornes de sortie et la terre, lors de conditions de fonctionnement normales ou anormales et avec les surtensions transitoires négligées

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.45]

1.2.43.2

tension d'amorçage

tension de crête appliquée pour amorcer une lampe à décharge

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46]

1.2.43.3

tension d'impulsion d'amorçage

tension d'amorçage de crête d'une durée totale $\leq 750 \mu s$ (somme de toutes les durées d'impulsion) en moins de 10 ms avec la durée (largeur) de chaque impulsion étant mesurée au niveau de 50 % de la valeur de crête absolue maximale

Note 1 à l'article: Il convient que les formes d'onde d'impulsion d'amorçage, considérées comme une tension d'impulsion d'amorçage, ne contiennent pas de fréquence fondamentale supérieure à 30 kHz ou qu'elles soient généralement fortement amorties (après 20 μs il convient que le niveau de tension de crête soit inférieur à la moitié de la tension de crête maximale). Pour l'évaluation de la fréquence fondamentale, il convient de consulter l'Annexe E de l'IEC 60664-4:2005.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46.1]

1.2.43.4**tension de crête équivalente transformée** U_p

tension de crête de sortie transformée, qui est convertie pour la tension de crête la plus défavorable avec sa fréquence associée en une tension d'impulsion d'amorçage

Note 1 à l'article: La valeur de la tension de crête de sortie transformée équivalente déclarée est un paramètre essentiel pour la sélection des composants associés.

Note 2 à l'article: Voir 1.2.43.3.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.47, modifiée – les notes 3 et 4 ont été supprimées]

1.2.44**essai de type**

essai ou série d'essais exécutés sur un échantillon pour essai de type, ayant pour but de vérifier la conformité de la conception d'un produit donné aux exigences de la norme appropriée

1.2.45**échantillon pour essai de type**

échantillon consistant en une ou plusieurs unités similaires, présenté par le fabricant ou le vendeur responsable, en vue d'un essai de type

1.2.46**à la main**

ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil

1.2.47**borne**

partie d'un luminaire ou d'un composant nécessaire au raccordement électrique à un conducteur

Note 1 à l'article: Voir les Sections 14 et 15.

1.2.48**repiquage**

système de raccordement au réseau d'alimentation de deux ou plusieurs luminaires dans lequel chaque conducteur d'alimentation entre dans la même borne et en ressort

Note 1 à l'article: Un conducteur d'alimentation peut être coupé pour faciliter les connexions à une borne (voir Figure 20).

1.2.49**câblage traversant le luminaire**

câblage qui traverse le luminaire, et destiné à l'interconnexion d'une rangée de luminaires

Note 1 à l'article: Certains pays n'admettent pas de raccords dans le câblage traversant le luminaire.

Note 2 à l'article: Le luminaire peut ou non être connecté électriquement à la ligne traversante (voir Figure 20).

1.2.50**appareil d'amorçage**

appareil qui, par lui-même, ou en combinaison avec d'autres composants du circuit, établit les conditions électriques appropriées pour l'amorçage d'un type de lampe à décharge

1.2.51 starter

appareil d'amorçage, généralement pour lampes à fluorescence, qui assure le préchauffage nécessaire des électrodes et qui, en combinaison avec l'impédance en série du ballast, provoque une surtension appliquée à la lampe

1.2.52 amorçeur

appareil d'amorçage qui produit des impulsions de tension pour allumer une lampe à décharge mais qui n'assure pas le préchauffage des électrodes

1.2.53 bloc de jonction

assemblage d'une ou plusieurs bornes dans ou sur un même corps en matériau isolant pour faciliter le raccordement entre conducteurs

1.2.54 luminaire pour conditions sévères d'emploi

luminaire conçu pour des conditions difficiles d'emploi

Note 1 à l'article: Le luminaire peut:

- être fixé de façon permanente, ou
- être fixé de façon temporaire sur une construction ou un support, ou
- être incorporé à un support ou un manche.

Note 2 à l'article: De tels luminaires sont destinés à être utilisés lorsque des conditions sévères se produisent normalement, ou lorsqu'un éclairage provisoire est requis, par exemple dans des bâtiments en construction, des ateliers industriels et des applications similaires.

1.2.55 système de contact électromécanique

système de connexion intérieur au luminaire par lequel la partie principale portant la douille est connectée électriquement et mécaniquement à la plaque de base ou à l'appareil de suspension

VOIR: La Figure 31 décrit le système de contact électromécanique, tel qu'il est défini en 1.2.55. Les exigences de 4.11.6 et 7.2.1 s'appliquent comme telles. En effet, dans la situation décrite, la plaque de base et le châssis de l'appareillage d'alimentation sont uniques et non interchangeables; la plaque de base n'a pas besoin d'être marquée avec le courant assigné de la connexion électrique, comme spécifié en 3.2.

Note 1 à l'article: Le système peut comporter ou non un appareil de réglage.

Note 2 à l'article: Le système peut être dédié à un concept de luminaire spécifique ou peut fournir la connexion de plusieurs types de luminaires.

1.2.56 (Non utilisé actuellement)

1.2.57 surface de montage

partie du bâtiment, meuble ou d'une autre structure à laquelle un luminaire en utilisation normale peut d'une manière ou d'une autre être fixé ou suspendu, ou sur laquelle il repose ou est placé et qui supportera ou est destinée à supporter le luminaire

1.2.58 composant intégré

composant constituant une partie non remplaçable d'un luminaire et qui ne peut pas être soumis à l'essai séparément du luminaire

1.2.59

lampe autoballastée

unité qui ne peut être démontée sans être endommagée de manière permanente, qui est équipée d'un culot de lampe et comporte une source lumineuse et tous les éléments additionnels nécessaires pour l'amorçage et le fonctionnement stable de la source lumineuse

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse d'une lampe autoballastée n'est pas remplaçable.

Note 2 à l'article: Le composant ballast fait partie de la lampe autoballastée; il ne fait pas partie du luminaire. Il n'est pas jeté à la fin de la durée de vie de l'unité.

Note 3 à l'article: Du point de vue des essais, il convient que les lampes autoballastées soient considérées comme des lampes conventionnelles.

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres information, se reporter à l'IEC 60972.

1.2.60

semi-luminaire

unité similaire à une lampe autoballastée mais conçue pour utiliser une source lumineuse remplaçable et/ou un appareil d'amorçage

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse et/ou l'appareil d'amorçage d'un semi-luminaire sont facilement remplaçables.

Note 2 à l'article: Le composant ballast n'est pas remplaçable et n'est pas éliminé chaque fois que la source lumineuse est remplacée.

Note 3 à l'article: Une douille est nécessaire pour une connexion à l'alimentation.

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres informations, se reporter à l'IEC 60972.

1.2.61

ballast/transformateur à fiche de prise de courant

ballast ou transformateur incorporé à une enveloppe équipée d'une fiche intégrée en tant que moyen de connexion à l'alimentation électrique

1.2.62

luminaire monté avec prise de courant réseau

luminaire muni d'une prise de courant intégrée en tant que moyen, à la fois, de montage et de connexion à l'alimentation électrique

1.2.63

luminaire à pince

assemblage intégré d'un luminaire et d'une pince à ressort élastique permettant d'immobiliser le luminaire d'une seule main, sur sa surface d'appui

1.2.64

connecteurs de lampe

ensemble de contacts conçus spécialement pour fournir un moyen de contact électrique, mais pas pour supporter la lampe

1.2.65

socle de prise de courant réseau

accessoire pourvu d'alvéoles, conçu pour recevoir les broches ou languettes d'une fiche de prise de courant réseau et pourvu de bornes pour la connexion de câbles ou cordons

1.2.66

(Non utilisé actuellement)

1.2.67

(Non utilisé actuellement)

1.2.68

appareillage d'alimentation pour lampe

appareils utilisés pour assurer le fonctionnement des lampes, par exemple ballasts, transformateurs, et convertisseurs abaisseurs de tension

Note 1 à l'article: La définition ne concerne pas les appareils pour l'allumage ou l'extinction des lampes ou le contrôle de la luminosité, tels que les gradateurs et les détecteurs de lumière.

1.2.69

(Non utilisé actuellement)

1.2.70

lampe factice

appareil incorporant un culot qui est en conformité avec les exigences de l'IEC 60061 si applicable

1.2.71

lampe tungstène halogène autoprotégée

lampe tungstène halogène ou lampe aux halogénures métalliques pour lesquelles le luminaire ne nécessite pas d'écran de protection contre les rayonnements UV ou l'explosion de la lampe

1.2.72

câble ou cordon externe souple

câble ou cordon souple pour connexion externe au circuit d'entrée ou de sortie, fixé au luminaire ou assemblé avec ce dernier selon l'une des méthodes de fixation suivantes:

1.2.72.1

fixation de type X

méthode de fixation du câble ou du cordon de façon telle qu'il puisse être facilement remplacé

Note 1 à l'article: Le câble ou le cordon souple peut être spécialement conçu et uniquement disponible chez le fabricant ou son agent de maintenance.

Note 2 à l'article: Un câble ou cordon spécialement conçu peut également intégrer une partie du luminaire.

1.2.72.2

fixation de type Y

méthode de fixation du câble ou du cordon telle que son remplacement ne puisse être réalisé que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

Note 1 à l'article: Une fixation de type Y peut être utilisée avec un câble ou un cordon souple, spécial ou ordinaire.

1.2.72.3

fixation de type Z

méthode de fixation du câble ou du cordon telle qu'il ne puisse être remplacé sans casser ou détruire le luminaire

1.2.73

terre fonctionnelle

mise à la terre d'une partie d'un système, d'une installation ou d'un équipement qui est nécessaire pour le bon fonctionnement mais n'assure pas la protection contre les chocs électriques

1.2.74

câble d'interconnexion

câble ou ensemble de câbles entre deux parties essentielles d'un luminaire, livré par le fabricant de luminaire, et qui peut être considéré comme faisant partie intégrante du luminaire

Note 1 à l'article: Un ensemble de câbles peut contenir une combinaison de différents câbles, par exemple pour fournir la tension d'alimentation, la mise à la terre, les tensions de démarrage et de fonctionnement, les connexions

fonctionnelles de câbles. Des exemples d'applications sont: entre un luminaire et un coffret pour appareillage d'alimentation, un boîtier de montage ou un connecteur installé sur un système d'alimentation par rail.

1.2.75

férule

accessoire mécanique, généralement un tube rigide, destiné à maintenir l'extrémité dénudée d'un câble

1.2.76

catégorie de tenue aux chocs

catégorie de surtension

chiffre définissant une condition de surtension transitoire

Note 1 à l'article: Les catégories de tenue aux chocs I, II, III et IV sont utilisées.

Note 2 à l'article: L'explication suivante est issue de l'IEC 60364-4-443 (supprimée).

a) But de la classification des catégories de tenue aux chocs

Les catégories de tenue aux chocs servent à différencier les différents degrés de disponibilité des équipements compte tenu des attentes requises en matière de continuité de service et de tolérance des risques de défaillance.

En sélectionnant les niveaux de tenue aux chocs de l'isolation des équipements, on peut réaliser la coordination pour l'installation complète en réduisant le risque de défauts à un niveau acceptable qui servira de base dans le contrôle de la surtension.

Un chiffre plus élevé désignant la catégorie de tenue aux chocs indique une tenue aux chocs de l'équipement plus élevée, et permet un plus grand choix de méthodes pour la maîtrise de la surtension.

Le concept de catégorie de tenue aux chocs est utilisé pour les équipements directement alimentés par le réseau.

b) Description des catégories de tenue aux chocs

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs I est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes électriques des bâtiments. Des moyens de protection sont pris à l'extérieur de l'équipement – soit dans l'installation fixe, soit entre l'installation fixe et l'équipement – pour limiter les surtensions transitoires à un niveau précis.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs II est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes électriques des bâtiments.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs III est un équipement qui constitue une partie des installations fixes électriques et des autres équipements dont le degré de disponibilité attendu est plus élevé.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs IV est destiné à être utilisé à proximité ou dans les installations électriques des bâtiments en amont du tableau de distribution.

1.2.77

circuits et caractéristiques des circuits

1.2.77.1

circuit primaire

circuit qui est directement connecté au réseau d'alimentation en courant alternatif

Note 1 à l'article: Il comprend, par exemple, les moyens de connexion au réseau d'alimentation en courant alternatif, les enroulements primaires des transformateurs, des moteurs et des autres appareils de chargement

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.4, modifiée — Les informations supplémentaires ont été transférées dans une note à l'article et la note existante a été supprimée]

1.2.77.2

circuit secondaire

circuit qui n'est pas relié directement à un circuit primaire et qui est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur, d'un convertisseur ou d'un appareil équivalent ou par l'intermédiaire d'une batterie

Note 1 à l'article: Dans les autotransformateurs, bien qu'ils aient une connexion directe à un circuit primaire, la partie connectée du transformateur constitue également un circuit secondaire au sens de la présente définition.

Note 2 à l'article: Les transitoires de réseau dans un tel circuit sont atténués par les enroulements primaires correspondants. Les ballasts inductifs réduisent également la valeur de la tension des transitoires de réseau. En conséquence, les composants situés après un circuit primaire ou après un ballast inductif peuvent être adaptés à une catégorie de tenue aux chocs un niveau plus bas, voir l'Annexe U.

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.5, modifiée — Deux nouvelles notes à l'article ont été ajoutées remplaçant la note existante]

1.2.78

courant de contact

courant électrique passant dans le corps humain ou dans le corps d'un animal lorsque ce corps est en contact avec une ou plusieurs parties accessibles d'une installation ou d'un équipement

Note 1 à l'article: Dans cette norme, le corps humain est représenté par les réseaux des Figures G.2 ou G.3.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826.05.21, modifiée — Le mot "électrique" a été supprimé de "une installation électrique ou de matériels électriques" et une note à l'article a été ajoutée]

1.2.79

courant dans le conducteur de protection

courant circulant dans un conducteur de protection

Note 1 à l'article: Ce courant peut avoir une influence sur le fonctionnement des RCD (appareils de protection du courant résiduel) connectés dans le même circuit.

1.2.80

brûlure électrique

brûlure de la peau ou d'un organe, causée par le passage superficiel ou en profondeur d'un courant électrique

[SOURCE: IEC 60050-604:1987, 604.04.18]

1.2.81

moyens de réglage

partie du luminaire, qui peut être le compartiment lampe, considérée sans ambiguïté comme destinée à être manipulée par l'utilisateur du luminaire, pour modifier la direction du flux lumineux par exemple

1.2.82

volume d'accessibilité au toucher

zone d'accessibilité au toucher s'étendant entre tout point d'une surface où les personnes se tiennent ou circulent habituellement, et la limite qu'une personne peut atteindre avec la main, dans toutes les directions, sans moyen auxiliaire

Note 1 à l'article: L'IEC 60364-4-41 comporte un dessin représentant la zone d'accessibilité. D'une manière générale, la hauteur est de 2,5 m à partir du plancher, et la distance dans toutes directions horizontales par rapport à la position d'une personne, de 1,25 m.

[SOURCE: IEC 60050-195: 1998, 06-12]

1.2.83

borne avec contact automatique de terre intégré

borne dont la connexion de mise à la terre est réalisée au moyen d'un contact intégré ou au moyen d'un contact auxiliaire sans opérations d'assemblage additionnelles (vissage par exemple) lorsqu'elle est installée

1.2.84

cordon détachable

câble ou cordon souple, pour alimentation ou interconnexion, destiné à être connecté au luminaire au moyen d'un appareil de connexion approprié

Note 1 à l'article: Un cordon détachable est considéré comme étant facilement remplaçable.

1.2.85

outil

tournevis, pièce de monnaie ou tout autre objet pouvant être utilisé pour agir sur une vis ou des moyens de fixation similaires

1.2.86

cordon spécialement conçu

câble ou cordon souple dont le remplacement avec un autre câble ou cordon non spécifique pourrait créer un danger ou diminuer la sécurité

1.2.87

luminaire réglable à l'installation

luminaire fixe dont la partie principale peut être tournée ou déplacée à l'aide de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d'appareils similaires, mais possédant un appareil (ou des appareils) de verrouillage manipulé(s) par un outil et qui n'est pas destiné à être réglé en cours d'utilisation

1.2.88

source lumineuse

lampe équipée d'un culot ou module à LED ou autre source lumineuse visant à produire un rayonnement visible optique à utiliser ou à incorporer dans le luminaire

1.2.88.1

source lumineuse remplaçable

lampe équipée d'un culot ~~conformément à l'IEC 60061~~, ou source lumineuse conçue pour être reliée par des bornes, un connecteur ou des appareils similaires et conçue pour être remplacée lors d'une utilisation normale ou lors de la maintenance du luminaire

EXEMPLE: Tous les types de lampes équipées d'un culot

Note 1 à l'article: Les modules à LED à intégrer conformément à l'IEC 62031 sont normalement considérés comme une source lumineuse remplaçable sauf si les exigences pour les sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur sont satisfaites.

1.2.88.2

source lumineuse non remplaçable

source lumineuse qui est une partie non-remplaçable du luminaire soit parce qu'elle ne peut pas être remplacée sans casser ou détruire le luminaire soit parce qu'elle est encastrée sous une enveloppe fixée par des vis ou des moyens de fixation similaires conçus pour être utilisée une seule fois et qu'il n'est pas possible d'ouvrir

1.2.88.3

source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur

source lumineuse qui ne peut être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

1.2.89

luminaire contrôlable

luminaire doté d'une borne de contrôle pour l'échange d'informations de l'appareillage d'alimentation et/ou le réglage des fonctions de l'appareillage intégré

1.2.90

borne de contrôle

bornes de contrôle de connexions, autres que les bornes d'alimentation, à l'appareillage électronique, qui sont utilisées pour échanger des informations avec l'appareillage d'alimentation

Note 1 à l'article: Les bornes d'alimentation de l'appareillage peuvent aussi être utilisées pour échanger des informations avec l'appareillage.

1.2.91

alimentation BT

circuits, câblage ou partie de ces derniers connectés au réseau public de distribution Basse Tension (BT). La tension de ces circuits correspond à la bande de tensions II de l'IEC 60449

EXEMPLE: Réseau de distribution 230 V.

Note 1 à l'article: TBTS et TBTF ne sont pas incluses dans la définition donnée ici pour une alimentation BT.

Note 2 à l'article: L'alimentation Haute Tension (HT) correspondant à la bande III de l'IEC 60449 n'est pas incluse dans la définition donnée ici pour une alimentation BT.

1.2.92

câbles de raccordement

sorties

câblage interne des luminaires destinés à être connectés au câble de l'installation fixe par des bornes séparées qui doivent se trouver dans le luminaire ou la boîte de connexion

1.2.93

valeur assignée

valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, établie dans des conditions d'essai normatives telles que déclarées par le fabricant ou le vendeur responsable

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.33, modifiée – la note a été supprimée.]

1.2.94

puissance d'entrée

puissance électrique consommée par le luminaire

SECTION 2: CLASSIFICATION DES LUMINAIRES

2.1 Généralités

La présente section expose les méthodes de classification des luminaires.

Les luminaires sont classés en fonction du type de protection contre les chocs électriques, le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, du matériau de leur surface d'appui et des conditions d'utilisation.

2.2 Classification en fonction du type de protection contre les chocs électriques

Les luminaires doivent être classés en fonction de leur type de protection contre les chocs électriques en classe I, classe II ou classe III (voir les définitions à la Section 1).

Tout luminaire ne doit appartenir qu'à une seule classification. Par exemple, dans le cas d'un luminaire dans lequel un transformateur de très basse tension est intégré avec possibilité de mise à la terre, ce luminaire doit être classé en classe I et aucune partie de ce luminaire en classe III, même si le compartiment de la lampe est séparé par une cloison du compartiment du transformateur.

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires de classe II, sans être munis du symbole de la classe II.

À moins qu'il ne conçoive des luminaires pour être utilisés spécifiquement avec des semi-luminaires, il n'est pas de la responsabilité du fabricant de luminaire de s'assurer que la conformité à l'IEC 60598 est perpétuée lorsque l'utilisateur a remplacé les types de lampes spécifiées par des semi-luminaires. Il appartient au fabricant de semi-luminaires d'apporter les informations concernant les limites d'utilisation.

NOTE Le symbole de classe II est omis, afin d'éviter que le symbole ne soit appliqué au luminaire complet dans lequel le semi-luminaire est utilisé.

2.3 Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité

Les luminaires doivent être classés conformément aux "numéros IP" du système de classification exposé dans l'IEC 60529.

Les essais pour déterminer les degrés de protection sont indiqués à la Section 9.

NOTE Les luminaires classés comme étanches à l'immersion ne conviennent pas nécessairement au fonctionnement sous l'eau. Les luminaires étanches à l'immersion sous pression peuvent être utilisés pour ces applications.

2.4 Classification selon le matériau de la surface d'appui pour laquelle le luminaire est conçu

Les luminaires doivent être classés selon qu'ils sont conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables ou qu'ils sont conçus pour être uniquement installés sur des surfaces non combustibles de la façon suivante:

Classification	Symbole
– Luminaires conçus pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables	Aucun symbole exigé
– Luminaires non conçus pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables	Symbole approprié – voir Figure 1

NOTE Les surfaces en matériau facilement inflammables ne sont pas adaptées pour le montage direct des luminaires. Les exigences relatives aux luminaires classés comme destinés en premier lieu pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables sont indiquées dans la Section 4 et les essais correspondants dans la Section 12.

2.5 Classification selon les conditions d'emploi

Les luminaires doivent être classés comme suit, selon qu'ils sont prévus pour un usage normal ou pour des conditions sévères d'emploi.

Classification	Symbole
– Luminaires pour usage normal	Pas de symbole
– Luminaires pour conditions sévères d'emploi	Symbole – voir Figure 1

SECTION 3: MARQUAGE

3.1 Généralités

La présente section spécifie les informations à marquer sur les luminaires ou données dans les instructions.

Quelques soient les instructions écrites concernant la sécurité, celles-ci doivent être rédigées dans une langue qui est acceptée dans le pays où l'équipement sera installé.

3.2 Marquage sur les luminaires

Les informations suivantes doivent être distinctement et durablement marquées sur le luminaire (voir Tableau 3.1).

- a) Le marquage qui doit être observé lors du remplacement des lampes ou d'autres composants remplaçables doit être visible à l'extérieur du luminaire (à l'exception de la surface de montage) ou derrière une vasque qui est enlevée pendant le remplacement de la lampe ou d'un autre composant, et lorsque la lampe est enlevée.
- b) Le marquage qui doit être observé pendant l'installation du luminaire doit être visible à l'extérieur de celui-ci, ou derrière une vasque ou une partie qui est enlevée lors de l'installation.
- c) Le marquage qui doit être observé après l'installation doit être visible lorsque le luminaire est assemblé et installé, avec les lampes en position, comme en usage normal.

Le marquage peut figurer sur les ballasts, dans la mesure où les conditions a) ou b) ci-dessus sont remplies, lorsqu'elles s'appliquent. Voir Tableau 3.1 pour les détails.

Tableau 3.1 – Marquage

Marquages selon a)	Marquages selon b)	Marquages selon c)
3.2.8 ^a Puissance assignée 3.2.10 Lampes spéciales 3.2.11 Faisceau froid 3.2.15 Calotte argentée 3.2.16 Écran de protection 3.2.18 Avertisseur amorceur 3.2.19 Lampe autoprotégée 3.2.22 Fusible(s) interne(s) remplaçable(s) 3.2.23 Ne pas fixer la source lumineuse ^e 3.2.24 Symbole pour le risque de chocs électriques	3.2.1 – 3.2.2 ^b 3.2.3 Température ambiante 3.2.4 – 3.2.5 3.2.6 Indice IP 3.2.7 Référence du type 3.2.8.2 Puissance d'entrée assignée 3.2.9 Symboles Le symbole correspondant pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés directement sur une surface normalement inflammable 3.2.12 Bornes 3.2.17 ^c Luminaires interconnectés 3.2.21 Le symbole correspondant pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique 3.2.25 Tension constante d'entrée assignée ^f 3.2.26 Courant constant d'entrée assigné et valeur de U_{out} ^g	3.2.13 Objets illuminés ^d 3.2.14 Conditions sévères d'emploi 3.2.20 Moyens de réglage 3.2.23 Ne pas fixer la source lumineuse ^e
^a 3.2.8 Puissance assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, avec appareillage distant, le marquage peut être remplacé par une instruction: «Pour le type de lampe, voir l'appareillage d'alimentation».		
^b 3.2.2 Tension assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, si le ballast n'est pas incorporé au luminaire, celui-ci doit être marqué avec la tension de service, au lieu de la tension réseau.		
^c 3.2.17 Luminaires interconnectés. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être donnée dans les instructions d'installation.		
^d 3.2.13 Objets éclairés. Le luminaire doit seulement comporter le symbole. L'explication du symbole doit être fournie dans les instructions accompagnant le luminaire, si elle ne figure pas déjà sur le luminaire.		
^e 3.2.23 Les différentes conditions de ce marquage pour les luminaires fixes, portatifs et à main sont données dans 3.2.23		
^f 3.2.25 pour le fonctionnement en tension constante du luminaire.		
^g 3.2.26 pour le fonctionnement en courant constant du luminaire		

Le symbole de mise à la terre mentionné en 3.2.12 peut être marqué sur le ballast au lieu de l'être sur le luminaire, si le ballast est du type non remplaçable. La hauteur des symboles graphiques ne doit pas être inférieure à 5 mm, à l'exception des symboles pour classification de classe II et classe III qui peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 mm lorsque l'espace disponible pour le marquage est réduit. La hauteur des lettres et chiffres figurant soit séparément, soit avec, soit comme partie de symboles ne doit pas être inférieure à 2 mm.

Dans le cas des luminaires combinés pour lesquels les références du type ou la puissance assignée sont différentes pour les diverses combinaisons, la partie principale et les parties annexes peuvent être marquées de la référence du type ou de la puissance assignée, selon le cas, pourvu que le type puisse être identifié et que la puissance assignée de l'unité complète puisse être déterminée d'après un catalogue ou une documentation analogue.

Pour les luminaires à systèmes de contacts électromécaniques, la plaque de base doit être marquée du courant assigné de la connexion électrique si le système peut être utilisé avec une variété de types de luminaires différents.

3.2.1 Marque d'origine (il peut s'agir d'une marque déposée, de la marque du constructeur ou du nom du vendeur responsable).

3.2.2 Tension(s) assignée(s) en volts. Les luminaires pour lampes à filament de tungstène ne doivent être marqués que dans le cas où la tension assignée diffère de 250 V.

Les luminaires portatifs de la classe III doivent porter le marquage de la tension assignée à l'extérieur du luminaire.

Les luminaires équipés de transformateurs ou de convertisseurs intégrés, doivent être marqués de la tension et/ou du courant nominal de la source lumineuse afin de garantir un remplacement correct. Ce marquage doit être positionné conformément à 3.2.8.

Si un marquage est fourni selon 3.2.25 ou 3.2.26, un marquage supplémentaire de la tension assignée n'est pas exigé.

3.2.3 La température ambiante assignée maximale t_a , si elle diffère de 25 °C (voir la Figure 1).

3.2.4 Symbole des luminaires de la classe II, s'il y a lieu (voir Figure 1).

Pour les luminaires portatifs munis d'un cordon d'alimentation, le symbole de construction de la classe II, s'il s'applique, doit être porté à l'extérieur du luminaire.

Le symbole de la classe II ne doit pas être appliqué aux semi-luminaires.

3.2.5 Symbole des luminaires de la classe III, s'il y a lieu (voir Figure 1).

3.2.6 Marquage (s'il y a lieu) des numéros IP du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité (voir Figure 1 et Annexe J). Si X est utilisé dans un indice IP de la Figure 1, cela signifie qu'un chiffre manque dans l'exemple, mais les deux chiffres appropriés doivent être marqués sur le luminaire.

Dans les cas où des degrés IP différents s'appliquent à des parties distinctes du luminaire, le degré le plus faible doit être marqué sur l'étiquette type du luminaire, même s'il est IP20, tandis que le degré le plus élevé doit être marqué séparément sur la partie concernée. Lorsque des abat-jour ou des appareils similaires augmentent par exemple un luminaire d'IP20 à un degré IP plus élevé lorsqu'ils sont installés, le marquage de l'IP20 doit être rendu invisible par l'appareil en question sans que le marquage ne soit détruit et l'appareil doit comporter de manière visible le nouveau degré IP. La feuille d'instruction fournie avec le luminaire doit comporter les détails des numéros IP s'appliquant aux différentes parties du luminaire. L'utilisation de différents numéros IP sur différentes parties du luminaire ou appareils augmentant, par exemple, le degré IP à un niveau plus élevé est seulement applicable aux luminaires fixes.

Dans le cas de luminaires encastrés avec deux degrés IP, les deux valeurs doivent être visibles pendant l'installation et il doit être évident à quelles parties du luminaire les différentes valeurs se rapportent. Les informations correspondantes doivent être fournies même si le degré est IP20 ou si le degré le plus bas est spécifié comme ordinaire.

Le marquage IP20 n'est pas nécessaire sur les luminaires ordinaires.

3.2.7 Numéro de modèle du constructeur ou référence du type.

~~**3.2.8** Puissance assignée ou désignation telle qu'indiquée sur la feuille du type ou des types de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu. Lorsque la puissance de la lampe seule est insuffisante, le nombre de lampes et leur type doivent aussi être donnés.~~

Les luminaires doivent porter un marquage indiquant la puissance assignée maximale de la source lumineuse ou la puissance d'entrée maximale selon 3.2.8.1, 3.2.8.2 et 3.2.8.3.

3.2.8.1 Les luminaires pour lampes à filament de tungstène doivent ~~être marqués avec~~ porter un marquage indiquant la puissance assignée maximale du luminaire et le nombre de lampes.

Le marquage de la puissance assignée maximale pour les luminaires pour lampes à filament de tungstène ayant plus d'une douille peut prendre la forme:

" $n \times \text{MAX... W}$ ", n étant le nombre de douilles.

3.2.8.2 Les luminaires conçus pour des sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur doivent porter un marquage indiquant la puissance d'entrée assignée du luminaire.

NOTE L'objectif du marquage de la puissance d'entrée assignée est de fournir un guide aux installateurs. La présente norme ne définit pas d'essai pour la puissance assignée.

3.2.8.3 Pour tous les autres luminaires, la puissance assignée de la lampe ou désignation telle qu'indiquée sur la feuille du type ou des types de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu. Lorsque la puissance de la lampe seule est insuffisante, le nombre de lampes et leur type doivent aussi être donnés.

3.2.9 Lorsque cela est applicable, le symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires qui ne sont pas destinés à être installés directement sur des surfaces normalement inflammables. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire. Voir Tableau N.1. La taille minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque côté.

3.2.10 Informations concernant des lampes spéciales, s'il y a lieu.

Cela s'applique en particulier aux symboles (voir Figure 1) pour luminaires destinés à être utilisés avec des lampes sodium HP ayant un appareil d'amorçage interne ou nécessitant un amorçeur externe lorsque l'IEC 60662 exige que la lampe soit marquée du même symbole.

3.2.11 Symbole (voir Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour lampes de forme similaire aux lampes "à faisceau froid", mais où l'emploi d'une lampe "à faisceau froid" réfectorisée dichroïque pourrait compromettre la sécurité.

3.2.12 Excepté pour les fixations de type Z, les bornes doivent être marquées pour identifier la phase, le neutre et la terre lorsque le luminaire est connecté au réseau pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

Les symboles indiquant les bornes du réseau, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être issus de l'IEC 60417.

La borne de terre ne doit être marquée qu'avec le symbole correspondant de l'IEC 60417.

NOTE 1 Les symboles appropriés de l'IEC 60417 sont: Terre (IEC 60417-5017 (2006-08)), Terre fonctionnelle (IEC 60417-5018 (2006-10)), Terre de protection (IEC 60417-5019 (2006-08)).

Lorsque des bornes sont fournies dans un luminaire de Classe II pour assurer la continuité électrique ou être l'extrémité d'un conducteur de terre, ces bornes doivent être marquées avec la lettre E.

NOTE 2 Des exemples de telles bornes sont celles utilisées comme câbles de dérivation ou lignes traversantes.

~~Les câbles de raccordement (sorties) utilisés pour la connexion à l'alimentation de très basse tension continu doivent être identifiés avec la couleur rouge pour indiquer la connexion prévue à la borne positive, et de couleur noire pour indiquer la connexion prévue à la borne négative. Les bornes fixes, dans ce cas, doivent être marquées avec le signe "+" pour indiquer la connexion positive, et "-" pour indiquer la connexion négative.~~

Les câbles de raccordement (sorties) et les bornes utilisés pour la connexion à l'alimentation de très basse tension en courant continu doivent indiquer la connexion prévue choisie parmi les combinaisons mentionnées ci-dessous:

Tableau 3.2 – Identification des câbles de raccordement et des bornes de très basse tension en courant continu

Positive	Négative
"+"	"-"
De couleur rouge ^a	De couleur noire ^a
^a L'utilisation d'étiquettes ou d'une gaine fixée(s) aux câbles, pour donner une des identifications ci-dessus, est autorisée.	

NOTE 3 Les bornes peuvent se trouver sous forme de câbles de raccordement (sorties), blocs de jonction ou de raccordement et bornes d'une autre construction.

Les luminaires avec cordon d'alimentation qui ne sont pas équipés d'une fiche doivent inclure, avec les instructions du fabricant, toutes les informations nécessaires pour assurer une connexion sûre, par exemple différences par rapport à la codification nationale des couleurs normalisées des âmes lorsque cela ne crée de situation dangereuse pendant l'installation, l'utilisation ou la maintenance.

NOTE 4 Dans certains pays, les luminaires avec cordon d'alimentation destinés à être connectés au réseau par l'intermédiaire d'un système fiche/socle et non équipés de fiches ne sont pas autorisés.

3.2.13 Symbole (voir la Figure 1) indiquant s'il y a lieu, la distance minimale des objets éclairés, dans le cas de luminaires qui sont susceptibles de surchauffer les objets éclairés, en raison par exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage ou de la position de montage, comme indiqué dans les instructions d'installation.

La distance minimale marquée doit être déterminée au moyen de l'essai de température décrit au point j) de 12.4.1.

La distance est mesurée sur l'axe optique du luminaire depuis la partie du luminaire ou de la lampe qui est la plus proche à l'objet éclairé.

Le symbole indiquant la distance minimale et l'explication correspondante doivent aussi être portés soit sur le luminaire, soit dans les instructions fournies avec le luminaire.

3.2.14 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour conditions sévères d'emploi.

3.2.15 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires conçus pour être équipés de lampes à calotte argentée.

NOTE Les calottes séparées pouvant être fixées sur les lampes d'éclairage général, sans référence à l'essai du luminaire, ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme.

3.2.16 Les luminaires munis d'un écran de protection doivent être marqués soit avec:

- "Remplacer tout écran de protection fissuré", ou
- le symbole (voir Figure 1).

3.2.17 Le nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés, ou le courant total maximal qui peut être obtenu au moyen de coupleurs fournis pour le repiquage sur le réseau d'alimentation. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être également donnée dans les instructions d'installation.

3.2.18 Un symbole d'avertissement ou une notice, pour les luminaires avec amorceurs prévus pour utiliser des lampes à décharge haute pression à deux extrémités, ainsi que les luminaires pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots, si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 34 V en crête.

- a) Un symbole d'avertissement, conforme à celui de l'IEC 60417-5036 (2002-10), visible pendant le remplacement de la lampe. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire, ou
- b) Une notice d'avertissement près du porte-amorceur remplaçable, ou de l'élément de commutation remplaçable, s'il existe: «Attention, enlever l'appareil remplaçable, avant de changer la lampe. Après remplacement de la lampe, remettre en place l'appareil enlevé».

3.2.19 Symbole (voir Figure 1) pour luminaires qui sont conçus pour utilisation uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées ou des lampes aux halogénures métalliques autoprotégées.

3.2.20 Si nécessaire, les dispositifs de réglage, lorsqu'ils ne sont pas aisément reconnaissables, nécessitent d'être identifiés.

NOTE Un marquage approprié inclut les symboles (par exemple flèches) pour indiquer la direction des mouvements, un texte descriptif, ou des couleurs.

3.2.21 Le symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts d'un matériau isolant thermiquement. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire. Voir Tableau N.1. La taille minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque côté.

Une notice d'avertissement et un symbole sont requis lorsqu'un luminaire n'est pas adapté à une enveloppe de matériaux isolants thermiques.

3.2.22 Symbole (voir Figure 1), si nécessaire, pour les luminaires avec fusibles internes remplaçables. Un tel luminaire doit, de plus, comporter des informations concernant le courant assigné (en A ou mA) du fusible. Lorsque les caractéristiques de temps/courant du fusible sont importantes pour la sécurité, la valeur assignée et le type de tout fusible doivent être indiqués sur le porte-fusible ou à proximité du fusible en conformité avec les indications de la norme du fusible correspondant.

3.2.23 "Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement" (voir Figure 1) pour les luminaires portatifs et baladeuses ayant été classés comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} conformément à l'IEC/TR 62778. Ce marquage doit être visible comme détaillé par la condition 'c' de l'Article 3.2 et du Tableau 3.1. De plus il convient que le symbole soit positionné de telle manière qu'il puisse être lu sans regarder la source de lumière en fonctionnement. Cette exigence est uniquement applicable lorsque E_{thr} est atteint à une distance supérieure à 200 mm du luminaire.

Pour les luminaires fixes ayant été classé comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} conformément à l'IEC/TR 62778, les instructions du fabricant accompagnant le luminaire doivent fournir le texte suivant, où x m désigne la distance à laquelle le seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} survient. Cette exigence est uniquement applicable lorsque E_{thr} est atteint à une distance supérieure à 200 mm du luminaire.

"Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à x m ne soit pas attendu".

NOTE Conformément à l'IEC/TR 62778, x m désigne la distance d_{thr} entre la source lumineuse et les yeux de l'observateur et est calculée à partir de la mesure de la répartition de l'éclairage du luminaire.

De plus, les luminaires incorporant des sources lumineuses **remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur** ayant été classés comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr}

conformément à l'IEC/TR 62778 et directement visibles lors de la maintenance du luminaire doivent être marqués avec le symbole d'avertissement "Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement" (voir Figure 1). Ce marquage doit être visible comme détaillé par la condition a) ~~et c)~~ de l'Article 3.2 et du Tableau 3.1.

3.2.24 Lorsque cela est requis pour la protection contre les chocs électriques, les vasques fixées sur les sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur doivent être marquées avec le symbole 'Danger, risque de chocs électriques' donné par l'IEC 60417-6042 (2011-11). La hauteur minimale de ce symbole doit être de 15 mm (voir Figure 1).

3.2.25 Tension constante d'entrée assignée lorsqu'un luminaire est mis en fonctionnement à partir d'un appareillage à tension constante, non fourni avec le luminaire.

3.2.26 Courant constant d'entrée assigné lorsque le luminaire est mis en fonctionnement à partir d'un appareillage à courant constant non fourni avec le luminaire. Les luminaires alimentés par courant constant doivent également porter un marquage indiquant la valeur de U_{out} admise maximale de l'appareillage.

3.3 Renseignements complémentaires

En plus des marquages ci-dessus, tous les détails nécessaires pour assurer une installation, un usage et une maintenance corrects doivent être portés sur le luminaire, le semi-luminaire ou sur les ballasts incorporés ou dans les instructions que le constructeur fournit avec le luminaire, par exemple:

3.3.1 Pour les luminaires combinés, la température ambiante admissible, la classe de protection ou la protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité d'une partie annexe si elle n'est pas au moins égale à celle du luminaire de base.

3.3.2 Fréquence nominale en hertz.

3.3.3 Températures de fonctionnement:

- a) Température assignée maximale de fonctionnement (d'un enroulement) t_w en degrés Celsius.
- b) Température assignée maximale de fonctionnement (d'un condensateur) t_c en degrés Celsius.
- c) Température maximale à laquelle sera soumise l'isolation des câbles d'alimentation et des câbles d'interconnexion à l'intérieur du luminaire dans les conditions les plus défavorables en fonctionnement normal, si cette température dépasse 90 °C (voir la note de pied c du Tableau 12.2 relative au câblage de l'installation fixe, sans gaine). Le symbole indiquant cette condition est représenté à la Figure 1.
- d) Les exigences d'espacement qui doivent être observées pendant l'installation.

~~**3.3.4** Lorsqu'un luminaire est uniquement apte au montage direct sur des surfaces en matériau non combustible et que le symbole correspondant (voir Figure 1) n'est pas utilisé, une notice d'avertissement doit alors être attachée au luminaire ou figurer dans les instructions du fabricant expliquant que le luminaire ne peut en aucune circonstance être installé sur des surfaces en matériau normalement inflammable.~~

~~Du fait de leur application, les luminaires équipés d'un adaptateur pour montage sur rails doivent respecter les exigences relatives au montage direct sur les surfaces normalement inflammables.~~

Non utilisé

3.3.5 Un schéma de câblage, sauf si le luminaire est adapté au branchement direct sur le réseau d'alimentation.

3.3.6 Les conditions spéciales auxquelles le luminaire y compris le ballast sont adaptés, par exemple si le luminaire est prévu ou non pour le repiquage.

3.3.7 La notice d'avertissement suivante doit être fournie, s'il y a lieu, avec les luminaires équipés avec des lampes aux halogénures métalliques:

"Le luminaire ne doit être utilisé que complet, avec son écran de protection".

3.3.8 Le fabricant de semi-luminaires doit fournir les informations sur les limitations d'utilisation de tels appareils, particulièrement lorsqu'une surchauffe peut être occasionnée par la position ou la répartition thermique de la source lumineuse de remplacement lorsque celle-ci est différente de celle qu'elle remplace.

3.3.9 De plus, le constructeur doit être prêt à fournir des informations sur le facteur de puissance et le courant d'alimentation.

Pour la réalisation des connexions correctes des charges résistives et inductives, le courant assigné de la charge inductive doit être indiqué entre parenthèses; cette indication doit suivre immédiatement celle du courant assigné de la charge résistive. Le marquage peut donc être le suivant:

$$3(1)A\ 250\ V\ \text{ou}\ 3(1)/250\ \text{ou}\ \frac{3(1)}{250}$$

NOTE Ce marquage est conforme à l'IEC 61058-1.

Les valeurs de courant assigné ne s'appliquent pas aux circuits en général mais seulement aux valeurs assignées du luminaire dans son ensemble.

3.3.10 L'aptitude à l'usage "à l'intérieur", y compris la température ambiante concernée.

3.3.11 Pour les luminaires avec appareillage d'alimentation à distance, la gamme de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu.

3.3.12 Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n'est pas adapté au montage sur matériel tubulaire.

3.3.13 Le fabricant doit fournir les spécifications de tous les écrans de protection.

3.3.14 Lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement, le luminaire doit être marqué avec le symbole du type d'alimentation (voir Figure 1).

3.3.15 Le courant assigné à la tension assignée doit être déclaré par le fabricant pour tout socle de prise de courant incorporé à un luminaire, s'il est inférieur à la valeur assignée.

3.3.16 Les informations au sujet des luminaires pour conditions sévères d'emploi concernant:

- la connexion à des prises IPX4;
- le montage correct en prenant en compte l'installation provisoire;
- la fixation correcte à un support et, si le support n'est pas fourni avec le luminaire, la hauteur maximale du support possible ainsi que la stabilité requise par l'indication du nombre et de la longueur minimale des pieds.

3.3.17 Pour les luminaires avec des fixations X, Y ou Z, les instructions de montage doivent contenir les informations suivantes.

- Pour les fixations de type X ayant un cordon spécialement conçu:
si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Pour les fixations de type Y:
si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- Pour les fixations de type Z:
le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

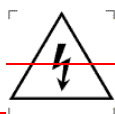
3.3.18 Les luminaires autres qu'ordinaires, équipés d'un cordon d'alimentation en PVC, doivent être accompagnés d'une information en ce qui concerne l'utilisation prévue, c'est-à-dire: "Pour utilisation intérieure uniquement".

3.3.19 Pour les luminaires qui génèrent un courant dans le conducteur de protection supérieur à 10 mA et destinés à être connectés de façon permanente, le courant dans le circuit de protection doit être clairement indiqué dans les instructions du fabricant.

3.3.20 Les appliques murales et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation qui ne sont pas conçus pour être montés dans le volume d'accessibilité doivent être fournis avec une information précisant comment les installer correctement, c'est-à-dire: "Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher".

3.3.21 Pour les luminaires équipés de sources lumineuses non remplaçables et non remplaçables par l'utilisateur, la fiche d'instructions doit comporter les informations suivantes:

- Pour les sources lumineuses non remplaçables:
"La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie), le luminaire entier doit être remplacé"
- Pour les sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur:
"La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente."



Danger, risque de chocs électriques

(Source: IEC 60417-6042(2011-11))

3.3.22 Pour les luminaires contrôlables, la classification d'isolation ayant été maintenues entre l'alimentation BT et les conducteurs de commande doit être fournie. Par exemple, isolation principale, isolation renforcée.

NOTE La maintenance de la cloison d'isolation indiquée pour le luminaire peut également dépendre d'autres composants/produits externes connectés au même bus de commande. Ceci relève de la responsabilité du concepteur du système de commande, et non du fabricant du luminaire.

3.3.23 Les luminaires livrés sans appareillage doivent être fournis avec les informations nécessaires pour la sélection du composant approprié (en particulier la distance maximale de câblage et la distance entre l'appareillage et le luminaire), ainsi que la valeur admise maximale U_{out} de l'appareillage et la valeur maximale U_p ou la tension de crête équivalente U_p , lorsque des tensions d'impulsion sont utilisées. De plus, la classification d'isolation de l'appareillage externe qui a été maintenue entre l'alimentation BT et la sortie secondaire doit être fournie si au moins une isolation principale est nécessaire.

- Pour les luminaires qui n'exigent pas d'isolation entre l'alimentation BT et la sortie de l'appareillage externe, aucune information supplémentaire n'est exigée.
- Pour les luminaires qui exigent une isolation principale entre la partie primaire et la partie secondaire de l'appareillage, les informations suivantes sont exigées:
L'appareillage externe doit assurer au moins l'isolation principale entre l'alimentation BT et la sortie
- Pour les luminaires qui ne sont pas classés en Classe III mais qui exigent une isolation double ou renforcée entre la partie primaire et la partie secondaire de l'appareillage, les informations suivantes sont exigées:
L'appareillage externe doit assurer au moins l'isolation double ou renforcée entre l'alimentation BT et la sortie
- Pour les luminaires qui sont classés en Classe III, il est indiqué que l'appareillage doit être TBTS.

3.3.24 Si le bloc de jonction n'est pas fourni avec le luminaire, le texte suivant doit être marqué sur l'emballage:

“Bloc de jonction non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.”

3.4 Essai de marquage

La conformité aux exigences de 3.2 et 3.3 est vérifiée par inspection et au moyen de l'essai suivant:

La durabilité du marquage est vérifiée en essayant de l'effacer, en le frottant légèrement pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et, après séchage, pendant encore 15 s avec un chiffon imbibé de white-spirit et en effectuant un examen après avoir procédé aux essais spécifiés à la Section 12.

Après l'essai, le marquage doit être lisible, les étiquettes de marquage ne doivent pas être facilement détachables et ne doivent pas présenter d'ondulations.

NOTE Le white-spirit utilisé est typiquement constitué de solvant hexane ayant une teneur d'au maximum 0,1 % en volume en produits aromatiques, de 29 % en kauri-butanol, une température d'ébullition initiale d'approximativement 65 °C, un point sec de 69 °C approximativement et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm³.

SECTION 4: CONSTRUCTION

4.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences générales de construction des luminaires. Voir aussi l'Annexe L.

4.2 Composants remplaçables

Les luminaires comportant des composants ou parties destinés à être remplacés doivent être conçus de telle sorte qu'il existe un espace suffisant pour permettre le remplacement de ces composants ou parties sans difficulté et sans compromettre la sécurité.

NOTE Les composants scellés et les parties rivetées ne sont pas des composants remplaçables.

4.3 Passages de fils

Les passages de fils doivent être lisses et exempts de bords vifs, de bavures, d'ébarbures ou de défauts analogues, qui pourraient provoquer l'abrasion de l'enveloppe isolante du câblage. Les vis à pointe métalliques et analogues ne doivent pas dépasser dans les passages de fils.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par démontage et remontage du luminaire.

4.4 Douilles

4.4.1 Les exigences relatives à la sécurité électrique des douilles intégrées doivent être celles qui s'appliquent au luminaire considéré comme un tout, douille et lampe étant en position complètement assemblée comme en utilisation normale.

En complément, les douilles intégrées doivent, lorsqu'elles sont montées dans le luminaire, satisfaire aux exigences concernant la sécurité pendant l'insertion de la lampe, comme il est spécifié dans la norme appropriée pour les douilles.

4.4.2 Les raccordements du câblage aux contacts d'une douille intégrée peuvent être réalisés par toute méthode assurant un contact électrique fiable pendant toute la durée de vie de la douille.

4.4.3 Les luminaires pour lampes tubulaires fluorescentes prévus pour être montés de bout en bout doivent être conçus de façon que la lampe dans le luminaire du milieu d'une rangée puisse être changée sans dérégler un autre luminaire. Dans les luminaires à plusieurs lampes tubulaires fluorescentes, le changement d'une lampe quelconque ne doit pas porter atteinte à la sécurité des autres lampes.

La conformité aux exigences de 4.4.1 à 4.4.3 est vérifiée par examen.

4.4.4 Les douilles mises en place par l'utilisateur doivent être prévues pour un positionnement facile et correct.

La distance entre les deux douilles fixes d'une lampe à fluorescence prévue pour être placée dans une position fixe doit être conforme à la feuille de norme correspondante de l'IEC 60061-2 ou (si l'IEC 60061-2 ne s'applique pas), aux instructions de montage du fabricant des douilles. Les douilles pour lampes à filament de tungstène et les douilles pour lampes fluorescentes à culot unique doivent être correctement fixées au corps du luminaire. L'appareil de fixation des douilles doivent avoir une résistance mécanique adéquate de manière à résister aux contraintes de la manipulation correspondant à une utilisation normale. Ces exigences s'appliquent aux douilles mises en position par l'utilisateur et à celles mises en position par le fabricant du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen, par mesure et, s'il y a lieu, au moyen des essais mécaniques suivants.

i) *Les douilles pour une lampe à fluorescence, avec un culot d'essai en position, sont soumises, pendant 1 min, à une pression appliquée au centre du culot, dans la direction de son axe, de:*

- 15 N pour douilles G5;
- 30 N pour douilles G13;
- 30 N pour douilles des lampes fluorescentes à culot unique (G23, G10q, GR8, etc.).
Pour les autres douilles, les valeurs sont à l'étude.

NOTE Pour ces essais, les culots de lampes normalisées peuvent être utilisés comme les culots d'essai.

Après l'essai, la distance entre les douilles doit être conforme aux indications de la feuille de norme correspondante de l'IEC 60061-2 et la douille ne doit présenter aucun dommage. Le culot d'essai pour cet essai doit être conforme aux feuilles de norme suivantes de l'IEC 60061-3:

7006-47C pour les douilles G5.

7006-60C pour les douilles G13.

les culots d'essai pour les autres douilles sont à l'étude.

Après les essais sur les douilles pour lampes fluorescentes à culot unique, la douille ne doit pas avoir changé de position et l'appareil de fixation ne doit pas présenter de déformation permanente de façon à ce que la lampe, lors de sa réinsertion, revienne à sa position prévue.

- ii) Les consoles en applique pour douilles à vis Edison ou baïonnette sont soumises à l'essai pendant 1 min aux moments de flexion suivants:

pour les douilles E14 et B15 1,2 Nm:

pour les douilles E26, E27, et B22 2,0 Nm;

pour les douilles E39 et E40 4.0 Nm.

Après l'essai, la douille ne doit pas s'être déplacée de sa position et l'appareil de fixation ne doit pas présenter de déformation permanente, de façon à ce que, lorsque la lampe sera réintroduite, elle se place dans la position prévue.

4.4.5 Pour les luminaires avec amorceurs, la tension de crête de l'impulsion traversant les contacts des douilles qui font partie du circuit de cette tension impulsion ne doit pas être supérieure à l'impulsion de tension marquée sur la douille ou, en l'absence d'un tel marquage, ne doit pas être supérieure à :

- pour les douilles de tension assignée 250 V 2,5 kV;
- pour les douilles Edison de tension assignée 500 V 4 kV;
- pour les douilles Edison de tension assignée 750 V 5 kV.

La conformité est vérifiée par mesure de la tension traversant les contacts de la douille durant l'essai d'impulsion selon 10.2.2 pour les luminaires avec amorceurs.

4.4.6 Dans les luminaires avec amorceurs comprenant des douilles à vis Edison, le contact central de la douille doit être relié au conducteur qui fournit l'impulsion de tension.

La conformité est vérifiée par examen.

4.4.7 Les parties isolantes des douilles et des fiches incorporées aux luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement.

La conformité est vérifiée par l'essai de 13.4.

4.4.8 Les connecteurs de lampes doivent satisfaire à toutes les exigences pour les douilles, autres que celles relatives au maintien de la lampe en position. Les moyens de retenue de la lampe doivent être assurés par d'autres parties du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai requis de 4.4.1 à 4.4.7.

NOTE La différence entre les connecteurs de lampes et les douilles est clairement identifiée sur les feuilles de caractéristiques correspondantes des séries de l'IEC 60061.

4.4.9 Les culots ou les socles initialement développés pour les lampes TBT à culot unique ne doivent pas être utilisés dans les luminaires destinés à être utilisés avec des lampes tungstène halogène d'éclairage général à des tensions assignées supérieures à 50 V.

NOTE Exemples de tels systèmes TBT: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 et G53.

Les luminaires destinés à être utilisés uniquement avec des lampes GU10 (avec réflecteur aluminisé) doivent être équipés de douilles pour lampes GU10 uniquement.

La conformité est vérifiée par examen.

4.4.10 L'utilisation d'une ou de source(s) de lumière, conçue(s) pour être connectée(s) par une douille ou un connecteur conformément à la série IEC 60061, mais l'utilisation sans la douille ou le connecteur correspondant et avec les connexions électriques effectuées d'une autre façon (par exemple, avec le câble soudé directement sur les broches), n'est pas autorisée.

La conformité est vérifiée par examen.

4.5 Douilles de starter

Les douilles de starter dans les luminaires autres que ceux de la classe II doivent accepter des starters conformes à l'IEC 60155.

Les luminaires de la classe II peuvent nécessiter des starters de construction de la classe II.

Pour les luminaires de la classe II où le starter est accessible au doigt d'épreuve normalisé, lorsque le luminaire est complètement monté pour l'utilisation, ou ouvert pour le remplacement des lampes ou des starters, la douille du starter doit être d'un modèle acceptant uniquement les starters conformes aux exigences pour les starters des luminaires de la classe II données dans l'IEC 60155.

La conformité est vérifiée par examen.

4.6 Blocs de jonction

Si les luminaires sont munis de câbles de raccordement (sorties) nécessitant un bloc de jonction séparé pour le raccordement au câblage fixe, la place nécessaire à ce bloc de jonction doit être prévue à l'intérieur du luminaire, ou dans une boîte fournie avec le luminaire, ou définie par le fabricant.

Cette exigence s'applique aux blocs de jonction pour câbles de raccordement (sorties) dont la section nominale ne dépasse pas 2,5 mm².

Le contrôle de la conformité s'effectue par des mesures et par un essai d'installation, en utilisant un bloc de jonction pour chaque jeu de deux conducteurs à relier, comme représenté sur la Figure 2, et des câbles de l'installation fixe d'environ 80 mm de long. Les dimensions des blocs de jonction sont celles qui sont préconisées par le fabricant ou, en l'absence d'indications, égales à 10 mm × 20 mm × 25 mm.

Des blocs de jonction non fixés sont autorisés s'ils sont conçus et isolés de telle sorte que les lignes de fuite et distances dans l'air conformes à la Section 11 soient toujours assurées, quelle que soit la position du bloc de jonction, et que tout dommage au câblage interne soit évité.

4.7 Bornes et raccordement au réseau

4.7.1 Dans les luminaires portatifs de classe I et II et dans les luminaires fixes de classe I et II qui sont fréquemment réglés, des précautions convenables doivent être prises pour éviter que des parties métalliques deviennent actives en raison du détachement d'un câble ou d'une vis. Cette exigence est applicable à toutes les bornes (y compris les bornes d'alimentation).

NOTE L'exigence peut être satisfaite en immobilisant les fils adjacents à leur entrée dans les bornes, en laissant un espace de dimension adéquate pour les bornes, en utilisant une enveloppe en matériau isolant, ou à l'aide d'un recouvrement isolant de l'enveloppe.

Exemples de méthodes considérées comme pouvant éviter qu'un fil ne se détache:

- a) les fils sont retenus aux bornes par un dispositif d'arrêt de traction adjacent aux bornes;
- b) le conducteur est serré par ressort du type borne sans vis;
- c) le conducteur du fil est fixé à la languette, avant soudure, à moins qu'une rupture près du point de soudure soit susceptible de survenir suite à des vibrations;
- d) les fils sont tordus ensemble de manière fiable;
- e) les fils sont attachés ensemble à l'aide d'un ruban isolant, de gaines ou dispositifs similaires;
- f) le conducteur du fil est inséré dans le trou d'un circuit imprimé, plié et soudé, le trou ayant un diamètre légèrement supérieur à celui du conducteur;
- g) le conducteur du fil est enroulé de manière sûre autour de la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19);
- h) le conducteur du fil est serti sur la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19).

Les méthodes a) à h) s'appliquent au câblage interne et les méthodes a) et b) aux cordons flexibles externes pouvant être recâblés.

La conformité est vérifiée par examen et basée sur la présomption qu'un seul conducteur peut se détacher au même moment.

4.7.2 Les bornes de raccordement au réseau doivent être placées ou protégées de telle sorte que, si un fil d'un conducteur toronné s'échappe d'une borne lorsque les conducteurs sont en place, il n'y ait aucun risque de contact entre les parties actives et les parties métalliques accessibles au doigt d'épreuve normalisé, lorsque le luminaire est complètement monté pour l'utilisation, ou est ouvert pour le remplacement des lampes ou des starters.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant:

Une longueur d'isolant de 8 mm est enlevée de l'extrémité d'un conducteur souple ayant la plus grande section spécifiée à la Section 5. Un fil du conducteur toronné est laissé libre et le reste est introduit complètement et serré dans la borne. Le fil libre est courbé, sans faire la moindre déchirure à l'isolation, dans toutes les directions, mais sans former d'angle aigu autour des cloisons isolantes.

Les fils libres d'un conducteur relié à une borne active ne doivent pas toucher une partie métallique accessible ou reliée à une partie métallique accessible, et le fil libre d'un conducteur relié à une borne de terre ne doit pas toucher de partie active.

Cet essai n'est pas applicable aux douilles qui ont satisfait, séparément, aux exigences d'une norme appropriée de l'IEC et aux bornes des composants dans lesquels le mode de construction justifie une longueur plus courte du brin libre.

4.7.3 Les bornes pour cordon d'alimentation doivent être prévues pour être réalisées au moyen de vis, écrous ou appareils d'efficacité équivalente.

Les câbles de raccordement (sorties) doivent satisfaire aux exigences de ~~la Section~~ 5.3.

NOTE 1 Pour les luminaires conçus pour être branchés au moyen de conducteurs rigides (solides ou toronnés), les bornes sans vis du type à ressort sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une connexion de mise à la terre. Il n'y a pas d'exigence actuellement permettant d'utiliser de telles bornes pour la connexion des cordons d'alimentation.

NOTE 2 Pour les luminaires conçus pour être connectés au moyen d'un cordon d'alimentation et ayant un courant assigné ne dépassant pas 3 A, les connexions soudées, serties et analogues, y compris les connexions à encliquetage, sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une connexion de mise à la terre. Les connexions analogues incluent les bornes sans vis, à percement d'isolant ou les bornes à verrouillage par déplacement de l'isolant.

NOTE 3 Pour les luminaires dont le courant assigné est supérieur à 3 A, les connecteurs à encliquetage sont autorisés si le raccordement peut aussi être effectué sans se servir d'un socle, au moyen, par exemple, d'un raccordement vissé dans un trou fileté prévu dans la languette.

4.7.3.1 Méthode et matériau de soudage

Le conducteur doit être constitué de fils rigides ou toronnés en cuivre. Pour les fils fins, une férule (embout) peut être utilisée.

Les méthodes de soudage doivent être uniquement par points.

NOTE D'autres méthodes de soudage sont à l'étude.

La soudure de fil et de plaquette est tolérée, mais la soudure de fils ensemble n'est pas permise.

Les connexions soudées sont utilisées uniquement dans le cas de connexions de type Z.

Les connexions soudées doivent résister aux essais mécanique, électrique et de température en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais suivants.

a) Essai mécanique

Appliquer l'essai de 15.6.2.

Si le fil est fixé par un dispositif d'arrêt de traction, l'essai mécanique n'est pas applicable.

b) Essai électrique

Appliquer l'essai de 15.6.3

c) Essai d'échauffement

Appliquer les essais de 15.6.3.2.3 et de 15.6.3.2.4.

4.7.4 Les bornes autres que celles pour raccordement au réseau, qui ne sont pas couvertes par des normes séparées pour composants, doivent satisfaire aux exigences des Sections 14 et 15.

Les bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires utilisés pour la connexion multiple du câblage interne doivent avoir des dimensions appropriées et ne doivent pas être utilisées pour la connexion du câblage externe.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais des Sections 14 et 15.

4.7.5 Lorsque le câblage externe ou le cordon d'alimentation ne peuvent résister aux températures atteintes à l'intérieur du luminaire, un raccordement doit être prévu au point d'entrée du câblage externe dans le luminaire, pour l'emploi d'un câblage résistant à la chaleur après ce point, ou des pièces résistant à la chaleur doivent être fournies avec le luminaire, afin de couvrir la partie du câblage placée à l'intérieur qui dépasse la limite de température du câblage.

La conformité est vérifiée par examen.

4.7.6 Si, durant l'installation ou l'entretien d'un luminaire, les connexions électriques sont exécutées au moyen d'une fiche multipolaire et d'un socle, les connexions dangereuses doivent être empêchées.

La conformité est contrôlée par examen et en essayant de créer des connexions dangereuses, par exemple en modifiant les positions de la fiche. La force appliquée sur la fiche pendant les

essais de conformité doit prendre en compte toutes les forces de 30 N maximum dans toutes les directions.

4.8 Interrupteurs

Les interrupteurs doivent être calibrés convenablement et fixés de façon à ne pas pouvoir tourner ni être enlevés à la main.

Les interrupteurs montés sur câbles ou cordons souples ainsi que les douilles de lampe commutées ne doivent pas être utilisés hors de modèles de luminaires ordinaires, à moins que le degré de protection de l'interrupteur contre la pénétration des poussières, des corps solides ou de l'humidité ne soit conforme à la classification du luminaire.

Pour les luminaires prévus pour être utilisés sur une alimentation avec polarités et lorsque le luminaire est muni d'un interrupteur unipolaire, l'interrupteur doit être relié au côté actif de l'alimentation ou au côté différent de celui identifié comme étant le neutre.

Les interrupteurs électroniques, lorsqu'ils sont incorporés ou livrés avec le luminaire, doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 61058-1.

La conformité est vérifiée par examen.

4.9 Recouvrements et manchons isolants

4.9.1 Les recouvrements et gaines isolants doivent être conçus pour être maintenus en position de façon fiable lorsque les interrupteurs, douilles, bornes, câbles et éléments analogues ont été montés.

NOTE Des résines autodurcisseuses, telles les résines époxy, peuvent être employées pour fixer ces revêtements.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

4.9.2 Les revêtements, gaines et parties similaires isolants, doivent avoir une résistance mécanique, électrique et thermique adéquates.

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel, et par l'essai de rigidité diélectrique conforme à la Section 10. Les propriétés thermiques du câble et de la gaine sont vérifiées conformément à la Section 12. Les gaines résistant à la chaleur utilisées pour recouvrir les câbles atteignant une température dépassant les valeurs du Tableau 12.2 de la Section 12, doivent satisfaire aux exigences de la série IEC 60684, compte tenu de la température mesurée sur le câble en question. La gaine doit résister à une température dépassant de 20 °C celle mesurée sur le câble, ou bien supporter l'essai suivant.

- a) *Trois spécimens d'essai de la gaine, d'environ 15 cm de long, sont soumis à l'essai d'humidité de 9.3, et par la suite aux essais de résistance d'isolement et de rigidité diélectrique, conformément à la Section 10. Un conducteur approprié, en cuivre non isolé ou une tige métallique est passé(e) au travers des spécimens, et l'extérieur est recouvert d'une feuille métallique, de telle manière qu'aucun contournement ne puisse se produire aux extrémités des échantillons. La mesure de l'essai de résistance d'isolement et de rigidité diélectrique est alors effectuée entre le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille métallique.*
- b) *Après avoir retiré les conducteurs en cuivre/tiges métalliques et feuilles métalliques, les spécimens sont placés dans une étuve pendant 240 h, à une température de $T + 20\text{ °C}$, T étant la température mesurée sur le câble.*
- c) *Il est permis de laisser les spécimens se refroidir jusqu'à la température de la pièce, et ils sont ensuite préparés comme indiqué au point a) ci-dessus.*

La mesure de la résistance d'isolement et de la rigidité diélectrique est alors effectuée entre le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille métallique.

La conformité est vérifiée par les valeurs de la résistance d'isolement et les tensions d'essai spécifiées aux Tableaux 10.1 et 10.2 de la Section 10.

4.10 Isolation double et isolation renforcée

4.10.1 Pour les luminaires de la classe II à enveloppe métallique, le contact entre:

- les surfaces d'appui et les parties à isolation principale seulement,
- les parties métalliques accessibles et l'isolation principale,

doit être effectivement évité.

NOTE 1 Ceci n'exclut pas l'utilisation de conducteurs nus, si une protection convenable est assurée.

Ce câblage comprend les câblages interne et externe du luminaire et le câblage fixe de l'installation.

Les luminaires fixes de la classe II doivent être conçus pour que le degré de protection imposé contre les chocs électriques ne soit pas compromis par le résultat de l'installation du luminaire, par exemple par contact avec des canalisations ou gaines métalliques de câbles.

Les condensateurs ne doivent pas être branchés entre les parties actives et le corps des luminaires de la classe II à enveloppe métallique, à l'exception des condensateurs d'antiparasitage et des interrupteurs satisfaisant aux exigences de 4.8.

Les condensateurs d'antiparasitage doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60384-14 et la méthode de leur connexion doit être en accord avec 8.6 de l'IEC 60065:2001.

NOTE 2 Le contact entre les pièces métalliques accessibles et l'isolation principale du câblage interne peut être évité par des gaines ou éléments analogues qui satisfont aux exigences pour une isolation supplémentaire.

La conformité est vérifiée par examen.

4.10.2 Toute discontinuité d'assemblage d'une largeur supérieure à 0,3 mm dans une isolation supplémentaire ne doit pas coïncider avec une discontinuité quelconque dans une isolation principale et aucune des discontinuités ne doit, dans une isolation renforcée, donner un accès direct aux parties actives.

Des ouvertures plus larges que 0,3 mm dans la double isolation ou l'isolation renforcée doivent être conçues de telle sorte que les parties actives ne puissent pas être touchées avec la broche conique du doigt d'épreuve 13 illustrée à la Figure 9 de l'IEC 61032: 1997.

NOTE De façon à obtenir une ventilation forcée efficace ou une évacuation d'eau du luminaire, il peut être nécessaire de prévoir des ouvertures dans l'isolation double ou renforcée.

En complément, la conformité doit être assurée avec le degré de protection requis contre les chocs électriques, selon la classification IP du luminaire.

La conformité est vérifiée par inspection et mesure à l'aide du (des) doigt(s) d'épreuve correspondant(s) en fonction du degré de protection requis contre les chocs électriques.

4.10.3 Les parties des luminaires de la classe II qui sont utilisées comme isolation supplémentaire ou renforcée doivent:

- soit être fixées de telle manière qu'elles ne puissent être enlevées sans être sérieusement endommagées;

- soit ne pas pouvoir être replacées en position incorrecte.

Lorsqu'il est fait usage de gaines comme isolation supplémentaire sur le câblage interne et lorsque des recouvrements isolants sont utilisés dans les douilles comme isolation supplémentaire sur les câblages externe ou interne, les gaines et recouvrements doivent être maintenus en position par des moyens efficaces.

Une gaine est considérée comme étant fixée par des moyens efficaces s'il est nécessaire de la casser ou de la couper pour l'enlever, ou si elle est fixée aux deux extrémités, ou si son déplacement sur le câblage interne est limité par des composants voisins. Un recouvrement est considéré comme fixé par des moyens efficaces s'il peut seulement être enlevé par bris ou découpage ou par démontage de la douille.

Les parties telles qu'un tube en matériau isolant pourvu d'une collerette et utilisé comme gaine à l'intérieur d'un raccord de douille sont considérées comme constituant l'isolation supplémentaire du câblage externe ou interne si elles ne peuvent être retirées que par démontage de la douille.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

Le recouvrement des enveloppes métalliques par une couche de vernis ou par toute autre matière sous forme d'une couche pouvant être facilement enlevée par grattage n'est pas considéré comme satisfaisant à cette exigence.

4.10.4 Appareil de protection à impédance

Les parties conductrices accessibles séparées par une isolation double ou renforcées, par exemples les parties actives et les corps ou circuits primaires et secondaires, peuvent être pontées (pont conducteur) par des résistances ou capacités Y2 attendu qu'elles consistent au minimum en deux composants séparés de la même valeur assignée (résistance ou capacitance), chacune assignée à la tension totale d'utilisation et telle qu'il est peut probable que l'impédance puisse changer significativement durant la durée de vie individuelle du luminaire. Si la tension d'utilisation ne dépasse pas la tension assignée de la capacité, les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une isolation double ou renforcées peuvent être pontées par une capacité Y1 unique.

Les capacités Y1 ou Y2 doivent être conformes aux exigences appropriées de l'IEC 60384-14 et les résistances utilisées doivent être conformes aux exigences des essais (a) du 14.1 de l'IEC 60065:2001, Amendement 1:2005.

NOTE La conformité à l'IEC 60384-14 pour les capacités et à l'IEC 60065 pour les résistances assurent que la résistance ou la capacitance ne changeront pas significativement durant leur durée de vie.

4.11 Connexions électriques et parties conductrices

4.11.1 Les connexions électriques doivent être conçues de telle sorte que la pression de contact ne soit pas transmise au travers de matériaux isolants autres que la céramique, le mica pur ou un autre matériau aux caractéristiques au moins équivalentes, à moins que les parties métalliques ne possèdent une élasticité suffisante pour compenser une possible contraction du matériau isolant.

La conformité est vérifiée par examen.

4.11.2 Les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour la connexion des parties conductrices, sauf si elles serrent directement ces parties entre elles et qu'elles sont fournies avec un moyen de blocage approprié.

Les vis auto-taraudeuses et les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour raccorder entre elles des parties conductrices en métal mou, ou susceptible de fluer, comme le zinc ou l'aluminium.

Les vis à tôle peuvent servir à assurer la continuité du circuit de terre lorsqu'il n'est pas nécessaire de déplacer la connexion en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE Voir à la Figure 22 quelques exemples de vis.

4.11.3 Les vis et rivets qui servent aussi bien de connexions électriques que mécaniques doivent être bloqués contre tout desserrage. Des rondelles élastiques peuvent assurer un blocage satisfaisant. Pour les rivets, une tige non circulaire ou une encoche appropriée peuvent suffire.

Les résines de scellement qui se ramollissent au chauffage assurent un blocage satisfaisant seulement pour des connexions à vis non soumises à torsion en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

4.11.4 Les parties conductrices du courant doivent être en cuivre, en alliage contenant au moins 50 % de cuivre ou en un matériau présentant des caractéristiques au moins équivalentes.

NOTE Les conducteurs en aluminium peuvent être acceptés comme ayant des caractéristiques au moins équivalentes, à condition que leur emploi soit examiné cas par cas.

La présente exigence n'est pas applicable aux vis qui ne conduisent pas essentiellement de courant telles que les vis des bornes.

Les parties conductrices doivent résister à, ou être suffisamment protégées contre, la corrosion.

Le cuivre et les alliages de cuivre contenant au moins 50 % de cuivre sont censés satisfaire à cette exigence.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par analyse chimique.

4.11.5 Les parties conductrices ne doivent pas être en contact direct avec la surface de montage ou du bois.

La conformité est vérifiée par examen.

4.11.6 Les systèmes de contact électromécaniques doivent résister aux contraintes électriques qui se produisent en utilisation normale.

La conformité est vérifiée en soumettant les systèmes de contacts électromécaniques à 100 opérations exécutées à une vitesse correspondant à un usage pratique (une opération est soit l'établissement soit la coupure du contact). L'essai est effectué à tension assignée alternative et le courant d'essai doit être de 1,25 fois le courant assigné du système de contact électrique. Le facteur de puissance de la charge doit être approximativement de 0,6 à moins qu'un courant assigné différent ne soit marqué pour les charges résistives auquel cas le facteur de puissance de la charge doit être égal à l'unité.

Lorsqu'un luminaire est marqué, à la fois, pour les charges résistives et inductives, il doit être soumis aux essais avec les facteurs de puissance unité et 0,6.

Avant et après les essais, les systèmes de contacts électromécaniques doivent être chargés avec un courant égal à 1,5 fois la valeur assignée, et la chute de tension aux bornes de chaque contact ne doit pas dépasser 50 mV.

À la suite de ces essais, le système de contacts électromécaniques doit résister à un essai de rigidité diélectrique effectué conformément à 10.2.

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter:

- ni usure compromettant leur utilisation ultérieure;*
- ni détérioration des enveloppes ou des cloisons;*
- ni relâchement des connexions électriques ou mécaniques.*

L'essai mécanique de 4.14.3 et l'essai électrique des systèmes de contacts électromécaniques sont effectués simultanément.

4.12 Vis et connexions (mécaniques) et presse-étoupe

4.12.1 Les vis et connexions mécaniques, dont la défaillance est susceptible de conduire le luminaire à devenir dangereux, doivent supporter les contraintes mécaniques survenant en utilisation normale.

Les vis ne doivent pas être réalisées dans un matériau qui est mou ou susceptible de fluer.

NOTE On peut citer comme exemples le zinc, certaines catégories d'aluminium et plusieurs thermoplastiques.

Les vis qui sont manœuvrées lors de la maintenance ne doivent pas être en matériau isolant si leur remplacement par une vis métallique pourrait porter atteinte à l'isolation supplémentaire ou à l'isolation renforcée.

Les vis utilisées pour assurer la continuité de terre, par exemple les vis de fixation pour les ballasts ou autres composants, doivent être conformes à l'exigence du premier alinéa du présent paragraphe, car au moins une vis retenant le ballast, s'il est concerné, aura une fonction mécanique ou électrique.

Changer la vis retenant le ballast n'est pas considéré comme de la maintenance.

Pour les dispositifs d'arrêt de traction, il est possible d'utiliser des vis en matériau isolant s'appuyant directement sur le câble ou le cordon car le remplacement de telles vis n'est pas considéré comme une opération de maintenance.

La conformité est vérifiée par examen, et les vis et écrous transmettant la pression de contact ou qui sont susceptibles d'être serrés par l'utilisateur doivent être serrés et desserrés cinq fois. Les vis et écrous en matériau isolant doivent être complètement enlevés, lors de chaque opération de desserrage des vis. Pendant l'essai, aucun dommage ne doit se produire, compromettant l'utilisation ultérieure de la fixation ou de la connexion vissée. Après l'essai, il doit encore être possible d'introduire la vis ou l'écrou en matériau isolant selon la manière prévue.

L'essai est effectué au moyen d'un tournevis ou d'une clé appropriés, en appliquant un couple de torsion comme indiqué dans le Tableau 4.1, sauf pour les vis en matériau isolant utilisées dans les dispositifs d'arrêt de traction, et qui appuient directement sur le câble ou le cordon, pour lesquels le couple de torsion est de 0,5 Nm.

Tableau 4.1 – Essais de torsion sur les vis

Diamètre nominal extérieur du filetage des vis mm	Couple de torsion Nm		
	1	2	3
Jusqu'à 2,8 inclus	0,20	0,40	0,40
Au-dessus de 2,8 jusqu' 3,0 inclus	0,25	0,50	0,50
Au-dessus de 3,0 jusqu' 3,2 inclus	0,30	0,60	0,50
Au-dessus de 3,2 jusqu' 3,6 inclus	0,40	0,80	0,60
Au-dessus de 3,6 jusqu' 4,1 inclus	0,70	1,20	0,60
Au-dessus de 4,1 jusqu' 4,7 inclus	0,80	1,80	0,90
Au-dessus de 4,7 jusqu' 5,3 inclus	0,80	2,00	1,00
Au-dessus de 5,3 jusqu' 6,0 inclus	–	2,50	1,25
Au-dessus de 6,0 jusqu' 8,0 inclus	–	8,00	4,00
Au-dessus de 8,0 jusqu' 10,0 inclus	–	17,00	8,50
Au-dessus de 10,0 jusqu' 12,0 inclus	–	29,00	14,50
Au-dessus de 12,0 jusqu' 14,0 inclus	–	48,00	24,00
Au-dessus de 14,0 jusqu' 16,0 inclus	–	114,00	57,00

La forme de la lame du tournevis doit correspondre à la tête de la vis à soumettre à l'essai. Les vis ne doivent pas être serrées par saccades. Les dommages causés aux vasques sont négligés.

La colonne 1 du Tableau 4.1 s'applique aux vis métalliques sans tête qui, après serrage, ne dépassent pas du trou;

La colonne 2 s'applique:

- *aux autres vis métalliques et aux écrous;*
- *aux vis en matériau isolant*
 - *munies d'une tête hexagonale dont les dimensions entre méplats dépassant le diamètre hors tout du filetage;*
 - *munies d'une tête cylindrique avec cavité pour clé Alène, avec une dimension entre sommets diamétralement opposés dépassant le diamètre hors tout du filetage;*
 - *munies d'une tête avec une fente, ou des fentes croisées, dont la longueur dépasse 1,5 fois le diamètre hors tout du filetage.*

La colonne 3 s'applique aux autres vis en matériau isolant.

Les valeurs indiquées dans le Tableau 4.1 pour les vis de plus de 6,0 mm de diamètre sont applicables aux vis en acier et analogues, utilisées surtout pour le montage des luminaires.

Ces valeurs ne s'appliquent pas aux extrémités filetées des douilles, pour lesquelles les exigences sont spécifiées à l'Article 15 de l'IEC 60238.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux écrous métalliques utilisés comme moyen de fixation pour les interrupteurs à bouton-poussoir.

4.12.2 Les vis transmettant une pression de contact et les vis qui sont manœuvrées lors du montage ou du raccordement du luminaire et ayant un diamètre nominal inférieur à 3 mm doivent se visser dans une partie métallique.

Les vis ou écrous qui sont vissés au montage du luminaire ou au remplacement des lampes comprennent les vis ou écrous de fixation des vasques, couvercles, etc. Les raccordements de tubes filetés, les vis de fixation du luminaire sur sa surface d'appui, les vis ou les écrous à serrage manuel pour la fixation des vasques en verre et les couvercles vissés sont exclus.

La conformité est vérifiée par examen et, pour les vis serrées au montage du luminaire ou au remplacement des lampes, par l'essai décrit en 4.12.1.

4.12.3 Non utilisé.

4.12.4 Les connexions vissées et autres assemblages fixes entre différentes parties de luminaires doivent être réalisés de sorte qu'ils ne puissent pas prendre de jeu sous l'effet de la torsion, des contraintes de flexion, vibrations, etc., susceptibles de se produire en usage normal. Les bras fixes et tubes de suspension doivent être fixés solidement.

NOTE Le desserrage des assemblages peut être prévenu par des moyens tels que, par exemple, la soudure, les écrous indéserrables et les vis de blocage.

La conformité est vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions bloquées avec un couple de torsion ne dépassant pas:

- 2,5 Nm pour les filetages $\leq M 10$ ou diamètres correspondants;
- 5,0 Nm pour les filetages $> M 10$ ou diamètres correspondants.

Pour les douilles qui sont soumises à une action de rotation lors du remplacement de la lampe, la conformité doit être vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions mécaniques vissées. L'essai n'est pas réalisé sur les douilles fixées aux luminaires par plus d'un moyen de fixation (par exemple deux vis de fixation). Le couple d'essai doit être appliqué pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d'une montre avec un couple n'excédant pas:

- 4,0 Nm pour les douilles E40;
- 2,0 Nm pour les douilles E26, E27 et B22;
- 1,2 Nm pour les douilles E14 et B15 (excepté celles du type chandelier);
- 0,5 Nm pour les douilles E14 et B15 du type chandelier;
- 0,5 Nm pour les douilles E10.

Pour les autres douilles qui sont soumises à une action de rotation, un couple égal à deux fois le couple maximal de dévissage indiqué dans les exigences de douilles de l'IEC 60061-2 doit être appliqué pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d'une montre, mais avec une valeur minimale de 1,2 Nm.

Pour les interrupteurs à bouton-poussoir, les moyens de fixation sont soumis à un couple de torsion ne dépassant pas 0,8 Nm.

Pendant l'essai, ces assemblages à vis ne doivent pas se dévisser.

4.12.5 Les presse-étoupe filetés doivent satisfaire à l'essai suivant.

Les presse-étoupe doivent être munis d'une tige métallique cylindrique dont le diamètre est égal au nombre entier de millimètres immédiatement inférieur au diamètre intérieur de la garniture. Les presse-étoupe doivent alors être serrés au moyen d'une clé adaptée en appliquant sur la clé pendant 1 min le couple indiqué au Tableau 4.2.

Tableau 4.2 – Essais de torsion sur les presse-étoupe

Diamètre de la tige d'essai mm	Couple	
	Presse-étoupe métalliques Nm	Presse-étoupe en plastique moulés Nm
Jusqu'à 7	6,25	2,5
Au dessus de 7 jusqu'à 14	6,25	3,25
Au dessus de 14 jusqu'à 20	7,50	5
Au dessus de 20	10	7,50

Après essai, le luminaire et les presse-étoupe ne doivent présenter aucune détérioration.

4.13 Résistance mécanique

4.13.1 Les luminaires doivent avoir une résistance mécanique convenable et être construits de manière à supporter le maniement sans précautions qui peut être prévu en usage normal.

La conformité est vérifiée en appliquant des coups à l'échantillon au moyen de l'appareil d'essai de choc à ressort spécifié dans l'IEC 60068-2-75, ou par un autre moyen convenable donnant des résultats équivalents.

NOTE Des énergies de choc équivalentes obtenues par des méthodes différentes ne donnent pas nécessairement le même résultat d'essai.

Le ressort du marteau doit être tel que le produit de la compression, en millimètres, et de la force exercée, en newtons, soit égal à 1 000, la compression étant d'approximativement 20 mm. Le ressort doit être réglable de manière à obtenir que le marteau frappe avec une énergie de choc et une compression du ressort comme indiqué au Tableau 4.3.

Tableau 4.3 – Énergies de choc et compression du ressort

Type de luminaire	Énergies de choc Nm		Compression mm	
	Parties fragiles	Autres parties	Parties fragiles	Autres parties
Luminaires encastrés, luminaires fixes d'usage général et luminaires portatifs pour montage en applique	0,2	0,35	13	17
Lampadaires, luminaires portables à poser, luminaires pour photo et cinéma	0,35	0,50	17	20
Projecteurs, luminaires pour l'éclairage des routes et des rues, luminaires pour piscines, luminaires portables de jardins et luminaires pour enfants	0,5	0,70	20	24
Luminaires pour conditions sévères d'emploi, torches et guirlandes lumineuses	Autres méthodes d'essai			
Les douilles et autres composants ne sont resoumis à l'essai que dans la mesure où ils font saillie au-delà de l'encombrement du luminaire. La face avant des douilles n'est jamais re-soumise à l'essai puisque, en fonctionnement normal, cette partie est recouverte par la lampe. Les parties fragiles sont les parties en verre et les vasques translucides qui n'assurent que la protection contre les poussières, les objets solides et l'humidité, ainsi que la céramique et les petites parties débordant de l'enveloppe de moins de 26 mm ou dont la surface n'excède pas 4 cm². Les écrans de protection requis selon 4.21 sont considérés comme parties fragiles.				

Les vasques translucides, n'assurant ni la protection contre les chocs électriques et/ou les UV, ni la protection contre la poussière, les corps solides, l'humidité et les lampes, ne sont pas soumises à l'essai.

L'échantillon est monté ou fixé comme en usage normal sur une planche de bois rigide, les entrées de câbles étant laissées ouvertes, les entrées défonçables ouvertes, et les vis de fixation de la vasque et les vis similaires serrées avec un couple de torsion égal aux deux tiers des valeurs spécifiées au Tableau 4.1.

Trois chocs doivent être appliqués au point présumé le plus faible, en portant une attention spéciale aux matériaux isolants qui entourent des parties actives et aux traversées isolantes, s'il y a lieu. Des échantillons supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer le point le plus faible; en cas de doute, l'essai doit être répété sur un échantillon neuf auquel trois coups seulement seront appliqués.

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucune détérioration, en particulier:

- a) les parties actives ne doivent pas être devenues accessibles;*
- b) l'efficacité des recouvrements isolants et des cloisons isolantes ne doit pas avoir été compromise;*
- c) l'échantillon doit continuer à procurer le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à sa classification;*
- d) il doit être possible d'enlever et de remplacer les couvercles externes, sans briser ces éléments ni leurs recouvrements isolants.*

Le bris d'une enveloppe, est cependant admis, si son enlèvement ne compromet pas la sécurité.

En cas de doute, une isolation supplémentaire ou renforcée est soumise à un essai de rigidité diélectrique comme il est spécifié dans la Section 10.

Les détériorations au traitement de surfaces, les petites bosses qui ne réduisent pas les lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous de la valeur spécifiée à la Section 11, ainsi que les petits écaillages qui n'affectent pas défavorablement la protection contre les chocs électriques, les poussières et l'humidité sont négligés.

4.13.2 Les parties métalliques entourant les parties actives doivent avoir une résistance mécanique convenable.

La conformité est vérifiée au moyen des essais appropriés de 4.13.3 à 4.13.5.

4.13.3 *On utilise un doigt d'épreuve droit et sans articulation ayant les mêmes dimensions que le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529. Le doigt est appuyé contre la surface avec une force de 30 N.*

Pendant l'essai, les parties métalliques ne doivent pas toucher de parties actives.

Après l'essai, les couvercles ne doivent pas présenter de déformations exagérées et le luminaire doit continuer de satisfaire aux exigences de la Section 11.

4.13.4 Luminaires pour conditions sévères d'emploi

Les luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent avoir une protection contre la pénétration de corps solides et d'humidité d'au moins IP54.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai approprié de 9.2.0.

Le luminaire pour conditions sévères d'emploi doit avoir une résistance mécanique adéquate et ne doit pas se renverser dans les situations prévisibles en utilisation normale. De plus, les

moyens de fixation du support auxquels le luminaire est connecté doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée par les essais de a) à d) ci-dessous.

a) **Luminaires fixes et portatifs pour conditions sévères d'emploi (baladeuses exceptées)**

Chacun des trois échantillons de luminaires doit être soumis à trois chocs simples appliqués aux points présumés les plus faibles sur une surface normalement exposée. L'échantillon, sans lampe (ou lampes), est monté comme en usage normal sur une surface d'appui rigide.

Les chocs sont produits comme représenté à la Figure 21, en laissant tomber d'une hauteur H (1,3 m) une bille d'acier de 50 mm de diamètre, pesant 0,51 kg, afin de produire une énergie de choc de 6,5 Nm.

Chacun des trois échantillons des luminaires prévus pour utilisation à l'extérieur doit, de plus, être refroidi à une température de $-5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ et maintenu pendant 3 h à cette température.

Pendant que les échantillons sont à cette température, ils doivent être soumis à l'essai de choc spécifié ci-dessus.

b) **Baladeuses**

On laisse tomber quatre fois le luminaire d'une hauteur de 1 m sur un sol en béton. Les chutes s'effectuent chaque fois à partir de quatre positions initiales horizontales différentes, le luminaire étant tourné de 90° autour de son axe entre chaque chute. Pour cet essai, les lampes sont enlevées, mais les glaces protectrices, si elles existent, ne le sont pas.

Après les essais de 4.13.4 a) ou 4.13.4 b), le luminaire ne doit présenter aucune détérioration préjudiciable à sa sécurité ou à son utilisation ultérieure. Les parties qui protègent la lampe contre les détériorations ne doivent pas s'être desserrées.

NOTE Ces parties peuvent avoir été déformées. Le bris d'une glace de protection ou d'une vasque translucide n'est pas pris en considération si la glace ou la vasque ne sont pas les seuls moyens de protection de la lampe contre les détériorations.

c) **Luminaires livrés avec support**

Toute lampe est enlevée avant les essais.

Le luminaire et le support ne doivent pas se renverser lorsqu'ils sont penchés d'un angle de 6° par rapport à la verticale.

Le luminaire doit supporter les chocs résultant de quatre renversements à partir d'un angle de 15° au maximum par rapport à la verticale.

Les moyens de fixation du support doivent supporter, dans la direction la plus défavorable, une force égale à quatre fois le poids du luminaire.

Si le luminaire se retourne pendant l'essai sur le plan incliné à un angle de 15° par rapport à la verticale, l'essai de 12.5.1 est réalisé avec le luminaire reposant sur une surface horizontale, dans la plus défavorable des positions retournées qui peuvent raisonnablement se produire dans la pratique.

e) **Luminaires pour installations provisoires et adaptés au montage sur support**

Le luminaire doit supporter quatre chocs résultant de l'essai ci-après.

Toute lampe est enlevée avant les essais.

Le luminaire est suspendu par une tige d'aluminium, le long d'un mur en béton ou en brique. La longueur de la tige est celle du support, comme il est indiqué dans les instructions de montage en ce qui concerne l'utilisation d'un support.

Le luminaire est levé jusqu'à ce que la tige soit dans le plan horizontal, puis on le laisse tomber librement contre le mur.

Après l'essai, il ne doit pas y avoir diminution de la sécurité.

4.13.5 Non utilisé.

4.13.6 Les ballasts/transformateurs à fiches et les luminaires montés sur prises de courant réseau doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant, effectué dans un tambour tournant tel que celui représenté à la Figure 25.

Le tambour est mis en rotation à une vitesse de cinq tours par minute, provoquant ainsi dix chutes par minute.

L'échantillon tombe d'une hauteur de 50 cm sur une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur, le nombre de chutes étant:

- de 50 si la masse de l'échantillon n'excède pas 250 g;*
- de 25 si la masse de l'échantillon excède 250 g.*

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage, au sens de la présente norme, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse fonctionner et tout dommage subi par le verre de l'ampoule doit être ignoré. Pourvu que la protection contre les chocs électriques ne soit pas affectée, les petits morceaux qui peuvent provenir de l'échantillon sont négligés.

La déformation des broches, l'endommagement de la finition et les petites bosses qui ne réduisent pas les lignes de fuite ou les distances dans l'air à des valeurs inférieures à celles qui sont spécifiées dans la Section 11 sont négligés.

4.14 Suspensions, fixations et appareils de réglage

4.14.1 Les suspensions, les fixations et les connexions mécaniques doivent présenter des facteurs convenables de sécurité.

La conformité est vérifiée par les essais appropriés suivants.

Essai A: Les fixations du luminaire à la surface de montage de l'installation et les fixations des autres parties externes supportées par le luminaire doivent être sûrement maintenues à leur place. L'essai suivant s'applique aux:

- luminaire suspendu ou fixe (plafond – mur) – Soumis à l'essai avec quatre fois le poids du luminaire complet en plus de leur poids*
- parties externes fixées au luminaire (par exemple le diffuseur, glace, réflecteur, paralume) – Soumis à l'essai avec quatre fois le poids supporté, en plus de leur poids. Il n'est pas nécessaire d'essayer toutes les parties externes si la conformité à cette exigence est évidente à partir des informations disponibles et par l'inspection visuelle par exemple les parties fixées à l'aide de plusieurs vis.*

Une charge constante uniformément répartie et égale à quatre fois le poids du luminaire ou de la partie concernée, doit être ajoutée à ce dernier dans la direction normale de la charge pendant 1 h. Il ne doit pas se produire de déformation appréciable des pièces qui composent le système de suspension à la fin de cette durée. Lorsque plusieurs appareils de fixation ou de suspension sont fournis, chacun d'eux doit être soumis à l'essai séparément.

Essai B, pour les luminaires à suspension rigide: Un couple de torsion de 2,5 Nm est appliqué aux luminaires pendant 1 min, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre puis en sens inverse. Pour cet essai, il ne doit pas être possible de faire tourner le luminaire de plus d'un tour dans chaque sens par rapport à la partie fixe.

Essai C, pour consoles à suspension rigide: Les détails de l'essai des consoles à suspension rigide sont les suivants.

- a) *Pour les consoles à utilisation intensive (par exemple les consoles pour ateliers), une force de 40 N doit être appliquée pendant 1 min à l'extrémité libre, suivant diverses directions, le bras de la console étant fixé comme en usage normal. Le moment de flexion résultant de cet essai ne doit pas être inférieur à 2,5 Nm. Lorsque la force d'essai est supprimée, le bras de la console ne doit pas avoir subi de déplacement ni de déformation permanent susceptible de compromettre la sécurité.*
- b) *Pour les consoles à faible utilisation (par exemple les consoles pour usage domestique), on doit appliquer pendant 1 min le même essai qu'au point a), mais avec une force de 10 N, le moment de flexion résultant de cet essai ne devant pas être inférieur à 1,0 Nm.*

Essai D, pour les luminaires montés sur rail: La masse du luminaire ne doit pas dépasser la valeur, recommandée par le fabricant de rails, de la charge maximale pour laquelle les appareils de suspension pour luminaires sont prévus.

*Essai E, pour les luminaires à pince: Une traction est exercée sur le câble, sans secousse, pendant 1 min, dans la direction la plus défavorable en utilisation normale. Pendant l'essai, la pince est montée sur des "tablettes" d'essai normalisées en verre à vitre ordinaire, l'une ayant une épaisseur nominale de 10 mm, l'autre ayant l'épaisseur maximale sur laquelle la pince peut être montée. Pour cet essai, l'épaisseur de la tablette d'essai est augmentée par multiples de 10 mm. La pince ne doit pas ~~commencer à bouger sur le~~ **tomber** du verre, sous une force de traction de 20 N.*

Les luminaires à pince doivent, en plus, être soumis à l'essai sur une tige métallique, de diamètre nominal de 20 mm, plaquée au chrome, et ayant une finition polie. Le luminaire ne doit pas tourner sous l'effet de son propre poids, et ne doit pas tomber de la tige, lorsqu'une force de traction de 20 N est appliquée sur le câble. L'essai sur une tige en métal poli n'est pas appliqué aux luminaires marqués: "Ne convient pas pour montage sur du matériel tubulaire".

NOTE 1 L'augmentation de l'épaisseur de la feuille d'essai, par palier de 10 mm jusqu'à l'épaisseur maximale, limite la possibilité de forcer la pince sur la tablette d'essai.

NOTE 2 Pour obtenir l'épaisseur maximale, la tablette d'essai peut comporter plusieurs couches de verre et de bois, à condition que les surfaces sur lesquelles la pince du luminaire est serrée soient en verre.

Lorsqu'un guide est fourni et/ou des moyens sont donnés par le fabricant pour assurer une installation et une utilisation sûres d'un luminaire fixe ou de l'appareillage d'alimentation indépendant sans appareils de fixation (trous, consoles etc.) (voir 3.3), cet équipement peut être considéré comme satisfaisant aux exigences de la norme.

Ce paragraphe ne vise pas à contrôler la résistance mécanique de la surface de montage de l'installation. Tout dommage de la surface de montage n'est pas un échec.

4.14.2 La masse du luminaire suspendu par des câbles ou cordons souples ne doit pas dépasser 5 kg par câble ou cordon souple. La section nominale totale des conducteurs des câbles ou cordons souples qui soutiennent des luminaires doit être telle que la contrainte imposée aux conducteurs ne dépasse pas 15 N/mm². Lorsque plus d'un câble ou plus d'un cordon souple est utilisé, les instructions de montage doivent indiquer toutes les informations nécessaires afin d'éviter la surcharge de câble ou de cordon et garantir la répartition homogène de la charge.

Pour le calcul des contraintes, seules les conducteurs sont pris en considération.

Lorsque la masse du luminaire suspendu par des câbles ou des cordons souples est supérieure à 5 kg par câble ou cordon souple, la conception du luminaire ou celle du câble ou du cordon souple doit être telle que l'application d'une tension quelconque aux conducteurs soit évitée.

EXEMPLE Un câble muni d'âmes porteuses incorporant des charges convenables.

La masse et le moment de flexion effectif des semi-luminaires prévus pour être raccordés aux douilles à vis Edison ou à baïonnette ne doivent pas excéder la valeur maximale donnée au Tableau 4.4. Le moment de flexion est relatif au point de contact dans la position complètement insérée du (des) contact(s) du semi-luminaire avec le contact central d'une douille à vis Edison ou les plongeurs d'une douille à baïonnette.

Tableau 4.4 – Essai des semi-luminaires

Douilles	Luminaires	
	Masse maximale	Moment de flexion maximal
E14 and B15	1,8 kg	0,9 Nm
E27 and B22	2,0 kg	1,8 Nm
NOTE Pour prévoir une marge de sécurité, ces valeurs sont inférieures à celles avec lesquelles devrait normalement être soumise à l'essai une douille.		

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par calcul.

4.14.3 Les exigences pour les appareils de réglage sont indiquées ci-dessous.

- a) Les appareils de réglage et les moyens de réglage, par exemple les raccords, les systèmes de hissage, les consoles réglables ou les tubes télescopiques, doivent être construits de manière à ne pas comprimer, serrer, endommager ou tordre les câbles ou cordons le long de l'axe longitudinal de plus de 360° lors du fonctionnement.

Si un luminaire a plus d'un raccord, la limite de 360° s'applique à chacun des raccords s'ils ne sont pas trop proches les uns des autres. Chaque cas nécessite d'être jugé d'après ses propres caractéristiques.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant et de l'examen:

L'appareil de réglage, équipé du câble ou cordon approprié, doit être mis en fonctionnement conformément aux éléments du Tableau 4.5. Un cycle de fonctionnement est défini comme un mouvement d'une position extrême de la plage à l'autre et retour à la position de départ. La fréquence du mouvement ne doit pas entraîner d'échauffement appréciable de l'appareil et ne doit pas dépasser 600 cycles par heure.

Pour les systèmes de contact électromécanique, le présent essai est effectué simultanément avec l'essai de connexion électrique 4.11.6.

Pendant les essais, les valeurs correspondant au Tableau 5.2 ne doivent pas être dépassées.

Après l'essai, pas plus de 50 % des brins d'un conducteur ne doivent être rompus et l'isolation du cordon souple, s'il en existe, ne doit pas être sérieusement endommagée. Le câble ou le cordon souple doit être soumis et doit satisfaire à la résistance d'isolement et aux essais en haute tension spécifiés à la Section 10.

Les rotules et accessoires analogues, dont le dispositif de serrage peut être réglé, sont soumis à l'essai en les serrant légèrement pour éviter un excès de frottement. Si besoin est, les zones de serrage sont réglées de nouveau au cours de l'essai.

Pour les appareils de réglage qui consistent en un tube flexible, la plage de réglage, pour cet essai, est normalement de 135° dans les deux directions à partir de la verticale. Cependant, lorsque ce réglage ne peut être obtenu sans utilisation d'une force déraisonnable, le tube flexible n'est courbé que dans les positions où il peut se maintenir de lui-même.

- b) Les luminaires avec un moyen de réglage destinés à être installés dans un volume d'accessibilité au toucher doivent permettre le fonctionnement de leur fonction prévue sans altérer la stabilité du luminaire et sans causer de déformations sur une partie de la

construction du luminaire ni causer de blessures en raison de températures supérieures à celles indiquées dans le Tableau 12.1.

La conformité est vérifiée en manipulant ou en manœuvrant le luminaire, au moyen du réglage prévu dans le cas d'une utilisation normale et par la mesure de températures pendant l'essai de 12.4.

- c) Pour les luminaires destinés à être installés dans un volume d'accessibilité au toucher, l'espace environnant tout dispositif de réglage, à l'exception de l'ouverture du faisceau lumineux, doit respecter les limites de températures du dispositif de réglage selon le Tableau 12.1 à une distance jusqu'à 5 cm dans toutes les directions autour du dispositif de réglage. Les mêmes limites de température s'appliquent également à tous les dispositifs de réglage qui sont éclairés après positionnement de l'ouverture du faisceau lumineux.

La conformité est vérifiée en positionnant l'ouverture du faisceau lumineux du luminaire et en mesurant les températures pendant l'essai de 12.4.

Tableau 4.5 – Essai sur les appareils de réglage

Type de luminaire	Nombre de cycles de fonctionnement
Luminaires destinés à être réglés fréquemment, par exemple luminaires pour planche à dessin	1 500
Luminaires destinés à être réglés occasionnellement, par exemple spots de vitrines	150
Luminaires réglables à l'installation	45

4.14.4 Les câbles ou cordons passant à travers des tubes télescopiques ne doivent pas être fixés au tube extérieur. Des dispositions doivent être prises pour éviter les contraintes sur les conducteurs au niveau des bornes.

La conformité est vérifiée par examen.

4.14.5 Les poulies de guidage pour cordons souples doivent être dimensionnées pour éviter toute détérioration des cordons par une courbure trop accentuée. Les rainures des poulies doivent être bien arrondies, le diamètre de la poulie au fond de la rainure étant au moins trois fois le diamètre du cordon. A l'exception des luminaires alimentés en TBTS, les poulies métalliques accessibles doivent être mises à la terre.

La conformité est vérifiée par examen.

4.14.6 Les ballasts/transformateurs à fiches et les luminaires montés sur prises de courant réseau ne doivent pas exercer des contraintes exagérées sur les socles de prises de courant.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant. Le ballast/transformateur à fiches ou le luminaire monté sur prise de courant est inséré, comme pour l'utilisation normale, dans un socle de prise de courant fixe, pivotant autour d'un axe horizontal passant par les lignes des centres des tubes de contact, à une distance de 8 mm derrière la face d'engagement du socle de prise de courant. Durant cet essai, les ballasts/transformateurs à fiches doivent être équipés d'un câble de 1 m alimentant le luminaire en question ou d'un câble spécifié par le fabricant. Le câble doit être suspendu lors de l'essai.

Le couple additionnel qui doit être appliqué au socle de prise de courant pour maintenir la face d'engagement dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,25 Nm.

Pour les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation avec socles de prise de courant réseau, le couple de torsion totale transmis au socle pendant le réglage ne doit pas dépasser 0,5 Nm.

Le socle de prise de courant utilisé pour l'essai doit avoir le contact de terre (s'il existe) enlevé, à moins que le socle de prise de courant n'ait pour les broches des logements à volets qui s'ouvrent par insertion de la broche de terre.

4.15 Matériaux inflammables

4.15.1 Les vasques, abat-jour et parties analogues qui n'ont pas de fonction isolante et ne résistent pas à l'essai au fil incandescent à 650 °C de 13.3.2 doivent être suffisamment éloignés de toute partie chaude du luminaire qui pourrait porter le matériau à sa température d'inflammation. Ces parties en matériau inflammable doivent comporter des fixations ou des appareils d'accrochage appropriés pour maintenir cette distance.

La distance par rapport aux parties chaudes mentionnées ci-dessus doit être d'au moins 30 mm, sauf dans le cas où le matériau est protégé par un écran placé à une distance d'au moins 3 mm des parties chaudes. Cet écran doit satisfaire à l'essai au brûleur-aiguille de 13.3.1 et ne doit comporter aucune ouverture; sa hauteur et sa longueur doivent être au moins égales aux dimensions correspondantes des parties chaudes. Il n'est pas requis d'écran dans le cas où le luminaire comporte une cloison efficace à la chute des gouttes enflammées.

NOTE Les exigences de ce paragraphe sont illustrées à la Figure 4.

Les matériaux qui brûlent violemment, comme le celluloïd, ne doivent pas être employés.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux petites pièces, tels les clips de câblages et les parties en papier imprégné de résine, employées à l'intérieur du luminaire.

Il n'est pas requis de prévoir d'espacement par rapport aux circuits électroniques si le courant qui les traverse en fonctionnement anormal ne dépasse pas le courant de fonctionnement normal de plus de 10 %.

Il n'est pas requis de prévoir d'espacement pour les parties du luminaire qui comportent un appareil de contrôle sensible à la température assurant la protection contre la surchauffe des vasques, des abat-jour et parties analogues.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un transformateur muni de sa propre enveloppe, c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à la partie appropriée de la IEC 61558-2 ou à l'IEC 60989.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et en faisant fonctionner le luminaire dans des conditions anormales et en élevant lentement et régulièrement le courant dans les enroulements du ballast ou du transformateur jusqu'à ce que l'appareil de contrôle sensible à la température fonctionne. Pendant et après cet essai, les vasques, les abat-jour et parties analogues ne doivent pas prendre feu et les parties accessibles ne doivent pas devenir actives.

Un essai selon l'Annexe A est exécuté afin de vérifier si les parties accessibles sont devenues actives.

4.15.2 Les luminaires en matériaux thermoplastiques doivent supporter des élévations de température, causées par des conditions défectueuses, dans les ballasts/ transformateurs et les appareils électroniques, afin qu'aucun danger ne se produise lorsqu'ils sont montés comme en usage normal.

La présente exigence doit être satisfaite au moyen d'une des mesures suivantes.

a) Mesures constructives assurant que:

- pendant les conditions de défaillances, les composants sont maintenus en place, par exemple par des supports mécaniques indépendants de la température;

- des parties de luminaires ne peuvent pas être surchauffées de façon telle que des parties actives puissent devenir accessibles.

La conformité est vérifiée par examen et/ou l'essai de 12.7.1.

- b) L'utilisation d'un appareil de contrôle sensible à la température, pour limiter la température des points de fixation du ballast/transformateur et de l'appareil électronique et des parties exposées du luminaire à une valeur sans danger. L'appareil de contrôle sensible à la température peut être, soit un coupe-circuit thermique à réarmement manuel, soit un coupe-circuit thermique à réarmement automatique, soit une liaison thermique.

La conformité est vérifiée par l'essai de 12.7.2.

- c) Les matériaux thermoplastiques utilisés dans les luminaires doivent être compatibles avec la température de surface maximale, permise par l'utilisation de ballasts thermiquement protégés satisfaisant à la norme d'appareillage d'alimentation correspondante sur les ballasts.

La conformité doit être vérifiée par l'essai de 12.7.2.

4.16 Luminaires pour installation sur des surfaces normalement inflammables

Les luminaires classés comme pouvant être installés sur une surface normalement inflammable doivent satisfaire à l'une des exigences de 4.16.1, 4.16.2 ou 4.16.3.

NOTE 1 Le Tableau N.1 constitue un guide sur la façon d'utiliser les symboles et les avertissements.

Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables à un transformateur fourni avec sa propre enveloppe, c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à la série IEC 61558. Pour les transformateurs pour rasoirs ou les unités d'alimentation de rasoirs incorporés dans un luminaire et satisfaisant à l'IEC 61558-2-5, les exigences de 4.16.1 s'appliquent. Les appareillages électroniques d'alimentation pour lampe et les petits appareils bobinés qui peuvent être incorporés dans ces composants sont dispensés des exigences de cet article.

NOTE 2 Des exemples de petits appareils bobinés sont des enroulements ayant des noyaux de ferrite ou non feuilletés. Ceux-ci étant normalement montés sur des tablettes de circuit imprimé.

Pour les luminaires incorporant un appareillage d'alimentation, la conformité avec la présente exigence doit être obtenue, en écartant l'appareillage d'alimentation de la lampe de la surface d'appui selon 4.16.1, ou en utilisant la protection thermique selon 4.16.2, ou en satisfaisant à 4.16.3.

Pour les luminaires qui ne contiennent pas d'appareillage d'alimentation de lampe, les exigences sont obtenues par la conformité à la Section 12.

Du fait de leur application, les luminaires équipés d'un adaptateur pour montage sur rails doivent respecter les exigences relatives au montage direct sur les surfaces normalement inflammables.

4.16.1 L'appareillage d'alimentation de la lampe doit être écarté de la surface d'appui d'une distance minimale de soit:

- a) 10 mm comprenant l'épaisseur du matériau de l'enveloppe du luminaire, lorsque l'espace comprend un minimum de 3 mm d'air entre la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire et la surface d'appui de celui-ci dans la zone de l'appareillage d'alimentation, et un minimum de 3 mm d'air entre le boîtier de l'appareillage d'alimentation et la surface interne de l'enveloppe du luminaire. S'il n'y a pas de boîtier d'appareillage d'alimentation, la distance de 10 mm doit s'appliquer à partir de la partie active, par exemple les enroulements de l'appareillage d'alimentation lampe.

Il convient que l'enveloppe du luminaire soit continue dans la zone de projection de l'appareillage d'alimentation de façon à éviter un cheminement direct de moins de 35 mm

entre une partie active de l'appareillage d'alimentation et la surface de montage, sinon les exigences du point b) s'appliquent.

ou

b) 35 mm.

NOTE L'espace de 35 mm est destiné principalement à prendre en compte les luminaires à étrier de fixation pour lesquels la distance entre l'appareillage d'alimentation lampe et la surface d'appui est souvent bien supérieure à 10 mm.

Dans les deux cas, le luminaire doit être conçu de telle manière que, lorsqu'il est monté comme pour l'utilisation normale, l'espace d'air nécessaire soit automatiquement obtenu.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

4.16.2 Le luminaire doit comporter un appareil de contrôle sensible à la température pour limiter la température de la surface d'appui du luminaire, à une valeur sûre. Cet appareil de contrôle sensible à la température peut être soit extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe, ou faire partie d'un appareillage d'alimentation lampe à protection thermique, conformément à la norme d'appareillage d'alimentation correspondante.

L'appareil de contrôle sensible à la température peut être, soit un coupe-circuit thermique à réarmement automatique, soit un coupe-circuit à réarmement manuel, soit une protection thermique (un coupe-circuit thermique qui ne fonctionne qu'une seule fois et qui exige d'être remplacé après utilisation).

Un dispositif de contrôle sensible à la température extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe ne doit pas être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être maintenu dans une position fixe par rapport au ballast/transformateur.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 12.6.2.

Les exigences du présent paragraphe sont considérées comme respectées sans autre essai, par les luminaires comportant un (ou des) ballast(s)/transformateur(s) thermiquement protégé(s) de "classe P" marqués du symbole  et par le(s) ballast(s)/transformateur(s) thermiquement protégé(s), à température déclarée, et portant le symbole  dans lequel est inscrit une valeur égale ou inférieure à 130 °C, conformément à la norme auxiliaire correspondante.

Les luminaires comportant un (ou des) ballast(s)/transformateur(s) non marqué(s) du symbole des ballasts thermiquement protégés, ou portant une valeur marquée supérieure à 130 °C, doivent être conformes aux exigences de 4.16.1 ou 4.16.3.

4.16.3 Si le luminaire n'est pas conforme aux exigences d'espacement de 4.16.1 et ne comporte pas de coupe-circuit thermiques répondant à 4.16.2, il doit être conçu de manière à satisfaire à l'essai de 12.6.

NOTE Cette exigence et son essai sont basés sur la présomption que, durant la défaillance du ballast/transformateur, par exemple à la suite d'un court-circuit des enroulements ou à la mise en court-circuit du boîtier, la température de l'enroulement du ballast/transformateur ne dépassera pas 350 °C pendant une durée supérieure à 15 min et que, par conséquent, la température de la surface d'appui n'excédera pas 180 °C pendant une durée supérieure à 15 min.

4.17 Trous de vidange

Les luminaires protégés contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau doivent être conçus afin que si l'eau s'y accumule, elle puisse être drainée efficacement, par exemple en créant un ou plusieurs trous de vidange. Les luminaires étanches à l'immersion ne doivent pas comporter de dispositifs de vidange.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de la Section 9.

NOTE Un trou de vidange pratiqué au dos d'un luminaire pour pose en saillie est réputé efficace uniquement si la conception prévoit un espace d'au moins 5 mm par rapport à la surface de montage, par exemple au moyen d'entretoises au dos du luminaire.

4.18 Résistance à la corrosion

NOTE Comme les essais de 4.18 et de l'Annexe F peuvent être destructifs, ils peuvent être exécutés sur des échantillons séparés conformément à 0.4.2.

4.18.1 Les parties ferreuses des luminaires protégées contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau et les luminaires étanches à l'immersion et à l'immersion sous pression, dont la rouille peut compromettre la sécurité du luminaire, doivent être convenablement protégées contre l'oxydation.

La conformité doit être vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Enlever toute graisse des parties à soumettre à l'essai. Ensuite immerger les parties dans une solution de chlorure d'ammonium à 10 % dans l'eau, à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min. Sans les sécher, mais en secouant les gouttes éventuelles, placer les parties dans une boîte contenant de l'air saturé d'humidité à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min.

Après avoir séché les parties dans une étuve à une température de $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min, leurs surfaces ne doivent présenter aucune trace d'oxydation.

NOTE Ne sont pas prises en compte des traces d'oxydation sur les bords vifs ainsi que des films jaunâtres qui peuvent être enlevés par frottement.

Dans le cas de petits ressorts hélicoïdaux et d'éléments semblables, et des parties inaccessibles exposées à l'abrasion, une couche de graisse peut assurer une protection suffisante contre l'oxydation. De telles parties ne sont soumises à l'essai qu'en cas de doute en ce qui concerne l'efficacité du film de graisse, l'essai étant effectué sans enlèvement préalable de la graisse.

4.18.2 Les contacts et autres parties en feuilles laminées de cuivre ou d'alliages de cuivre, dont la défaillance est susceptible de compromettre la sécurité du luminaire, doivent être sans corrosion sous tension.

La conformité est vérifiée par l'essai de l'Annexe F, qui doit être réalisé sur des échantillons non soumis à d'autres essais.

4.18.3 Les parties en aluminium ou en alliages d'aluminium des luminaires protégés contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau et celles des luminaires étanches à l'immersion et à l'immersion sous pression, doivent être résistantes à la corrosion, si la sécurité du luminaire peut autrement être compromise.

NOTE Un guide sur la résistance à la corrosion sont données à l'Annexe L.

4.19 Amorceurs

Les amorceurs utilisés dans les luminaires doivent être électriquement compatibles avec les ballasts qui leurs sont associés dans le luminaire.

La conformité est vérifiée par examen.

4.20 Luminaires pour conditions sévères d'emploi – Exigences concernant la résistance aux vibrations

Les luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent avoir une résistance adéquate aux vibrations.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai de vibration suivant (tel que spécifié dans l'IEC 60068-2-6).

Le luminaire est fixé à un générateur de vibrations, dans la position d'installation normale la plus défavorable.

La direction de la vibration est la direction la plus défavorable, les paramètres de réglage étant:

<i>durée:</i>	<i>30 min,</i>
<i>amplitude:</i>	<i>0,35 mm,</i>
<i>plage de fréquences:</i>	<i>10 Hz, 55 Hz, 10 Hz,</i>
<i>vitesse de balayage:</i>	<i>approximativement une octave par minute.</i>

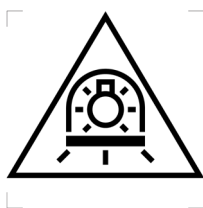
Après l'essai, le luminaire ne doit avoir aucune pièce desserrée qui puisse compromettre la sécurité.

4.21 Écran de protection

4.21.1 En raison d'un risque potentiel d'explosion de la lampe, les luminaires conçus pour des lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour des lampes aux halogénures métalliques doivent être équipés d'un écran de protection. Pour les lampes tungstène halogène, l'écran doit être en verre.

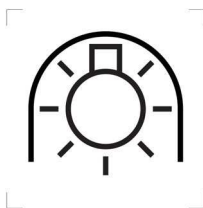
Les luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes autoprotégées sont dispensés de cette exigence, cependant ils doivent être marqués avec le symbole approprié (voir Figure 1).

NOTE 1 Les lampes nécessitant un écran de protection comme partie de la construction du luminaire sont fournies avec une notice d'avertissement appropriée ou leur emballage est marqué avec le symbole ci-après:



[SOURCE IEC 60417-6071 (2011-09): Attention, lampe non protégée]

NOTE 2 Pour les lampes qui ne nécessitent pas un écran de protection comme partie de la construction du luminaire (lampes auto protégées), leur emballage est marqué avec le symbole ci-après:



[SOURCE IEC 60417-6030 (2009-11): Lampes auto protégée, général]

4.21.2 Les parties du compartiment lampe doivent être conçues de telle manière qu'aucune particule d'une lampe brisée ne puisse compromettre la sécurité.

4.21.3 Toutes les ouvertures dans le luminaire doivent être telles qu'aucune partie de lampe brisée ne puisse quitter le luminaire, par cheminement direct (vision directe), y compris l'arrière des luminaires encastrés.

4.21.4 *La conformité aux exigences de 4.21.1 à 4.21.3 est vérifiée par examen et par les essais suivants:*

- *l'écran de protection doit satisfaire à l'essai de choc de 4.13.1 avec l'énergie de choc du Tableau 4.3 pour les parties fragiles. Dans le cas où le dispositif de montage d'écran de verre est uniquement conçu pour résister aux impacts de l'intérieur, il convient si possible que l'essai de 4.13.1 soit réalisé dans cette direction.*
- *les parties du compartiment lampe, si elles sont en matériau isolant, doivent satisfaire à l'essai de résistance au feu et l'essai d'inflammation de 13.3.2.*

NOTE 1 Ceci est prévue pour améliorer la sécurité, en éliminant les risques dus à une possible lampe défectueuse ou à une utilisation incorrecte. Les luminaires ouverts existants, non équipés d'un écran de protection, ne présentent pas forcément un danger.

NOTE 2 L'essai d'impact de 4.13.1, qui est réalisé de l'extérieur, est considéré comme plus sévère que les impacts des particules de verre. Un essai spécifique simulant ces derniers n'est par conséquent pas nécessaire.

4.22 Accessoires fixés aux lampes

Les luminaires ne doivent pas comporter d'accessoires fixés aux lampes, qui sont susceptibles de provoquer une surchauffe excessive, ou d'endommager les lampes, culots ou douilles, les luminaires ou les accessoires.

Les accessoires pour lampes fluorescentes ne sont autorisés que s'ils sont fournis ou approuvés par le fabricant de luminaire. Le poids total de la lampe plus l'accessoire ne doit pas excéder:

- 200 g pour les lampes avec culots G5, et
- 500 g pour les lampes avec culots G13.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures de poids et de température, si approprié.

NOTE Des accessoires fixés aux lampes à incandescence qui sont susceptibles de ne pas satisfaire à ces exigences sont, par exemple, les réflecteurs à calotte réflectrice, les réflecteurs autour des lampes, etc. Des accessoires qui sont susceptibles d'être autorisés sont, par exemple, des ressorts pour abat-jour légers pour lampes et appareils similaires.

4.23 Semi-luminaires

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires de classe II.

NOTE Le symbole de la classe II est omis pour éviter qu'il ne soit considéré comme s'appliquant au luminaire complet dans lequel le semi-luminaire est utilisé.

4.24 Dangers photobiologiques

4.24.1 Rayonnement UV

Les luminaires conçus pour les lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour les lampes aux halogénures métalliques ne doivent pas émettre des rayonnements UV excessifs lorsqu'ils sont utilisés avec leur lampe. Pour les lampes autoprotégées, cette exigence est satisfaite par la conception de la lampe.

Pour les lampes tungstène halogène et pour la majorité des lampes aux halogénures métalliques, lorsqu'un écran de protection est requis, le verre réduira le rayonnement UV à un niveau suffisamment bas.

Voir l'IEC 60432-3 et l'IEC 62035 pour le marquage des lampes.

Pour certaines lampes aux halogénures métalliques, émettant un haut niveau de rayonnement, l'Annexe P décrit les méthodes pour fournir un écran adéquat pour les rayonnements UV du luminaire.

NOTE Voir l'Annexe P, procédure A ou B pour les méthodes de calcul d'un écran efficace contre le rayonnement UV.

4.24.2 Risque rétinien lié à la lumière bleue

Les luminaires avec sources lumineuses pour lesquelles la norme de sécurité n'exclue pas la lampe du risque rétinien lié à la lumière bleue doivent être évalués conformément à l'IEC/TR 62778.

L'utilisation des sources lumineuses avec un degré de groupe de risque lié à lumière bleue supérieur à RG2 n'est pas attendue. D'autres exigences plus défavorables pour la gestion de ces types de sources lumineuses nécessiteraient d'être appliquées.

NOTE 1 Actuellement les seuls types de sources lumineuses pour lesquelles le risque lié à la lumière bleue doit être considéré sont: les types à LED, à iodures métalliques et quelques spécialités tungstène-halogènes.

NOTE 2 Les exigences pour les luminaires utilisant des sources lumineuses RG3 ne sont pas encore développées car ces produits ne sont généralement pas disponibles sur le marché. D'autres exigences seront développées si nécessaire à l'avenir.

Pour les luminaires utilisant une source lumineuse possédant un degré RG0 illimité ou RG1 illimité conformément à l'IEC/TR 62778, ou qui ont été évaluées comme RG0 ou RG1 complètement assemblés pour l'utilisation dans les mêmes conditions, aucune exigence concernant le risque rétinien lié à la lumière bleue ne s'applique.

Pour les luminaires ayant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} évalué conformément à l'IEC/TR 62778, les exigences suivantes s'appliquent:

- a) Pour les luminaires fixes, une évaluation supplémentaire conformément à l'IEC/TR 62778 doit être effectuée afin de trouver la distance x m entre les luminaires et la limite entre RG2 et RG1. Le luminaire doit être marqué et avoir des instructions conformément au 3.2.23 de la présente norme.
- b) Il est requis que les luminaires portatifs et les baladeuses dépassant RG1 à 200 mm évalués conformément à l'IEC/TR 62778, soient marqués conformément au 3.2.23 de la présente norme.

NOTE 3 Si applicable, l'information sur le risque lié à la lumière bleue est fournie pour la source lumineuse telle que requise par la norme de sécurité de la source lumineuse.

NOTE 4 Dans certaines conceptions de luminaire, par exemple les luminaires avec sources lumineuses intégrées, il peut s'avérer nécessaire de soumettre à l'essai le luminaire complet.

NOTE 5 Les données photométriques indiquées par les fabricants pour le luminaire peuvent être utilisées comme base pour l'évaluation détaillée dans l'élément 'a'.

Les luminaires portatifs pour enfants, traités par l'IEC 60598-2-10, et les veilleuses montées sur des prises de courant réseau, traitées par l'IEC 60598-2-12 ne doivent pas dépasser RG1 à 200 mm selon l'IEC/TR 62778.

NOTE 6 Les futurs amendements spécifiques à l'IEC 60698-2-10 et à l'IEC 60598-2-12 suivront à cet égard.

4.25 Risques mécaniques

Les luminaires ne doivent pas comporter de parties ou des bords tranchants qui pourraient, lors de l'installation, l'usage normal ou l'entretien, créer un risque pour l'utilisateur.

La conformité est vérifiée par examen.

4.26 Protection contre les courts-circuits

4.26.1 Des moyens de protection convenables doivent être fournis afin d'éviter de compromettre la sécurité, dans le cas d'un court-circuit non intentionnel, de parties accessibles TBTS non isolées, de polarité opposée.

NOTE Les luminaires de classe III, alimentés à partir d'une alimentation TBTS séparé non défini, peuvent comporter un conducteur isolé. Lorsque l'isolation n'est pas prévue, le fabricant du luminaire peut déclarer la puissance maximale en VA et le type de source TBTS et l'essai de 4.26.2 peut être réalisé avec le présent transformateur/convertisseur.

4.26.2 Un échantillon d'essai de type est alimenté de 0,9 à 1,1 fois sa tension assignée, avec sa charge assignée. Une chaîne d'essai positionnée comme spécifié en 4.26.3 est suspendue par-dessus les parties accessibles en TBTS et non isolées. La chaîne d'essai doit former le chemin le plus court possible en étant chargée à chaque extrémité (au maximum avec 250 g), avec un poids égal à:

$$(15 \text{ 'X'}) \text{ g}$$

où 'X' est la distance, en centimètres, entre les conducteurs non chargés.

La chaîne d'essai ne doit pas fondre, et aucune partie de l'échantillon d'essai de type ne doit atteindre une température excédant les valeurs des Tableaux 12.1 et 12.2.

4.26.3 Chaîne d'essai: Une chaîne de longueur suffisante en métal non recouvert, ayant des maillons selon la Figure 29 et réalisée avec 63 % Cu et 37 % Zn. La chaîne doit avoir une valeur de résistance de $2,5 \Omega/\text{m} \pm 20 \%$ lorsqu'elle est tendue avec une charge de 200 g/m. Il convient de vérifier la valeur de la résistance de la chaîne d'essai avant chaque mesure.

4.27 Bloc de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés

Les blocs de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés doivent être montés en conformité avec les exigences indiquées par le fabricant en faisant référence à l'Annexe V de la présente norme.

La conformité est vérifiée par examen.

4.28 Fixation des appareils de contrôle sensibles à la température

Un appareil de contrôle sensible à la température extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe ne doit pas être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être conservé de manière fiable dans sa position spécifiée par rapport à l'appareillage d'alimentation.

La fixation adhésive d'appareils de contrôle sensible à la température ne doit pas être utilisée lorsque le rayonnement UV émis par une lampe pourrait altérer la fiabilité de la fixation lors de la vie du luminaire. Les appareils de contrôle sensible à la température ne doivent pas être installés à l'extérieure de l'enveloppe du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen, et pour les appareils de contrôle sensibles à la température avec une fixation adhésive, selon l'essai suivant.

L'appareil de contrôle sensible à la température, avec le ballast/transformateur auquel il est fixé, est soumis à l'essai de variation de la température conformément à l'IEC 60068-2-14, essai Na, selon les détails suivants.

L'échantillon doit être soumis à 100 cycles entre les valeurs minimale et maximale comme stipulé ci-dessous.

La température maximale est celle mesurée sur le matériau adhésif lorsque le ballast/transformateur est chargé d'un courant égal à 0,95 fois la valeur du courant le plus bas forçant l'appareil de protection à fonctionner dans des conditions stables.

La température d'essai minimale est 0°C.

La durée d'exposition à chacune des températures est de 30 min chacune.

Telle que spécifiée dans l'IEC 60068-2-14, la durée de transition standard est entre 2 et 3 min. Une durée de transition (t_2) inférieure à 30 s est admise, si un système d'essai automatique est utilisé.

Durant l'essai, l'appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas subir de changement de fixation altérant son utilisation ultérieure, surtout par rapport à sa température de fonctionnement. Après l'essai, l'appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas être détaché/s'être déplacé de sa position prévue.

Les transformateurs satisfaisant à la série IEC 61558 ne sont pas soumis à cet essai.

4.29 Luminaire avec source lumineuse non remplaçable.

Il ne doit pas être possible de remplacer et/ou d'accéder aux parties actives sans casser le luminaire ou ses parties.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Les parties du luminaire permettant d'accéder à la source lumineuse qu'il est possible d'ouvrir à la main ou à l'aide d'un outil doivent être ouvertes ou démontées.

Les parties du luminaire scellées ou collées à la glue, ou fixées à l'aide de vis qui sont conçues pour n'être utilisées qu'une seule fois, ou les cloisons encastrées de façon permanente, ne sont pas ouvertes.

Après avoir retiré toutes les parties comme stipulé ci-dessus, il ne doit pas être possible d'accéder aux parties actives comme vérifié avec le doigt d'épreuve et la méthode d'essai conforme à la Section 8 de la présente norme.

4.30 Luminaire avec sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur

Lorsqu'une vasque de protection est utilisée par dessus une source de lumière non remplaçable par l'utilisateur pour fournir une protection contre les chocs électriques, et que la vasque est marquée avec le symbole 'danger, risque de chocs électriques' détaillé en 3.2.24, la vasque doit rester en place durant les essais et les contrôles détaillés par la Section 8 de la présente norme. La vasque doit être maintenue en position tout en sécurité par au moins deux moyens de fixation indépendants, chacun nécessitant l'utilisation d'un outil pour son retrait, par exemple deux vis. .

4.31 Isolation entre les circuits

Les luminaires comportant des transformateurs ou des appareillages d'alimentation fournissant une isolation entre les circuits et le luminaire utilisant les circuits isolés d'une alimentation BT,

doivent fournir une isolation adaptée entre les circuits et entre ces circuits et les parties conductrices externes accessibles.

Les mêmes exigences s'appliquent aux circuits connectés aux bornes de contrôle d'un luminaire contrôlable lorsqu'il est requis de conserver le même niveau d'isolation pour tous les composants. Lors de l'évaluation du type de circuit considéré, les informations données par le fabricant de l'appareillage d'alimentation (voir 7.1.k) de l'IEC 61347-1) doivent être pris en compte.

NOTE Actuellement sur le marché, les types de systèmes de commande suivants sont disponibles:

- Signal de commande TBTF, avec isolation principale à l'alimentation BT (par exemple, Interface d'Éclairage Adressable Numérique et commande CC 1–10 V)
- Signal de commande TBTS, (par exemple DMX)
- Signal de commande, non isolé à l'alimentation BT (par exemple, contrôle du bouton poussoir / coupure de phase / réduction de l'échelon)

La conformité est vérifiée au moyen des exigences suivantes.

4.31.1 Circuits TBTS

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTS:

- un transformateur d'isolation de sécurité conformément à l'IEC 61558-2-6 ou la Partie 2 équivalente de l'IEC 61558;
- un appareillage d'alimentation fournissant TBTS conformément à la série IEC 61347;
- une source électrochimique (par exemple une batterie) ou une autre source indépendante d'un circuit à tension plus élevée.

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour TBT.

Les circuits TBTS doivent être isolés de l'alimentation BT par une isolation double ou renforcée (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Les circuits TBTS doivent être isolés des autres circuits non TBTS (sauf TBTF) par une isolation double ou renforcée (basée sur une tension de service égale à la tension la plus élevée dans les circuits).

Les circuits TBTS doivent être isolés des circuits TBTF par isolation supplémentaire (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Les circuits TBTS doivent être isolés des autres circuits TBTS par isolation principale (basée sur une tension de service égale à la tension la plus élevée dans les circuits)

Les circuits TBTS doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une isolation conformément au Tableau X.1.

Dans le cas d'un appareillage conforme à la série IEC 61347, la tension TBTS à prendre en compte pour l'isolation est la tension de sortie maximale indiquée sur l'appareillage comme "U-OUT".

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai requis dans les Sections 8, 10 et 11 de la présente norme

Les fiches et les socles dans les systèmes TBTS doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions;

- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les fiches et les socles des systèmes TBTS ne doivent pas avoir de contact avec un conducteur de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

4.31.2 Circuits TBTF

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTF:

- un transformateur séparé conformément à l'IEC 61558-2-1 ou la partie 2 équivalente de la 61558;
- un appareillage d'alimentation séparé fournissant une isolation principale entre les circuits d'entrée et de sortie conformément à la série IEC 61347;
- une source électrochimique (par exemple une batterie) d'une autre source dans un circuit séparé de l'alimentation BT uniquement par l'isolation principale.

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour TBT.

Les circuits TBTF doivent être isolés de l'alimentation BT au moins par une isolation principale (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Il n'est pas requis que les circuits TBTF doivent être isolés du circuit de terre de protection sauf à des fins fonctionnelles.

Les circuits TBTF doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une isolation conformément au Tableau X.1 de l'Annexe X.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais requis dans les Sections 8, 10 et 11 de la présente norme

Les fiches et les socles dans les systèmes TBTF doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles doivent avoir un contact avec un conducteur de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

4.31.3 Autres circuits

L'isolation entre les circuits autre que TBTS ou TBTF et les parties conductrices accessibles doit être conforme aux exigences du Tableau X.1.

Dans la construction de classe II, ou la liaison équipotentielle est utilisée pour la protection contre les contacts indirects avec les parties actives (voir Tableau X.1), les exigences suivantes s'appliquent.

- Toutes les parties conductrices sont connectées les unes aux autres afin que deux défaillances de l'isolation entraînent un court-circuit.
- Pour vérifier si les parties conductrices sont connectées les unes aux autres de façon fiable, l'essai de 7.2.3 (essai de continuité de la terre avec 10 A) doit être effectué.

- Dans le cas d'un défaut d'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles, la partie conductrice ne doit pas devenir une partie pouvant être la cause d'un choc électrique conformément à l'Annexe A de la présente norme.
- Pour les applications maître/esclave (l'appareillage d'alimentation est installé dans le luminaire maître et alimente les luminaires esclaves) une liaison équipotentielle entre les luminaires doit être utilisée afin d'éviter les tensions dangereuses entre les luminaires accessibles. C'est pourquoi, le luminaire maître doit être fourni avec une borne pour connecter les parties conductrices accessibles des luminaires esclaves et le luminaire esclave doit être construit en tant que luminaires de classe I.

La conformité est vérifiée en appliquant les exigences de la présente norme afin de vérifier l'isolation requise dans l'Annexe X.

NOTE Exemples de ce type de circuits:

- circuits de sortie de ballast conformément à la série IEC 61347
- circuits alimentés par un transformateur isolant conformément à l'IEC 61558-2-4 ou à une norme équivalente
- circuits alimentés par des transformateurs séparés conformément à l'IEC 61558-2-1 qui ne satisfont pas aux exigences de TBTF.
- circuits alimentés par un appareillage d'alimentation séparé (autre que TBTF) et un appareillage isolant conformément à la série IEC 61347

4.32 Appareils de protection contre les surtensions

Les appareils de protection contre les surtensions doivent satisfaire à l'IEC 61643-11. Les appareils de protection contre les surtensions, externes à l'appareillage, qui sont connectés à la terre, doivent seulement être utilisés dans les luminaires fixes et seulement connectés à une terre de protection.

SECTION 5: CÂBLAGE EXTERNE ET INTERNE

5.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences générales pour le raccordement électrique au réseau d'alimentation et pour le câblage interne des luminaires.

5.2 Raccordement au réseau et autres câblages externes

5.2.1 Les luminaires doivent être équipés de l'un des moyens suivants de raccordement au réseau d'alimentation:

a) luminaires fixes

- ~~appareils pour la connexion~~ dispositifs de raccordement des luminaires;
- bornes; fiches ~~s'insérant~~ pour engagement dans les socles de prises de courant;
- câbles de raccordement (sorties);

Si le luminaire est livré avec des câbles de raccordement (sorties) et sans moyen de raccordement au réseau, le fabricant du luminaire doit spécifier le bloc de jonction qui peut être utilisé et qui doit être conforme à l'IEC 60998-2-1 ou à l'IEC 60998-2-2; soit le bloc de jonction à utiliser doit être spécifié, soit les informations suivantes doivent être précisées:

- le type de borne (avec vis/sans vis);
- le nombre de bornes;
- la tension assignée;
- la capacité assignée de connexion;

- toute préparation nécessaire des extrémités des conducteurs;
- toute méthode de fixation.

Les exigences de 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 et 13.2 doivent être appliquées.

- cordons d'alimentation;
- adaptateurs ~~s'insérant dans les~~ pour engagement avec rails d'alimentation;
- fiches d'appareil;
- coupleurs d'installation;

b) luminaires portatifs

- cordons d'alimentation; avec fiches; fiches d'appareil;

c) luminaires montés sur rails

- adaptateurs ou connecteurs;

d) semi-luminaires

- ~~culots à~~ vis Edison ou culots à baïonnette.

Les luminaires portatifs prévus pour être montés en applique, équipés d'une boîte de dérivation et d'un dispositif d'arrêt de traction incorporés peuvent être livrés sans ~~câble ou cordon souple fixé à demeure~~ cordon d'alimentation, à condition qu'ils soient accompagnés des instructions de montage.

Des luminaires déclarés par le fabricant pour être utilisés à l'extérieur ne doivent pas avoir un câblage externe isolé en PVC. Ces exigences ne sont pas applicables aux circuits de Classe III ou TBTS dans les luminaires (jusqu'à 25 V en courant alternatif/60 V en courant continu) et au câblage externe protégé de l'environnement extérieur par d'autres moyens, par exemple un câblage entre le compartiment lampe et la connexion à l'alimentation réseau entrante (dans toute sa longueur) d'un candélabre.

NOTE 1 En Australie, en Autriche et au Japon, les câbles ayant une isolation en PVC peuvent être utilisés à l'extérieur.

NOTE 2 Un luminaire installé sur un mur peut être considéré comme portatif s'il est fixé à son support au moyen de vis à oreilles, de pinces ou de crochets (voir 1.2.9).

NOTE 3 Dans certains pays, les luminaires conçus pour être connectés au réseau par l'intermédiaire du système fiche socle doivent être livrés munis avec un cordon d'alimentation et une fiche appropriée.

5.2.2 Les cordons d'alimentation utilisés pour le raccordement au réseau, lorsqu'ils sont livrés par le fabricant du luminaire, doivent avoir des qualités mécaniques et électriques au moins égales à celles qui sont spécifiées dans l'IEC 60227 et l'IEC 60245, comme indiqué dans le Tableau 5.1, et être en état de supporter, sans se détériorer, les températures les plus élevées auxquelles ils peuvent être soumis dans les conditions normales de fonctionnement.

Des matériaux autres que le polychlorure de vinyle et le caoutchouc sont acceptables si les exigences ci-dessus sont satisfaites mais, dans ce cas, les règles particulières de la Partie 2 des publications ci-dessus ne sont pas applicables.

Les conducteurs à isolation principale non gainé doivent être soumis à l'essai de rigidité diélectrique spécifié dans la Section 10 pour TBTS (500 V).

Tableau 5.1 – Cordons d'alimentation

Luminaire	Caoutchouc	PVC	Sans isolation
Luminaires ordinaires de la classe I	60245 IEC- 54 89 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires ordinaires de la classe II	60245 IEC 53 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires autres que les luminaires ordinaires de la classe I et II	60245 IEC 57 ^c	60227 IEC 52 ^{a c}	
Luminaires portatifs pour conditions sévères d'emploi	60245 IEC 66 ^c		
Luminaires de la classe III ou à circuits TBTS (jusqu'à 25 V c.a./60 V c.c.) courant alternatif: $U \leq 25 \text{ V}$ courant continu: $U \leq 60 \text{ V}$			Conducteur non isolé ^b
Luminaires de classe III ou à circuits TBTS (au-dessus de 25 V c.a./60 V c.c.), y compris 50 V c.a./120 V c.c. courant alternatif: $25 \text{ V} < U \leq 50 \text{ V}$ courant continu: $60 \text{ V} < U \leq 120 \text{ V}$	Conducteur à isolation principale non gainé		

^a Pour utilisation intérieure uniquement

^b Conformément à l'IEC 60364 les conducteurs non isolés ne sont pas autorisés dans certaines installations et certains lieux spécifiques par exemple, IEC 60364-7-701 "Locaux contenant une baignoire ou une douche".

^c Pour les tensions d'alimentation supérieures à 250 V, des câbles et des cordons de catégories de tensions plus élevées que celles qui sont données dans le tableau ci-dessus peuvent être nécessaires.

Pour assurer une résistance mécanique appropriée, la section nominale des conducteurs de câblage externe, par exemple, du câble d'alimentation et des câbles d'interconnexion, ne doit pas être inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 5.3.

— ~~0,75 mm² pour les luminaires ordinaires;~~

— ~~1,0 mm² pour les autres luminaires.~~

Tableau 5.3 – Caractéristiques du câblage

Condition	Section minimale nominale du conducteur (mm ²) ⁱ	
	Luminaire ordinaire	Autre luminaire
Générale	0,75	1,0
Déclarée être "Pour utilisation intérieure uniquement", conformément à 3.3.18.	0,75	0,75
Lorsque le luminaire est équipé d'un socle de prise de courant 10/16 A.	1,5	1,5
Luminaires de la classe III ou connexions à circuits TBTS entre des parties d'autres types de luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A.	0,4 ^{a,c}	0,4 ^{a,c}
Luminaires de la classe III ou connexions à circuits TBTS entre des parties d'autres types de luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A, comprenant des câbles ayant deux conducteurs ou plus.	0,2 ^{a,b,c}	0,2 ^{a,b,c}
Conducteurs raccordés à l'appareillage TBTS qui limite le courant de sortie à 2 A au maximum.	< 0,2 (Aucun minimum) ^{d,e,g,h}	< 0,2 (Aucun minimum) ^{d,f,g,h}
^a à condition que le courant admissible et les propriétés mécaniques soient adéquats. ^b capable de résister au courant normal et de court-circuit fourni par l'appareillage associé. ^c la conformité est vérifiée par examen et par l'essai en 5.2.10. ^d choisie en fonction du courant maximum disponible; la conformité est vérifiée par l'essai en 5.4.1. ^e la tension de sortie de l'appareillage sous charge ne dépasse pas 25 V en valeur eff. ou 60 V en courant continu sans ondulation et une tension à vide ne dépasse pas 35 V en valeur de crête ou 60 V en courant continu sans ondulation. ^f tension de sortie de l'appareillage ne dépassant pas 12 V en valeur eff. ou 30 V en courant continu sans ondulation. ^g pour vérifier les propriétés mécaniques, l'ensemble du conducteur, fixé sur le luminaire, doit être soumis à l'essai en 5.2.10.3. ^h l'épaisseur minimale d'isolation doit être choisie pour résister aux contraintes de tension, voir Tableau X.1. ⁱ L'IEC 60228 spécifie que l'exigence associée à la section nominale du conducteur est une valeur de résistance maximale et non une mesure physique de la zone. La norme indique ces valeurs pour les sections de dimensions nominales supérieures ou égales à 0,5 mm ² . Pour les sections inférieures, la valeur de résistance doit être calculée en conséquence.		

Lorsque le luminaire est muni d'un socle de prise de courant de 10/16 A, la section nominale du conducteur souple doit être d'au moins 1,5 mm².

Les câbles externes des luminaires de Classe III ou les circuits TBTS dans les luminaires, ou ceux utilisés pour les connexions entre les parties des autres types de luminaire, avec un courant assigné maximal ne dépassant pas 2 A peuvent avoir une section inférieure à 0,75 mm² ou 1,0 mm², mais pas inférieure à 0,4 mm², à condition que la capacité de courant et les propriétés mécaniques soient adéquates. Les câbles fournis avec deux conducteurs ou plus peuvent avoir une section pour chaque conducteur d'au minimum 0,2 mm² si le conducteur peut supporter le courant normal et en court circuit procuré par l'appareillage associé.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 5.2.10

5.2.3 Lorsque le luminaire est équipé d'un cordon d'alimentation, ce cordon doit être raccordé au luminaire par l'une des méthodes suivantes:

- fixation de type X;
- fixation de type Y;

– fixation de type Z;

5.2.4 *La conformité aux exigences de 5.2.1 à 5.2.3 est vérifiée par examen et, si nécessaire, par la fixation sur le luminaire du câble ou cordon souple approprié.*

5.2.5 Les bornes au sein des luminaires dotés de fixations de type Z ne doivent pas être réalisées par des connexions vissés.

5.2.6 Les entrées de câble doivent permettre l'introduction du tube ou du revêtement protecteur du câble ou du cordon souple, de sorte que les âmes soient complètement protégées; elles doivent également fournir un degré de protection contre les poussières ou l'humidité, en rapport avec la classification du luminaire, lorsque le tube ou le câble ou cordon souple est en place.

5.2.7 Les entrées de câble traversant des matériaux rigides pour câbles ou cordons souples externes doivent avoir des bords légèrement arrondis à un rayon minimal de 0,5 mm.

La conformité aux exigences de 5.2.5 à 5.2.7 est vérifiée par examen et par des essais manuels.

5.2.8 Si, dans des luminaires de la classe II, des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation ou des luminaires portatifs autres que des appliques, un câble ou cordon souple pénétrant dans le luminaire ou en sortant, traverse des parties métalliques accessibles ou des parties métalliques en contact avec ces parties métalliques accessibles, l'ouverture doit être munie d'une traversée en matériau isolant rigide à bords légèrement arrondis, fixée de telle sorte qu'il ne soit pas facile de l'enlever. Les traversées dont le matériau se détériore avec le temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.

NOTE 1 Le terme «traversée facilement enlevée» est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le manipulant. Des exemples de fixations acceptées incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriés.

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel.

Si des tubes ou autres revêtements protecteurs assurent la protection des câbles ou cordons souples à leur point de pénétration dans le luminaire, ils doivent être réalisés dans une matière isolante.

Les ressorts métalliques hélicoïdaux et les dispositifs analogues, même recouverts d'une matière isolante, ne sont pas considérés comme revêtements protecteurs.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.9 Les traversées qui se vissent dans le luminaire doivent être bloquées en position. Si elles sont fixées au moyen d'une colle, celle-ci doit être du type résine autodurcissante.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.10 Les luminaires équipés ou conçus pour être utilisés avec un cordon d'alimentation ou autre câble ou cordon souple extérieur doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de traction afin de soustraire les conducteurs aux contraintes, y compris la torsion, lorsqu'ils sont raccordés aux bornes, et de telle sorte que leur revêtement soit protégé contre l'abrasion. La manière dont le dispositif d'arrêt de traction et de torsion assure sa fonction doit apparaître clairement. Pour les luminaires livrés sans câble ou cordon souple, les essais doivent être effectués avec des câbles ou cordons souples appropriés, ayant les dimensions minimales et maximales recommandées par le fabricant.

Il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou cordon souple jusqu'à le soumettre à des contraintes mécaniques ou thermiques excessives. Les méthodes consistant à nouer le câble ou cordon ou à attacher les extrémités avec une ficelle doivent être proscrites.

Le dispositif d'arrêt de traction doit être en matériau isolant ou être fourni avec revêtement isolant fixe si un défaut d'isolation du câble ou cordon pourrait rendre accessibles des parties métalliques sous tension.

5.2.10.1 Les dispositifs d'arrêt de traction pour les fixations de type X doivent être réalisés et localisés de telle façon:

- a) qu'une partie au moins soit fixée ou intégrée au luminaire;

NOTE Un dispositif d'arrêt de traction est considéré comme fixé au luminaire, ou maintenu par ce dernier si tel est le cas, lorsque le câblage y est inséré et le luminaire complètement assemblé.

- b) qu'ils conviennent pour les différents types de cordons d'alimentation adaptés au raccordement au luminaire, sauf si le luminaire ne permet que le raccordement d'un seul type de câble ou de cordon d'alimentation;
- c) qu'ils ne détériorent pas le cordon d'alimentation et ne soient pas susceptibles d'être endommagés lorsqu'ils sont serrés ou desserrés en usage normal;
- d) que la totalité du cordon d'alimentation avec son revêtement protecteur, s'il existe, puisse être montée dans le dispositif d'arrêt de traction;
- e) que le cordon d'alimentation ne vienne pas en contact avec les vis de fixation du dispositif d'arrêt de traction si ces vis sont métalliques et accessibles ou connectées électriquement à des parties métalliques accessibles;
- f) que le cordon d'alimentation ne soit pas fixé par une vis métallique s'appuyant directement sur le cordon ou le câble d'alimentation;
- g) que le remplacement du cordon d'alimentation ne nécessite pas l'utilisation d'un outil spécial conçu pour cela.

Les presse-étoupe des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation ne doivent pas servir de dispositifs d'arrêt de traction, à moins qu'ils ne comportent un dispositif de serrage convenant à tous les types et à toutes les dimensions de câbles ou de cordons susceptibles d'être utilisés pour le raccordement au réseau. Les ancrages en forme de labyrinthe peuvent être employés si la conception ou un marquage convenable indique de façon évidente la façon dont le câble ou le cordon souple doit être monté.

La conformité est contrôlée au moyen de l'essai défini en 5.2.10.3.

5.2.10.2 Pour les fixations de type Y et Z, les dispositifs d'arrêt de traction doivent être appropriés.

La conformité est contrôlée au moyen de l'essai défini en 5.2.10.3. L'essai est réalisé avec le câble ou le cordon fourni avec le luminaire.

5.2.10.3

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants qui sont effectués sur le câble ou le cordon équipant le luminaire à la livraison.

Les conducteurs sont introduits dans les bornes et les vis des bornes, s'il y en a, sont serrées juste assez pour éviter tout déplacement facile des conducteurs.

Le dispositif d'arrêt de traction est utilisé de la manière normale, les vis de serrage, s'il y en a, étant serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié dans le Tableau 4.1.

Après cette préparation, il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou le cordon jusqu'à provoquer son déplacement dans les bornes, ou l'amener au contact de parties mobiles, ou de parties fonctionnant à une température supérieure à celle qui est autorisée pour l'isolation des conducteurs.

Le câble ou le cordon est ensuite soumis, 25 fois de suite, à une force de traction de valeur conforme au Tableau 5.2.

Les tractions sont appliquées sans secousse, chaque fois pendant 1 s. La mesure du déplacement longitudinal du câble ou du cordon est effectuée pendant cet essai. Un repère est tracé sur le câble ou le cordon à une distance d'environ 20 mm du dispositif d'arrêt de traction alors qu'il est soumis à la première traction et, pendant la 25^e traction, le repère ne doit pas s'être déplacé de plus de 2 mm.

Le câble ou le cordon doit être ensuite soumis à un couple de torsion de valeur présenté au Tableau 5.2.

Pendant et après les essais ci-dessus, les conducteurs ne doivent pas s'être déplacés de manière perceptible dans les bornes et le câble ou le cordon ne doit pas être détérioré. S'il peut être supposé que les bornes travaillent en partie comme dispositifs d'arrêt de traction (par exemple, parce que les fils entre le dispositif d'arrêt de traction et la borne sont allongés), l'essai doit être répété avec une connexion ouverte entre les conducteurs et les bornes, afin de garantir que la fonction de dispositif d'arrêt de traction est indépendante de la connexion électrique.

Tableau 5.2 – Essais du dispositif d'arrêt de traction

Section nominale totale de tous les conducteurs pris ensemble mm ²	Traction N	Couple Nm
Jusqu'à 0,4 mm ² inclus	30	-----
Au-dessus de 0,4 jusque 0,75 inclus	30	0,08
Au-dessus de 0,75 jusque 1,5 inclus	60	0,15
Au-dessus de 1,5 jusque 3 inclus	60	0,25
Au-dessus de 3 jusque 5 inclus	80	0,35
Au-dessus de 5 jusque 8 inclus	120	0,35

5.2.11 Si un câblage externe pénètre dans le luminaire, il doit satisfaire aux règles appropriées du câblage interne.

La conformité est vérifiée par les essais de 5.3.

5.2.12 Les luminaires fixes prévus pour le repiquage doivent être fournis avec des bornes prévues pour le maintien de la continuité électrique des câbles alimentant le luminaire mais ne s'y terminant pas.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.13 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette de

s'assurer que les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid de la soudure (voir Figure 28).

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du relâchement à froid de la soudure.

5.2.14 Lorsque le luminaire est livré par le fabricant avec une fiche de prise de courant, celle-ci doit avoir le même degré de protection contre les chocs électriques, les poussières, les corps solides et l'humidité que le luminaire.

Les prises moulées sont supposées satisfaire aux exigences IP des luminaires autres qu'ordinaires à usage domestique.

Dans certains pays (Royaume-Uni et Australie), lorsque la législation nationale exige l'installation d'une certaine fiche qui ne fournit pas le degré de protection requis, le fabricant de luminaire doit fournir des indications claires pour la connexion au réseau de façon à assurer un degré de protection contre la pénétration nocive d'humidité et de poussières identique à celui assurée par le luminaire.

Un luminaire de la classe III ne doit pas être fourni avec une fiche permettant le raccordement avec un socle de prise de courant conforme à l'IEC/TR 60083 ou les branchements au réseau ou les connecteurs au réseau conformément à l'IEC 60320.

Il ne doit pas y avoir de compatibilité dangereuse entre les coupleurs pour la classe II et la classe III avec les systèmes spécifiés dans les feuilles de norme de l'IEC 60320 et avec les systèmes fiche et socle de prise de courant domestiques nationaux du pays dans lequel le luminaire est mis sur le marché.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

NOTE Certains systèmes fiches et socles nationaux sont présentés dans l'IEC/TR 60083.

Les fiches et socles des luminaires de classe III, lorsqu'un transformateur de sécurité est fourni avec le luminaire, ayant à la fois un courant assigné ≤ 3 A et une tension assignée ≤ 25 V en courant alternatif et 60 V en courant continu avec une puissance ne dépassant pas 72 W, sont uniquement acceptés avec les exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions (selon l'IEC/TR 60083);
- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles ne doivent pas avoir contact de terre.

Pour ces systèmes fiche-socles particuliers, l'essai de pression à la bille de la Section 13 n'est pas applicable.

5.2.15 Non utilisé.

5.2.16 Les dispositifs de connexion au réseau en courant alternatif incorporés au luminaire doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60320. Pour les luminaires fixes, des coupleurs d'installation conformes à l'IEC 61535 peuvent être utilisés de manière alternative. Dans ce cas, il doit être vérifié que les conditions d'utilisation recommandées par le fabricant des coupleurs ont été prises en compte (IEC 61535:2009, Article 8.6). L'utilisation d'autre dispositifs de connexion au réseau ou des systèmes de connexion sont autorisés si ils satisfont aux normes IEC appropriées et sont utilisés en accord avec leur utilisation prévue et classifications.

La conformité aux exigences de 5.2.13 à 5.2.16 est vérifiée par examen.

NOTE L'IEC 60320 permet d'autres configurations qui ne font pas partie de la feuille de norme.

5.2.17 Les câbles d'interconnexion, s'ils ne sont pas constitués de câbles isolés et gainés normalisés, doivent être constitués d'un assemblage défini réalisé par le fabricant de luminaire avec des câbles munis de gaines, tubes ou de construction équivalente.

5.2.18 Tous les luminaires portatifs et luminaires fixes ou les luminaires destinés à être connectés au réseau par l'intermédiaire d'une fiche/socle doivent être pourvus d'une fiche en accord avec l'IEC/TR 60083, ou avec les normes régionales ou nationales applicables, en accord avec la classification du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen.

5.3 Câblage interne

5.3.1 Le câblage interne doit être réalisé avec des conducteurs de taille et de type appropriés de façon à supporter la puissance entrant en jeu lors d'une utilisation normale. L'isolation du câblage doit être réalisée dans un matériau capable de supporter la tension et la température maximale auxquelles il est soumis, sans altérer la sécurité lorsqu'il est installé et connecté correctement au réseau.

Si des câbles avec un type d'isolation ordinaire (PVC ou caoutchouc) sont utilisés comme ligne traversante, il n'est pas nécessaire de les livrer avec le luminaire, si la procédure de montage est clairement expliquée dans les instructions du fabricant. Cependant, si des câbles spéciaux ou des gaines spéciales sont nécessaires, par exemple en raison de températures élevées, la ligne traversante doit toujours être assemblée en usine. Les exigences de 3.3.3 c) doivent être prises en considération dans le dernier cas.

Les fils de couleur jaune et verte doivent être utilisés uniquement pour réaliser des connexions de terre.

NOTE Les limites de température pour l'isolation sont données dans les tableaux de la Section 12.

Les gaines en conformité avec 4.9.2 sont appropriées pour protéger les points chauds.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant, réalisé après les essais d'échauffement et de température de la Section 12.

Le socle de prise de courant, s'il existe, est parcouru par le courant à la valeur déclarée par le fabricant et, sans indication, à son courant assigné à la tension assignée.

Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes, la tension est augmentée jusqu'à obtenir une surpuissance de 5 % ou une surtension de 6 % (selon le type de lampe).

Lorsque les nouvelles conditions de stabilité sont atteintes, toutes les températures sur les composants, les câbles, etc. qui peuvent être influencées par l'échauffement propre du conducteur doivent être vérifiées selon les exigences de 12.4.

5.3.1.1 Pour ce qui est du câblage y compris les câbles de raccordement (sorties) connecté directement au ~~câblage~~ câble de l'installation fixe par l'intermédiaire d'un bloc de jonction, par exemple, et ~~dont~~ lorsque la déconnexion du réseau dépend d'un ou des appareil(s) de protection externe, ce qui suit est applicable.

Pour des courants de fonctionnement normaux ~~supérieurs à~~ de 2 A et supérieurs:

– section nominale: 0,5 mm² minimum,

- pour la ligne traversante des luminaires fixes: 1,5 mm² minimum,
- pour les épaisseurs d'isolation nominales: 0,6 mm minimum (PVC ou caoutchouc).

Pour le câblage protégé mécaniquement des courants de fonctionnement normaux inférieurs à 2 A:

- section nominale: 0,4 mm² minimum,
- pour les épaisseurs d'isolation nominales: 0,5 mm minimum (PVC ou caoutchouc).

La protection mécanique requise est considérée appropriée lorsqu'une isolation supplémentaire est ajoutée aux endroits suivants où l'isolation des fils peut être endommagée:

- dans les petites ouvertures de tubes lorsque, durant la production, les fils sont glissés à l'intérieur,
- lorsque les fils sont courbés à proximité des parties métalliques qui n'ont pas été spécialement façonnées pour avoir des extrémités lisses.

5.3.1.2 Pour le câblage qui est connecté au câblage fixe par l'intermédiaire d'un appareil limitant le courant à 2 A au maximum, par exemple appareils de contrôle du courant lampe, coupe-circuits, fusibles, impédance de protection ou transformateurs d'isolation, ce qui suit s'applique:

- la section minimale ~~du câblage, qui~~ peut être inférieure à 0,4 mm², ~~doit être choisie en fonction du courant maximal pendant les conditions normales de fonctionnement, du temps et du niveau du courant apparaissant en conditions anormales, de façon à prévenir une surchauffe de l'isolation du fil dans toutes les conditions si une surchauffe de l'isolation du fil conducteur est empêchée dans des conditions de fonctionnement normales et en court-circuit conformément aux essais de 5.4;~~
- l'épaisseur d'isolation minimale, qui peut être inférieure à 0,5 mm (PVC ou caoutchouc), doit être déterminée en fonction de la contrainte de tension impliquée, voir Tableau X.1.
- la valeur assignée de la limite de courant de l'appareil de protection doit être une caractéristique reconnue de l'appareil utilisé.

NOTE Voir aussi l'Article 0.5.

5.3.1.3 Dans les luminaires de classe II dont le câblage interne possède un conducteur actif touchant une partie métallique accessible dans les conditions de fonctionnement normales, l'isolation, au moins à l'endroit du contact, doit satisfaire aux exigences de l'isolation double ou renforcée correspondant à la contrainte de tension, en utilisant par exemple des câbles gainés ou des gaines.

5.3.1.4 Des conducteurs sans isolation peuvent être utilisés à condition que des précautions appropriées aient été prises pour assurer le respect des exigences relatives aux lignes de fuite et aux distances dans l'air de la Section 11 et également en fonction de la classe de protection définie à la Section 2.

5.3.1.5 Les parties conduisant des courants TBTS n'ont pas à être isolées. Cependant, si une isolation est appliquée, elle doit être soumise à l'essai comme décrit dans la Section 10.

5.3.1.6 Quand des matériaux isolants qui ont des propriétés mécaniques ou d'isolation plus élevées que le PVC ou le caoutchouc sont utilisés, l'épaisseur d'isolation doit être choisie de façon à donner le même degré de protection.

5.3.2 Le câblage interne doit être situé ou protégé de telle sorte qu'il ne puisse pas être endommagé par des bords, rivets, vis ou autres composants vifs, ou par des parties mobiles d'interrupteur, de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou de parties analogues. Le câblage ne doit pas subir de torsion supérieure à 360° le long de l'axe longitudinal du câble.

La conformité est vérifiée par examen (voir aussi 4.14.4 et 4.14.5) et conformément à l'essai de 4.14.3.

5.3.3 Si, dans des luminaires de classe II, des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation, ou des luminaires portatifs autres que les appliques, le câblage interne traverse des parties métalliques accessibles ou des parties métalliques en contact avec ces dernières, l'entrée doit être munie d'une traversée rigide en matériau isolant, à bords légèrement arrondis, fixée de telle sorte qu'elle ne soit pas facile à enlever. Les traversées dont la matière se détériore avec le temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.

NOTE 1 Le terme "traversée facilement enlevée" est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le manipulant. Des exemples de fixation acceptée incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriés.

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel.

Si les ouvertures d'entrée de câble ont des bords légèrement arrondis et qu'il n'est pas requis de déplacer le câblage interne en service, cette exigence est satisfaite par l'emploi d'une gaine de protection séparée autour d'un câble qui ne présente aucune gaine protectrice spéciale, ou par l'emploi d'un câble qui est muni d'une telle gaine.

5.3.4 Les raccords et branchements du câblage interne, à l'exception des bornes de raccordement des composants, doivent être pourvus d'un recouvrement isolant d'une efficacité qui ne soit pas inférieure à l'isolation du câblage.

La conformité aux exigences de 5.3.3 et 5.3.4 est vérifiée par examen.

5.3.5 Lorsque le câblage interne sort du luminaire et que la conception de l'appareil est telle que le câblage peut être soumis à des contraintes, les exigences concernant le câblage externe sont applicables. Les exigences pour le câblage externe ne s'appliquent pas au câblage interne des luminaires ordinaires de longueur ne dépassant pas 80 mm à l'extérieur du luminaire. Pour les luminaires autres que les luminaires ordinaires, la totalité du câblage externe à l'enveloppe doit satisfaire aux exigences du câblage externe.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et, si approprié, conformément aux essais de 5.2.10.1.

5.3.6 Le câblage des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation doit être fixé au moyen de cavaliers, de pinces ou autres pièce analogues, en matériau isolant, en tout endroit où, sans cette précaution, les conducteurs sont susceptibles de frotter contre des parties métalliques sous l'effet des mouvements normaux du luminaire de manière à ce que l'isolation puisse être endommagée.

5.3.7 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette de s'assurer que les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid de la soudure (voir Figure 28).

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du relâchement à froid de la soudure.

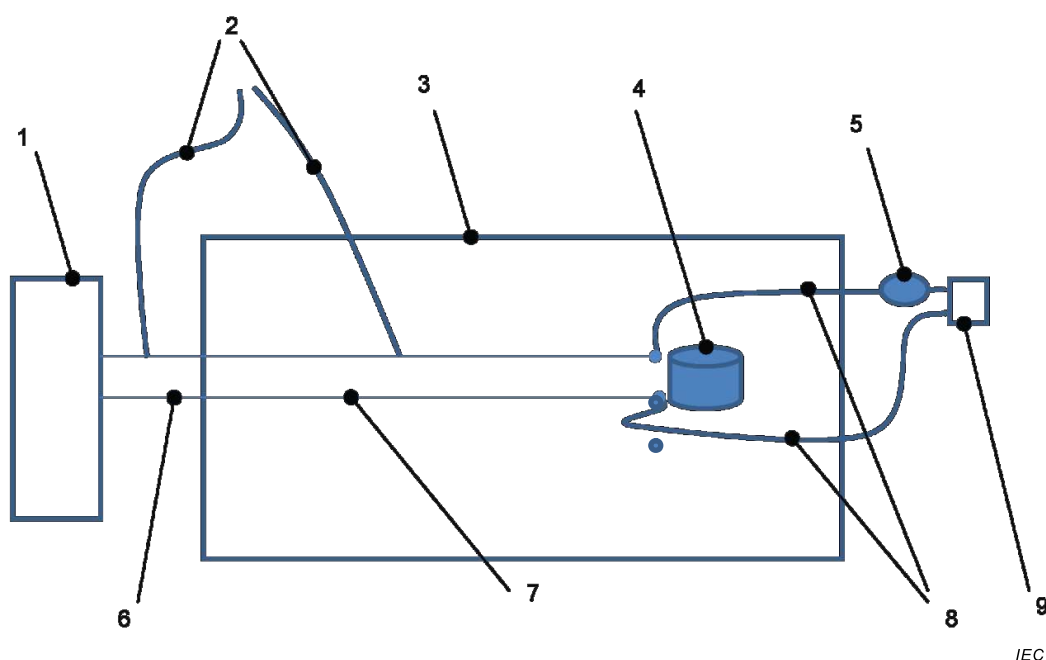
La conformité aux exigences de 5.3.6 et 5.3.7 est vérifiée par examen.

5.4 Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite

Pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite, reliés à l'appareillage qui limite le courant à 2 A, l'essai suivant doit être effectué:

- a) déconnecter les conducteurs en essai aussi près que possible de la source lumineuse dans le luminaire et fixer une charge résistive à l'aide de fils d'essai de section minimale de 1 mm²; ces fils doivent être acheminés hors du luminaire de manière à avoir le moindre impact sur les températures dans le luminaire;
- b) régler la charge résistive pour mesurer le courant de sortie maximum de l'appareillage; le courant maximal mesuré ne doit pas dépasser 2,5 A;
- c) la charge résistive étant réglée pour débiter le courant de sortie maximum, effectuer l'essai d'échauffement conformément à 12.4. (voir Figure 33);
- d) régler ensuite la charge résistive sur 0 Ω (court-circuit) et répéter l'essai d'échauffement conformément à 12.4 (voir Figure 33).

En aucun cas, la température de l'isolation du câblage du luminaire ne doit dépasser les limites indiquées dans le Tableau 12.2 et le câblage du luminaire ne doit présenter aucun signe de dommage.



Légende

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Appareillage | 6 Câblage externe |
| 2 Système de mesure thermique du thermocouple | 7 Câblage interne |
| 3 Luminaire | 8 Fils d'essai |
| 4 Source lumineuse | 9 Charge résistive |
| 5 Ampèremètre | |

NOTE L'appareillage peut être interne au luminaire.

La charge résistive est réglable et capable de présenter une résistance égale à 0 Ω.

Figure 33 – Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite

SECTION 6: Non utilisée

SECTION 7: DISPOSITIONS EN VUE DE LA MISE À LA TERRE

7.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences, lorsqu'elles sont applicables, concernant la mise à la terre des luminaires.

7.2 Dispositions en vue de la mise à la terre

7.2.1 Les parties métalliques des luminaires de la classe I qui sont accessibles après la pose du luminaire ou quand ce dernier est ouvert pour remplacement d'une source lumineuse ou d'un starter ou à des fins de nettoyage, et qui peuvent devenir actives en cas d'un défaut d'isolation, doivent être raccordées de manière permanente et fiable à une borne ou à un contact de terre.

Les parties métalliques séparées des parties actives par des pièces métalliques qui sont raccordées à une borne ou à un contact de terre, et les parties métalliques séparées des parties actives par une double isolation, ou par une isolation renforcée, ne sont pas, dans le cadre de cette exigence, considérées comme susceptibles de se devenir actives en cas de défaut d'isolement.

NOTE Si une lampe se brise pendant l'opération de changement de lampes, la casse de la lampe n'est pas considérée comme un défaut d'isolation au sens de ce paragraphe car la lampe dans ce cas n'est pas considérée comme faisant partie du luminaire (voir 0.4.2 et 8.2.3 point a) pour clarification).

Les parties métalliques des luminaires qui peuvent devenir actives dans le cas d'un défaut d'isolation, et qui ne sont pas accessibles une fois le luminaire installé mais qui sont susceptibles d'entrer en contact avec la surface d'appui, doivent être raccordées de manière permanente et d'une façon fiable à une borne de terre.

NOTE 3 La mise à la terre des starters et des culots de lampes n'est pas une exigence, mais la mise à la terre des culots de lampes peut être nécessaire pour faciliter l'amorçage.

Les connexions de mise à la terre doivent présenter une faible résistance.

Les vis à tôle peuvent être utilisées pour réaliser une continuité de terre à la condition qu'elles permettent de satisfaire aux exigences de 4.12.1.

Les vis auto-taraudeuses par déformation de matière sont utilisables pour réaliser une continuité de terre.

Une vis auto-taraudeuse utilisée dans une rainure en matériau métallique d'un luminaire pourrait assurer la continuité de terre pour un luminaire si tous les essais requis par la présente norme concernant la connexion de mise à la terre sont satisfaits. Voir Figure 30.

Dans les luminaires de la classe I à parties amovibles équipés de connecteurs ou d'appareils de raccordement similaires, la connexion de mise à la terre doit être effectuée avant celle des contacts transportant du courant et les contacts transportant du courant doivent se séparer avant que la connexion de mise à la terre ne soit interrompue.

Les essais complémentaires de l'Annexe V doivent être appliqués pour les blocs de jonction avec contact de terre automatique intégré.

Il est autorisé de mettre à la terre l'appareillage d'alimentation intégré en le fixant à des parties métalliques mises à la terre du luminaire. La mise à la terre de protection du luminaire par l'intermédiaire de l'appareillage d'alimentation intégré n'est pas autorisée.

7.2.2 Les surfaces des raccords réglables, des tubes télescopiques etc., assurant la continuité de la mise à la terre, doivent être conçues de manière à assurer un bon contact électrique.

7.2.3 *La conformité aux exigences de 7.2.1 et 7.2.2 est vérifiée par examen et par l'essai suivant.*

Un courant d'au moins 10 A, provenant d'une source dont la tension à vide ne dépasse pas 12 V, doit passer tour à tour entre la borne ou le contact de terre et chacune des parties métalliques accessibles.

La chute de tension entre la borne ou le contact de terre et la partie métallique accessible doit être mesurée et la résistance calculée à partir du courant et de la chute de tension. En aucun cas, cette résistance ne doit être supérieure à 0,5 Ω . Lors de l'essai de type, le courant doit être appliqué pendant une durée d'au moins 1 min.

NOTE Dans le cas d'un luminaire avec cordon d'alimentation, le contact de terre est situé sur la fiche de prise de courant ou à l'extrémité du câble ou cordon d'alimentation souple.

7.2.4 Les bornes de terre doivent satisfaire aux exigences de 4.7.3. Le raccordement doit être convenablement assuré contre le desserrage accidentel.

Pour les bornes à vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage à la main.

Pour les bornes sans vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage involontairement.

La conformité est vérifiée par examen, au moyen d'un essai manuel et des essais spécifiés en 4.7.3.

NOTE En général, les conceptions habituellement employées pour les bornes transportant du courant fournissent une résistance mécanique suffisante pour satisfaire à cette exigence; pour d'autres conceptions, des dispositions spéciales peuvent être nécessaires, comme l'emploi d'une pièce d'élasticité convenable qui n'est pas susceptible d'être enlevée par inadvertance.

Pour les blocs de jonction avec contact automatique de terre intégré, les essais additionnels de l'Annexe V s'appliquent.

7.2.5 Dans le cas d'un luminaire équipé d'un socle de connexion pour un raccordement au réseau d'alimentation, le contact de terre doit faire partie intégrante du socle.

7.2.6 Dans le cas d'un luminaire à raccorder à des câbles d'alimentation (câblage fixé) ou à un cordon d'alimentation, la borne de terre doit être adjacente à la borne de réseau.

NOTE Les luminaires peuvent être équipés de fixations de type X ou Y.

7.2.7 Pour les luminaires autres que les luminaires ordinaires, toutes les parties d'une borne de terre doivent être prévues pour minimiser le risque de corrosion électrolytique provenant du contact avec le conducteur de terre ou tout autre métal en contact avec elles.

7.2.8 La vis ou l'autre partie de la borne de terre doit être en laiton ou en tout autre métal inoxydable ou en un matériau dont la surface soit inoxydable et les surfaces de contact doivent être en métal nu.

7.2.9 *La conformité aux exigences de 7.2.5 à 7.2.8 est vérifiée par examen et par un essai manuel.*

7.2.10 Si un luminaire fixe de classe II à connexion fixe est muni d'une ou plusieurs bornes internes destinées à assurer la continuité électrique d'un conducteur de terre comme par exemple des câbles de dérivation ou lignes traversantes, cette (ces) bornes doit (doivent) être isolée(s) des parties métalliques accessibles par une double isolation ou par une isolation renforcée.

Si un luminaire de classe II à connexion fixe possède une connexion de mise à la terre à des fins fonctionnelles, par exemple pour le repiquage, pour l'aide au démarrage d'une lampe ou pour limiter les interférences radio, par exemple, le circuit de terre fonctionnelle doit être séparé des parties actives ou des parties métalliques accessibles par une isolation double ou renforcée.

La conformité est vérifiée par examen.

7.2.11 Lorsqu'un luminaire de la classe I est fourni avec un cordon d'alimentation, ce cordon doit comporter un conducteur de mise à la terre de couleur vert-jaune.

L'âme vert-jaune d'un cordon d'alimentation doit être raccordée à la borne de terre du luminaire et au contact de terre de la fiche si elle est fixée au luminaire.

Tout conducteur, qu'il soit interne ou externe, identifié par la combinaison de couleur vert-jaune, doit être raccordé exclusivement à une borne de terre.

Pour les luminaires avec cordons d'alimentation, la disposition des bornes, ou la longueur des conducteurs entre le dispositif d'arrêt de traction et les bornes, doit être telle que, même si le câble ou cordon quitte le dispositif d'arrêt de traction, le conducteur transportant du courant devienne tendu avant le conducteur de terre.

La conformité est vérifiée par examen.

SECTION 8: PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

8.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences de protection contre les chocs électriques concernant les luminaires. Un essai ayant pour but de déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut entraîner des chocs électriques est décrit à l'Annexe A.

8.2 Protection contre les chocs électriques

8.2.1 Les luminaires doivent être conçus de manière à ce que leurs parties actives ne soient pas accessibles après la pose et le câblage du luminaire en utilisation normale ainsi que lorsqu'ils sont ouverts pour le remplacement des lampes ou des starters (remplaçables), même si ces opérations ne peuvent pas être effectuées à la main. Les parties à isolation principale ne doivent pas être utilisées sur la surface externe du luminaire sans protection appropriée contre les contacts accidentels.

NOTE 1 Des exemples de parties à isolation principale sont le câblage interne, l'appareillage d'alimentation intégré, etc.

Lorsqu'une vasque de protection est utilisée par-dessus une source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur conformément à l'Article 4.30, la vasque doit rester en place lors des essais et des contrôles décrits dans cette section.

Aucun accès aux parties actives avec le doigt d'épreuve normalisé n'est permis lorsque le luminaire a été installé et/ou assemblé pour une utilisation normale et, de plus, dans les mêmes conditions:

- pour les luminaires portatifs et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation, aucun accès aux parties à isolation principale avec le doigt d'épreuve normalisé n'est permis, et
- pour les autres types de luminaires, il ne doit pas être possible d'accéder aux parties à isolation principale depuis l'extérieur du luminaire à l'aide d'un doigt d'épreuve sphérique de Ø 50 mm selon la Figure 1 de l'IEC 61032:1997.

Les douilles de lampe et de starter, lorsqu'elles sont utilisées dans les luminaires portatifs et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation et dans le cas où elles sont accessibles comme il est spécifié ci-dessus, doivent satisfaire aux essais de rigidité diélectrique et aux exigences relatives aux lignes de fuite et aux distances dans l'air correspondant à l'isolation double ou renforcée.

NOTE 2 Des lignes de fuite et distances dans l'air suffisantes sur les surfaces extérieures accessibles sont susceptibles de n'être respectées qu'après montage dans le luminaire.

NOTE 3 Des informations sur les douilles de lampe et starters satisfaisant aux exigences ci-dessus peuvent être consultées dans la documentation des fabricants.

L'isolation principale peut être accessible lorsque le luminaire est ouvert pour le remplacement de la lampe ou du starter.

Si un composant destiné à être intégré dans le luminaire est utilisé sur la partie externe d'un luminaire complètement assemblé, et qu'il peut être touché avec la sphère de 50 mm, il doit satisfaire aux exigences correspondant aux composants indépendants (voir 1.2.29).

À moins que cela ne soit spécifiquement requis, les lampes, les douilles de lampe et de starter satisfaisant à leur propre norme sont exempts des exigences de ce paragraphe.

La protection contre les chocs électriques doit être maintenue pour toutes les méthodes et positions d'installation dans une utilisation normale, compte tenu des limites indiquées dans les instructions d'installation du fabricant, et pour tous les réglages des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation. La protection doit être maintenue après l'enlèvement de toutes les parties qu'il est possible d'enlever à la main, à l'exception des lampes et des parties suivantes des douilles de lampe:

- a) Pour les douilles pour culots à baïonnette:
 - 1) les calottes (couvre-bornes);
 - 2) les collerettes.
- b) Pour les douilles pour culots à vis Edison:
 - 1) les calottes (couvre-bornes) pour les types à serre-fils seulement;
 - 2) les chemises extérieures.

Les vasques des luminaires fixes, qui ne peuvent être retirées par une action simple avec une seule main, ne sont pas retirées. Toutefois, les vasques qui doivent être retirées pour changer les lampes ou les starters sont retirées pour l'exécution de cet essai.

NOTE 4 Une action simple exécutée d'une seule main est normalement prise pour inclure le retrait de pièces telles que les vis à tête moletée ou une bague d'abat-jour.

Les conducteurs d'alimentation maintenus par des bornes sans vis avec des appareils de bouton-poussoir à relâchement ne doivent pas être enlevés pour le présent essai.

L'emploi d'un bloc de jonction du type bouton-poussoir, sans utiliser une partie couvrante, n'est pas exclu par la présente exigence. Cela est possible puisque des actions spécifiques sont requises, dans le but de dégager le câblage de ces blocs.

Les luminaires de classe I et classe II conçus pour les lampes tubulaires à filament de tungstène pourvues de culots/socles à chaque extrémité doivent être équipés d'un dispositif bipolaire assurant leur mise hors circuit automatique lors du remplacement de la lampe. Cette exigence ne s'applique pas à la (aux) combinaison(s) concernée(s) de culots et douilles conformes à des normes comprenant des exigences spéciales sur l'accessibilité des parties actives pouvant provoquer un choc électrique.

Les propriétés isolantes des vernis, émaux, papiers et matériaux similaires ne doivent pas être considérées comme assurant la protection requise contre les chocs électriques ni la protection contre les courts-circuits.

Les luminaires avec amorceurs, prévus pour utilisation avec des lampes à décharge haute pression à deux extrémités doivent être soumis à l'essai conformément à la Figure 26.

Si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 34 V (crête), l'amorceur ne doit devenir actif que lorsque la lampe est complètement insérée, ou bien un avertissement conformément à 3.2.18 a) ou b) respectivement, doit être installé sur le luminaire.

Les luminaires pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots doivent satisfaire aux exigences de marquage de 3.2.18.

8.2.2 Pour les luminaires portatifs, la protection contre les chocs électriques doit également être conservée lorsque les pièces mobiles de ces luminaires ont été placées dans la position la plus défavorable, cette opération pouvant être effectuée à la main.

8.2.3 Pour la protection contre les chocs électriques, les exigences additionnelles suivantes s'appliquent:

- a) Parties métalliques de luminaires de classe II qui sont isolées des parties actives par une isolation principale uniquement sont considérées comme des parties actives dans le cadre de cette section.

Cela ne s'applique pas aux parties isolantes des culots des lampes qui satisfont à leur norme IEC correspondante.

Pour les luminaires de classe II, les ampoules en verre des lampes ne nécessitent pas d'avoir une autre protection contre les chocs électriques. S'il faut retirer des vasques en verre ou d'autres types de glaces de protection pour remplacer la lampe ou s'ils ne résistent pas à l'essai de 4.13, ces éléments ne doivent pas servir d'isolation supplémentaire.

- b) Les douilles métalliques pour les lampes culots à baïonnette des luminaires de classe I doivent être reliées à la terre.
- c) Les circuits TBTS peuvent avoir des parties conductrices accessibles dans les conditions suivantes.

– Pour les luminaires ordinaires:

- la tension en charge n'excède pas 25 V efficace en courant alternatif ou 60 V lisse en courant continu et
- la tension à vide n'excède pas 35 V crête ou 60 V lisse en courant continu

lorsque la tension excède 25 V efficace ou 60 V continu, le courant de contact n'excède pas:

- en courant alternatif: 0,7 mA (crête);
- en courant continu: 2,0 mA.

Si les tensions ou courants excèdent les valeurs indiquées ci-dessus, au moins une des parties conductrices du circuit TBTS doit être isolée par un isolant capable de résister à une tension d'essai de 500 V efficace pendant 1 min.

- Pour les luminaires autres qu'ordinaires, la tension nominale (en charge ou non) n'excède pas 12 V efficace ou 30 V lisse en courant continu. Lorsque le luminaire est ouvert pour le remplacement d'une source lumineuse, les limites de tension des luminaires ordinaires s'appliquent (pour les parties uniquement accessibles lors de la maintenance).

NOTE Ces limites sont basées sur l'IEC 60364-4-41. Voir aussi l'Annexe A de la présente norme.

Les luminaires de classe III sont acceptés seulement s'ils sont connectés à une source TBTS.

Les alimentations TBTP ne sont pas utilisées actuellement dans les luminaires, en conséquence il convient qu'un luminaire de classe III ne soit pas équipé d'une mise à la terre de protection.

8.2.4 Les luminaires portatifs prévus pour raccordement au réseau d'alimentation au moyen d'un cordon d'alimentation et d'une fiche de connexion doivent comporter une protection contre les chocs électriques indépendante de la surface d'appui.

8.2.5 *La conformité aux exigences de 8.2.1 à 8.2.4 est vérifiée par examen et, si nécessaire, par l'essai avec le doigt d'épreuve correspondant conformément aux Figures 1 et 2 de l'IEC 61032:1997 ou au moyen du doigt d'épreuve spécifique indiqué pour le composant en question.*

Ce doigt d'épreuve doit être appliqué dans toutes les positions possibles, si nécessaire avec une force de 10 N; un témoin électrique est utilisé pour indiquer le contact avec des parties actives. Les pièces amovibles, y compris les abat-jour, doivent être placées à la main, dans la position la plus défavorable; si ces pièces sont métalliques, elles ne doivent pas venir en contact avec des parties actives du luminaire ou des lampes.

8.2.6 Les vasques et autres parties assurant une protection contre les chocs électriques doivent avoir une résistance mécanique suffisante et être immobilisées de façon sûre, de sorte qu'elles ne puissent pas prendre de jeu lors des manipulations normales.

La conformité est vérifiée par examen, par un essai à la main et par les essais de la Section 4.

Les appliques murales, luminaires portatifs et luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation dont la fixation des vasques n'est pas réalisé au moyen de vis et dont l'enlèvement est obtenu en appliquant une force dans une direction approximativement perpendiculaire à la surface de montage/d'appui, doivent satisfaire à l'essai suivant:

Une force est appliquée approximativement perpendiculairement à la surface de montage/d'appui. La force doit être de 20 N lorsque l'ouverture de la vasque donne accès aux parties à isolation principale et 80 N pour les parties actives.

Pendant l'essai la (les) vasque(s) ne doit(doivent) pas prendre de jeu.

8.2.7 Les luminaires (autres que ceux mentionnés ci-dessous) comprenant un condensateur de capacitance supérieure à 0,5 μ F doivent être fournis avec un appareil de décharge de façon à ce que la tension aux bornes du condensateur ne dépasse pas 50 V 1 min après le débranchement du luminaire de la source d'alimentation à la tension assignée.

Les luminaires portatifs conçus pour être connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche, d'un adaptateur de rail, ou les luminaires avec un connecteur d'alimentation avec contacts accessibles au doigt d'épreuve normalisé, et incorporant un condensateur d'une capacitance supérieure à 0,1 μF (ou 0,25 μF pour les luminaires à tension assignée inférieure à 150 V) doivent être fournis avec un appareil de décharge, de façon à ce que la tension entre les broches de la prise ou les contacts de l'adaptateur/du connecteur ne dépasse pas 34 V, 1 s après le débranchement du luminaire.

Les autres luminaires connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche et incorporant un condensateur supérieur à 0,1 μF (ou 0,25 μF pour les luminaires à tension assignée inférieure à 150 V) et les adaptateurs de rail montés dans les luminaires doivent se décharger de façon à ce qu'après 5 s, la tension entre les broches de la fiche ne dépasse pas 60 V efficace.

Le Paragraphe 0.4.2 requiert que les essais de la présente partie de l'IEC 60598 doivent être effectués avec une lampe dans le circuit, sauf indication contraire. Dans le cas du présent paragraphe, la lampe doit être dans le circuit lorsque la mesure de la tension du condensateur de compensation est effectuée, si cela conduit à un résultat plus défavorable.

Les tensions résiduelles auxquelles il est fait référence dans cette exigence doivent être mesurées sur un seul luminaire même s'il est envisageable qu'un tel luminaire puisse être installé dans un système à plusieurs luminaires.

La conformité est vérifiée par des mesures.

NOTE L'appareil de décharge (pour tous les types de luminaires) peut être fixé sur le condensateur ou en faire partie ou être monté séparément à l'intérieur du luminaire.

SECTION 9: RÉSISTANCE AUX POUSSIÈRES, AUX CORPS SOLIDES ET À L'HUMIDITÉ

9.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences et les essais applicables aux luminaires classés comme résistants aux poussières, aux corps solides et à l'humidité conformément à la Section 2, y compris les luminaires ordinaires.

9.2 Essais de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité

L'enveloppe du luminaire doit fournir le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à la classification du luminaire et au numéro IP marqué sur le luminaire.

NOTE 1 Les essais de protection contre les poussières, les corps solides et l'humidité spécifiés dans la présente norme ne sont pas tous identiques à ceux de l'IEC 60529, à cause des caractéristiques techniques spécifiques aux luminaires. Le code de numérotation IP est expliqué à l'Annexe J.

La conformité est vérifiée par les essais appropriés de 9.2.0 à 9.2.9 et, pour d'autres degrés IP, par les essais appropriés de l'IEC 60529.

Le luminaire complet, avec la ou les lampes, doit, avant les essais relatifs au second chiffre caractéristique, IPX8 excepté, être allumé et porté, sous la tension assignée, à une température de fonctionnement stable.

L'eau employée pour les essais doit être à une température de $15\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$.

Pour les essais de 9.2.0 à 9.2.9, les luminaires complets avec leurs vasques translucides de protection, s'il en existe, doivent être montés et raccordés comme en utilisation normale, et placés dans la position la plus défavorable.

Lorsque la connexion est réalisée à l'aide d'une fiche ou d'un appareil similaire, celui-ci doit être considéré comme une partie du luminaire complet et doit être inclus dans les essais; il en est de même pour tout appareillage d'alimentation séparé.

Pour les essais de 9.2.3 à 9.2.9, un luminaire fixe prévu pour être monté avec son corps en contact avec une surface doit être soumis à l'essai avec une entretoise en métal expansé interposée entre le luminaire et la surface de montage. L'entretoise doit être de dimensions au moins égales à celle de la projection du luminaire et avoir les caractéristiques suivantes:

<i>Grande dimension des mailles</i>	<i>10 mm à 20 mm</i>
<i>Petite dimension des mailles</i>	<i>4 mm à 7 mm</i>
<i>Largeur du toron</i>	<i>1,5 mm à 2 mm</i>
<i>Épaisseur du toron</i>	<i>0,3 mm à 0,5 mm</i>
<i>Épaisseur hors tout</i>	<i>1,8 mm à 3 mm</i>

Les luminaires prévus pour être drainés au moyen de trous de vidange doivent être mis en place, leur trou de vidange le plus bas étant ouvert, sauf spécification contraire dans les instructions d'installation du constructeur.

Si les instructions d'installation indiquent qu'un luminaire est destiné au montage au plafond ou sous un auvent, le luminaire doit être attaché au-dessous d'une planche ou d'une plaque plate qui déborde de 10 mm de la partie du périmètre du luminaire en contact avec la surface de montage.

Pour les luminaires encastrés, les parties situées dans l'encastrement et celles qui sont en saillie doivent être soumises à l'essai conformément à leur classification IP figurant dans les instructions de montage du fabricant. Un boîtier enveloppant la partie située dans l'encastrement peut être nécessaire pour effectuer les essais de 9.2.4 à 9.2.9.

Pour les luminaires IP2X, l'enveloppe dénote la partie du luminaire contenant la partie principale autre que la lampe et les mécanismes optiques.

NOTE 2 Puisque les luminaires n'ont pas de parties mobiles dangereuses, le niveau de sécurité spécifié dans l'IEC 60529 est obtenu.

Les luminaires portatifs, câblés comme en utilisation normale, doivent être placés dans la position la plus défavorable en usage normal.

Les presse-étoupe, s'ils existent, doivent être serrés avec un couple égal aux deux tiers de celui appliqué aux presse-étoupe au cours de l'essai de 4.12.5.

Les vis qui servent à fixer les vasques, autres que les vis posées à la main sur les vasques en verre, doivent être serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié au Tableau 4.1.

Les couvercles vissés doivent être serrés avec un couple, exprimé en newtons-mètres, numériquement égal au dixième du diamètre nominal du filetage de la vis, exprimé en millimètres. Les vis fixant d'autres couvercles doivent être serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui qui est spécifié au Tableau 4.1.

Après achèvement des essais, le luminaire doit pouvoir résister à l'essai de rigidité diélectrique spécifié à la Section 10 et l'examen ne doit faire apparaître:

- a) *aucun dépôt de poudre de talc dans les luminaires protégés contre les poussières, d'une façon telle que si la poudre était conductrice, l'isolation ne répondrait plus aux exigences de la présente norme;*
- b) *aucun dépôt de poudre de talc à l'intérieur des enveloppes des luminaires étanches aux poussières;*
- c) *aucune trace d'eau sur les connexions électriques, les parties transportant du courant ou sur l'isolation quand cela peut présenter un danger pour l'utilisateur ou l'environnement, par exemple quand cela pourrait réduire les lignes de fuite à une valeur inférieure à celle qui est spécifiée à la Section 11. La seule exception est pour les conducteurs TBTS pour lesquels la tension en charge ne dépasse pas 12 V efficace ou 30 V lisse en continu et les conducteurs sont protégés de la corrosion*

NOTE 3 Certains aspects de protection contre la corrosion sont couverts par l'Article 4.18.

- 1) *Pour les luminaires sans trous de vidange, il ne doit pas y avoir d'entrée d'eau.*

NOTE 4 Il convient de prendre des précautions afin de ne pas confondre condensation et entrée d'eau.

- 2) *Pour les luminaires avec trous de vidange, l'entrée d'eau y compris la condensation sont admises pendant les essais, si elles peuvent être évacuées efficacement et à condition de ne pas réduire les lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des niveaux minimaux spécifiés dans la norme;*
- d) *aucune trace d'eau ayant pénétré dans quelque partie que ce soit d'un luminaire étanche à l'immersion ou à l'immersion sous pression;*
- e) *aucun contact autorisé avec les parties actives par le doigt d'épreuve correspondant pour le chiffre 2 de la première caractéristique IP;*
aucune pénétration dans l'enveloppe du luminaire par le doigt d'épreuve correspondant pour les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP;
Pour les luminaires avec trous de vidange en accord avec 4.17 et les luminaires avec des fentes d'aération pour refroidissement forcé, aucun contact avec les parties actives n'est permis à travers les trous de vidange et fentes d'aération avec le doigt d'épreuve correspondant pour les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP;
- f) *aucune trace d'eau sur toutes les parties d'une lampe qui nécessitent une protection contre les éclaboussures d'eau comme il est spécifié dans le chapitre "renseignements pour la conception des luminaires" de la norme lampe concernée;*
- g) *aucun défaut, par exemple fissure ou cassure, d'un écran de protection ou de l'enveloppe en verre pouvant entraîner une altération de la sécurité ou de la protection contre l'humidité.*

9.2.0 Essais

Les luminaires étanches aux corps solides (chiffre 2 de la première caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai avec le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529 conformément aux exigences des Sections 8 et 11 de la présente norme.

Les luminaires dont le premier chiffre de la caractéristique IP est 2 ne nécessitent pas d'être soumis à l'essai avec la sphère spécifiée dans l'IEC 60529.

Les luminaires étanches aux corps solides (premiers chiffres 3 et 4 de la caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai en tous points possibles (joints d'étanchéité exclus) au moyen d'un doigt d'épreuve conforme aux doigts d'épreuve C ou D de l'IEC 61032, appliquée avec une force comme indiqué dans le Tableau 9.1.

Tableau 9.1 – Essai des luminaires étanches aux objets solides

	Doigt d'épreuve selon IEC 61032	Diamètre du fil d'épreuve	Force d'application N
Premier chiffre IP3	C	2, 5 $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0,00 \end{smallmatrix}$ mm	3 $\pm$ 10 %
Premier chiffre IP4	D	1 $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0,00 \end{smallmatrix}$ mm	1 $\pm$ 10 %

L'extrémité du fil d'épreuve doit être coupée suivant une section droite et être exempte de bavures.

9.2.1 Les luminaires protégés contre les poussières (premier chiffre 5 de la caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai dans une enceinte à poussière analogue à celle qui est représentée à la Figure 6, dans laquelle un courant d'air maintient en suspension de la poudre de talc. L'enceinte doit contenir 2 kg de poudre par mètre cube de son volume. La poudre de talc utilisée doit être capable d'être passée par un tamis à mailles carrées, construit en fil de 50 μm de diamètre nominal avec une distance nominale libre entre fils de 75 μm . Elle ne doit pas être utilisée pour plus de 20 essais.

L'essai doit être effectué de la manière suivante.

- Le luminaire est suspendu à l'extérieur de l'enceinte à poussière et mis en fonctionnement sous sa tension d'alimentation assignée jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atteinte.*
- Le luminaire, toujours en fonctionnement, est placé avec le minimum de perturbation dans l'enceinte à poussière.*
- La porte de l'enceinte à poussière est fermée.*
- Le ventilateur/souffleur qui maintient la poudre de talc en suspension est mis en service.*
- Après 1 min, le luminaire est éteint et laissé à refroidir pendant 3 h durant lesquelles la poudre de talc est maintenue en suspension.*

NOTE L'intervalle de 1 min entre la mise en service du ventilateur/souffleur et l'extinction du luminaire a pour but d'assurer une suspension adéquate de la poudre de talc autour du luminaire au début du refroidissement, ce qui est très important pour les luminaires plus petits. Le fonctionnement initial du luminaire est assuré selon le point a) afin d'éviter la surchauffe de l'enceinte d'essai.

9.2.2 Les luminaires étanches aux poussières (premier chiffre 6 de la caractéristique IP) sont soumis à l'essai conformément à 9.2.1.

9.2.3 Luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau

9.2.3.1 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième chiffre 1 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de $1^{+0,5}_0$ mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire.

9.2.3.2 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième chiffre 2 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de $3^{+0,5}_0$ mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire, lorsque le luminaire se trouve dans la position la plus défavorable et incliné jusqu'à 15° de part et d'autre de la verticale.

9.2.4 Les luminaires protégés contre l'eau en pluie fine (deuxième chiffre 3 de la caractéristique IP) reçoivent pendant 10 min un arrosage au moyen de l'appareil pulvérisateur représenté à la Figure 7. Le rayon du tube semi-circulaire doit être aussi petit que possible et compatible avec la taille et la position du luminaire.

Le tube doit être perforé de manière à ce que les jets d'eau soient dirigés vers le centre du cercle; le débit de l'eau à l'entrée de la buse doit être approximativement de 0,07 l/min $\pm$ 5% par trou multiplié par le nombre de trous (approximativement 80 kN/m²).

On doit faire osciller le tube sur un angle de 120°, soit de 60° de part et d'autre de la verticale, la durée d'une oscillation complète (2 $\times$ 120°) étant d'environ 4 s.

Le luminaire doit être monté au-dessus de l'axe de pivotement du tube, de façon à ce que les extrémités du luminaire reçoivent un recouvrement adéquat provenant des jets. Le luminaire doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.

Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir naturellement, tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus.

NOTE Au Japon, l'essai au tube oscillant et l'essai au jet tels que décrits dans l'IEC 60529 sont acceptés.

9.2.5 Les luminaires protégés des éclaboussures d'eau (deuxième chiffre 4 de la caractéristique IP) sont arrosés depuis toutes les directions pendant 10 min au moyen de l'appareil d'arrosage de la Figure 7 et décrit en 9.2.4. Le luminaire doit être monté au-dessous de l'axe de pivotement du tube, de manière que les extrémités du luminaire soient correctement couvertes par les jets.

On doit faire osciller le tube sur un angle de presque 360°, soit 180° de part et d'autre de la verticale, la durée d'une oscillation complète (2 $\times$ 360°) étant d'environ 12 s. Le luminaire doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.

Le support de l'équipement à l'essai doit être en forme de grillage pour éviter qu'il n'agisse comme déflecteur. Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir naturellement, tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus.

NOTE Au Japon, l'essai au tube oscillant et l'essai au jet tels que décrits dans l'IEC 60529 sont acceptés.

9.2.6 Les luminaires protégés contre les jets d'eau (deuxième chiffre 5 de la caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis depuis toutes les directions à un jet d'eau pendant 15 min, au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme sont indiquées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 12,5 l/min $\pm$ 5 % (approximativement 30 kN/m²).

9.2.7 Les luminaires étanches aux jets d'eau puissants (deuxième chiffre 6 de la caractéristique IP) sont éteints et soumis immédiatement à un jet d'eau pendant 3 min depuis toutes les directions au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont la forme et les dimensions sont indiquées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 100 l/min $\pm$ 5 % (approximativement 100 kN/m²).

9.2.8 Les luminaires étanches à l'immersion (deuxième chiffre 7 de la caractéristique IP) sont éteints et immédiatement immergés dans l'eau pendant 30 min, de manière qu'il y ait au moins 150 mm d'eau au-dessus du sommet du luminaire et que sa partie la plus basse soit située au moins à 1 m sous l'eau. Les luminaires doivent être maintenus en position par leurs moyens de

fixation normaux. Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence doivent être positionnés horizontalement, leur diffuseur tournés vers le haut, à 1 m sous la surface de l'eau.

NOTE Ce procédé n'est pas suffisamment sévère pour les luminaires destinés à fonctionner sous l'eau.

9.2.9 *Les luminaires étanches à l'immersion sous pression (deuxième chiffre 8 de la caractéristique IP) sont chauffés en allumant la lampe ou par tout autre moyen convenable, de sorte que la température de l'enveloppe du luminaire dépasse celle de l'eau dans le réservoir d'essai de 5 °C à 10 °C.*

Le luminaire doit ensuite être éteint et soumis à une pression d'eau égale à 1,3 fois la pression qui correspond à la profondeur d'immersion assignée maximale pendant une période de 30 min.

9.3 Essai d'humidité

Tous les luminaires doivent être protégés contre les conditions d'humidité qui peuvent survenir en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par le traitement d'humidité décrit en 9.3.1, suivi immédiatement par les essais de la Section 10.

Les entrées de câble, si elles existent, doivent être laissées ouvertes; s'il existe des entrées défonçables, l'une d'entre elles doit être ouverte.

Les pièces qui peuvent être retirées à la main, par exemple les composants électriques, les vasques, les glaces de protection, etc., doivent être retirées et soumises, si nécessaire, au traitement d'humidité avec la partie principale.

9.3.1 *Le luminaire est placé dans la position d'utilisation normale la plus défavorable, dans une enceinte humide contenant de l'air dont l'humidité relative est maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air en tout endroit où peuvent se trouver les échantillons doit être maintenue à 1 °C près de toute valeur "t" convenable entre 20 °C et 30 °C.*

Avant d'être placé dans l'enceinte humide, l'échantillon doit être porté à une température comprise entre "t" et (t + 4) °C. L'échantillon doit demeurer dans l'enceinte pendant 48 h.

NOTE Dans la plupart des cas, l'échantillon peut être porté à la température spécifiée entre «t» et (t + 4) °C en le conservant dans une chambre à cette température pendant au moins 4 h avant de procéder à l'essai d'humidité.

Pour réaliser à l'intérieur de l'enceinte d'essai les conditions spécifiées, il est nécessaire d'assurer une circulation constante de l'air dans celle-ci et, en général, d'utiliser une enceinte thermiquement isolée.

Après ce traitement, l'échantillon ne doit pas présenter de détérioration compromettant la conformité aux exigences de la présente norme.

SECTION 10: RÉSISTANCE D'ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, COURANT DE CONTACT ET COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION

10.1 Généralités

Cette section spécifie les exigences et les essais pour la résistance d'isolement, la rigidité diélectrique, le courant de contact et le courant dans le conducteur de protection des luminaires.

10.2 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique

La résistance d'isolement et la rigidité diélectrique des luminaires doivent être adéquates.

La conformité est vérifiée par les essais de 10.2.1 et 10.2.2 exécutés dans l'enceinte humide ou dans la chambre où l'échantillon a été porté à la température prescrite, après remise en place des parties qui ont pu être éventuellement retirées.

S'il existe un interrupteur, il doit être placé, pour tous les essais, dans la position "fermé", sauf pour les essais entre les parties actives pouvant être séparées par la manœuvre d'un interrupteur.

Pendant ces essais, les composants suivants doivent être débranchés, afin que les tensions d'essai soient appliquées à l'isolation de ces composants et non pas à leurs éléments fonctionnels inductifs ou capacitifs, selon le cas:

- a) *les condensateurs reliés par un shunt;*
- b) *les condensateurs montés entre les parties actives et le corps;*
- c) *appareil de protection à impédance;*
- d) *les inductances ou transformateurs montés entre des parties actives.*

S'il n'est pas possible d'appliquer une feuille métallique sur les revêtements ou les cloisons, les essais doivent être effectués sur trois parties du revêtement ou de la cloison, ayant été prélevées puis placées entre deux billes métalliques de 20 mm de diamètre, pressées l'une contre l'autre avec une force de $2\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$.

Les conditions d'essai pour les ballasts transistorisés doivent être celles spécifiées dans l'IEC 61347.

Pour les luminaires fixes de Classe 1, les appareils de protection contre les surtensions qui sont conformes à l'IEC 61643-11 doivent être déconnectés du circuit.

L'isolation entre les parties actives et le corps, ainsi qu'entre les parties métalliques accessibles et la feuille métallique à l'intérieur des revêtements et les cloisons, sont soumises à l'essai selon le type d'isolation requise.

NOTE Le terme «corps» inclut les parties métalliques accessibles, les vis de fixation accessibles et la feuille métallique en contact avec les parties accessibles des matériaux isolants.

Lors de la réalisation de l'essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage d'alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la tension assignée d'alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions d'essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe au lieu de U , où U est la tension d'utilisation.

10.2.1 Essai – Résistance d'isolement

La résistance d'isolement doit être mesurée sous une tension continue de 500 V environ, 1 min après l'application de cette tension.

Pour l'isolation des parties des luminaires en TBTS, la tension à utiliser pour les mesures est de 100 V en courant continu.

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 10.1.

L'isolation entre parties actives et le corps des luminaires de la classe II n'a pas à être soumise à l'essai, si l'isolation principale et l'isolation supplémentaire peuvent être soumises à l'essai séparément.

Tableau 10.1 – Résistance d'isolement minimale

Isolation des parties	Valeur minimale de la résistance d'isolement M Ω		
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II	Luminaires de classe III
TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	a	a	a
Entre parties actives et la surface d'appui *	a	a	a
Entre parties actives et les parties métalliques du luminaire	a	a	a
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	a	a	a
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	a	a	a
Autres que TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	b	b	-
Entre parties actives et la surface d'appui*	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives et parties métalliques du luminaire	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives qui peuvent devenir de polarités différentes à la suite de la manœuvre d'un interrupteur	b **	b **	-
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	b	c	-
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	b	c	-
a Isolation principale pour les tensions TBTS	1		
b Isolation principale pour les tensions autres que TBTS	2		
c Isolation supplémentaire	2		
d Isolation double ou renforcée	4		
* La surface d'appui est recouverte d'une feuille métallique pour les besoins du présent essai.			
** Durant l'essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de micro déconnexion conformément à 7.1.11 de l'IEC 61058-1:2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'interrupteur du circuit.			

Les cloisons et revêtements isolants ne doivent être soumis à l'essai que si la distance entre les parties actives et les parties métalliques accessibles, en l'absence de la cloison ou du revêtement, serait inférieure à celle prescrite à la Section 11.

L'isolation des traversées, des dispositifs d'arrêt de traction, des cavaliers ou des pinces doit être soumise à l'essai selon le Tableau 10.1 et, pendant l'essai, le câble ou cordon doit être recouvert d'une feuille métallique ou remplacé par une tige métallique de même diamètre.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au réseau s'ils ne sont pas des parties actives.

NOTE Voir à l'Annexe A un essai concernant les parties actives.

10.2.2 Essai – Rigidité diélectrique

Une tension pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz ou 60 Hz, dont la valeur est indiquée dans le Tableau 10.2, doit être appliquée pendant 1 min aux isolations désignées dans ce tableau.

Au début de l'essai, la tension appliquée ne doit pas dépasser la moitié de la valeur prescrite, puis elle est relevée graduellement jusqu'à la valeur visée.

Pour le transformateur haute tension utilisé pour l'essai, lorsque les bornes de sortie sont court-circuitées, après que la tension de sortie a été réglée à la valeur de la tension d'essai appropriée, le courant de sortie doit être d'au moins 200 mA.

Le relais de surintensité ne doit pas se déclencher lorsque le courant de sortie est inférieur à 100 mA.

On doit veiller à ce que la valeur efficace de la tension d'essai appliquée soit mesurée à ± 3 % près.

On doit également veiller à ce que la feuille métallique soit placée de telle manière qu'il ne se produise pas de contournements sur les bords de l'isolement.

Pour les luminaires de la classe II comportant à la fois une isolation renforcée et une double isolation, on doit veiller à ce que la tension appliquée à l'isolation renforcée ne surcharge pas l'isolation principale ou l'isolation supplémentaire.

Des effluves sans chute de tension ne sont pas pris en compte.

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au réseau s'ils ne sont pas des parties actives.

Pour les luminaires avec amorceurs, la rigidité diélectrique des parties du luminaire soumises aux contraintes de la tension d'impulsion est soumise à l'essai avec l'amorceur en fonctionnement, afin de s'assurer que l'isolation du luminaire, du câblage et des parties similaires est satisfaisante.

Pour les luminaires avec amorceurs et douilles qui, selon les instructions du fabricant de douilles, atteignent seulement leur protection maximale à l'impulsion de tension avec une lampe insérée, une lampe factice doit être insérée pour le présent essai.

NOTE 1 Il convient que la lampe factice soit fournie avec l'échantillon d'essai de type.

NOTE 2 La présente exigence permet à la conception du culot/douille de conserver une taille raisonnable tout en autorisant la tension d'impulsion à augmenter jusqu'à un niveau qui assurera le redémarrage à chaud d'une lampe à décharge (par exemple dans des applications studio).

Le luminaire avec amorceurs est connecté à une alimentation de tension égale à 100 % de la tension assignée, pendant une période de 24 h. Si des amorceurs présentent une défaillance pendant cette période, ils sont immédiatement remplacés. L'essai de rigidité diélectrique selon les valeurs spécifiées au Tableau 10.2 est alors appliqué au luminaire avec toutes les bornes (sauf la borne de terre) de l'amorceur connectées ensemble.

Pour les luminaires avec amorceurs manuels tels que les boutons-poussoirs, le luminaire est connecté à une alimentation égale à 100 % de la tension assignée et soumis à un cycle de "3 s allumé/10 s éteint" pendant une période complète de 1 h. Un seul amorceur est utilisé pour cet essai.

Les luminaires avec amorceurs fournis avec des ballasts qui comportent un marquage pour l'utilisation exclusive avec amorceur muni d'un appareil de limitation de la durée de fonctionnement, conforme à l'IEC 61347-2-9, doivent être soumis au même essai, mais pendant une durée de 250 cycles allumage/extinction, tout en conservant une période d'extinction de 2 min.

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

Lors de la réalisation de l'essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage d'alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la tension assignée d'alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions d'essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe au lieu de U , où U est la tension d'utilisation.

Tableau 10.2 – Rigidité diélectrique

Isolation des parties	Tension d'essai V		
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II	Luminaires de classe III
TBTS:			
Entre parties conductrices de polarités différentes	a	a	a
Entre parties conductrices et la surface d'appui*	a	a	a
Entre parties conductrices et parties métalliques du luminaire	a	a	a
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	a	a	a
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	a	a	a
Autres que TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	b	b	-
Entre parties actives et la surface d'appui*	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives et parties métalliques du luminaire	b	b et c, ou d	-
Entre les parties actives qui peuvent devenir de différentes polarités lors de l'action d'un interrupteur	b ***	b ***	-
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	b	c	-
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	b	c	-
a Isolation principale pour les tensions TBTS	500		
b Isolation principale pour les tensions autres que TBTS	2U ** + 1 000		
c Isolation supplémentaire	2U ** + 1 000		
d Isolation double ou renforcée	4U ** + 2 000		
* La surface d'appui est recouverte d'une feuille métallique pour les besoins du présent essai.			
** U dans ce cas désigne la tension phase-neutre nominale du système d'alimentation neutre-terre. Des conseils sont disponibles dans l'IEC 60664-1			
** Durant l'essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de micro déconnexion conformément à 7.1.11 de l'IEC 61058-1: 2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'interrupteur du circuit.			

10.3 Courant de contact, courant dans le conducteur de protection et brûlure électrique

Le courant de contact ou le courant dans le conducteur de protection pouvant se produire pendant un fonctionnement normal du luminaire ne doivent pas dépasser les valeurs du Tableau 10.3 lorsqu'ils sont mesurés selon l'Annexe G.

Tableau 10.3 – Limites des courants de contact ou des courants dans le conducteur de protection et brûlure électrique

Courant de contact		Limite maximale (crête)
Tous les luminaires de classe II		0,7 mA
Luminaires de classe I jusqu'à 16 A assignés inclus équipés d'une fiche pouvant se connecter à une fiche sans mise à la terre *		0,7 mA
Parties métalliques des luminaires de classe I isolées par isolation double ou renforcée		0,7 mA
Courant dans le conducteur de protection	Courants d'alimentation	Limite maximale (valeur efficace)
Luminaires de classe I équipés d'une fiche simple ou multiphase jusqu'à 32 A inclus	≤ 4 A	2 mA
	> 4 A mais ≤ 10 A	0,5 mA/A
	> 10 A	5 mA
Luminaires de classe I destinés à être connectés de façon permanente	≤ 7 A	3,5 mA
	> 7 A mais ≤ 20 A	0,5 mA/A
	> 20 A	10 mA
Brûlure électrique		u.c.
* L'essai n'est pas requis lorsque les instructions du fabricant fournies avec le luminaire conseillent que le luminaire doit être mis à la terre		

La conformité est vérifiée selon l'Annexe G.

NOTE 1 Pour les luminaires incorporant des ballasts électroniques alimentés en courants alternatifs, le courant de fuite peut être fortement dépendant de l'espace entre la lampe et le dispositif d'amorçage relié à la terre, compte tenu du fonctionnement de la lampe en haute fréquence.

NOTE 2 D'autres explications concernant les mesures du courant de contact et du courant dans le circuit de protection peuvent être indiquées dans l'IEC 60990 et l'IEC 61140: 2001 (Annexe B).

SECTION 11: LIGNES DE FUITE ET DISTANCES DANS L'AIR

11.1 Généralités

Cette Section 11 spécifie les exigences minimales applicables aux lignes de fuite et aux distances dans l'air des luminaires.

~~L'attention est attirée sur le fait que les valeurs de lignes de fuite et de distances dans l'air indiquées dans cette section correspondent au minimum absolu.~~

NOTE 1 La façon dont les lignes de fuite et les distances dans l'air sont mesurées est spécifiée dans l'IEC 60664-1.

~~NOTE — Les informations sur l'utilisation de revêtements, l'encapsulation ou le moulage pour assurer la coordination de l'isolation par la protection contre la pollution ou l'introduction d'isolation solide, se trouvent dans l'IEC 60664-3.~~

NOTE 2 La méthode de calcul et la structure des lignes de fuite et des distances dans l'air sont tirées de l'IEC 60664-1:2007 et de l'IEC 60664-4.

NOTE 3 L'Annexe U de la présente norme présente des informations relatives aux valeurs de la catégorie de tenue aux chocs III.

11.2 Lignes de fuite et distances dans l'air

11.2.1 Généralités

Les parties spécifiées dans le Tableau ~~de l'Annexe~~ M.1 doivent être espacées de manière adéquate. Les lignes de fuite et les distances dans l'air ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et 11.2. *Les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales exigées de distances dans l'air.*

~~Des valeurs de lignes de fuite et d'écartement peuvent être déterminées pour des valeurs intermédiaires de tension de service par interpolation linéaire entre les valeurs du tableau.~~ Aucune valeur n'est spécifiée pour des tensions de service inférieures à 25 V ~~r.m.s~~ *en valeur efficace* et 60 V en courant continu car la tension d'essai du Tableau 10.2 est considérée comme suffisante.

Les distances entre les parties conductrices de polarité opposée doivent satisfaire aux exigences de l'isolation principale.

~~NOTE Les détails des degrés de pollution ou les catégories de surtension se trouvent dans l'IEC 60664-1.~~

Les distances minimales spécifiées sont basées sur les paramètres suivants:

- pour une utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer;
- le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par condensation;
- les équipements de catégorie de tenue aux chocs II qui consomment de l'énergie qui doivent être alimentés depuis l'installation fixe.

Il convient de consulter l'IEC 60664-1 pour de plus amples informations sur les degrés de pollution ou les catégories de surtension.

~~11.2.1~~ La conformité est vérifiée par des ~~mesures~~ *mesurages* effectués avec et sans conducteurs de la plus grande section, reliés aux bornes des luminaires. *Les bornes du câblage interne des luminaires doivent être vérifiées avec les conducteurs présents fournis avec le luminaire installé.*

La contribution aux lignes de fuite des rainures de moins de 1 mm de large est limitée à la largeur de ces rainures.

Une ligne de fuite ou une distance dans l'air peut être divisée en plusieurs parties. Toute fente d'air de moins de 1 mm de large n'est pas prise en considération pour le calcul de la distance totale dans l'air sauf si la distance totale est inférieure à 3 mm, auquel cas un tiers de la largeur de la fente d'air doit être pris en compte.

Pour les luminaires ~~pourvus~~ *équipés* d'une fiche d'appareil, les ~~mesures~~ *mesurages* sont effectués après avoir inséré un connecteur approprié.

Les distances à travers les fentes ou ouvertures dans les parties externes des matériaux isolants sont mesurées avec une feuille métallique en contact avec la surface accessible. La feuille est poussée dans les coins et les espaces similaires au moyen du doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529, mais n'est pas enfoncée dans les ouvertures.

~~Les lignes de fuite internes dans les composants à fermeture permanente ne sont pas mesurées. Des exemples de composants à fermeture permanente sont les composants scellés ou remplis de composé.~~

Les réductions des lignes de fuite et des distances dans l'air sont autorisées pour les luminaires qui sont (ou qui sont équipés de parties) protégé(e)s contre la pollution par l'utilisation de revêtements ou l'encapsulation, si les exigences de l'Annexe P de l'IEC 61347-1:2015 sont satisfaites.

Les valeurs du Tableau 11.1.A et 11.1.B ne s'appliquent pas aux composants pour lesquels des publications IEC spécifiques existent, cependant elles s'appliquent aux distances de montage et d'accessibilité du composant lorsqu'il est intégré au luminaire.

Les lignes de fuite à une borne d'alimentation doivent être mesurées depuis la partie active de la borne jusqu'aux parties métalliques accessibles, et la distance dans l'air doit être mesurée entre le câblage entrant et les parties métalliques accessibles, c'est-à-dire du conducteur nu de la section la plus grande aux parties métalliques qui peuvent être accessibles. Du côté du câblage interne de la borne, la distance dans l'air doit être mesurée entre les parties actives de la borne et les parties métalliques accessibles (voir Figure 24).

NOTE Les ~~mesures~~ *mesurages* des distances dans l'air à partir du câblage d'alimentation et du câblage interne diffèrent parce que le fabricant du luminaire n'a pas la maîtrise de la longueur de l'isolation du câblage d'alimentation laissée par l'installateur.

*Lorsque les lignes de fuite et distances dans l'air sont évaluées sur les traversées, les dispositifs d'arrêt de traction, les cavaliers ou les pinces, les ~~mesures~~ *mesurages* doivent être réalisés avec le câble installé.*

11.2.2 Lignes de fuite

Les valeurs minimales des lignes de fuite sont énumérées dans le Tableau 11.1.A.

Pour les dimensions des lignes de fuite, les valeurs efficaces de la tension de service doivent être prises en compte. Dans le cas d'un circuit isolé, les exigences de 4.31 et de l'Annexe X doivent être prises en compte afin de déterminer la tension de service.

Les valeurs du Tableau 11.1.A sont valides pour les tensions dont la fréquence est inférieure à 30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent s'appliquer.

- Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de lignes de fuite, les informations fournies par le fabricant de l'appareillage doivent être utilisées (voir la note de bas de tableau "c" du Tableau 11.1.A).
- Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs autres que l'appareillage couvert par la série IEC 61347 et produisant une fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent être appliquées.

Tableau 11.1.A – Distances Lignes de fuite minimales pour tensions sinusoïdales en courant alternatif (50/60 Hz) jusqu'à 30 kHz (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V					
	50	150	250	500	750	1 000
Lignes de fuite ^b						
— Isolation principale IRC ^a ≥ 600	0,6	0,8	1,5	3	4	5,5
— Isolation principale IRC ^a < 600	1,2	1,6	2,5	5	8	10
— Isolation supplémentaire IRC ^a ≥ 600	—	0,8	1,5	3	4	5,5
— Isolation supplémentaire IRC ^a < 600	—	1,6	2,5	5	8	10
— Isolation renforcée	—	3,2 ^d	5 ^d	6	8	11
Distances dans l'air ^c						
— Isolation principale	0,2	0,8	1,5	3	4	5,5
— Isolation supplémentaire	—	0,8	1,5	3	4	5,5
— Isolation renforcée	—	1,6	3	6	8	11
NOTE — Au Japon, ces valeurs ne sont pas applicables. Le Japon demande des valeurs plus importantes que celles données dans le tableau.						
^a IRC (Indice de Résistance au Cheminement) conformément à l'IEC 60112.						
^b Pour les lignes de fuite, la tension continue équivalente est égale à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale.						
^c Pour les distances dans l'air, la tension continue est égale au pic de la tension alternative.						
^d Pour le matériau isolant avec un PTI ≥ 600, la valeur est réduite à deux fois celle de l'isolation principale du matériau.						

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V					
	50	150	250	500	750	1 000
Lignes de fuite ^{b c}						
— Isolation principale ou supplémentaire IRC ^a ≥ 600	0,6	0,8	1,3	2,5	3,8	5,0
— Isolation principale ou supplémentaire IRC ^a < 600	1,2	1,6	2,5	5	7,6	10
— Isolation renforcée IRC ^a ≥ 600	— ^d	1,6	2,6	5,0	7,6	10
— Isolation renforcée IRC ^a < 600	— ^d	3,2	5,0	10	16	20
^a IRC (Indice de Résistance au Cheminement) conformément à l'IEC 60112.						
^b Pour les lignes de fuite, la tension en courant continu équivalente est égale à la valeur efficace de la tension sinusoïdale en courant alternatif. L'interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée.						
^c Dans le cas d'une combinaison de tension et de fréquence exigeant des valeurs de lignes de fuite supérieures à celles exigées dans ce tableau, le marquage de l'appareillage indique les détails de cette combinaison ($\hat{U}_{out}$ et fréquence f_{Uou}) – voir point w) de 7.1 de l'IEC 61347-1:2015). Pour les détails et les valeurs exigées pour les lignes de fuite, voir 16.2.2 de l'IEC 61347-1:2015.						
^d Valeurs à l'étude.						

~~Les valeurs de lignes de fuite et distances dans l'air peuvent être déterminées pour des valeurs intermédiaires de tension de service par interpolation linéaire des valeurs indiquées dans le tableau. Aucune valeur n'est spécifiée pour des tensions de service inférieures à 25 V r.m.s et 60 V d.c. car la tension d'essai du Tableau 10.2 est considérée comme suffisante.~~

Dans le cas des lignes de fuite aux parties qui ne sont pas sous tension ou qui ne sont pas prévues pour être raccordées à la terre, où le cheminement ne peut se produire, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer à tous les matériaux (~~quel que soit leur~~ indépendamment de l'IRC réel).

Pour les lignes de fuite soumises à des tensions de ~~fonctionnement~~ service d'une durée inférieure à 60 s, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer à tous les matériaux.

Pour les lignes de fuite non sujettes à contamination par les poussières ou l'humidité, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer (indépendamment de l'IRC réel).

11.2.3 Distances dans l'air

Les valeurs minimales des distances dans l'air sont énumérées dans les Tableaux 11.1.B et 11.2. Le Tableau 11.1.B doit être appliqué à tous les circuits prenant en compte les transitoires venant du réseau d'alimentation. Le Tableau 11.2 est applicable aux circuits dans lesquels les tensions de crête sont générées par l'équipement (en interne ou en externe).

Les valeurs des Tableaux 11.1.B et 11.2 sont valides pour les tensions dont la fréquence est inférieure à 30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent s'appliquer:

- Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de distances dans l'air que celles des Tableaux 11.1.B et 11.2, la tension de crête équivalente (U_p) fournie par le fabricant de l'appareillage doit être utilisée. La valeur U_p est directement comparable aux valeurs indiquées dans le Tableau 11.2. La valeur U_p peut être différente pour l'évaluation de l'isolation principale/supplémentaire et renforcée.
- Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs autres que l'appareillage couvert par la série IEC 61347 et produisant une fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent être appliquées.

Tableau 11.1.B – Distances dans l'air minimales pour tensions de service (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V				
	50	150	300	600	1 000
Distances dans l'air avec transitoires du réseau d'alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs II					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,5	1,5	3	5,5
– Isolation renforcée	0,2	1,5	3	5,5	8
Distances dans l'air sans transitoires du réseau d'alimentation ^{a b}					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Isolation renforcée	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu'ils ne présentent pas de transitoire (par exemple circuits de batterie). ^b Pour les distances dans l'air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant alternatif de crête. L'interpolation entre les colonnes n'est pas autorisée, si les transitoires selon la catégorie de tenue aux chocs II doivent être pris en compte pour le réseau d'alimentation.					

~~Les distances minimales pour les tensions d'impulsion sinusoïdales ou non sinusoïdales~~
valeurs minimales de distances dans l'air pour les tensions d'impulsion d'amorçage et les tensions de crête équivalentes (U_p) sont données dans le Tableau 11.2.

**Tableau 11.2 – Distances minimales pour tensions
d'impulsion ~~sinusoïdales ou non sinusoïdales~~ d'amorçage
ou tension de crête équivalente U_p**

	Tension d'impulsion d'amorçage assignée ou tension de crête d'impulsion assignée équivalente U_p								
	kV								
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12
Valeurs minimales de distances minimale dans l'air en mm (isolation principale et supplémentaire) ^a	1	1,5	2	3	4	5,5	8	11	14
Valeurs minimales de distances dans l'air en mm (isolation renforcée) ^a	2,2	3,0	3,8	6,0	8,0	10,4	15	19,4	24
	Tension d'impulsion d'amorçage assignée ou tension de crête d'impulsion assignée équivalente U_p								
	kV								
	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Distance minimale dans l'air en mm	18	25	33	40	60	75	90	130	170
Valeurs minimales de distances dans l'air en mm (isolation renforcée) ^a	31,4	44	60	72	98	130	162	Aucune donnée disponible	
NOTE Les distances du Tableau 11.2 sont issues de l'IEC 60664-1:2007, Tableau F2 , case A, conditions de champs hétérogènes.									
^a L'interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée.									

~~Les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures à la distance dans l'air minimale requise.~~

Pour les ~~lignes de fuite soumises aussi bien aux~~ distances soumises à la tensions sinusoïdales ~~ainsi qu'aux impulsions non sinusoïdales, la valeur distance minimale requise exigée~~ ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs indiquées dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et ou 11.2.

SECTION 12: ESSAIS D'ENDURANCE ET D'ÉCHAUFFEMENT

12.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences concernant l'essai d'endurance et les essais d'échauffement des luminaires.

12.2 Sélection des lampes et ballasts

Les lampes utilisées pour les essais de la présente section doivent être sélectionnées conformément à l'Annexe B.

Les lampes utilisées pour l'essai d'endurance fonctionnent au-dessus de leur puissance assignée pendant de longues périodes et ne doivent pas être employées pour les essais d'échauffement. Cependant, il est d'usage courant de conserver, pour l'essai d'échauffement en fonctionnement anormal, ces lampes déjà utilisées au cours de l'essai d'échauffement en fonctionnement normal.

Si le luminaire nécessite un ballast distinct et que celui-ci n'est pas fourni avec le luminaire, un ballast doit être choisi à des fins d'essai, qui représente la production normale et qui corresponde à la spécification de ballast appropriée. La puissance fournie à une lampe de référence par le ballast sous les conditions de référence doit être égale à la puissance assignée de la lampe $\pm 3\%$.

NOTE 1 Pour les conditions de référence, voir la norme d'appareillage d'alimentation correspondante de l'IEC.

NOTE 2 Dans les normes de performance des lampes, la puissance assignée peut encore être intitulée puissance "visée". Ce terme sera corrigé dans les futures éditions de ces normes.

12.3 Essai d'endurance

Dans les conditions représentant l'échauffement et le refroidissement cycliques en service, le luminaire ne doit pas devenir dangereux, ni cesser de fonctionner prématurément.

La conformité est vérifiée par l'essai décrit en 12.3.1.

12.3.1 Essai

- a) Le luminaire doit être disposé dans une étuve avec les moyens de contrôle de la température ambiante dans l'étuve.

Le luminaire doit être placé sur une surface d'appui similaire à celle de l'essai d'échauffement en fonctionnement normal (et dans la même position de fonctionnement, voir 12.4.1).

- b) *La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être maintenue pendant la durée de l'essai à $\pm 2\text{ °C}$ de $(t_a + 10)\text{ °C}$; t_a est égale à 25 °C sauf indication contraire sur le luminaire.*

La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être mesurée conformément à l'Annexe K. Les ballasts destinés à fonctionner en dehors du luminaire doivent être disposés à l'air libre, pas nécessairement dans l'étuve, et doivent être mis en fonctionnement à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$.

- c) *Le luminaire doit être soumis à l'essai dans l'enceinte pendant un temps total de 168 h, composé de sept cycles successifs de 24 h. La tension d'alimentation spécifiée au point d) ci-dessous doit être appliquée au luminaire pendant les premières 21 h et interrompue pendant les 3 h restantes de chaque cycle. La période d'échauffement initiale du luminaire fait partie du premier cycle d'essai.*

Le circuit doit être tel que l'essai soit effectué en fonctionnement normal pour les six premiers cycles et en fonctionnement anormal (voir l'Annexe C) pour le septième cycle. Pour les luminaires contenant un moteur électrique (un ventilateur, par exemple), la condition anormale qui affecte le plus défavorablement les résultats de l'essai doit être choisie.

Pour les luminaires pour lesquels il n'y a pas d'essai en fonctionnement anormal selon le 12.5.1, la durée totale de l'essai doit être de 240 h (c'est-à-dire 10×24 cycles en fonctionnement normal). Pour les luminaires à filament, la durée totale de l'essai de 240 h doit s'appliquer dans tous les cas.

- d) *Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d'alimentation pour les luminaires à lampes à filament, autres que TBT, doit être de $1,05 \pm 0,015$ fois la tension à laquelle on obtient la puissance assignée de la lampe.*

Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d'alimentation pour les autres luminaires doit être de $1,10 \pm 0,015$ fois la tension assignée, ou la valeur maximale de la plage de tensions assignées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- e) *Si le luminaire s'arrête de fonctionner en raison d'une défaillance, ce qui suit doit s'appliquer.*
- *Les instructions du point g) de 12.4.1 doivent s'appliquer, en cas de défaillance d'une partie du luminaire (y compris la lampe).*
 - *En cas de fonctionnement d'un appareil de protection thermique pendant les six premiers cycles, l'essai doit être modifié comme suit.*
 - 1) *Pour les luminaires avec appareils de protection cycliques, on doit laisser le luminaire refroidir jusqu'à ce que l'appareil se réarme. Pour les luminaires avec appareils de protection thermique à simple action (fusibles thermiques), l'appareil doit être remplacé.*
 - 2) *Pour tous les modèles de luminaires, l'essai doit être poursuivi jusqu'à 240 h au total, en réglant le circuit et la température de telle manière que l'appareil de protection soit à la limite du déclenchement. Le luminaire est considéré ne pas passer l'essai si un réglage en dessous des caractéristiques assignées du luminaire est nécessaire pour éviter le déclenchement de l'appareil de protection.*
 - *Si un appareil de protection thermique se déclenche pendant le septième cycle (condition anormale), il doit, soit être laissé à refroidir, soit être remplacé, dans le cas d'un appareil à simple action, et l'essai poursuivi en réglant le circuit et la température de telle manière que l'appareil de protection soit à la limite du déclenchement.*

Il est considéré que si un coupe-circuit se déclenche pendant le septième cycle (condition anormale), le fonctionnement de l'appareil de protection prévu a dès lors été prouvé.

Il convient de prendre des dispositions afin de signaler une interruption de fonctionnement. La durée effective d'un essai ne doit pas être réduite suite à une telle interruption.

12.3.2 Conformité

Après l'essai de 12.3.1, le luminaire et, dans le cas de luminaires montés sur rail, le rail et les parties composantes du système de rails, doivent être inspectés visuellement. Aucune partie du luminaire ne doit être rendue inutilisable (autrement que pour une défaillance possible telle que décrite au point e) de 12.3.1) et les douilles Edison en plastique ne doivent être déformées. Le luminaire ne doit pas être devenu dangereux ni avoir endommagé le système de rails. Le marquage du luminaire doit être lisible.

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent: les fissures, les roussissements et les déformations.

12.4 Essai d'échauffement (fonctionnement normal)

Dans les conditions représentant le fonctionnement normal, aucune partie du luminaire (y compris la lampe), le câblage d'alimentation à l'intérieur du luminaire ou la surface d'appui ne doivent atteindre une température préjudiciable à la sécurité.

De plus, les parties susceptibles d'être touchées, saisies, réglées ou serrées à la main pendant que le luminaire est à sa température de fonctionnement ne doivent pas être chaudes au point d'empêcher cette action.

Les luminaires ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des objets éclairés.

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur lesquels ils sont montés.

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.4.1. Les conditions d'essai pour la mesure de la température du rail doivent être celles données en 12.1 de l'IEC 60570.

Pour les luminaires contenant un moteur électrique, ce moteur doit fonctionner durant l'essai comme il est prévu qu'il le fasse.

12.4.1 Essai

La température doit être mesurée comme indiqué en 12.4.2, conformément aux conditions suivantes.

- a) *Le luminaire doit être soumis à l'essai dans une enceinte à air calme, conçue de façon à éviter des changements excessifs de la température ambiante. Un luminaire conçu pour pose en saillie doit être monté sur une surface comme celle décrite à l'Annexe D. Un exemple d'enceinte à air calme est décrit à l'Annexe D, mais d'autres types d'enceintes peuvent être utilisés si les résultats obtenus sont compatibles avec ceux qui seraient obtenus en utilisant l'enceinte décrite à l'Annexe D. (Pour les ballasts séparés du luminaire, voir le point h) du présent paragraphe.)*

Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout matériel (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin.

En général, la connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage nécessaire pour connecter à l'alimentation le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci, soit conforme à la pratique courante. Un tel câblage non fourni avec le luminaire est ci-après désigné comme élément d'essai.

Les mesures de températures doivent être faites conformément aux Annexes E et K.

- b) *La position de fonctionnement doit être la position la plus défavorable thermiquement qui peut être raisonnablement adoptée en utilisation. Pour les luminaires fixes non réglables, cette position ne doit pas être choisie s'il est établi qu'elle n'est pas autorisée dans les instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. La distance aux objets éclairés requise pour les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation doit être respectée si elle est marquée sur le luminaire, exception faite des luminaires non équipés d'un dispositif mécanique de blocage en toute position, pour lequel le bord frontal du réflecteur, ou à défaut la lampe, doit être positionné à 100 mm de la surface d'appui.*

- c) *La température ambiante à l'intérieur de l'enceinte à air calme doit être maintenue dans la plage de 10 °C à 30 °C et il convient qu'elle soit préférentiellement de 25 °C. Elle ne doit pas varier de plus de ± 1 °C pendant les mesures, ainsi que pendant une période précédant les essais, suffisamment longue pour ne pas affecter les résultats.*

Si, cependant, une lampe possède des caractéristiques électriques sensibles à la température (par exemple une lampe fluorescente) ou si la t_a du luminaire dépasse 30 °C, la température ambiante dans l'enceinte à air calme doit être égale, à 5 °C près, à la t_a , et il convient qu'elle soit préférentiellement égale à la t_a .

- d) *La tension d'essai du luminaire doit être la suivante.*

- Luminaire pour lampes à filament autre que TBT: la tension qui produit 1,05 fois la puissance assignée de la lampe d'essai (voir l'Annexe B) à l'exception des lampes d'essai d'échauffement (EEE/HTS) qui fonctionnent toujours à la tension marquée sur la lampe.*
- Pour les autres luminaires, 1,06 fois la tension assignée ou le maximum de la plage de tensions assignée.*
- Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,06 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée du luminaire).*

Exception

Pour la détermination de la température moyenne d'enroulement d'un composant à marquage t_w , et pour la détermination de la température du boîtier d'un composant avec marquage t_c , excepté les condensateurs, la tension d'essai doit être de 1,00 fois la tension assignée. La présente exception s'applique seulement à la mesure de la température de l'enroulement ou du boîtier et ne s'applique pas, par exemple, à la mesure de température d'un bloc de jonction de connexion sur le même composant.

Les condensateurs, qu'ils comportent ou non t_c , sont soumis à l'essai à 1,06 fois la tension assignée lorsqu'ils fonctionnent avec des luminaires du type à fluorescence ou à décharge.

NOTE 1 Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux alimentations séparées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- e) Pendant et immédiatement avant une mesure, la tension d'alimentation doit être maintenue à ± 1 %, et de préférence à $\pm 0,5$ %, de la tension d'essai. La tension d'alimentation doit être maintenue à ± 1 % de la tension d'essai pendant toute période précédant l'essai qui soit susceptible d'affecter les mesures; cette période doit être d'au moins 10 min.
- f) Les mesures ne doivent pas être effectuées avant que le luminaire ne soit stabilisé thermiquement, c'est-à-dire quand le taux de variation des températures est inférieur à 1 °C par heure.
- g) Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Les mesures déjà faites ne seront pas répétées mais le luminaire doit être stabilisé avant la reprise des mesures ultérieures. Cependant, si un fonctionnement dangereux s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai. Si un appareil de protection du luminaire fonctionne, le luminaire est jugé défectueux.
- h) Si les appareillages d'alimentation/composants à distance sont fournis avec le luminaire, ils doivent être montés et alimentés conformément aux instructions du fabricant. Les températures de toutes les parties doivent satisfaire aux limites spécifiées dans la Section 12.

Si l'appareillage d'alimentation séparé n'est pas fourni comme une partie du luminaire, le fabricant fournira un modèle type d'usage normal. Celui-ci doit être alimenté à l'air libre et à une température ambiante de 25 °C $\pm$ 5 °C. La température de l'appareillage d'alimentation ne doit pas être mesurée.

- i) En cas de doute dans l'essai de luminaires pour lampes à filament, l'essai doit être répété avec des lampes sources pour essai d'échauffement (EEE/HTS), si elles existent. Pour les températures influencées surtout par la température du culot de la lampe, les valeurs obtenues par les lampes EEE/HTS sont concluantes. Pour les températures principalement liées au rayonnement, les valeurs obtenues avec des lampes de production normale à ampoules claires sont concluantes.
- j) Le faisceau lumineux du luminaire, pour les luminaires couverts par 3.2.13, est dirigé vers une surface verticale en bois peint en noir mat montée perpendiculairement à la direction principale de la lumière et similaire à celle décrite à l'Annexe D. Lorsque plus d'une lampe est utilisée, la lampe centrale doit être dirigée comme spécifiée ci-dessus. Toutes les autres lampes doivent être dirigées afin d'obtenir un foyer commun. Les luminaires sont montés à la distance par rapport à la surface qui est marquée sur le luminaire.

Pendant les essais, des mesures de température de certaines parties isolantes doivent être effectuées, comme prescrit pour les essais de la Section 13.

- k) Pour les mesures de température des douilles de lampe fluorescentes à deux culots, le point chaud du thermocouple doit être situé au ras de la surface de la douille adjacente au culot de la lampe. Si cela n'est pas possible, il convient de le placer aussi près que possible de ce point, mais sans toucher le culot de la lampe.

NOTE 2 Il est recommandé que le fabricant de luminaire fournisse l'échantillon d'essai de type avec un thermocouple déjà fixé à la douille de la lampe. Habituellement, il convient qu'une seule douille soit préparée de cette manière.

- l) *Pendant l'essai de conformité, la ligne traversante et le câblage de repiquage doivent être alimentés à la valeur maximale autorisée par la taille du câble, ou à une valeur prescrite par le fabricant dans les instructions d'installation.*

NOTE 3 Dans les pays suivants, pendant l'essai d'échauffement, le câblage traversant et le câblage de repiquage sont tous les deux alimentés à la valeur maximale tolérée par la taille du câble: Canada, États-Unis.

12.4.2 Conformité

Dans l'essai de 12.4.1, aucune des températures ne doit dépasser les valeurs appropriées données dans les Tableaux 12.1 et 12.2 (exception faite de la concession du point a) du présent paragraphe) lorsque le luminaire fonctionne à sa température ambiante assignée t_a .

Dans les cas où la température de l'enceinte d'essai diffère de t_a , cette différence doit être prise en compte quand on applique les limites des tableaux (voir aussi le point c) de 12.4.1).

- a) *La température ne doit pas dépasser de plus 5 °C les valeurs indiquées dans les Tableaux 12.1 et 11.2.*

NOTE La tolérance de 5 °C a pour objet de tenir compte de l'inévitable dispersion des mesures de température dans les luminaires.

- b) *La température de toute partie du luminaire susceptible de subir une dégradation thermique en service ne doit pas dépasser une valeur correspondant à une période de service raisonnable pour le type particulier de luminaire. Les valeurs généralement admises pour les parties principales des luminaires sont indiquées dans le Tableau 12.1 et les valeurs pour les matériaux courants, lorsqu'ils sont utilisés dans des luminaires, sont indiquées dans le Tableau 11.2. Ces valeurs sont prescrites ici pour obtenir une évaluation uniforme; des valeurs légèrement différentes peuvent être citées ailleurs sur la base d'autres types d'essais de matériaux ou pour d'autres applications.*

Si on utilise des matériaux censés supporter de plus hautes températures que celles figurant au Tableau 12.2, ou si on utilise d'autres matériaux, ils ne doivent pas être soumis à des températures supérieures à celles pour lesquelles il a été prouvé qu'elles sont admissibles pour ces matériaux.

- c) *La température de l'élément d'essai (voir le point a) de 12.4.1), s'il est isolé au PVC, ne doit pas dépasser 90 °C (ou 75 °C s'il subit une contrainte, par exemple s'il est serré), ou toute température plus élevée marquée sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant fournies avec le luminaire selon les exigences de la Section 3. La limite doit être de 120 °C pour tout câble isolé au PVC (câblage interne ou externe) même si ce câble comporte une protection additionnelle, assurée par une gaine résistant à la chaleur et fournie avec le luminaire. La gaine doit satisfaire aux exigences de 4.9.2.*

**Tableau 12.1 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2
pour les parties principales (1 de 2)**

Partie	Température maximale °C
Culots de lampes	Comme spécifié dans la norme IEC ^a lampe appropriée ^a
Enroulements des ballasts ou transformateurs marqués t_w Boîtier (de condensateur, appareils d'amorçage, ballast ou convertisseur électroniques, etc.) Si t_c est marqué Pour le condensateur si t_c n'est pas marqué Enroulements de transformateurs, moteurs, etc., si le système d'isolation de l'enroulement selon l'IEC 60085 est: – en matériau de classe A ^c – en matériau de classe E ^c – en matériau de classe B ^c – en matériau de classe F ^c – en matériau de classe H ^c	t_w t_c ^b 50 100 115 120 140 165
Isolation du câblage:	Voir le Tableau 12.2 et les points b) et c) de 12.4.2
Contacts des douilles en céramique et matériau isolant des douilles de lampe et de starter: Marqués T1 ou T2 (B15 et B22) ^d (IEC 61184) Autres types avec marquage T (IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838 ^e et IEC 61184) Autres types sans marquage T (E14, B15) (IEC 60238 et IEC 61184) (E27, B22) (IEC 60238 et IEC 61184) (E26) (E40) (IEC 60238) (E39) Douilles pour lampes à fluorescence/douilles de starter et diverses douilles sans marquage T (IEC 60400 et la série de IEC 60838 ^e)	165 pour T1 et 210 pour T2 Marquage T 135 165 225 80
Interrupteurs portant la marque de leurs caractéristiques individuelles: Avec marquage T Sans marquage T	Marquage T 55
Autres parties du luminaire (selon le matériau et l'utilisation):	Voir le Tableau 12.2 et le point b) de 12.4.2
Surface d'appui: Surface normalement inflammable Surface non combustible	90 Non mesurée
Moyens de réglage et son espace environnant ^f Parties métalliques Parties non métalliques	60 75
Objets illuminés par projecteurs (voir 12.4.1 j)):	90 (à la surface d'essai)
Rails (pour les luminaires montés sur rails)	Comme prescrit par le fabricant du rail ^g
Luminaire monté sur socle de prise de courant et transformateur/ballast à fiche: – boîtier destiné à être saisi à la main – interface fiche/socle de prise de courant – toutes les autres parties	75 70 85

Tableau 12.1 (2 de 2)

Partie	Température maximale °C
Appareils de démarrage à leur remplaçables	80 ^h
^a Pour les luminaires marqués avec des indications relatives à l'emploi de lampes spéciales, ou s'il est évident que des lampes spéciales doivent être utilisées, une valeur plus élevée est permise, comme spécifié par le fabricant de lampes. L'IEC 60357 et l'IEC 60682 fournissent des indications pour la mesure de la température du pincement des lampes tungstène-halogène. Ces mesures sont requises pour les critères de performance des lampes et non pour la sécurité du luminaire. (Les lampes à fluorescence à culot unique sont dispensées d'être mesurées dans les conditions d'essai normales, voir le Tableau 12.3). Cela ne s'applique pas aux lampes couvertes par le domaine d'application de l'IEC 60432-2. Les indications correspondantes dans la présente norme pour la conception des luminaires doivent être observées. ^b Mesurée au point de référence marqué par le fabricant de l'appareil. ^c La classification des matériaux est en accord avec l'IEC 60085 et la série IEC 60216. ^d Température mesurée sur le bord du culot correspondant. ^e Pour les douilles à deux broches, en cas de doute, il convient que la moyenne des mesures des températures de contact soit utilisée. ^f Pour des luminaires réglables en cours d'utilisation, dont les instructions de montage indiquent une procédure claire pour monter le luminaire dans un volume non accessible au toucher et pour les luminaires réglables à l'installation, les limites de température des dispositifs de réglage ne sont pas applicables ^g Pour les conditions de mesure de la température du rail, voir 12.1 de l'IEC 60570. ^h Cette limite de température est une recommandation de performance et non de sécurité.	

Tableau 12.2 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les matériaux communs utilisés dans les luminaires (1 de 2)

Partie	Température maximale °C
Isolation de câbles (interne et externe) fournis avec le luminaire ^b :	
Fibre de verre imprégnée de vernis silicone	200 ^a
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)	250
Caoutchouc au silicone (non contraint)	200
Caoutchouc au silicone (à contrainte compressive seulement)	170
Caoutchouc ou polychlorure de vinyle ordinaire (PVC)	90 ^a
Polychlorure de vinyle résistant à la chaleur (PVC)	105 ^a
Acétate de vinyle éthylénique (AVE)	140 ^a
Isolation du câblage de l'installation fixe (en tant que partie fixe non fournie avec le luminaire) ^a :	
Sans gaine	90 ^c
Avec gaine appropriée fournie avec le luminaire	120
Thermoplastiques:	
Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)	95
Acétoxybutyrate de cellulose (ABC)	95
Méthacrylate de polyméthyle (acrylique)	90
Polystyrène	75
Polypropylène	100
Polycarbonate	130
Polychlorure de vinyle (PVC) (lorsque NON utilisé sur l'isolation électrique)	100
Polyamide (nylon)	120

Tableau 12.2 (2 de 2)

Parties	Température maximale °C
Plastiques thermodurcissables:	
Formaldéhyde de phénol à charge minérale (FP)	165
Formaldéhyde de phénol à charge de cellulose (FP)	140
Urée-Formol (UF)	90
Mélamine	100
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)	130
Autres matériaux:	
Papier/tissu en fibres imprégnés de résines	125
Caoutchouc au silicone (lorsque NON utilisé pour l'isolation électrique)	230
Caoutchouc (lorsque NON utilisé pour l'isolation électrique)	90
Bois, papier, textiles et similaires	90
^a Réduite de 15 °C lorsque l'isolation est contrainte, serrée ou pliée, par exemple. ^b Les spécifications des câbles indiquent habituellement des températures maximales différentes, mais celles-ci sont basées sur des températures de fonctionnement en continu plutôt que sur les conditions d'essais indiquées dans la présente spécification. ^c Cette température est le maximum permis dans les conditions d'essai artificielles indiquées dans le présent tableau, par exemple une enceinte à air calme et une tension d'essai supérieure à la tension assignée du luminaire. Il est important de noter que, dans certains pays, les règles d'installation européennes et les normes européennes de câbles spécifient une température de 70 °C comme température maximale que les câbles PVC d'installation fixe peuvent supporter dans les conditions normales de fonctionnement en continu.	

12.5 Essai d'échauffement (fonctionnement anormal)

Dans les conditions représentant celles du service anormal (là où elles s'appliquent, mais ne représentant pas un défaut dans le luminaire ou un mauvais emploi), les parties du luminaire et la surface d'appui ne doivent pas atteindre de températures excessives et le câblage à l'intérieur du luminaire ne doit pas devenir dangereux.

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent les fissures, les roussissements et les déformations.

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur lesquels ils sont montés.

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.5.1.

12.5.1 Essai

Les températures des parties désignées au Tableau 12.3 doivent être mesurées dans les conditions suivantes.

- a) *L'essai doit être effectué si, en fonctionnement, le luminaire est susceptible de se trouver dans une des conditions anormales définie aux cas 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous, et si cette condition est susceptible d'entraîner, pour une partie quelconque, une température supérieure à celle du fonctionnement normal (pour laquelle un essai préliminaire peut être nécessaire).*

Si plus d'une condition anormale est possible, la condition choisie doit être celle qui affecte le plus défavorablement les résultats des essais.

L'essai n'est pas applicable aux luminaires fixes et non réglables, pour lampes à filament, à l'exception du cas 3) ci-dessous.

- 1) Une position possible de fonctionnement dangereux, ayant une cause autre qu'un mauvais emploi, par exemple si, par accident, un luminaire réglable en cours d'utilisation est incliné dans la direction de la surface de montage en utilisant une force de 30 N minimum pendant un court instant et à l'endroit le plus défavorable du luminaire.*
- 2) Une condition possible de circuit dangereux ayant une autre cause qu'une fabrication défectueuse ou un mauvais emploi; par exemple un état du circuit se produisant en fin de durée de vie d'une lampe ou d'un starter (voir l'Annexe C).*
- 3) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause l'emploi d'une lampe d'éclairage général dans un luminaire pour lampe à filament prévu pour une lampe spéciale; par exemple, si une lampe spéciale est remplacée provisoirement par une lampe d'éclairage général de même puissance.*
- 4) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause un court-circuit dans le circuit secondaire d'un luminaire avec transformateur (y compris le transformateur lui-même) adapté à l'alimentation de la tension lampe.*

L'essai 2) est seulement applicable aux luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence ou autres lampes à décharge.

L'essai 4) doit être réalisé avec une douille en court-circuit. Pendant l'essai 4), l'élévation de température sur la surface d'appui, due à la chaleur provenant de la lampe doit être vérifiée par l'essai du point 1), tandis que l'élévation de température due à la chaleur provenant du transformateur doit être mesurée les contacts de la douille étant en court-circuit.

Les luminaires contenant un moteur électrique fonctionnent avec le rotor bloqué.

Si l'on note la présence d'un ou de plusieurs moteurs, il est recommandé de réaliser l'essai selon les conditions les plus critiques (voir Annexe C).

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), h) et l) de 12.4.1. En outre, ce qui suit doit s'appliquer:

- b) La tension d'essai doit être appliquée comme suit:*

Luminaires pour lampes à filament: comme spécifié au point d) de 12.4.1.

Luminaires pour tubes fluorescents et autres lampes à décharge: 1,1 fois la tension assignée ou le maximum de la plage de tensions assignée.

Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée du luminaire).

Luminaires contenant un transformateur/des convertisseurs lors d'un court-circuit conformément à l'essai 4): entre 0,9 et 1,1 fois la tension d'alimentation assignée, celui amenant le cas le plus défavorable étant choisi.

NOTE Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux alimentations séparées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- c) Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Les mesures déjà faites ne seront pas répétées mais le luminaire doit être stabilisé avant la reprise des mesures ultérieures. Cependant, si un fonctionnement dangereux s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai.*

Si un appareil de protection du luminaire (par exemple un coupe-circuit thermique ou un coupe-circuit, du type à une seule opération ou "ou à réarmement automatique") fonctionne pendant l'essai, il convient que les températures atteintes les plus élevées soient retenues comme températures finales.

- d) *Si le luminaire comporte un condensateur (autre que celui qui est placé directement aux bornes du réseau), ce condensateur doit être court-circuité, en dépit des exigences de l'Annexe C, si la tension qui lui est appliquée dans les conditions de l'essai dépasse 1,25 fois sa tension assignée dans le cas des condensateurs autorégénérateurs ou 1,3 fois sa tension assignée dans le cas des condensateurs non autorégénérateurs.*
- e) *Les luminaires utilisant certaines lampes aux halogénures métalliques et les luminaires utilisant certaines lampes à vapeur de sodium haute pression qui peuvent conduire, selon les spécifications des lampes, à la surchauffe du ballast, du transformateur ou de l'appareil d'amorçage sont soumis à l'essai conformément au point b)2) de l'Annexe C.*

12.5.2 Conformité

Dans l'essai de 12.5.1, aucune des températures ne doit dépasser la valeur appropriée donnée dans les Tableaux 12.3, 12.4 et 12.5 de plus de 5 °C lorsque le luminaire fonctionne à sa température ambiante assignée t_a . Au cas où la température de l'enceinte d'essai diffère de t_a , cette différence doit être prise en compte quand on applique les limites figurant dans le tableau.

Tableau 12.3 – Températures maximales dans les conditions de l'essai de 12.5.1

Partie	Température maximale °C
Culots de lampes à fluorescence à culot unique	Comme spécifié dans la norme de lampe IEC appropriée ^c
Enroulements dans les ballasts ou les transformateurs marqués t_w ^a Enroulements de transformateurs moteurs, etc., si le système d'isolation de l'enroulement selon l'IEC 60085 est: – en matériau de classe A ^b – en matériau de classe E ^b – en matériau de classe B ^b – en matériau de classe F ^b – en matériau de classe H ^b	Voir Tableaux 12.4 et 12.5 150 165 175 190 210
Boîtier du condensateur: – Si t_c n'est pas marquée – Si t_c est marquée	60 $t_c + 10$
Cas d'amorceur	$(t_c + X)$ comme marqué sur l'amorceur
Surface d'appui: – surface illuminée par la lampe (luminaire réglable à l'installation et en cours d'utilisation selon 12.5.1 a) 1) – surface chauffée par la lampe (luminaire portable selon 4.12 de l'IEC 60598-2-4) – surface normalement inflammable – surface non combustible (luminaires avec symbole ou notice d'avertissement)	175 175 130 Non mesurée
Rails (pour les luminaires montés sur rail)	Indiqués par le fabricant de rails
Luminaires montés sur socle de prise de courant et parties de boîtiers de ballast/transformateur à fiche destinés à être serrés à la main	75
^a À moins d'un autre marquage sur le ballast, les températures maximales spécifiées dans la colonne S4.5 des Tableaux 12.4 ou 12.5 s'appliquent. ^b La classification des matériaux est en accord avec l'IEC 60085 et la série IEC 60216. ^c Les informations concernant le ou les points de mesure et les limites de température sont données dans l'IEC 61199, Annexe C.	

Tableau 12.4 – Températures maximales des enroulements dans des conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour l'appareillage d'alimentation

		Température maximale °C					
Constante S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
Pour $t_w =$	90	171	161	147	131	119	110
	95	178	168	154	138	125	115
	100	186	176	161	144	131	121
	105	194	183	168	150	137	126
	110	201	190	175	156	143	132
	115	209	198	181	163	149	137
	120	217	205	188	169	154	143
	125	224	212	195	175	160	149
	130	232	220	202	182	166	154
	135	240	227	209	188	172	160
	140	248	235	216	195	178	166
	145	256	242	223	201	184	171
	150	264	250	230	207	190	177

Tableau 12.5 – Températures maximales des enroulements dans les conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour les appareillages d'alimentation marqué "D6"

		Température maximale °C					
Constante S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
Pour $t_w =$	90	158	150	139	125	115	107
	95	165	157	145	131	121	112
	100	172	164	152	137	127	118
	105	179	171	158	144	132	123
	110	187	178	165	150	138	129
	115	194	185	171	156	144	134
	120	201	192	178	162	150	140
	125	208	199	184	168	155	145
	130	216	206	191	174	161	151
	135	223	213	198	180	167	156
	140	231	220	204	186	173	162
	145	238	227	211	193	179	168
	150	246	234	218	199	184	173

Pour les appareillages d'alimentation soumis à un essai d'endurance d'une durée autre que 30 jours ou 60 jours, il convient que l'Equation (2) comme spécifiée dans l'Article 13 de l'IEC 61347-1 soit utilisée pour calculer la température maximale qui devrait correspondre au nombre de jours égal aux deux tiers de l'essai d'endurance théorique.

(Une explication de la constante S et de son utilisation est donnée dans la norme auxiliaire correspondante de l'IEC.)

12.6 Essai d'échauffement (concerne la défaillance des enroulements des appareillages d'alimentation)

Ces essais s'appliquent uniquement aux luminaires classés pour être installés sur des surfaces normalement inflammables et incorporant un appareillage d'alimentation qui ne satisfait pas aux exigences d'espacement de 4.16.1 ou qui n'assure pas la protection thermique conformément à 4.16.2. Les appareillages d'alimentation électroniques pour lampe et les petits appareils bobinés qui peuvent être intégrés à ces composants sont dispensés des exigences de cet article.

12.6.1 Essai pour les luminaires dépourvus de coupe-circuit thermiques

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), h) et l) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique aussi.

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur la surface d'appui doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent être alimentés sous la tension assignée ou à la valeur maximale de la plage de tensions assignée dans les conditions normales.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite être alimentés à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d'essai, la température de l'enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de montage doivent ensuite être mesurées.

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d'un appareillage électronique d'alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la tension requise pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d'essai, la température de l'enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de montage doivent être mesurées. Toutes les autres parties de l'appareillage d'alimentation lampe et de la lampe doivent être inactives pendant l'essai.

La conformité est vérifiée comme suit:

- a) *La température de la surface d'appui ne doit pas dépasser 130 °C quand le ou les circuits lampe(s), sont soumis aux conditions anormales de fonctionnement à 1,1 fois la tension assignée.*
- b) *Les valeurs de température mesurées à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire en calculant la température de la surface d'appui en relation avec la température de 350 °C de l'enroulement du ballast/transformateur. Si la différence entre les mesures de température d'enroulement pour les coordonnées 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point de mesure sera reporté sur le graphique dont les coordonnées seront, pour l'enroulement, t_a et, pour la surface de montage, t_a . La meilleure ligne droite est tracée au plus proche des points sur le graphe. La température estimée de la surface d'appui correspondant à une température de l'enroulement du ballast de 350 °C ne doit pas excéder 180 °C.*

NOTE t_a est la t_a assignée du luminaire.

- c) *Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit présenter de détérioration risquant de compromettre sa sécurité, par exemple des craquelures, des roussissements ou des déformations.*

12.6.2 *Essai des luminaires avec appareils de contrôle sensibles à la température extérieurs au ballast ou au transformateur et des luminaires à ballast thermiquement protégé, marqué du symbole de température déclaré ∇ d'une valeur supérieure à 130 °C.*

Le luminaire doit être monté pour cet essai comme décrit en 12.6.1.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent être mis en fonctionnement sur un courant d'enroulement croissant lentement et régulièrement jusqu'à ce que le coupe-circuit agisse. Les intervalles de temps et les augmentations de courant doivent être tels que l'équilibre de température entre les enroulements et la surface d'appui soit réalisé dans toute la mesure possible.

Durant l'essai, la température de la partie la plus élevée de la surface sur laquelle le luminaire est monté doit être mesurée continuellement. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le coupe-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit à réarmement manuel, l'essai doit être répété trois fois avec un intervalle de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le court-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit thermiques à réarmement automatique, l'essai doit être poursuivi jusqu'à ce qu'une température de surface de montage stable soit atteinte. Dans les conditions données, le coupe-circuit à réarmement automatique doit se déclencher trois fois en coupant puis en mettant en circuit le ballast.

Les transformateurs associés qui ne sont pas soumis à l'essai avec leur propre enveloppe doivent être soumis à l'essai, puisque ces caractéristiques ne sont pas vérifiées par la norme des composants.

La conformité est vérifiée comme suit.

Durant l'essai, aucune partie de la surface d'appui ne doit atteindre une température supérieure à 135 °C, ni présenter une température supérieure à 110 °C lorsque le protecteur referme le circuit (protecteur du type à réarmement) excepté que:

durant tout cycle de fonctionnement du protecteur, pendant l'essai, la température de la surface peut être supérieure à 135 °C à condition que la longueur de temps entre l'instant où la température de surface dépasse la limite pour la première fois et celui où la température maximale indiquée au Tableau 12.6 est atteinte n'excède pas la durée correspondante donnée par ce tableau.

Tableau 12.6 – Limite du temps de dépassement de la température

Température maximale de la surface d'appui °C	Temps maximal pour atteindre la température maximale à partir de 135 °C Min
plus de 180	0
entre 175 et 180	15
entre 170 et 175	20
entre 165 et 170	25
entre 160 et 165	30
entre 155 et 160	40
entre 150 et 155	50
entre 145 et 150	60
entre 140 et 145	90
entre 135 et 140	120

Après l'essai, ce qui suit s'applique.

La température de la partie la plus élevée de la surface d'appui ne doit pas excéder 180 °C à un instant quelconque durant les essais des protecteurs thermiques et des coupe-circuit thermiques à réarmement manuel, ou 130 °C durant les essais des coupe-circuit thermiques à réarmement automatique.

Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit montrer, après l'essai, une détérioration dangereuse, par exemple des craquelures, des roussissements ou une déformation.

12.7 Essai d'échauffement en rapport avec des conditions défectueuses des appareillages d'alimentation ou des dispositifs électroniques incorporés dans des luminaires en matière thermoplastique

L'essai s'applique uniquement aux luminaires avec enveloppe thermoplastique non équipés de dispositifs mécaniques supplémentaires, indépendants de la température, comme en 4.15.2.

Cet essai ne doit pas être réalisé sur les transformateurs indépendants avec leur propre enveloppe, satisfaisant à la série IEC 61558 et aux appareillages d'alimentation lampe indépendants avec leurs propres enveloppes satisfaisant à la série IEC 61347.

12.7.1 Essai pour les luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température

12.7.1.1 Essai pour les luminaires incorporant un (des) ballast(s) de lampes fluorescentes ≤ 70 W

Trois luminaires doivent être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), b), c), e), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique.

Le ballast soumis à l'essai (qui a l'influence thermique la plus importante sur les points de fixation, la surface de montage et les parties exposées, placé à l'intérieur du luminaire selon la conception du luminaire) doit être alimenté directement à 1,1 fois la tension assignée pendant 4 h (période de mise en condition), selon la Figure 32.

Si plus d'un ballast est utilisé dans le luminaire, seulement l'un d'entre eux doit être contrôlé en conditions de défaillance; l'/les autre(s) doi(ven)t être alimenté(s) à 1,1 fois la tension assignée

d'alimentation en fonctionnement normal avec la ou les lampes correspondantes en circuit (jusqu'à la fin de l'essai).

À la suite de cette première période initiale de mise en condition, la tension d'alimentation du ballast en essai doit être augmentée de 20 % de la tension d'alimentation assignée pour une durée 15 min. Si le ballast ne présente aucune défaillance pendant cette période, la tension d'alimentation du ballast en essai doit alors être augmentée par étapes de 10 % de la tension assignée d'alimentation à intervalles de 15 min jusqu'à la défaillance du ballast.

Une attention particulière doit être portée pour éviter que la tension d'alimentation pour la partie du circuit non soumise à l'essai augmente pendant la condition de défaut (pour contrôler cela, il est nécessaire de continuer à mesurer le courant du ballast). Après la défaillance du ballast, on doit laisser refroidir le luminaire à la température ambiante.

Les appareillages d'alimentation électronique et les petits appareils bobinés qui y sont intégrés ne sont pas concernés par ces exigences.

L'Annexe W fournit une méthode alternative aux essais décrits dans cette section. La méthode de référence reste celle de 12.7.1.1.

De façon à réaliser cet essai, il convient d'utiliser une protection du circuit d'alimentation, qui ne doit cependant pas influencer le résultat de l'essai.

En raison du courant élevé qui peut survenir pendant l'essai, une protection appropriée du circuit d'essai doit être utilisée. Une attention particulière doit être portée pour s'assurer que tout appareil de protection n'affecte pas le résultat de l'essai et que la défaillance du ballast s'est bien produite en fin d'essai et que cette défaillance est bien due à une rupture de l'enroulement. Voir Figure 32.

Un fusible de 20 A (dont les caractéristiques électriques sont spécifiées dans l'IEC 60269) peut être utilisé.

Après l'essai, le luminaire doit être inspecté pour s'assurer que les composants sont bien restés en place.

Les parties de l'enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques doivent continuer à protéger les parties actives contre l'accessibilité avec le doigt d'épreuve normalisé comme indiqué à la Section 8.

12.7.1.2 Essai pour les luminaires incorporant des lampes à décharge, des lampes fluorescentes (> 70 W), puissance du transformateur > 10 VA

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique.

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les conditions normales, à la tension assignée.

Le ou les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque la stabilité a été atteinte, la température la plus élevée doit être mesurée sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Il n'est pas nécessaire de mesurer la température des petits appareils bobinés qui sont incorporés dans les circuits électroniques.

Les valeurs de la température ambiante et de celle mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties exposées, en rapport avec la température de 350 °C des ballast/bobinage de transformateur. Si la différence entre les mesures de température de l'enroulement à 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point est ajouté dont les coordonnées sont température d'enroulement/ t_a , température de point de fixation ou partie exposée/ t_a . Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai à pression de la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par la régression linéaire, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'application des 25 °C additionnels à la température d'essai de 13.2.1 ne s'applique pas.

NOTE t_a est la température assignée du luminaire.

12.7.1.3 Essai pour luminaires avec transformateur équipé d'un appareil de protection intrinsèque contre les courts-circuits de puissance ≤ 10 VA

L'essai de défaillance doit être réalisé, selon la procédure d'essai de 12.7.1.2, aux petits transformateurs de puissance inférieure à 10 VA; à la fin de la première période de 4 h, l'enroulement secondaire doit être court-circuité, s'il n'existe pas de défaillance, la tension doit être augmentée selon les mêmes étapes que stipulé en 12.7.1.1 jusqu'à la défaillance.

Le courant de court-circuit doit être conservé jusqu'à la défaillance du transformateur, les transformateurs qui sont installés dans leur propre enveloppe (par exemple les inverseurs de sécurité) et qui se sont révélés satisfaire aux exigences de leur propre norme de sécurité correspondante sont considérés comme satisfaisant aux exigences de ce paragraphe sans qu'il soit nécessaire de réaliser un essai.

Après l'essai, le luminaire doit être inspecté pour s'assurer que les composants sont bien restés en place.

Les parties de l'enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques doivent continuer à protéger les parties actives contre l'accessibilité avec le doigt d'épreuve normalisé comme indiqué à la Section 8.

En raison du courant élevé qui peut apparaître pendant l'essai, une protection appropriée du circuit d'essai doit être prévue (voir 12.7.1.1). Une attention particulière doit être portée pour s'assurer que tout appareil de protection n'affecte pas le résultat de l'essai et que la défaillance du transformateur s'est bien produite en fin d'essai.

12.7.2 Essai pour les luminaires munis d'appareils de contrôle sensibles à la température, internes ou externes au ballast ou transformateur

Pour le présent essai, les luminaires doivent être ajustés comme indiqué dans les trois premiers alinéas de 12.7.1.2.

Les circuits soumis aux conditions anormales doivent fonctionner avec un courant augmentant lentement et régulièrement dans les enroulements, jusqu'au fonctionnement de l'appareil de contrôle sensible à la température.

Les augmentations du courant et les intervalles de temps doivent être tels que l'équilibre thermique entre les températures de l'enroulement, des points de fixation et des parties les plus influencées thermiquement soit obtenu autant que possible. Pendant l'essai, la température la plus élevée des points contrôlés doit être mesurée en permanence.

Pour les luminaires équipés extérieurement d'un coupe-circuit à réarmement manuel, l'essai doit être renouvelé six fois, avec des intervalles de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le court-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés extérieurement d'un coupe-circuit à réarmement automatique, les essais doivent être poursuivis jusqu'à ce qu'une température stabilisée soit atteinte.

Pour la réalisation de l'essai sur les transformateurs, voir également 15.3.5 de l'IEC 61558-1:2005. Les appareils de contrôle sensibles à la température placés à l'extérieur du transformateur doivent être contrôlés selon 20.4, 20.5 et 20.6 de l'IEC 61558-1:2005.

La température la plus élevée des points de fixation et des parties exposées les plus influençables thermiquement doit être enregistrée. Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai de pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température maximale enregistrée, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'application des 25 °C additionnels à la température d'essai de 13.2.1 ne s'applique pas.

NOTE 1 Les "points de fixation" (en 12.7) indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points de fixation d'un luminaire sur la surface de montage.

NOTE 2 Les "parties exposées" (en 12.7) concernent la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire.

NOTE 3 Selon les exigences de 12.7, la mesure des parties exposées est réservée aux parties constituant les fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de protection contre les contacts accidentels avec les parties actives, comme l'indique la Section 8 de cette norme.

NOTE 4 La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l'essai est mesurée. C'est souvent sur la surface interne de l'enveloppe du luminaire et non la surface externe.

NOTE 5 Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans charge mécanique.

SECTION 13: RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FEU ET AUX COURANTS DE CHEMINEMENT

13.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences et les essais relatifs à la résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement de certaines parties en matériau isolant des luminaires.

Pour les plaquettes de circuits imprimés, il doit de faire référence aux exigences de l'IEC 61249.

13.2 Résistance à la chaleur

Les parties externes en matériau isolant assurant une protection contre les chocs électriques et les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS doivent être suffisamment résistantes à la chaleur.

L'essai de pression à la bille n'a pas à être effectué sur les parties en plastique d'un luminaire assurant une isolation supplémentaire.

13.2.1 *La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant:*

L'essai n'est pas effectué sur les parties en matériau céramique, ni sur l'isolation du câblage.

L'essai doit être effectué dans une étuve ayant une température de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ supérieure à la température de fonctionnement des parties concernées, mesurée pendant l'essai de température (en fonctionnement normal) de la Section 12, avec une température minimale de 125 °C lorsque les parties en essai maintiennent en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS, et de 75 °C pour les autres parties.

La surface de la partie à soumettre à l'essai doit être placée en position horizontale et une bille d'acier de 5 mm de diamètre appliquée sur la surface avec une force de 20 N. L'appareil approprié à cet essai est représenté à la Figure 10. Si la surface d'essai plie, il convient de soutenir la partie où la bille est appliquée.

L'échantillon doit être d'au moins 2,5 mm d'épaisseur, mais si cette épaisseur n'est pas disponible, alors deux éléments ou plus sont mis (empilés) ensemble.

Après 1 h, la bille doit être retirée de l'échantillon, et celui-ci doit être refroidi par immersion dans l'eau froide pendant 10 s. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas dépasser 2 mm.

13.3 **Résistance à la flamme et à l'inflammation**

Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant, et les parties externes en matériau isolant assurant la protection contre les chocs électriques doivent être résistantes à la flamme et à l'inflammation.

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée, selon le cas, au moyen de l'essai 13.3.1 ou 13.3.2.

13.3.1 Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant doivent satisfaire aux essais suivants: *Les parties à soumettre à l'essai sont soumises à l'essai à la flamme aiguille de l'IEC 60695-11-5, la flamme d'essai étant appliquée à l'échantillon pendant 10 s, au point où les températures les plus élevées sont susceptibles d'apparaître, et mesurées, si nécessaire, durant les essais d'échauffement de la Section 12.*

La durée de combustion ne doit pas excéder 30 s après le retrait de la flamme d'essai et aucune goutte enflammée tombant de l'échantillon ne doit enflammer les parties situées au-dessous tel que décrit dans l'IEC 60695-11-5.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent d'une cloison efficace contre la chute des gouttes enflammées.

13.3.2 *Les parties en matériau isolant qui ne maintiennent pas en place les parties actives, mais qui assurent la protection contre les chocs électriques, doivent satisfaire à l'essai suivant.*

Les parties sont soumises à un essai utilisant un fil Ni-Cr incandescent chauffé à 650 °C . L'appareillage d'essai et le mode opératoire doivent être ceux décrits dans l'IEC 60695-2-11.

Toute flamme ou incandescence éventuelle de l'échantillon doit s'éteindre dans les 30 s après le retrait de l'échantillon et aucune goutte enflammée ou en fusion ne doit enflammer les parties situées au-dessous comme indiqué dans l'IEC 60695-2-11.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent d'une barrière efficace contre la chute des gouttes enflammées ou quand le matériau isolant est en céramique.

13.4 Résistance aux courants de cheminement

Les parties isolantes des luminaires autres que les luminaires ordinaires, qui maintiennent en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS ou qui sont en contact avec de telles parties, doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement, à moins qu'elles ne soient protégées contre les poussières et l'humidité.

13.4.1 *La conformité est vérifiée par l'essai suivant, qui est effectué en trois endroits sur l'échantillon d'essai.*

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de résistance au cheminement conformément à l'IEC 60112 compte tenu des détails suivants.

- Si l'échantillon n'a pas de surface plane d'au moins 15 mm × 15 mm, l'essai peut être effectué sur une surface plane de dimensions réduites, pourvu que des gouttes de liquide ne s'écoulent pas de l'échantillon pendant l'essai. Il convient qu'aucun moyen artificiel ne soit employé pour retenir le liquide sur la surface. En cas de doute, il est permis d'effectuer l'essai sur une bande séparée du même matériau, ayant les dimensions requises et fabriqué selon le même procédé.
- Si l'épaisseur de l'échantillon est inférieure à 3 mm, il convient que deux échantillons, ou plus si nécessaire, soient empilés pour obtenir une épaisseur d'au moins 3 mm.
- L'essai doit être réalisé en trois endroits de l'échantillon ou sur trois échantillons.
- Les électrodes (voir Figure 11) doivent être en platine et la solution d'essai A, décrite en 7.3 de l'IEC 60112:2003, doit être utilisée.

13.4.2 L'échantillon doit résister à 50 gouttes, sans défaillance, à la tension d'essai pour un IRC de 175.

Une défaillance a lieu si un courant de 0,5 A ou plus passe pendant au moins 2 s par un chemin conducteur, entre les électrodes à la surface de l'échantillon, en provoquant le fonctionnement du relais de surintensité, ou si l'échantillon brûle sans déclencher le relais.

L'Article 9 de l'IEC 60112:2003 concernant la détermination de l'érosion ne s'applique pas.

La Note 3 de l'Article 5 de l'IEC 60112:2003 concernant le traitement de surface ne s'applique pas.

SECTION 14: BORNES À VIS

14.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences pour tous les types de bornes à vis intégrées aux luminaires.

Des exemples de bornes à vis sont indiqués dans les Figures 12 à 16.

14.2 Termes et définitions

14.2.1

borne à trou

borne dans laquelle le conducteur est introduit dans un trou ou dans un logement, où il est serré sous l'extrémité de la vis ou des vis; la pression de serrage peut être appliquée directement par l'extrémité de la vis ou au moyen d'un organe de serrage intermédiaire auquel la pression est appliquée par l'extrémité de la vis

Des exemples de bornes à trou sont illustrés à la Figure 12.

14.2.2

borne à serrage sous tête de vis

borne dans laquelle le conducteur est serré sous la tête de vis. La pression de serrage peut être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'un organe intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un appareil d'arrêt de brins

Des exemples de bornes à vis sont illustrés à la Figure 13.

14.2.3

borne à goujon fileté

borne dans laquelle le conducteur est serré sous un écrou; la pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme convenable ou par l'intermédiaire d'une pièce telle qu'une rondelle, une plaquette de serrage ou un appareil d'arrêt de brins

Des exemples de bornes à goujon fileté sont illustrés à la Figure 13.

14.2.4

borne à plaquette

borne dans laquelle le conducteur est serré sous une plaquette au moyen d'au moins deux vis ou écrous

Des exemples de bornes à plaquette sont illustrés à la Figure 14.

14.2.5

borne pour cosses et barrettes

borne à serrage sous tête de vis ou borne à goujon fileté prévue pour le serrage d'une cosse ou d'une barrette au moyen d'une vis ou d'un écrou

Des exemples de bornes pour cosses et barrettes sont illustrés à la Figure 15.

14.2.6

borne à capot taraudé

borne dans laquelle le conducteur est serré contre le fond d'une fente par une rondelle de forme appropriée placée sous l'écrou, par un téton central si l'écrou est un capot taraudé, ou par un autre moyen aussi efficace pour transmettre la pression de l'écrou au conducteur à l'intérieur de la fente

Des exemples de bornes à capot taraudé sont illustrés à la Figure 16.

14.3 Règles générales et principes fondamentaux

14.3.1 Les présentes exigences s'appliquent aux bornes de serrage à vis traversées par un courant ne dépassant pas 63 A et destinées au raccordement, par simple serrage, des conducteurs en cuivre des câbles et cordons souples.

D'autres types de bornes que ceux des Figures 12 à 16 ne sont pas exclus des présentes exigences.

14.3.2 Les bornes sont de conceptions très diverses et ont différentes formes: elles comprennent, notamment, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous le corps de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous la tête de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous un écrou et les bornes pour l'emploi exclusif avec cosses ou barrettes.

Les principes fondamentaux régissant les présentes exigences sont spécifiés de 14.3.2.1 à 14.3.2.3.

14.3.2.1 Les bornes sont considérées comme destinées principalement au raccordement d'un seul conducteur; toutefois, en raison de la plage étendue des conducteurs que chaque borne doit serrer, elles peuvent, dans certains cas, être capables de serrer deux conducteurs ayant la même section nominale, plus faible que la section maximale pour laquelle la borne est prévue.

Certains types de bornes, bornes à trou et bornes à capot taraudé notamment, peuvent être utilisés pour le repiquage lorsque deux ou plusieurs conducteurs de même section nominale ou non, de même composition ou non, doivent être raccordés. Dans ces cas, les dimensions des bornes spécifiées dans la présente norme peuvent alors ne pas s'appliquer.

14.3.2.2 En général, les bornes permettent le raccordement des câbles ou cordons souples sans préparation spéciale du conducteur, mais il est prévu dans certains cas un raccordement au moyen de cosses ou un raccordement à des barrettes.

14.3.2.3 Une classification numérique est adoptée pour les bornes; elle est basée sur la plage des sections nominales des conducteurs que la borne peut recevoir. D'après cette classification, toute borne peut recevoir l'une quelconque des trois conducteurs de la série des sections nominales spécifiées dans l'IEC 60227 ou l'IEC 60245.

À une exception près, les dimensions des conducteurs pour chaque plage progressent d'un échelon lorsqu'on passe d'une borne à celle qui lui est immédiatement supérieure.

Les sections nominales des conducteurs prévues pour chaque borne sont données au Tableau 14.1, qui donne aussi le diamètre du plus grand conducteur que chaque borne peut recevoir.

Les bornes peuvent être utilisées avec des conducteurs d'un calibre inférieur au calibre nominal donné, pourvu que le conducteur soit serré avec une pression suffisante pour assurer une connexion électrique et mécanique adéquates.

Tableau 14.1 – Sections nominales des conducteurs selon la taille de la borne

Taille de la borne	Conducteurs souples				Conducteurs rigides, massifs ou toronnés			
	Sections nominales mm ²			Diamètre du plus grand conducteur mm	Sections nominales mm ²			Diamètre du plus grand conducteur mm
0 ^a	0,5	0,75	1	1,45	—	—	—	—
1 ^b	0,75	1	1,5	1,73	0,75	1	1,5	1,45
2	1	1,5	2,5	2,21	1	1,5	2,5	2,13
3	1,5	2,5	4	2,84	1,5	2,5	4	2,72
4 ^c	2,5	4	6	3,87	2,5	4	6	3,34
5	2,5	4	6	4,19	4	6	10	4,32
6	4	6	10	5,31	6	10	16	5,46
7	6	10	16	6,81	10	16	25	6,83

^a Ne convient pas pour les conducteurs rigides. Convient pour les conducteurs souples de 0,4 mm² de section (voir 5.3.1).

^b Convient aussi pour les conducteurs souples de section nominale de 0,5 mm² si l'extrémité du conducteur est repliée sur elle-même.

^c Ne convient pas pour des conducteurs souples de 6 mm² ayant des constructions spéciales.

14.3.3 Les bornes doivent permettre le raccordement correct de conducteurs en cuivre ayant les sections nominales données au Tableau 14.2 et le logement du conducteur doit être au moins celui qui est donné à la Figure 12, 13, 14 ou 16, suivant le cas.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux bornes pour cosses et barrettes.

Tableau 14.2 – Sections nominales des conducteurs selon le courant maximal

Courant maximal passant par la borne A	Conducteurs souples		Conducteurs rigides, massifs ou toronnés	
	Sections nominales ^a mm ²	Taille de la borne	Sections nominales ^a mm ²	Taille de la borne
2	0,4	0	–	–
6	0,5 to 1	0	0,75 to 1,5	1
10	0,75 to 1,5	1	1 to 2,5	2
16	1 to 2,5	2	1,5 to 4	3
20	1,5 to 4	3	1,5 to 4	3
25	1,5 to 4	3	2,5 to 6	4
32	2,5 to 6	4 or 5 ^b	4 to 10	5
40	4 to 10	6	6 to 16	6
63	6 to 16	7	10 to 25	7

^a Ces exigences ne s'appliquent pas aux bornes utilisées pour l'interconnexion des différents éléments constituant des luminaires au moyen de câbles ou cordons souples non conformes à l'IEC 60227 et l'IEC 60245, pourvu que les autres exigences de la présente norme soient satisfaites.

^b La taille de borne 4 ne convient pas pour les conducteurs souples de 6 mm² de certaines constructions spéciales; dans ce cas, il convient d'utiliser la taille de borne 5.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et en raccordant des conducteurs des plus petites et plus grandes sections spécifiées.

14.3.4 Les bornes doivent permettre le raccordement correct des conducteurs.

La conformité est vérifiée en effectuant tous les essais de 14.4.

14.4 Essais mécaniques

14.4.1 Pour les bornes à trou, la distance entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur, poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 12.

La distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur ne s'applique qu'aux bornes à trou borgne, au travers desquelles le conducteur ne peut pas passer.

Pour les bornes à capot taraudé, la distance entre la partie fixe et l'extrémité du conducteur, poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 16.

La conformité est vérifiée par des mesures, après qu'un conducteur massif de la plus grande des sections données au Tableau 14.2 a été poussé à fond et serré à fond.

14.4.2 Les bornes doivent être conçues ou disposées de façon que ni un conducteur massif ni un brin d'un conducteur toronné ne puisse s'échapper lors du serrage des vis ou écrous.

Cette exigence ne s'applique pas aux bornes pour cosses et barrettes.

Pour les luminaires fixes, uniquement prévus pour être reliés en permanence à une installation fixe (externe), cette exigence s'applique seulement à l'utilisation de conducteurs rigides ou massifs toronnés. L'essai est effectué avec des conducteurs rigides toronnés.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Les bornes sont équipées d'un conducteur ayant la composition donnée au Tableau 14.3.

Tableau 14.3 – Composition des conducteurs

Taille de la borne	Nombre de brins et diamètre nominal des brins ($n \times \text{mm}$)	
	Conducteurs souples	Conducteurs toronnés rigides
0	$32 \times 0,20$	–
1	$30 \times 0,25$	$7 \times 0,50$
2	$50 \times 0,25$	$7 \times 0,67$
3	$56 \times 0,30$	$7 \times 0,85$
4	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,04$
5	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,35$
6	$80 \times 0,40$	$7 \times 1,70$
7	$126 \times 0,40$	$7 \times 2,14$

Avant introduction dans la borne, les brins des conducteurs rigides sont redressés et les conducteurs souples toronnés dans un sens, de façon à obtenir un toron uniforme sur un tour complet de 20 mm de longueur environ.

Le conducteur est introduit dans la borne sur une longueur égale à la distance minimale prescrite, ou, si aucune distance n'est prescrite, jusqu'à ce que le conducteur commence à dépasser de l'autre côté de la borne et dans la position dans laquelle le brin peut s'échapper le plus facilement. La vis est alors serrée avec un couple égal aux deux tiers du couple donné dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.

Pour les conducteurs souples, l'essai est répété en utilisant un conducteur neuf toronné comme indiqué ci-dessus, mais dans le sens opposé.

Après l'essai, aucun brin du conducteur ne doit s'être échappé à travers l'interstice compris entre l'organe de serrage et l'appareil de retenue.

14.4.3 Les bornes de taille jusqu'à 5 inclus doivent permettre le raccordement des conducteurs sans préparation spéciale.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, l'utilisation de cosses, la formation d'œilletons, etc., mais non la remise en forme du conducteur avant introduction dans la borne, ni le torsadage des brins d'un conducteur toronné pour en consolider l'extrémité.

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée comme une préparation spéciale.

14.4.4 Les bornes doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

Les vis et les écrous pour le serrage des conducteurs doivent avoir un filetage métrique ISO. Les bornes du câblage externe ne doivent pas servir à fixer d'autres éléments. Toutefois, elles

peuvent aussi serrer des conducteurs internes si ceux-ci sont disposés de façon qu'ils ne soient pas susceptibles d'être déplacés lors du raccordement des conducteurs externes.

Les vis ne doivent pas être en métal tendre ou sujet au fluage, tel que le zinc ou l'aluminium.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 14.3.3, 14.4.6, 14.4.7 et 14.4.8.

14.4.5 Les bornes doivent résister à la corrosion.

La conformité est vérifiée par l'essai spécifié à la Section 4.

14.4.6 Les bornes doivent être fixées sur le luminaire ou sur une plaque à bornes, ou fixées en position d'une autre façon. Lorsque l'on serre ou desserre les vis ou écrous de fixation, les bornes ne doivent pas prendre de jeu, le câblage interne ne doit pas être soumis à des contraintes et les lignes de fuite et distances dans l'air ne doivent pas être ramenées en dessous des valeurs spécifiées à la Section 11.

Ces exigences n'impliquent pas que les bornes soient conçues de façon à empêcher leur rotation ou leur déplacement, mais tout déplacement doit être suffisamment limité de façon à assurer la conformité à la présente norme.

Un recouvrement par de la matière de remplissage ou par des résines est un moyen suffisant pour empêcher une borne de prendre du jeu si la matière de remplissage, ou la résine, n'est pas soumise à des contraintes en usage normal et si l'efficacité de la matière de remplissage ou résine n'est pas compromise par les températures atteintes par la borne dans les conditions les plus défavorables spécifiées à la Section 12.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant.

Un conducteur rigide en cuivre de la plus grande des sections données au Tableau 14.2 est placé dans la borne. Les vis et les écrous sont serrés et desserrés cinq fois à l'aide d'un tournevis ou d'une clef appropriés, le couple appliqué lors du serrage étant le même que celui donné à la colonne appropriée du Tableau 14.4 ou dans le tableau approprié de la Figure 12, 13, 14, 15 ou 16, suivant la valeur la plus élevée.

Tableau 14.4 – Couple à appliquer aux vis et aux écrous

Diamètre nominal du filetage mm	Couple de torsion Nm				
	I	II	III	IV	V
Jusqu'à 2,8 inclus	0,2	–	0,4	0,4	–
Au-dessus de 2,8 jusque 3,0 inclus	0,25	–	0,5	0,5	–
Au-dessus de 3,0 jusque 3,2 inclus	0,3	–	0,6	0,6	–
Au-dessus de 3,2 jusque 3,6 inclus	0,4	–	0,8	0,8	–
Au-dessus de 3,6 jusque 4,1 inclus	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Au-dessus de 4,1 jusque 4,7 inclus	0,8	1,2	1,8	1,8	1,8
Au-dessus de 4,7 jusque 5,3 inclus	0,8	1,4	2,0	2,0	2,0
Au-dessus de 5,3 jusque 6,0 inclus	–	1,8	2,5	3,0	3,0
Au-dessus de 6,0 jusque 8,0 inclus	–	2,5	3,5	6,0	4,0
Au-dessus de 8,0 jusque 10,0 inclus	–	3,5	4,0	10,0	6,0
Au-dessus de 10,0 jusque 12,0 inclus	–	4,0	–	–	8,0
Au-dessus de 12,0 jusque 15,0 inclus	–	5,0	–	–	10,0

Le conducteur est déplacé après chaque desserrage de vis ou d'écrou.

La colonne I s'applique aux vis sans tête qui ne dépassent pas du trou après serrage et aux autres vis qui ne peuvent pas être serrées à l'aide d'un tournevis de lame plus large que le diamètre de la vis.

La colonne II s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont le capot est serré au moyen d'un tournevis.

La colonne III s'applique aux autres vis que l'on serre à l'aide d'un tournevis.

La colonne IV s'applique aux vis et écrous autres que ceux des capots des bornes à capot taraudé et que l'on serre par d'autres moyens qu'un tournevis.

La colonne V s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont l'écrou est serré autrement qu'au moyen d'un tournevis.

Lorsqu'une vis est pourvue d'une tête hexagonale, prévue pour être serrée à l'aide d'un tournevis, et que les valeurs des colonnes III et IV sont différentes, l'essai est effectué deux fois, d'abord en appliquant à la tête hexagonale le moment de couple de torsion donné à la colonne IV, puis sur un autre jeu d'échantillons en appliquant le couple de torsion donné à la colonne III à l'aide d'un tournevis. Si les valeurs des colonnes III et IV sont identiques, seul l'essai avec le tournevis est effectué.

Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et il ne doit se produire aucun dommage, tel que la rupture des vis ou une détérioration des fentes des têtes de vis, des filetages ou taraudages, des rondelles ou des étriers, qui nuirait à l'emploi ultérieur de la borne.

Pour les bornes à capot taraudé, le diamètre nominal spécifié est celui du goujon fendu. La forme de la lame du tournevis d'essai doit être adaptée à la tête de la vis à soumettre à l'essai. Les vis et les écrous ne doivent pas être serrés par saccades.

14.4.7 Les bornes doivent serrer de façon sûre le conducteur entre les surfaces métalliques.

Pour les bornes à cosses, une rondelle à ressort, ou un moyen de blocage d'efficacité équivalente, doit être fourni et la surface de la zone de blocage doit être lisse.

Pour les bornes à capot taraudé, le fond du logement du conducteur doit être légèrement arrondi de façon à obtenir une connexion sûre.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant.

Les bornes sont équipées de conducteurs rigides des plus petites et plus grandes sections données au Tableau 14.2, les vis des bornes étant serrées avec un couple égal aux deux tiers du couple de torsion donné dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers de celui qui est donné dans la colonne III de ce tableau.

Chaque conducteur est alors soumis à une force de traction ayant la valeur, en newtons, donnée au Tableau 14.5; la force de la traction est appliquée sans secousse, pendant 1 min, suivant l'axe du logement du conducteur.

Tableau 14.5 – Force de traction appliquée au conducteur

Taille de la borne	0	1	2	3	4	5	6	7
Force de traction (N)	30	40	50	50	60	80	90	100

Pendant l'essai, le conducteur ne doit pas se déplacer dans la borne de façon appréciable.

14.4.8 Les bornes doivent bloquer le conducteur sans lui causer de dommage exagéré.

La conformité est vérifiée par examen des conducteurs, après avoir serré et desserré une fois les conducteurs des plus petites et plus grandes sections données au Tableau 14.2, le couple appliqué pour serrer le conducteur étant égal aux deux tiers du couple donné au Tableau 14.4.

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers du couple donné dans la colonne IV du Tableau 14.4.

NOTE Sont considérées comme trop endommagées les conducteurs présentant des entailles profondes ou de fines encoches.

SECTION 15: BORNES SANS VIS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

15.1 Généralités

Cette section spécifie les exigences relatives à tous les types de bornes et connexions électriques qui n'utilisent pas de vis, pour des conducteurs cuivre rigides ou toronnés jusqu'à 2,5 mm², au câblage interne des luminaires, et aux connexions au câblage externe des luminaires.

Les Figures 17, 18 et 19 donnent quelques exemples de bornes et de connexions électriques sans vis. L'IEC 61210 fournit plusieurs exemples de bornes sans vis et de connexions électriques.

15.2 Termes et définitions

15.2.1

bornes sans vis

pièces nécessaires pour la réalisation de connexions dans un circuit électrique par des moyens mécaniques sans vis

15.2.2

connexions permanentes

connexions destinées à être réalisées une fois seulement avec le même fil (guipage ou sertissage de fils, par exemple)

15.2.3

connexions démontables

connexions qui permettent de connecter ou de déconnecter plusieurs fois des faisceaux équipés ou des conducteurs (par exemple broches, languettes et prises femelles ou certaines bornes de type à ressort)

15.2.4**faisceaux équipés**

conducteurs fixés avec des pièces auxiliaires, habituellement au moyen d'une connexion permanente

15.2.5**conducteurs non préparés**

conducteurs sans préparation spéciale des conducteurs ou sans pièce auxiliaire. L'enveloppe isolante peut, toutefois, être enlevée pour dénuder le conducteur

Note 1 à l'article: L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, l'utilisation de cosses, de languettes avec prise femelle, la formation d'œillets, etc., mais non la remise en forme du conducteur avant son introduction dans la borne, ni le toronnage des brins d'un conducteur toronné pour en consolider l'extrémité.

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée comme préparation spéciale.

15.2.6**courant d'essai**

courant assigné à la borne, ou la connexion, par le fabricant. Quand la borne fait partie d'un composant, le courant d'essai doit être le courant assigné du composant

15.3 Exigences générales

15.3.1 Les parties des bornes ou connexions affectées au transport du courant doivent être réalisées dans l'un des matériaux suivants:

- en cuivre;
- en alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les parties travaillées à froid ou au moins 50 % de cuivre pour les autres parties;
- en un autre métal résistant aussi bien à la corrosion que le cuivre et ayant des propriétés mécaniques au moins équivalentes.

15.3.2 Les bornes et connexions doivent être conçues de façon à ce que le conducteur soit serré avec une pression de contact suffisante, sans trop endommager le conducteur.

Le conducteur doit être serré entre des surfaces métalliques. Mais dans les bornes utilisées dans des circuits parcourus par un courant assigné ne dépassant pas 2 A, une face peut être non métallique, pourvu que les exigences de 15.3.5 soient respectées.

Les bornes à perçages d'isolant sont uniquement acceptables pour la création de dérivation pour des luminaires alimentés en TBTS, ou comme connexions permanentes, non recâblables sur d'autres luminaires.

NOTE Sont considérées comme trop endommagées les conducteurs présentant des entailles profondes ou des cisaillements.

15.3.3 Les bornes doivent être conçues de façon que, lorsque le conducteur a été introduit et inséré convenablement dans la borne, la pénétration plus en avant soit empêchée par une butée.

15.3.4 Les bornes autres que celles qui sont prévues pour recevoir des faisceaux équipés doivent recevoir des "conducteurs non préparés" (voir 15.2.5).

La conformité aux exigences de 15.3.2, 15.3.3 et 15.3.4 est vérifiée par examen des bornes, ou connexions, après les avoir munies des conducteurs appropriés et après l'essai d'échauffement décrit en 15.5.2.2 ou 15.6.3.2.

15.3.5 Les connexions électriques doivent être conçues de façon que la pression de contact, essentielle pour la bonne conductivité électrique, ne soit pas transmise par l'intermédiaire d'un matériau isolant autre que la céramique, le mica pur ou un autre matériau présentant des caractéristiques au moins équivalentes, sauf si un retrait éventuel de la matière isolante est susceptible d'être compensé par une élasticité suffisante des parties métalliques (voir Figures 17 et 18).

15.3.6 La façon de réaliser la connexion et la déconnexion des conducteurs dans les bornes sans vis, du type à serrage par ressort non permanent, doit être facile à reconnaître.

La déconnexion d'un conducteur doit nécessiter une opération autre que la traction sur le conducteur et doit être telle qu'elle puisse être effectuée à la main ou à l'aide d'un appareil d'usage courant.

15.3.7 Les bornes prévues pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs au moyen de ressorts de contact doivent serrer chaque conducteur individuellement.

Dans les bornes prévues pour des connexions non permanentes, les conducteurs doivent pouvoir être déconnectés ensemble ou séparément.

15.3.8 Les bornes doivent être fixées convenablement sur l'équipement ou sur une plaque à bornes, ou fixées en position d'une autre façon. Elles ne doivent pas pouvoir prendre de jeu lorsqu'on insère ou que l'on extrait les conducteurs.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, en effectuant l'essai mécanique décrit en 15.5.1 ou 15.6.2. Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et ne doivent présenter aucun dommage compromettant leur emploi ultérieur.

Les conditions ci-dessus s'appliquent non seulement aux bornes fixées sur l'équipement, mais aussi aux bornes livrées séparément. Le recouvrement par de la matière de remplissage sans autre moyen de blocage n'est pas considéré comme suffisant. Cependant, des résines autodurcisseuses peuvent être utilisées pour bloquer les bornes qui ne sont pas soumises à des efforts de torsion en usage normal.

15.3.9 Les bornes et connexions doivent résister aux efforts mécaniques, électriques et thermiques se produisant en usage normal.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5, 15.6, selon le cas.

15.3.10 Le fabricant doit déclarer la taille, ou les tailles, des conducteurs pour lesquelles le composant a été conçu et le type du conducteur, par exemple massif ou toronné.

15.4 Instructions générales sur les essais

15.4.1 Préparation des échantillons

Les essais de protection contre la pénétration des poussières et de l'humidité de la Section 9 doivent être effectués, le cas échéant, avant de commencer les essais des bornes ou connexions contenues dans les luminaires.

15.4.2 Conducteurs d'essai

Les essais doivent être effectués avec des conducteurs en cuivre du type et des dimensions recommandés par le fabricant. Si une gamme de conducteurs est spécifiée, le plus petit et le plus grand de ceux-ci doivent être choisis pour l'essai.

15.4.3 Bornes multiconducteurs

Les bornes sans vis prévues pour la connexion simultanée de plusieurs conducteurs doivent être soumises à l'essai avec le nombre de conducteurs indiqué dans les données fournies par le fabricant.

15.4.4 Bornes multivoies

Chacune des bornes d'un groupe, ou d'une plaque à bornes, par exemple une plaque à bornes sur un ballast, peut être utilisée comme échantillon individuel.

15.4.5 Quantités à soumettre à l'essai

Les essais décrits de 15.5 à 15.6 sont effectués sur quatre bornes (ou connexions). Au moins trois bornes doivent être conformes aux exigences. Quand une seule borne ne résiste pas, quatre autres bornes sont à mettre en essai et doivent être conformes aux exigences.

Les essais décrits en 15.6.3.2 sont effectués sur dix bornes.

15.5 Bornes et connexions pour câblage interne

15.5.1 Essais mécaniques

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.1.1 et 15.5.1.2.

15.5.1.1 Connexions démontables

La résistance mécanique des bornes (ou connexions) est vérifiée sur un lot de quatre bornes. Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, quatre bornes pour chaque type sont soumises à l'essai.

Cet essai ne doit être effectué que sur les appareils qui peuvent être manipulés par l'utilisateur afin d'achever le montage du luminaire avant sa mise en service.

15.5.1.1.1 *Dans le cas de bornes du type à serrage par ressort (voir la Figure 18), l'essai est effectué avec des conducteurs massifs en cuivre ayant la ou les sections indiquées par le fabricant. Quand toute une gamme de sections est spécifiée, la plus grande section et la plus petite sont mises à l'essai.*

Deux des quatre bornes sont soumises à l'essai avec des conducteurs ayant la plus petite section et les deux autres avec des conducteurs ayant les plus grandes sections. Les conducteurs sont connectés et déconnectés cinq fois dans chaque borne.

Pour les quatre premières connexions, on utilise chaque fois des conducteurs neufs. Pour la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.

Quand la borne est capable de recevoir des conducteurs toronnés, un essai additionnel est effectué avec un seul conducteur rigide toronné en cuivre. Toutefois, si toute une gamme de sections est indiquée, la plus grande section et la plus petite sont mises à l'essai. Chaque conducteur subit une seule connexion et une seule déconnexion dans la même borne ayant servi à recevoir les conducteurs massifs.

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d'essai de 4 N.

15.5.1.1.2 *Les connexions à broches ou à languettes avec prise femelle sont également soumises à une traction d'essai de 4 N.*

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction du conducteur nu ou du faisceau équipé.

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant leur emploi ultérieur.

La force maximale d'application ou d'introduction du conducteur ou du faisceau équipé ne doit pas dépasser 50 N et, dans le cas de connexions des types à broches ou à languettes avec prise femelle, la force de déconnexion ne doit pas dépasser cette valeur.

15.5.1.2 Connexions permanentes

La connexion doit rester tout à fait efficace quand on exerce une force de traction de 20 N, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction des conducteurs.

Dans certains cas, un outil spécial peut être utilisé pour appliquer correctement la force (cas des bornes à enroulement de fil, par exemple).

Les bornes multiconducteurs sont mises à l'essai sous la force ci-dessus, appliquée à chaque conducteur individuellement.

15.5.2 Essais électriques

Les bornes et connexions doivent avoir une performance électrique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.2.1 et 15.5.2.2.

15.5.2.1 Essai de la résistance de contact

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur quatre bornes. Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, quatre bornes pour chaque type sont soumises à l'essai.

15.5.2.1.1 *Pour les bornes du type à serrage par ressort, l'essai 15.6.1.3 est exécuté avec quatre conducteurs massifs en cuivre, non isolés.*

Si une gamme de conducteurs est spécifiée, deux des bornes sont soumises à l'essai avec des conducteurs ayant la plus petite section et les deux autres avec des conducteurs ayant la plus grande section.

15.5.2.1.2 *En cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai de 15.5.2.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.*

15.5.2.1.3 *Chaque borne avec son conducteur est parcourue, par le courant d'essai (alternatif ou continu), et après 1 h, la baisse de tension à travers la borne, toujours au courant d'essai, est mesurée. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel la chute de tension est mesurée. La chute de tension ne doit pas dépasser 15 mV.*

La chute de tension de chaque connexion ou contact est vérifiée séparément; par exemple la connexion du conducteur à la prise est vérifiée séparément de la connexion prise/broche.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.5.2.2 Essais d'échauffement

15.5.2.2.1 *Les bornes (ou connexions) à courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle comprenant un passage de 30 min à une température de $T \pm 5\text{ °C}$ ou $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ (on adoptera la valeur la plus élevée), suivi d'une période de refroidissement à une température comprise entre 15 °C et 30 °C . Les bornes (ou connexions) à courant assigné supérieur à 6 A sont soumises à un essai de vieillissement constitué de 100 de ces cycles.*

NOTE La température T des composants à marquage T , comme les douilles, est la température maximale assignée marquée.

15.5.2.2.2 *La chute de tension est de nouveau mesurée sur chaque borne:*

- a) après les 10^e et 25^e cycles pour les bornes avec un courant assigné jusqu'à et y compris 6 A;*
- b) après les 50^e et 100^e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A.*

Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.1, ou bien si l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont refusées.

Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.1 mais ne dépasse pas 22,5 mV, les quatre bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, selon le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant.

Après les 10^e et 25^e cycles ou après les 50^e et 100^e cycles (selon le courant assigné), les chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être supérieure à 22,5 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.5.2.2.3 *Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais d'échauffement.*

La conformité est vérifiée par examen.

15.6 Bornes et connexions pour câblage externe

15.6.1 Conducteurs

Les bornes du type à serrage par ressort doivent permettre le raccordement de conducteurs rigides, massifs ou câblés ayant les sections nominales indiquées dans le Tableau 15.1.

Tableau 15.1 – Caractéristiques assignées des conducteurs

Courant assigné maximal des bornes A	Section nominale des conducteurs mm ²
6	0,5 à 1
10	>1 à 1,5
16	>1,5 à 2,5

NOTE Les bornes sont généralement repérées par une désignation de leur taille. C'est ainsi que la taille 0 est, en général, conçue pour 6 A. Si la valeur assignée du composant est inférieure à la capacité de la borne, c'est la valeur assignée du composant qui est utilisée.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures, et en raccordant des conducteurs des plus petites et plus grandes sections spécifiées.

15.6.2 Essais mécaniques

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.2.1 et 15.6.2.2, qui sont réalisés sur une borne de chacun des quatre échantillons.

15.6.2.1 *Dans le cas de bornes du type à ressort, l'essai est exécuté alternativement avec des conducteurs de cuivre massif de la plus grande et de la plus petite section, spécifiées en 15.6. Les conducteurs sont connectés et déconnectés cinq fois dans chaque borne. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de même conception, une borne de chacun des différents modèles est soumise à l'essai.*

Pour les quatre premières connexions, on utilise chaque fois des conducteurs neufs. Pour la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.

Si le fabricant a déclaré la borne comme convenant pour les conducteurs toronnés (voir 15.3.10), un essai supplémentaire est exécuté avec deux conducteurs rigides, toronnés, en cuivre, le premier ayant la plus grande section spécifiée en 15.6, le deuxième ayant la plus petite section. Ces conducteurs sont soumis à une seule connexion et déconnexion.

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d'essai conformément au Tableau 15.2.

15.6.2.2 *Les connexions du type à broche ou à languette avec prise femelle sont également soumises à un essai de traction selon le Tableau 15.2.*

Tableau 15.2 – Force de traction sur les conducteurs

Courant assigné maximal des bornes A	Force de traction N	
	Type à ressort et connexions soudées	Broche ou languette avec prise femelle
6	20	8
10	30	15
16	30	15

NOTE Si le courant assigné du composant est inférieur à la capacité de la borne, c'est la valeur assignée du composant qui est retenue.

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction du conducteur nu ou du faisceau équipé.

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant leur emploi ultérieur.

15.6.3 Essais électriques

Les bornes et connexions doivent avoir une performance électrique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.3.1 et 15.6.3.2.

15.6.3.1 Essai de résistance de contact

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur dix bornes. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de la même conception, un jeu de dix bornes de chaque modèle est soumis à l'essai en question.

15.6.3.1.1 *Dans le cas de bornes du type à ressort, l'essai selon 15.6.3.1.3 est exécuté avec dix conducteurs massifs en cuivre, non isolés.*

Cinq conducteurs de la section la plus grande spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour l'usage normal, chacun à une borne.

Cinq conducteurs de la section la plus faible spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour l'usage normal, chacun à une des cinq bornes restantes.

15.6.3.1.2 *Dans le cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai de 15.6.3.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.*

15.6.3.1.3 *Chaque borne munie de son conducteur est soumise au courant d'essai (alternatif ou continu) et, après 1 h, la chute de tension est mesurée dans la borne parcourue par son courant d'essai. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel la chute de tension est mesurée.*

La chute de tension mesurée ne doit pas dépasser 15 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.6.3.2 Essai d'échauffement

Le comportement thermique des bornes (ou connexions) est vérifié avec les bornes ayant subi l'essai de 15.6.3.1.

15.6.3.2.1 *Après refroidissement jusqu'à la température ambiante, chaque conducteur est remplacé par un nouveau conducteur massif en cuivre non isolé ayant la plus grande section spécifiée en 15.6, et chaque faisceau équipé est remplacé par un nouveau faisceau équipé approprié, qui est ensuite connecté cinq fois dans la borne, ou à la partie correspondante de la connexion, et déconnecté cinq fois.*

Les conducteurs sont ensuite remplacés par de nouveaux conducteurs non isolés.

15.6.3.2.2 *Chaque borne équipée de son conducteur est parcourue par le courant d'essai (alternatif ou continu) pendant une période juste suffisante pour permettre de mesurer la chute de tension. Ces mesures, ainsi que celles de 15.6.3.2.4, font l'objet des exigences de 15.6.3.1.*

15.6.3.2.3 *Les bornes (ou connexions) de courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle comportant un passage de 30 min à une température $T \pm 5$ °C ou 100 °C ± 5 °C (on prendra la valeur la plus élevée) suivi d'une période de refroidissement à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Les bornes (ou connexions) de courant assigné dépassant 6 A sont soumises à un essai de vieillissement d'une durée correspondant à 100 de ces cycles.*

NOTE La température T des composants à marquage T , comme les douilles, est la température maximale assignée marquée.

15.6.3.2.4 *La chute de tension est de nouveau mesurée dans chaque borne:*

- a) *après les 10^e et 25^e cycles pour les bornes avec un courant assigné jusque et y compris 6 A;*
- b) *après les 50^e et 100^e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A.*

Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.3.2.2, ou bien si l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont refusées.

Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.3.2.2 mais ne dépasse pas 22,5 mV, les dix bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, selon le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant.

Après les 10^e et 25^e cycles ou après les 50^e et 100^e cycles (selon le courant assigné), les chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être supérieure à 22,5 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.6.3.2.5 *Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais d'échauffement.*

La conformité est vérifiée par examen.

Ampères

A

Fréquence (hertz)

Hz

Volts

V

Watts

W

Alimentation en courant alternatif



(IEC 60417-5032 (2002-10))

Alimentation en courant continu



(IEC 60417-5031 (2002-10))

Alimentation en courant continu et alternatif



(IEC 60417-5033 (2002-10))

Classe II



(IEC 60417-5172 (2003-02))

Classe III



(IEC 60417-5180 (2003-02))

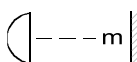
Température assignée maximale ambiante

$t_a \dots ^\circ\text{C}$

Avertissement contre l'usage des lampes
à faisceau froid



Distance minimale des objets éclairés
(mètres)



Luminaires ne convenant pas au montage direct sur des
surfaces normalement inflammables (convenant
uniquement pour un montage sur des surfaces non
combustibles)

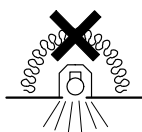


Monté en surface



Encastré

Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau
isolant thermique.....



Ordinaire

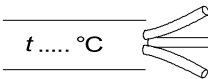
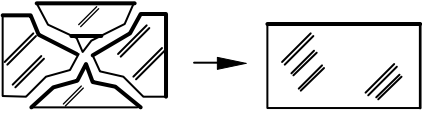
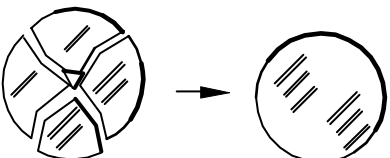
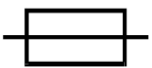
IP20

Protégé contre les chutes d'eau verticales

IPX1

Protégé contre la pluie

IPX3

Protégé contre les projections d'eau	IPX4
Protégé contre les jets d'eau	IPX5
Étanche aux jets d'eau puissants	IPX6
Étanche à l'immersion	IPX7
Étanche à l'immersion sous pression	IPX8 m (suivies d'une indication de la profondeur maximale d'immersion en mètres)
Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm	IP3X
Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm	IP4X
Protégé contre les poussières	IP5X
Étanche aux poussières	IP6X
Emploi de câble d'alimentations, d'interconnexions ou de câblages externes résistants à la chaleur	 (Le nombre d'âmes du câble est facultatif)
Luminaires conçus pour lampes à calotte argentée	
Luminaires pour conditions sévères d'emploi	
Luminaires pour utilisation avec lampe sodium à haute pression nécessitant un amorceur externe	
Luminaires pour utilisation avec lampe sodium à haute pression et à amorceur interne	
Remplacer tout écran de protection fissuré	 (Rectangulaire) ou  (Rond)
Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées ou aux halogénures métalliques auto protégées	
Luminaires avec fusible interne	

Ne pas fixer la source lumineuse en cours de fonctionnement



Tous les symboles doivent satisfaire aux exigences de proportions indiquées dans l'IEC 80416-1.

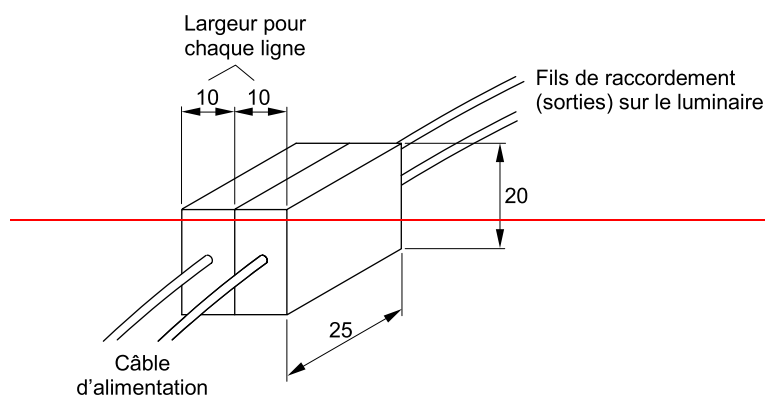
NOTE Le marquage des symboles correspondant aux chiffres IP est facultatif.

Danger, risque de chocs électriques



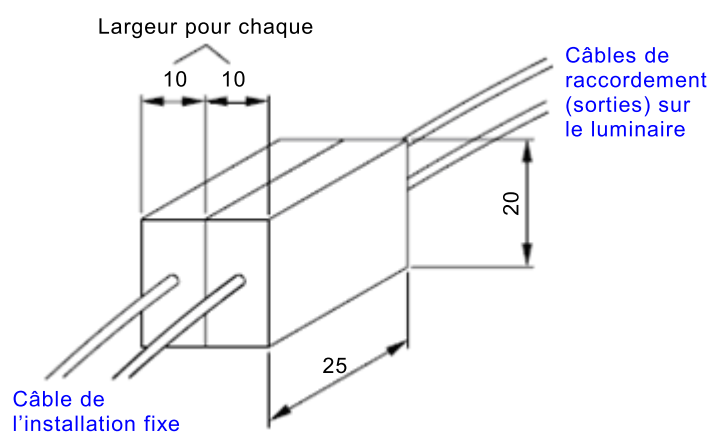
(Source IEC 60417-6042(2011-11))

Figure 1 – Symboles



IEC 488/08

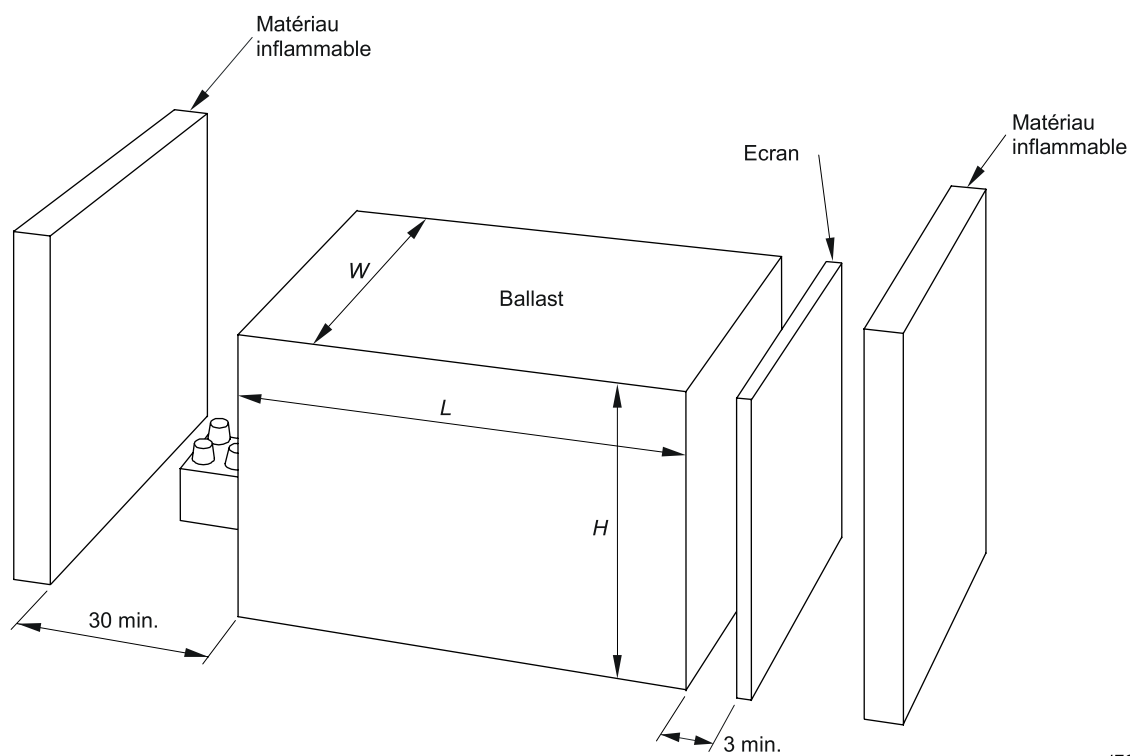
Dimensions en millimètres



IEC

Figure 2 – Bloc de jonction pour essai de pose de luminaire à câbles de raccordement (sorties)

Figure 3 – Cette figure a été supprimée dans la présente édition.



IEC 489/08

Dimensions en millimètres

Figure 4 – Illustration des exigences de 4.15

Figure 5 – Cette figure a été supprimée dans la présente édition.

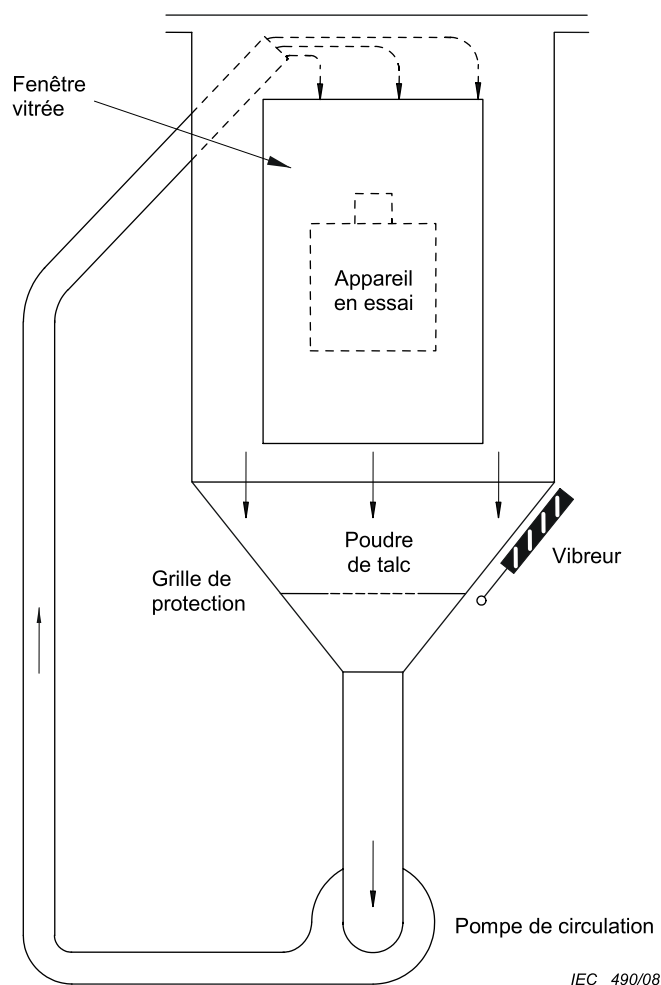
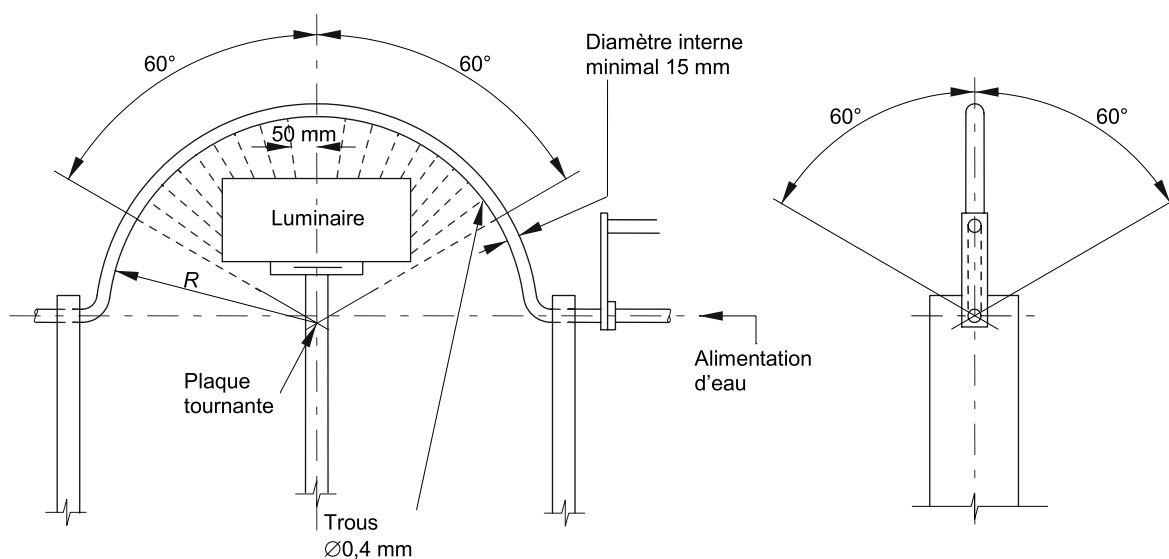


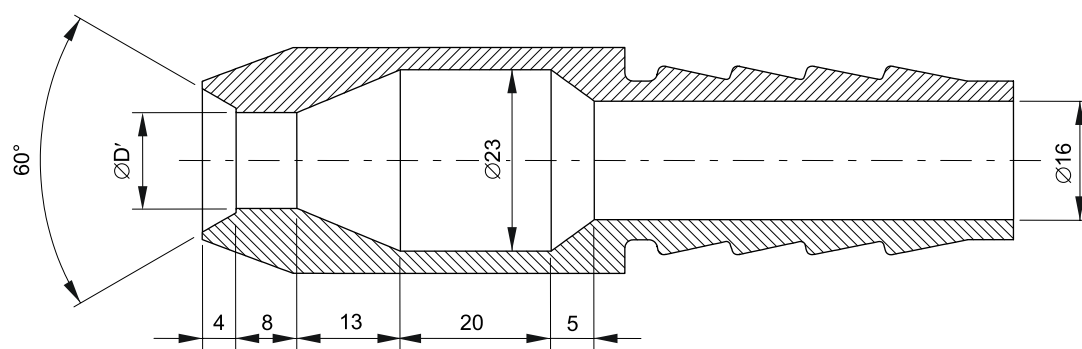
Figure 6 – Appareil pour la vérification de la protection contre les poussières



IEC 491/08

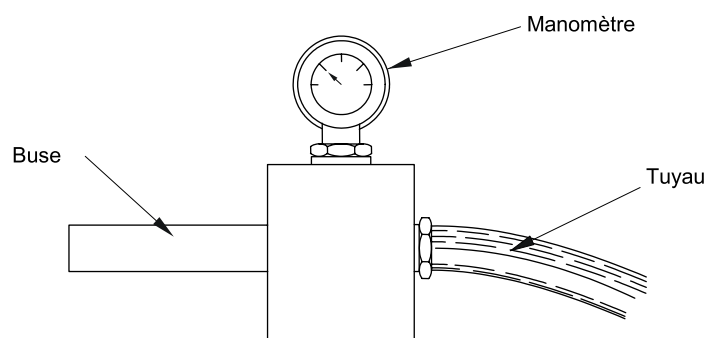
	Luminaire protégé contre	
	la pluie	les projections d'eau
Demi-angle d'oscillation	$\pm 60^\circ$	$\pm 180^\circ$
Trous à l'intérieur du demi-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$

Figure 7 – Appareil pour la vérification de la protection contre la pluie et les projections d'eau



D' = 6,3 mm pour l'essai de 9.2.6 (second chiffre caractéristique 5)
D' = 12,5 mm pour l'essai de 9.2.7 (second chiffre caractéristique 6)

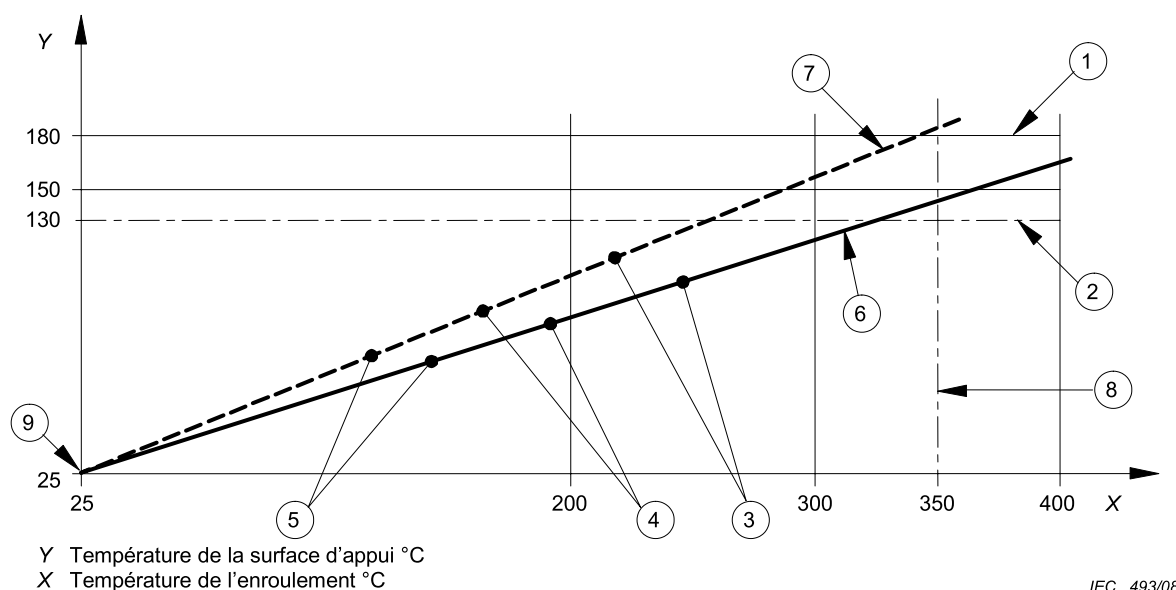
Détail de la buse



IEC 492/08

Dimensions en millimètres

Figure 8 – Buse pour essai de pluie fine



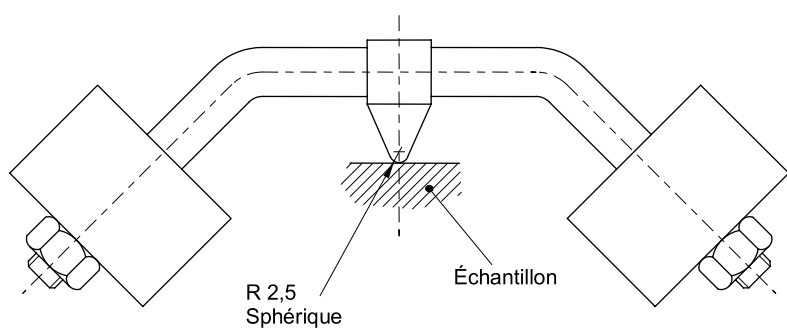
Y = Température de la surface d'appui °C

X = Température de l'enroulement °C

Légende

- 1 Valeur limite de la température de la surface d'appui en cas de défaillance de l'enroulement
- 2 Valeur limite de la température de la surface d'appui pendant un fonctionnement anormal à 1,1 fois la tension assignée (voir 12.6.1a))
- 3 Point mesuré à 1,1 fois la tension assignée (voir 12.6.1b))
- 4 Point mesuré à 1,0 fois la tension assignée
- 5 Point mesuré à 0,9 fois la tension assignée
- 6 Ligne droite passant par les points représentés indiquant un luminaire satisfaisant à l'essai, l'extrapolation de la ligne droite coupant l'ordonnée 350 °C de température d'enroulement en dessous de la température de 180 °C de la surface d'appui
- 7 Ligne droite en tirets passant par les points représentés indiquant un luminaire qui ne satisfait pas à l'essai car l'extrapolation de cette ligne dépasse la température de 180 °C de la surface d'appui avant de couper l'ordonnée 350 °C de température d'enroulement
- 8 Valeur maximale supposée de la température de l'enroulement dans le cas d'un enroulement défaillant
- 9 Coordonnées t_a / t_a reportées uniquement si la différence entre les températures de l'enroulement à 0,9 et 1,1 fois la tension assignée est inférieure à 30 K. L'exemple choisi indique un luminaire ayant une t_a de 25 °C.

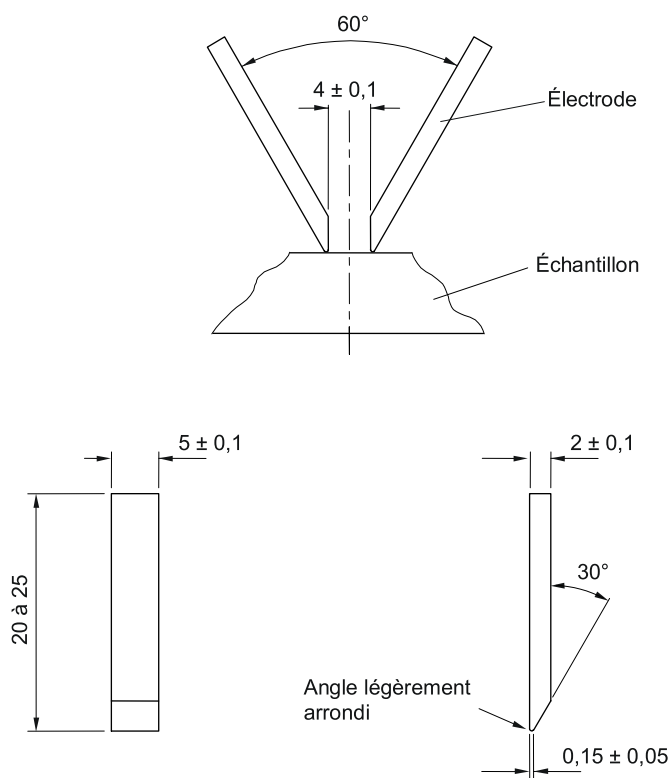
Figure 9 – Relation entre la température d'enroulement et la température de la surface de montage



IEC 494/08

Dimensions en millimètres

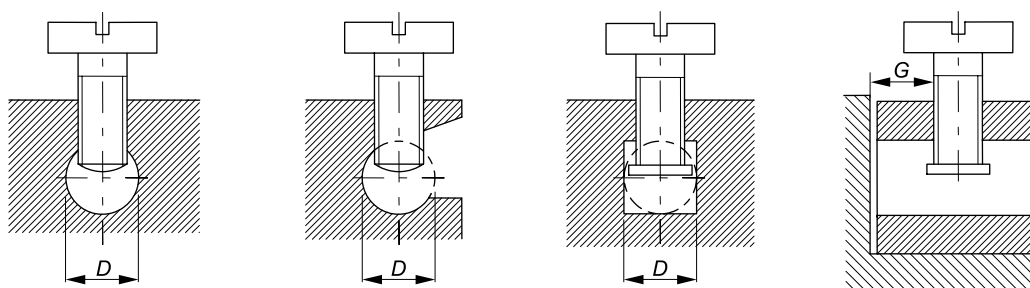
Figure 10 – Appareil pour l'essai de pression à la bille



IEC 495/08

Dimensions en millimètres

Figure 11 – Disposition et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement



IEC 496/08

Bornes sans plaque

Bornes avec plaque

D = logement du conducteur

G = distance entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur poussé à fond

La forme du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées, pourvu qu'on puisse y inscrire le cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D .

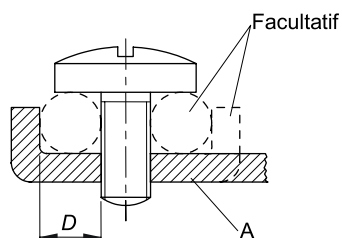
NOTE La partie de la borne comportant le trou taraudé et la partie de la borne contre laquelle le conducteur est serré par la vis peuvent être deux parties distinctes, par exemple dans le cas d'une borne à étrier.

Taille de la borne	Diamètre minimal D du logement du conducteur mm	Distance minimale G entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur poussé à fond		Couple de torsion Nm					
				I ^a		III ^a		IV ^a	
				Une vis	Deux vis	Une vis	Deux vis	Une vis	Deux vis
1	2,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
2	3,0	1,5	1,5	0,25	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4
3	3,6	1,8	1,5	0,4	0,2	0,8	0,4	0,8	0,4
4	4,0	1,8	1,5	0,4	0,25	0,8	0,5	0,8	0,5
5	4,5	2,0	1,5	0,7	0,25	1,2	0,5	1,2	0,5
6	5,5	2,5	2,0	0,8	0,7	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	3,0	2,0	1,2	0,7	2,5	1,2	3,0	1,2

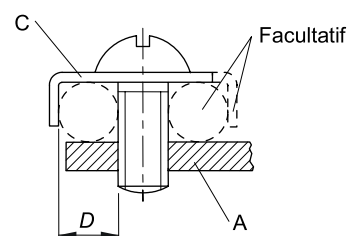
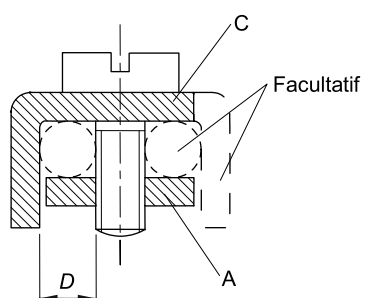
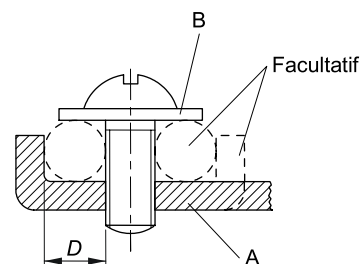
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux vis faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.

Figure 12 – Bornes à trou

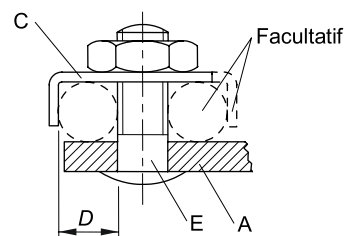
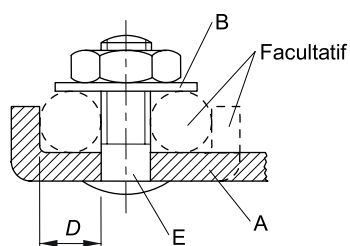
Vis ne nécessitant pas
de rondelle ou plaquette



Vis nécessitant
une rondelle ou plaquette



Bornes à serrage sous tête de vis



Bornes à goujon fileté

IEC 497/08

Légende

A partie fixe

B rondelle ou plaquette

C appareil antidispersion

D logement du conducteur

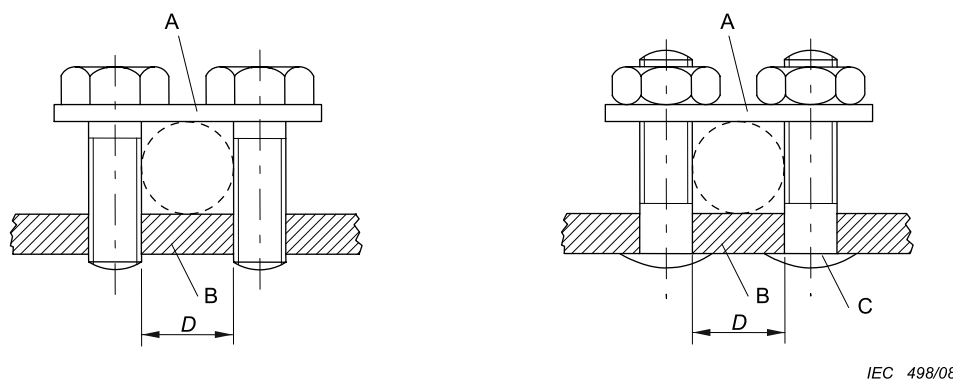
E goujon

NOTE La partie maintenant le conducteur en place peut être en matériau isolant, pourvu que la pression nécessaire pour le serrage du conducteur ne se transmette pas par l'intermédiaire de la matière isolante.

Figure 13 – Bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté (1 de 2)

Taille de la borne	Diamètre minimal <i>D</i> du logement du conducteur mm	Couple de torsion Nm			
		III ^a		IV ^a	
		Une vis	Deux vis	Une vis ou un goujon	Deux vis ou deux goujons
0	1,4	0,4	–	0,4	–
1	1,7	0,5	–	0,5	–
2	2,0	0,8	–	0,8	–
3	2,7	1,2	0,5	1,2	0,5
4	3,6	2,0	1,2	2,0	1,2
5	4,3	2,0	1,2	2,0	1,2
6	5,5	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	2,5	2,0	3,0	2,0
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux vis ou goujons faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.					

Figure 13 (2 de 2)



Légende

- A plaque
- B partie fixe
- C goujon
- D logement du conducteur

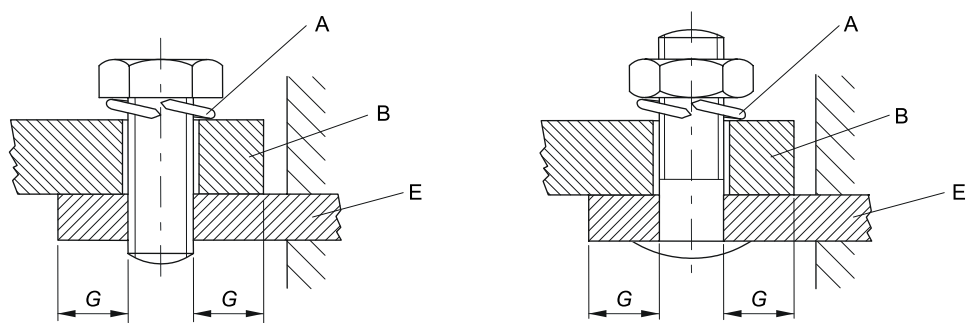
NOTE La forme de la section droite du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées sur les figures, pourvu qu'on puisse y inscrire un cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D .

Les deux faces supérieure et inférieure de la plaque peuvent avoir une forme différente, pour loger soit des conducteurs de petite section soit des conducteurs de grande section, par retournement de la plaque.

Les bornes peuvent avoir plus de deux vis ou goujons de serrage.

Taille de la borne	Diamètre minimal D du logement du conducteur mm	Couple de torsion Nm
3	3,0	0,5
4	4,0	0,8
5	4,5	1,2
6	5,5	1,2
7	7,0	2,0

Figure 14 – Bornes à plaque



IEC 499/08

Légende

A appareil de blocage

B cosse ou barrette

E partie fixe

F goujon

G distance entre le bord du trou
et le côté de la zone de serrage

NOTE Pour certains types d'équipement, l'emploi de bornes de taille plus petite que celles prescrites est admis.

Taille de la borne	Distance minimale G entre bord du trou et le côté de la zone de serrage mm	Couple de torsion Nm	
		III ^a	VI ^a
6	7,5	2,0	2,0
7	9,0	2,5	3,0
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux goujons faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.			

Figure 15 – Bornes pour cosses et barrettes



IEC 500/08

Légende

A partie fixe

D logement du conducteur

Taille de la borne	Diamètre minimal <i>D</i> du logement du conducteur ^a mm	Distance minimale entre la partie fixe et l'extrémité du conducteur poussé à fond mm
0	1,4	1,5
1	1,7	1,5
2	2,0	1,5
3	2,7	1,8
4	3,6	1,8
5	4,3	2,0
6	5,5	2,5
7	7,0	3,0
^a La valeur du couple de torsion à appliquer est celle spécifiée dans les colonnes II ou V du Tableau 14.4 suivant le cas.		

Figure 16 – Bornes à capot taraudé

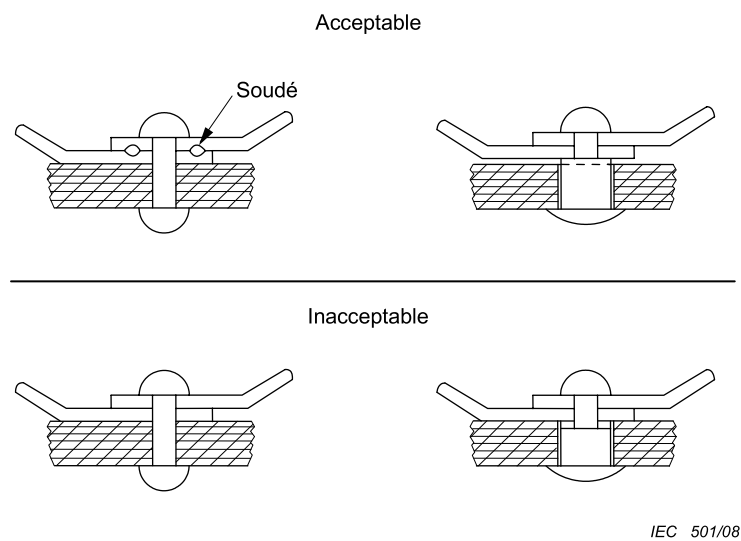


Figure 17 – Construction de connexions électriques

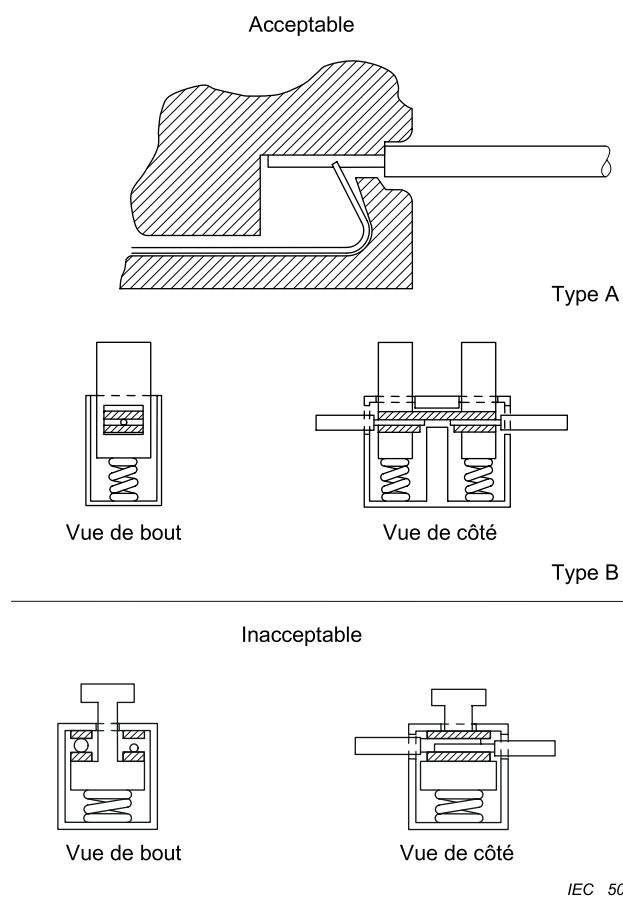
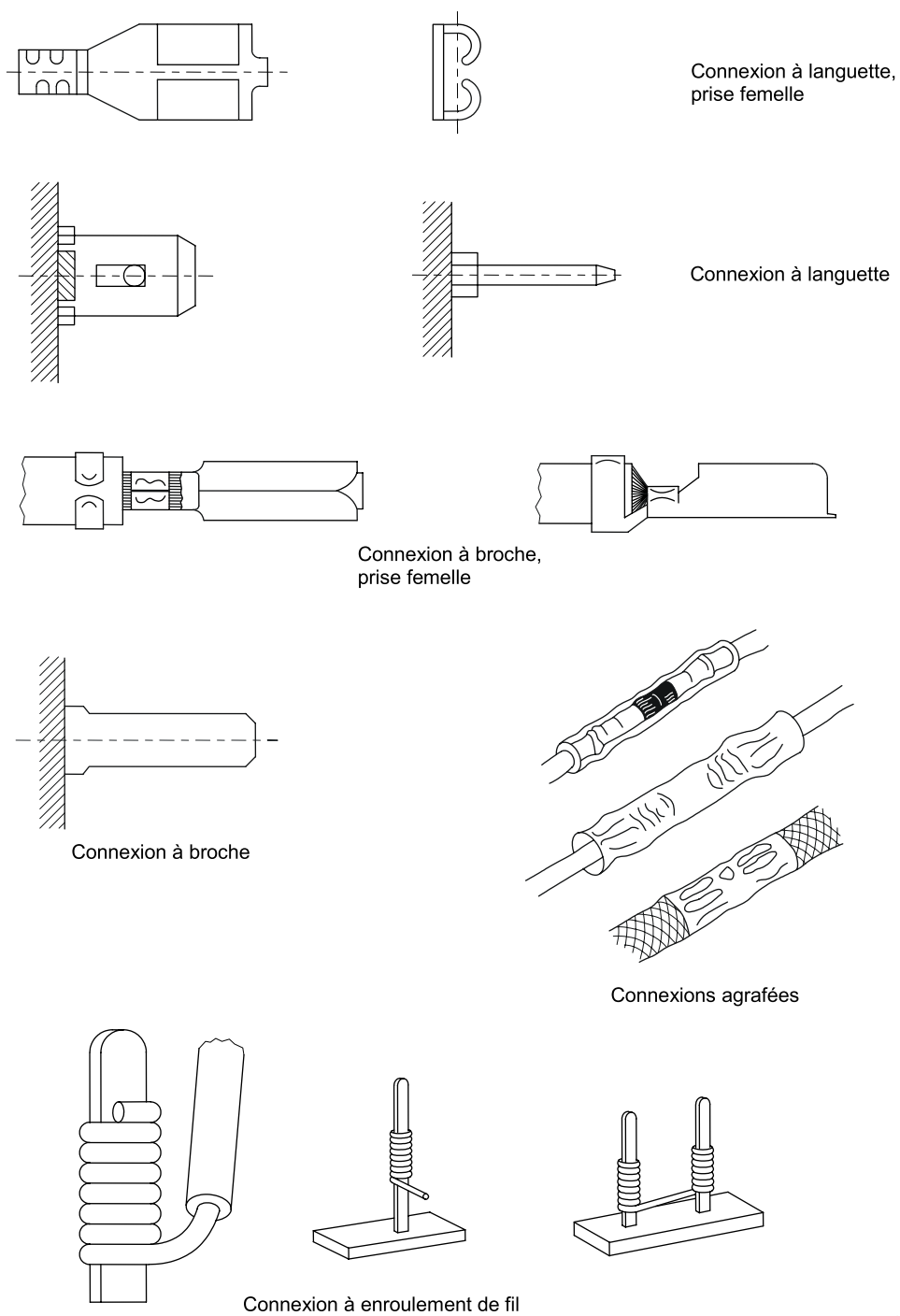
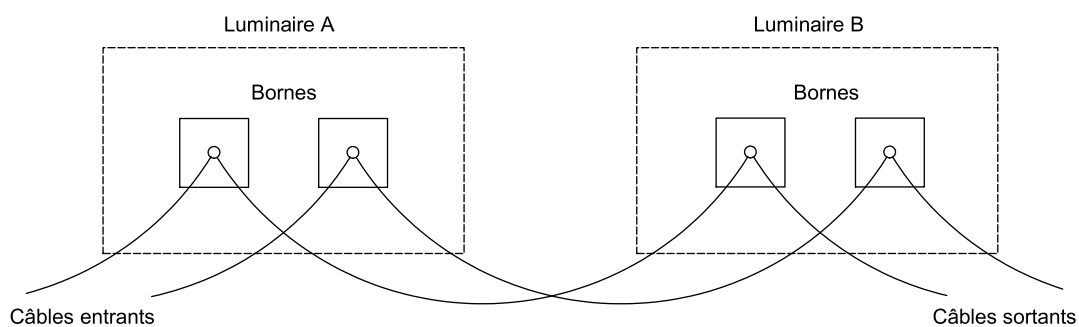


Figure 18 – Exemples de bornes sans vis, du type à serrage par ressort



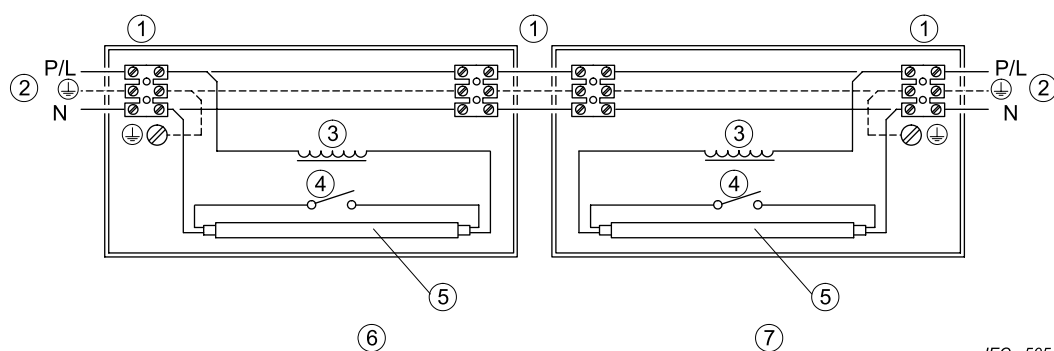
IEC 503/08

Figure 19 – Autres exemples de connexions sans vis



IEC 504/08

a) Illustration du terme "repiquage" (passage en coupure)

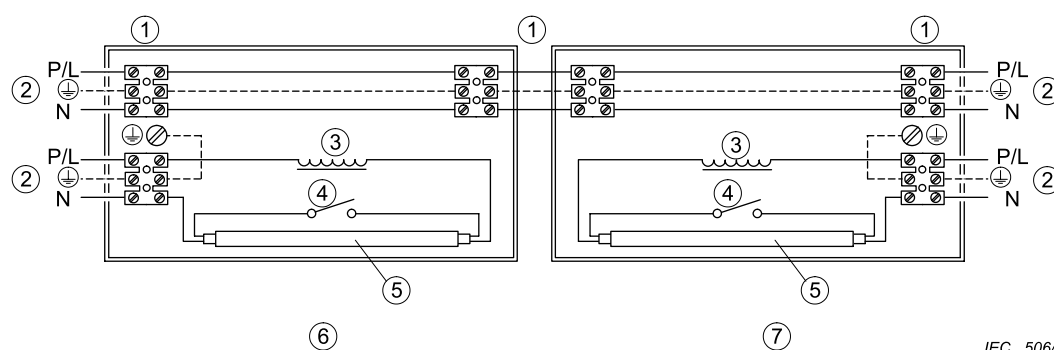


IEC 505/08

Légende

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 bornes | 5 lampe |
| 2 alimentation | 6 luminaire A |
| 3 ballast | 7 luminaire B |
| 4 starter | |

b) Illustration du terme "ligne traversante" se terminant dans le luminaire
(peut être utilisé pour une ligne traversante de trois phases, lorsque le luminaire est connecté successivement, entre L1, L2 et L3 et le neutre)



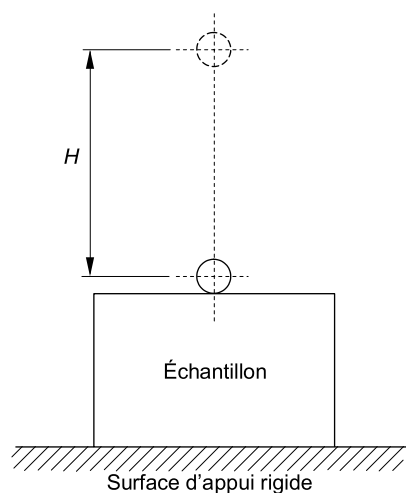
IEC 506/08

Légende

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 bornes | 5 lampe |
| 2 alimentation | 6 luminaire A |
| 3 ballast | 7 luminaire B |
| 4 starter | |

c) Illustration du terme "ligne traversante" ne se terminant pas dans le luminaire

Figure 20 – Illustration des termes "repiquage" et "ligne traversante"



IEC 507/08

NOTE Il convient que la surface d'appui rigide soit placée verticalement pour un essai de choc latéral.

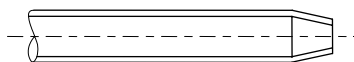
Figure 21 – Appareil pour les essais de choc à la bille



Vis à tôle: à bout pointu ou à bout plat



Vis auto-taraudeuse

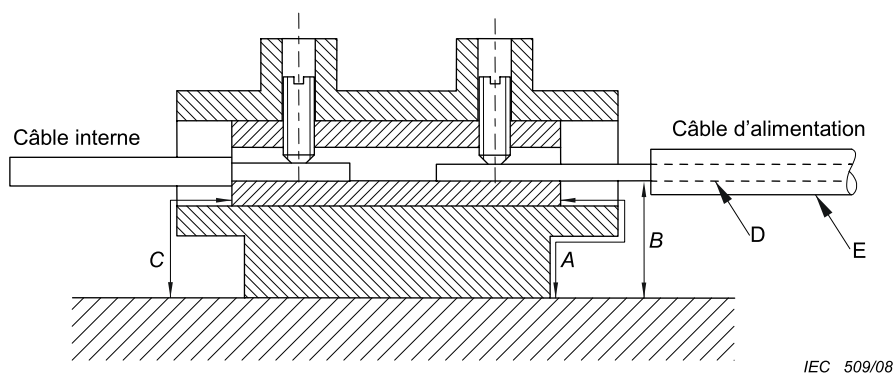


Vis auto-taraudeuse par déformation de matière

IEC 508/08

Figure 22 – Exemples des vis à tôle auto-taraudeuses par enlèvement ou déformation de matière (d'après l'ISO 1891)

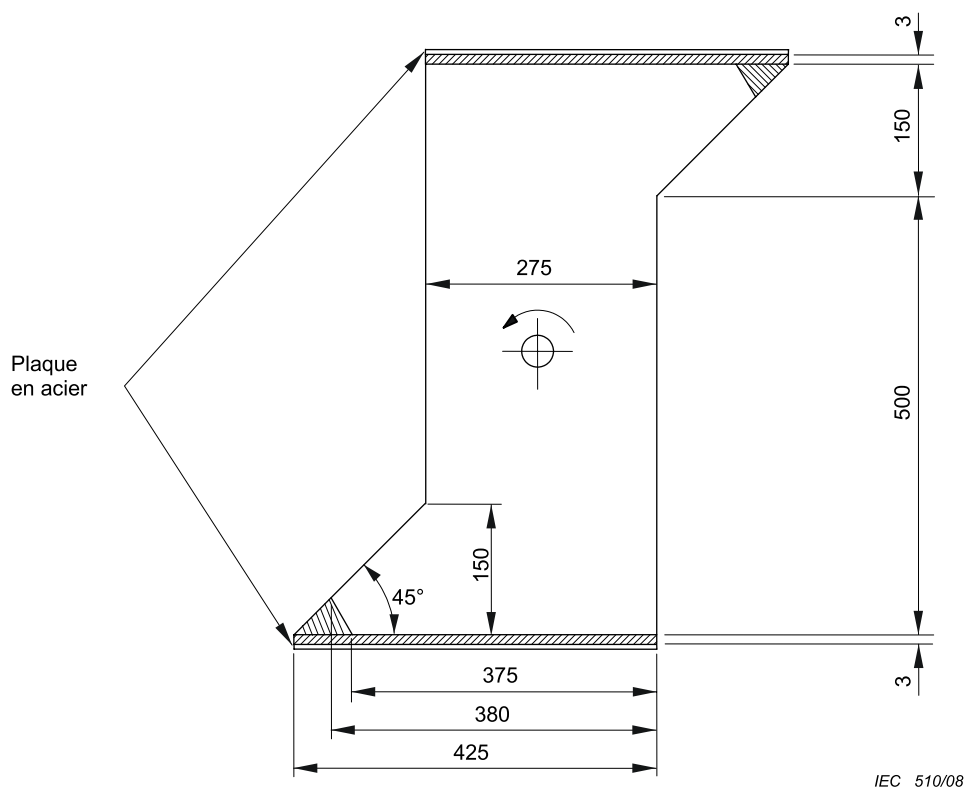
Figure 23 – Cette figure a été supprimée de la présente édition.



Légende

- A ligne de fuite
- B distance dans l'air (câble d'alimentation)
- C distance dans l'air (câble interne)
- D conducteur
- E isolant

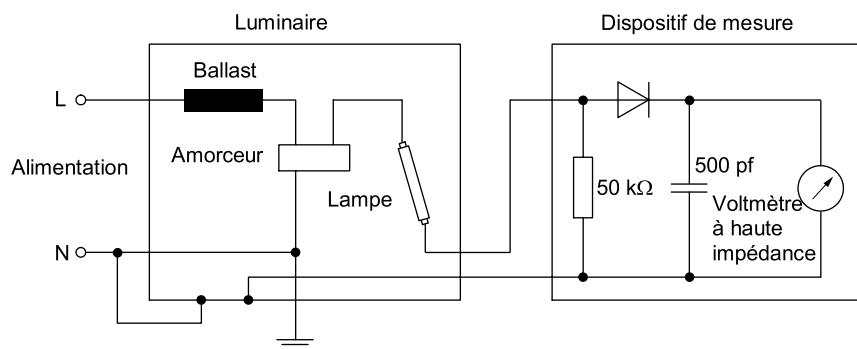
Figure 24 – Représentation des mesures des lignes de fuite et distances dans l'air au niveau d'une borne d'alimentation



Dimensions en millimètres

La largeur du tambour tournant n'est pas spécifiée.

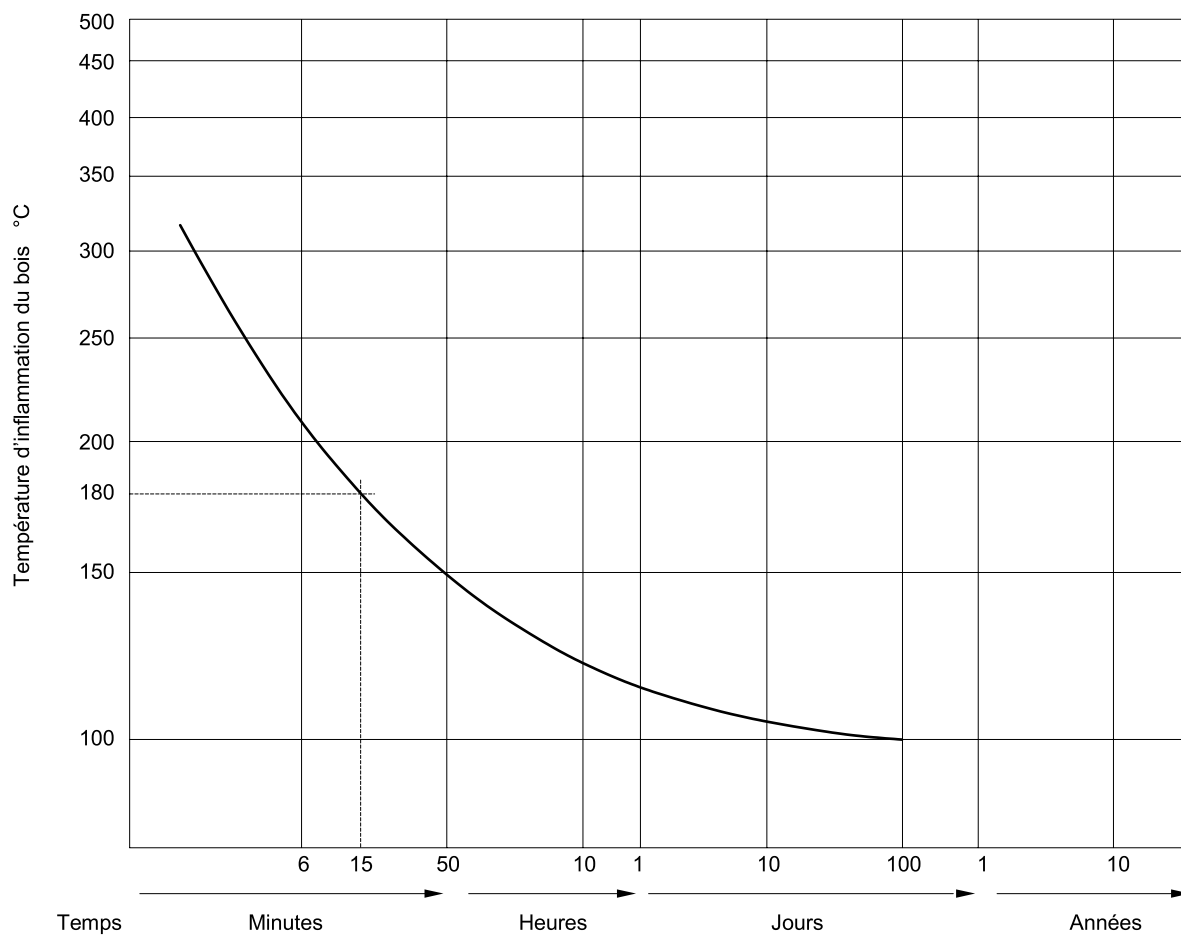
Figure 25 – Tambour tournant



IEC 511/08

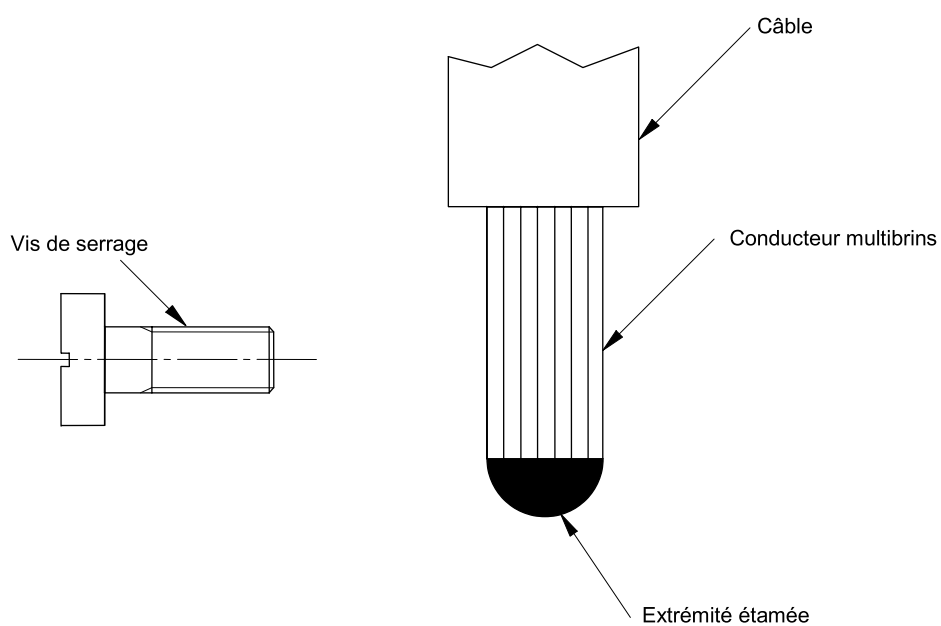
NOTE La polarité de la diode doit être inversée, si nécessaire.

Figure 26 – Circuit d'essai pour le contrôle de la sécurité lors de l'insertion des lampes



IEC 512/08

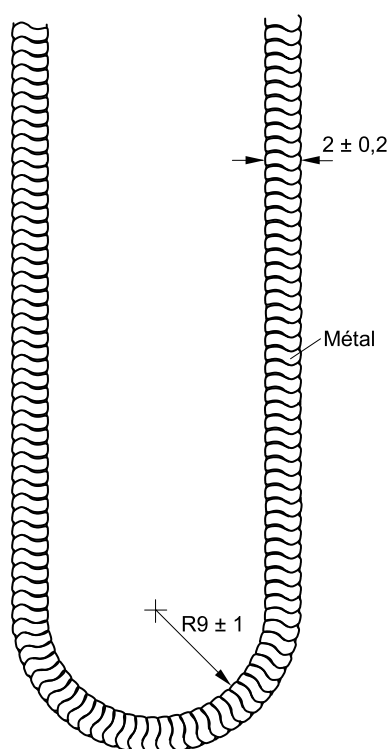
Figure 27 – Température d'inflammation du bois en fonction du temps



IEC 513/08

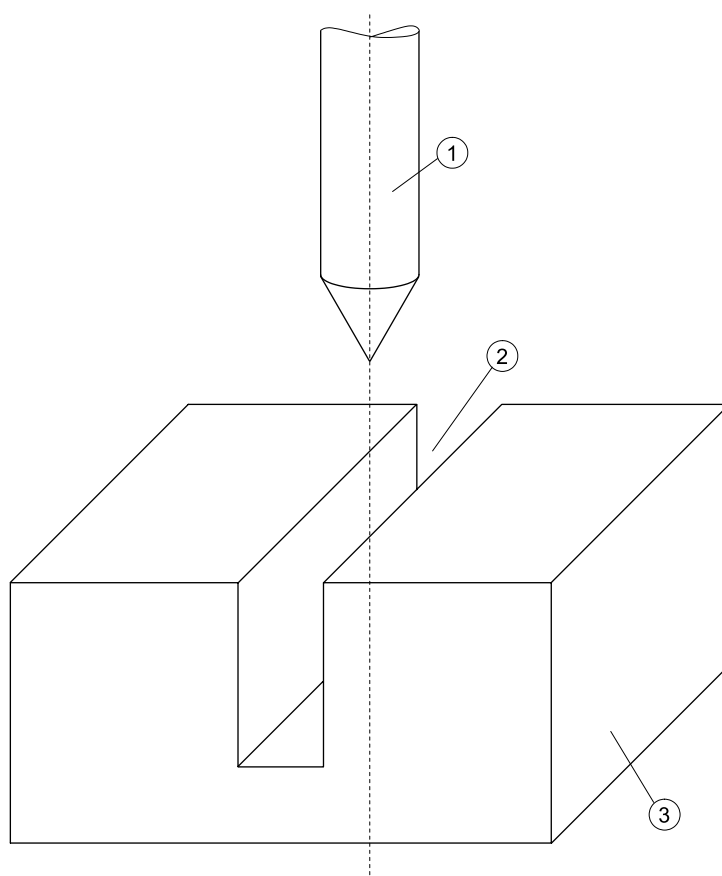
Figure 28 – Exemple de degré d'étamage autorisé

Dimensions en millimètres



IEC 514/08

Figure 29 – Chaîne d'essai

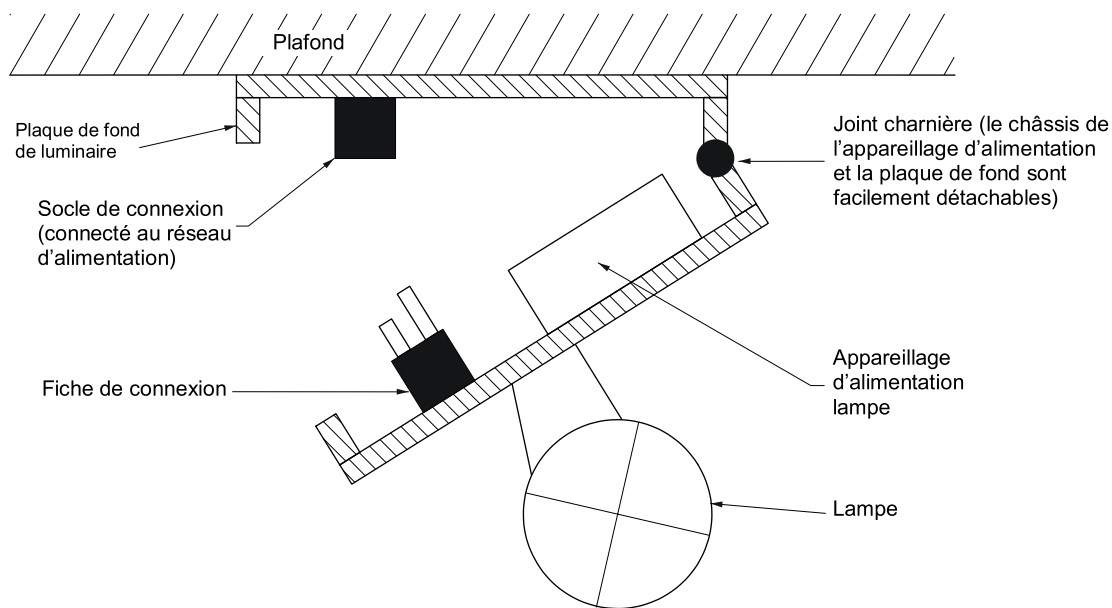


IEC 515/08

Légende

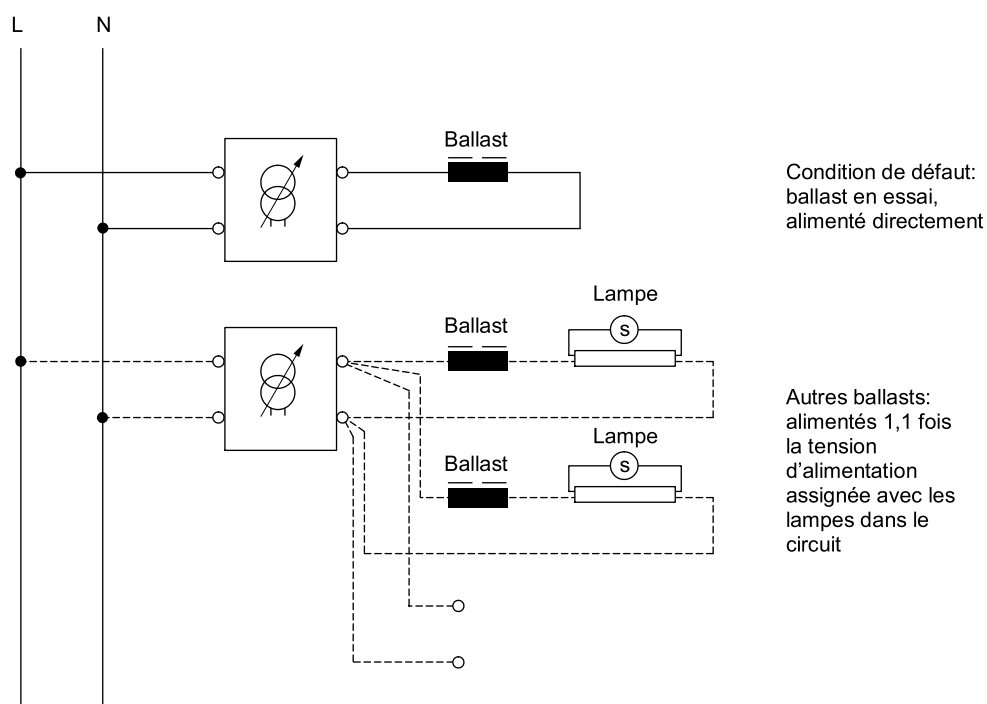
- 1 vis auto-taraudeuse
- 2 rainure
- 3 matériau métallique

**Figure 30 – Exemple de vis auto-taraudeuse utilisée
dans la rainure d'un matériau métallique**



IEC 516/08

Figure 31 – Système de contact électromécanique avec connexion fiche/socle



IEC 517/08

Figure 32 – Circuit d'essai pour les luminaires incorporant des lampes fluorescentes ≤ 70 W

Annexe A **(normative)**

Essai destiné à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique

Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de provoquer un choc électrique, le luminaire est mis en fonctionnement sous sa tension d'alimentation assignée et à sa fréquence nominale et les essais suivants sont exécutés:

A.1 Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de provoquer un choc électrique, l'appareil soumis à l'essai (DUT) est mis en fonctionnement sous la tension assignée et la fréquence d'alimentation nominale. Une partie conductrice n'est pas une partie active si les exigences des Articles A.2 ou de A.3 sont satisfaites.

NOTE Cette annexe vise à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique, si elle est touchée. Elle n'indique pas le type et le niveau d'isolation utilisés.

Pour les essais conformes aux Articles A.2 et A.3:

- un pôle d'alimentation du DUT doit être au potentiel de la terre;
- si aucune désignation explicite de la polarité de la tension d'alimentation n'est marquée sur le DUT, l'essai est effectué avec les deux polarités de la tension d'alimentation;
- les mesures sont effectuées:
 - entre les parties concernées et toute partie conductrice accessible;
 - entre la partie concernée et la terre.

A.2 La tension est mesurée à l'aide d'un circuit de mesure composé d'une résistance non inductive de 50 k Ω .

- La tension ne doit pas dépasser 35 V en crête en courant alternatif ou 60 V lisse en courant continu.

A.3 Lorsque la tension mesurée conformément à l'Article A.2 dépasse la valeur limite, le courant de contact ne doit pas dépasser:

- pour le courant alternatif: 0,7 mA (crête);
- pour le courant continu: 2,0 mA.

La conformité est vérifiée à l'aide du réseau de mesure de la Figure G.2 .

Annexe B **(normative)**

Lampes d'essai

B.1 Généralités

Pour les essais de la Section 12, il est commode de disposer d'un stock de lampes des types couramment utilisés. Elles sont choisies à partir des lampes de production normale pour les caractéristiques aussi proches que possibles des caractéristiques visées énumérées dans les normes appropriées. Les lampes choisies sont vieilles (au moins 24 h pour les lampes à filament et au moins 100 h pour les lampes tubulaires à fluorescence ou autres lampes à décharge, avec des périodes d'extinction intermittentes) et un examen ultérieur est fait pour s'assurer que leurs caractéristiques sont toujours satisfaisantes et stables. Les lampes ne doivent pas être conservées comme lampes d'essai au-delà des trois quarts de leur durée de fonctionnement spécifique, en service normal. Les lampes sont examinées avant chaque essai, pour détecter tout défaut ou indice d'une mise hors service prochaine. Les lampes à décharge doivent être vérifiées régulièrement, pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune dérive appréciable de leurs caractéristiques électriques qui puisse influencer sur les températures dans les luminaires. Si une lampe peut être introduite dans un circuit dans plusieurs positions – par exemple une lampe à fluorescence – des marques doivent être faites pour faciliter une introduction conforme. Un grand soin doit être apporté à la manipulation des lampes d'essai; en particulier les lampes à décharge à vapeur de sodium, mercure et halogénure métallique et les lampes fluorescentes à amalgame ne doivent pas être déplacées pendant qu'elles sont encore chaudes. Une lampe choisie pour un essai particulier doit être d'une catégorie et d'un type pour lesquels le luminaire est indiqué comme adapté. Si un choix de forme de lampe, de construction ou de finition est recommandé par le constructeur, le modèle le plus défavorable thermiquement doit être adopté. Sinon, le type de lampe le plus commun doit être utilisé.

Les exigences des Articles B.2 à B.5 se rapportent au choix des lampes d'essai et des lampes à utiliser pour un essai particulier d'un luminaire.

B.2 Lampes à filament du domaine d'application de l'IEC 60432-1 et IEC 60432-2

B.2.1 Principaux modes de transfert de chaleur et lampes utilisées pour les essais

B.2.1.1 En cherchant à soumettre à l'essai le luminaire avec des lampes qui y créent les conditions les plus sévères, il est nécessaire de considérer les deux principaux modes de transfert de la chaleur: le rayonnement et la conduction.

B.2.1.2 Rayonnement. Les matériaux du luminaire sont chauffés par le rayonnement du filament de la lampe, auquel s'ajoute, pour la zone immédiatement voisine, en particulier au-dessus de la lampe, la convection de chaleur provenant de la surface de l'ampoule. Pour effectuer l'essai dans ces conditions, on utilise, en général, des lampes claires. Les formes des filaments utilisés dans la plupart des lampes HV créent une forme de rayonnement légèrement irrégulière mais qui n'a pas de propriétés directionnelles très accentuées. Il y a davantage de variation avec les lampes BV (100 V à 130 V), parce que ces lampes utilisent des filaments transversaux ou axiaux qui produisent des distributions de chaleur différentes, dont les variations d'une forme de filament à l'autre peuvent être importantes. Lorsque les lampes à réflecteur sont concernées, il faut faire attention aux zones claires de la région du col. Si le luminaire est prévu pour des lampes équipées de réflecteur à transmission de chaleur, de telles lampes sont utilisées pour les essais. La hauteur du centre lumineux joue aussi un rôle.

B.2.1.3 Conduction. La douille et le câblage qui lui est associé reçoivent de la chaleur par conduction du culot de la lampe, et si le luminaire peut fonctionner avec la lampe dans la position culot haut, par convection à partir de la surface extérieure de la lampe.

B.2.2 Lampes à filament d'essai

B.2.2.1 Généralités

L'essai de ces conditions selon B.2.1.3 et l'essai d'endurance exigent l'emploi de lampes étalons pour essai d'échauffement (lampes EEE/HTS) préparées et utilisées tels que spécifié dans B.2.2.2 et B.2.3.

B.2.2.2 Préparation

Des lampes facilement disponibles sont utilisées. Chaque lampe est identifiée de façon exclusive et son élévation de température de culot (Δt_s) déterminée suivant la méthode de l'IEC 60360.

Cette valeur est comparée aux valeurs du Tableau 2 de l'IEC 60432-1 et du Tableau 1 de l'IEC 60432-2, respectivement, et la différence est notée ($\Delta(\Delta t_s)$).

Lorsque l'IEC 60432-1 et l'IEC 60432-2 ne spécifient pas de température, il convient que les données du fabricant soient utilisées ou il est demandé au fabricant de fournir les lampes d'essai.

B.2.2.3 Utilisation

Une lampe d'essai connue est utilisée de façon normale pour l'essai de température, et sa température de culot est notée. Cette donnée est corrigée de $\Delta(\Delta t_s)$ pour obtenir la donnée pour l'essai final. Cette valeur est enfin comparée avec les valeurs limites du Tableau 12.1.

Les directives suivantes peuvent aider à sélectionner les lampes convenables.

Par comparaison avec des lampes claires ou dépolies, les températures de culots les plus élevées sont principalement trouvées sur les lampes qui présentent:

- une ampoule à recouvrement blanc ou de couleur foncée;
- une plus petite ampoule;
- une faible hauteur de centre lumineux.

De petites différences par rapport au Δt_s spécifié dans le Tableau 2 de l'IEC 60432-1 sont corrigées conformément à l'IEC 60634 pour l'ajustement de la lampe EEE/HTS au moyen de la tension d'essai, mais un tel ajustement ne doit pas amener la puissance consommée à dépasser 105 % de la puissance assignée (ce qui correspond à 103,2 % de la tension).

De plus, pour l'essai d'échauffement par conduction seulement, la surface extérieure d'une lampe peut être peinte à la main au moyen d'une peinture haute température convenable, en commençant par la zone du culot et en allant, si nécessaire, jusqu'à recouvrir toute la surface de l'ampoule.

Pour les lampes à réflecteur et les lampes à calotte argentée, on ne doit agir que sur la tension d'essai pour ajuster la température.

Les lampes EEE/HTS qui ont été modifiées en vue d'en augmenter la température du culot ne sont pas utilisées pour l'essai d'endurance.

Si le luminaire est pourvu d'un marquage indiquant l'emploi de lampes spéciales, ou s'il apparaît comme évident que des lampes spéciales doivent être utilisées dans le luminaire, les essais sont à exécuter avec ces lampes spéciales.

Les lampes sont prélevées conformément à la puissance maximale correspondant au marquage du luminaire. En cas de doute sur les luminaires marqués d'une puissance maximale 60 W, culots E27 ou B22, les essais doivent être exécutés aussi avec des lampes de 40 W à ampoule sphérique.

La tension assignée des lampes d'essai doit être représentative de la tension assignée du marché pour lequel le luminaire a été prévu. Si le luminaire est prévu pour deux groupes différents de tensions d'alimentation, ou plus, par exemple 200 V à 250 V et 100 V à 130 V, l'essai doit alors au moins être exécuté avec des lampes de la plage de tensions faibles (c'est-à-dire avec l'intensité de courant la plus élevée), mais en tenant compte de ce qui est dit ci-dessus.

Il convient que l'exigence de 3.2.8 soit prise en compte pour le prélèvement de la gamme de lampes destinées à l'essai.

Si une lampe fonctionne avec un transformateur ou un appareil similaire, intérieur ou extérieur au luminaire, les caractéristiques assignées de la lampe d'essai doivent correspondre au marquage du luminaire et du transformateur ou aux instructions similaires.

B.3 Lampes halogènes du domaine d'application de l'IEC 60432-3

L'essai est réalisé avec les lampes fournies par le fabricant de luminaire.

Il convient de prêter attention aux caractéristiques particulières de ces lampes, angle du faisceau, versions faisceau froid, etc. par exemple.

B.4 Lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge

Quand une lampe fonctionne dans les conditions de référence (conformément aux normes pour lampes correspondantes de l'IEC), la tension, le courant et la puissance de la lampe doivent être aussi proches que possible des valeurs assignées de la lampe et être à moins de 2,5 % de ces valeurs.

Si on ne dispose pas d'un ballast de référence, les lampes sont choisies en utilisant un ballast de production qui, au courant d'étalonnage, a une impédance à ± 1 % de l'impédance du ballast de référence.

Pour l'application de la Section 12, les lampes autoballastées sont considérées comme des lampes à fluorescence ou autres lampes à décharge. Si le luminaire est prévu pour l'utilisation de lampes à filament, de lampes autoballastées ou de lampes à décharge comportant un filament en série, il convient de le soumettre à l'essai avec la lampe la plus défavorable (qui sera en général la lampe à filament).

Si le luminaire est prévu pour utilisation avec une combinaison de types de lampes (c'est-à-dire une lampe à filament plus une lampe à décharge), il convient de le soumettre à l'essai avec la combinaison thermiquement la plus défavorable.

Si le luminaire utilise soit une lampe à filament, soit une lampe à décharge, il convient de le soumettre à l'essai avec la plus défavorable (ou, si le choix n'est pas déterminé, avec les deux successivement).

Pour une puissance de lampe donnée, on constate généralement que les matériaux translucides atteignent une température plus élevée avec une lampe à décharge, ou une lampe à décharge comportant un filament en série, qu'avec une lampe à filament.

Si le luminaire est prévu pour un type de lampe pour lequel des spécifications n'ont pas encore été établies, il convient de choisir une lampe d'essai après accord avec le fabricant de lampes.

B.5 Modules à LED du domaine d'application de l'IEC 62031

L'essai est réalisé avec les modules à LED fournis par le fabricant de luminaire (à l'étude)

Annexe C (normative)

Conditions de circuit anormales

La liste suivante énumère les conditions de fonctionnement anormal, applicables à un luminaire pour lampe tubulaire à fluorescence ou autre lampe à décharge pour lesquelles la condition thermique la plus défavorable doit être appliquée (voir 12.5.1). Si le luminaire contient plus d'une lampe, les conditions de fonctionnement anormal ne doivent s'appliquer qu'à la seule lampe qui conduit aux résultats les plus défavorables. Le fonctionnement anormal doit être établi avant le début de l'essai. Les conditions d) et e) se réfèrent seulement aux lampes à deux électrodes préchauffées (c'est-à-dire les lampes à fluorescence). Les descriptions incluent les instructions sur les dispositions d'essai. La condition de circuit anormal peut être réalisée ou simulée commodément par un interrupteur éloigné de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déranger le luminaire qui vient de terminer l'essai de fonctionnement normal.

a) Court-circuit des contacts du starter

Cette condition s'applique aux starters à contacts mobiles, y compris les starters incorporés aux lampes.

b) Lampe redresseuse

1) Luminaires pour lampes à fluorescence (Figures C.1 et C.2)

C'est une situation défectueuse qui peut se produire après utilisation prolongée dans les luminaires utilisant des ballasts sans starter à réglage de la réactance capacitive. Pour le contrôle de l'effet redresseur des luminaires, on doit utiliser le circuit de la Figure C.1. La lampe est connectée au point milieu des résistances équivalentes appropriées. La polarité du redresseur est choisie de manière à donner les conditions de fonctionnement les plus défavorables. Si nécessaire, la lampe est amorcée en utilisant un appareil d'amorçage convenable.

Les caractéristiques du redresseur doivent être:

- tension de crête inverse $\geq 800 \text{ V}$
- courant de fuite inverse $\leq 10 \mu\text{A}$
- courant direct > 3 fois le courant nominal de fonctionnement de la lampe
- temps de passage $\leq 50 \mu\text{s}$

Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence à culots Fa6 doivent cependant être soumis à l'essai comme suit.

La lampe est mise initialement en fonctionnement dans les conditions normales en série avec un redresseur court-circuité. Le pontage du redresseur est alors ouvert. Le redresseur doit être inséré dans les deux polarités. L'essai est terminé si la lampe s'éteint. Sinon, on exécute l'essai suivant.

La lampe est mise en fonctionnement comme indiqué à la Figure C.2. La polarité du redresseur doit être choisie de manière à créer les conditions de fonctionnement les plus défavorables. Si nécessaire, la lampe est amorcée en utilisant un appareil d'amorçage convenable.

2) Les luminaires pour certaines lampes aux halogénures métalliques et à vapeur de sodium haute pression qui, selon la norme de sécurité lampe IEC 62035, peuvent conduire à une surcharge du ballast, du transformateur ou de l'appareil d'amorçage (Figure C.3).

Le circuit d'essai présenté à la Figure C.3 remplace la lampe dans le luminaire. L'essai est commencé avec le circuit d'essai, le luminaire et l'appareillage d'alimentation lampe stabilisé à la température ambiante de l'enceinte à air calme. En faisant varier la résistance R , le courant lampe est ajusté à une valeur égale au double du courant lampe normal. Aucun autre réglage sur R n'est réalisé.

Si les conditions de stabilisation sont atteintes avant que les limites de température de 12.5.2 soient dépassées, et sans déclenchement de l'appareil de protection thermique de l'appareillage lampe, la résistance R doit être à nouveau réglée pour augmenter le courant par paliers raisonnables, 10 % d'augmentation par exemple. On prend soin, autant que possible, d'atteindre les conditions de stabilisation à chaque palier. Dans tous les cas, le courant ne doit pas être porté à une valeur supérieure à trois fois le courant lampe normal.

NOTE 1 Pour les circuits protégés par un appareil de protection à réarmement automatique, un nombre de cycles marche/arrêt peut s'avérer nécessaire avant que la température maximale soit atteinte.

Les luminaires utilisant les catégories spécifiques de lampes aux halogénures métalliques et sodium haute pression suivantes sont dispensés des exigences d'essais d'effet redresseur ci-dessus:

- *lampes sodium haute pression avec une puissance assignée de 1 000 W et plus;*
- *lampes sodium haute pression conçues pour pouvoir remplacer les lampes mercure;*
- *lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques identifiées par l'IEC 62035 comme ne présentant pas l'effet redresseur en fin de vie;*
- *autres lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques identifiées par le fabricant de lampes comme ne présentant pas l'effet redresseur en fin de vie. (Cela pouvant limiter l'utilisation du luminaire à ces seuls fabricants de lampes spécifiques).*

c) *Lampes enlevées et non remplacées.*

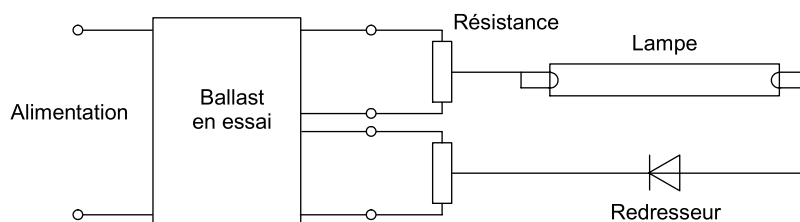
d) *Coupure d'une électrode de lampe.*

Cette condition peut être produite par un interrupteur. (Ou bien une lampe d'essai peut être modifiée de manière appropriée.)

L'électrode choisie doit être celle qui affecte les résultats le plus défavorablement.

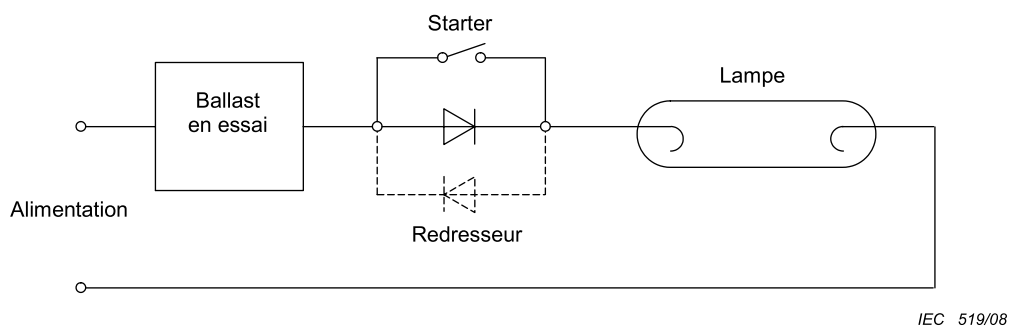
e) *Non-amorçage de la lampe, mais les deux électrodes sont intactes. Pour cette condition, il est admis d'utiliser une lampe hors service ou une lampe d'essai modifiée.*

f) *Blocage du ou des moteurs contenus dans le luminaire.*

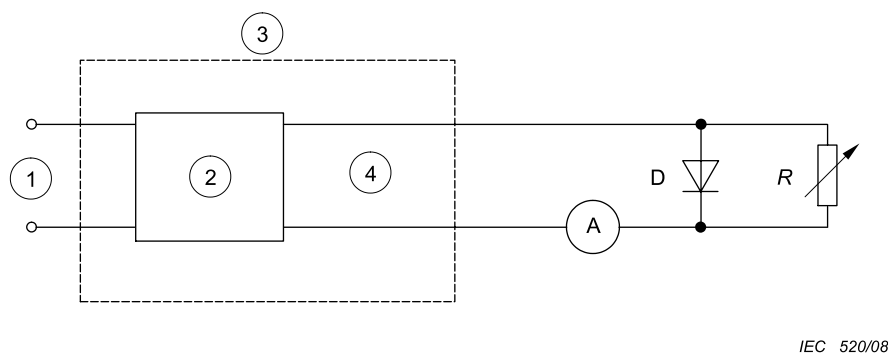


IEC 518/08

**Figure C.1 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur
(certains ballasts capacitifs sans starter seulement)**



**Figure C.2 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur
(ballasts pour lampes à une broche)**



Légende

1 alimentation

2 ballast, transformateur, appareil d'amorçage

3 luminaire

4 connexions de lampes

D 100 A, 600 V

R 0 Ω to 200 Ω (la valeur assignée de la puissance de la résistance étant au moins $\frac{1}{2}$ la puissance lampe)

**Figure C.3 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur de certaines lampes
aux halogénures métalliques et certaines lampes sodium haute pression**

Annexe D **(normative)**

Enceinte à air calme

Les recommandations suivantes s'appliquent à la construction et à l'utilisation d'une enceinte à air calme adaptée aux luminaires, comme prescrit pour les essais en fonctionnement normal et anormal. D'autres modèles d'enceintes à air calme sont appropriés s'il est établi que l'on obtient des résultats équivalents.

L'enceinte à air calme est un parallélépipède rectangulaire, le toit et au moins trois des côtés sont à double paroi, la base étant pleine. Les doubles parois sont en métal perforé, écartées d'environ 150 mm. Les perforations régulières, de 1 mm à 2 mm de diamètre, occupent environ 40 % de la surface totale de chaque paroi.

Les surfaces internes sont recouvertes d'une peinture mate. Les trois principales dimensions internes ne sont pas inférieures chacune à 900 mm. La distance doit être au moins de 200 mm entre les parois internes et une partie quelconque du luminaire le plus grand pour lequel l'enceinte est prévue.

S'il est prescrit de soumettre à l'essai deux ou plusieurs luminaires dans une grande enceinte, il convient de veiller à ce que le rayonnement émis par un luminaire ne puisse en affecter un autre.

Il est prévu une distance minimale de 300 mm au-dessus de l'enveloppe et autour des parois perforées de l'enceinte. Celle-ci est placée dans un lieu aussi protégé que possible des courants d'air et des variations soudaines de température de l'air; elle est également protégée de toute source de chaleur rayonnante.

Un luminaire en essai est placé aussi loin que possible des six surfaces internes de l'enceinte. Il est monté comme dans les conditions de service (conformément aux exigences de 12.4.1 et 12.5.1).

Il convient de fixer un luminaire pour fixation directe au plafond ou au mur sur une surface d'appui comportant un panneau de bois ou de fibre de bois. Un matériau isolant non combustible est utilisé si le luminaire n'est pas destiné à être monté sur une surface combustible. Le panneau a au moins 15 mm à 20 mm d'épaisseur et s'étend sur au moins 100 mm (mais de préférence pas au-delà de 200 mm) autour de la projection normale du contour lissé du luminaire. La distance entre le panneau et les surfaces internes de l'enceinte est de 100 mm au minimum. Le panneau est peint en noir avec une peinture mate non métallique.

Un luminaire d'angle est fixé dans un angle constitué par deux panneaux satisfaisant chacun aux exigences précédentes.

Un troisième panneau est nécessaire si le luminaire doit être placé dans un angle vertical, immédiatement sous un plafond simulé.

Les luminaires encastrés ne doivent pas atteindre des températures pouvant présenter un danger ou un risque d'incendie, et la conformité est vérifiée par l'essai suivant.

Les luminaires encastrés sont montés dans un encastrement d'essai constitué par un plafond suspendu, au-dessus duquel on place une boîte en forme de parallélépipède rectangulaire à parois verticales et plafond horizontal.

Le plafond suspendu est constitué par un panneau d'aggloméré de 12 mm d'épaisseur, dans lequel une ouverture convenable a été pratiquée pour le luminaire. Le panneau d'aggloméré doit dépasser d'au moins 100 mm de la projection du luminaire sur ce panneau. Les parois verticales de la boîte sont constituées de contre-plaqué raboté de 19 mm d'épaisseur et le plafond d'un panneau d'aggloméré de 12 mm d'épaisseur hermétiquement fixé aux parois des côtés.

NOTE Un exemple de panneau d'aggloméré est les panneaux fabriqués conformément à l'ISO 16893-1.

a) Luminaires encastrés dans le plafond avec un matériau isolant recouvrant le luminaire

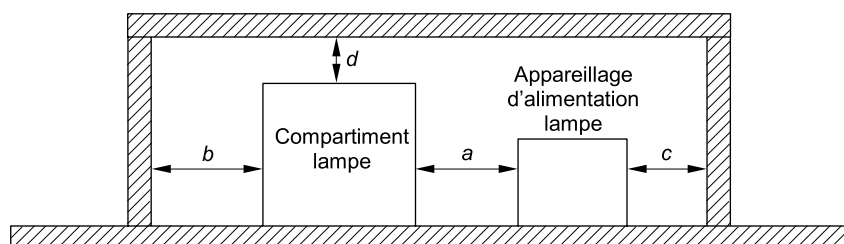
Le matériau isolant thermique est fortement tassé dans l'espace extérieur de la boîte d'encastrement. L'isolant thermique doit être équivalent à deux fois 10 cm d'épaisseur de laine minérale avec un coefficient de conductibilité thermique de 0,04 W/(m.K). Des couches plus fines peuvent être utilisées lorsqu'elles ont une plus haute résistivité thermique. La résistance thermique de la boîte d'essai doit, dans tous les cas, être de 5 m² k/W au moins.

b) Luminaires encastrés dans le plafond mais non conçus pour être recouverts avec un matériau isolant

Pour les luminaires encastrés de ce type, l'encastrement d'essai doit être réalisé dans les mêmes matériaux que décrits ci-dessus.

Les côtés et le sommet de la boîte doivent être espacés du luminaire selon les instructions du fabricant fournies avec le luminaire. Si aucun espace n'est spécifié, la boîte d'encastrement doit toucher le luminaire tout autour.

Si un luminaire est muni de parties séparées prévues pour le montage en encastrement (par exemple comportant une enveloppe séparée pour la lampe, et une enveloppe pour l'appareillage d'alimentation), l'encastrement d'essai doit être construit comme une simple boîte, en observant les recommandations des fabricants sur l'espacement minimal entre les parties et l'intérieur de l'encastrement (voir Figure D.1). Lorsqu'il n'est pas fourni d'indications d'espacement (valeur *a* de la Figure D.1), des encastrements d'essai séparés doivent être utilisés pour chacune des parties.



IEC 521/08

Légende

a, b, c, d séparation minimale selon les indications du fabricant

Les autres distances sont en accord avec l'Annexe D.

Figure D.1 – Exemple d'encastrement d'essai dans lequel un luminaire comprend des parties séparées

S'il y a en saillie, à la partie supérieure ou sur les côtés du luminaire, des entretoises, celles-ci doivent être placées en contact direct avec les surfaces intérieures de la boîte d'essai ou du matériau isolant.

Le plafond suspendu et l'intérieur de la boîte sont peints avec une peinture noire mate non métallique, et il doit y avoir un espace d'au moins 100 mm entre cet assemblage et les parois intérieures, le plancher et le plafond de l'enceinte d'essai.

Lorsqu'un luminaire est prévu pour être encastré dans un mur, l'essai est effectué en utilisant un encastrement d'essai identique à celui qui est décrit ci-dessus, mais avec le panneau placé verticalement.

Pour les luminaires classés pour une installation en contact direct avec une surface normalement inflammable, aucune partie de l'encastrement d'essai ne doit dépasser 90 °C (selon le Tableau 12.1) pendant l'essai d'échauffement en fonctionnement normal, et 130 °C (selon le Tableau 12.3) durant le même essai en fonctionnement anormal.

Pour les luminaires classés comme non adaptés au montage direct sur des surfaces inflammables normales, aucune température n'est mesurée pour la surface de montage ou l'enceinte d'essai.

Un luminaire monté sur rail est connecté à un système de rail approprié au luminaire. Le rail est monté comme en usage normal, conformément aux instructions d'installation du fabricant. Le luminaire est connecté au rail dans les conditions thermiques les plus défavorables dans la position normale d'utilisation permise par les instructions de montage ou le marquage. Le luminaire est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées en 12.4.1 et 12.5.1.

Tous les espaces doivent être mesurés à partir des extrémités des positions de déplacement lorsque les luminaires sont réglables dans toutes les directions, ou des extrémités des positions dans tous les axes lorsqu'ils sont complètement installés en fonctionnement normal (voir la Figure D.2).

La Figure D.2 illustre les dimensions de la boîte d'essai convenant pour un luminaire réglable en cours d'utilisation suivant deux axes et qui, par conséquent nécessite un espace dans le plafond pour le réglage.

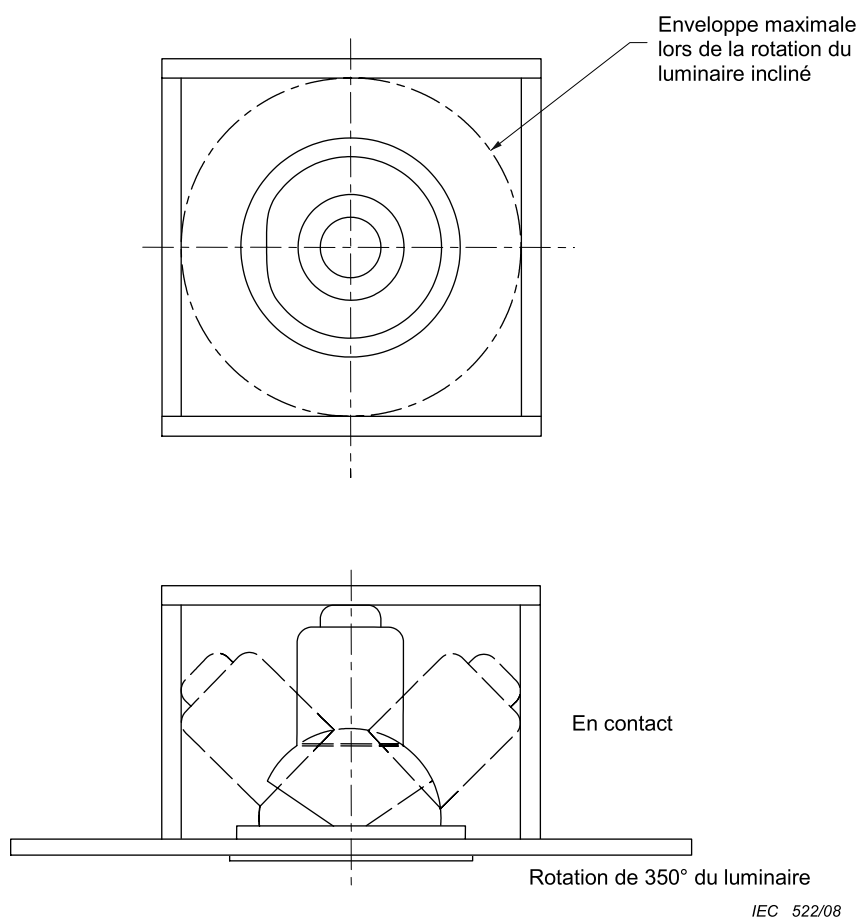


Figure D.2 – Dimensions de la boîte (double plafond isolant) convenant pour des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation

Annexe E (normative)

Détermination des échauffements des enroulements par la méthode de variation de résistance

NOTE La référence aux ballasts est aussi applicable aux composants semblables, tels que les transformateurs.

Avant de commencer l'essai, des dispositions sont prises pour connecter rapidement le ballast, au moyen de conducteurs appropriés de résistance négligeable à un pont de Wheatstone, ou à tout autre instrument de mesure de résistance convenable, après que le luminaire ait été déconnecté de l'alimentation.

Un chronomètre avec une aiguille de secondes très lisible est indispensable.

La procédure d'essai est la suivante.

Le luminaire est maintenu sans alimentation pendant un temps suffisant pour être certain que le luminaire tout entier, y compris les enroulements de ballast, est thermiquement stable dans une température ambiante effectivement constante (t_1) qui ne doit pas varier de plus de 3 °C pendant cette période.

La résistance (R_1) de l'enroulement du ballast froid est mesurée et la température t_1 est notée. Le luminaire est mis en fonctionnement jusqu'à ce que la stabilité thermique soit atteinte, comme indiqué par un appareil de mesure de température approprié, fixé sur le corps du ballast. La température ambiante de l'air (t_3) dans l'enceinte à air calme est notée.

Le luminaire est alors débranché de l'alimentation, l'heure est notée et le ballast est connecté immédiatement au pont de Wheatstone. La résistance est mesurée aussi rapidement que possible et l'heure correspondante est notée.

Des mesures complémentaires de résistance sont faites, si nécessaire, à des intervalles appropriés pendant le refroidissement du ballast, les heures auxquelles les mesures sont faites étant notées. Ces mesures permettent de tracer la courbe de variation de la résistance en fonction du temps et de l'extrapoler au point correspondant au moment de la déconnexion de l'alimentation; on lit alors la résistance R_2 de l'enroulement à chaud.

Puisque la résistance du cuivre varie proportionnellement à la température mesurée à partir d'un point de référence à –234,5 °C, la température chaude t_2 peut être calculée à partir du rapport de la résistance à chaud R_2 à la résistance à froid R_1 à partir de l'équation suivante:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{t_2 + 234,5}{t_1 + 234,5}$$

La constante 234,5 concerne les enroulements en cuivre; pour l'aluminium, cette constante est 229. D'où, pour les enroulements en fil de cuivre:

$$t_2 = \frac{R_2}{R_1}(t_1 + 234,5) - 234,5$$

L'élévation de température (échauffement) est la différence entre la température calculée t_2 et la température de l'air ambiant t_3 à la fin de l'essai, c'est-à-dire:

$$\text{élévation de la température} = (t_2 - t_3) \text{ K}$$

Annexe F (normative)

Essai de résistance à la corrosion sous contrainte du cuivre et des alliages de cuivre

F.1 Enceinte d'essai

Des récipients en verre pouvant être bouchés doivent être utilisés pour l'essai. Ces récipients peuvent être, par exemple, des dessiccateurs ou de simples cuvettes à bord rodé et couvercle. Le volume des récipients doit être d'au moins 10 l. Un certain rapport entre le volume de l'espace d'essai et le volume de la solution d'essai doit être respecté (de 20:1 à 10:1).

F.2 Solution d'essai

Préparation de 1,0 l de solution.

Dissoudre 107 g de chlorure d'ammonium (NH_4Cl catégorie réactif) dans environ 0,75 l d'eau distillée, ou complètement déminéralisée, et ajouter autant de solution d'hydroxyde de sodium à 30 % (préparée à partir de NaOH, catégorie réactif, et d'eau distillée ou complètement déminéralisée) qu'il est nécessaire pour atteindre le pH 10 à 22 °C. Pour les autres températures, régler cette solution aux valeurs de pH correspondantes indiquées dans le Tableau F.1.

Tableau F.1 – pH de la solution d'essai

Température °C	Solution d'essai pH
22 ± 1	10,0 ± 0,1
25 ± 1	9,9 ± 0,1
27 ± 1	9,8 ± 0,1
30 ± 1	9,7 ± 0,1

Après réglage du pH, ajuster à 1,0 l avec de l'eau distillée ou complètement déminéralisée.

Cela ne modifie plus le pH.

Maintenir la température constante à ± 1 °C en toute circonstance durant le réglage du pH. Exécuter les mesures de pH en utilisant un instrument permettant d'effectuer l'ajustement à $\pm 0,02$ près.

Les solutions d'essai peuvent être utilisées pendant une durée prolongée, mais la valeur du pH qui représente une mesure de la concentration de l'ammoniac dans l'atmosphère de la vapeur doit être contrôlée au moins toutes les trois semaines et ajustée si nécessaire.

F.3 Élément d'essai

L'essai est réalisé sur les éléments d'essai prélevés sur les luminaires.

F.4 Procédure d'essai

Les surfaces des éléments d'essai doivent être nettoyées soigneusement, le vernis étant enlevé à l'acétone, la graisse et les marques de doigts au white spirit ou produit similaire.

L'enceinte d'essai contenant la solution d'essai doit être portée à une température de $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$. Les éléments d'essai, préchauffés à 30 °C , doivent être placés dans l'enceinte d'essai aussi rapidement que possible de telle manière que la vapeur d'ammoniac puisse agir sans difficultés. Les éléments d'essai doivent être, de préférence, suspendus, afin de ne pas tremper dans la solution d'essai, ni entrer en contact l'un avec l'autre. Les supports ou appareils de suspension doivent être dans des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la vapeur d'ammoniac, par exemple le verre ou la porcelaine.

L'essai doit être exécuté à une température constante de $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$ afin d'exclure la formation visible d'eau condensée, causée par les variations de température, qui pourrait fausser très sérieusement les résultats d'essai. La période d'essai doit débuter lorsque l'enceinte est fermée et doit durer 24 h. Après ce traitement, les éléments d'essai doivent être lavés à l'eau courante; 24 h plus tard, ils ne doivent montrer aucune craquelure à l'examen sous un grossissement optique de 8.

Afin de ne pas influencer les résultats d'essai, les éléments d'essai doivent être manipulés avec soin.

Annexe G (normative)

Mesures du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection ²⁾

G.1 *Le luminaire est soumis à l'essai à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, à la tension et à la fréquence assignées, dans le circuit d'essai représenté à la Figure G.1.*

G.2 *Le luminaire est mis en fonctionnement avec la ou les lampes du type auquel il est destiné de façon que, lorsqu'il est stabilisé à la tension assignée, la puissance et la tension des lampes à fluorescence ou autres lampes à décharge ne s'écartent pas de plus de $\pm 5\%$ des valeurs assignées.*

G.3 *Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout matériau (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin. En général, la connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage nécessaire pour connecter à l'alimentation le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci, soit conforme à la pratique courante. Le courant du conducteur de protection est mesuré par le réseau de mesure de la Figure G.4 avec A et B reliés selon la Figure G.1 entre le conducteur de protection du luminaire et la connexion à la terre. Le réseau de mesure du courant de contact est débranché.*

La séquence d'essai doit être celle indiquée à l'Article G.5 avec «e» toujours ouvert et aucune mesure ne doit être faite sur les luminaires de classe II.

La tension U_4 mesurée avec un voltmètre à haute résistance (électronique ou oscilloscope) en valeur efficace est divisée par la résistance R et la valeur du courant indiquée en valeur efficace.

G.4 *Pour les mesures du courant de contact, les circuits indiqués dans les Figures G.1, G.2 et G.3 sont utilisés.*

La séquence d'essai doit être celle indiquée à l'Article G.5. Le doigt d'épreuve en conformité avec l'IEC 60529 est utilisé comme doigt d'épreuve et est appliqué aux parties du luminaire métalliques accessibles, ou aux parties du luminaire isolantes accessibles enveloppées d'une feuille de $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$.

La méthode de mesure décrite ici est basée sur la présomption que le luminaire est utilisé schéma TT ou TN, c'est à dire que le luminaire est connecté entre la phase (L) et le neutre (N). Pour les autres cas, voir les articles concernés dans l'IEC 60990.

Dans le cas de connexions avec des phases multiples, la même procédure s'applique, mais les mesures sont réalisées une phase après l'autre. Les mêmes limites s'appliquent pour chaque phase.

Le circuit de mesure de la Figure G.3 est utilisé pour les luminaires portatifs de class I, montés avec un socle de prise sans terre, alors que le circuit de la Figure G.2 est utilisé dans tous les autres cas, sauf lorsqu'un courant dans le circuit de protection est demandé.

Les tensions U_2 et U_3 dans le schéma de mesure des Figures G.2 et G.3 sont des tensions crête et doivent être mesurées après la connexion au réseau de mesure, en ne tenant pas compte des premières mesures qui peuvent être perturbées par les condensateurs du circuit..

²⁾ Les essais et les exigences de cette Annexe G sont issus de la CEI 60990. Pour plus de détails, voir la CEI 60990.

Si des fréquences supérieures à 30 kHz sont utilisées, les mesures de courant de contact doivent inclure les mesures concernant les brûlures électriques en plus des mesures de la Figure G.2. Pour les effets des brûlures, la valeur moyenne quadratique du courant de contact est pertinente. Cette valeur du courant de contact est calculée à partir de la tension efficace U_1 , mesurée au travers de la résistance de 500 Ω de la Figure G.2.

La borne de l'électrode A (doigt d'épreuve normalisé) doit être appliquée successivement à chaque partie accessible. À chaque application de la borne de l'électrode A, la borne de l'électrode B doit être reliée à la terre, puis appliquée successivement à chacune des autres parties accessibles.

Lors des mesures pour les luminaires de classe II, le conducteur de protection est ignoré.

Le circuit d'essai de la Figure G.1 doit utiliser un transformateur d'isolement.

Lorsqu'une impédance de protection est incorporée, pendant les mesurages, chacune des résistances et tout autres composants (à l'exception des capacités Y1 et Y2 conformes aux exigences appropriées de l'IEC 60384-14), si présents, doivent être court-circuités un à la fois.

Les exigences des systèmes de rails et câbles des luminaires de classe III sont à l'étude.

G.5 Séquence d'essai

Le courant de contact est mesuré comme suit.

Tableau G.1 – Position des interrupteurs e, n et p pour les mesures des différentes classes de luminaires

Type de luminaire	Position de l'interrupteur (voir Figure G.1)		
	e	n	p
a) Classe II	-	Fermé	1
	-	Fermé	2
	-	Ouvert	1
	-	Ouvert	2
b) Classe I, connecté de façon permanente ^a	Fermé	Fermé	1
	Fermé	Fermé	2
	Fermé	Ouvert	1
	Fermé	Ouvert	2
c) Classe 1, équipé d'une fiche connectable à un socle non connecté à la terre	Fermé	Fermé	1
	Fermé	Ouvert	2
	Ouvert	Ouvert	1
	Ouvert	Fermé	2
	Fermé	Ouvert	1
	Fermé	Ouvert	2
	Ouvert	Ouvert	1
	Ouvert	Ouvert	2

^a Ces mesures sont applicables aux luminaires de la classe I contenant seulement des parties isolées classe II.

Dans le cas des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation incorporant un interrupteur pour utilisation avec les lampes fluorescentes ou autres lampes à décharge, le luminaire doit être éteint après les mesures. Le luminaire est alors allumé et avant que la lampe redémarre, le courant de contact est mesuré à nouveau comme indiqué dans le Tableau G.1.

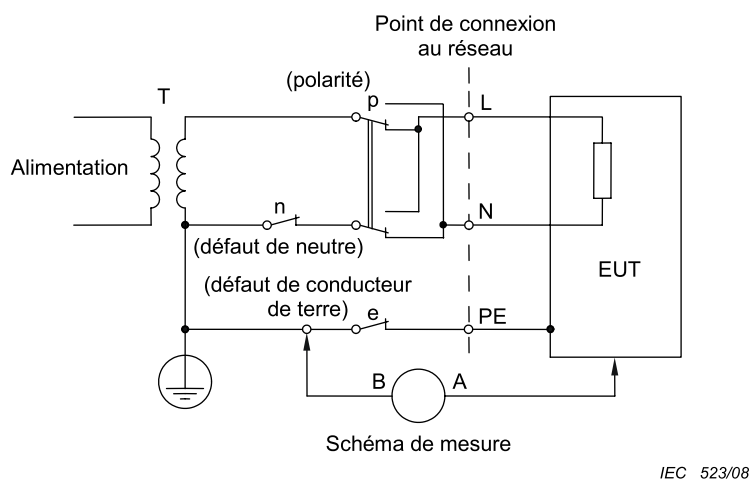


Figure G.1 – Configuration d'essai: équipement monophasé en schéma TN ou TT en étoile

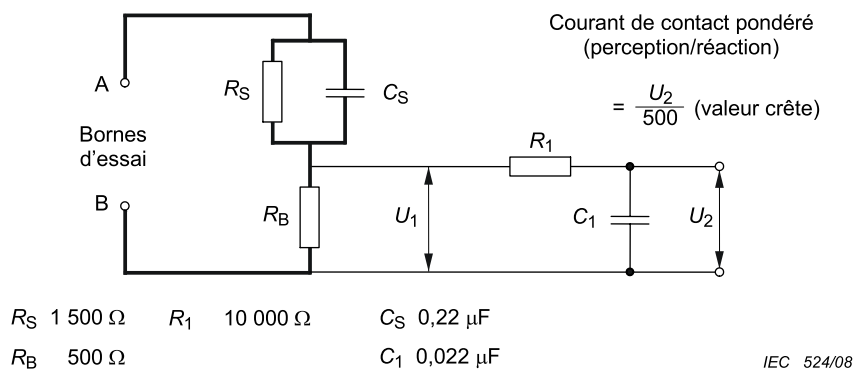
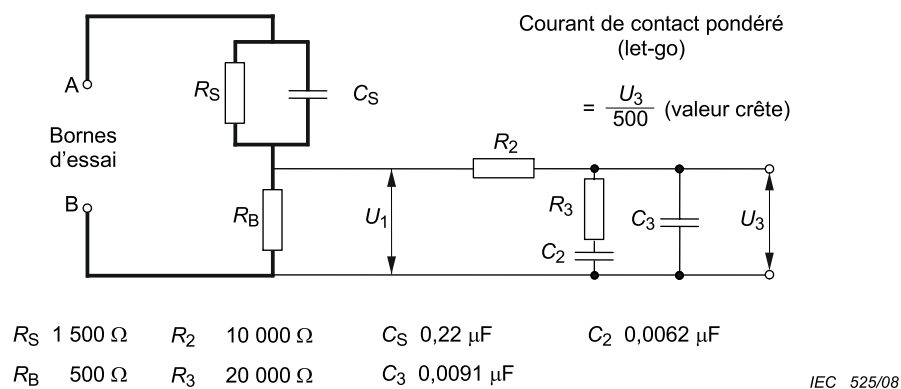
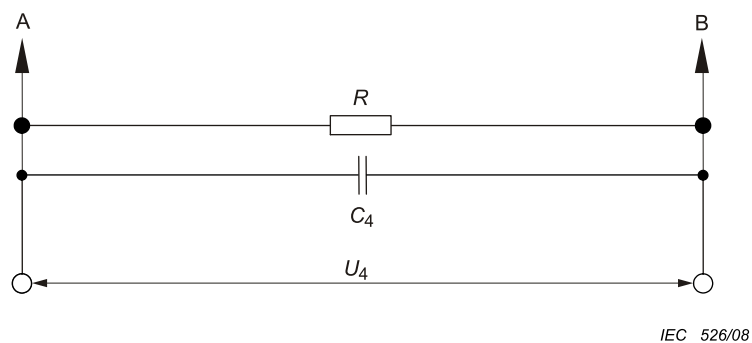


Figure G.2 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour perception ou réaction



**Figure G.3 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour "let-go"
(pour les luminaires portatifs de classe I)**

$$I_{\text{protection}} = U_4 / R$$



$$R = 150 \Omega$$

$$C_4 = 1,5 \mu\text{F}$$

**Figure G.4 – Circuit de mesure, calibré pour les courants de haute fréquence dans le
conducteur de protection**

Annexe H

(Vide)

Annexe I

(Vide)

Annexe J (informative)

Explication des chiffres IP des degrés de protection

L'IEC 60529, d'où est extrait ce qui suit, fournit les renseignements complets.

Le type de protection visé par ce système de classification est le suivant.

- a) Protection des personnes contre les contacts ou l'approche de parties sous tension et contre les contacts avec les pièces en mouvement (autres que les arbres lisses en rotation et analogues) sous l'enveloppe et protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers.
- b) Protection du matériel sous enveloppe contre les effets nuisibles de la pénétration de l'eau.

La désignation pour indiquer les degrés de protection est constituée par les lettres caractéristiques IP suivies de deux chiffres (les "chiffres caractéristiques") signifiant que les matériels sont conformes aux conditions décrites respectivement dans les Tableaux J.1 et J.2. Le premier chiffre indique le degré de protection décrit au point a) ci-dessus et le deuxième chiffre le degré de protection décrit au point b) ci-dessus.

Tableau J.1 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique

Premier chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Description abrégée	Renseignements brefs sur les objets qui seront "exclus" de l'enveloppe
0	Non protégé	Pas de protection particulière.
1	Protégé contre les corps solides de plus de 50 mm	Une grande surface du corps telle que la main (mais aucune protection contre l'accès délibéré). Corps solides d'un diamètre supérieur à 50 mm.
2	Protégé contre les corps solides de plus de 12 mm	Doigts ou objets similaires n'excédant pas une longueur de 80 mm. Corps solides d'un diamètre supérieur à 12 mm.
3	Protégé contre les corps solides de plus de 2,5 mm	Outils, fils, etc., d'un diamètre ou épaisseur supérieurs à 2,5 mm. Corps solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm.
4	Protégé contre les corps solides de plus de 1,0 mm	Fils ou bandes d'épaisseur supérieure à 1,0 mm.. Corps solides d'un diamètre supérieur à 1,0 mm.
5	Protégé contre la poussière	L'entrée de la poussière n'est pas totalement empêchée mais la poussière n'entre pas en quantité suffisante pour gêner le fonctionnement satisfaisant de l'équipement.
6	Étanche à la poussière	Pas d'entrée de poussière.

Tableau J.2 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique

Second chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Description abrégée	Renseignements sur le type de protection procuré par l'enveloppe
0	Non protégé	Pas de protection particulière
1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau	Les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles
2	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15°	Les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° par rapport à sa position normale
3	Protégé contre la pluie fine	L'eau pulvérisée en pluie dans une direction faisant un angle d'au plus 60° avec la verticale ne doit pas avoir d'effets nuisibles
4	Protégé contre les projections d'eau	De l'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles
5	Protégé contre les jets d'eau	De l'eau projetée à l'aide d'une lance, de toutes les directions, sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles
6	Protégé contre les paquets de mer	Par grosse mer, ou sous l'effet de jets puissants, l'eau ne doit pas pénétrer dans l'enveloppe en quantités nuisibles
7	Protégé contre les effets de l'immersion	La pénétration d'eau en quantité nuisible ne doit pas être possible à l'intérieur de l'enveloppe immergée dans l'eau dans les conditions de pression et pendant une durée déterminées
8	Protégé contre l'immersion prolongée	Le matériel convient pour l'immersion prolongée dans l'eau dans les conditions qui doivent être spécifiées par le constructeur. NOTE Cela signifie que, normalement, le matériel est rigoureusement étanche. Cependant, pour certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer pourvu qu'il n'en résulte pas d'effets nuisibles
Les techniques de nettoyage spécialisées ne sont pas couvertes par les codes IP. Il est recommandé aux fabricants, si nécessaire, de fournir des informations appropriées en ce qui concerne les techniques de nettoyage. Cela est en accord avec les recommandations contenues dans l'IEC 60529 pour les techniques de nettoyage spécialisées.		

Annexe K (informative)

Mesure des températures

K.1 Mesures de température des luminaires

Les recommandations suivantes s'appliquent aux méthodes d'exécution des mesures de température sur les luminaires dans l'enceinte à air calme conformément à 12.4.1. Ces méthodes de mesure ont été développées en raison de leur adaptation particulière aux luminaires; d'autres méthodes peuvent être utilisées, s'il est établi qu'elles apportent une exactitude et une précision au moins égales.

La température des semi-conducteurs est mesurée habituellement par un thermocouple. La tension de sortie est mesurée au moyen d'un appareil à haute impédance tel qu'un potentiomètre. Avec un appareil de mesure à lecture directe, il importe de vérifier que son impédance d'entrée est adaptée à l'impédance du thermocouple. Les indicateurs de température de type chimique ne sont actuellement utilisables que pour des vérifications grossières des mesures.

Il convient que les fils du thermocouple soit de faible conductivité thermique. Un thermocouple approprié est constitué d'un fil de nickel-chrome 80/20 apparié avec un nickel-cuivre 40/60 (ou un nickel-aluminium 40/60). Chacun des deux fils (ordinairement sous forme de ruban ou de fil de section circulaire) est suffisamment fin pour passer au travers d'un trou de 0,3 mm de diamètre. Toutes les extrémités des fils susceptibles d'être exposées aux rayonnements ont un fini métallique à haut facteur de réflexion. L'isolation de chaque fil supporte les valeurs assignées appropriées de température et de tension; elle est également fine, mais robuste.

Les thermocouples sont fixés au point à mesurer avec le moins de perturbation possible des conditions thermiques et avec un contact thermique de faible résistance. S'il n'a pas été spécifié un point de mesure déterminé, il convient que le point de plus haute température soit recherché par une exploration préliminaire (à cette fin, un thermocouple peut être monté dans un support constitué par un matériau de faible conductance thermique: les instruments utilisant des thermistances sont utilisables). Il est important d'explorer des matériaux tels que le verre, puisque la température peut varier rapidement avec l'emplacement. Il convient de monter les thermocouples à l'intérieur ou près du luminaire afin qu'ils supportent l'exposition minimale à la chaleur de conduction ou à la chaleur radiante. Il est recommandé d'éviter la mise sous tension des parties conductrices de courant.

Les méthodes suivantes ont été jugées satisfaisantes pour la fixation des jonctions des thermocouples aux points de mesure.

- a) Serrage mécanique, par exemple sous un appareil de fixation (il convient d'écarter le serrage sous des parties conductrices de courant).*
- b) Soudage à une surface métallique (avec le minimum de soudure).*
- c) Par adhésif (en quantité minimale). Il convient que l'adhésif ne sépare pas le thermocouple du point de mesure. Il convient qu'un adhésif utilisé sur un matériau translucide soit aussi translucide que possible. Un adhésif approprié au verre est constitué d'une partie de silicate de soude et de deux parties de sulfate de calcium, en solution aqueuse.*

Sur les parties non métalliques, les derniers 20 mm du thermocouple sont attachés à la surface pour compenser le flux de chaleur à partir du point de mesure.

- d) Câbles. L'isolation est fendue et le thermocouple inséré dans la fente (sans toucher un conducteur); l'isolation est ensuite ligaturée.*

- e) *Surfaces d'appui (voir l'Annexe D). Un thermocouple est fixé à un disque de cuivre (de 15 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur environ peint en noir mat) enfoncé au niveau de la surface d'appui au point le plus chaud.*

La température ambiante moyenne dans une enceinte à air calme est considérée comme étant celle de l'air en un point voisin de l'une des parois perforées, au niveau du centre du luminaire. Cette température est habituellement mesurée par un thermocouple soudé à une masse métallique d'approximativement 30 g. protégé contre le rayonnement par un cylindre à double paroi en métal poli en haut et en bas.

La température moyenne d'un enroulement est mesurée par la méthode de variation de résistance. Le mode opératoire à suivre est décrit à l'Annexe E.

On constate que des erreurs sont souvent commises dans le calcul évaluatif. Il convient d'effectuer un contrôle grossier en mesurant la température du boîtier du composant et en ajoutant un différentiel enroulement-boîtier approprié à la construction.

Un aspect important est qu'il convient de contrôler régulièrement tous les instruments de mesure de température. Il est également recommandé aux autorités chargées des mesures de procéder à des échanges de luminaires pour améliorer l'uniformité des mesures des différents niveaux de température des différents matériaux.

K.2 Mesure des températures des parties isolantes des douilles de lampe

Il est recommandé d'appliquer les thermocouples sur les points de mesure suivants comme indiqué à la Figure K.1:

- a) *rebord de la douille (pas sur les douilles en métal ou en céramique);*
- b) *au point de contact entre le culot de la lampe et la douille (si elle est en matériau isolant autre que la céramique);*
c'est intentionnellement que les mesures sont effectuées sur la douille et il convient que ce soit aussi près que possible du point de contact entre le culot de la lampe et la douille, sans toucher le culot de la lampe;
- c) *à la séparation des deux fils du câble, avec un maximum de 10 mm à partir des bornes de la douille (si elles existent – ce point de mesure est important, car il n'est pas exclu que les fils le touchent).*

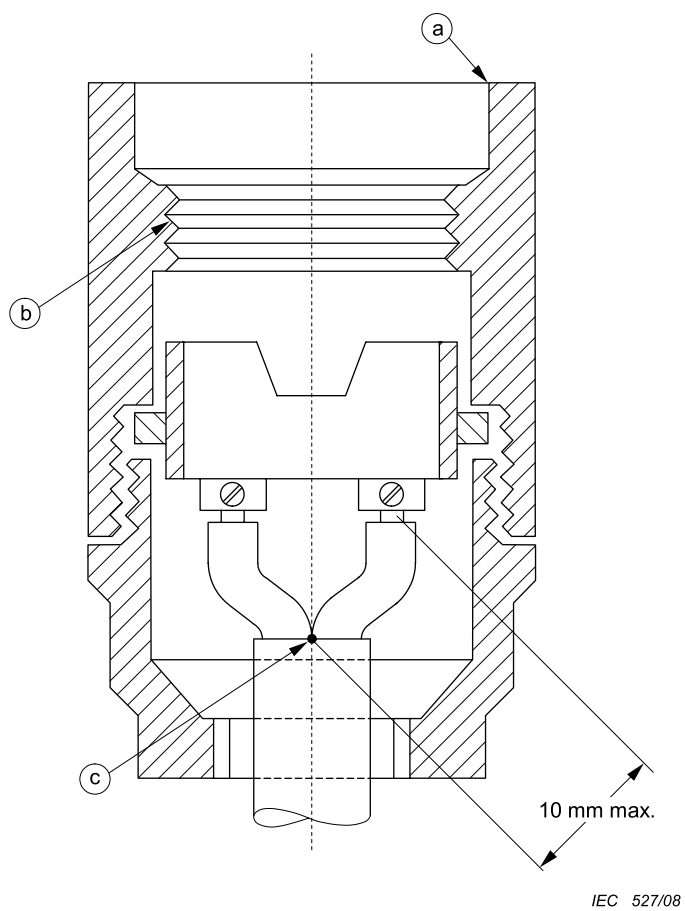


Figure K.1 – Emplacement des thermocouples sur une douille type

Annexe L (informative)

Guide de bonne pratique pour la conception des luminaires

L.1 Généralités

Ce guide de bonne pratique a pour but de faire certaines recommandations aux fabricants de luminaires sur les aspects de conception des luminaires qui, dus à leur nature, ne sont pas couramment vérifiés par les essais normalisés et les systèmes d'évaluation. Cette annexe donne des informations sur les aspects comme le choix des matériaux, la dégradation des matériaux plastiques dans le temps, les effets des éléments corrosifs et les protections appropriées, les considérations thermiques dans la conception des optiques, les recommandations relatives aux phénomènes de fin de vie des lampes et de résistance aux vibrations.

Il s'applique aux luminaires utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et fait, sous forme d'information, et sans épuiser le sujet, des recommandations concernant les constructions considérées généralement comme satisfaisantes. Il convient de ne considérer en aucun cas ce guide comme des exigences, étant donné que d'autres solutions peuvent s'avérer tout aussi satisfaisantes, et même préférables dans certaines applications particulières.

Une classification des influences externes est donnée dans l'IEC 60364-5-51.

L.2 Utilisation des matières plastiques dans les luminaires

Les pièces en matières plastiques sont devenues des éléments fonctionnels importants et éprouvés dans la construction des luminaires. Cela s'applique aux composants internes et au câblage, ainsi qu'aux pièces telles que vasques translucides, écrans et éléments assurant la résistance mécanique.

L'utilisation des luminaires en usage "normal" détermine le vieillissement de ces pièces en matières plastiques durant leur durée normale de service.

Des conditions d'utilisation excessivement difficiles ainsi que les influences nuisibles diminuent la résistance au vieillissement. Voir Tableau L.1.

Tableau L.1 – Influences nuisibles

Influence nuisible	Cause	Effets ^a
Température de fonctionnement élevée	Tension de service trop élevée Température ambiante trop élevée Montage inapproprié	Déformation Fragilité Décoloration
Rayonnement UV	Lampes à vapeur de mercure haute pression produisant trop de rayons UV Lampes germicides	Jaunissement Fragilité
Substances corrosives	Amollisseurs (plastifiants) Nettoyage incorrect (avec des désinfectants)	Fissuration/craquelures Réduction de la résistance Détérioration de la surface externe
^a Chaque cause peut produire tous les effets.		

Il convient de faire spécialement attention:

- à la température en fonctionnement continu;
- aux rayonnements UV et aux rayonnements visibles;
- aux charges statiques et aux chocs mécaniques;
- aux atmosphères oxydantes.

Certaines combinaisons d'influences ont une importance particulière et peuvent rendre un matériau inadapté à l'utilisation prévue. La combinaison de rayonnement UV et de la chaleur peut, par exemple, produire sur l'isolant en PVC des câbles une substance verdâtre, indice de la détérioration de l'isolant. Les caractéristiques publiées concernant certaines matières particulières, désignées par leurs appellations génériques, peuvent varier en fonction des matières de charge, des inhibiteurs employés et de la méthode de fabrication, ainsi que de la conception de la pièce.

L.3 Résistance à la rouille

Pour les luminaires utilisés à l'intérieur, dans des atmosphères normales, on peut employer une grande variété de matériaux.

Il convient que les pièces en feuille métallique soient convenablement prétraitées et dotées d'un fini de surface, par exemple d'un émail au four.

Il convient que les réflecteurs en aluminium non peint et les grilles de défilement soient en alliage d'aluminium à revêtement anodisé.

Les pièces auxiliaires des luminaires telles que clips, charnières, etc., fonctionnent de manière satisfaisante dans les atmosphères normales en intérieur lorsqu'elles sont pourvues d'un placage électrolytique avec un matériau convenable. Le zingage, le nickelage/chromage et l'étamage sont satisfaisants.

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'intérieur pour atmosphères humides est contrôlée par les essais de la Section 9.

L.4 Résistance à la corrosion

Il est recommandé que les luminaires d'extérieur et d'intérieur pour atmosphères à haut degré d'humidité aient une résistance convenable à la corrosion. Bien que ces luminaires ne soient pas supposés devoir fonctionner dans des atmosphères chargées de vapeurs chimiques, il convient de ne pas oublier que toutes les atmosphères contiennent de faibles proportions de gaz corrosifs, tels que le bioxyde de soufre, et que ceux-ci peuvent, en présence de l'humidité et sur de longues périodes, provoquer une très forte corrosion.

Quand on examine la résistance d'un luminaire à la corrosion, il convient de se rappeler que l'intérieur d'un luminaire fermé est beaucoup moins sujet à la corrosion (même s'il est pourvu d'un ou de plusieurs trous de vidange) que l'extérieur du luminaire.

Les métaux ou les combinaisons suivantes sont reconnus pour assurer une résistance convenable à la corrosion:

- a) le cuivre et le bronze; le laiton avec au moins 80 % de cuivre;
- b) l'acier inoxydable;
- c) l'aluminium (feuille, injecté ou moulé) et le zinc moulé, qui sont connus pour leur résistance à la corrosion atmosphérique;
- d) la fonte et la fonte malléable d'au moins 3,2 mm d'épaisseur, revêtues d'au moins 0,05 mm de zinc à l'extérieur et d'une couche visible de ce métal à l'intérieur;

- e) la tôle d'acier zinguée, épaisseur moyenne de la couche: 0,02 mm;
- f) les polymères, voir l'Article L.1.

Il convient que les pièces métalliques en contact soient confectionnées avec des métaux proches dans la série galvanique, pour éviter la corrosion électrolytique. Il est recommandé pour le laiton ou d'autres alliages de cuivre de ne pas être en contact, par exemple, avec l'aluminium ou ses alliages; le contact entre l'un ou l'autre de ces groupes de matières et l'acier inoxydable est beaucoup plus indiqué.

Il est recommandé que les matières plastiques utilisées à l'extérieur soient généralement choisies parmi celles qui, comme les acryliques, ont des caractéristiques pratiquement constantes pendant de longues périodes d'utilisation.

Les matières à base de cellulose ne sont en général pas satisfaisantes en atmosphères très humides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tandis que d'autres, polystyrènes inclus, bien que convenables pour l'intérieur, sont susceptibles d'être sérieusement endommagées à l'extérieur par l'effet combiné de l'humidité et du rayonnement solaire.

Dans les cas où les luminaires en matière plastique pour atmosphères à haut degré d'humidité (pour l'intérieur et l'extérieur) contiennent des assemblages cimentés, il est indispensable que le ciment puisse résister très longtemps, sans détérioration, à une exposition permanente à l'humidité.

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'extérieur pour atmosphères humides est contrôlée par les essais de la Section 9.

L.5 Atmosphères chimiquement corrosives

Pour les luminaires utilisés dans des atmosphères pouvant avoir une concentration importante de vapeurs ou de gaz corrosifs, surtout s'il se produit des condensations, les précautions mentionnées plus haut pour les luminaires d'extérieur sont de rigueur, ainsi que les précautions supplémentaires suivantes.

- a) En général, les luminaires ayant un bâti en métal moulé résistant à la corrosion se comportent mieux en service que ceux qui sont en feuille métallique.
- b) Lorsqu'on emploie du métal, il est recommandé de le choisir pour résister à l'agent corrosif spécifique en question, étant donné que la plupart des métaux sont susceptibles d'être attaqués par certains agents corrosifs. L'aluminium moulé sous pression est satisfaisant dans la plupart des situations.
- c) De même, il convient que les peintures et autres revêtements protecteurs soient choisis en fonction de certains agents ou groupes d'agents corrosifs. Les peintures qui ont une haute résistance aux acides peuvent, par exemple, ne pas résister à certaines bases.
- d) Les matières plastiques telles que les acryliques, les polychlorures de vinyle et les polystyrènes résistent bien à la plupart des acides inorganiques et aux bases. Ils sont cependant susceptibles d'être attaqués par certains liquides et vapeurs organiques et, étant donné que l'effet dépend tant de la matière plastique que du produit chimique particulier, il convient de choisir des matériaux adaptés aux conditions spécifiques.
- e) Les émaux vitrifiés résistent à beaucoup de produits chimiques, mais pour être assuré d'un fonctionnement satisfaisant dans des atmosphères hautement corrosives, il est indispensable que la couche d'émail ne présente pas de fissures ou de portions écaillées.

L.6 Conception des réflecteurs

Les matériaux utilisés dans la réflexion de la lumière réfléchissent aussi dans le spectre infrarouge de manière tout à fait similaire. Ainsi, un réflecteur efficace du point de vue optique réfléchira aussi plus de rayonnement IR du luminaire, réduisant de ce fait les effets de surchauffe.

Il est très important que les points chauds ne soient pas concentrés sur les parties du luminaire et de la lampe où cela peut affecter la performance ou réduire la durée de vie des matériaux. En particulier, il est recommandé que la lumière réfléchie (et l'IR) ne soit pas focalisée sur l'arrière de la paroi de l'ampoule, le filament de la lampe ou le tube. Cela affectera la durée de vie de la lampe et, dans les cas extrêmes, pourrait occasionner un défaut de l'ampoule ou du tube.

Il convient que les températures maximales de fonctionnement données dans les normes de lampes ne soient pas dépassées (voir les références normatives en 0.2).

L.7 Composants utilisés dans différents types de luminaires

Dans les normes de composants, les lignes de fuite et distances dans l'air sont normalement relatives à certaines conditions telles que le degré de pollution 2 et la surtension de catégorie I, ce qu'il convient de garder à l'esprit pour la sélection des composants de luminaire. D'autres paramètres, tels que la résistance au feu et/ou aux courants de cheminement peuvent également influencer la sélection des composants des luminaires. Cela signifie également que les composants en question peuvent être utilisés dans la majorité des luminaires où ces conditions sont rencontrées. Dans certains luminaires, par exemple luminaires d'éclairage public, luminaires d'éclairage de sécurité, etc., des conditions plus sévères s'appliquent. Cela peut impliquer que les composants dits "courants" ne peuvent pas être utilisés sans satisfaire à ces conditions plus exigeantes. La conséquence en est que le fabricant de luminaire peut être amené à utiliser des composants satisfaisant aux différentes conditions d'utilisation qui correspondent aux différentes catégories de luminaires concernées.

Il sera nécessaire de considérer les paramètres suivants lors de la sélection des composants.

A. Microenvironnement des composants

A1. Courants de cheminement (IEC 60112)

- environnements ordinaires ne nécessitant pas d'essai de courant de cheminement
- environnements nécessitant un essai de courant de cheminement à 175 V (soit CTI 175)

A2. Degrés de pollution (IEC 60664-1)

- degré de pollution 1
- degré de pollution 2
- degré de pollution 3
- degré de pollution 4

B. Catégorie de surtension (IEC 60664-1)

- catégorie de surtension I
- catégorie de surtension II
- catégorie de surtension III
- catégorie de surtension IV

C. Résistance au feu (série 60695-2)

- essai au fil incandescent 650 °C
- essai au fil incandescent 850 °C

L.8 Recommandations sur la protection des ballasts électromagnétiques en ce qui concerne les phénomènes de fin de vie des lampes DHI

En raison du possible risque de surcharge du ballast en fin de vie des lampes, il convient que des protections appropriées du circuit soient utilisées lors de l'utilisation de lampes aux vapeurs de sodium haute pression et certaines lampes aux halogénures métalliques.

L'essai est réalisé selon le circuit d'essai de la Figure C.3.

Il est généralement reconnu pour le moment qu'il est fort peu probable que les ballasts magnétiques courants puissent satisfaire à ces exigences d'essai sans l'addition d'un coupe-circuit thermique.

L.9 Résistance contre les effets des vibrations

Il est recommandé que la construction des luminaires puisse résister aux effets des vibrations qui peuvent se produire lors de l'utilisation, cela est particulièrement applicable à l'éclairage public (IEC 60598-2-3) et aux projecteurs (IEC 60598-2-5). En raison des différences dans la conception des luminaires, dans les méthodes de montage et dans les conditions d'utilisation (localisation, conditions climatiques, etc.), la normalisation des méthodes d'essai de vibration ne sont pas réalisables.

Il est recommandé que les fabricants de luminaires étudient les caractéristiques de vibration de la conception du luminaire, des options de fixation et des conditions d'utilisation prévues. À partir de ces caractéristiques, il convient que des essais de vibration appropriés soient réalisés afin d'assurer la sécurité du luminaire pendant sa durée de vie.

En considérant la sécurité du luminaire, les contrôles suivants peuvent être appropriés après l'essai de vibration:

- a) les composants doivent rester sur leur fixation dans le luminaire;
- b) pas d'abrasion ou de dommage sur le câblage ou les parties isolantes;
- c) les connexions électriques doivent rester en place;
- d) les connexions mécaniques doivent rester en place;
- e) les appareils de fixation doivent rester en place;
- f) la protection contre la pénétration des poussières et de l'humidité doit être maintenue;
- g) les lignes de fuite et distances dans l'air doivent être maintenues;
- h) aucun mouvement ou "jeu" suite à l'essai de force au vent (IEC 60598-2-3 et IEC 60598-2-5);
- i) aucun bris de lampe;
- j) la lampe doit rester en position;
- k) pas de signes prématurés de fatigue qui pourraient se propager et causer des défauts de sécurité;
- l) aucune partie ne doit se détacher du luminaire.

NOTE 1 Dans certains cas, les points l) et j) peuvent être considérés comme des facteurs de performance plutôt que des facteurs de sécurité.

NOTE 2 Les effets de dégradation des performances du matériau avec le temps et l'utilisation peuvent également être considérés.

NOTE 3 Dans certains pays, les normes nationales traitent des essais de vibration pour certains types de luminaire (par exemple: USA: ANSI C136; Australie: AS3771).

L.10 Inflammabilité des composants

Un guide additionnel concernant l'évaluation des risques d'incendie des produits électrotechniques figure dans les normes de la série IEC 60695, y compris l'utilisation des procédures d'essais de présélection pour les matériaux isolants ayant certaines caractéristiques relatives à la résistance au feu et à la chaleur.

Annexe M (normative)

Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air

Cette annexe et le Tableau M.1 sont à utiliser avec la Section 11 lignes de fuite et distances dans l'air.

**Tableau M.1 – Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air
(voir le Tableau 11.1)**

Lignes de fuite et distances dans l'air en millimètres entre	Luminaire de classe I	Luminaire de classe II	Luminaire de classe III
Tension maximale de fonctionnement (ne dépassant pas) (V)	1 000 V	1 000 V	50 V c.a. ou 120 V c.c.
(1) Parties actives de polarités différentes	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(2a) Parties actives et parties métalliques accessibles	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation renforcée ou double Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(2b) Parties actives et la surface extérieure accessible des parties isolantes	Isolation renforcée ou double ^a Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation renforcée ou double Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(3) Parties pouvant devenir actives à cause de la perforation de l'isolation principale dans les luminaires de classe II et les parties métalliques accessibles		Isolation supplémentaire Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	
(4) La surface extérieure d'un cordon ou d'un câble souple et une pièce métallique accessible à laquelle il est fixé au moyen d'un serre-fil, support de câble ou pince en matériau isolant	Isolation principale ^b Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation supplémentaire Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	
(5) Non utilisé			
(6) Parties actives et autres parties métalliques, entre elles et la surface support (plafond, mur, table, etc.) ou entre parties actives et la surface support lorsqu'il n'y a pas de métal intermédiaire	Isolation principale	Isolation renforcée ou double	Isolation principale
^a Dans les luminaires de Classe I où la surface externe en matériau isolant est accessible avec le doigt d'épreuve décrit en 8.2.1 (doigt d'épreuve normalisé pour les luminaires portatifs et réglables en cours d'utilisation, doigt de 50 mm conformément à la Figure 1 de l'IEC 61032: 1997 pour les autres types de luminaire), l'isolation renforcée ou double est requise.			
^b Dans le cas où le câble est fourni avec deux barrières d'isolation (isolation du conducteur et de la gaine externe), cette exigence est donnée par le câble lui-même.			

Annexe N (informative)

Explication sur le marquage des luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces d'appui normalement inflammables et recouverts de matériaux isolants

N.0 Généralités

Lorsqu'un luminaire comporte une notice d'avertissement (comme spécifié en 3.2.9 et 3.2.21), cela indique qu'il n'est pas conçu pour une installation directe sur un matériau normalement inflammable et/ou qu'il n'est pas conçu pour être recouvert d'un matériau isolant.

L'utilisation de la notice d'avertissement peut être appropriée pour tous les types de luminaires, luminaires pour lampes à incandescence inclus, qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces normalement inflammables. Voir le Tableau N.1.

Tableau N.1 – Guide des cas d'utilisation du symbole et son explication figurant sur le luminaire ou dans la notice du fabricant fournie avec le luminaire

	Capacité du luminaire	Symbole et explication
A	Luminaires conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables	Rien
B	Luminaires non conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables (conçus pour être installés uniquement sur des surfaces de montage non inflammables)	Utiliser le symbole et l'explication
C	Luminaires encastrés conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant thermique peut recouvrir le luminaire	Rien
D	Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant thermique peut recouvrir le luminaire	Appliquer le(s) symbole(s) correspondants et l'explication
E	Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables cependant satisfaisant pour les autres cas.	Utiliser le symbole et l'explication

N.1 Protection contre l'inflammation

L'expérience pratique des dix dernières années n'a montré aucune preuve, quant à l'émission supposée de flammes, à partir des enroulements d'un ballast en fin de vie.

D'autres composants, comme les condensateurs, sont soumis à un essai de destruction pour vérifier que ces composants seront défaillants de manière non dangereuse.

En complément, compte tenu du fait que les propriétés d'extinction des matériaux inflammables des luminaires sont testées selon 4.15, il a été conclu qu'il n'y avait pas de preuve qui justifiait de conserver d'exigence pour un matériau intermédiaire entre les enroulements et la surface d'appui. La présente exigence a donc été supprimée de la seconde édition de l'IEC 60598-1.

N.2 Protection contre la chaleur

Pour protéger la surface d'appui contre une chaleur excessive, trois possibilités de protection équivalentes sont indiquées dans la norme, au choix du fabricant:

- espacement;
- mesure de la température;
- protection thermique.

N.2.1 Espacement

Le ballast ou transformateur est écarté de la surface d'appui, d'une distance minimale de:

- a) soit 10 mm, y compris un espace minimal de 3 mm d'air entre la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire et la surface d'appui du luminaire, et un minimum de 3 mm d'air entre le ballast ou le transformateur et la surface interne de l'enveloppe du luminaire.

S'il n'y a pas de boîtier de ballast ou de transformateur, la distance de 10 mm doit s'appliquer à partir de la partie active, par exemple l'enroulement du ballast.

Il est recommandé que le corps du luminaire soit pratiquement continu, dans la partie protégée du ballast/transformatrice, permettant une séparation inférieure à 35 mm entre la partie active du ballast/transformatrice, et la surface d'appui, sinon l'exigence du point b) s'applique. Il n'y a pas d'exigences en ce qui concerne la matière du corps du luminaire, qui peut être un matériau isolant satisfaisant à 4.15.

S'il n'y a pas de corps du luminaire entre le ballast ou transformateur et la surface d'appui du luminaire, alors il convient que la distance entre les deux soit d'au moins 35 mm.

- b) soit 35 mm. Cet espace prend principalement en compte les luminaires montés sur étriers, où la distance du ballast/transformatrice à la surface d'appui est souvent supérieure à 10 mm.

N.2.2 Mesures de température de la surface d'appui, dans des conditions anormales ou de ballast défectueux

Il est possible d'effectuer des mesures de température afin de vérifier que la surface d'appui du luminaire n'atteindra pas des températures trop élevées, que ce soit dans des conditions anormales ou de ballast défectueux.

Les présentes exigences et essais sont basés sur la présomption que, durant la défaillance du ballast ou transformateur, par exemple due au court-circuit des enroulements, la température de l'enroulement du ballast ne dépassera pas 350 °C, pendant plus de 15 min. et que la température correspondante de la surface d'appui n'excédera pas alors 180 °C pendant plus de 15 min.

De même, durant les conditions anormales pour le ballast, la température de la surface d'appui ne doit pas dépasser 130 °C. A la température ambiante, et à 1,1 fois la tension d'alimentation, la température des enroulements et de la surface d'appui sont mesurées et reportées sur un graphique, puis une ligne droite est tracée parmi ces points. L'extrapolation de cette ligne droite ne doit pas atteindre un point représentant une température de la surface d'appui de 180 °C pour une température d'enroulement de 350 °C (voir Figure 9).

Pour les surfaces normalement inflammables, les températures limites de la surface d'appui, correspondant à la température d'inflammation du bois, sont fonction du temps (voir Figure 27).

N.3 Dispositifs de protection thermique

Il est possible que les dispositifs de protection thermiques fassent partie du ballast ou lui soient extérieurs.

Les exigences des ballasts protégés thermiquement sont couvertes par la norme correspondante des ballasts.

Les ballasts thermiquement protégés sont marqués avec un symbole  ou . Les points sont remplacés par la température maximale en °C assignée au boîtier, lorsque l'appareil de protection ouvre le circuit.

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole  ou  avec des valeurs inférieures ou égales à 130 °C procurent une protection totale de la surface d'appui du luminaire, sans nécessiter aucune autre disposition complémentaire dans le luminaire. Cela implique une conformité basée sur le temps, en relation avec la température maximale permise pour le boîtier dans les conditions anormales de fonctionnement, c'est-à-dire 130 °C, et dans les conditions de défaillance du ballast, avec une température de la surface d'appui ne dépassant pas 180 °C.

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole  et des valeurs au-dessus de 130 °C doivent être contrôlés en combinaison avec le luminaire, comme spécifié pour les luminaires avec protection thermique extérieure au ballast.

Les luminaires avec protection thermique extérieure au ballast et les luminaires avec ballast thermiquement protégé ayant un marquage supérieur à 130 °C sont contrôlés par la mesure de la température de la surface d'appui, jusqu'à l'ouverture du circuit par l'appareil de protection. Pendant l'essai, la température de la surface d'appui est enregistrée et ne doit pas dépasser la température maximale permise dans les conditions anormales de fonctionnement, c'est-à-dire 130 °C, non sur la base du temps en relation avec la température maximale permise dans les conditions de défaillance du ballast (voir Tableau N.2).

Tableau N.2 – Fonctionnement avec protection thermique

Température maximale de la surface d'appui °C	Temps maximal autorisé à la température indiquée Min
Au-dessus de 180	0
Entre 175 et 180	15
Entre 170 et 175	20
Entre 165 et 170	25
Entre 160 et 165	30
Entre 155 et 160	40
Entre 150 et 155	50
Entre 145 et 150	60
Entre 140 et 145	90
Entre 135 et 140	120

N.4 Suppression des exigences du marquage F

Les modifications introduites dans cette édition ont nécessité 5 ans d'étude. Elles simplifient la structure des exigences d'une façon qui indique que tous les produits sont censés satisfaire aux exigences les plus sévères. Si un produit ne satisfait pas à ces exigences, telle qu'une installation sur une surface normalement inflammable, il doit être marqué en conséquence. Ainsi, ces modifications sont passées d'un mélange de marquage positif et négatif à un marquage uniquement négatif en suivant les principes de l'IEC.

Les complications résultant des produits qui ne devaient pas être marqués car ils devaient satisfaire à une installation sur des surfaces normalement inflammables est désormais supprimée (par exemple les exigences concernant les veilleuses équipées de systèmes fiche/socle).

Annexe O

(Vide)

Annexe P (normative)

Spécifications d'absorption pour les écrans de protection destinés à être installés dans les luminaires conçus pour lampes aux halogénures métalliques émettant un degré élevé de rayonnement UV

P.1 Généralités

La plupart des lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en verre émettent seulement un faible niveau de rayonnement UV et des mesures additionnelles concernant l'absorption UV par l'écran de protection ne sont pas nécessaires. Cependant, certaines lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en quartz courant ou pas d'enveloppe émettent un degré élevé de rayonnement UV (plus que 6 mW/klm de puissance de rayonnement spécifique UV efficace pour les lampes d'éclairage général).

Lorsque le fabricant de lampe avertit du risque de rayonnement UV, voir la Note 1 de 4.21.1 ou, comme il est indiqué dans la feuille de données lampes de l'IEC 61167 pour les lampes normalisées, des mesures de protection d'absorption UV doivent être prises dans le luminaire. Pour la sélection de l'écran d'absorption UV une des deux procédures suivantes doit être utilisée.

NOTE Cette procédure ne concerne que les risques potentiels vis à vis de l'exposition du corps humain aux UV. Elle n'est pas appropriée à l'influence possible du rayonnement optique sur les matériaux, comme les dégradations mécaniques ou la décoloration.

P.2 Procédure A

La puissance de rayonnement UV efficace spécifique maximale P_{eff} de la lampe doit être établie à partir d'informations données par le fabricant de lampe ou, pour les lampes normalisées, à partir des données des feuilles de données lampes de l'IEC 61167. La puissance de rayonnement UV efficace spécifique d'une lampe dépend de son flux lumineux.

La transmission UV permise maximale T de l'écran du luminaire doit être calculée comme suit, en prenant en compte les applications prévues du luminaire:

$$T \leq 8\,000 / (P_{\text{eff}} \times t_e \times E_e)$$

où

T est la transmission UV permise maximale pour toute longueur d'onde entre 200 nm et 315 nm;

P_{eff} est la puissance de rayonnement UV efficace spécifique de la lampe (en mW/klm);

t_e est le temps d'exposition maximal prévu par jour selon l'application (en heures);

E_e est l'éclairement maximal prévu selon l'application (en lux).

Si le temps d'exposition maximal selon l'application ne peut pas être estimé, et que le temps d'exposition par jour supérieur à 8 h ne nécessite pas d'être envisagé, la spécification la plus défavorable est donnée par:

$$T \leq 1\,000 / (P_{\text{eff}} \times E_e)$$

Un écran de protection doit être choisi de façon que, selon le fabricant de verre, la transmission UV maximale, quelle que soit la longueur d'onde comprise entre 200 nm et 315 nm, n'excède pas la valeur de transmission UV maximale T calculée.

P.3 Procédure B

La procédure de calcul ci-dessus est basée sur la valeur du rayonnement UV effectif en relation avec le rayonnement visible effectif d'une lampe nue. Toute influence spectrale du matériau réfléchissant dans le luminaire est négligée.

Cependant, dans la plupart des cas, les réflexions à l'intérieur du luminaire absorbent le rayonnement UV plus fortement que le rayonnement visible, il en résulte que le rayonnement UV émis est plus faible que celui calculé selon la procédure A. Si nécessaire, et en cas de doute, cette influence peut être prise en compte en réalisant des mesures spectrales de l'émission du luminaire dans l'UV et dans la zone visible.

Dans la zone des UV entre 200 nm et 315 nm, les émissions spectrales mesurées doivent être pondérées par la fonction de risque UV $S(\lambda)$ pour les UV indésirables, en donnant l'émission UV effective. Dans la zone du visible, elle doit être pondérée avec l'efficacité lumineuse spectrale $V(\lambda) \times 683$, en donnant l'émission visible effective, c'est-à-dire l'éclairement. Le rapport de ces deux valeurs est E_{eff} , l'émission UV effective spécifique qui est l'émission UV effective du luminaire en fonction de son éclairement.

NOTE Les informations concernant la fonction de risque UV $S(\lambda)$ est donnée dans l'IEC 62471. L'influence spectrale $S(\lambda)$ intervient de 200 nm à 400 nm, mais la pondération entre 200 nm et 315 nm est suffisante pour les sources en lumière blanche.

Le résultat des mesures directes du luminaire doit satisfaire à l'exigence suivante, en prenant en compte les applications prévues du luminaire:

$$E_{\text{eff}} \leq 8\,000 / (t_e \times E_e)$$

où

E_{eff} est l'émission UV effective mesurée spécifique du luminaire [en mW/(m².klx)];

t_e est le temps d'exposition maximal prévu par jour selon l'application [en heures];

E_e est l'éclairement maximal prévu selon l'application [en lux].

Si le temps d'exposition maximal dans l'application ne peut pas être estimé, la spécification la plus défavorable est donnée par:

$$E_{\text{eff}} \leq 1\,000 / E_e$$

Annexe Q (informative)

Essai de conformité en fabrication

Q.1 Généralités

Il convient que les essais spécifiés dans la présente annexe soient effectués par le fabricant sur chaque luminaire après la production; ils ont pour but de révéler, pour autant que la sécurité soit concernée, les variations inacceptables dans les matériaux et la fabrication. Ces essais n'ont pas pour objectif de diminuer la qualité et la fiabilité du luminaire, et ils diffèrent de certains essais de type de la norme par les faibles tensions utilisées.

Il est permis d'effectuer plus d'essais afin de s'assurer que chaque luminaire est conforme à l'échantillon approuvé à l'essai de type, selon cette spécification. Il convient que le fabricant détermine ces essais en fonction de son expérience.

Dans le cadre de travail du manuel de qualité, le fabricant est autorisé à modifier cette procédure d'essai, et ses valeurs, pour d'autres mieux adaptées à la disposition de sa production, et il lui est permis de réaliser certains essais lors d'une opération appropriée pendant la fabrication, à condition qu'il puisse être prouvé, qu'au moins le même degré de sécurité que celui spécifié dans cette annexe est assuré.

Q.2 Essai

Il convient de réaliser les essais électriques sur 100 % des appareils produits comme programmé dans le Tableau Q.1. Les produits défectueux doivent être mis en quarantaine pour la casse ou la reconstruction.

Il est recommandé d'effectuer un examen visuel afin de s'assurer que:

- a) toutes les étiquettes sont solidement en place;
- b) lorsque c'est nécessaire, les instructions du fabricant sont mises avec le luminaire;
- c) la vérification de l'état complet et le contrôle mécanique sont effectués en fonction de la liste des éléments du produit.

Il est recommandé que tous les produits passant ces essais soient convenablement identifiés.

Tableau Q.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques

Essai	Classe des luminaires et conformité			
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II à enveloppe métallique	Luminaires de classe III à enveloppe métallique avec alimentation >25 V c.a. (valeur efficace) ou 60 V c.c. lisse	Luminaires de classe II et classe III à enveloppe isolante
ESSAI DE FONCTIONNEMENT/ CONTINUITÉ DU CIRCUIT (avec lampe ou lampe de simulation)	Généralement à la tension normale de fonctionnement			
CONTINUITÉ DE TERRE Appliquée entre la borne de terre sur le luminaire et la partie la plus accessible susceptible de devenir active. Les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation sont placés dans la position la plus défavorable	Résistance maximale 0,50 Ω Mesurée en laissant passer un courant au minimum de 10 A pendant au minimum 1 s, entre 6 V et 12 V	Pas applicable		
a) RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE OU b) RÉSISTANCE D'ISOLATION Mesurée entre les bornes actives et de neutre reliées ensemble et la borne de terre ou entre les conducteurs des luminaires de classe II et classe III et l'enveloppe métallique	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 1,5 kV en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 1,5 $\sqrt{2}$ kV en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 500 V courant continu pendant 1 s	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 1,5 kV en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 1,5 $\sqrt{2}$ kV en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 500 V courant continu pendant 1 s	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 400 V en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 400 $\sqrt{2}$ V en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 100 V courant continu pendant 1 s	Pas applicable
POLARITÉ Essai aux bornes d'entrée	Lorsqu'elle est nécessaire pour un fonctionnement correct du luminaire	Pas applicable		

Annexe R (normative)

Programmation Liste des articles et paragraphes amendés contenant des exigences particulièrement importantes/critiques qui nécessitent de resoumettre à l'essai les produits

La liste des articles et paragraphes de ~~cette~~ l'Annexe R indique les exigences ~~de cette nouvelle édition~~ du présent amendement de l'IEC 60598-1 ~~qui nécessitent d'être pris en compte lors de la mise à jour de la certification des produits entre l'ancienne et la nouvelle édition de l'IEC 60598-1 (en incluant tous les amendements)~~ par rapport à l'édition précédente (y compris tous les amendements). Ces exigences peuvent nécessiter de resoumettre les produits à l'essai lors de la mise à jour de la certification des produits. Il peut ne pas être ~~nécessaire~~ exigé de refaire les essais dans tous les cas.

Édition 7.0 (2008) à Édition 8.0 (2014)

Article 4.28: Fixation des contrôles de détection thermique

Article 10.3: Courant de contact, courant de protection et brûlure électrique

Paragraphe 12.5.2: Amorceurs d'essai thermique (condition anormale) marqués $t_c + x$

Paragraphe 3.2.12: Marquage des terres

Paragraphes; 3.2.23, 4.24.2: Risque rétinien lié à la lumière bleue

Paragraphes 3.3.22, Article 4.31: Isolation entre les circuits

Paragraphes 4.31, Article 10.2: Appareils de protection contre les surtensions

Paragraphe 8.2.1, **et** Annexe M: Accès à l'isolation principale

Édition 8.0 (2014) à Édition 8 (2014) et Amendement 1 (20XX)

Section 11: Lignes de fuite et distances dans l'air pour fréquences élevées (> 30 kHz) et tensions d'amorçage

Section 3, Section 12: Luminaires livrés sans appareillage

Paragraphe 3.2.8: Puissance d'entrée assignée pour les luminaires utilisés avec des sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur

Paragraphe 9.2.3: Luminaires IPX2

Annexe S (normative)

Exigences pour l'identification d'une famille ou d'une gamme de luminaires pour les essais de type

S.1 Généralités

Lorsque l'on sélectionne un ou des échantillons pour un essai de type d'une gamme de luminaires de construction similaire pour une approbation, le ou les luminaires choisis doivent être tels qu'ils représentent la combinaison de composants et de corps la plus défavorable.

S.2 Gamme ou famille de luminaires

Une gamme ou une famille de luminaires de construction similaire doit être:

- a) en conformité avec la même Partie 2 de la norme applicable;
- b) équipée avec des lampes de même nature, telles que:
 - 1) lampes à filament de tungstène en incluant les lampes tungstène halogène;
 - 2) lampes fluorescentes;
 - 3) lampes à décharge;
 - 4) Lampes à LED et modules à LED;
- c) de même classe de protection contre les chocs électriques;
- d) de même classification IP.

La conformité doit être établie selon l'Article S.2.

Chaque gamme de luminaires nécessite une considération au cas par cas. Il convient que la gamme de luminaires soit fabriquée par le même fabricant, avec le même système d'assurance de qualité. Il est recommandé que les paramètres de variante de la gamme soient essentiellement identiques en ce qui concerne les matériaux utilisés, les composants et la technologie employée. Il est recommandé de choisir l'échantillon ou les échantillons d'essai de type en coopération entre le fabricant et le laboratoire d'essai.

Annexe T (Vide)

(informative)

Référence à la Classe 0

~~T.1 — Généralités~~

~~Depuis maintenant plusieurs années, aucun luminaire de classe 0 n'est fabriqué. De façon à suivre la pratique actuelle en matière de sécurité, les luminaires de classe 0 sont éliminés de la normalisation internationale. Cependant, ce type d'équipements subsiste dans certains pays, particulièrement dans les anciennes installations. C'est pour cette raison que cette annexe concernant les exigences d'essai de la classe 0 s'avère nécessaire.~~

~~T.2 — Définition~~

~~Voir 1.2.21.~~

~~T.3 — Exigences et essais~~

~~Les modifications suivantes sont faites à l'IEC 60598-1, Édition 5.0, de façon à supprimer la référence à la classe 0 dans le corps du texte de l'Édition 6:~~

~~1.2.22 — Supprimer la Note 2. La Note 3 devient Note 2.~~

~~2.2 — Remplacer la première phrase du premier alinéa par ce qui suit:~~

~~Les luminaires doivent être classifiés en fonction du type de protection contre les chocs électriques en classe I, classe II et classe III (voir les définitions dans la Section I).~~

~~Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa.~~

~~Supprimer le deuxième alinéa.~~

~~Supprimer le dernier alinéa et la dernière Note.~~

~~4.7.1 — Modifier le début du premier paragraphe de la façon suivante:~~

~~Dans les luminaires portatifs de classe I, II et dans les luminaires fixes de classe I et II qui sont...~~

~~4.13.4 — Supprimer le deuxième alinéa.~~

~~Tableau 5.1 — Supprimer la première ligne.~~

~~8.2.1 — Modifier le début du sixième alinéa de la façon suivante:~~

~~Les luminaires de classe I et de classe II conçus...~~

~~Tableaux 10.2 et 10.3 — Supprimer "Luminaires de classe 0 ou" dans l'en tête de la deuxième colonne.~~

~~Tableau 10.3 — Modifier la première ligne de la façon suivante:~~

~~Classe II¹⁾~~

~~Annexe M – Modifier la première ligne, deuxième cellule, du tableau de la façon suivante:~~

~~Luminaires de classe I~~

Annexe U (informative)

Lignes de fuite et distances dans l'air pour les luminaires ~~lorsqu'~~ avec un degré ~~élevé~~ d'aptitude ~~peut être requis~~ supérieur (catégorie de tenue aux chocs III)

U.1 Généralités

Les limites des ~~lignes de fuite et~~ distances dans l'air sont définies dans la Section 11 de cette norme et ont été établies en faisant référence à ~~la~~ la série IEC 60664 en prenant pour base une catégorie de tenue aux chocs II. Ce niveau de tenue aux chocs est considéré comme approprié pour une utilisation normale des luminaires au sens du domaine d'application des normes IEC 60598. ~~Cette annexe informative~~ L'Annexe U précise les exigences plus sévères de ~~la~~ la série IEC 60664 ~~qui pourraient permettre~~ permettant aux luminaires d'avoir une possibilité de tenue aux chocs supérieure pour satisfaire aux exigences requises pour la catégorie III.

U.2 Exigences pour la catégorie de tenue aux chocs III

Les exigences supérieures ~~relatives aux distances dans l'air~~ pour la tenue aux chocs de catégorie III sont données dans le Tableau U.1. Ces limites sont appliquées en lieu et place de celles données dans le Tableau 11.1.B ~~de la Section 11 de cette norme~~ lorsqu'un niveau assigné de tenue aux chocs de catégorie III est requis.

Les limites des lignes de fuite restent celles exigées en 11.2.2, en prenant en compte le fait que les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales exigées de distances dans l'air.

Pour les détails des degrés de pollution ~~ou des catégories de tenue aux chocs~~, il convient de consulter l'IEC 60664-1.

Les distances minimales spécifiées sont basées sur les paramètres suivants:

- pour une utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer;
- le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par condensation;
- les équipements de catégorie de tenue aux chocs III qui sont des équipements de l'installation fixe et pour lesquels la ~~disponibilité~~ fiabilité et l'aptitude ~~est~~ sont assujetties à des ~~conditions~~ exigences spéciales.

Tableau U.1 – Distances dans l'air minimales pour les tensions de service sinusoïdales (50/60 Hz) en courant alternatif – Catégorie de tenue aux chocs III

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V					
	50	150	250	500	750	1 000
Lignes de fuite ^b						
— Isolation principale IRC ^a ≥ 600	0,6	1,5	3	4	5,5	8
— IRC ^a < 600	1,2	1,6	3	5	8	10
— Isolation supplémentaire ≥ 600	—	1,5	3	4	5,5	8
— < 600	—	1,6	3	5	8	10
— Isolation renforcée	—	3,2 ^d	6	8	11	16
Distances dans l'air ^c						
— Isolation principale	0,2	1,5	3	4	5,5	8
— Isolation supplémentaire	—	1,5	3	4	5,5	8
— Isolation renforcée	—	3	6	8	11	16
NOTE – Au Japon, les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables. Le Japon demande des valeurs plus importantes que celles données ici.						
^a – IRC (Indice de Résistance au Cheminement) selon l'IEC 60112.						
^b – Pour les lignes de fuite, la tension continue équivalente est égale à la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale.						
^c – Pour les distances dans l'air, la tension continue est égale à la valeur de crête de la tension alternative.						
^d – Pour le matériau isolant avec un PTI ≥ 600, la valeur est réduite à deux fois celle de l'isolation principale du matériau.						

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V				
	50	150	300	600	1 000
Distances dans l'air avec transitoires du réseau d'alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs III ^b					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	1,5	3,0	5,5	8,0
– Isolation renforcée	0,5	3,0	5,5	8,0	14
Distances dans l'air sans transitoires du réseau d'alimentation ^{a b}					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Isolation renforcée	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu'ils ne présentent pas de transitoire (par exemple circuits de batterie).					
^b Pour les distances dans l'air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant alternatif de crête. L'interpolation entre les colonnes n'est pas autorisée.					

Pour les composants des circuits secondaires, le Tableau 11.1 s'applique.

Annexe V **(normative)**

Exigences d'essai supplémentaires pour les bornes avec contact automatique de terre intégré pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties

V.1 Exigences additionnelles à 7.2.1

Les connexions de terre doivent avoir une résistance faible et ne doivent pas être détériorées par une contrainte mécanique, par exemple pendant la connexion des conducteurs de phase et du neutre à un bloc de jonction commun, etc.

Exigences d'essai pour les contraintes mécaniques:

Un contact de terre intégré sans vis pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties doit réaliser une connexion fiable et permanente entre la borne et la plaque support. Il ne doit pas être possible de supprimer le contact sans l'aide d'un outil. Le contact de terre automatique sur les surfaces externes du luminaire doit être, par construction, protégé contre les contraintes mécaniques et les dommages provenant de l'extérieur au luminaire. Des contraintes mécaniques peuvent apparaître lorsque le luminaire touche d'autres objets (la surface d'appui par exemple). Les blocs de jonctions avec contact automatique de terre intégré doivent être montés selon les instructions du fabricant.

La conformité est contrôlée par inspection avec les essais suivants.

Contrôle de la fiabilité de la fixation de la borne: La sécurité de la fixation du bloc de jonction à la plaque support est contrôlée par un essai de traction. La borne est installée avec un conducteur rigide ayant la plus grande section pour laquelle la borne est prévue. Un essai de traction de 20 N est appliqué dans la direction la plus défavorable. Après l'essai, le bloc de jonction doit rester en place.

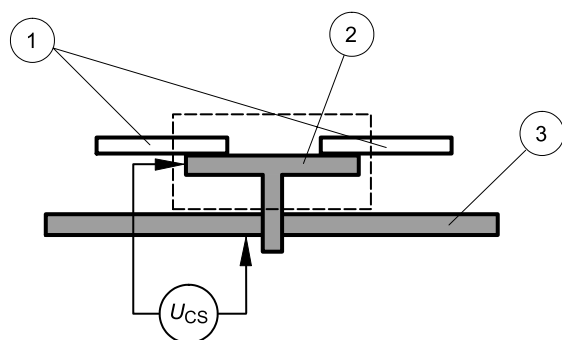
Contrôle de la connexion mécanique à la plaque support: Pour cet essai, la borne doit être maintenue uniquement par le contact de terre au moyen des supports de fixation assurés après que le matériau isolant ait été enlevé. Une force de traction de 50 N est appliquée au centre du contact de terre dans la direction opposée à l'insertion pendant au moins 1 min. Le contact de terre automatique ne doit pas être endommagé après l'essai et la connexion à la plaque support doit être maintenue.

Pour chacun de ces essais mécaniques, la résistance entre la connexion de mise à la terre de la borne et la plaque support ne doit pas excéder 0,05 Ω après l'essai.

V.2 Exigences additionnelles à 7.2.3

Exigence d'essai pour la connexion électrique:

Le contact de terre intégré pour la connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties est soumis à un essai de chute de tension. Pour l'essai, le bloc de jonction est monté sur la plaque support d'épaisseur la plus faible selon les instructions du fabricant et il est installé avec un conducteur rigide ayant la section la plus importante pour laquelle la borne est prévue. La chute de tension est mesurée entre les points U_{cs} comme l'indique la Figure V.1. La mesure est réalisée comme indiquée dans le premier paragraphe de cette annexe. Si la résistance entre la plaque support et tout point du bloc de jonction dépasse 0,05 Ω , le bloc de jonction est rejeté.



IEC 528/08

Légende

1 conducteur

2 borne

3 plaque support

U_{cs} chute de tension entre le conducteur et la plaque support

Figure V.1 – Disposition pour l'essai de chute de tension

Annexe W (normative)

Essai alternatif d'échauffement pour luminaires réalisé avec des matériaux thermoplastiques

W.0 Généralités

Il est admis que la méthode d'essai suivante puisse être utilisée comme alternative à l'essai de référence décrit en 12.7.1.1 dans le cas des luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température incorporant des lampes fluorescentes ≤ 70 W. En cas de doute, la méthode d'essai de 12.7.1.1 s'applique.

W.1 Essai d'échauffement des luminaires réalisés en matériau thermoplastique en rapport avec des conditions de défaut des appareillages d'alimentation ou des appareils électroniques sans appareil de contrôle sensibles à la température pour des lampes fluorescentes ≤ 70 W

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique également:

20 % des circuits du luminaire, et au moins un circuit lampe, doivent être soumis aux conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les conditions normales, à la tension assignée.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite être alimentés à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque la stabilité a été atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Il n'est pas nécessaire de mesurer la température des petits appareils bobinés qui sont incorporés dans les circuits électroniques.

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d'un appareillage électronique d'alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la tension requise pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque la stabilité a été atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Toutes les autres parties de l'appareillage d'alimentation lampe et de la lampe doivent être inactives pendant l'essai.

Conformité:

Les valeurs de la température mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou la valeur maximale de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties exposées, en rapport avec la température de 350 °C des appareillages d'alimentation. Si la différence entre les mesures de température de l'enroulement à 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point est ajouté dont les coordonnées sont température d'enroulement t_a , température de point de fixation ou partie exposée t_a . Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai de pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par l'interpolation

linéaire, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'essai à 25 °C de 13.2.1 ne s'applique pas. Lors de l'application des exigences de 4.15 et 12.7, il faut faire référence aux points suivants.

- Les "points de fixation" indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points de fixation d'un luminaire sur la surface de montage.
- Les "parties exposées" concernent la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire.
- Selon les exigences de 12.7, la mesure des parties exposées est réservée aux parties constituant les fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de protection contre les contacts accidentels avec les parties actives, comme l'indique la Section 8 de cette norme.
- La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l'essai est mesurée. C'est souvent sur la surface interne de l'enveloppe du luminaire et non la surface externe.
- Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans contrainte mécanique.
- t_a est la température assignée du luminaire.

Annexe X (normative)

Exigences pour l'isolation entre la partie active des circuits et les parties conductrices accessibles (voir ~~4.30~~ 4.31 et la Figure X.1)

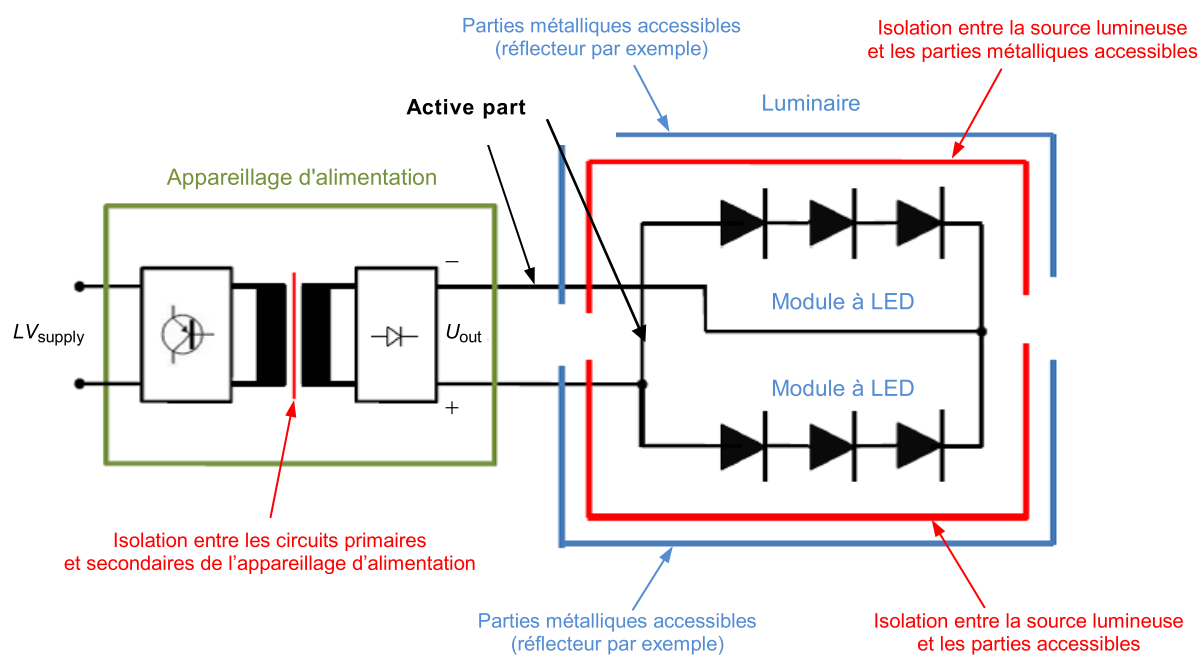


Figure X.1 – Déclaration de LV_{supply} et U_{out} et les barrières d'isolation entre la source lumineuse et les parties accessibles

**Tableau X.1 – Exigences d'isolation entre les parties actives
et les parties conductrices accessibles**

Appareillage d'alimentation		Isolation requise entre les parties actives et les parties conductrices accessibles		
Isolation entre LV alimentation et les circuits secondaires	Tension de sortie	Classe I Isolation des parties conductrices accessibles connectées à la terre	Classe II Isolation d'une partie conductrice accessible ou de plus d'une à l'aide d'une liaison équipotentielle	Classe II Isolation de plus d'une partie conductrice accessible sans liaison équipotentielle
Aucune	$U_{out} > LV_{supply}$	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	$U_{out} \leq LV_{supply}$	Isolation principale conforme à LV_{supply}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à LV_{supply}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à LV_{supply}
Principale	Tensions au-dessus de TBT	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}	Isolation devant satisfaire à la plus haute exigence de a) ou b): a) Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply} b) Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	TBT (TBTF)	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}
Isolation double ou renforcée	Tensions au-dessus de TBT	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	TBT (TBTS)	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11

NOTE Le Tableau X.1 est une vue synthétique des exigences données auparavant dans l'IEC 60598-1, il n'amende pas ou n'ajoute rien à ces exigences

Bibliographie

Les documents informatifs suivants se réfèrent à des publications qui fournissent des indications ou des conseils, et sont soit non citées dans le texte de la présente partie soit citées dans la partie 2 de cette série. Les utilisateurs sont invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes.

IEC 60050-195:1998, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*
Amendement 1:2001

IEC 60050-604:1987, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 604: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Exploitation*

IEC 60079 (toutes les parties), *Matériel électriques pour atmosphères explosives gazeuses*

IEC 60081, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique*

IEC 60269 (toutes les parties), *Fusibles basse tension*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protections contre les chocs électriques*

IEC 60364-4-44:1995, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques Article 443: Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres*
Amendement 1:1998

IEC 60364-5-51, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Règles communes*

IEC 60364-7-701, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-701: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Emplacements contenant une baignoire ou une douche*

IEC 60364-7-702, *Installations électriques des bâtiments – Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Section 702: Piscines et autres bassins*

IEC 60598-2-3, *Luminaires – Partie 2-3: Règles particulières – Luminaires d'éclairage public*

IEC 60598-2-5, *Luminaires – Partie 2-5: Règles particulières – Projecteurs*

IEC 60598-2-6, *Luminaires – Partie 2: Règles particulières – Section 6: Luminaires à transformateur intégré pour lampes à filament de tungstène*

IEC 60634, *Lampes étalons pour essais d'échauffement (E.E.E.) à exécuter sur les luminaires*

IEC 60664 (toutes les parties), *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension*

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60664-3, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution*

IEC 60695 (toutes les parties), *Essais relatifs aux risques du feu*

IEC 60695-2 (toutes les parties), *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2: Essais au fil incandescent/ chauffant*

IEC 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu. Guide et méthodes d'essai pour la minimisation des effets de chaleurs anormales sur des produits électrotechniques impliqués dans des feux. Méthode pour vérifier la résistance à la chaleur des produits en matériaux non métalliques au moyen de l'essai de pression à la bille*

IEC 60695-2-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis*

IEC 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu. Guide et méthodes d'essai*

IEC 60811-3-1, *Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques – Partie 3: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC – Section 1: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la fissuration*

IEC 60901, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60921, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 60923, *Appareillages de lampes – Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence) – Exigences de performance*

IEC 60925, *Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Prescriptions de performances*

IEC 60929, *Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 60950-1:2005, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60972, *Classification et interprétation de nouveaux produits d'éclairage*

IEC 61140: 2001, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 61195, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de sécurité*

IEC 61210, *Dispositifs de connexion – Bornes plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité*

IEC 61346-1, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*

IEC 61535: 2009, *Coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes*

IEC 61995 (toutes les parties), *Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue*

IEC 62471:2008, *Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes*

IEC/TR 62471-2:2009, *Photobiological safety of lamps and lamp systems. Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety* (disponible en anglais seulement)

ISO 75-2: 1993, *Plastiques – Détermination de la température de fléchissement sous charge – Partie 2: Plastiques et ébonite*

ISO 1891, *Vis, écrous et accessoires – Terminologie et nomenclature*

ISO 4046-4:2002, *Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton*

ISO 16893-1, *Panneaux à base de bois – Panneaux de particules – Partie 1: Classifications*

ANSI C136, *American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Lighting Poles*

AS3771, *Road lighting luminaires with integral control gear*

FINAL VERSION

VERSION FINALE



**Luminaires –
Part 1: General requirements and tests**

**Luminaires –
Partie 1: Exigences générales et essais**

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IEC 60598-1
Edition 8.0 2014-05

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

INTERPRETATION SHEET 1

This interpretation sheet has been prepared by subcommittee 34D: Luminaires, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this interpretation sheet is based on the following documents:

ISH	Report on voting
34D/1197/ISH	34D/1207/RVD

Full information on the voting for the approval of this interpretation sheet can be found in the report on voting indicated in the above table.

INTRODUCTION (not part of the proposal)

Changes introduced in IEC 60598-1 Ed.8.0 were made urgently to address completely new designs of LED luminaire that are entering the market. Some further alignment with the already existing previous requirements of the standard are still needed and this will be addressed for Amendment 1 to Edition 8 that is now in preparation.

PROPOSAL

To publish Interpretation Sheet on Clause 4.31; Clause 10; Clause 11; Annex M and Annex X of IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*, as follows:

INTERPRETATION SHEET

Clause 4.31; Clause 10; Clause 11; Annex M and Annex X of
IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Part 1: General requirements and tests*

For insulation requirements between active (current carrying/live) parts and accessible parts, Table X.1 of Annex X is to be taken as the definitive reference of the required insulation that is to be provided. Furthermore, the details prescribed by Table X.1 are to be used as the basis for establishing the 'working voltage' that is to be considered for application of the electric strength tests of Clause 10 and Creepage and Clearance requirements of Clause 11.

CONTENTS

FOREWORD.....	9
SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION.....	11
0.1 Scope	11
0.2 Normative references	12
0.3 General requirements.....	15
0.4 General test requirements and verification.....	15
0.5 Components of luminaires	16
0.6 List of parts of IEC 60598-2.....	17
0.7 Information for luminaire design in light sources standards	17
SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS	18
1.1 General.....	18
1.2 Terms and definitions	18
SECTION 2: CLASSIFICATION OF LUMINAIRES.....	32
2.1 General.....	32
2.2 Classification according to type of protection against electric shock	32
2.3 Classification according to degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture	32
2.4 Classification according to material of supporting surface for which the luminaire is designed	33
2.5 Classification according to the circumstances of use	33
SECTION 3: MARKING	33
3.1 General.....	33
3.2 Marking on luminaires	33
3.3 Additional information.....	38
3.4 Test of marking	41
SECTION 4: CONSTRUCTION.....	42
4.1 General.....	42
4.2 Replaceable components	42
4.3 Wireways	42
4.4 Lampholders	42
4.5 Starterholders	44
4.6 Terminal blocks.....	44
4.7 Terminals and supply connections	45
4.8 Switches	47
4.9 Insulating linings and sleeves	47
4.10 Double and reinforced insulation.....	48
4.11 Electrical connections and current-carrying parts	49
4.12 Screws and connections (mechanical) and glands	50
4.13 Mechanical strength	53
4.14 Suspensions, fixings and means of adjustment.....	56
4.15 Flammable materials	60
4.16 Luminaires for mounting on normally flammable surfaces	61
4.17 Drain holes.....	62
4.18 Resistance to corrosion	62
4.19 Ignitors.....	63
4.20 Rough service luminaires – Vibration requirements.....	63

4.21	Protective shield.....	63
4.22	Attachments to lamps.....	64
4.23	Semi-luminaires	65
4.24	Photobiological hazards.....	65
4.25	Mechanical hazard	66
4.26	Short-circuit protection	66
4.27	Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts	66
4.28	Fixing of thermal sensing controls	67
4.29	Luminaire with non replaceable light source.....	67
4.30	Luminaires with non-user replaceable light sources	67
4.31	Insulation between circuits	68
4.32	Overvoltage protective devices	70
SECTION 5: EXTERNAL AND INTERNAL WIRING		70
5.1	General.....	70
5.2	Supply connection and other external wiring	70
5.3	Internal wiring	77
5.4	Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area	80
SECTION 6: Not used		81
SECTION 7: PROVISION FOR EARTHING.....		81
7.1	General.....	81
7.2	Provision for earthing	81
SECTION 8: PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK		84
8.1	General.....	84
8.2	Protection against electric shock	84
SECTION 9: RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE.....		87
9.1	General.....	87
9.2	Tests for ingress of dust, solid objects and moisture	87
9.3	Humidity test	92
SECTION 10: INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH, TOUCH CURRENT AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT		93
10.1	General.....	93
10.2	Insulation resistance and electric strength	93
10.3	Touch current, protective conductor current and electric burn	97
SECTION 11: CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES		97
11.1	General.....	97
11.2	Creepage distances and clearances	98
SECTION 12: ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST		101
12.1	General.....	101
12.2	Selection of lamps and ballasts	101
12.3	Endurance test	102
12.4	Thermal test (normal operation)	103
12.5	Thermal test (abnormal operation).....	108
12.6	Thermal test (failed windings in lamp control gear)	112
12.7	Thermal test in regard to fault conditions in lamp control gear or electronic devices incorporated in thermoplastic luminaires	114
SECTION 13: RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING		117
13.1	General.....	117

13.2	Resistance to heat	117
13.3	Resistance to flame and ignition	117
13.4	Resistance to tracking	118
SECTION 14: SCREW TERMINALS		119
14.1	General	119
14.2	Terms and definitions	119
14.3	General requirements and basic principles	120
14.4	Mechanical tests	122
SECTION 15: SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS		125
15.1	General	125
15.2	Terms and definitions	126
15.3	General requirements	126
15.4	General instructions on tests	127
15.5	Terminal and connections for internal wiring	128
15.6	Terminals and connections for external wiring	130
Annex A (normative) Test to establish whether a conductive part may cause an electric shock		158
Annex B (normative) Test lamps		159
B.1	General	159
B.2	Filament lamps within the scope of IEC 60432-1 and IEC 60432-2	159
B.2.1	Principal modes of heat transfer and lamps used for testing	159
B.2.2	Filament test lamps	159
B.3	Halogen lamps within the scope of IEC 60432-3	161
B.4	Tubular fluorescent and other discharge lamps	161
B.5	LED modules within the scope of IEC 62031	161
Annex C (normative) Abnormal circuit conditions		162
Annex D (normative) Draught-proof enclosure		165
Annex E (normative) Determination of winding temperature rises by the increase-in-resistance method		168
Annex F (normative) Test for resistance to stress corrosion of copper and copper alloys		169
F.1	Test cabinet	169
F.2	Test solution	169
F.3	Test piece	169
F.4	Test procedure	170
Annex G (normative) Measurement of touch current and protective conductor current)		171
Annex H (Void)		175
Annex I (Void)		176
Annex J (informative) Explanation of IP numbers for degrees of protection		177
Annex K (informative) Temperature measurement		179
K.1	Temperature measurements of the luminaire	179
K.2	Temperature measurement of the insulation parts of lampholders	180
Annex L (informative) Guide to good practice in luminaire design		182
L.1	General	182
L.2	Plastics in luminaires	182
L.3	Rust resistance	183
L.4	Corrosion resistance	183
L.5	Chemically corrosive atmospheres	184

L.6	Reflector design	184
L.7	Components in different kinds of luminaires.....	185
L.8	Recommendations for electromagnetic ballast protection for end of life phenomenon of HID lamps	186
L.9	Resistance against the effects of vibration	186
L.10	Flammability of components	186
Annex M (normative) Determination of creepage distances and clearances		187
Annex N (informative) Explanation of marking for luminaires that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces and covering with insulation materials		188
N.0	General	188
N.1	Protection against flame	188
N.2	Protection against heat.....	188
N.2.1	Spacing	189
N.2.2	Temperature measurements of mounting surface under abnormal or failed ballast conditions	189
N.3	Thermal protectors	190
N.4	Deletion of the F mark requirements	191
Annex O (Void)		192
Annex P (normative) Absorption requirements for the protective shield to be fitted to luminaires designed for metal halide lamps which emit a high level of UV radiation		193
P.1	General	193
P.2	Procedure A	193
P.3	Procedure B	194
Annex Q (informative) Conformity testing during manufacture		195
Q.1	General	195
Q.2	Testing	195
Annex R (normative) Schedule of amended clauses and subclauses containing more serious/critical requirements which call for products to be retested		197
Annex S (normative) Requirements for the identification of a family or range of luminaires for type testing		198
S.1	General	198
S.2	Range or family of luminaires	198
Annex T (Void)		199
Annex U (informative) Creepage and clearance distances for luminaires where a higher degree of availability (impulse withstand category III).....		200
U.1	General	200
U.2	Requirements for impulse withstand category III	200
Annex V (normative) Additional test requirements for terminal blocks with integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body		202
V.1	Additional requirements to 7.2.1	202
V.2	Additional requirements to 7.2.3	202
Annex W (normative) Alternative thermal test for thermoplastic luminaires.....		204
W.1	Thermal test in regard to fault conditions in lamp controlgear or electronic devices without temperature sensing controls in thermoplastic luminaires for fluorescent lamps ≤ 70 W	204
Annex X (normative)		206
Bibliography		208

Figure 1 – Symbols (1 of 2)	135
Figure 2 – Terminal block arrangement for installation test for luminaires with connecting leads (tails)	136
Figure 3 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	137
Figure 4 – Illustration of the requirements of 4.15	137
Figure 5 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	137
Figure 6 – Apparatus for proving protection against dust.....	138
Figure 7 – Apparatus for testing protection against rain and splashing	139
Figure 8 – Nozzle for spray test.....	140
Figure 9 – Relation between winding temperature and mounting surface temperature	141
Figure 10 – Ball-pressure apparatus	142
Figure 11 – Arrangement and dimensions of the electrodes for the tracking test	142
Figure 12 – Pillar terminals.....	143
Figure 13 – Screw terminals and stud terminals (1 of 2).....	144
Figure 14 – Saddle terminals	146
Figure 15 – Lug terminals.....	147
Figure 16 – Mantle terminals	148
Figure 17 – Construction of electrical connections	149
Figure 18 – Examples of spring-type screwless terminals	149
Figure 19 – Further examples of screwless terminals.....	150
Figure 20 – Illustration of the terms “lopping-in” and “through wiring”	151
Figure 21 – Apparatus for ball impact tests.....	152
Figure 22 – Examples of self-tapping, thread-cutting and thread-forming screws (from ISO 1891)	152
Figure 23 – <i>This figure has been withdrawn from the present edition.</i>	152
Figure 24 – Illustration of creepage and clearance measurements at a supply terminal	153
Figure 25 – Tumbling barrel	153
Figure 26 – Test circuit for safety during insertion.....	154
Figure 27 – Ignition temperatures of wood as a function of time	154
Figure 28 – Example of permitted degree of soldering	155
Figure 29 – Test chain	155
Figure 30 – Example of a thread forming screw used in a groove of a metallic material	156
Figure 31 – Electro-mechanical contact system with plug/socket connection	157
Figure 32 – Test circuit for luminaires incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W	157
Figure 33 – Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area	81
Figure C.1 – Circuit for testing rectifying effect (some capacitive starterless ballasts only)	163
Figure C.2 – Circuit for testing rectifying effect (ballasts for single pin lamps)	163
Figure C.3 – Circuit for testing rectifying effect of some high pressure sodium and some metal halide lamps.....	164
Figure D.1 – Example of test recess where a luminaire comprises separate parts	166
Figure D.2 – Correct test box size (insulating ceilings) for settable and adjustable luminaires	167
Figure G.1 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system.....	173

Figure G.2 – Measuring network, touch current weighted for perception or reaction	173
Figure G.3 – Measuring network, touch current weighted for let-go (for portable class I luminaires)	173
Figure G.4 – Measuring network, weighted for high frequency protective conductor currents	174
Figure K.1 – Placing of thermocouples on a typical lampholder	181
Figure V.1 – Arrangement for voltage drop test	203
Figure X.1 – Declaration of LV_{supply} and U_{out} and the insulation barriers between the light source and accessible parts	206
Table 3.1 – Marking	34
Table 3.2 – Identification of extra low voltage d.c. leads and terminations	36
Table 4.1 – Torque tests on screws	51
Table 4.2 – Torque tests on glands	53
Table 4.3 – Impact energy and spring compression	54
Table 4.4 – Test on semi-luminaires	58
Table 4.5 – Test on adjusting devices	59
Table 5.1 – Supply cord	72
Table 5.2 – Tests for cord anchorage	76
Table 5.3 – Wiring dimension	73
Table 9.1 – Solid-object-proof luminaire test	90
Table 10.1 – Minimum insulation resistance	94
Table 10.2 – Electric strength	96
Table 10.3 – Limits of touch current or protective conductor current and electric burn	97
Table 11.1.A – Minimum creepage distances for a.c. sinusoidal voltages up to 30 kHz (to be used in conjunction with Annex M)	99
Table 11.1.B – Minimum clearance for working voltages (to be used in conjunction with Annex M)	100
Table 11.2 – Minimum distances for ignition pulse voltages or equivalent peak voltage U_p	101
Table 12.1 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2, for principal parts (1 of 2)	106
Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2, for common materials used in luminaires (1 of 2)	107
Table 12.3 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.5.1	110
Table 12.4 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear	111
Table 12.5 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear marked “D6”	111
Table 12.6 – Temperature overshoot time limitation	113
Table 14.1 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to terminal sizes	121
Table 14.2 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to maximum current	121
Table 14.3 – Composition of conductors	122
Table 14.4 – Torque to be applied to screws and nuts	124
Table 14.5 – Pull to be applied to conductor	125

Table 15.1 – Conductor rating	131
Table 15.2 – Conductor pull force	131
Table F.1 – pH value of the test solution	169
Table G.1 – Position of switch e, n and p for the measurements of the different classes of luminaires	172
Table J.1 – Degrees of protection indicated by the first characteristic numeral	177
Table J.2 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral	178
Table L.1 – Damaging influences	182
Table M.1 – Determination of creepage distances and clearances (see Table 11.1)	187
Table N.1 – Guidance on when to use the symbol and its explanation on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire	188
Table N.2 – Thermal protection operation	190
Table Q.1 – Minimum values for electrical tests	196
Table U.1 – Minimum clearance distances for a.c. sinusoidal working voltages impulse withstand category III	201
Table X.1 – Insulation requirements between active parts and accessible conductive parts	207

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 60598-1 bears the edition number 8.1. It consists of the eighth edition (2014-05) [documents 34D/1110/FDIS and 34D/1121/RVD], its corrigenda 1 (2015-10), 2 (2015-12) and 3 (2017-05) and the interpretation sheet 1 (2016-05), and its amendment 1 (2017-09) [documents 34D/1292/FDIS and 34D/1298/RVD]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 60598-1 has been prepared by subcommittee 34D: Luminaires, of IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

This eighth edition constitutes a technical revision and includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) requirements to support the construction methods for new LED luminaires entering the market;
- b) photobiological requirements extended;
- c) more precise requirements for insulation between different types of electrical circuit;
- d) other general updates and improvements.

The major changes which may affect certification are given in Annex R.

Annex R shows where a new text has been included which contains more serious/critical requirements requiring products to be re-tested.

NOTE In this standard, the following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

A list of all parts of the IEC 60598 series, under the general title: *Luminaires*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

LUMINAIRES –

Part 1: General requirements and tests

SECTION 0: GENERAL INTRODUCTION

0.1 Scope

This Part 1 of IEC 60598 specifies general requirements for luminaires, incorporating electric light sources for operation from supply voltages up to 1 000 V. The requirements and related tests of this standard cover: classification, marking, mechanical construction, electrical construction and photobiological safety.

Each section of this Part 1 is read in conjunction with this Section 0 and with other relevant sections to which reference is made.

Each part of IEC 60598-2 details requirements for a particular type of luminaire or group of luminaires on supply voltages not exceeding 1 000 V. These parts are published separately for ease of revision and additional sections will be added as and when a need for them is recognized.

The presentation of photometric data for luminaires is under consideration by the International Commission on Illumination (CIE) and is not, therefore, included in this Part 1.

Requirements are included in this Part 1 for luminaires incorporating ignitors with nominal peak values of the voltage pulse not exceeding those of Table 11.2. The requirements apply to luminaires with ignitors built into ballasts and to luminaires with ignitors separate from ballasts. For luminaires with ignitors built into lamps, the requirements are under consideration.

Requirements for semi-luminaires are included in this Part 1.

In general, this Part 1 covers safety requirements for luminaires. The object of this Part 1 is to provide a set of requirements and tests which are considered to be generally applicable to most types of luminaires and which can be called up as required by the detail specifications of IEC 60598-2. This Part 1 is thus not regarded as a specification in itself for any type of luminaire, and its provisions apply only to particular types of luminaires to the extent determined by the appropriate part of IEC 60598-2.

The parts of IEC 60598-2, in making reference to any of the sections of Part 1, specify the extent to which that section is applicable and the order in which the tests are to be performed; they also include additional requirements as necessary.

The order in which the sections of Part 1 are numbered has no particular significance as the order in which their provisions apply is determined for each type of luminaire or group of luminaires by the appropriate part of IEC 60598-2. All parts of IEC 60598-2 are self-contained and therefore do not contain references to other parts of IEC 60598-2.

Where the requirements of any of the sections of Part 1 are referred to in the parts of IEC 60598-2 by the phrase "The requirements of section... of IEC 60598-1 apply", this phrase is to be interpreted as meaning that all the requirements of that section of Part 1 apply except those which are clearly inapplicable to the particular type of luminaire covered by that part of IEC 60598-2.

For explosion proof luminaires, as covered by IEC 60079, the requirements of IEC 60598 (selecting the appropriate parts 2) are applied in addition to the requirements of IEC 60079. In the event of any conflict between IEC 60598 and IEC 60079, the requirements of IEC 60079 take priority.

Improvements in safety to take into account the state of the art technology are incorporated in the standards with revisions and amendments on an ongoing basis. Regional standardisation bodies may include statements in their derived standards to cover products which have complied with the previous document as shown by the manufacturer or standardization body. The statements may require that for such products, the previous standard may continue to apply to production until a defined date after which the new standard shall apply.

0.2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60061, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety*

IEC 60061-2, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 2: Lampholders*

IEC 60061-3, *Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety – Part 3: Gauges*

IEC 60065:2001, *Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements*
Amendment 1:2005

IEC 60068-2-6:2007, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60068-2-75, *Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests*

IEC/TR 60083, *Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC*

IEC 60085, *Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*

IEC 60112:2003, *Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials*

IEC 60155, *Glow-starters for fluorescent lamps*

IEC 60227(all parts), *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60228:2004, *Conductors of insulated cables*

IEC 60238, *Edison screw lampholders*

IEC 60245 (all parts), *Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60320 (all parts), *Appliance couplers for household and similar general purposes*

IEC 60357, *Tungsten halogen lamps (non-vehicle) – Performance specifications*

IEC 60360, *Standard method of measurement of lamp cap temperature rise*

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains*

IEC 60400, *Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders*

IEC 60417, *Graphical symbols for use on equipment* Available at: <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60432-1, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 1: Tungsten filament lamps for domestic and similar general lighting purposes*

IEC 60432-2, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 2: Tungsten halogen lamps for domestic and similar general lighting purposes*

IEC 60432-3, *Incandescent lamps – Safety specifications – Part 3: Tungsten-halogen lamps (non-vehicle)*

IEC 60449:1973, *Voltage bands for electrical installations of buildings*
Amendment 1:1979

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60570:2003, *Electrical supply track systems for luminaires*

IEC 60598-2 (all parts), *Luminaires – Part 2: Particular requirements*

IEC 60598-2-4, *Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 4: Portable general purpose luminaires*

IEC 60662, *High-pressure sodium vapour lamps – Performance specifications*

IEC 60664-4:2005, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress*

IEC 60682, *Standard method of measuring the pinch temperature of quartz-tungsten-halogen lamps*

IEC 60684 (all parts), *Flexible insulating sleeving*

IEC 60695-2-11, *Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow-wire flammability test method for end-products*

IEC 60695-11-5, *Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance*

IEC 60838 (all parts), *Miscellaneous lampholders*

IEC 60989, *Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors*

IEC 60990:1999, *Methods of measurement of touch current and protective conductor current*

IEC 60998-2-1, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units*

IEC 60998-2-2, *Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units*

IEC 61032:1997, *Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification*

IEC 61058-1:2000, *Switches for appliances – Part 1: General requirements*

IEC 61167, *Metal halide lamps – Performance specification*

IEC 61184, *Bayonet lampholders*

IEC 61199, *Single-capped fluorescent lamps – Safety specifications*

IEC 61249 (all parts), *Materials for printed boards and other interconnecting structures*

IEC 61347 (all parts), *Lamp controlgear*

IEC 61347-1, *Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements*

IEC 61347-2-9, *Lamp controlgear – Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)*

IEC 61558 (all parts), *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products*

IEC 61558-1:2005, *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests*

IEC 61558-2 (all parts), *Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 2: Particular requirements and tests*

IEC 61558-2-5, *Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof – Part 2-5: Particular requirements and test for transformer for shavers, power supply units for shavers and shaver supply units*

IEC 61558-2-6, *Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1 100 V – Part 2-6: Particular requirements and tests for safety isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers*

IEC 61643-11, *Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – requirements and tests*

IEC 62031, *LED modules for general lighting – Safety specifications*

IEC 62035, *Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) – Safety specifications*

IEC/TR 62778, *Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires*

0.3 General requirements

0.3.1 Luminaires shall be so designed and constructed that in normal use they function safely and cause no danger to persons or surroundings. In general, compliance is checked by carrying out all the tests specified.

0.3.2 A luminaire shall comply with a part of IEC 60598-2. If, however, an appropriate part of IEC 60598-2 does not exist for a particular luminaire or group of luminaires, the nearest applicable part of IEC 60598-2 may be used as a guide to the requirements and tests.

Where the design of a luminaire is such that two or more parts of IEC 60598-2 are applicable, the luminaire shall comply with both or all of the appropriate sections.

0.3.3 Semi-luminaires should be regarded as luminaires for test purposes.

0.4 General test requirements and verification

0.4.1 Tests according to this standard are type tests. For the definition of a "type test", see Section 1 of this Part 1.

The requirements and tolerances permitted by this standard are related to testing of a type test sample submitted for that purpose. Compliance of the type test sample does not ensure compliance of the whole production of a manufacturer. Compliance for production is the responsibility of the manufacturer and may include routine tests and quality assurance in addition to type testing.

0.4.2 Except where otherwise specified in the sections of Part 1 or Part 2, luminaires shall be tested as delivered, and installed as for normal use, in an ambient temperature of between 10 °C and 30 °C, having regard to the manufacturer's installation instructions. The lamp (or lamps) is (are) not included except where essential for the test.

Luminaires cannot be regarded as meeting the requirements of this Part 1 unless all internal wiring is complete.

In general, the tests are made on a single sample luminaire or, where a range of similar luminaires is involved, on a single luminaire of each rated wattage in the range or on a representative selection from the range as agreed with the manufacturer (see Annex S). This selection shall include the luminaire, together with any attachments, which represents the most unfavourable combination from a testing point of view.

Each sample luminaire shall comply with all the relevant tests. In order to reduce the time of testing and to allow for any tests which may be destructive, the manufacturer may submit additional luminaires or parts of luminaires provided that these are of the same materials and design as the original luminaire and that the results of the test are the same as if carried out on an identical luminaire. Where the test for compliance is shown as being "by inspection", this shall include any necessary handling.

For track-mounted luminaires the manufacturer shall provide, together with the luminaire, a sample of the appropriate track, connector and adaptors for the luminaire to be connected.

Combination luminaires are tested for safety requirements with that assemblage of parts which gives the most unfavourable result.

Certain parts of luminaires, such as joints, raising and lowering devices, may be tested separately provided that the design of these parts is such that their performance is not dependent upon the other parts of the luminaires.

Luminaires intended to be used with supply cords are tested with the flexible supply cord connected to the luminaire.

For luminaires intended to be used with a shade, but not normally supplied with a shade, the manufacturer shall provide a shade, typical of the type that might be used with the luminaire.

0.4.3 Verification and tests

Luminaires for testing to the requirements of this standard may have earlier test reports updated in accordance with this standard by submitting a new sample for test together with the previous test reports.

Full type testing need not generally be necessary and the product and the previous test results shall be reviewed only against any amended clauses marked "R" and scheduled in Annex R.

NOTE Clauses marked "R" and scheduled in Annex R will be included in future amendments/editions.

0.5 Components of luminaires

0.5.1 Components, other than integral components, shall comply with the requirements of the relevant IEC standards, if any.

Components which comply with the requirements of the relevant IEC standard and marked with individual ratings are checked to establish that they suit the conditions which may occur in use. Aspects of use not covered by the respective standard shall require them to satisfy the additional relevant requirements of this standard.

Compliance is checked by inspection and the relevant tests.

Integral components shall comply as far as is reasonable with the IEC component standards, as part of the luminaire.

NOTE 1 This does not imply that components need to be separately tested before approval of the luminaire.

NOTE 2 Guidance for selection of components in different kinds of luminaires can be found in Annex L.

Internal wiring of a luminaire shall comply with the requirements in 5.3.

NOTE 3 This does not exclude the use of standardized cables.

0.5.2 Components complying with the requirements of their own standard and used in accordance with their intended use, shall only be tested to the requirements of this standard where there are no requirements in the component standard (covering the requirement heading of this standard).

A valid test report is considered adequate to show compliance.

Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where applicable after building into the luminaire.

For terminal blocks with an integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire or to parts of the body, special requirements apply according to Annex V.

0.5.3 Components for which no appropriate IEC standard exists shall satisfy the relevant requirements of this luminaire standard as part of the luminaire. Lampholders and starterholders shall additionally comply with the gauging and interchangeability requirements of the appropriate IEC component standard where applicable.

NOTE Examples of components are lampholders, switches, transformers, ballasts, flexible cables and cords and plugs.

0.5.4 Compliance with this standard can only be assured if protective shields of identical specification are used.

0.6 List of parts of IEC 60598-2

- Part 2-1 Fixed general purpose luminaires
- Part 2-2 Recessed luminaires
- Part 2-3 Luminaires for road and street lighting
- Part 2-4 Portable general purpose luminaires
- Part 2-5 Floodlights
- Part 2-6 Luminaires with built-in transformers for tungsten filament lamps (See Note.)
- Part 2-7 Portable luminaires for garden use
- Part 2-8 Handlamps
- Part 2-9 Photo and film luminaires (non-professional)
- Part 2-10 Portable luminaires for children
- Part 2-11 Aquarium luminaires
- Part 2-12 Mains socket-outlet mounted nightlights
- Part 2-13 Ground recessed luminaires
- Part 2-14 Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
- Part 2-15 Not used at present
- Part 2-16 Not used at present
- Part 2-17 Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)
- Part 2-18 Luminaires for swimming-pools and similar applications
- Part 2-19 Air-handling luminaires (safety requirements)
- Part 2-20 Lighting chains
- Part 2-21 Sealed lighting chains¹
- Part 2-22 Luminaires for emergency lighting
- Part 2-23 Extra low voltage lighting systems for filament lamps
- Part 2-24 Luminaires with limited surface temperatures
- Part 2-25 Luminaires for use in clinical areas of hospitals and health care buildings

NOTE In this edition of IEC 60598-1 all requirements listed in IEC 60598-2-6 have been incorporated. As a consequence, IEC 60598-2-6 will be withdrawn after publication of this standard. For this reason, compliance to IEC 60598-2-6 for luminaire with built-in transformer or controlgear, is not required when tested according to this edition of IEC 60598-1.

0.7 Information for luminaire design in light sources standards

0.7.1 In accordance with IEC guidelines, IEC standards are divided into those covering either safety or performance.

¹ To be published.

0.7.2 In light source safety standards, “information for luminaire design” is given for the safe operation of light sources; this shall be regarded as normative when testing luminaires to this standard.

0.7.3 In light source performance standards, “information for luminaire design” is given for the correct performance of light sources; this shall be regarded as informative when testing luminaires to this standard. Testing of light source performance is not required as part of the type test approval for luminaires.

SECTION 1: TERMS AND DEFINITIONS

1.1 General

This section gives general definitions applicable to luminaires.

1.2 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

NOTE 1 Other definitions related to lamps are to be found in the relevant lamp standards.

NOTE 2 Where the terms "voltage" and "current" are used, they imply the r.m.s. values unless otherwise stated.

1.2.1

luminaire

apparatus which distributes, filters or transforms the light transmitted from one or more lamps and which includes all the parts necessary for supporting, fixing and protecting the lamps, but not the lamps themselves, and where necessary, circuit auxiliaries together with the means for connecting them to the supply

Note 1 to entry: A luminaire with integral non-replaceable lamps is regarded as a luminaire, except that the tests are not applied to the integral lamp or integral self ballasted lamp.

1.2.2

main part of luminaire

that which is fixed to the mounting surface or is directly suspended from it or standing on it (it may or may not carry the lamps, lampholders and auxiliary gear)

Note 1 to entry: In luminaires for tungsten filament lamps, the part carrying the lampholder is normally the main part.

1.2.3

ordinary luminaire

luminaire providing protection against accidental contact with live parts but without any other special protection against dust, solid objects or moisture

1.2.4

general purpose luminaire

luminaire which is not designed for a special purpose

Note 1 to entry: Examples of general purpose luminaires include pendants, some spotlights and certain fixed luminaires for surface or recessed mounting. Examples of special purpose luminaires are those for rough usage, photo and film applications and swimming-pools.

1.2.5

adjustable luminaire

luminaire, the main part of which can be turned or moved by means of joints, raising and lowering devices, telescopic tubes or similar devices

Note 1 to entry: An adjustable luminaire may be fixed or portable.

1.2.6

basic luminaire

smallest number of assembled parts that can satisfy the requirements of any of the parts of IEC 60598-2

1.2.7

combination luminaire

luminaire consisting of a basic luminaire in combination with one or more parts which may be replaced by other parts, or used in a different combination with other parts and changed either by hand or with the use of tools

1.2.8

fixed luminaire

luminaire which cannot easily be moved from one place to another, either because the fixing is such that the luminaire can only be removed with the aid of a tool, or because it is intended for use out of arms reach

Note 1 to entry: In general, fixed luminaires are designed for permanent connection to the supply, but connection may also be made by means of a plug or similar device.

1.2.9

portable luminaire

luminaire which, in normal use, can be moved from one place to another while connected to the supply

Note 1 to entry: Luminaires for wall mounting provided with a supply cord for connection to a plug and luminaires which may be fixed to their support by means of a wing screw, a clip or a hook so that they can easily be removed from their support by hand, are considered to be portable luminaires.

1.2.10

recessed luminaire

luminaire intended by the manufacturer to be fully or partly recessed into a mounting surface

Note 1 to entry: The term applies both to luminaires for operation in enclosed cavities and to luminaires for mounting through a surface such as a suspended ceiling.

1.2.11

rated voltage

supply voltage or voltages assigned to the luminaire by the manufacturer

1.2.11.1

rated constant input voltage

input voltage or voltages assigned by the manufacturer for luminaires not equipped with controlgear

Note 1 to entry: The rated constant input voltage of the luminaire corresponds to the rated output voltage of the constant voltage controlgear.

1.2.12

supply current

current at the supply terminals when the luminaire has stabilized in normal use at the rated voltage and frequency

1.2.12.1

rated constant input current

input current or currents assigned by the manufacturer for luminaires not equipped with controlgear

Note 1 to entry: The rated constant input current of the luminaire corresponds to the rated output current for constant current controlgear.

1.2.13

rated wattage

number and rated wattage of the lamps for which the luminaire is designed

1.2.14

supply cord

external flexible cable or cord, for supply purposes, that is fixed to the luminaire

Note 1 to entry: Luminaires may be provided with the supply cord or designed for attachment of a supply cord e.g. type X or Y attachment.

Note 2 to entry: It is the intention to amend each Part 2 of the standard to align with this modification; however, this will be done when each Part 2 is amended for other reasons. In the meantime, therefore, wherever a Part 2 makes reference to a "non-detachable flexible cable or cord" read "supply cord".

1.2.15

live part

conductive part which may cause an electric shock in normal use. The neutral conductor is, however, regarded as a live part.

Note 1 to entry: The test to determine whether or not a conductive part is a live part which may cause an electric shock is given in Annex A.

1.2.16

basic insulation

insulation applied to live parts to provide basic protection against electric shock

Note 1 to entry: Basic insulation does not necessarily include insulation used exclusively for functional purposes.

1.2.17

supplementary insulation

independent insulation applied in addition to basic insulation in order to provide protection against electric shock in the event of a failure of basic insulation

1.2.18

double insulation

insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

1.2.19

reinforced insulation

single insulation system applied to live parts, which provides a degree of protection against electric shock equivalent to double insulation

Note 1 to entry: The term "insulation system" does not imply that the insulation must be one homogeneous piece. It may comprise several layers which cannot be tested singly as supplementary or basic insulation.

1.2.20

protective impedance device

component or assembly of components used to bridge double or reinforced insulation and the impedance and construction of which are such as to ensure that steady state touch current and charge are limited to a non-hazardous level

1.2.21

class 0 luminaire (applicable to ordinary luminaires only)

luminaire in which protection against electric shock relies upon basic insulation

This implies that there are no means for the connection of accessible conductive parts, if any, to the protective conductor in the fixed wiring of the installation, reliance in the event of a

failure of the basic insulation being placed on the environment. For the application of Class 0, see Annex T for reference to test requirements.

Note 1 to entry: Class 0 luminaires may have either an enclosure of insulating material which forms a part or the whole of the basic insulation or a metal enclosure which is separated from live parts by at least basic insulation.

Note 2 to entry: If a luminaire with an enclosure of insulating material has provision for earthing internal parts, it is class I.

Note 3 to entry: Class 0 luminaires may have parts with double insulation or reinforced insulation.

Note 4 to entry: In Japan, Class 0 is applicable only to ordinary luminaires for use with a supply voltage from 100 V to 127 V.

1.2.22

class I luminaire

luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but which includes an additional safety precaution in such a way that means are provided for the connection of accessible conductive parts to the protective (earthing) conductor in the fixed wiring of the installation in such a way that accessible conductive parts cannot become live in the event of a failure of the basic insulation

Note 1 to entry: For a luminaire intended for use with a flexible cord or cable, this provision includes a protective conductor as part of the flexible cord or cable.

Note 2 to entry: Class I luminaires may have parts with double insulation or reinforced insulation.

Note 3 to entry: Class I luminaires may have parts in which protection against electric shock relies on operation at safety extra-low voltage (SELV).

1.2.23

class II luminaire

luminaire in which protection against electric shock does not rely on basic insulation only, but in which additional safety precautions such as double insulation or reinforced insulation are provided, there being no provision for protective earthing or reliance upon installation conditions

Note 1 to entry: Such a luminaire may be of one of the following types:

- a) A luminaire having a durable and substantially continuous enclosure of insulating material which envelopes all metal parts with the exception of small parts such as nameplates, screws and rivets which are isolated from live parts by insulation at least equivalent to reinforced insulation. Such a luminaire is called an insulation encased class II luminaire.
- b) A luminaire having a substantially continuous enclosure of metal, insulated from live parts by insulation at least equivalent to double or reinforced insulation. Such a luminaire is called a metal-encased class II luminaire.
- c) A luminaire which is a combination of types a) and b) above.

Note 2 to entry: The enclosure of an insulation-encased class II luminaire may form a part or the whole of the supplementary insulation or the reinforced insulation.

Note 3 to entry: If earthing is provided to assist starting, or for EMC reasons, but is not connected to an accessible metal part, the luminaire may still be deemed to be of class II. Accessible metal parts in compliance with the appropriate IEC lamp specification and other metal parts not normally earthed and not normally accessible during normal use are not regarded to be conductive parts which may cause an electric shock unless the tests of Annex A show them to be live parts.

Note 4 to entry: If a luminaire with double insulation and/or reinforced insulation throughout has a protective earthing terminal or a protective earthing contact, it is class I construction. However, a fixed class II luminaire may have an internal terminal or contact for maintaining the electrical continuity (e.g. for looping in or through wiring) of an earthing conductor, provided that the terminal is insulated from accessible metal parts by class II insulation.

Note 5 to entry: Class II luminaires may have parts in which protection against electric shock relies on operation at safety extra-low voltage (SELV).

1.2.24

class III luminaire

luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated

1.2.25**rated maximum ambient temperature** **t_a**

temperature assigned to a luminaire by the manufacturer to indicate the highest sustained temperature in which the luminaire may be operated under normal conditions

Note 1 to entry: This does not preclude temporary operation at a temperature not exceeding $(t_a + 10)$ °C.

1.2.26**rated maximum operating temperature of the case of a controlgear or capacitor** **t_c**

highest permissible temperature which may occur on the outer surface (at the indicated place if marked) of the component under normal operating conditions at the rated voltage or maximum of the rated voltage range

1.2.27**rated maximum operating temperature of a lamp controlgear winding** **t_w**

winding temperature assigned by the manufacturer as the highest temperature at which 50/60 Hz lamp controlgear may be expected to have a service life of at least 10 years continuous operation

1.2.28**ballast**

unit inserted between the supply and one or more discharge lamps which by means of inductance, capacitance or resistance, single or in combination, serves mainly to limit the current of the lamp(s) to the required value

It may also include means for transforming from the supply voltage and arrangements which help to provide starting voltage and preheating current, prevent cold starting, reduce stroboscopic effect, correct the power factor and suppress radio interference.

1.2.29**independent lamp controlgear**

lamp control gear consisting of one or more separate elements so designed that it, or they, can be mounted separately outside a luminaire with protection according to the marking on the lamp control gear and without any additional enclosure

1.2.30**built-in lamp controlgear**

lamp controlgear designed to be built into a luminaire and not intended to be mounted outside a luminaire without special precautions

1.2.31**integral lampholder**

part of a luminaire which supports the lamp and provides electrical contact with it and which is designed as part of the luminaire

1.2.32

(Not used at present)

1.2.33**translucent cover**

light-transmitting parts of the luminaire which may also protect the lamps and other component parts including diffusers, lens panels and similar light-control elements

1.2.34

fixed wiring

cable which is part of the fixed installation to which the luminaire is connected

Note 1 to entry: Fixed wiring may be brought into the luminaire and connected to terminals, including terminals of lampholders, switches and the like.

1.2.35

appliance coupler

means enabling a flexible cable to be connected at will to the luminaire consisting of two parts: a connector provided with contact tubes which is the part integral with or designed to be attached to the flexible cable connected to the supply and an appliance inlet, provided with contact pins, which is the part incorporated in or fixed to the luminaire

1.2.36

external wiring

wiring generally outside the luminaire but delivered with it

Note 1 to entry: External wiring may be used for connecting the luminaire to the supply, to other luminaires, or to any external ballast.

Note 2 to entry: External wiring is not necessarily outside the luminaire for its full length.

1.2.37

internal wiring

wiring generally inside the luminaire and delivered with it, which forms the connection between terminations for external wiring or supply cords and terminations of lampholders, switches and similar components

Note 1 to entry: Internal wiring is not necessarily inside the luminaire for its full length.

1.2.38

normally flammable material

material having an ignition temperature of at least 200 °C and which will not deform or weaken at this temperature

EXAMPLE: Wood and materials based on wood of more than 2 mm thickness.

Note 1 to entry: The ignition temperature and the resistance of normally flammable materials to deformation or weakening are based on widely accepted values determined during a test period of 15 min.

1.2.39

readily flammable material

material which cannot be classified as either normally flammable or non-combustible

EXAMPLE: Wood fibre and materials based on wood of up to 2 mm thickness

1.2.40

non-combustible material

material incapable of supporting combustion

Note 1 to entry: For the purpose of this standard, materials such as metal, plaster and concrete are regarded as non-combustible materials.

1.2.41

flammable material

material which does not comply with the glow-wire test requirements of 13.3.2.

1.2.42**ELV****extra low voltage**

voltage which does not exceed 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or between any conductor and earth (voltage band I of IEC 60449)

Note 1 to entry: “Ripple free” is conventionally defined for sinusoidal ripple voltage as a ripple content of not more than 10 % r.m.s.: the maximum peak value does not exceed 140 V for a nominal 120 V ripple-free d.c. system, respectively 70 V for a nominal 60 V ripple-free d.c. system, and 35 V for a nominal 30 V ripple-free system.

1.2.42.1**FELV****functional extra low voltage**

ELV in a circuit having ELV voltage for functional reason and not fulfilling the requirements for SELV (or PELV)

1.2.42.2**SELV****safety extra low voltage**

ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to IEC 61558-2-6 or equivalent

Note 1 to entry: Maximum voltage lower than 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. may be specified in particular requirements, especially when direct contact with current-carrying parts is allowed.

1.2.43**working voltage**

highest r.m.s. voltage which may occur across any insulation at rated supply volts, transients being neglected, in open-circuit conditions or during normal operation

1.2.43.1**maximum working peak output voltage**

$\hat{U}_{out}$

maximum repetitive occurring peak working voltage between the output terminals or between the output terminals and earth, during normal or abnormal operating condition and with transients neglected

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.45]

1.2.43.2**ignition voltage**

peak voltage applied to ignite a discharge lamp

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46]

1.2.43.3**ignition pulse voltage**

peak ignition voltage with a total duration of $\leq 750 \mu\text{s}$ (summation of all pulses durations) within 10 ms with the duration time (width) of each pulse being measured at the level of 50 % of the maximum absolute peak value

Note 1 to entry: Ignition pulse waveforms, which are considered as ignition pulse voltage, should not contain any dominant frequency above 30 kHz or should be usually highly damped (after 20 μs the peak voltage level should be less than one half of the maximum peak voltage). For the assessment of the dominant frequency IEC 60664-4:2005, Annex E should be consulted.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46.1]

1.2.43.4

equivalent transformed peak voltage

U_p

transformed output peak voltage, which is converted for the worst case peak voltage with its related frequency into an ignition pulse voltage

Note 1 to entry: The value of the declared equivalent transformed output peak voltage is the essential parameter for selecting the associated components.

Note 2 to entry: See 1.2.43.3.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.47 , modified – notes 3 and 4 have been deleted.]

1.2.44

type test

test or series of tests made on a type test sample, for the purpose of checking compliance of the design of a given product with the requirements of the relevant standard

1.2.45

type test sample

sample consisting of one or more similar units submitted by the manufacturer or the responsible vendor for the purpose of a type test

1.2.46

by hand

not requiring the use of a tool

1.2.47

terminal

that part of a luminaire or component which is necessary to make electrical connection to a conductor

Note 1 to entry: See Sections 14 and 15.

1.2.48

looping-in

system of mains supply connection to two or more luminaires where each supply conductor is taken into and out of the same terminal

Note 1 to entry: A supply conductor may be cut to facilitate connections to a terminal (see Figure 20).

1.2.49

through wiring

wiring which passes through the luminaire intended for interconnection of a row of luminaires

Note 1 to entry: Some countries do not permit joints in through wiring.

Note 2 to entry: The luminaire may or may not be electrically connected to the through wiring (see Figure 20).

1.2.50

starting device

apparatus that, by itself or in combination with other components in the circuit, provides the appropriate electrical conditions to start a discharge type of lamp

1.2.51

starter

starting device, usually for fluorescent lamps, that provides for the necessary preheating of the electrodes and in combination with the series impedance of the ballast, causes a surge in the voltage applied to the lamp

1.2.52

ignitor

starting device that generates voltage pulses to start a discharge lamp and that does not provide for preheating of electrodes

1.2.53

terminal block

assembly of one or more terminals in or on a housing or body of insulating material to facilitate interconnection between conductors

1.2.54

rough service luminaire

luminaire designed to withstand severe mechanical handling

Note 1 to entry: The luminaire may:

- be permanently fixed, or
- be temporarily fixed on a construction or stand, or
- incorporate an integral stand or handle.

Note 2 to entry: Such luminaires are for use where normally rough circumstances occur, or where temporary lighting is required, for example on building sites, engineering workshops and similar applications.

1.2.55

electro-mechanical contact system

connection system within a luminaire by which the main part carrying the lampholder is electrically and mechanically connected to the base plate or suspension device

SEE: Figure 31 describes an electro-mechanical contact system as defined in 1.2.55. As such the requirements of 4.11.6 and 7.2.1 apply. Because, in the situation described, the base and gear tray are unique and non-interchangeable, the base plate does not require marking with the rated current of the electrical connection, as specified in 3.2.

Note 1 to entry: The system can incorporate an adjusting device.

Note 2 to entry: The system can be dedicated to a specific luminaire design or can provide for connection of a variety of luminaire types.

1.2.56

(Not used at present)

1.2.57

mounting surface

part of any building, furniture or other structure which a luminaire may in any way be attached to, suspended from, stood on or placed upon in normal use and which will or is intended to support the luminaire

1.2.58

integral component

component which forms a non-replaceable part of a luminaire and which cannot be tested separately from the luminaire

1.2.59

self-ballasted lamps

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged, provided with a lamp cap and incorporating a light source and any additional elements necessary for starting and stable operation of the light source

Note 1 to entry: The light source component of a self-ballasted lamp is not replaceable.

Note 2 to entry: The ballast component is part of the self-ballasted lamp; it is not part of the luminaire. It is discarded at the end of the life of the unit.

Note 3 to entry: For test purposes, self-ballasted lamp units should be regarded as conventional lamps.

Note 4 to entry: For examples and further information, see IEC 60972.

1.2.60

semi-luminaire

unit similar to a self-ballasted lamp but designed to utilize a replaceable light source and/or starting device

Note 1 to entry: The light source component and/or starting device of a semi luminaire is readily replaceable.

Note 2 to entry: The ballast component is not replaceable and is not disposed of each time a light source is replaced.

Note 3 to entry: A lampholder is required for a supply connection.

Note 4 to entry: For examples and further information, see IEC 60972.

1.2.61

plug-ballast/transformer

ballast or transformer incorporated in an enclosure provided with an integral plug as the means of connection to the electrical supply

1.2.62

mains socket-outlet-mounted luminaire

luminaire provided with an integral plug as the means of both mounting and connection to the electrical supply

1.2.63

clip-mounted luminaire

integral assembly of a luminaire and resilient spring clip, securing the luminaire in position on its mounting surface by a single hand action

1.2.64

lamp connectors

set of contacts specially designed to provide a means of electrical contact but not to support the lamp

1.2.65

mains socket-outlet

accessory having socket-contacts designed to engage with the pins or blades of a mains plug and having terminals for the connection of cables or cords

1.2.66

(Not used at present)

1.2.67

(Not used at present)

1.2.68

lamp controlgear

devices employed for the control of lamps, for example ballasts, transformers and step-down convertors

Note 1 to entry: The definition does not include devices for the switching of lamps or the control of brightness such as dimmers and daylight sensors.

1.2.69

(Not used at present)

1.2.70

dummy lamp

device incorporating a cap which is in compliance with the requirements of IEC 60061 where applicable

1.2.71

self-shielded lamp

tungsten halogen lamp or metal halide lamp for which the luminaire needs no protective shield for protection against UV emission or lamp shattering

1.2.72

external flexible cable or cord

flexible cable or cord for external connection to the input or output circuit, fixed to or assembled with, the luminaire according to one of the following methods of attachment:

1.2.72.1

type X attachment

method of attachment of the cable or cord such that it can be easily replaced

Note 1 to entry: The flexible cable or cord may be specially prepared and only available from the manufacturer or his service agent.

Note 2 to entry: A specially prepared cable or cord may also include a part of the luminaire.

1.2.72.2

type Y attachment

method of attachment of the cable or cord such that any replacement can only be made by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person

Note 1 to entry: Type Y attachment may be used either with an ordinary or a special flexible cable or cord.

1.2.72.3

type Z attachment

method of attachment of the cable or cord such that it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire

1.2.73

functional earthing

earthing of a point in a system or in an installation or in equipment, which is necessary for the proper function, but does not form part of the protection against electric shock

1.2.74

inter-connecting cable

wiring or wiring assembly between two main parts of a luminaire as supplied by the luminaire manufacturer and which can be regarded as being part of the luminaire

Note 1 to entry: A wiring assembly may contain a combination of different wiring, e.g. to feed through the supply voltage, to provide earthing, to supply starting and working voltages and wiring providing functional connection. Examples of applications are: between a luminaire and a control gear box, a mounting box or a connector fitting to a track system.

1.2.75

ferrule

mechanical fixture, generally a rigid tube, used to confine the stripped end of a cable

1.2.76

impulse withstand category

overvoltage category

numeral defining a transient overvoltage condition

Note 1 to entry: Impulse withstand categories I, II, III and IV are used.

Note 2 to entry: The following explanation is taken from IEC 60364-4-443 (withdrawn).

a) Purpose of classification of impulse withstand categories

Impulse withstand categories are to distinguish different degrees of availability of equipment with regard to required expectations on continuity of service and on an acceptable risk of failure.

By selection of impulse withstand levels of equipment insulation, coordination can be achieved in the whole installation reducing the risk of failure to an acceptable level providing a basis for overvoltage control.

A higher characteristic numeral of an impulse withstand category indicates a higher specific impulse withstand of the equipment and offers a wider choice of methods for overvoltage control.

The concept of impulse withstand categories is used for equipment energized directly from the mains.

b) Description of impulse withstand categories

Equipment of impulse withstand category I is equipment which is intended to be connected to the fixed electrical installations of buildings. Protective means are taken outside the equipment – either in the fixed installation or between the fixed installation and the equipment – to limit transient overvoltages to the specific level.

Equipment of impulse withstand category II is equipment to be connected to the fixed electrical installations of buildings.

Equipment of impulse withstand category III is equipment which is part of the fixed electrical installations and other equipment where a higher degree of availability is expected.

Equipment of impulse withstand category IV is for use at or in the proximity of the origin of the electrical installations of buildings upstream of the main distribution board.

1.2.77

circuits and circuit characteristics

1.2.77.1

primary circuit

circuit which is directly connected to the a.c. mains supply

Note 1 to entry: It includes, for example, the means for connection to the a.c. mains supply, the primary windings of transformers, motors and other loading devices

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.4, modified — Additional information has been transferred to a note to entry and the existing note has been deleted]

1.2.77.2

secondary circuit

circuit which has no direct connection to a primary circuit and derives its power from a transformer, converter or equivalent device, or from a battery

Note 1 to entry: In autotransformers, although having direct connection to a primary circuit, the tapped part of the transformer is also deemed to be a secondary circuit in the above sense.

Note 2 to entry: Mains transients in such a circuit are attenuated by the corresponding primary windings. Inductive ballasts also reduce the mains transient voltage height. Therefore, components located after a primary circuit or after an inductive ballast can be suited for an impulse withstand category of one step lower, see Annex U.

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.5, modified — Two new notes to entry have been added replacing the existing note]

1.2.78

touch current

electric current passing through a human body or through an animal body when it touches one or more accessible parts of an installation or equipment

Note 1 to entry: In this standard, the human body is represented by the networks in Figures G.2 or G.3.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826.05.21, modified — The word "electrical" has been deleted from "electrical installation or electrical equipment" and a note to entry has been added.]

1.2.79

protective conductor current

current which flows in a protective conductor

Note 1 to entry: This current may have an influence on the operation of RCD's (residual current protection devices) connected in the same circuit.

1.2.80

electric burn

burning of the skin or of an organ, caused by passing an electric current across or through the surface

[SOURCE: IEC 60050-604:1987, 604.04.18]

1.2.81

means of adjustment

part of a luminaire, which may be the lamp compartment, obviously intended to be manipulated by the user during use of the luminaire, e.g. to redirect the light beam

1.2.82

arms reach

zone of accessibility to touch extending from any point on a surface where persons usually stand or move about to the limits which a person can reach with the hand, in any direction, without assistance

Note 1 to entry: IEC 60364-4-41 incorporates a drawing representing the zone of accessibility. In general terms, the height being 2,5 m from the floor, and the width being 1,25 m in all horizontal directions from the locations a person may be.

[SOURCE: IEC 60050-195:1998, 195.06.12]

1.2.83

terminal block with integrated screwless earthing contact

terminal with earthing connection performed by means of an integrated contact or by means of an auxiliary contact without additional assembly actions (e.g. screwing) when fitted

1.2.84

detachable cord

flexible cable or cord, for supply or interconnection, intended to be connected to the luminaire by means of a suitable appliance connector

Note 1 to entry: A detachable cord is considered to be easily replaceable.

1.2.85

tool

screwdriver, coin or other object that may be used to operate a screw or similar fixing means

1.2.86

specially prepared cord

flexible cable or cord the replacement of which with another non-special cable or cord would create a hazard or diminish safety

1.2.87

settable luminaire

fixed luminaire, the main part of which can be turned or moved by means of joints, raising and lowering devices, telescopic tubes or similar devices, but which has a locking device (or devices) operated by a tool and is not intended to be adjusted during use

1.2.88

light source

lamp, provided with a lamp-cap, or module (LED) or other light source made in order to produce an optical visible radiation to be used or incorporated into the luminaire

1.2.88.1

replaceable light source

lamp, provided with a lamp-cap, or light source designed to be connected by terminals, connector or similar devices and designed to be replaced during normal use or during maintenance of the luminaire

EXAMPLE: All kinds of lamps provided with lamp caps.

Note 1 to entry: Built-in LED module according to the IEC 62031 are normally considered as replaceable light source unless the requirements for non replaceable or non-user replaceable light sources are fulfilled.

1.2.88.2

non replaceable light source

light source which is a non replaceable part of the luminaire either because it cannot be replaced without breaking or destroying the luminaire or because it is enclosed under a cover fixed by screw or similar fixing means designed to be used only once and which is not possible to be opened

1.2.88.3

non-user replaceable light source

light source which can only be replaced by the manufacturer, his service agent, or similar qualified person

1.2.89

controllable luminaire

luminaire having a control terminal for the purpose of controlgear information exchange and/or setting of controlgear functions

1.2.90

control terminal

control terminal connections, other than power supply terminals to the electronic controlgear, which are used to exchange information with the controlgear

Note 1 to entry: The power supply terminals can also be used to exchange information with the controlgear.

1.2.91

LV supply

circuits, wiring or part of them connected to the Low Voltage (LV) public distribution network; the voltage of these circuits correspond to the voltage band II of IEC 60449

EXAMPLE: 230 V distribution network

Note 1 to entry: SELV and FELV are not included in the definition given here for a LV supply

Note 2 to entry: High Voltage (HV) supply corresponding to band III of IEC 60449 is not included in the definition given here for an LV supply.

1.2.92

connecting leads

tails

Internal wiring of luminaires intended to be connected to fixed wiring through separate terminals which are to be enclosed inside the luminaire or connecting box

1.2.93

rated value

value of a quantity used for specification purposes, established under standard test conditions as declared by the manufacturer or responsible vendor

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.33, modified – the note has been deleted.]

1.2.94

input power

electrical power consumed by the luminaire

SECTION 2: CLASSIFICATION OF LUMINAIRES

2.1 General

This section describes the classification of luminaires.

Luminaires are classified according to the type of protection against electric shock, the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture, the material of the supporting surface and the circumstances of use.

2.2 Classification according to type of protection against electric shock

Luminaires shall be classified according to the type of protection against electric shock provided, as class I, class II or class III (see definitions in Section 1).

Luminaires shall have only a single classification. For example, for a luminaire with a built-in extra-low voltage transformer with provision for earthing, the luminaire shall be classified as class I and no part of the luminaire shall be classified as class III even though the lamp compartment is separated by a barrier from the transformer compartment.

Semi-luminaires shall comply with all relevant requirements for class II luminaires without being provided with the class II symbol.

Unless a luminaire has been specifically designed for use with semi-luminaires, the luminaire manufacturer is not responsible for continued IEC 60598 conformity in the situation where the user has replaced specified lamp types with semi-luminaires. The semi-luminaire manufacturer has a responsibility to provide information with respect to limitations of use.

NOTE The class II symbol is omitted in order to avoid the symbol being applied to the complete luminaire in which the semi-luminaire is used.

2.3 Classification according to degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture

Luminaires shall be classified in accordance with the "IP number" system of classification described in IEC 60529.

Tests for the degrees of protection are given in Section 9.

NOTE Luminaires classified as watertight are not necessarily suitable for operation under water. Pressure watertight luminaires can be used for such applications.

2.4 Classification according to material of supporting surface for which the luminaire is designed

Luminaires shall be classified according to whether they are suitable for direct mounting on normally flammable surfaces or are only suitable for mounting on non-combustible surfaces as follows:

Classification	Symbol
– Luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	No symbol required
– Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	The relevant symbol – see Figure 1

NOTE Readily flammable surfaces are not suitable for the direct mounting of luminaires. Requirements for luminaires classified as primarily intended for direct mounting on normally flammable surfaces are given in Section 4 and related tests in Section 12.

2.5 Classification according to the circumstances of use

Luminaires shall be classified according to whether they are intended for normal use or for rough service.

Classification	Symbol
– Luminaires for normal use	No symbol
– Luminaires for rough service	Symbol – see Figure 1

SECTION 3: MARKING

3.1 General

This section specifies the information to be marked on luminaires or given by instruction.

Any written instructions related to safety shall be in a language which is acceptable in the country in which the equipment is to be installed.

3.2 Marking on luminaires

The following information shall be distinctly and durably marked on the luminaire (see Table 3.1).

- Marking to be observed when replacing lamps or other replaceable components, shall be visible on the outside of the luminaire (except the mounting side) or behind a cover which is removed during lamp or other component replacement and with the lamp removed.
- Marking to be observed during installation shall be visible during installation on the outside of the luminaire or behind a cover or part which is removed during installation.
- Marking to be observed after installation shall be visible with the luminaire assembled and installed as for normal use and with the lamp in place.

Marking may be on ballasts provided the conditions under a) or b) above, as appropriate, are fulfilled. See Table 3.1 for details.

Table 3.1 – Marking

Markings belonging to item a)	Markings belonging to item b)	Markings belonging to item c)
3.2.8 ^a Rated wattage 3.2.10 Special lamps 3.2.11 Cool beam 3.2.15 Bowl mirror 3.2.16 Protective shield 3.2.18 Ignition warning 3.2.19 Self-shielded lamp 3.2.22 Internal replaceable fuse(s) 3.2.23 Do not stare at light source ^e 3.2.24 Symbol for electric shock risk	3.2.1 – 3.2.2 ^b 3.2.3 Ambient temperature 3.2.4 – 3.2.5 3.2.6 IP number 3.2.7 Type reference 3.2.8.2 Rated input power 3.2.9 Symbols The relevant symbol for luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces 3.2.12 Termination 3.2.17 ^c Interconnected luminaires 3.2.21 The relevant symbol for luminaires not suitable for covering with thermally insulating material 3.2.25 Rated input constant voltage ^f 3.2.26 Rated input constant current and value of U_{out} ^g	3.2.13 Lighted objects ^d 3.2.14 Rough service 3.2.20 Means of adjustment 3.2.23 Do not stare at light source ^e
^a 3.2.8 Rated wattage. For luminaires for discharge lamps with remote control gear, the marking may be replaced by the instruction: “For lamp designation, see control gear”. ^b 3.2.2 Rated voltage. For luminaires for discharge lamps, if the ballast is not built into the luminaire, the luminaire shall be marked with the working voltage instead of the mains voltage. ^c 3.2.17 Interconnected luminaires. For fixed luminaires, this information may alternatively be provided within the installation instructions. ^d 3.2.13 Lighted objects. Only the symbol shall be provided on the luminaire. The explanation of the symbol shall be provided in the instruction accompanying the luminaire, where not already provided on the luminaire. ^e 3.2.23 The different conditions of this marking for fixed, portable and handheld luminaires are given in 3.2.23 ^f 3.2.25 for constant voltage operation of the luminaire. ^g 3.2.26 for constant current operation of the luminaire.		

The earthing symbol referred to in 3.2.12 may be marked on the ballast, instead of the luminaire, if the ballast is of a non-replaceable type. The height of graphical symbols shall not be less than 5 mm, except for symbols for class II and class III classification which may be reduced to a minimum of 3 mm where the space available for marking is restricted. The height of letters and numerals either shown separately or with or as part of symbols shall not be less than 2 mm.

For combination luminaires where the type references or the rated inputs are different for different combinations, the main part and the alternative parts may be marked with a type reference or a rated input, as appropriate, provided that the type can be identified and the rated input of the complete unit may be established from a catalogue or a similar document.

For luminaires with electro-mechanical contact systems, the base plate shall be marked with the rated current of the electrical connection if the system can be used with a variety of different luminaire types.

3.2.1 Mark of origin (this may take the form of a trade mark, the manufacturer's identification mark or the name of the responsible vendor).

3.2.2 Rated voltage(s) in volts. Luminaires for tungsten filament lamps shall be marked only if the rated voltage is different from 250 V.

Portable class III luminaires shall be marked with the rated voltage on the outside of the luminaire.

Luminaires with built-in transformers or convertors, shall be marked with the nominal voltage and/or current of the light source to ensure correct replacement. This marking shall be positioned in accordance with 3.2.8.

Where marking is provided in accordance with 3.2.25 or 3.2.26, additional marking of the rated voltage is not required.

3.2.3 The rated maximum ambient temperature t_a , if other than 25 °C (see Figure 1).

3.2.4 Symbol for class II luminaires where applicable (see Figure 1).

For portable luminaires provided with a supply cord, the symbol for class II construction, if applicable, shall be on the outside of the luminaire.

The class II symbol shall not be applied to semi-luminaires.

3.2.5 Symbol for class III luminaires where applicable (see Figure 1).

3.2.6 Marking (if applicable) with IP numbers for degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture (see Figure 1 and Annex J). Where X is used in an IP number in Figure 1, it indicates a missing numeral in the example, but both of the appropriate numerals shall be marked on the luminaire.

In cases where different IP numbers apply to distinct parts of the luminaire, the lower number shall be marked on the type label on the luminaire, even if IP20, whereas the higher number shall be marked separately on the part concerned. In cases where shades or similar devices upgrading, for example an IP20 luminaire to a higher IP rating when mounted, the IP20 marking shall be made invisible by the device in question without destroying the marking and the device shall visibly be provided with a new IP rating. The instruction sheet supplied with the luminaire shall include details of the IP numbers applying to the various parts of the luminaire. The use of different IP numbers on different parts of a luminaire or devices, to upgrade the IP rating, for example to a higher IP rating, is only applicable to fixed luminaires.

For recessed luminaires with two IP ratings, both ratings shall be visible during installation and it shall be obvious to which parts of the luminaire the ratings refer. The relevant information shall be provided even if the rating is IP20 or the lower rating is specified as ordinary

Marking of IP20 on ordinary luminaires is not required.

3.2.7 Maker's model number or type reference.

3.2.8 Luminaires shall be marked with information for the maximum rated light source power or maximum input power according to 3.2.8.1, 3.2.8.2 and 3.2.8.3.

3.2.8.1 Luminaires for tungsten filament lamps shall be marked with the maximum rated wattage and number of lamps.

Marking of maximum rated wattage for luminaires for tungsten filament lamps with more than one lampholder may be in the form:

" $n \times \text{MAX... W}$ ", n being the number of lampholders.

3.2.8.2 Luminaires designed for non-replaceable or non-user replaceable light sources shall be marked with the rated input power of the luminaire.

NOTE The intention of the marking with the rated input power is to give guidance to installers. This standard does not specify a test for the input power.

3.2.8.3 For all other luminaires, the rated wattage of the lamp or the designation as indicated on the lamp data sheet of the type or types of lamp for which the luminaire is designed. Where the lamp wattage alone is insufficient, the number of lamps and the type shall also be given.

3.2.9 Where applicable, the relevant symbol (see Figure 1) for luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire. See Table N.1. The minimum size of the symbol shall be 25 mm for each side.

3.2.10 Information concerning special lamps, if applicable.

In particular, this applies to the symbols (see Figure 1) for luminaires for use with high-pressure sodium lamps having either an internal starting device or requiring an external ignitor where the lamp is required to be marked with the same symbol according to IEC 60662.

3.2.11 Symbol (see Figure 1), if applicable, for luminaires for lamps of similar shape to "cool beam" lamps but where the use of a dichroic reflectorized "cool beam" lamp might impair safety.

3.2.12 Except for type Z attachments, terminations shall be marked to identify live, neutral and earth in case of connection of the luminaire to the supply mains to ensure safe and satisfactory operation.

Symbols, when applied, indicating mains supply terminations shall be according to IEC 60417.

The earthing termination shall be marked by the relevant symbol of IEC 60417 only.

NOTE 1 Appropriate symbols from IEC 60417 are: Earth (IEC 60417-5017 (2006-08)), Functional earthing (IEC 60417-5018 (2006-10) and Protective earth (IEC 60417-5019 (2006-08)).

Where terminals are provided in a Class II luminaire for the continuity or termination of an earth conductor such terminals shall be marked with the letter E.

NOTE 2 Examples of such terminals are those used for looping or through wiring.

Leads (tails) and terminations used for the connection to extra low voltage d.c. supplies shall indicate their intended connection choosing one of the below mentioned combination:

Table 3.2 – Identification of extra low voltage d.c. leads and terminations

Positive	Negative
"+"	"_"
Colour coded red ^a	Colour coded black ^a
^a Use of labels or sleeving fixed to the leads to give one of the above identification is acceptable.	

NOTE 3 Terminations can be found at leads (tails), connection or terminal blocks and terminals of another construction.

Luminaires with supply cords which are not fitted with a plug shall include with the manufacturer's instructions any information necessary to ensure safe connection, e.g. deviations from the national standardised colour coding of the cores where this does not create the possibility of an unsafe situation during installation, use or maintenance.

NOTE 4 In some countries, luminaires with supply cords which are intended to be connected to the supply via a socket-outlet and which are not fitted with a plug are not permitted.

3.2.13 Symbol (see Figure 1) for minimum distance from lighted objects, if applicable, for luminaires which might otherwise overheat the lighted objects due to, for example, the applied lamp type, the shape of the reflector, the adjustability of the mounting means or the location of mounting as indicated in the installations instructions.

The minimum distance marked shall be determined by the temperature test described in item j) of 12.4.1.

The distance is measured on the optical axis of the luminaire from that part of the luminaire or lamp which is nearest to the lighted object.

The symbol for minimum distance and explanation of its meaning shall also be given either on the luminaire or in the instructions with the luminaire.

3.2.14 Symbol (see Figure 1), if applicable, for rough service luminaires.

3.2.15 Symbol (see Figure 1), if applicable, for luminaires which are designed for use with bowl mirror lamps.

NOTE Separate bowls for attachment to GLS lamps without reference to luminaire testing are not within the scope of this standard.

3.2.16 Luminaires incorporating a protective shield shall be marked either with:

- "Replace any cracked protective shield", or
- the symbol (see Figure 1).

3.2.17 The maximum number of luminaires that may be interconnected or the maximum total current that may be drawn by means of couplers provided for looping-in connection to the mains supply. For fixed luminaires, this information may alternatively be provided within the installation instructions.

3.2.18 A warning symbol or notice for luminaires with ignitors intended for use with double-ended high pressure discharge lamps and luminaires with double-capped Fa8 tubular lamps if the voltage measured according to Figure 26 exceeds 34 V peak.

- a) Warning symbol in accordance with IEC 60417-5036 (2002-10) visible during replacement of the lamp. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire, or
- b) A warning notice near to the holder of a replaceable ignitor or replaceable switching element, if any: "Attention, remove replaceable device before replacement of lamp. After lamp-replacement reinsert replaceable device".

3.2.19 Symbol (see Figure 1) for luminaires which are designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps or self-shielded metal halide lamps.

3.2.20 Where necessary, the means of adjustment where not obvious, needs to be identified.

NOTE Appropriate marking includes symbols (e.g. arrows) to indicate direction of movement, descriptive text or colours.

3.2.21 The relevant symbol (see Figure 1) for luminaires not suitable for covering with thermally insulated material. The symbol shall be explained on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire. See Table N.1. The minimum size of the symbol shall be 25 mm for each side.

A warning notice and symbol is required when a luminaire is not suitable for covering with thermally insulated material.

3.2.22 Symbol (see Figure 1) if applicable, for luminaires with internal replaceable fuses. Such a luminaire shall, in addition, be provided with information regarding the rated current (in A or mA) of the fuse. Where the time/current characteristic of the fuse is important for safety, the rating and type of every fuse shall be marked on the holder or in the proximity of the fuse in accordance with what is stated in the relevant fuse standard.

3.2.23 Warning symbol "Do not stare at the operating light source" (see Figure 1) for portable and handheld luminaires that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} in accordance with IEC/TR 62778. This marking shall be visible as detailed by condition 'c' of Clause 3.2 and Table 3.1. In addition the symbol should be positioned so that it can be read without looking into the operating light source. This requirement is applicable only when the E_{thr} is reached at a distance further than 200 mm from the luminaire.

For fixed luminaires that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} in accordance with IEC/TR 62778 the manufacturer's instructions provided with the luminaire shall give the following text, where x m is the distance at which the threshold illuminance E_{thr} condition occurs. This requirement is applicable only when the E_{thr} is reached at a distance further than 200 mm from the luminaire.

"The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than x m is not expected".

NOTE According to IEC/TR 62778, x m is the distance d_{thr} between the light source and the eyes of the viewer and it is calculated from the lighting distribution measurement of the luminaire.

In addition luminaires incorporating replaceable or non-user replaceable light sources that have been classified as having a threshold illuminance E_{thr} condition in accordance with IEC/TR 62778 and which are directly visible during luminaire maintenance shall be marked with the warning symbol "Do not stare at the operating light source" (see Figure 1). This marking shall be visible as detailed by conditions 'a' of Clause 3.2 and Table 3.1.

3.2.24 Where required for protection against electric shock, covers fixed over non-user replaceable light sources shall be marked with the 'caution, risk of electric shock' symbol given by IEC 60417-6042 (2011-11). The minimum height of this symbol shall be 15 mm (see Figure 1).

3.2.25 Rated constant input voltage when a luminaire is operated from a constant voltage controlgear not provided with the luminaire.

3.2.26 Rated constant input current when the luminaire is operated from a constant current controlgear not provided with the luminaire. Luminaires supplied with constant current shall also be marked with the highest allowed U_{out} value of the controlgear.

3.3 Additional information

In addition to the above marking, all details which are necessary to ensure proper installation, use and maintenance shall be given either on the luminaire, semi-luminaire or on built-in ballasts or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire for instance:

3.3.1 For combination luminaires, the permissible ambient temperature, the class of protection or the protection against ingress of dust, solid objects and moisture of an alternative part if not at least equal to that of the basic luminaire.

3.3.2 Nominal frequency in hertz.

3.3.3 Operating temperatures:

- a) The rated maximum operating temperature (of a winding) t_w in degrees Celsius.
- b) The rated maximum operating temperature (of a capacitor) t_c in degrees Celsius.
- c) The maximum temperature to which the insulation of supply cables and interconnecting cables will be subjected within the luminaire under the most unfavourable conditions of normal operation, if in excess of 90 °C (see footnote c to Table 12.2 relating to unsleeved fixed wiring). The symbol to indicate this requirement is given in Figure 1.
- d) Spacing requirements to be observed during installation.

3.3.4 Not used

3.3.5 A wiring diagram, except where the luminaire is suitable for direct connection to the mains supply.

3.3.6 Special conditions for which the luminaire, including the ballast, is suitable, for instance, whether or not the luminaire is intended for looping-in.

3.3.7 Luminaires provided with metal halide lamps shall, if applicable, be provided with the following warning notice:

“The luminaire shall only be used complete with its protective shield”.

3.3.8 The manufacturer of semi-luminaires shall supply information on limitations of use of such devices, particularly where overheating may be caused by the position or thermal distribution of the replaceable light source being different from the light sources they will replace.

3.3.9 In addition, the manufacturer shall be prepared to supply information on the power factor and the supply current.

For connections suitable for both resistive and inductive loads, the rated current for the inductive load shall be indicated between brackets and shall immediately follow the rated current for the resistive load. The marking may accordingly be as follows:

$$3(1)A\ 250\ V\ \text{or}\ 3(1)/250\ \text{or}\ \frac{3(1)}{250}$$

NOTE This marking is in accordance with IEC 61058-1.

The rated current values do not apply to circuits in general but only to the rating of the luminaire as a whole.

3.3.10 Suitability for use "indoors" including the related ambient temperature.

3.3.11 For luminaires using remote control gear, the range of lamps for which the luminaire is designed.

3.3.12 For clip-mounted luminaires, a warning when the luminaire is not suitable for mounting on tubular material.

3.3.13 The manufacturer shall provide the specifications of all protective shields.

3.3.14 Where necessary for correct operation, the luminaire shall be marked with the symbol for nature of supply (see Figure 1).

3.3.15 The rated current at rated voltage shall be declared by the manufacturer for any socket outlet incorporated in the luminaire, if less than the rated value.

3.3.16 The information about rough service luminaires concerning:

- the connection to IPX4 rated socket outlets;
- the correct mounting taking into account the temporary installation;
- the correct fixing to a stand, and also where the stand is not supplied with the luminaire, the maximum height of a possible stand, and its required stability by the indication of the number and minimum length of the legs.

3.3.17 For luminaires with type X, Y or Z attachments, the mounting instructions shall contain the substance of the following information.

- For type X attachments having a specially prepared cord:
if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- For type Y attachments:
if the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- For type Z attachments:
the external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

3.3.18 Luminaires which are other than ordinary, provided with a PVC supply cord, shall be provided with information about the intended use, i.e. "For indoor use only".

3.3.19 For luminaires which generate a protective conductor current greater than 10 mA and intended for permanent connection, the protective conductor current shall be clearly stated in the manufacturers' instructions.

3.3.20 Wall mounted, settable and adjustable luminaires not intended to be mounted within arms reach shall be provided with information to advise their correct installation, i.e. "Only to be installed outside arms reach".

3.3.21 Luminaires with non replaceable and non-user replaceable light source, the instruction sheet shall contain the substance of the following information:

- For non replacable lightsources:
"The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced"
- For non-user replaceable light sources:
"The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person."

3.3.22 For controllable luminaires the classification of insulation that has been maintained between LV supply and control conductors shall be provided. E.g. basic insulation, reinforced insulation.

NOTE Maintenance of the declared insulation barrier for the luminaire can also be dependent on other external components/products connected to the same control bus. This is the responsibility of the control system designer, not the luminaire manufacturer.

3.3.23 Luminaires delivered without controlgear shall be provided with the necessary information for the selection of the appropriate component (in particular the maximum wiring distance and size between controlgear and luminaire), together with the highest allowed U_{out} value of the controlgear and the maximum U_p or equivalent peak voltage U_p where pulse voltages are used. In addition, the classification of insulation of the external controlgear that has been maintained between LV supply and secondary output shall be provided if there is a need for at least basic insulation.

- For luminaires that require no insulation between LV supply and output of the external controlgear no additional information is required.
- For luminaires that require basic insulation between the primary and secondary part of the controlgear the substance of the following information is required:

External controlgear shall provide at least basic insulation between LV supply and output

- For luminaires that are not classified as Class III but require double or reinforced insulation between the primary and secondary part of the controlgear the substance of the following information is required:

External controlgear shall provide at least double or reinforced insulation between LV supply and output

- For luminaires that are classified as Class III, an indication that the controlgear shall be SELV is required.

3.3.24 Where the terminal block is not supplied with the luminaire, the packaging shall contain the following wording:

"Terminal block not included. Installation must be performed by a qualified person."

3.4 Test of marking

Compliance with the requirements of 3.2 and 3.3 is checked by inspection and by the following test:

The durability of the marking is checked by trying to remove it by rubbing lightly for 15 s with a piece of cloth soaked with water and, after drying, for a further 15 s with a piece of cloth soaked with petroleum spirit and by inspection after the tests detailed in Section 12 have been completed.

After the test, the marking shall be legible, marking labels shall not be easily removable and they shall show no curling.

NOTE The petroleum spirit used typically consists of a solvent hexane with a content of aromatics of maximum 0,1 % by volume, a value of 29 % for kauri-butanol, an initial boiling-point of approximately 65 °C, a dry-point of approximately 69 °C and a density of approximately 0,68 g/cm³.

SECTION 4: CONSTRUCTION

4.1 General

This section specifies general constructional requirements for luminaires. See also Annex L.

4.2 Replaceable components

Luminaires incorporating components or parts intended to be replaceable shall be so designed that there is sufficient space to permit replacement of such components or parts without difficulty and without impairing safety.

NOTE Sealed-in components and riveted parts are not replaceable components.

4.3 Wireways

Wireways shall be smooth and free from sharp edges, burrs, flashes and the like, which might cause abrasion of the insulation of the wiring. Parts such as metal set screws shall not protrude into wireways.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by dismantling and reassembling the luminaire.

4.4 Lampholders

4.4.1 The requirements for electrical safety of integral lampholders shall be those applicable to the luminaire as a whole with the lampholder and lamp in fully assembled position, as for normal use.

In addition, integral lampholders shall, when mounted in the luminaire, comply with the requirements concerning safety during insertion of the lamp as specified in the appropriate lampholder standard.

4.4.2 Connection of wiring to integral lampholder contacts may be made by any method giving reliable electrical contact over the service life of the lampholder.

4.4.3 Luminaires for tubular fluorescent lamps designed for end-to-end mounting shall be so designed that the lamp may be changed in the middle luminaire of a row without adjusting any other luminaire. In multi-lamp luminaires for tubular fluorescent lamps, the changing of any one lamp shall not impair the security of the other lamps.

Compliance with the requirements of 4.4.1 to 4.4.3 is checked by inspection.

4.4.4 Lampholders which are put into position by the user shall be capable of easy and correct positioning.

The distance between the pair of fixed lampholders for a fluorescent lamp intended to be set in a fixed position shall comply with the relevant standard sheet of IEC 60061-2 or (if IEC 60061-2 does not apply), the lampholder manufacturer's mounting instructions. Lampholders for tungsten filament lamps and lampholders for single-capped fluorescent lamps shall be adequately fixed to the body of the luminaire. The fixing device of lampholders shall have adequate mechanical strength so as to withstand such rough handling as may be expected in normal use. These requirements apply both to lampholders put in position by the user and to lampholders put in position by the luminaire manufacturer.

Compliance is checked by inspection, measuring and, if applicable, by the following mechanical tests.

i) *Lampholders for a fluorescent lamp, with a test-cap in position, are subjected, for 1 min, to a pressure applied to the centre of the cap in the direction of its axis of:*

- 15 N for G5 lampholders;
- 30 N for G13 lampholders;
- 30 N for lampholders for single-capped fluorescent lamps (G23, G10q, GR8 etc.).
Values for other lampholders are under consideration.

NOTE For these tests, caps from standardized lamps can be used as the test caps.

After the test, the distance between the holders shall comply with the relevant standard sheet of IEC 60061-2 and the lampholder shall show no damage. The test-cap for this test shall comply with the following standard sheets in IEC 60061-3:

7006-47C for G5 lampholders,

7006-60C for G13 lampholders,

test-caps for other lampholders are under consideration.

After the test on lampholders for single-capped fluorescent lamps, the lampholder shall not have moved from its position and the fixing device shall show no permanent deformation, so that the lamp, when reinserted, will come in its intended position.

ii) *Mounting brackets for Edison screw or bayonet-capped lampholders are subjected to testing for 1 min, to the following bending moments:*

for E14 and B15 lampholders 1,2 Nm;

for E26, E27 and B22 lampholders 2,0 Nm;

for E39 and E40 lampholders 4,0 Nm.

After the test, the lampholder shall not have moved from its position and the fixing device shall show no permanent deformation, so that the lamp, when reinserted, shall be in its intended position.

4.4.5 For luminaires with ignitors, the peak pulse voltage occurring across contacts in lampholders which are part of the pulse voltage circuit shall not be greater than the pulse voltage marked on the lampholder or, in the absence of such marking, shall not be greater than:

- for 250 V rated lampholders 2,5 kV;
- for 500 V rated ES lampholders 4 kV;
- for 750 V rated ES lampholders 5 kV.

Compliance is checked by measurement of the voltage occurring across the lampholder contacts during the pulse test of 10.2.2 for luminaires with ignitors.

4.4.6 For luminaires with ignitors incorporating Edison screw lampholders, the centre contact of the lampholder shall be connected to the lead which supplies the pulse voltage.

Compliance is checked by inspection.

4.4.7 The insulating parts of lampholders and plugs incorporated in rough service luminaires shall be of a material resistant to tracking.

Compliance is checked by the test of 13.4.

4.4.8 Lamp connectors shall comply with all the requirements for lamp holders other than those related to retaining the lamp in position. Means for retaining the lamp shall be provided by other parts of the luminaire.

Compliance is checked by inspection and test as required by 4.4.1 to 4.4.7.

NOTE The difference between lamp connectors and lampholders is clearly identified on the relevant data sheets of IEC 60061 (series).

4.4.9 Caps or bases originally developed for single-capped ELV lamps shall not be used in luminaires intended for use with general purpose tungsten halogen lamps with rated voltages higher than 50 V.

NOTE Examples of such ELV fits are: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 and G53.

Luminaires intended for use with GU10 lamps only (with aluminised reflector) shall be provided with GU10 lampholders only.

Compliance is checked by inspection.

4.4.10 The use of a light source or light sources, designed to be connected by a lampholder or connector according to IEC 60061 (series), but used without the relevant lampholder or connector and with the electrical connections made in another way (e.g. with the wire soldered directly to the pins), is not allowed.

Compliance is checked by inspection.

4.5 Starterholders

Starterholders in luminaires other than class II shall accept starters which comply with IEC 60155.

Class II luminaires may require starters of class II construction.

For class II luminaires where the starter can be touched with the standard test finger when the luminaire is fully assembled for use or open for the replacement of lamps or starters, the starterholder shall be one accepting only starters complying with the requirements for starters for class II luminaires given in IEC 60155.

Compliance is checked by inspection.

4.6 Terminal blocks

If luminaires are provided with connecting leads (tails) requiring a separate terminal block for the connection to the fixed wiring, adequate space for this terminal block shall be provided within the luminaire, or within a box delivered with the luminaire, or specified by the manufacturer.

This requirement applies to terminal blocks for connecting leads (tails) with conductor nominal cross-sectional areas not exceeding 2,5 mm².

Compliance is checked by measurement and by an installation test, using one terminal block for each two conductors to be connected together, as shown in Figure 2, and fixed wiring having a length of approximately 80 mm. The dimensions of the terminal blocks are those specified by the manufacturer or, in the absence of such a specification, 10 mm × 20 mm × 25 mm.

Unsecured terminal blocks are permitted when they are designed and insulated such that creepage distances and clearances in accordance with Section 11 are always maintained for any position of the terminal block, and that damage to internal wiring is prevented.

4.7 Terminals and supply connections

4.7.1 In portable luminaires of class I and II and in fixed luminaires of class I and II that are frequently adjusted, adequate precautions shall be taken to prevent metal parts from becoming live due to a detached wire or screw. This requirement applies to all terminals (including supply terminals).

NOTE The requirement can be met by securing the wires adjacent to their entry to the terminals, by suitable dimensioning of the enclosure for the terminals, by the use of an enclosure of insulating material or by the provision of an insulating lining in the enclosure.

Examples of methods deemed efficient to prevent a wire from becoming detached are:

- a) wires are retained by a cord anchorage adjacent to the terminals;
- b) conductor is clamped by a spring type screwless terminal;
- c) the wire conductor is anchored to the tag before soldering, unless breakage close to the soldering place is likely to occur as a result of vibration;
- d) wires are twisted together in a reliable manner;
- e) wires are fastened together by insulation tape, sleeves, or the like;
- f) the wire conductor is inserted into a hole in a printed board, bent and soldered, the hole having a diameter slightly greater than the conductor;
- g) the wire conductor is securely wrapped around the terminal by means of a special tool (see Figure 19);
- h) the wire conductor is crimped to the terminal by means of a special tool (see Figure 19).

The methods a) to h) apply to internal wiring and the methods a) and b) to rewirable external flexible cords.

Compliance is checked by inspection and based upon the assumption that only one conductor can become detached at the same time.

4.7.2 Supply terminals shall be located or shielded in such a way that, if a wire of a stranded conductor escapes from a terminal when the conductors are fitted, there is no risk of contact between live parts and metal parts which can be touched with the standard test finger when the luminaire is fully assembled for use or open for the replacement of replaceable light sources or starters.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

An 8 mm length of insulation is removed from the end of a flexible conductor having the largest cross-sectional area specified in Section 5. One wire of the stranded conductor is left free and the remainder are fully inserted and clamped in the terminal. The free wire is bent, without tearing the insulation back, in every possible direction, but without making sharp bends around barriers.

The free wire of a conductor connected to a live terminal shall not touch any metal part which is accessible or connected to an accessible metal part, and the free wire of a conductor connected to an earthing terminal shall not touch any live part.

This test does not apply to lampholders which have been separately approved to an appropriate IEC standard and to terminals of components where the construction method justifies a shorter length of free wire.

4.7.3 Terminals for supply cords, shall be suitable for connection to be made by means of screws, nuts or equally effective devices.

Connecting leads (tails) shall comply with the requirements of Clause 5.3.

NOTE 1 For luminaires designed to be connected by means of rigid (solid or stranded) conductors, screwless terminals of the spring type are effective devices, including the earth connection. No requirements are specified at present for using such terminals for the connection of supply cords.

NOTE 2 For luminaires designed to be connected by means of a supply cord and having a rated current not exceeding 3 A, soldered, welded, crimped and similar connections, including snap-on connectors, are effective devices, including an earth connection. Other similar connections include screwless terminals, insulation piercing or insulation displacement clamping terminals.

NOTE 3 For luminaires having a rated current exceeding 3 A, snap-on connectors are suitable if the connection can also be made without making use of the receptacle, for example, by means of a screwed connection for which a threaded hole is provided in the tab.

4.7.3.1 Welding method and material

The conductor shall be stranded or solid wire of copper materials. For thin wires, a ferrule may be used.

The welding method shall be spot welding only.

NOTE Other methods of welding are under consideration.

Welding of wire and plate is allowed, but welding of wires together is not allowed.

Welded connections are used in Type Z attachments only.

Welded connections shall withstand the mechanical, electrical and heat test in normal use.

Compliance is checked by inspection and by the following tests.

a) Mechanical test

Apply the test of, 15.6.2

If the wire is fixed by a cord anchorage, the mechanical test is not applicable.

b) Electrical test

Apply the tests of 15.6.3.

c) Heat test

Apply the tests of 15.6.3.2.3 and 15.6.3.2.4.

4.7.4 Terminals, other than those for supply connection, which are not covered by separate standards for components, shall comply with the requirements of Sections 14 and 15.

Terminals of lampholders, switches and similar parts used for multiple connection of internal wiring shall have dimensions adequate for the purpose and shall not be used for the connection of external wiring.

Compliance is checked by inspection and by the tests of Sections 14 and 15.

4.7.5 If the external wiring or supply cord is unsuitable for the temperatures reached inside the luminaire, either a connection shall be provided at the point of entry of the external wiring into the luminaire for the use of heat-resistant wiring after this point, or heat-resisting parts shall be supplied with the luminaire to cover the part of the wiring placed inside it, which exceeds the wiring temperature limit.

Compliance is checked by inspection.

4.7.6 If during the installation or maintenance of a luminaire, electrical connections are made by a multi-pole plug and socket, unsafe connections shall be prevented.

Compliance is checked by inspection and by trying to make unsafe connections, e.g. by shifting the plug positions. The force applied to the plug during compliance checks shall take into account forces up to 30 N in any direction.

4.8 Switches

Switches shall be adequately rated and so fixed that they are secured against rotation and cannot be removed by hand.

Switches in flexible cables or cords and switched lampholders shall not be used in luminaires which are other than ordinary, unless the degree of protection against dust, solid objects or moisture of the switch is in accordance with the classification of the luminaire.

For luminaires intended for use on a polarized supply and where the luminaire has a single-pole on/off switch, the switch shall be wired into the live side of the supply or the side other than that identified as the neutral side.

Electronic switches, when incorporated in or supplied with the luminaire, shall comply with the requirements of IEC 61058-1.

Compliance is checked by inspection.

4.9 Insulating linings and sleeves

4.9.1 Insulating linings and sleeves shall be so designed that they are reliably retained in position when switches, lampholders, terminals, wires or similar parts have been mounted.

NOTE Self-hardening resins, such as epoxy resins, can be used to fix linings.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

4.9.2 Insulated linings, sleeves and similar parts shall have adequate mechanical, electrical and thermal strength.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the electric strength test in accordance with Section 10. The thermal properties of wire and sleeve are checked in accordance with Section 12. Heat resistant sleeves used as covering for wires attaining a temperature exceeding the values given in Table 12.2 of Section 12 shall comply with the requirements of IEC 60684 (series), taking into account the temperature measured on the wire in question. The sleeve shall be resistant to a temperature exceeding the temperature measured on the wire by 20 °C or withstand the following test.

- a) Three test specimens of the sleeve, about 15 cm in length, are subjected to the humidity test of 9.3 and subsequently to the insulation resistance and electric strength tests according to Section 10. A suitable uninsulated copper conductor or metal rod is passed through the specimens, and the outside is covered by a metal foil in such a way that no flashover at the ends of the samples can occur. The measurement of the insulation resistance and the electric strength test is then made between the copper conductor/metal rod and the metal foil.*
- b) After the copper conductors/metal rods and metal foils have been removed, the specimens are placed in a heating cabinet for 240 h at a temperature of $T + 20$ °C, T being the measured temperature of the wire.*
- c) The specimens are allowed to cool to room temperature and are then prepared as indicated in item a) above.*

Measurement of the insulation resistance and electric strength is then made between the copper conductor/metal rod and the metal foil.

Compliance is checked by the insulation resistance values and test voltages specified in Tables 10.1 and 10.2 in Section 10.

4.10 Double and reinforced insulation

4.10.1 For metal encased class II luminaires, contact between:

- mounting surfaces and parts with basic insulation only,
- accessible metal parts and basic insulation,

shall be effectively prevented.

NOTE 1 This does not exclude the use of bare conductors if adequate protection is provided.

This wiring includes internal and external wiring of the luminaire, and fixed wiring of the installation.

Class II fixed luminaires shall be so designed that the required degree of protection against electric shock is not impaired as a result of the installation of the luminaire, for example by contact with metal conduits or metal sheaths of cables.

Capacitors shall not be connected between live parts and the body of metal encased class II luminaires, with the exception of interference suppression capacitors and switches meeting the requirements of 4.8.

The interference suppression capacitors shall comply with the requirements of IEC 60384-14 and the method of their connection shall be in accordance with 8.6 of IEC 60065:2001.

NOTE 2 Contact between accessible metal parts and the basic insulation of internal wiring can be prevented by sleeves or similar parts which comply with the requirements for supplementary insulation.

Compliance is checked by inspection.

4.10.2 Any assembly gap with a width greater than 0,3 mm in supplementary insulation shall not be coincidental with any such gap in basic insulation, nor shall any such gap in reinforced insulation give straight access to live parts.

Openings larger than 0,3 mm in double or in reinforced insulation shall be designed so that live parts cannot be touched with the conical pin of test probe 13 shown in Figure 9 of IEC 61032:1997.

NOTE In order to ensure effective forced ventilation or water draining in luminaires, it can be necessary to provide openings in the double or reinforced insulation.

In addition, compliance shall be ensured with the required degree of protection against electric shock in accordance with the IP classification of the luminaire.

Compliance is checked by inspection and measurement using the relevant probe(s) in accordance with the required degree of protection against electric shock.

4.10.3 Parts of class II luminaires which serve as supplementary insulation or reinforced insulation, shall either:

- be fixed so that they cannot be removed without being seriously damaged; or
- be unable to be replaced in an incorrect position.

Where sleeving is used as supplementary insulation on internal wiring, and where insulated linings are used in lampholders as supplementary insulation on external or internal wiring, the sleeving and lining shall be retained in position by positive means

A sleeve is considered to be fixed by positive means if it can only be removed by breaking or cutting or if it is clamped at both ends or its movement on internal wiring is restricted by

neighbouring components. A lining is considered to be fixed by positive means if it can only be removed by breaking or cutting or by dismantling the lampholder.

Parts, such as a tube of insulating material provided with a shoulder and used as a liner inside the nipple of a lampholder, are considered to provide supplementary insulation on external or internal wiring if they can be removed only by dismantling the lampholder.

Compliance is checked by inspection and by manual test.

Lining metal enclosures with a coating of lacquer or with any other material in the form of a coating which can be easily removed by scraping is not considered to meet this requirement.

4.10.4 Protective impedance device

Accessible conductive parts separated by double or reinforced insulation, e.g. live parts and the body or primary and secondary circuits, may be bridged (conductive bridged) by resistors or Y2 capacitors provided they consist of at least two separate components of the same rated value (resistance or capacitance), each rated for the total working voltage and whose impedance is unlikely to change significantly during the individual lifetime of the luminaire. If the working voltage does not exceed the rated voltage of the capacitor, accessible conductive parts separated by double or reinforced insulation from live parts, as above, may be bridged by a single Y1 capacitor.

Y1 or Y2 capacitors shall comply with relevant requirements of IEC 60384-14 and if resistors are used they shall comply with the requirements of test (a) in 14.1 of IEC 60065:2001, Amendment 1:2005.

NOTE Compliance with IEC 60384-14 for capacitors and with IEC 60065 for resistors, ensures that the resistance or capacitance will not significantly change during lifetime.

4.11 Electrical connections and current-carrying parts

4.11.1 Electrical connections shall be so designed that contact pressure is not transmitted through insulating material other than ceramic, pure mica or other material with characteristics which are at least equivalent, unless there is sufficient resilience in the metallic parts to compensate for any possible shrinkage of the insulating material.

Compliance is checked by inspection.

4.11.2 Self-tapping screws shall not be used for the connection of current-carrying parts, unless they clamp these parts directly in contact with each other, and are provided with a suitable means of locking.

Thread-cutting screws and self-tapping screws shall not be used for the interconnection of current-carrying parts of metal which is soft or liable to creep, such as zinc or aluminium.

Self-tapping screws may be used to provide earth continuity, if it is not necessary to disturb the connection in normal use.

Compliance is checked by inspection.

NOTE See Figure 22 for some examples of screws.

4.11.3 Screws and rivets which serve as electrical as well as mechanical connections shall be locked against loosening. Spring washers may provide satisfactory locking. For rivets, a non-circular shank or an appropriate notch may be sufficient.

Sealing compound which softens on heating provides satisfactory locking only for screw connections not subject to torsion in normal use.

Compliance is checked by inspection and manual test.

4.11.4 Current-carrying parts shall be of copper, an alloy containing at least 50 % copper, or a material having at least equivalent characteristics.

NOTE Aluminium conductors can be accepted as having at least equivalent characteristics subject to an assessment of suitability being made in each individual case.

This requirement does not apply to screws which do not essentially carry current, such as terminal screws.

Current-carrying parts shall be resistant to, or adequately protected against, corrosion.

Copper and copper alloys containing at least 50 % copper are considered to meet this requirement.

Compliance is checked by inspection and, if necessary, by chemical analysis.

4.11.5 Current-carrying parts shall not be in direct contact with the mounting surface or wood.

Compliance is checked by inspection.

4.11.6 Electro-mechanical contact systems shall withstand the electrical stresses occurring in normal use.

Compliance is checked by subjecting the electro-mechanical contact systems to 100 operations at a speed which corresponds to practical usage (an operation is either making or breaking the contact). The test is made with a.c. at rated voltage, and the test current shall be 1,25 times the rated current of the electrical contact system. The power factor of the load shall be approximately 0,6, unless a different rated current is marked for resistive loads, in which case the load power factor shall be unity.

Where a luminaire is marked for both resistive and inductive loads, it shall be subjected to tests at power factors of both unity and 0,6.

Before and after the tests, the electro-mechanical contact systems shall be loaded with 1,5 times rated current, and the voltage drop across each contact shall not exceed 50 mV.

Following completion of these tests, the electro-mechanical contact system shall withstand an electric strength test made in accordance with 10.2.

After the test, the samples shall show:

- no wear impairing their further use;
- no deterioration of enclosures or barriers;
- no loosening of electrical or mechanical connections.

For electro-mechanical contact systems, the mechanical test of 4.14.3 is carried out simultaneously with this electrical test.

4.12 Screws and connections (mechanical) and glands

4.12.1 Screws and mechanical connections, the failure of which might cause the luminaire to become unsafe, shall withstand the mechanical stresses occurring in normal use.

Screws shall not be made of a material which is soft or liable to creep.

NOTE Examples are zinc, some grades of aluminium and several thermoplastics.

Screws which are operated for maintenance purposes shall not be of insulating material if their replacement by a metal screw could impair supplementary or reinforced insulation.

Screws used to provide earthing continuity, e.g. fixing screws for ballasts and other components, shall comply with the requirement in the first paragraph of this subclause as far as the ballast is concerned, as at least one screw retaining the ballast will have a mechanical and electrical function.

Changing the screw retaining the ballast is not considered to be maintenance.

Screws of insulating material used in cord anchorages can be accepted bearing directly on the cable or cord, as replacement of such screws is not regarded as maintenance.

Compliance is checked by inspection, and screws and nuts transmitting contact pressure or which are likely to be tightened by the user shall be tightened and loosened five times. Screws and nuts of insulating material shall be removed completely during each operation of loosening of the screws. During the test, no damage impairing the further use of the fixing or screwed connection shall occur. After the test, it shall still be possible to introduce the screw or nut made of insulation material in the intended manner.

The test is made by means of a suitable test screwdriver or spanner, applying a torque as shown in Table 4.1, except that for screws of insulating material used in cord anchorage and bearing directly on the cable or cord, the torque is 0,5 Nm.

Table 4.1 – Torque tests on screws

Nominal outer thread diameter of screw mm	Torque Nm		
	1	2	3
Up to and including 2,8	0,20	0,40	0,40
Over 2,8 up to and including 3,0	0,25	0,50	0,50
Over 3,0 up to and including 3,2	0,30	0,60	0,50
Over 3,2 up to and including 3,6	0,40	0,80	0,60
Over 3,6 up to and including 4,1	0,70	1,20	0,60
Over 4,1 up to and including 4,7	0,80	1,80	0,90
Over 4,7 up to and including 5,3	0,80	2,00	1,00
Over 5,3 up to and including 6,0	–	2,50	1,25
Over 6,0 up to and including 8,0	–	8,00	4,00
Over 8,0 up to and including 10,0	–	17,00	8,50
Over 10,0 up to and including 12,0	–	29,00	14,50
Over 12,0 up to and including 14,0	–	48,00	24,00
Over 14,0 up to and including 16,0	–	114,00	57,00

The shape of the blade of the screwdriver shall suit the head of the screw to be tested. The screws shall not be tightened in jerks. Damage to covers is neglected.

Column 1 of Table 4.1 applies to metal screws without heads if the tightened screw does not protrude from the hole;

Column 2 applies to:

- *other metal screws and nuts;*
- *screws of insulating material*
 - *having a hexagonal head with the dimensions across flats exceeding the overall thread diameter;*
 - *having a cylindrical head and a key socket with a cross-corner dimension exceeding the overall thread diameter;*
 - *having a head with a slot or cross slots, the length of which exceeds 1,5 times the overall thread diameter.*

Column 3 applies to other screws of insulating material.

The values given in Table 4.1 for screws over 6,0 mm diameter apply to steel screws and the like, which are used mainly in the mounting of the luminaire.

The values given in Table 4.1 for screws over 6,0 mm diameter do not apply to nipple threads of lampholders, the requirements for which are specified in Clause 15 of IEC 60238.

The requirements of this subclause do not apply to metal nuts used as means of fixing for push-button switches.

4.12.2 Screws transmitting contact pressure and screws which are operated when mounting or connecting the luminaires and having nominal diameter less than 3 mm shall screw into metal.

Screws or nuts which are operated when mounting the luminaire or replacing lamps include screws or nuts for fixing covers, lids, etc. Connections for screwed conduits, screws for mounting the luminaire to its mounting surface, hand-operated fixing screws or nuts of glass covers and screwed lids are excluded.

Compliance is checked by inspection and for screws which are operated when mounting the luminaire or when replacing the lamps, by the test described in 4.12.1.

4.12.3 Not used.

4.12.4 Screwed and other fixed connections between different parts of luminaires shall be made in such a way that they do not work loose through such torsion, bending stresses, vibration, etc., as may occur in normal use. Fixed arms and suspension tubes shall be securely attached.

NOTE Examples of means of preventing the loosening of connections are soldering, welding, lock nuts and set screws.

Compliance is checked by inspection and by attempting to loosen locked connections with a torque not exceeding:

- *2,5 Nm for thread size $\leq M 10$ or corresponding diameters;*
- *5,0 Nm for thread sizes $> M 10$ or corresponding diameters.*

For lampholders which are exposed to a rotary action during lamp replacement, compliance shall be checked by inspection and by attempting to loosen locked screwed mechanical connections. The test is not applied to lampholders retained in the luminaire by more than one fixing means (e.g. two fixing screws). The test torque shall be applied for 1 min in a clockwise and anti-clockwise direction with a torque not exceeding:

- *4,0 Nm for E40 lampholders;*

- 2,0 Nm for E26, E27 and B22 lampholders;
- 1,2 Nm for E14 and B15 lampholders (except candle type);
- 0,5 Nm for E14 and B15 candle lampholders;
- 0,5 Nm for E10 lampholders.

For other lampholders exposed to a rotary action, a torque equal to two times the maximum withdrawal torque as specified in the lampholder requirements of IEC 60061-2 shall be applied for 1 min in a clockwise and anti-clockwise direction, but with a minimum of 1,2 Nm.

For push-button switches, the means of fixing are subjected to a torque not exceeding 0,8 Nm.

During the test, such screwed connections shall not loosen.

4.12.5 Screwed glands shall comply with the following test.

Screwed glands shall be fitted with a cylindrical metal rod having a diameter equal to the nearest whole number of millimetres below the internal diameter of the packing. The glands shall then be tightened by means of a suitable spanner, the moment shown in Table 4.2 being applied to the spanner for 1 min.

Table 4.2 – Torque tests on glands

Diameter of test rod mm	Moment	
	Metal glands Nm	Moulded plastic glands Nm
Up to 7	6,25	2,5
Over 7 up to 14	6,25	3,25
Over 14 up to 20	7,50	5
Over 20	10	7,50

After the test, the luminaire and the glands shall show no damage.

4.13 Mechanical strength

4.13.1 Luminaires shall have adequate mechanical strength and be so constructed as to be safe after such rough handling as may be expected in normal use.

Compliance is checked by applying blows to the sample by means of the spring-operated impact test apparatus specified in IEC 60068-2-75 or by other suitable means giving equivalent results.

NOTE Equivalent impact energies obtained by different methods do not necessarily give the same test result.

The hammer spring shall be such that the product of the compression, in millimetres, and the force exerted, in newtons, equals 1 000, the compression being approximately 20 mm. The spring shall be adjustable so as to cause the hammer to strike with an impact energy and spring compression as shown in Table 4.3.

Table 4.3 – Impact energy and spring compression

Type of luminaire	Impact energy Nm		Compression mm	
	Fragile parts	Other parts	Fragile parts	Other parts
Recessed luminaires, fixed general purpose luminaires and portable luminaires for wall mounting	0,2	0,35	13	17
Portable floor and table luminaires, photo and film luminaires	0,35	0,50	17	20
Floodlights, road and street lighting luminaires, swimming-pool luminaires, portable garden luminaires and luminaires for children	0,5	0,70	20	24
Rough service luminaires, handlamps and lighting chains	Other testing methods			
Lampholders and other components are retested only insofar as they protrude beyond the projection of the outline of the luminaire. The front of the lampholders is never retested since in normal operation, this part is covered by the lamp.				
Fragile parts are parts such as glass and translucent covers providing only protection against dust, solid objects and moisture, and ceramic and small parts protruding from the enclosure by less than 26 mm, or if their surface area does not exceed 4 cm ² .				
Protective shields required on account of 4.21 are regarded as fragile parts.				

Translucent covers, neither providing protection against electric shock and/or UV, nor forming part of the protection against dust, solid objects, moisture and lamps, are not tested.

The sample is mounted or supported as in normal use on a rigid wooden board, cable entries being left open, knockouts opened, and cover-fixing and similar screws tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

Three blows shall be applied to the point which is likely to be the weakest, paying special attention to insulating material enclosing live parts and to bushings of insulating material, if any. Additional samples may be necessary to find the weakest point; in case of doubt, the test shall be repeated on a fresh sample to which three blows only are applied.

After the test, the sample shall show no damage, in particular:

- a) live parts shall not have become accessible;*
- b) the effectiveness of insulating linings and barriers shall not have been impaired;*
- c) the sample shall continue to afford the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture, in accordance with its classification;*
- d) it shall be possible to remove and to replace external covers without these covers or their insulating linings breaking.*

Breakage of an enclosure is, however, allowed if its removal does not impair safety.

In case of doubt, supplementary insulation or reinforced insulation is subjected to an electric strength test as specified in Section 10.

Damage to the finish, small dents which do not reduce creepage distances or clearances below the value specified in Section 11, and small chips which do not adversely affect the protection against electric shock, dust or moisture are neglected.

4.13.2 Metal parts enclosing live parts shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the appropriate tests of 4.13.3 to 4.13.5.

4.13.3 *A straight unjointed test finger is used, with the same dimensions as the standard test finger specified in IEC 60529. The finger is pressed against the surface with a force of 30 N.*

During the test, metal parts shall not touch live parts.

After the test, covers shall not be excessively deformed and the luminaire shall continue to meet the requirements of Section 11.

4.13.4 Rough service luminaires

Rough service luminaires shall have protection against ingress of solid objects and moisture of at least IP54.

Compliance is checked by inspection and the appropriate test of 9.2.0.

Rough service luminaires shall have adequate mechanical strength and shall not overturn under circumstances that may be expected during normal use. In addition, the fixation means of the stand to which the luminaire is connected shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by tests a) to d) below.

a) Fixed rough service luminaires and portable rough service luminaires (not hand-held)

Each of three samples of the luminaire shall be subjected to three single impacts, at points likely to be the weakest, on any surface normally exposed. The sample without lamp (or lamps) is mounted as in normal use on a rigid supporting surface.

The impacts are produced by dropping a steel sphere 50 mm diameter weighing 0,51 kg from a height H (1,3 m) as shown in Figure 21, to produce an impact energy of 6,5 Nm.

Each of the three samples of a luminaire intended for outdoor use shall additionally be cooled to a temperature of $-5\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ and maintained at that temperature for 3 h.

Whilst the samples are at this temperature, they shall be subjected to the impact test specified above.

b) Hand-held luminaires

The luminaire is caused to fall four times from a height of 1 m onto a concrete floor. The falls are made from four different horizontal starting positions, the luminaire being turned through 90° around its axis between each fall. Lamps are removed, but protective glasses, if any, are not removed for this test.

After the test of 4.13.4 a) or 4.13.4 b), the luminaire shall show no damage impairing safety and its further use. The parts protecting the lamp against damage shall not have loosened.

NOTE These parts may have become deformed. Breakage of a protective glass or translucent cover is ignored if the glass or cover is not the sole means of protecting the lamp against damage.

c) Luminaires delivered with a stand

Any lamp(s) are removed before the tests.

The luminaire and stand shall not overturn at an angle of 6° from the vertical.

The luminaire shall withstand the impacts resulting from overturning four times from an angle up to 15° from the vertical.

The fixation means of the stand shall withstand a force of four times the weight of the luminaire in the most onerous direction.

If the luminaire overturns during the test on the plane inclined at an angle of 15° from the vertical, the test of 12.5.1 is made with the luminaire on a horizontal surface, in the most unfavourable of the overturned positions that may reasonably be expected in practice.

d) Luminaires for temporary installations and suitable for mounting on a stand

The luminaire shall withstand four impacts resulting from the following test.

Any lamp(s) are removed before the test.

The luminaire is suspended by an aluminium rod along a concrete or brick wall. The length of the rod is that of the stand as indicated for a possible stand in the mounting instruction.

The luminaire is lifted until the rod is in the horizontal plane and then allowed to fall freely against the wall.

After the test, there shall be no impairing of the safety.

4.13.5 Not used.

4.13.6 Plug-ballast/transformers and mains socket-outlet-mounted luminaires shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the following test, which is made in a tumbling barrel as shown in Figure 25.

The barrel is turned at a rate of five revolutions per minute, ten falls per minute thus taking place.

The sample falls from a height of 50 cm onto a steel plate 3 mm thick, the number of falls being:

- 50 if the mass of the sample does not exceed 250 g;
- 25 if the mass of the sample exceeds 250 g.

After the test, the sample shall show no damage within the sense of this standard, but it need not be operative and any damage to the glass bulb shall be ignored. Provided that the protection against electric shock is not affected, small pieces which may have broken off the sample are ignored.

Distortion of pins and damage to the finish and small dents which do not reduce the creepage distances or clearances below the values specified in Section 11 are ignored.

4.14 Suspensions, fixings and means of adjustment

4.14.1 Mechanical suspensions, fixings and connections shall have adequate factors of safety.

Compliance is checked by the appropriate test from the following.

Test A: The fixings of the luminaire to the installation mounting surface and the fixings of other external parts held by the luminaire shall be securely kept in place. The following test is applicable to:

- *suspended or fixed luminaire (ceiling – wall) – tested with four times the weight of the complete luminaire in addition to its weight;*
- *external parts fixed to the luminaire (e.g. diffuser, glass, reflector, louvre) – tested with four times the weight of the part being held, in addition to its weight. It is not necessary to test all external parts if compliance with the requirement of this clause is obvious from available information and by visual inspection e.g. parts fixed by several screws.*

A constant, evenly distributed load equal to four times the weight either of the luminaire, or of the relevant part, as applicable, shall be added to their fixings in the normal direction of the load for a period of 1 h. There shall be no appreciable deformation of the components of the suspension and fixing system at the end of this period. Where alternative means of fixing or suspension are provided, each shall be tested separately.

Test B: For rigid suspension luminaires: A torque of 2,5 Nm is applied to the luminaires for a period of 1 min, first in a clockwise and then in an anticlockwise direction. For this test, it shall not be possible to rotate the luminaire relative to the fixed part by more than one revolution in either direction.

Test C: For rigid suspension brackets: Details of the test for rigid suspension brackets are as follows.

- a) For heavy-duty brackets (for example workshop brackets), a force of 40 N shall be applied for 1 min, in various directions at the free end, with the bracket arm fixed as in normal use. The bending moment resulting from this test shall be not less than 2,5 Nm. When the test force has been removed, the bracket arm shall not be permanently displaced or deformed so as to endanger safety.*
- b) For light-duty brackets (for example domestic brackets), a similar test to item a) shall be applied for 1 min, but with a force of 10 N, and the bending moment resulting from this test shall be not less than 1,0 Nm.*

Test D: For track-mounted luminaires: The mass of the luminaire shall not exceed the value, recommended by the track manufacturer, of the maximum loading for which the luminaire suspension devices are suitable.

Test E: For clip-mounted luminaires: A pull is applied to the cable without jerk for 1 min in the most unfavourable direction in normal use. During the test, the clip is mounted on standard test "shelves" made of ordinary window glass, one with a nominal thickness of 10 mm and one with the maximum thickness onto which the clip can be mounted. For this test, the thickness of the test shelf is increased by multiples of 10 mm. The clip shall not fall off the glass at a pull of 20 N.

Clip-mounted luminaires shall, in addition, be tested on the metal rod having a polished chromium plated finish and a nominal diameter of 20 mm. The luminaire shall not rotate under its own weight and shall not fall off the rod when a pull of 20 N is applied on the cable. The test on a polished metal rod is not applied to luminaires marked "not suitable for mounting on tubular material".

NOTE 1 The increase in the thickness of the test sheet, by 10 mm steps for the maximum thickness limits the possibility of forcing the clip onto the test shelf.

NOTE 2 The test shelf for a maximum thickness test can comprise layers of glass and wood, provided that the surfaces that are gripped by the clip of the luminaire are of glass.

Provided guidance and/or means is given by the manufacturer for the safe installation and use of a fixed luminaire or independent control gear without fixing devices (holes, brackets, etc), (see 3.3), this equipment can be regarded as complying with the requirements of the standard.

It is not the intention of this subclause to check the mechanical strength of the installation mounting surface. Any damage to the mounting surface is not a failure.

4.14.2 The mass of the luminaire suspended by flexible cables or cords shall not exceed 5 kg per flexible cable or cord. The total nominal cross-sectional area of the conductors of flexible cables or cords suspending pendants shall be such that the stress in the conductors does not exceed 15 N/mm². When more than one flexible cable or cord is used, the mounting instructions shall state all necessary information to prevent any overloading of any cable or cord and ensure the even distribution of the load.

For the calculation of the stress, only the conductors are considered.

When the mass of the luminaire suspended by flexible cables or cords exceeds 5 kg per flexible cable or cord, the design of the luminaire or of the flexible cable or cord shall be such as to prevent any tension being applied to the conductors.

EXAMPLE A cable which incorporates suitable load-carrying cores.

For the semi-luminaires intended for connection to Edison screw or bayonet lampholders the mass and effective bending moment shall not exceed the maximum value given in Table 4.4. The bending moment is relative to the point of contact, in the fully inserted position, of the semi-luminaire contact(s) with the centre contact of an Edison screw lampholder or the plungers of a bayonet lampholder.

Table 4.4 – Test on semi-luminaires

Lampholders	Luminaires	
	Maximum mass	Maximum bending moment
E14 and B15	1,8 kg	0,9 Nm
E27 and B22	2,0 kg	1,8 Nm
NOTE These values are lower than those to which a lampholder would normally be tested to provide a safety margin.		

Compliance is checked by inspection, by measurements and by calculation.

4.14.3 Requirements for adjusting devices are given below.

- a) Adjusting devices and means of adjustment, for example joints, hoisting devices, adjusting brackets or telescopic tubes, shall be so constructed that cords or cables are not pressed, clamped, damaged or twisted along the longitudinal axis by more than 360° during operation.

If a luminaire has more than one joint the 360° limit applies to each joint if they are not too close together. Each case needs to be judged on its own merits.

Compliance is checked by the following test and inspection:

The adjusting device, equipped with the appropriate cable or cord shall be operated in accordance with Table 4.5. A cycle of operation is a movement from one extreme of the range to the other and back to the starting position. The rate of movement shall not cause the device to heat appreciably and shall not exceed 600 cycles per hour.

For electromechanical contact systems, this test is conducted simultaneously with the electrical connection test of 4.11.6.

During the test the values according to Table 5.2 shall not be exceeded.

After the test, not more than 50 % of the strands in a conductor shall be broken nor shall there be any serious damage to the insulation, if any, of the flexible cord. The cord or cable shall be subjected to, and shall satisfy, the insulation resistance and high-voltage tests specified in Section 10.

Ball-joints and the like, where the clamping means can be adjusted, are tested with the joints only lightly clamped to avoid excessive friction. If necessary, the clamping areas are readjusted during the test.

For adjusting devices that consist of a flexible tube, the range of adjustment for this test is normally 135° in both directions from the vertical. However, where this adjustment cannot be achieved without using unreasonable force, the flexible tube is bent only to the positions where it will remain by itself.

- b) Luminaires with a means of adjustment intended to be installed within arm's reach, shall allow the operation of its intended function without impairing the stability of the luminaire or causing deformation of any part of the construction, nor cause injury due to temperatures above those specified in Table 12.1.

Compliance is checked by manipulating or handling the luminaire, by the means of adjustment as expected to represent normal use and by measurement of the temperatures during the test of 12.4.

- c) For luminaires intended to be mounted within arm's reach, the space surrounding any means of adjustment, except the light beam aperture, up to 5 cm away from the means of adjustment in any direction, shall comply with the temperature limits for the means of adjustment, as specified in Table 12.1. The same temperature limits apply also to any means of adjustment which are lit after the positioning of the luminaire light beam aperture.

Compliance is checked by positioning the luminaire light beam aperture and by measurement of the temperatures during the test of 12.4.

Table 4.5 – Test on adjusting devices

Type of luminaire	Number of cycles of operation
Luminaires intended to be frequently adjusted, for example drawing board luminaires	1 500
Luminaires intended to be occasionally adjusted, for example shop-window spotlights	150
Settable luminaires	45

4.14.4 Cords or cables passing through telescopic tubes shall not be fixed to the outer tube. Means shall be provided for avoiding strain on the conductors at the terminals.

Compliance is checked by inspection.

4.14.5 Guide pulleys for flexible cords shall be dimensioned to prevent damage to the cords by excessive bending. Grooves in the pulleys shall be well rounded, the diameter of the pulley at the bottom of the groove being at least three times the diameter of the cord. With the exception of SELV supplied luminaires accessible metal pulleys shall be earthed.

Compliance is checked by inspection.

4.14.6 Plug-ballast/transformers and mains socket-outlet-mounted luminaires shall not impose undue strain on socket-outlets.

Compliance is checked by the following test. The plug-ballast/transformer or mains socket-outlet-mounted luminaire is inserted, as in normal use, into a fixed socket-outlet pivoted about a horizontal axis through the centre lines of the contact tubes at a distance of 8 mm behind the engagement face of the socket-outlet. During this test, plug-ballast/transformers shall be provided with 1 m of the cable supplying the luminaire in question or a cable specified by the manufacturer. The cable shall be free hanging during the test

The additional torque which has to be applied to the socket-outlet to maintain the engagement face in the vertical plane shall not exceed 0,25 Nm.

For settable and adjustable mains socket-outlet-mounted luminaires, the total torque transmitted to the socket-outlet during adjustment shall not exceed 0,5 Nm.

The socket-outlet used for the test shall have the earth contact (if any) removed unless the socket has shuttered pin receptacles that are uncovered by the action of inserting the earth pin.

4.15 Flammable materials

4.15.1 Covers, shades and similar parts not having an insulation function and which do not withstand the 650 °C glow-wire test of 13.3.2 shall be adequately spaced from any heated part of the luminaire which could raise the material to its ignition temperature. These parts made of flammable material shall have suitable fastenings or supporting devices to maintain this spacing.

The spacing from heated parts mentioned above shall be at least 30 mm, unless the material is protected by a screen spaced at least 3 mm from the heated parts. This screen shall comply with the needle-flame test of 13.3.1, shall have no holes, and shall have a height and a length at least equal to the corresponding dimensions of the heated parts. A screen is not required in cases where the luminaire provides an effective barrier to burning drops.

NOTE The requirements of this subclause are illustrated in Figure 4.

Materials which burn fiercely, such as celluloid, shall not be used.

The requirements of this subclause do not apply to small parts such as wiring clips and resin-bonded paper parts used inside the luminaire.

Spacing is not required from electronic circuits if, under abnormal conditions, the operating current does not exceed normal conditions current by more than 10 %.

Spacing is not required from parts of luminaires incorporating a temperature sensing control which provides protection against overheating of the covers, shades or similar parts.

The requirements of this subclause do not apply to a transformer supplied within an enclosure of its own, that is IP20 or higher, complying with the relevant part of IEC 61558-2 or with IEC 60989.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by operating the luminaire in the abnormal condition with a slowly and steadily increasing current through the windings of the ballast or transformer, until the temperature sensing control operates. During and after this test, covers, shades and similar parts shall not catch fire and accessible parts shall not become live.

To check whether accessible parts have become live, a test in accordance with Annex A is made.

4.15.2 Luminaires made of thermoplastic materials shall withstand temperature rises due to fault conditions in ballasts/transformers and electronic devices, so that no danger occurs when mounted as in normal use.

This requirement shall be met by one of the following measures.

a) Constructive measures ensuring that:

- during failure conditions, the components are kept in place, for example by mechanical temperature-independent supports;
- luminaire parts cannot be overheated in such a way that live parts can become accessible.

Compliance is checked by inspection and/or the test of 12.7.1.

b) The use of a temperature sensing control to limit the temperature of the ballast/transformer and electronic device fixation points and exposed parts of the luminaire to a safe value. The temperature sensing control may be either an auto-reset thermal cut-out, a manual-reset thermal cut-out, or a thermal link.

Compliance is checked by the test of 12.7.2.

- c) The thermoplastic materials used for the luminaires shall be suitable for the maximum surface temperature permitted by the use of thermally protected ballasts complying with the relevant controlgear standard.

Compliance shall be checked by the test of 12.7.2.

4.16 Luminaires for mounting on normally flammable surfaces

Luminaires classified as suitable for mounting on a normally flammable surface shall comply with one of the following requirements of 4.16.1, 4.16.2 or 4.16.3.

NOTE 1 Table N.1 gives guidance on when to use the symbol and warnings.

The requirements of this subclause are not applicable to a transformer supplied within an enclosure of its own, i.e. IP20 or higher complying with IEC 61558 (series). For shaver transformers or shaver supply units incorporated in a luminaire and complying with IEC 61558-2-5, the requirements of 4.16.1 apply. Electronic lamp control gear and small wound devices that may be incorporated into these components are exempt from the requirements of this clause.

NOTE 2 Examples of small wound devices are windings having ferrite or non-laminated cores, these being normally mounted on a printed circuit board.

For luminaires incorporating lamp control gear, compliance with this requirement shall be met by spacing the lamp control gear from the mounting surface in accordance with 4.16.1, or by the use of thermal protection in accordance with 4.16.2, or by compliance with 4.16.3.

For luminaires that do not contain lamp control gear, the requirements are met by compliance with Section 12.

Because of their application, luminaires which are provided with an adaptor for mounting on a track shall meet the requirements for direct mounting on normally flammable surfaces.

4.16.1 The lamp control gear shall be spaced from the mounting surface by a minimum distance of either:

- a) 10 mm, including the thickness of the luminaire case material when the spacing includes a minimum of 3 mm air space between the outer surface of the luminaire case and the mounting surface of the luminaire in the region of the lamp control gear, and a minimum of 3 mm air space between the lamp control gear case and the inner surface of the luminaire case. If there is no control gear case, the distance of 10 mm shall apply from the active part, for example windings of the lamp controlgear.

The luminaire case should be continuous in the projected area of the lamp control gear to prevent a direct path of less than 35 mm between an active part of the lamp control gear and the mounting surface, otherwise the requirement of item b) applies.

or

- b) 35 mm.

NOTE The spacing of 35 mm is primarily to take into account stirrup-mounted luminaires where the lamp controlgear to mounting surface distance is often much greater than 10 mm.

In both instances, the luminaire shall be so designed that any necessary air space is automatically obtained when it is mounted as in normal use.

Compliance is checked by inspection and by measurements.

4.16.2 The luminaire shall incorporate a temperature sensing control to limit the temperature of the mounting surface of the luminaire to a safe value. This temperature sensing control may be either external to the lamp controlgear or be part of a thermally protected lamp controlgear in accordance with the relevant controlgear standard.

The temperature sensing control may be either a self-resetting thermal cut-out, a manual reset thermal cut-out or a thermal link (a thermal cut-out which operates only once and then requires replacement).

A temperature sensing control external to the lamp controlgear shall not be of the plug-in type or an otherwise easily replaceable type. It shall be kept in a fixed position with regard to the ballast/transformer.

Compliance is checked by inspection and by the test of 12.6.2.

The requirements of this subclause are deemed to be complied with for luminaires incorporating "class P" thermally protected ballast/transformer(s), marked with the symbol ∇_P , and temperature declared thermally protected ballast/transformer(s), symbol ∇ with a marked value equal to or below 130 °C, in accordance with the relevant auxiliary standard, without any further tests.

Luminaires incorporating ballast/transformer(s) without the symbol for thermally protected ballasts or with a marked value above 130 °C shall comply with the requirements of 4.16.1 or 4.16.3.

4.16.3 If the luminaire does not comply with the spacing requirements of 4.16.1, and does not incorporate thermal cut-outs in accordance with 4.16.2, it shall be so designed that it satisfies the test of 12.6.

NOTE This requirement and its test are based on the assumption that, during failure of the ballast/transformer, for instance owing to short-circuited windings or a short-circuit to the case, the ballast/transformer winding will not exceed 350 °C for a duration of more than 15 min and therefore that the temperature of the mounting surface will not exceed 180 °C for a duration of more than 15 min.

4.17 Drain holes

Drip-proof, rain-proof, splash-proof and jet-proof luminaires shall be so designed that if water accumulates in the luminaire it can drain out effectively, for example by opening one or more drain holes. Watertight luminaires shall have no provision for draining.

Compliance is checked by inspection and by the tests of Section 9.

NOTE A drain hole in the back of a luminaire for surface mounting is effective only if the design ensures a clearance of at least 5 mm from the mounting surface, for example, by means of projections from the back.

4.18 Resistance to corrosion

NOTE Since the tests of 4.18 and Annex F may be destructive, they can be carried out on separate samples in accordance with 0.4.2.

4.18.1 Ferrous parts of drip-proof, rain-proof, splash-proof, jet-proof, watertight and pressure-watertight luminaires, the rusting of which might cause the luminaire to become unsafe, shall be adequately protected against rusting.

Compliance is to be checked by the following test.

All grease is removed from the parts to be tested. The parts are then immersed for 10 min in a 10 % solution of ammonium chloride in water at a temperature of 20 °C ± 5 °C. Without drying,

but after shaking off any drops, the parts are placed for 10 min in a box containing air saturated with moisture at a temperature of $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

After the parts have been dried for 10 min in a heating cabinet at a temperature of $100\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, their surfaces shall show no signs of rust.

NOTE Traces of rust on sharp edges and any yellowish film removable by rubbing are ignored.

For small helical springs and the like, and for inaccessible parts exposed to abrasion, a layer of grease may provide sufficient protection against rusting. Such parts are subjected to the test only if there is doubt about the effectiveness of the grease film, and the test is then made without previous removal of the grease.

4.18.2 Contacts and other parts made of rolled copper or copper alloy sheet, the failure of which might cause the luminaire to become unsafe, shall be free from stress corrosion.

Compliance is checked by the test given in Annex F which shall be made on samples not subjected to any other test.

4.18.3 Parts of aluminium or aluminium alloy in drip-proof, rain-proof, splash-proof, jet-proof, watertight and pressure-watertight luminaires, shall be resistant to corrosion, if the luminaire might otherwise become unsafe.

NOTE Guidance on resistance to corrosion is given in Annex L.

4.19 Ignitors

Ignitors used in luminaires shall be electrically compatible with the associated ballast in the luminaire.

Compliance is checked by inspection.

4.20 Rough service luminaires – Vibration requirements

Rough service luminaires shall have adequate resistance to vibrations.

Compliance is checked by the following vibration test (as specified in IEC 60068-2-6).

The luminaire is fastened in its most onerous but normal position of installation to a vibration generator.

The direction of vibration is in the most onerous direction and the severity is:

<i>duration:</i>	<i>30 min,</i>
<i>amplitude:</i>	<i>0,35 mm,</i>
<i>frequency range:</i>	<i>10 Hz, 55 Hz, 10 Hz,</i>
<i>sweep rate:</i>	<i>approximately one octave per minute.</i>

After the test, the luminaire shall have no loosened parts which could impair the safety.

4.21 Protective shield

4.21.1 Because of the possible risk of lamp shattering, luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide lamps shall be fitted with a protective shield. For tungsten halogen lamps, the shield shall be of glass.

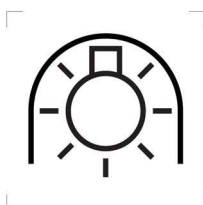
Luminaires designed to be used with self-shielded lamps only are exempt from this requirement, but shall be marked with the appropriate symbol (see Figure 1).

NOTE 1 Lamps needing a protective shield as part of the luminaire construction are supplied with an appropriate cautionary notice or their packaging is marked with the symbol shown hereafter:



[SOURCE IEC 60417-6071 (2011-09): Caution, unprotected lamp]

NOTE 2 For lamps not needing a protective shield as part of the luminaire construction (self-shielded lamps) their packaging is marked with the symbol shown hereafter:



[SOURCE IEC 60417-6030 (2009-11): Self-shielded lamp, general]

4.21.2 Parts of the lamp compartment shall so be designed that particles from a shattering lamp cannot impair safety.

4.21.3 All openings in the luminaire shall be such that no parts of a shattered lamp can leave the luminaire by a direct path (direct line of sight), including the rear of recessed luminaires.

4.21.4 *Compliance with 4.21.1 to 4.21.3 is checked by inspection and by the following tests:*

- *the protective shield shall comply with the impact test of 4.13.1 with the impact energy of Table 4.3 for fragile parts. In case the mounting means of the glass shield is solely designed to withstand impacts from the inside, the test of 4.13.1 should be performed in that direction if possible;*
- *parts of the lamp compartment, if of insulating material, shall comply with the resistance to flame and ignition test of 13.3.2.*

NOTE 1 This is intended to improve safety by eliminating the hazards due to chance failure of a lamp or incorrect application. Existing open luminaires not fitted with a protective shield do not necessarily present a hazard.

NOTE 2 The impact test of 4.13.1, which is performed from the outside, is regarded to be more severe than the impacts of glass particles. A specific test simulating the latter is therefore not necessary.

4.22 Attachments to lamps

Luminaires shall not incorporate attachments to lamps which might cause overheating or damage to the lamps, lamp caps or holders, luminaires or attachments.

Attachments to fluorescent lamps are only allowed if supplied or approved by the luminaire manufacturer. The total weight of the lamp plus attachment shall not exceed:

- 200 g for lamps with cap G5, and
- 500 g for lamps with cap G13.

Compliance is checked by inspection, by weighing and by thermal measurements, if appropriate.

NOTE Examples of attachments to incandescent lamps which might not comply with these requirements are bowl mirror reflectors, reflectors around lamps etc. Examples which might be permitted are springs for attachment of lightweight shades to lamps and similar devices.

4.23 Semi-luminaires

Semi-luminaires shall comply with all relevant requirements for class II luminaires.

NOTE The class II symbol is omitted to avoid it being considered as applying to the complete luminaire in which the semi-luminaire is used.

4.24 Photobiological hazards

4.24.1 UV radiation

Luminaires designed for tungsten halogen lamps and luminaires designed for metal halide lamps shall not emit excessive UV radiation when used with the lamp. For self-shielded lamps, this requirement is met by the lamp design.

For tungsten halogen lamps and most metal halide lamps, when needing a protective shield, any glass will reduce the UV radiation to a sufficiently low level.

See IEC 60432-3 and IEC 62035 for lamp marking.

For some metal halide lamps, emitting a high level of radiation, Annex P describes methods to provide adequate shielding for UV radiation by the luminaire.

NOTE See Annex P, procedure A or B for method of calculation to provide effective radiation shielding.

4.24.2 Retinal blue light hazard

Luminaires with light sources, where the safety standard does not exclude the lamp from retinal blue light hazard assessment, shall be assessed according to IEC/TR 62778.

The use of light sources with a blue light risk group rating greater than RG2 is not expected. Additional more onerous requirements for the management of these types of light sources would need to be applied.

NOTE 1 Today the only light source types where a blue light hazard needs to be considered are: LED; metal halide and some specialist tungsten halogen types.

NOTE 2 Requirements for luminaires using RG3 light sources are not yet developed because these products are not generally available on the market. Further requirements will be developed if needed in the future.

For luminaires using light sources having an RG0 unlimited or RG1 unlimited rating in accordance with IEC/TR 62778, or which have been assessed as RG0 unlimited or RG1 unlimited fully assembled for use, under the same conditions, no requirements for retinal blue light hazard apply.

For luminaires having a threshold illuminance E_{thr} assessed in accordance with IEC/TR 62778 the following requirements apply.

- a) For fixed mounted luminaires, an additional assessment according to IEC/TR 62778 shall be made to find the distance x m between luminaire and the borderline between RG2 and RG1. The luminaire shall be marked and have instructions according to 3.2.23 of this standard.

- b) Portable and handheld luminaires exceeding RG1 at 200 mm assessed according to IEC/TR 62778 are required to be marked according to 3.2.23 of this standard.

NOTE 3 Where applicable blue light hazard information is provided for the light source as required by the light source safety standard.

NOTE 4 In some luminaire designs e.g. luminaires with integral light sources, it can be necessary for the complete luminaire to be tested.

NOTE 5 The manufacturers' declared photometric data for the luminaire can be used as the basis for the assessment detailed under item 'a'.

Portable luminaires for children, covered by IEC 60598-2-10, and mains socket-outlet nightlights, covered by IEC 60598-2-12, shall not exceed RG1 at 200 mm according to IEC/TR 62778.

NOTE 6 Future amendments specific to IEC60598-2-10 and IEC 60598-2-12 in this respect will follow.

4.25 Mechanical hazard

Luminaires shall have no sharp points or edges that could, during installation, normal use, or maintenance, create a hazard for the user.

Compliance is checked by inspection.

4.26 Short-circuit protection

4.26.1 Adequate means shall be provided to prevent the impairing of safety due to unintended short-circuiting of uninsulated accessible SELV parts of opposite polarity.

NOTE Class III luminaires supplied from a separate unspecified SELV supply can have one conductor insulated. Where insulation is not provided, the luminaire manufacturer can declare the maximum VA output and type reference of the SELV source, and the test in 4.26.2 can be conducted with this transformer/converter.

4.26.2 A type test sample is operated at 0,9 to 1,1 times its rated voltage with its nominal load. A test chain as specified in 4.26.3 is hung over accessible uninsulated SELV parts. The test chain shall form the shortest possible path by being loaded at each end, subject to a maximum of 250 g with a weight equal to:

$$(15 \text{ 'X'}) \text{ g}$$

where 'X' is the distance between conductors in the unloaded state, in centimetres.

The test chain shall not melt through, nor shall any part of the type test sample reach a temperature exceeding the values of Tables 12.1 and 12.2.

4.26.3 Test chain: A chain of sufficient length of an uncoated metal, having links in accordance with Figure 29 and made of 63 % Cu/37 % Zn. The chain shall have a resistance value of $2,5 \Omega/\text{m} \pm 20 \%$ when stretched with a load of 200 g/m. The resistance value of the test chain should be checked before each measurement.

4.27 Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts

Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts shall be mounted in accordance with the requirements specified by the manufacturer with reference to Annex V of this standard.

Compliance is checked by inspection.

4.28 Fixing of thermal sensing controls

Any temperature sensing control external to lamp control gear shall not be of the plug-in or an otherwise easily replaceable type. It shall be reliably kept in its specified position with regard to the control gear.

Adhesive fixing of temperature sensing controls shall not be used where UV radiation emitted from a lamp could degrade the reliability of the fixing during the life of the luminaire. Temperature sensing controls shall not be mounted outside of the luminaire enclosure.

Compliance is checked by inspection and, for temperature sensing controls with adhesive fixing, according to the following test.

The temperature sensing control, together with the ballast/transformer to which it is fixed, is subjected to the temperature change test in accordance to IEC 60068-2-14, test Na, according to the following details.

The specimen shall be subjected to 100 cycles between the minimum and the maximum values as given below.

The maximum temperature is the temperature measured on the adhesive material when the ballast/transformer is loaded by a current equal to 0,95 times the value of the lowest current that causes the protective device to operate in steady state conditions;

The minimum test temperature is 0°C.

The duration of exposure of the two temperatures is 30 min each.

As specified in IEC 60068-2-14, the standard transfer time is between 2 min and 3 min. A transfer time (t_2) of less than 30 s is allowed, if an automatic test system is used

During the test the temperature sensing control shall not undergo any change in fixing impairing its further use, especially with respect to its operating temperature. After the test, the temperature sensing control shall not be detached/moved from its designed position.

Transformers complying with IEC 61558 (series) are not subjected to this test.

4.29 Luminaire with non replaceable light source.

It shall not be possible to replace and/or to give access to live parts without breaking the luminaire or its parts.

Compliance is checked by the following test.

Parts of the luminaire giving access to the light source which is possible to open by hand or by using a tool shall be opened or dismantled.

Parts of the luminaire which are sealed, or glued, or fixed by screws which are designed and shaped to be used only once, or permanently embedded barriers, are not opened.

After removing all parts as detailed above, it shall not be possible to access live parts as checked with the test probe and test method according to Section 8 of this standard.

4.30 Luminaires with non-user replaceable light sources

Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source to provide protection against electric shock, and the cover is marked with the 'caution, electric shock risk' symbol

detailed by 3.2.24, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by Section 8 of this standard. The cover shall be held securely in position by at least two independent fixings each requiring the use of a tool for its removal e.g. two screws.

4.31 Insulation between circuits

Luminaires incorporating transformers or controlgears providing insulation between circuits and luminaire using circuits insulated from a LV supply, shall provide suitable insulation between circuits and between these circuits and the external accessible conductive parts.

The same requirements apply to the circuits connected to the control terminals of a controllable luminaire where it is required to maintain the same level of insulation for all components. On the evaluation of the type of circuit to be considered, the information given by the controlgear manufacturer (see 7.1.k) of IEC 61347-1) shall be taken into account.

NOTE At present on the market the following types of control systems are available:

- FELV control signal, basic insulated to LV Supply (e.g. Digital Addressable Lighting Interface and 1–10 V DC controls);
- SELV control signal, (e.g. DMX);
- control signal, not insulated to LV Supply (e.g. Push button control / phase cut / step dim).

Compliance is checked by the following requirements.

4.31.1 SELV circuits

The following sources may be used to supply SELV circuits:

- a safety isolating transformer in accordance with IEC 61558-2-6 or equivalent Part 2 of IEC 61558;
- a controlgear providing SELV in accordance with IEC 61347 series;
- an electrochemical source (e.g. a battery) or another source independent of a higher voltage circuit.

The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.

SELV circuits shall be insulated from the LV supply by double or reinforced insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

SELV circuits shall be insulated from other non SELV circuits (excluding FELV) by double or reinforced insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).

SELV circuits shall be insulated from FELV circuits by supplementary insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

SELV circuits shall be insulated from other SELV circuits by basic insulation (based upon a working voltage equal to highest voltage in the circuits).

SELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to Table X.1.

In case of controlgear according to IEC 61347 series, the SELV voltage to be considered for insulating purposes is the maximum output voltage indicated on the controlgear as “U-OUT”.

Compliance is checked by inspection and by the test required in Section 8, 10 and 11 of this standard

Plugs and socket-outlets in SELV systems shall comply with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- plugs and socket-outlets in SELV systems shall not have a protective conductor contact.

Compliance is checked by inspection

4.31.2 FELV circuits

The following sources may be used to supply FELV circuits:

- a separating transformer in accordance with IEC 61558-2-1 or equivalent Part 2 of IEC 61558
- a separating controlgear providing basic insulation between input and output circuits in accordance with IEC 61347 series;
- an electrochemical source (e.g. a battery) or another source in circuit separated by the LV supply by basic insulation only.

The voltage in the circuits shall not be higher than the limits defined for ELV.

FELV circuits shall be insulated from the LV supply by at least basic insulation (based upon a working voltage equal to LV supply voltage).

It is not required that FELV circuits shall be insulated from protective earth circuit except for functional purpose.

FELV circuits shall be insulated from accessible conductive parts by an insulation according to Table X.1.

Compliance is checked by inspection and by the tests required in Sections 8, 10 and 11 of this standard

Plugs and socket-outlets for FELV systems shall comply with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems;
- socket-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- socket-outlets shall have a protective conductor contact.

Compliance is checked by inspection

4.31.3 Other circuits

The insulation between circuits other than SELV or FELV and accessible conductive parts shall be in accordance with the requirements in Table X.1.

In class II construction, where equipotential bonding is used for the protection against indirect contacts with live parts (see Table X.1), the following requirements are applicable.

- All conductive parts are connected together so that two failures of the insulation result in a short circuit.
- To check whether the conductive parts are reliably connected together, the test in 7.2.3 (earth continuity test with 10 A) has to be carried out.
- In case of an insulation fault between live parts and accessible conductive parts, the conductive part shall not become a part that can cause an electric shock according to Annex A of this standard.
- For master/ slave applications (the control gear is mounted in the master luminaire and supplies the slave luminaires) an equipotential bonding between the luminaires shall be

used to prevent dangerous voltages between accessible luminaires. For this reason master luminaire shall be provided with a terminal to connect accessible conductive parts of the slave luminaires and the slave luminaire shall be constructed as class I luminaires.

Compliance is checked by applying the requirements of this standard to check to the insulation required in Annex X.

NOTE Examples of this kind of circuits are:

- output circuits of ballast according to IEC 61347 series,
- circuits supplied by isolating transformer according to IEC 61558-2-4 or equivalent,
- circuits supplied by separating transformers according to IEC 61558-2-1 which do not fulfil the requirements for FELV,
- circuits supplied by separating controlgear (other than FELV) and isolating controlgear according to IEC 61347 series.

4.32 Overvoltage protective devices

Overvoltage protective devices shall comply with IEC 61643-11. Over voltage protective devices which are external to controlgear and connected to earth, shall be used only in fixed luminaires and connected only to a protective earth.

SECTION 5: EXTERNAL AND INTERNAL WIRING

5.1 General

This section specifies general requirements for the electrical connections to a supply and for the internal wiring of luminaires.

5.2 Supply connection and other external wiring

5.2.1 Luminaires shall be provided with one of the following means of connection to the supply:

a) fixed luminaires:

- devices for the connection of luminaires;
- terminals; plugs for engagement with socket-outlets;
- connecting leads (tails);

Where the luminaire is delivered with connecting leads (tails) and without a means of connection to the supply, the manufacturer of the luminaire shall specify which terminal block may be used which shall conform to IEC 60998-2-1 or IEC 60998-2-2; either the terminal block to be used shall be specified or the following shall be defined:

- the type of terminal (screw/screwless);
- number of terminals;
- rated voltage;
- rated connecting capacity;
- any necessary preparation of the ends of conductors
- any fixing method.

The requirements of 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 and 13.2 shall be applied.

- supply cords;

- adapters for engagement with supply tracks;
 - appliance inlets;
 - installation couplers;
- b) portable luminaires
- supply cords; with plugs; appliance inlets;
- c) track-mounted luminaires
- adaptors or connectors;
- d) semi-luminaires
- Edison screw or bayonet cap.

Portable luminaires intended for wall mounting and incorporating a junction box and cord anchorage may be delivered without a supply cord, if instructions for mounting are enclosed with the luminaire.

Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVC-insulated external wiring. This requirement is not applicable to Class III or SELV circuits in luminaires (up to 25 V a.c./60 V d.c.) and to external wiring that is protected from the outdoor environment by other means, e.g. wiring between the lamp compartment and the connection to the incoming main supply inside (in its whole length) a lighting column.

NOTE 1 In Australia, Austria and Japan, PVC insulated cables are acceptable for outdoor use.

NOTE 2 A wall mounted luminaire can be portable if it is fixed to its support by means of a wing screw, a clip or a hook (see 1.2.9).

NOTE 3 In some countries, luminaires intended to be connected to the supply via a socket-outlet need to be fitted with the supply cord and appropriate plug.

5.2.2 Supply cords used as a means of connection to the supply, when supplied by the luminaire manufacturer, shall be at least equal in their mechanical and electrical properties to those specified in IEC 60227 and IEC 60245, as indicated in Table 5.1, and shall be capable of withstanding, without deterioration, the highest temperature to which they may be exposed under normal conditions of use.

Materials other than polyvinyl chloride and rubber are suitable if the above requirements are met, but in such cases, the particular specifications of Part 2 of the above publications do not apply.

Unsheathed basic insulated conductors shall be subjected to the electric strength test specified in Section 10 for SELV (500 V).

Table 5.1 – Supply cord

Luminaire	Rubber	PVC	No insulation
Ordinary class I luminaires	60245 IEC 89 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Ordinary class II luminaires	60245 IEC 53 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires other than ordinary class I and II	60245 IEC 57 ^c	60227 IEC 52 ^{a c}	
Portable rough service luminaires	60245 IEC 66 ^c		
Class III or with SELV circuits luminaires a.c.: $U \leq 25 \text{ V}$ d.c.: $U \leq 60\text{V}$			Un-insulated conductor ^b
Class III or with SELV circuits luminaires a.c.: $25 \text{ V} < U \leq 50 \text{ V}$ d.c.: $60 \text{ V} < U \leq 120 \text{ V}$	Unsheathed basic insulated conductor		
^a For indoor use only.			
^b In accordance to IEC 60364 uninsulated conductors are not allowed in certain special installations and locations e.g. IEC 60364-7-701 “Locations containing a bath or shower”.			
^c For supply voltages greater than 250 V, higher voltage grade cables and cords than those given in the above table may be necessary.			

To provide adequate mechanical strength, the nominal cross-sectional area of the conductors of external wiring, for example supply cord and inter-connecting cables, shall be not less than specified in Table 5.3.

Table 5.3 – Wiring dimension

Condition	Minimum nominal conductor cross-section (mm ²) ⁱ	
	Ordinary luminaire	Other than ordinary luminaire
General	0,75	1,0
Declared to be “For indoor use only”, in accordance with 3.3.18.	0,75	0,75
When luminaire is provided with a 10/16 A socket-outlet.	1,5	1,5
Class III luminaires or SELV circuits connections between parts of other luminaire types, with 2 A maximum rated current.	0,4 ^{a,c}	0,4 ^{a,c}
Class III luminaires or SELV circuits connections between parts of other luminaire types, with 2 A maximum rated current, consisting of cables with two or more conductors.	0,2 ^{a,b,c}	0,2 ^{a,b,c}
Conductors connected to SELV control gear that limits output current to maximum 2 A.	< 0,2(No minimum) ^{d,e,g,h}	< 0,2 (No minimum) ^{d,f,g,h}
^a provided that current-carrying capacity and mechanical properties are adequate. ^b able to withstand the normal and short circuit current provided by the associated control gear. ^c compliance is checked by inspection and by the test in 5.2.10. ^d selected in relation to maximum available current, compliance is checked by the test in 5.4.1. ^e control gear output voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple free DC and no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple free DC. ^f control gear output voltage not exceeding 12 V r.m.s. or 30 V ripple free DC. ^g to check mechanical properties, the conductor assembly, fixed to the luminaire, shall be subjected to the test in 5.2.10.3. ^h the minimum insulation thickness shall be selected to withstand the voltage stress occurring, see Table X.1. ⁱ IEC 60228 specifies that the requirement associated with nominal conductor cross-section is a maximum resistance value not a physical measure of the area. For nominal sizes of 0,5 mm ² and above, these values are listed in the standard. For lower cross-sections the resistance value needs to be calculated accordingly.		

If the luminaire is provided with a 10/16 A socket-outlet, the flexible conductor nominal cross-section area shall be at least 1,5 mm².

External cables of Class III luminaires or SELV circuits in luminaires, or those used for SELV connections between parts of other luminaire types, with a maximum rated current not exceeding 2 A, may have a cross-sectional area of less than 0,75 mm² or 1,0 mm², but not less than 0,4 mm², provided that the current-carrying capacity and mechanical properties are adequate. Cables provided with two or more conductors may have a cross sectional area of each conductor of minimum 0,2 mm² if the cable can withstand the normal and short circuit current provided by the associated control gear.

Compliance is checked by inspection and by the test in 5.2.10

5.2.3 Where the supply cord is provided with the luminaire, it shall be connected to the luminaire by one of the following methods:

- type X attachment;
- type Y attachment;
- type Z attachment.

5.2.4 *Compliance with the requirements of 5.2.1 to 5.2.3 is checked by inspection and, if necessary, by fitting the appropriate flexible cable or cord.*

5.2.5 Terminations within luminaires utilizing type Z attachment shall not be made by means of screwed connections.

5.2.6 Cable entries shall be suitable for the introduction of the conduit or the protective covering of the cable or flexible cord so that the cores are completely protected, and they shall provide the degree of protection against dust or moisture in accordance with the classification of the luminaire, when the conduit, cable or flexible cord is fitted.

5.2.7 Cable entries through rigid materials for external flexible cables and cords shall have smoothly rounded edges of minimum radius 0,5 mm.

Compliance with the requirements of 5.2.5 to 5.2.7 is checked by inspection and by manual tests.

5.2.8 If, in class II luminaires, in settable and adjustable luminaires or in portable luminaires other than those for wall mounting, a flexible cable or cord where entering or leaving the luminaire passes through accessible metal parts or through metal parts in contact with accessible metal parts, the opening shall be provided with a tough bushing of insulating material having smoothly rounded edges, so fixed that it cannot easily be removed. Bushings of material likely to deteriorate with age shall not be used in openings with sharp edges.

NOTE 1 The term "easily removable bushing" is used to describe a bushing which can be pulled out of its mounting by movement of the luminaire during its life or by inadvertent handling of the luminaire. Examples of accepted fixings include use of lock-nut, appropriate adhesive such as self-hardening resin, or properly sized push-fits.

NOTE 2 An example of materials known for deterioration with age is natural rubber.

If tubes or other guards are provided for the protection of flexible cables or cords at the entry to the luminaire, they shall be of insulating material.

Helical metal springs and similar components, even when covered with insulated material, are not guards.

Compliance is checked by inspection.

5.2.9 Bushings which screw into the luminaire shall be locked in position. If bushings are fixed with an adhesive, it shall be of the self-hardening resin type.

Compliance is checked by inspection.

5.2.10 Luminaires provided with or designed for use with a supply cord or other external flexible cable or cord shall have a cord anchorage such that the conductors are relieved from strain, including twisting, where they are connected to the terminals, and such that their covering is protected from abrasion. It shall be clear how the relief from strain and the prevention of twisting is intended to be effected. For luminaires supplied without a cable or cord, suitable test cables or cords of the largest and smallest sizes recommended by the luminaire manufacturer shall be used for the tests.

It shall not be possible to push the flexible cable or cord into the luminaire to such an extent that the cable or cord is subjected to undue mechanical or thermal stress. Methods such as tying the cable or cord into a knot or tying the ends with string shall not be used.

Cord anchorage shall be of insulating material or be provided with a fixed insulating lining if an insulation fault on the cable or cord could make accessible metal parts live.

5.2.10.1 Cord anchorages for type X attachment cord shall be constructed and located such that:

- a) at least one part is fixed to, or is integral with, the luminaire;

NOTE A cord anchorage is described as fixed to or held by the luminaire if this is actually the case when the wiring is inserted and the luminaire is completely assembled.

- b) they are suitable for the different types of supply cord that are appropriate for connecting to the luminaire, except where the luminaire allows only one type of cable or cord to be fitted;
- c) they do not damage the supply cord and they are unlikely to be damaged when they are tightened or loosened in normal use;
- d) the whole supply cord with its covering, if any, is capable of being mounted into the cord anchorage;
- e) the supply cord does not touch clamping screws of the cord anchorage if these screws are of metal and are accessible or electrically connected to accessible metal parts;
- f) the supply cord is not clamped by a metal screw which bears directly on the cable or supply cord;
- g) replacement of the supply cord does not require the use of a tool specially designed for the purpose.

Glands shall not be used as cord anchorages in portable, settable or adjustable luminaires, unless they have provision for clamping all types and sizes of cables and cords which might be used for the supply connection. Anchorages of labyrinth type may be used if it is evident from the design or by means of suitable marking how the flexible cable or cord is to be mounted.

Compliance is checked by the test of 5.2.10.3.

5.2.10.2 For type Y and Z attachments, cord anchorages shall be adequate.

Compliance is checked by the test of 5.2.10.3. The test is carried out on the cable or cord supplied with the luminaire.

5.2.10.3

Compliance is checked by inspection and by the following tests which are made with the cable or cord which is fitted to the luminaire as delivered.

The conductors are introduced into the terminals and the terminal screws, if any, are tightened just sufficiently so as to prevent the conductors from easily changing their position.

The cord anchorage is used in the normal manner, clamping screws, if any, being tightened with a torque two-thirds of that specified in Table 4.1.

After this preparation, it shall not be possible to push the cable or cord into the luminaire in such a way as to cause movement of the cable or cord at the terminals, or to cause the cable or cord to come into contact with moving parts or parts which operate at a temperature higher than that permissible for the insulation of the conductors.

The cable or cord is then subjected 25 times to a pull of the value shown in Table 5.2.

The pulls are applied without jerks, each time for 1 s. The measurement of the longitudinal displacement of the cable or cord is made during this test. A mark is made on the cable or cord at a distance of approximately 20 mm from the cord anchorage while it is subjected to the first pull and during the 25th pull, the mark shall not have been displaced by more than 2 mm.

The cable or cord shall then be subjected to a torque of the value shown in Table 5.2.

During and after the above tests, the conductors shall not have moved noticeably in the terminals and the cable or cord shall not be damaged. If it can be assumed, that the terminals work partly as cord anchorage (for example because the wires between cord anchorage and terminal are elongated), the test shall be repeated with opened connection between conductors

and terminals, to ensure that the cord anchorage function is independent of the electrical connection.

Table 5.2 – Tests for cord anchorage

Total nominal cross-sectional area of all conductors together mm ²	Pull N	Torque Nm
Up to and including 0,4 mm ²	30	-----
Over 0,4 up to and including 0,75	30	0,08
Over 0,75 up to and including 1,5	60	0,15
Over 1,5 up to and including 3	60	0,25
Over 3 up to and including 5	80	0,35
Over 5 up to and including 8	120	0,35

5.2.11 If external wiring passes into the luminaire, it shall comply with the appropriate requirements for internal wiring.

Compliance is checked by the tests of 5.3.

5.2.12 Fixed luminaires for looping-in shall be provided with terminals intended for maintaining the electrical continuity of supply cables feeding the luminaire, but not terminating in it.

Compliance is checked by inspection.

5.2.13 The ends of flexible stranded conductors may be tinned, but shall not have additional solder applied, unless a means is provided of ensuring that clamped connections cannot work loose owing to cold flow of the solder (see Figure 28).

EXAMPLE This requirement is met when spring terminals are used. Securing the clamping screws is not an adequate means of preventing the connection of soldered strands from working loose owing to cold flow of the solder.

5.2.14 If a plug is supplied with the luminaire by the manufacturer, the plug shall have the same degree of protection against electric shock and degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture as the luminaire.

Moulded-on type plugs are deemed suitable for the IP luminaire requirements on other than ordinary luminaires intended for domestic use.

In some countries (UK and Australia), where national legislation requires the fitting of a certain plug which does not provide the required ingress protection, the luminaire manufacturer shall provide adequate instructions for connection to the supply ensuring an equivalent degree of protection against harmful ingress of dust and moisture as that provided by the luminaire.

A class III luminaire shall not be provided with a plug which permits connection with a socket-outlet according to IEC/TR 60083 or mains appliance outlets or connectors according to IEC 60320.

There shall be no unsafe compatibility between couplers for class II and class III with systems specified in standard sheets of IEC 60320 and with the national domestic plug and socket-outlet systems of the country where the luminaire is placed on the market.

Compliance is checked by inspection and measurement.

NOTE Some national plug and socket-outlet systems are shown in IEC/TR 60083.

Plugs and socket-outlets for class III luminaires, where a safety isolating transformer is delivered with the luminaire having rated current ≤ 3 A and rated voltage ≤ 25 V a.c. or 60 V d.c. and power not exceeding 72 W, are allowed to comply only with the following requirements:

- plugs shall not be able to enter socket-outlets of other voltage systems (according to IEC/TR 60083);
- sockets-outlets shall not admit plugs of other voltage systems;
- socket-outlets shall not have the protective earth contact.

For this particular plug and socket-outlet system, the ball pressure test given in Section 13 is not applicable.

5.2.15 Not used.

5.2.16 AC mains appliance inlets incorporated into luminaires shall comply with the requirements of IEC 60320. For fixed luminaires installation couplers according to IEC 61535 may alternatively be used. In this case it shall be verified that conditions of use advised by the coupler manufacturer have been observed (IEC 61535:2009, Clause 8.6). The use of other appliance inlet or connector systems are allowed if they comply with the relevant IEC standard and are used in accordance with their intended use and ratings.

Compliance with the requirements of 5.2.13 to 5.2.16 is checked by inspection.

NOTE IEC 60320 allows for other configurations which do not comply with the standard data sheet.

5.2.17 Inter-connecting cables, if not made of standardized insulated and sheathed cables, shall consist of a defined assembly made by the luminaire manufacturer of wiring within a sleeve, tube or equivalent construction.

5.2.18 All portable luminaires and fixed luminaires or luminaires intended to be connected to the supply via a socket outlet, shall be fitted with a plug in accordance with IEC/TR 60083, or with regional or national standards where applicable, appropriate to the classification of the luminaire.

Compliance is checked by inspection.

5.3 Internal wiring

5.3.1 Internal wiring shall be made with conductors of a suitable size and type to handle the power occurring during normal use. The insulation of the wiring shall be made of a material capable of withstanding the voltage and the maximum temperature to which it is subjected, without affecting the safety when properly installed and connected to the mains.

If cables with common type of insulation (PVC or rubber) are used as through wiring, they do not need to be delivered with the luminaire if the way of mounting is clear from the manufacturer's instructions. However, if special cables or sleeves, e.g. due to high temperatures, are necessary, the through wiring shall always be factory assembled. The requirements of 3.3.3 c) shall be taken into account in the latter case.

Wires coloured green and yellow shall be used for making earth connections only.

NOTE The temperature limits for the insulation are given in the tables of Section 12.

Sleeves in compliance with 4.9.2 are suitable to protect hot spots.

Compliance is checked by inspection and the following test, after the temperature and heating tests of Section 12.

The socket-outlet, if any, is loaded with the declared value specified by the manufacturer and, if not declared, with its rated current at rated voltage.

When stable conditions are reached, the voltage is increased until an over-wattage of 5 %, or an over-voltage of 6 % (depending on the type of lamp), is present.

When the new stable conditions are reached, all temperatures on components, cables, etc. which can be influenced by the self-heating of the conductor shall be checked in accordance with the requirements of 12.4.

5.3.1.1 For wiring including connecting leads (tails) which is directly connected to the fixed wiring, for example via a terminal block, and where the disconnection from the mains is relied upon by the external protection device(s), the following is applicable.

For normal operating currents 2 A and higher:

- nominal cross-sectional area: minimum 0,5 mm²,
- for through-wiring of fixed luminaires: minimum 1,5 mm²,
- nominal insulation thickness: minimum 0,6 mm (PVC or rubber).

For mechanical protected wiring carrying normal operating currents lower than 2 A:

- nominal cross-sectional area: minimum 0,4 mm²,
- nominal insulation thickness: minimum 0,5 mm (PVC or rubber).

The required mechanical protection is regarded to be adequate when extra insulation is added at the following places where the wire insulation may be damaged:

- in small openings of pipes when, during production, the wires are slid through,
- when bending wires closely around metal not specially treated to produce smooth edges.

5.3.1.2 For wiring which is connected to the fixed wiring via an internal current-limiting device and limiting the current to 2 A maximum, e.g. lamp current control device, circuit cut-outs, fuses, protective impedance or isolating transformers, the following is applicable:

- the minimum cross-sectional area may be less than 0,4 mm² if overheating of the wire conductor insulation is prevented under normal and short circuit operating conditions in accordance with the tests of 5.4;
- the minimum insulation thickness, which may be less than 0,5 mm (PVC or rubber), shall be selected in relation to the voltage stress occurring, see Table X.1.
- the current limit rating of the protection device shall be a proven characteristic of the device used.

NOTE See also Clause 0.5.

5.3.1.3 In class II luminaires where the internal wiring has a live conductor and touches accessible metal parts under normal operating conditions, the insulation, at least at the places of contact, shall comply with the requirements for double or reinforced insulation relevant to the voltage stress, e.g. by applying sheathed cables or sleeves.

5.3.1.4 Conductors without insulation may be used provided that adequate precautions have been taken to ensure adherence to the creepage distances and clearance requirements of Section 11 and also with regard to the class of protection of Section 2.

5.3.1.5 The SELV current-carrying parts do not have to be insulated. However, if insulation is applied, they shall be tested as mentioned in Section 10.

5.3.1.6 When insulation materials are used which have insulating or mechanical properties higher than PVC or rubber, an insulation thickness shall be selected which gives the same degree of protection.

5.3.2 Internal wiring shall be so situated or protected that it cannot be damaged by sharp edges, rivets, screws and similar components, or by moving parts of switches, joints, raising and lowering devices, telescopic tubes and similar parts. Wiring shall not be twisted along the longitudinal axis of the cable through an angle exceeding 360°.

Compliance is checked by inspection (see also 4.14.4 and 4.14.5) and in accordance with the test of 4.14.3.

5.3.3 If in class II luminaires, in settable and adjustable luminaires, or in portable luminaires other than those for wall mounting, internal wiring passes through accessible metal parts or through metal parts in contact with accessible metal parts, the opening shall be provided with a tough bushing of insulating material, having smoothly rounded edges, so fixed that it cannot easily be removed. Bushings of material likely to deteriorate with age shall not be used in openings with sharp edges.

NOTE 1 The term "easily removable bushing" is used to describe a bushing which can be pulled out of its mounting by movement of the luminaire during its life or by inadvertent handling of the luminaire. Examples of accepted fixings include use of lock-nut, appropriate adhesive such as self-hardening resin, or properly sized push-fits.

NOTE 2 An example of materials known for deterioration with age is natural rubber.

If the cable entry openings have smoothly rounded edges and the internal wiring is not required to be moved in service, this requirement is met by the use of a separate protective sheath over a cable that has no special protective sheath, or by using a cable which incorporates a protective sheath.

5.3.4 Joints and junctions in internal wiring, excluding terminations on components, shall be provided with an insulating covering no less effective than the insulation of the wiring.

Compliance with the requirements of 5.3.3 and 5.3.4 is checked by inspection.

5.3.5 Where internal wiring passes out of the luminaire and the design is such that the wiring may be subject to strain, the requirements for external wiring apply. The requirements for external wiring do not apply to internal wiring of ordinary luminaires which has a length of less than 80 mm outside the luminaire. For luminaires which are other than ordinary, all wiring external to the enclosure shall comply with the external wiring requirements.

Compliance is checked by inspection, measurements and, if appropriate, in accordance with the tests of 5.2.10.1.

5.3.6 Wiring of settable and adjustable luminaires shall be fixed by means of wire carriers, clips or similar parts of insulating material at all places where it might otherwise rub against metal parts in the normal movement of the luminaire in such a way that the insulation may be damaged.

5.3.7 The ends of flexible stranded conductors may be tinned but shall not have additional solder applied unless a means is provided of ensuring that clamped connections cannot work loose owing to cold flow of the solder (see Figure 28).

EXAMPLE This requirement is met when spring terminals are used. Securing the clamping screws is not an adequate means of preventing the connecting of soldered strands from working loose owing to cold flow of the solder.

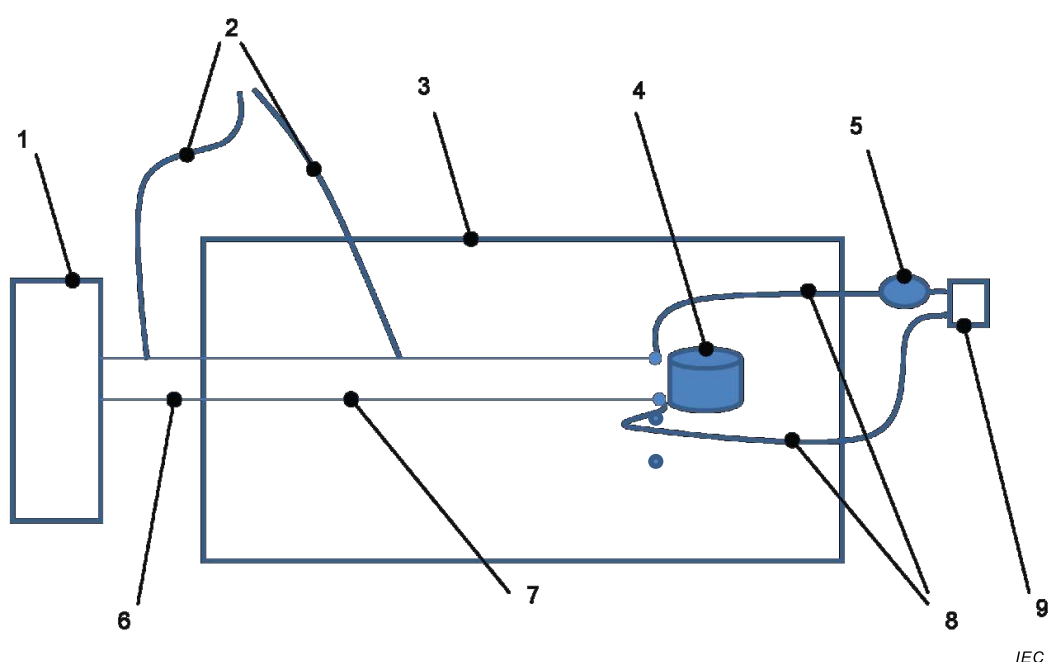
Compliance with the requirements of 5.3.6 and 5.3.7 is checked by inspection.

5.4 Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area

To determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area, connected to controlgear that limits the current to 2 A, the following test shall be conducted:

- a) disconnect the conductors being evaluated as close as practical to the lights source in the luminaire and attach a resistive load using minimum 1 mm² cross section test leads; these leads shall be routed out of the luminaire in a manner that will have the least impact on temperatures within the luminaire;
- b) adjust the resistive load to measure the maximum output current of the control gear, maximum measured current shall not exceed 2,5 A;
- c) with the resistive load set to draw maximum output current, conduct the thermal test in accordance with 12.4. (see Figure 33);
- d) the resistive load is then set to 0 Ω (short circuit) and the thermal test repeated in accordance with 12.4 (see Figure 33);

In no case shall the temperature of the luminaire wiring insulation exceed the limits stated in Table 12.2 nor shall there be any indication of damage to luminaire wiring.



Key

1	Control gear	6	External wiring
2	Thermocouple thermal measuring system	7	Internal wiring
3	Luminaire	8	Test leads
4	Lightsource	9	Resistive load
5	Current meter		

NOTE Control gear can be internal to the luminaire.

Resistive load is adjustable and capable of presenting 0 Ω resistance.

Figure 33 – Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area

SECTION 6: Not used

SECTION 7: PROVISION FOR EARTHING

7.1 General

This section specifies requirements, where applicable, for the earthing of luminaires.

7.2 Provision for earthing

7.2.1 Metal parts of class I luminaires which are accessible when the luminaire has been mounted, or is opened for replacement of a replaceable light source or replaceable starter or for cleaning purposes, and which may become live in the event of an insulation fault, shall be permanently and reliably connected to an earthing terminal or earthing contact.

Metal parts screened from live parts by metal parts which are connected to the earthing terminal or earthing contact, and metal parts separated from live parts by double insulation or by reinforced insulation, are not, for the purpose of this requirement, regarded as likely to become live in the event of an insulation fault.

NOTE If a lamp breaks during a re-lamping operation, the breakage is not regarded as an insulation fault according to this subclause, as the lamp in this sense is not considered to be a part of the luminaire (see 0.4.2 and 8.2.3 item a) for clarification).

Metal parts of luminaires which may become live in the event of an insulation fault and which are not accessible when the luminaire has been mounted, but are liable to come into contact with the supporting surface, shall be permanently and reliably connected to an earthing terminal.

NOTE 3 The earthing of starters and lamp caps is not a requirement but earthing of lamp caps may be necessary as a starting aid.

The earthing connections shall be of low resistance.

Self-tapping screws may be used to provide earthing continuity, provided they comply with the requirements given in 4.12.1.

Thread-forming screws may be used to provide earthing.

A thread forming screw used in a groove of a metallic material could provide earth continuity for a luminaire if all the tests required within this standard regarding earthing connection were passed. See Figure 30.

For class I luminaires with detachable parts provided with connectors or similar connection devices, the earth connection shall be made before the current-carrying contacts are made and the current-carrying contacts shall separate before the earth connection is broken.

For terminal blocks with integrated screwless earthing contacts, the additional tests of Annex V are to be applied.

It is allowed to earth built-in control gear by means of fixing the control gear to earthed metal parts of the luminaire. Connection to protective earthing of the luminaire via the built-in control gear is not allowed.

7.2.2 Surfaces in settable and adjustable joints, telescopic tubes, etc., providing earthing continuity, shall be such that a good electrical contact is ensured.

7.2.3 *Compliance with the requirements of 7.2.1 and 7.2.2 is checked by inspection and by the following test.*

A current of at least 10 A, derived from a source with a no-load voltage not exceeding 12 V, shall be passed between the earthing terminal or earthing contact and each of the accessible metal parts in turn.

The voltage drop between the earthing terminal or earthing contact and the accessible metal part shall be measured and the resistance calculated from the current and the voltage drop. In no case shall the resistance exceed 0,5 Ω . When type testing, the current shall be applied for a period of at least 1 min.

NOTE In the case of a luminaire with a supply cord, the earthing contact is at the plug or supply end of the flexible cable or cord.

7.2.4 Earthing terminals shall comply with the requirements of 4.7.3. The connection shall be adequately locked against accidental loosening.

For screw terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means by hand.

For screwless terminals, it shall not be possible to loosen the clamping means unintentionally.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the tests specified in 4.7.3.

NOTE In general, the designs commonly used for current-carrying terminals provide sufficient resilience to comply with this requirement; for other designs, special provisions, such as the use of an adequately resilient part which is not likely to be removed inadvertently, may be necessary.

For terminal blocks with integrated screwless earthing contacts, the additional tests of Annex V apply.

7.2.5 For a luminaire provided with a connector socket for a mains supply, the earth contact shall be an integral part of the socket.

7.2.6 For a luminaire to be connected to supply cables (fixed wiring) or to a supply cord, the earth terminal shall be adjacent to the mains terminal.

NOTE Luminaires can be provided with type X or Y attachments.

7.2.7 For luminaires which are other than ordinary luminaires, all parts of an earth terminal shall be such as to minimize the danger of electrolytic corrosion resulting from contact with the earth conductor or any other metal in contact with them.

7.2.8 Either the screw or the other part of the earth terminal shall be made of brass or other non-rusting metal or a material with a non-rusting surface and the contact surfaces shall be of bare metal.

7.2.9 *Compliance with the requirements of 7.2.5 to 7.2.8 is checked by inspection and by manual test.*

7.2.10 If a fixed class II luminaire is provided with internal terminal(s) for maintaining the electrical continuity e.g. for looping in or through wiring of an earthing conductor, this(these) terminal(s) shall be insulated from accessible metal parts by double insulation or reinforced insulation.

If a fixed connected class II luminaire has an earth connection for functional purposes, e.g. for looping in, to assist the starting of a lamp or to avoid radio interference, the functional earth circuit shall be separated from live parts or accessible metal parts by double or reinforced insulation.

Compliance is checked by inspection.

7.2.11 When a class I luminaire is supplied with a supply cord, this cord shall have an earthing core coloured green-yellow.

The green-yellow core of a supply cord shall be connected to the earthing terminal of the luminaire and to the earthing contact of the plug if one is attached.

All conductors, whether internal or external, which are identified by the green and yellow colour combination shall only be connected to an earthing terminal.

For luminaires with supply cords, the arrangement of the terminals, or the length of the conductors between the cord anchorage and the terminals, shall be such that, should the cable or cord move out of the cord anchorage, the current-carrying conductor becomes taut before the earthing conductor.

Compliance is checked by inspection.

SECTION 8: PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK

8.1 General

This section specifies requirements for protection against electric shock from luminaires. A test to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock is described in Annex A.

8.2 Protection against electric shock

8.2.1 Luminaires shall be so constructed that their live parts are not accessible when the luminaire has been installed and wired as in normal use, and when it is opened as necessary for replacing replaceable light sources or (replaceable) starters, even if the operation cannot be achieved by hand. Basic insulated parts shall not be used on the outer surface of the luminaire without appropriate protection against accidental contact.

NOTE 1 Examples of basic insulated parts are cables intended for internal wiring, controlgear for building-in etc.

Where a protective cover is used over a non-user replaceable light source in accordance with Clause 4.30, the cover shall be left in place during the tests and inspections detailed by this section.

No access to live parts with the standard test finger is permitted when the luminaire has been installed and/or assembled for normal use and, in addition, under the same conditions:

- for portable, settable and adjustable luminaires, no access to basic insulated parts with the standard test finger is permitted, and
- for other types of luminaires, there shall be no access to basic insulated parts from the outside of the luminaire by means of a Ø,50 mm probe according to Figure 1 in IEC 61032:1997.

Lampholders and starterholders, if used in portable, settable and adjustable luminaires and if accessible as specified above, shall comply to the electrical strength test and creepage distance and clearance requirements for double or reinforced insulation.

NOTE 2 Sufficient creepage distances and clearances to outer accessible surfaces might only be achieved after mounting into the luminaire.

NOTE 3 Information on lampholders and starterholders complying with the above requirements can be taken from the manufacturer's literature.

Basic insulation may be accessible when the luminaire is opened for lamp or starter replacement.

If a component intended for building-in is used on the outside of a fully assembled luminaire which can be touched by the 50 mm sphere, it shall comply with the relevant requirements applied to an independent component (see 1.2.29).

Other than where specifically required, lamps, lampholders and starterholders complying with their own standard are exempt from the requirements of this subclause.

Protection against electric shock shall be maintained for all methods and positions of installation in normal use with regard to the limitations indicated in the manufacturer's installation instructions, and for all adjustments of settable and adjustable luminaires. Protection shall be maintained after removal of all parts which can be removed by hand, except lamps and the following parts of the lampholders:

- a) For bayonet lampholders:
 - 1) domes (terminal covers);
 - 2) skirts.
- b) For Edison screw lampholders:
 - 1) domes (terminal covers) for cord grip types only;
 - 2) outer shells.

Covers in fixed luminaires that cannot be removed by a single action with one hand are not removed. However, covers which have to be removed for changing lamps or starters are removed for this test.

NOTE 4 A single action with one hand is normally taken to include removal of items such as a knurled headed screw or a shade retaining ring.

Supply conductors held by screwless terminals with push-button releasing devices shall not be removed for this test.

The use of push-button type terminal blocks without the use of a cover is not precluded by this requirement. This is possible as some specific actions are required in order to release wiring from these blocks.

Class I and class II luminaires intended for tubular tungsten filament lamps having a cap/base at each end shall incorporate a means of automatic double-pole disconnection operative when the lamp is being changed. This requirement does not apply if the relevant cap and holder combination(s) is (are) covered by standards which incorporate special requirements with regard to accessibility of live parts which may cause an electric shock.

The insulating properties of lacquer, enamel, paper and similar materials shall not be relied upon to give the required protection against electric shock and protection against short-circuit.

Luminaires with ignitors intended for use with double ended high pressure discharge lamps shall be tested according to Figure 26.

If the voltage measured according to Figure 26 exceeds 34 V (peak), the ignitor shall only be active if the lamp is fully inserted, or a warning according to 3.2.18 a) or b) respectively shall be fitted to the luminaire.

Luminaires for double-capped Fa8 tubular lamps shall comply with the marking requirement of 3.2.18.

8.2.2 For portable luminaires, protection against electric shock shall also be maintained after movable parts of the luminaires have been placed in the most unfavourable position, which can be effected by hand.

8.2.3 For protection against electric shock, the following additional requirements apply:

- a) Metal parts of class II luminaires which are insulated from live parts by basic insulation only are live parts for the purpose of this section.

This does not apply to the non-current carrying parts of caps which comply with their relevant IEC safety standard.

For class II luminaires, glass lamp bulbs are not regarded as having further protection against electric shock. If glass bowls and other protective glasses have to be removed when the lamp is replaced or if they do not withstand the test of 4.13, they shall not be used as supplementary insulation.

- b) Metal lamp holders for bayonet cap lamps in class I luminaires shall be earthed.
- c) SELV circuits may have exposed current carrying parts under the following conditions.

- For ordinary luminaires;

- the voltage under load does not exceed 25 V r.m.s. or 60 V ripple-free d.c. and
- the no-load voltage does not exceed 35 V peak or 60 V ripple-free d.c.

where the voltage exceeds 25 V r.m.s. or 60 V d.c., the touch current does not exceed:

- for a.c.: 0,7 mA (peak);
- for d.c.: 2,0 mA.

If the voltages or currents exceed the values given above, at least one of the conductive parts in the SELV circuit shall be insulated by insulation capable of withstanding a test voltage of 500 V r.m.s. for 1 min.

- For luminaires which are other than ordinary the nominal voltage (under load and under no load) does not exceed 12 V r.m.s. or 30 V ripple-free d.c.. When the luminaire is opened for light source replacement, the voltage limits for ordinary luminaires are applicable (for parts only accessible during maintenance).

NOTE These limits are based on IEC 60364-4-41. See also Annex A of this standard.

Class III luminaires are accepted only for connection to an SELV source.

PELV sources are not used at present for luminaires, by consequence, a class III luminaire should not be provided with means for protective earthing.

8.2.4 Portable luminaires for connection to the supply by means of a supply cord and plug shall have protection against electric shock which is independent of the supporting surface.

8.2.5 *Compliance with the requirements of 8.2.1 to 8.2.4 is checked by inspection and, if necessary, by the test with the relevant test probe according to Figures 1 and 2 in IEC 61032:1997 or by means of the specific test probe prescribed for the component in question.*

This test probe shall be applied to every possible position, if necessary with a force of 10 N, an electrical indicator being used to show contact with live parts. Movable parts, including shades, shall be placed in the most unfavourable position by hand; if made of metal, they shall not touch live parts of the luminaire or of the lamps.

8.2.6 Covers and other parts providing protection against electric shock shall have adequate mechanical strength and shall be reliably secured so that they will not work loose with normal handling.

Compliance is checked by inspection, by manual test and by the tests of Section 4.

For wall mounted luminaires, portable, settable and adjustable luminaires where covers whose fixing is not dependent on screws and whose removal is obtained by applying a force in an approximately perpendicular direction to the mounting/supporting surface shall comply with the following test:

A force is applied approximately perpendicular to the mounting/supporting surface. The force shall be 20 N when the opening of the cover will give access to basic insulated parts and 80 N when live parts will be accessible.

During the test, the cover(s) shall not work loose.

8.2.7 Luminaires (other than those mentioned below) incorporating a capacitor of capacitance exceeding 0,5 μF shall be provided with a discharge device so that the voltage across the capacitor 1 min after disconnection of the luminaire from the source of supply at rated voltage does not exceed 50 V.

Portable luminaires designed to be connected to the supply by means of a plug, track adaptor connected luminaires, or luminaires with supply connector with contacts accessible with the standard test finger and incorporating a capacitor of capacitance exceeding 0,1 μF (or 0,25 μF for luminaires with a rated voltage less than 150 V) shall be provided with a discharge device so that 1 s after disconnection, the voltage between the pins of the plug or adaptor/connector contacts does not exceed 34 V.

Other luminaires connected to the supply by means of a plug and incorporating a capacitor exceeding 0,1 μF (or 0,25 μF for luminaires of rated voltage less than 150 V) and track adaptors mounted in luminaires shall discharge so that after 5 s, the voltage between the pins of the plug does not exceed 60 V r.m.s.

Subclause 0.4.2 requires that, unless otherwise specified, the tests of this part of IEC 60598 shall be conducted with the lamp in circuit. In the case of this subclause, the lamp shall be in circuit when the measurement of the voltage from the compensation capacitor is made, if it leads to a more onerous result.

The residual voltages referred to in this requirement shall be measured on only one luminaire, even if it is envisaged that such a luminaire may be installed in a multiple luminaire system.

Compliance is checked by measurement.

NOTE The discharge device (for all types of luminaire) can be incorporated on or within the capacitor or mounted separately within the luminaire.

SECTION 9: RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE

9.1 General

This section specifies the requirements and tests for luminaires classified as resistant to dust, solid objects and moisture in accordance with Section 2, including ordinary luminaires.

9.2 Tests for ingress of dust, solid objects and moisture

The enclosure of a luminaire shall provide the degree of protection against ingress of dust, solid objects and moisture in accordance with the classification of the luminaire and the IP number marked on the luminaire.

NOTE 1 The tests for the ingress of dust, solid objects and moisture specified in this standard are not all identical to the tests in IEC 60529 because of the technical characteristics of luminaires. An explanation of the IP numbering system is given in Annex J.

Compliance is checked by the appropriate tests specified in 9.2.0 to 9.2.9, and for other IP ratings by the appropriate tests specified in IEC 60529.

Before the tests for the second characteristic numeral, with the exception of IPX8, the luminaire complete with lamp(s) shall be switched on and brought to a stable operating temperature at rated voltage.

The water for the tests shall be at a temperature of $15\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$.

Luminaires shall be mounted and wired as in normal use and placed in the most unfavourable position, complete with their protective translucent covers, if any, for the tests of 9.2.0 to 9.2.9.

Where connection is made by a plug or a similar device, then this shall be regarded as part of the complete luminaire and shall be included in the tests and similarly for any separate controlgear.

For tests of 9.2.3 to 9.2.9, a fixed luminaire intended for mounting with its body in contact with a surface shall be tested with an expanded metal spacer interposed between the luminaire and the mounting surface. The spacer shall be at least equal in overall size to the projection of the luminaire, and have dimensions as follows:

<i>Longway of mesh</i>	<i>10 mm to 20 mm</i>
<i>Shortway of mesh</i>	<i>4 mm to 7 mm</i>
<i>Strand width</i>	<i>1,5 mm to 2 mm</i>
<i>Strand thickness</i>	<i>0,3 mm to 0,5 mm</i>
<i>Overall thickness</i>	<i>1,8 mm to 3 mm</i>

Luminaires having provision for draining water by means of drain holes shall be mounted with the lowest drain hole open unless otherwise specified in the manufacturer's installation instructions.

If the installation instructions indicate that a luminaire is for ceiling or under-canopy mounting, the luminaire shall be attached to the underside of a flat board or plate which extends 10 mm beyond that part of the luminaire perimeter in contact with the mounting surface.

For recessed luminaires, the parts in the recess and the parts protruding from the recess shall each be tested according to their IP classification as indicated in the manufacturer's mounting instructions. A box encapsulating the part in the recess may be necessary for the test of 9.2.4 to 9.2.9.

For IP2X luminaires, the enclosure denotes that part of the luminaire containing the main part other than the lamp and optical controls.

NOTE 2 Since luminaires have no hazardous moving parts, the level of safety as specified in IEC 60529 is achieved.

Portable luminaires, wired as in normal use, shall be placed in the most unfavourable position of normal use.

Glands, if any, shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that applied to glands in the test of 4.12.5.

Fixing screws of covers, other than hand-operated fixing screws of glass covers, shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

Screwed lids shall be tightened with a torque having a value in newton metres numerically equal to one-tenth of the nominal diameter of the screw thread in millimetres. Screws fixing other caps shall be tightened with a torque equal to two-thirds of that specified in Table 4.1.

After completion of the tests, the luminaire shall withstand the electric strength test specified in Section 10, and inspection shall show:

- a) no deposit of talcum powder in dust-proof luminaires, such that, if the powder were conductive, the insulation would fail to meet the requirements of this standard;*
- b) no deposit of talcum powder inside enclosures for dust-tight luminaires;*
- c) no trace of water on electrical connections, current carrying parts or on insulation where it could become a hazard for the user or surroundings, for example where it could reduce the creepage distances below the values specified in Section 11; the only exception to this is for SELV conductors where the voltage under load does not exceed 12 V r.m.s. or 30 V ripple free d.c. and the conductors are protected from corrosion.*

NOTE 3 Some aspects of protection against corrosion are covered by Clause 4.18.

- 1) For luminaires without drain holes, there shall be no water entry.*

NOTE 4 Care should be taken not to mistake condensation for water entry.

- 2) For luminaires with drain holes, water entry including condensation is allowed during the tests if it can drain out effectively and provided it does not reduce the creepage and clearance distances below the minimum levels specified in the standard;*
 - d) no trace of water having entered in any part of a watertight or pressure watertight luminaire;*
 - e) no contact permitted with live parts by the relevant test probe for first characteristic IP numeral 2;*
- no entry into the luminaire enclosure by the relevant test probe for first characteristic IP numerals 3 and 4;*
- for luminaires with drain holes in accordance with 4.17 and luminaires with ventilation slots for forced cooling, no contact with live parts is permitted through the drain holes and ventilation slots with the relevant test probe for the first characteristic IP numerals 3 and 4;*
- f) no trace of water on any part of a lamp requiring protection from splashing water as indicated in the “informations for luminaire design” section of the applicable lamp standard;*
 - g) no damage, for example, cracking or breakage of a protective shield or glass envelope, such that safety or protection against the ingress of moisture is impaired.*

9.2.0 Tests

Solid-object-proof luminaires (first characteristic IP numeral 2) shall be tested with the standard test finger specified in IEC 60529 according to the requirements of Sections 8 and 11 of this standard.

Luminaires with first characteristic IP numeral 2 are not required to be tested with the sphere specified in IEC 60529.

Solid-object-proof luminaires (first characteristic IP numerals 3 and 4) shall be tested at every possible point (excluding gaskets) with a probe in accordance with test probe C or D of IEC 61032, applied with a force as shown in Table 9.1:

Table 9.1 – Solid-object-proof luminaire test

	Test probe according IEC 61032	Probe wire diameter	Application force N
First IP numeral 3	C	2,5 mm $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ 0,00 \end{smallmatrix}$ mm	3 ± 10 %
First IP numeral 4	D	1 mm $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ 0,00 \end{smallmatrix}$ mm	1 ± 10 %

The end of the probe wire shall be cut at right angles to its length and be free from burrs.

9.2.1 *Dust-proof luminaires (first characteristic IP numeral 5) shall be tested in a dust chamber similar to that shown in Figure 6, in which talcum powder is maintained in suspension by an air current. The chamber shall contain 2 kg of powder for every cubic metre of its volume. The talcum powder used shall be able to pass through a square-meshed sieve whose nominal wire diameter is 50 µm and whose nominal free distance between wires is 75 µm. It shall not have been used for more than 20 tests.*

The test shall proceed as follows.

- The luminaire is suspended outside the dust chamber and operated at rated supply voltage until operating temperature is achieved.*
- The luminaire, whilst still operating, is placed with the minimum disturbance in the dust chamber.*
- The door of the dust chamber is closed.*
- The fan/blower causing the talcum powder to be in suspension is switched on.*
- After 1 min, the luminaire is switched off and allowed to cool for 3 h whilst the talcum powder remains in suspension.*

NOTE The 1 min interval between switching on the fan/blower and switching off the luminaire is to ensure that the talcum powder is properly in suspension around the luminaire during initial cooling, which is most important with smaller luminaires. The luminaire is operated initially as in item a) to ensure the test chamber is not overheated.

9.2.2 *Dust-tight luminaires (first characteristic IP numeral 6) are tested in accordance with 9.2.1.*

9.2.3 Drip-proof luminaires

9.2.3.1 Drip-proof luminaires (second characteristic IP numeral 1) are subjected for 10 min to an artificial rainfall of $1^{+0,5}_0$ mm/min, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the luminaire.

9.2.3.2 Drip-proof luminaires (second characteristic IP numeral 2) are subjected for 10 min to an artificial rainfall of $3^{+0,5}_0$ mm/min, falling vertically from a height of 200 mm above the top of the luminaire, when the luminaire is in the most onerous position and tilted at any angle up to 15° on either side of the vertical.

9.2.4 *Rain-proof luminaires (second characteristic IP numeral 3) are sprayed with water for 10 min by means of a spray apparatus as shown in Figure 7. The radius of the semicircular tube shall be as small as possible and compatible with the size and position of the luminaire.*

The tube shall be perforated so that jets of water are directed towards the centre of the circle and the water flow rate at the inlet of the apparatus shall be approximately 0,07 l/min $\pm$ 5 % per hole multiplied by the number of holes (approximately 80 kN/m²).

The tube shall be caused to oscillate through an angle of 120°, 60° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ($2 \times 120^\circ$) being about 4 s.

The luminaire shall be mounted above the pivot line of the tube so that the ends of the luminaire receive adequate coverage from the jets. The luminaire shall be turned about its vertical axis during the test at a rate of 1 r/min.

After this 10 min period, the luminaire shall be switched off and allowed to cool naturally whilst the water spray is continued for a further 10 min.

NOTE In Japan, the oscillating tube test and the spray nozzle test as prescribed in IEC 60529 are accepted.

9.2.5 *Splash-proof luminaires (second characteristic IP numeral 4) are sprayed from every direction with water for 10 min by means of the spray apparatus shown in Figure 7 and described in 9.2.4. The luminaire shall be mounted under the pivot line of the tube so that the ends of the luminaire receive adequate coverage from the jets.*

The tube shall be caused to oscillate through an angle of almost 360°, 180° on either side of the vertical, the time for one complete oscillation ($2 \times 360^\circ$) being about 12 s. The luminaire shall be turned about its vertical axis during the test at a rate of 1 r/min.

The support for the equipment under test shall be grid shaped in order to avoid acting as a baffle. After this 10 min period, the luminaire shall be switched off and allowed to cool naturally whilst the water spray is continued for a further 10 min.

NOTE In Japan, the oscillating tube test and the spray nozzle test as prescribed in IEC 60529 are accepted.

9.2.6 *Jet-proof luminaires (second characteristic IP numeral 5) are switched off and immediately subjected to a water jet for 15 min from all directions by means of a hose having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 8. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.*

The water pressure at the nozzle shall be adjusted to achieve a water flow rate of 12,5 l/min $\pm$ 5 % (approximately 30 kN/m²).

9.2.7 *Powerful water jet-proof luminaires (second characteristic IP numeral 6) are switched off and immediately subjected to a water jet for 3 min from all directions by means of a hose having a nozzle with the shape and dimensions shown in Figure 8. The nozzle shall be held 3 m away from the sample.*

The water pressure at the nozzle shall be adjusted to achieve a water flow rate of 100 l/min $\pm$ 5 % (approximately 100 kN/m²).

9.2.8 *Watertight luminaires (second characteristic IP numeral 7) are switched off and immediately immersed for 30 min in water, so that there is at least 150 mm of water above the top of the luminaire and the lowest portion is subjected to at least 1 m head of water. Luminaires shall be held in position by their normal fixing means. Luminaires for tubular fluorescent lamps shall be positioned horizontally, with the diffuser upwards, 1 m below the water surface.*

NOTE This treatment is not sufficiently severe for luminaires intended for operation under water.

9.2.9 *Pressure watertight luminaires (second characteristic IP numeral 8) are heated either by switching on the lamp or by other suitable means, so that the temperature of the luminaire enclosure exceeds that of the water in the test tank by between 5 °C and 10 °C.*

The luminaire shall then be switched off and subjected to a water pressure of 1,3 times that pressure which corresponds to the rated maximum immersion depth for a period of 30 min.

9.3 Humidity test

All luminaires shall be proof against humid conditions which may occur in normal use.

Compliance is checked by the humidity treatment described in 9.3.1, followed immediately by the tests of Section 10.

Cable entries, if any, shall be left open; if knock-outs are provided, one of them shall be opened.

Parts which can be removed by hand, e.g. electrical components, covers, protective glasses, etc., shall be removed and subjected, if necessary, to the humidity treatment with the main part.

9.3.1 *The luminaire is placed in the most unfavourable position of normal use, in a humidity cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %. The temperature of the air at all places where samples can be located shall be maintained within 1 °C of any convenient value "t" between 20 °C and 30 °C.*

Before being placed in the humidity cabinet, the sample shall be brought to a temperature between "t" and (t + 4) °C. The sample shall be kept in the cabinet for 48 h.

NOTE In most cases, the sample can be brought to the specified temperature between "t" and (t + 4) °C by keeping it in a room at this temperature for at least 4 h before the humidity treatment.

In order to achieve the specified conditions within the cabinet, it is necessary to ensure constant circulation of the air within, and in general to use a cabinet which is thermally insulated.

After this treatment, the sample shall show no damage affecting compliance with the requirements of this standard.

SECTION 10: INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH, TOUCH CURRENT AND PROTECTIVE CONDUCTOR CURRENT

10.1 General

This section specifies requirements and tests for the insulation resistance, electric strength, touch current and protective conductor current of luminaires.

10.2 Insulation resistance and electric strength

The insulation resistance and the electric strength of luminaires shall be adequate.

Compliance is checked by the tests of 10.2.1 and 10.2.2 in the humidity cabinet or the room in which the sample was brought to the prescribed temperature, after reassembly of those parts which may have been removed.

The switch, if any, shall be placed in the ON position for all tests, except for tests between live parts which are separated by the action of a switch.

During these tests, the following components shall be disconnected, so that the test voltages are applied to the insulation of the components, but not to the capacitive or inductive functional elements of these components, as appropriate:

- a) shunt-connected capacitors;*
- b) capacitors between live parts and the body;*
- c) protective impedance device;*
- d) chokes or transformers connected between live parts.*

If it is impossible to place metal foil in position on linings or barriers, the tests shall be made on three pieces of the lining or barrier which have been taken out and placed between two metal balls having a diameter of 20 mm, which shall be pressed together with a force of $2\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$.

The conditions of test for transistorized ballasts shall be as specified in IEC 61347.

For fixed Class 1 luminaires, overvoltage protective devices which comply with IEC 61643-11 shall be disconnected from the circuit

The insulation between live parts and the body, as well as between accessible metal parts and metal foil on the inside of insulating linings and barriers, are tested according to the required type of insulation.

NOTE The term "body" includes accessible metal parts, accessible fixing screws and metal foil in contact with accessible parts of insulating material.

When carrying out the electric strength test on luminaires containing electronic control gear, rated lamp circuit voltages greater than the luminaire supply voltage rating may be present. This is indicated by the rating U_{out} marked on the lamp control gear. In these instances, the test voltage applied to parts of the lamp circuit shall be calculated from the U_{out} rating marked on the lamp control gear instead of U , where U is the working voltage.

10.2.1 Test – Insulation resistance

The insulation resistance shall be measured with a d.c. voltage of approximately 500 V, 1 min after the application of the voltage.

For the insulation of SELV parts of luminaires, the d.c. voltage to be used for measurement is 100 V.

The insulation resistance shall be not less than the values specified in Table 10.1.

The insulation between live parts and the body of class II luminaires shall not be tested if the basic insulation and the supplementary insulation can be tested separately.

Table 10.1 – Minimum insulation resistance

Insulation of parts	Minimum insulation resistance M Ω		
	Class I luminaires	Class II luminaires	Class III luminaires
SELV:			
Between current-carrying parts of different polarity	a	a	a
Between current-carrying parts and the mounting surface *	a	a	a
Between current-carrying parts and metal parts of the luminaire	a	a	a
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	a	a	a
Insulating bushings as described in Section 5	a	a	a
Other than SELV:			
Between live parts of different polarity	b	b	-
Between live parts and the mounting surface *	b	b and c, or d	-
Between live parts and metal parts of the luminaire	b	b and c, or d	-
Between live parts which can become of different polarity through action of a switch	b **	b **	-
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	b	c	-
Insulating bushings as described in Section 5	b	c	-
a Basic insulation for voltages of SELV	1		
b Basic insulation for voltages other than SELV	2		
c Supplementary insulation	2		
d Double or reinforced insulation	4		
* The mounting surface is covered with metal foil for the purpose of this test.			
** During the test, the switch may influence the result. In case of electronic disconnection or micro disconnection according to 7.1.11 of IEC 61058-1:2000, it may be necessary to remove the switch from the circuit			

Insulating linings and barriers shall be tested only if the distance between live parts and accessible metal parts, without the lining or barrier, would be less than that prescribed in Section 11.

The insulation of bushings, cord anchorages, wire carriers or clips shall be tested in accordance with Table 10.1 and, during the test, the cable or cord shall be covered by metal foil or replaced by a metal rod of the same diameter.

These requirements do not apply to starting aids which are purposely connected to the mains if they are not live parts.

NOTE See Annex A for a test for live parts.

10.2.2 Test – Electric strength

A voltage of substantially sine-wave form, with a frequency of 50 Hz or 60 Hz and the value specified in Table 10.2, shall be applied for 1 min across the insulation shown in that table.

Initially, no more than half the prescribed voltage shall be applied, it is then raised gradually to the full value.

For the high-voltage transformer used for the test, when the output terminals are short-circuited after the output voltage has been adjusted to the appropriate test voltage, the output current shall be at least 200 mA.

The overcurrent relay shall not trip when the output current is less than 100 mA.

Care shall be taken that the r.m.s. value of the test voltage applied is measured within ± 3 %.

Care shall also be taken that the metal foil is so placed that no flashover occurs at the edges of the insulation.

For class II luminaires incorporating both reinforced insulation and double insulation, care shall be taken that the voltage applied to the reinforced insulation does not overstress the basic insulation or the supplementary insulation.

Glow discharges without a drop in voltage are ignored.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

These requirements do not apply to starting aids which are purposely connected to the mains if they are not live parts.

For luminaires with ignitors, the electric strength of parts of the luminaire that are stressed by the pulse voltage is tested with the ignitor operating, to ensure that the luminaire insulation, wiring and similar parts are adequate.

For luminaires with ignitors and lampholders which, according to the lampholder manufacturer's instructions achieve their maximum impulse voltage protection only with a lamp inserted, a dummy lamp shall be inserted for this test.

NOTE 1 The dummy lamp should be supplied with the type test sample.

NOTE 2 This requirement enables the cap/holder design to be kept to a reasonable size while allowing the pulse voltage to rise to a level which will ensure hot restarting of a discharge lamp (for example in studio applications).

The luminaire with ignitors is connected to a supply of 100 % rated voltage, for a period of 24 h. Ignitors that become defective during this period are replaced immediately. The electric strength test with the values specified in Table 10.2 is then applied to the luminaire with all the terminals (except any earthing terminal) of the ignitor connected together.

For luminaires with manual ignitors such as push-buttons, the luminaire is connected to a supply of 100 % rated voltage and subjected to a "3 s on/10 s off" switching cycle for a total period of 1 h. Only one ignitor is used for this test.

Luminaires with ignitors provided with ballasts which are marked for exclusive use with an ignitor having a time limitation device, conforming to IEC 61347-2-9, shall be subjected to the same test but for a period consisting of 250 on/off cycles, keeping an off-period of 2 min.

No flashover or breakdown shall occur during the electric strength test.

When carrying out the electric strength test on luminaires containing electronic control gear, rated lamp circuit voltages greater than the luminaire supply voltage rating may be present. This is indicated by the rating U_{out} marked on the lamp control gear. In these instances, the test voltage applied to parts of the lamp circuit shall be calculated from the U_{out} rating marked on the lamp control gear instead of U where U is the working voltage.

Table 10.2 – Electric strength

Insulation of parts	Test voltage V		
	Class I luminaires	Class II luminaires	Class III luminaires
SELV:			
Between current-carrying parts of different polarity	a	a	a
Between current-carrying parts and the mounting surface*	a	a	a
Between current-carrying parts and metal parts of the luminaire	a	a	a
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	a	a	a
Insulating bushings as described in Section 5	a	a	a
Other than SELV:			
Between live parts of different polarity	b	b	-
Between live parts and the mounting surface*	b	b and c, or d	-
Between live parts and metal parts of the luminaire	b	b and c, or d	-
Between live parts which can become of different polarity through action of a switch	b ***	b ***	-
Between the outer surface of a flexible cord or cable where it is clamped in a cord anchorage and accessible metal parts	b	c	-
Insulating bushings as described in Section 5	b	c	-
a Basic insulation for voltages of SELV	500		
b Basic insulation for voltages other than SELV	2U ** + 1 000		
c Supplementary insulation	2U ** + 1 000		
d Double or reinforced insulation	4U ** + 2 000		
* The mounting surface is covered with metal foil for the purpose of this test.			
** U in this case is the nominal line-to-neutral voltage of the neutral-earthed supply system. Advice can be found in IEC 60664-1.			
*** During the test, the switch may influence the result. In case of electronic disconnection or micro disconnection according to 7.1.11 of IEC 61058-1:2000, it may be necessary to remove the switch from the circuit.			

10.3 Touch current, protective conductor current and electric burn

The touch current or protective conductor current that may occur during normal operation of the luminaire shall not exceed the values given in Table 10.3 when measured in accordance with Annex G:

Table 10.3 – Limits of touch current or protective conductor current and electric burn

Touch current		Max limit (peak)
All luminaires of class II		0,7 mA
Class I luminaires rated up to and including 16 A fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet*		0,7 mA
Metal parts of class I luminaires isolated by double or reinforced insulation		0,7 mA
Protective conductor current		Max limit (r.m.s.)
Class I luminaires fitted with a single or multiphase plug, rated up to and including 32 A	≤ 4 A	2 mA
	> 4 A but ≤ 10 A	0,5 mA/A
	> 10 A	5 mA
Class I luminaires intended for permanent connection	≤ 7 A	3,5 mA
	> 7 A but ≤ 20 A	0,5 mA/A
	> 20 A	10 mA
Electric burn		u.c.
* Testing is not required where the manufacturer's instructions supplied with the luminaire advise that the luminaire must be earthed		

Compliance is checked in accordance with Annex G.

NOTE 1 For luminaires incorporating a.c. supplied electronic ballasts, the leakage current may be greatly dependent upon the spacing between the lamp and the earthed starting aid, due to the high frequency operation of the lamp.

NOTE 2 Further explanations regarding the measurement of touch current and protective conductor current can be found in IEC 60990 and IEC 61140: 2001 (Annex B).

SECTION 11: CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES

11.1 General

Section 11 specifies minimum requirements for creepage distances and clearances in luminaires.

NOTE 1 The way in which creepage distances and clearances are measured is specified in IEC 60664-1.

NOTE 2 The calculation method and the structure of the creepage distances and clearances are taken from IEC 60664-1:2007 and IEC 60664-4.

NOTE 3 Annex U provides information about values for impulse withstand category III.

11.2 Creepage distances and clearances

11.2.1 General

Parts detailed in the Table M.1 shall be adequately spaced. Creepage distances and clearances shall be not less than the values given in Tables 11.1.A, 11.1.B and 11.2. Creepage distances shall not be less than the required minimum clearance.

No values are specified for working voltages below 25 V r.m.s. and 60 V d.c. as the test voltage of Table 10.2 is considered sufficient.

Distances between current-carrying parts of opposite polarity shall comply with the requirements for basic insulation.

The minimum distances specified are based on the following parameters:

- for use with up to 2 000 m above sea level;
- pollution degree 2 where normally only non-conductive pollution occurs, but occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected;
- equipment of impulse withstand category II which is energy-consuming equipment to be supplied from the fixed installation.

For details of pollution degrees or impulse withstand categories, IEC 60664-1 should be consulted.

Compliance is checked by measurements made with and without conductors of the largest section connected to the terminals of the luminaires. Internal wiring terminals of luminaires shall be checked with actual conductors supplied with the luminaire fitted.

The contribution to the creepage distance of any groove less than 1 mm wide is limited to its width.

A creepage or a clearance distance may be split into several parts. Any air gap less than 1 mm wide is ignored in calculating the total distances, unless the total clearance is less than 3 mm where one third of the air gap width shall be taken into account.

For luminaires provided with an appliance inlet, the measurements are made with an appropriate connector inserted.

Distances through slots or openings in external parts of insulating material are measured with metal foil in contact with the accessible surface. The foil is pushed into corners and similar places by means of the standard test finger specified in IEC 60529, but it is not pressed into openings.

Reductions for creepage distances and clearances are allowed for luminaires which are (or have parts) protected against pollution by the use of coating or potting, if the requirements given in Annex P of IEC 61347-1:2015 are fulfilled.

The values in Table 11.1.A and 11.1.B do not apply to components for which separate IEC publications exist, but do apply to mounting and accessibility distances to the component when it is incorporated in the luminaire.

Creepage distances at a supply terminal shall be measured from the live part in the terminal to any accessible metal parts, and the clearance shall be measured between incoming supply wiring and accessible metal parts, i.e. from a bare conductor of the largest section cross to the metal parts which can be accessible. At the internal wiring side of the terminal, the clearance shall be measured between live parts of the terminal and accessible metal parts (see Figure 24).

NOTE The measurements of the clearances from supply and from internal wiring differ because the luminaire manufacturer does not have control over the length of insulation removed from the supply wiring by the installer.

When creepage distances and clearances are determined at bushings, cord anchorages, wire carriers or clips, the measurement shall be made with the cable fitted.

11.2.2 Creepage distances

The minimum values for creepage distances are listed in Table 11.1.A

For the dimensioning of the creepage distances the r.m.s. values of the working voltage shall be taken into account. In the case of an insulated circuit the requirements of Clause 4.31 and Annex X shall be taken into consideration to find the working voltage.

The values of Table 11.1.A are valid for voltages with a frequency below 30 kHz. For higher frequencies the following requirements shall apply.

- If the voltage and/or frequency requires higher creepage distances, the information provided by the control gear manufacturer shall be followed, see footnote “c” of Table 11.1.A.
- If the luminaire is used in combination with or together with components or devices other than controlgear covered by the IEC 61347 series and which produces frequency above 30 kHz, the requirements of IEC 60664-4 shall be applied.

Table 11.1.A – Minimum creepage distances for a.c. sinusoidal voltages up to 30 kHz (to be used in conjunction with Annex M)

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V					
	50	150	250	500	750	1 000
Creepage distances ^{b c}						
– Basic or supplementary insulation PTI ^a						
≥ 600	0,6	0,8	1,3	2,5	3,8	5,0
< 600	1,2	1,6	2,5	5	7,6	10
– Reinforced insulation PTI ^a ≥ 600	- ^d	1,6	2,6	5,0	7,6	10
< 600	- ^d	3,2	5,0	10	16	20
^a PTI (proof tracking index) in accordance with IEC 60112. ^b For creepage distances, the equivalent d.c. voltage is equal to the r.m.s. value of the sinusoidal a.c. voltage. Linear interpolation between columns is allowed. ^c In the case of combination of voltage and frequency which require higher creepage than the values required in this table, the control gear is marked with the details of this combination (U_{out} and frequency $f_{U_{out}}$) – see IEC 61347-1: 2015, 7.1, item w). For details and the required values for creepage see IEC 61347-1:2015, 16.2.2. ^d Values under consideration.						

In the case of creepage distances to parts not energized, or not intended to be earthed, where tracking cannot occur, the values specified for material with PTI ≥ 600 shall apply for all materials (independent of the real PTI).

For creepage distances subjected to working voltages of less than 60 s duration, the values specified for materials with PTI ≥ 600 shall apply for all materials.

For creepage distances not liable to contamination by dust or moisture, the values specified for material with $PTI \geq 600$ shall apply (independent of the real PTI).

11.2.3 Clearances

The minimum values for clearances are listed in Tables 11.1.B and 11.2. Table 11.1.B shall be applied to all circuits taking into consideration the transient coming from the mains supply. Table 11.2 is applicable to circuits where peak voltages are generated by the equipment (internally or externally)

The values of Tables 11.1.B and 11.2 are valid for voltages having a frequency below 30 kHz. For higher frequencies the following requirements shall apply:

- If the voltage and/or the frequency requires higher clearance than the value in Tables 11.1.B and 11.2, the equivalent peak voltage (U_p) provided by the control gear manufacturer shall be used. The U_p is directly comparable to the values given in Table 11.2. The U_p may be different for the evaluation of basic/supplementary and reinforced insulation.
- If luminaire is used in combination with or together with components or devices other than control gear covered by the IEC 61347 series and which produces frequency above 30 kHz, the requirements of IEC 60664-4 shall be applied.

**Table 11.1.B – Minimum clearance for working voltages
(to be used in conjunction with Annex M)**

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V				
	50	150	300	600	1 000
Clearances with mains supply transients according to impulse withstand category II ^b					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,5	1,5	3	5,5
– Reinforced insulation	0,2	1,5	3	5,5	8
Clearances without mains supply transients ^{a b}					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Reinforced insulation	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a The values in this row are applicable to circuits where it is ensured that they are free from transient (e.g. battery circuits). ^b For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage. Interpolation between columns is not allowed, if transient according to the impulse withstand category II have to be considered for the main supply.					

Minimum clearance distances for ignition pulse voltages and equivalent peak voltage (U_p) are given in Table 11.2.

**Table 11.2 – Minimum distances for ignition pulse voltages
or equivalent peak voltage U_p**

	Rated ignition pulse voltage or equivalent peak voltage U_p								
	kV								
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12
Minimum clearance in mm ^a (basic and supplementary insulation)	1	1,5	2	3	4	5,5	8	11	14
Minimum clearance in mm ^a (reinforced insulation)	2,2	3,0	3,8	6,0	8,0	10,4	15	19,4	24
	Rated ignition pulse voltage or equivalent peak voltage U_p								
	kV								
	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Minimum clearance in mm ^a	18	25	33	40	60	75	90	130	170
Minimum clearance in mm ^a (reinforced insulation)	31,4	44	60	72	98	130	162	No values available	
NOTE The distances in Table 11.2 are derived from IEC 60664-1:2007, Table F.2, case A, inhomogeneous field conditions.									
^a Linear interpolation between columns is allowed.									

For distances subjected to both sinusoidal voltage as well as non-sinusoidal pulses, the minimum required distance shall be not less than the highest value indicated in Tables 11.1.A, 11.1.B and 11.2.

SECTION 12: ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST

12.1 General

This section specifies requirements relating to the endurance test and thermal tests of luminaires.

12.2 Selection of lamps and ballasts

Lamps used for the tests of this section shall be selected in accordance with Annex B.

The lamps used in the endurance test are operated above their rated wattage for extended periods, and shall not be used for the thermal tests. However, it is usually convenient to retain in the thermal test for abnormal operation those lamps that have been used in the thermal test for normal operation.

If the luminaire requires a separate ballast and this is not supplied with the luminaire, a ballast shall be selected for test purposes which is typical of normal production, and which complies with the relevant ballast specification. The power delivered to a reference lamp by the ballast under reference conditions shall be within ± 3 % of rated lamp power.

NOTE 1 For reference conditions, see the relevant IEC controlgear standard.

NOTE 2 In the relevant lamp performance standards, the rated wattage can still be indicated as "objective" wattage. This wording will be corrected in future editions of these standards.

12.3 Endurance test

Under conditions representing cyclic heating and cooling in service, the luminaire shall not become unsafe or fail prematurely.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.3.1.

12.3.1 Test

- a) *The luminaire shall be mounted in a thermal enclosure with means for controlling the ambient temperature within the enclosure.*

The luminaire shall be positioned on a similar supporting surface (and in the same operating position) as for the normal operation thermal test (see 12.4.1).

- b) *The ambient temperature within the enclosure shall be maintained within ± 2 °C of $(t_a + 10)$ °C during the test; t_a is 25 °C unless otherwise marked on the luminaire.*

The ambient temperature within the enclosure shall be measured in accordance with Annex K. Ballasts for operation separate from the luminaire shall be mounted in free air, not necessarily in the thermal enclosure, and shall be operated in an ambient temperature of 25 °C $\pm$ 5 °C.

- c) *The luminaire shall be tested in the enclosure for a total duration of 168 h consisting of seven successive cycles of 24 h. Supply voltage as specified in item d) below shall be applied to the luminaire for the first 21 h and disconnected for the remaining 3 h of each cycle. The initial heating period of the luminaire is part of the first test cycle.*

The circuit condition shall be as in normal operation for the first six cycles, and as in abnormal operation (see Annex C) for the seventh cycle. For luminaires containing an electrical motor (e.g. a fan) the abnormal condition which most adversely affects the result of the test shall be selected.

For luminaires for which there is no abnormal condition test according to 12.5.1, the total test duration shall be 240 h (i.e. 10 $\times$ 24 cycles at normal operation). For filament luminaires, the total test duration of 240 h shall apply in all cases.

- d) *During operating periods, the supply voltage for filament lamp luminaires, other than ELV, shall be $1,05 \pm 0,015$ times the voltage at which the rated wattage of the lamp is obtained.*

During operating periods, the supply voltage for other luminaires shall be $1,10 \pm 0,015$ times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- e) *If the luminaire ceases to operate because of a failure, the following shall apply.*

- Chance failure of a part of the luminaire (including the lamp), the instructions of item g) of 12.4.1 shall apply.*

- If a thermal protective device operates during the first six cycles, the test shall be modified as follows.*

- 1) For luminaires with cyclic protective devices, the luminaire shall be allowed to cool until the device resets. For luminaires with one-shot thermal protective devices (thermal links), the device shall be replaced.*

- 2) For all kinds of luminaires, the test shall then be continued up to 240 h in total with the circuit and the temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate. The luminaire is deemed to have failed the test if adjustment below the luminaire's rated characteristics is necessary to prevent the protective device operating.*

- If a thermal protective device operates during the seventh (abnormal conditions) cycle, it shall either be allowed to cool, or, in the case of a one-shot device, it shall be*

replaced, and the test continued with the circuit and temperature adjusted in such a way that the protective device just fails to operate.

It is considered that if a cut-out device operates during the seventh (abnormal condition) cycle, then the functioning of the intended protection has been proven.

Arrangements should be made to signal a break in operation. The effective test duration shall not be reduced as a consequence of such a break.

12.3.2 Compliance

After the test of 12.3.1, the luminaire and, for track-mounted luminaires, also the track and component parts of the track system, shall be visually inspected. No part of the luminaire shall have become unserviceable (other than as a chance failure as described in item e) of 12.3.1) and plastic ES lampholders shall not be deformed. The luminaire shall not have become unsafe and shall not have caused damage to the track system. The marking of the luminaire shall be legible.

NOTE Symptoms of possible unsafe conditions include cracks, scorches and deformation.

12.4 Thermal test (normal operation)

Under conditions representing normal service, no part of the luminaire (including the lamp), the supply wiring within the luminaire, or the mounting surface shall attain a temperature which would impair safety.

In addition, parts intended to be touched, handled, adjusted or gripped by hand while the luminaire is at operating temperature shall not be too hot for the purpose.

Luminaires shall not cause excessive heating of lighted objects.

Track-mounted luminaires shall not cause excessive heating of tracks on which they are mounted.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.4.1. The test conditions for measuring the track temperature shall be as given in 12.1 of IEC 60570.

For luminaires containing an electrical motor, this motor shall operate as intended during the test.

12.4.1 Test

The temperature shall be measured as indicated in 12.4.2 in accordance with the following conditions.

- a) *The luminaire shall be tested in a draught-proof enclosure designed to avoid excessive changes in ambient temperature. A luminaire suitable for surface mounting shall be mounted on a surface as described in Annex D. An example of a draught-proof enclosure is given in Annex D, but other types of enclosure may be used if the results obtained are compatible with those that would be obtained by the use of the enclosure described in Annex D. (For ballasts separate from the luminaire, see item h) of the present subclause.)*

The luminaire shall be connected to the power supply with the wiring and any materials (for example insulating sleeves) supplied with the luminaire for the purpose.

In general, connection shall be in accordance with the instructions provided with the luminaire or marked on it. Otherwise, wiring required to connect the luminaire under test to the supply and not supplied with it should be of a type representative of common practice. Such wiring not supplied with the luminaire is hereafter referred to as the test piece.

Temperature measurements shall be made in accordance with Annexes E and K.

- b) *The operating position shall be the thermally most onerous operating position which may reasonably be adopted in service. For fixed non-adjustable luminaires, a position shall not be selected if it is stated to be not permissible in instructions supplied with, or marked on, the luminaire. For settable and adjustable luminaires, the required distance from lighted objects shall be respected if marked on the luminaire, except for luminaires without provision for mechanical locking in any position, when the front rim of the reflector if any, otherwise the lamp, shall be positioned 100 mm from the mounting surface.*
- c) *The ambient temperature within the draught-proof enclosure shall be within the range of 10 °C to 30 °C and should preferably be 25 °C. It shall not vary by more than ± 1 °C during measurements and during a preceding period long enough to affect the results.*

If, however, a lamp has temperature-sensitive electrical characteristics (e.g. a fluorescent lamp), or if the t_a rating of the luminaire exceeds 30 °C, the ambient temperature within the draught-proof enclosure shall be within 5 °C of the t_a rating and should preferably be the same as the t_a rating.

- d) *The test voltage for the luminaire shall be as follows.*
- *Filament lamp luminaires other than ELV: that voltage which produces 1,05 times the rated wattage of the test lamp (see Annex B) except that heat test source (HTS) lamps are always operated at the voltage marked on the lamp.*
 - *For other luminaires 1,06 times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.*
 - *For motors contained in luminaires: 1,06 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range of the luminaire).*

Exception

For determination of the average temperature of the winding of a component with t_w marking and for the determination of the case temperature of a component with t_c marking, except capacitors, the test voltage shall be 1,00 times the rated voltage. This exception applies only to the measurement of the winding or case temperature and does not apply, for example, to the measurement of a terminal block on the same component.

Capacitors whether carrying t_c or not are tested at 1,06 times rated voltage when operated within fluorescent and other discharge luminaires.

NOTE 1 If a luminaire contains both a filament lamp and a tubular fluorescent or other discharge lamp or a motor, it may be necessary to provide it temporarily with two separate supplies.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- e) *During and immediately before a measurement, the supply voltage shall be held within ± 1 % and preferably within $\pm 0,5$ % of the test voltage. The supply voltage shall be held within ± 1 % of the test voltage during such preceding period as may affect the measurement; this period shall be not less than 10 min.*
- f) *Measurements shall not be taken until the luminaire has stabilized thermally, i.e. temperatures are changing at a rate less than 1 °C per hour.*
- g) *If the luminaire ceases to operate because of a defective part of the luminaire (including the lamp), the part should be replaced and the test continued. Measurements already made need not be repeated, but the luminaire shall be stabilized before further measurements are made. If, however, a hazardous condition has arisen, or if any part becomes unserviceable as a type defect, then the luminaire is deemed to have failed the test. If a protective device in the luminaire operates, the luminaire is deemed to have failed.*
- h) *If remote control gear/components are supplied as part of a luminaire, they shall be mounted and operated in accordance with the manufacturer's instructions. Temperatures of all parts shall comply with the limits specified by Section 12.*

If remote control gear is not supplied as part of the luminaire, the manufacturer will provide control gear typical of normal use. The control gear shall be operated in free air and in an ambient temperature of 25 °C $\pm$ 5 °C. The temperature of the control gear shall not be measured.

- i) *In case of doubt in the test for filament lamp luminaires, the test shall be repeated with heat test source (HTS) lamps, if available. For temperatures which are mainly governed by the cap temperature of the lamp, the values obtained by HTS lamps are decisive. For those temperatures which are mainly governed by radiation, the values obtained by normal production lamps with clear bulbs are decisive.*
- j) *The light beam from the luminaire, for luminaires covered by 3.2.13, is directed towards a matt black painted wooden surface mounted perpendicular to the main direction of the light and similar to that described in Annex D. In case of more than one lamp is in use, the centre lamp shall be directed as specified above. All other lamps shall be directed in order to achieve a common focus. Luminaires are mounted at the distance from the surface which is marked on the luminaire.*

During the tests, measurements shall be made of the temperature of certain insulating parts, as required for the tests of Section 13.

- k) *For the measurement of lampholder temperatures for double-capped fluorescent lamps, the hot junction of the thermocouple shall be located flush with that surface of the holder adjacent to the lamp cap. If this is not possible, it should be placed as close as possible to this point but without touching the lamp cap.*

NOTE 2 It is recommended that the luminaire manufacturer provides the type test sample with a thermocouple already attached to the lampholder. Usually, only one lampholder should be prepared in such a way.

- l) *During the test for compliance, the through wiring and the looping-in wiring shall be loaded to the maximum value allowed by the size of the wire, or at a value prescribed by the manufacturer in the installation instructions.*

NOTE 3 In the following countries, during thermal testing, both the through wiring and the looping-in wiring are required to be loaded to the maximum value allowed by the size of the wire: Canada, USA.

12.4.2 Compliance

In the test of 12.4.1, none of the temperatures shall exceed the appropriate values given in Tables 12.1 and 12.2 (subject only to the concession of item a) of this subclause) when the luminaire is operated at its rated ambient temperature t_a .

In those cases where the temperature in the test enclosure differs from t_a , this difference shall be taken into account when applying the limits in the tables (see also item c) of 12.4.1).

- a) *The temperature shall not exceed the values shown in Tables 12.1 and 12.2 by more than 5 °C.*

NOTE The allowance of 5 °C is made to take into account the inevitable variability of temperature measurements in luminaires.

- b) *The temperature of any part of the luminaire liable to thermal degradation in service shall not exceed a value which corresponds to a reasonable service period for the particular type of luminaire. Generally agreed values for principal parts of luminaires are given in Table 12.1 and values for common materials, when used in luminaires, are listed in Table 12.2. These values are prescribed here to obtain uniform assessment; slightly different values may be quoted elsewhere on the basis of other forms of materials testing or for other applications.*

If materials are used which are claimed to withstand higher temperatures than those shown in Table 12.2, or if other materials are used, they shall not be exposed to temperatures in excess of those which have been proved permissible for these materials.

- c) *The temperature of the test piece (see item a) of 12.4.1), if PVC-insulated, shall not exceed 90 °C (or 75 °C where it is stressed, for example clamped), or such higher temperatures as may be indicated on the luminaire or in the manufacturer's instructions supplied with the luminaire in accordance with the requirements of Section 3. The limit shall be 120 °C for any PVC-insulated wire (internal or external wiring) even when additionally protected by a heat-resisting sleeve supplied with the luminaire. The sleeve shall comply with the requirements of 4.9.2.*

**Table 12.1 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2,
for principal parts (1 of 2)**

Part	Maximum temperature °C
Lamp caps	As specified in the appropriate IEC lamp standard ^a
Windings in ballasts or transformers with t_w marking	t_w
Case (of capacitor, starting device, electronic ballast or convertor etc.)	
If t_c is marked	t_c^b
For capacitor if t_c is not marked	50
Windings in transformers, motors, etc., if the winding insulation system according to IEC 60085 is:	
– of class A material ^c	100
– of class E material ^c	115
– of class B material ^c	120
– of class F material ^c	140
– of class H material ^c	165
Insulation of wiring:	See Table 12.2 and items b) and c) of 12.4.2
Contacts of ceramic lampholders and insulating material of lampholders and starterholders:	
T1 or T2 marked (B15 and B22) ^d (IEC 61184)	165 for T1 and 210 for T2
Other types with T marking (IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838 ^e and IEC 61184)	T marking
Other types without T marking (E14, B15) (IEC 60238 and IEC 61184)	135
(E27, B22) (IEC 60238 and IEC 61184) (E26)	165
(E40) (IEC 60238) (E 39)	225
Fluorescent lampholder/starterholders and miscellaneous lampholders without T marking (IEC 60400 and IEC 60838 ^e series)	80
Switches marked with individual ratings:	
With T marking	T marking
Without T marking	55
Other parts of the luminaire (according to material and use):	See Table 12.2 and item b) of 12.4.2
Mounting surface:	
Normally flammable surface	90
Non-combustible surface	Not measured
Means of adjustment and its surrounding space ^f	
Metal parts	60
Non-metal parts	75
Objects lighted by spotlights (see 12.4.1 j)):	90 (of test surface)
Track (for track-mounted luminaires)	As stated by the track manufacturer ^g
Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast/transformer:	
– case parts intended to be gripped by hand	75
– the plug/socket interface	70
– all other parts	85

Table 12.1 (2 of 2)

Part	Maximum temperature °C
Replaceable glow-starting devices	80 ^h
^a For luminaires marked with information concerning the use of special lamps, or if it is obvious that special lamps are to be used, a higher value, as specified by the lamp manufacturer, is allowed. IEC 60357 and IEC 60682 provide information for the measurement of pinch temperature for tungsten halogen lamps. These measurements are required for performance criteria of lamps and not safety criteria of the luminaire. (Single-capped fluorescent lamps are excluded from being measured under normal operation test conditions, see Table 12.3). This does not apply to lamps covered by the scope of IEC 60432-2. The relevant information in this standard for luminaire design shall be observed. ^b Measured at the given reference point marked by the device manufacturer. ^c The material classification is in accordance with IEC 60085 and IEC 60216 series. ^d Temperature measured on the rim of a corresponding cap. ^e For bi-pin lampholders, in case of doubt, the average of the contact temperature measurements should be used. ^f For adjustable luminaires where the mounting instructions provide clear guidance to mount out of reach, and for settable luminaires, the temperature limits for the means of adjustment are not applicable ^g For measuring conditions for the track temperature, see 12.1 of IEC 60570. ^h This temperature limit is a performance and not a not safety recommendation.	

**Table 12.2 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.4.2,
for common materials used in luminaires (1 of 2)**

Part	Maximum temperature °C
Insulation of wiring (internal and external), supplied with luminaire ^b :	
Glassfibre silicone-varnish impregnated	200 ^a
Polytetrafluoroethylene (PTFE)	250
Silicone rubber (not stressed)	200
Silicone rubber (compressive stress only)	170
Rubber or ordinary polyvinyl chloride (PVC)	90 ^a
Heat-resisting polyvinyl chloride (PVC)	105 ^a
Ethylene vinyl acetate (EVA)	140 ^a
Insulation of fixed wiring (as a fixed part of the installation not supplied with the luminaire) ^a :	
Unsleeved	90 ^c
Appropriate sleeving supplied with the luminaire	120
Thermoplastics:	
Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)	95
Cellulose acetate butyrate (CAB)	95
Polymethyl methacrylate (acrylic)	90
Polystyrene	75
Polypropylene	100
Polycarbonate	130
Polyvinyl chloride (PVC) (where NOT used for electrical insulation)	100
Polyamide (nylon)	120

Table 12.2 (2 of 2)

Part	Maximum temperature °C
Thermosetting plastics:	
Mineral-filled phenol-formaldehyde (PF)	165
Cellulose-filled phenol-formaldehyde (PF)	140
Urea-formaldehyde (UF)	90
Melamine	100
Glassfibre-reinforced polyester (GRP)	130
Other materials:	
Resin-bonded paper/fabric	125
Silicone rubber (where NOT used for electrical insulation)	230
Rubber (where NOT used for electrical insulation)	90
Wood, paper, textiles and the like	90
^a Reduced by 15 °C where insulation is stressed, e.g. clamped or flexed. ^b Cable specifications usually quote different maximum temperatures but these are based on continuous operating temperatures rather than the test conditions given in this specification. ^c This temperature is the maximum permitted under the artificial test conditions given in this table, for example draught-proof enclosure and test supply voltage above the rated value for the luminaire. It is important to note that, in some countries, the European installation standards and the European cable standards specify a temperature of 70 °C to be the maximum that PVC fixed wiring can sustain in normal continuous operation.	

12.5 Thermal test (abnormal operation)

Under conditions representing abnormal service conditions (where applicable, but not representing a defect in the luminaire or misuse), parts of the luminaire and the mounting surface shall not attain excessive temperatures and the wiring within the luminaire shall not become unsafe.

NOTE Symptoms of possible unsafe conditions include cracks, scorches and deformation.

Track-mounted luminaires shall not cause excessive heating of tracks on which they are mounted.

Compliance is checked by carrying out the test described in 12.5.1.

12.5.1 Test

Temperatures of parts listed in Table 12.3 shall be measured in accordance with the following conditions.

- a) *The test shall be made if, during service, the luminaire could be in an abnormal condition as in cases 1), 2), 3) or 4) below, and if this condition would cause any part to be at a higher temperature than during normal operation (in which case a preliminary trial may be needed).*

If more than one abnormal condition is possible, that condition which most adversely affects the results of the tests shall be selected.

The test is not applicable to fixed non-adjustable filament lamp luminaires, except in case 3) below.

- 1) *A possibly unsafe operating position, arising other than from misuse, e.g. if by accident an adjustable luminaire is bent in the direction of the mounting surface by using a force*

of 30 N minimum during a short period of time and on the most unfavourable point on the luminaire.

- 2) A possibly unsafe circuit condition arising other than from defective manufacture or misuse; for example a circuit condition occurring at the end of the service period of a lamp or of a starter (see Annex C).*
- 3) A possibly unsafe operation condition arising from the use of a GLS lamp in a filament lamp luminaire intended for a special lamp; e.g. if, temporarily, a special lamp is replaced by a GLS lamp of the same wattage.*
- 4) A possible unsafe circuit condition arising from a short circuit in the secondary circuit (including the transformer itself) of a luminaire with transformer fitted for lamp voltage supply.*

Test 2) is applicable only to tubular fluorescent and other discharge lamp luminaires.

Test 4) shall be made with a short-circuit in the lampholder. During test 4), the temperature rise due to heat emanating from the lamp to the mounting surface shall be checked by the test according to item 1), while the temperature rise due to heat emanating from the transformer shall be measured with the contacts of the lampholder being short-circuited.

Luminaires containing an electrical motor are operated with the rotor locked against rotation.

In the case of the presence of one or more motors, the test should be made in accordance with the most critical condition (see Annex C).

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f), h) and l) of 12.4.1. In addition, the following shall apply.

- b) The test voltage shall be as follows.*

Filament lamp luminaires: as specified in item d) of 12.4.1.

Tubular fluorescent and other discharge lamp luminaires: 1,1 times the rated voltage or the maximum of the rated voltage range.

For motors contained in luminaires: 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range of the luminaire).

Luminaires containing transformer/convertors during short-circuit according to test 4): between 0,9 and 1,1 times the rated supply voltage, whichever is the most unfavourable.

NOTE If a luminaire contains both a filament lamp and a tubular fluorescent or other discharge lamp, or a motor, it may be necessary to provide it temporarily with two separate supplies.

For luminaires for constant voltage or constant current operation not equipped with controlgear the test shall be performed with 1,1 times the rated input constant voltage or rated input constant current as appropriate.

- c) If the luminaire ceases to operate because of a defective part of the luminaire (including the lamp), the part should be replaced and the test continued. Measurements already made need not be repeated, but the luminaire shall be stabilized before further measurements are made. If, however, a hazardous condition has arisen, or if any part becomes unserviceable as a type defect, then the luminaire is deemed to have failed the test.*

If a protective device in the luminaire (for example a thermal or current cut-out of the one-shot or cycling type) operates during the test, the highest temperatures reached should be taken as the final temperatures.

- d) If the luminaire incorporates a capacitor (other than a capacitor connected directly across the supply), this capacitor shall be short-circuited, notwithstanding the requirements of Annex C, if the voltage across it under test conditions would exceed 1,25 times its rated voltage for self-healing capacitors or 1,3 times its rated voltage for non-self-healing capacitors.*
- e) Luminaires for some metal halide lamps and some high pressure sodium vapour lamps which according to the lamp specification can lead to ballast, transformer or starting device or transformer overheating are tested in accordance with item b)2) of Annex C.*

12.5.2 Compliance

In the test of 12.5.1, none of the temperatures shall exceed the appropriate value given in Tables 12.3, 12.4 and 12.5 by more than 5 °C when the luminaire is operated at its rated ambient temperature t_a . In cases where the temperature of the test enclosure differs from t_a , the difference shall be taken into account when applying the limits given in the table.

Table 12.3 – Maximum temperatures under the test conditions of 12.5.1

Part	Maximum temperature °C
Caps of single-capped fluorescent lamps	As specified in the appropriate IEC lamp standard ^c
Windings in ballasts or transformers with t_w marking ^a Windings in transformers, motors etc., if the winding insulation system according to IEC 60085 is: of class A material ^b of class E material ^b of class B material ^b of class F material ^b of class H material ^b	See Tables 12.4 and 12.5 150 165 175 190 210
Capacitor case: if t_c is not marked if t_c is marked.	60 $t_c + 10$
Ignitor case	$(t_c + X)$ as marked on the ignitor
Mounting surface: surface illuminated by the lamp (settable and adjustable luminaires according to 12.5.1 a) 1) surface heated by the lamp (portable luminaires according to 4.12 of IEC 60598-2-4) normally flammable surface non-combustible surface (luminaires with symbol or warning notice)	175 175 130 Not measured
Track (for track-mounted luminaires)	As stated by the track manufacturer
Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast/transformer case parts intended to be gripped by hand	75
^a Unless otherwise marked on the ballast, the maximum temperatures specified in the column S4.5 of Table 12.4 or Table 12.5 apply. ^b The material classification is in accordance with IEC 60085 and IEC 60216 series. ^c Information regarding point(s) of measurement and temperature limits is given in IEC 61199, Annex C.	

Table 12.4 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear

		Maximum temperature °C					
Constant S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
For $t_w =$	90	171	161	147	131	119	110
	95	178	168	154	138	125	115
	100	186	176	161	144	131	121
	105	194	183	168	150	137	126
	110	201	190	175	156	143	132
	115	209	198	181	163	149	137
	120	217	205	188	169	154	143
	125	224	212	195	175	160	149
	130	232	220	202	182	166	154
	135	240	227	209	188	172	160
	140	248	235	216	195	178	166
	145	256	242	223	201	184	171
	150	264	250	230	207	190	177

Table 12.5 – Maximum temperature of windings under abnormal operating conditions and at 110 % of rated voltage for lamp control gear marked “D6”

		Maximum temperature °C					
Constant S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
For $t_w =$	90	158	150	139	125	115	107
	95	165	157	145	131	121	112
	100	172	164	152	137	127	118
	105	179	171	158	144	132	123
	110	187	178	165	150	138	129
	115	194	185	171	156	144	134
	120	201	192	178	162	150	140
	125	208	199	184	168	155	145
	130	216	206	191	174	161	151
	135	223	213	198	180	167	156
	140	231	220	204	186	173	162
	145	238	227	211	193	179	168
	150	246	234	218	199	184	173

For lamp control gear subjected to an endurance test duration other than 30 days or 60 days, Equation (2) as specified in Clause 13 of IEC 61347-1 should be used to calculate the maximum temperature which should correspond to the number of days equal to two-thirds of the theoretical endurance test.

(An explanation of the constant S and its use is given in the relevant IEC auxiliary standard.)

12.6 Thermal test (failed windings in lamp control gear)

These tests apply only to luminaires classified for mounting on normally flammable surfaces and incorporating control gear that either does not meet the spacing requirements of 4.16.1 or does not provide thermal protection in accordance with 4.16.2. Electronic lamp control gear and small wound devices that may be incorporated into these components are exempt from the requirements of this clause.

12.6.1 Test for luminaires without thermal cut-outs

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f), h) and l) of 12.4.1. In addition, the following also applies.

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see item a) of 12.5.1).

The circuits which have the most thermal influence on the mounting surface shall be chosen, and other lamp circuits shall be operated at rated voltage, or at the maximum of the rated voltage range under normal conditions.

The circuits subjected to the above conditions shall then be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of any part of the mounting surface shall be measured.

For fluorescent lamp luminaires with an a.c. supplied electronic lamp control gear incorporating a filter coil, the voltage required to give nominal operating current shall be determined. The filter coil shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times this voltage. When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of any part of the mounting surface shall be measured. All other parts of the lamp control gear and lamp shall be inoperative for this test.

Compliance is checked as follows.

- a) The temperature of the mounting surface shall not exceed 130 °C when the lamp circuit(s), subjected to abnormal conditions, is (are) operated at 1,1 times rated voltage.*
- b) The values of temperature measured at 0,9 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of the mounting surface in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , mounting surface t_a . The best straight line is drawn through the points on the graph. The estimated temperature of the mounting surface corresponding to a ballast winding temperature of 350 °C shall not exceed 180 °C.*

NOTE t_a is the rated t_a of the luminaire.

- c) For track-mounted luminaires, no part of the track shall show symptoms of unsafe deterioration, for example cracks, scorches or deformation.*

12.6.2 Test for luminaires with temperature sensing controls external to the ballast or transformer and luminaires with temperature declared thermally protected ballasts
symbol  with a marked value above 130 °C.

The luminaire shall be set up for this test as described in 12.6.1.

The circuits subjected to the above conditions shall be operated with a slowly and steadily increasing current through the windings until the thermal cut-out operates. Time intervals and increments in current shall be such that thermal equilibrium between winding temperatures and mounting surface temperatures is achieved as far as is practicable.

During the test, the highest temperature of any part of the surface on which the luminaire is mounted shall be continuously measured. This completes the test for luminaires fitted with thermal links.

For luminaires fitted with manual-reset thermal cut-outs, the test shall be repeated three times, allowing a 30 min interval between tests. At the end of each 30 min interval, the cut-out shall be reset.

For luminaires fitted with auto-reset thermal cut-outs, the test shall be continued until a stable mounting surface temperature is achieved. The auto-reset thermal cut-out shall operate three times by switching the ballast off and on, under the given conditions.

Associated transformers not tested with their own enclosure shall be subjected to the test since these characteristics are not verified by the component standard.

Conformity is checked as follows.

During the test, the temperature of any part of the mounting surface shall not exceed 135 °C and shall be not more than 110 °C when the protector recloses the circuit (with a resetting type protector) except that:

during any cycle of operation of the protector during the test, the surface temperature may be more than 135 °C, provided that the length of time between the instant when the surface temperature first exceeds the limit and the instant of attainment of the maximum temperature indicated in Table 12.6 does not exceed the time correspondingly indicated in that table.

Table 12.6 – Temperature overshoot time limitation

Maximum temperature of the mounting surface °C	Maximum time for attainment of the maximum temperature from 135 °C Min
over 180	0
between 175 and 180	15
between 170 and 175	20
between 165 and 170	25
between 160 and 165	30
between 155 and 160	40
between 150 and 155	50
between 145 and 150	60
between 140 and 145	90
between 135 and 140	120

After the test, the following applies.

The highest temperature of any part of the mounting surface shall not exceed 180 °C at any time during tests for thermal links and manual-reset thermal cut-outs, or 130 °C during tests for auto-reset thermal cut-outs.

For track-mounted luminaires, after the test no part of the track shall show symptoms of unsafe deterioration, for example cracks, scorches or deformation.

12.7 Thermal test in regard to fault conditions in lamp control gear or electronic devices incorporated in thermoplastic luminaires

The test applies only to luminaires with a thermoplastic housing not fitted with a mechanical temperature-independent support as per 4.15.2.

This test shall not to be applied to independent transformers provided with their own enclosure, complying with IEC 61558 series and to independent control gears with their own enclosure complying with IEC 61347 series.

12.7.1 Test for luminaires without temperature sensing controls

12.7.1.1 Test for luminaires incorporating ballast(s) of fluorescent lamps with a lamp load ≤ 70 W

Three luminaires shall be tested under the conditions specified in items a), b), c), e), and h) of 12.4.1. In addition, the following applies.

The ballast under test (which has the most thermal influence on the fixing points, mounting surface and exposed parts, fitted inside the luminaire according to luminaire design) shall be supplied directly at 1,1 times the rated voltage for 4 h (conditioning period), according to Figure 32.

If more than one ballast is used inside the luminaire, only one of them shall be checked in fault condition; the other(s) shall be supplied at 1,1 times the rated supply voltage, in normal operation with the relevant lamp (s) in the circuit (up to the end of the test).

Following the first initial conditioning period, the supply voltage to the ballast under test shall be increased by 20 % of the rated supply voltage and left for a period of 15 min. If no failure of the ballast occurs during this period, the supply voltage to the ballast under test shall be increased repeatedly in steps of 10 % of the rated supply voltage at 15 min intervals until ballast failure occurs.

Care shall be taken in order to avoid that the supply voltage, for the circuit not subjected to the test, be increased during the fault condition (to check this, it is necessary to keep measuring the ballast current). After the ballast failure, the luminaire shall be allowed to cool to ambient temperature.

Electronic control gears and small wound devices incorporated in them are exempted from these requirements.

Annex W provides an alternative method to the tests prescribed in this section. The reference method is that given in 12.7.1.1.

In order to perform this fault test, a protection should be used for the supply circuit, but it shall not influence the test result.

Because of the high current that may be present during this test, appropriate protection of the test circuit shall be provided. Care shall be taken to ensure that any protection device does not affect the outcome of the test and the ballast breakdown has occurred at the conclusion of the test; care shall be taken that this ballast failure is due to winding rupture. See Figure 32.

A 20 A fuse (with electrical characteristics specified in IEC 60269) may be used.

Following the test, the luminaire shall be inspected to ensure that the components have been retained in place.

Parts of the luminaire enclosure providing protection against electric shock shall continue to protect live parts against access with the standard test finger as specified in Section 8.

12.7.1.2 Test for luminaires incorporating discharge lamps, fluorescent lamps (>70 W), transformer of power >10 VA

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f) and h) of 12.4.1. In addition, the following applies:

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see item a) of 12.5.1).

The circuit(s) which have the most thermal influence on the fixing point and exposed parts shall be chosen and other lamp circuits shall be operated at rated voltage under normal conditions.

The circuit(s) subjected to abnormal conditions, shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable, the highest winding temperature, the highest temperature of fixing points and the most thermally influenced exposed parts shall be measured. It is not necessary to measure the temperature of small wound devices that are incorporated within electronic circuits.

The values of ambient temperature and the temperature measured at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of fixing points and other exposed parts in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , fixing or exposed part t_a . The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the estimated temperature determined by linear regression, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the application of the additional 25 °C to the test temperature of 13.2.1 does not apply.

NOTE t_a is the rated t_a of the luminaire.

12.7.1.3 Test for luminaires with inherently short-circuit proof transformer of power ≤10 VA

The fault test shall be carried out, according to the test method in 12.7.1.2, to small transformers with power up to 10 VA; at the end of the first period of 4 h, *with the secondary winding short circuited, in case of no failure the voltage shall be incremented by the same steps in 12.7.1.1 up to the failure.*

The short circuit current shall be allowed to continue until transformer failure occurs; transformers that are mounted in their own enclosure (e.g. emergency inverter) and have shown to comply with their own relevant safety standard are deemed to comply with this subclause without the need for test.

Following the test, the luminaire shall be inspected to ensure that the components have been retained in place.

Parts of the luminaire enclosure providing protection against electric shock shall continue to protect live parts against access with the standard test finger, as specified in Section 8.

Because of the high current that may be present during this test, appropriate protection of the test circuit shall be provided (see 12.7.1.1). Care shall be taken to ensure that any protection device does not affect the outcome of the test and the transformer breakdown has occurred at the conclusion of the test.

12.7.2 Test for luminaires with temperature sensing controls internal/external to the ballast or transformer

The luminaires shall be set up for this test as described in the first three paragraphs of 12.7.1.2.

The circuits subjected to abnormal conditions shall be operated with a slowly and steadily increasing current through the windings, until the temperature sensing control operates.

Time intervals and increments in current shall be such that thermal equilibrium between winding temperatures and temperature of fixing points and most thermally influenced exposed parts is achieved as far as practicable. During the test, the highest temperature of the spots tested shall be continuously measured.

For luminaires fitted out with manual-reset thermal cut-outs, the test shall be repeated six times, allowing 30 min intervals between tests. At the end of each 30 min interval, the cut-out shall be reset.

For luminaires fitted with auto-reset thermal cut-outs, the tests shall be continued until a stable temperature is achieved.

In order to perform the test on transformers, see also 15.3.5 of IEC 61558-1:2005. The temperature sensing controls external to the transformer shall be checked according to 20.4, 20.5 and 20.6 of IEC 61558-1:2005.

The highest temperature of the fixing points and most thermally influenced exposed parts shall be recorded. The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the maximum recorded temperature, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the application of the additional 25 °C to the test temperature of 13.2.1 does not apply.

NOTE 1 "Fixing points" (in 12.7) means both the fixing points of components and the fixing points of a luminaire to the mounting surface.

NOTE 2 "Exposed part" (in 12.7) means the outer surface of the luminaire enclosure.

NOTE 3 According to the requirements of 12.7, measurement of exposed parts is restricted to those parts providing the luminaire/component fixing or parts providing a protective barrier against accidental contact with live parts, as required by Section 8 of this standard.

NOTE 4 The hottest part of the thermoplastic material section requiring test is measured. This may often be on the internal surface of a luminaire enclosure, not the outer surface.

NOTE 5 The material temperature limits defined are with respect to materials under both mechanical load and no mechanical load.

SECTION 13: RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING

13.1 General

This section specifies requirements and tests relating to the resistance to heat, fire and tracking of certain parts of insulating material of luminaires.

For printed wiring boards, reference shall be made to the requirements of IEC 61249.

13.2 Resistance to heat

External parts of insulating material providing protection against electric shock, and parts of insulating material retaining current-carrying parts or SELV parts in position shall be sufficiently resistant to heat.

The ball pressure test does not have to be applied to plastic parts of a luminaire which provide supplementary insulation.

13.2.1 *Compliance is checked by the following test.*

The test is not made on parts of ceramic material or on insulation of wiring.

The test shall be made in a heating cabinet having a temperature $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ in excess of the operating temperature of the relevant part determined during the temperature test (normal operation) of Section 12, with a minimum temperature of 125 °C when parts retaining current-carrying parts or SELV parts in position are tested, and 75 °C for other parts.

The surface of the part to be tested shall be placed in the horizontal position and a steel ball of 5 mm diameter pressed against this surface with a force of 20 N. A suitable apparatus for this test is shown in Figure 10. If the surface under test bends, the part where the ball presses should be supported.

The specimen shall be at least 2,5 mm thick, but if such a thickness is not available on the specimen then two or more pieces are placed (stacked) together.

After 1 h, the ball shall be removed from the sample, and the sample shall be cooled by immersion in cold water for 10 s. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

13.3 Resistance to flame and ignition

Parts of insulating material retaining current-carrying parts in position, and external parts of insulating material providing protection against electric shock shall be resistant to flame and ignition.

For materials other than ceramic, compliance is checked by the test of 13.3.1 or 13.3.2, as appropriate.

13.3.1 Parts of insulating material retaining current-carrying parts in position shall withstand the following tests. *The parts to be tested are subjected to the needle-flame test of IEC 60695-11-5, the test flame being applied to the sample for 10 s at the point where the highest temperatures are likely to occur, measured if necessary during the thermal tests of Section 12.*

The duration of burning shall not exceed 30 s after removal of the test flame, and any burning drop from the sample shall not ignite the underlying parts as required by IEC 60695-11-5.

The requirements of this subclause do not apply in those cases where the luminaire provides an effective barrier to burning drops.

13.3.2 *Parts of insulating material which do not retain live parts in position, but which provide protection against electric shock shall withstand the following test.*

Parts are subjected to a test using a nickel-chromium glow-wire heated to 650 °C. The test apparatus and test procedure shall be those described in IEC 60695-2-11.

Any flame or glowing of the sample shall extinguish within 30 s of withdrawing the glow-wire, and any burning or molten drop shall not ignite the underlying parts specified in IEC 60695-2-11.

The requirements of this subclause do not apply in those cases where the luminaires provide an effective barrier to burning drops or where the insulation material is ceramic.

13.4 Resistance to tracking

Insulating parts of luminaires, which are other than ordinary luminaires, which retain current-carrying parts or SELV parts in position or are in contact with such parts, shall be of material resistant to tracking unless they are protected against dust and moisture.

13.4.1 *Compliance is checked by the following test, which is made at three places on the test sample.*

For materials other than ceramic, compliance is checked by the proof tracking test in accordance with IEC 60112 subject to the following details.

- If the specimen has no flat surface of at least 15 mm × 15 mm, the test may be carried out on a flat surface with reduced dimensions provided drops of liquid do not flow off the specimen during the test. No artificial means should, however, be used to retain the liquid on the surface. In case of doubt, the test may be made on a separate strip of the same material, having the required dimensions and manufactured by the same process.
- If the thickness of the specimen is less than 3 mm, two, or if necessary more, specimens should be stacked to obtain a thickness of at least 3 mm.
- The test shall be made at three places of the specimen or on three specimens.
- The electrodes (see Figure 11) shall be of platinum and test solution A, described in 7.3 of IEC 60112:2003, shall be used.

13.4.2 The specimen shall withstand 50 drops without failure at a test voltage of PTI 175.

A failure has occurred if a current of 0,5 A or more flows for at least 2 s by a conducting path between the electrodes on the surface of the specimen, thus operating the overcurrent relay, or if the specimen burns without releasing the overcurrent relay.

Clause 9 of IEC 60112:2003 regarding determination of erosion does not apply.

The Note 3 of Clause 5 of IEC 60112:2003 regarding surface treatment does not apply.

SECTION 14: SCREW TERMINALS

14.1 General

This section specifies requirements for all types of terminals which employ screws incorporated in luminaires.

Examples of screw terminals are shown in Figures 12 to 16.

14.2 Terms and definitions

14.2.1

pillar terminal

terminal in which the conductor is inserted in a hole or cavity, where it is clamped under the shank of the screw or screws; the clamping pressure may be applied directly by the shank of the screw or through an intermediate clamping member to which pressure is applied by the shank of the screw.

Examples of pillar terminals are shown in Figure 12.

14.2.2

screw terminal

terminal in which the conductor is clamped under the head of the screw. The clamping pressure may be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or anti-spread device

Examples of screw terminals are shown in Figure 13.

14.2.3

stud terminal

terminal in which the conductor is clamped under a nut; the clamping pressure may be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or anti-spread device

Examples of stud terminals are shown in Figure 13.

14.2.4

saddle terminal

a terminal in which the conductor is clamped under a saddle by means of two or more screws or nuts

Examples of saddle terminals are shown in Figure 14.

14.2.5

lug terminal

a screw terminal or a stud terminal, designed for clamping a cable lug or bar by means of a screw or nut

Examples of lug terminals are shown in Figure 15.

14.2.6

mantle terminal

a terminal in which the conductor is clamped against the base of a slot by a suitably shaped washer under the nut, by a central peg if the nut is a cap nut, or by equally effective means for transmitting the pressure from the nut to the conductor within the slot

Examples of mantle terminals are shown in Figure 16.

14.3 General requirements and basic principles

14.3.1 These requirements apply to terminals with screw clamping carrying a current not exceeding 63 A, intended for the connection, by clamping only, of copper conductors of cables and flexible cords.

These requirements do not exclude terminals of types other than those shown in Figures 12 to 16.

14.3.2 Terminals are of varied design and have different shapes: they include, among others, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under the shank of the screw, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under the head of the screw, terminals in which the conductor is clamped directly or indirectly under a nut, and terminals intended solely for use with cable lugs or bars.

The basic principles governing these requirements are specified in 14.3.2.1 to 14.3.2.3.

14.3.2.1 Terminals are primarily for the connection of only one conductor, although, owing to the wide range of conductors that each terminal is required to clamp, they may in some cases be suitable for clamping two conductors having the same nominal cross-sectional area, which is smaller than the maximum value for which the terminal is designed.

Certain types of terminals, in particular pillar terminals and mantle terminals, may be used for looping-in, when two or more conductors of the same or different nominal cross-sectional area or composition have to be connected. In such cases, the terminal sizes specified in this standard may not be applicable.

14.3.2.2 In general, terminals will be suitable for the connection of cables and flexible cords without special preparation of the conductor, but provision is made in certain cases for connection by means of cable lugs or for connection to bars.

14.3.2.3 A numerical classification for terminals is adopted, based on the nominal cross-sectional areas of the conductors that the terminal can accept. According to this classification, each terminal can accept any one of three successive sizes of conductors in the range of nominal cross-sectional areas specified in IEC 60227 or IEC 60245.

With one exception, the sizes of the conductors within each range advance by one step for each increase in the size of the terminal.

The nominal cross-sectional areas of the conductors assigned to each terminal are given in Table 14.1, which also gives the diameter of the largest conductor that each terminal can accept.

Terminals may be used with conductors smaller than the nominal given range, provided the conductor is clamped with sufficient pressure to ensure adequate electrical and mechanical connection.

Table 14.1 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to terminal sizes

Terminal size	Flexible conductors				Rigid conductors, solid or stranded			
	Nominal cross-sectional areas mm ²			Diameter of largest conductor mm	Nominal cross-sectional areas mm ²			Diameter of largest conductor mm
0 ^a	0,5	0,75	1	1,45	–	–	–	–
1 ^b	0,75	1	1,5	1,73	0,75	1	1,5	1,45
2	1	1,5	2,5	2,21	1	1,5	2,5	2,13
3	1,5	2,5	4	2,84	1,5	2,5	4	2,72
4 ^c	2,5	4	6	3,87	2,5	4	6	3,34
5	2,5	4	6	4,19	4	6	10	4,32
6	4	6	10	5,31	6	10	16	5,46
7	6	10	16	6,81	10	16	25	6,83

^a Not suitable for rigid conductors. Suitable for flexible conductors of 0,4 mm² cross-sectional area (see 5.3.1).
^b Also suitable for flexible conductors having a nominal cross-sectional area of 0,5 mm² if the end of the conductor is folded back on itself.
^c Not suitable for 6 mm² flexible conductors of some special constructions.

14.3.3 Terminals shall allow the proper connection of copper conductors having nominal cross-sectional areas as given in Table 14.2 and the conductor space shall be at least that given in Figure 12, 13, 14 or 16, as appropriate.

These requirements do not apply to lug terminals.

Table 14.2 – Nominal cross-sectional areas of conductors according to maximum current

Maximum current carried by the terminal A	Flexible conductors		Rigid conductors solid or stranded	
	Nominal cross-sectional areas ^a mm ²	Terminal size	Nominal cross-sectional areas ^a mm ²	Terminal size
2	0,4	0	–	–
6	0,5 to 1	0	0,75 to 1,5	1
10	0,75 to 1,5	1	1 to 2,5	2
16	1 to 2,5	2	1,5 to 4	3
20	1,5 to 4	3	1,5 to 4	3
25	1,5 to 4	3	2,5 to 6	4
32	2,5 to 6	4 or 5 ^b	4 to 10	5
40	4 to 10	6	6 to 16	6
63	6 to 16	7	10 to 25	7

^a These requirements do not apply to terminals used for the interconnections of different components of luminaires by means of cables or flexible cords not complying with IEC 60227 or IEC 60245, if the other requirements of this standard are met.
^b Terminal size 4 is not suitable for 6 mm² of flexible conductors of some special constructions, in which case terminal size 5 should be used.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by fitting conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified.

14.3.4 Terminals shall provide adequate connection of the conductors.

Compliance is checked by carrying out all tests of 14.4.

14.4 Mechanical tests

14.4.1 For pillar terminals, the distance between the clamping screw and the end of the conductor, when fully inserted, shall be at least that given in Figure 12.

The minimum distance between the clamping screw and the end of the conductor applies only to pillar terminals through which the conductor cannot pass.

For mantle terminals, the distance between the fixed part and the end of the conductor, when fully inserted, shall be at least that given in Figure 16.

Compliance is checked by measurement, after a solid conductor of the largest cross-sectional area given in Table 14.2 has been fully inserted and fully clamped.

14.4.2 Terminals shall be so designed or placed that neither a solid conductor nor a strand of a stranded conductor can slip out while the clamping screws or nuts are being tightened.

This requirement does not apply to lug terminals.

For fixed luminaires intended solely for permanent connection to fixed (external) wiring, this requirement applies only to the use of solid or rigid stranded conductors. The test is made with rigid stranded conductors.

Compliance is checked by the following test.

Terminals are fitted with a conductor having the composition given in Table 14.3.

Table 14.3 – Composition of conductors

Terminal size	Number of strands and nominal diameter of strands ($n \times \text{mm}$)	
	Flexible conductors	Rigid stranded conductors
0	$32 \times 0,20$	–
1	$30 \times 0,25$	$7 \times 0,50$
2	$50 \times 0,25$	$7 \times 0,67$
3	$56 \times 0,30$	$7 \times 0,85$
4	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,04$
5	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,35$
6	$80 \times 0,40$	$7 \times 1,70$
7	$126 \times 0,40$	$7 \times 2,14$

Before insertion in the terminal, strands of rigid conductors are straightened and flexible conductors are twisted in one direction so that there is a uniform twist of one complete turn in a length of approximately 20 mm.

The conductor is inserted in the terminal for the minimum distance prescribed or, where no distance is prescribed, until it just projects from the far side of the terminal and in the position

most likely to allow the strand to slip out. The clamping screw is then tightened with a torque equal to two-thirds of that given in the appropriate column of Table 14.4.

For flexible conductors, the test is repeated with a new conductor which is twisted as before, but in the opposite direction.

After the test, no strand of the conductor shall have slipped out through the gap between the clamping means and the retaining device.

14.4.3 Terminal sizes up to and including size 5 shall allow the conductor to be connected without special preparation.

Compliance is checked by inspection.

NOTE The term "special preparation" covers the application of additional solder to the strands of the conductor, use of cable lugs, formation of eyelets, etc., but not the reshaping of the conductor for its introduction into the terminal or the twisting of a stranded conductor to consolidate the end.

The bonding together by heating of the tinned strands of a flexible conductor without the addition of solder is not considered special preparation.

14.4.4 Terminals shall have adequate mechanical strength.

Screws and nuts for clamping the conductors shall have a metric ISO thread. Terminals for external wiring shall not serve to fix any other component, except that they may also clamp internal conductors if these are so arranged that they are unlikely to be displaced when fitting external conductors.

Screws shall not be of a metal which is soft or liable to creep, such as zinc or aluminium.

Compliance is checked by inspection and by the tests of 14.3.3, 14.4.6, 14.4.7 and 14.4.8.

14.4.5 Terminals shall be resistant to corrosion.

Compliance is checked by the corrosion test specified in Section 4.

14.4.6 Terminals shall be fixed to the luminaire or to a terminal block or otherwise fixed in position. When the clamping screws or nuts are tightened or loosened, the terminals shall not work loose, internal wiring shall not be subjected to stress, and creepage distances and clearances shall not be reduced below the values specified in Section 11.

These requirements do not imply that the terminals should be so designed that their rotation or displacement is prevented, but any movement shall be sufficiently limited so as to ensure compliance with this standard.

Covering with sealing compound or resin is sufficient to prevent a terminal from working loose, provided that the sealing compound or resin is not subject to stress during normal use and the effectiveness of the sealing compound or resin is not impaired by temperatures attained by the terminal under the most unfavourable conditions specified in Section 12.

Compliance is checked by inspection, by measurements and by the following test.

A rigid copper conductor of the largest cross-sectional area given in Table 14.2 is placed in the terminal. Screws and nuts are tightened and loosened five times by means of a suitable test screwdriver or wrench, the torque applied when tightened being equal to that given in the appropriate column of Table 14.4 or in the appropriate table of Figure 12, 13, 14, 15 or 16, whichever is the higher.

Table 14.4 – Torque to be applied to screws and nuts

Nominal diameter of thread mm	Torque Nm				
	I	II	III	IV	V
Up to and including 2,8	0,2	–	0,4	0,4	–
Over 2,8 up to and including 3,0	0,25	–	0,5	0,5	–
Over 3,0 up to and including 3,2	0,3	–	0,6	0,6	–
Over 3,2 up to and including 3,6	0,4	–	0,8	0,8	–
Over 3,6 up to and including 4,1	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Over 4,1 up to and including 4,7	0,8	1,2	1,8	1,8	1,8
Over 4,7 up to and including 5,3	0,8	1,4	2,0	2,0	2,0
Over 5,3 up to and including 6,0	–	1,8	2,5	3,0	3,0
Over 6,0 up to and including 8,0	–	2,5	3,5	6,0	4,0
Over 8,0 up to and including 10,0	–	3,5	4,0	10,0	6,0
Over 10,0 up to and including 12,0	–	4,0	–	–	8,0
Over 12,0 up to and including 15,0	–	5,0	–	–	10,0

The conductor is moved each time the screw or nut is loosened.

Column I applies to screws without heads if the screw, when tightened, does not protrude from the hole, and to other screws which cannot be tightened by means of a screwdriver with a blade wider than the diameter of the screw.

Column II applies to nuts of mantle terminals with cap nuts which are tightened by means of a screwdriver.

Column III applies to other screws which are tightened by means of a screwdriver.

Column IV applies to screws and nuts, other than nuts of mantle terminals, which are tightened by means other than a screwdriver.

Column V applies to nuts of mantle terminals in which the nut is tightened by means other than a screwdriver.

Where a screw has a hexagonal head with means for tightening with a screwdriver and the values in columns III and IV are different, the test is made twice, first applying to the hexagonal head the torque given in column IV, and then on another set of samples, applying the torque given in column III by means of a screwdriver. If the values in columns III and IV are the same, only the test with the screwdriver is made.

During the test, terminals shall not work loose and there shall be no damage, such as breakage of screws or damage to the head slots, threads, washers or stirrups that will impair the further use of the terminals.

For mantle terminals, the specific nominal diameter is that of the slotted stud. The shape of the blade of the test screwdriver shall suit the head of the screw to be tested. The screws and nuts shall not be tightened in jerks.

14.4.7 Terminals shall clamp the conductor reliably between metal surfaces.

For lug terminals, a spring washer, or equally effective locking means, shall be provided and the surface within the clamping area shall be smooth.

For mantle terminals, the bottom of the conductor space shall be slightly rounded in order to obtain a reliable connection.

Compliance is checked by inspection and by the following test.

The terminals are fitted with rigid conductors of the smallest and largest cross-sectional areas given in Table 14.2, the terminal screws being tightened with a torque equal to two-thirds of that given in the appropriate column of Table 14.4.

If the screw has a hexagonal head with a slot, the torque applied is equal to two-thirds of that given in column III of that table.

Each conductor is then subjected to a pull of the value, in newtons, given in Table 14.5; the pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction of the axis of the conductor space.

Table 14.5 – Pull to be applied to conductor

Terminal size	0	1	2	3	4	5	6	7
Pull (N)	30	40	50	50	60	80	90	100

During the test, the conductor shall not move noticeably in the terminal.

14.4.8 Terminals shall clamp the conductor without undue damage to the conductor.

Compliance is checked by inspection of the conductors, after conductors of the smallest and largest cross-sectional areas given in Table 14.2 have been clamped once and loosened, the torque applied to clamp the conductor being equal to two-thirds of that given in Table 14.4.

If the screw has a hexagonal head with a slot, the torque applied is equal to two-thirds of that given in column IV of Table 14.4.

NOTE Conductors are unduly damaged if they show deep or sharp indentations.

SECTION 15: SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS

15.1 General

This section specifies requirements for all types of terminals and electrical connections, that do not employ screws, for solid or stranded copper conductors up to 2,5 mm² for internal wiring of luminaires and for connections to external wiring of luminaires.

Some examples of screwless terminals and electrical connections are shown in Figures 17, 18 and 19. IEC 61210 provides further examples of screwless terminals and electrical connections.

15.2 Terms and definitions

15.2.1

screwless terminals

parts required to make connections in electrical circuits by mechanical means without screws

15.2.2

permanent connections

connections designed to be made only once with the same conductor (for example wire wrapping or crimping)

15.2.3

non-permanent connections

connections which allow lead assemblies or conductors to be connected and disconnected several times (for example pin or tab and receptacle, or some spring-type terminals)

15.2.4

lead assemblies

conductors fitted with auxiliary parts, usually by permanent connection

15.2.5

non-prepared conductors

conductors without special preparation or auxiliary parts. Insulation may, however, be stripped to expose the conductor

Note 1 to entry: The term "special preparation" covers the application of additional solder to the strands of the conductor, use of cable lugs, tabs and receptacles, formation of eyelets, etc., but not the reshaping of the conductor for its introduction into the terminal or the twisting of a stranded conductor to consolidate the end.

The bonding together by heating of the tinned strands of a flexible conductor without the addition of solder is not considered to be special preparation.

15.2.6

test current

current assigned to a terminal or connection by the manufacturer. When terminals are part of a component, the test current shall be the rated current of the component

15.3 General requirements

15.3.1 Parts of terminals or connections for carrying current shall be made of one of the following materials:

- copper;
- an alloy containing at least 58 % copper for parts that are worked cold or at least 50 % copper for other parts;
- another metal no less resistant to corrosion than copper and having mechanical properties no less suitable.

15.3.2 Terminals and connections shall clamp the conductor with sufficient pressure and without undue damage to the conductor.

The conductor shall be clamped between metal surfaces. However, terminals for circuits having a rated current not exceeding 2 A may have one non-metallic surface if the requirements of 15.3.5 are met.

Insulation piercing terminals are only acceptable for the creation of a branch connection in SELV circuits of luminaires or other luminaires as non-rewireable, permanent connections.

NOTE Conductors are unduly damaged if they show deep or sharp indentations.

15.3.3 Terminals shall be so designed that, when the conductor has been adequately inserted into the terminal, further insertion of its end is prevented by a stop.

15.3.4 Terminals other than those for lead assemblies shall accept "non-prepared conductors" (see 15.2.5).

Compliance with the requirements of 15.3.2, 15.3.3 and 15.3.4 is checked by inspection of the terminals or connections, after fitting with appropriate conductors, and after the heating test of 15.5.2.2 or 15.6.3.2.

15.3.5 Electrical connections shall be so designed that the pressure essential for good electrical conductivity is not transmitted through insulating material other than ceramic, pure mica, or other material with characteristics no less suitable, unless there is sufficient resilience in the metallic parts to compensate for any possible shrinking of the insulating material (see Figures 17 and 18).

15.3.6 It shall be clear how the connection of the conductor to, and the disconnection from, spring-type non-permanent screwless terminals is effected.

The disconnection of a conductor shall require an operation other than a pull of the conductor and shall be such that it can be made by hand or with the aid of a simple, generally available device.

15.3.7 Terminals for connection to several conductors under spring clamps shall clamp each conductor independently.

For terminals designed for non-permanent connections, it shall be possible to withdraw the conductors together or separately.

15.3.8 Terminals shall be suitably fixed to the equipment or to a terminal block or otherwise fixed in position. They shall not work loose when conductors are inserted or withdrawn.

Compliance is checked by inspection and, if there is a doubt, by applying the mechanical test given in 15.5.1 or 15.6.2. During the test, the terminals shall not work loose and there shall be no damage that will impair their further use.

The above conditions apply not only to terminals which are fixed to equipment but also to terminals which are delivered separately. Covering with sealing compound without other means of locking is not sufficient. Self-hardening resins may however be used to lock terminals which are not subject to torsion in normal use.

15.3.9 Terminals and connections shall withstand the mechanical, electrical and thermal stresses occurring in normal use.

Compliance is checked by the tests of 15.5, 15.6, as appropriate.

15.3.10 Manufacturers shall state the conductor size or sizes for which the component is designed and the type of conductor, for example, solid or stranded.

15.4 General instructions on tests

15.4.1 Preparation of samples

The tests for ingress of dust and moisture of Section 9, if appropriate, shall be carried out before testing terminals or connections contained within the luminaires.

15.4.2 Test conductors

Tests shall be carried out with copper conductors of the types and dimensions recommended by the manufacturer. If a range of conductors is specified, the smallest and largest shall be selected for testing.

15.4.3 Multi-conductor terminals

Screwless terminals having provision for the simultaneous connection of several conductors shall be tested with the number of conductors indicated in the data provided by the manufacturer.

15.4.4 Multi-way terminals

Each terminal in a group or strip of terminals, for example, a terminal block on a ballast, may be used as a separate sample.

15.4.5 Test quantities

The tests described in 15.5 to 15.6 are carried out on four terminals (or connections). At least three terminals shall meet the requirements. If one terminal fails, four further terminals are tested and these shall meet the requirements.

The tests described in 15.6.3.2 are carried out on ten terminals.

15.5 Terminal and connections for internal wiring

15.5.1 Mechanical tests

Terminals and connections shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the tests of 15.5.1.1 and 15.5.1.2.

15.5.1.1 Non-permanent connections

The mechanical strength of the terminals (or connections) is checked on a set of four terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of four terminals of each design is subjected to the test.

This test shall only be applied to devices on which the user may work to complete assembly of the luminaire before it is put into service.

15.5.1.1.1 *In the case of spring-type terminals (see Figure 18), the test is made with solid copper conductors of the size or sizes specified by the manufacturer. If a range of conductors is specified, the smallest and largest are selected for testing.*

Of the four terminals, two are tested with conductors having the smallest cross-sectional area and the two remaining samples with conductors having the largest cross-sectional area. These conductors are connected to, and disconnected from, each terminal five times.

For the first four connections, new conductors are used each time. For the fifth connection, the same conductor is used as for the fourth connection and it is clamped at the same place. For each connection, the conductors are pushed into the terminals as far as the stop.

If the terminal is suitable for stranded conductors, an additional test is then made with one rigid stranded copper conductor. If, however, a range of conductors is specified, those with the smallest and largest cross-sectional areas are selected for testing. Each conductor is subjected

to only one connection and disconnection with the corresponding terminal used for the testing with solid conductors.

After the final connection, each conductor is subjected to a test pull of 4 N.

15.5.1.1.2 *Pin or tab and receptacle type connections are also subjected to a test pull of 4 N.*

The pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction opposite to that used for the application or insertion of the conductor or lead assembly.

During the test, the conductor or lead assembly shall not move from the terminal and neither the terminal nor the conductor or lead assembly shall undergo any alteration impairing its future use.

The maximum force for the application or insertion of the conductor or lead assembly shall not exceed 50 N and, in the case of pin or tab and receptacle type connections, the force for disconnection shall not exceed this value.

15.5.1.2 Permanent connections

The connection shall remain fully effective when a pull-off force of 20 N is applied, for 1 min, in a direction opposite to that used for the application or insertion of the conductors.

In some cases, a special tool may be used to apply the force correctly (e.g. in the case of wire-wrapped terminals).

Multi-conductor terminals are tested with the above force applied to each conductor in turn.

15.5.2 Electrical tests

Terminals and connections shall have adequate electrical performance.

Compliance is checked by the tests of 15.5.2.1 and 15.5.2.2.

15.5.2.1 Contact resistance test

The electrical performance of terminals (or connections) is checked on a set of four terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of four terminals of each design is subjected to the test.

15.5.2.1.1 *For spring-type terminals, the test according to 15.5.2.1.3 is made with four solid copper non-insulated conductors.*

If a range of conductors is specified, two of the terminals are tested with conductors having the smallest cross-sectional area and the two remaining terminals with conductors having the largest cross-sectional area.

15.5.2.1.2 *In the case of pin or tab and receptacle type terminals, the test of 15.5.2.1.3 is made with lead assemblies.*

15.5.2.1.3 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) and after 1 h, the voltage drop across the terminal, still at the test current, is measured. The measuring points are located as close as possible to the contact point across which the voltage drop is being measured. The measured voltage drop shall not exceed 15 mV.*

The voltage drop for each joint or contact is considered separately; for example, the junction of the conductor to receptacle is considered separately from the junction of receptacle to pin.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.5.2.2 Heating tests

15.5.2.2.1 *Terminals (or connections) with rated current up to and including 6 A are then subjected to an ageing test, without current, of 25 cycles duration, each cycle comprising 30 min at a temperature of $T \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ or $100\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, whichever is the higher, followed by a cooling down period to a temperature between $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Terminals (or connections) with rated current exceeding 6 A are subjected to an ageing test of 100 such cycles.*

NOTE The temperature T is the marked maximum rated temperature for T -marked components such as lampholders.

15.5.2.2.2 *The voltage drop is again measured on each terminal:*

- a) after the 10th and 25th cycles for terminals with rated current up to and including 6 A;*
- b) after the 50th and 100th cycles for terminals with rated current greater than 6 A.*

If, for all terminals, the voltage drop, in both cases, does not exceed by more than 50 % the voltage drop measurements on the same terminal tested under 15.6.1, or if the increase in voltage drop is less than 2 mV, the terminals comply with the requirement.

If the voltage drop of any of the terminals exceeds 22,5 mV, the terminals are rejected.

If, for one of the terminals, the voltage drop measured under a) or b) exceeds by more than 50 %, with a minimum of 2 mV, the voltage drop measured on the same terminal under 15.6.1 but does not exceed 22,5 mV, the four terminals are subjected to a new ageing test, according to current rating, of 25 cycles or 100 cycles duration without current.

After the 10th and 25th or 50th and 100th cycles (according to current rating), the voltage drops are again measured. For any terminal, the voltage drop shall not exceed 22,5 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the values given in this subclause.

15.5.2.2.3 *If a terminal is so designed that the conductor is tightened against a surface of insulating material, this surface shall not be deformed during these heating tests.*

Compliance is checked by inspection.

15.6 Terminals and connections for external wiring

15.6.1 Conductors

Spring-type terminals shall be suitable for the connection of rigid conductors, solid or stranded, with the nominal cross-sectional areas given in Table 15.1.

Table 15.1 – Conductor rating

Maximum rated current of terminals A	Nominal cross-sectional areas of conductors mm ²
6	0,5 to 1
10	>1 to 1,5
16	>1,5 to 2,5

NOTE Terminals are usually referred to by a designation. Size 0, for example, is generally a 6 A rating. If the component rating is less than the technical capacity, the component rating is used.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by fitting conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified.

15.6.2 Mechanical tests

Terminals and connections shall have adequate mechanical strength.

Compliance is checked by the tests of 15.6.2.1 and 15.6.2.2, which are made on one terminal of each of four samples.

15.6.2.1 *In the case of spring-type terminals, the test is made alternately with solid copper conductors having the largest and then the smallest cross-sectional areas specified in 15.6. These conductors are connected to, and disconnected from, each terminal five times. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one terminal of each design is subjected to the test.*

For the first four connections, new conductors are used each time. For the fifth connection, the same conductor is used as for the fourth connection and it is clamped at the same place. For each connection, the conductors are pushed into the terminals as far as the stop.

If the terminal is stated by the manufacturer to be suitable for stranded conductors (see 15.3.10), an additional test is then made with two rigid stranded copper conductors, the first having the largest cross-sectional area specified in 15.6, and the second having the smallest cross-sectional area. These conductors are subjected to only one connection and disconnection.

After the final connection, each conductor is subjected to a pull test according to Table 15.2.

15.6.2.2 *Pin or tab and receptacle type connections are also subjected to a pull test according to Table 15.2.*

Table 15.2 – Conductor pull force

Maximum rated current of terminals A	Pull N	
	Spring type and welded connections	Pin or tab and receptacle type
6	20	8
10	30	15
16	30	15

NOTE If the component rating is less than the terminal capacity, the component rating is used.

The pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction opposite to that used for the application or insertion of the conductor or lead assembly.

During the test, the conductor or lead assembly shall not move out from the terminal and neither the terminal nor the conductor or lead assembly shall undergo any alteration impairing its future use.

15.6.3 Electrical tests

Terminals and connections shall have adequate electrical performance.

Compliance is checked by the tests of 15.6.3.1 and 15.6.3.2.

15.6.3.1 Contact resistance test

The electrical performance of terminals (or connections) is checked on a set of ten terminals. If all the terminals contained within the luminaire are not of the same design, one set of ten terminals of each design is subjected to the test.

15.6.3.1.1 *For spring-type terminals, the test according to 15.6.3.1.3 is made with ten solid copper non-insulated conductors.*

Five conductors having the largest cross-sectional areas specified in 15.6 are connected as in normal use, each to one terminal.

Five conductors having the smallest cross-sectional areas specified in 15.6 are connected as in normal use, each to one of the five remaining terminals.

15.6.3.1.2 *In the case of pin or tab and receptacle type terminals, the test according to 15.6.3.1.3 is made with lead assemblies.*

15.6.3.1.3 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) and, after 1 h, the voltage drop across the terminal, still at the test current is measured. The measuring points are located as close as possible to the contact point across which the voltage drop is being measured.*

The measured voltage drop shall not exceed 15 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.6.3.2 Heating tests

The thermal performance of terminals (or connections) is checked on the terminals which have been subjected to the test of 15.6.3.1.

15.6.3.2.1 *After having cooled down to the ambient temperature, each conductor is replaced by a new solid copper non-insulated conductor having the largest cross-sectional area specified in 15.6 and each lead assembly is replaced by a new appropriate lead assembly which is then connected to, and withdrawn from, the terminal or the relevant part of the connection five times.*

The conductors are then replaced by new non-insulated conductors.

15.6.3.2.2 *Each terminal with its conductor is loaded with the test current (a.c. or d.c.) for a time just sufficient for the voltage drop to be measured. For these measurements and the measurements of 15.6.3.2.4, the requirements of 15.6.3.1 apply.*

15.6.3.2.3 *Terminals (or connections) with rated current up to and including 6 A are then subjected to an ageing test, without current, of 25 cycles duration, each cycle comprising 30 min at a temperature of $T \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ or $100\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$, whichever is the higher, followed by a cooling down period to a temperature between $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Terminals (or connections) with rated current exceeding 6 A are subjected to an ageing test of 100 such cycles.*

NOTE The temperature T is the marked maximum rated temperature for T -marked components, such as lampholders.

15.6.3.2.4 *The voltage drop is again measured on each terminal:*

- a) after the 10th and 25th cycles for terminals with rated current up to and including 6 A;*
- b) after the 50th and 100th cycles for terminals with rated current greater than 6 A.*

If, for all terminals, the voltage drop, in both cases, does not exceed by more than 50 % the voltage drop measurements on the same terminal tested under 15.6.3.2.2, or if the increase in voltage drop is less than 2 mV, the terminals comply with the requirement.

If the voltage drop of any of the terminals exceeds 22,5 mV, the terminals are rejected.

If, for one of the terminals, the voltage drop measured under a) or b) exceeds by more than 50 %, with a minimum of 2 mV, the voltage drop measured on the same terminal under 15.6.3.2.2 but does not exceed 22,5 mV, the ten terminals are subjected to a new ageing test, according to current rating, of 25 cycles or 100 cycles duration without current.

After the 10th and 25th or 50th and 100th cycles (according to current rating), the voltage drops are again measured. For any terminal, the voltage drop shall not exceed 22,5 mV.

The total voltage drop of two inseparable joints, when measured together, shall not exceed twice the value given in this subclause.

15.6.3.2.5 *If a terminal is so designed that the conductor is tightened against a surface of insulating material, this surface shall not become deformed during these heating tests.*

Compliance is checked by inspection.

Amperes

A

Frequency (hertz)

Hz

Volts

V

Watts

W

AC supply



(IEC 60417-5032 (2002-10))

DC supply



(IEC 60417-5031 (2002-10))

DC and AC supply



(IEC 60417-5033 (2002-10))

Class II



(IEC 60417-5172 (2003-02))

Class III



(IEC 60417-5180 (2003-02))

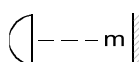
Rated maximum ambient temperature

$t_a \dots ^\circ\text{C}$

Warning against the use of cool-beam lamps



Minimum distance from lighted objects
(metres)



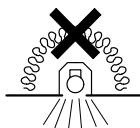
Luminaires not suitable for direct mounting on normally
flammable surfaces (suitable only for mounting on non-
combustible surfaces)



Surface mounted

Recessed

Luminaires not suitable for covering with thermally
insulating material



Ordinary

IP20

Drip-proof

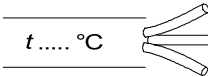
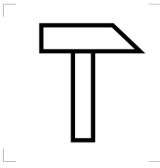
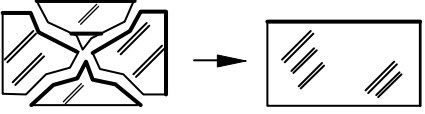
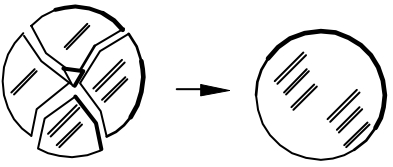
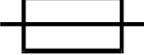
IPX1

Rain-proof

IPX3

Splash-proof	IPX4
Jet-proof	IPX5
Powerful water jet-proof	IPX6
Watertight (immersible)	IPX7
Pressure-watertight (submersible)	IPX8 m (followed by an indication of the maximum depth of submersion in metres)

Figure 1 – Symbols (1 of 2)

Protected against solid objects greater than 2,5 mm	IP3X
Protected against solid objects greater than 1 mm	IP4X
Dust-proof	IP5X
Dust-tight	IP6X
Use of heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring	 (The number of cores shown is optional)
Luminaires designed for use with bowl mirror lamps	
Rough service luminaires	
Luminaires for use with high pressure sodium lamps that require an external ignitor (to the lamp)	
Luminaires for use with high pressure sodium lamps having an internal starting device	
Replace any cracked protective shield	 (Rectangular) or  (Round)
Luminaire designed to be used only with self-shielded tungsten halogen lamps or self-shielded metal halide lamps	
Luminaires with internal fuses	

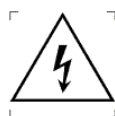
Do not stare at the operating light source



All symbols shall comply with the proportional requirements given in IEC 80416-1.

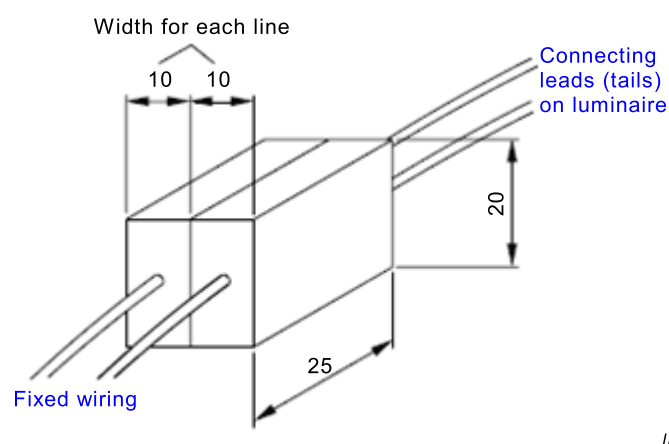
NOTE The marking of the symbols corresponding to IP numbers is optional.

Caution, risk of electric shock



(Source IEC 60417-6042(2011-11))

Figure 1 (2 of 2)



IEC

Figure 2 – Terminal block arrangement for installation test for luminaires with connecting leads (tails)

Figure 3 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*

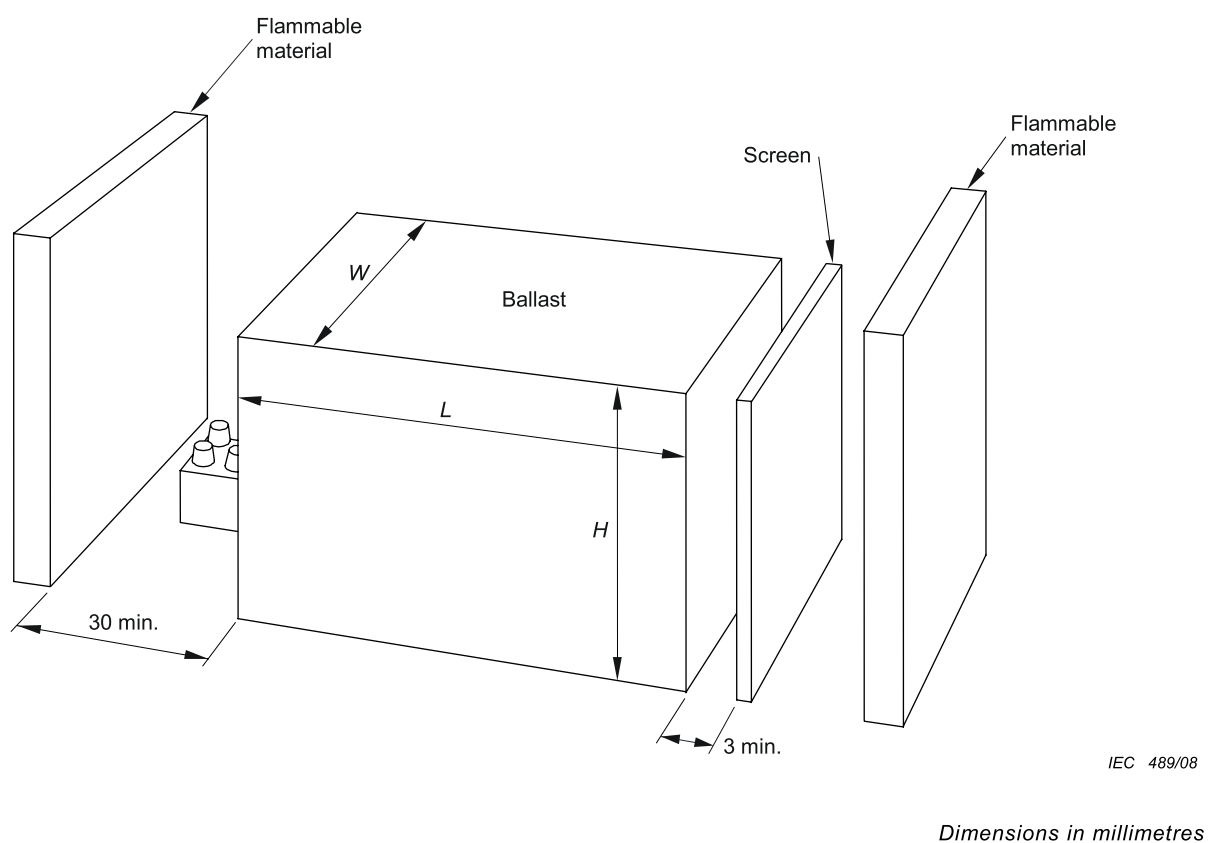
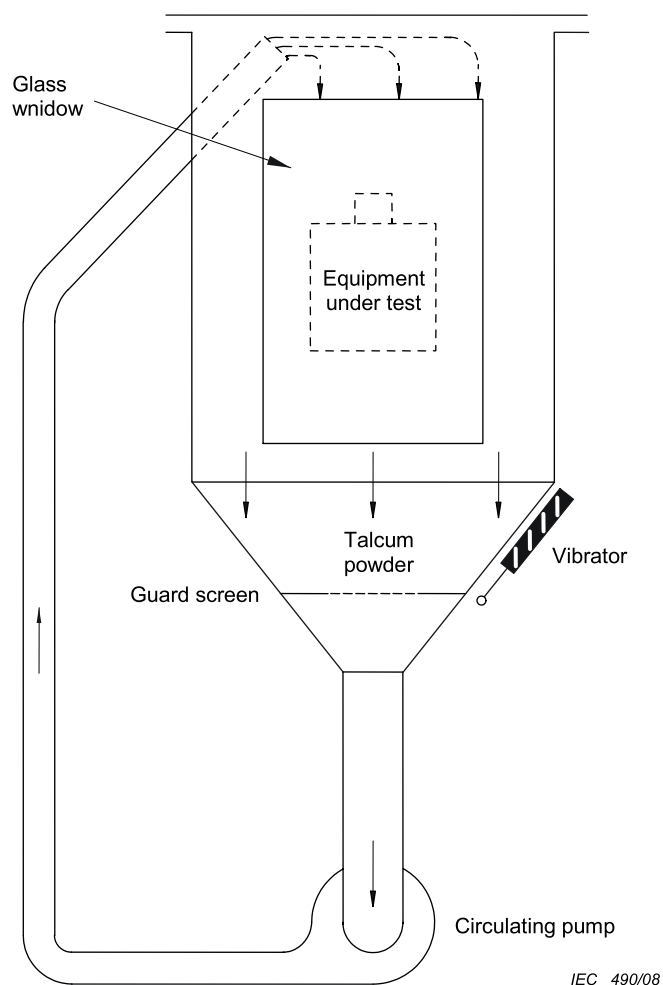


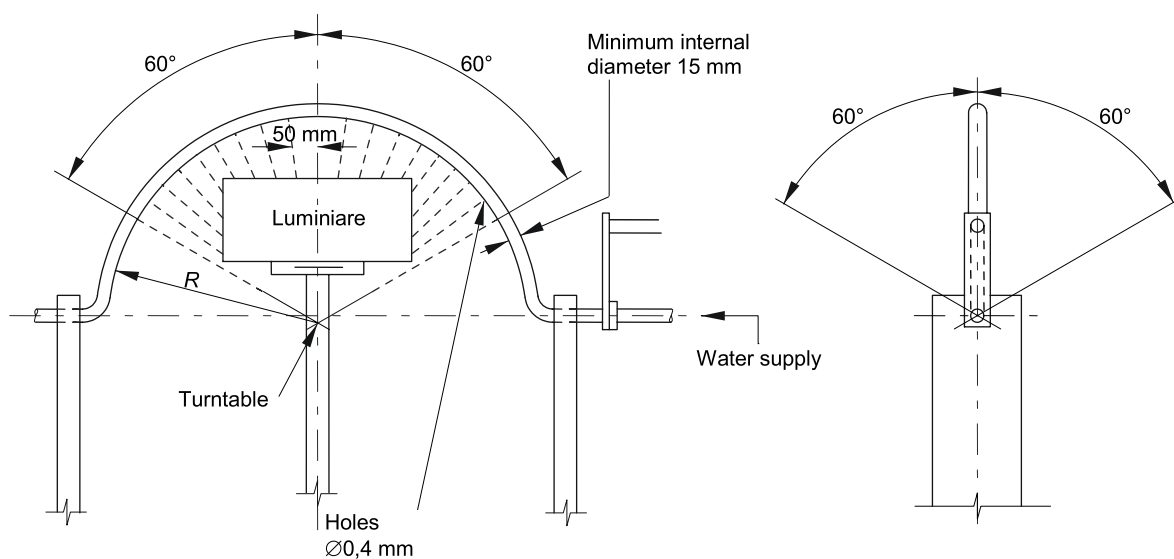
Figure 4 – Illustration of the requirements of 4.15

Figure 5 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*



IEC 490/08

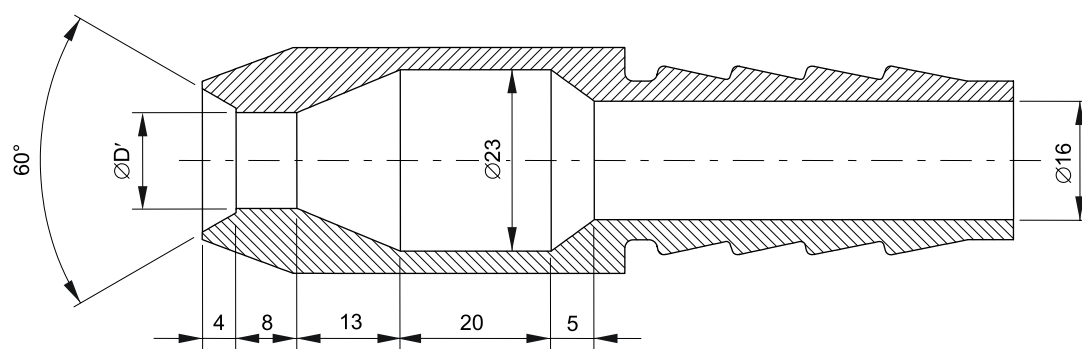
Figure 6 – Apparatus for proving protection against dust



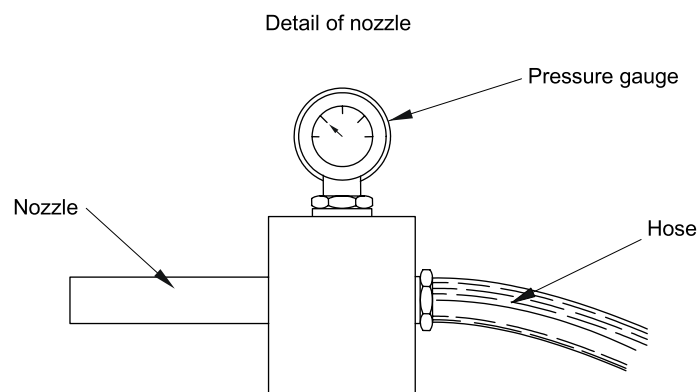
IEC 491/08

	Luminaire protection	
	rainproof	splash-proof
Oscillation half-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 180^\circ$
Holes within half-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$

Figure 7 – Apparatus for testing protection against rain and splashing



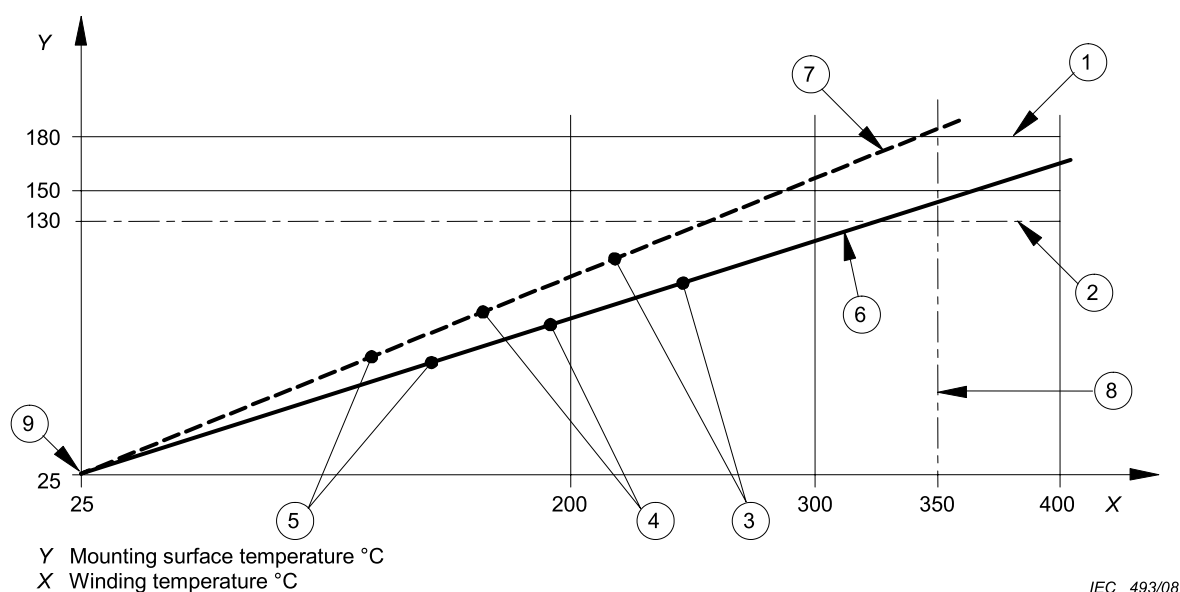
$D' = 6,3$ mm for the test of 9.2.6 (second characteristic numeral 5)
 $D' = 12,5$ mm for the test of 9.2.7 (second characteristic numeral 6)



IEC 492/08

Dimensions in millimetres

Figure 8 – Nozzle for spray test



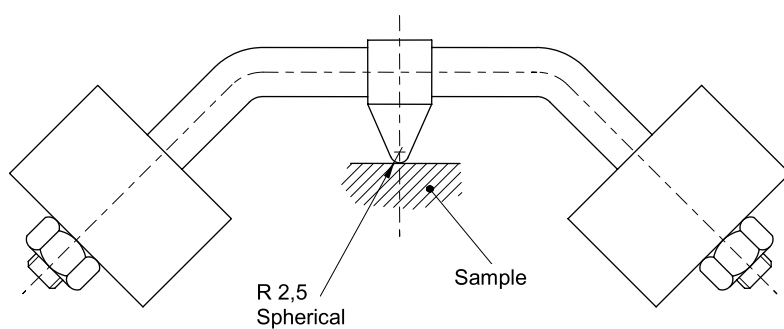
Y = Mounting surface temperature °C

X = Winding temperature °C

Key

- 1 Limiting value of mounting surface in case of failed winding
- 2 Limiting value of mounting surface temperature during abnormal operation at 1,1 times rated voltage (see 12.6.1 a))
- 3 Measuring point at 1,1 times rated voltage (see 12.6.1 b))
- 4 Measuring point at 1,0 times rated voltage
- 5 Measuring point at 0,9 times rated voltage
- 6 Straight line drawn through plotted points and indicating a satisfactory luminaire, as the extrapolation of the line to a winding temperature of 350 °C is below a mounting surface temperature of 180 °C
- 7 Straight dashed line drawn through plotted points and indicating a luminaire which fails the test because the extrapolation of the line exceeds a mounting surface temperature of 180 °C before reaching a winding temperature of 350 °C
- 8 Assumed maximum value of the winding temperature of a failed winding
- 9 t_a / t_a co-ordinate plotted only if difference between winding temperatures at 0,9 and 1,1 times rated voltage is less than 30 K. The example shown is for a luminaire having a t_a rating of 25 °C

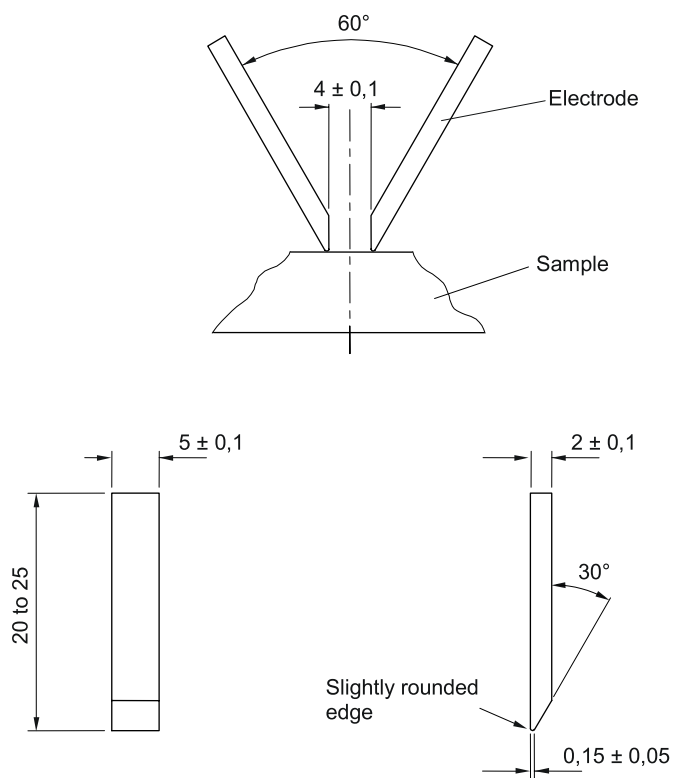
Figure 9 – Relation between winding temperature and mounting surface temperature



IEC 494/08

Dimensions in millimetres

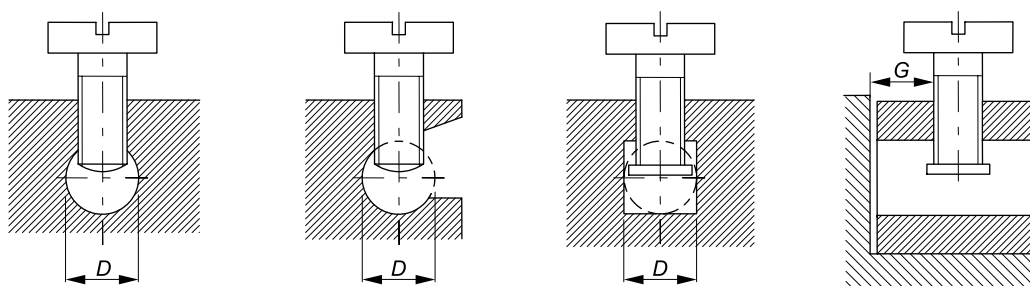
Figure 10 – Ball-pressure apparatus



IEC 495/08

Dimensions in millimetres

Figure 11 – Arrangement and dimensions of the electrodes for the tracking test



IEC 496/08

Terminals without pressure plate

Terminals with pressure plate

D = conductor space

G = distance between clamping screw and
end of conductor when fully inserted

The shape of the conductor space may differ from those shown, provided a circle with a diameter equal to the minimum value specified for D can be inscribed.

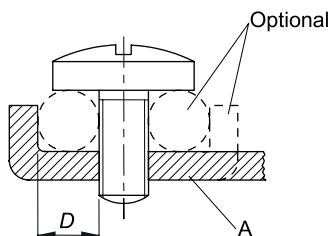
NOTE The part of the terminal containing the threaded hole and the part of the terminal against which the conductor is clamped by the screw can be two separate parts, as in the case of terminals provided with a stirrup.

Terminal size	Minimum diameter D of conduc- tor space mm	Minimum distance G between clamping screw and end of conductor when fully inserted		Torque Nm					
				I ^a		III ^a		IV ^a	
				One screw	Two screws	One screw	Two screws	One screw	Two screws
1	2,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
2	3,0	1,5	1,5	0,25	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4
3	3,6	1,8	1,5	0,4	0,2	0,8	0,4	0,8	0,4
4	4,0	1,8	1,5	0,4	0,25	0,8	0,5	0,8	0,5
5	4,5	2,0	1,5	0,7	0,25	1,2	0,5	1,2	0,5
6	5,5	2,5	2,0	0,8	0,7	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	3,0	2,0	1,2	0,7	2,5	1,2	3,0	1,2

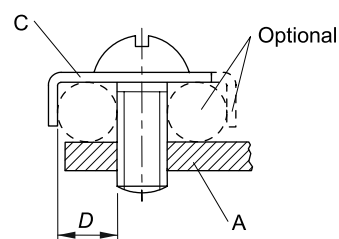
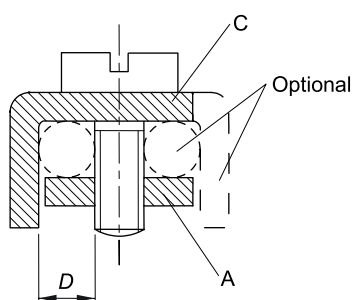
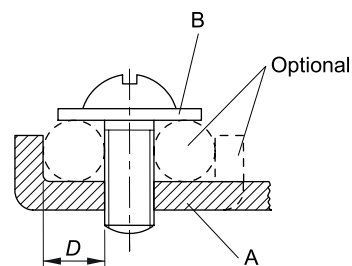
^a The values specified apply to the screws covered by the corresponding columns in Table 14.4.

Figure 12 – Pillar terminals

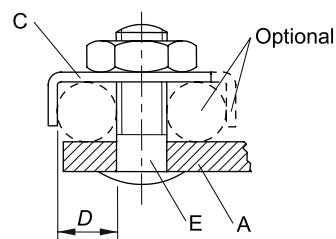
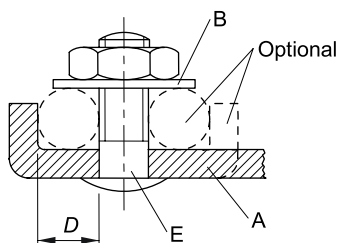
Screw not requiring washer
or clamping plate



Screw requiring washer
or clamping plate



Screw terminals



Stud terminals

IEC 497/08

Key

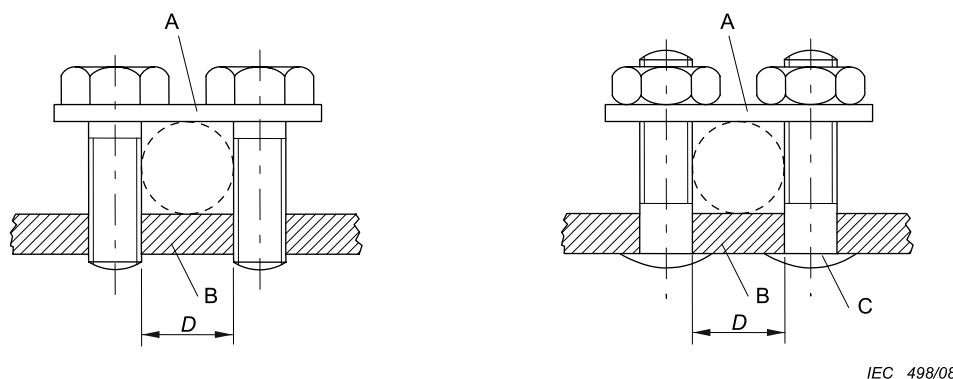
- A fixed part
- B washer or clamping plate
- C anti-spread device
- D conductor space
- E stud

NOTE The part which retains the conductor in position may be of insulating material provided the pressure necessary to clamp the conductor is not transmitted through the insulating material.

Figure 13 – Screw terminals and stud terminals (1 of 2)

Terminal size	Minimum diameter <i>D</i> of conductor space mm	Torque Nm			
		III ^a		IV ^a	
		One screw	Two screws	One screw or stud	Two screws or studs
0	1,4	0,4	–	0,4	–
1	1,7	0,5	–	0,5	–
2	2,0	0,8	–	0,8	–
3	2,7	1,2	0,5	1,2	0,5
4	3,6	2,0	1,2	2,0	1,2
5	4,3	2,0	1,2	2,0	1,2
6	5,5	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	2,5	2,0	3,0	2,0
^a The values specified apply to the screws or studs covered by the corresponding columns in Table 14.4.					

Figure 13 (2 of 2)



Key

- A saddle
- B fixed part
- C stud
- D conductor space

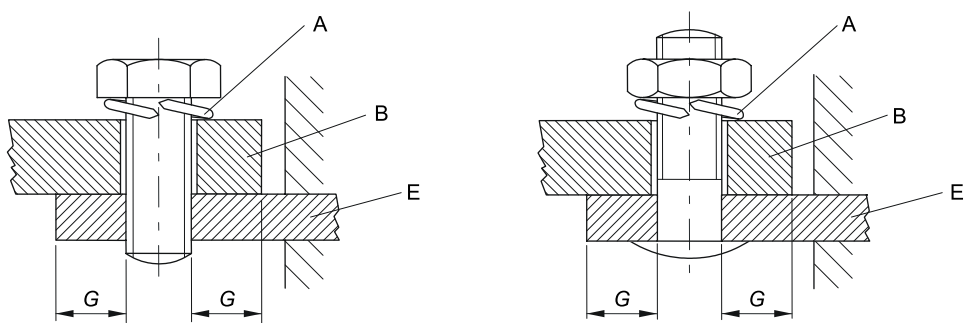
NOTE The shape of the section of the conductor space may differ from those shown in the figures, provided a circle with a diameter equal to the minimum value specified for D can be inscribed.

The shape of the upper and lower faces of the saddle may be different, to accommodate conductors of either small or large cross-sectional area, by reversing the saddle.

The terminals may have more than two clamping screws or studs.

Terminal size	Minimum diameter D of conductor space	Torque
	mm	Nm
3	3,0	0,5
4	4,0	0,8
5	4,5	1,2
6	5,5	1,2
7	7,0	2,0

Figure 14 – Saddle terminals



IEC 499/08

Key

A locking means F stud
B cable lug or bar G distance between edge of hole
E fixed part and side of clamping area

NOTE For certain types of equipment, the use of terminals of a size smaller than those specified is allowed.

Terminal size	Minimum distance G between edge of hole and side of clamping area mm	Torque Nm	
		III ^a	VI ^a
6	7,5	2,0	2,0
7	9,0	2,5	3,0
^a The values specified apply to the studs covered by the corresponding columns in Table 14.4.			

Figure 15 – Lug terminals



IEC 500/08

Key

A fixed part

D conductor space

Terminal size	Minimum diameter <i>D</i> of conductor space ^a mm	Minimum distance between fixed part and end of conductor when fully inserted mm
0	1,4	1,5
1	1,7	1,5
2	2,0	1,5
3	2,7	1,8
4	3,6	1,8
5	4,3	2,0
6	5,5	2,5
7	7,0	3,0

^a The torque value to be applied is that specified in column II or V of Table 14.4 as appropriate.

Figure 16 – Mantle terminals

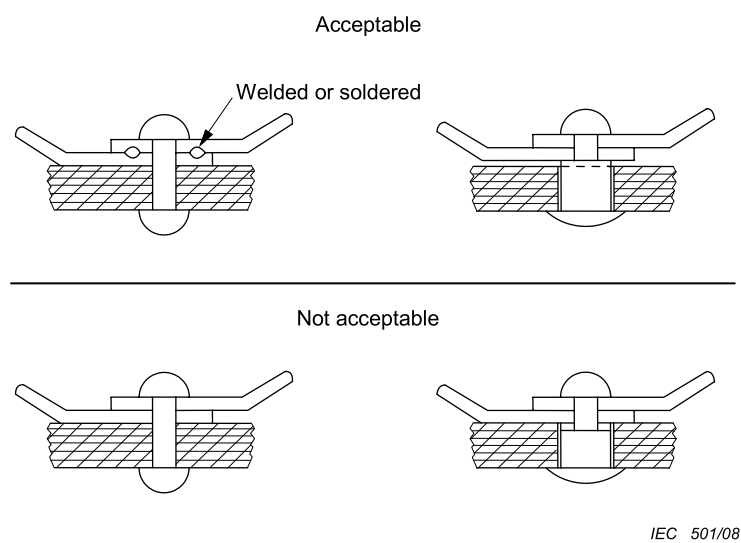


Figure 17 – Construction of electrical connections

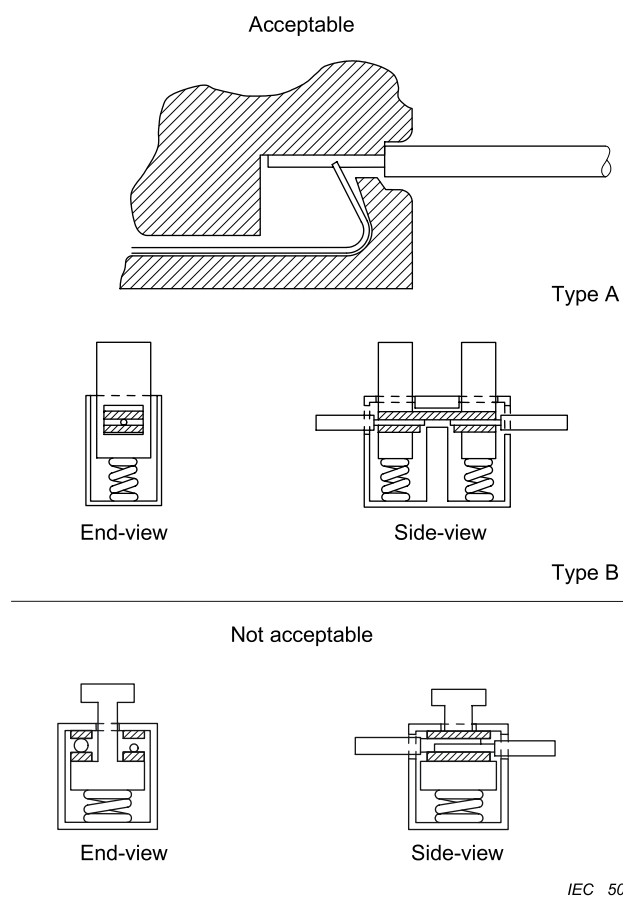
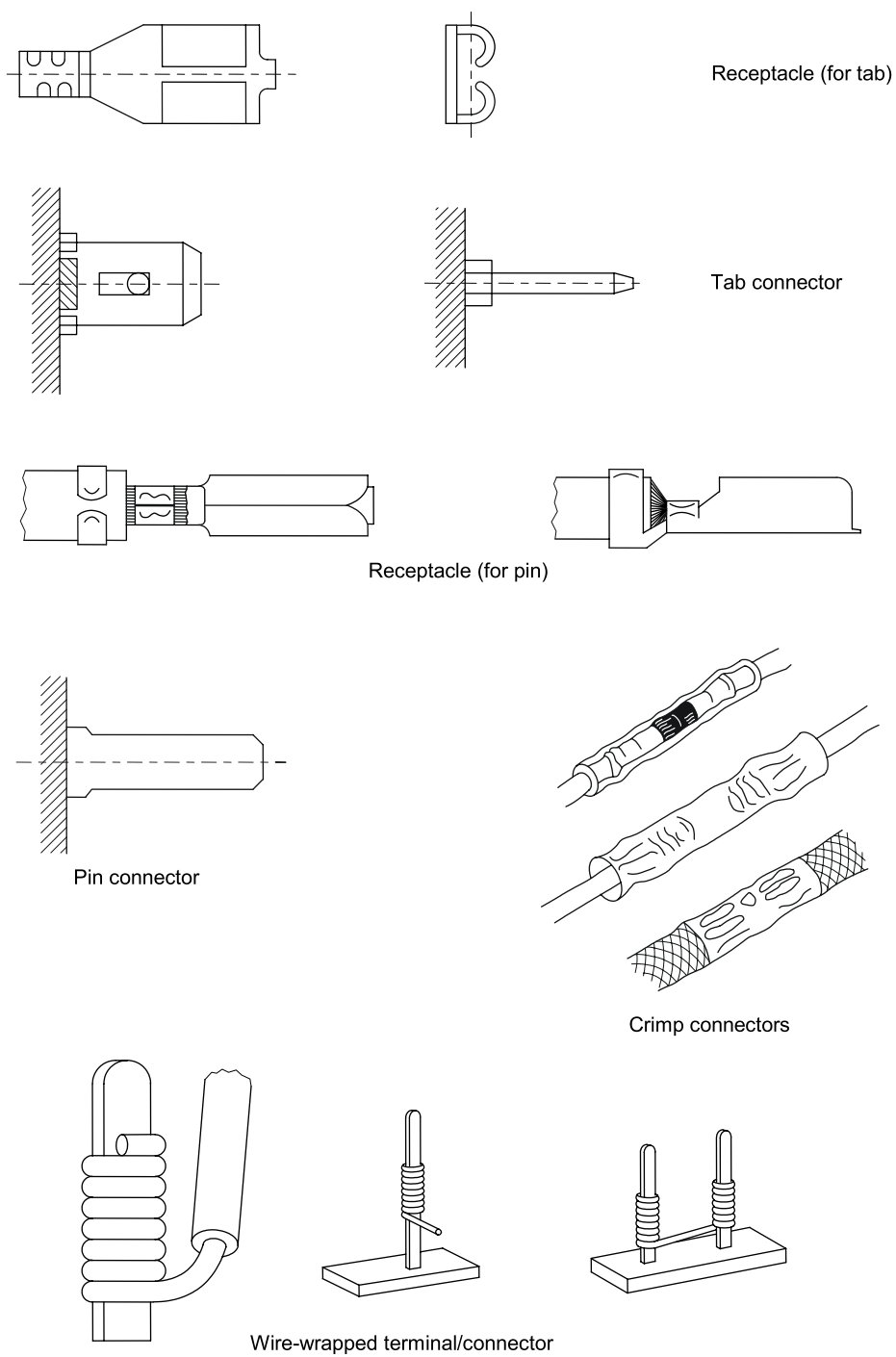
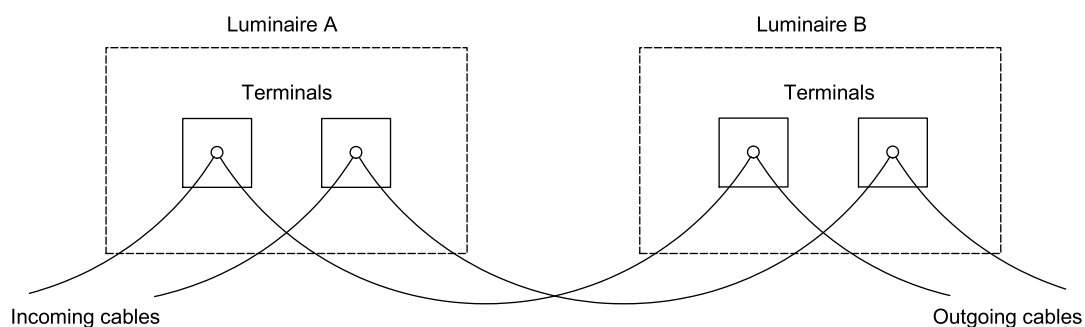


Figure 18 – Examples of spring-type screwless terminals



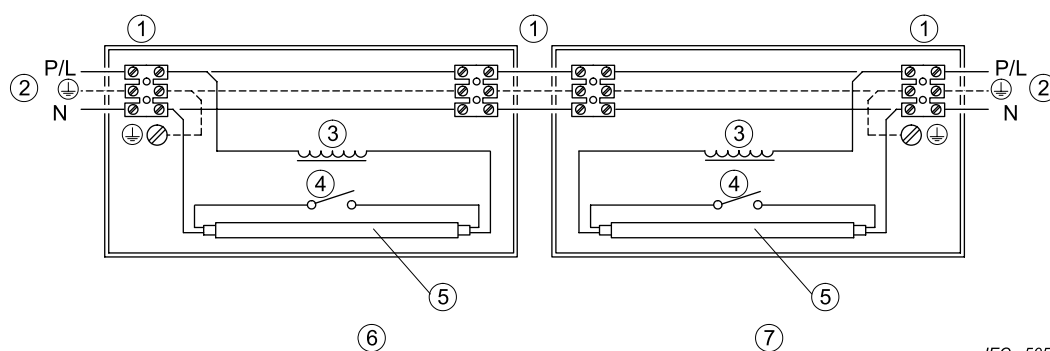
IEC 503/08

Figure 19 – Further examples of screwless terminals



IEC 504/08

a) Illustration of the term “looping-in” (feed through)



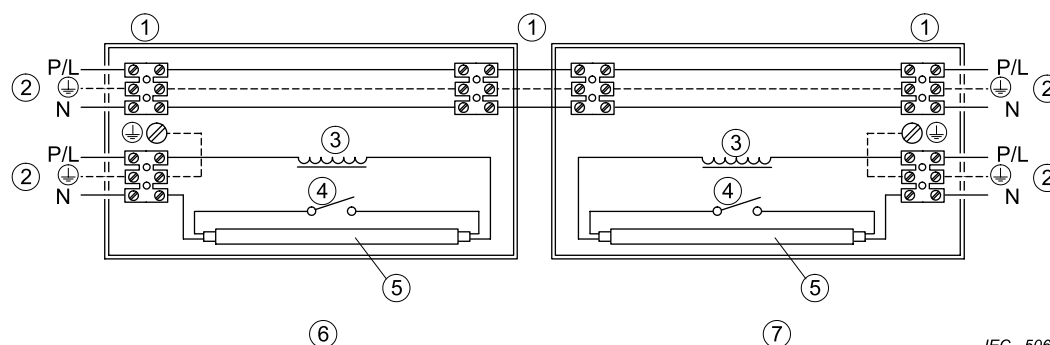
IEC 505/08

Key

- 1 terminals
- 2 supply
- 3 ballast
- 4 starter

- 5 lamp
- 6 luminaire A
- 7 luminaire B

b) Illustration of the term “through wiring” terminating in the luminaire
(can be used for three-phase through wiring where the luminaire is connected
between L1, L2 and L3 and the neutral in turn)



IEC 506/08

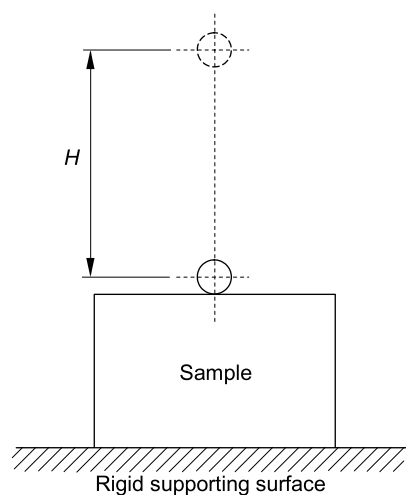
Key

- 1 terminals
- 2 supply
- 3 ballast
- 4 starter

- 5 lamp
- 6 luminaire A
- 7 luminaire B

c) Illustration of the term “through wiring” not terminating in the luminaire

Figure 20 – Illustration of the terms “looping-in” and “through wiring”



IEC 507/08

NOTE The rigid supporting surface should be arranged vertically for a side impact test.

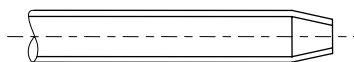
Figure 21 – Apparatus for ball impact tests



Self-tapping screw: pointed or flat



Thread-cutting screw

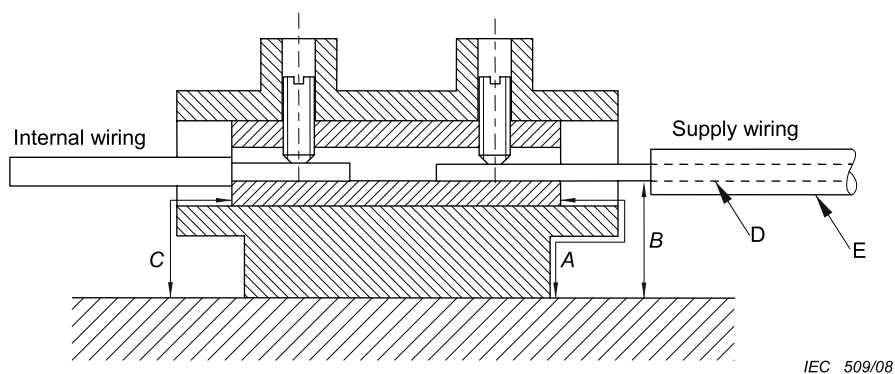


Thread-forming screw (thread formed by deformation)

IEC 508/08

**Figure 22 – Examples of self-tapping, thread-cutting and thread-forming screws
(from ISO 1891)**

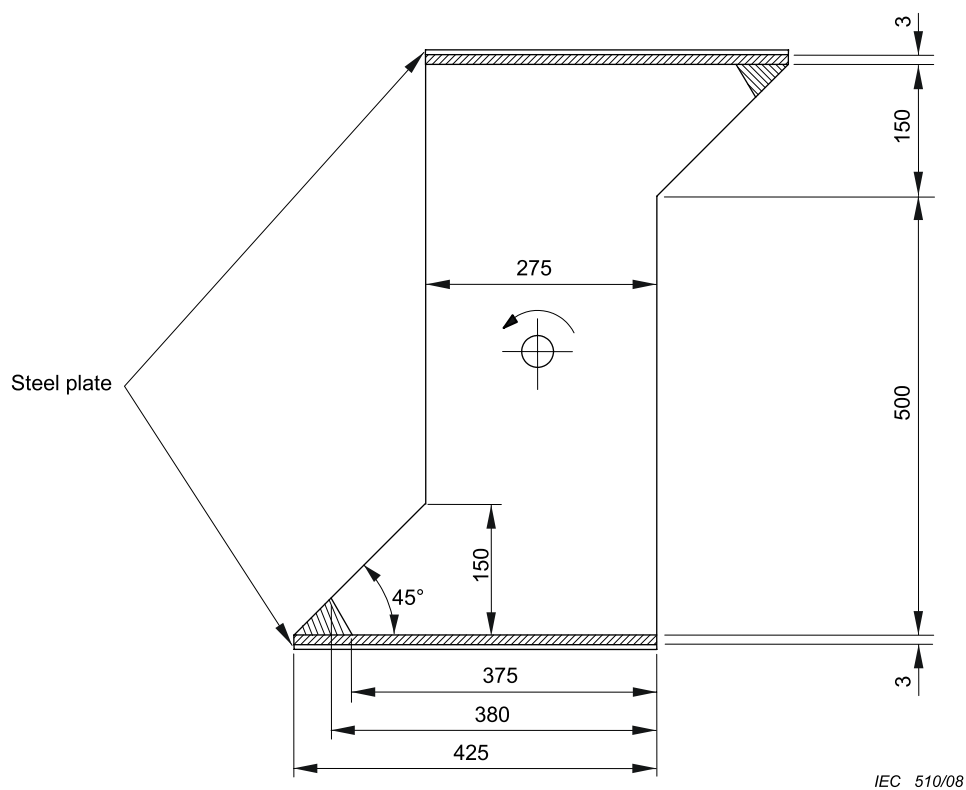
Figure 23 – *This figure has been withdrawn from the present edition.*



Key

- A creepage distance
- B clearance (supply wiring)
- C clearance (internal wiring)
- D conductor
- E insulation

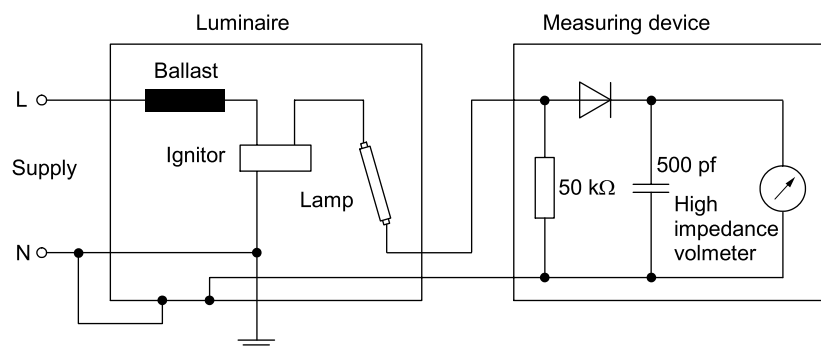
Figure 24 – Illustration of creepage and clearance measurements at a supply terminal



Dimensions in millimetres

The width of the tumbling barrel is not specified.

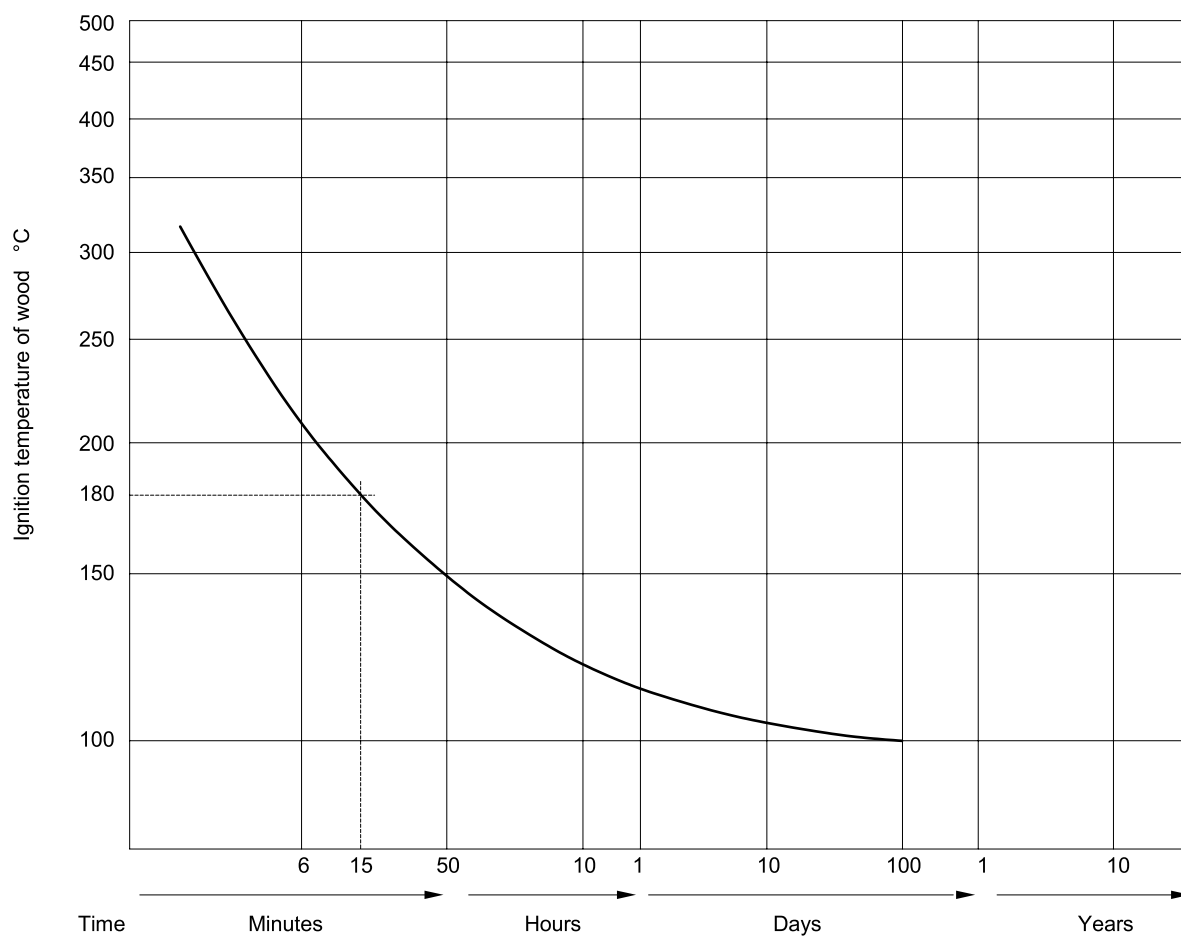
Figure 25 – Tumbling barrel



IEC 511/08

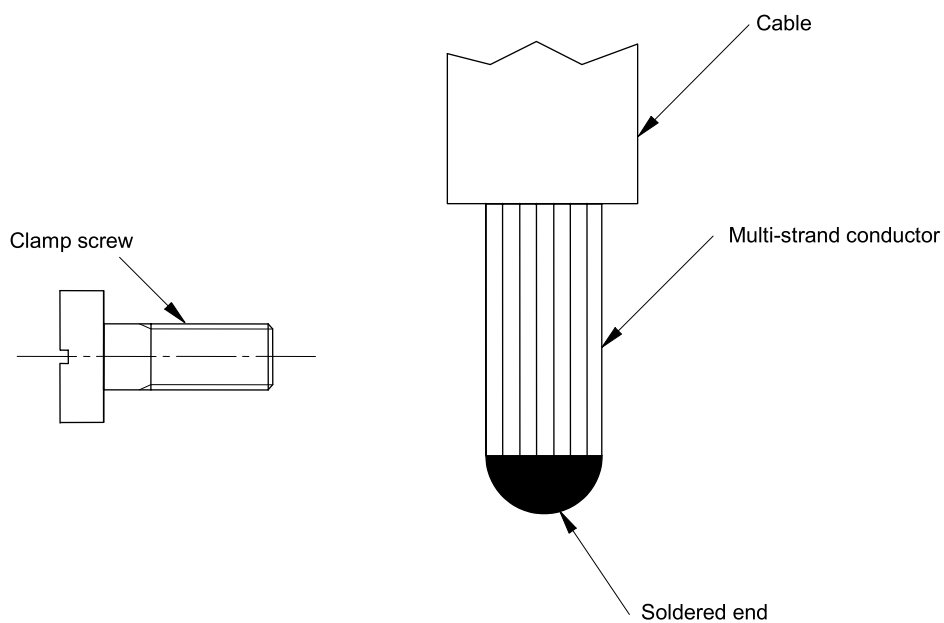
NOTE The polarity of the diode to be reversed if necessary.

Figure 26 – Test circuit for safety during insertion



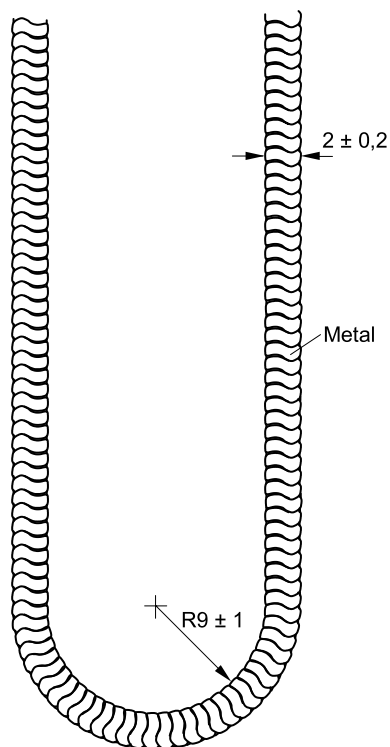
IEC 512/08

Figure 27 – Ignition temperatures of wood as a function of time



IEC 513/08

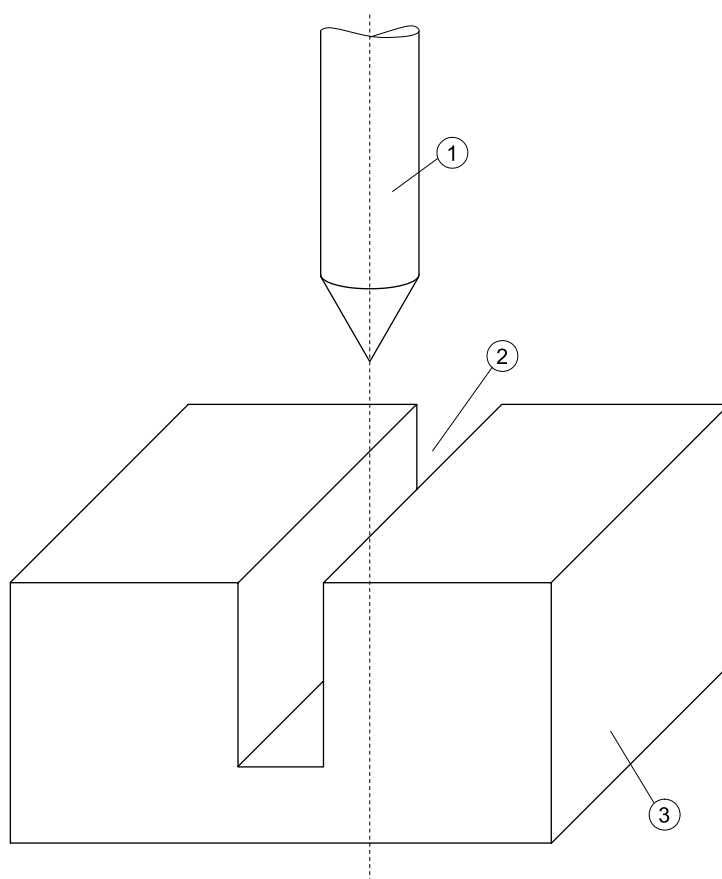
Figure 28 – Example of permitted degree of soldering



IEC 514/08

Dimensions en millimètres

Figure 29 – Test chain

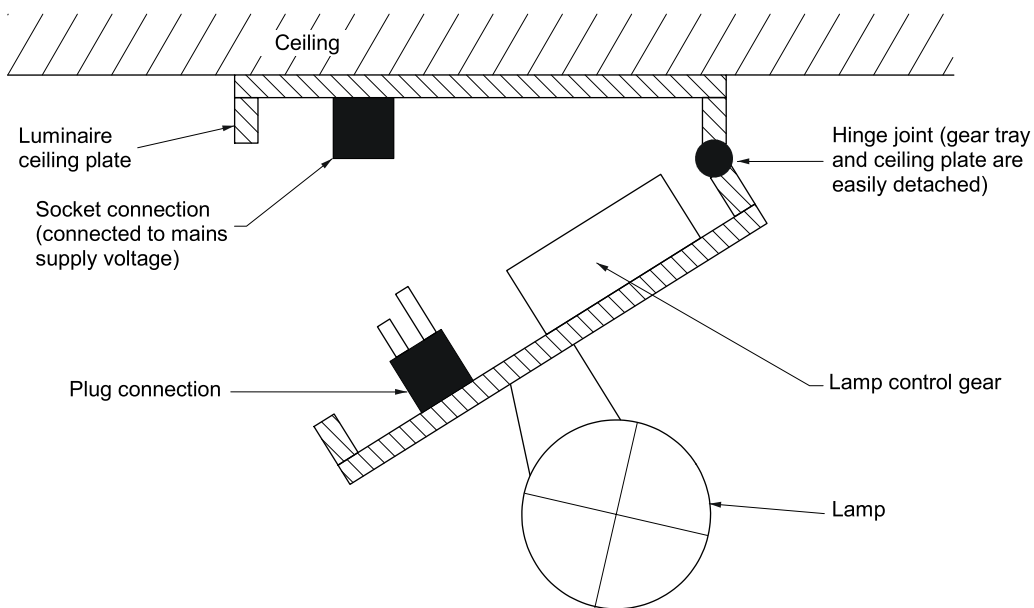


IEC 515/08

Key

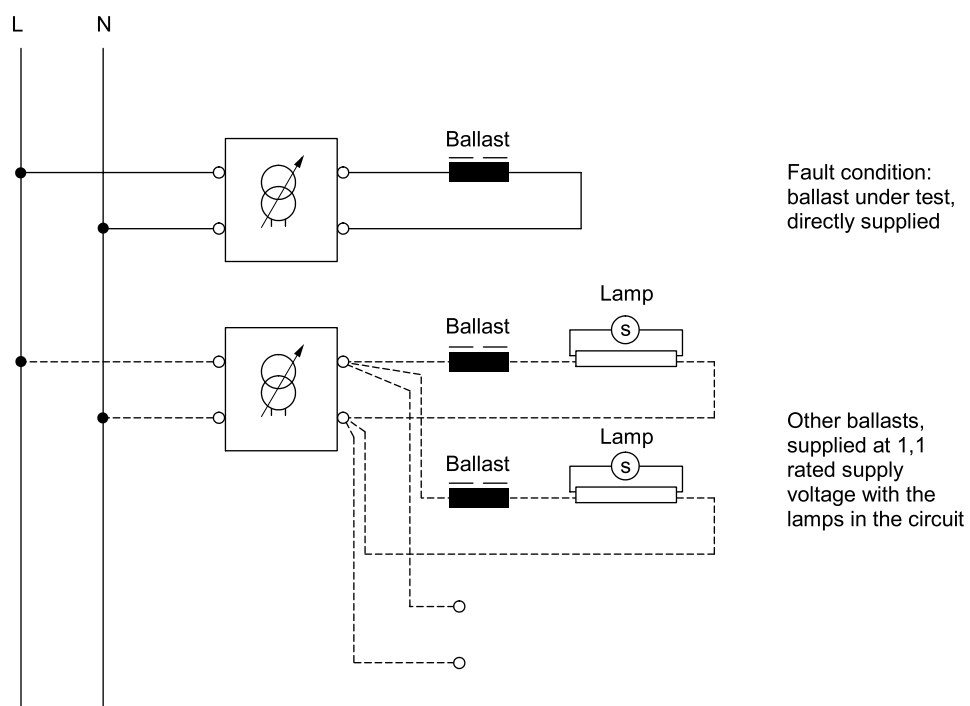
- 1 thread forming screw
- 2 groove
- 3 metallic material

Figure 30 – Example of a thread forming screw used in a groove of a metallic material



IEC 516/08

Figure 31 – Electro-mechanical contact system with plug/socket connection



IEC 517/08

Figure 32 – Test circuit for luminaires incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W

Annex A (normative)

Test to establish whether a conductive part may cause an electric shock

In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock, the luminaire is operated at rated supply voltage and nominal frequency and the following tests are conducted:

A.1 In order to determine whether a conductive part is a live part which may cause an electric shock, the device under test (DUT) is operated at rated voltage and nominal supply frequency. A conductive part is not a live part if the requirements of Clauses A.2 or A.3 are met.

NOTE The purpose of this annex is to establish if a conductive part may cause an electric shock, if touched. It does not indicate the kind and level of insulation used.

For the tests according Clauses A.2 and A.3:

- one pole of the supply of the DUT shall be at earth potential;
- if no explicit designation of the supply voltage polarity is marked on the DUT, the test is done with both supply voltage polarities;
- the measurements are proceeded:
 - between the part concerned and any accessible conductive part;
 - between the part concerned and earth.

A.2 The voltage is measured by using a measuring circuit consisting of a non-inductive resistance of 50 k Ω .

- The voltage shall not exceed 35 V a.c. peak or 60 V ripple free d.c.

A.3 Where the voltage measured according Clause A.2 exceeds the limit value, the touch-current shall not exceed:

- for a.c.: 0,7 mA (peak);
- for d.c.: 2,0 mA.

Compliance is checked by using the measuring network from Figure G.2 .

Annex B **(normative)**

Test lamps

B.1 General

For the tests of Section 12, it is convenient to keep a stock of lamp types commonly required. These are selected from normal production lamps for characteristics as close as possible to the objective characteristics listed in the appropriate standards. The selected lamps are aged (at least 24 h for filament lamps and at least 100 h for tubular fluorescent and other discharge lamps, with occasional off periods), and a further check is made that their characteristics are still satisfactory and stable. Lamps shall not be retained as test lamps for longer than about three-quarters of their typical operating period in normal service. Lamps are inspected before each test for any damage or signs of approaching unserviceability. Discharge lamps shall be checked regularly to ensure that there has been no appreciable shift in electrical characteristics which would influence the temperatures in luminaires. If a lamp can be inserted in a circuit in more than one position – e. g. a fluorescent lamp – marks shall be made to assist consistent insertion. Great care shall be taken in handling test lamps; in particular, sodium vapour, mercury vapour and metal halide discharge lamps and amalgam fluorescent lamps shall not be moved while still hot. A lamp selected for a particular test shall be of a rating and type for which the luminaire is claimed to be suitable. If a choice of lamp shape, construction or finish is indicated by the manufacturer, the thermally most onerous shall be taken. Otherwise, the most common type shall be used.

The requirements according to Clauses B.2 to B.5 refer to the selection of lamps as test lamps, and to lamp selection for a particular test of a luminaire.

B.2 Filament lamps within the scope of IEC 60432-1 and IEC 60432-2

B.2.1 Principal modes of heat transfer and lamps used for testing

B.2.1.1 In seeking to test the luminaire with lamps which develop the most onerous conditions within it, consideration needs to be given to two principal modes of heat transfer, radiation and conduction.

B.2.1.2 Radiation. The materials of the luminaire are heated by radiation from the lamp filament, supplemented, for the area immediately around and especially above the lamp, by convected heat from the bulb surface. In general, for testing such conditions, clear lamps are used. The filament shapes used in most HV lamps provide a slightly irregular radiation pattern but are unlikely to have highly directional properties. There is more variation in lamps designed for LV (100 V to 130 V), as lamps with transverse or axial filaments may produce different heating patterns which could be important in certain designs. Where reflector lamps are involved, note is taken of clear areas in the neck region. If it is intended to use lamps with heat transmitting reflectors, such lamps are used for tests. Light centre length also plays a role.

B.2.1.3 Conduction. The lampholder and associated wiring receive heat by conduction from the lamp cap and if the luminaire can operate with the lamp in the cap-up position, by convection transfer from the outer surface of the lamp.

B.2.2 Filament test lamps

B.2.2.1 General

Testing of the conditions according to B.2.1.3 and endurance testing require heat test source lamps (HTS lamps) prepared and used as specified in B.2.2.2 and B.2.2.3.

B.2.2.2 Preparation

Readily available lamps are used. Each lamp is uniquely identified and its cap temperature rise (Δt_s) determined by the IEC 60360 method.

These values are compared to the values in Table 2 of IEC 60432-1 and Table 1 of IEC 60432-2 respectively and the difference is noted ($\Delta(\Delta t_s)$).

Where IEC 60432-1 and IEC 60432-2 do not specify a temperature, then manufacturer's data should be used, or manufacturers should be requested to supply test lamps.

B.2.2.3 Use

A known test lamp is used in the normal way for thermal testing, and its cap temperature noted. This figure is corrected by $\Delta(\Delta t_s)$ to obtain the final test figure. This is compared with standard limits in Table 12.1.

The following guidelines will help selection of suitable lamps.

Compared with clear or frosted lamps, higher cap temperatures are principally to be found on lamps which have:

- a white coated or dark coloured bulb;
- a smaller bulb;
- a shorter light centre length.

Small differences from the specified Δt_s of Table 2 of IEC 60432-1 are corrected for the adjustment of the HTS lamps by the test voltage, but such adjustment shall not cause the wattage to exceed 105 % of the rated wattage (corresponding to 103,2 % voltage).

Additionally, for the thermal test by conduction only, the outer surface of a lamp may be hand printed with suitable high temperature paint, commencing in the area of the cap and, if necessary, extending over all the bulb surface.

For reflector and bowl mirror lamps, only the test voltage shall be used for adjustment of the temperature.

For endurance testing, HTS lamps which have been modified to give increased cap temperature are not used.

If the luminaire is provided with a marking for special lamps, or if it is obvious that special lamps are to be used in the luminaire, the tests are made with such special lamps.

Lamps are chosen in accordance with the maximum wattage for which the luminaire is marked. In case of doubt for luminaires marked with a maximum 60 W, E27 or B22 cap, tests shall also be made with a 40 W round bulb lamp.

The voltage rating of the test lamps shall be typical of the voltage rating in the market for which the luminaire is intended. If the luminaire is intended for two or more different groups of voltage supply, e. g. for 200 V to 250 V and for 100 V to 130 V, then the testing shall at least be carried out with lamps in the low voltage range (i. e. with the higher current), but taking into account the comments above.

When choosing the range of lamps for testing, the requirement of 3.2.8 should be taken into account.

If a lamp is operated by a transformer or similar device within or external to the luminaire, the rating of the test lamp shall correspond to the marking on the luminaire, transformer or similar instructions.

B.3 Halogen lamps within the scope of IEC 60432-3

Test with the lamps provided by the luminaire manufacturer.

Attention should be given to special features of these lamps, e.g. beam angle, cool-beam versions etc.

B.4 Tubular fluorescent and other discharge lamps

When a lamp is operated under reference conditions (according to the relevant IEC lamp standard), the lamp voltage, current and power shall be as close as possible to the lamp rated values, and shall be within 2,5 % of these values.

If a reference ballast is not available, lamps are selected using a production ballast which, at the calibration current, has an impedance within ± 1 % of that of the reference ballast.

Self-ballasted lamps are considered as fluorescent or other discharge lamps for the purpose of Section 12. If the luminaire is for use with filament lamps and self-ballasted lamps or other discharge lamps incorporating series filaments, it should be tested with the most onerous lamp (which in general will be with filament lamps).

If the luminaire is for use with a combination of lamp types (e.g. filament lamp plus a discharge lamp), it should be tested with the thermally most onerous type.

If the luminaire is for use with either filament or discharge lamps, it should be tested with the more onerous (or, if not known, with each in turn).

It is usually found that translucent materials attain a higher temperature with a discharge lamp or a discharge lamp incorporating a series filament than with a filament lamp, for a given lamp power.

If the luminaire is designed for a lamp type for which specifications have not yet been established, a test lamp should be selected after consultation with the lamp manufacturer.

B.5 LED modules within the scope of IEC 62031

Test with the LED modules provided by the luminaire manufacturer (under consideration).

Annex C (normative)

Abnormal circuit conditions

The following is a list of abnormal circuit conditions which are applicable to a tubular fluorescent or other discharge lamp luminaire and from which the thermally most onerous condition shall be taken (see 12.5.1). If the luminaire contains more than one lamp, the abnormal conditions shall be applied only to the one lamp, which leads to the most adverse results. The abnormal condition shall be set up before the test is started. Conditions d) and e) refer only to lamps with two preheated electrodes (e.g. fluorescent lamps). The descriptions include instructions on test arrangements. Conveniently, the abnormal circuit condition is produced or simulated by remote switching so that it is not necessary to disturb a luminaire which has just completed the test of normal operation.

a) *Short-circuit of starter contacts*

This condition applies to starters with moving contacts, including starters incorporated in lamps.

b) *Lamp rectification*

1) *Luminaires for fluorescent lamps (Figures C.1 and C.2)*

This is a fault condition which may occur after extended use in luminaires employing starterless ballasts with capacitive reactance control. When testing luminaires for the rectifying effect, the circuit shown in Figure C.1 shall be used. The lamp is connected to the midpoint of the appropriate equivalent resistors. The rectifier polarity is chosen so as to give the most unfavourable operating conditions. If necessary, the lamp is started using a suitable starting device.

The rectifier characteristics shall be:

- *peak inverse voltage* $\geq 800 \text{ V}$
- *reverse leakage current* $\leq 10 \text{ }\mu\text{A}$
- *forward current* $> 3 \text{ times nominal lamp running current}$
- *transition time* $\leq 50 \text{ }\mu\text{s}$

Luminaires for tubular fluorescent lamps having Fa6 caps however, shall be tested as follows.

Initially, the lamp is operated under normal conditions with a short-circuited rectifier in series with the lamp. Then the bridging of the rectifier is opened. The rectifier shall be inserted in both polarities. The test is finished if the lamp extinguishes. If not, the following test is carried out.

The lamp is operated as shown in Figure C.2. The rectifier polarity shall be chosen so as to give the most unfavourable operating conditions. If necessary, the lamp is started using a suitable starting device.

2) *Luminaires for some metal halide lamps and some high pressure sodium vapour lamps which, according to the lamp safety standard IEC 62035, can lead to ballast, transformer or starting device overloading (Figure C.3).*

The lamp in the luminaire is replaced by the test circuit as shown in Figure C.3. The test is commenced with the test circuit, luminaire and control gear stabilised at the ambient temperature of the draught-proof enclosure. By varying the resistor R, the lamp current is adjusted to a value equal to twice the normal lamp current. No further adjustment of R is made.

If steady conditions are reached before the temperature limits of 12.5.2 are exceeded, and for thermally protected control gear the protection device has not operated, then R shall be adjusted to increase the current in suitable steps, e.g. 10 % increments. Care is taken to achieve steady conditions as far as possible at each step. In all cases, the current shall not be adjusted above a value equal to three times the normal lamp current.

NOTE For circuits protected by a self-resetting protection device a number of on/off cycles may need to occur before maximum temperatures have been reached.

Luminaires incorporating the following specific categories of metal halide and high pressure sodium lamps are exempt from the above rectification test requirements:

- *high pressure sodium lamps with rated wattage of 1 000 W and above;*
- *high pressure sodium lamps designed as direct replacements for mercury lamps;*
- *high pressure sodium and metal halide lamps identified by IEC 62035 as not being liable to end of life rectification;*
- *other high pressure sodium and metal halide lamps for which no end of life rectification risk has been identified by the lamp manufacturer. (This may limit suitability of the luminaire to specific lamp makers only).*

c) Lamps removed and not replaced.

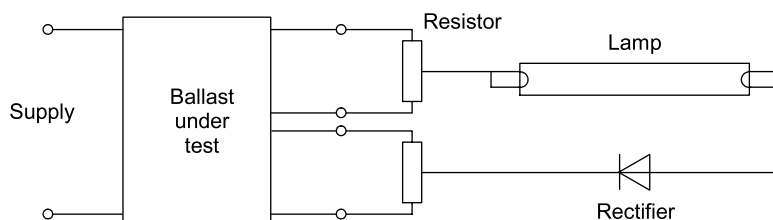
d) One electrode of lamp open-circuited.

The conditions may be produced by switching. (Alternatively, a test lamp may be suitably modified.)

The electrode selected shall be that which more adversely affects the results.

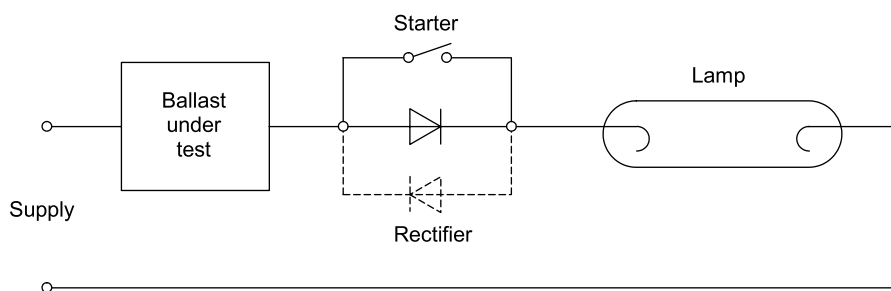
e) Lamp will not start, but both electrodes are intact. For this condition, a non-serviceable or modified test lamp may be used.

f) Blockage of the motor(s) contained in the luminaire.



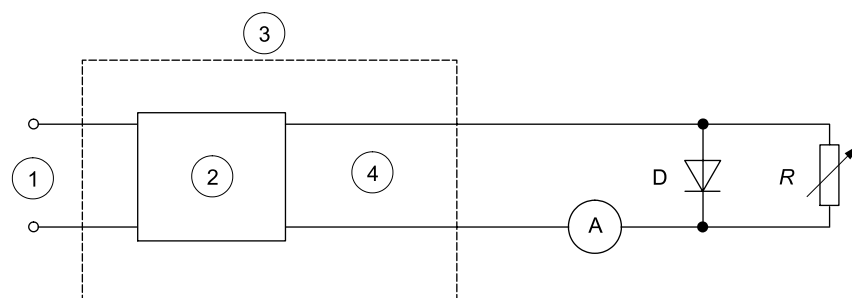
IEC 518/08

**Figure C.1 – Circuit for testing rectifying effect
(some capacitive starterless ballasts only)**



IEC 519/08

**Figure C.2 – Circuit for testing rectifying effect
(ballasts for single pin lamps)**



IEC 520/08

Key

1 supply

2 ballast, transformer, starting device

3 luminaire

4 lamp connections

D 100 A, 600 V

R 0 Ω to 200 Ω (wattage rating of the resistor to be at least $\frac{1}{2}$ lamp wattage)

Figure C.3 – Circuit for testing rectifying effect of some high pressure sodium and some metal halide lamps

Annex D **(normative)**

Draught-proof enclosure

The following recommendations refer to the construction and use of a suitable draught-proof enclosure for luminaires, as required for the tests of normal and abnormal operation. Alternative constructions for draught-proof enclosures are suitable if it is established that similar results are obtained.

The draught-proof enclosure is rectangular, with a double skin on top and on at least three sides, and with a solid base. The double skins are of perforated metal, spaced approximately 150 mm apart, with regular perforations of 1 mm to 2 mm diameter, occupying about 40 % of the whole area of each skin.

The internal surfaces are painted with a matt paint. The three principal internal dimensions are each at least 900 mm. There shall be a clearance of at least 200 mm between the internal surfaces and any part of the largest luminaire for which the enclosure is designed.

If it is required to test two or more luminaires in a large enclosure, care should be taken that radiation from one luminaire cannot affect any other.

There is a clearance of at least 300 mm above the top of the enclosure and around the perforated sides. The enclosure is at a location protected as far as possible from draughts and sudden changes in air temperature; it is also protected from sources of radiant heat.

A luminaire under test is positioned as far away as possible from the six internal surfaces of the enclosure. The luminaire is mounted (subject to the requirements of 12.4.1 and 12.5.1) as under service conditions.

A luminaire for direct fixing to a ceiling or wall should be fixed to a mounting surface comprising a wood or wood-fibre board. A non-combustible insulating material is used if the luminaire is not suitable for mounting on a combustible surface. The board is 15 mm to 20 mm thick, and extends not less than 100 mm (but preferably not more than 200 mm) beyond the normal projection of the smoothed outline of the luminaire. There is a clearance of at least 100 mm between the board and the internal surfaces of the enclosure. The board is painted black with a matt non-metallic paint.

A luminaire for corner-fixing is fixed in a corner comprising two boards, each complying with the preceding requirements.

A third board is required if the luminaire is to be fixed in a vertical corner immediately below a simulated ceiling.

Luminaires shall not cause the recess to attain temperatures likely to cause a hazard or fire risk and compliance is checked by the following test.

Recessed luminaires are mounted in a test recess, consisting of a suspended ceiling, on top of which is a rectangular box with vertical sides and horizontal top.

The suspended ceiling is made of a 12 mm thick general use particle board, in which a suitable opening has been made for the luminaire. The general use particle board shall extend at least 100 mm outside the projection of the luminaire on this board. The vertical sides of the box are made of 19 mm thick laminated wood and the top of 12 mm thick general use particle board tightly sealed to the sides.

NOTE An example of general used particle board is boards manufactured according to ISO 16893-1.

- a) Luminaires for recessing into ceilings with thermal insulating material covering the luminaire

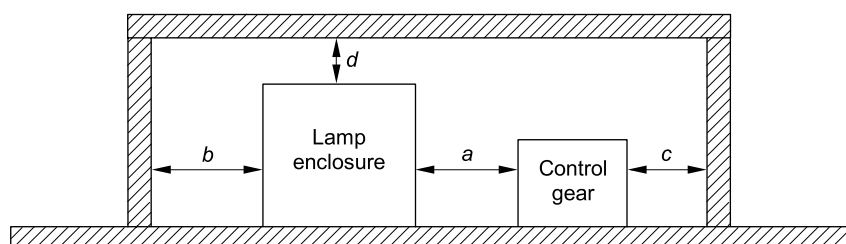
Sealed box with thermal insulating material is tightly fitted to the outside of the box. The thermal insulation shall be equivalent to two 10 cm thick layers of mineral wool with a coefficient of thermal resistivity of 0,04 W/(m.K). Thinner layers can be used when having a higher thermal resistivity. The thermal resistance of the test box shall in any case be at least 5 m² K/W.

- b) Luminaires for recessing into ceilings but not suitable for covering with thermal insulating material

For recessed luminaires of this kind, the test recess shall be of the same materials as described above.

The sides and top of the box shall be spaced from the luminaire in accordance with the manufacturer's instructions supplied with the luminaire. If no spacing is specified, the sealed box shall touch the luminaire all around.

If a luminaire is provided with separate parts intended for recessed mounting, (for example, with separate lamp enclosure and control gear enclosure), the test recess shall be constructed as a single box observing the manufacturers recommendations for minimum spacing between parts and the inside of the recess (see Figure D.1). Where spacing between parts is not specified (item a of Figure D.1), separate test recesses shall be used for each part.



IEC 521/08

Key

a, b, c, d minimum separation as specified by the manufacturer

Other distances are in accordance with Annex D.

Figure D.1 – Example of test recess where a luminaire comprises separate parts

If there are projecting spacers on the top or sides of the luminaire, then these spacers shall be placed in direct contact with the inside surfaces of the test box or insulating material.

The suspended ceiling and the interior of the box are painted black with a matt non-metallic paint, and there shall be a gap of not less than 100 mm between this assembly and the inside walls, ceiling and floor of the test enclosure.

When a luminaire is intended to be recessed into a wall, the test is made using a test recess similar to that described above, but with the board placed vertically.

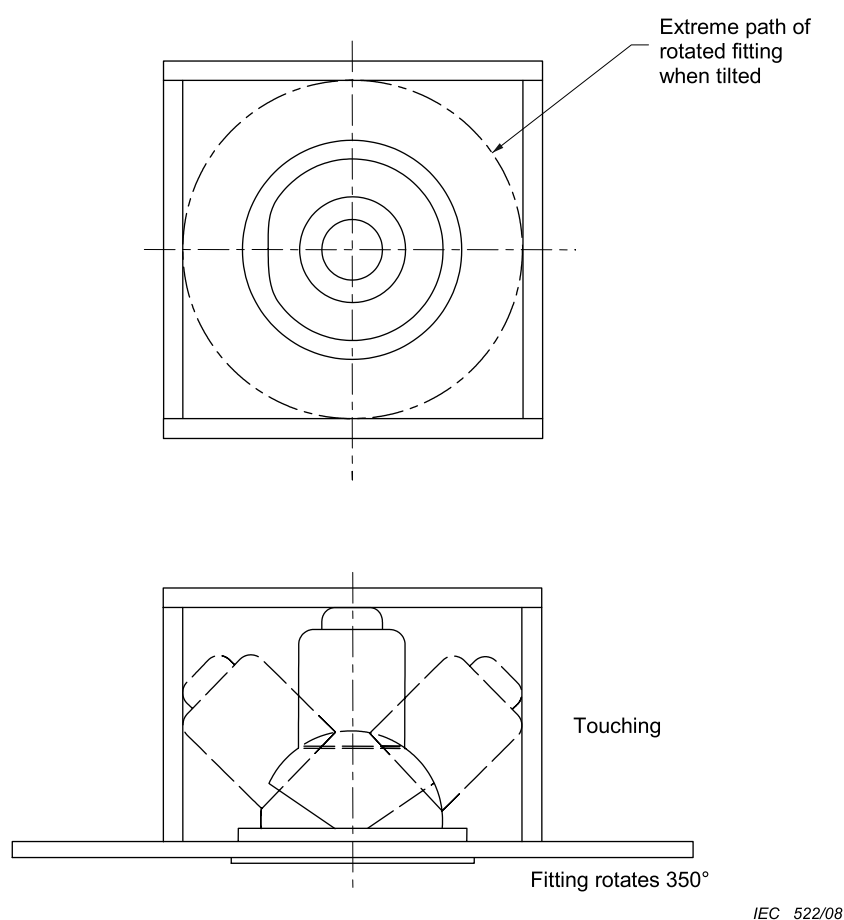
For luminaires classified for mounting in direct contact with a normally flammable surface, no part of the test recess shall exceed 90 °C (as given in Table 12.1) during the normal operation thermal test and 130 °C (as given in Table 12.3) during the abnormal operation thermal test.

For luminaires classified as not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces, no temperatures are measured for the mounting surface or test recess.

A track-mounted luminaire is connected to a track system appropriate to the luminaire. The track is mounted as in normal use, according to the manufacturer's installation instructions. The luminaire is connected to the track in the most onerous thermal position of normal use permitted by the mounting instructions or marking. The luminaire is operated under the conditions specified in 12.4.1 and 12.5.1.

All spacings shall be measured from the extremes of the positions of movement where luminaires are settable and adjustable in overall dimension or position in either axis when fully installed and during normal operation (see Figure D.2).

Figure D.2 illustrates the correct test box size for a luminaire that is adjustable in both axes and thus needs space within a ceiling for the setting or the adjustment.



**Figure D.2 – Correct test box size (insulating ceilings)
for settable and adjustable luminaires**

Annex E (normative)

Determination of winding temperature rises by the increase-in-resistance method

NOTE Reference to ballasts also applies to similar components such as transformers.

Before commencing the test, arrangements are made whereby the ballast may be quickly connected by appropriate means of negligible resistance to a Wheatstone bridge, or other suitable measuring instrument, after the luminaire has been disconnected from the supply.

A chronometer with an easily-read second hand is essential.

The test procedure is as follows.

The luminaire remains unenergized for a period long enough to ensure that the complete luminaire, including the ballast windings, is thermally stable in a substantially constant ambient temperature (t_1), which shall not change by more than 3 °C during this period.

The resistance (R_1) of the cold ballast winding is measured and t_1 noted. The luminaire is operated until thermal stability has been achieved as indicated by a suitable temperature measuring device attached to the body of the ballast. The ambient air temperature (t_3) in the draught-proof enclosure is noted.

The luminaire is then disconnected from the supply, the time noted and the ballast connected immediately to the Wheatstone bridge. The resistance is measured as quickly as possible and the corresponding time noted.

Further resistance measurements, if necessary, are made at suitable intervals whilst the ballast is cooling, the times at which the measurements are made being recorded. These measurements enable a time/resistance curve to be plotted which is extrapolated back to the point corresponding to the instant of disconnection of the supply and the resistance R_2 of the hot winding is read.

Since the resistance of copper varies in direct proportion to the temperatures as measured from a reference point of –234,5 °C, the hot temperature t_2 may be calculated from the ratio of the hot resistance R_2 to the cold resistance R_1 by means of the equation:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{t_2 + 234,5}{t_1 + 234,5}$$

The constant 234,5 relates to copper windings; for aluminium, this constant is 229. Hence, for windings of copper wire:

$$t_2 = \frac{R_2}{R_1} (t_1 + 234,5) - 234,5$$

The temperature rise is the difference between the calculated temperature t_2 and the ambient air temperature t_3 at the conclusion of the test, that is:

$$\text{temperature rise} = (t_2 - t_3) \text{ K}$$

Annex F (normative)

Test for resistance to stress corrosion of copper and copper alloys

F.1 Test cabinet

Closeable glass vessels shall be used for the test. These may be, for example desiccator vessels or simple glass troughs with ground rim and lid. The vessels volume shall be at least 10 l. A certain ratio of test space to volume of test solution shall be maintained (20:1 to 10:1).

F.2 Test solution

Preparation of 1,0 l of solution.

Dissolve 107 g of ammonium chloride (reagent grade NH_4Cl) in about 0,75 l of distilled or fully demineralized water and add as much of 30 % sodium hydroxide solution (prepared from reagent NaOH and distilled or fully demineralized water) as is necessary to reach a pH value of 10 at 22 °C. For other temperatures, adjust this solution to the corresponding pH values specified in Table F.1.

Table F.1 – pH value of the test solution

Temperature °C	Test solution pH
22 ± 1	10,0 ± 0,1
25 ± 1	9,9 ± 0,1
27 ± 1	9,8 ± 0,1
30 ± 1	9,7 ± 0,1

After the pH adjustment, make up to 1,0 l with distilled or fully demineralized water.

This does not change the pH value any more.

Keep the temperature in any event constant to within ± 1 °C during the pH adjustment, carry out the pH measurement using an instrument which permits an adjustment of the pH value to within $\pm 0,02$.

The test solution may be used over a prolonged period, but the pH value which represents a measure of the ammonia concentration in the vapour atmosphere shall be checked at least every three weeks and adjusted if necessary.

F.3 Test piece

The test is made on test pieces taken from the luminaires.

F.4 Test procedure

The surfaces of the test pieces shall be carefully cleaned, varnish being removed by acetone grease and finger prints by petroleum spirit or similar product.

The test cabinet containing the test solution shall be brought to a temperature of $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$. The test pieces, pre-heated to 30 °C shall be placed in the test cabinet as quickly as possible in such a way that the ammonia vapour can take effect unhindered. The test pieces shall preferably be suspended so that they do not dip into the test solution nor touch each other. Supports or suspension devices shall be made of materials which are not susceptible to attack by ammonia vapour, for example glass or porcelain.

Testing shall be carried out at a constant temperature of $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$ to exclude visible condensed water formation caused by temperature fluctuations, which could severely distort the test results. The test period shall commence when the test cabinet is closed and shall last for 24 h. After this treatment, the test pieces shall be washed in running water; 24 h later, they shall show no cracks when inspected at an optical magnification of $8\times$.

In order not to influence the results of the test, the test pieces shall be handled with care.

Annex G **(normative)**

Measurement of touch current and protective conductor current ²⁾

G.1 *The luminaire is tested at an ambient temperature of $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ and at rated supply voltage and frequency in the test circuit shown in Figure G.1.*

G.2 *The luminaire is operated with the lamp(s) of the type for which it is intended, such that, when stabilized at rated voltage, the lamp wattage and voltage of fluorescent and other discharge lamps are within $\pm 5\%$ of the rated values.*

G.3 *The luminaire shall be connected to the power supply with the wiring and any materials (for example insulating sleeves) supplied with the luminaire for the purpose. In general, connection shall be in accordance with the instructions provided with the luminaire or marked on it. Otherwise, wiring required to connect the luminaire under test to the supply and not supplied with it should be of a type representative of common practice. The protective conductor current is measured with the measuring network in Figure G.4, with A and B connected in Figure G.1 between the PE conductor of the luminaire and the earth connection. The measuring network for touch current is disconnected.*

The test sequence shall be as detailed in Clause G.5 but “e” always open and no measurements shall be made on class II luminaires.

The voltage U_4 measured with a high resistance voltmeter (electronic or an oscilloscope) in r.m.s. is divided by the resistor R and the value for the current is given in r.m.s.

G.4 *For the measurements of the touch current, the circuit specified in Figures G.1, G.2, and G.3 are used.*

The test sequence shall be as detailed in Clause G.5. The standard test finger in accordance with IEC 60529 is used as the test probe and is applied to accessible metal parts, or accessible insulating parts wrapped in foil, $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$ in size, of the luminaire body.

The method of measurement described here is based on the assumption that the luminaire is used in a star TN or TT system, i.e. the luminaire is connected between line (L) and neutral (N). For other systems, see relevant clauses of the IEC 60990.

In case of multiphase connections, the same procedure occurs, but the measurements are made on one phase at the time. The same limits apply for each phase.

Measuring network of Figure G.3 is used for portable class I luminaires fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet, while the measuring network of Figure G.2 is used in all other cases except when the protective conductor current is asked for.

The voltage U_2 and U_3 in the measuring networks of Figure G.2 and G.3 are peak voltages and shall be measured after the connection of the measuring network disregarding the first readings which may be influenced by capacitances of the circuit.

If frequencies above 30 kHz are involved, measurement of touch current shall include measurement with regard to electric burn effects in addition to measurement of Figure G.2. For the burn effects, the unweighted r.m.s. value of the touch-current is relevant. Unweighted

²⁾ The tests and the requirements of this Annex G are taken from IEC 60990. For full details, see IEC 60990.

touch-current is calculated from the r.m.s. voltage U_1 , measured across the 500 Ω resistor of Figure G.2.

The terminal A electrode (standard test finger) shall be applied to each accessible part in turn. For each application of the terminal A electrode, the terminal B electrode shall be applied to the earth of the measuring equipment, then applied to each of the other accessible parts in turn.

For measurement on class II luminaires, the protective conductor is ignored.

The test circuit of Figure G.1 shall employ an isolating transformer.

Where a protective impedance device is incorporated, during the measurements, each one of the resistors and all other components (except Y1 and Y2 capacitors complying with the relevant requirements of IEC 60384-14), if any, are short-circuited one at a time.

Requirements for class III luminaires, tracks and wire systems are under consideration.

G.5 Test sequence

The touch-current is measured as follows.

Table G.1 – Position of switch e, n and p for the measurements of the different classes of luminaires

Type of luminaire	Position of the switch (see Figure G.1)		
	e	n	p
a) Class II	-	Closed	1
	-	Closed	2
	-	Open	1
	-	Open	2
b) Class I, permanently connected ^a	Closed	Closed	1
	Closed	Closed	2
	Closed	Open	1
	Closed	Open	2
c) Class I, fitted with a plug connectable to an unearthed socket outlet	Closed	Closed	1
	Closed	Closed	2
	Open	Closed	1
	Open	Closed	2
	Closed	Open	1
	Closed	Open	2
	Open	Open	1
	Open	Open	2

^a These measurements are relevant for class I luminaires containing class II insulated parts only.

In the case of portable, settable and adjustable luminaires incorporating a switch for use with fluorescent or other discharge lamps, the luminaire shall be switched off after the

measurements. The luminaire is then switched on and before the lamp(s) restarts, the touch-current is measured again as stated in Table G.1.

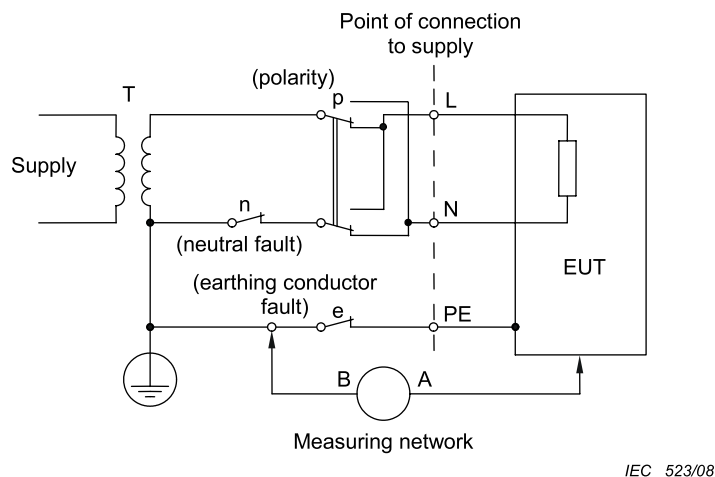


Figure G.1 – Test configuration: single-phase equipment on star TN or TT system

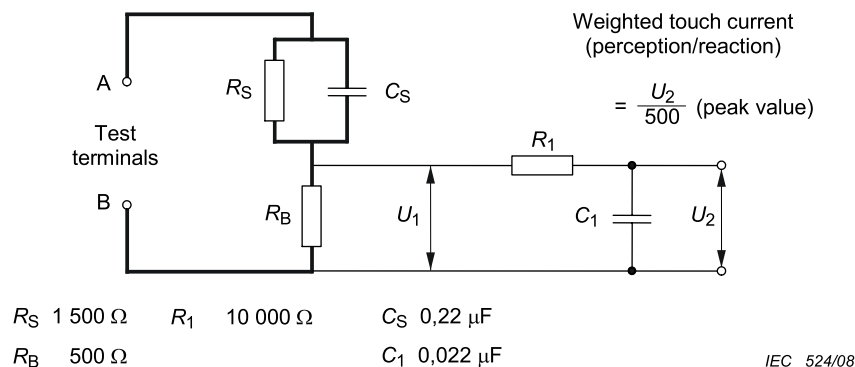
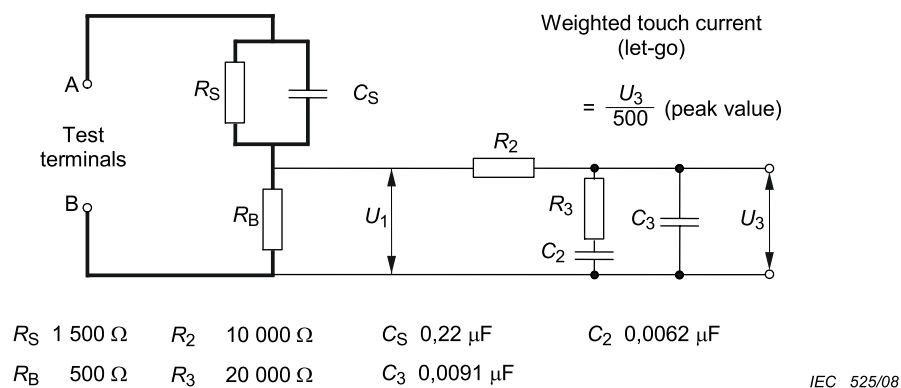
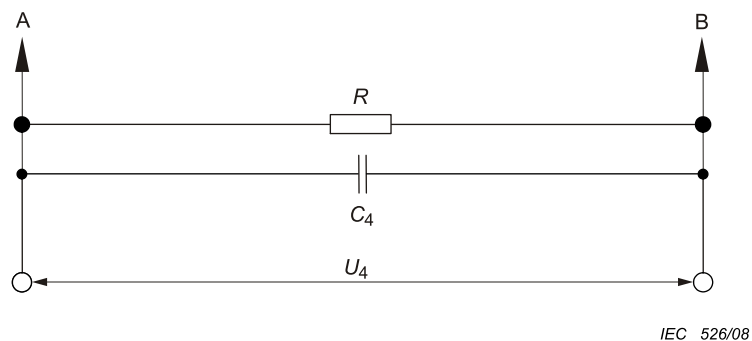


Figure G.2 – Measuring network, touch current weighted for perception or reaction



**Figure G.3 – Measuring network, touch current weighted for let-go
(for portable class I luminaires)**

$$I_{\text{protective}} = U_4 / R$$



$$R = 150 \, \Omega$$

$$C_4 = 1,5 \, \mu\text{F}$$

Figure G.4 – Measuring network, weighted for high frequency protective conductor currents

Annex H

(Void)

Annex I

(Void)

Annex J **(informative)**

Explanation of IP numbers for degrees of protection

For full details, see IEC 60529 from which the following is an extract.

The type of protection covered by this system of classification is as follows.

- a) Protection of persons against contact with or approach to live parts and against contact with moving parts (other than smooth rotating shafts and the like) inside the enclosure and protection of the equipment against ingress of solid foreign bodies.
- b) Protection of the equipment inside the enclosure against harmful ingress of water.

The designation to indicate the degrees of protection consists of the characteristic letters IP followed by two numerals (the "characteristic numerals") indicating conformity with the conditions stated in Tables J.1 and J.2 respectively. The first numeral indicates the degree of protection described under item a) above and the second numeral the degree of protection described under item b) above.

Table J.1 – Degrees of protection indicated by the first characteristic numeral

First characteristic numeral	Degree of protection	
	Short description	Brief details of objects which will be "excluded" from the enclosure
0	Non-protected	No special protection.
1	Protected against solid objects greater than 50 mm	A large surface of the body, such as a hand (but no protection against deliberate access). Solid objects exceeding 50 mm in diameter.
2	Protected against solid objects greater than 12 mm	Fingers or similar objects not exceeding 80 mm in length. Solid objects exceeding 12 mm in diameter.
3	Protected against solid objects greater than 2,5 mm	Tools, wires, etc., of diameter or thickness greater than 2,5 mm. Solid objects exceeding 2,5 mm in diameter.
4	Protected against solid objects greater than 1,0 mm	Wires or strips of thickness greater than 1,0 mm. Solid objects exceeding 1,0 mm in diameter.
5	Dust-protected	Ingress of dust is not totally prevented but dust does not enter in sufficient quantity to interfere with satisfactory operation of the equipment.
6	Dust-tight	No ingress of dust.

Table J.2 – Degrees of protection indicated by the second characteristic numeral

Second characteristic numeral	Degree of protection	
	Short description	Details of the type of protection provided by the enclosure
0	Non-protected	No special protection
1	Protected against dripping water	Dripping water (vertically falling drops) shall have no harmful effect
2	Protected against dripping water when tilted up to 15°	Vertically dripping water shall have no harmful effect when the enclosure is tilted at any angle up to 15° from its normal position
3	Protected against spraying water	Water falling as a spray at an angle up to 60° from the vertical shall have no harmful effect
4	Protected against splashing water	Water splashed against the enclosure from any direction shall have no harmful effect
5	Protected against water jets	Water projected by a nozzle against the enclosure from any direction shall have no harmful effect
6	Protected against heavy seas	Water from heavy seas or water projected in powerful jets shall not enter the enclosure in harmful quantities
7	Protected against the effects of immersion	Ingress of water in a harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time
8	Protected against submersion	The equipment is suitable for continuous submersion in water under conditions which shall be specified by the manufacturer. NOTE Normally, this will mean that the equipment is hermetically sealed. However, with certain types of equipment, it can mean that water can enter but only in such a manner that it produces no harmful effects.
Specialist cleaning techniques are not covered by IP ratings. Manufacturers are recommended to give appropriate information regarding cleaning techniques, where necessary. This is in line with the recommendations contained within IEC 60529 for specialist cleaning techniques.		

Annex K **(informative)**

Temperature measurement

K.1 Temperature measurements of the luminaire

The following recommendations refer to methods of making temperature measurements on luminaires in a draught-proof enclosure in accordance with 12.4.1. These methods of measurement have evolved as being particularly suitable for luminaires; alternative methods may be used if it is established that they are of at least equal precision and accuracy.

Temperatures of solid materials are usually measured by means of thermocouples. The output voltage is read by a high-impedance device such as a potentiometer. With a direct-reading instrument, it is important to check that its input impedance is suited to the impedance of the thermocouple. Temperature-indicators of the chemical type are at present suitable only for rough checks of measurement.

The thermocouple wires should be of low thermal conductivity. A suitable thermocouple consists of 80/20 nickel-chromium paired with 40/60 nickel-copper (or with 40/60 nickel-aluminium). Each of the two wires (usually of strip form, or circular in section) is fine enough to pass through a 0,3 mm diameter hole. All the end-portions of the wires liable to be exposed to radiation have a high-reflectance metal finish. The insulation of each wire is of suitable temperature and voltage rating; it is also thin but robust.

Thermocouples are attached to the measuring point with minimum disturbance of thermal conditions and with low-resistance thermal contact. If a particular point on a part is not specified, the point of highest temperature should be found by preliminary exploration (for this purpose, a thermocouple may be mounted in a holder made of material of low thermal conductance; instruments using thermistors are also convenient). It is important to explore materials such as glass, since the temperature may vary rapidly with position. Thermocouples mounted within or near a luminaire should have minimum exposure to conducted or radiant heat. Care should be taken to avoid voltages from current-carrying parts.

The following methods have been found useful for attaching thermocouple junctions at measuring points.

- a) Mechanical clamping, e.g. under a fixing device (clamping under current-carrying parts should be avoided).*
- b) Soldering to a metal surface (with a minimum amount of solder).*
- c) By an adhesive (minimum amount required). The adhesive should not separate the thermocouple from the measuring point. An adhesive used with a translucent material should be as translucent as possible. A suitable adhesive for use with glass is formed of one part of sodium silicate to two parts of calcium sulphate, with water medium.*

On non-metal parts, the last 20 mm of the thermocouple are attached to the surface to offset the flow of heat from the measuring point.

- d) Cables. The insulation is slit and the thermocouple inserted (without touching a conductor); the insulation is then bound up.*
- e) Mounting surfaces (see Annex D). A thermocouple is attached to a copper disc (approximately 15 mm in diameter, 1 mm thick, and with a matt black finish), sunk level with the surface at the hottest point.*

The average ambient temperature in the draught-proof enclosure is taken to be the air temperature at a position near one of the perforated walls on a level with the centre of the luminaire. The temperature is usually measured by a thermocouple soldered to a metal mass of approximately 30 g shielded against radiation by a double-walled cylinder of polished metal open at the top and bottom.

The average temperature throughout a winding is measured by the increase-in-resistance method. The procedure to be followed is described in Annex E.

It is found that errors are often made in the estimated calculation. An independent rough check should be made by measuring the case temperature of the component and adding a winding-to-case differential appropriate to the construction.

It is important that all temperature measuring instruments should be checked regularly. It is also recommended that measuring authorities should interchange luminaires to improve consistency in the measurement of different materials at different temperature levels.

K.2 Temperature measurement of the insulation parts of lampholders

Thermocouples should be applied on the following measuring points, as shown in Figure K.1:

- a) *lampholder rim (not on metal or ceramic lampholders);*
- b) *at the point of contact between the lamp cap and the lampholder (if made of insulation material other than ceramic);*
it is the intention that measurement takes place on the lampholder, and should be as near as possible to the point of contact between the lamp cap and the lampholder without touching the lamp cap;
- c) *at bifurcation of the cable with a maximum of 10 mm from the lampholder terminals (if any – this measuring point being important as the wiring may touch it).*

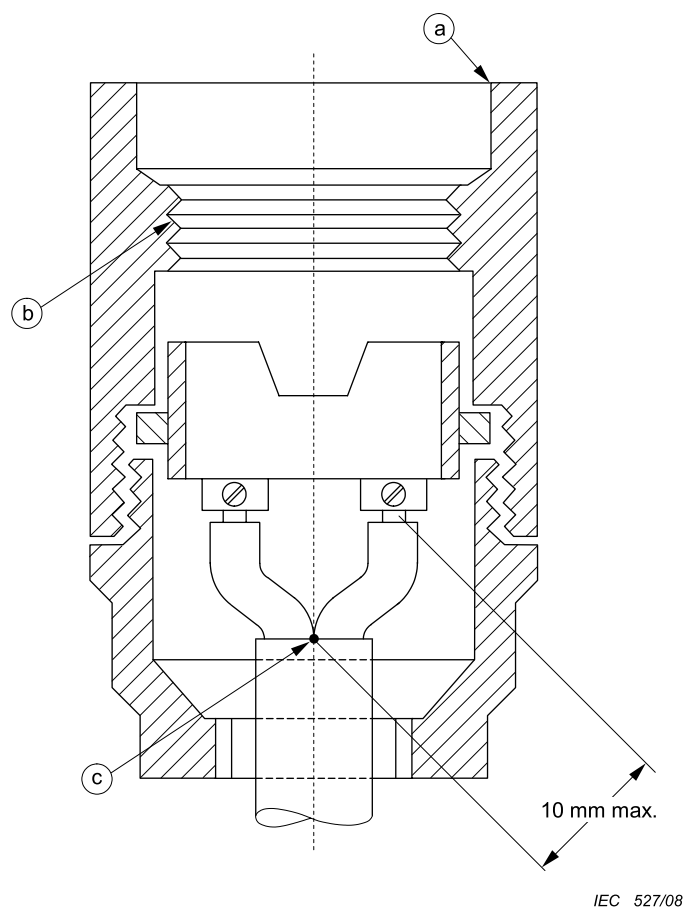


Figure K.1 – Placing of thermocouples on a typical lampholder

Annex L (informative)

Guide to good practice in luminaire design

L.1 General

This guide to good practice is intended to advise luminaire manufacturers on aspects of luminaire design that, due to their nature, are not currently controlled by standardised test and assessment regimes. This annex provides information covering aspects such as, material selection, plastic material degradation through life, the effects of corrosive elements and appropriate protection, thermal considerations in optical design, recommendations related to lamps' end of life phenomenon and resistance against vibration.

It applies to luminaires for indoor and outdoor use and advises on generally accepted constructions, but is not exhaustive. This guide should therefore never be interpreted as a requirement since other solutions can be equally effective or even better in certain specific applications.

A classification of external influences is given in IEC 60364-5-51.

L.2 Plastics in luminaires

In luminaire construction, plastic components have become important and proven functional elements. This applies to internal parts and wiring, and to components such as translucent covers, shields and parts for structural support.

The applications relative to the "normal" usage of luminaires determine the normal running life (ageing) of these plastic parts.

Excessive hard usage and damaging influences diminish the resistance to ageing. See Table L.1.

Table L.1 – Damaging influences

Damaging influence	Cause	Effects ^a
High operating temperature	Operating voltage too high Ambient temperature too high Inappropriate mounting	Deformation Embrittlement Discoloration
UV radiation	Mercury-dosed high-pressure lamps with excessive UV component Germicidal lamps	Yellowing Embrittlement
Aggressive substance	Softeners (plasticizers) Incorrect cleaning (with disinfecting means)	Cracking Reduced strength Outer surface damage
^a All causes can relate to all effects.		

Special attention should be given to:

- continuous service temperature;
- UV and visible radiation;
- static and dynamic mechanical impact;
- oxidizing atmospheres.

Some combinations of these influences have particular importance and may make the material unsuitable for the intended application. For example, the combination of UV radiation and heat may produce a green substance from PVC cable insulation, indicating the degradation of the insulation. The properties published with respect to particular materials of given generic names can differ depending on the fillers or inhibitors used, the manufacturing procedure and the design.

L.3 Rust resistance

Luminaires for use in normal indoor atmospheres may be made from a wide variety of materials.

Sheet metal components of the luminaire should be suitably pre-treated and surface finished, e.g. stove-enamelled.

Unpainted aluminium reflectors and louvres should be of an aluminium alloy with an anodic coating.

Auxiliary components of luminaires, such as clips, hinges, etc. when electroplated with suitable materials will give satisfactory service in normal indoor atmospheres. Suitable coatings are zinc, nickel/chromium and tin.

NOTE The electrical safety of luminaires for indoor use under humid conditions is checked by the tests of Section 9.

L.4 Corrosion resistance

Luminaires for use outdoors, or indoors in atmospheres of high humidity should have adequate resistance to corrosion. Although it is assumed that these luminaires will not be required to operate in conditions where chemical vapours are present, it should be remembered that all atmospheres contain a small proportion of corrosive gases such as sulphur dioxide and that in the presence of moisture, these can cause severe corrosion over a long period of time.

In the assessment of the resistance to corrosion of a luminaire, it should be borne in mind that the interior of a closed luminaire (even if it has one or more drain-holes) is much less subject to corrosion than the exterior.

The following metals or combinations are known to provide adequate corrosion resistance:

- a) copper and bronze, or brass containing not less than 80 % copper;
- b) stainless steel;
- c) aluminium (sheet, extruded or cast) and die-cast zinc, known to be resistant to atmospheric corrosion;
- d) cast iron or malleable iron at least 3,2 mm thick, coated with a minimum of 0,05 mm zinc on the outside surfaces and a visible coating of such material on the inside surface;
- e) sheet steel, zinc-coated, average coating thickness 0,02 mm;
- f) polymeric materials, see under Clause L.1.

Metal components in contact with one another should be made from metals which lie close to each other in the galvanic series to avoid electrolytic corrosion. For example, brass or other copper alloys should not be used in contact with aluminium or aluminium alloys; contact between either of these groups of materials and stainless steel is much more acceptable.

Plastic materials used outdoors should usually be chosen from those whose characteristics do not change significantly during long periods of service, e.g. acrylics.

Cellulose materials are in general unsatisfactory for conditions of high humidity, either indoors or outdoors, and others including polystyrene, while suitable for use indoors, are liable to severe deterioration if used outdoors owing to the combination of moisture and solar radiation.

Where the construction of plastic luminaires intended for high humidity conditions (indoor or outdoors) includes cemented joints, it is essential that the cement used be able to withstand continuous exposure to moisture for long periods without deterioration.

NOTE The electrical safety of luminaires for outdoor use under humid conditions is checked by the tests of Section 9.

L.5 Chemically corrosive atmospheres

Luminaires to be used in atmospheres where chemically corrosive vapour or gases may be present in considerable concentration, and especially where condensation appears, require that the precautions given above for outdoor luminaires be observed and that the following additional precautions be taken.

- a) In general, luminaires whose bodies are made by casting a corrosion-resistant metal will give better service than sheet metal luminaires.
- b) Where metals are used they should, as far as possible, be chosen for resistance to the particular corrosive substance present, as most metals are subject to attack by some corrosive substance. Die-cast aluminium will be satisfactory for most applications.
- c) Similarly, the paints or other protective systems used should be chosen with regard to particular corrosive substances or groups of corrosive substances. For example, paints which are highly acid-resistant may not be able to withstand attack by some alkalis.
- d) Plastics such as acrylics, PVC and polystyrene are very resistant to attack by most inorganic acids and alkalis. They are, however, liable to attack by a number of organic liquids and vapours and as the effect depends on both the type of plastic and the particular chemical, materials should be chosen to suit the particular conditions.
- e) Vitreous enamel finishes are resistant to many chemicals, but it is essential that the enamel coating be free from broken areas or cracks if satisfactory service is to be obtained in highly corrosive atmospheres.

L.6 Reflector design

The materials used in the reflection of light also reflect the infra-red spectrum in a very similar manner. Thus an optically efficient reflector will also reflect most IR radiation from the luminaire thus reducing overheating effects.

It is very important that hot spots are not concentrated on parts of the luminaire and lamp where they can affect performance or reduce the durability of materials. In particular, it is recommended that reflected light (and IR) is not focused back onto the lamp wall, lamp filament or arc tube. This will affect the life of the lamp and in extreme cases, may cause failure of the lamp envelope or arc tube.

The maximum operating temperatures given in the lamp standards should not be exceeded (see normative references in 0.2).

L.7 Components in different kinds of luminaires

In the component standards, the creepage distances and clearances are normally related to certain conditions such as pollution degree 2 and overvoltage category I, which should be kept in mind for the selection of components in luminaires. Other parameters, e.g. fire and/or tracking resistance, can also influence the selection of components in luminaires. This also means that the components in question can be used in the majority of the luminaires where the corresponding conditions prevail. In some luminaires, e.g. some road and street lighting luminaires, emergency lighting luminaires etc., other more stringent conditions apply. This could imply that the "normal" components cannot be used without complying with these more stringent conditions. The consequence of this could be that the luminaire manufacturer would have to work with components complying with different conditions for use in different categories of luminaires.

In the future, components will need to take into account the following parameters.

A. Micro-environment of the components

A1. Tracking (IEC 60112)

- ordinary environments not requiring tracking test
- environments requiring tracking test at 175 V (i.e. CTI 175)

A2. Pollution degree (IEC 60664-1)

- pollution degree 1
- pollution degree 2
- pollution degree 3
- pollution degree 4

B. Overvoltage category (IEC 60664-1)

- overvoltage category I
- overvoltage category II
- overvoltage category III
- overvoltage category IV

C. Fire resistance (IEC 60695-2 series)

- glow wire test 650 °C
- glow wire test 850 °C.

L.8 Recommendations for electromagnetic ballast protection for end of life phenomenon of HID lamps

Because of possible risk of ballast overloading at end of lamp life, suitably protected circuits should be used for operation of high pressure sodium and some metal halide lamps.

Testing is conducted using the test circuit of Figure C.3.

It is generally accepted, for now, that it would be unlikely that normal magnetic ballast would meet this test requirement without the addition of a thermal cut out.

L.9 Resistance against the effects of vibration

Luminaire construction should be resistant against the effects of vibration that are likely to occur in service, this is particularly relevant for street lighting (IEC 60598-2-3) and floodlights (IEC 60598-2-5). Because of differences in luminaire design, methods of mounting, and application conditions (location characteristics, anticipated weather conditions, etc.), standardisation of specific vibration test methods are not practical.

It is recommended that manufacturers study the vibration characteristics of luminaire design, fixing options and intended environments for use. From these characteristics, appropriate vibration testing that gives confidence of luminaire safety over product lifetime should be conducted.

In considering luminaire safety after vibration testing, the following checks may be appropriate:

- a) retention of components to their fixings within the luminaire;
- b) no abrasions/damage to wiring or component insulation;
- c) maintenance of electrical connections;
- d) maintenance of mechanical connections;
- e) maintenance of installation fixings;
- f) protection against ingress of dust and moisture to be maintained;
- g) maintenance of creepage and clearance distances;
- h) no movement or “set” as per wind load testing (IEC 60598-2-3 and IEC 60598-2-5);
- i) no lamp breakage;
- j) lamp to remain in position;
- k) early signs of fatigue that may be propagated to cause a safety failure;
- l) no parts to become detached from the luminaire.

NOTE 1 Items l) and j) can be regarded as performance rather than safety factors in some instances.

NOTE 2 The effects of material performance degradation with age and use can also be considered.

NOTE 3 In some countries, national standards cover vibration testing of certain types of luminaire (for example: in USA ANSI C136; in Australia AS3771).

L.10 Flammability of components

Additional guidance for assessing fire hazards of electrotechnical products are contained in the IEC 60695 series, including the use of pre-selection testing procedures for insulating materials having certain characteristics relative to heat and fire resistance.

Annex M (normative)

Determination of creepage distances and clearances

This annex and Table M.1 are to be used in conjunction with the creepage and clearance requirement of Section 11.

Table M.1 – Determination of creepage distances and clearances (see Table 11.1)

Creepage distances and clearances in millimetres between	Luminaires of class I	Luminaires of class II	Luminaires of class III
Maximum working voltage (not exceeding) (V)	1 000 V	1 000 V	50 V a.c. or 120 V d.c.
(1) Live parts of different polarity	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(2a) Live parts and accessible metal parts	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Reinforced insulation or double insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(2b) Live parts and the outer accessible surface of insulating parts	Reinforced insulation or double insulation ^a Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Reinforced insulation or double insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Basic insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$
(3) Parts which may become live due to the breakdown of basic insulation in luminaires of class II and accessible metal parts		Supplementary insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	
(4) The outer surface of a flexible cord or cable and an accessible metal part to which it is secured by means of a cord grip, cable carrier or clip of insulating material	Basic insulation ^b Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	Supplementary insulation Creepage or clearance $PTI \geq \text{or} < 600$	
(5) Not used			
(6) Live parts and other metal parts, between them and the supporting surface (ceiling, wall, table, etc.) or between live parts and the supporting surface where there is no intervening metal	Basic insulation	Reinforced insulation or double insulation	Basic insulation
^a In Class I luminaires where the outer surface of insulating material is accessible with the test probe described in 8.2.1 (standard test finger for portable and adjustable luminaires, 50 mm probe according to Figure 1 of IEC 61032: 1997 for other types of luminaire), reinforced or double insulation is required. ^b In the case of a cable provided with two layers of insulation (insulation of the conductor and the external sheath), this requirement is fulfilled by the cable itself.			

Annex N (informative)

Explanation of marking for luminaires that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces and covering with insulation materials

N.0 General

When a luminaire is provided with the warning notice (as referred to in 3.2.9 and 3.2.21), this denotes that it is not suitable for direct mounting on normally flammable material and/or not suitable for covering with thermal insulation material.

The use of the warning notice may be appropriate to all types of luminaires, including luminaires for incandescent lamps that are not suitable for mounting on normally flammable surfaces. See Table N.1

Table N.1 – Guidance on when to use the symbol and its explanation on the luminaire or in the manufacturer's instructions provided with the luminaire

	Luminaire capability	Symbol and explanation
A	Surface mounted luminaires suitable for direct mounting on normally flammable surfaces	Nothing
B	Surface mounted luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on non-flammable surfaces)	Apply the symbol and explanation
C	Recessed mounted luminaires suitable for mounting in/on normally flammable surfaces when thermally insulating material may cover the luminaire	Nothing
D	Recessed luminaires not suitable for mounting in/on normally flammable surfaces when thermally insulating material may cover the luminaires	Apply the relevant symbol(s) and explanation
E	Recessed luminaires not suitable for mounting in/on normally flammable surfaces yet otherwise comply	Apply the symbol and explanation

N.1 Protection against flame

Practical experience over the last ten years has shown no evidence in regard to the supposed emission of flames from ballast windings at the end of ballast life.

Other components, such as capacitors, are subjected to a destruction test to verify that these components will fail in a safe way.

Furthermore, bearing in mind that extinguishing properties of flammable luminaire materials are tested in accordance with 4.15, it was concluded that there was no evidence which justified to keep the requirement for intervening material between windings and mounting surface. This requirement was, therefore, deleted from the second edition of IEC 60598-1.

N.2 Protection against heat

To safeguard the mounting surface against excessive heat, three equivalent protection options are given by the standard, at the discretion of the manufacturer:

- spacing;

- temperature measurement;
- thermal protector.

N.2.1 Spacing

The ballast or transformer is spaced from the mounting surface by a minimum distance of either:

- a) 10 mm, including a minimum of 3 mm air space between the outer surface of the luminaire case and the mounting surface of the luminaire, and a minimum of 3 mm air space between the ballast or transformer and the inner surface of the luminaire case.

If there is no ballast or transformer case, the distance of 10 mm shall apply from the active part, for example the winding of the ballast.

The luminaire case should be substantially continuous in the protected area of the ballast/transformer permitting a separation of less than 35 mm between the active part of the ballast/transformer and the mounting surface, otherwise the requirement of item b) applies. There are no requirements with regard to the substance of the luminaire case material, which can be insulating material complying with 4.15.

If there is no luminaire case between ballast or transformer and the luminaire mounting surface, then the distance between the two should be at least 35 mm.

- b) 35 mm. The spacing of 35 mm is primarily to take into account stirrup mounted luminaires where the ballast/transformer to mounting surface distance is often much greater than 10 mm.

N.2.2 Temperature measurements of mounting surface under abnormal or failed ballast conditions

Temperature measurements can be carried out to verify that the luminaire mounting surface will not reach too high temperatures, whether under abnormal conditions or under failed ballast conditions.

These requirements and tests are based on the assumption that during failure of the ballast or transformer, for example owing to short-circuited windings, the ballast winding temperature will not exceed 350 °C for a duration of more than 15 min, and that the related temperature of the mounting surface will then not exceed 180 °C for a duration of more than 15 min.

Similarly, during abnormal ballast conditions, the temperature of the mounting surface shall not exceed 130 °C. At ambient temperature and at 1,1 times the supply voltage, the temperature of the windings and mounting surface are measured and plotted on a graph; then a straight line is drawn through these points. The extrapolation of this straight line shall not reach a point representing a mounting surface temperature of 180 °C at a winding temperature of 350 °C (see Figure 9).

For normally flammable surfaces, the limiting temperatures for the mounting surface related to the ignition temperature of wood are a function of time (see Figure 27).

N.3 Thermal protectors

Thermal protectors can be part of the ballast or external to the ballast.

Requirements for thermally protected ballasts are covered by the relevant ballast standard.

Thermally protected ballasts are marked with the symbol ∇^P or $\nabla^{\dots}$. The dots are replaced by the rated maximum case temperature in °C when the protector opens the circuit.

Thermally protected ballasts with the symbol ∇^P or $\nabla^{\dots}$ with values up to and including 130 °C provide complete protection of the luminaire mounting surface without any additional measures in the luminaire being necessary. This implies compliance on a time related basis with the maximum case temperature permitted under abnormal conditions i.e. 130 °C, and, under failed ballast conditions, with a mounting surface temperature not exceeding 180 °C.

Thermally protected ballasts with a symbol $\nabla^{\dots}$ with values above 130 °C shall be checked in combination with the luminaire as specified for luminaires with a thermal protector external to the ballast.

Luminaires with a thermal protector external to the ballast, and luminaires with thermally protected ballasts with a marked value above 130 °C, are checked by measuring the temperature of the luminaire mounting surface until the thermal protector opens the circuit. During the test, the temperature of the luminaire mounting surface is recorded and shall not exceed the maximum temperature permitted under abnormal conditions, i.e. 130 °C, nor on a time related basis up to the maximum temperature under failed ballast conditions (see Table N.2).

Table N.2 – Thermal protection operation

Maximum temperature of the mounting surface °C	Maximum time allowed for these temperatures to be present Min
Over 180	0
Between 175 and 180	15
Between 170 and 175	20
Between 165 and 170	25
Between 160 and 165	30
Between 155 and 160	40
Between 150 and 155	50
Between 145 and 150	60
Between 140 and 145	90
Between 135 and 140	120

N.4 Deletion of the F mark requirements

The changes introduced in this edition were developed over 5 years. They simplify the structure of the requirements so that the expectation is that all products meet the most stringent requirements. If a product cannot meet this requirement, such as mounting on normally flammable surfaces, then it shall be marked accordingly. Therefore, these changes have moved from a mixture of both positive and negative markings to now follow IEC principles of only negatively marking.

The further complication of when a product has to comply with mounting on normally flammable surfaces but did not require to be marked (see for example requirements for mains socket-outlet mounted nightlights) is now removed.

Annex O

(Void)

Annex P **(normative)**

Absorption requirements for the protective shield to be fitted to luminaires designed for metal halide lamps which emit a high level of UV radiation

P.1 General

Most metal halide lamps having a glass outer bulb emit only a low level of UV radiation and additional measures regarding UV absorption by the luminaire shield are not needed. However, some metal halide lamps having a normal quartz outer bulb or no outer bulb emit a high level of UV radiation (greater than 6 mW/klm specific effective radiant UV power for lamps for general lighting).

In instances where lamp manufacturers provide a warning regarding the risk of UV radiation, see 4.21.1, Note 1 or, as referenced on the relevant lamp data sheet in IEC 61167 for standardized lamps, adequate protective UV absorption measures shall be taken in the luminaire. For the selection of the UV absorbing protective shield, one of the two following procedures shall be used.

NOTE This procedure only relates to possible hazards regarding UV exposure of human beings. It does not deal with the possible influence of optical radiation on materials, like mechanical damage or discoloration.

P.2 Procedure A

The maximum specific effective radiant UV power P_{eff} of the lamp shall be established from information to be supplied by the lamp manufacturer or, for standardized lamps, from data on the relevant lamp data sheet in IEC 61167. The specific effective radiant UV power of a lamp is its effective radiant UV power related to its luminous flux.

The maximum allowed UV transmission T of the luminaire shield shall be calculated as follows, taking into account the expected application of the luminaire:

$$T \leq 8\,000 / (P_{\text{eff}} \times t_{\text{e}} \times E_{\text{e}})$$

where

T is the maximum allowed UV transmission for any wavelength between 200 nm and 315 nm;

P_{eff} is the specific effective radiant UV power of the lamp (in mW/klm);

t_{e} is the expected maximum exposure time per day in the application (in hours);

E_{e} is the expected maximum illuminance in the application (in lux).

If the maximum exposure time in the application cannot be estimated, and since daily exposure times longer than 8 h need not be considered, the most onerous requirement is given by:

$$T \leq 1\,000 / (P_{\text{eff}} \times E_{\text{e}})$$

A shield shall be chosen that, according to the glass manufacturer, has a maximum UV transmission for any wavelength between 200 nm and 315 nm not exceeding the calculated maximum allowed UV transmission value T .

P.3 Procedure B

The above calculation procedure is based on the value of the effective UV radiation related to the effective visible radiation of a bare lamp. Any spectral influence of reflective materials inside the luminaire is neglected.

However, in most cases, reflections inside the luminaire will absorb the UV radiation stronger than the visible radiation, resulting in less UV radiation from the luminaire than calculated with procedure A. If needed, and in case of doubt, this influence can be taken into account by making spectral measurements of the irradiance from the luminaire in the UV and visible region.

In the UV region between 200 nm and 315 nm, the measured spectral irradiance shall be weighted with the UV hazard function $S(\lambda)$ for unintended UV, giving the effective UV irradiance. In the visible region, it shall be weighted with the spectral luminous efficiency $V(\lambda) \times 683$, giving the effective visible irradiance, i.e. the illuminance. The ratio of the two values is E_{eff} , the specific effective UV irradiance, which is the effective UV irradiance from the luminaire related to its illuminance.

NOTE Information about the relevant UV hazard function $S(\lambda)$ is given in IEC 62471. The action spectrum $S(\lambda)$ extends from 200 nm to 400 nm, but weighting between 200 nm and 315 nm will suffice for light sources.

The result of the direct measurement from the luminaire shall comply with the following requirement, taking account the expected application of the luminaire:

$$E_{\text{eff}} \leq 8\,000 / (t_e \times E_e)$$

where

E_{eff} is the measured specific effective UV irradiance from the luminaire [in mW/(m².klx)];

t_e is the expected maximum exposure time per day in the application [in hours];

E_e is the expected maximum illuminance in the application [in lux].

If the maximum exposure time in the application cannot be estimated, the most onerous requirement in this case is given by:

$$E_{\text{eff}} \leq 1\,000 / E_e$$

Annex Q (informative)

Conformity testing during manufacture

Q.1 General

The tests specified in this annex should be carried out by the manufacturer on each luminaire after production and are intended to reveal, as far as safety is concerned, unacceptable variations in material and manufacture. These tests are intended not to impair the properties and the reliability of the luminaire, and they vary from certain type tests in the standard by the lower voltages utilised.

More tests may have to be conducted to ensure that every luminaire conforms with the sample approved under the type test to this specification. The manufacturer should determine these tests from his experience.

Within the framework of the quality manual, the manufacturer may vary this test procedure and its values to one better suited to his production arrangements, and may make certain tests at an appropriate stage during manufacture, provided it can be proved that at least the same degree of safety is ensured as specified in this annex.

Q.2 Testing

Electrical tests should be conducted on 100 % of all units produced as scheduled in Table Q.1. Failed products are to be quarantined for scrap or rebuild.

Visual inspection should take place to ensure that:

- a) all specified labels are securely in place;
- b) manufacturers' instructions are placed within the luminaire, where necessary;
- c) luminaire is complete, and that mechanical check against a checklist for the product has been carried out.

All products passing these tests should be suitably identified.

Table Q.1 – Minimum values for electrical tests

Test	Class of luminaire and compliance			
	Class I luminaires	Class II luminaires metal encased	Class III metal encased with supply > 25 V a.c. (r.m.s) or 60 V d.c., ripple free	Class II and class III luminaires insulation encased
FUNCTION TEST/CIRCUIT CONTINUITY (with lamp or simulation lamp)	Generally at normal operating voltage			
EARTH CONTINUITY Applied between earthing terminal on luminaire and the most accessible parts likely to become live. Settable and adjustable luminaires placed in most onerous position.	Maximum resistance 0,50 Ω Measured by passing a minimum current of 10 A at between 6 V and 12 V for at least 1 s	Not applicable		
a) ELECTRIC STRENGTH OR b) INSULATION RESISTANCE Measured between the live and neutral terminals linked together and the earth terminal or between the conductors of class II and class III luminaires and the metal enclosure	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 1,5 kV a.c. for a minimum of 1 s or 1,5 $\sqrt{2}$ d.c. kV OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 500 V d.c. for 1 s	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 1,5 kV a.c. for a minimum of 1 s or 1,5 $\sqrt{2}$ d.c. kV OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 500 V d.c. for 1 s	Maximum breakdown current 5 mA Measured by applying a minimum voltage of 400 V a.c. for a minimum of 1 s or 400 $\sqrt{2}$ d.c. V OR Minimum resistance 2 M Ω Measured by applying 100 V d.c. for 1 s	Not applicable
POLARITY Tested at incoming terminals	Where necessary for correct functioning of luminaire	Not applicable		

Annex R (normative)

Schedule of amended clauses and subclauses containing more serious/critical requirements which call for products to be retested

The schedule of clauses and subclause given in Annex R details the requirements of this amendment to IEC 60598-1 with respect to the previous edition (including all amendments). These requirements may call for products to be retested when updating product certification. Retesting may not be required in all cases.

Edition 7.0 (2008) to Edition 8.0 (2014)

Clause 4.28: Fixing of thermal sensing controls

Clause 10.3: Touch current, protective conductor current and electric burn

Subclause 12.5.2: Thermal test (abnormal condition) ignitors marked $t_c + x$

Subclause 3.2.12: Marking of earths

Subclauses; 3.2.23, 4.24.2: Retinal blue light hazard

Subclauses 3.3.22, Clause 4.31: Insulation between circuits

Subclauses 4.32, Clause 10.2: Over voltage protective devices

Subclause 8.2.1, and Annex M: Access to basic insulation

Edition 8.0 (2014) to Edition 8 (2014) and Amendment 1 (20XX)

Section 11: Creepage and clearance distances for high frequency (> 30 kHz) and pulse voltages

Section 3, Section 12: Luminaires delivered without controlgear

Subclause 3.2.8: Rated input power for luminaires used with non-replaceable or non-user replaceable light sources

Subclause 9.2.3: IPX2 luminaires

Annex S

(normative)

Requirements for the identification of a family or range of luminaires for type testing

S.1 General

When selecting type test sample(s) from a range of luminaires of similar construction for type test verification, the luminaire(s) chosen shall be those which represent the most unfavourable combination of components and housing.

S.2 Range or family of luminaires

A range or family of luminaires of similar construction shall be considered to be:

- a) in compliance with the same Part 2 of the applicable standard;
- b) equipped with lamps of the same nature, such as:
 - 1) tungsten including tungsten halogen lamps;
 - 2) fluorescent lamps;
 - 3) discharge lamps;
 - 4) LED lamps and modules;
- c) within the same class of protection against electrical shocks;
- d) within the same IP classification.

Compliance shall be established by conformity with Clause S.2.

Each range of luminaires requires a case-by-case consideration. The range of luminaires should be manufactured by the same manufacturer, under the same quality assurance system. The type variants of the range should be essentially identical with respect to materials used, components and technology applied. Type test sample(s) should be selected with the cooperation of the manufacturer and the testing station.

Annex T
(Void)

Annex U

(informative)

Creepage and clearance distances for luminaires where a higher degree of availability (impulse withstand category III)

U.1 General

Creepage limits detailed in Section 11 of this standard have been established with reference to IEC 60664 series and based on impulse withstand category II. This level of impulse withstand category is considered appropriate to normal usage of luminaires covered under the scope of IEC 60598 standards. Annex U details the more onerous requirements of IEC 60664 series which would allow luminaires to have a higher overvoltage capability for an impulse withstand category III should a higher degree of impulse withstand category be requested.

U.2 Requirements for impulse withstand category III

Increased clearance requirements for impulse withstand category III are given in Table U.1. These limits are applied in place of those given in Table 11.1.B should a rating of impulse withstand category III be requested.

Creepage limits remains those required in 11.2.2, taking into account that creepage distances shall not be less than the required minimum clearance.

For details of pollution degrees or impulse withstand categories, IEC 60664-1 should be consulted.

The minimum distances specified are based on the following parameters:

- for use up to 2 000 m above sea level;
- pollution degree 2 where normally only non-conductive pollution occurs but occasionally a temporary conductivity caused by condensation is to be expected;
- equipment of impulse withstand category III which is equipment in fixed installations and for cases where the reliability and the availability of the equipment is subject to special requirements.

Table U.1 – Minimum clearance distances for a.c. sinusoidal working voltages impulse withstand category III

Distances mm	RMS working voltage not exceeding V				
	50	150	300	600	1 000
Clearances with mains supply transients according to impulse withstand category III ^b					
– Basic and supplementary insulation	0,2	1,5	3,0	5,5	8,0
– Reinforced insulation	0,5	3,0	5,5	8,0	14
Clearances without mains supply transients ^{a b}					
– Basic or supplementary insulation	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Reinforced insulation	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a The values in this row are applicable to circuits where it is ensured that they are free from transient (e.g. battery circuits). ^b For clearances, the equivalent d.c. voltage is equal to the peak of the a.c. voltage. Interpolation between columns is not allowed.					

Annex V

(normative)

Additional test requirements for terminal blocks with integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body

V.1 Additional requirements to 7.2.1

The earthing connections shall be of low resistance and shall not be impaired by mechanical stress e.g. during the connection of the line and neutral conductors to a common terminal block, etc.

Test requirements for mechanical strength:

An integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body shall perform a permanent and reliable connection between the terminal and the supporting plate. It shall not be possible to loosen the connection without a tool. The screwless earthing contact on outer surfaces of the luminaire shall be protected against mechanical stress and damage from outside the luminaire by means of constructional design. Mechanical stresses can occur when the luminaire touches other objects (e.g. mounting surface). Terminal blocks with integrated screwless earth contact shall be mounted in accordance with the instructions of the manufacturer.

Compliance is checked by inspection and the following tests.

Checking reliability of terminal fixing: The secure fixing of the terminal block to the supporting plate is checked by a pull test. The terminal is fitted with a solid conductor having the largest cross-sectional area for which the terminals are rated. A pull test load of 20 N is applied to the most unfavourable direction. After test, the terminal block shall be in place.

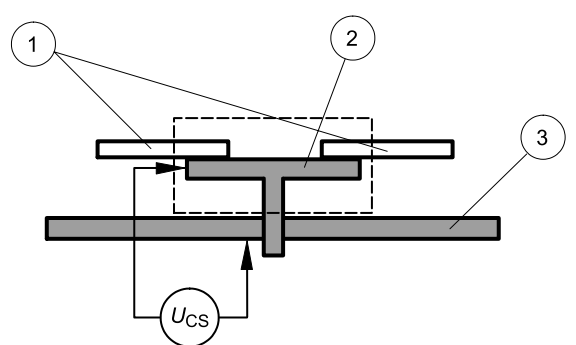
Checking mechanical connection to supporting plate: For this test, the terminal block shall be held only by the earthing contact with the fixing supports provided after the insulating material is removed. A pull test load of 50 N is applied to the centre of the earthing contact in the opposite direction of insertion for at least 1 min. The screwless earthing contact shall not be damaged after test and the connection to the supporting plate shall not loosen.

For each of these mechanical tests, the resistance between the earth connection of the terminal and the supporting plate shall not exceed 0,05 Ω following the test.

V.2 Additional requirements to 7.2.3

Test requirement for the electrical connection:

The integrated screwless earthing contact for direct connection to the luminaire housing or to parts of the body is submitted to a voltage drop test. For testing, the terminal block is mounted onto a supporting plate with the lowest thickness according to the manufacturers specifications and it is fitted with a solid conductor having the largest cross-sectional area for which the terminals are rated. The voltage drop is measured over the U_{cs} -path as shown in Figure V.1. The measurement is performed as described in the first paragraph of this annex. If the resistance to the supporting plates of any of the terminal blocks exceeds 0,05 Ω , the terminal blocks are rejected.



IEC 528/08

Key

- 1 conductor
- 2 terminal
- 3 supporting plate
- U_{cs} voltage drop between conductor and supporting plate

Figure V.1 – Arrangement for voltage drop test

Annex W

(normative)

Alternative thermal test for thermoplastic luminaires

W.0 General

The following test method can be used as an alternative to the reference test of 12.7.1.1 for luminaires without temperature sensing controls, incorporating fluorescent lamp ≤ 70 W. In case of doubt, the test method of 12.7.1.1 applies.

W.1 Thermal test in regard to fault conditions in lamp controlgear or electronic devices without temperature sensing controls in thermoplastic luminaires for fluorescent lamps ≤ 70 W

The luminaire shall be tested under the conditions specified in items a), c), e), f) and h) of 12.4.1. In addition, the following also applies.

20 % of the lamp circuits in the luminaire, and not less than one lamp circuit, shall be subjected to abnormal conditions (see 12.5.1 item a)).

The circuits which have the most thermal influence on the fixation point and exposed parts shall be chosen and other lamp circuits shall be operated at rated voltage under normal conditions.

The circuits subjected to the above conditions shall then be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times rated voltage (or the maximum of the rated voltage range). When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of fixing points or most thermally influenced exposed parts shall be measured. It is not necessary to measure the temperature of small wound devices that are incorporated within electronic circuits.

For fluorescent lamp luminaires with an a.c. supplied electronic lamp control gear incorporating a filter coil, the voltage required to give nominal operating current shall be determined. The filter coil shall be operated at 0,9, 1,0 and 1,1 times this voltage. When conditions are stable at each of these three test voltages, the highest winding temperature and the highest temperature of fixing points and most thermally influenced exposed parts shall be measured. All other parts of the lamp control gear and lamp shall be inoperative for this test.

Compliance:

The values of temperature measured at 0,9, 1,0 and 1,1 times the rated voltage (or the maximum of the voltage range) are used for the linear regression formula in calculating the temperature of fixing points and other exposed parts in relation to a ballast/transformer winding temperature of 350 °C. If the difference between winding temperature measurements at 0,9 and 1,1 co-ordinates is less than 30 K, a fourth point is added, whose co-ordinates are winding t_a , fixing or exposed part t_a . The thermoplastic material is then subjected to the ball pressure test as described in 13.2.1 at the estimated temperature determined by linear regression, but not less than 75 °C. The diameter of the impression shall be measured and shall not exceed 2 mm.

This is a fault condition test and the additional 25 °C of 13.2.1 does not apply. In applying the requirements of 4.15 and 12.7, the following shall be referred to.

- "Fixing points" means both the fixing points of components and the fixing points of a luminaire to the mounting surface.
- "Exposed part" means the outer surface of the luminaire enclosure.
- According to the requirements of 12.7, measurement of exposed parts is restricted to those parts providing the luminaire/component fixing or parts providing a protective barrier against accidental contact with live parts, as required by Section 8 of this standard.
- The hottest part of the thermoplastic material section requiring the test is measured. This may often be on the internal surface of a luminaire enclosure not the outer surface.
- The material temperature limits defined are with respect to materials under both mechanical load and no mechanical load.
- t_a is the rated t_a of the luminaire.

Annex X (normative)

Requirements for insulation between active part of circuits and accessible conductive parts
(see 4.31 and Figure X.1)

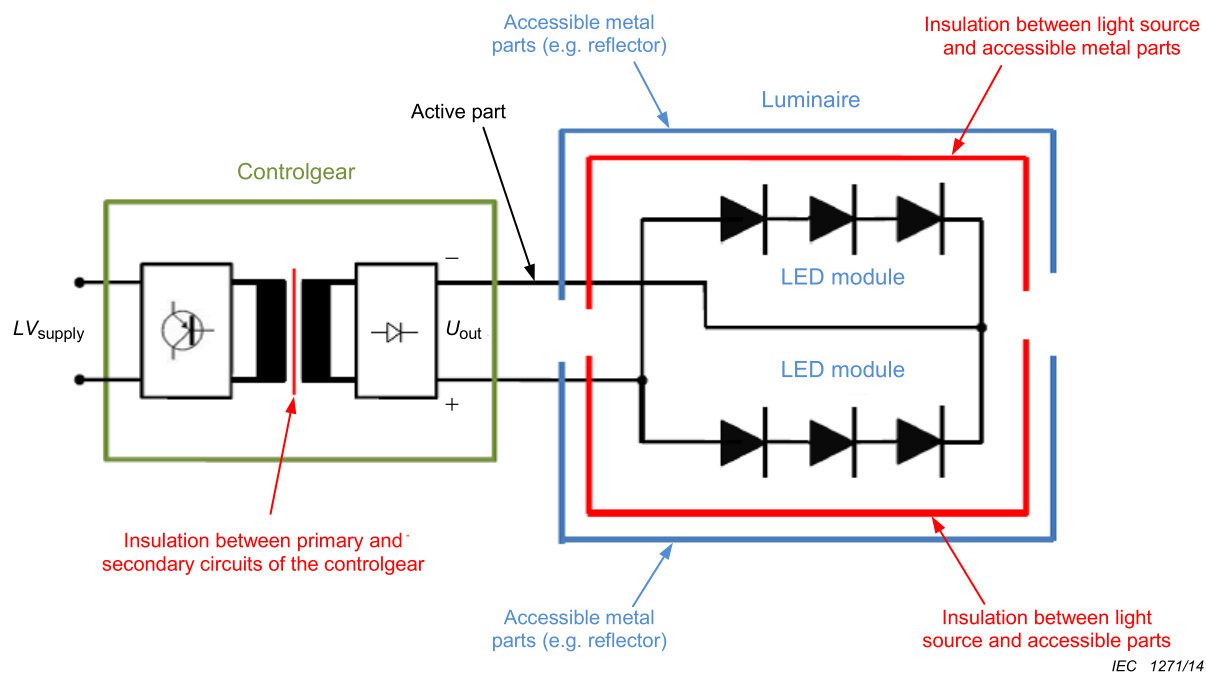


Figure X.1 – Declaration of LV_{supply} and U_{out} and the insulation barriers between the light source and accessible parts

**Table X.1 – Insulation requirements between active parts
and accessible conductive parts**

Controlgear		Required insulation between active parts and accessible conductive parts		
Insulation between LV supply and secondary circuits	Output voltage	Class I Insulation of accessible earthed conductive parts	Class II Insulation of one accessible conductive part or more than one with equipotential bonding	Class II Insulation of more than one accessible conductive parts without equipotential bonding
None	$U_{out} > LV_{supply}$	Basic insulation complying with U_{out}	Double or reinforced insulation complying with U_{out}	Double or reinforced Insulation complying with U_{out}
	$U_{out} \leq LV_{supply}$	Basic insulation complying with LV_{supply}	Double or reinforced insulation complying with LV_{supply}	Double or reinforced Insulation complying with LV_{supply}
Basic	Voltages above ELV	Basic insulation complying with U_{out}	Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}	Insulation has to fulfil the higher requirement of a) or b): a) Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply} b) Double or reinforced insulation complying with U_{out}
	ELV (FELV)	Basic insulation complying with U_{out}	Supplementary insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}	Supplementary Insulation complying with U_{out} plus LV_{supply}
Double or reinforced	Voltages above ELV	Basic insulation complying with U_{out}	Basic insulation complying with U_{out}	Double or reinforced Insulation complying with U_{out}
	ELV (SELV)	Basic insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11	Basic insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11	Basic Insulation complying with U_{out} See also requirements in IEC 60598-1, Sections 8, 10 and 11

NOTE Table X.1 is an overview of the requirements already given in IEC 60598-1, it does not amend or add to these requirements.

Bibliography

The following informative documents refer to publications that provide information or guidance and are either not quoted in the text of this part or are quoted in part 2 of this series. Readers are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions.

IEC 60050-195:1998, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock*
Amendment 1:2001

IEC 60050-604:1987, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation*

IEC 60079 (all parts), *Electrical apparatus for explosive gas atmospheres*

IEC 60081, *Double-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60216 (all parts), *Electrical insulating materials– Properties of thermal endurance*

IEC 60269 (all parts), *Low-voltage fuses*

IEC 60364 (all parts), *Low-voltage electrical installations*

IEC 60364-4-41:2005, *Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock*

IEC 60364-4-44:1995, *Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – 4: Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switches*
Amendment 1:1998

IEC 60364-5-51, *Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules*

IEC 60364-7-701, *Low-voltage electrical installations – Part 7-701: Requirements for specialist installations or locations – Locations containing a bath or shower*

IEC 60364-7-702, *Electrical installations of buildings – Part 7: Requirements for special installations or locations – Section 702: Swimming pools and other basins*

IEC 60598-2-3, *Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for road and street lighting*

IEC 60598-2-5, *Luminaires – Part 2-5: Particular requirements – Floodlights*

IEC 60598-2-6, *Luminaires – Part 2: Particular requirements – Section 6: Luminaires with built-in transformers for filament lamps*

IEC 60634, *Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires*

IEC 60664 (all parts), *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*

IEC 60664-1:2007, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-3, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution*

IEC 60695 (all parts), *Fire hazard testing*

IEC 60695-2 (all parts), *Fire hazard testing – Part 2: Glowing/hot-wire based test methods*

IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing. Guidance and test methods for the minimization of the effects of abnormal heat on electrotechnical products involved in fires. Method for testing products made from non-metallic materials for resistance to heat using the ball pressure test*

IEC 60695-10-2, *Fire hazard testing. Guidance and test methods*

IEC 60811-3-1, *Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables – Part 3: Methods specific to PVC compounds – Section One: Pressure test at high temperature – Tests for resistance to cracking*

IEC 60901, *Single-capped fluorescent lamps – Performance specifications*

IEC 60921, *Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60923, *Auxiliaries for lamps – Ballasts for discharge lamps (excluding tubular fluorescent lamps) – Performance requirements*

IEC 60925, *DC supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60929, *AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements*

IEC 60950-1:2005, *Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements*

IEC 60972, *Classification and interpretation of new lighting products*

IEC 61140:2001, *Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment*

IEC 61195, *Double-capped fluorescent lamps – Safety specifications*

IEC 61210, *Connecting devices – Flat quick-connect terminations for electrical copper conductors – Safety requirements*

IEC 61346-1, *Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules*

IEC 61535:2009, *Installation couplers intended for permanent connection in fixed installations*

IEC 61995 (all parts), *Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes*

IEC 62471:2008, *Photobiological safety of lamps and lamp systems*

IEC/TR 62471-2:2009, *Photobiological safety of lamps and lamp systems. Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety*

ISO 75-2:1993, *Plastics – Determination of temperature of deflection under load – Plastics and ebonite*

ISO 1891, *Bolts, screws, nuts and accessories – Terminology and nomenclature*

ISO 4046-4:2002, *Paper, board, pulp and related terms – Vocabulary – Part 4: Paper and board grades and converted products*

ISO 16893-1, *Wood-based panels – Particleboard – Part 1: Classifications*

ANSI C136, *American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Lighting Poles*

AS3771, *Road lighting luminaires with integral control gear*

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60598-1
Edition 8.0 2014-05

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

FEUILLE D'INTERPRÉTATION 1

Cette feuille d'interprétation a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette feuille d'interprétation est issu des documents suivants:

ISH	Rapport de vote
34D/1197/ISH	34D/1207/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette feuille d'interprétation.

INTRODUCTION (ne fait pas partie de la proposition):

Les changements introduits dans l'IEC 60598-1 Ed.8.0 ont été faits de toute urgence pour répondre complètement aux nouvelles conceptions de luminaire LED qui entrent sur le marché. Certains alignements avec les exigences antérieures déjà existantes de la norme sont encore nécessaires et cet aspect sera abordé dans l'Amendement 1 à l'Edition 8 qui est actuellement en préparation.

PROPOSITION

Pour publier la Fiche interprétation d'information sur l'Article 4.31; l'Article 10; l'Article 11; l'Annexe M et l'annexe X de l'IEC 60598-1:2014 (Ed 8.0), *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*, comme suit:

FICHE D'INTERPRÉTATION

L'Article 4.31; l'Article 10; l'Article 11; l'Annexe M et l'Annexe X
de l'IEC 60598-1:2014 (Ed. 8.0), *Luminaires – Partie 1: Exigences générales et essais*

Pour les exigences d'isolement entre les parties actives (courant porteur/actif) et les parties accessibles, le Tableau X.1 de l'Annexe X doit être pris comme référence définitive de l'isolement nécessaire qui doit être fourni. En outre, les données prescrites par le Tableau X.1 doivent être utilisées comme base pour l'établissement de la «Tension de service» qui doit être considérée pour l'application des essais de rigidité diélectrique de l'Article 10 et les exigences des lignes de fuite et distances dans l'air de l'Article 11.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	219
SECTION 0: INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	221
0.1 Domaine d'application	221
0.2 Références normatives.....	222
0.3 Exigences générales	225
0.4 Exigences d'essai générales et vérification	225
0.5 Éléments constitutifs des luminaires	226
0.6 Liste des parties de l'IEC 60598-2	227
0.7 Informations relatives à la conception des luminaires dans les normes relatives aux sources lumineuses	228
SECTION 1: TERMES ET DÉFINITIONS	228
1.1 Généralités	228
1.2 Termes et définitions	228
SECTION 2: CLASSIFICATION DES LUMINAIRES	243
2.1 Généralités	243
2.2 Classification en fonction du type de protection contre les chocs électriques	243
2.3 Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité	243
2.4 Classification selon le matériau de la surface d'appui pour laquelle le luminaire est conçu	244
2.5 Classification selon les conditions d'emploi.....	244
SECTION 3: MARQUAGE	244
3.1 Généralités	244
3.2 Marquage sur les luminaires.....	244
3.3 Renseignements complémentaires	250
3.4 Essai de marquage	253
SECTION 4: CONSTRUCTION.....	253
4.1 Généralités	253
4.2 Composants remplaçables	253
4.3 Passages de fils.....	253
4.4 Douilles.....	254
4.5 Douilles de starter	256
4.6 Blocs de jonction.....	256
4.7 Bornes et raccordement au réseau	256
4.8 Interrupteurs	258
4.9 Recouvrements et manchons isolants.....	259
4.10 Isolation double et isolation renforcée.....	259
4.11 Connexions électriques et parties conductrices.....	261
4.12 Vis et connexions (mécaniques) et presse-étoupe	263
4.13 Résistance mécanique	266
4.14 Suspensions, fixations et appareils de réglage.....	269
4.15 Matériaux inflammables.....	273
4.16 Luminaires pour installation sur des surfaces normalement inflammables	274
4.17 Trous de vidange	275
4.18 Résistance à la corrosion	276

4.19	Amorceurs	276
4.20	Luminaires pour conditions sévères d'emploi – Exigences concernant la résistance aux vibrations	277
4.21	Écran de protection	277
4.22	Accessoires fixés aux lampes.....	278
4.23	Semi-luminaires	278
4.24	Dangers photobiologiques	278
4.25	Risques mécaniques	280
4.26	Protection contre les courts-circuits	280
4.27	Bloc de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés	280
4.28	Fixation des appareils de contrôle sensibles à la température	280
4.29	Luminaires avec source lumineuse non remplaçable.....	281
4.30	Luminaires avec sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur	281
4.31	Isolation entre les circuits	281
4.32	Appareils de protection contre les surtensions	284
SECTION 5: CÂBLAGE EXTERNE ET INTERNE		284
5.1	Généralités	284
5.2	Raccordement au réseau et autres câblages externes	284
5.3	Câblage interne.....	292
5.4	Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite.....	294
SECTION 6: Non utilisée		296
SECTION 7: DISPOSITIONS EN VUE DE LA MISE À LA TERRE		296
7.1	Généralités	296
7.2	Dispositions en vue de la mise à la terre.....	296
SECTION 8: PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES		298
8.1	Généralités	298
8.2	Protection contre les chocs électriques.....	298
SECTION 9: RÉSISTANCE AUX POUSSIÈRES, AUX CORPS SOLIDES ET À L'HUMIDITÉ.....		302
9.1	Généralités	302
9.2	Essais de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité	302
9.3	Essai d'humidité	307
SECTION 10: RÉSISTANCE D'ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, COURANT DE CONTACT ET COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION		308
10.1	Généralités	308
10.2	Résistance d'isolement et rigidité diélectrique	308
10.3	Courant de contact, courant dans le conducteur de protection et brûlure électrique	312
SECTION 11: LIGNES DE FUITE ET DISTANCES DANS L'AIR.....		313
11.1	Généralités	313
11.2	Lignes de fuite et distances dans l'air	314
SECTION 12: ESSAIS D'ENDURANCE ET D'ÉCHAUFFEMENT		317
12.1	Généralités	317
12.2	Sélection des lampes et ballasts.....	317
12.3	Essai d'endurance	318
12.4	Essai d'échauffement (fonctionnement normal).....	319
12.5	Essai d'échauffement (fonctionnement anormal).....	325

12.6	Essai d'échauffement (concerne la défaillance des enroulements des appareillages d'alimentation)	330
12.7	Essai d'échauffement en rapport avec des conditions défectueuses des appareillages d'alimentation ou des dispositifs électroniques incorporés dans des luminaires en matière thermoplastique.....	332
SECTION 13: RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FEU ET AUX COURANTS DE CHEMINEMENT		335
13.1	Généralités	335
13.2	Résistance à la chaleur	335
13.3	Résistance à la flamme et à l'inflammation	336
13.4	Résistance aux courants de cheminement.....	337
SECTION 14: BORNES À VIS		337
14.1	Généralités	337
14.2	Termes et définitions.....	337
14.3	Règles générales et principes fondamentaux.....	338
14.4	Essais mécaniques	340
SECTION 15: BORNES SANS VIS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES		344
15.1	Généralités	344
15.2	Termes et définitions.....	344
15.3	Exigences générales	345
15.4	Instructions générales sur les essais	346
15.5	Bornes et connexions pour câblage interne.....	347
15.6	Bornes et connexions pour câblage externe.....	349
Annexe A (normative) Essai destiné à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique		377
Annexe B (normative) Lampes d'essai.....		378
B.1	Généralités	378
B.2	Lampes à filament du domaine d'application de l'IEC 60432-1 et IEC 60432-2.....	378
B.2.1	Principaux modes de transfert de chaleur et lampes utilisées pour les essais.....	378
B.2.2	Lampes à filament d'essai.....	379
B.3	Lampes halogènes du domaine d'application de l'IEC 60432-3.....	380
B.4	Lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge.....	380
B.5	Modules à LED du domaine d'application de l'IEC 62031	381
Annexe C (normative) Conditions de circuit anormales		382
Annexe D (normative) Enceinte à air calme		385
Annexe E (normative) Détermination des échauffements des enroulements par la méthode de variation de résistance		389
Annexe F (normative) Essai de résistance à la corrosion sous contrainte du cuivre et des alliages de cuivre.....		390
F.1	Enceinte d'essai.....	390
F.2	Solution d'essai.....	390
F.3	Élément d'essai.....	390
F.4	Procédure d'essai	391
Annexe G (normative) Mesures du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection).....		392
Annexe H (Vide).....		396
Annexe I (Vide)		397

Annexe J (informative) Explication des chiffres IP des degrés de protection	398
Annexe K (informative) Mesure des températures	400
K.1 Mesures de température des luminaires	400
K.2 Mesure des températures des parties isolantes des douilles de lampe	401
Annexe L (informative) Guide de bonne pratique pour la conception des luminaires	403
L.1 Généralités	403
L.2 Utilisation des matières plastiques dans les luminaires	403
L.3 Résistance à la rouille	404
L.4 Résistance à la corrosion	404
L.5 Atmosphères chimiquement corrosives	405
L.6 Conception des réflecteurs	405
L.7 Composants utilisés dans différents types de luminaires	406
L.8 Recommandations sur la protection des ballasts électromagnétiques en ce qui concerne les phénomènes de fin de vie des lampes DHI	407
L.9 Résistance contre les effets des vibrations	407
L.10 Inflammabilité des composants	408
Annexe M (normative) Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air	409
Annexe N (informative) Explication sur le marquage des luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces d'appui normalement inflammables et recouverts de matériaux isolants	410
N.0 Généralités	410
N.1 Protection contre l'inflammation	410
N.2 Protection contre la chaleur	411
N.2.1 Espacement	411
N.2.2 Mesures de température de la surface d'appui, dans des conditions anormales ou de ballast défectueux	411
N.3 Dispositifs de protection thermique	412
N.4 Suppression des exigences du marquage F	413
Annexe O (Vide)	414
Annexe P (normative) Spécifications d'absorption pour les écrans de protection destinés à être installés dans les luminaires conçus pour lampes aux halogénures métalliques émettant un degré élevé de rayonnement UV	415
P.1 Généralités	415
P.2 Procédure A	415
P.3 Procédure B	416
Annexe Q (informative) Essai de conformité en fabrication	417
Q.1 Généralités	417
Q.2 Essai	417
Annexe R (normative) Liste des articles et paragraphes amendés contenant des exigences particulièrement importantes/critiques qui nécessitent de resoumettre à l'essai les produits	419
Annexe S (normative) Exigences pour l'identification d'une famille ou d'une gamme de luminaires pour les essais de type	420
S.1 Généralités	420
S.2 Gamme ou famille de luminaires	420
Annexe T (Vide)	421
Annexe U (informative) Lignes de fuite et distances dans l'air pour les luminaires avec un degré d'aptitude supérieur (catégorie de tenue aux chocs III)	422
U.1 Généralités	422

U.2	Exigences pour la catégorie de tenue aux chocs III.....	422
Annexe V (normative)	Exigences d'essai supplémentaires pour les bornes avec contact automatique de terre intégré pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties	424
V.1	Exigences additionnelles à 7.2.1.....	424
V.2	Exigences additionnelles à 7.2.3.....	424
Annexe W (normative)	Essai alternatif d'échauffement pour luminaires réalisé avec des matériaux thermoplastiques	426
W.1	Essai d'échauffement des luminaires réalisés en matériau thermoplastique en rapport avec des conditions de défaut des appareillages d'alimentation ou des appareils électroniques sans appareil de contrôle sensibles à la température pour des lampes fluorescentes $\leq$ 70 W	426
Annexe X (normative).....		428
Bibliographie		430
Figure 1 – Symboles		355
Figure 2 – Bloc de jonction pour essai de pose de luminaire à câbles de raccordement (sorties)		355
Figure 3 – <i>Cette figure a été supprimée dans la présente édition.</i>		356
Figure 4 – Illustration des exigences de 4.15		356
Figure 5 – <i>Cette figure a été supprimée dans la présente édition.</i>		356
Figure 6 – Appareil pour la vérification de la protection contre les poussières		357
Figure 7 – Appareil pour la vérification de la protection contre la pluie et les projections d'eau.....		358
Figure 8 – Buse pour essai de pluie fine		359
Figure 9 – Relation entre la température d'enroulement et la température de la surface de montage.....		360
Figure 10 – Appareil pour l'essai de pression à la bille		361
Figure 11 – Disposition et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement		361
Figure 12 – Bornes à trou.....		362
Figure 13 – Bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté (1 de 2)		363
Figure 14 – Bornes à plaquette.....		365
Figure 15 – Bornes pour cosses et barrettes.....		366
Figure 16 – Bornes à capot taraudé.....		367
Figure 17 – Construction de connexions électriques		368
Figure 18 – Exemples de bornes sans vis, du type à serrage par ressort		368
Figure 19 – Autres exemples de connexions sans vis		369
Figure 20 – Illustration des termes "repiquage" et "ligne traversante"		370
Figure 21 – Appareil pour les essais de choc à la bille		371
Figure 22 – Exemples des vis à tôle auto-taraudeuses par enlèvement ou déformation de matière (d'après l'ISO 1891).....		371
Figure 23 – <i>Cette figure a été supprimée de la présente édition.</i>		371
Figure 24 – Représentation des mesures des lignes de fuite et distances dans l'air au niveau d'une borne d'alimentation.....		372
Figure 25 – Tambour tournant		372

Figure 26 – Circuit d'essai pour le contrôle de la sécurité lors de l'insertion des lampes	373
Figure 27 – Température d'inflammation du bois en fonction du temps	373
Figure 28 – Exemple de degré d'étamage autorisé	374
Figure 29 – Chaîne d'essai.....	374
Figure 30 – Exemple de vis auto-taraudeuse utilisée dans la rainure d'un matériau métallique	375
Figure 31 – Système de contact électromécanique avec connexion fiche/socle	376
Figure 32 – Circuit d'essai pour les luminaires incorporant des lampes fluorescentes $\leq$ 70 W	376
Figure 33 – Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite	295
Figure C.1 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur (certains ballasts capacitifs sans starter seulement).....	383
Figure C.2 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur (ballasts pour lampes à une broche).....	384
Figure C.3 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur de certaines lampes aux halogénures métalliques et certaines lampes sodium haute pression	384
Figure D.1 – Exemple d'encastrement d'essai dans lequel un luminaire comprend des parties séparées	386
Figure D.2 – Dimensions de la boîte (double plafond isolant) convenant pour des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation	388
Figure G.1 – Configuration d'essai: équipement monophasé en schéma TN ou TT en étoile.....	394
Figure G.2 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour perception ou réaction.....	394
Figure G.3 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour "let-go" (pour les luminaires portatifs de classe I)	395
Figure G.4 – Circuit de mesure, calibré pour les courants de haute fréquence dans le conducteur de protection	395
Figure K.1 – Emplacement des thermocouples sur une douille type	402
Figure V.1 – Disposition pour l'essai de chute de tension.....	425
Figure X.1 – Déclaration de LV_{supply} et U_{out} et les barrières d'isolation entre la source lumineuse et les parties accessibles.....	428
Tableau 3.1 – Marquage.....	245
Tableau 3.2 – Identification des câbles de raccordement et des bornes de très basse tension en courant continu	248
Tableau 4.1 – Essais de torsion sur les vis	264
Tableau 4.2 – Essais de torsion sur les presse-étoupe	266
Tableau 4.3 – Énergies de choc et compression du ressort.....	266
Tableau 4.4 – Essai des semi-luminaires.....	271
Tableau 4.5 – Essai sur les appareils de réglage	272
Tableau 5.1 – Cordons d'alimentation.....	286
Tableau 5.2 – Essais du dispositif d'arrêt de traction	290
Tableau 5.3 – Caractéristiques du câblage	287
Tableau 9.1 – Essai des luminaires étanches aux objets solides	305
Tableau 10.1 – Résistance d'isolement minimale	309
Tableau 10.2 – Rigidité diélectrique	312

Tableau 10.3 – Limites des courants de contact ou des courants dans le conducteur de protection et brûlure électrique	313
Tableau 11.1.A – Lignes de fuite minimales pour tensions sinusoïdales en courant alternatif jusqu'à 30 kHz (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)	315
Tableau 11.1.B – Distances dans l'air minimales pour tensions de service (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)	316
Tableau 11.2 – Distances minimales pour tensions d'impulsion d'amorçage ou tension de crête équivalente U_p	317
Tableau 12.1 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les parties principales (1 de 2)	323
Tableau 12.2 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les matériaux communs utilisés dans les luminaires (1 de 2)	324
Tableau 12.3 – Températures maximales dans les conditions de l'essai de 12.5.1	328
Tableau 12.4 – Températures maximales des enroulements dans des conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour l'appareillage d'alimentation	329
Tableau 12.5 – Températures maximales des enroulements dans les conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour les appareillages d'alimentation marqué "D6"	329
Tableau 12.6 – Limite du temps de dépassement de la température	332
Tableau 14.1 – Sections nominales des conducteurs selon la taille de la borne	339
Tableau 14.2 – Sections nominales des conducteurs selon le courant maximal	340
Tableau 14.3 – Composition des conducteurs	341
Tableau 14.4 – Couple à appliquer aux vis et aux écrous	342
Tableau 14.5 – Force de traction appliquée au conducteur	344
Tableau 15.1 – Caractéristiques assignées des conducteurs	350
Tableau 15.2 – Force de traction sur les conducteurs	350
Tableau F.1 – pH de la solution d'essai	390
Tableau G.1 – Position des interrupteurs e, n et p pour les mesures des différentes classes de luminaires	393
Tableau J.1 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique	398
Tableau J.2 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique	399
Tableau L.1 – Influences nuisibles	403
Tableau M.1 – Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air (voir le Tableau 11.1)	409
Tableau N.1 – Guide des cas d'utilisation du symbole et son explication figurant sur le luminaire ou dans la notice du fabricant fournie avec le luminaire	410
Tableau N.2 – Fonctionnement avec protection thermique	412
Tableau Q.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques	418
Tableau U.1 – Distances dans l'air minimales pour les tensions de service sinusoïdales en courant alternatif – Catégorie de tenue aux chocs III	423
Tableau X.1 – Exigences d'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles	429

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 60598-1 porte le numéro d'édition 8.1. Elle comprend la huitième édition (2014-05) [documents 34D/1110/FDIS et 34D/1121/RVD], ses corrigenda 1 (2015-10), 2 (2015-12) and 3 (2017-05) et sa feuille d'interprétation 1 (2016-05), et son amendement 1 (2017-09) [documents 34D/1292/FDIS et 34D/1298/RVD]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 60598-1 a été établie par le sous-comité 34D: Luminaires, du comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Cette huitième édition constitue une révision technique et inclue les changements techniques significatifs suivants par rapport à l'édition précédente:

- a) exigences pour aider aux méthodes de construction des nouveaux luminaires à LED entrant sur le marché;
- b) exigences photobiologiques étendues;
- c) exigences plus précises concernant l'isolation entre les différents types de circuits électriques;
- d) autres mises à jour générales et améliorations.

Les changements majeurs qui peuvent affecter la certification des produits sont indiqués dans l'Annexe R.

L'Annexe R indique où un nouveau texte a été introduit comportant des exigences majeures/critiques nécessitant que le produit soit de nouveau soumis à essai.

NOTE Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains;

Une liste de toutes les parties de l'IEC 60598, sous le titre général: *Luminaires*, est disponible sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

LUMINAIRES –

Partie 1: Exigences générales et essais

SECTION 0: INTRODUCTION GÉNÉRALE

0.1 Domaine d'application

La présente Partie 1 de l'IEC 60598 spécifie pour les luminaires incorporant des sources lumineuses électriques, les exigences générales pour le fonctionnement à des tensions d'alimentation jusqu'à 1 000 V. Les exigences et les essais correspondants de cette norme concernent: la classification, le marquage, la construction mécanique et électrique.

Chacune des sections de la présente Partie 1 est lue conjointement avec la présente Section 0 et avec les autres sections correspondantes auxquelles il est fait référence.

Chaque partie de l'IEC 60598-2 détaille les exigences applicables à un type particulier de luminaire ou groupe de luminaires alimentés sous des tensions ne dépassant pas 1 000 V. Ces parties sont publiées séparément pour faciliter leur révision et permettre l'addition de nouvelles sections, au fur et à mesure de la nécessité de la parution de ces dernières.

La présentation des données photométriques relatives aux luminaires est en cours d'étude à la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE); ces données ne sont, par conséquent, pas incluses dans la présente Partie 1.

Les exigences pour les luminaires contenant des amorces avec une impulsion de tension d'une valeur de crête nominale ne dépassant pas celles du Tableau 11.2 sont incluses dans cette Partie 1. Ces exigences sont applicables aux luminaires avec amorces incorporés dans les ballasts, ainsi qu'aux luminaires dont les amorces sont séparés des ballasts. Les exigences sont à l'étude pour les luminaires dont les amorces sont incorporés dans les lampes.

Les exigences relatives aux semi-luminaires sont incluses dans cette Partie 1.

De manière générale, la présente Partie 1 traite des exigences relatives à la sécurité applicables aux luminaires. L'objet de cette Partie 1 est de fournir un ensemble d'exigences et d'essais généralement considérés comme applicables à la plupart des types de luminaires et qui peuvent être prescrits dans les spécifications particulières de l'IEC 60598-2. Cette Partie 1 n'est donc pas considérée comme une spécification en soi pour un type quelconque de luminaire, mais ses dispositions ne s'appliquent qu'à des types particuliers de luminaires, dans la limite définie par une partie appropriée de l'IEC 60598-2.

Les parties de l'IEC 60598-2, en se référant à une quelconque section de la Partie 1, spécifient la limite dans laquelle cette section est applicable et l'ordre dans lequel les essais doivent être exécutés; elles comportent également des exigences complémentaires si besoin est.

L'ordre dans lequel les sections de la Partie 1 sont numérotées n'a aucune importance particulière, parce que l'ordre dans lequel leurs dispositions s'appliquent est déterminé, pour chaque type de luminaire ou groupe de luminaires, par la partie appropriée de la IEC 60598-2. Toutes les parties de l'IEC 60598-2 sont indépendantes et, par conséquent, ne comportent aucune référence aux autres parties de l'IEC 60598-2.

Lorsque les dispositions d'une des sections de la Partie 1 sont évoquées dans les parties de l'IEC 60598-2 au moyen de la phrase "Les dispositions de la section ... de l'IEC 60598-1 sont

applicables", cela signifie que toutes les exigences de cette section de la Partie 1 sont applicables, à l'exception de celles qui sont clairement inapplicables au type particulier de luminaire visé par cette partie de l'IEC 60598-2.

Dans le cas des luminaires pour atmosphère explosive, spécifiés dans l'IEC 60079, les exigences de l'IEC 60598 (en sélectionnant les parties 2 appropriées) s'appliquent avec les exigences de l'IEC 60079. En cas d'incompatibilité entre l'IEC 60598 et l'IEC 60079, les exigences de l'IEC 60079 prévalent.

Les améliorations de la sécurité prenant en compte la technologie de pointe sont incorporées dans les normes, sur une base continue, au moyen de révisions et d'amendements. Les organismes de normalisation régionaux peuvent incorporer des déclarations dans leurs normes dérivées, afin de couvrir les produits qui ont satisfait au document précédent, comme indiqué par le fabricant ou l'organisme de normalisation. Les déclarations peuvent établir que, pour de tels produits, la norme précédente peut continuer à s'appliquer, en ce qui concerne la production, jusqu'à une date définie, après laquelle la nouvelle norme doit s'appliquer.

0.2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60061, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité*

IEC 60061-2, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 2: Douilles*

IEC 60061-3, *Culots de lampes et douilles ainsi que calibres pour le contrôle de l'interchangeabilité et de la sécurité – Partie 3: Calibres*

IEC 60065:2001, *Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité*

Amendement 1:2005

IEC 60068-2-6:2007, *Essai d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essais N: Variation de température*

IEC 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux*

IEC/RT 60083, *Prises de courant pour usages domestiques et analogues normalisées par les pays membres de l'IEC*

IEC 60085, *Isolation électrique – Évaluation et désignation thermiques*

IEC 60112:2003, *Méthode de détermination des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides*

IEC 60155, *Interrupteurs d'amorçage à lueur pour lampes à fluorescence (starters)*

IEC 60227 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

IEC 60228:2004, *Âmes des câbles isolés*

IEC 60238, *Douilles à vis Edison pour lampes*

IEC 60245 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc – Tension assignée au plus égale à 450/750 V*

IEC 60320 (toutes les parties), *Connecteurs pour usages domestiques et usages généraux analogues*

IEC 60357, *Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés) – Prescription de performances*

IEC 60360, *Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe*

IEC 60384-14, *Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains* (disponible en anglais seulement)

IEC 60400, *Douilles pour lampes tubulaires à fluorescence et douilles pour starters*

IEC 60417, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel* Disponible à <http://www.graphical-symbols.info/equipment>

IEC 60432-1, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 1: Lampes à filament de tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire*

IEC 60432-2, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 2: Lampes tungstène-halogènes pour usage domestique et éclairage général similaire*

IEC 60432-3, *Lampes à incandescence – Prescriptions de sécurité – Partie 3: Lampes tungstène-halogène (véhicules exceptés)*

IEC 60449:1973, *Domaine de tensions des installations électriques des bâtiments*
Amendement 1:1979

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

IEC 60570:2003, *Systèmes d'alimentation électrique par rail pour luminaires*

IEC 60598-2 (toutes les parties), *Luminaires – Partie 2: Règles particulières*

IEC 60598-2-4, *Luminaires – Partie 2: Règles particulières – Section 4: Luminaires portatifs à usage général*

IEC 60662, *Lampes à vapeur de sodium à haute pression – Spécifications de performance*

IEC 60664-4:2005, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension à haute fréquence*

IEC 60682, *Méthode normale pour la mesure de la température au pincement des lampes tungstène-halogène-quartz*

IEC 60684 (toutes les parties), *Gaines isolantes souples*

IEC 60695-2-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis*

IEC 60695-11-5, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-5: Flammes d'essai – Méthode d'essai au brûleur-aiguille – Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes directrices*

IEC 60838 (toutes les parties), *Douilles diverses pour lampes*

IEC 60989, *Transformateurs d'isolement à enroulements séparés, autotransformateurs, transformateurs variables et bobines d'inductance*

IEC 60990:1999, *Méthodes de mesure du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection*

IEC 60998-2-1, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-1: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à vis*

IEC 60998-2-2, *Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2-2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis*

IEC 61032:1997, *Protection des personnes et des matériels par les enveloppes – Calibres d'essai pour la vérification*

IEC 61058-1:2000, *Interrupteurs pour appareils – Partie 1: Règles générales*

IEC 61167, *Lampes aux halogénures métalliques – Spécifications de performance*

IEC 61184, *Douilles à baïonnette*

IEC 61199, *Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de sécurité*

IEC 61249 (toutes les parties), *Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d'interconnexion*

IEC 61347 (toutes les parties), *Appareillages de lampes*

IEC 61347-1, *Appareillages de lampes – Partie 1: Exigences générales et exigences de sécurité*

IEC 61347-2-9, *Appareillages de lampes – Partie 2-9: Exigences particulières pour les appareillages électromagnétiques pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes)*

IEC 61558 (toutes les parties), *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues*

IEC 61558-1:2005, *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 1: Exigences générales et essais*

IEC 61558-2 (toutes les parties), *Sécurité des transformateurs, alimentations, bobines d'inductance et produits analogues – Partie 2: Règles particulières*

IEC 61558-2-5, *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-5: Règles particulières pour les transformateurs et les blocs d'alimentation pour rasoirs*

IEC 61558-2-6, *Sécurité des transformateurs, blocs d'alimentation et analogues – Partie 2-6: Règles particulières pour les transformateurs de sécurité à usage général*

IEC 61643-11, *Parafoudres basse-tension Partie 11: Parafoudres connectés aux systèmes de distribution basse tension – prescriptions et essais*

IEC 62031, *Modules de DEL pour éclairage général – Spécifications de sécurité*

IEC 62035, *Lampes à décharge (à l'exclusion des lampes fluorescentes) – Prescriptions de sécurité*

IEC/TR 62778, *Application de l'IEC 62471 aux sources de lumière et aux luminaires pour l'évaluation du risque lié à la lumière bleue*

IEC 80416-1, *Principes de base pour les symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 1: Création des symboles graphiques pour enregistrement*

0.3 Exigences générales

0.3.1 Les luminaires doivent être conçus et construits de manière telle qu'en utilisation normale, ils fonctionnent sans compromettre la sécurité, et sans créer aucun danger pour les personnes ou l'environnement. En général, la conformité est vérifiée en réalisant tous les essais spécifiés.

0.3.2 Un luminaire doit être conforme à une partie de l'IEC 60598-2. Si cependant, une partie appropriée de l'IEC 60598-2 n'existe pas pour un luminaire ou un groupe de luminaires donné, la partie applicable la plus proche de l'IEC 60598-2 peut être utilisée comme guide pour les exigences et les essais.

Lorsque la conception d'un luminaire est telle que deux parties ou plus de l'IEC 60598-2 sont applicables, le luminaire doit être conforme aux deux ou à toutes les sections appropriées.

0.3.3 En ce qui concerne les essais, il convient que les semi-luminaires soient considérés comme des luminaires.

0.4 Exigences d'essai générales et vérification

0.4.1 Les essais mentionnés dans la présente norme sont des essais de type. Pour la définition d'un "essai de type", se reporter à la Section 1 de cette Partie 1.

Les exigences et les tolérances admises dans la présente norme concernent l'essai d'un échantillon d'essai de type soumis à cette vérification. La conformité de l'échantillon d'essai de type ne préjuge pas de celle de la production totale d'un fabricant. La conformité de production est de la responsabilité du fabricant, et peut comporter des essais systématiques et d'assurance qualité, en complément des essais de type.

0.4.2 Sauf spécification contraire mentionnée dans les sections de la Partie 1 ou de la Partie 2, les luminaires doivent être soumis à l'essai dans leur état livraison et installés comme en usage normal en tenant compte des instructions d'installation du fabricant, à une température ambiante comprise entre 10 °C et 30 °C. La lampe (ou les lampes) n'est (ne sont) pas montée(s), sauf si cela est essentiel pour l'essai.

Les luminaires ne peuvent pas être considérés comme conformes aux exigences de la présente Partie 1 sauf si leur câblage interne est complet.

En général, les essais sont effectués sur un seul échantillon de luminaire ou, si une gamme de luminaires semblables est concernée, sur un seul luminaire de chaque puissance assignée de la gamme ou sur une sélection représentative de la gamme acceptée en accord avec le fabricant (voir Annexe S). Cette sélection doit comprendre le luminaire ainsi que tous ses accessoires de fixation, constituant la combinaison la plus défavorable du point de vue des essais.

Chaque échantillon de luminaire doit satisfaire à tous les essais qui lui sont applicables. Afin de réduire le temps d'essai et pour tenir compte de certains essais qui peuvent être destructifs, le fabricant peut soumettre des luminaires, ou des parties de luminaires supplémentaires à condition qu'ils soient constitués des mêmes matériaux, et soient de la même conception que le luminaire d'origine et que les résultats des essais soient les mêmes que s'ils étaient effectués sur un luminaire identique. Dans le cas où l'essai de conformité est spécifié comme étant "par examen", celui-ci doit comporter toutes les manipulations nécessaires.

Dans le cas des luminaires montés sur rail, le fabricant doit fournir avec le luminaire un échantillon du rail, du connecteur et des adaptateurs appropriés au moyen desquels le luminaire doit être connecté.

Les luminaires composés sont soumis aux essais de sécurité après avoir été assemblés de façon à donner les résultats les plus défavorables.

Certaines parties des luminaires, par exemple les raccords, les appareils à contrepoids, peuvent être soumis à l'essai séparément à condition que leur conception soit telle que leurs performances ne dépendent pas des autres parties du luminaire.

Les luminaires destinés à être utilisés avec des cordons d'alimentation sont soumis à l'essai avec le cordon d'alimentation souple connecté au luminaire.

Pour les luminaires destinés à être utilisés avec un abat-jour, mais qui n'en sont pas normalement équipés, le fabricant doit fournir un abat-jour représentatif du type susceptible d'être utilisé avec le luminaire.

0.4.3 Contrôle et essais

Il est permis de mettre à jour des rapports d'essai antérieurs en conformité avec cette norme pour des essais de luminaires selon les exigences de la présente norme, en soumettant un nouvel échantillon à l'essai en même temps que les rapports d'essais précédents.

Il n'est généralement pas nécessaire de réaliser un essai de type complet, seul le produit ainsi que les précédents résultats d'essais doivent être revus pour tous les articles modifiés marqués "R" et répertoriés dans l'Annexe R.

NOTE Les articles marqués "R" et répertoriés dans l'Annexe R seront inclus dans les futurs amendements/éditions.

0.5 Éléments constitutifs des luminaires

0.5.1 Les composants autres que les composants intégrés doivent satisfaire aux exigences des normes correspondantes de l'IEC, si elles existent.

Les composants qui satisfont aux exigences de la norme IEC correspondante, et qui sont marqués avec des caractéristiques assignées individuelles, sont contrôlés, afin d'établir qu'ils remplissent les conditions qui peuvent survenir lors de l'utilisation. Les aspects d'une utilisation qui ne sont pas couverts par leur norme respective doivent demander qu'ils satisfassent aux spécifications additionnelles correspondantes de cette norme.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais correspondants.

Les composants intégrés doivent, en tant que parties des luminaires, être conformes, dans toute la mesure du possible, aux normes de l'IEC relatives aux composants.

NOTE 1 Cela n'implique pas que les composants nécessitent d'être soumis à l'essai séparément avant l'acceptation du luminaire.

NOTE 2 Un guide pour la sélection des composants dans différents types de luminaires figure à l'Annexe L.

Le câblage interne d'un luminaire doit être conforme aux exigences de 5.3.

NOTE 3 Cela n'exclut pas l'utilisation de câbles normalisés.

0.5.2 Les composants satisfaisant aux exigences de leur propre norme et utilisés selon l'usage prévu ne doivent être soumis à l'essai que pour les exigences de la présente norme pour lesquelles il n'y a pas d'exigences dans la norme "composants" (couvrant les exigences indiquées en tête de la norme).

Un rapport d'essai est considéré valable comme suffisant pour prouver la conformité.

Les douilles de lampe et les douilles de starter doivent, en outre, satisfaire aux exigences des essais de calibrage et d'interchangeabilité de la norme "composants" appropriée de l'IEC lorsqu'elle leur est applicable après leur incorporation dans les luminaires.

Pour le bloc de jonctions avec des contacts de terre intégrés à connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties, des exigences spéciales s'appliquent selon l'Annexe V.

0.5.3 Les composants pour lesquels il n'existe pas de normes IEC doivent, en tant que partie du luminaire, satisfaire aux exigences de la présente norme sur les luminaires. Les douilles de lampe et les douilles de starter doivent, de plus, être conformes aux exigences de calibrage et d'interchangeabilité de leurs propres normes "composants" de l'IEC, là où elles s'appliquent.

NOTE Les douilles de lampe, interrupteurs, transformateurs, ballasts, câbles et cordons souples et fiches sont des exemples de composants.

0.5.4 La conformité avec la présente norme ne peut être assurée que si des écrans de protection de spécification identique sont utilisés.

0.6 Liste des parties de l'IEC 60598-2

Partie 2-1	Luminaires fixes à usage général
Partie 2-2	Luminaires encastrés
Partie 2-3	Luminaires d'éclairage public
Partie 2-4	Luminaires portatifs à usage général
Partie 2-5	Projecteurs
Partie 2-6	Luminaires à transformateurs intégrés pour lampes à filament de tungstène (Voir Note)
Partie 2-7	Luminaires portatifs pour emploi dans les jardins
Partie 2-8	Baladeuses
Partie 2-9	Luminaires pour prises de vues photographiques et cinématographiques (non professionnels)
Partie 2-10	Luminaires portatifs attirants pour enfants
Partie 2-11	Luminaires pour aquarium
Partie 2-12	Veilleuses montées sur des socles de prises de courant réseau
Partie 2-13	Luminaires encastrés dans le sol
Partie 2-14	Luminaires pour lampes à décharge tubulaire à cathode froide (tubes néons) et équipements similaires
Partie 2-15	Pas utilisé actuellement
Partie 2-16	Pas utilisé actuellement
Partie 2-17	Luminaires pour l'éclairage des scènes de théâtre, pour prises de vue de télévision et de cinéma (à l'extérieur et à l'intérieur)
Partie 2-18	Luminaires pour piscines et usages analogues
Partie 2-19	Luminaires à circulation d'air (règles de sécurité)
Partie 2-20	Guirlandes lumineuses
Partie 2-21	Guirlandes lumineuses scellées ¹
Partie 2-22	Luminaires pour éclairage de secours
Partie 2-23	Systèmes d'éclairage à très basse tension pour lampes à filament
Partie 2-24	Luminaires avec surfaces à températures limitées

¹ À publier.

Partie 2-25 Luminaires pour les unités de soins des hôpitaux et les maisons de santé

NOTE Dans cette édition de l'IEC 60598-1, ont été intégrées toutes les exigences énumérées dans l'IEC 60598-2-6. Par conséquent, l'IEC 60598-2-6 sera supprimée après publication de la présente norme. C'est pourquoi, la conformité à l'IEC 60598-2-6 pour les luminaires à transformateur ou appareillage d'alimentation intégré n'est pas requise lorsqu'ils sont soumis à l'essai conformément à cette édition de l'IEC 60598-1.

0.7 Informations relatives à la conception des luminaires dans les normes relatives aux sources lumineuses

0.7.1 Conformément aux lignes directrices IEC, les normes IEC couvrant la sécurité et celles couvrant les performances sont distinctes.

0.7.2 Dans les normes de sécurité des sources lumineuses, des "informations relatives à la conception des luminaires" sont données pour un fonctionnement sûr des sources lumineuses; ces informations doivent être considérées comme normatives lors de l'essai des luminaires selon la présente norme.

0.7.3 Dans les normes de performance des sources lumineuses, des "informations relatives à la conception des luminaires" sont données pour le bon fonctionnement des sources lumineuses; ces informations doivent être considérées comme informatives lors de l'essai des luminaires selon la présente norme. Les essais de performances des sources lumineuses ne sont pas exigés dans le cadre de l'acceptation de l'essai de type pour les luminaires.

SECTION 1: TERMES ET DÉFINITIONS

1.1 Généralités

La présente section fournit les définitions générales applicables aux luminaires.

1.2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE 1 D'autres définitions relatives aux lampes doivent être présentes dans les normes de lampes correspondantes.

NOTE 2 Lorsque les termes "tension" et "courant" sont utilisés, sauf indication contraire, il s'agit de leur valeur efficace.

1.2.1

luminaire

appareil qui répartit, filtre ou transforme la lumière émise par une ou plusieurs lampes et qui comporte non les lampes elles-mêmes, mais toutes les pièces nécessaires pour le support, la fixation et la protection des lampes et, si nécessaire, les circuits auxiliaires et les moyens de branchement de ceux-ci au réseau d'alimentation

Note 1 à l'article: Un luminaire comportant des lampes intégrées non remplaçables est considéré comme un luminaire, sauf que les essais ne sont pas effectués sur la lampe intégrée ou la lampe intégrée autoballastée.

1.2.2

partie principale d'un luminaire

partie fixée sur la surface d'appui ou suspendue directement à cette surface ou posée sur elle (elle peut comprendre ou non les lampes, les douilles et l'appareillage auxiliaire)

Note 1 à l'article: Dans les luminaires pour lampes à filament de tungstène, la partie comprenant la douille est normalement la partie principale.

1.2.3

luminaire ordinaire

luminaire assurant la protection contre le contact accidentel avec les parties actives mais ne comportant aucune protection spéciale contre la poussière, les corps solides ou l'humidité

1.2.4

luminaire pour usage général

luminaire qui n'est pas destiné à un usage spécial

Note 1 à l'article: Exemples de luminaires à usage général comportant des suspensions, des spots et certains luminaires fixes pour montage sur une surface ou à encastrer. Les exemples de luminaires pour usage spécial sont ceux pour utilisations sévères, ceux pour applications photographiques et cinématographiques et pour les piscines.

1.2.5

luminaire réglable en cours d'installation

luminaire dont la partie principale peut être orientée ou déplacée au moyen de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d'appareils similaires

Note 1 à l'article: Un luminaire réglable en cours d'installation peut être fixe ou portatif.

1.2.6

luminaire de base

plus petit nombre de parties assemblées qui, associées, peuvent satisfaire aux exigences d'une des parties de l'IEC 60598-2

1.2.7

luminaire combiné

luminaire composé d'un luminaire de base, combiné avec une ou plusieurs pièces pouvant être remplacées, ou utilisées en une combinaison différente avec d'autres pièces et changées soit à la main soit à l'aide d'outils

1.2.8

luminaire fixe

luminaire qui ne peut pas être déplacé facilement d'un endroit à un autre, soit parce que la fixation est réalisée de sorte que le luminaire ne puisse être enlevé qu'à l'aide d'un outil, soit parce qu'il est destiné à être utilisé dans un endroit difficilement accessible

Note 1 à l'article: En général, les luminaires fixes sont conçus pour un raccordement permanent au réseau d'alimentation, mais le raccordement peut aussi être effectué au moyen d'une fiche de prise de courant ou d'un appareil similaire.

1.2.9

luminaire portatif

luminaire qui, en usage normal, peut être déplacé d'un endroit à un autre, tout en restant relié au réseau d'alimentation

Note 1 à l'article: Les appliques équipées d'un cordon d'alimentation pour raccordement à une fiche de prise de courant et les luminaires qui peuvent être fixés à leur support au moyen d'une vis à oreilles, d'un clip ou d'un crochet, de façon à pouvoir être facilement retirés à la main de leur support, sont considérés comme des luminaires portatifs.

1.2.10

luminaire encastré

luminaire prévu par le fabricant pour être totalement ou partiellement encastré dans une surface de montage

Note 1 à l'article: Le terme s'applique aussi bien aux luminaires fonctionnant dans une cavité fermée qu'aux luminaires montés au travers d'une surface telle qu'un faux plafond.

1.2.11**tension assignée**

tension ou tensions d'alimentation pour laquelle (lesquelles) le luminaire a été conçu par le fabricant

1.2.11.1**tension constante d'entrée assignée**

tension ou tensions d'entrée assignées par le fabricant aux luminaires non équipés d'appareillage

Note 1 à l'article: La tension constante d'entrée assignée du luminaire correspond à la tension de sortie assignée pour les appareillages à tension constante.

1.2.12**courant d'alimentation**

courant aux bornes de l'alimentation lorsque le luminaire s'est stabilisé à son régime normal à sa tension et à sa fréquence assignées

1.2.12.1**courant constant d'entrée assigné**

courant ou courants d'entrée assignés par le fabricant aux luminaires non équipés d'appareillage

Note 1 à l'article: Le courant constant d'entrée assigné du luminaire correspond au courant de sortie assigné pour les appareillages à courant constant.

1.2.13**puissance assignée du luminaire**

puissance assignée individuelle des lampes multipliée par le nombre de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu

1.2.14**cordon d'alimentation**

câble ou cordon extérieur souple fixé au luminaire et destiné à son alimentation

Note 1 à l'article: Les luminaires peuvent être équipés du cordon d'alimentation ou conçus pour être utilisés avec des fixations du cordon d'alimentation de type X, Y ou Z par exemple.

Note 2 à l'article: Il est prévu de modifier chaque Partie 2 de la norme pour l'aligner avec cette modification; cependant, cela sera fait lorsque chacune des Parties 2 est amendée pour d'autres raisons. Donc pendant ce temps, chaque fois qu'une Partie 2 fait référence à un "câble ou cordon souple fixé à demeure" il faut lire «cordon d'alimentation».

1.2.15**partie active**

partie conductrice qui, en usage normal, peut provoquer un choc électrique. Le conducteur neutre est, cependant, considéré comme une partie active

Note 1 à l'article: L'essai destiné à déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut causer un choc électrique est décrit à l'Annexe A.

1.2.16**isolation principale**

isolation appliquée aux parties actives pour assurer la protection principale contre les chocs électriques

Note 1 à l'article: L'isolation principale ne comprend pas nécessairement l'isolation utilisée exclusivement à des fins fonctionnelles.

1.2.17**isolation supplémentaire**

isolation indépendante appliquée en plus de l'isolation principale, en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'isolation principale

1.2.18**double isolation**

isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

1.2.19**isolation renforcée**

système d'isolation unique appliqué aux parties actives, assurant un degré de protection contre les chocs électriques équivalent à une double isolation

Note 1 à l'article: L'expression «système d'isolation» n'implique pas que l'isolation doit être un corps homogène. Le système peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être soumises à l'essai séparément en tant qu'isolation principale ou isolation supplémentaire.

1.2.20**appareil de protection à impédance**

composant ou ensemble de composants utilisés pour ponter une isolation double ou renforcée et dont l'impédance et la construction sont tels que le courant de contact en régime établi et la charge sont limités à un niveau non dangereux

1.2.21**luminaire de classe 0 (ne s'applique qu'aux luminaires ordinaires)**

luminaire dont la protection contre les chocs électriques repose sur l'isolation principale

Cela implique qu'il n'y a pas de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles, s'il y en a, au conducteur de protection du câblage fixe de l'installation, la confiance, en cas de défaillance de l'isolation principale, reposant sur l'environnement. Pour l'application de la Classe 0, se référer à l'Annexe T pour les références aux exigences d'essai.

Note 1 à l'article: Les luminaires de la classe 0 peuvent comporter soit une enveloppe en matériau isolant réalisant une partie ou la totalité de l'isolation principale soit une enveloppe métallique séparée des parties actives par au moins l'isolation principale.

Note 2 à l'article: Si un luminaire ayant une enveloppe en matériau isolant comporte un appareil de mise à la terre des parties internes, il est de classe I.

Note 3 à l'article: Les luminaires de classe 0 peuvent comporter des parties à isolation double ou à isolation renforcée.

Note 4 à l'article: Au Japon, la Classe 0 est applicable uniquement aux luminaires ordinaires utilisés à une tension d'alimentation de 100 V à 127 V.

1.2.22**luminaire de classe I**

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale, mais qui comporte une mesure de sécurité supplémentaire sous la forme de moyens de raccordement des parties conductrices accessibles au conducteur de protection relié au câblage fixe de l'installation (mise à la terre), d'une manière telle que les parties conductrices accessibles ne puissent devenir actives en cas de défaillance de l'isolation principale

Note 1 à l'article: Pour un luminaire destiné à être utilisé avec un câble ou un cordon souple, ces moyens comprennent un conducteur de protection faisant partie du cordon ou du câble souple.

Note 2 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent comporter des parties à isolation double ou à isolation renforcée.

Note 3 à l'article: Les luminaires de classe I peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les chocs électriques est basée sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS).

1.2.23**luminaire de classe II**

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces luminaires ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation

Note 1 à l'article: Un tel luminaire peut être de l'un des types suivants:

- a) Luminaire comportant une enceinte en matériau isolant, durable et pratiquement continue, enveloppant toutes les parties métalliques, à l'exception de petites pièces, telles que les plaques signalétiques, les vis et les rivets, qui sont séparées des parties actives par une isolation au moins équivalente à l'isolation renforcée. Un tel luminaire est appelé luminaire de classe II à enveloppe isolante.
- b) Luminaire ayant une enveloppe métallique pratiquement continue isolée des parties actives par une isolation au moins équivalente à une isolation double ou renforcée. Un tel luminaire est appelé luminaire de classe II à enveloppe métallique isolante.
- c) Luminaire constitué de la combinaison des types a) et b) ci-dessus.

Note 2 à l'article: L'enveloppe d'un luminaire de classe II à enveloppe isolante peut constituer une partie ou l'ensemble de l'isolation supplémentaire ou de l'isolation renforcée.

Note 3 à l'article: Si une mise à la terre est prévue pour faciliter l'amorçage ou pour des raisons de CEM, mais n'est pas reliée à une partie métallique accessible, le luminaire est toujours censé appartenir à la classe II. Les parties métalliques accessibles en conformité avec la spécification IEC appropriée pour les lampes ainsi que les autres parties métalliques qui ne sont pas normalement mises à la terre et pas normalement accessibles pendant une utilisation normale ne sont pas considérées comme parties conductrices pouvant causer un choc électrique sauf si les essais de l'Annexe A montrent qu'elles sont des parties actives.

Note 4 à l'article: Si un luminaire à double isolation et/ou à isolation renforcée en toutes ses parties comporte une borne de terre ou un contact de terre de sécurité, il appartient à la classe I. Cependant, un luminaire fixe de classe II, , peut comporter une borne ou un contact intérieur assurant la continuité électrique d'un conducteur de terre (par exemple pour un repiquage ou une ligne traversante), pourvu que cette borne soit isolée des parties métalliques accessibles par une isolation de la classe II.

Note 5 à l'article: Il est admis que les luminaires de classe II peuvent avoir des parties dans lesquelles la protection contre les chocs électriques est basée sur leur fonctionnement en très basse tension de sécurité (TBTS).

1.2.24**luminaire de classe III**

luminaire dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation sous très basse tension de sécurité (TBTS) et dans lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS

1.2.25**température ambiante assignée maximale**

t_a

température assignée à un luminaire par le fabricant, comme étant la température ambiante la plus élevée que le luminaire peut supporter en fonctionnant dans les conditions normales

Note 1 à l'article: Cela n'exclut pas le fonctionnement temporaire à une température ne dépassant pas $(t_a + 10)$ °C.

1.2.26**température de fonctionnement assignée maximale du boîtier d' appareillage ou d'un condensateur**

t_c

température maximale admissible pouvant survenir à la surface extérieure du composant (à l'emplacement indiqué, s'il est marqué) dans les conditions normales de fonctionnement à la tension assignée ou au maximum de la plage de tensions assignée

1.2.27

température de fonctionnement assignée maximale d'un enroulement d'un appareillage d'alimentation lampe

t_w

température d'enroulement attribuée par le fabricant comme la plus haute température à laquelle un appareillage d'alimentation lampe 50/60 Hz peut être soumis tout en conservant une durée de vie en service continu d'au moins 10 ans

1.2.28

ballast

unité insérée entre l'alimentation et une ou plusieurs lampes à décharge et qui, par inductance, capacitance ou résistance, séparément ou en combinaison, a pour fonction principale de limiter le courant de la ou des lampes à la valeur requise

Il peut également comporter des moyens permettant d'obtenir, à partir de la tension d'alimentation et des dispositions destinés à fournir la tension de démarrage et le courant de préchauffage, à éviter l'amorçage à froid, réduire l'effet stroboscopique, corriger le facteur de puissance et supprimer les perturbations radio.

1.2.29

appareillage d'alimentation pour lampe indépendant

appareillage d'alimentation pour lampe, composé d'un ou de plusieurs éléments séparés et conçus de façon à pouvoir être montés séparément et à l'extérieur du luminaire avec la protection indiquée sur le marquage figurant sur l'appareillage d'alimentation de la lampe, et sans aucune enveloppe additionnelle

1.2.30

appareillage d'alimentation pour lampe incorporé

appareillage d'alimentation pour lampe, conçu pour être incorporé dans un luminaire, et non prévu pour être monté à l'extérieur d'un luminaire, sans précautions spéciales

1.2.31

douille intégrée

partie d'un luminaire qui porte la lampe, assure le raccordement électrique de celle-ci, et qui est conçue comme constituant du luminaire

1.2.32

(Non utilisé actuellement)

1.2.33

vasque translucide

parties du luminaire transmettant la lumière et pouvant également assurer la protection des lampes et des autres composants incluant les diffuseurs, les panneaux optiques et les éléments similaires de contrôle de la lumière.

1.2.34

câble de l'installation fixe

câble qui appartient à l'installation fixe à laquelle le luminaire est raccordé

Note 1 à l'article: Les câbles de l'installation fixe peuvent être introduits dans le luminaire et raccordés à des bornes, y compris les bornes des douilles, des interrupteurs et des accessoires analogues.

1.2.35

connecteur

ensemble destiné à relier électriquement à volonté un câble souple à un luminaire comprenant deux parties: un connecteur comportant des contacts tubulaires faisant corps avec le câble souple d'alimentation ou destinés à lui être relié, et une prise d'appareil munie de contacts à broches et qui est la partie incorporée ou fixée au luminaire

1.2.36**câblage externe**

câbles généralement à l'extérieur du luminaire mais fournis avec celui-ci

Note 1 à l'article: Le câblage externe peut être utilisé pour raccorder le luminaire à l'alimentation, à d'autres luminaires ou à un ballast externe quelconque.

Note 2 à l'article: Le câblage externe ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'extérieur du luminaire.

1.2.37**câblage interne**

câbles généralement placés à l'intérieur du luminaire, et fournis avec celui-ci, et qui assurent le raccordement entre les bornes pour câblage externe ou les cordons d'alimentation et les bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires

Note 1 à l'article: Le câblage interne ne se trouve pas nécessairement sur toute sa longueur à l'intérieur du luminaire.

1.2.38**matériau normalement inflammable**

matériau dont la température d'inflammation est d'au moins 200 °C et qui ne se déforme ni ne se ramollit à cette température

EXEMPLE: Bois et matériaux constitués de bois d'épaisseur supérieure à 2 mm.

Note 1 à l'article: La température d'inflammation et la résistance à la déformation et au ramollissement de matériaux normalement inflammables sont basées sur les valeurs couramment acceptées et déterminées par une durée d'essai de 15 min.

1.2.39**matériau facilement inflammable**

matériau qui ne peut être classé ni comme normalement inflammable ni comme non combustible

EXEMPLE: Fibre de bois et matériaux à base de bois jusqu'à 2 mm d'épaisseur.

1.2.40**matériau non combustible**

matériau incapable d'entretenir la combustion

Note 1 à l'article: Dans le sens de la présente norme, les matériaux tels que le métal, le plâtre et le béton sont considérés comme des matériaux non combustibles.

1.2.41**matériau inflammable**

matériau qui ne satisfait pas aux exigences de l'essai au fil incandescent de 13.3.2.

1.2.42**TBT****très basse tension**

tension qui n'excède pas 50 V alternatif efficace ou 120 V continu lisse entre conducteurs, ou entre tout conducteur et la terre (domaine de tension I de l'IEC 60449)

Note 1 à l'article: «Lisse» est défini de façon conventionnelle pour une tension sinusoïdale lissée avec un taux de lissage ne dépassant pas 10 % de la valeur efficace: la valeur de crête maximale n'excède pas 140 V pour un système à courant continu lisse de 120 V nominale, 70 V pour un système à courant continu lisse de 60 V nominale et 35 V pour un système lisse de 30 V nominale.

1.2.42.1

TBTF

très basse tension fonctionnelle

TBT dans un circuit doté d'une TBT pour une raison fonctionnelle et ne satisfaisant pas aux exigences de TBTS (ou de TBTP)

1.2.42.2

TBTS

très basse tension de sécurité

TBT dans un circuit qui est isolé du réseau par une isolation non inférieure à celle entre les circuits primaires et secondaires d'un transformateur d'isolation de sécurité selon la IEC 61558-2-6 ou équivalent

Note 1 à l'article: Une tension maximale inférieure à 50 V efficace en courant alternatif ou 120 V lisse en courant continu peut être spécifiée avec des exigences particulières, spécialement lorsque un contact direct avec les parties conductrices est autorisé.

1.2.43

tension de service

tension efficace la plus élevée à laquelle peut être soumis un isolant quelconque, sous la tension d'alimentation assignée, les transitoires étant négligés, en circuit ouvert ou durant le fonctionnement normal

1.2.43.1

tension de sortie de crête maximale de service

$\hat{U}_{out}$

tension de service de crête répétitive maximale entre les bornes de sortie ou entre les bornes de sortie et la terre, lors de conditions de fonctionnement normales ou anormales et avec les surtensions transitoires négligées

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.45]

1.2.43.2

tension d'amorçage

tension de crête appliquée pour amorcer une lampe à décharge

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46]

1.2.43.3

tension d'impulsion d'amorçage

tension d'amorçage de crête d'une durée totale $\leq 750 \mu s$ (somme de toutes les durées d'impulsion) en moins de 10 ms avec la durée (largeur) de chaque impulsion étant mesurée au niveau de 50 % de la valeur de crête absolue maximale

Note 1 à l'article: Il convient que les formes d'onde d'impulsion d'amorçage, considérées comme une tension d'impulsion d'amorçage, ne contiennent pas de fréquence fondamentale supérieure à 30 kHz ou qu'elles soient généralement fortement amorties (après 20 μs il convient que le niveau de tension de crête soit inférieur à la moitié de la tension de crête maximale). Pour l'évaluation de la fréquence fondamentale, il convient de consulter l'Annexe E de l'IEC 60664-4:2005.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.46.1]

1.2.43.4

tension de crête équivalente transformée

U_p

tension de crête de sortie transformée, qui est convertie pour la tension de crête la plus défavorable avec sa fréquence associée en une tension d'impulsion d'amorçage

Note 1 à l'article: La valeur de la tension de crête de sortie transformée équivalente déclarée est un paramètre essentiel pour la sélection des composants associés.

Note 2 à l'article: Voir 1.2.43.3.

[SOURCE: IEC 61347-1:2015, 3.47, modifiée – les notes 3 et 4 ont été supprimées]

1.2.44

essai de type

essai ou série d'essais exécutés sur un échantillon pour essai de type, ayant pour but de vérifier la conformité de la conception d'un produit donné aux exigences de la norme appropriée

1.2.45

échantillon pour essai de type

échantillon consistant en une ou plusieurs unités similaires, présenté par le fabricant ou le vendeur responsable, en vue d'un essai de type

1.2.46

à la main

ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil

1.2.47

borne

partie d'un luminaire ou d'un composant nécessaire au raccordement électrique à un conducteur

Note 1 à l'article: Voir les Sections 14 et 15.

1.2.48

repiquage

système de raccordement au réseau d'alimentation de deux ou plusieurs luminaires dans lequel chaque conducteur d'alimentation entre dans la même borne et en ressort

Note 1 à l'article: Un conducteur d'alimentation peut être coupé pour faciliter les connexions à une borne (voir Figure 20).

1.2.49

câblage traversant le luminaire

câblage qui traverse le luminaire, et destiné à l'interconnexion d'une rangée de luminaires

Note 1 à l'article: Certains pays n'admettent pas de raccords dans le câblage traversant le luminaire.

Note 2 à l'article: Le luminaire peut ou non être connecté électriquement à la ligne traversante (voir Figure 20).

1.2.50

appareil d'amorçage

appareil qui, par lui-même, ou en combinaison avec d'autres composants du circuit, établit les conditions électriques appropriées pour l'amorçage d'un type de lampe à décharge

1.2.51

starter

appareil d'amorçage, généralement pour lampes à fluorescence, qui assure le préchauffage nécessaire des électrodes et qui, en combinaison avec l'impédance en série du ballast, provoque une surtension appliquée à la lampe

1.2.52

amorçeur

appareil d'amorçage qui produit des impulsions de tension pour allumer une lampe à décharge mais qui n'assure pas le préchauffage des électrodes

1.2.53

bloc de jonction

assemblage d'une ou plusieurs bornes dans ou sur un même corps en matériau isolant pour faciliter le raccordement entre conducteurs

1.2.54

luminaire pour conditions sévères d'emploi

luminaire conçu pour des conditions difficiles d'emploi

Note 1 à l'article: Le luminaire peut:

- être fixé de façon permanente, ou
- être fixé de façon temporaire sur une construction ou un support, ou
- être incorporé à un support ou un manche.

Note 2 à l'article: De tels luminaires sont destinés à être utilisés lorsque des conditions sévères se produisent normalement, ou lorsqu'un éclairage provisoire est requis, par exemple dans des bâtiments en construction, des ateliers industriels et des applications similaires.

1.2.55

système de contact électromécanique

système de connexion intérieur au luminaire par lequel la partie principale portant la douille est connectée électriquement et mécaniquement à la plaque de base ou à l'appareil de suspension

VOIR: La Figure 31 décrit le système de contact électromécanique, tel qu'il est défini en 1.2.55. Les exigences de 4.11.6 et 7.2.1 s'appliquent comme telles. En effet, dans la situation décrite, la plaque de base et le châssis de l'appareillage d'alimentation sont uniques et non interchangeables; la plaque de base n'a pas besoin d'être marquée avec le courant assigné de la connexion électrique, comme spécifié en 3.2.

Note 1 à l'article: Le système peut comporter ou non un appareil de réglage.

Note 2 à l'article: Le système peut être dédié à un concept de luminaire spécifique ou peut fournir la connexion de plusieurs types de luminaires.

1.2.56

(Non utilisé actuellement)

1.2.57

surface de montage

partie du bâtiment, meuble ou d'une autre structure à laquelle un luminaire en utilisation normale peut d'une manière ou d'une autre être fixé ou suspendu, ou sur laquelle il repose ou est placé et qui supportera ou est destinée à supporter le luminaire

1.2.58

composant intégré

composant constituant une partie non remplaçable d'un luminaire et qui ne peut pas être soumis à l'essai séparément du luminaire

1.2.59

lampe autoballastée

unité qui ne peut être démontée sans être endommagée de manière permanente, qui est équipée d'un culot de lampe et comporte une source lumineuse et tous les éléments additionnels nécessaires pour l'amorçage et le fonctionnement stable de la source lumineuse

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse d'une lampe autoballastée n'est pas remplaçable.

Note 2 à l'article: Le composant ballast fait partie de la lampe autoballastée; il ne fait pas partie du luminaire. Il n'est pas jeté à la fin de la durée de vie de l'unité.

Note 3 à l'article: Du point de vue des essais, il convient que les lampes autoballastées soient considérées comme des lampes conventionnelles.

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres information, se reporter à l'IEC 60972.

1.2.60

semi-luminaire

unité similaire à une lampe autoballastée mais conçue pour utiliser une source lumineuse remplaçable et/ou un appareil d'amorçage

Note 1 à l'article: Le composant source lumineuse et/ou l'appareil d'amorçage d'un semi-luminaire sont facilement remplaçables.

Note 2 à l'article: Le composant ballast n'est pas remplaçable et n'est pas éliminé chaque fois que la source lumineuse est remplacée.

Note 3 à l'article: Une douille est nécessaire pour une connexion à l'alimentation.

Note 4 à l'article: Pour des exemples et d'autres informations, se reporter à l'IEC 60972.

1.2.61

ballast/transformateur à fiche de prise de courant

ballast ou transformateur incorporé à une enveloppe équipée d'une fiche intégrée en tant que moyen de connexion à l'alimentation électrique

1.2.62

luminaire monté avec prise de courant réseau

luminaire muni d'une prise de courant intégrée en tant que moyen, à la fois, de montage et de connexion à l'alimentation électrique

1.2.63

luminaire à pince

assemblage intégré d'un luminaire et d'une pince à ressort élastique permettant d'immobiliser le luminaire d'une seule main, sur sa surface d'appui

1.2.64

connecteurs de lampe

ensemble de contacts conçus spécialement pour fournir un moyen de contact électrique, mais pas pour supporter la lampe

1.2.65

socle de prise de courant réseau

accessoire pourvu d'alvéoles, conçu pour recevoir les broches ou languettes d'une fiche de prise de courant réseau et pourvu de bornes pour la connexion de câbles ou cordons

1.2.66

(Non utilisé actuellement)

1.2.67

(Non utilisé actuellement)

1.2.68

appareillage d'alimentation pour lampe

appareils utilisés pour assurer le fonctionnement des lampes, par exemple ballasts, transformateurs, et convertisseurs abaisseurs de tension

Note 1 à l'article: La définition ne concerne pas les appareils pour l'allumage ou l'extinction des lampes ou le contrôle de la luminosité, tels que les gradateurs et les détecteurs de lumière.

1.2.69

(Non utilisé actuellement)

1.2.70**lampe factice**

appareil incorporant un culot qui est en conformité avec les exigences de l'IEC 60061 si applicable

1.2.71**lampe tungstène halogène autoprotégée**

lampe tungstène halogène ou lampe aux halogénures métalliques pour lesquelles le luminaire ne nécessite pas d'écran de protection contre les rayonnements UV ou l'explosion de la lampe

1.2.72**câble ou cordon externe souple**

câble ou cordon souple pour connexion externe au circuit d'entrée ou de sortie, fixé au luminaire ou assemblé avec ce dernier selon l'une des méthodes de fixation suivantes:

1.2.72.1**fixation de type X**

méthode de fixation du câble ou du cordon de façon telle qu'il puisse être facilement remplacé

Note 1 à l'article: Le câble ou le cordon souple peut être spécialement conçu et uniquement disponible chez le fabricant ou son agent de maintenance.

Note 2 à l'article: Un câble ou cordon spécialement conçu peut également intégrer une partie du luminaire.

1.2.72.2**fixation de type Y**

méthode de fixation du câble ou du cordon telle que son remplacement ne puisse être réalisé que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

Note 1 à l'article: Une fixation de type Y peut être utilisée avec un câble ou un cordon souple, spécial ou ordinaire.

1.2.72.3**fixation de type Z**

méthode de fixation du câble ou du cordon telle qu'il ne puisse être remplacé sans casser ou détruire le luminaire

1.2.73**terre fonctionnelle**

mise à la terre d'une partie d'un système, d'une installation ou d'un équipement qui est nécessaire pour le bon fonctionnement mais n'assure pas la protection contre les chocs électriques

1.2.74**câble d'interconnexion**

câble ou ensemble de câbles entre deux parties essentielles d'un luminaire, livré par le fabricant de luminaire, et qui peut être considéré comme faisant partie intégrante du luminaire

Note 1 à l'article: Un ensemble de câbles peut contenir une combinaison de différents câbles, par exemple pour fournir la tension d'alimentation, la mise à la terre, les tensions de démarrage et de fonctionnement, les connexions fonctionnelles de câbles. Des exemples d'applications sont: entre un luminaire et un coffret pour appareillage d'alimentation, un boîtier de montage ou un connecteur installé sur un système d'alimentation par rail.

1.2.75**férule**

accessoire mécanique, généralement un tube rigide, destiné à maintenir l'extrémité dénudée d'un câble

1.2.76**catégorie de tenue aux chocs**

catégorie de surtension

chiffre définissant une condition de surtension transitoire

Note 1 à l'article: Les catégories de tenue aux chocs I, II, III et IV sont utilisées.

Note 2 à l'article: L'explication suivante est issue de l'IEC 60364-4-443 (supprimée).

a) But de la classification des catégories de tenue aux chocs

Les catégories de tenue aux chocs servent à différencier les différents degrés de disponibilité des équipements compte tenu des attentes requises en matière de continuité de service et de tolérance des risques de défaillance.

En sélectionnant les niveaux de tenue aux chocs de l'isolation des équipements, on peut réaliser la coordination pour l'installation complète en réduisant le risque de défauts à un niveau acceptable qui servira de base dans le contrôle de la surtension.

Un chiffre plus élevé désignant la catégorie de tenue aux chocs indique une tenue aux chocs de l'équipement plus élevée, et permet un plus grand choix de méthodes pour la maîtrise de la surtension.

Le concept de catégorie de tenue aux chocs est utilisé pour les équipements directement alimentés par le réseau.

b) Description des catégories de tenue aux chocs

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs I est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes électriques des bâtiments. Des moyens de protection sont pris à l'extérieur de l'équipement – soit dans l'installation fixe, soit entre l'installation fixe et l'équipement – pour limiter les surtensions transitoires à un niveau précis.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs II est un équipement destiné à être connecté aux installations fixes électriques des bâtiments.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs III est un équipement qui constitue une partie des installations fixes électriques et des autres équipements dont le degré de disponibilité attendu est plus élevé.

Un équipement de catégorie de tenue aux chocs IV est destiné à être utilisé à proximité ou dans les installations électriques des bâtiments en amont du tableau de distribution.

1.2.77

circuits et caractéristiques des circuits

1.2.77.1

circuit primaire

circuit qui est directement connecté au réseau d'alimentation en courant alternatif

Note 1 à l'article: Il comprend, par exemple, les moyens de connexion au réseau d'alimentation en courant alternatif, les enroulements primaires des transformateurs, des moteurs et des autres appareils de chargement

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.4, modifiée — Les informations supplémentaires ont été transférées dans une note à l'article et la note existante a été supprimée]

1.2.77.2

circuit secondaire

circuit qui n'est pas relié directement à un circuit primaire et qui est alimenté par l'intermédiaire d'un transformateur, d'un convertisseur ou d'un appareil équivalent ou par l'intermédiaire d'une batterie

Note 1 à l'article: Dans les autotransformateurs, bien qu'ils aient une connexion directe à un circuit primaire, la partie connectée du transformateur constitue également un circuit secondaire au sens de la présente définition.

Note 2 à l'article: Les transitoires de réseau dans un tel circuit sont atténués par les enroulements primaires correspondants. Les ballasts inductifs réduisent également la valeur de la tension des transitoires de réseau. En conséquence, les composants situés après un circuit primaire ou après un ballast inductif peuvent être adaptés à une catégorie de tenue aux chocs un niveau plus bas, voir l'Annexe U.

[SOURCE: IEC 60950-1:2005, 1.2.8.5, modifiée — Deux nouvelles notes à l'article ont été ajoutées remplaçant la note existante]

1.2.78

courant de contact

courant électrique passant dans le corps humain ou dans le corps d'un animal lorsque ce corps est en contact avec une ou plusieurs parties accessibles d'une installation ou d'un équipement

Note 1 à l'article: Dans cette norme, le corps humain est représenté par les réseaux des Figures G.2 ou G.3.

[SOURCE: IEC 60050-826:2004, 826.05.21, modifiée — Le mot "électrique" a été supprimé de "une installation électrique ou de matériels électriques" et une note à l'article a été ajoutée]

1.2.79

courant dans le conducteur de protection

courant circulant dans un conducteur de protection

Note 1 à l'article: Ce courant peut avoir une influence sur le fonctionnement des RCD (appareils de protection du courant résiduel) connectés dans le même circuit.

1.2.80

brûlure électrique

brûlure de la peau ou d'un organe, causée par le passage superficiel ou en profondeur d'un courant électrique

[SOURCE: IEC 60050-604:1987, 604.04.18]

1.2.81

moyens de réglage

partie du luminaire, qui peut être le compartiment lampe, considérée sans ambiguïté comme destinée à être manipulée par l'utilisateur du luminaire, pour modifier la direction du flux lumineux par exemple

1.2.82

volume d'accessibilité au toucher

zone d'accessibilité au toucher s'étendant entre tout point d'une surface où les personnes se tiennent ou circulent habituellement, et la limite qu'une personne peut atteindre avec la main, dans toutes les directions, sans moyen auxiliaire

Note 1 à l'article: L'IEC 60364-4-41 comporte un dessin représentant la zone d'accessibilité. D'une manière générale, la hauteur est de 2,5 m à partir du plancher, et la distance dans toutes directions horizontales par rapport à la position d'une personne, de 1,25 m.

[SOURCE: IEC 60050-195: 1998, 06-12]

1.2.83

borne avec contact automatique de terre intégré

borne dont la connexion de mise à la terre est réalisée au moyen d'un contact intégré ou au moyen d'un contact auxiliaire sans opérations d'assemblage additionnelles (vissage par exemple) lorsqu'elle est installée

1.2.84

cordon détachable

câble ou cordon souple, pour alimentation ou interconnexion, destiné à être connecté au luminaire au moyen d'un appareil de connexion approprié

Note 1 à l'article: Un cordon détachable est considéré comme étant facilement remplaçable.

1.2.85

outil

tournevis, pièce de monnaie ou tout autre objet pouvant être utilisé pour agir sur une vis ou des moyens de fixation similaires

1.2.86

cordon spécialement conçu

câble ou cordon souple dont le remplacement avec un autre câble ou cordon non spécifique pourrait créer un danger ou diminuer la sécurité

1.2.87**luminaire réglable à l'installation**

luminaire fixe dont la partie principale peut être tournée ou déplacée à l'aide de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou d'appareils similaires, mais possédant un appareil (ou des appareils) de verrouillage manipulé(s) par un outil et qui n'est pas destiné à être réglé en cours d'utilisation

1.2.88**source lumineuse**

lampe équipée d'un culot ou module à LED ou autre source lumineuse visant à produire un rayonnement visible optique à utiliser ou à incorporer dans le luminaire

1.2.88.1**source lumineuse remplaçable**

lampe équipée d'un culot, ou source lumineuse conçue pour être reliée par des bornes, un connecteur ou des appareils similaires et conçue pour être remplacée lors d'une utilisation normale ou lors de la maintenance du luminaire

EXEMPLE: Tous les types de lampes équipées d'un culot

Note 1 à l'article: Les modules à LED à intégrer conformément à l'IEC 62031 sont normalement considérés comme une source lumineuse remplaçable sauf si les exigences pour les sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur sont satisfaites.

1.2.88.2**source lumineuse non remplaçable**

source lumineuse qui est une partie non-remplaçable du luminaire soit parce qu'elle ne peut pas être remplacée sans casser ou détruire le luminaire soit parce qu'elle est encastrée sous une enveloppe fixée par des vis ou des moyens de fixation similaires conçus pour être utilisée une seule fois et qu'il n'est pas possible d'ouvrir

1.2.88.3**source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur**

source lumineuse qui ne peut être remplacée que par le fabricant, son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente

1.2.89**luminaire contrôlable**

luminaire doté d'une borne de contrôle pour l'échange d'informations de l'appareillage d'alimentation et/ou le réglage des fonctions de l'appareillage intégré

1.2.90**borne de contrôle**

bornes de contrôle de connexions, autres que les bornes d'alimentation, à l'appareillage électronique, qui sont utilisées pour échanger des informations avec l'appareillage d'alimentation

Note 1 à l'article: Les bornes d'alimentation de l'appareillage peuvent aussi être utilisées pour échanger des informations avec l'appareillage.

1.2.91**alimentation BT**

circuits, câblage ou partie de ces derniers connectés au réseau public de distribution Basse Tension (BT). La tension de ces circuits correspond à la bande de tensions II de l'IEC 60449

EXEMPLE: Réseau de distribution 230 V.

Note 1 à l'article: TBTS et TBTF ne sont pas incluses dans la définition donnée ici pour une alimentation BT.

Note 2 à l'article: L'alimentation Haute Tension (HT) correspondant à la bande III de l'IEC 60449 n'est pas incluse dans la définition donnée ici pour une alimentation BT.

1.2.92**câbles de raccordement
sorties**

câblage interne des luminaires destinés à être connectés au câble de l'installation fixe par des bornes séparées qui doivent se trouver dans le luminaire ou la boîte de connexion

1.2.93**valeur assignée**

valeur d'une grandeur, utilisée à des fins de spécification, établie dans des conditions d'essai normatives telles que déclarées par le fabricant ou le vendeur responsable

[SOURCE: IEC 62504:2014, 3.33, modifiée – la note a été supprimée.]

1.2.94**puissance d'entrée**

puissance électrique consommée par le luminaire

SECTION 2: CLASSIFICATION DES LUMINAIRES

2.1 Généralités

La présente section expose les méthodes de classification des luminaires.

Les luminaires sont classés en fonction du type de protection contre les chocs électriques, le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, du matériau de leur surface d'appui et des conditions d'utilisation.

2.2 Classification en fonction du type de protection contre les chocs électriques

Les luminaires doivent être classés en fonction de leur type de protection contre les chocs électriques en classe I, classe II ou classe III (voir les définitions à la Section 1).

Tout luminaire ne doit appartenir qu'à une seule classification. Par exemple, dans le cas d'un luminaire dans lequel un transformateur de très basse tension est intégré avec possibilité de mise à la terre, ce luminaire doit être classé en classe I et aucune partie de ce luminaire en classe III, même si le compartiment de la lampe est séparé par une cloison du compartiment du transformateur.

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires de classe II, sans être munis du symbole de la classe II.

À moins qu'il ne conçoive des luminaires pour être utilisés spécifiquement avec des semi-luminaires, il n'est pas de la responsabilité du fabricant de luminaire de s'assurer que la conformité à l'IEC 60598 est perpétuée lorsque l'utilisateur a remplacé les types de lampes spécifiées par des semi-luminaires. Il appartient au fabricant de semi-luminaires d'apporter les informations concernant les limites d'utilisation.

NOTE Le symbole de classe II est omis, afin d'éviter que le symbole ne soit appliqué au luminaire complet dans lequel le semi-luminaire est utilisé.

2.3 Classification en fonction du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité

Les luminaires doivent être classés conformément aux "numéros IP" du système de classification exposé dans l'IEC 60529.

Les essais pour déterminer les degrés de protection sont indiqués à la Section 9.

NOTE Les luminaires classés comme étanches à l'immersion ne conviennent pas nécessairement au fonctionnement sous l'eau. Les luminaires étanches à l'immersion sous pression peuvent être utilisés pour ces applications.

2.4 Classification selon le matériau de la surface d'appui pour laquelle le luminaire est conçu

Les luminaires doivent être classés selon qu'ils sont conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables ou qu'ils sont conçus pour être uniquement installés sur des surfaces non combustibles de la façon suivante:

Classification	Symbole
– Luminaires conçus pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables	Aucun symbole exigé
– Luminaires non conçus pour installation directe sur des surfaces normalement inflammables	Symbole approprié – voir Figure 1

NOTE Les surfaces en matériau facilement inflammables ne sont pas adaptées pour le montage direct des luminaires. Les exigences relatives aux luminaires classés comme destinés en premier lieu pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables sont indiquées dans la Section 4 et les essais correspondants dans la Section 12.

2.5 Classification selon les conditions d'emploi

Les luminaires doivent être classés comme suit, selon qu'ils sont prévus pour un usage normal ou pour des conditions sévères d'emploi.

Classification	Symbole
– Luminaires pour usage normal	Pas de symbole
– Luminaires pour conditions sévères d'emploi	Symbole – voir Figure 1

SECTION 3: MARQUAGE

3.1 Généralités

La présente section spécifie les informations à marquer sur les luminaires ou données dans les instructions.

Quelques soient les instructions écrites concernant la sécurité, celles-ci doivent être rédigées dans une langue qui est acceptée dans le pays où l'équipement sera installé.

3.2 Marquage sur les luminaires

Les informations suivantes doivent être distinctement et durablement marquées sur le luminaire (voir Tableau 3.1).

- Le marquage qui doit être observé lors du remplacement des lampes ou d'autres composants remplaçables doit être visible à l'extérieur du luminaire (à l'exception de la surface de montage) ou derrière une vasque qui est enlevée pendant le remplacement de la lampe ou d'un autre composant, et lorsque la lampe est enlevée.

- b) Le marquage qui doit être observé pendant l'installation du luminaire doit être visible à l'extérieur de celui-ci, ou derrière une vasque ou une partie qui est enlevée lors de l'installation.
- c) Le marquage qui doit être observé après l'installation doit être visible lorsque le luminaire est assemblé et installé, avec les lampes en position, comme en usage normal.

Le marquage peut figurer sur les ballasts, dans la mesure où les conditions a) ou b) ci-dessus sont remplies, lorsqu'elles s'appliquent. Voir Tableau 3.1 pour les détails.

Tableau 3.1 – Marquage

Marquages selon a)	Marquages selon b)	Marquages selon c)
3.2.8 ^a Puissance assignée 3.2.10 Lampes spéciales 3.2.11 Faisceau froid 3.2.15 Calotte argentée 3.2.16 Écran de protection 3.2.18 Avertisseur amorceur 3.2.19 Lampe autoprotégée 3.2.22 Fusible(s) interne(s) remplaçable(s) 3.2.23 Ne pas fixer la source lumineuse ^e 3.2.24 Symbole pour le risque de chocs électriques	3.2.1 – 3.2.2 ^b 3.2.3 Température ambiante 3.2.4 – 3.2.5 3.2.6 Indice IP 3.2.7 Référence du type 3.2.8.2 Puissance d'entrée assignée 3.2.9 Symboles Le symbole correspondant pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés directement sur une surface normalement inflammable 3.2.12 Bornes 3.2.17 ^c Luminaires interconnectés 3.2.21 Le symbole correspondant pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique 3.2.25 Tension constante d'entrée assignée ^f 3.2.26 Courant constant d'entrée assigné et valeur de U_{out} ^g	3.2.13 Objets illuminés ^d 3.2.14 Conditions sévères d'emploi 3.2.20 Moyens de réglage 3.2.23 Ne pas fixer la source lumineuse ^e
^a 3.2.8 Puissance assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, avec appareillage distant, le marquage peut être remplacé par une instruction: «Pour le type de lampe, voir l'appareillage d'alimentation».		
^b 3.2.2 Tension assignée. Pour les luminaires équipés de lampes à décharge, si le ballast n'est pas incorporé au luminaire, celui-ci doit être marqué avec la tension de service, au lieu de la tension réseau.		
^c 3.2.17 Luminaires interconnectés. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être donnée dans les instructions d'installation.		
^d 3.2.13 Objets éclairés. Le luminaire doit seulement comporter le symbole. L'explication du symbole doit être fournie dans les instructions accompagnant le luminaire, si elle ne figure pas déjà sur le luminaire.		
^e 3.2.23 Les différentes conditions de ce marquage pour les luminaires fixes, portatifs et à main sont données dans 3.2.23		
^f 3.2.25 pour le fonctionnement en tension constante du luminaire.		
^g 3.2.26 pour le fonctionnement en courant constant du luminaire		

Le symbole de mise à la terre mentionné en 3.2.12 peut être marqué sur le ballast au lieu de l'être sur le luminaire, si le ballast est du type non remplaçable. La hauteur des symboles graphiques ne doit pas être inférieure à 5 mm, à l'exception des symboles pour classification de classe II et classe III qui peut être réduite jusqu'à un minimum de 3 mm lorsque l'espace disponible pour le marquage est réduit. La hauteur des lettres et chiffres figurant soit séparément, soit avec, soit comme partie de symboles ne doit pas être inférieure à 2 mm.

Dans le cas des luminaires combinés pour lesquels les références du type ou la puissance assignée sont différentes pour les diverses combinaisons, la partie principale et les parties annexes peuvent être marquées de la référence du type ou de la puissance assignée, selon le

cas, pourvu que le type puisse être identifié et que la puissance assignée de l'unité complète puisse être déterminée d'après un catalogue ou une documentation analogue.

Pour les luminaires à systèmes de contacts électromécaniques, la plaque de base doit être marquée du courant assigné de la connexion électrique si le système peut être utilisé avec une variété de types de luminaires différents.

3.2.1 Marque d'origine (il peut s'agir d'une marque déposée, de la marque du constructeur ou du nom du vendeur responsable).

3.2.2 Tension(s) assignée(s) en volts. Les luminaires pour lampes à filament de tungstène ne doivent être marqués que dans le cas où la tension assignée diffère de 250 V.

Les luminaires portatifs de la classe III doivent porter le marquage de la tension assignée à l'extérieur du luminaire.

Les luminaires équipés de transformateurs ou de convertisseurs intégrés, doivent être marqués de la tension et/ou du courant nominal de la source lumineuse afin de garantir un remplacement correct. Ce marquage doit être positionné conformément à 3.2.8.

Si un marquage est fourni selon 3.2.25 ou 3.2.26, un marquage supplémentaire de la tension assignée n'est pas exigé.

3.2.3 La température ambiante assignée maximale t_a , si elle diffère de 25 °C (voir la Figure 1).

3.2.4 Symbole des luminaires de la classe II, s'il y a lieu (voir Figure 1).

Pour les luminaires portatifs munis d'un cordon d'alimentation, le symbole de construction de la classe II, s'il s'applique, doit être porté à l'extérieur du luminaire.

Le symbole de la classe II ne doit pas être appliqué aux semi-luminaires.

3.2.5 Symbole des luminaires de la classe III, s'il y a lieu (voir Figure 1).

3.2.6 Marquage (s'il y a lieu) des numéros IP du degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité (voir Figure 1 et Annexe J). Si X est utilisé dans un indice IP de la Figure 1, cela signifie qu'un chiffre manque dans l'exemple, mais les deux chiffres appropriés doivent être marqués sur le luminaire.

Dans les cas où des degrés IP différents s'appliquent à des parties distinctes du luminaire, le degré le plus faible doit être marqué sur l'étiquette type du luminaire, même s'il est IP20, tandis que le degré le plus élevé doit être marqué séparément sur la partie concernée. Lorsque des abat-jour ou des appareils similaires augmentent par exemple un luminaire d'IP20 à un degré IP plus élevé lorsqu'ils sont installés, le marquage de l'IP20 doit être rendu invisible par l'appareil en question sans que le marquage ne soit détruit et l'appareil doit comporter de manière visible le nouveau degré IP. La feuille d'instruction fournie avec le luminaire doit comporter les détails des numéros IP s'appliquant aux différentes parties du luminaire. L'utilisation de différents numéros IP sur différentes parties du luminaire ou appareils augmentant, par exemple, le degré IP à un niveau plus élevé est seulement applicable aux luminaires fixes.

Dans le cas de luminaires encastrés avec deux degrés IP, les deux valeurs doivent être visibles pendant l'installation et il doit être évident à quelles parties du luminaire les différentes valeurs se rapportent. Les informations correspondantes doivent être fournies même si le degré est IP20 ou si le degré le plus bas est spécifié comme ordinaire.

Le marquage IP20 n'est pas nécessaire sur les luminaires ordinaires.

3.2.7 Numéro de modèle du constructeur ou référence du type.

3.2.8 Les luminaires doivent porter un marquage indiquant la puissance assignée maximale de la source lumineuse ou la puissance d'entrée maximale selon 3.2.8.1, 3.2.8.2 et 3.2.8.3.

3.2.8.1 Les luminaires pour lampes à filament de tungstène doivent porter un marquage indiquant la puissance assignée maximale du luminaire et le nombre de lampes.

Le marquage de la puissance assignée maximale pour les luminaires pour lampes à filament de tungstène ayant plus d'une douille peut prendre la forme:

" $n \times \text{MAX... W}$ ", n étant le nombre de douilles.

3.2.8.2 Les luminaires conçus pour des sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur doivent porter un marquage indiquant la puissance d'entrée assignée du luminaire.

NOTE L'objectif du marquage de la puissance d'entrée assignée est de fournir un guide aux installateurs. La présente norme ne définit pas d'essai pour la puissance assignée.

3.2.8.3 Pour tous les autres luminaires, la puissance assignée de la lampe ou désignation telle qu'indiquée sur la feuille du type ou des types de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu. Lorsque la puissance de la lampe seule est insuffisante, le nombre de lampes et leur type doivent aussi être donnés.

3.2.9 Lorsque cela est applicable, le symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires qui ne sont pas destinés à être installés directement sur des surfaces normalement inflammables. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire. Voir Tableau N.1. La taille minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque côté.

3.2.10 Informations concernant des lampes spéciales, s'il y a lieu.

Cela s'applique en particulier aux symboles (voir Figure 1) pour luminaires destinés à être utilisés avec des lampes sodium HP ayant un appareil d'amorçage interne ou nécessitant un amorçeur externe lorsque l'IEC 60662 exige que la lampe soit marquée du même symbole.

3.2.11 Symbole (voir Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour lampes de forme similaire aux lampes "à faisceau froid", mais où l'emploi d'une lampe "à faisceau froid" réfléchissante dichroïque pourrait compromettre la sécurité.

3.2.12 Excepté pour les fixations de type Z, les bornes doivent être marquées pour identifier la phase, le neutre et la terre lorsque le luminaire est connecté au réseau pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement.

Les symboles indiquant les bornes du réseau, lorsqu'ils sont utilisés, doivent être issus de l'IEC 60417.

La borne de terre ne doit être marquée qu'avec le symbole correspondant de l'IEC 60417.

NOTE 1 Les symboles appropriés de l'IEC 60417 sont: Terre (IEC 60417-5017 (2006-08)), Terre fonctionnelle (IEC 60417-5018 (2006-10)), Terre de protection (IEC 60417-5019 (2006-08)).

Lorsque des bornes sont fournies dans un luminaire de Classe II pour assurer la continuité électrique ou être l'extrémité d'un conducteur de terre, ces bornes doivent être marquées avec la lettre E.

NOTE 2 Des exemples de telles bornes sont celles utilisées comme câbles de dérivation ou lignes traversantes.

Les câbles de raccordement (sorties) et les bornes utilisés pour la connexion à l'alimentation de très basse tension en courant continu doivent indiquer la connexion prévue choisie parmi les combinaisons mentionnées ci-dessous:

Tableau 3.2 – Identification des câbles de raccordement et des bornes de très basse tension en courant continu

Positive	Négative
" + "	" - "
De couleur rouge ^a	De couleur noire ^a
^a L'utilisation d'étiquettes ou d'une gaine fixée(s) aux câbles, pour donner une des identifications ci-dessus, est autorisée.	

NOTE 3 Les bornes peuvent se trouver sous forme de câbles de raccordement (sorties), blocs de jonction ou de raccordement et bornes d'une autre construction.

Les luminaires avec cordon d'alimentation qui ne sont pas équipés d'une fiche doivent inclure, avec les instructions du fabricant, toutes les informations nécessaires pour assurer une connexion sûre, par exemple différences par rapport à la codification nationale des couleurs normalisées des âmes lorsque cela ne crée de situation dangereuse pendant l'installation, l'utilisation ou la maintenance.

NOTE 4 Dans certains pays, les luminaires avec cordon d'alimentation destinés à être connectés au réseau par l'intermédiaire d'un système fiche/socle et non équipés de fiches ne sont pas autorisés.

3.2.13 Symbole (voir la Figure 1) indiquant s'il y a lieu, la distance minimale des objets éclairés, dans le cas de luminaires qui sont susceptibles de surchauffer les objets éclairés, en raison par exemple du type de lampe utilisé, de la forme du réflecteur, du réglage des moyens de montage ou de la position de montage, comme indiqué dans les instructions d'installation.

La distance minimale marquée doit être déterminée au moyen de l'essai de température décrit au point j) de 12.4.1.

La distance est mesurée sur l'axe optique du luminaire depuis la partie du luminaire ou de la lampe qui est la plus proche à l'objet éclairé.

Le symbole indiquant la distance minimale et l'explication correspondante doivent aussi être portés soit sur le luminaire, soit dans les instructions fournies avec le luminaire.

3.2.14 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires pour conditions sévères d'emploi.

3.2.15 Symbole (voir la Figure 1), s'il y a lieu, pour les luminaires conçus pour être équipés de lampes à calotte argentée.

NOTE Les calottes séparées pouvant être fixées sur les lampes d'éclairage général, sans référence à l'essai du luminaire, ne relèvent pas du domaine d'application de la présente norme.

3.2.16 Les luminaires munis d'un écran de protection doivent être marqués soit avec:

- "Remplacer tout écran de protection fissuré", ou
- le symbole (voir Figure 1).

3.2.17 Le nombre maximal de luminaires qui peuvent être interconnectés, ou le courant total maximal qui peut être obtenu au moyen de coupleurs fournis pour le repiquage sur le réseau

d'alimentation. Dans le cas des luminaires fixes, cette information peut être également donnée dans les instructions d'installation.

3.2.18 Un symbole d'avertissement ou une notice, pour les luminaires avec amorceurs prévus pour utiliser des lampes à décharge haute pression à deux extrémités, ainsi que les luminaires pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots, si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 34 V en crête.

- a) Un symbole d'avertissement, conforme à celui de l'IEC 60417-5036 (2002-10), visible pendant le remplacement de la lampe. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire, ou
- b) Une notice d'avertissement près du porte-amorceur remplaçable, ou de l'élément de commutation remplaçable, s'il existe: «Attention, enlever l'appareil remplaçable, avant de changer la lampe. Après remplacement de la lampe, remettre en place l'appareil enlevé».

3.2.19 Symbole (voir Figure 1) pour luminaires qui sont conçus pour utilisation uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées ou des lampes aux halogénures métalliques autoprotégées.

3.2.20 Si nécessaire, les dispositifs de réglage, lorsqu'ils ne sont pas aisément reconnaissables, nécessitent d'être identifiés.

NOTE Un marquage approprié inclut les symboles (par exemple flèches) pour indiquer la direction des mouvements, un texte descriptif, ou des couleurs.

3.2.21 Le symbole correspondant (voir Figure 1) pour les luminaires qui ne sont pas conçus pour être recouverts d'un matériau isolant thermiquement. Le symbole doit être expliqué sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant accompagnant le luminaire. Voir Tableau N.1. La taille minimale du symbole doit être de 25 mm pour chaque côté.

Une notice d'avertissement et un symbole sont requis lorsqu'un luminaire n'est pas adapté à une enveloppe de matériaux isolants thermiques.

3.2.22 Symbole (voir Figure 1), si nécessaire, pour les luminaires avec fusibles internes remplaçables. Un tel luminaire doit, de plus, comporter des informations concernant le courant assigné (en A ou mA) du fusible. Lorsque les caractéristiques de temps/courant du fusible sont importantes pour la sécurité, la valeur assignée et le type de tout fusible doivent être indiqués sur le porte-fusible ou à proximité du fusible en conformité avec les indications de la norme du fusible correspondant.

3.2.23 "Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement" (voir Figure 1) pour les luminaires portatifs et baladeuses ayant été classés comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} conformément à l'IEC/TR 62778. Ce marquage doit être visible comme détaillé par la condition 'c' de l'Article 3.2 et du Tableau 3.1. De plus il convient que le symbole soit positionné de telle manière qu'il puisse être lu sans regarder la source de lumière en fonctionnement. Cette exigence est uniquement applicable lorsque E_{thr} est atteint à une distance supérieure à 200 mm du luminaire.

Pour les luminaires fixes ayant été classé comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} conformément à l'IEC/TR 62778, les instructions du fabricant accompagnant le luminaire doivent fournir le texte suivant, où x m désigne la distance à laquelle le seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} survient. Cette exigence est uniquement applicable lorsque E_{thr} est atteint à une distance supérieure à 200 mm du luminaire.

"Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à x m ne soit pas attendu".

NOTE Conformément à l'IEC/TR 62778, x m désigne la distance d_{thr} entre la source lumineuse et les yeux de l'observateur et est calculée à partir de la mesure de la répartition de l'éclairage du luminaire.

De plus, les luminaires incorporant des sources lumineuses remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur ayant été classés comme possédant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} conformément à l'IEC/TR 62778 et directement visibles lors de la maintenance du luminaire doivent être marqués avec le symbole d'avertissement "Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement" (voir Figure 1). Ce marquage doit être visible comme détaillé par la condition a) de l'Article 3.2 et du Tableau 3.1.

3.2.24 Lorsque cela est requis pour la protection contre les chocs électriques, les vasques fixées sur les sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur doivent être marquées avec le symbole 'Danger, risque de chocs électriques' donné par l'IEC 60417-6042 (2011-11). La hauteur minimale de ce symbole doit être de 15 mm (voir Figure 1).

3.2.25 Tension constante d'entrée assignée lorsqu'un luminaire est mis en fonctionnement à partir d'un appareillage à tension constante, non fourni avec le luminaire.

3.2.26 Courant constant d'entrée assigné lorsque le luminaire est mis en fonctionnement à partir d'un appareillage à courant constant non fourni avec le luminaire. Les luminaires alimentés par courant constant doivent également porter un marquage indiquant la valeur de U_{out} admise maximale de l'appareillage.

3.3 Renseignements complémentaires

En plus des marquages ci-dessus, tous les détails nécessaires pour assurer une installation, un usage et une maintenance corrects doivent être portés sur le luminaire, le semi-luminaire ou sur les ballasts incorporés ou dans les instructions que le constructeur fournit avec le luminaire, par exemple:

3.3.1 Pour les luminaires combinés, la température ambiante admissible, la classe de protection ou la protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité d'une partie annexe si elle n'est pas au moins égale à celle du luminaire de base.

3.3.2 Fréquence nominale en hertz.

3.3.3 Températures de fonctionnement:

- a) Température assignée maximale de fonctionnement (d'un enroulement) t_w en degrés Celsius.
- b) Température assignée maximale de fonctionnement (d'un condensateur) t_c en degrés Celsius.
- c) Température maximale à laquelle sera soumise l'isolation des câbles d'alimentation et des câbles d'interconnexion à l'intérieur du luminaire dans les conditions les plus défavorables en fonctionnement normal, si cette température dépasse 90 °C (voir la note de pied c du Tableau 12.2 relative au câblage de l'installation fixe, sans gaine). Le symbole indiquant cette condition est représenté à la Figure 1.
- d) Les exigences d'espacement qui doivent être observées pendant l'installation.

3.3.4 Non utilisé

3.3.5 Un schéma de câblage, sauf si le luminaire est adapté au branchement direct sur le réseau d'alimentation.

3.3.6 Les conditions spéciales auxquelles le luminaire y compris le ballast sont adaptés, par exemple si le luminaire est prévu ou non pour le repiquage.

3.3.7 La notice d'avertissement suivante doit être fournie, s'il y a lieu, avec les luminaires équipés avec des lampes aux halogénures métalliques:

"Le luminaire ne doit être utilisé que complet, avec son écran de protection".

3.3.8 Le fabricant de semi-luminaires doit fournir les informations sur les limitations d'utilisation de tels appareils, particulièrement lorsqu'une surchauffe peut être occasionnée par la position ou la répartition thermique de la source lumineuse de remplacement lorsque celle-ci est différente de celle qu'elle remplace.

3.3.9 De plus, le constructeur doit être prêt à fournir des informations sur le facteur de puissance et le courant d'alimentation.

Pour la réalisation des connexions correctes des charges résistives et inductives, le courant assigné de la charge inductive doit être indiqué entre parenthèses; cette indication doit suivre immédiatement celle du courant assigné de la charge résistive. Le marquage peut donc être le suivant:

$$3(1)A\ 250\ V\ \text{ou}\ 3(1)/250\ \text{ou}\ \frac{3(1)}{250}$$

NOTE Ce marquage est conforme à l'IEC 61058-1.

Les valeurs de courant assigné ne s'appliquent pas aux circuits en général mais seulement aux valeurs assignées du luminaire dans son ensemble.

3.3.10 L'aptitude à l'usage "à l'intérieur", y compris la température ambiante concernée.

3.3.11 Pour les luminaires avec appareillage d'alimentation à distance, la gamme de lampes pour lesquelles le luminaire est conçu.

3.3.12 Pour les luminaires à pince, un avertissement lorsque le luminaire n'est pas adapté au montage sur matériel tubulaire.

3.3.13 Le fabricant doit fournir les spécifications de tous les écrans de protection.

3.3.14 Lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement, le luminaire doit être marqué avec le symbole du type d'alimentation (voir Figure 1).

3.3.15 Le courant assigné à la tension assignée doit être déclaré par le fabricant pour tout socle de prise de courant incorporé à un luminaire, s'il est inférieur à la valeur assignée.

3.3.16 Les informations au sujet des luminaires pour conditions sévères d'emploi concernant:

- la connexion à des prises IPX4;
- le montage correct en prenant en compte l'installation provisoire;
- la fixation correcte à un support et, si le support n'est pas fourni avec le luminaire, la hauteur maximale du support possible ainsi que la stabilité requise par l'indication du nombre et de la longueur minimale des pieds.

3.3.17 Pour les luminaires avec des fixations X, Y ou Z, les instructions de montage doivent contenir les informations suivantes.

- Pour les fixations de type X ayant un cordon spécialement conçu:
si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabricant ou de son agent de maintenance.
- Pour les fixations de type Y:

si le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.

- Pour les fixations de type Z:

le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

3.3.18 Les luminaires autres qu'ordinaires, équipés d'un cordon d'alimentation en PVC, doivent être accompagnés d'une information en ce qui concerne l'utilisation prévue, c'est-à-dire: "Pour utilisation intérieure uniquement".

3.3.19 Pour les luminaires qui génèrent un courant dans le conducteur de protection supérieur à 10 mA et destinés à être connectés de façon permanente, le courant dans le circuit de protection doit être clairement indiqué dans les instructions du fabricant.

3.3.20 Les appliques murales et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation qui ne sont pas conçus pour être montés dans le volume d'accessibilité doivent être fournis avec une information précisant comment les installer correctement, c'est-à-dire: "Peut seulement être installé en dehors du volume d'accessibilité au toucher".

3.3.21 Pour les luminaires équipés de sources lumineuses non remplaçables et non remplaçables par l'utilisateur, la fiche d'instructions doit comporter les informations suivantes:

- Pour les sources lumineuses non remplaçables:

"La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie), le luminaire entier doit être remplacé"

- Pour les sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur:

"La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente."

3.3.22 Pour les luminaires contrôlables, la classification d'isolation ayant été maintenues entre l'alimentation BT et les conducteurs de commande doit être fournie. Par exemple, isolation principale, isolation renforcée.

NOTE La maintenance de la cloison d'isolation indiquée pour le luminaire peut également dépendre d'autres composants/produits externes connectés au même bus de commande. Ceci relève de la responsabilité du concepteur du système de commande, et non du fabricant du luminaire.

3.3.23 Les luminaires livrés sans appareillage doivent être fournis avec les informations nécessaires pour la sélection du composant approprié (en particulier la distance maximale de câblage et la distance entre l'appareillage et le luminaire), ainsi que la valeur admise maximale U_{out} de l'appareillage et la valeur maximale U_p ou la tension de crête équivalente U_p , lorsque des tensions d'impulsion sont utilisées. De plus, la classification d'isolation de l'appareillage externe qui a été maintenue entre l'alimentation BT et la sortie secondaire doit être fournie si au moins une isolation principale est nécessaire.

- Pour les luminaires qui n'exigent pas d'isolation entre l'alimentation BT et la sortie de l'appareillage externe, aucune information supplémentaire n'est exigée.

- Pour les luminaires qui exigent une isolation principale entre la partie primaire et la partie secondaire de l'appareillage, les informations suivantes sont exigées:

L'appareillage externe doit assurer au moins l'isolation principale entre l'alimentation BT et la sortie

- Pour les luminaires qui ne sont pas classés en Classe III mais qui exigent une isolation double ou renforcée entre la partie primaire et la partie secondaire de l'appareillage, les informations suivantes sont exigées:

L'appareillage externe doit assurer au moins l'isolation double ou renforcée entre l'alimentation BT et la sortie

- Pour les luminaires qui sont classés en Classe III, il est indiqué que l'appareillage doit être TBTS.

3.3.24 Si le bloc de jonction n'est pas fourni avec le luminaire, le texte suivant doit être marqué sur l'emballage:

“Bloc de jonction non inclus. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée.”

3.4 Essai de marquage

La conformité aux exigences de 3.2 et 3.3 est vérifiée par inspection et au moyen de l'essai suivant:

La durabilité du marquage est vérifiée en essayant de l'effacer, en le frottant légèrement pendant 15 s avec un chiffon imbibé d'eau et, après séchage, pendant encore 15 s avec un chiffon imbibé de white-spirit et en effectuant un examen après avoir procédé aux essais spécifiés à la Section 12.

Après l'essai, le marquage doit être lisible, les étiquettes de marquage ne doivent pas être facilement détachables et ne doivent pas présenter d'ondulations.

NOTE Le white-spirit utilisé est typiquement constitué de solvant hexane ayant une teneur d'au maximum 0,1 % en volume en produits aromatiques, de 29 % en kauri-butanol, une température d'ébullition initiale d'approximativement 65 °C, un point sec de 69 °C approximativement et une masse volumique d'environ 0,68 g/cm³.

SECTION 4: CONSTRUCTION

4.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences générales de construction des luminaires. Voir aussi l'Annexe L.

4.2 Composants remplaçables

Les luminaires comportant des composants ou parties destinés à être remplacés doivent être conçus de telle sorte qu'il existe un espace suffisant pour permettre le remplacement de ces composants ou parties sans difficulté et sans compromettre la sécurité.

NOTE Les composants scellés et les parties rivetées ne sont pas des composants remplaçables.

4.3 Passages de fils

Les passages de fils doivent être lisses et exempts de bords vifs, de bavures, d'ébarbures ou de défauts analogues, qui pourraient provoquer l'abrasion de l'enveloppe isolante du câblage. Les vis à pointe métalliques et analogues ne doivent pas dépasser dans les passages de fils.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par démontage et remontage du luminaire.

4.4 Douilles

4.4.1 Les exigences relatives à la sécurité électrique des douilles intégrées doivent être celles qui s'appliquent au luminaire considéré comme un tout, douille et lampe étant en position complètement assemblée comme en utilisation normale.

En complément, les douilles intégrées doivent, lorsqu'elles sont montées dans le luminaire, satisfaire aux exigences concernant la sécurité pendant l'insertion de la lampe, comme il est spécifié dans la norme appropriée pour les douilles.

4.4.2 Les raccordements du câblage aux contacts d'une douille intégrée peuvent être réalisés par toute méthode assurant un contact électrique fiable pendant toute la durée de vie de la douille.

4.4.3 Les luminaires pour lampes tubulaires fluorescentes prévus pour être montés de bout en bout doivent être conçus de façon que la lampe dans le luminaire du milieu d'une rangée puisse être changée sans dérégler un autre luminaire. Dans les luminaires à plusieurs lampes tubulaires fluorescentes, le changement d'une lampe quelconque ne doit pas porter atteinte à la sécurité des autres lampes.

La conformité aux exigences de 4.4.1 à 4.4.3 est vérifiée par examen.

4.4.4 Les douilles mises en place par l'utilisateur doivent être prévues pour un positionnement facile et correct.

La distance entre les deux douilles fixes d'une lampe à fluorescence prévue pour être placée dans une position fixe doit être conforme à la feuille de norme correspondante de l'IEC 60061-2 ou (si l'IEC 60061-2 ne s'applique pas), aux instructions de montage du fabricant des douilles. Les douilles pour lampes à filament de tungstène et les douilles pour lampes fluorescentes à culot unique doivent être correctement fixées au corps du luminaire. L'appareil de fixation des douilles doivent avoir une résistance mécanique adéquate de manière à résister aux contraintes de la manipulation correspondant à une utilisation normale. Ces exigences s'appliquent aux douilles mises en position par l'utilisateur et à celles mises en position par le fabricant du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen, par mesure et, s'il y a lieu, au moyen des essais mécaniques suivants.

i) *Les douilles pour une lampe à fluorescence, avec un culot d'essai en position, sont soumises, pendant 1 min, à une pression appliquée au centre du culot, dans la direction de son axe, de:*

- 15 N pour douilles G5;
- 30 N pour douilles G13;
- 30 N pour douilles des lampes fluorescentes à culot unique (G23, G10q, GR8, etc.).
Pour les autres douilles, les valeurs sont à l'étude.

NOTE Pour ces essais, les culots de lampes normalisées peuvent être utilisés comme les culots d'essai.

Après l'essai, la distance entre les douilles doit être conforme aux indications de la feuille de norme correspondante de l'IEC 60061-2 et la douille ne doit présenter aucun dommage. Le culot d'essai pour cet essai doit être conforme aux feuilles de norme suivantes de l'IEC 60061-3:

7006-47C pour les douilles G5,

7006-60C pour les douilles G13,

les culots d'essai pour les autres douilles sont à l'étude.

Après les essais sur les douilles pour lampes fluorescentes à culot unique, la douille ne doit pas avoir changé de position et l'appareil de fixation ne doit pas présenter de déformation

permanente de façon à ce que la lampe, lors de sa réinsertion, revienne à sa position prévue.

ii) *Les consoles en applique pour douilles à vis Edison ou baïonnette sont soumises à l'essai pendant 1 min aux moments de flexion suivants:*

<i>pour les douilles E14 et B15</i>	<i>1,2 Nm;</i>
<i>pour les douilles E26, E27, et B22</i>	<i>2,0 Nm;</i>
<i>pour les douilles E39 et E40</i>	<i>4,0 Nm.</i>

Après l'essai, la douille ne doit pas s'être déplacée de sa position et l'appareil de fixation ne doit pas présenter de déformation permanente, de façon à ce que, lorsque la lampe sera réintroduite, elle se place dans la position prévue.

4.4.5 Pour les luminaires avec amorceurs, la tension de crête de l'impulsion traversant les contacts des douilles qui font partie du circuit de cette tension impulsion ne doit pas être supérieure à l'impulsion de tension marquée sur la douille ou, en l'absence d'un tel marquage, ne doit pas être supérieure à:

- pour les douilles de tension assignée 250 V 2,5 kV;
- pour les douilles Edison de tension assignée 500 V 4 kV;
- pour les douilles Edison de tension assignée 750 V 5 kV.

La conformité est vérifiée par mesure de la tension traversant les contacts de la douille durant l'essai d'impulsion selon 10.2.2 pour les luminaires avec amorceurs.

4.4.6 Dans les luminaires avec amorceurs comprenant des douilles à vis Edison, le contact central de la douille doit être relié au conducteur qui fournit l'impulsion de tension.

La conformité est vérifiée par examen.

4.4.7 Les parties isolantes des douilles et des fiches incorporées aux luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement.

La conformité est vérifiée par l'essai de 13.4.

4.4.8 Les connecteurs de lampes doivent satisfaire à toutes les exigences pour les douilles, autres que celles relatives au maintien de la lampe en position. Les moyens de retenue de la lampe doivent être assurés par d'autres parties du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai requis de 4.4.1 à 4.4.7.

NOTE La différence entre les connecteurs de lampes et les douilles est clairement identifiée sur les feuilles de caractéristiques correspondantes des séries de l'IEC 60061.

4.4.9 Les culots ou les socles initialement développés pour les lampes TBT à culot unique ne doivent pas être utilisés dans les luminaires destinés à être utilisés avec des lampes tungstène halogène d'éclairage général à des tensions assignées supérieures à 50 V.

NOTE Exemples de tels systèmes TBT: G4, GU4, GY4, GX5.3, GU5.3, G6.35, GY6.35, GU7 et G53.

Les luminaires destinés à être utilisés uniquement avec des lampes GU10 (avec réflecteur aluminisé) doivent être équipés de douilles pour lampes GU10 uniquement.

La conformité est vérifiée par examen.

4.4.10 L'utilisation d'une ou de source(s) de lumière, conçue(s) pour être connectée(s) par une douille ou un connecteur conformément à la série IEC 60061, mais l'utilisation sans la douille

ou le connecteur correspondant et avec les connexions électriques effectuées d'une autre façon (par exemple, avec le câble soudé directement sur les broches), n'est pas autorisée.

La conformité est vérifiée par examen.

4.5 Douilles de starter

Les douilles de starter dans les luminaires autres que ceux de la classe II doivent accepter des starters conformes à l'IEC 60155.

Les luminaires de la classe II peuvent nécessiter des starters de construction de la classe II.

Pour les luminaires de la classe II où le starter est accessible au doigt d'épreuve normalisé, lorsque le luminaire est complètement monté pour l'utilisation, ou ouvert pour le remplacement des lampes ou des starters, la douille du starter doit être d'un modèle acceptant uniquement les starters conformes aux exigences pour les starters des luminaires de la classe II données dans l'IEC 60155.

La conformité est vérifiée par examen.

4.6 Blocs de jonction

Si les luminaires sont munis de câbles de raccordement (sorties) nécessitant un bloc de jonction séparé pour le raccordement au câblage fixe, la place nécessaire à ce bloc de jonction doit être prévue à l'intérieur du luminaire, ou dans une boîte fournie avec le luminaire, ou définie par le fabricant.

Cette exigence s'applique aux blocs de jonction pour câbles de raccordement (sorties) dont la section nominale ne dépasse pas 2,5 mm².

Le contrôle de la conformité s'effectue par des mesures et par un essai d'installation, en utilisant un bloc de jonction pour chaque jeu de deux conducteurs à relier, comme représenté sur la Figure 2, et des câbles de l'installation fixe d'environ 80 mm de long. Les dimensions des blocs de jonction sont celles qui sont préconisées par le fabricant ou, en l'absence d'indications, égales à 10 mm × 20 mm × 25 mm.

Des blocs de jonction non fixés sont autorisés s'ils sont conçus et isolés de telle sorte que les lignes de fuite et distances dans l'air conformes à la Section 11 soient toujours assurées, quelle que soit la position du bloc de jonction, et que tout dommage au câblage interne soit évité.

4.7 Bornes et raccordement au réseau

4.7.1 Dans les luminaires portatifs de classe I et II et dans les luminaires fixes de classe I et II qui sont fréquemment réglés, des précautions convenables doivent être prises pour éviter que des parties métalliques deviennent actives en raison du détachement d'un câble ou d'une vis. Cette exigence est applicable à toutes les bornes (y compris les bornes d'alimentation).

NOTE L'exigence peut être satisfaite en immobilisant les fils adjacents à leur entrée dans les bornes, en laissant un espace de dimension adéquate pour les bornes, en utilisant une enveloppe en matériau isolant, ou à l'aide d'un recouvrement isolant de l'enveloppe.

Exemples de méthodes considérées comme pouvant éviter qu'un fil ne se détache:

- a) les fils sont retenus aux bornes par un dispositif d'arrêt de traction adjacent aux bornes;
- b) le conducteur est serré par ressort du type borne sans vis;
- c) le conducteur du fil est fixé à la languette, avant soudure, à moins qu'une rupture près du point de soudure soit susceptible de survenir suite à des vibrations;
- d) les fils sont tordus ensembles de manière fiable;

- e) les fils sont attachés ensemble à l'aide d'un ruban isolant, de gaines ou dispositifs similaires;
- f) le conducteur du fil est inséré dans le trou d'un circuit imprimé, plié et soudé, le trou ayant un diamètre légèrement supérieur à celui du conducteur;
- g) le conducteur du fil est enroulé de manière sûre autour de la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19);
- h) le conducteur du fil est serti sur la borne au moyen d'un outil spécial (voir Figure 19).

Les méthodes a) à h) s'appliquent au câblage interne et les méthodes a) et b) aux cordons flexibles externes pouvant être recâblés.

La conformité est vérifiée par examen et basée sur la présomption qu'un seul conducteur peut se détacher au même moment.

4.7.2 Les bornes de raccordement au réseau doivent être placées ou protégées de telle sorte que, si un fil d'un conducteur toronné s'échappe d'une borne lorsque les conducteurs sont en place, il n'y ait aucun risque de contact entre les parties actives et les parties métalliques accessibles au doigt d'épreuve normalisé, lorsque le luminaire est complètement monté pour l'utilisation, ou est ouvert pour le remplacement des lampes ou des starters.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant:

Une longueur d'isolant de 8 mm est enlevée de l'extrémité d'un conducteur souple ayant la plus grande section spécifiée à la Section 5. Un fil du conducteur toronné est laissé libre et le reste est introduit complètement et serré dans la borne. Le fil libre est courbé, sans faire la moindre déchirure à l'isolation, dans toutes les directions, mais sans former d'angle aigu autour des cloisons isolantes.

Les fils libres d'un conducteur relié à une borne active ne doivent pas toucher une partie métallique accessible ou reliée à une partie métallique accessible, et le fil libre d'un conducteur relié à une borne de terre ne doit pas toucher de partie active.

Cet essai n'est pas applicable aux douilles qui ont satisfait, séparément, aux exigences d'une norme appropriée de l'IEC et aux bornes des composants dans lesquels le mode de construction justifie une longueur plus courte du brin libre.

4.7.3 Les bornes pour cordon d'alimentation doivent être prévues pour être réalisées au moyen de vis, écrous ou appareils d'efficacité équivalente.

Les câbles de raccordement (sorties) doivent satisfaire aux exigences de 5.3.

NOTE 1 Pour les luminaires conçus pour être branchés au moyen de conducteurs rigides (solides ou toronnés), les bornes sans vis du type à ressort sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une connexion de mise à la terre. Il n'y a pas d'exigence actuellement permettant d'utiliser de telles bornes pour la connexion des cordons d'alimentation.

NOTE 2 Pour les luminaires conçus pour être connectés au moyen d'un cordon d'alimentation et ayant un courant assigné ne dépassant pas 3 A, les connexions soudées, serties et analogues, y compris les connexions à encliquetage, sont considérées comme des appareils efficaces, même pour une connexion de mise à la terre. Les connexions analogues incluent les bornes sans vis, à percement d'isolant ou les bornes à verrouillage par déplacement de l'isolant.

NOTE 3 Pour les luminaires dont le courant assigné est supérieur à 3 A, les connecteurs à encliquetage sont autorisés si le raccordement peut aussi être effectué sans se servir d'un socle, au moyen, par exemple, d'un raccordement vissé dans un trou fileté prévu dans la languette.

4.7.3.1 Méthode et matériau de soudage

Le conducteur doit être constitué de fils rigides ou toronnés en cuivre. Pour les fils fins, une férule (embout) peut être utilisée.

Les méthodes de soudage doivent être uniquement par points.

NOTE D'autres méthodes de soudage sont à l'étude.

La soudure de fil et de plaquette est tolérée, mais la soudure de fils ensemble n'est pas permise.

Les connexions soudées sont utilisées uniquement dans le cas de connexions de type Z.

Les connexions soudées doivent résister aux essais mécanique, électrique et de température en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais suivants.

a) Essai mécanique

Appliquer l'essai de 15.6.2.

Si le fil est fixé par un dispositif d'arrêt de traction, l'essai mécanique n'est pas applicable.

b) Essai électrique

Appliquer l'essai de 15.6.3

c) Essai d'échauffement

Appliquer les essais de 15.6.3.2.3 et de 15.6.3.2.4.

4.7.4 Les bornes autres que celles pour raccordement au réseau, qui ne sont pas couvertes par des normes séparées pour composants, doivent satisfaire aux exigences des Sections 14 et 15.

Les bornes des douilles, des interrupteurs et des composants similaires utilisés pour la connexion multiple du câblage interne doivent avoir des dimensions appropriées et ne doivent pas être utilisées pour la connexion du câblage externe.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen des essais des Sections 14 et 15.

4.7.5 Lorsque le câblage externe ou le cordon d'alimentation ne peuvent résister aux températures atteintes à l'intérieur du luminaire, un raccordement doit être prévu au point d'entrée du câblage externe dans le luminaire, pour l'emploi d'un câblage résistant à la chaleur après ce point, ou des pièces résistant à la chaleur doivent être fournies avec le luminaire, afin de couvrir la partie du câblage placée à l'intérieur qui dépasse la limite de température du câblage.

La conformité est vérifiée par examen.

4.7.6 Si, durant l'installation ou l'entretien d'un luminaire, les connexions électriques sont exécutées au moyen d'une fiche multipolaire et d'un socle, les connexions dangereuses doivent être empêchées.

La conformité est contrôlée par examen et en essayant de créer des connexions dangereuses, par exemple en modifiant les positions de la fiche. La force appliquée sur la fiche pendant les essais de conformité doit prendre en compte toutes les forces de 30 N maximum dans toutes les directions.

4.8 Interrupteurs

Les interrupteurs doivent être calibrés convenablement et fixés de façon à ne pas pouvoir tourner ni être enlevés à la main.

Les interrupteurs montés sur câbles ou cordons souples ainsi que les douilles de lampe commutées ne doivent pas être utilisés hors de modèles de luminaires ordinaires, à moins que

le degré de protection de l'interrupteur contre la pénétration des poussières, des corps solides ou de l'humidité ne soit conforme à la classification du luminaire.

Pour les luminaires prévus pour être utilisés sur une alimentation avec polarités et lorsque le luminaire est muni d'un interrupteur unipolaire, l'interrupteur doit être relié au côté actif de l'alimentation ou au côté différent de celui identifié comme étant le neutre.

Les interrupteurs électroniques, lorsqu'ils sont incorporés ou livrés avec le luminaire, doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 61058-1.

La conformité est vérifiée par examen.

4.9 Recouvrements et manchons isolants

4.9.1 Les recouvrements et gaines isolants doivent être conçus pour être maintenus en position de façon fiable lorsque les interrupteurs, douilles, bornes, câbles et éléments analogues ont été montés.

NOTE Des résines autodurcisseuses, telles les résines époxy, peuvent être employées pour fixer ces revêtements.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

4.9.2 Les revêtements, gaines et parties similaires isolants, doivent avoir une résistance mécanique, électrique et thermique adéquates.

La conformité est vérifiée par examen, par un essai manuel, et par l'essai de rigidité diélectrique conforme à la Section 10. Les propriétés thermiques du câble et de la gaine sont vérifiées conformément à la Section 12. Les gaines résistant à la chaleur utilisées pour recouvrir les câbles atteignant une température dépassant les valeurs du Tableau 12.2 de la Section 12, doivent satisfaire aux exigences de la série IEC 60684, compte tenu de la température mesurée sur le câble en question. La gaine doit résister à une température dépassant de 20 °C celle mesurée sur le câble, ou bien supporter l'essai suivant.

- a) Trois spécimens d'essai de la gaine, d'environ 15 cm de long, sont soumis à l'essai d'humidité de 9.3, et par la suite aux essais de résistance d'isolement et de rigidité diélectrique, conformément à la Section 10. Un conducteur approprié, en cuivre non isolé ou une tige métallique est passé(e) au travers des spécimens, et l'extérieur est recouvert d'une feuille métallique, de telle manière qu'aucun contournement ne puisse se produire aux extrémités des échantillons. La mesure de l'essai de résistance d'isolement et de rigidité diélectrique est alors effectuée entre le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille métallique.*
- b) Après avoir retiré les conducteurs en cuivre/tiges métalliques et feuilles métalliques, les spécimens sont placés dans une étuve pendant 240 h, à une température de $T + 20\text{ °C}$, T étant la température mesurée sur le câble.*
- c) Il est permis de laisser les spécimens se refroidir jusqu'à la température de la pièce, et ils sont ensuite préparés comme indiqué au point a) ci-dessus.*

La mesure de la résistance d'isolement et de la rigidité diélectrique est alors effectuée entre le conducteur en cuivre/tige métallique et la feuille métallique.

La conformité est vérifiée par les valeurs de la résistance d'isolement et les tensions d'essai spécifiées aux Tableaux 10.1 et 10.2 de la Section 10.

4.10 Isolation double et isolation renforcée

4.10.1 Pour les luminaires de la classe II à enveloppe métallique, le contact entre:

- les surfaces d'appui et les parties à isolation principale seulement,

- les parties métalliques accessibles et l'isolation principale, doit être effectivement évité.

NOTE 1 Ceci n'exclut pas l'utilisation de conducteurs nus, si une protection convenable est assurée.

Ce câblage comprend les câblages interne et externe du luminaire et le câblage fixe de l'installation.

Les luminaires fixes de la classe II doivent être conçus pour que le degré de protection imposé contre les chocs électriques ne soit pas compromis par le résultat de l'installation du luminaire, par exemple par contact avec des canalisations ou gaines métalliques de câbles.

Les condensateurs ne doivent pas être branchés entre les parties actives et le corps des luminaires de la classe II à enveloppe métallique, à l'exception des condensateurs d'antiparasitage et des interrupteurs satisfaisant aux exigences de 4.8.

Les condensateurs d'antiparasitage doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60384-14 et la méthode de leur connexion doit être en accord avec 8.6 de l'IEC 60065:2001.

NOTE 2 Le contact entre les pièces métalliques accessibles et l'isolation principale du câblage interne peut être évité par des gaines ou éléments analogues qui satisfont aux exigences pour une isolation supplémentaire.

La conformité est vérifiée par examen.

4.10.2 Toute discontinuité d'assemblage d'une largeur supérieure à 0,3 mm dans une isolation supplémentaire ne doit pas coïncider avec une discontinuité quelconque dans une isolation principale et aucune des discontinuités ne doit, dans une isolation renforcée, donner un accès direct aux parties actives.

Des ouvertures plus larges que 0,3 mm dans la double isolation ou l'isolation renforcée doivent être conçues de telle sorte que les parties actives ne puissent pas être touchées avec la broche conique du doigt d'épreuve 13 illustrée à la Figure 9 de l'IEC 61032: 1997.

NOTE De façon à obtenir une ventilation forcée efficace ou une évacuation d'eau du luminaire, il peut être nécessaire de prévoir des ouvertures dans l'isolation double ou renforcée.

En complément, la conformité doit être assurée avec le degré de protection requis contre les chocs électriques, selon la classification IP du luminaire.

La conformité est vérifiée par inspection et mesure à l'aide du (des) doigt(s) d'épreuve correspondant(s) en fonction du degré de protection requis contre les chocs électriques.

4.10.3 Les parties des luminaires de la classe II qui sont utilisées comme isolation supplémentaire ou renforcée doivent:

- soit être fixées de telle manière qu'elles ne puissent être enlevées sans être sérieusement endommagées;
- soit ne pas pouvoir être remplacées en position incorrecte.

Lorsqu'il est fait usage de gaines comme isolation supplémentaire sur le câblage interne et lorsque des recouvrements isolants sont utilisés dans les douilles comme isolation supplémentaire sur les câblages externe ou interne, les gaines et recouvrements doivent être maintenus en position par des moyens efficaces.

Une gaine est considérée comme étant fixée par des moyens efficaces s'il est nécessaire de la casser ou de la couper pour l'enlever, ou si elle est fixée aux deux extrémités, ou si son déplacement sur le câblage interne est limité par des composants voisins. Un recouvrement

est considéré comme fixé par des moyens efficaces s'il peut seulement être enlevé par bris ou découpage ou par démontage de la douille.

Les parties telles qu'un tube en matériau isolant pourvu d'une collerette et utilisé comme gaine à l'intérieur d'un raccord de douille sont considérées comme constituant l'isolation supplémentaire du câblage externe ou interne si elles ne peuvent être retirées que par démontage de la douille.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

Le recouvrement des enveloppes métalliques par une couche de vernis ou par toute autre matière sous forme d'une couche pouvant être facilement enlevée par grattage n'est pas considéré comme satisfaisant à cette exigence.

4.10.4 Appareil de protection à impédance

Les parties conductrices accessibles séparées par une isolation double ou renforcées, par exemples les parties actives et les corps ou circuits primaires et secondaires, peuvent être pontées (pont conducteur) par des résistances ou capacités Y2 attendu qu'elles consistent au minimum en deux composants séparés de la même valeur assignée (résistance ou capacitance), chacune assignée à la tension totale d'utilisation et telle qu'il est peut probable que l'impédance puisse changer significativement durant la durée de vie individuelle du luminaire. Si la tension d'utilisation ne dépasse pas la tension assignée de la capacité, les parties conductrices accessibles séparées des parties actives par une isolation double ou renforcées peuvent être pontées par une capacité Y1 unique.

Les capacités Y1 ou Y2 doivent être conformes aux exigences appropriées de l'IEC 60384-14 et les résistances utilisées doivent être conformes aux exigences des essais (a) du 14.1 de l'IEC 60065:2001, Amendement 1:2005.

NOTE La conformité à l'IEC 60384-14 pour les capacités et à l'IEC 60065 pour les résistances assurent que la résistance ou la capacitance ne changeront pas significativement durant leur durée de vie.

4.11 Connexions électriques et parties conductrices

4.11.1 Les connexions électriques doivent être conçues de telle sorte que la pression de contact ne soit pas transmise au travers de matériaux isolants autres que la céramique, le mica pur ou un autre matériau aux caractéristiques au moins équivalentes, à moins que les parties métalliques ne possèdent une élasticité suffisante pour compenser une possible contraction du matériau isolant.

La conformité est vérifiée par examen.

4.11.2 Les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour la connexion des parties conductrices, sauf si elles serrent directement ces parties entre elles et qu'elles sont fournies avec un moyen de blocage approprié.

Les vis auto-taraudeuses et les vis à tôle ne doivent pas être utilisées pour raccorder entre elles des parties conductrices en métal mou, ou susceptible de fluer, comme le zinc ou l'aluminium.

Les vis à tôle peuvent servir à assurer la continuité du circuit de terre lorsqu'il n'est pas nécessaire de déplacer la connexion en usage normal.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE Voir à la Figure 22 quelques exemples de vis.

4.11.3 Les vis et rivets qui servent aussi bien de connexions électriques que mécaniques doivent être bloqués contre tout desserrage. Des rondelles élastiques peuvent assurer un blocage satisfaisant. Pour les rivets, une tige non circulaire ou une encoche appropriée peuvent suffire.

Les résines de scellement qui se ramollissent au chauffage assurent un blocage satisfaisant seulement pour des connexions à vis non soumises à torsion en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par examen et par un essai manuel.

4.11.4 Les parties conductrices du courant doivent être en cuivre, en alliage contenant au moins 50 % de cuivre ou en un matériau présentant des caractéristiques au moins équivalentes.

NOTE Les conducteurs en aluminium peuvent être acceptés comme ayant des caractéristiques au moins équivalentes, à condition que leur emploi soit examiné cas par cas.

La présente exigence n'est pas applicable aux vis qui ne conduisent pas essentiellement de courant telles que les vis des bornes.

Les parties conductrices doivent résister à, ou être suffisamment protégées contre, la corrosion.

Le cuivre et les alliages de cuivre contenant au moins 50 % de cuivre sont censés satisfaire à cette exigence.

La conformité est vérifiée par examen et, si nécessaire, par analyse chimique.

4.11.5 Les parties conductrices ne doivent pas être en contact direct avec la surface de montage ou du bois.

La conformité est vérifiée par examen.

4.11.6 Les systèmes de contact électromécaniques doivent résister aux contraintes électriques qui se produisent en utilisation normale.

La conformité est vérifiée en soumettant les systèmes de contacts électromécaniques à 100 opérations exécutées à une vitesse correspondant à un usage pratique (une opération est soit l'établissement soit la coupure du contact). L'essai est effectué à tension assignée alternative et le courant d'essai doit être de 1,25 fois le courant assigné du système de contact électrique. Le facteur de puissance de la charge doit être approximativement de 0,6 à moins qu'un courant assigné différent ne soit marqué pour les charges résistives auquel cas le facteur de puissance de la charge doit être égal à l'unité.

Lorsqu'un luminaire est marqué, à la fois, pour les charges résistives et inductives, il doit être soumis aux essais avec les facteurs de puissance unité et 0,6.

Avant et après les essais, les systèmes de contacts électromécaniques doivent être chargés avec un courant égal à 1,5 fois la valeur assignée, et la chute de tension aux bornes de chaque contact ne doit pas dépasser 50 mV.

À la suite de ces essais, le système de contacts électromécaniques doit résister à un essai de rigidité diélectrique effectué conformément à 10.2.

Après l'essai, les échantillons ne doivent présenter:

– *ni usure compromettant leur utilisation ultérieure;*

- *ni détérioration des enveloppes ou des cloisons;*
- *ni relâchement des connexions électriques ou mécaniques.*

L'essai mécanique de 4.14.3 et l'essai électrique des systèmes de contacts électromécaniques sont effectués simultanément.

4.12 Vis et connexions (mécaniques) et presse-étoupe

4.12.1 Les vis et connexions mécaniques, dont la défaillance est susceptible de conduire le luminaire à devenir dangereux, doivent supporter les contraintes mécaniques survenant en utilisation normale.

Les vis ne doivent pas être réalisées dans un matériau qui est mou ou susceptible de fluer.

NOTE On peut citer comme exemples le zinc, certaines catégories d'aluminium et plusieurs thermoplastiques.

Les vis qui sont manœuvrées lors de la maintenance ne doivent pas être en matériau isolant si leur remplacement par une vis métallique pourrait porter atteinte à l'isolation supplémentaire ou à l'isolation renforcée.

Les vis utilisées pour assurer la continuité de terre, par exemple les vis de fixation pour les ballasts ou autres composants, doivent être conformes à l'exigence du premier alinéa du présent paragraphe, car au moins une vis retenant le ballast, s'il est concerné, aura une fonction mécanique ou électrique.

Changer la vis retenant le ballast n'est pas considéré comme de la maintenance.

Pour les dispositifs d'arrêt de traction, il est possible d'utiliser des vis en matériau isolant s'appuyant directement sur le câble ou le cordon car le remplacement de telles vis n'est pas considéré comme une opération de maintenance.

La conformité est vérifiée par examen, et les vis et écrous transmettant la pression de contact ou qui sont susceptibles d'être serrés par l'utilisateur doivent être serrés et desserrés cinq fois. Les vis et écrous en matériau isolant doivent être complètement enlevés, lors de chaque opération de desserrage des vis. Pendant l'essai, aucun dommage ne doit se produire, compromettant l'utilisation ultérieure de la fixation ou de la connexion vissée. Après l'essai, il doit encore être possible d'introduire la vis ou l'écrou en matériau isolant selon la manière prévue.

L'essai est effectué au moyen d'un tournevis ou d'une clé appropriés, en appliquant un couple de torsion comme indiqué dans le Tableau 4.1, sauf pour les vis en matériau isolant utilisées dans les dispositifs d'arrêt de traction, et qui appuient directement sur le câble ou le cordon, pour lesquels le couple de torsion est de 0,5 Nm.

Tableau 4.1 – Essais de torsion sur les vis

Diamètre nominal extérieur du filetage des vis mm	Couple de torsion Nm		
	1	2	3
Jusqu'à 2,8 inclus	0,20	0,40	0,40
Au-dessus de 2,8 jusqu' 3,0 inclus	0,25	0,50	0,50
Au-dessus de 3,0 jusqu' 3,2 inclus	0,30	0,60	0,50
Au-dessus de 3,2 jusqu' 3,6 inclus	0,40	0,80	0,60
Au-dessus de 3,6 jusqu' 4,1 inclus	0,70	1,20	0,60
Au-dessus de 4,1 jusqu' 4,7 inclus	0,80	1,80	0,90
Au-dessus de 4,7 jusqu' 5,3 inclus	0,80	2,00	1,00
Au-dessus de 5,3 jusqu' 6,0 inclus	–	2,50	1,25
Au-dessus de 6,0 jusqu' 8,0 inclus	–	8,00	4,00
Au-dessus de 8,0 jusqu' 10,0 inclus	–	17,00	8,50
Au-dessus de 10,0 jusqu' 12,0 inclus	–	29,00	14,50
Au-dessus de 12,0 jusqu' 14,0 inclus	–	48,00	24,00
Au-dessus de 14,0 jusqu' 16,0 inclus	–	114,00	57,00

La forme de la lame du tournevis doit correspondre à la tête de la vis à soumettre à l'essai. Les vis ne doivent pas être serrées par saccades. Les dommages causés aux vasques sont négligés.

La colonne 1 du Tableau 4.1 s'applique aux vis métalliques sans tête qui, après serrage, ne dépassent pas du trou;

La colonne 2 s'applique:

- *aux autres vis métalliques et aux écrous;*
- *aux vis en matériau isolant*
 - *munies d'une tête hexagonale dont les dimensions entre méplats dépassant le diamètre hors tout du filetage;*
 - *munies d'une tête cylindrique avec cavité pour clé Alène, avec une dimension entre sommets diamétralement opposés dépassant le diamètre hors tout du filetage;*
 - *munies d'une tête avec une fente, ou des fentes croisées, dont la longueur dépasse 1,5 fois le diamètre hors tout du filetage.*

La colonne 3 s'applique aux autres vis en matériau isolant.

Les valeurs indiquées dans le Tableau 4.1 pour les vis de plus de 6,0 mm de diamètre sont applicables aux vis en acier et analogues, utilisées surtout pour le montage des luminaires.

Ces valeurs ne s'appliquent pas aux extrémités filetées des douilles, pour lesquelles les exigences sont spécifiées à l'Article 15 de l'IEC 60238.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux écrous métalliques utilisés comme moyen de fixation pour les interrupteurs à bouton-poussoir.

4.12.2 Les vis transmettant une pression de contact et les vis qui sont manœuvrées lors du montage ou du raccordement du luminaire et ayant un diamètre nominal inférieur à 3 mm doivent se visser dans une partie métallique.

Les vis ou écrous qui sont vissés au montage du luminaire ou au remplacement des lampes comprennent les vis ou écrous de fixation des vasques, couvercles, etc. Les raccordements de tubes filetés, les vis de fixation du luminaire sur sa surface d'appui, les vis ou les écrous à serrage manuel pour la fixation des vasques en verre et les couvercles vissés sont exclus.

La conformité est vérifiée par examen et, pour les vis serrées au montage du luminaire ou au remplacement des lampes, par l'essai décrit en 4.12.1.

4.12.3 Non utilisé.

4.12.4 Les connexions vissées et autres assemblages fixes entre différentes parties de luminaires doivent être réalisés de sorte qu'ils ne puissent pas prendre de jeu sous l'effet de la torsion, des contraintes de flexion, vibrations, etc., susceptibles de se produire en usage normal. Les bras fixes et tubes de suspension doivent être fixés solidement.

NOTE Le desserrage des assemblages peut être prévenu par des moyens tels que, par exemple, la soudure, les écrous indéserrables et les vis de blocage.

La conformité est vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions bloquées avec un couple de torsion ne dépassant pas:

- 2,5 Nm pour les filetages $\leq M 10$ ou diamètres correspondants;
- 5,0 Nm pour les filetages $> M 10$ ou diamètres correspondants.

Pour les douilles qui sont soumises à une action de rotation lors du remplacement de la lampe, la conformité doit être vérifiée par examen et en essayant de desserrer les connexions mécaniques vissées. L'essai n'est pas réalisé sur les douilles fixées aux luminaires par plus d'un moyen de fixation (par exemple deux vis de fixation). Le couple d'essai doit être appliqué pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d'une montre avec un couple n'excédant pas:

- 4,0 Nm pour les douilles E40;
- 2,0 Nm pour les douilles E26, E27 et B22;
- 1,2 Nm pour les douilles E14 et B15 (excepté celles du type chandelier);
- 0,5 Nm pour les douilles E14 et B15 du type chandelier;
- 0,5 Nm pour les douilles E10.

Pour les autres douilles qui sont soumises à une action de rotation, un couple égal à deux fois le couple maximal de dévissage indiqué dans les exigences de douilles de l'IEC 60061-2 doit être appliqué pendant 1 min dans le sens et le sens opposé des aiguilles d'une montre, mais avec une valeur minimale de 1,2 Nm.

Pour les interrupteurs à bouton-poussoir, les moyens de fixation sont soumis à un couple de torsion ne dépassant pas 0,8 Nm.

Pendant l'essai, ces assemblages à vis ne doivent pas se dévisser.

4.12.5 Les presse-étoupe filetés doivent satisfaire à l'essai suivant.

Les presse-étoupe doivent être munis d'une tige métallique cylindrique dont le diamètre est égal au nombre entier de millimètres immédiatement inférieur au diamètre intérieur de la garniture. Les presse-étoupe doivent alors être serrés au moyen d'une clé adaptée en appliquant sur la clé pendant 1 min le couple indiqué au Tableau 4.2.

Tableau 4.2 – Essais de torsion sur les presse-étoupe

Diamètre de la tige d'essai mm	Couple	
	Presse-étoupe métalliques Nm	Presse-étoupe en plastique moulés Nm
Jusqu'à 7	6,25	2,5
Au dessus de 7 jusqu'à 14	6,25	3,25
Au dessus de 14 jusqu'à 20	7,50	5
Au dessus de 20	10	7,50

Après essai, le luminaire et les presse-étoupe ne doivent présenter aucune détérioration.

4.13 Résistance mécanique

4.13.1 Les luminaires doivent avoir une résistance mécanique convenable et être construits de manière à supporter le maniement sans précautions qui peut être prévu en usage normal.

La conformité est vérifiée en appliquant des coups à l'échantillon au moyen de l'appareil d'essai de choc à ressort spécifié dans l'IEC 60068-2-75, ou par un autre moyen convenable donnant des résultats équivalents.

NOTE Des énergies de choc équivalentes obtenues par des méthodes différentes ne donnent pas nécessairement le même résultat d'essai.

Le ressort du marteau doit être tel que le produit de la compression, en millimètres, et de la force exercée, en newtons, soit égal à 1 000, la compression étant d'approximativement 20 mm. Le ressort doit être réglable de manière à obtenir que le marteau frappe avec une énergie de choc et une compression du ressort comme indiqué au Tableau 4.3.

Tableau 4.3 – Énergies de choc et compression du ressort

Type de luminaire	Énergies de choc Nm		Compression mm	
	Parties fragiles	Autres parties	Parties fragiles	Autres parties
Luminaires encastrés, luminaires fixes d'usage général et luminaires portatifs pour montage en applique	0,2	0,35	13	17
Lampadaires, luminaires portables à poser, luminaires pour photo et cinéma	0,35	0,50	17	20
Projecteurs, luminaires pour l'éclairage des routes et des rues, luminaires pour piscines, luminaires portables de jardins et luminaires pour enfants	0,5	0,70	20	24
Luminaires pour conditions sévères d'emploi, torches et guirlandes lumineuses	Autres méthodes d'essai			
Les douilles et autres composants ne sont resoumis à l'essai que dans la mesure où ils font saillie au-delà de l'encombrement du luminaire. La face avant des douilles n'est jamais re-soumise à l'essai puisque, en fonctionnement normal, cette partie est recouverte par la lampe. Les parties fragiles sont les parties en verre et les vasques translucides qui n'assurent que la protection contre les poussières, les objets solides et l'humidité, ainsi que la céramique et les petites parties débordant de l'enveloppe de moins de 26 mm ou dont la surface n'excède pas 4 cm². Les écrans de protection requis selon 4.21 sont considérés comme parties fragiles.				

Les vasques translucides, n'assurant ni la protection contre les chocs électriques et/ou les UV, ni la protection contre la poussière, les corps solides, l'humidité et les lampes, ne sont pas soumises à l'essai.

L'échantillon est monté ou fixé comme en usage normal sur une planche de bois rigide, les entrées de câbles étant laissées ouvertes, les entrées défonçables ouvertes, et les vis de fixation de la vasque et les vis similaires serrées avec un couple de torsion égal aux deux tiers des valeurs spécifiées au Tableau 4.1.

Trois chocs doivent être appliqués au point présumé le plus faible, en portant une attention spéciale aux matériaux isolants qui entourent des parties actives et aux traversées isolantes, s'il y a lieu. Des échantillons supplémentaires peuvent être nécessaires pour déterminer le point le plus faible; en cas de doute, l'essai doit être répété sur un échantillon neuf auquel trois coups seulement seront appliqués.

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucune détérioration, en particulier:

- a) les parties actives ne doivent pas être devenues accessibles;*
- b) l'efficacité des recouvrements isolants et des cloisons isolantes ne doit pas avoir été compromise;*
- c) l'échantillon doit continuer à procurer le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à sa classification;*
- d) il doit être possible d'enlever et de remplacer les couvercles externes, sans briser ces éléments ni leurs recouvrements isolants.*

Le bris d'une enveloppe, est cependant admis, si son enlèvement ne compromet pas la sécurité.

En cas de doute, une isolation supplémentaire ou renforcée est soumise à un essai de rigidité diélectrique comme il est spécifié dans la Section 10.

Les détériorations au traitement de surfaces, les petites bosses qui ne réduisent pas les lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous de la valeur spécifiée à la Section 11, ainsi que les petits écaillages qui n'affectent pas défavorablement la protection contre les chocs électriques, les poussières et l'humidité sont négligés.

4.13.2 Les parties métalliques entourant les parties actives doivent avoir une résistance mécanique convenable.

La conformité est vérifiée au moyen des essais appropriés de 4.13.3 à 4.13.5.

4.13.3 *On utilise un doigt d'épreuve droit et sans articulation ayant les mêmes dimensions que le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529. Le doigt est appuyé contre la surface avec une force de 30 N.*

Pendant l'essai, les parties métalliques ne doivent pas toucher de parties actives.

Après l'essai, les couvercles ne doivent pas présenter de déformations exagérées et le luminaire doit continuer de satisfaire aux exigences de la Section 11.

4.13.4 Luminaires pour conditions sévères d'emploi

Les luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent avoir une protection contre la pénétration de corps solides et d'humidité d'au moins IP54.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai approprié de 9.2.0.

Le luminaire pour conditions sévères d'emploi doit avoir une résistance mécanique adéquate et ne doit pas se renverser dans les situations prévisibles en utilisation normale. De plus, les

moyens de fixation du support auxquels le luminaire est connecté doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée par les essais de a) à d) ci-dessous.

a) **Luminaires fixes et portatifs pour conditions sévères d'emploi (baladeuses exceptées)**

Chacun des trois échantillons de luminaires doit être soumis à trois chocs simples appliqués aux points présumés les plus faibles sur une surface normalement exposée. L'échantillon, sans lampe (ou lampes), est monté comme en usage normal sur une surface d'appui rigide.

Les chocs sont produits comme représenté à la Figure 21, en laissant tomber d'une hauteur H (1,3 m) une bille d'acier de 50 mm de diamètre, pesant 0,51 kg, afin de produire une énergie de choc de 6,5 Nm.

Chacun des trois échantillons des luminaires prévus pour utilisation à l'extérieur doit, de plus, être refroidi à une température de $-5^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ et maintenu pendant 3 h à cette température.

Pendant que les échantillons sont à cette température, ils doivent être soumis à l'essai de choc spécifié ci-dessus.

b) **Baladeuses**

On laisse tomber quatre fois le luminaire d'une hauteur de 1 m sur un sol en béton. Les chutes s'effectuent chaque fois à partir de quatre positions initiales horizontales différentes, le luminaire étant tourné de 90° autour de son axe entre chaque chute. Pour cet essai, les lampes sont enlevées, mais les glaces protectrices, si elles existent, ne le sont pas.

Après les essais de 4.13.4 a) ou 4.13.4 b), le luminaire ne doit présenter aucune détérioration préjudiciable à sa sécurité ou à son utilisation ultérieure. Les parties qui protègent la lampe contre les détériorations ne doivent pas s'être desserrées.

NOTE Ces parties peuvent avoir été déformées. Le bris d'une glace de protection ou d'une vasque translucide n'est pas pris en considération si la glace ou la vasque ne sont pas les seuls moyens de protection de la lampe contre les détériorations.

c) **Luminaires livrés avec support**

Toute lampe est enlevée avant les essais.

Le luminaire et le support ne doivent pas se renverser lorsqu'ils sont penchés d'un angle de 6° par rapport à la verticale.

Le luminaire doit supporter les chocs résultant de quatre renversements à partir d'un angle de 15° au maximum par rapport à la verticale.

Les moyens de fixation du support doivent supporter, dans la direction la plus défavorable, une force égale à quatre fois le poids du luminaire.

Si le luminaire se retourne pendant l'essai sur le plan incliné à un angle de 15° par rapport à la verticale, l'essai de 12.5.1 est réalisé avec le luminaire reposant sur une surface horizontale, dans la plus défavorable des positions retournées qui peuvent raisonnablement se produire dans la pratique.

e) **Luminaires pour installations provisoires et adaptés au montage sur support**

Le luminaire doit supporter quatre chocs résultant de l'essai ci-après.

Toute lampe est enlevée avant les essais.

Le luminaire est suspendu par une tige d'aluminium, le long d'un mur en béton ou en brique. La longueur de la tige est celle du support, comme il est indiqué dans les instructions de montage en ce qui concerne l'utilisation d'un support.

Le luminaire est levé jusqu'à ce que la tige soit dans le plan horizontal, puis on le laisse tomber librement contre le mur.

Après l'essai, il ne doit pas y avoir diminution de la sécurité.

4.13.5 Non utilisé.

4.13.6 Les ballasts/transformateurs à fiches et les luminaires montés sur prises de courant réseau doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant, effectué dans un tambour tournant tel que celui représenté à la Figure 25.

Le tambour est mis en rotation à une vitesse de cinq tours par minute, provoquant ainsi dix chutes par minute.

L'échantillon tombe d'une hauteur de 50 cm sur une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur, le nombre de chutes étant:

- de 50 si la masse de l'échantillon n'excède pas 250 g;*
- de 25 si la masse de l'échantillon excède 250 g.*

Après l'essai, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage, au sens de la présente norme, mais il n'est pas nécessaire qu'il puisse fonctionner et tout dommage subi par le verre de l'ampoule doit être ignoré. Pourvu que la protection contre les chocs électriques ne soit pas affectée, les petits morceaux qui peuvent provenir de l'échantillon sont négligés.

La déformation des broches, l'endommagement de la finition et les petites bosses qui ne réduisent pas les lignes de fuite ou les distances dans l'air à des valeurs inférieures à celles qui sont spécifiées dans la Section 11 sont négligés.

4.14 Suspensions, fixations et appareils de réglage

4.14.1 Les suspensions, les fixations et les connexions mécaniques doivent présenter des facteurs convenables de sécurité.

La conformité est vérifiée par les essais appropriés suivants.

Essai A: Les fixations du luminaire à la surface de montage de l'installation et les fixations des autres parties externes supportées par le luminaire doivent être sûrement maintenues à leur place. L'essai suivant s'applique aux:

- luminaire suspendu ou fixe (plafond – mur) – Soumis à l'essai avec quatre fois le poids du luminaire complet en plus de leur poids*
- parties externes fixées au luminaire (par exemple le diffuseur, glace, réflecteur, paralume) – Soumis à l'essai avec quatre fois le poids supporté, en plus de leur poids. Il n'est pas nécessaire d'essayer toutes les parties externes si la conformité à cette exigence est évidente à partir des informations disponibles et par l'inspection visuelle par exemple les parties fixées à l'aide de plusieurs vis.*

Une charge constante uniformément répartie et égale à quatre fois le poids du luminaire ou de la partie concernée, doit être ajoutée à ce dernier dans la direction normale de la charge pendant 1 h. Il ne doit pas se produire de déformation appréciable des pièces qui composent le système de suspension à la fin de cette durée. Lorsque plusieurs appareils de fixation ou de suspension sont fournis, chacun d'eux doit être soumis à l'essai séparément.

Essai B, pour les luminaires à suspension rigide: Un couple de torsion de 2,5 Nm est appliqué aux luminaires pendant 1 min, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre puis en sens inverse. Pour cet essai, il ne doit pas être possible de faire tourner le luminaire de plus d'un tour dans chaque sens par rapport à la partie fixe.

Essai C, pour consoles à suspension rigide: Les détails de l'essai des consoles à suspension rigide sont les suivants.

- a) *Pour les consoles à utilisation intensive (par exemple les consoles pour ateliers), une force de 40 N doit être appliquée pendant 1 min à l'extrémité libre, suivant diverses directions, le bras de la console étant fixé comme en usage normal. Le moment de flexion résultant de cet essai ne doit pas être inférieur à 2,5 Nm. Lorsque la force d'essai est supprimée, le bras de la console ne doit pas avoir subi de déplacement ni de déformation permanent susceptible de compromettre la sécurité.*
- b) *Pour les consoles à faible utilisation (par exemple les consoles pour usage domestique), on doit appliquer pendant 1 min le même essai qu'au point a), mais avec une force de 10 N, le moment de flexion résultant de cet essai ne devant pas être inférieur à 1,0 Nm.*

Essai D, pour les luminaires montés sur rail: La masse du luminaire ne doit pas dépasser la valeur, recommandée par le fabricant de rails, de la charge maximale pour laquelle les appareils de suspension pour luminaires sont prévus.

Essai E, pour les luminaires à pince: Une traction est exercée sur le câble, sans secousse, pendant 1 min, dans la direction la plus défavorable en utilisation normale. Pendant l'essai, la pince est montée sur des "tablettes" d'essai normalisées en verre à vitre ordinaire, l'une ayant une épaisseur nominale de 10 mm, l'autre ayant l'épaisseur maximale sur laquelle la pince peut être montée. Pour cet essai, l'épaisseur de la tablette d'essai est augmentée par multiples de 10 mm. La pince ne doit pas tomber du verre, sous une force de traction de 20 N.

Les luminaires à pince doivent, en plus, être soumis à l'essai sur une tige métallique, de diamètre nominal de 20 mm, plaquée au chrome, et ayant une finition polie. Le luminaire ne doit pas tourner sous l'effet de son propre poids, et ne doit pas tomber de la tige, lorsqu'une force de traction de 20 N est appliquée sur le câble. L'essai sur une tige en métal poli n'est pas appliqué aux luminaires marqués: "Ne convient pas pour montage sur du matériel tubulaire".

NOTE 1 L'augmentation de l'épaisseur de la feuille d'essai, par palier de 10 mm jusqu'à l'épaisseur maximale, limite la possibilité de forcer la pince sur la tablette d'essai.

NOTE 2 Pour obtenir l'épaisseur maximale, la tablette d'essai peut comporter plusieurs couches de verre et de bois, à condition que les surfaces sur lesquelles la pince du luminaire est serrée soient en verre.

Lorsqu'un guide est fourni et/ou des moyens sont donnés par le fabricant pour assurer une installation et une utilisation sûres d'un luminaire fixe ou de l'appareillage d'alimentation indépendant sans appareils de fixation (trous, consoles etc.) (voir 3.3), cet équipement peut être considéré comme satisfaisant aux exigences de la norme.

Ce paragraphe ne vise pas à contrôler la résistance mécanique de la surface de montage de l'installation. Tout dommage de la surface de montage n'est pas un échec.

4.14.2 La masse du luminaire suspendu par des câbles ou cordons souples ne doit pas dépasser 5 kg par câble ou cordon souple. La section nominale totale des conducteurs des câbles ou cordons souples qui soutiennent des luminaires doit être telle que la contrainte imposée aux conducteurs ne dépasse pas 15 N/mm². Lorsque plus d'un câble ou plus d'un cordon souple est utilisé, les instructions de montage doivent indiquer toutes les informations nécessaires afin d'éviter la surcharge de câble ou de cordon et garantir la répartition homogène de la charge.

Pour le calcul des contraintes, seules les conducteurs sont pris en considération.

Lorsque la masse du luminaire suspendu par des câbles ou des cordons souples est supérieure à 5 kg par câble ou cordon souple, la conception du luminaire ou celle du câble ou du cordon souple doit être telle que l'application d'une tension quelconque aux conducteurs soit évitée.

EXEMPLE Un câble muni d'âmes porteuses incorporant des charges convenables.

La masse et le moment de flexion effectif des semi-luminaires prévus pour être raccordés aux douilles à vis Edison ou à baïonnette ne doivent pas excéder la valeur maximale donnée au

Tableau 4.4. Le moment de flexion est relatif au point de contact dans la position complètement insérée du (des) contact(s) du semi-luminaire avec le contact central d'une douille à vis Edison ou les plongeurs d'une douille à baïonnette.

Tableau 4.4 – Essai des semi-luminaires

Douilles	Luminaires	
	Masse maximale	Moment de flexion maximal
E14 and B15	1,8 kg	0,9 Nm
E27 and B22	2,0 kg	1,8 Nm
NOTE Pour prévoir une marge de sécurité, ces valeurs sont inférieures à celles avec lesquelles devrait normalement être soumise à l'essai une douille.		

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par calcul.

4.14.3 Les exigences pour les appareils de réglage sont indiquées ci-dessous.

- a) Les appareils de réglage et les moyens de réglage, par exemple les raccords, les systèmes de hissage, les consoles réglables ou les tubes télescopiques, doivent être construits de manière à ne pas comprimer, serrer, endommager ou tordre les câbles ou cordons le long de l'axe longitudinal de plus de 360° lors du fonctionnement.

Si un luminaire a plus d'un raccord, la limite de 360° s'applique à chacun des raccords s'ils ne sont pas trop proches les uns des autres. Chaque cas nécessite d'être jugé d'après ses propres caractéristiques.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant et de l'examen:

L'appareil de réglage, équipé du câble ou cordon approprié, doit être mis en fonctionnement conformément aux éléments du Tableau 4.5. Un cycle de fonctionnement est défini comme un mouvement d'une position extrême de la plage à l'autre et retour à la position de départ. La fréquence du mouvement ne doit pas entraîner d'échauffement appréciable de l'appareil et ne doit pas dépasser 600 cycles par heure.

Pour les systèmes de contact électromécanique, le présent essai est effectué simultanément avec l'essai de connexion électrique 4.11.6.

Pendant les essais, les valeurs correspondant au Tableau 5.2 ne doivent pas être dépassées.

Après l'essai, pas plus de 50 % des brins d'un conducteur ne doivent être rompus et l'isolation du cordon souple, s'il en existe, ne doit pas être sérieusement endommagée. Le câble ou le cordon souple doit être soumis et doit satisfaire à la résistance d'isolement et aux essais en haute tension spécifiés à la Section 10.

Les rotules et accessoires analogues, dont le dispositif de serrage peut être réglé, sont soumis à l'essai en les serrant légèrement pour éviter un excès de frottement. Si besoin est, les zones de serrage sont réglées de nouveau au cours de l'essai.

Pour les appareils de réglage qui consistent en un tube flexible, la plage de réglage, pour cet essai, est normalement de 135° dans les deux directions à partir de la verticale. Cependant, lorsque ce réglage ne peut être obtenu sans utilisation d'une force déraisonnable, le tube flexible n'est courbé que dans les positions où il peut se maintenir de lui-même.

- b) Les luminaires avec un moyen de réglage destinés à être installés dans un volume d'accessibilité au toucher doivent permettre le fonctionnement de leur fonction prévue sans altérer la stabilité du luminaire et sans causer de déformations sur une partie de la construction du luminaire ni causer de blessures en raison de températures supérieures à celles indiquées dans le Tableau 12.1.

La conformité est vérifiée en manipulant ou en manœuvrant le luminaire, au moyen du réglage prévu dans le cas d'une utilisation normale et par la mesure de températures pendant l'essai de 12.4.

- c) Pour les luminaires destinés à être installés dans un volume d'accessibilité au toucher, l'espace environnant tout dispositif de réglage, à l'exception de l'ouverture du faisceau lumineux, doit respecter les limites de températures du dispositif de réglage selon le Tableau 12.1 à une distance jusqu'à 5 cm dans toutes les directions autour du dispositif de réglage. Les mêmes limites de température s'appliquent également à tous les dispositifs de réglage qui sont éclairés après positionnement de l'ouverture du faisceau lumineux.

La conformité est vérifiée en positionnant l'ouverture du faisceau lumineux du luminaire et en mesurant les températures pendant l'essai de 12.4.

Tableau 4.5 – Essai sur les appareils de réglage

Type de luminaire	Nombre de cycles de fonctionnement
Luminaires destinés à être réglés fréquemment, par exemple luminaires pour planche à dessin	1 500
Luminaires destinés à être réglés occasionnellement, par exemple spots de vitrines	150
Luminaires réglables à l'installation	45

4.14.4 Les câbles ou cordons passant à travers des tubes télescopiques ne doivent pas être fixés au tube extérieur. Des dispositions doivent être prises pour éviter les contraintes sur les conducteurs au niveau des bornes.

La conformité est vérifiée par examen.

4.14.5 Les poulies de guidage pour cordons souples doivent être dimensionnées pour éviter toute détérioration des cordons par une courbure trop accentuée. Les rainures des poulies doivent être bien arrondies, le diamètre de la poulie au fond de la rainure étant au moins trois fois le diamètre du cordon. A l'exception des luminaires alimentés en TBTS, les poulies métalliques accessibles doivent être mises à la terre.

La conformité est vérifiée par examen.

4.14.6 Les ballasts/transformateurs à fiches et les luminaires montés sur prises de courant réseau ne doivent pas exercer des contraintes exagérées sur les socles de prises de courant.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant. Le ballast/transformateur à fiches ou le luminaire monté sur prise de courant est inséré, comme pour l'utilisation normale, dans un socle de prise de courant fixe, pivotant autour d'un axe horizontal passant par les lignes des centres des tubes de contact, à une distance de 8 mm derrière la face d'engagement du socle de prise de courant. Durant cet essai, les ballasts/transformateurs à fiches doivent être équipés d'un câble de 1 m alimentant le luminaire en question ou d'un câble spécifié par le fabricant. Le câble doit être suspendu lors de l'essai.

Le couple additionnel qui doit être appliqué au socle de prise de courant pour maintenir la face d'engagement dans le plan vertical ne doit pas excéder 0,25 Nm.

Pour les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation avec socles de prise de courant réseau, le couple de torsion totale transmis au socle pendant le réglage ne doit pas dépasser 0,5 Nm.

Le socle de prise de courant utilisé pour l'essai doit avoir le contact de terre (s'il existe) enlevé, à moins que le socle de prise de courant n'ait pour les broches des logements à volets qui s'ouvrent par insertion de la broche de terre.

4.15 Matériaux inflammables

4.15.1 Les vasques, abat-jour et parties analogues qui n'ont pas de fonction isolante et ne résistent pas à l'essai au fil incandescent à 650 °C de 13.3.2 doivent être suffisamment éloignés de toute partie chaude du luminaire qui pourrait porter le matériau à sa température d'inflammation. Ces parties en matériau inflammable doivent comporter des fixations ou des appareils d'accrochage appropriés pour maintenir cette distance.

La distance par rapport aux parties chaudes mentionnées ci-dessus doit être d'au moins 30 mm, sauf dans le cas où le matériau est protégé par un écran placé à une distance d'au moins 3 mm des parties chaudes. Cet écran doit satisfaire à l'essai au brûleur-aiguille de 13.3.1 et ne doit comporter aucune ouverture; sa hauteur et sa longueur doivent être au moins égales aux dimensions correspondantes des parties chaudes. Il n'est pas requis d'écran dans le cas où le luminaire comporte une cloison efficace à la chute des gouttes enflammées.

NOTE Les exigences de ce paragraphe sont illustrées à la Figure 4.

Les matériaux qui brûlent violemment, comme le celluloïd, ne doivent pas être employés.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux petites pièces, tels les clips de câblages et les parties en papier imprégné de résine, employées à l'intérieur du luminaire.

Il n'est pas requis de prévoir d'espacement par rapport aux circuits électroniques si le courant qui les traverse en fonctionnement anormal ne dépasse pas le courant de fonctionnement normal de plus de 10 %.

Il n'est pas requis de prévoir d'espacement pour les parties du luminaire qui comportent un appareil de contrôle sensible à la température assurant la protection contre la surchauffe des vasques, des abat-jour et parties analogues.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un transformateur muni de sa propre enveloppe, c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à la partie appropriée de la IEC 61558-2 ou à l'IEC 60989.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et en faisant fonctionner le luminaire dans des conditions anormales et en élevant lentement et régulièrement le courant dans les enroulements du ballast ou du transformateur jusqu'à ce que l'appareil de contrôle sensible à la température fonctionne. Pendant et après cet essai, les vasques, les abat-jour et parties analogues ne doivent pas prendre feu et les parties accessibles ne doivent pas devenir actives.

Un essai selon l'Annexe A est exécuté afin de vérifier si les parties accessibles sont devenues actives.

4.15.2 Les luminaires en matériaux thermoplastiques doivent supporter des élévations de température, causées par des conditions défectueuses, dans les ballasts/ transformateurs et les appareils électroniques, afin qu'aucun danger ne se produise lorsqu'ils sont montés comme en usage normal.

La présente exigence doit être satisfaite au moyen d'une des mesures suivantes.

a) Mesures constructives assurant que:

- pendant les conditions de défaillances, les composants sont maintenus en place, par exemple par des supports mécaniques indépendants de la température;
- des parties de luminaires ne peuvent pas être surchauffées de façon telle que des parties actives puissent devenir accessibles.

La conformité est vérifiée par examen et/ou l'essai de 12.7.1.

- b) L'utilisation d'un appareil de contrôle sensible à la température, pour limiter la température des points de fixation du ballast/transformateur et de l'appareil électronique et des parties exposées du luminaire à une valeur sans danger. L'appareil de contrôle sensible à la température peut être, soit un coupe-circuit thermique à réarmement manuel, soit un coupe-circuit thermique à réarmement automatique, soit une liaison thermique.

La conformité est vérifiée par l'essai de 12.7.2.

- c) Les matériaux thermoplastiques utilisés dans les luminaires doivent être compatibles avec la température de surface maximale, permise par l'utilisation de ballasts thermiquement protégés satisfaisant à la norme d'appareillage d'alimentation correspondante sur les ballasts.

La conformité doit être vérifiée par l'essai de 12.7.2.

4.16 Luminaires pour installation sur des surfaces normalement inflammables

Les luminaires classés comme pouvant être installés sur une surface normalement inflammable doivent satisfaire à l'une des exigences de 4.16.1, 4.16.2 ou 4.16.3.

NOTE 1 Le Tableau N.1 constitue un guide sur la façon d'utiliser les symboles et les avertissements.

Les exigences du présent paragraphe ne sont pas applicables à un transformateur fourni avec sa propre enveloppe, c'est-à-dire IP20 ou supérieur, satisfaisant à la série IEC 61558. Pour les transformateurs pour rasoirs ou les unités d'alimentation de rasoirs incorporés dans un luminaire et satisfaisant à l'IEC 61558-2-5, les exigences de 4.16.1 s'appliquent. Les appareillages électroniques d'alimentation pour lampe et les petits appareils bobinés qui peuvent être incorporés dans ces composants sont dispensés des exigences de cet article.

NOTE 2 Des exemples de petits appareils bobinés sont des enroulements ayant des noyaux de ferrite ou non feuilletés. Ceux-ci étant normalement montés sur des tablettes de circuit imprimé.

Pour les luminaires incorporant un appareillage d'alimentation, la conformité avec la présente exigence doit être obtenue, en écartant l'appareillage d'alimentation de la lampe de la surface d'appui selon 4.16.1, ou en utilisant la protection thermique selon 4.16.2, ou en satisfaisant à 4.16.3.

Pour les luminaires qui ne contiennent pas d'appareillage d'alimentation de lampe, les exigences sont obtenues par la conformité à la Section 12.

Du fait de leur application, les luminaires équipés d'un adaptateur pour montage sur rails doivent respecter les exigences relatives au montage direct sur les surfaces normalement inflammables.

4.16.1 L'appareillage d'alimentation de la lampe doit être écarté de la surface d'appui d'une distance minimale de soit:

- a) 10 mm comprenant l'épaisseur du matériau de l'enveloppe du luminaire, lorsque l'espace comprend un minimum de 3 mm d'air entre la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire et la surface d'appui de celui-ci dans la zone de l'appareillage d'alimentation, et un minimum de 3 mm d'air entre le boîtier de l'appareillage d'alimentation et la surface interne de l'enveloppe du luminaire. S'il n'y a pas de boîtier d'appareillage d'alimentation, la distance de 10 mm doit s'appliquer à partir de la partie active, par exemple les enroulements de l'appareillage d'alimentation lampe.

Il convient que l'enveloppe du luminaire soit continue dans la zone de projection de l'appareillage d'alimentation de façon à éviter un cheminement direct de moins de 35 mm entre une partie active de l'appareillage d'alimentation et la surface de montage, sinon les exigences du point b) s'appliquent.

ou

b) 35 mm.

NOTE L'espace de 35 mm est destiné principalement à prendre en compte les luminaires à étrier de fixation pour lesquels la distance entre l'appareillage d'alimentation lampe et la surface d'appui est souvent bien supérieure à 10 mm.

Dans les deux cas, le luminaire doit être conçu de telle manière que, lorsqu'il est monté comme pour l'utilisation normale, l'espace d'air nécessaire soit automatiquement obtenu.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

4.16.2 Le luminaire doit comporter un appareil de contrôle sensible à la température pour limiter la température de la surface d'appui du luminaire, à une valeur sûre. Cet appareil de contrôle sensible à la température peut être soit extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe, ou faire partie d'un appareillage d'alimentation lampe à protection thermique, conformément à la norme d'appareillage d'alimentation correspondante.

L'appareil de contrôle sensible à la température peut être, soit un coupe-circuit thermique à réarmement automatique, soit un coupe-circuit à réarmement manuel, soit une protection thermique (un coupe-circuit thermique qui ne fonctionne qu'une seule fois et qui exige d'être remplacé après utilisation).

Un dispositif de contrôle sensible à la température extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe ne doit pas être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être maintenu dans une position fixe par rapport au ballast/transformateur.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 12.6.2.

Les exigences du présent paragraphe sont considérées comme respectées sans autre essai, par les luminaires comportant un (ou des) ballast(s)/transformateur(s) thermiquement protégé(s) de "classe P" marqués du symbole ∇^P et par le(s) ballast(s)/transformateur(s) thermiquement protégé(s), à température déclarée, et portant le symbole ∇ dans lequel est inscrit une valeur égale ou inférieure à 130 °C, conformément à la norme auxiliaire correspondante.

Les luminaires comportant un (ou des) ballast(s)/transformateur(s) non marqué(s) du symbole des ballasts thermiquement protégés, ou portant une valeur marquée supérieure à 130 °C, doivent être conformes aux exigences de 4.16.1 ou 4.16.3.

4.16.3 Si le luminaire n'est pas conforme aux exigences d'espacement de 4.16.1 et ne comporte pas de coupe-circuit thermiques répondant à 4.16.2, il doit être conçu de manière à satisfaire à l'essai de 12.6.

NOTE Cette exigence et son essai sont basés sur la présomption que, durant la défaillance du ballast/transformateur, par exemple à la suite d'un court-circuit des enroulements ou à la mise en court-circuit du boîtier, la température de l'enroulement du ballast/transformateur ne dépassera pas 350 °C pendant une durée supérieure à 15 min et que, par conséquent, la température de la surface d'appui n'excédera pas 180 °C pendant une durée supérieure à 15 min.

4.17 Trous de vidange

Les luminaires protégés contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau doivent être conçus afin que si l'eau s'y accumule, elle puisse être drainée efficacement, par exemple en créant un ou plusieurs trous de vidange. Les luminaires étanches à l'immersion ne doivent pas comporter de dispositifs de vidange.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de la Section 9.

NOTE Un trou de vidange pratiqué au dos d'un luminaire pour pose en saillie est réputé efficace uniquement si la conception prévoit un espace d'au moins 5 mm par rapport à la surface de montage, par exemple au moyen d'entretoises au dos du luminaire.

4.18 Résistance à la corrosion

NOTE Comme les essais de 4.18 et de l'Annexe F peuvent être destructifs, ils peuvent être exécutés sur des échantillons séparés conformément à 0.4.2.

4.18.1 Les parties ferreuses des luminaires protégées contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau et les luminaires étanches à l'immersion et à l'immersion sous pression, dont la rouille peut compromettre la sécurité du luminaire, doivent être convenablement protégées contre l'oxydation.

La conformité doit être vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Enlever toute graisse des parties à soumettre à l'essai. Ensuite immerger les parties dans une solution de chlorure d'ammonium à 10 % dans l'eau, à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min. Sans les sécher, mais en secouant les gouttes éventuelles, placer les parties dans une boîte contenant de l'air saturé d'humidité à une température de $20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min.

Après avoir séché les parties dans une étuve à une température de $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ pendant 10 min, leurs surfaces ne doivent présenter aucune trace d'oxydation.

NOTE Ne sont pas prises en compte des traces d'oxydation sur les bords vifs ainsi que des films jaunâtres qui peuvent être enlevés par frottement.

Dans le cas de petits ressorts hélicoïdaux et d'éléments semblables, et des parties inaccessibles exposées à l'abrasion, une couche de graisse peut assurer une protection suffisante contre l'oxydation. De telles parties ne sont soumises à l'essai qu'en cas de doute en ce qui concerne l'efficacité du film de graisse, l'essai étant effectué sans enlèvement préalable de la graisse.

4.18.2 Les contacts et autres parties en feuilles laminées de cuivre ou d'alliages de cuivre, dont la défaillance est susceptible de compromettre la sécurité du luminaire, doivent être sans corrosion sous tension.

La conformité est vérifiée par l'essai de l'Annexe F, qui doit être réalisé sur des échantillons non soumis à d'autres essais.

4.18.3 Les parties en aluminium ou en alliages d'aluminium des luminaires protégés contre les gouttes d'eau, la pluie, les projections et les jets d'eau et celles des luminaires étanches à l'immersion et à l'immersion sous pression, doivent être résistantes à la corrosion, si la sécurité du luminaire peut autrement être compromise.

NOTE Un guide sur la résistance à la corrosion sont données à l'Annexe L.

4.19 Amorceurs

Les amorceurs utilisés dans les luminaires doivent être électriquement compatibles avec les ballasts qui leurs sont associés dans le luminaire.

La conformité est vérifiée par examen.

4.20 Luminaires pour conditions sévères d'emploi – Exigences concernant la résistance aux vibrations

Les luminaires pour conditions sévères d'emploi doivent avoir une résistance adéquate aux vibrations.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai de vibration suivant (tel que spécifié dans l'IEC 60068-2-6).

Le luminaire est fixé à un générateur de vibrations, dans la position d'installation normale la plus défavorable.

La direction de la vibration est la direction la plus défavorable, les paramètres de réglage étant:

<i>durée:</i>	<i>30 min,</i>
<i>amplitude:</i>	<i>0,35 mm,</i>
<i>plage de fréquences:</i>	<i>10 Hz, 55 Hz, 10 Hz,</i>
<i>vitesse de balayage:</i>	<i>approximativement une octave par minute.</i>

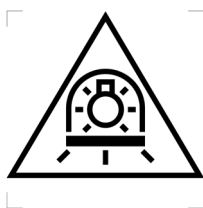
Après l'essai, le luminaire ne doit avoir aucune pièce desserrée qui puisse compromettre la sécurité.

4.21 Écran de protection

4.21.1 En raison d'un risque potentiel d'explosion de la lampe, les luminaires conçus pour des lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour des lampes aux halogénures métalliques doivent être équipés d'un écran de protection. Pour les lampes tungstène halogène, l'écran doit être en verre.

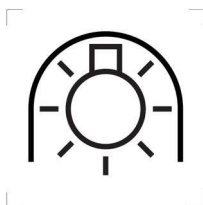
Les luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes autoprotégées sont dispensés de cette exigence, cependant ils doivent être marqués avec le symbole approprié (voir Figure 1).

NOTE 1 Les lampes nécessitant un écran de protection comme partie de la construction du luminaire sont fournies avec une notice d'avertissement appropriée ou leur emballage est marqué avec le symbole ci-après:



[SOURCE IEC 60417-6071 (2011-09): Attention, lampe non protégée]

NOTE 2 Pour les lampes qui ne nécessitent pas un écran de protection comme partie de la construction du luminaire (lampes auto protégées), leur emballage est marqué avec le symbole ci-après:



[SOURCE IEC 60417-6030 (2009-11): Lampes auto protégée, général]

4.21.2 Les parties du compartiment lampe doivent être conçues de telle manière qu'aucune particule d'une lampe brisée ne puisse compromettre la sécurité.

4.21.3 Toutes les ouvertures dans le luminaire doivent être telles qu'aucune partie de lampe brisée ne puisse quitter le luminaire, par cheminement direct (vision directe), y compris l'arrière des luminaires encastrés.

4.21.4 *La conformité aux exigences de 4.21.1 à 4.21.3 est vérifiée par examen et par les essais suivants:*

- *l'écran de protection doit satisfaire à l'essai de choc de 4.13.1 avec l'énergie de choc du Tableau 4.3 pour les parties fragiles. Dans le cas où le dispositif de montage d'écran de verre est uniquement conçu pour résister aux impacts de l'intérieur, il convient si possible que l'essai de 4.13.1 soit réalisé dans cette direction.*
- *les parties du compartiment lampe, si elles sont en matériau isolant, doivent satisfaire à l'essai de résistance au feu et l'essai d'inflammation de 13.3.2.*

NOTE 1 Ceci est prévue pour améliorer la sécurité, en éliminant les risques dus à une possible lampe défectueuse ou à une utilisation incorrecte. Les luminaires ouverts existants, non équipés d'un écran de protection, ne présentent pas forcément un danger.

NOTE 2 L'essai d'impact de 4.13.1, qui est réalisé de l'extérieur, est considéré comme plus sévère que les impacts des particules de verre. Un essai spécifique simulant ces derniers n'est par conséquent pas nécessaire.

4.22 Accessoires fixés aux lampes

Les luminaires ne doivent pas comporter d'accessoires fixés aux lampes, qui sont susceptibles de provoquer une surchauffe excessive, ou d'endommager les lampes, culots ou douilles, les luminaires ou les accessoires.

Les accessoires pour lampes fluorescentes ne sont autorisés que s'ils sont fournis ou approuvés par le fabricant de luminaire. Le poids total de la lampe plus l'accessoire ne doit pas excéder:

- 200 g pour les lampes avec culots G5, et
- 500 g pour les lampes avec culots G13.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures de poids et de température, si approprié.

NOTE Des accessoires fixés aux lampes à incandescence qui sont susceptibles de ne pas satisfaire à ces exigences sont, par exemple, les réflecteurs à calotte réflectrice, les réflecteurs autour des lampes, etc. Des accessoires qui sont susceptibles d'être autorisés sont, par exemple, des ressorts pour abat-jour légers pour lampes et appareils similaires.

4.23 Semi-luminaires

Les semi-luminaires doivent satisfaire à toutes les exigences correspondantes des luminaires de classe II.

NOTE Le symbole de la classe II est omis pour éviter qu'il ne soit considéré comme s'appliquant au luminaire complet dans lequel le semi-luminaire est utilisé.

4.24 Dangers photobiologiques

4.24.1 Rayonnement UV

Les luminaires conçus pour les lampes tungstène halogène et les luminaires conçus pour les lampes aux halogénures métalliques ne doivent pas émettre des rayonnements UV excessifs lorsqu'ils sont utilisés avec leur lampe. Pour les lampes autoprotégées, cette exigence est satisfaite par la conception de la lampe.

Pour les lampes tungstène halogène et pour la majorité des lampes aux halogénures métalliques, lorsqu'un écran de protection est requis, le verre réduira le rayonnement UV à un niveau suffisamment bas.

Voir l'IEC 60432-3 et l'IEC 62035 pour le marquage des lampes.

Pour certaines lampes aux halogénures métalliques, émettant un haut niveau de rayonnement, l'Annexe P décrit les méthodes pour fournir un écran adéquat pour les rayonnements UV du luminaire.

NOTE Voir l'Annexe P, procédure A ou B pour les méthodes de calcul d'un écran efficace contre le rayonnement UV.

4.24.2 Risque rétinien lié à la lumière bleue

Les luminaires avec sources lumineuses pour lesquelles la norme de sécurité n'exclue pas la lampe du risque rétinien lié à la lumière bleue doivent être évalués conformément à l'IEC/TR 62778.

L'utilisation des sources lumineuses avec un degré de groupe de risque lié à lumière bleue supérieur à RG2 n'est pas attendue. D'autres exigences plus défavorables pour la gestion de ces types de sources lumineuses nécessiteraient d'être appliquées.

NOTE 1 Actuellement les seuls types de sources lumineuses pour lesquelles le risque lié à la lumière bleue doit être considéré sont: les types à LED, à iodures métalliques et quelques spécialités tungstène-halogènes.

NOTE 2 Les exigences pour les luminaires utilisant des sources lumineuses RG3 ne sont pas encore développées car ces produits ne sont généralement pas disponibles sur le marché. D'autres exigences seront développées si nécessaire à l'avenir.

Pour les luminaires utilisant une source lumineuse possédant un degré RG0 illimité ou RG1 illimité conformément à l'IEC/TR 62778, ou qui ont été évaluées comme RG0 ou RG1 complètement assemblés pour l'utilisation dans les mêmes conditions, aucune exigence concernant le risque rétinien lié à la lumière bleue ne s'applique.

Pour les luminaires ayant un seuil de l'éclairement lumineux E_{thr} évalué conformément à l'IEC/TR 62778, les exigences suivantes s'appliquent:

- a) Pour les luminaires fixes, une évaluation supplémentaire conformément à l'IEC/TR 62778 doit être effectuée afin de trouver la distance x m entre les luminaires et la limite entre RG2 et RG1. Le luminaire doit être marqué et avoir des instructions conformément au 3.2.23 de la présente norme.
- b) Il est requis que les luminaires portatifs et les baladeuses dépassant RG1 à 200 mm évalués conformément à l'IEC/TR 62778, soient marqués conformément au 3.2.23 de la présente norme.

NOTE 3 Si applicable, l'information sur le risque lié à la lumière bleue est fournie pour la source lumineuse telle que requise par la norme de sécurité de la source lumineuse.

NOTE 4 Dans certaines conceptions de luminaire, par exemple les luminaires avec sources lumineuses intégrées, il peut s'avérer nécessaire de soumettre à l'essai le luminaire complet.

NOTE 5 Les données photométriques indiquées par les fabricants pour le luminaire peuvent être utilisées comme base pour l'évaluation détaillée dans l'élément 'a'.

Les luminaires portatifs pour enfants, traités par l'IEC 60598-2-10, et les veilleuses montées sur des prises de courant réseau, traitées par l'IEC 60598-2-12 ne doivent pas dépasser RG1 à 200 mm selon l'IEC/TR 62778.

NOTE 6 Les futurs amendements spécifiques à l'IEC 60698-2-10 et à l'IEC 60598-2-12 suivront à cet égard.

4.25 Risques mécaniques

Les luminaires ne doivent pas comporter de parties ou des bords tranchants qui pourraient, lors de l'installation, l'usage normal ou l'entretien, créer un risque pour l'utilisateur.

La conformité est vérifiée par examen.

4.26 Protection contre les courts-circuits

4.26.1 Des moyens de protection convenables doivent être fournis afin d'éviter de compromettre la sécurité, dans le cas d'un court-circuit non intentionnel, de parties accessibles TBTS non isolées, de polarité opposée.

NOTE Les luminaires de classe III, alimentés à partir d'une alimentation TBTS séparé non défini, peuvent comporter un conducteur isolé. Lorsque l'isolation n'est pas prévue, le fabricant du luminaire peut déclarer la puissance maximale en VA et le type de source TBTS et l'essai de 4.26.2 peut être réalisé avec le présent transformateur/convertisseur.

4.26.2 Un échantillon d'essai de type est alimenté de 0,9 à 1,1 fois sa tension assignée, avec sa charge assignée. Une chaîne d'essai positionnée comme spécifié en 4.26.3 est suspendue par-dessus les parties accessibles en TBTS et non isolées. La chaîne d'essai doit former le chemin le plus court possible en étant chargée à chaque extrémité (au maximum avec 250 g), avec un poids égal à:

$$(15 \text{ 'X'}) \text{ g}$$

où 'X' est la distance, en centimètres, entre les conducteurs non chargés.

La chaîne d'essai ne doit pas fondre, et aucune partie de l'échantillon d'essai de type ne doit atteindre une température excédant les valeurs des Tableaux 12.1 et 12.2.

4.26.3 Chaîne d'essai: Une chaîne de longueur suffisante en métal non recouvert, ayant des maillons selon la Figure 29 et réalisée avec 63 % Cu et 37 % Zn. La chaîne doit avoir une valeur de résistance de $2,5 \Omega/\text{m} \pm 20 \%$ lorsqu'elle est tendue avec une charge de 200 g/m. Il convient de vérifier la valeur de la résistance de la chaîne d'essai avant chaque mesure.

4.27 Bloc de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés

Les blocs de jonctions avec contacts automatiques de terre intégrés doivent être montés en conformité avec les exigences indiquées par le fabricant en faisant référence à l'Annexe V de la présente norme.

La conformité est vérifiée par examen.

4.28 Fixation des appareils de contrôle sensibles à la température

Un appareil de contrôle sensible à la température extérieur à l'appareillage d'alimentation lampe ne doit pas être du type "bouchon" ou d'un autre type facilement remplaçable. Il doit être conservé de manière fiable dans sa position spécifiée par rapport à l'appareillage d'alimentation.

La fixation adhésive d'appareils de contrôle sensible à la température ne doit pas être utilisée lorsque le rayonnement UV émis par une lampe pourrait altérer la fiabilité de la fixation lors de la vie du luminaire. Les appareils de contrôle sensible à la température ne doivent pas être installés à l'extérieure de l'enveloppe du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen, et pour les appareils de contrôle sensibles à la température avec une fixation adhésive, selon l'essai suivant.

L'appareil de contrôle sensible à la température, avec le ballast/transformateur auquel il est fixé, est soumis à l'essai de variation de la température conformément à l'IEC 60068-2-14, essai Na, selon les détails suivants.

L'échantillon doit être soumis à 100 cycles entre les valeurs minimale et maximale comme stipulé ci-dessous.

La température maximale est celle mesurée sur le matériau adhésif lorsque le ballast/transformateur est chargé d'un courant égal à 0,95 fois la valeur du courant le plus bas forçant l'appareil de protection à fonctionner dans des conditions stables.

La température d'essai minimale est 0°C.

La durée d'exposition à chacune des températures est de 30 min chacune.

Telle que spécifiée dans l'IEC 60068-2-14, la durée de transition standard est entre 2 et 3 min. Une durée de transition (t_2) inférieure à 30 s est admise, si un système d'essai automatique est utilisé.

Durant l'essai, l'appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas subir de changement de fixation altérant son utilisation ultérieure, surtout par rapport à sa température de fonctionnement. Après l'essai, l'appareil de contrôle sensible à la température ne doit pas être détaché/s'être déplacé de sa position prévue.

Les transformateurs satisfaisant à la série IEC 61558 ne sont pas soumis à cet essai.

4.29 Luminaire avec source lumineuse non remplaçable.

Il ne doit pas être possible de remplacer et/ou d'accéder aux parties actives sans casser le luminaire ou ses parties.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Les parties du luminaire permettant d'accéder à la source lumineuse qu'il est possible d'ouvrir à la main ou à l'aide d'un outil doivent être ouvertes ou démontées.

Les parties du luminaire scellées ou collées à la glue, ou fixées à l'aide de vis qui sont conçues pour n'être utilisées qu'une seule fois, ou les cloisons encastrées de façon permanente, ne sont pas ouvertes.

Après avoir retiré toutes les parties comme stipulé ci-dessus, il ne doit pas être possible d'accéder aux parties actives comme vérifié avec le doigt d'épreuve et la méthode d'essai conforme à la Section 8 de la présente norme.

4.30 Luminaires avec sources lumineuses non remplaçables par l'utilisateur

Lorsqu'une vasque de protection est utilisée par dessus une source de lumière non remplaçable par l'utilisateur pour fournir une protection contre les chocs électriques, et que la vasque est marquée avec le symbole 'danger, risque de chocs électriques' détaillé en 3.2.24, la vasque doit rester en place durant les essais et les contrôles détaillés par la Section 8 de la présente norme. La vasque doit être maintenue en position tout en sécurité par au moins deux moyens de fixation indépendants, chacun nécessitant l'utilisation d'un outil pour son retrait, par exemple deux vis. .

4.31 Isolation entre les circuits

Les luminaires comportant des transformateurs ou des appareillages d'alimentation fournissant une isolation entre les circuits et le luminaire utilisant les circuits isolés d'une alimentation BT,

doivent fournir une isolation adaptée entre les circuits et entre ces circuits et les parties conductrices externes accessibles.

Les mêmes exigences s'appliquent aux circuits connectés aux bornes de contrôle d'un luminaire contrôlable lorsqu'il est requis de conserver le même niveau d'isolation pour tous les composants. Lors de l'évaluation du type de circuit considéré, les informations données par le fabricant de l'appareillage d'alimentation (voir 7.1.k) de l'IEC 61347-1) doivent être pris en compte.

NOTE Actuellement sur le marché, les types de systèmes de commande suivants sont disponibles:

- Signal de commande TBTF, avec isolation principale à l'alimentation BT (par exemple, Interface d'Éclairage Adressable Numérique et commande CC 1–10 V)
- Signal de commande TBTS, (par exemple DMX)
- Signal de commande, non isolé à l'alimentation BT (par exemple, contrôle du bouton poussoir / coupure de phase / réduction de l'échelon)

La conformité est vérifiée au moyen des exigences suivantes.

4.31.1 Circuits TBTS

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTS:

- un transformateur d'isolation de sécurité conformément à l'IEC 61558-2-6 ou la Partie 2 équivalente de l'IEC 61558;
- un appareillage d'alimentation fournissant TBTS conformément à la série IEC 61347;
- une source électrochimique (par exemple une batterie) ou une autre source indépendante d'un circuit à tension plus élevée.

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour TBT.

Les circuits TBTS doivent être isolés de l'alimentation BT par une isolation double ou renforcée (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Les circuits TBTS doivent être isolés des autres circuits non TBTS (sauf TBTF) par une isolation double ou renforcée (basée sur une tension de service égale à la tension la plus élevée dans les circuits).

Les circuits TBTS doivent être isolés des circuits TBTF par isolation supplémentaire (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Les circuits TBTS doivent être isolés des autres circuits TBTS par isolation principale (basée sur une tension de service égale à la tension la plus élevée dans les circuits)

Les circuits TBTS doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une isolation conformément au Tableau X.1.

Dans le cas d'un appareillage conforme à la série IEC 61347, la tension TBTS à prendre en compte pour l'isolation est la tension de sortie maximale indiquée sur l'appareillage comme "U-OUT".

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai requis dans les Sections 8, 10 et 11 de la présente norme

Les fiches et les socles dans les systèmes TBTS doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions;

- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les fiches et les socles des systèmes TBTS ne doivent pas avoir de contact avec un conducteur de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

4.31.2 Circuits TBTF

Les sources suivantes peuvent être utilisées pour alimenter les circuits TBTF:

- un transformateur séparé conformément à l'IEC 61558-2-1 ou la partie 2 équivalente de la 61558;
- un appareillage d'alimentation séparé fournissant une isolation principale entre les circuits d'entrée et de sortie conformément à la série IEC 61347;
- une source électrochimique (par exemple une batterie) d'une autre source dans un circuit séparé de l'alimentation BT uniquement par l'isolation principale.

La tension dans les circuits ne doit pas être supérieure aux limites définies pour TBT.

Les circuits TBTF doivent être isolés de l'alimentation BT au moins par une isolation principale (basée sur une tension de service égale à la tension d'alimentation BT).

Il n'est pas requis que les circuits TBTF doivent être isolés du circuit de terre de protection sauf à des fins fonctionnelles.

Les circuits TBTF doivent être isolés des parties conductrices accessibles par une isolation conformément au Tableau X.1 de l'Annexe X.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais requis dans les Sections 8, 10 et 11 de la présente norme

Les fiches et les socles dans les systèmes TBTF doivent satisfaire aux exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles doivent avoir un contact avec un conducteur de protection.

La conformité est vérifiée par examen.

4.31.3 Autres circuits

L'isolation entre les circuits autre que TBTS ou TBTF et les parties conductrices accessibles doit être conforme aux exigences du Tableau X.1.

Dans la construction de classe II, où la liaison équipotentielle est utilisée pour la protection contre les contacts indirects avec les parties actives (voir Tableau X.1), les exigences suivantes s'appliquent.

- Toutes les parties conductrices sont connectées les unes aux autres afin que deux défaillances de l'isolation entraînent un court-circuit.
- Pour vérifier si les parties conductrices sont connectées les unes aux autres de façon fiable, l'essai de 7.2.3 (essai de continuité de la terre avec 10 A) doit être effectué.

- Dans le cas d'un défaut d'isolation entre les parties actives et les parties conductrices accessibles, la partie conductrice ne doit pas devenir une partie pouvant être la cause d'un choc électrique conformément à l'Annexe A de la présente norme.
- Pour les applications maître/esclave (l'appareillage d'alimentation est installé dans le luminaire maître et alimente les luminaires esclaves) une liaison équipotentielle entre les luminaires doit être utilisée afin d'éviter les tensions dangereuses entre les luminaires accessibles. C'est pourquoi, le luminaire maître doit être fourni avec une borne pour connecter les parties conductrices accessibles des luminaires esclaves et le luminaire esclave doit être construit en tant que luminaires de classe I.

La conformité est vérifiée en appliquant les exigences de la présente norme afin de vérifier l'isolation requise dans l'Annexe X.

NOTE Exemples de ce type de circuits:

- circuits de sortie de ballast conformément à la série IEC 61347
- circuits alimentés par un transformateur isolant conformément à l'IEC 61558-2-4 ou à une norme équivalente
- circuits alimentés par des transformateurs séparés conformément à l'IEC 61558-2-1 qui ne satisfont pas aux exigences de TBTF.
- circuits alimentés par un appareillage d'alimentation séparé (autre que TBTF) et un appareillage isolant conformément à la série IEC 61347

4.32 Appareils de protection contre les surtensions

Les appareils de protection contre les surtensions doivent satisfaire à l'IEC 61643-11. Les appareils de protection contre les surtensions, externes à l'appareillage, qui sont connectés à la terre, doivent seulement être utilisés dans les luminaires fixes et seulement connectés à une terre de protection.

SECTION 5: CÂBLAGE EXTERNE ET INTERNE

5.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences générales pour le raccordement électrique au réseau d'alimentation et pour le câblage interne des luminaires.

5.2 Raccordement au réseau et autres câblages externes

5.2.1 Les luminaires doivent être équipés de l'un des moyens suivants de raccordement au réseau d'alimentation:

a) luminaires fixes

- dispositifs de raccordement des luminaires;
- bornes; fiches pour engagement dans les socles de prises de courant;
- câbles de raccordement (sorties);

Si le luminaire est livré avec des câbles de raccordement (sorties) et sans moyen de raccordement au réseau, le fabricant du luminaire doit spécifier le bloc de jonction qui peut être utilisé et qui doit être conforme à l'IEC 60998-2-1 ou à l'IEC 60998-2-2; soit le bloc de jonction à utiliser doit être spécifié, soit les informations suivantes doivent être précisées:

- le type de borne (avec vis/sans vis);
- le nombre de bornes;
- la tension assignée;
- la capacité assignée de connexion;

- toute préparation nécessaire des extrémités des conducteurs;
- toute méthode de fixation.

Les exigences de 4.6, 4.7.1, 4.7.2, 4.10.1, 11.2, 12 et 13.2 doivent être appliquées.

- cordons d'alimentation;
- adaptateurs pour engagement avec rails d'alimentation;
- fiches d'appareil;
- coupleurs d'installation;

b) luminaires portatifs

- cordons d'alimentation; avec fiches; fiches d'appareil;

c) luminaires montés sur rails

- adaptateurs ou connecteurs;

d) semi-luminaires

- vis Edison ou culots à baïonnette.

Les luminaires portatifs prévus pour être montés en applique, équipés d'une boîte de dérivation et d'un dispositif d'arrêt de traction incorporés peuvent être livrés sans cordon d'alimentation, à condition qu'ils soient accompagnés des instructions de montage.

Des luminaires déclarés par le fabricant pour être utilisés à l'extérieur ne doivent pas avoir un câblage externe isolé en PVC. Ces exigences ne sont pas applicables aux circuits de Classe III ou TBTS dans les luminaires (jusqu'à 25 V en courant alternatif/60 V en courant continu) et au câblage externe protégé de l'environnement extérieur par d'autres moyens, par exemple un câblage entre le compartiment lampe et la connexion à l'alimentation réseau entrante (dans toute sa longueur) d'un candélabre.

NOTE 1 En Australie, en Autriche et au Japon, les câbles ayant une isolation en PVC peuvent être utilisés à l'extérieur.

NOTE 2 Un luminaire installé sur un mur peut être considéré comme portatif s'il est fixé à son support au moyen de vis à oreilles, de pinces ou de crochets (voir 1.2.9).

NOTE 3 Dans certains pays, les luminaires conçus pour être connectés au réseau par l'intermédiaire du système fiche socle doivent être livrés munis avec un cordon d'alimentation et une fiche appropriée.

5.2.2 Les cordons d'alimentation utilisés pour le raccordement au réseau, lorsqu'ils sont livrés par le fabricant du luminaire, doivent avoir des qualités mécaniques et électriques au moins égales à celles qui sont spécifiées dans l'IEC 60227 et l'IEC 60245, comme indiqué dans le Tableau 5.1, et être en état de supporter, sans se détériorer, les températures les plus élevées auxquelles ils peuvent être soumis dans les conditions normales de fonctionnement.

Des matériaux autres que le polychlorure de vinyle et le caoutchouc sont acceptables si les exigences ci-dessus sont satisfaites mais, dans ce cas, les règles particulières de la Partie 2 des publications ci-dessus ne sont pas applicables.

Les conducteurs à isolation principale non gainé doivent être soumis à l'essai de rigidité diélectrique spécifié dans la Section 10 pour TBTS (500 V).

Tableau 5.1 – Cordons d'alimentation

Luminaire	Caoutchouc	PVC	Sans isolation
Luminaires ordinaires de la classe I	60245 IEC 89 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires ordinaires de la classe II	60245 IEC 53 ^c	60227 IEC 52 ^c	
Luminaires autres que les luminaires ordinaires de la classe I et II	60245 IEC 57 ^c	60227 IEC 52 ^{a c}	
Luminaires portatifs pour conditions sévères d'emploi	60245 IEC 66 ^c		
Luminaires de la classe III ou à circuits TBTS courant alternatif: $U \leq 25 \text{ V}$ courant continu: $U \leq 60 \text{ V}$			Conducteur non isolé ^b
Luminaires de classe III ou à circuits TBTS courant alternatif: $25 \text{ V} < U \leq 50 \text{ V}$ courant continu: $60 \text{ V} < U \leq 120 \text{ V}$	Conducteur à isolation principale non gainé		
^a Pour utilisation intérieure uniquement			
^b Conformément à l'IEC 60364 les conducteurs non isolés ne sont pas autorisés dans certaines installations et certains lieux spécifiques par exemple, IEC 60364-7-701 "Locaux contenant une baignoire ou une douche".			
^c Pour les tensions d'alimentation supérieures à 250 V, des câbles et des cordons de catégories de tensions plus élevées que celles qui sont données dans le tableau ci-dessus peuvent être nécessaires.			

Pour assurer une résistance mécanique appropriée, la section nominale des conducteurs de câblage externe, par exemple, du câble d'alimentation et des câbles d'interconnexion, ne doit pas être inférieure à la valeur spécifiée dans le Tableau 5.3.

Tableau 5.3 – Caractéristiques du câblage

Condition	Section minimale nominale du conducteur (mm ²) ⁱ	
	Luminaire ordinaire	Autre luminaire
Générale	0,75	1,0
Déclarée être "Pour utilisation intérieure uniquement", conformément à 3.3.18.	0,75	0,75
Lorsque le luminaire est équipé d'un socle de prise de courant 10/16 A.	1,5	1,5
Luminaires de la classe III ou connexions à circuits TBTS entre des parties d'autres types de luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A.	0,4 ^{a,c}	0,4 ^{a,c}
Luminaires de la classe III ou connexions à circuits TBTS entre des parties d'autres types de luminaires, avec un courant maximal assigné de 2 A, comprenant des câbles ayant deux conducteurs ou plus.	0,2 ^{a,b,c}	0,2 ^{a,b,c}
Conducteurs raccordés à l'appareillage TBTS qui limite le courant de sortie à 2 A au maximum.	< 0,2 (Aucun minimum) ^{d,e,g,h}	< 0,2 (Aucun minimum) ^{d,f,g,h}
^a à condition que le courant admissible et les propriétés mécaniques soient adéquats. ^b capable de résister au courant normal et de court-circuit fourni par l'appareillage associé. ^c la conformité est vérifiée par examen et par l'essai en 5.2.10. ^d choisie en fonction du courant maximum disponible; la conformité est vérifiée par l'essai en 5.4.1. ^e la tension de sortie de l'appareillage sous charge ne dépasse pas 25 V en valeur eff. ou 60 V en courant continu sans ondulation et une tension à vide ne dépasse pas 35 V en valeur de crête ou 60 V en courant continu sans ondulation. ^f tension de sortie de l'appareillage ne dépassant pas 12 V en valeur eff. ou 30 V en courant continu sans ondulation. ^g pour vérifier les propriétés mécaniques, l'ensemble du conducteur, fixé sur le luminaire, doit être soumis à l'essai en 5.2.10.3. ^h l'épaisseur minimale d'isolation doit être choisie pour résister aux contraintes de tension, voir Tableau X.1. ⁱ L'IEC 60228 spécifie que l'exigence associée à la section nominale du conducteur est une valeur de résistance maximale et non une mesure physique de la zone. La norme indique ces valeurs pour les sections de dimensions nominales supérieures ou égales à 0,5 mm ² . Pour les sections inférieures, la valeur de résistance doit être calculée en conséquence.		

Lorsque le luminaire est muni d'un socle de prise de courant de 10/16 A, la section nominale du conducteur souple doit être d'au moins 1,5 mm².

Les câbles externes des luminaires de Classe III ou les circuits TBTS dans les luminaires, ou ceux utilisés pour les connexions entre les parties des autres types de luminaire, avec un courant assigné maximal ne dépassant pas 2 A peuvent avoir une section inférieure à 0,75 mm² ou 1,0 mm², mais pas inférieure à 0,4 mm², à condition que la capacité de courant et les propriétés mécaniques soient adéquates. Les câbles fournies avec deux conducteurs ou plus peuvent avoir une section pour chaque conducteur d'au minimum 0,2 mm² si le conducteur peut supporter le courant normal et en court circuit procuré par l'appareillage associé.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 5.2.10

5.2.3 Lorsque le luminaire est équipé d'un cordon d'alimentation, ce cordon doit être raccordé au luminaire par l'une des méthodes suivantes:

- fixation de type X;
- fixation de type Y;

– fixation de type Z;

5.2.4 *La conformité aux exigences de 5.2.1 à 5.2.3 est vérifiée par examen et, si nécessaire, par la fixation sur le luminaire du câble ou cordon souple approprié.*

5.2.5 Les bornes au sein des luminaires dotés de fixations de type Z ne doivent pas être réalisées par des connexions vissés.

5.2.6 Les entrées de câble doivent permettre l'introduction du tube ou du revêtement protecteur du câble ou du cordon souple, de sorte que les âmes soient complètement protégées; elles doivent également fournir un degré de protection contre les poussières ou l'humidité, en rapport avec la classification du luminaire, lorsque le tube ou le câble ou cordon souple est en place.

5.2.7 Les entrées de câble traversant des matériaux rigides pour câbles ou cordons souples externes doivent avoir des bords légèrement arrondis à un rayon minimal de 0,5 mm.

La conformité aux exigences de 5.2.5 à 5.2.7 est vérifiée par examen et par des essais manuels.

5.2.8 Si, dans des luminaires de la classe II, des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation ou des luminaires portatifs autres que des appliques, un câble ou cordon souple pénétrant dans le luminaire ou en sortant, traverse des parties métalliques accessibles ou des parties métalliques en contact avec ces parties métalliques accessibles, l'ouverture doit être munie d'une traversée en matériau isolant rigide à bords légèrement arrondis, fixée de telle sorte qu'il ne soit pas facile de l'enlever. Les traversées dont le matériau se détériore avec le temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.

NOTE 1 Le terme «traversée facilement enlevée» est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le manipulant. Des exemples de fixations acceptées incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriés.

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel.

Si des tubes ou autres revêtements protecteurs assurent la protection des câbles ou cordons souples à leur point de pénétration dans le luminaire, ils doivent être réalisés dans une matière isolante.

Les ressorts métalliques hélicoïdaux et les dispositifs analogues, même recouverts d'une matière isolante, ne sont pas considérés comme revêtements protecteurs.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.9 Les traversées qui se vissent dans le luminaire doivent être bloquées en position. Si elles sont fixées au moyen d'une colle, celle-ci doit être du type résine autodurcissante.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.10 Les luminaires équipés ou conçus pour être utilisés avec un cordon d'alimentation ou autre câble ou cordon souple extérieur doivent être munis d'un dispositif d'arrêt de traction afin de soustraire les conducteurs aux contraintes, y compris la torsion, lorsqu'ils sont raccordés aux bornes, et de telle sorte que leur revêtement soit protégé contre l'abrasion. La manière dont le dispositif d'arrêt de traction et de torsion assure sa fonction doit apparaître clairement. Pour les luminaires livrés sans câble ou cordon souple, les essais doivent être effectués avec des câbles ou cordons souples appropriés, ayant les dimensions minimales et maximales recommandées par le fabricant.

Il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou cordon souple jusqu'à le soumettre à des contraintes mécaniques ou thermiques excessives. Les méthodes consistant à nouer le câble ou cordon ou à attacher les extrémités avec une ficelle doivent être proscrites.

Le dispositif d'arrêt de traction doit être en matériau isolant ou être fourni avec revêtement isolant fixe si un défaut d'isolation du câble ou cordon pourrait rendre accessibles des parties métalliques sous tension.

5.2.10.1 Les dispositifs d'arrêt de traction pour les fixations de type X doivent être réalisés et localisés de telle façon:

- a) qu'une partie au moins soit fixée ou intégrée au luminaire;

NOTE Un dispositif d'arrêt de traction est considéré comme fixé au luminaire, ou maintenu par ce dernier si tel est le cas, lorsque le câblage y est inséré et le luminaire complètement assemblé.

- b) qu'ils conviennent pour les différents types de cordons d'alimentation adaptés au raccordement au luminaire, sauf si le luminaire ne permet que le raccordement d'un seul type de câble ou de cordon d'alimentation;
- c) qu'ils ne détériorent pas le cordon d'alimentation et ne soient pas susceptibles d'être endommagés lorsqu'ils sont serrés ou desserrés en usage normal;
- d) que la totalité du cordon d'alimentation avec son revêtement protecteur, s'il existe, puisse être montée dans le dispositif d'arrêt de traction;
- e) que le cordon d'alimentation ne vienne pas en contact avec les vis de fixation du dispositif d'arrêt de traction si ces vis sont métalliques et accessibles ou connectées électriquement à des parties métalliques accessibles;
- f) que le cordon d'alimentation ne soit pas fixé par une vis métallique s'appuyant directement sur le cordon ou le câble d'alimentation;
- g) que le remplacement du cordon d'alimentation ne nécessite pas l'utilisation d'un outil spécial conçu pour cela.

Les presse-étoupe des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation ne doivent pas servir de dispositifs d'arrêt de traction, à moins qu'ils ne comportent un dispositif de serrage convenant à tous les types et à toutes les dimensions de câbles ou de cordons susceptibles d'être utilisés pour le raccordement au réseau. Les ancrages en forme de labyrinthe peuvent être employés si la conception ou un marquage convenable indique de façon évidente la façon dont le câble ou le cordon souple doit être monté.

La conformité est contrôlée au moyen de l'essai défini en 5.2.10.3.

5.2.10.2 Pour les fixations de type Y et Z, les dispositifs d'arrêt de traction doivent être appropriés.

La conformité est contrôlée au moyen de l'essai défini en 5.2.10.3. L'essai est réalisé avec le câble ou le cordon fourni avec le luminaire.

5.2.10.3

La conformité est vérifiée par examen et par les essais suivants qui sont effectués sur le câble ou le cordon équipant le luminaire à la livraison.

Les conducteurs sont introduits dans les bornes et les vis des bornes, s'il y en a, sont serrées juste assez pour éviter tout déplacement facile des conducteurs.

Le dispositif d'arrêt de traction est utilisé de la manière normale, les vis de serrage, s'il y en a, étant serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié dans le Tableau 4.1.

Après cette préparation, il ne doit pas être possible de repousser dans le luminaire le câble ou le cordon jusqu'à provoquer son déplacement dans les bornes, ou l'amener au contact de parties mobiles, ou de parties fonctionnant à une température supérieure à celle qui est autorisée pour l'isolation des conducteurs.

Le câble ou le cordon est ensuite soumis, 25 fois de suite, à une force de traction de valeur conforme au Tableau 5.2.

Les tractions sont appliquées sans secousse, chaque fois pendant 1 s. La mesure du déplacement longitudinal du câble ou du cordon est effectuée pendant cet essai. Un repère est tracé sur le câble ou le cordon à une distance d'environ 20 mm du dispositif d'arrêt de traction alors qu'il est soumis à la première traction et, pendant la 25^e traction, le repère ne doit pas s'être déplacé de plus de 2 mm.

Le câble ou le cordon doit être ensuite soumis à un couple de torsion de valeur présenté au Tableau 5.2.

Pendant et après les essais ci-dessus, les conducteurs ne doivent pas s'être déplacés de manière perceptible dans les bornes et le câble ou le cordon ne doit pas être détérioré. S'il peut être supposé que les bornes travaillent en partie comme dispositifs d'arrêt de traction (par exemple, parce que les fils entre le dispositif d'arrêt de traction et la borne sont allongés), l'essai doit être répété avec une connexion ouverte entre les conducteurs et les bornes, afin de garantir que la fonction de dispositif d'arrêt de traction est indépendante de la connexion électrique.

Tableau 5.2 – Essais du dispositif d'arrêt de traction

Section nominale totale de tous les conducteurs pris ensemble mm ²	Traction N	Couple Nm
Jusqu'à 0,4 mm ² inclus	30	-----
Au-dessus de 0,4 jusque 0,75 inclus	30	0,08
Au-dessus de 0,75 jusque 1,5 inclus	60	0,15
Au-dessus de 1,5 jusque 3 inclus	60	0,25
Au-dessus de 3 jusque 5 inclus	80	0,35
Au-dessus de 5 jusque 8 inclus	120	0,35

5.2.11 Si un câblage externe pénètre dans le luminaire, il doit satisfaire aux règles appropriées du câblage interne.

La conformité est vérifiée par les essais de 5.3.

5.2.12 Les luminaires fixes prévus pour le repiquage doivent être fournis avec des bornes prévues pour le maintien de la continuité électrique des câbles alimentant le luminaire mais ne s'y terminant pas.

La conformité est vérifiée par examen.

5.2.13 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette de

s'assurer que les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid de la soudure (voir Figure 28).

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du relâchement à froid de la soudure.

5.2.14 Lorsque le luminaire est livré par le fabricant avec une fiche de prise de courant, celle-ci doit avoir le même degré de protection contre les chocs électriques, les poussières, les corps solides et l'humidité que le luminaire.

Les prises moulées sont supposées satisfaire aux exigences IP des luminaires autres qu'ordinaires à usage domestique.

Dans certains pays (Royaume-Uni et Australie), lorsque la législation nationale exige l'installation d'une certaine fiche qui ne fournit pas le degré de protection requis, le fabricant de luminaire doit fournir des indications claires pour la connexion au réseau de façon à assurer un degré de protection contre la pénétration nocive d'humidité et de poussières identique à celui assurée par le luminaire.

Un luminaire de la classe III ne doit pas être fourni avec une fiche permettant le raccordement avec un socle de prise de courant conforme à l'IEC/TR 60083 ou les branchements au réseau ou les connecteurs au réseau conformément à l'IEC 60320.

Il ne doit pas y avoir de compatibilité dangereuse entre les coupleurs pour la classe II et la classe III avec les systèmes spécifiés dans les feuilles de norme de l'IEC 60320 et avec les systèmes fiche et socle de prise de courant domestiques nationaux du pays dans lequel le luminaire est mis sur le marché.

La conformité est vérifiée par examen et par des mesures.

NOTE Certains systèmes fiches et socles nationaux sont présentés dans l'IEC/TR 60083.

Les fiches et socles des luminaires de classe III, lorsqu'un transformateur de sécurité est fourni avec le luminaire, ayant à la fois un courant assigné ≤ 3 A et une tension assignée ≤ 25 V en courant alternatif et 60 V en courant continu avec une puissance ne dépassant pas 72 W, sont uniquement acceptés avec les exigences suivantes:

- les fiches ne doivent pas être capables d'entrer dans les socles de systèmes correspondant à d'autres tensions (selon l'IEC/TR 60083);
- les socles ne doivent pas admettre des fiches de systèmes correspondant à d'autres tensions;
- les socles ne doivent pas avoir contact de terre.

Pour ces systèmes fiche-socles particuliers, l'essai de pression à la bille de la Section 13 n'est pas applicable.

5.2.15 Non utilisé.

5.2.16 Les dispositifs de connexion au réseau en courant alternatif incorporés au luminaire doivent satisfaire aux exigences de l'IEC 60320. Pour les luminaires fixes, des coupleurs d'installation conformes à l'IEC 61535 peuvent être utilisés de manière alternative. Dans ce cas, il doit être vérifié que les conditions d'utilisation recommandées par le fabricant des coupleurs ont été prises en compte (IEC 61535:2009, Article 8.6). L'utilisation d'autre dispositifs de connexion au réseau ou des systèmes de connexion sont autorisés si ils satisfont aux normes IEC appropriées et sont utilisés en accord avec leur utilisation prévue et classifications.

La conformité aux exigences de 5.2.13 à 5.2.16 est vérifiée par examen.

NOTE L'IEC 60320 permet d'autres configurations qui ne font pas partie de la feuille de norme.

5.2.17 Les câbles d'interconnexion, s'ils ne sont pas constitués de câbles isolés et gainés normalisés, doivent être constitués d'un assemblage défini réalisé par le fabricant de luminaire avec des câbles munis de gaines, tubes ou de construction équivalente.

5.2.18 Tous les luminaires portatifs et luminaires fixes ou les luminaires destinés à être connectés au réseau par l'intermédiaire d'une fiche/socle doivent être pourvus d'une fiche en accord avec l'IEC/TR 60083, ou avec les normes régionales ou nationales applicables, en accord avec la classification du luminaire.

La conformité est vérifiée par examen.

5.3 Câblage interne

5.3.1 Le câblage interne doit être réalisé avec des conducteurs de taille et de type appropriés de façon à supporter la puissance entrant en jeu lors d'une utilisation normale. L'isolation du câblage doit être réalisée dans un matériau capable de supporter la tension et la température maximale auxquelles il est soumis, sans altérer la sécurité lorsqu'il est installé et connecté correctement au réseau.

Si des câbles avec un type d'isolation ordinaire (PVC ou caoutchouc) sont utilisés comme ligne traversante, il n'est pas nécessaire de les livrer avec le luminaire, si la procédure de montage est clairement expliquée dans les instructions du fabricant. Cependant, si des câbles spéciaux ou des gaines spéciales sont nécessaires, par exemple en raison de températures élevées, la ligne traversante doit toujours être assemblée en usine. Les exigences de 3.3.3 c) doivent être prises en considération dans le dernier cas.

Les fils de couleur jaune et verte doivent être utilisés uniquement pour réaliser des connexions de terre.

NOTE Les limites de température pour l'isolation sont données dans les tableaux de la Section 12.

Les gaines en conformité avec 4.9.2 sont appropriées pour protéger les points chauds.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai suivant, réalisé après les essais d'échauffement et de température de la Section 12.

Le socle de prise de courant, s'il existe, est parcouru par le courant à la valeur déclarée par le fabricant et, sans indication, à son courant assigné à la tension assignée.

Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes, la tension est augmentée jusqu'à obtenir une surpuissance de 5 % ou une surtension de 6 % (selon le type de lampe).

Lorsque les nouvelles conditions de stabilité sont atteintes, toutes les températures sur les composants, les câbles, etc. qui peuvent être influencées par l'échauffement propre du conducteur doivent être vérifiées selon les exigences de 12.4.

5.3.1.1 Pour ce qui est du câblage y compris les câbles de raccordement (sorties) connecté directement au câble de l'installation fixe par l'intermédiaire d'un bloc de jonction, par exemple, et lorsque la déconnexion du réseau dépend d'un ou des appareil(s) de protection externe, ce qui suit est applicable.

Pour des courants de fonctionnement normaux de 2 A et supérieurs:

– section nominale: 0,5 mm² minimum,

- pour la ligne traversante des luminaires fixes: 1,5 mm² minimum,
- pour les épaisseurs d'isolation nominales: 0,6 mm minimum (PVC ou caoutchouc).

Pour le câblage protégé mécaniquement des courants de fonctionnement normaux inférieurs à 2 A:

- section nominale: 0,4 mm² minimum,
- pour les épaisseurs d'isolation nominales: 0,5 mm minimum (PVC ou caoutchouc).

La protection mécanique requise est considérée appropriée lorsqu'une isolation supplémentaire est ajoutée aux endroits suivants où l'isolation des fils peut être endommagée:

- dans les petites ouvertures de tubes lorsque, durant la production, les fils sont glissés à l'intérieur,
- lorsque les fils sont courbés à proximité des parties métalliques qui n'ont pas été spécialement façonnées pour avoir des extrémités lisses.

5.3.1.2 Pour le câblage qui est connecté au câblage fixe par l'intermédiaire d'un appareil limitant le courant à 2 A au maximum, par exemple appareils de contrôle du courant lampe, coupe-circuits, fusibles, impédance de protection ou transformateurs d'isolation, ce qui suit s'applique:

- la section minimale peut être inférieure à 0,4 mm² si une surchauffe de l'isolation du fil conducteur est empêchée dans des conditions de fonctionnement normales et en court-circuit conformément aux essais de 5.4;
- l'épaisseur d'isolation minimale, qui peut être inférieure à 0,5 mm (PVC ou caoutchouc), doit être déterminée en fonction de la contrainte de tension impliquée, voir Tableau X.1.
- la valeur assignée de la limite de courant de l'appareil de protection doit être une caractéristique reconnue de l'appareil utilisé.

NOTE Voir aussi l'Article 0.5.

5.3.1.3 Dans les luminaires de classe II dont le câblage interne possède un conducteur actif touchant une partie métallique accessible dans les conditions de fonctionnement normales, l'isolation, au moins à l'endroit du contact, doit satisfaire aux exigences de l'isolation double ou renforcée correspondant à la contrainte de tension, en utilisant par exemple des câbles gainés ou des gaines.

5.3.1.4 Des conducteurs sans isolation peuvent être utilisés à condition que des précautions appropriées aient été prises pour assurer le respect des exigences relatives aux lignes de fuite et aux distances dans l'air de la Section 11 et également en fonction de la classe de protection définie à la Section 2.

5.3.1.5 Les parties conduisant des courants TBTS n'ont pas à être isolées. Cependant, si une isolation est appliquée, elle doit être soumise à l'essai comme décrit dans la Section 10.

5.3.1.6 Quand des matériaux isolants qui ont des propriétés mécaniques ou d'isolation plus élevées que le PVC ou le caoutchouc sont utilisés, l'épaisseur d'isolation doit être choisie de façon à donner le même degré de protection.

5.3.2 Le câblage interne doit être situé ou protégé de telle sorte qu'il ne puisse pas être endommagé par des bords, rivets, vis ou autres composants vifs, ou par des parties mobiles d'interrupteur, de raccords, d'appareils à contrepoids, de tubes télescopiques ou de parties analogues. Le câblage ne doit pas subir de torsion supérieure à 360° le long de l'axe longitudinal du câble.

La conformité est vérifiée par examen (voir aussi 4.14.4 et 4.14.5) et conformément à l'essai de 4.14.3.

5.3.3 Si, dans des luminaires de classe II, des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation, ou des luminaires portatifs autres que les appliques, le câblage interne traverse des parties métalliques accessibles ou des parties métalliques en contact avec ces dernières, l'entrée doit être munie d'une traversée rigide en matériau isolant, à bords légèrement arrondis, fixée de telle sorte qu'elle ne soit pas facile à enlever. Les traversées dont la matière se détériore avec le temps ne doivent pas être employées dans des ouvertures à bords vifs.

NOTE 1 Le terme "traversée facilement enlevée" est utilisé pour décrire une traversée qui peut être retirée de son emplacement par des mouvements du luminaire durant sa période de fonctionnement ou par inadvertance en le manipulant. Des exemples de fixation acceptée incluent les écrous de serrage, les adhésifs appropriés tels que la résine autodurcissante, ou les bouchons de taille appropriés.

NOTE 2 Un exemple de matériau connu pour sa détérioration avec le temps est le caoutchouc naturel.

Si les ouvertures d'entrée de câble ont des bords légèrement arrondis et qu'il n'est pas requis de déplacer le câblage interne en service, cette exigence est satisfaite par l'emploi d'une gaine de protection séparée autour d'un câble qui ne présente aucune gaine protectrice spéciale, ou par l'emploi d'un câble qui est muni d'une telle gaine.

5.3.4 Les raccords et branchements du câblage interne, à l'exception des bornes de raccordement des composants, doivent être pourvus d'un recouvrement isolant d'une efficacité qui ne soit pas inférieure à l'isolation du câblage.

La conformité aux exigences de 5.3.3 et 5.3.4 est vérifiée par examen.

5.3.5 Lorsque le câblage interne sort du luminaire et que la conception de l'appareil est telle que le câblage peut être soumis à des contraintes, les exigences concernant le câblage externe sont applicables. Les exigences pour le câblage externe ne s'appliquent pas au câblage interne des luminaires ordinaires de longueur ne dépassant pas 80 mm à l'extérieur du luminaire. Pour les luminaires autres que les luminaires ordinaires, la totalité du câblage externe à l'enveloppe doit satisfaire aux exigences du câblage externe.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et, si approprié, conformément aux essais de 5.2.10.1.

5.3.6 Le câblage des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation doit être fixé au moyen de cavaliers, de pinces ou autres pièce analogues, en matériau isolant, en tout endroit où, sans cette précaution, les conducteurs sont susceptibles de frotter contre des parties métalliques sous l'effet des mouvements normaux du luminaire de manière à ce que l'isolation puisse être endommagée.

5.3.7 Les extrémités de conducteurs toronnés souples peuvent être étamées mais ne doivent pas comporter de soudure excédentaire, à moins qu'une disposition ne permette de s'assurer que les connexions, une fois serrées, ne peuvent pas se desserrer par suite du relâchement à froid de la soudure (voir Figure 28).

EXEMPLE Cette exigence est satisfaite lorsque des bornes à ressort sont utilisées. L'immobilisation des vis de fixation n'est pas un moyen satisfaisant pour prévenir le desserrage des brins soudés d'un conducteur par suite du relâchement à froid de la soudure.

La conformité aux exigences de 5.3.6 et 5.3.7 est vérifiée par examen.

5.4 Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite

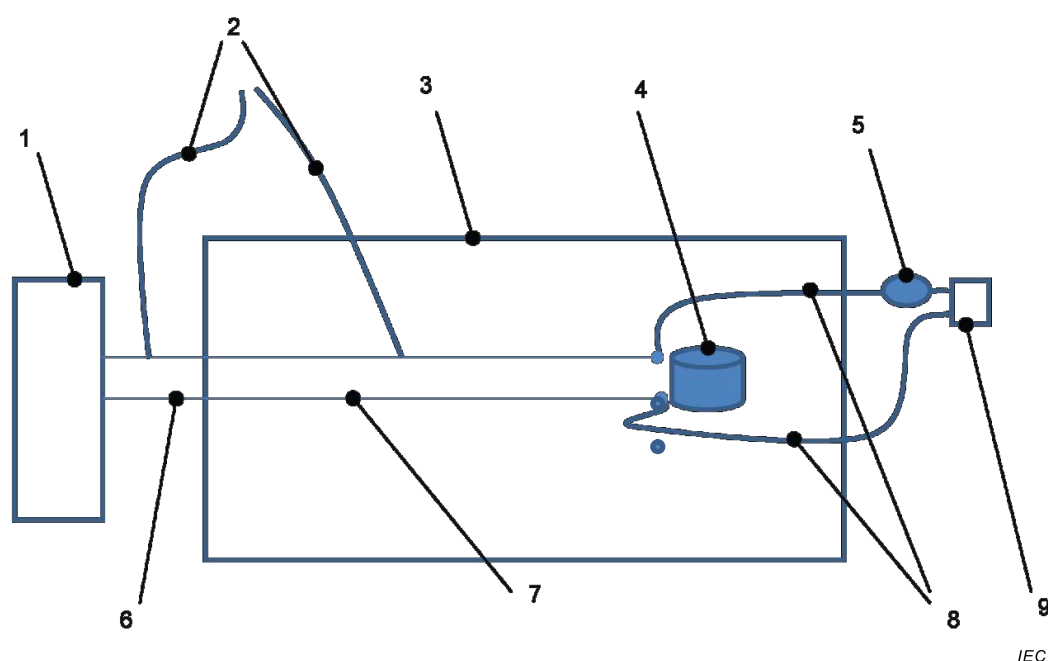
Pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite, reliés à l'appareillage qui limite le courant à 2 A, l'essai suivant doit être effectué:

- a) déconnecter les conducteurs en essai aussi près que possible de la source lumineuse dans le luminaire et fixer une charge résistive à l'aide de fils d'essai de section minimale de 1

mm²; ces fils doivent être acheminés hors du luminaire de manière à avoir le moindre impact sur les températures dans le luminaire;

- b) régler la charge résistive pour mesurer le courant de sortie maximum de l'appareillage; le courant maximal mesuré ne doit pas dépasser 2,5 A;
- c) la charge résistive étant réglée pour débiter le courant de sortie maximum, effectuer l'essai d'échauffement conformément à 12.4. (voir Figure 33);
- d) régler ensuite la charge résistive sur 0 Ω (court-circuit) et répéter l'essai d'échauffement conformément à 12.4 (voir Figure 33).

En aucun cas, la température de l'isolation du câblage du luminaire ne doit dépasser les limites indiquées dans le Tableau 12.2 et le câblage du luminaire ne doit présenter aucun signe de dommage.



Légende

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Appareillage | 6 Câblage externe |
| 2 Système de mesure thermique du thermocouple | 7 Câblage interne |
| 3 Luminaire | 8 Fils d'essai |
| 4 Source lumineuse | 9 Charge résistive |
| 5 Ampèremètre | |

NOTE L'appareillage peut être interne au luminaire.

La charge résistive est réglable et capable de présenter une résistance égale à 0 Ω .

Figure 33 – Essai pour déterminer l'adéquation des conducteurs ayant une section transversale réduite

SECTION 6: Non utilisée

SECTION 7: DISPOSITIONS EN VUE DE LA MISE À LA TERRE

7.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences, lorsqu'elles sont applicables, concernant la mise à la terre des luminaires.

7.2 Dispositions en vue de la mise à la terre

7.2.1 Les parties métalliques des luminaires de la classe I qui sont accessibles après la pose du luminaire ou quand ce dernier est ouvert pour remplacement d'une source lumineuse ou d'un starter ou à des fins de nettoyage, et qui peuvent devenir actives en cas d'un défaut d'isolation, doivent être raccordées de manière permanente et fiable à une borne ou à un contact de terre.

Les parties métalliques séparées des parties actives par des pièces métalliques qui sont raccordées à une borne ou à un contact de terre, et les parties métalliques séparées des parties actives par une double isolation, ou par une isolation renforcée, ne sont pas, dans le cadre de cette exigence, considérées comme susceptibles de se devenir actives en cas de défaut d'isolement.

NOTE Si une lampe se brise pendant l'opération de changement de lampes, la casse de la lampe n'est pas considérée comme un défaut d'isolation au sens de ce paragraphe car la lampe dans ce cas n'est pas considérée comme faisant partie du luminaire (voir 0.4.2 et 8.2.3 point a) pour clarification).

Les parties métalliques des luminaires qui peuvent devenir actives dans le cas d'un défaut d'isolation, et qui ne sont pas accessibles une fois le luminaire installé mais qui sont susceptibles d'entrer en contact avec la surface d'appui, doivent être raccordées de manière permanente et d'une façon fiable à une borne de terre.

NOTE 3 La mise à la terre des starters et des culots de lampes n'est pas une exigence, mais la mise à la terre des culots de lampes peut être nécessaire pour faciliter l'amorçage.

Les connexions de mise à la terre doivent présenter une faible résistance.

Les vis à tête peuvent être utilisées pour réaliser une continuité de terre à la condition qu'elles permettent de satisfaire aux exigences de 4.12.1.

Les vis auto-taraudeuses par déformation de matière sont utilisables pour réaliser une continuité de terre.

Une vis auto-taraudeuse utilisée dans une rainure en matériau métallique d'un luminaire pourrait assurer la continuité de terre pour un luminaire si tous les essais requis par la présente norme concernant la connexion de mise à la terre sont satisfaits. Voir Figure 30.

Dans les luminaires de la classe I à parties amovibles équipés de connecteurs ou d'appareils de raccordement similaires, la connexion de mise à la terre doit être effectuée avant celle des contacts transportant du courant et les contacts transportant du courant doivent se séparer avant que la connexion de mise à la terre ne soit interrompue.

Les essais complémentaires de l'Annexe V doivent être appliqués pour les blocs de jonction avec contact de terre automatique intégré.

Il est autorisé de mettre à la terre l'appareillage d'alimentation intégré en le fixant à des parties métalliques mises à la terre du luminaire. La mise à la terre de protection du luminaire par l'intermédiaire de l'appareillage d'alimentation intégré n'est pas autorisée.

7.2.2 Les surfaces des raccords réglables, des tubes télescopiques etc., assurant la continuité de la mise à la terre, doivent être conçues de manière à assurer un bon contact électrique.

7.2.3 *La conformité aux exigences de 7.2.1 et 7.2.2 est vérifiée par examen et par l'essai suivant.*

Un courant d'au moins 10 A, provenant d'une source dont la tension à vide ne dépasse pas 12 V, doit passer tour à tour entre la borne ou le contact de terre et chacune des parties métalliques accessibles.

La chute de tension entre la borne ou le contact de terre et la partie métallique accessible doit être mesurée et la résistance calculée à partir du courant et de la chute de tension. En aucun cas, cette résistance ne doit être supérieure à 0,5 Ω . Lors de l'essai de type, le courant doit être appliqué pendant une durée d'au moins 1 min.

NOTE Dans le cas d'un luminaire avec cordon d'alimentation, le contact de terre est situé sur la fiche de prise de courant ou à l'extrémité du câble ou cordon d'alimentation souple.

7.2.4 Les bornes de terre doivent satisfaire aux exigences de 4.7.3. Le raccordement doit être convenablement assuré contre le desserrage accidentel.

Pour les bornes à vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage à la main.

Pour les bornes sans vis, il ne doit pas être possible de desserrer le dispositif de serrage involontairement.

La conformité est vérifiée par examen, au moyen d'un essai manuel et des essais spécifiés en 4.7.3.

NOTE En général, les conceptions habituellement employées pour les bornes transportant du courant fournissent une résistance mécanique suffisante pour satisfaire à cette exigence; pour d'autres conceptions, des dispositions spéciales peuvent être nécessaires, comme l'emploi d'une pièce d'élasticité convenable qui n'est pas susceptible d'être enlevée par inadvertance.

Pour les blocs de jonction avec contact automatique de terre intégré, les essais additionnels de l'Annexe V s'appliquent.

7.2.5 Dans le cas d'un luminaire équipé d'un socle de connexion pour un raccordement au réseau d'alimentation, le contact de terre doit faire partie intégrante du socle.

7.2.6 Dans le cas d'un luminaire à raccorder à des câbles d'alimentation (câblage fixé) ou à un cordon d'alimentation, la borne de terre doit être adjacente à la borne de réseau.

NOTE Les luminaires peuvent être équipés de fixations de type X ou Y.

7.2.7 Pour les luminaires autres que les luminaires ordinaires, toutes les parties d'une borne de terre doivent être prévues pour minimiser le risque de corrosion électrolytique provenant du contact avec le conducteur de terre ou tout autre métal en contact avec elles.

7.2.8 La vis ou l'autre partie de la borne de terre doit être en laiton ou en tout autre métal inoxydable ou en un matériau dont la surface soit inoxydable et les surfaces de contact doivent être en métal nu.

7.2.9 *La conformité aux exigences de 7.2.5 à 7.2.8 est vérifiée par examen et par un essai manuel.*

7.2.10 Si un luminaire fixe de classe II à connexion fixe est muni d'une ou plusieurs bornes internes destinées à assurer la continuité électrique d'un conducteur de terre comme par exemple des câbles de dérivation ou lignes traversantes, cette (ces) bornes doit (doivent) être isolée(s) des parties métalliques accessibles par une double isolation ou par une isolation renforcée.

Si un luminaire de classe II à connexion fixe possède une connexion de mise à la terre à des fins fonctionnelles, par exemple pour le repiquage, pour l'aide au démarrage d'une lampe ou pour limiter les interférences radio, par exemple, le circuit de terre fonctionnelle doit être séparé des parties actives ou des parties métalliques accessibles par une isolation double ou renforcée.

La conformité est vérifiée par examen.

7.2.11 Lorsqu'un luminaire de la classe I est fourni avec un cordon d'alimentation, ce cordon doit comporter un conducteur de mise à la terre de couleur vert-jaune.

L'âme vert-jaune d'un cordon d'alimentation doit être raccordée à la borne de terre du luminaire et au contact de terre de la fiche si elle est fixée au luminaire.

Tout conducteur, qu'il soit interne ou externe, identifié par la combinaison de couleur vert-jaune, doit être raccordé exclusivement à une borne de terre.

Pour les luminaires avec cordons d'alimentation, la disposition des bornes, ou la longueur des conducteurs entre le dispositif d'arrêt de traction et les bornes, doit être telle que, même si le câble ou cordon quitte le dispositif d'arrêt de traction, le conducteur transportant du courant devienne tendu avant le conducteur de terre.

La conformité est vérifiée par examen.

SECTION 8: PROTECTION CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES

8.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences de protection contre les chocs électriques concernant les luminaires. Un essai ayant pour but de déterminer si une partie conductrice est une partie active qui peut entraîner des chocs électriques est décrit à l'Annexe A.

8.2 Protection contre les chocs électriques

8.2.1 Les luminaires doivent être conçus de manière à ce que leurs parties actives ne soient pas accessibles après la pose et le câblage du luminaire en utilisation normale ainsi que lorsqu'ils sont ouverts pour le remplacement des lampes ou des starters (remplaçables), même si ces opérations ne peuvent pas être effectuées à la main. Les parties à isolation principale ne doivent pas être utilisées sur la surface externe du luminaire sans protection appropriée contre les contacts accidentels.

NOTE 1 Des exemples de parties à isolation principale sont le câblage interne, l'appareillage d'alimentation intégré, etc.

Lorsqu'une vasque de protection est utilisée par-dessus une source lumineuse non remplaçable par l'utilisateur conformément à l'Article 4.30, la vasque doit rester en place lors des essais et des contrôles décrits dans cette section.

Aucun accès aux parties actives avec le doigt d'épreuve normalisé n'est permis lorsque le luminaire a été installé et/ou assemblé pour une utilisation normale et, de plus, dans les mêmes conditions:

- pour les luminaires portatifs et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation, aucun accès aux parties à isolation principale avec le doigt d'épreuve normalisé n'est permis, et
- pour les autres types de luminaires, il ne doit pas être possible d'accéder aux parties à isolation principale depuis l'extérieur du luminaire à l'aide d'un doigt d'épreuve sphérique de Ø 50 mm selon la Figure 1 de l'IEC 61032:1997.

Les douilles de lampe et de starter, lorsqu'elles sont utilisées dans les luminaires portatifs et les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation et dans le cas où elles sont accessibles comme il est spécifié ci-dessus, doivent satisfaire aux essais de rigidité diélectrique et aux exigences relatives aux lignes de fuite et aux distances dans l'air correspondant à l'isolation double ou renforcée.

NOTE 2 Des lignes de fuite et distances dans l'air suffisantes sur les surfaces extérieures accessibles sont susceptibles de n'être respectées qu'après montage dans le luminaire.

NOTE 3 Des informations sur les douilles de lampe et starters satisfaisant aux exigences ci-dessus peuvent être consultées dans la documentation des fabricants.

L'isolation principale peut être accessible lorsque le luminaire est ouvert pour le remplacement de la lampe ou du starter.

Si un composant destiné à être intégré dans le luminaire est utilisé sur la partie externe d'un luminaire complètement assemblé, et qu'il peut être touché avec la sphère de 50 mm, il doit satisfaire aux exigences correspondant aux composants indépendants (voir 1.2.29).

À moins que cela ne soit spécifiquement requis, les lampes, les douilles de lampe et de starter satisfaisant à leur propre norme sont exempts des exigences de ce paragraphe.

La protection contre les chocs électriques doit être maintenue pour toutes les méthodes et positions d'installation dans une utilisation normale, compte tenu des limites indiquées dans les instructions d'installation du fabricant, et pour tous les réglages des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation. La protection doit être maintenue après l'enlèvement de toutes les parties qu'il est possible d'enlever à la main, à l'exception des lampes et des parties suivantes des douilles de lampe:

- a) Pour les douilles pour culots à baïonnette:
 - 1) les calottes (couvre-bornes);
 - 2) les collerettes.
- b) Pour les douilles pour culots à vis Edison:
 - 1) les calottes (couvre-bornes) pour les types à serre-fils seulement;
 - 2) les chemises extérieures.

Les vasques des luminaires fixes, qui ne peuvent être retirées par une action simple avec une seule main, ne sont pas retirées. Toutefois, les vasques qui doivent être retirées pour changer les lampes ou les starters sont retirées pour l'exécution de cet essai.

NOTE 4 Une action simple exécutée d'une seule main est normalement prise pour inclure le retrait de pièces telles que les vis à tête moletée ou une bague d'abat-jour.

Les conducteurs d'alimentation maintenus par des bornes sans vis avec des appareils de bouton-poussoir à relâchement ne doivent pas être enlevés pour le présent essai.

L'emploi d'un bloc de jonction du type bouton-poussoir, sans utiliser une partie couvrante, n'est pas exclu par la présente exigence. Cela est possible puisque des actions spécifiques sont requises, dans le but de dégager le câblage de ces blocs.

Les luminaires de classe I et classe II conçus pour les lampes tubulaires à filament de tungstène pourvues de culots/socles à chaque extrémité doivent être équipés d'un dispositif bipolaire assurant leur mise hors circuit automatique lors du remplacement de la lampe. Cette exigence ne s'applique pas à la (aux) combinaison(s) concernée(s) de culots et douilles conformes à des normes comprenant des exigences spéciales sur l'accessibilité des parties actives pouvant provoquer un choc électrique.

Les propriétés isolantes des vernis, émaux, papiers et matériaux similaires ne doivent pas être considérées comme assurant la protection requise contre les chocs électriques ni la protection contre les courts-circuits.

Les luminaires avec amorceurs, prévus pour utilisation avec des lampes à décharge haute pression à deux extrémités doivent être soumis à l'essai conformément à la Figure 26.

Si la tension mesurée selon la Figure 26 dépasse 34 V (crête), l'amorceur ne doit devenir actif que lorsque la lampe est complètement insérée, ou bien un avertissement conformément à 3.2.18 a) ou b) respectivement, doit être installé sur le luminaire.

Les luminaires pour lampes tubulaires Fa8 à deux culots doivent satisfaire aux exigences de marquage de 3.2.18.

8.2.2 Pour les luminaires portatifs, la protection contre les chocs électriques doit également être conservée lorsque les pièces mobiles de ces luminaires ont été placées dans la position la plus défavorable, cette opération pouvant être effectuée à la main.

8.2.3 Pour la protection contre les chocs électriques, les exigences additionnelles suivantes s'appliquent:

- a) Parties métalliques de luminaires de classe II qui sont isolées des parties actives par une isolation principale uniquement sont considérées comme des parties actives dans le cadre de cette section.

Cela ne s'applique pas aux parties isolantes des culots des lampes qui satisfont à leur norme IEC correspondante.

Pour les luminaires de classe II, les ampoules en verre des lampes ne nécessitent pas d'avoir une autre protection contre les chocs électriques. S'il faut retirer des vasques en verre ou d'autres types de glaces de protection pour remplacer la lampe ou s'ils ne résistent pas à l'essai de 4.13, ces éléments ne doivent pas servir d'isolation supplémentaire.

- b) Les douilles métalliques pour les lampes culots à baïonnette des luminaires de classe I doivent être reliées à la terre.
- c) Les circuits TBTS peuvent avoir des parties conductrices accessibles dans les conditions suivantes.

– Pour les luminaires ordinaires:

- la tension en charge n'excède pas 25 V efficace en courant alternatif ou 60 V lisse en courant continu et
- la tension à vide n'excède pas 35 V crête ou 60 V lisse en courant continu

lorsque la tension excède 25 V efficace ou 60 V continu, le courant de contact n'excède pas:

- en courant alternatif: 0,7 mA (crête);
- en courant continu: 2,0 mA.

Si les tensions ou courants excèdent les valeurs indiquées ci-dessus, au moins une des parties conductrices du circuit TBTS doit être isolée par un isolant capable de résister à une tension d'essai de 500 V efficace pendant 1 min.

- Pour les luminaires autres qu'ordinaires, la tension nominale (en charge ou non) n'excède pas 12 V efficace ou 30 V lisse en courant continu. Lorsque le luminaire est ouvert pour le remplacement d'une source lumineuse, les limites de tension des luminaires ordinaires s'appliquent (pour les parties uniquement accessibles lors de la maintenance).

NOTE Ces limites sont basées sur l'IEC 60364-4-41. Voir aussi l'Annexe A de la présente norme.

Les luminaires de classe III sont acceptés seulement s'ils sont connectés à une source TBTS.

Les alimentations TBTP ne sont pas utilisées actuellement dans les luminaires, en conséquence il convient qu'un luminaire de classe III ne soit pas équipé d'une mise à la terre de protection.

8.2.4 Les luminaires portatifs prévus pour raccordement au réseau d'alimentation au moyen d'un cordon d'alimentation et d'une fiche de connexion doivent comporter une protection contre les chocs électriques indépendante de la surface d'appui.

8.2.5 *La conformité aux exigences de 8.2.1 à 8.2.4 est vérifiée par examen et, si nécessaire, par l'essai avec le doigt d'épreuve correspondant conformément aux Figures 1 et 2 de l'IEC 61032:1997 ou au moyen du doigt d'épreuve spécifique indiqué pour le composant en question.*

Ce doigt d'épreuve doit être appliqué dans toutes les positions possibles, si nécessaire avec une force de 10 N; un témoin électrique est utilisé pour indiquer le contact avec des parties actives. Les pièces amovibles, y compris les abat-jour, doivent être placées à la main, dans la position la plus défavorable; si ces pièces sont métalliques, elles ne doivent pas venir en contact avec des parties actives du luminaire ou des lampes.

8.2.6 Les vasques et autres parties assurant une protection contre les chocs électriques doivent avoir une résistance mécanique suffisante et être immobilisées de façon sûre, de sorte qu'elles ne puissent pas prendre de jeu lors des manipulations normales.

La conformité est vérifiée par examen, par un essai à la main et par les essais de la Section 4.

Les appliques murales, luminaires portatifs et luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation dont la fixation des vasques n'est pas réalisé au moyen de vis et dont l'enlèvement est obtenu en appliquant une force dans une direction approximativement perpendiculaire à la surface de montage/d'appui, doivent satisfaire à l'essai suivant:

Une force est appliquée approximativement perpendiculairement à la surface de montage/d'appui. La force doit être de 20 N lorsque l'ouverture de la vasque donne accès aux parties à isolation principale et 80 N pour les parties actives.

Pendant l'essai la (les) vasque(s) ne doit(doivent) pas prendre de jeu.

8.2.7 Les luminaires (autres que ceux mentionnés ci-dessous) comprenant un condensateur de capacitance supérieure à 0,5 μ F doivent être fournis avec un appareil de décharge de façon à ce que la tension aux bornes du condensateur ne dépasse pas 50 V 1 min après le débranchement du luminaire de la source d'alimentation à la tension assignée.

Les luminaires portatifs conçus pour être connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche, d'un adaptateur de rail, ou les luminaires avec un connecteur d'alimentation avec contacts accessibles au doigt d'épreuve normalisé, et incorporant un condensateur d'une capacitance supérieure à 0,1 μF (ou 0,25 μF pour les luminaires à tension assignée inférieure à 150 V) doivent être fournis avec un appareil de décharge, de façon à ce que la tension entre les broches de la prise ou les contacts de l'adaptateur/du connecteur ne dépasse pas 34 V, 1 s après le débranchement du luminaire.

Les autres luminaires connectés au réseau d'alimentation au moyen d'une fiche et incorporant un condensateur supérieur à 0,1 μF (ou 0,25 μF pour les luminaires à tension assignée inférieure à 150 V) et les adaptateurs de rail montés dans les luminaires doivent se décharger de façon à ce qu'après 5 s, la tension entre les broches de la fiche ne dépasse pas 60 V efficace.

Le Paragraphe 0.4.2 requiert que les essais de la présente partie de l'IEC 60598 doivent être effectués avec une lampe dans le circuit, sauf indication contraire. Dans le cas du présent paragraphe, la lampe doit être dans le circuit lorsque la mesure de la tension du condensateur de compensation est effectuée, si cela conduit à un résultat plus défavorable.

Les tensions résiduelles auxquelles il est fait référence dans cette exigence doivent être mesurées sur un seul luminaire même s'il est envisageable qu'un tel luminaire puisse être installé dans un système à plusieurs luminaires.

La conformité est vérifiée par des mesures.

NOTE L'appareil de décharge (pour tous les types de luminaires) peut être fixé sur le condensateur ou en faire partie ou être monté séparément à l'intérieur du luminaire.

SECTION 9: RÉSISTANCE AUX POUSSIÈRES, AUX CORPS SOLIDES ET À L'HUMIDITÉ

9.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences et les essais applicables aux luminaires classés comme résistants aux poussières, aux corps solides et à l'humidité conformément à la Section 2, y compris les luminaires ordinaires.

9.2 Essais de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité

L'enveloppe du luminaire doit fournir le degré de protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité, conformément à la classification du luminaire et au numéro IP marqué sur le luminaire.

NOTE 1 Les essais de protection contre les poussières, les corps solides et l'humidité spécifiés dans la présente norme ne sont pas tous identiques à ceux de l'IEC 60529, à cause des caractéristiques techniques spécifiques aux luminaires. Le code de numérotation IP est expliqué à l'Annexe J.

La conformité est vérifiée par les essais appropriés de 9.2.0 à 9.2.9 et, pour d'autres degrés IP, par les essais appropriés de l'IEC 60529.

Le luminaire complet, avec la ou les lampes, doit, avant les essais relatifs au second chiffre caractéristique, IPX8 excepté, être allumé et porté, sous la tension assignée, à une température de fonctionnement stable.

L'eau employée pour les essais doit être à une température de $15\text{ °C} \pm 10\text{ °C}$.

Pour les essais de 9.2.0 à 9.2.9, les luminaires complets avec leurs vasques translucides de protection, s'il en existe, doivent être montés et raccordés comme en utilisation normale, et placés dans la position la plus défavorable.

Lorsque la connexion est réalisée à l'aide d'une fiche ou d'un appareil similaire, celui-ci doit être considéré comme une partie du luminaire complet et doit être inclus dans les essais; il en est de même pour tout appareillage d'alimentation séparé.

Pour les essais de 9.2.3 à 9.2.9, un luminaire fixe prévu pour être monté avec son corps en contact avec une surface doit être soumis à l'essai avec une entretoise en métal expansé interposée entre le luminaire et la surface de montage. L'entretoise doit être de dimensions au moins égales à celle de la projection du luminaire et avoir les caractéristiques suivantes:

<i>Grande dimension des mailles</i>	<i>10 mm à 20 mm</i>
<i>Petite dimension des mailles</i>	<i>4 mm à 7 mm</i>
<i>Largeur du toron</i>	<i>1,5 mm à 2 mm</i>
<i>Épaisseur du toron</i>	<i>0,3 mm à 0,5 mm</i>
<i>Épaisseur hors tout</i>	<i>1,8 mm à 3 mm</i>

Les luminaires prévus pour être drainés au moyen de trous de vidange doivent être mis en place, leur trou de vidange le plus bas étant ouvert, sauf spécification contraire dans les instructions d'installation du constructeur.

Si les instructions d'installation indiquent qu'un luminaire est destiné au montage au plafond ou sous un auvent, le luminaire doit être attaché au-dessous d'une planche ou d'une plaque plate qui déborde de 10 mm de la partie du périmètre du luminaire en contact avec la surface de montage.

Pour les luminaires encastrés, les parties situées dans l'encastrement et celles qui sont en saillie doivent être soumises à l'essai conformément à leur classification IP figurant dans les instructions de montage du fabricant. Un boîtier enveloppant la partie située dans l'encastrement peut être nécessaire pour effectuer les essais de 9.2.4 à 9.2.9.

Pour les luminaires IP2X, l'enveloppe dénote la partie du luminaire contenant la partie principale autre que la lampe et les mécanismes optiques.

NOTE 2 Puisque les luminaires n'ont pas de parties mobiles dangereuses, le niveau de sécurité spécifié dans l'IEC 60529 est obtenu.

Les luminaires portatifs, câblés comme en utilisation normale, doivent être placés dans la position la plus défavorable en usage normal.

Les presse-étoupe, s'ils existent, doivent être serrés avec un couple égal aux deux tiers de celui appliqué aux presse-étoupe au cours de l'essai de 4.12.5.

Les vis qui servent à fixer les vasques, autres que les vis posées à la main sur les vasques en verre, doivent être serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui spécifié au Tableau 4.1.

Les couvercles vissés doivent être serrés avec un couple, exprimé en newtons-mètres, numériquement égal au dixième du diamètre nominal du filetage de la vis, exprimé en millimètres. Les vis fixant d'autres couvercles doivent être serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui qui est spécifié au Tableau 4.1.

Après achèvement des essais, le luminaire doit pouvoir résister à l'essai de rigidité diélectrique spécifié à la Section 10 et l'examen ne doit faire apparaître:

- a) *aucun dépôt de poudre de talc dans les luminaires protégés contre les poussières, d'une façon telle que si la poudre était conductrice, l'isolation ne répondrait plus aux exigences de la présente norme;*
- b) *aucun dépôt de poudre de talc à l'intérieur des enveloppes des luminaires étanches aux poussières;*
- c) *aucune trace d'eau sur les connexions électriques, les parties transportant du courant ou sur l'isolation quand cela peut présenter un danger pour l'utilisateur ou l'environnement, par exemple quand cela pourrait réduire les lignes de fuite à une valeur inférieure à celle qui est spécifiée à la Section 11. La seule exception est pour les conducteurs TBTS pour lesquels la tension en charge ne dépasse pas 12 V efficace ou 30 V lisse en continu et les conducteurs sont protégés de la corrosion*

NOTE 3 Certains aspects de protection contre la corrosion sont couverts par l'Article 4.18.

- 1) *Pour les luminaires sans trous de vidange, il ne doit pas y avoir d'entrée d'eau.*

NOTE 4 Il convient de prendre des précautions afin de ne pas confondre condensation et entrée d'eau.

- 2) *Pour les luminaires avec trous de vidange, l'entrée d'eau y compris la condensation sont admises pendant les essais, si elles peuvent être évacuées efficacement et à condition de ne pas réduire les lignes de fuite et distances dans l'air au-dessous des niveaux minimaux spécifiés dans la norme;*
- d) *aucune trace d'eau ayant pénétré dans quelque partie que ce soit d'un luminaire étanche à l'immersion ou à l'immersion sous pression;*
- e) *aucun contact autorisé avec les parties actives par le doigt d'épreuve correspondant pour le chiffre 2 de la première caractéristique IP;*
aucune pénétration dans l'enveloppe du luminaire par le doigt d'épreuve correspondant pour les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP;
Pour les luminaires avec trous de vidange en accord avec 4.17 et les luminaires avec des fentes d'aération pour refroidissement forcé, aucun contact avec les parties actives n'est permis à travers les trous de vidange et fentes d'aération avec le doigt d'épreuve correspondant pour les chiffres 3 et 4 de la première caractéristique IP;
- f) *aucune trace d'eau sur toutes les parties d'une lampe qui nécessitent une protection contre les éclaboussures d'eau comme il est spécifié dans le chapitre "renseignements pour la conception des luminaires" de la norme lampe concernée;*
- g) *aucun défaut, par exemple fissure ou cassure, d'un écran de protection ou de l'enveloppe en verre pouvant entraîner une altération de la sécurité ou de la protection contre l'humidité.*

9.2.0 Essais

Les luminaires étanches aux corps solides (chiffre 2 de la première caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai avec le doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529 conformément aux exigences des Sections 8 et 11 de la présente norme.

Les luminaires dont le premier chiffre de la caractéristique IP est 2 ne nécessitent pas d'être soumis à l'essai avec la sphère spécifiée dans l'IEC 60529.

Les luminaires étanches aux corps solides (premiers chiffres 3 et 4 de la caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai en tous points possibles (joints d'étanchéité exclus) au moyen d'un doigt d'épreuve conforme aux doigts d'épreuve C ou D de l'IEC 61032, appliquée avec une force comme indiqué dans le Tableau 9.1.

Tableau 9.1 – Essai des luminaires étanches aux objets solides

	Doigt d'épreuve selon IEC 61032	Diamètre du fil d'épreuve	Force d'application N
Premier chiffre IP3	C	2, 5 $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0,00 \end{smallmatrix}$ mm	3 $\pm$ 10 %
Premier chiffre IP4	D	1 $\begin{smallmatrix} +0,05 \\ -0,00 \end{smallmatrix}$ mm	1 $\pm$ 10 %

L'extrémité du fil d'épreuve doit être coupée suivant une section droite et être exempte de bavures.

9.2.1 Les luminaires protégés contre les poussières (premier chiffre 5 de la caractéristique IP) doivent être soumis à l'essai dans une enceinte à poussière analogue à celle qui est représentée à la Figure 6, dans laquelle un courant d'air maintient en suspension de la poudre de talc. L'enceinte doit contenir 2 kg de poudre par mètre cube de son volume. La poudre de talc utilisée doit être capable d'être passée par un tamis à mailles carrées, construit en fil de 50 μ m de diamètre nominal avec une distance nominale libre entre fils de 75 μ m. Elle ne doit pas être utilisée pour plus de 20 essais.

L'essai doit être effectué de la manière suivante.

- Le luminaire est suspendu à l'extérieur de l'enceinte à poussière et mis en fonctionnement sous sa tension d'alimentation assignée jusqu'à ce que la température de fonctionnement soit atteinte.*
- Le luminaire, toujours en fonctionnement, est placé avec le minimum de perturbation dans l'enceinte à poussière.*
- La porte de l'enceinte à poussière est fermée.*
- Le ventilateur/souffleur qui maintient la poudre de talc en suspension est mis en service.*
- Après 1 min, le luminaire est éteint et laissé à refroidir pendant 3 h durant lesquelles la poudre de talc est maintenue en suspension.*

NOTE L'intervalle de 1 min entre la mise en service du ventilateur/souffleur et l'extinction du luminaire a pour but d'assurer une suspension adéquate de la poudre de talc autour du luminaire au début du refroidissement, ce qui est très important pour les luminaires plus petits. Le fonctionnement initial du luminaire est assuré selon le point a) afin d'éviter la surchauffe de l'enceinte d'essai.

9.2.2 Les luminaires étanches aux poussières (premier chiffre 6 de la caractéristique IP) sont soumis à l'essai conformément à 9.2.1.

9.2.3 Luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau

9.2.3.1 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième chiffre 1 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de $1^{+0,5}_0$ mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire.

9.2.3.2 Les luminaires protégés contre les chutes verticales de gouttes d'eau (deuxième chiffre 2 de la caractéristique IP) sont soumis pendant 10 min à une pluie artificielle de $3^{+0,5}_0$ mm/min, tombant verticalement d'une hauteur de 200 mm sur le dessus du luminaire, lorsque le luminaire se trouve dans la position la plus défavorable et incliné jusqu'à 15° de part et d'autre de la verticale.

9.2.4 Les luminaires protégés contre l'eau en pluie fine (deuxième chiffre 3 de la caractéristique IP) reçoivent pendant 10 min un arrosage au moyen de l'appareil pulvérisateur représenté à la Figure 7. Le rayon du tube semi-circulaire doit être aussi petit que possible et compatible avec la taille et la position du luminaire.

Le tube doit être perforé de manière à ce que les jets d'eau soient dirigés vers le centre du cercle; le débit de l'eau à l'entrée de la buse doit être approximativement de 0,07 l/min $\pm$ 5% par trou multiplié par le nombre de trous (approximativement 80 kN/m²).

On doit faire osciller le tube sur un angle de 120°, soit de 60° de part et d'autre de la verticale, la durée d'une oscillation complète ($2 \times 120^\circ$) étant d'environ 4 s.

Le luminaire doit être monté au-dessus de l'axe de pivotement du tube, de façon à ce que les extrémités du luminaire reçoivent un recouvrement adéquat provenant des jets. Le luminaire doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.

Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir naturellement, tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus.

NOTE Au Japon, l'essai au tube oscillant et l'essai au jet tels que décrits dans l'IEC 60529 sont acceptés.

9.2.5 Les luminaires protégés des éclaboussures d'eau (deuxième chiffre 4 de la caractéristique IP) sont arrosés depuis toutes les directions pendant 10 min au moyen de l'appareil d'arrosage de la Figure 7 et décrit en 9.2.4. Le luminaire doit être monté au-dessous de l'axe de pivotement du tube, de manière que les extrémités du luminaire soient correctement couvertes par les jets.

On doit faire osciller le tube sur un angle de presque 360°, soit 180° de part et d'autre de la verticale, la durée d'une oscillation complète ($2 \times 360^\circ$) étant d'environ 12 s. Le luminaire doit pivoter autour de son axe vertical, au cours de l'essai, à une vitesse de 1 r/min.

Le support de l'équipement à l'essai doit être en forme de grillage pour éviter qu'il n'agisse comme déflecteur. Après cette période de 10 min, le luminaire doit être éteint et mis à refroidir naturellement, tandis que l'aspersion d'eau est poursuivie pendant encore 10 min de plus.

NOTE Au Japon, l'essai au tube oscillant et l'essai au jet tels que décrits dans l'IEC 60529 sont acceptés.

9.2.6 Les luminaires protégés contre les jets d'eau (deuxième chiffre 5 de la caractéristique IP) sont éteints et immédiatement soumis depuis toutes les directions à un jet d'eau pendant 15 min, au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont les dimensions et la forme sont indiquées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 12,5 l/min $\pm$ 5 % (approximativement 30 kN/m²).

9.2.7 Les luminaires étanches aux jets d'eau puissants (deuxième chiffre 6 de la caractéristique IP) sont éteints et soumis immédiatement à un jet d'eau pendant 3 min depuis toutes les directions au moyen d'un tuyau muni d'une buse dont la forme et les dimensions sont indiquées à la Figure 8. La buse doit être tenue à 3 m de l'échantillon.

La pression de l'eau à la buse doit être réglée pour obtenir un débit de 100 l/min $\pm$ 5 % (approximativement 100 kN/m²).

9.2.8 Les luminaires étanches à l'immersion (deuxième chiffre 7 de la caractéristique IP) sont éteints et immédiatement immergés dans l'eau pendant 30 min, de manière qu'il y ait au moins 150 mm d'eau au-dessus du sommet du luminaire et que sa partie la plus basse soit située au moins à 1 m sous l'eau. Les luminaires doivent être maintenus en position par leurs moyens de

fixation normaux. Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence doivent être positionnés horizontalement, leur diffuseur tournés vers le haut, à 1 m sous la surface de l'eau.

NOTE Ce procédé n'est pas suffisamment sévère pour les luminaires destinés à fonctionner sous l'eau.

9.2.9 *Les luminaires étanches à l'immersion sous pression (deuxième chiffre 8 de la caractéristique IP) sont chauffés en allumant la lampe ou par tout autre moyen convenable, de sorte que la température de l'enveloppe du luminaire dépasse celle de l'eau dans le réservoir d'essai de 5 °C à 10 °C.*

Le luminaire doit ensuite être éteint et soumis à une pression d'eau égale à 1,3 fois la pression qui correspond à la profondeur d'immersion assignée maximale pendant une période de 30 min.

9.3 Essai d'humidité

Tous les luminaires doivent être protégés contre les conditions d'humidité qui peuvent survenir en utilisation normale.

La conformité est vérifiée par le traitement d'humidité décrit en 9.3.1, suivi immédiatement par les essais de la Section 10.

Les entrées de câble, si elles existent, doivent être laissées ouvertes; s'il existe des entrées défonçables, l'une d'entre elles doit être ouverte.

Les pièces qui peuvent être retirées à la main, par exemple les composants électriques, les vasques, les glaces de protection, etc., doivent être retirées et soumises, si nécessaire, au traitement d'humidité avec la partie principale.

9.3.1 *Le luminaire est placé dans la position d'utilisation normale la plus défavorable, dans une enceinte humide contenant de l'air dont l'humidité relative est maintenue entre 91 % et 95 %. La température de l'air en tout endroit où peuvent se trouver les échantillons doit être maintenue à 1 °C près de toute valeur "t" convenable entre 20 °C et 30 °C.*

Avant d'être placé dans l'enceinte humide, l'échantillon doit être porté à une température comprise entre "t" et (t + 4) °C. L'échantillon doit demeurer dans l'enceinte pendant 48 h.

NOTE Dans la plupart des cas, l'échantillon peut être porté à la température spécifiée entre «t» et (t + 4) °C en le conservant dans une chambre à cette température pendant au moins 4 h avant de procéder à l'essai d'humidité.

Pour réaliser à l'intérieur de l'enceinte d'essai les conditions spécifiées, il est nécessaire d'assurer une circulation constante de l'air dans celle-ci et, en général, d'utiliser une enceinte thermiquement isolée.

Après ce traitement, l'échantillon ne doit pas présenter de détérioration compromettant la conformité aux exigences de la présente norme.

SECTION 10: RÉSISTANCE D'ISOLEMENT, RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, COURANT DE CONTACT ET COURANT DANS LE CONDUCTEUR DE PROTECTION

10.1 Généralités

Cette section spécifie les exigences et les essais pour la résistance d'isolement, la rigidité diélectrique, le courant de contact et le courant dans le conducteur de protection des luminaires.

10.2 Résistance d'isolement et rigidité diélectrique

La résistance d'isolement et la rigidité diélectrique des luminaires doivent être adéquates.

La conformité est vérifiée par les essais de 10.2.1 et 10.2.2 exécutés dans l'enceinte humide ou dans la chambre où l'échantillon a été porté à la température prescrite, après remise en place des parties qui ont pu être éventuellement retirées.

S'il existe un interrupteur, il doit être placé, pour tous les essais, dans la position "fermé", sauf pour les essais entre les parties actives pouvant être séparées par la manœuvre d'un interrupteur.

Pendant ces essais, les composants suivants doivent être débranchés, afin que les tensions d'essai soient appliquées à l'isolation de ces composants et non pas à leurs éléments fonctionnels inductifs ou capacitifs, selon le cas:

- a) les condensateurs reliés par un shunt;
- b) les condensateurs montés entre les parties actives et le corps;
- c) appareil de protection à impédance;
- d) les inductances ou transformateurs montés entre des parties actives.

S'il n'est pas possible d'appliquer une feuille métallique sur les revêtements ou les cloisons, les essais doivent être effectués sur trois parties du revêtement ou de la cloison, ayant été prélevées puis placées entre deux billes métalliques de 20 mm de diamètre, pressées l'une contre l'autre avec une force de $2\text{ N} \pm 0,5\text{ N}$.

Les conditions d'essai pour les ballasts transistorisés doivent être celles spécifiées dans l'IEC 61347.

Pour les luminaires fixes de Classe 1, les appareils de protection contre les surtensions qui sont conformes à l'IEC 61643-11 doivent être déconnectés du circuit.

L'isolation entre les parties actives et le corps, ainsi qu'entre les parties métalliques accessibles et la feuille métallique à l'intérieur des revêtements et les cloisons, sont soumises à l'essai selon le type d'isolation requise.

NOTE Le terme «corps» inclut les parties métalliques accessibles, les vis de fixation accessibles et la feuille métallique en contact avec les parties accessibles des matériaux isolants.

Lors de la réalisation de l'essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage d'alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la tension assignée d'alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions d'essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe au lieu de U , où U est la tension d'utilisation.

10.2.1 Essai – Résistance d'isolement

La résistance d'isolement doit être mesurée sous une tension continue de 500 V environ, 1 min après l'application de cette tension.

Pour l'isolation des parties des luminaires en TBTS, la tension à utiliser pour les mesures est de 100 V en courant continu.

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 10.1.

L'isolation entre parties actives et le corps des luminaires de la classe II n'a pas à être soumise à l'essai, si l'isolation principale et l'isolation supplémentaire peuvent être soumises à l'essai séparément.

Tableau 10.1 – Résistance d'isolement minimale

Isolation des parties	Valeur minimale de la résistance d'isolement M Ω		
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II	Luminaires de classe III
TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	a	a	a
Entre parties actives et la surface d'appui *	a	a	a
Entre parties actives et les parties métalliques du luminaire	a	a	a
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	a	a	a
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	a	a	a
Autres que TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	b	b	-
Entre parties actives et la surface d'appui*	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives et parties métalliques du luminaire	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives qui peuvent devenir de polarités différentes à la suite de la manœuvre d'un interrupteur	b **	b **	-
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	b	c	-
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	b	c	-
a Isolation principale pour les tensions TBTS	1		
b Isolation principale pour les tensions autres que TBTS	2		
c Isolation supplémentaire	2		
d Isolation double ou renforcée	4		
* La surface d'appui est recouverte d'une feuille métallique pour les besoins du présent essai.			
** Durant l'essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de micro déconnexion conformément à 7.1.11 de l'IEC 61058-1:2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'interrupteur du circuit.			

Les cloisons et revêtements isolants ne doivent être soumis à l'essai que si la distance entre les parties actives et les parties métalliques accessibles, en l'absence de la cloison ou du revêtement, serait inférieure à celle prescrite à la Section 11.

L'isolation des traversées, des dispositifs d'arrêt de traction, des cavaliers ou des pinces doit être soumise à l'essai selon le Tableau 10.1 et, pendant l'essai, le câble ou cordon doit être recouvert d'une feuille métallique ou remplacé par une tige métallique de même diamètre.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au réseau s'ils ne sont pas des parties actives.

NOTE Voir à l'Annexe A un essai concernant les parties actives.

10.2.2 Essai – Rigidité diélectrique

Une tension pratiquement sinusoïdale, de fréquence 50 Hz ou 60 Hz, dont la valeur est indiquée dans le Tableau 10.2, doit être appliquée pendant 1 min aux isolations désignées dans ce tableau.

Au début de l'essai, la tension appliquée ne doit pas dépasser la moitié de la valeur prescrite, puis elle est relevée graduellement jusqu'à la valeur visée.

Pour le transformateur haute tension utilisé pour l'essai, lorsque les bornes de sortie sont court-circuitées, après que la tension de sortie a été réglée à la valeur de la tension d'essai appropriée, le courant de sortie doit être d'au moins 200 mA.

Le relais de surintensité ne doit pas se déclencher lorsque le courant de sortie est inférieur à 100 mA.

On doit veiller à ce que la valeur efficace de la tension d'essai appliquée soit mesurée à ± 3 % près.

On doit également veiller à ce que la feuille métallique soit placée de telle manière qu'il ne se produise pas de contournements sur les bords de l'isolement.

Pour les luminaires de la classe II comportant à la fois une isolation renforcée et une double isolation, on doit veiller à ce que la tension appliquée à l'isolation renforcée ne surcharge pas l'isolation principale ou l'isolation supplémentaire.

Des effluves sans chute de tension ne sont pas pris en compte.

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux dispositifs d'amorçage raccordés spécialement au réseau s'ils ne sont pas des parties actives.

Pour les luminaires avec amorceurs, la rigidité diélectrique des parties du luminaire soumises aux contraintes de la tension d'impulsion est soumise à l'essai avec l'amorceur en fonctionnement, afin de s'assurer que l'isolation du luminaire, du câblage et des parties similaires est satisfaisante.

Pour les luminaires avec amorceurs et douilles qui, selon les instructions du fabricant de douilles, atteignent seulement leur protection maximale à l'impulsion de tension avec une lampe insérée, une lampe factice doit être insérée pour le présent essai.

NOTE 1 Il convient que la lampe factice soit fournie avec l'échantillon d'essai de type.

NOTE 2 La présente exigence permet à la conception du culot/douille de conserver une taille raisonnable tout en autorisant la tension d'impulsion à augmenter jusqu'à un niveau qui assurera le redémarrage à chaud d'une lampe à décharge (par exemple dans des applications studio).

Le luminaire avec amorces est connecté à une alimentation de tension égale à 100 % de la tension assignée, pendant une période de 24 h. Si des amorces présentent une défaillance pendant cette période, ils sont immédiatement remplacés. L'essai de rigidité diélectrique selon les valeurs spécifiées au Tableau 10.2 est alors appliqué au luminaire avec toutes les bornes (sauf la borne de terre) de l'amorceur connectées ensemble.

Pour les luminaires avec amorces manuels tels que les boutons-poussoirs, le luminaire est connecté à une alimentation égale à 100 % de la tension assignée et soumis à un cycle de "3 s allumé/10 s éteint" pendant une période complète de 1 h. Un seul amorceur est utilisé pour cet essai.

Les luminaires avec amorces fournis avec des ballasts qui comportent un marquage pour l'utilisation exclusive avec amorceur muni d'un appareil de limitation de la durée de fonctionnement, conforme à l'IEC 61347-2-9, doivent être soumis au même essai, mais pendant une durée de 250 cycles allumage/extinction, tout en conservant une période d'extinction de 2 min.

Pendant l'essai, il ne doit se produire ni contournement ni perforation.

Lors de la réalisation de l'essai de rigidité diélectrique des luminaires contenant un appareillage d'alimentation électronique, des tensions assignées du circuit lampe plus importantes que la tension assignée d'alimentation du luminaire peuvent survenir. Celles-ci sont indiquées par la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe. Dans ce cas, les tensions d'essai appliquées aux parties du circuit lampe doivent être calculées à partir de la valeur assignée U_{out} marquée sur l'appareillage d'alimentation lampe au lieu de U , où U est la tension d'utilisation.

Tableau 10.2 – Rigidité diélectrique

Isolation des parties	Tension d'essai V		
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II	Luminaires de classe III
TBTS:			
Entre parties conductrices de polarités différentes	a	a	a
Entre parties conductrices et la surface d'appui*	a	a	a
Entre parties conductrices et parties métalliques du luminaire	a	a	a
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	a	a	a
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	a	a	a
Autres que TBTS:			
Entre parties actives de polarités différentes	b	b	-
Entre parties actives et la surface d'appui*	b	b et c, ou d	-
Entre parties actives et parties métalliques du luminaire	b	b et c, ou d	-
Entre les parties actives qui peuvent devenir de différentes polarités lors de l'action d'un interrupteur	b ^{***}	b ^{***}	-
Entre les surfaces externes d'un câble ou cordon souple lorsqu'il est retenu dans un dispositif d'arrêt de traction et les parties métalliques accessibles	b	c	-
Traversées de câble isolantes selon la description de la Section 5	b	c	-
a Isolation principale pour les tensions TBTS	500		
b Isolation principale pour les tensions autres que TBTS	2U ^{**} + 1 000		
c Isolation supplémentaire	2U ^{**} + 1 000		
d Isolation double ou renforcée	4U ^{**} + 2 000		
* La surface d'appui est recouverte d'une feuille métallique pour les besoins du présent essai.			
** U dans ce cas désigne la tension phase-neutre nominale du système d'alimentation neutre-terre. Des conseils sont disponibles dans l'IEC 60664-1			
** Durant l'essai; l'interrupteur peut influencer le résultat. Dans le cas de déconnexion électronique ou de micro déconnexion conformément à 7.1.11 de l'IEC 61058-1: 2000, il peut s'avérer nécessaire d'enlever l'interrupteur du circuit.			

10.3 Courant de contact, courant dans le conducteur de protection et brûlure électrique

Le courant de contact ou le courant dans le conducteur de protection pouvant se produire pendant un fonctionnement normal du luminaire ne doivent pas dépasser les valeurs du Tableau 10.3 lorsqu'ils sont mesurés selon l'Annexe G.

Tableau 10.3 – Limites des courants de contact ou des courants dans le conducteur de protection et brûlure électrique

Courant de contact		Limite maximale (crête)
Tous les luminaires de classe II		0,7 mA
Luminaires de classe I jusqu'à 16 A assignés inclus équipés d'une fiche pouvant se connecter à une fiche sans mise à la terre *		0,7 mA
Parties métalliques des luminaires de classe I isolées par isolation double ou renforcée		0,7 mA
Courant dans le conducteur de protection	Courants d'alimentation	Limite maximale (valeur efficace)
Luminaires de classe I équipés d'une fiche simple ou multiphase jusqu'à 32 A inclus	≤ 4 A	2 mA
	> 4 A mais ≤ 10 A	0,5 mA/A
	> 10 A	5 mA
Luminaires de classe I destinés à être connectés de façon permanente	≤ 7 A	3,5 mA
	> 7 A mais ≤ 20 A	0,5 mA/A
	> 20 A	10 mA
Brûlure électrique		u.c.
* L'essai n'est pas requis lorsque les instructions du fabricant fournies avec le luminaire conseillent que le luminaire doit être mis à la terre		

La conformité est vérifiée selon l'Annexe G.

NOTE 1 Pour les luminaires incorporant des ballasts électroniques alimentés en courants alternatifs, le courant de fuite peut être fortement dépendant de l'espace entre la lampe et le dispositif d'amorçage relié à la terre, compte tenu du fonctionnement de la lampe en haute fréquence.

NOTE 2 D'autres explications concernant les mesures du courant de contact et du courant dans le circuit de protection peuvent être indiquées dans l'IEC 60990 et l'IEC 61140: 2001 (Annexe B).

SECTION 11: LIGNES DE FUITE ET DISTANCES DANS L'AIR

11.1 Généralités

La Section 11 spécifie les exigences minimales applicables aux lignes de fuite et aux distances dans l'air des luminaires.

NOTE 1 La façon dont les lignes de fuite et les distances dans l'air sont mesurées est spécifiée dans l'IEC 60664-1.

NOTE 2 La méthode de calcul et la structure des lignes de fuite et des distances dans l'air sont tirées de l'IEC 60664-1:2007 et de l'IEC 60664-4.

NOTE 3 L'Annexe U de la présente norme présente des informations relatives aux valeurs de la catégorie de tenue aux chocs III.

11.2 Lignes de fuite et distances dans l'air

11.2.1 Généralités

Les parties spécifiées dans le Tableau M.1 doivent être espacées de manière adéquate. Les lignes de fuite et les distances dans l'air ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et 11.2. Les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales exigées de distances dans l'air.

Aucune valeur n'est spécifiée pour des tensions de service inférieures à 25 V en valeur efficace et 60 V en courant continu car la tension d'essai du Tableau 10.2 est considérée comme suffisante.

Les distances entre les parties conductrices de polarité opposée doivent satisfaire aux exigences de l'isolation principale.

Les distances minimales spécifiées sont basées sur les paramètres suivants:

- pour une utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer;
- le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par condensation;
- les équipements de catégorie de tenue aux chocs II qui consomment de l'énergie qui doivent être alimentés depuis l'installation fixe.

Il convient de consulter l'IEC 60664-1 pour de plus amples informations sur les degrés de pollution ou les catégories de surtension.

La conformité est vérifiée par des mesurages effectués avec et sans conducteurs de la plus grande section, reliés aux bornes des luminaires. Les bornes du câblage interne des luminaires doivent être vérifiées avec les conducteurs présents fournis avec le luminaire installé.

La contribution aux lignes de fuite des rainures de moins de 1 mm de large est limitée à la largeur de ces rainures.

Une ligne de fuite ou une distance dans l'air peut être divisée en plusieurs parties. Toute fente d'air de moins de 1 mm de large n'est pas prise en considération pour le calcul de la distance totale dans l'air sauf si la distance totale est inférieure à 3 mm, auquel cas un tiers de la largeur de la fente d'air doit être pris en compte.

Pour les luminaires équipés d'une fiche d'appareil, les mesurages sont effectués après avoir inséré un connecteur approprié.

Les distances à travers les fentes ou ouvertures dans les parties externes des matériaux isolants sont mesurées avec une feuille métallique en contact avec la surface accessible. La feuille est poussée dans les coins et les espaces similaires au moyen du doigt d'épreuve normalisé spécifié dans l'IEC 60529, mais n'est pas enfoncée dans les ouvertures.

Les réductions des lignes de fuite et des distances dans l'air sont autorisées pour les luminaires qui sont (ou qui sont équipés de parties) protégé(e)s contre la pollution par l'utilisation de revêtements ou l'encapsulage, si les exigences de l'Annexe P de l'IEC 61347-1:2015 sont satisfaites.

Les valeurs du Tableau 11.1.A et 11.1.B ne s'appliquent pas aux composants pour lesquels des publications IEC spécifiques existent, cependant elles s'appliquent aux distances de montage et d'accessibilité du composant lorsqu'il est intégré au luminaire.

Les lignes de fuite à une borne d'alimentation doivent être mesurées depuis la partie active de la borne jusqu'aux parties métalliques accessibles, et la distance dans l'air doit être mesurée entre le câblage entrant et les parties métalliques accessibles, c'est-à-dire du conducteur nu de la section la plus grande aux parties métalliques qui peuvent être accessibles. Du côté du câblage interne de la borne, la distance dans l'air doit être mesurée entre les parties actives de la borne et les parties métalliques accessibles (voir Figure 24).

NOTE Les mesurages des distances dans l'air à partir du câblage d'alimentation et du câblage interne diffèrent parce que le fabricant du luminaire n'a pas la maîtrise de la longueur de l'isolation du câblage d'alimentation laissée par l'installateur.

Lorsque les lignes de fuite et distances dans l'air sont évaluées sur les traversées, les dispositifs d'arrêt de traction, les cavaliers ou les pinces, les mesurages doivent être réalisés avec le câble installé.

11.2.2 Lignes de fuite

Les valeurs minimales des lignes de fuite sont énumérées dans le Tableau 11.1.A.

Pour les dimensions des lignes de fuite, les valeurs efficaces de la tension de service doivent être prises en compte. Dans le cas d'un circuit isolé, les exigences de 4.31 et de l'Annexe X doivent être prises en compte afin de déterminer la tension de service.

Les valeurs du Tableau 11.1.A sont valides pour les tensions dont la fréquence est inférieure à 30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent s'appliquer.

- Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de lignes de fuite, les informations fournies par le fabricant de l'appareillage doivent être utilisées (voir la note de bas de tableau "c" du Tableau 11.1.A).
- Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs autres que l'appareillage couvert par la série IEC 61347 et produisant une fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent être appliquées.

Tableau 11.1.A – Lignes de fuite minimales pour tensions sinusoïdales en courant alternatif jusqu'à 30 kHz (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V					
	50	150	250	500	750	1 000
Lignes de fuite ^{b c}						
– Isolation principale ou supplémentaire IRC ^a						
≥ 600	0,6	0,8	1,3	2,5	3,8	5,0
< 600	1,2	1,6	2,5	5	7,6	10
– Isolation renforcée IRC ^a ≥ 600	- ^d	1,6	2,6	5,0	7,6	10
< 600	- ^d	3,2	5,0	10	16	20

^a IRC (Indice de Résistance au Cheminement) conformément à l'IEC 60112.

^b Pour les lignes de fuite, la tension en courant continu équivalente est égale à la valeur efficace de la tension sinusoïdale en courant alternatif. L'interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée.

^c Dans le cas d'une combinaison de tension et de fréquence exigeant des valeurs de lignes de fuite supérieures à celles exigées dans ce tableau, le marquage de l'appareillage indique les détails de cette combinaison ($\dot{U}_{out}$ et fréquence f_{Uou}) – voir point w) de 7.1 de l'IEC 61347-1:2015). Pour les détails et les valeurs exigées pour les lignes de fuite, voir 16.2.2 de l'IEC 61347-1:2015.

^d Valeurs à l'étude.

Dans le cas des lignes de fuite aux parties qui ne sont pas sous tension ou qui ne sont pas prévues pour être raccordées à la terre, où le cheminement ne peut se produire, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer à tous les matériaux (indépendamment de l'IRC réel).

Pour les lignes de fuite soumises à des tensions de service d'une durée inférieure à 60 s, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer à tous les matériaux.

Pour les lignes de fuite non sujettes à contamination par les poussières ou l'humidité, les valeurs spécifiées pour les matériaux à $IRC \geq 600$ doivent s'appliquer (indépendamment de l'IRC réel).

11.2.3 Distances dans l'air

Les valeurs minimales des distances dans l'air sont énumérées dans les Tableaux 11.1.B et 11.2. Le Tableau 11.1.B doit être appliqué à tous les circuits prenant en compte les transitoires venant du réseau d'alimentation. Le Tableau 11.2 est applicable aux circuits dans lesquels les tensions de crête sont générées par l'équipement (en interne ou en externe).

Les valeurs des Tableaux 11.1.B et 11.2 sont valides pour les tensions dont la fréquence est inférieure à 30 kHz. Pour des fréquences plus élevées, les exigences suivantes doivent s'appliquer:

- Si la tension et/ou la fréquence exigent des valeurs plus élevées de distances dans l'air que celles des Tableaux 11.1.B et 11.2, la tension de crête équivalente (U_p) fournie par le fabricant de l'appareillage doit être utilisée. La valeur U_p est directement comparable aux valeurs indiquées dans le Tableau 11.2. La valeur U_p peut être différente pour l'évaluation de l'isolation principale/supplémentaire et renforcée.
- Si le luminaire intègre ou est utilisé en combinaison avec des composants ou des dispositifs autres que l'appareillage couvert par la série IEC 61347 et produisant une fréquence supérieure à 30 kHz, les exigences de l'IEC 60664-4 doivent être appliquées.

Tableau 11.1.B – Distances dans l'air minimales pour tensions de service (à utiliser conjointement avec l'Annexe M)

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V				
	50	150	300	600	1 000
Distances dans l'air avec transitoires du réseau d'alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs II					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,5	1,5	3	5,5
– Isolation renforcée	0,2	1,5	3	5,5	8
Distances dans l'air sans transitoires du réseau d'alimentation ^{a b}					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Isolation renforcée	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu'ils ne présentent pas de transitoire (par exemple circuits de batterie). ^b Pour les distances dans l'air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant alternatif de crête. L'interpolation entre les colonnes n'est pas autorisée, si les transitoires selon la catégorie de tenue aux chocs II doivent être pris en compte pour le réseau d'alimentation.					

Les valeurs minimales de distances dans l'air pour les tensions d'impulsion d'amorçage et les tensions de crête équivalentes (U_p) sont données dans le Tableau 11.2.

Tableau 11.2 – Distances minimales pour tensions d'impulsion d'amorçage ou tension de crête équivalente U_p

	Tension d'impulsion d'amorçage assignée ou tension de crête équivalente U_p								
	kV								
	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10	12
Valeurs minimales de distances dans l'air en mm (isolation principale et supplémentaire) ^a	1	1,5	2	3	4	5,5	8	11	14
Valeurs minimales de distances dans l'air en mm (isolation renforcée) ^a	2,2	3,0	3,8	6,0	8,0	10,4	15	19,4	24
	Tension d'impulsion d'amorçage assignée ou tension de crête équivalente U_p								
	kV								
	15	20	25	30	40	50	60	80	100
Distance minimale dans l'air en mm	18	25	33	40	60	75	90	130	170
Valeurs minimales de distances dans l'air en mm (isolation renforcée) ^a	31,4	44	60	72	98	130	162	Aucune donnée disponible	
NOTE Les distances du Tableau 11.2 sont issues de l'IEC 60664-1:2007, Tableau F2, case A, conditions de champs hétérogènes.									
^a L'interpolation linéaire entre les colonnes est autorisée.									

Pour les distances soumises à la tension sinusoïdale ainsi qu'aux impulsions non sinusoïdales, la distance minimale exigée ne doit pas être inférieure à la plus élevée des valeurs indiquées dans les Tableaux 11.1.A, 11.1.B et ou 11.2.

SECTION 12: ESSAIS D'ENDURANCE ET D'ÉCHAUFFEMENT

12.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences concernant l'essai d'endurance et les essais d'échauffement des luminaires.

12.2 Sélection des lampes et ballasts

Les lampes utilisées pour les essais de la présente section doivent être sélectionnées conformément à l'Annexe B.

Les lampes utilisées pour l'essai d'endurance fonctionnent au-dessus de leur puissance assignée pendant de longues périodes et ne doivent pas être employées pour les essais d'échauffement. Cependant, il est d'usage courant de conserver, pour l'essai d'échauffement en fonctionnement anormal, ces lampes déjà utilisées au cours de l'essai d'échauffement en fonctionnement normal.

Si le luminaire nécessite un ballast distinct et que celui-ci n'est pas fourni avec le luminaire, un ballast doit être choisi à des fins d'essai, qui représente la production normale et qui

correspondre à la spécification de ballast appropriée. La puissance fournie à une lampe de référence par le ballast sous les conditions de référence doit être égale à la puissance assignée de la lampe $\pm 3\%$.

NOTE 1 Pour les conditions de référence, voir la norme d'appareillage d'alimentation correspondante de l'IEC.

NOTE 2 Dans les normes de performance des lampes, la puissance assignée peut encore être intitulée puissance "visée". Ce terme sera corrigé dans les futures éditions de ces normes.

12.3 Essai d'endurance

Dans les conditions représentant l'échauffement et le refroidissement cycliques en service, le luminaire ne doit pas devenir dangereux, ni cesser de fonctionner prématurément.

La conformité est vérifiée par l'essai décrit en 12.3.1.

12.3.1 Essai

- a) Le luminaire doit être disposé dans une étuve avec les moyens de contrôle de la température ambiante dans l'étuve.

Le luminaire doit être placé sur une surface d'appui similaire à celle de l'essai d'échauffement en fonctionnement normal (et dans la même position de fonctionnement, voir 12.4.1).

- b) *La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être maintenue pendant la durée de l'essai à $\pm 2\text{ °C}$ de $(t_a + 10)\text{ °C}$; t_a est égale à 25 °C sauf indication contraire sur le luminaire.*

La température ambiante à l'intérieur de l'étuve doit être mesurée conformément à l'Annexe K. Les ballasts destinés à fonctionner en dehors du luminaire doivent être disposés à l'air libre, pas nécessairement dans l'étuve, et doivent être mis en fonctionnement à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$.

- c) *Le luminaire doit être soumis à l'essai dans l'enceinte pendant un temps total de 168 h, composé de sept cycles successifs de 24 h. La tension d'alimentation spécifiée au point d) ci-dessous doit être appliquée au luminaire pendant les premières 21 h et interrompue pendant les 3 h restantes de chaque cycle. La période d'échauffement initiale du luminaire fait partie du premier cycle d'essai.*

Le circuit doit être tel que l'essai soit effectué en fonctionnement normal pour les six premiers cycles et en fonctionnement anormal (voir l'Annexe C) pour le septième cycle. Pour les luminaires contenant un moteur électrique (un ventilateur, par exemple), la condition anormale qui affecte le plus défavorablement les résultats de l'essai doit être choisie.

Pour les luminaires pour lesquels il n'y a pas d'essai en fonctionnement anormal selon le 12.5.1, la durée totale de l'essai doit être de 240 h (c'est-à-dire 10×24 cycles en fonctionnement normal). Pour les luminaires à filament, la durée totale de l'essai de 240 h doit s'appliquer dans tous les cas.

- d) *Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d'alimentation pour les luminaires à lampes à filament, autres que TBT, doit être de $1,05 \pm 0,015$ fois la tension à laquelle on obtient la puissance assignée de la lampe.*

Pendant les périodes de fonctionnement, la tension d'alimentation pour les autres luminaires doit être de $1,10 \pm 0,015$ fois la tension assignée, ou la valeur maximale de la plage de tensions assignées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- e) *Si le luminaire s'arrête de fonctionner en raison d'une défaillance, ce qui suit doit s'appliquer.*

- Les instructions du point g) de 12.4.1 doivent s'appliquer, en cas de défaillance d'une partie du luminaire (y compris la lampe).
- En cas de fonctionnement d'un appareil de protection thermique pendant les six premiers cycles, l'essai doit être modifié comme suit.
 - 1) Pour les luminaires avec appareils de protection cycliques, on doit laisser le luminaire refroidir jusqu'à ce que l'appareil se réarme. Pour les luminaires avec appareils de protection thermique à simple action (fusibles thermiques), l'appareil doit être remplacé.
 - 2) Pour tous les modèles de luminaires, l'essai doit être poursuivi jusqu'à 240 h au total, en réglant le circuit et la température de telle manière que l'appareil de protection soit à la limite du déclenchement. Le luminaire est considéré ne pas passer l'essai si un réglage en dessous des caractéristiques assignées du luminaire est nécessaire pour éviter le déclenchement de l'appareil de protection.
- Si un appareil de protection thermique se déclenche pendant le septième cycle (condition anormale), il doit, soit être laissé à refroidir, soit être remplacé, dans le cas d'un appareil à simple action, et l'essai poursuivi en réglant le circuit et la température de telle manière que l'appareil de protection soit à la limite du déclenchement.

Il est considéré que si un coupe-circuit se déclenche pendant le septième cycle (condition anormale), le fonctionnement de l'appareil de protection prévu a dès lors été prouvé.

Il convient de prendre des dispositions afin de signaler une interruption de fonctionnement. La durée effective d'un essai ne doit pas être réduite suite à une telle interruption.

12.3.2 Conformité

Après l'essai de 12.3.1, le luminaire et, dans le cas de luminaires montés sur rail, le rail et les parties composantes du système de rails, doivent être inspectés visuellement. Aucune partie du luminaire ne doit être rendue inutilisable (autrement que pour une défaillance possible telle que décrite au point e) de 12.3.1) et les douilles Edison en plastique ne doivent être déformées. Le luminaire ne doit pas être devenu dangereux ni avoir endommagé le système de rails. Le marquage du luminaire doit être lisible.

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent: les fissures, les roussissements et les déformations.

12.4 Essai d'échauffement (fonctionnement normal)

Dans les conditions représentant le fonctionnement normal, aucune partie du luminaire (y compris la lampe), le câblage d'alimentation à l'intérieur du luminaire ou la surface d'appui ne doivent atteindre une température préjudiciable à la sécurité.

De plus, les parties susceptibles d'être touchées, saisies, réglées ou serrées à la main pendant que le luminaire est à sa température de fonctionnement ne doivent pas être chaudes au point d'empêcher cette action.

Les luminaires ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des objets éclairés.

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur lesquels ils sont montés.

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.4.1. Les conditions d'essai pour la mesure de la température du rail doivent être celles données en 12.1 de l'IEC 60570.

Pour les luminaires contenant un moteur électrique, ce moteur doit fonctionner durant l'essai comme il est prévu qu'il le fasse.

12.4.1 Essai

La température doit être mesurée comme indiqué en 12.4.2, conformément aux conditions suivantes.

- a) *Le luminaire doit être soumis à l'essai dans une enceinte à air calme, conçue de façon à éviter des changements excessifs de la température ambiante. Un luminaire conçu pour pose en saillie doit être monté sur une surface comme celle décrite à l'Annexe D. Un exemple d'enceinte à air calme est décrit à l'Annexe D, mais d'autres types d'enceintes peuvent être utilisés si les résultats obtenus sont compatibles avec ceux qui seraient obtenus en utilisant l'enceinte décrite à l'Annexe D. (Pour les ballasts séparés du luminaire, voir le point h) du présent paragraphe.)*

Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout matériel (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin.

En général, la connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage nécessaire pour connecter à l'alimentation le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci, soit conforme à la pratique courante. Un tel câblage non fourni avec le luminaire est ci-après désigné comme élément d'essai.

Les mesures de températures doivent être faites conformément aux Annexes E et K.

- b) *La position de fonctionnement doit être la position la plus défavorable thermiquement qui peut être raisonnablement adoptée en utilisation. Pour les luminaires fixes non réglables, cette position ne doit pas être choisie s'il est établi qu'elle n'est pas autorisée dans les instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. La distance aux objets éclairés requise pour les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation doit être respectée si elle est marquée sur le luminaire, exception faite des luminaires non équipés d'un dispositif mécanique de blocage en toute position, pour lequel le bord frontal du réflecteur, ou à défaut la lampe, doit être positionné à 100 mm de la surface d'appui.*
- c) *La température ambiante à l'intérieur de l'enceinte à air calme doit être maintenue dans la plage de 10 °C à 30 °C et il convient qu'elle soit préférentiellement de 25 °C. Elle ne doit pas varier de plus de ± 1 °C pendant les mesures, ainsi que pendant une période précédant les essais, suffisamment longue pour ne pas affecter les résultats.*

Si, cependant, une lampe possède des caractéristiques électriques sensibles à la température (par exemple une lampe fluorescente) ou si la t_a du luminaire dépasse 30 °C, la température ambiante dans l'enceinte à air calme doit être égale, à 5 °C près, à la t_a , et il convient qu'elle soit préférentiellement égale à la t_a .

- d) *La tension d'essai du luminaire doit être la suivante.*

- *Luminaire pour lampes à filament autre que TBT: la tension qui produit 1,05 fois la puissance assignée de la lampe d'essai (voir l'Annexe B) à l'exception des lampes d'essai d'échauffement (EEE/HTS) qui fonctionnent toujours à la tension marquée sur la lampe.*
- *Pour les autres luminaires, 1,06 fois la tension assignée ou le maximum de la plage de tensions assignée.*
- *Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,06 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée du luminaire).*

Exception

Pour la détermination de la température moyenne d'enroulement d'un composant à marquage t_w , et pour la détermination de la température du boîtier d'un composant avec marquage t_c , excepté les condensateurs, la tension d'essai doit être de 1,00 fois la tension assignée. La présente exception s'applique seulement à la mesure de la température de l'enroulement ou du boîtier et ne s'applique pas, par exemple, à la mesure de température d'un bloc de jonction de connexion sur le même composant.

Les condensateurs, qu'ils comportent ou non t_c , sont soumis à l'essai à 1,06 fois la tension assignée lorsqu'ils fonctionnent avec des luminaires du type à fluorescence ou à décharge.

NOTE 1 Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux alimentations séparées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- e) *Pendant et immédiatement avant une mesure, la tension d'alimentation doit être maintenue à ± 1 %, et de préférence à $\pm 0,5$ %, de la tension d'essai. La tension d'alimentation doit être maintenue à ± 1 % de la tension d'essai pendant toute période précédant l'essai qui soit susceptible d'affecter les mesures; cette période doit être d'au moins 10 min.*
- f) *Les mesures ne doivent pas être effectuées avant que le luminaire ne soit stabilisé thermiquement, c'est-à-dire quand le taux de variation des températures est inférieur à 1 °C par heure.*
- g) *Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Les mesures déjà faites ne seront pas répétées mais le luminaire doit être stabilisé avant la reprise des mesures ultérieures. Cependant, si un fonctionnement dangereux s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai. Si un appareil de protection du luminaire fonctionne, le luminaire est jugé défectueux.*
- h) *Si les appareillages d'alimentation/composants à distance sont fournis avec le luminaire, ils doivent être montés et alimentés conformément aux instructions du fabricant. Les températures de toutes les parties doivent satisfaire aux limites spécifiées dans la Section 12.*

Si l'appareillage d'alimentation séparé n'est pas fourni comme une partie du luminaire, le fabricant fournira un modèle type d'usage normal. Celui-ci doit être alimenté à l'air libre et à une température ambiante de 25 °C $\pm$ 5 °C. La température de l'appareillage d'alimentation ne doit pas être mesurée.

- i) *En cas de doute dans l'essai de luminaires pour lampes à filament, l'essai doit être répété avec des lampes sources pour essai d'échauffement (EEE/HTS), si elles existent. Pour les températures influencées surtout par la température du culot de la lampe, les valeurs obtenues par les lampes EEE/HTS sont concluantes. Pour les températures principalement liées au rayonnement, les valeurs obtenues avec des lampes de production normale à ampoules claires sont concluantes.*
- j) *Le faisceau lumineux du luminaire, pour les luminaires couverts par 3.2.13, est dirigé vers une surface verticale en bois peint en noir mat montée perpendiculairement à la direction principale de la lumière et similaire à celle décrite à l'Annexe D. Lorsque plus d'une lampe est utilisée, la lampe centrale doit être dirigée comme spécifiée ci-dessus. Toutes les autres lampes doivent être dirigées afin d'obtenir un foyer commun. Les luminaires sont montés à la distance par rapport à la surface qui est marquée sur le luminaire.*

Pendant les essais, des mesures de température de certaines parties isolantes doivent être effectuées, comme prescrit pour les essais de la Section 13.

- k) *Pour les mesures de température des douilles de lampe fluorescentes à deux culots, le point chaud du thermocouple doit être situé au ras de la surface de la douille adjacente au culot de la lampe. Si cela n'est pas possible, il convient de le placer aussi près que possible de ce point, mais sans toucher le culot de la lampe.*

NOTE 2 Il est recommandé que le fabricant de luminaire fournisse l'échantillon d'essai de type avec un thermocouple déjà fixé à la douille de la lampe. Habituellement, il convient qu'une seule douille soit préparée de cette manière.

- l) *Pendant l'essai de conformité, la ligne traversante et le câblage de repiquage doivent être alimentés à la valeur maximale autorisée par la taille du câble, ou à une valeur prescrite par le fabricant dans les instructions d'installation.*

NOTE 3 Dans les pays suivants, pendant l'essai d'échauffement, le câblage traversant et le câblage de repiquage sont tous les deux alimentés à la valeur maximale tolérée par la taille du câble: Canada, États-Unis.

12.4.2 Conformité

Dans l'essai de 12.4.1, aucune des températures ne doit dépasser les valeurs appropriées données dans les Tableaux 12.1 et 12.2 (exception faite de la concession du point a) du présent paragraphe) lorsque le luminaire fonctionne à sa température ambiante assignée t_a .

Dans les cas où la température de l'enceinte d'essai diffère de t_a , cette différence doit être prise en compte quand on applique les limites des tableaux (voir aussi le point c) de 12.4.1).

- a) *La température ne doit pas dépasser de plus 5 °C les valeurs indiquées dans les Tableaux 12.1 et 11.2.*

NOTE La tolérance de 5 °C a pour objet de tenir compte de l'inévitable dispersion des mesures de température dans les luminaires.

- b) *La température de toute partie du luminaire susceptible de subir une dégradation thermique en service ne doit pas dépasser une valeur correspondant à une période de service raisonnable pour le type particulier de luminaire. Les valeurs généralement admises pour les parties principales des luminaires sont indiquées dans le Tableau 12.1 et les valeurs pour les matériaux courants, lorsqu'ils sont utilisés dans des luminaires, sont indiquées dans le Tableau 11.2. Ces valeurs sont prescrites ici pour obtenir une évaluation uniforme; des valeurs légèrement différentes peuvent être citées ailleurs sur la base d'autres types d'essais de matériaux ou pour d'autres applications.*

Si on utilise des matériaux censés supporter de plus hautes températures que celles figurant au Tableau 12.2, ou si on utilise d'autres matériaux, ils ne doivent pas être soumis à des températures supérieures à celles pour lesquelles il a été prouvé qu'elles sont admissibles pour ces matériaux.

- c) *La température de l'élément d'essai (voir le point a) de 12.4.1), s'il est isolé au PVC, ne doit pas dépasser 90 °C (ou 75 °C s'il subit une contrainte, par exemple s'il est serré), ou toute température plus élevée marquée sur le luminaire ou dans les instructions du fabricant fournies avec le luminaire selon les exigences de la Section 3. La limite doit être de 120 °C pour tout câble isolé au PVC (câblage interne ou externe) même si ce câble comporte une protection additionnelle, assurée par une gaine résistant à la chaleur et fournie avec le luminaire. La gaine doit satisfaire aux exigences de 4.9.2.*

**Tableau 12.1 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2
pour les parties principales (1 de 2)**

Partie	Température maximale °C
Culots de lampes	Comme spécifié dans la norme IEC ^a lampe appropriée ^a
Enroulements des ballasts ou transformateurs marqués t_w Boîtier (de condensateur, appareils d'amorçage, ballast ou convertisseur électroniques, etc.) Si t_c est marqué Pour le condensateur si t_c n'est pas marqué Enroulements de transformateurs, moteurs, etc., si le système d'isolation de l'enroulement selon l'IEC 60085 est: – en matériau de classe A ^c – en matériau de classe E ^c – en matériau de classe B ^c – en matériau de classe F ^c – en matériau de classe H ^c	t_w t_c ^b 50 100 115 120 140 165
Isolation du câblage:	Voir le Tableau 12.2 et les points b) et c) de 12.4.2
Contacts des douilles en céramique et matériau isolant des douilles de lampe et de starter: Marqués T1 ou T2 (B15 et B22) ^d (IEC 61184) Autres types avec marquage T (IEC 60238, IEC 60400, IEC 60838 ^e et IEC 61184) Autres types sans marquage T (E14, B15) (IEC 60238 et IEC 61184) (E27, B22) (IEC 60238 et IEC 61184) (E26) (E40) (IEC 60238) (E39) Douilles pour lampes à fluorescence/douilles de starter et diverses douilles sans marquage T (IEC 60400 et la série de IEC 60838 ^e)	165 pour T1 et 210 pour T2 Marquage T 135 165 225 80
Interrupteurs portant la marque de leurs caractéristiques individuelles: Avec marquage T Sans marquage T	Marquage T 55
Autres parties du luminaire (selon le matériau et l'utilisation):	Voir le Tableau 12.2 et le point b) de 12.4.2
Surface d'appui: Surface normalement inflammable Surface non combustible	90 Non mesurée
Moyens de réglage et son espace environnant ^f Parties métalliques Parties non métalliques	60 75
Objets illuminés par projecteurs (voir 12.4.1 j)):	90 (à la surface d'essai)
Rails (pour les luminaires montés sur rails)	Comme prescrit par le fabricant du rail ^g
Luminaire monté sur socle de prise de courant et transformateur/ballast à fiche: – boîtier destiné à être saisi à la main – interface fiche/socle de prise de courant – toutes les autres parties	75 70 85

Tableau 12.1 (2 de 2)

Partie	Température maximale °C
Appareils de démarrage à leur remplaçables	80 ^h
^a Pour les luminaires marqués avec des indications relatives à l'emploi de lampes spéciales, ou s'il est évident que des lampes spéciales doivent être utilisées, une valeur plus élevée est permise, comme spécifié par le fabricant de lampes. L'IEC 60357 et l'IEC 60682 fournissent des indications pour la mesure de la température du pincement des lampes tungstène-halogène. Ces mesures sont requises pour les critères de performance des lampes et non pour la sécurité du luminaire. (Les lampes à fluorescence à culot unique sont dispensées d'être mesurées dans les conditions d'essai normales, voir le Tableau 12.3). Cela ne s'applique pas aux lampes couvertes par le domaine d'application de l'IEC 60432-2. Les indications correspondantes dans la présente norme pour la conception des luminaires doivent être observées. ^b Mesurée au point de référence marqué par le fabricant de l'appareil. ^c La classification des matériaux est en accord avec l'IEC 60085 et la série IEC 60216. ^d Température mesurée sur le bord du culot correspondant. ^e Pour les douilles à deux broches, en cas de doute, il convient que la moyenne des mesures des températures de contact soit utilisée. ^f Pour des luminaires réglables en cours d'utilisation, dont les instructions de montage indiquent une procédure claire pour monter le luminaire dans un volume non accessible au toucher et pour les luminaires réglables à l'installation, les limites de température des dispositifs de réglage ne sont pas applicables ^g Pour les conditions de mesure de la température du rail, voir 12.1 de l'IEC 60570. ^h Cette limite de température est une recommandation de performance et non de sécurité.	

Tableau 12.2 – Températures maximales dans les conditions d'essai de 12.4.2 pour les matériaux communs utilisés dans les luminaires (1 de 2)

Partie	Température maximale °C
Isolation de câbles (interne et externe) fournis avec le luminaire ^b :	
Fibre de verre imprégnée de vernis silicone	200 ^a
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)	250
Caoutchouc au silicone (non contraint)	200
Caoutchouc au silicone (à contrainte compressive seulement)	170
Caoutchouc ou polychlorure de vinyle ordinaire (PVC)	90 ^a
Polychlorure de vinyle résistant à la chaleur (PVC)	105 ^a
Acétate de vinyle éthylénique (AVE)	140 ^a
Isolation du câblage de l'installation fixe (en tant que partie fixe non fournie avec le luminaire) ^a :	
Sans gaine	90 ^c
Avec gaine appropriée fournie avec le luminaire	120
Thermoplastiques:	
Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)	95
Acétobutyrate de cellulose (ABC)	95
Méthacrylate de polyméthyle (acrylique)	90
Polystyrène	75
Polypropylène	100
Polycarbonate	130
Polychlorure de vinyle (PVC) (lorsque NON utilisé sur l'isolation électrique)	100
Polyamide (nylon)	120

Tableau 12.2 (2 de 2)

Parties	Température maximale °C
Plastiques thermodurcissables:	
Formaldéhyde de phénol à charge minérale (FP)	165
Formaldéhyde de phénol à charge de cellulose (FP)	140
Urée-Formol (UF)	90
Mélamine	100
Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)	130
Autres matériaux:	
Papier/tissu en fibres imprégnés de résines	125
Caoutchouc au silicone (lorsque NON utilisé pour l'isolation électrique)	230
Caoutchouc (lorsque NON utilisé pour l'isolation électrique)	90
Bois, papier, textiles et similaires	90
^a Réduite de 15 °C lorsque l'isolation est contrainte, serrée ou pliée, par exemple. ^b Les spécifications des câbles indiquent habituellement des températures maximales différentes, mais celles-ci sont basées sur des températures de fonctionnement en continu plutôt que sur les conditions d'essais indiquées dans la présente spécification. ^c Cette température est le maximum permis dans les conditions d'essai artificielles indiquées dans le présent tableau, par exemple une enceinte à air calme et une tension d'essai supérieure à la tension assignée du luminaire. Il est important de noter que, dans certains pays, les règles d'installation européennes et les normes européennes de câbles spécifient une température de 70 °C comme température maximale que les câbles PVC d'installation fixe peuvent supporter dans les conditions normales de fonctionnement en continu.	

12.5 Essai d'échauffement (fonctionnement anormal)

Dans les conditions représentant celles du service anormal (là où elles s'appliquent, mais ne représentant pas un défaut dans le luminaire ou un mauvais emploi), les parties du luminaire et la surface d'appui ne doivent pas atteindre de températures excessives et le câblage à l'intérieur du luminaire ne doit pas devenir dangereux.

NOTE Les symptômes d'une détérioration dangereuse possible comprennent les fissures, les roussissements et les déformations.

Les luminaires montés sur rail ne doivent pas provoquer un échauffement excessif des rails sur lesquels ils sont montés.

La conformité est vérifiée par la réalisation de l'essai décrit en 12.5.1.

12.5.1 Essai

Les températures des parties désignées au Tableau 12.3 doivent être mesurées dans les conditions suivantes.

- a) *L'essai doit être effectué si, en fonctionnement, le luminaire est susceptible de se trouver dans une des conditions anormales définie aux cas 1), 2), 3) ou 4) ci-dessous, et si cette condition est susceptible d'entraîner, pour une partie quelconque, une température supérieure à celle du fonctionnement normal (pour laquelle un essai préliminaire peut être nécessaire).*

Si plus d'une condition anormale est possible, la condition choisie doit être celle qui affecte le plus défavorablement les résultats des essais.

L'essai n'est pas applicable aux luminaires fixes et non réglables, pour lampes à filament, à l'exception du cas 3) ci-dessous.

- 1) Une position possible de fonctionnement dangereux, ayant une cause autre qu'un mauvais emploi, par exemple si, par accident, un luminaire réglable en cours d'utilisation est incliné dans la direction de la surface de montage en utilisant une force de 30 N minimum pendant un court instant et à l'endroit le plus défavorable du luminaire.*
- 2) Une condition possible de circuit dangereux ayant une autre cause qu'une fabrication défectueuse ou un mauvais emploi; par exemple un état du circuit se produisant en fin de durée de vie d'une lampe ou d'un starter (voir l'Annexe C).*
- 3) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause l'emploi d'une lampe d'éclairage général dans un luminaire pour lampe à filament prévu pour une lampe spéciale; par exemple, si une lampe spéciale est remplacée provisoirement par une lampe d'éclairage général de même puissance.*
- 4) Une condition possible de fonctionnement dangereux ayant pour cause un court-circuit dans le circuit secondaire d'un luminaire avec transformateur (y compris le transformateur lui-même) adapté à l'alimentation de la tension lampe.*

L'essai 2) est seulement applicable aux luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence ou autres lampes à décharge.

L'essai 4) doit être réalisé avec une douille en court-circuit. Pendant l'essai 4), l'élévation de température sur la surface d'appui, due à la chaleur provenant de la lampe doit être vérifiée par l'essai du point 1), tandis que l'élévation de température due à la chaleur provenant du transformateur doit être mesurée les contacts de la douille étant en court-circuit.

Les luminaires contenant un moteur électrique fonctionnent avec le rotor bloqué.

Si l'on note la présence d'un ou de plusieurs moteurs, il est recommandé de réaliser l'essai selon les conditions les plus critiques (voir Annexe C).

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), h) et l) de 12.4.1. En outre, ce qui suit doit s'appliquer:

- b) La tension d'essai doit être appliquée comme suit:*

Luminaires pour lampes à filament: comme spécifié au point d) de 12.4.1.

Luminaires pour tubes fluorescents et autres lampes à décharge: 1,1 fois la tension assignée ou le maximum de la plage de tensions assignée.

Pour les moteurs contenus dans les luminaires: 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignée du luminaire).

Luminaires contenant un transformateur/des convertisseurs lors d'un court-circuit conformément à l'essai 4): entre 0,9 et 1,1 fois la tension d'alimentation assignée, celui amenant le cas le plus défavorable étant choisi.

NOTE Si un luminaire comporte à la fois une lampe à filament et une lampe tubulaire à fluorescence ou toute autre lampe à décharge, ou un moteur, il peut être nécessaire, pour cet essai, de prévoir provisoirement deux alimentations séparées.

Pour les luminaires non équipés d'un appareillage pour le fonctionnement à tension constante ou à courant constant, l'essai doit être effectué à 1,1 fois la tension constante d'entrée assignée ou 1,1 fois le courant constant d'entrée assigné, selon le cas.

- c) Si le luminaire cesse de fonctionner à cause d'une partie défectueuse de celui-ci (y compris la lampe), il convient de remplacer cette partie et que l'essai soit poursuivi. Les mesures déjà faites ne seront pas répétées mais le luminaire doit être stabilisé avant la reprise des mesures ultérieures. Cependant, si un fonctionnement dangereux s'est manifesté ou si une partie quelconque devient hors de service en raison d'un défaut de type, alors le luminaire est considéré comme n'ayant pas satisfait à l'essai.*

Si un appareil de protection du luminaire (par exemple un coupe-circuit thermique ou un coupe-circuit, du type à une seule opération ou "ou à réarmement automatique ") fonctionne pendant l'essai, il convient que les températures atteintes les plus élevées soient retenues comme températures finales.

- d) *Si le luminaire comporte un condensateur (autre que celui qui est placé directement aux bornes du réseau), ce condensateur doit être court-circuité, en dépit des exigences de l'Annexe C, si la tension qui lui est appliquée dans les conditions de l'essai dépasse 1,25 fois sa tension assignée dans le cas des condensateurs autorégénérateurs ou 1,3 fois sa tension assignée dans le cas des condensateurs non autorégénérateurs.*
- e) *Les luminaires utilisant certaines lampes aux halogénures métalliques et les luminaires utilisant certaines lampes à vapeur de sodium haute pression qui peuvent conduire, selon les spécifications des lampes, à la surchauffe du ballast, du transformateur ou de l'appareil d'amorçage sont soumis à l'essai conformément au point b)2) de l'Annexe C.*

12.5.2 Conformité

Dans l'essai de 12.5.1, aucune des températures ne doit dépasser la valeur appropriée donnée dans les Tableaux 12.3, 12.4 et 12.5 de plus de 5 °C lorsque le luminaire fonctionne à sa température ambiante assignée t_a . Au cas où la température de l'enceinte d'essai diffère de t_a , cette différence doit être prise en compte quand on applique les limites figurant dans le tableau.

Tableau 12.3 – Températures maximales dans les conditions de l'essai de 12.5.1

Partie	Température maximale °C
Culots de lampes à fluorescence à culot unique	Comme spécifié dans la norme de lampe IEC appropriée ^c
Enroulements dans les ballasts ou les transformateurs marqués t_w ^a Enroulements de transformateurs moteurs, etc., si le système d'isolation de l'enroulement selon l'IEC 60085 est: – en matériau de classe A ^b – en matériau de classe E ^b – en matériau de classe B ^b – en matériau de classe F ^b – en matériau de classe H ^b	Voir Tableaux 12.4 et 12.5 150 165 175 190 210
Boîtier du condensateur: – Si t_c n'est pas marquée – Si t_c est marquée	60 $t_c + 10$
Cas d'amorceur	$(t_c + X)$ comme marqué sur l'amorceur
Surface d'appui: – surface illuminée par la lampe (luminaire réglable à l'installation et en cours d'utilisation selon 12.5.1 a) 1) – surface chauffée par la lampe (luminaire portable selon 4.12 de l'IEC 60598-2-4) – surface normalement inflammable – surface non combustible (luminaires avec symbole ou notice d'avertissement)	175 175 130 Non mesurée
Rails (pour les luminaires montés sur rail)	Indiqués par le fabricant de rails
Luminaires montés sur socle de prise de courant et parties de boîtiers de ballast/transformateur à fiche destinés à être serrés à la main	75
^a À moins d'un autre marquage sur le ballast, les températures maximales spécifiées dans la colonne S4.5 des Tableaux 12.4 ou 12.5 s'appliquent. ^b La classification des matériaux est en accord avec l'IEC 60085 et la série IEC 60216. ^c Les informations concernant le ou les points de mesure et les limites de température sont données dans l'IEC 61199, Annexe C.	

Tableau 12.4 – Températures maximales des enroulements dans des conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour l'appareillage d'alimentation

		Température maximale °C					
Constante S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
Pour $t_w =$	90	171	161	147	131	119	110
	95	178	168	154	138	125	115
	100	186	176	161	144	131	121
	105	194	183	168	150	137	126
	110	201	190	175	156	143	132
	115	209	198	181	163	149	137
	120	217	205	188	169	154	143
	125	224	212	195	175	160	149
	130	232	220	202	182	166	154
	135	240	227	209	188	172	160
	140	248	235	216	195	178	166
	145	256	242	223	201	184	171
	150	264	250	230	207	190	177

Tableau 12.5 – Températures maximales des enroulements dans les conditions de fonctionnement anormales et à 110 % de la tension assignée pour les appareillages d'alimentation marqué "D6"

		Température maximale °C					
Constante S		S4.5	S5	S6	S8	S11	S16
Pour $t_w =$	90	158	150	139	125	115	107
	95	165	157	145	131	121	112
	100	172	164	152	137	127	118
	105	179	171	158	144	132	123
	110	187	178	165	150	138	129
	115	194	185	171	156	144	134
	120	201	192	178	162	150	140
	125	208	199	184	168	155	145
	130	216	206	191	174	161	151
	135	223	213	198	180	167	156
	140	231	220	204	186	173	162
	145	238	227	211	193	179	168
	150	246	234	218	199	184	173

Pour les appareillages d'alimentation soumis à un essai d'endurance d'une durée autre que 30 jours ou 60 jours, il convient que l'Equation (2) comme spécifiée dans l'Article 13 de l'IEC 61347-1 soit utilisée pour calculer la température maximale qui devrait correspondre au nombre de jours égal aux deux tiers de l'essai d'endurance théorique.

(Une explication de la constante S et de son utilisation est donnée dans la norme auxiliaire correspondante de l'IEC.)

12.6 Essai d'échauffement (concerne la défaillance des enroulements des appareillages d'alimentation)

Ces essais s'appliquent uniquement aux luminaires classés pour être installés sur des surfaces normalement inflammables et incorporant un appareillage d'alimentation qui ne satisfait pas aux exigences d'espacement de 4.16.1 ou qui n'assure pas la protection thermique conformément à 4.16.2. Les appareillages d'alimentation électroniques pour lampe et les petits appareils bobinés qui peuvent être intégrés à ces composants sont dispensés des exigences de cet article.

12.6.1 Essai pour les luminaires dépourvus de coupe-circuit thermiques

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), h) et l) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique aussi.

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur la surface d'appui doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent être alimentés sous la tension assignée ou à la valeur maximale de la plage de tensions assignée dans les conditions normales.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite être alimentés à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d'essai, la température de l'enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de montage doivent ensuite être mesurées.

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d'un appareillage électronique d'alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la tension requise pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque les conditions de stabilité sont atteintes pour chacune de ces trois tensions d'essai, la température de l'enroulement la plus haute et la température la plus élevée de toute partie de la surface de montage doivent être mesurées. Toutes les autres parties de l'appareillage d'alimentation lampe et de la lampe doivent être inactives pendant l'essai.

La conformité est vérifiée comme suit:

- a) La température de la surface d'appui ne doit pas dépasser 130 °C quand le ou les circuits lampe(s), sont soumis aux conditions anormales de fonctionnement à 1,1 fois la tension assignée.*
- b) Les valeurs de température mesurées à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire en calculant la température de la surface d'appui en relation avec la température de 350 °C de l'enroulement du ballast/transformateur. Si la différence entre les mesures de température d'enroulement pour les coordonnées 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point de mesure sera reporté sur le graphique dont les coordonnées seront, pour l'enroulement, t_a et, pour la surface de montage, t_a . La meilleure ligne droite est tracée au plus proche des points sur le graphe. La température estimée de la surface d'appui correspondant à une température de l'enroulement du ballast de 350 °C ne doit pas excéder 180 °C.*

NOTE t_a est la t_a assignée du luminaire.

- c) *Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit présenter de détérioration risquant de compromettre sa sécurité, par exemple des craquelures, des roussissements ou des déformations.*

12.6.2 *Essai des luminaires avec appareils de contrôle sensibles à la température extérieurs au ballast ou au transformateur et des luminaires à ballast thermiquement protégé, marqué du symbole de température déclaré ∇ d'une valeur supérieure à 130 °C.*

Le luminaire doit être monté pour cet essai comme décrit en 12.6.1.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent être mis en fonctionnement sur un courant d'enroulement croissant lentement et régulièrement jusqu'à ce que le coupe-circuit agisse. Les intervalles de temps et les augmentations de courant doivent être tels que l'équilibre de température entre les enroulements et la surface d'appui soit réalisé dans toute la mesure possible.

Durant l'essai, la température de la partie la plus élevée de la surface sur laquelle le luminaire est monté doit être mesurée continuellement. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le coupe-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit à réarmement manuel, l'essai doit être répété trois fois avec un intervalle de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le court-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés de coupe-circuit thermiques à réarmement automatique, l'essai doit être poursuivi jusqu'à ce qu'une température de surface de montage stable soit atteinte. Dans les conditions données, le coupe-circuit à réarmement automatique doit se déclencher trois fois en coupant puis en mettant en circuit le ballast.

Les transformateurs associés qui ne sont pas soumis à l'essai avec leur propre enveloppe doivent être soumis à l'essai, puisque ces caractéristiques ne sont pas vérifiées par la norme des composants.

La conformité est vérifiée comme suit.

Durant l'essai, aucune partie de la surface d'appui ne doit atteindre une température supérieure à 135 °C, ni présenter une température supérieure à 110 °C lorsque le protecteur referme le circuit (protecteur du type à réarmement) excepté que:

durant tout cycle de fonctionnement du protecteur, pendant l'essai, la température de la surface peut être supérieure à 135 °C à condition que la longueur de temps entre l'instant où la température de surface dépasse la limite pour la première fois et celui où la température maximale indiquée au Tableau 12.6 est atteinte n'excède pas la durée correspondante donnée par ce tableau.

Tableau 12.6 – Limite du temps de dépassement de la température

Température maximale de la surface d'appui °C	Temps maximal pour atteindre la température maximale à partir de 135 °C Min
plus de 180	0
entre 175 et 180	15
entre 170 et 175	20
entre 165 et 170	25
entre 160 et 165	30
entre 155 et 160	40
entre 150 et 155	50
entre 145 et 150	60
entre 140 et 145	90
entre 135 et 140	120

Après l'essai, ce qui suit s'applique.

La température de la partie la plus élevée de la surface d'appui ne doit pas excéder 180 °C à un instant quelconque durant les essais des protecteurs thermiques et des coupe-circuit thermiques à réarmement manuel, ou 130 °C durant les essais des coupe-circuit thermiques à réarmement automatique.

Pour les luminaires montés sur rail, aucune partie du rail ne doit montrer, après l'essai, une détérioration dangereuse, par exemple des craquelures, des roussissements ou une déformation.

12.7 Essai d'échauffement en rapport avec des conditions défectueuses des appareillages d'alimentation ou des dispositifs électroniques incorporés dans des luminaires en matière thermoplastique

L'essai s'applique uniquement aux luminaires avec enveloppe thermoplastique non équipés de dispositifs mécaniques supplémentaires, indépendants de la température, comme en 4.15.2.

Cet essai ne doit pas être réalisé sur les transformateurs indépendants avec leur propre enveloppe, satisfaisant à la série IEC 61558 et aux appareillages d'alimentation lampe indépendants avec leurs propres enveloppes satisfaisant à la série IEC 61347.

12.7.1 Essai pour les luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température

12.7.1.1 Essai pour les luminaires incorporant un (des) ballast(s) de lampes fluorescentes ≤ 70 W

Trois luminaires doivent être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), b), c), e), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique.

Le ballast soumis à l'essai (qui a l'influence thermique la plus importante sur les points de fixation, la surface de montage et les parties exposées, placé à l'intérieur du luminaire selon la conception du luminaire) doit être alimenté directement à 1,1 fois la tension assignée pendant 4 h (période de mise en condition), selon la Figure 32.

Si plus d'un ballast est utilisé dans le luminaire, seulement l'un d'entre eux doit être contrôlé en conditions de défaillance; l'/les autre(s) doi(ven)t être alimenté(s) à 1,1 fois la tension assignée

d'alimentation en fonctionnement normal avec la ou les lampes correspondantes en circuit (jusqu'à la fin de l'essai).

À la suite de cette première période initiale de mise en condition, la tension d'alimentation du ballast en essai doit être augmentée de 20 % de la tension d'alimentation assignée pour une durée 15 min. Si le ballast ne présente aucune défaillance pendant cette période, la tension d'alimentation du ballast en essai doit alors être augmentée par étapes de 10 % de la tension assignée d'alimentation à intervalles de 15 min jusqu'à la défaillance du ballast.

Une attention particulière doit être portée pour éviter que la tension d'alimentation pour la partie du circuit non soumise à l'essai augmente pendant la condition de défaut (pour contrôler cela, il est nécessaire de continuer à mesurer le courant du ballast). Après la défaillance du ballast, on doit laisser refroidir le luminaire à la température ambiante.

Les appareillages d'alimentation électronique et les petits appareils bobinés qui y sont intégrés ne sont pas concernés par ces exigences.

L'Annexe W fournit une méthode alternative aux essais décrits dans cette section. La méthode de référence reste celle de 12.7.1.1.

De façon à réaliser cet essai, il convient d'utiliser une protection du circuit d'alimentation, qui ne doit cependant pas influencer le résultat de l'essai.

En raison du courant élevé qui peut survenir pendant l'essai, une protection appropriée du circuit d'essai doit être utilisée. Une attention particulière doit être portée pour s'assurer que tout appareil de protection n'affecte pas le résultat de l'essai et que la défaillance du ballast s'est bien produite en fin d'essai et que cette défaillance est bien due à une rupture de l'enroulement. Voir Figure 32.

Un fusible de 20 A (dont les caractéristiques électriques sont spécifiées dans l'IEC 60269) peut être utilisé.

Après l'essai, le luminaire doit être inspecté pour s'assurer que les composants sont bien restés en place.

Les parties de l'enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques doivent continuer à protéger les parties actives contre l'accessibilité avec le doigt d'épreuve normalisé comme indiqué à la Section 8.

12.7.1.2 Essai pour les luminaires incorporant des lampes à décharge, des lampes fluorescentes (> 70 W), puissance du transformateur > 10 VA

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique.

20 % des circuits lampes du luminaire, et au moins un circuit lampes, doivent être soumis à des conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les conditions normales, à la tension assignée.

Le ou les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque la stabilité a été atteinte, la température la plus élevée doit être mesurée sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Il n'est pas nécessaire de mesurer la température des petits appareils bobinés qui sont incorporés dans les circuits électroniques.

Les valeurs de la température ambiante et de celle mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties exposées, en rapport avec la température de 350 °C des ballast/bobinage de transformateur. Si la différence entre les mesures de température de l'enroulement à 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point est ajouté dont les coordonnées sont température d'enroulement/ t_a , température de point de fixation ou partie exposée/ t_a . Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai à pression de la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par la régression linéaire, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'application des 25 °C additionnels à la température d'essai de 13.2.1 ne s'applique pas.

NOTE t_a est la température assignée du luminaire.

12.7.1.3 Essai pour luminaires avec transformateur équipé d'un appareil de protection intrinsèque contre les courts-circuits de puissance ≤ 10 VA

L'essai de défaillance doit être réalisé, selon la procédure d'essai de 12.7.1.2, aux petits transformateurs de puissance inférieure à 10 VA; à la fin de la première période de 4 h, l'enroulement secondaire doit être court-circuité, s'il n'existe pas de défaillance, la tension doit être augmentée selon les mêmes étapes que stipulé en 12.7.1.1 jusqu'à la défaillance.

Le courant de court-circuit doit être conservé jusqu'à la défaillance du transformateur, les transformateurs qui sont installés dans leur propre enveloppe (par exemple les inverseurs de sécurité) et qui se sont révélés satisfaire aux exigences de leur propre norme de sécurité correspondante sont considérés comme satisfaisant aux exigences de ce paragraphe sans qu'il soit nécessaire de réaliser un essai.

Après l'essai, le luminaire doit être inspecté pour s'assurer que les composants sont bien restés en place.

Les parties de l'enveloppe du luminaire assurant la protection contre les chocs électriques doivent continuer à protéger les parties actives contre l'accessibilité avec le doigt d'épreuve normalisé comme indiqué à la Section 8.

En raison du courant élevé qui peut apparaître pendant l'essai, une protection appropriée du circuit d'essai doit être prévue (voir 12.7.1.1). Une attention particulière doit être portée pour s'assurer que tout appareil de protection n'affecte pas le résultat de l'essai et que la défaillance du transformateur s'est bien produite en fin d'essai.

12.7.2 Essai pour les luminaires munis d'appareils de contrôle sensibles à la température, internes ou externes au ballast ou transformateur

Pour le présent essai, les luminaires doivent être ajustés comme indiqué dans les trois premiers alinéas de 12.7.1.2.

Les circuits soumis aux conditions anormales doivent fonctionner avec un courant augmentant lentement et régulièrement dans les enroulements, jusqu'au fonctionnement de l'appareil de contrôle sensible à la température.

Les augmentations du courant et les intervalles de temps doivent être tels que l'équilibre thermique entre les températures de l'enroulement, des points de fixation et des parties les plus influencées thermiquement soit obtenu autant que possible. Pendant l'essai, la température la plus élevée des points contrôlés doit être mesurée en permanence.

Pour les luminaires équipés extérieurement d'un coupe-circuit à réarmement manuel, l'essai doit être renouvelé six fois, avec des intervalles de 30 min entre les essais. À la fin de chaque intervalle de 30 min, le court-circuit doit être réarmé.

Pour les luminaires équipés extérieurement d'un coupe-circuit à réarmement automatique, les essais doivent être poursuivis jusqu'à ce qu'une température stabilisée soit atteinte.

Pour la réalisation de l'essai sur les transformateurs, voir également 15.3.5 de l'IEC 61558-1:2005. Les appareils de contrôle sensibles à la température placés à l'extérieur du transformateur doivent être contrôlés selon 20.4, 20.5 et 20.6 de l'IEC 61558-1:2005.

La température la plus élevée des points de fixation et des parties exposées les plus influençables thermiquement doit être enregistrée. Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai de pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température maximale enregistrée, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'application des 25 °C additionnels à la température d'essai de 13.2.1 ne s'applique pas.

NOTE 1 Les "points de fixation" (en 12.7) indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points de fixation d'un luminaire sur la surface de montage.

NOTE 2 Les "parties exposées" (en 12.7) concernent la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire.

NOTE 3 Selon les exigences de 12.7, la mesure des parties exposées est réservée aux parties constituant les fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de protection contre les contacts accidentels avec les parties actives, comme l'indique la Section 8 de cette norme.

NOTE 4 La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l'essai est mesurée. C'est souvent sur la surface interne de l'enveloppe du luminaire et non la surface externe.

NOTE 5 Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans charge mécanique.

SECTION 13: RÉSISTANCE À LA CHALEUR, AU FEU ET AUX COURANTS DE CHEMINEMENT

13.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences et les essais relatifs à la résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement de certaines parties en matériau isolant des luminaires.

Pour les plaquettes de circuits imprimés, il doit de faire référence aux exigences de l'IEC 61249.

13.2 Résistance à la chaleur

Les parties externes en matériau isolant assurant une protection contre les chocs électriques et les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS doivent être suffisamment résistantes à la chaleur.

L'essai de pression à la bille n'a pas à être effectué sur les parties en plastique d'un luminaire assurant une isolation supplémentaire.

13.2.1 *La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant:*

L'essai n'est pas effectué sur les parties en matériau céramique, ni sur l'isolation du câblage.

L'essai doit être effectué dans une étuve ayant une température de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ supérieure à la température de fonctionnement des parties concernées, mesurée pendant l'essai de température (en fonctionnement normal) de la Section 12, avec une température minimale de 125 °C lorsque les parties en essai maintiennent en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS, et de 75 °C pour les autres parties.

La surface de la partie à soumettre à l'essai doit être placée en position horizontale et une bille d'acier de 5 mm de diamètre appliquée sur la surface avec une force de 20 N. L'appareil approprié à cet essai est représenté à la Figure 10. Si la surface d'essai plie, il convient de soutenir la partie où la bille est appliquée.

L'échantillon doit être d'au moins 2,5 mm d'épaisseur, mais si cette épaisseur n'est pas disponible, alors deux éléments ou plus sont mis (empilés) ensemble.

Après 1 h, la bille doit être retirée de l'échantillon, et celui-ci doit être refroidi par immersion dans l'eau froide pendant 10 s. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas dépasser 2 mm.

13.3 **Résistance à la flamme et à l'inflammation**

Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant, et les parties externes en matériau isolant assurant la protection contre les chocs électriques doivent être résistantes à la flamme et à l'inflammation.

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée, selon le cas, au moyen de l'essai 13.3.1 ou 13.3.2.

13.3.1 Les parties en matériau isolant maintenant en place les parties transportant du courant doivent satisfaire aux essais suivants: *Les parties à soumettre à l'essai sont soumises à l'essai à la flamme aiguille de l'IEC 60695-11-5, la flamme d'essai étant appliquée à l'échantillon pendant 10 s, au point où les températures les plus élevées sont susceptibles d'apparaître, et mesurées, si nécessaire, durant les essais d'échauffement de la Section 12.*

La durée de combustion ne doit pas excéder 30 s après le retrait de la flamme d'essai et aucune goutte enflammée tombant de l'échantillon ne doit enflammer les parties situées au-dessous tel que décrit dans l'IEC 60695-11-5.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent d'une cloison efficace contre la chute des gouttes enflammées.

13.3.2 *Les parties en matériau isolant qui ne maintiennent pas en place les parties actives, mais qui assurent la protection contre les chocs électriques, doivent satisfaire à l'essai suivant.*

Les parties sont soumises à un essai utilisant un fil Ni-Cr incandescent chauffé à 650 °C . L'appareillage d'essai et le mode opératoire doivent être ceux décrits dans l'IEC 60695-2-11.

Toute flamme ou incandescence éventuelle de l'échantillon doit s'éteindre dans les 30 s après le retrait de l'échantillon et aucune goutte enflammée ou en fusion ne doit enflammer les parties situées au-dessous comme indiqué dans l'IEC 60695-2-11.

Les exigences du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux cas des luminaires qui disposent d'une barrière efficace contre la chute des gouttes enflammées ou quand le matériau isolant est en céramique.

13.4 Résistance aux courants de cheminement

Les parties isolantes des luminaires autres que les luminaires ordinaires, qui maintiennent en place les parties transportant du courant ou les parties en TBTS ou qui sont en contact avec de telles parties, doivent être en matériau résistant aux courants de cheminement, à moins qu'elles ne soient protégées contre les poussières et l'humidité.

13.4.1 *La conformité est vérifiée par l'essai suivant, qui est effectué en trois endroits sur l'échantillon d'essai.*

Pour les matériaux autres que la céramique, la conformité est vérifiée par l'essai de résistance au cheminement conformément à l'IEC 60112 compte tenu des détails suivants.

- Si l'échantillon n'a pas de surface plane d'au moins 15 mm × 15 mm, l'essai peut être effectué sur une surface plane de dimensions réduites, pourvu que des gouttes de liquide ne s'écoulent pas de l'échantillon pendant l'essai. Il convient qu'aucun moyen artificiel ne soit employé pour retenir le liquide sur la surface. En cas de doute, il est permis d'effectuer l'essai sur une bande séparée du même matériau, ayant les dimensions requises et fabriqué selon le même procédé.
- Si l'épaisseur de l'échantillon est inférieure à 3 mm, il convient que deux échantillons, ou plus si nécessaire, soient empilés pour obtenir une épaisseur d'au moins 3 mm.
- L'essai doit être réalisé en trois endroits de l'échantillon ou sur trois échantillons.
- Les électrodes (voir Figure 11) doivent être en platine et la solution d'essai A, décrite en 7.3 de l'IEC 60112:2003, doit être utilisée.

13.4.2 L'échantillon doit résister à 50 gouttes, sans défaillance, à la tension d'essai pour un IRC de 175.

Une défaillance a lieu si un courant de 0,5 A ou plus passe pendant au moins 2 s par un chemin conducteur, entre les électrodes à la surface de l'échantillon, en provoquant le fonctionnement du relais de surintensité, ou si l'échantillon brûle sans déclencher le relais.

L'Article 9 de l'IEC 60112:2003 concernant la détermination de l'érosion ne s'applique pas.

La Note 3 de l'Article 5 de l'IEC 60112:2003 concernant le traitement de surface ne s'applique pas.

SECTION 14: BORNES À VIS

14.1 Généralités

La présente section spécifie les exigences pour tous les types de bornes à vis intégrées aux luminaires.

Des exemples de bornes à vis sont indiqués dans les Figures 12 à 16.

14.2 Termes et définitions

14.2.1

borne à trou

borne dans laquelle le conducteur est introduit dans un trou ou dans un logement, où il est serré sous l'extrémité de la vis ou des vis; la pression de serrage peut être appliquée directement par l'extrémité de la vis ou au moyen d'un organe de serrage intermédiaire auquel la pression est appliquée par l'extrémité de la vis

Des exemples de bornes à trou sont illustrés à la Figure 12.

14.2.2

borne à serrage sous tête de vis

borne dans laquelle le conducteur est serré sous la tête de vis. La pression de serrage peut être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'un organe intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un appareil d'arrêt de brins

Des exemples de bornes à vis sont illustrés à la Figure 13.

14.2.3

borne à goujon fileté

borne dans laquelle le conducteur est serré sous un écrou; la pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme convenable ou par l'intermédiaire d'une pièce telle qu'une rondelle, une plaquette de serrage ou un appareil d'arrêt de brins

Des exemples de bornes à goujon fileté sont illustrés à la Figure 13.

14.2.4

borne à plaquette

borne dans laquelle le conducteur est serré sous une plaquette au moyen d'au moins deux vis ou écrous

Des exemples de bornes à plaquette sont illustrés à la Figure 14.

14.2.5

borne pour cosses et barrettes

borne à serrage sous tête de vis ou borne à goujon fileté prévue pour le serrage d'une cosse ou d'une barrette au moyen d'une vis ou d'un écrou

Des exemples de bornes pour cosses et barrettes sont illustrés à la Figure 15.

14.2.6

borne à capot taraudé

borne dans laquelle le conducteur est serré contre le fond d'une fente par une rondelle de forme appropriée placée sous l'écrou, par un téton central si l'écrou est un capot taraudé, ou par un autre moyen aussi efficace pour transmettre la pression de l'écrou au conducteur à l'intérieur de la fente

Des exemples de bornes à capot taraudé sont illustrés à la Figure 16.

14.3 Règles générales et principes fondamentaux

14.3.1 Les présentes exigences s'appliquent aux bornes de serrage à vis traversées par un courant ne dépassant pas 63 A et destinées au raccordement, par simple serrage, des conducteurs en cuivre des câbles et cordons souples.

D'autres types de bornes que ceux des Figures 12 à 16 ne sont pas exclus des présentes exigences.

14.3.2 Les bornes sont de conceptions très diverses et ont différentes formes: elles comprennent, notamment, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous le corps de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous la tête de la vis, les bornes dans lesquelles le conducteur est serré directement ou indirectement sous un écrou et les bornes pour l'emploi exclusif avec cosses ou barrettes.

Les principes fondamentaux régissant les présentes exigences sont spécifiés de 14.3.2.1 à 14.3.2.3.

14.3.2.1 Les bornes sont considérées comme destinées principalement au raccordement d'un seul conducteur; toutefois, en raison de la plage étendue des conducteurs que chaque borne doit serrer, elles peuvent, dans certains cas, être capables de serrer deux conducteurs ayant la même section nominale, plus faible que la section maximale pour laquelle la borne est prévue.

Certains types de bornes, bornes à trou et bornes à capot taraudé notamment, peuvent être utilisés pour le repiquage lorsque deux ou plusieurs conducteurs de même section nominale ou non, de même composition ou non, doivent être raccordés. Dans ces cas, les dimensions des bornes spécifiées dans la présente norme peuvent alors ne pas s'appliquer.

14.3.2.2 En général, les bornes permettent le raccordement des câbles ou cordons souples sans préparation spéciale du conducteur, mais il est prévu dans certains cas un raccordement au moyen de cosses ou un raccordement à des barrettes.

14.3.2.3 Une classification numérique est adoptée pour les bornes; elle est basée sur la plage des sections nominales des conducteurs que la borne peut recevoir. D'après cette classification, toute borne peut recevoir l'une quelconque des trois conducteurs de la série des sections nominales spécifiées dans l'IEC 60227 ou l'IEC 60245.

À une exception près, les dimensions des conducteurs pour chaque plage progressent d'un échelon lorsqu'on passe d'une borne à celle qui lui est immédiatement supérieure.

Les sections nominales des conducteurs prévues pour chaque borne sont données au Tableau 14.1, qui donne aussi le diamètre du plus grand conducteur que chaque borne peut recevoir.

Les bornes peuvent être utilisées avec des conducteurs d'un calibre inférieur au calibre nominal donné, pourvu que le conducteur soit serré avec une pression suffisante pour assurer une connexion électrique et mécanique adéquates.

Tableau 14.1 – Sections nominales des conducteurs selon la taille de la borne

Taille de la borne	Conducteurs souples				Conducteurs rigides, massifs ou toronnés			
	Sections nominales mm ²			Diamètre du plus grand conducteur mm	Sections nominales mm ²			Diamètre du plus grand conducteur mm
0 ^a	0,5	0,75	1	1,45	—	—	—	—
1 ^b	0,75	1	1,5	1,73	0,75	1	1,5	1,45
2	1	1,5	2,5	2,21	1	1,5	2,5	2,13
3	1,5	2,5	4	2,84	1,5	2,5	4	2,72
4 ^c	2,5	4	6	3,87	2,5	4	6	3,34
5	2,5	4	6	4,19	4	6	10	4,32
6	4	6	10	5,31	6	10	16	5,46
7	6	10	16	6,81	10	16	25	6,83

^a Ne convient pas pour les conducteurs rigides. Convient pour les conducteurs souples de 0,4 mm² de section (voir 5.3.1).

^b Convient aussi pour les conducteurs souples de section nominale de 0,5 mm² si l'extrémité du conducteur est repliée sur elle-même.

^c Ne convient pas pour des conducteurs souples de 6 mm² ayant des constructions spéciales.

14.3.3 Les bornes doivent permettre le raccordement correct de conducteurs en cuivre ayant les sections nominales données au Tableau 14.2 et le logement du conducteur doit être au moins celui qui est donné à la Figure 12, 13, 14 ou 16, suivant le cas.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux bornes pour cosses et barrettes.

Tableau 14.2 – Sections nominales des conducteurs selon le courant maximal

Courant maximal passant par la borne A	Conducteurs souples		Conducteurs rigides, massifs ou toronnés	
	Sections nominales ^a mm ²	Taille de la borne	Sections nominales ^a mm ²	Taille de la borne
2	0,4	0	–	–
6	0,5 to 1	0	0,75 to 1,5	1
10	0,75 to 1,5	1	1 to 2,5	2
16	1 to 2,5	2	1,5 to 4	3
20	1,5 to 4	3	1,5 to 4	3
25	1,5 to 4	3	2,5 to 6	4
32	2,5 to 6	4 or 5 ^b	4 to 10	5
40	4 to 10	6	6 to 16	6
63	6 to 16	7	10 to 25	7

^a Ces exigences ne s'appliquent pas aux bornes utilisées pour l'interconnexion des différents éléments constituant des luminaires au moyen de câbles ou cordons souples non conformes à l'IEC 60227 et l'IEC 60245, pourvu que les autres exigences de la présente norme soient satisfaites.

^b La taille de borne 4 ne convient pas pour les conducteurs souples de 6 mm² de certaines constructions spéciales; dans ce cas, il convient d'utiliser la taille de borne 5.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et en raccordant des conducteurs des plus petites et plus grandes sections spécifiées.

14.3.4 Les bornes doivent permettre le raccordement correct des conducteurs.

La conformité est vérifiée en effectuant tous les essais de 14.4.

14.4 Essais mécaniques

14.4.1 Pour les bornes à trou, la distance entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur, poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 12.

La distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur ne s'applique qu'aux bornes à trou borgne, au travers desquelles le conducteur ne peut pas passer.

Pour les bornes à capot taraudé, la distance entre la partie fixe et l'extrémité du conducteur, poussé à fond, doit être au moins celle qui est donnée à la Figure 16.

La conformité est vérifiée par des mesures, après qu'un conducteur massif de la plus grande des sections données au Tableau 14.2 a été poussé à fond et serré à fond.

14.4.2 Les bornes doivent être conçues ou disposées de façon que ni un conducteur massif ni un brin d'un conducteur toronné ne puisse s'échapper lors du serrage des vis ou écrous.

Cette exigence ne s'applique pas aux bornes pour cosses et barrettes.

Pour les luminaires fixes, uniquement prévus pour être reliés en permanence à une installation fixe (externe), cette exigence s'applique seulement à l'utilisation de conducteurs rigides ou massifs toronnés. L'essai est effectué avec des conducteurs rigides toronnés.

La conformité est vérifiée au moyen de l'essai suivant.

Les bornes sont équipées d'un conducteur ayant la composition donnée au Tableau 14.3.

Tableau 14.3 – Composition des conducteurs

Taille de la borne	Nombre de brins et diamètre nominal des brins ($n \times \text{mm}$)	
	Conducteurs souples	Conducteurs toronnés rigides
0	$32 \times 0,20$	–
1	$30 \times 0,25$	$7 \times 0,50$
2	$50 \times 0,25$	$7 \times 0,67$
3	$56 \times 0,30$	$7 \times 0,85$
4	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,04$
5	$84 \times 0,30$	$7 \times 1,35$
6	$80 \times 0,40$	$7 \times 1,70$
7	$126 \times 0,40$	$7 \times 2,14$

Avant introduction dans la borne, les brins des conducteurs rigides sont redressés et les conducteurs souples toronnés dans un sens, de façon à obtenir un toron uniforme sur un tour complet de 20 mm de longueur environ.

Le conducteur est introduit dans la borne sur une longueur égale à la distance minimale prescrite, ou, si aucune distance n'est prescrite, jusqu'à ce que le conducteur commence à dépasser de l'autre côté de la borne et dans la position dans laquelle le brin peut s'échapper le plus facilement. La vis est alors serrée avec un couple égal aux deux tiers du couple donné dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.

Pour les conducteurs souples, l'essai est répété en utilisant un conducteur neuf toronné comme indiqué ci-dessus, mais dans le sens opposé.

Après l'essai, aucun brin du conducteur ne doit s'être échappé à travers l'interstice compris entre l'organe de serrage et l'appareil de retenue.

14.4.3 Les bornes de taille jusqu'à 5 inclus doivent permettre le raccordement des conducteurs sans préparation spéciale.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, l'utilisation de cosses, la formation d'œilletons, etc., mais non la remise en forme du conducteur avant introduction dans la borne, ni le torsadage des brins d'un conducteur toronné pour en consolider l'extrémité.

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée comme une préparation spéciale.

14.4.4 Les bornes doivent avoir une résistance mécanique adéquate.

Les vis et les écrous pour le serrage des conducteurs doivent avoir un filetage métrique ISO. Les bornes du câblage externe ne doivent pas servir à fixer d'autres éléments. Toutefois, elles

peuvent aussi serrer des conducteurs internes si ceux-ci sont disposés de façon qu'ils ne soient pas susceptibles d'être déplacés lors du raccordement des conducteurs externes.

Les vis ne doivent pas être en métal tendre ou sujet au fluage, tel que le zinc ou l'aluminium.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 14.3.3, 14.4.6, 14.4.7 et 14.4.8.

14.4.5 Les bornes doivent résister à la corrosion.

La conformité est vérifiée par l'essai spécifié à la Section 4.

14.4.6 Les bornes doivent être fixées sur le luminaire ou sur une plaque à bornes, ou fixées en position d'une autre façon. Lorsque l'on serre ou desserre les vis ou écrous de fixation, les bornes ne doivent pas prendre de jeu, le câblage interne ne doit pas être soumis à des contraintes et les lignes de fuite et distances dans l'air ne doivent pas être ramenées en dessous des valeurs spécifiées à la Section 11.

Ces exigences n'impliquent pas que les bornes soient conçues de façon à empêcher leur rotation ou leur déplacement, mais tout déplacement doit être suffisamment limité de façon à assurer la conformité à la présente norme.

Un recouvrement par de la matière de remplissage ou par des résines est un moyen suffisant pour empêcher une borne de prendre du jeu si la matière de remplissage, ou la résine, n'est pas soumise à des contraintes en usage normal et si l'efficacité de la matière de remplissage ou résine n'est pas compromise par les températures atteintes par la borne dans les conditions les plus défavorables spécifiées à la Section 12.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant.

Un conducteur rigide en cuivre de la plus grande des sections données au Tableau 14.2 est placé dans la borne. Les vis et les écrous sont serrés et desserrés cinq fois à l'aide d'un tournevis ou d'une clef appropriés, le couple appliqué lors du serrage étant le même que celui donné à la colonne appropriée du Tableau 14.4 ou dans le tableau approprié de la Figure 12, 13, 14, 15 ou 16, suivant la valeur la plus élevée.

Tableau 14.4 – Couple à appliquer aux vis et aux écrous

Diamètre nominal du filetage mm	Couple de torsion Nm				
	I	II	III	IV	V
Jusqu'à 2,8 inclus	0,2	–	0,4	0,4	–
Au-dessus de 2,8 jusque 3,0 inclus	0,25	–	0,5	0,5	–
Au-dessus de 3,0 jusque 3,2 inclus	0,3	–	0,6	0,6	–
Au-dessus de 3,2 jusque 3,6 inclus	0,4	–	0,8	0,8	–
Au-dessus de 3,6 jusque 4,1 inclus	0,7	1,2	1,2	1,2	1,2
Au-dessus de 4,1 jusque 4,7 inclus	0,8	1,2	1,8	1,8	1,8
Au-dessus de 4,7 jusque 5,3 inclus	0,8	1,4	2,0	2,0	2,0
Au-dessus de 5,3 jusque 6,0 inclus	–	1,8	2,5	3,0	3,0
Au-dessus de 6,0 jusque 8,0 inclus	–	2,5	3,5	6,0	4,0
Au-dessus de 8,0 jusque 10,0 inclus	–	3,5	4,0	10,0	6,0
Au-dessus de 10,0 jusque 12,0 inclus	–	4,0	–	–	8,0
Au-dessus de 12,0 jusque 15,0 inclus	–	5,0	–	–	10,0

Le conducteur est déplacé après chaque desserrage de vis ou d'écrou.

La colonne I s'applique aux vis sans tête qui ne dépassent pas du trou après serrage et aux autres vis qui ne peuvent pas être serrées à l'aide d'un tournevis de lame plus large que le diamètre de la vis.

La colonne II s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont le capot est serré au moyen d'un tournevis.

La colonne III s'applique aux autres vis que l'on serre à l'aide d'un tournevis.

La colonne IV s'applique aux vis et écrous autres que ceux des capots des bornes à capot taraudé et que l'on serre par d'autres moyens qu'un tournevis.

La colonne V s'applique aux écrous des bornes à capot taraudé dont l'écrou est serré autrement qu'au moyen d'un tournevis.

Lorsqu'une vis est pourvue d'une tête hexagonale, prévue pour être serrée à l'aide d'un tournevis, et que les valeurs des colonnes III et IV sont différentes, l'essai est effectué deux fois, d'abord en appliquant à la tête hexagonale le moment de couple de torsion donné à la colonne IV, puis sur un autre jeu d'échantillons en appliquant le couple de torsion donné à la colonne III à l'aide d'un tournevis. Si les valeurs des colonnes III et IV sont identiques, seul l'essai avec le tournevis est effectué.

Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et il ne doit se produire aucun dommage, tel que la rupture des vis ou une détérioration des fentes des têtes de vis, des filetages ou taraudages, des rondelles ou des étriers, qui nuirait à l'emploi ultérieur de la borne.

Pour les bornes à capot taraudé, le diamètre nominal spécifié est celui du goujon fendu. La forme de la lame du tournevis d'essai doit être adaptée à la tête de la vis à soumettre à l'essai. Les vis et les écrous ne doivent pas être serrés par saccades.

14.4.7 Les bornes doivent serrer de façon sûre le conducteur entre les surfaces métalliques.

Pour les bornes à cosses, une rondelle à ressort, ou un moyen de blocage d'efficacité équivalente, doit être fourni et la surface de la zone de blocage doit être lisse.

Pour les bornes à capot taraudé, le fond du logement du conducteur doit être légèrement arrondi de façon à obtenir une connexion sûre.

La conformité est vérifiée par examen et au moyen de l'essai suivant.

Les bornes sont équipées de conducteurs rigides des plus petites et plus grandes sections données au Tableau 14.2, les vis des bornes étant serrées avec un couple égal aux deux tiers du couple de torsion donné dans la colonne appropriée du Tableau 14.4.

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers de celui qui est donné dans la colonne III de ce tableau.

Chaque conducteur est alors soumis à une force de traction ayant la valeur, en newtons, donnée au Tableau 14.5; la force de la traction est appliquée sans secousse, pendant 1 min, suivant l'axe du logement du conducteur.

Tableau 14.5 – Force de traction appliquée au conducteur

Taille de la borne	0	1	2	3	4	5	6	7
Force de traction (N)	30	40	50	50	60	80	90	100

Pendant l'essai, le conducteur ne doit pas se déplacer dans la borne de façon appréciable.

14.4.8 Les bornes doivent bloquer le conducteur sans lui causer de dommage exagéré.

La conformité est vérifiée par examen des conducteurs, après avoir serré et desserré une fois les conducteurs des plus petites et plus grandes sections données au Tableau 14.2, le couple appliqué pour serrer le conducteur étant égal aux deux tiers du couple donné au Tableau 14.4.

Si la vis a une tête hexagonale fendue, le couple de torsion appliqué est égal aux deux tiers du couple donné dans la colonne IV du Tableau 14.4.

NOTE Sont considérées comme trop endommagées les conducteurs présentant des entailles profondes ou de fines encoches.

SECTION 15: BORNES SANS VIS ET CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

15.1 Généralités

Cette section spécifie les exigences relatives à tous les types de bornes et connexions électriques qui n'utilisent pas de vis, pour des conducteurs cuivre rigides ou toronnés jusqu'à 2,5 mm², au câblage interne des luminaires, et aux connexions au câblage externe des luminaires.

Les Figures 17, 18 et 19 donnent quelques exemples de bornes et de connexions électriques sans vis. L'IEC 61210 fournit plusieurs exemples de bornes sans vis et de connexions électriques.

15.2 Termes et définitions

15.2.1

bornes sans vis

pièces nécessaires pour la réalisation de connexions dans un circuit électrique par des moyens mécaniques sans vis

15.2.2

connexions permanentes

connexions destinées à être réalisées une fois seulement avec le même fil (guipage ou sertissage de fils, par exemple)

15.2.3

connexions démontables

connexions qui permettent de connecter ou de déconnecter plusieurs fois des faisceaux équipés ou des conducteurs (par exemple broches, languettes et prises femelles ou certaines bornes de type à ressort)

15.2.4**faisceaux équipés**

conducteurs fixés avec des pièces auxiliaires, habituellement au moyen d'une connexion permanente

15.2.5**conducteurs non préparés**

conducteurs sans préparation spéciale des conducteurs ou sans pièce auxiliaire. L'enveloppe isolante peut, toutefois, être enlevée pour dénuder le conducteur

Note 1 à l'article: L'expression "préparation spéciale" comprend l'étamage additionnel des brins du conducteur, l'utilisation de cosses, de languettes avec prise femelle, la formation d'œillets, etc., mais non la remise en forme du conducteur avant son introduction dans la borne, ni le toronnage des brins d'un conducteur toronné pour en consolider l'extrémité.

La soudure sans apport de métal, par chauffage des brins étamés d'un conducteur souple, n'est pas considérée comme préparation spéciale.

15.2.6**courant d'essai**

courant assigné à la borne, ou la connexion, par le fabricant. Quand la borne fait partie d'un composant, le courant d'essai doit être le courant assigné du composant

15.3 Exigences générales

15.3.1 Les parties des bornes ou connexions affectées au transport du courant doivent être réalisées dans l'un des matériaux suivants:

- en cuivre;
- en alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les parties travaillées à froid ou au moins 50 % de cuivre pour les autres parties;
- en un autre métal résistant aussi bien à la corrosion que le cuivre et ayant des propriétés mécaniques au moins équivalentes.

15.3.2 Les bornes et connexions doivent être conçues de façon à ce que le conducteur soit serré avec une pression de contact suffisante, sans trop endommager le conducteur.

Le conducteur doit être serré entre des surfaces métalliques. Mais dans les bornes utilisées dans des circuits parcourus par un courant assigné ne dépassant pas 2 A, une face peut être non métallique, pourvu que les exigences de 15.3.5 soient respectées.

Les bornes à perçages d'isolant sont uniquement acceptables pour la création de dérivation pour des luminaires alimentés en TBTS, ou comme connexions permanentes, non recâblables sur d'autres luminaires.

NOTE Sont considérées comme trop endommagées les conducteurs présentant des entailles profondes ou des cisaillements.

15.3.3 Les bornes doivent être conçues de façon que, lorsque le conducteur a été introduit et inséré convenablement dans la borne, la pénétration plus en avant soit empêchée par une butée.

15.3.4 Les bornes autres que celles qui sont prévues pour recevoir des faisceaux équipés doivent recevoir des "conducteurs non préparés" (voir 15.2.5).

La conformité aux exigences de 15.3.2, 15.3.3 et 15.3.4 est vérifiée par examen des bornes, ou connexions, après les avoir munies des conducteurs appropriés et après l'essai d'échauffement décrit en 15.5.2.2 ou 15.6.3.2.

15.3.5 Les connexions électriques doivent être conçues de façon que la pression de contact, essentielle pour la bonne conductivité électrique, ne soit pas transmise par l'intermédiaire d'un matériau isolant autre que la céramique, le mica pur ou un autre matériau présentant des caractéristiques au moins équivalentes, sauf si un retrait éventuel de la matière isolante est susceptible d'être compensé par une élasticité suffisante des parties métalliques (voir Figures 17 et 18).

15.3.6 La façon de réaliser la connexion et la déconnexion des conducteurs dans les bornes sans vis, du type à serrage par ressort non permanent, doit être facile à reconnaître.

La déconnexion d'un conducteur doit nécessiter une opération autre que la traction sur le conducteur et doit être telle qu'elle puisse être effectuée à la main ou à l'aide d'un appareil d'usage courant.

15.3.7 Les bornes prévues pour l'interconnexion de plusieurs conducteurs au moyen de ressorts de contact doivent serrer chaque conducteur individuellement.

Dans les bornes prévues pour des connexions non permanentes, les conducteurs doivent pouvoir être déconnectés ensemble ou séparément.

15.3.8 Les bornes doivent être fixées convenablement sur l'équipement ou sur une plaque à bornes, ou fixées en position d'une autre façon. Elles ne doivent pas pouvoir prendre de jeu lorsqu'on insère ou que l'on extrait les conducteurs.

La conformité est vérifiée par examen et, en cas de doute, en effectuant l'essai mécanique décrit en 15.5.1 ou 15.6.2. Pendant l'essai, les bornes ne doivent pas prendre de jeu et ne doivent présenter aucun dommage compromettant leur emploi ultérieur.

Les conditions ci-dessus s'appliquent non seulement aux bornes fixées sur l'équipement, mais aussi aux bornes livrées séparément. Le recouvrement par de la matière de remplissage sans autre moyen de blocage n'est pas considéré comme suffisant. Cependant, des résines autodurcisseuses peuvent être utilisées pour bloquer les bornes qui ne sont pas soumises à des efforts de torsion en usage normal.

15.3.9 Les bornes et connexions doivent résister aux efforts mécaniques, électriques et thermiques se produisant en usage normal.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5, 15.6, selon le cas.

15.3.10 Le fabricant doit déclarer la taille, ou les tailles, des conducteurs pour lesquelles le composant a été conçu et le type du conducteur, par exemple massif ou toronné.

15.4 Instructions générales sur les essais

15.4.1 Préparation des échantillons

Les essais de protection contre la pénétration des poussières et de l'humidité de la Section 9 doivent être effectués, le cas échéant, avant de commencer les essais des bornes ou connexions contenues dans les luminaires.

15.4.2 Conducteurs d'essai

Les essais doivent être effectués avec des conducteurs en cuivre du type et des dimensions recommandés par le fabricant. Si une gamme de conducteurs est spécifiée, le plus petit et le plus grand de ceux-ci doivent être choisis pour l'essai.

15.4.3 Bornes multiconducteurs

Les bornes sans vis prévues pour la connexion simultanée de plusieurs conducteurs doivent être soumises à l'essai avec le nombre de conducteurs indiqué dans les données fournies par le fabricant.

15.4.4 Bornes multivoies

Chacune des bornes d'un groupe, ou d'une plaque à bornes, par exemple une plaque à bornes sur un ballast, peut être utilisée comme échantillon individuel.

15.4.5 Quantités à soumettre à l'essai

Les essais décrits de 15.5 à 15.6 sont effectués sur quatre bornes (ou connexions). Au moins trois bornes doivent être conformes aux exigences. Quand une seule borne ne résiste pas, quatre autres bornes sont à mettre en essai et doivent être conformes aux exigences.

Les essais décrits en 15.6.3.2 sont effectués sur dix bornes.

15.5 Bornes et connexions pour câblage interne

15.5.1 Essais mécaniques

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.1.1 et 15.5.1.2.

15.5.1.1 Connexions démontables

La résistance mécanique des bornes (ou connexions) est vérifiée sur un lot de quatre bornes. Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, quatre bornes pour chaque type sont soumises à l'essai.

Cet essai ne doit être effectué que sur les appareils qui peuvent être manipulés par l'utilisateur afin d'achever le montage du luminaire avant sa mise en service.

15.5.1.1.1 *Dans le cas de bornes du type à serrage par ressort (voir la Figure 18), l'essai est effectué avec des conducteurs massifs en cuivre ayant la ou les sections indiquées par le fabricant. Quand toute une gamme de sections est spécifiée, la plus grande section et la plus petite sont mises à l'essai.*

Deux des quatre bornes sont soumises à l'essai avec des conducteurs ayant la plus petite section et les deux autres avec des conducteurs ayant les plus grandes sections. Les conducteurs sont connectés et déconnectés cinq fois dans chaque borne.

Pour les quatre premières connexions, on utilise chaque fois des conducteurs neufs. Pour la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.

Quand la borne est capable de recevoir des conducteurs toronnés, un essai additionnel est effectué avec un seul conducteur rigide toronné en cuivre. Toutefois, si toute une gamme de sections est indiquée, la plus grande section et la plus petite sont mises à l'essai. Chaque conducteur subit une seule connexion et une seule déconnexion dans la même borne ayant servi à recevoir les conducteurs massifs.

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d'essai de 4 N.

15.5.1.1.2 *Les connexions à broches ou à languettes avec prise femelle sont également soumises à une traction d'essai de 4 N.*

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction du conducteur nu ou du faisceau équipé.

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant leur emploi ultérieur.

La force maximale d'application ou d'introduction du conducteur ou du faisceau équipé ne doit pas dépasser 50 N et, dans le cas de connexions des types à broches ou à languettes avec prise femelle, la force de déconnexion ne doit pas dépasser cette valeur.

15.5.1.2 Connexions permanentes

La connexion doit rester tout à fait efficace quand on exerce une force de traction de 20 N, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction des conducteurs.

Dans certains cas, un outil spécial peut être utilisé pour appliquer correctement la force (cas des bornes à enroulement de fil, par exemple).

Les bornes multiconducteurs sont mises à l'essai sous la force ci-dessus, appliquée à chaque conducteur individuellement.

15.5.2 Essais électriques

Les bornes et connexions doivent avoir une performance électrique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.5.2.1 et 15.5.2.2.

15.5.2.1 Essai de la résistance de contact

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur quatre bornes. Si les bornes d'un seul luminaire ne sont pas toutes de la même conception, quatre bornes pour chaque type sont soumises à l'essai.

15.5.2.1.1 *Pour les bornes du type à serrage par ressort, l'essai 15.6.1.3 est exécuté avec quatre conducteurs massifs en cuivre, non isolés.*

Si une gamme de conducteurs est spécifiée, deux des bornes sont soumises à l'essai avec des conducteurs ayant la plus petite section et les deux autres avec des conducteurs ayant la plus grande section.

15.5.2.1.2 *En cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai de 15.5.2.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.*

15.5.2.1.3 *Chaque borne avec son conducteur est parcourue, par le courant d'essai (alternatif ou continu), et après 1 h, la baisse de tension à travers la borne, toujours au courant d'essai, est mesurée. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel la chute de tension est mesurée. La chute de tension ne doit pas dépasser 15 mV.*

La chute de tension de chaque connexion ou contact est vérifiée séparément; par exemple la connexion du conducteur à la prise est vérifiée séparément de la connexion prise/broche.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.5.2.2 Essais d'échauffement

15.5.2.2.1 *Les bornes (ou connexions) à courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle comprenant un passage de 30 min à une température de $T \pm 5\text{ °C}$ ou $100\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$ (on adoptera la valeur la plus élevée), suivi d'une période de refroidissement à une température comprise entre 15 °C et 30 °C . Les bornes (ou connexions) à courant assigné supérieur à 6 A sont soumises à un essai de vieillissement constitué de 100 de ces cycles.*

NOTE La température T des composants à marquage T , comme les douilles, est la température maximale assignée marquée.

15.5.2.2.2 *La chute de tension est de nouveau mesurée sur chaque borne:*

- a) après les 10^e et 25^e cycles pour les bornes avec un courant assigné jusqu'à et y compris 6 A;*
- b) après les 50^e et 100^e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A.*

Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.1, ou bien si l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont refusées.

Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.1 mais ne dépasse pas 22,5 mV, les quatre bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, selon le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant.

Après les 10^e et 25^e cycles ou après les 50^e et 100^e cycles (selon le courant assigné), les chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être supérieure à 22,5 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.5.2.2.3 *Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais d'échauffement.*

La conformité est vérifiée par examen.

15.6 Bornes et connexions pour câblage externe

15.6.1 Conducteurs

Les bornes du type à serrage par ressort doivent permettre le raccordement de conducteurs rigides, massifs ou câblés ayant les sections nominales indiquées dans le Tableau 15.1.

Tableau 15.1 – Caractéristiques assignées des conducteurs

Courant assigné maximal des bornes A	Section nominale des conducteurs mm ²
6	0,5 à 1
10	>1 à 1,5
16	>1,5 à 2,5

NOTE Les bornes sont généralement repérées par une désignation de leur taille. C'est ainsi que la taille 0 est, en général, conçue pour 6 A. Si la valeur assignée du composant est inférieure à la capacité de la borne, c'est la valeur assignée du composant qui est utilisée.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures, et en raccordant des conducteurs des plus petites et plus grandes sections spécifiées.

15.6.2 Essais mécaniques

Les bornes et connexions doivent présenter une résistance mécanique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.2.1 et 15.6.2.2, qui sont réalisés sur une borne de chacun des quatre échantillons.

15.6.2.1 *Dans le cas de bornes du type à ressort, l'essai est exécuté alternativement avec des conducteurs de cuivre massif de la plus grande et de la plus petite section, spécifiées en 15.6. Les conducteurs sont connectés et déconnectés cinq fois dans chaque borne. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de même conception, une borne de chacun des différents modèles est soumise à l'essai.*

Pour les quatre premières connexions, on utilise chaque fois des conducteurs neufs. Pour la cinquième connexion, le conducteur utilisé pour la quatrième introduction est utilisé et serré au même endroit. À chaque connexion, les conducteurs sont poussés à fond dans les bornes.

Si le fabricant a déclaré la borne comme convenant pour les conducteurs toronnés (voir 15.3.10), un essai supplémentaire est exécuté avec deux conducteurs rigides, toronnés, en cuivre, le premier ayant la plus grande section spécifiée en 15.6, le deuxième ayant la plus petite section. Ces conducteurs sont soumis à une seule connexion et déconnexion.

Après la dernière connexion, chaque conducteur est soumis à une traction d'essai conformément au Tableau 15.2.

15.6.2.2 *Les connexions du type à broche ou à languette avec prise femelle sont également soumises à un essai de traction selon le Tableau 15.2.*

Tableau 15.2 – Force de traction sur les conducteurs

Courant assigné maximal des bornes A	Force de traction N	
	Type à ressort et connexions soudées	Broche ou languette avec prise femelle
6	20	8
10	30	15
16	30	15

NOTE Si le courant assigné du composant est inférieur à la capacité de la borne, c'est la valeur assignée du composant qui est retenue.

La force de traction est appliquée sans secousses, pendant 1 min, dans la direction opposée au sens d'application ou d'introduction du conducteur nu ou du faisceau équipé.

Pendant l'essai, le conducteur ou faisceau équipé ne doit pas sortir de la borne, et ni les bornes ni les conducteurs, ou faisceaux équipés, ne doivent présenter de détérioration compromettant leur emploi ultérieur.

15.6.3 Essais électriques

Les bornes et connexions doivent avoir une performance électrique adéquate.

La conformité est vérifiée au moyen des essais de 15.6.3.1 et 15.6.3.2.

15.6.3.1 Essai de résistance de contact

Le comportement électrique des bornes (ou connexions) est vérifié par un essai exécuté sur dix bornes. Si toutes les bornes du luminaire ne sont pas de la même conception, un jeu de dix bornes de chaque modèle est soumis à l'essai en question.

15.6.3.1.1 *Dans le cas de bornes du type à ressort, l'essai selon 15.6.3.1.3 est exécuté avec dix conducteurs massifs en cuivre, non isolés.*

Cinq conducteurs de la section la plus grande spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour l'usage normal, chacun à une borne.

Cinq conducteurs de la section la plus faible spécifiée en 15.6 sont connectés, comme pour l'usage normal, chacun à une des cinq bornes restantes.

15.6.3.1.2 *Dans le cas de bornes du type à broches ou à languettes avec prise femelle, l'essai de 15.6.3.1.3 est exécuté avec des faisceaux équipés.*

15.6.3.1.3 *Chaque borne munie de son conducteur est soumise au courant d'essai (alternatif ou continu) et, après 1 h, la chute de tension est mesurée dans la borne parcourue par son courant d'essai. Les points de mesure sont pris le plus près possible du point de contact sur lequel la chute de tension est mesurée.*

La chute de tension mesurée ne doit pas dépasser 15 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.6.3.2 Essai d'échauffement

Le comportement thermique des bornes (ou connexions) est vérifié avec les bornes ayant subi l'essai de 15.6.3.1.

15.6.3.2.1 *Après refroidissement jusqu'à la température ambiante, chaque conducteur est remplacé par un nouveau conducteur massif en cuivre non isolé ayant la plus grande section spécifiée en 15.6, et chaque faisceau équipé est remplacé par un nouveau faisceau équipé approprié, qui est ensuite connecté cinq fois dans la borne, ou à la partie correspondante de la connexion, et déconnecté cinq fois.*

Les conducteurs sont ensuite remplacés par de nouveaux conducteurs non isolés.

15.6.3.2.2 *Chaque borne équipée de son conducteur est parcourue par le courant d'essai (alternatif ou continu) pendant une période juste suffisante pour permettre de mesurer la chute de tension. Ces mesures, ainsi que celles de 15.6.3.2.4, font l'objet des exigences de 15.6.3.1.*

15.6.3.2.3 *Les bornes (ou connexions) de courant assigné inférieur ou égal à 6 A sont alors soumises à un essai de vieillissement, sans courant, de 25 cycles de durée, chaque cycle comportant un passage de 30 min à une température $T \pm 5$ °C ou 100 °C ± 5 °C (on prendra la valeur la plus élevée) suivi d'une période de refroidissement à une température comprise entre 15 °C et 30 °C. Les bornes (ou connexions) de courant assigné dépassant 6 A sont soumises à un essai de vieillissement d'une durée correspondant à 100 de ces cycles.*

NOTE La température T des composants à marquage T , comme les douilles, est la température maximale assignée marquée.

15.6.3.2.4 *La chute de tension est de nouveau mesurée dans chaque borne:*

- a) *après les 10^e et 25^e cycles pour les bornes avec un courant assigné jusque et y compris 6 A;*
- b) *après les 50^e et 100^e cycles pour les bornes avec un courant assigné supérieur à 6 A.*

Si, dans les deux cas, pour toutes les bornes, la chute de tension mesurée ne dépasse pas de plus de 50 % la chute de tension sur la même borne mise à l'essai en 15.6.3.2.2, ou bien si l'augmentation de la chute de tension est inférieure à 2 mV, les bornes satisfont aux exigences.

Si la chute de tension dans l'une quelconque des bornes dépasse 22,5 mV, les bornes sont refusées.

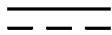
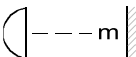
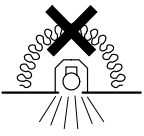
Si, pour l'une des bornes, la chute de tension mesurée en a) ou b) dépasse de plus de 50 %, mais d'au moins 2 mV, la chute de tension mesurée dans la même borne en 15.6.3.2.2 mais ne dépasse pas 22,5 mV, les dix bornes sont soumises à un nouvel essai de vieillissement, selon le courant assigné, de 25 cycles ou 100 cycles de durée sans courant.

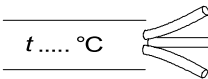
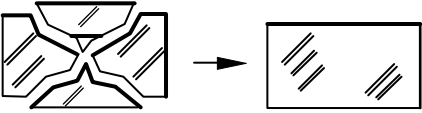
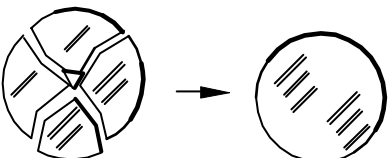
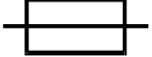
Après les 10^e et 25^e cycles ou après les 50^e et 100^e cycles (selon le courant assigné), les chutes de tension sont mesurées de nouveau. La chute de tension d'aucune borne ne doit être supérieure à 22,5 mV.

La chute de tension totale de deux connexions inséparables mesurées ensemble ne doit pas dépasser deux fois la valeur indiquée dans ce paragraphe.

15.6.3.2.5 *Quand une borne a été conçue de façon que le conducteur soit serré contre une surface en matériau isolant, cette surface ne doit pas se déformer au cours des essais d'échauffement.*

La conformité est vérifiée par examen.

Ampères	A	
Fréquence (hertz)	Hz	
Volts	V	
Watts	W	
Alimentation en courant alternatif		(IEC 60417-5032 (2002-10))
Alimentation en courant continu		(IEC 60417-5031 (2002-10))
Alimentation en courant continu et alternatif		(IEC 60417-5033 (2002-10))
Classe II		(IEC 60417-5172 (2003-02))
Classe III		(IEC 60417-5180 (2003-02))
Température assignée maximale ambiante	$t_a \dots ^\circ\text{C}$	
Avertissement contre l'usage des lampes à faisceau froid		
Distance minimale des objets éclairés (mètres)		
Luminaires ne convenant pas au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (convenant uniquement pour un montage sur des surfaces non combustibles)		
	Monté en surface	Encastré
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d'un matériau isolant thermique.....		
Ordinaire	IP20	
Protégé contre les chutes d'eau verticales	IPX1	
Protégé contre la pluie	IPX3	

Protégé contre les projections d'eau	IPX4
Protégé contre les jets d'eau	IPX5
Étanche aux jets d'eau puissants	IPX6
Étanche à l'immersion	IPX7
Étanche à l'immersion sous pression	IPX8 m (suivies d'une indication de la profondeur maximale d'immersion en mètres)
Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm	IP3X
Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm	IP4X
Protégé contre les poussières	IP5X
Étanche aux poussières	IP6X
Emploi de câble d'alimentations, d'interconnexions ou de câblages externes résistants à la chaleur	 (Le nombre d'âmes du câble est facultatif)
Luminaires conçus pour lampes à calotte argentée	
Luminaires pour conditions sévères d'emploi	
Luminaires pour utilisation avec lampe sodium à haute pression nécessitant un amorceur externe	
Luminaires pour utilisation avec lampe sodium à haute pression et à amorceur interne	
Remplacer tout écran de protection fissuré	 (Rectangulaire) ou  (Rond)
Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées ou aux halogénures métalliques auto protégées	
Luminaires avec fusible interne	

Ne pas fixer la source lumineuse en cours de fonctionnement



Tous les symboles doivent satisfaire aux exigences de proportions indiquées dans l'IEC 80416-1.

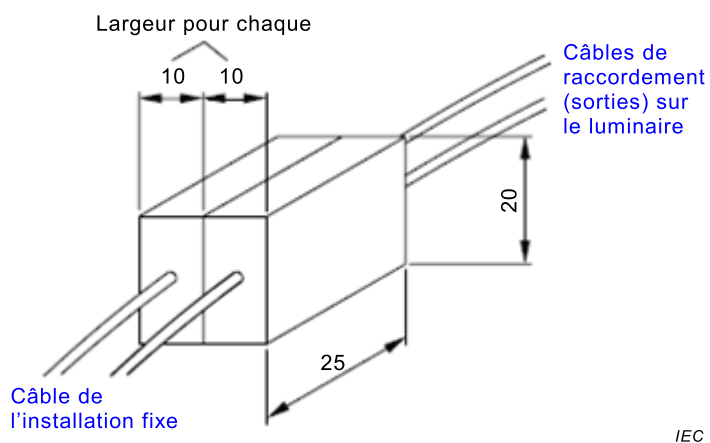
NOTE Le marquage des symboles correspondant aux chiffres IP est facultatif.

Danger, risque de chocs électriques



(Source IEC 60417-6042(2011-11))

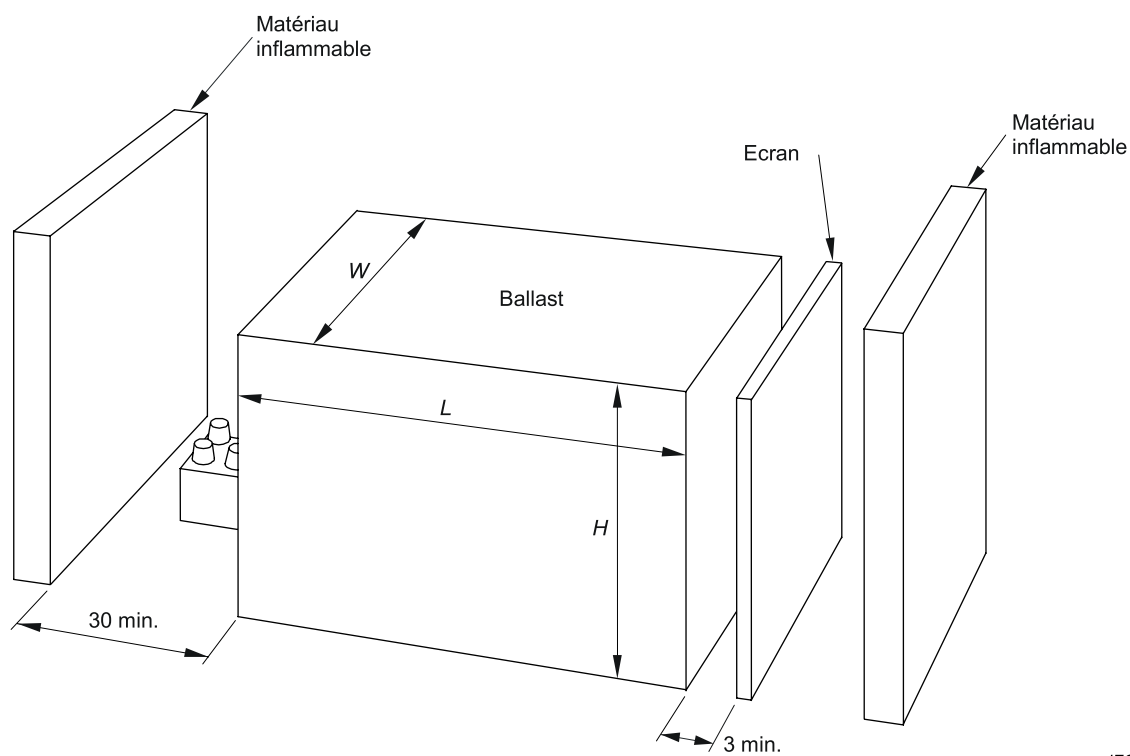
Figure 1 – Symboles



IEC

Figure 2 – Bloc de jonction pour essai de pose de luminaire à câbles de raccordement (sorties)

Figure 3 – Cette figure a été supprimée dans la présente édition.

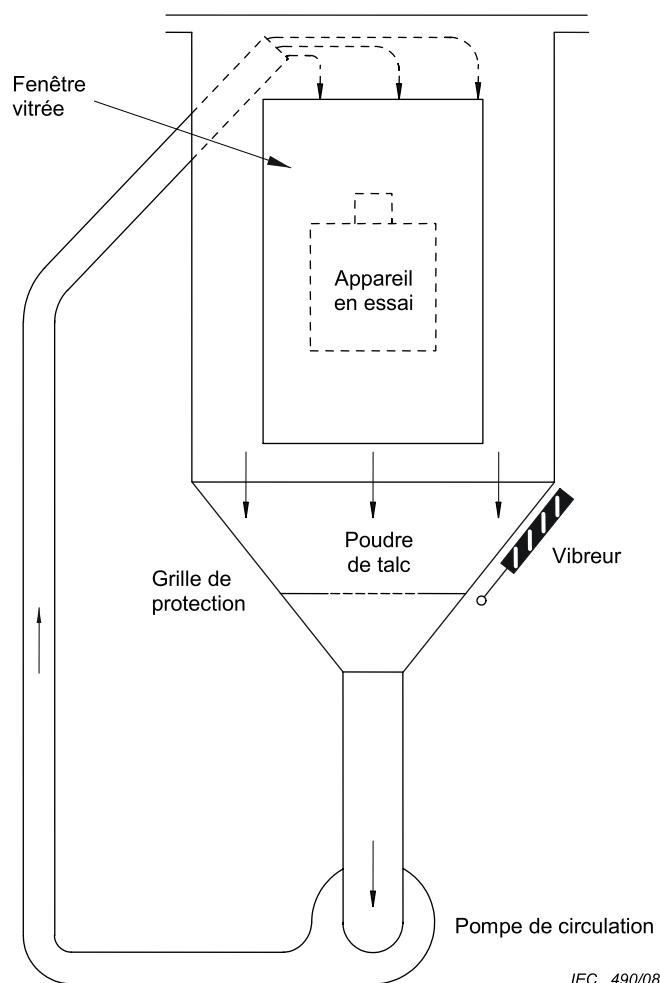


IEC 489/08

Dimensions en millimètres

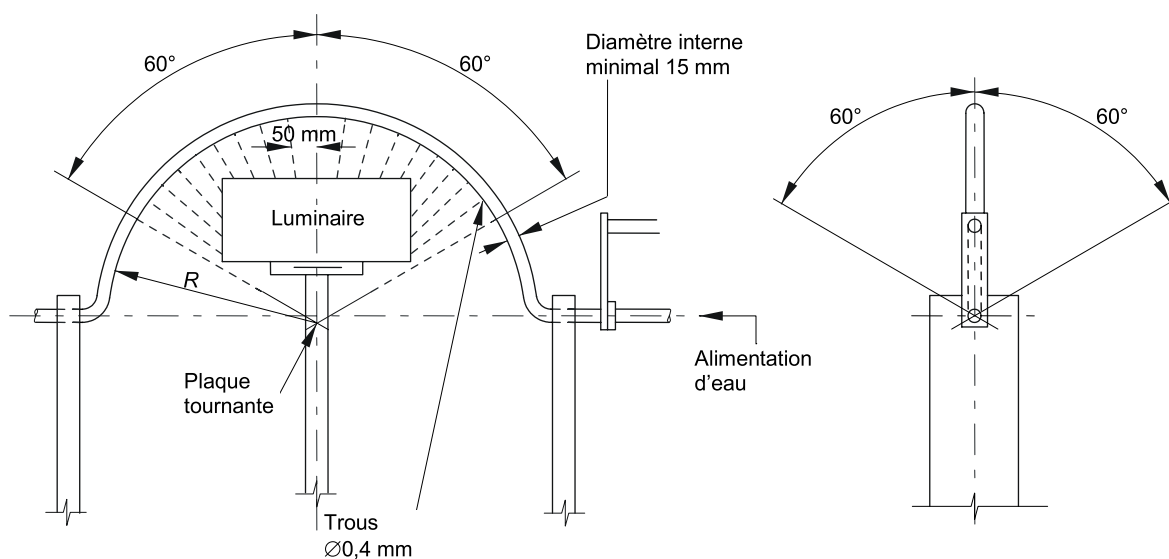
Figure 4 – Illustration des exigences de 4.15

Figure 5 – Cette figure a été supprimée dans la présente édition.



IEC 490/08

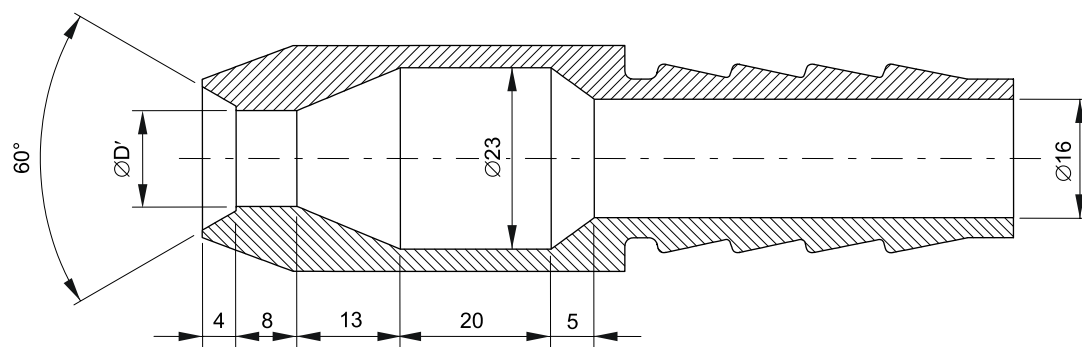
Figure 6 – Appareil pour la vérification de la protection contre les poussières



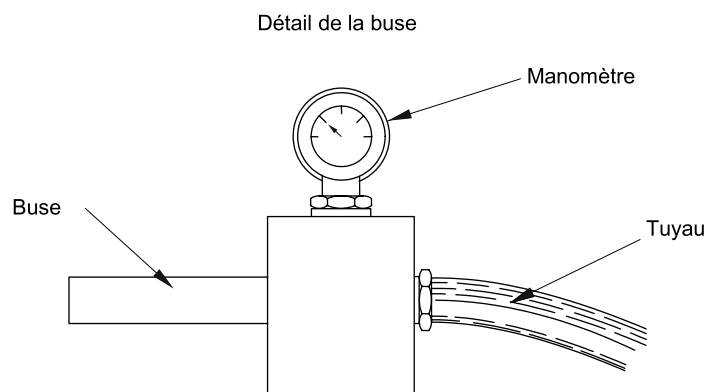
IEC 491/08

	Luminaire protégé contre	
	la pluie	les projections d'eau
Demi-angle d'oscillation	$\pm 60^\circ$	$\pm 180^\circ$
Trous à l'intérieur du demi-angle	$\pm 60^\circ$	$\pm 90^\circ$

Figure 7 – Appareil pour la vérification de la protection contre la pluie et les projections d'eau



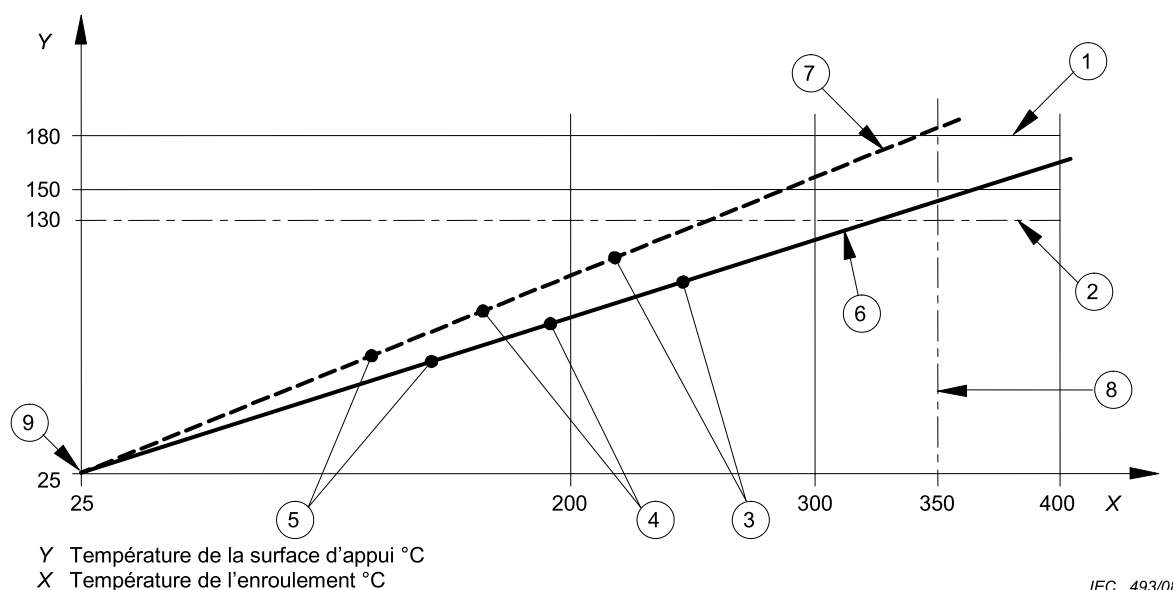
D' = 6,3 mm pour l'essai de 9.2.6 (second chiffre caractéristique 5)
D' = 12,5 mm pour l'essai de 9.2.7 (second chiffre caractéristique 6)



IEC 492/08

Dimensions en millimètres

Figure 8 – Buse pour essai de pluie fine



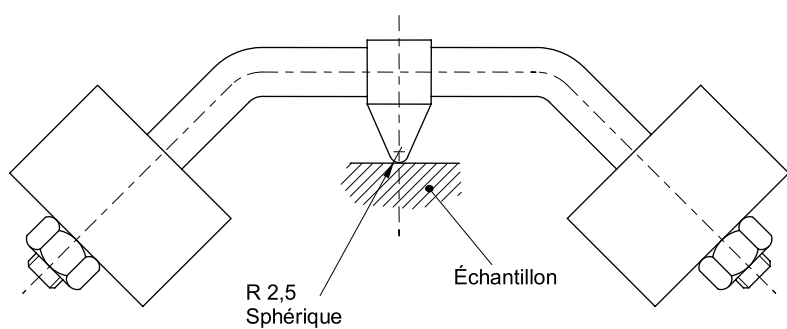
Y = Température de la surface d'appui °C

X = Température de l'enroulement °C

Légende

- 1 Valeur limite de la température de la surface d'appui en cas de défaillance de l'enroulement
- 2 Valeur limite de la température de la surface d'appui pendant un fonctionnement anormal à 1,1 fois la tension assignée (voir 12.6.1a))
- 3 Point mesuré à 1,1 fois la tension assignée (voir 12.6.1b))
- 4 Point mesuré à 1,0 fois la tension assignée
- 5 Point mesuré à 0,9 fois la tension assignée
- 6 Ligne droite passant par les points représentés indiquant un luminaire satisfaisant à l'essai, l'extrapolation de la ligne droite coupant l'ordonnée 350 °C de température d'enroulement en dessous de la température de 180 °C de la surface d'appui
- 7 Ligne droite en tirets passant par les points représentés indiquant un luminaire qui ne satisfait pas à l'essai car l'extrapolation de cette ligne dépasse la température de 180 °C de la surface d'appui avant de couper l'ordonnée 350 °C de température d'enroulement
- 8 Valeur maximale supposée de la température de l'enroulement dans le cas d'un enroulement défaillant
- 9 Coordonnées t_a / t_a reportées uniquement si la différence entre les températures de l'enroulement à 0,9 et 1,1 fois la tension assignée est inférieure à 30 K. L'exemple choisi indique un luminaire ayant une t_a de 25 °C.

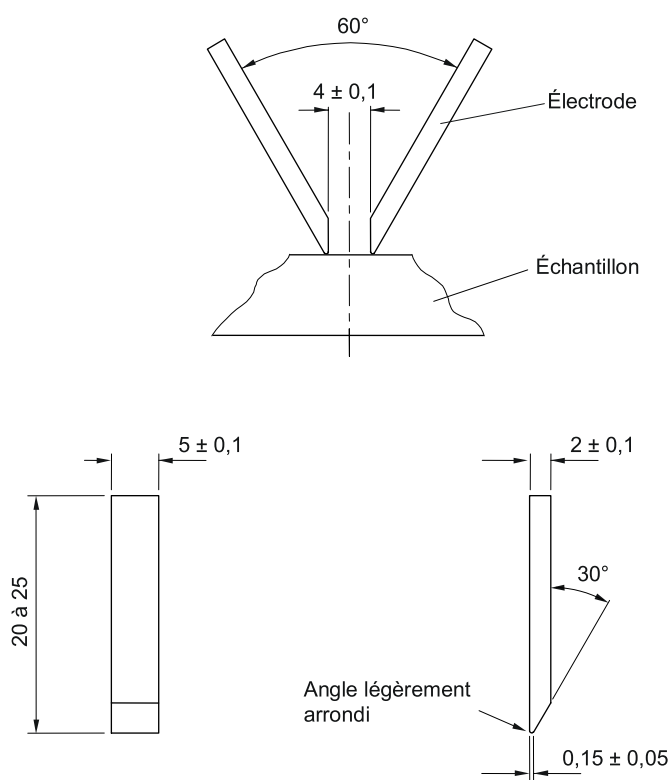
Figure 9 – Relation entre la température d'enroulement et la température de la surface de montage



IEC 494/08

Dimensions en millimètres

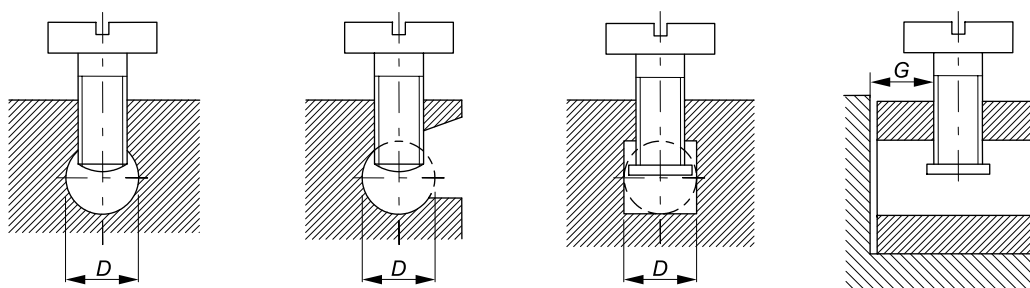
Figure 10 – Appareil pour l'essai de pression à la bille



IEC 495/08

Dimensions en millimètres

Figure 11 – Disposition et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement



IEC 496/08

Bornes sans plaque

Bornes avec plaque

 D = logement du conducteur^a G = distance entre la vis de serrage et
l'extrémité du conducteur poussé à fond

La forme du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées, pourvu qu'on puisse y inscrire le cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D .

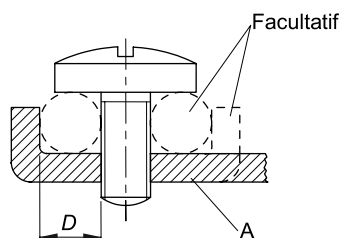
NOTE La partie de la borne comportant le trou taraudé et la partie de la borne contre laquelle le conducteur est serré par la vis peuvent être deux parties distinctes, par exemple dans le cas d'une borne à étrier.

Taille de la borne	Diamètre minimal D du logement du conducteur mm	Distance minimale G entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur poussé à fond		Couple de torsion Nm					
				I ^a		III ^a		IV ^a	
				Une vis	Deux vis	Une vis	Deux vis	Une vis	Deux vis
1	2,5	1,5	1,5	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4
2	3,0	1,5	1,5	0,25	0,2	0,5	0,4	0,5	0,4
3	3,6	1,8	1,5	0,4	0,2	0,8	0,4	0,8	0,4
4	4,0	1,8	1,5	0,4	0,25	0,8	0,5	0,8	0,5
5	4,5	2,0	1,5	0,7	0,25	1,2	0,5	1,2	0,5
6	5,5	2,5	2,0	0,8	0,7	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	3,0	2,0	1,2	0,7	2,5	1,2	3,0	1,2

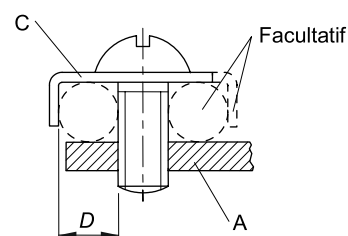
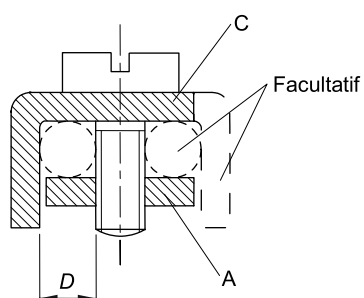
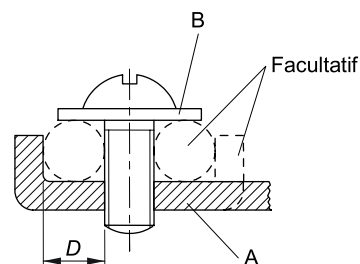
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux vis faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.

Figure 12 – Bornes à trou

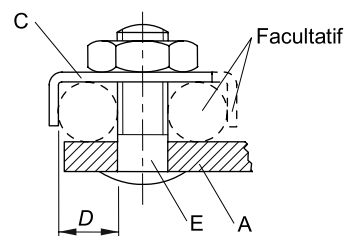
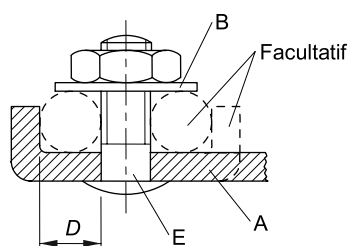
Vis ne nécessitant pas
de rondelle ou plaquette



Vis nécessitant
une rondelle ou plaquette



Bornes à serrage sous tête de vis



Bornes à goujon fileté

IEC 497/08

Légende

A partie fixe

B rondelle ou plaquette

C appareil antidispersion

D logement du conducteur

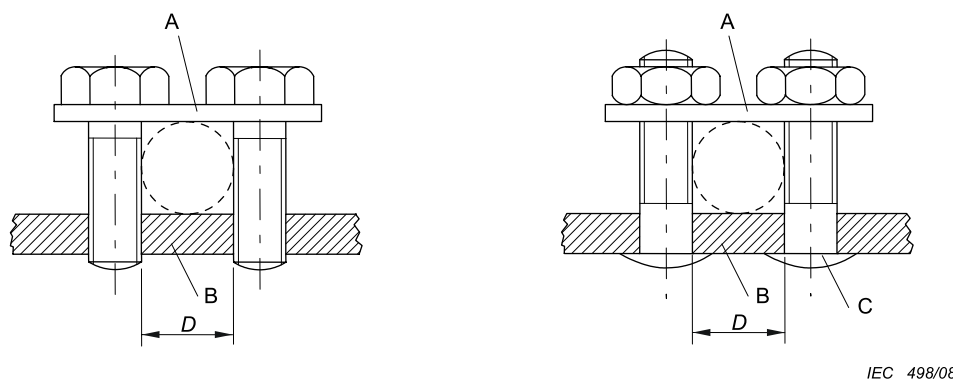
E goujon

NOTE La partie maintenant le conducteur en place peut être en matériau isolant, pourvu que la pression nécessaire pour le serrage du conducteur ne se transmette pas par l'intermédiaire de la matière isolante.

Figure 13 – Bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté (1 de 2)

Taille de la borne	Diamètre minimal <i>D</i> du logement du conducteur mm	Couple de torsion Nm			
		III ^a		IV ^a	
		Une vis	Deux vis	Une vis ou un goujon	Deux vis ou deux goujons
0	1,4	0,4	–	0,4	–
1	1,7	0,5	–	0,5	–
2	2,0	0,8	–	0,8	–
3	2,7	1,2	0,5	1,2	0,5
4	3,6	2,0	1,2	2,0	1,2
5	4,3	2,0	1,2	2,0	1,2
6	5,5	2,0	1,2	2,0	1,2
7	7,0	2,5	2,0	3,0	2,0
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux vis ou goujons faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.					

Figure 13 (2 de 2)



Légende

- A plaque
- B partie fixe
- C goujon
- D logement du conducteur

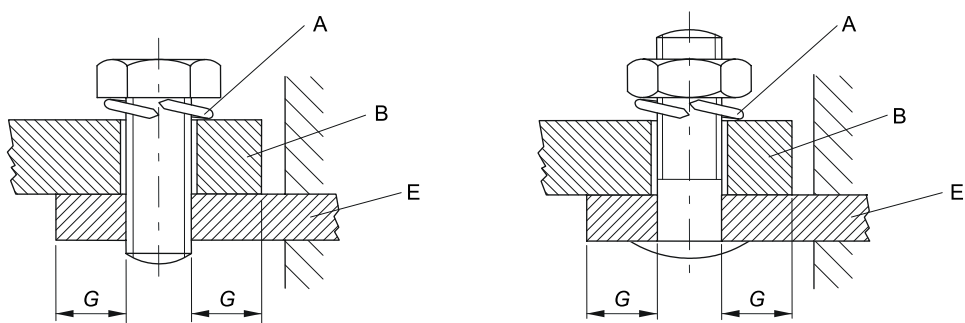
NOTE La forme de la section droite du logement du conducteur peut différer de celles qui sont représentées sur les figures, pourvu qu'on puisse y inscrire un cercle de diamètre égal à la valeur minimale spécifiée pour D .

Les deux faces supérieure et inférieure de la plaque peuvent avoir une forme différente, pour loger soit des conducteurs de petite section soit des conducteurs de grande section, par retournement de la plaque.

Les bornes peuvent avoir plus de deux vis ou goujons de serrage.

Taille de la borne	Diamètre minimal D du logement du conducteur mm	Couple de torsion Nm
3	3,0	0,5
4	4,0	0,8
5	4,5	1,2
6	5,5	1,2
7	7,0	2,0

Figure 14 – Bornes à plaque



IEC 499/08

Légende

A appareil de blocage

B cosse ou barrette

E partie fixe

F goujon

G distance entre le bord du trou
et le côté de la zone de serrage

NOTE Pour certains types d'équipement, l'emploi de bornes de taille plus petite que celles prescrites est admis.

Taille de la borne	Distance minimale G entre bord du trou et le côté de la zone de serrage mm	Couple de torsion Nm	
		III ^a	VI ^a
6	7,5	2,0	2,0
7	9,0	2,5	3,0
^a Les valeurs spécifiées s'appliquent aux goujons faisant l'objet des colonnes correspondantes du Tableau 14.4.			

Figure 15 – Bornes pour cosses et barrettes



IEC 500/08

Légende

A partie fixe

D logement du conducteur

Taille de la borne	Diamètre minimal <i>D</i> du logement du conducteur ^a mm	Distance minimale entre la partie fixe et l'extrémité du conducteur poussé à fond mm
0	1,4	1,5
1	1,7	1,5
2	2,0	1,5
3	2,7	1,8
4	3,6	1,8
5	4,3	2,0
6	5,5	2,5
7	7,0	3,0
^a La valeur du couple de torsion à appliquer est celle spécifiée dans les colonnes II ou V du Tableau 14.4 suivant le cas.		

Figure 16 – Bornes à capot taraudé

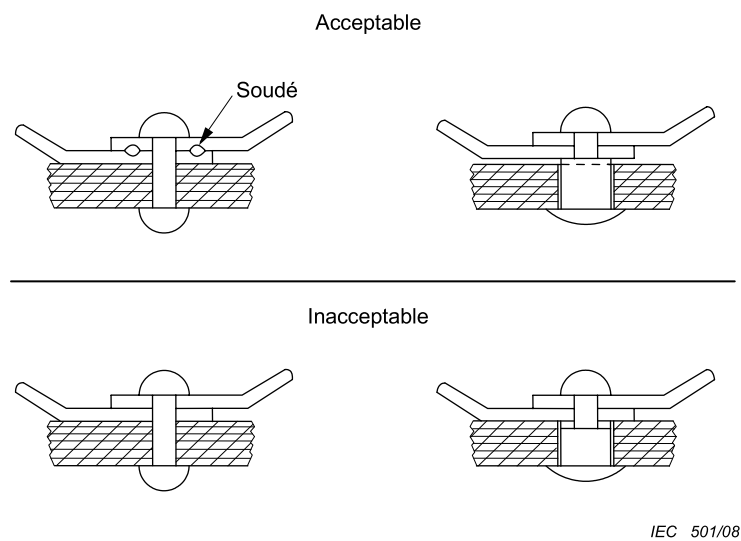


Figure 17 – Construction de connexions électriques

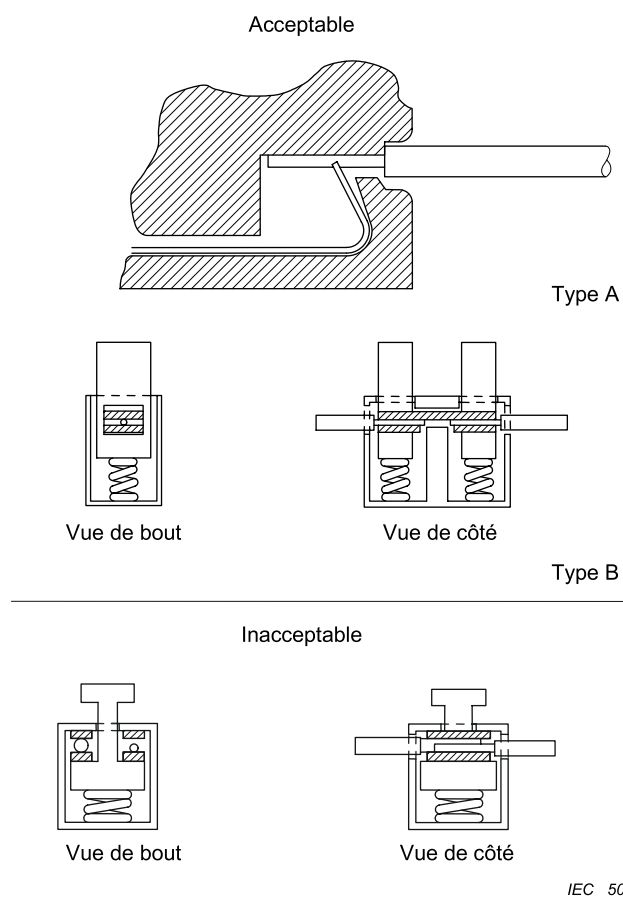
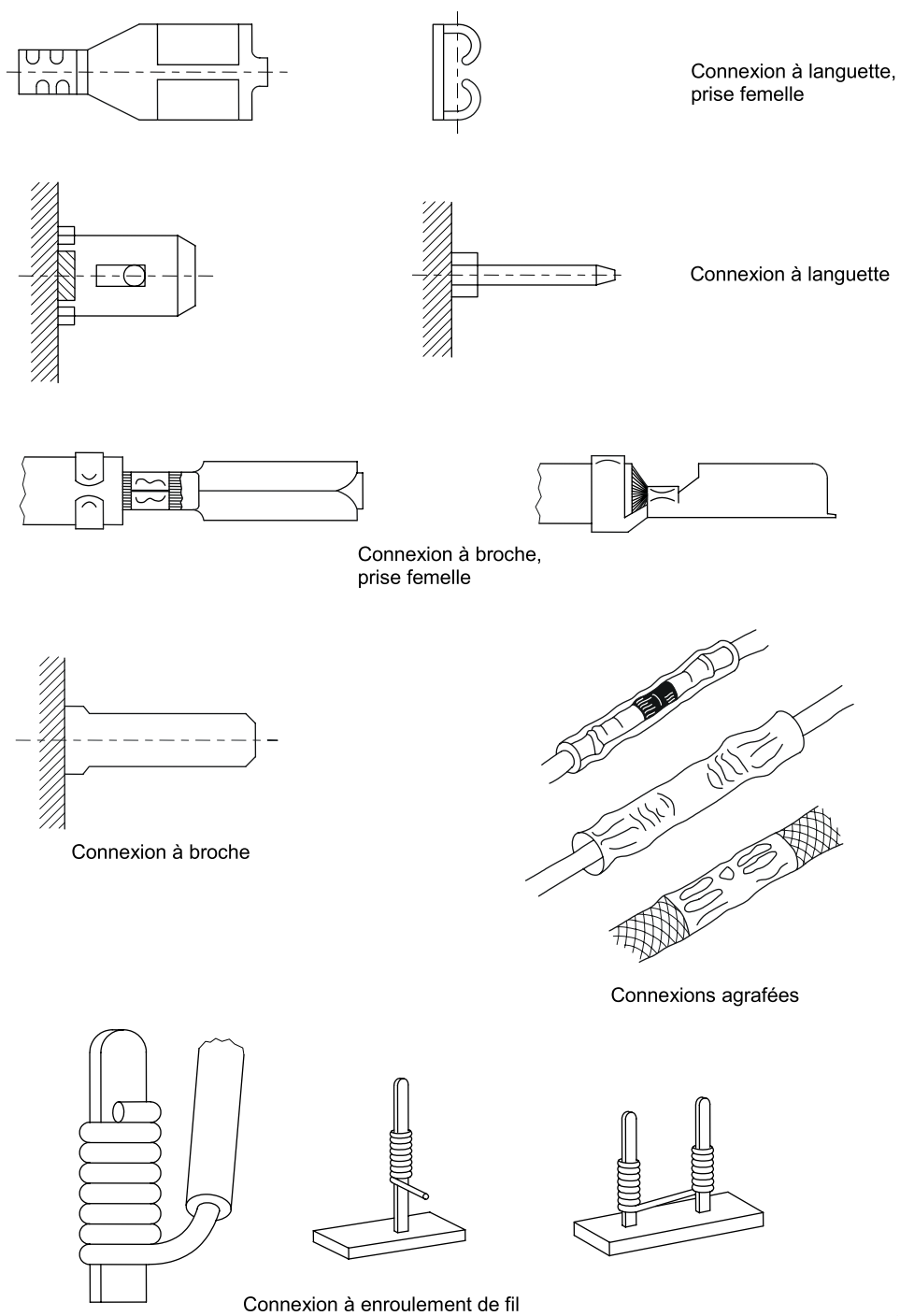
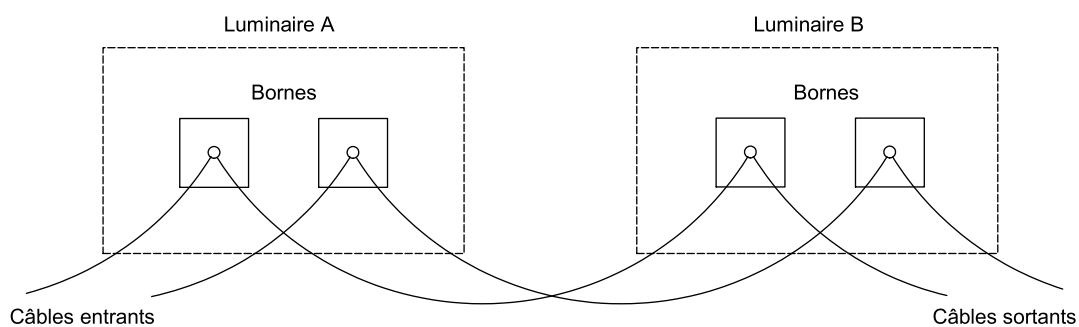


Figure 18 – Exemples de bornes sans vis, du type à serrage par ressort



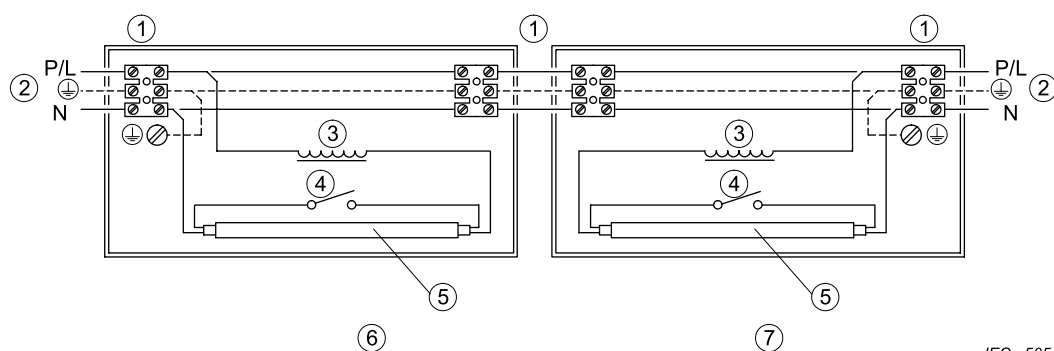
IEC 503/08

Figure 19 – Autres exemples de connexions sans vis



IEC 504/08

a) Illustration du terme "repiquage" (passage en coupure)

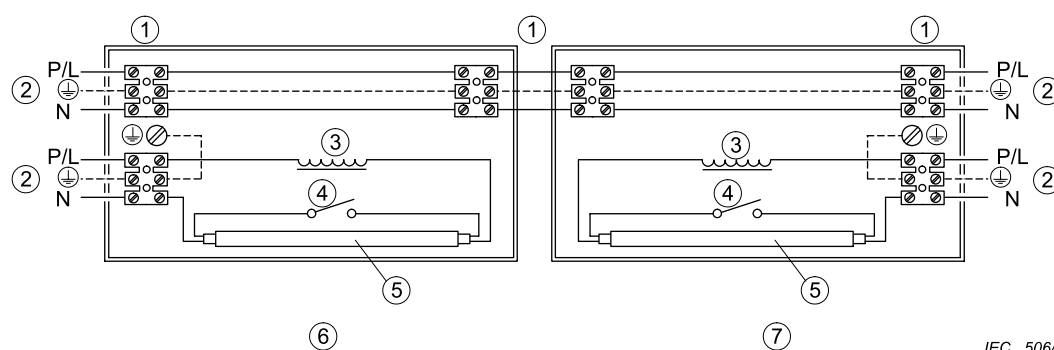


IEC 505/08

Légende

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 bornes | 5 lampe |
| 2 alimentation | 6 luminaire A |
| 3 ballast | 7 luminaire B |
| 4 starter | |

b) Illustration du terme "ligne traversante" se terminant dans le luminaire
(peut être utilisé pour une ligne traversante de trois phases, lorsque le luminaire est connecté successivement, entre L1, L2 et L3 et le neutre)



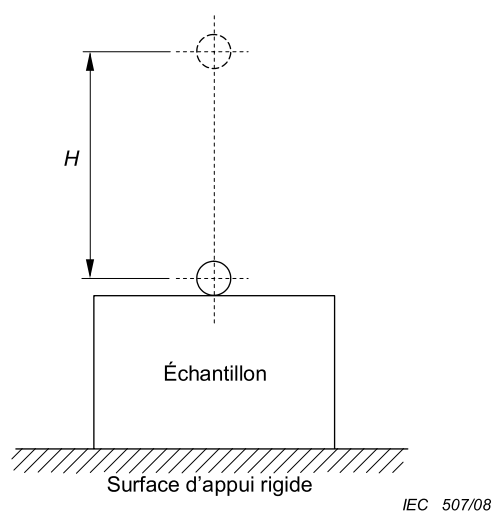
IEC 506/08

Légende

- | | |
|----------------|---------------|
| 1 bornes | 5 lampe |
| 2 alimentation | 6 luminaire A |
| 3 ballast | 7 luminaire B |
| 4 starter | |

c) Illustration du terme "ligne traversante" ne se terminant pas dans le luminaire

Figure 20 – Illustration des termes "repiquage" et "ligne traversante"



NOTE Il convient que la surface d'appui rigide soit placée verticalement pour un essai de choc latéral.

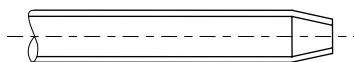
Figure 21 – Appareil pour les essais de choc à la bille



Vis à tôle: à bout pointu ou à bout plat



Vis auto-taraudeuse

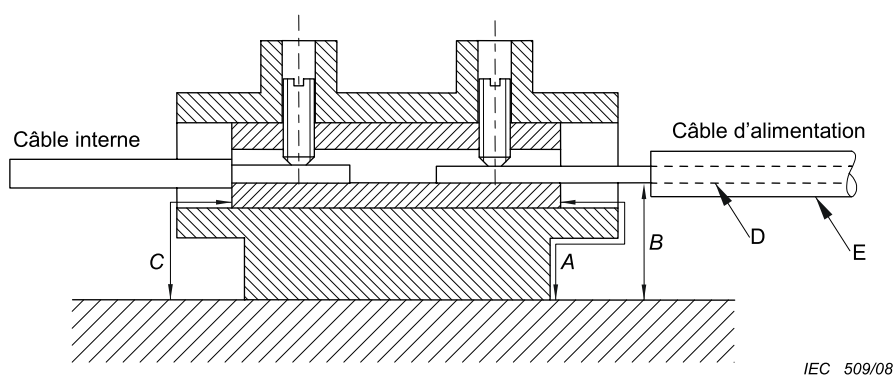


Vis auto-taraudeuse par déformation de matière

IEC 508/08

Figure 22 – Exemples des vis à tôle auto-taraudeuses par enlèvement ou déformation de matière (d'après l'ISO 1891)

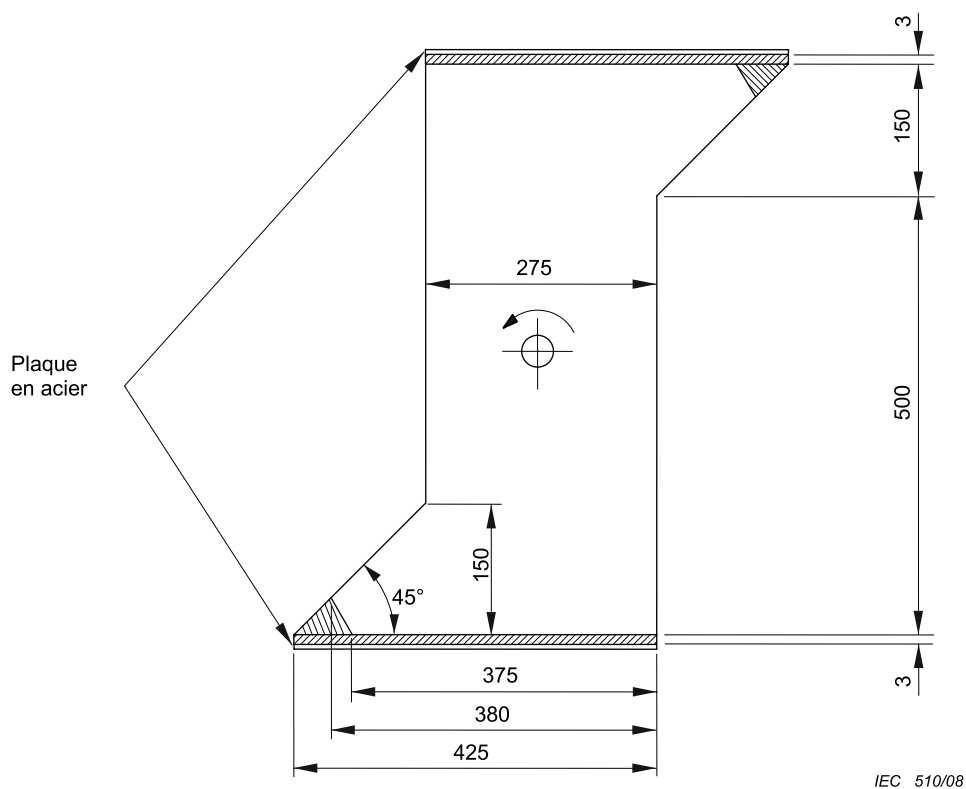
Figure 23 – Cette figure a été supprimée de la présente édition.



Légende

- A ligne de fuite
- B distance dans l'air (câble d'alimentation)
- C distance dans l'air (câble interne)
- D conducteur
- E isolant

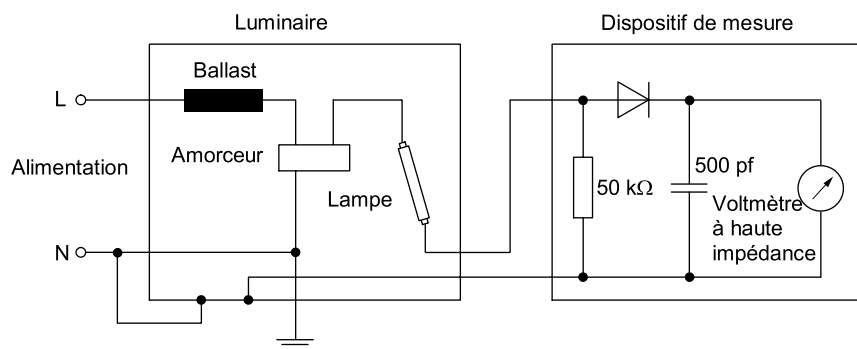
Figure 24 – Représentation des mesures des lignes de fuite et distances dans l'air au niveau d'une borne d'alimentation



Dimensions en millimètres

La largeur du tambour tournant n'est pas spécifiée.

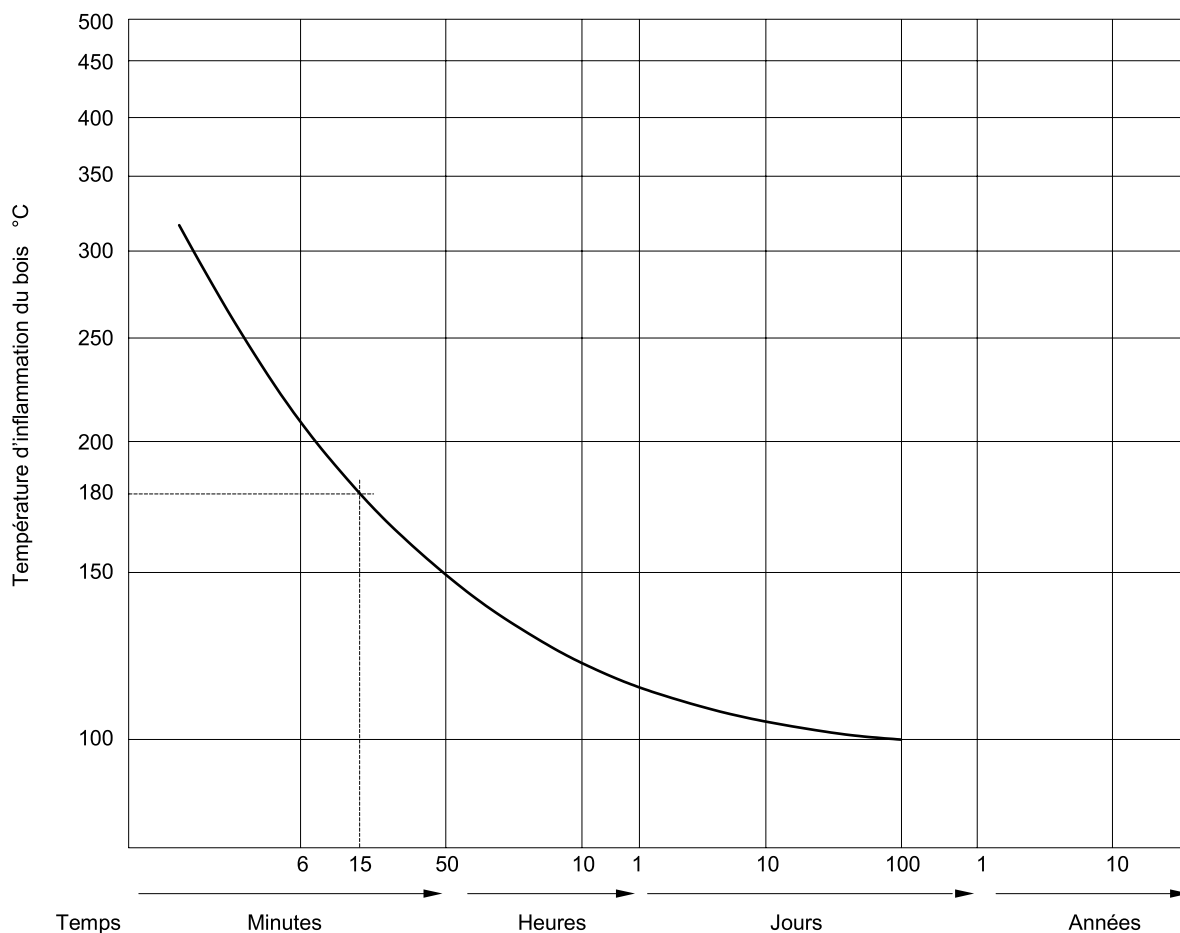
Figure 25 – Tambour tournant



IEC 511/08

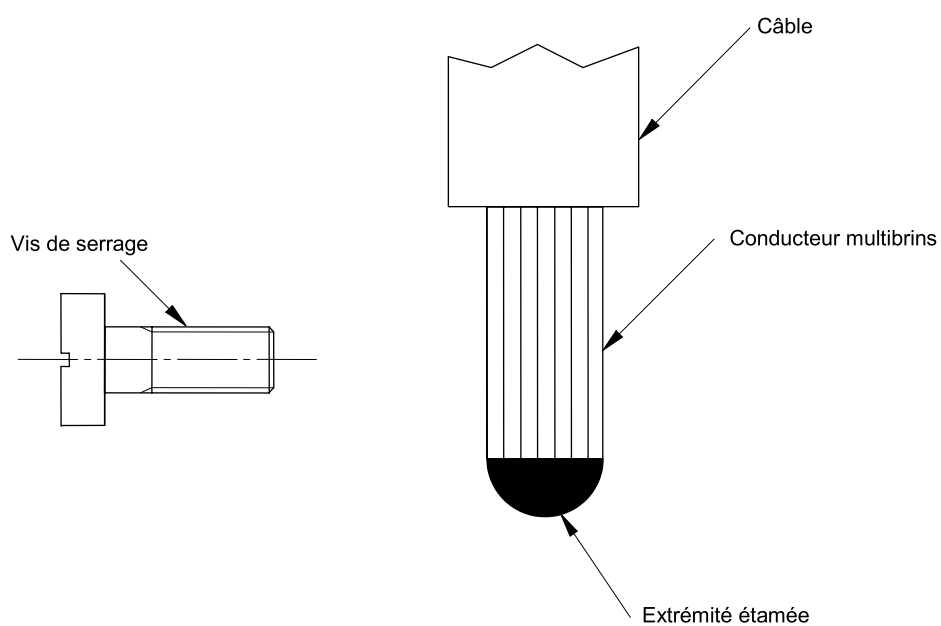
NOTE La polarité de la diode doit être inversée, si nécessaire.

Figure 26 – Circuit d'essai pour le contrôle de la sécurité lors de l'insertion des lampes



IEC 512/08

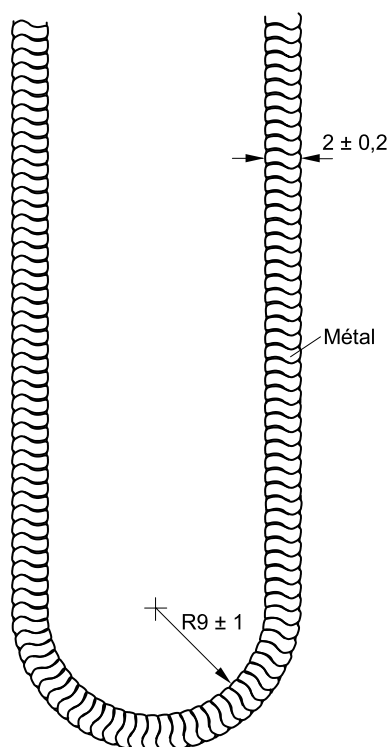
Figure 27 – Température d'inflammation du bois en fonction du temps



IEC 513/08

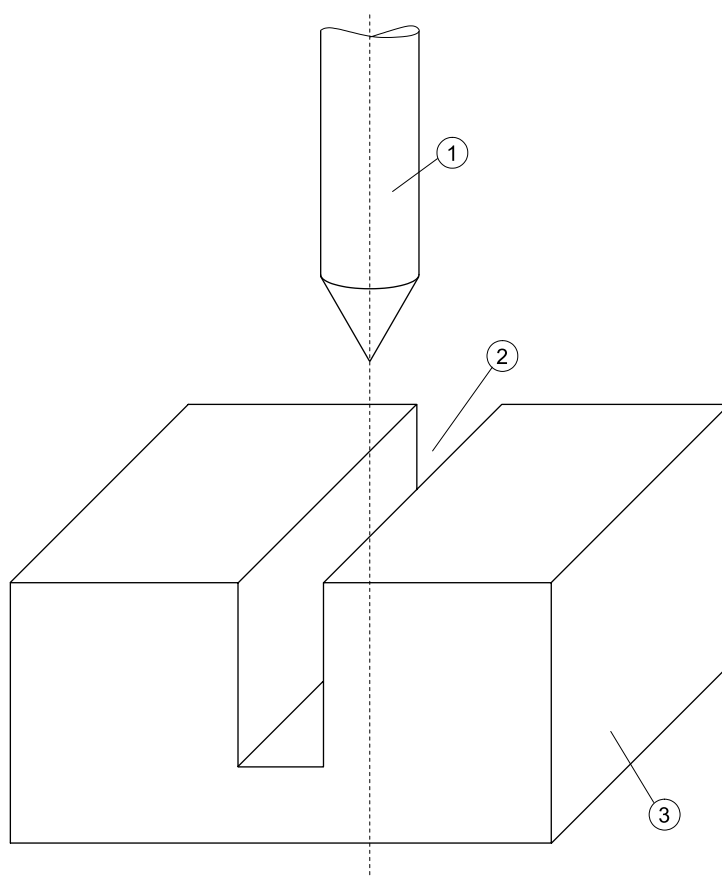
Figure 28 – Exemple de degré d'étamage autorisé

Dimensions en millimètres



IEC 514/08

Figure 29 – Chaîne d'essai

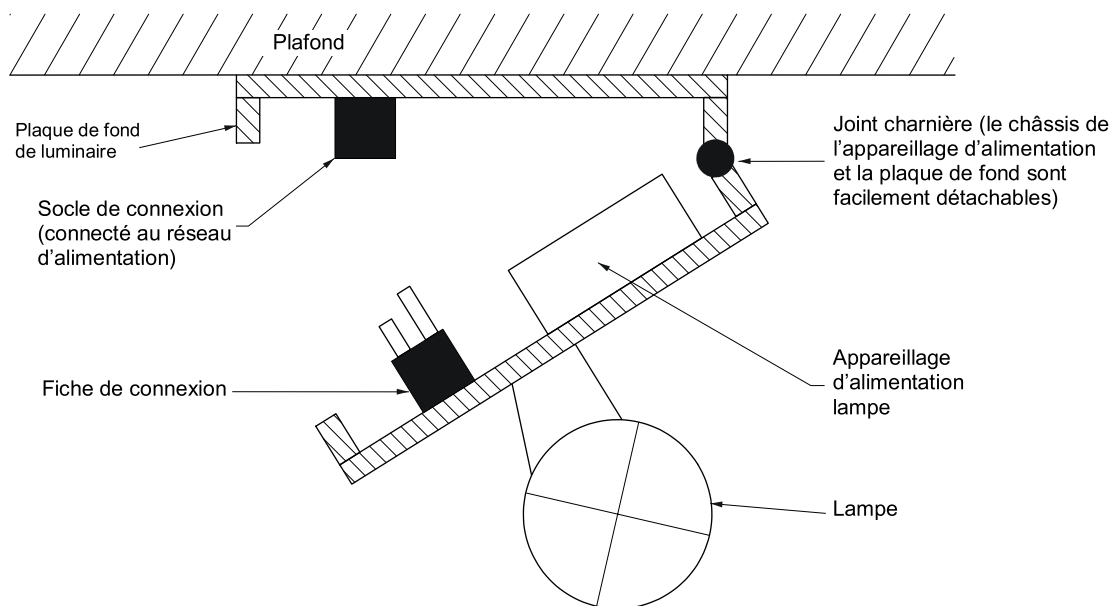


IEC 515/08

Légende

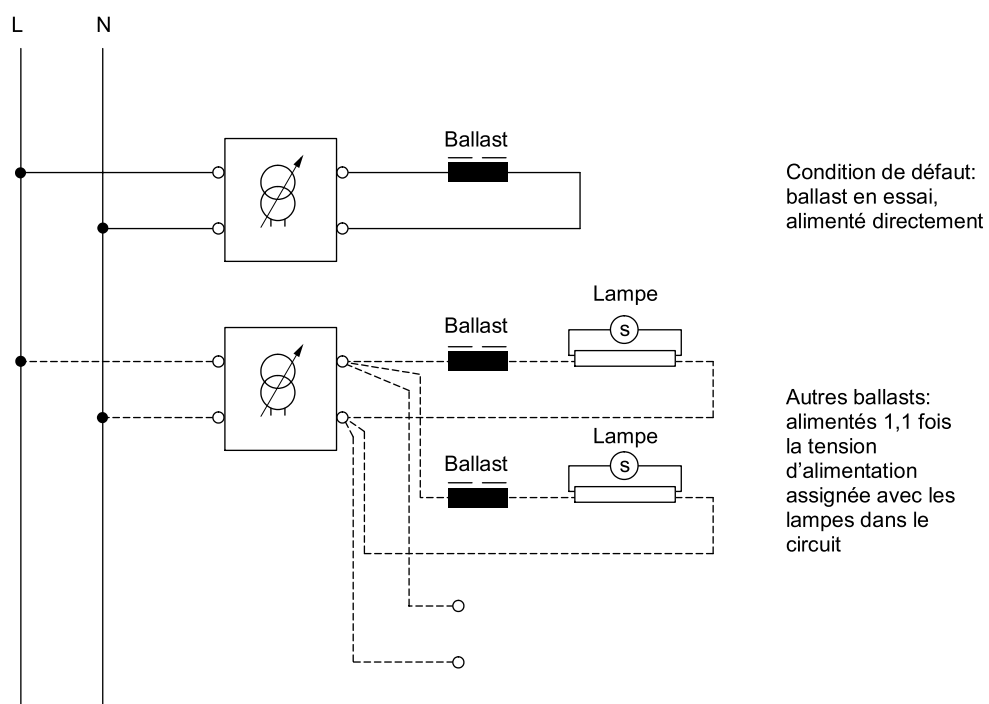
- 1 vis auto-taraudeuse
- 2 rainure
- 3 matériau métallique

**Figure 30 – Exemple de vis auto-taraudeuse utilisée
dans la rainure d'un matériau métallique**



IEC 516/08

Figure 31 – Système de contact électromécanique avec connexion fiche/socle



IEC 517/08

Figure 32 – Circuit d'essai pour les luminaires incorporant des lampes fluorescentes ≤ 70 W

Annexe A **(normative)**

Essai destiné à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique

Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de provoquer un choc électrique, le luminaire est mis en fonctionnement sous sa tension d'alimentation assignée et à sa fréquence nominale et les essais suivants sont exécutés:

A.1 Afin de déterminer si une partie conductrice est une partie active susceptible de provoquer un choc électrique, l'appareil soumis à l'essai (DUT) est mis en fonctionnement sous la tension assignée et la fréquence d'alimentation nominale. Une partie conductrice n'est pas une partie active si les exigences des Articles A.2 ou de A.3 sont satisfaites.

NOTE Cette annexe vise à déterminer si une partie conductrice peut provoquer un choc électrique, si elle est touchée. Elle n'indique pas le type et le niveau d'isolation utilisés.

Pour les essais conformes aux Articles A.2 et A.3:

- un pôle d'alimentation du DUT doit être au potentiel de la terre;
- si aucune désignation explicite de la polarité de la tension d'alimentation n'est marquée sur le DUT, l'essai est effectué avec les deux polarités de la tension d'alimentation;
- les mesures sont effectuées:
 - entre les parties concernées et toute partie conductrice accessible;
 - entre la partie concernée et la terre.

A.2 La tension est mesurée à l'aide d'un circuit de mesure composé d'une résistance non inductive de 50 kΩ.

- La tension ne doit pas dépasser 35 V en crête en courant alternatif ou 60 V lisse en courant continu.

A.3 Lorsque la tension mesurée conformément à l'Article A.2 dépasse la valeur limite, le courant de contact ne doit pas dépasser:

- pour le courant alternatif: 0,7 mA (crête);
- pour le courant continu: 2,0 mA.

La conformité est vérifiée à l'aide du réseau de mesure de la Figure G.2 .

Annexe B **(normative)**

Lampes d'essai

B.1 Généralités

Pour les essais de la Section 12, il est commode de disposer d'un stock de lampes des types couramment utilisés. Elles sont choisies à partir des lampes de production normale pour les caractéristiques aussi proches que possibles des caractéristiques visées énumérées dans les normes appropriées. Les lampes choisies sont vieilles (au moins 24 h pour les lampes à filament et au moins 100 h pour les lampes tubulaires à fluorescence ou autres lampes à décharge, avec des périodes d'extinction intermittentes) et un examen ultérieur est fait pour s'assurer que leurs caractéristiques sont toujours satisfaisantes et stables. Les lampes ne doivent pas être conservées comme lampes d'essai au-delà des trois quarts de leur durée de fonctionnement spécifique, en service normal. Les lampes sont examinées avant chaque essai, pour détecter tout défaut ou indice d'une mise hors service prochaine. Les lampes à décharge doivent être vérifiées régulièrement, pour s'assurer qu'il n'y a eu aucune dérive appréciable de leurs caractéristiques électriques qui puisse influencer sur les températures dans les luminaires. Si une lampe peut être introduite dans un circuit dans plusieurs positions – par exemple une lampe à fluorescence – des marques doivent être faites pour faciliter une introduction conforme. Un grand soin doit être apporté à la manipulation des lampes d'essai; en particulier les lampes à décharge à vapeur de sodium, mercure et halogénure métallique et les lampes fluorescentes à amalgame ne doivent pas être déplacées pendant qu'elles sont encore chaudes. Une lampe choisie pour un essai particulier doit être d'une catégorie et d'un type pour lesquels le luminaire est indiqué comme adapté. Si un choix de forme de lampe, de construction ou de finition est recommandé par le constructeur, le modèle le plus défavorable thermiquement doit être adopté. Sinon, le type de lampe le plus commun doit être utilisé.

Les exigences des Articles B.2 à B.5 se rapportent au choix des lampes d'essai et des lampes à utiliser pour un essai particulier d'un luminaire.

B.2 Lampes à filament du domaine d'application de l'IEC 60432-1 et IEC 60432-2

B.2.1 Principaux modes de transfert de chaleur et lampes utilisées pour les essais

B.2.1.1 En cherchant à soumettre à l'essai le luminaire avec des lampes qui y créent les conditions les plus sévères, il est nécessaire de considérer les deux principaux modes de transfert de la chaleur: le rayonnement et la conduction.

B.2.1.2 Rayonnement. Les matériaux du luminaire sont chauffés par le rayonnement du filament de la lampe, auquel s'ajoute, pour la zone immédiatement voisine, en particulier au-dessus de la lampe, la convection de chaleur provenant de la surface de l'ampoule. Pour effectuer l'essai dans ces conditions, on utilise, en général, des lampes claires. Les formes des filaments utilisés dans la plupart des lampes HV créent une forme de rayonnement légèrement irrégulière mais qui n'a pas de propriétés directionnelles très accentuées. Il y a davantage de variation avec les lampes BV (100 V à 130 V), parce que ces lampes utilisent des filaments transversaux ou axiaux qui produisent des distributions de chaleur différentes, dont les variations d'une forme de filament à l'autre peuvent être importantes. Lorsque les lampes à réflecteur sont concernées, il faut faire attention aux zones claires de la région du col. Si le luminaire est prévu pour des lampes équipées de réflecteur à transmission de chaleur, de telles lampes sont utilisées pour les essais. La hauteur du centre lumineux joue aussi un rôle.

B.2.1.3 Conduction. La douille et le câblage qui lui est associé reçoivent de la chaleur par conduction du culot de la lampe, et si le luminaire peut fonctionner avec la lampe dans la position culot haut, par convection à partir de la surface extérieure de la lampe.

B.2.2 Lampes à filament d'essai

B.2.2.1 Généralités

L'essai de ces conditions selon B.2.1.3 et l'essai d'endurance exigent l'emploi de lampes étalons pour essai d'échauffement (lampes EEE/HTS) préparées et utilisées tels que spécifié dans B.2.2.2 et B.2.3.

B.2.2.2 Préparation

Des lampes facilement disponibles sont utilisées. Chaque lampe est identifiée de façon exclusive et son élévation de température de culot (Δt_s) déterminée suivant la méthode de l'IEC 60360.

Cette valeur est comparée aux valeurs du Tableau 2 de l'IEC 60432-1 et du Tableau 1 de l'IEC 60432-2, respectivement, et la différence est notée ($\Delta(\Delta t_s)$).

Lorsque l'IEC 60432-1 et l'IEC 60432-2 ne spécifient pas de température, il convient que les données du fabricant soient utilisées ou il est demandé au fabricant de fournir les lampes d'essai.

B.2.2.3 Utilisation

Une lampe d'essai connue est utilisée de façon normale pour l'essai de température, et sa température de culot est notée. Cette donnée est corrigée de $\Delta(\Delta t_s)$ pour obtenir la donnée pour l'essai final. Cette valeur est enfin comparée avec les valeurs limites du Tableau 12.1.

Les directives suivantes peuvent aider à sélectionner les lampes convenables.

Par comparaison avec des lampes claires ou dépolies, les températures de culots les plus élevées sont principalement trouvées sur les lampes qui présentent:

- une ampoule à recouvrement blanc ou de couleur foncée;
- une plus petite ampoule;
- une faible hauteur de centre lumineux.

De petites différences par rapport au Δt_s spécifié dans le Tableau 2 de l'IEC 60432-1 sont corrigées conformément à l'IEC 60634 pour l'ajustement de la lampe EEE/HTS au moyen de la tension d'essai, mais un tel ajustement ne doit pas amener la puissance consommée à dépasser 105 % de la puissance assignée (ce qui correspond à 103,2 % de la tension).

De plus, pour l'essai d'échauffement par conduction seulement, la surface extérieure d'une lampe peut être peinte à la main au moyen d'une peinture haute température convenable, en commençant par la zone du culot et en allant, si nécessaire, jusqu'à recouvrir toute la surface de l'ampoule.

Pour les lampes à réflecteur et les lampes à calotte argentée, on ne doit agir que sur la tension d'essai pour ajuster la température.

Les lampes EEE/HTS qui ont été modifiées en vue d'en augmenter la température du culot ne sont pas utilisées pour l'essai d'endurance.

Si le luminaire est pourvu d'un marquage indiquant l'emploi de lampes spéciales, ou s'il apparaît comme évident que des lampes spéciales doivent être utilisées dans le luminaire, les essais sont à exécuter avec ces lampes spéciales.

Les lampes sont prélevées conformément à la puissance maximale correspondant au marquage du luminaire. En cas de doute sur les luminaires marqués d'une puissance maximale 60 W, culots E27 ou B22, les essais doivent être exécutés aussi avec des lampes de 40 W à ampoule sphérique.

La tension assignée des lampes d'essai doit être représentative de la tension assignée du marché pour lequel le luminaire a été prévu. Si le luminaire est prévu pour deux groupes différents de tensions d'alimentation, ou plus, par exemple 200 V à 250 V et 100 V à 130 V, l'essai doit alors au moins être exécuté avec des lampes de la plage de tensions faibles (c'est-à-dire avec l'intensité de courant la plus élevée), mais en tenant compte de ce qui est dit ci-dessus.

Il convient que l'exigence de 3.2.8 soit prise en compte pour le prélèvement de la gamme de lampes destinées à l'essai.

Si une lampe fonctionne avec un transformateur ou un appareil similaire, intérieur ou extérieur au luminaire, les caractéristiques assignées de la lampe d'essai doivent correspondre au marquage du luminaire et du transformateur ou aux instructions similaires.

B.3 Lampes halogènes du domaine d'application de l'IEC 60432-3

L'essai est réalisé avec les lampes fournies par le fabricant de luminaire.

Il convient de prêter attention aux caractéristiques particulières de ces lampes, angle du faisceau, versions faisceau froid, etc. par exemple.

B.4 Lampes tubulaires à fluorescence et autres lampes à décharge

Quand une lampe fonctionne dans les conditions de référence (conformément aux normes pour lampes correspondantes de l'IEC), la tension, le courant et la puissance de la lampe doivent être aussi proches que possible des valeurs assignées de la lampe et être à moins de 2,5 % de ces valeurs.

Si on ne dispose pas d'un ballast de référence, les lampes sont choisies en utilisant un ballast de production qui, au courant d'étalonnage, a une impédance à ± 1 % de l'impédance du ballast de référence.

Pour l'application de la Section 12, les lampes autoballastées sont considérées comme des lampes à fluorescence ou autres lampes à décharge. Si le luminaire est prévu pour l'utilisation de lampes à filament, de lampes autoballastées ou de lampes à décharge comportant un filament en série, il convient de le soumettre à l'essai avec la lampe la plus défavorable (qui sera en général la lampe à filament).

Si le luminaire est prévu pour utilisation avec une combinaison de types de lampes (c'est-à-dire une lampe à filament plus une lampe à décharge), il convient de le soumettre à l'essai avec la combinaison thermiquement la plus défavorable.

Si le luminaire utilise soit une lampe à filament, soit une lampe à décharge, il convient de le soumettre à l'essai avec la plus défavorable (ou, si le choix n'est pas déterminé, avec les deux successivement).

Pour une puissance de lampe donnée, on constate généralement que les matériaux translucides atteignent une température plus élevée avec une lampe à décharge, ou une lampe à décharge comportant un filament en série, qu'avec une lampe à filament.

Si le luminaire est prévu pour un type de lampe pour lequel des spécifications n'ont pas encore été établies, il convient de choisir une lampe d'essai après accord avec le fabricant de lampes.

B.5 Modules à LED du domaine d'application de l'IEC 62031

L'essai est réalisé avec les modules à LED fournis par le fabricant de luminaire (à l'étude)

Annexe C (normative)

Conditions de circuit anormales

La liste suivante énumère les conditions de fonctionnement anormal, applicables à un luminaire pour lampe tubulaire à fluorescence ou autre lampe à décharge pour lesquelles la condition thermique la plus défavorable doit être appliquée (voir 12.5.1). Si le luminaire contient plus d'une lampe, les conditions de fonctionnement anormal ne doivent s'appliquer qu'à la seule lampe qui conduit aux résultats les plus défavorables. Le fonctionnement anormal doit être établi avant le début de l'essai. Les conditions d) et e) se réfèrent seulement aux lampes à deux électrodes préchauffées (c'est-à-dire les lampes à fluorescence). Les descriptions incluent les instructions sur les dispositions d'essai. La condition de circuit anormal peut être réalisée ou simulée commodément par un interrupteur éloigné de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déranger le luminaire qui vient de terminer l'essai de fonctionnement normal.

a) Court-circuit des contacts du starter

Cette condition s'applique aux starters à contacts mobiles, y compris les starters incorporés aux lampes.

b) Lampe redresseuse

1) Luminaires pour lampes à fluorescence (Figures C.1 et C.2)

C'est une situation défectueuse qui peut se produire après utilisation prolongée dans les luminaires utilisant des ballasts sans starter à réglage de la réactance capacitive. Pour le contrôle de l'effet redresseur des luminaires, on doit utiliser le circuit de la Figure C.1. La lampe est connectée au point milieu des résistances équivalentes appropriées. La polarité du redresseur est choisie de manière à donner les conditions de fonctionnement les plus défavorables. Si nécessaire, la lampe est amorcée en utilisant un appareil d'amorçage convenable.

Les caractéristiques du redresseur doivent être:

- tension de crête inverse $\geq 800 \text{ V}$
- courant de fuite inverse $\leq 10 \mu\text{A}$
- courant direct > 3 fois le courant nominal de fonctionnement de la lampe
- temps de passage $\leq 50 \mu\text{s}$

Les luminaires pour lampes tubulaires à fluorescence à culots Fa6 doivent cependant être soumis à l'essai comme suit.

La lampe est mise initialement en fonctionnement dans les conditions normales en série avec un redresseur court-circuité. Le pontage du redresseur est alors ouvert. Le redresseur doit être inséré dans les deux polarités. L'essai est terminé si la lampe s'éteint. Sinon, on exécute l'essai suivant.

La lampe est mise en fonctionnement comme indiqué à la Figure C.2. La polarité du redresseur doit être choisie de manière à créer les conditions de fonctionnement les plus défavorables. Si nécessaire, la lampe est amorcée en utilisant un appareil d'amorçage convenable.

2) Les luminaires pour certaines lampes aux halogénures métalliques et à vapeur de sodium haute pression qui, selon la norme de sécurité lampe IEC 62035, peuvent conduire à une surcharge du ballast, du transformateur ou de l'appareil d'amorçage (Figure C.3).

Le circuit d'essai présenté à la Figure C.3 remplace la lampe dans le luminaire. L'essai est commencé avec le circuit d'essai, le luminaire et l'appareillage d'alimentation lampe stabilisé à la température ambiante de l'enceinte à air calme. En faisant varier la résistance R , le courant lampe est ajusté à une valeur égale au double du courant lampe normal. Aucun autre réglage sur R n'est réalisé.

Si les conditions de stabilisation sont atteintes avant que les limites de température de 12.5.2 soient dépassées, et sans déclenchement de l'appareil de protection thermique de l'appareillage lampe, la résistance R doit être à nouveau réglée pour augmenter le courant par paliers raisonnables, 10 % d'augmentation par exemple. On prend soin, autant que possible, d'atteindre les conditions de stabilisation à chaque palier. Dans tous les cas, le courant ne doit pas être porté à une valeur supérieure à trois fois le courant lampe normal.

NOTE 1 Pour les circuits protégés par un appareil de protection à réarmement automatique, un nombre de cycles marche/arrêt peut s'avérer nécessaire avant que la température maximale soit atteinte.

Les luminaires utilisant les catégories spécifiques de lampes aux halogénures métalliques et sodium haute pression suivantes sont dispensés des exigences d'essais d'effet redresseur ci-dessus:

- *lampes sodium haute pression avec une puissance assignée de 1 000 W et plus;*
- *lampes sodium haute pression conçues pour pouvoir remplacer les lampes mercure;*
- *lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques identifiées par l'IEC 62035 comme ne présentant pas l'effet redresseur en fin de vie;*
- *autres lampes sodium haute pression et lampes aux halogénures métalliques identifiées par le fabricant de lampes comme ne présentant pas l'effet redresseur en fin de vie. (Cela pouvant limiter l'utilisation du luminaire à ces seuls fabricants de lampes spécifiques).*

c) *Lampes enlevées et non remplacées.*

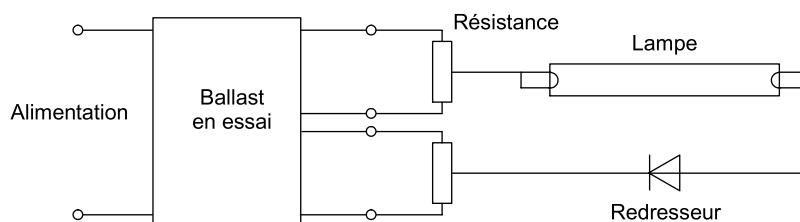
d) *Coupure d'une électrode de lampe.*

Cette condition peut être produite par un interrupteur. (Ou bien une lampe d'essai peut être modifiée de manière appropriée.)

L'électrode choisie doit être celle qui affecte les résultats le plus défavorablement.

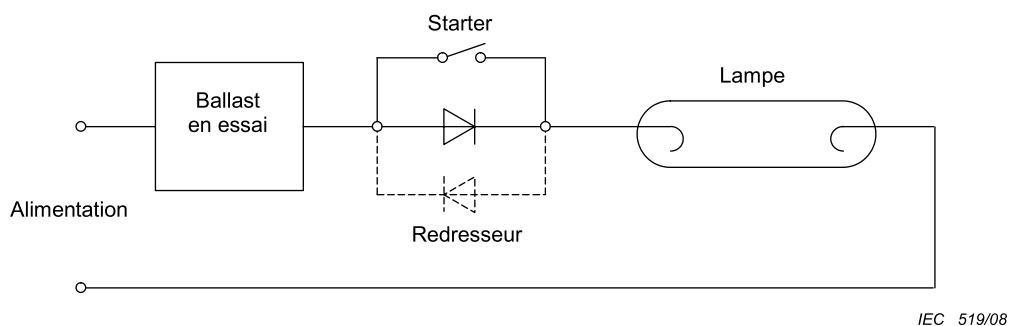
e) *Non-amorçage de la lampe, mais les deux électrodes sont intactes. Pour cette condition, il est admis d'utiliser une lampe hors service ou une lampe d'essai modifiée.*

f) *Blocage du ou des moteurs contenus dans le luminaire.*

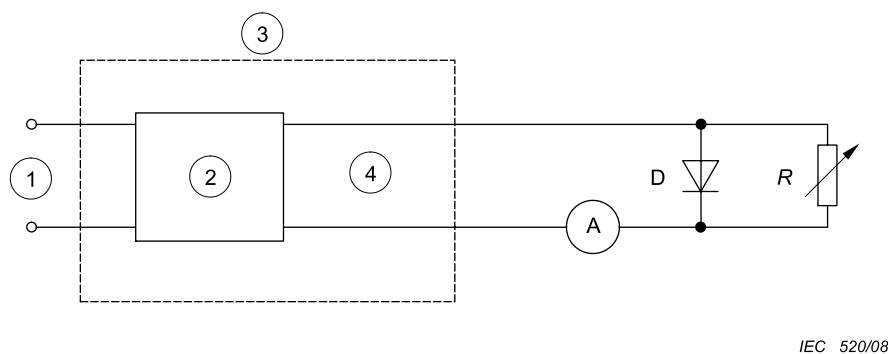


IEC 518/08

**Figure C.1 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur
(certains ballasts capacitifs sans starter seulement)**



**Figure C.2 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur
(ballasts pour lampes à une broche)**



Légende

1 alimentation

2 ballast, transformateur, appareil d'amorçage

3 luminaire

4 connexions de lampes

D 100 A, 600 V

R 0 Ω to 200 Ω (la valeur assignée de la puissance de la résistance étant au moins $\frac{1}{2}$ la puissance lampe)

**Figure C.3 – Circuit d'essai pour l'effet redresseur de certaines lampes
aux halogénures métalliques et certaines lampes sodium haute pression**

Annexe D **(normative)**

Enceinte à air calme

Les recommandations suivantes s'appliquent à la construction et à l'utilisation d'une enceinte à air calme adaptée aux luminaires, comme prescrit pour les essais en fonctionnement normal et anormal. D'autres modèles d'enceintes à air calme sont appropriés s'il est établi que l'on obtient des résultats équivalents.

L'enceinte à air calme est un parallélépipède rectangulaire, le toit et au moins trois des côtés sont à double paroi, la base étant pleine. Les doubles parois sont en métal perforé, écartées d'environ 150 mm. Les perforations régulières, de 1 mm à 2 mm de diamètre, occupent environ 40 % de la surface totale de chaque paroi.

Les surfaces internes sont recouvertes d'une peinture mate. Les trois principales dimensions internes ne sont pas inférieures chacune à 900 mm. La distance doit être au moins de 200 mm entre les parois internes et une partie quelconque du luminaire le plus grand pour lequel l'enceinte est prévue.

S'il est prescrit de soumettre à l'essai deux ou plusieurs luminaires dans une grande enceinte, il convient de veiller à ce que le rayonnement émis par un luminaire ne puisse en affecter un autre.

Il est prévu une distance minimale de 300 mm au-dessus de l'enveloppe et autour des parois perforées de l'enceinte. Celle-ci est placée dans un lieu aussi protégé que possible des courants d'air et des variations soudaines de température de l'air; elle est également protégée de toute source de chaleur rayonnante.

Un luminaire en essai est placé aussi loin que possible des six surfaces internes de l'enceinte. Il est monté comme dans les conditions de service (conformément aux exigences de 12.4.1 et 12.5.1).

Il convient de fixer un luminaire pour fixation directe au plafond ou au mur sur une surface d'appui comportant un panneau de bois ou de fibre de bois. Un matériau isolant non combustible est utilisé si le luminaire n'est pas destiné à être monté sur une surface combustible. Le panneau a au moins 15 mm à 20 mm d'épaisseur et s'étend sur au moins 100 mm (mais de préférence pas au-delà de 200 mm) autour de la projection normale du contour lissé du luminaire. La distance entre le panneau et les surfaces internes de l'enceinte est de 100 mm au minimum. Le panneau est peint en noir avec une peinture mate non métallique.

Un luminaire d'angle est fixé dans un angle constitué par deux panneaux satisfaisant chacun aux exigences précédentes.

Un troisième panneau est nécessaire si le luminaire doit être placé dans un angle vertical, immédiatement sous un plafond simulé.

Les luminaires encastrés ne doivent pas atteindre des températures pouvant présenter un danger ou un risque d'incendie, et la conformité est vérifiée par l'essai suivant.

Les luminaires encastrés sont montés dans un encastrement d'essai constitué par un plafond suspendu, au-dessus duquel on place une boîte en forme de parallélépipède rectangulaire à parois verticales et plafond horizontal.

Le plafond suspendu est constitué par un panneau d'aggloméré de 12 mm d'épaisseur, dans lequel une ouverture convenable a été pratiquée pour le luminaire. Le panneau d'aggloméré doit dépasser d'au moins 100 mm de la projection du luminaire sur ce panneau. Les parois verticales de la boîte sont constituées de contre-plaqué raboté de 19 mm d'épaisseur et le plafond d'un panneau d'aggloméré de 12 mm d'épaisseur hermétiquement fixé aux parois des côtés.

NOTE Un exemple de panneau d'aggloméré est les panneaux fabriqués conformément à l'ISO 16893-1.

a) Luminaires encastrés dans le plafond avec un matériau isolant recouvrant le luminaire

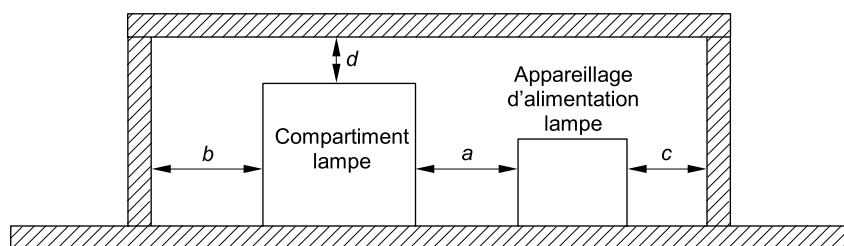
Le matériau isolant thermique est fortement tassé dans l'espace extérieur de la boîte d'encastrement. L'isolant thermique doit être équivalent à deux fois 10 cm d'épaisseur de laine minérale avec un coefficient de conductibilité thermique de 0,04 W/(m.K). Des couches plus fines peuvent être utilisées lorsqu'elles ont une plus haute résistivité thermique. La résistance thermique de la boîte d'essai doit, dans tous les cas, être de 5 m² k/W au moins.

b) Luminaires encastrés dans le plafond mais non conçus pour être recouverts avec un matériau isolant

Pour les luminaires encastrés de ce type, l'encastrement d'essai doit être réalisé dans les mêmes matériaux que décrits ci-dessus.

Les côtés et le sommet de la boîte doivent être espacés du luminaire selon les instructions du fabricant fournies avec le luminaire. Si aucun espace n'est spécifié, la boîte d'encastrement doit toucher le luminaire tout autour.

Si un luminaire est muni de parties séparées prévues pour le montage en encastrement (par exemple comportant une enveloppe séparée pour la lampe, et une enveloppe pour l'appareillage d'alimentation), l'encastrement d'essai doit être construit comme une simple boîte, en observant les recommandations des fabricants sur l'espacement minimal entre les parties et l'intérieur de l'encastrement (voir Figure D.1). Lorsqu'il n'est pas fourni d'indications d'espacement (valeur *a* de la Figure D.1), des encastrements d'essai séparés doivent être utilisés pour chacune des parties.



IEC 521/08

Légende

a, b, c, d séparation minimale selon les indications du fabricant

Les autres distances sont en accord avec l'Annexe D.

Figure D.1 – Exemple d'encastrement d'essai dans lequel un luminaire comprend des parties séparées

S'il y a en saillie, à la partie supérieure ou sur les côtés du luminaire, des entretoises, celles-ci doivent être placées en contact direct avec les surfaces intérieures de la boîte d'essai ou du matériau isolant.

Le plafond suspendu et l'intérieur de la boîte sont peints avec une peinture noire mate non métallique, et il doit y avoir un espace d'au moins 100 mm entre cet assemblage et les parois intérieures, le plancher et le plafond de l'enceinte d'essai.

Lorsqu'un luminaire est prévu pour être encastré dans un mur, l'essai est effectué en utilisant un encastrement d'essai identique à celui qui est décrit ci-dessus, mais avec le panneau placé verticalement.

Pour les luminaires classés pour une installation en contact direct avec une surface normalement inflammable, aucune partie de l'encastrement d'essai ne doit dépasser 90 °C (selon le Tableau 12.1) pendant l'essai d'échauffement en fonctionnement normal, et 130 °C (selon le Tableau 12.3) durant le même essai en fonctionnement anormal.

Pour les luminaires classés comme non adaptés au montage direct sur des surfaces inflammables normales, aucune température n'est mesurée pour la surface de montage ou l'enceinte d'essai.

Un luminaire monté sur rail est connecté à un système de rail approprié au luminaire. Le rail est monté comme en usage normal, conformément aux instructions d'installation du fabricant. Le luminaire est connecté au rail dans les conditions thermiques les plus défavorables dans la position normale d'utilisation permise par les instructions de montage ou le marquage. Le luminaire est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées en 12.4.1 et 12.5.1.

Tous les espaces doivent être mesurés à partir des extrémités des positions de déplacement lorsque les luminaires sont réglables dans toutes les directions, ou des extrémités des positions dans tous les axes lorsqu'ils sont complètement installés en fonctionnement normal (voir la Figure D.2).

La Figure D.2 illustre les dimensions de la boîte d'essai convenant pour un luminaire réglable en cours d'utilisation suivant deux axes et qui, par conséquent nécessite un espace dans le plafond pour le réglage.

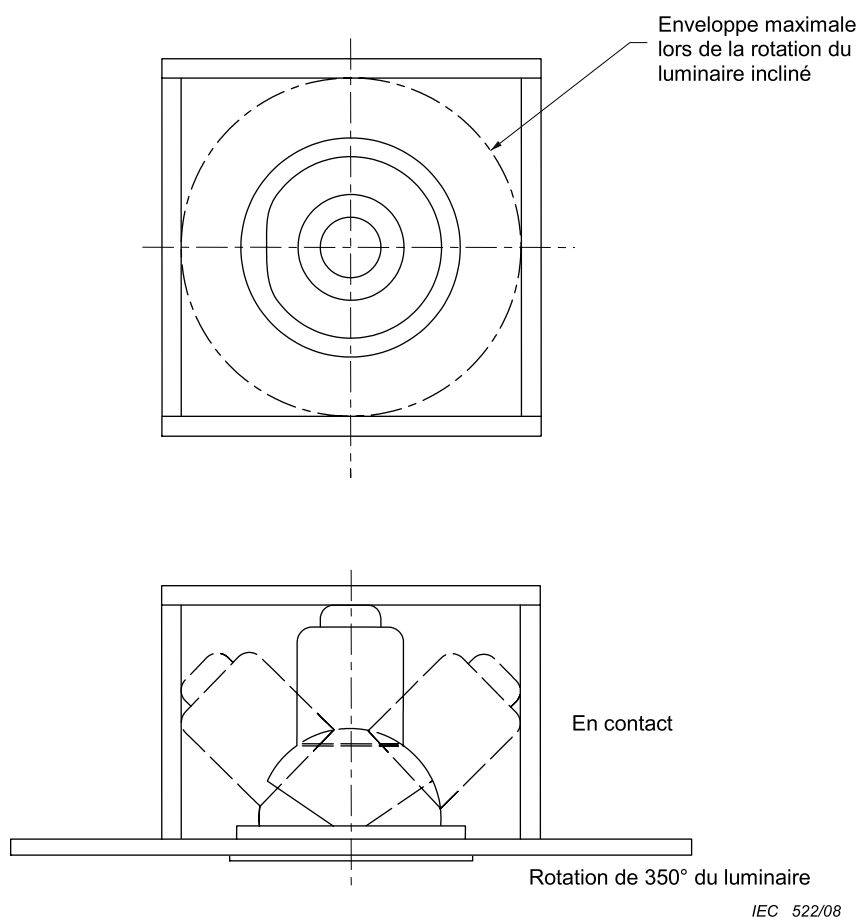


Figure D.2 – Dimensions de la boîte (double plafond isolant) convenant pour des luminaires réglables à l’installation et en cours d’utilisation

Annexe E (normative)

Détermination des échauffements des enroulements par la méthode de variation de résistance

NOTE La référence aux ballasts est aussi applicable aux composants semblables, tels que les transformateurs.

Avant de commencer l'essai, des dispositions sont prises pour connecter rapidement le ballast, au moyen de conducteurs appropriés de résistance négligeable à un pont de Wheatstone, ou à tout autre instrument de mesure de résistance convenable, après que le luminaire ait été déconnecté de l'alimentation.

Un chronomètre avec une aiguille de secondes très lisible est indispensable.

La procédure d'essai est la suivante.

Le luminaire est maintenu sans alimentation pendant un temps suffisant pour être certain que le luminaire tout entier, y compris les enroulements de ballast, est thermiquement stable dans une température ambiante effectivement constante (t_1) qui ne doit pas varier de plus de 3 °C pendant cette période.

La résistance (R_1) de l'enroulement du ballast froid est mesurée et la température t_1 est notée. Le luminaire est mis en fonctionnement jusqu'à ce que la stabilité thermique soit atteinte, comme indiqué par un appareil de mesure de température approprié, fixé sur le corps du ballast. La température ambiante de l'air (t_3) dans l'enceinte à air calme est notée.

Le luminaire est alors débranché de l'alimentation, l'heure est notée et le ballast est connecté immédiatement au pont de Wheatstone. La résistance est mesurée aussi rapidement que possible et l'heure correspondante est notée.

Des mesures complémentaires de résistance sont faites, si nécessaire, à des intervalles appropriés pendant le refroidissement du ballast, les heures auxquelles les mesures sont faites étant notées. Ces mesures permettent de tracer la courbe de variation de la résistance en fonction du temps et de l'extrapoler au point correspondant au moment de la déconnexion de l'alimentation; on lit alors la résistance R_2 de l'enroulement à chaud.

Puisque la résistance du cuivre varie proportionnellement à la température mesurée à partir d'un point de référence à –234,5 °C, la température chaude t_2 peut être calculée à partir du rapport de la résistance à chaud R_2 à la résistance à froid R_1 à partir de l'équation suivante:

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{t_2 + 234,5}{t_1 + 234,5}$$

La constante 234,5 concerne les enroulements en cuivre; pour l'aluminium, cette constante est 229. D'où, pour les enroulements en fil de cuivre:

$$t_2 = \frac{R_2}{R_1}(t_1 + 234,5) - 234,5$$

L'élévation de température (échauffement) est la différence entre la température calculée t_2 et la température de l'air ambiant t_3 à la fin de l'essai, c'est-à-dire:

$$\text{élévation de la température} = (t_2 - t_3) \text{ K}$$

Annexe F (normative)

Essai de résistance à la corrosion sous contrainte du cuivre et des alliages de cuivre

F.1 Enceinte d'essai

Des récipients en verre pouvant être bouchés doivent être utilisés pour l'essai. Ces récipients peuvent être, par exemple, des dessiccateurs ou de simples cuvettes à bord rodé et couvercle. Le volume des récipients doit être d'au moins 10 l. Un certain rapport entre le volume de l'espace d'essai et le volume de la solution d'essai doit être respecté (de 20:1 à 10:1).

F.2 Solution d'essai

Préparation de 1,0 l de solution.

Dissoudre 107 g de chlorure d'ammonium (NH_4Cl catégorie réactif) dans environ 0,75 l d'eau distillée, ou complètement déminéralisée, et ajouter autant de solution d'hydroxyde de sodium à 30 % (préparée à partir de NaOH, catégorie réactif, et d'eau distillée ou complètement déminéralisée) qu'il est nécessaire pour atteindre le pH 10 à 22 °C. Pour les autres températures, régler cette solution aux valeurs de pH correspondantes indiquées dans le Tableau F.1.

Tableau F.1 – pH de la solution d'essai

Température °C	Solution d'essai pH
22 ± 1	10,0 ± 0,1
25 ± 1	9,9 ± 0,1
27 ± 1	9,8 ± 0,1
30 ± 1	9,7 ± 0,1

Après réglage du pH, ajuster à 1,0 l avec de l'eau distillée ou complètement déminéralisée.

Cela ne modifie plus le pH.

Maintenir la température constante à ± 1 °C en toute circonstance durant le réglage du pH. Exécuter les mesures de pH en utilisant un instrument permettant d'effectuer l'ajustement à $\pm 0,02$ près.

Les solutions d'essai peuvent être utilisées pendant une durée prolongée, mais la valeur du pH qui représente une mesure de la concentration de l'ammoniac dans l'atmosphère de la vapeur doit être contrôlée au moins toutes les trois semaines et ajustée si nécessaire.

F.3 Élément d'essai

L'essai est réalisé sur les éléments d'essai prélevés sur les luminaires.

F.4 Procédure d'essai

Les surfaces des éléments d'essai doivent être nettoyées soigneusement, le vernis étant enlevé à l'acétone, la graisse et les marques de doigts au white spirit ou produit similaire.

L'enceinte d'essai contenant la solution d'essai doit être portée à une température de $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$. Les éléments d'essai, préchauffés à 30 °C , doivent être placés dans l'enceinte d'essai aussi rapidement que possible de telle manière que la vapeur d'ammoniac puisse agir sans difficultés. Les éléments d'essai doivent être, de préférence, suspendus, afin de ne pas tremper dans la solution d'essai, ni entrer en contact l'un avec l'autre. Les supports ou appareils de suspension doivent être dans des matériaux qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la vapeur d'ammoniac, par exemple le verre ou la porcelaine.

L'essai doit être exécuté à une température constante de $(30\text{ °C} \pm 1\text{ °C})$ afin d'exclure la formation visible d'eau condensée, causée par les variations de température, qui pourrait fausser très sérieusement les résultats d'essai. La période d'essai doit débuter lorsque l'enceinte est fermée et doit durer 24 h. Après ce traitement, les éléments d'essai doivent être lavés à l'eau courante; 24 h plus tard, ils ne doivent montrer aucune craquelure à l'examen sous un grossissement optique de 8.

Afin de ne pas influencer les résultats d'essai, les éléments d'essai doivent être manipulés avec soin.

Annexe G (normative)

Mesures du courant de contact et du courant dans le conducteur de protection ²⁾

G.1 *Le luminaire est soumis à l'essai à une température ambiante de $25\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$, à la tension et à la fréquence assignées, dans le circuit d'essai représenté à la Figure G.1.*

G.2 *Le luminaire est mis en fonctionnement avec la ou les lampes du type auquel il est destiné de façon que, lorsqu'il est stabilisé à la tension assignée, la puissance et la tension des lampes à fluorescence ou autres lampes à décharge ne s'écartent pas de plus de $\pm 5\%$ des valeurs assignées.*

G.3 *Le luminaire doit être connecté à la source d'alimentation au moyen du câblage et de tout matériau (par exemple gaines isolantes) fourni avec le luminaire à cette fin. En général, la connexion doit être conforme aux instructions fournies avec le luminaire ou marquées sur celui-ci. Dans le cas contraire, il convient que le câblage nécessaire pour connecter à l'alimentation le luminaire en essai et non fourni avec celui-ci, soit conforme à la pratique courante. Le courant du conducteur de protection est mesuré par le réseau de mesure de la Figure G.4 avec A et B reliés selon la Figure G.1 entre le conducteur de protection du luminaire et la connexion à la terre. Le réseau de mesure du courant de contact est débranché.*

La séquence d'essai doit être celle indiquée à l'Article G.5 avec «e» toujours ouvert et aucune mesure ne doit être faite sur les luminaires de classe II.

La tension U_4 mesurée avec un voltmètre à haute résistance (électronique ou oscilloscope) en valeur efficace est divisée par la résistance R et la valeur du courant indiquée en valeur efficace.

G.4 *Pour les mesures du courant de contact, les circuits indiqués dans les Figures G.1, G.2 et G.3 sont utilisés.*

La séquence d'essai doit être celle indiquée à l'Article G.5. Le doigt d'épreuve en conformité avec l'IEC 60529 est utilisé comme doigt d'épreuve et est appliqué aux parties du luminaire métalliques accessibles, ou aux parties du luminaire isolantes accessibles enveloppées d'une feuille de $10\text{ cm} \times 20\text{ cm}$.

La méthode de mesure décrite ici est basée sur la présomption que le luminaire est utilisé schéma TT ou TN, c'est à dire que le luminaire est connecté entre la phase (L) et le neutre (N). Pour les autres cas, voir les articles concernés dans l'IEC 60990.

Dans le cas de connexions avec des phases multiples, la même procédure s'applique, mais les mesures sont réalisées une phase après l'autre. Les mêmes limites s'appliquent pour chaque phase.

Le circuit de mesure de la Figure G.3 est utilisé pour les luminaires portatifs de class I, montés avec un socle de prise sans terre, alors que le circuit de la Figure G.2 est utilisé dans tous les autres cas, sauf lorsqu'un courant dans le circuit de protection est demandé.

Les tensions U_2 et U_3 dans le schéma de mesure des Figures G.2 et G.3 sont des tensions crête et doivent être mesurées après la connexion au réseau de mesure, en ne tenant pas compte des premières mesures qui peuvent être perturbées par les condensateurs du circuit..

²⁾ Les essais et les exigences de cette Annexe G sont issus de la CEI 60990. Pour plus de détails, voir la CEI 60990.

Si des fréquences supérieures à 30 kHz sont utilisées, les mesures de courant de contact doivent inclure les mesures concernant les brûlures électriques en plus des mesures de la Figure G.2. Pour les effets des brûlures, la valeur moyenne quadratique du courant de contact est pertinente. Cette valeur du courant de contact est calculée à partir de la tension efficace U_1 , mesurée au travers de la résistance de 500 Ω de la Figure G.2.

La borne de l'électrode A (doigt d'épreuve normalisé) doit être appliquée successivement à chaque partie accessible. À chaque application de la borne de l'électrode A, la borne de l'électrode B doit être reliée à la terre, puis appliquée successivement à chacune des autres parties accessibles.

Lors des mesures pour les luminaires de classe II, le conducteur de protection est ignoré.

Le circuit d'essai de la Figure G.1 doit utiliser un transformateur d'isolement.

Lorsqu'une impédance de protection est incorporée, pendant les mesurages, chacune des résistances et tout autres composants (à l'exception des capacités Y1 et Y2 conformes aux exigences appropriées de l'IEC 60384-14), si présents, doivent être court-circuités un à la fois.

Les exigences des systèmes de rails et câbles des luminaires de classe III sont à l'étude.

G.5 Séquence d'essai

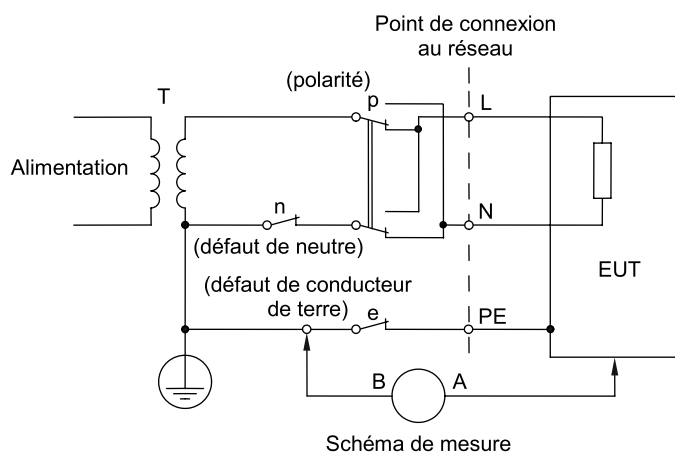
Le courant de contact est mesuré comme suit.

Tableau G.1 – Position des interrupteurs e, n et p pour les mesures des différentes classes de luminaires

Type de luminaire	Position de l'interrupteur (voir Figure G.1)		
	e	n	p
a) Classe II	-	Fermé	1
	-	Fermé	2
	-	Ouvert	1
	-	Ouvert	2
b) Classe I, connecté de façon permanente ^a	Fermé	Fermé	1
	Fermé	Fermé	2
	Fermé	Ouvert	1
	Fermé	Ouvert	2
c) Classe 1, équipé d'une fiche connectable à un socle non connecté à la terre	Fermé	Fermé	1
	Fermé	Ouvert	2
	Ouvert	Ouvert	1
	Ouvert	Fermé	2
	Fermé	Ouvert	1
	Fermé	Ouvert	2
	Ouvert	Ouvert	1
	Ouvert	Ouvert	2

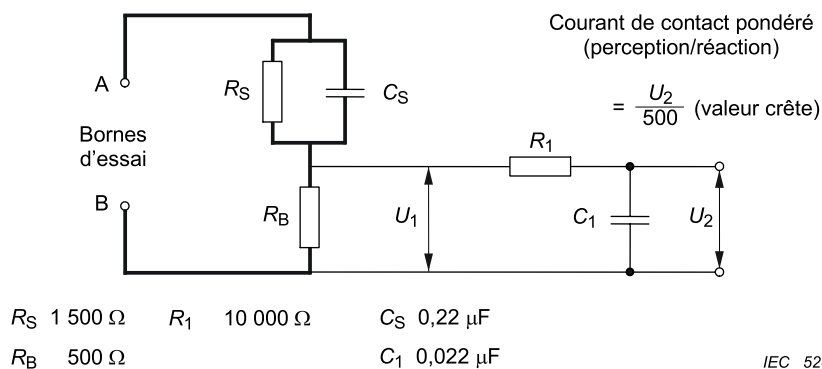
^a Ces mesures sont applicables aux luminaires de la classe I contenant seulement des parties isolées classe II.

Dans le cas des luminaires portatifs ou des luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation incorporant un interrupteur pour utilisation avec les lampes fluorescentes ou autres lampes à décharge, le luminaire doit être éteint après les mesures. Le luminaire est alors allumé et avant que la lampe redémarre, le courant de contact est mesuré à nouveau comme indiqué dans le Tableau G.1.



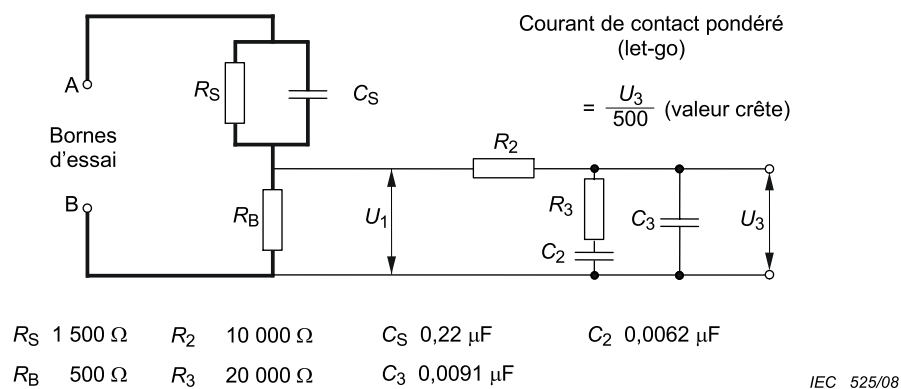
IEC 523/08

Figure G.1 – Configuration d'essai: équipement monophasé en schéma TN ou TT en étoile



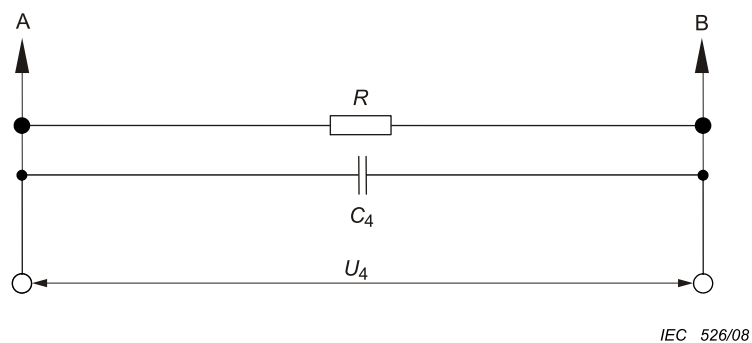
IEC 524/08

Figure G.2 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour perception ou réaction



**Figure G.3 – Réseau de mesure, courant de contact pondéré pour "let-go"
(pour les luminaires portatifs de classe I)**

$$I_{\text{protection}} = U_4 / R$$



$$R = 150 \Omega$$

$$C_4 = 1,5 \mu\text{F}$$

Figure G.4 – Circuit de mesure, calibré pour les courants de haute fréquence dans le conducteur de protection

Annexe H

(Vide)

Annexe I

(Vide)

Annexe J (informative)

Explication des chiffres IP des degrés de protection

L'IEC 60529, d'où est extrait ce qui suit, fournit les renseignements complets.

Le type de protection visé par ce système de classification est le suivant.

- a) Protection des personnes contre les contacts ou l'approche de parties sous tension et contre les contacts avec les pièces en mouvement (autres que les arbres lisses en rotation et analogues) sous l'enveloppe et protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers.
- b) Protection du matériel sous enveloppe contre les effets nuisibles de la pénétration de l'eau.

La désignation pour indiquer les degrés de protection est constituée par les lettres caractéristiques IP suivies de deux chiffres (les "chiffres caractéristiques") signifiant que les matériels sont conformes aux conditions décrites respectivement dans les Tableaux J.1 et J.2. Le premier chiffre indique le degré de protection décrit au point a) ci-dessus et le deuxième chiffre le degré de protection décrit au point b) ci-dessus.

Tableau J.1 – Degrés de protection indiqués par le premier chiffre caractéristique

Premier chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Description abrégée	Renseignements brefs sur les objets qui seront "exclus" de l'enveloppe
0	Non protégé	Pas de protection particulière.
1	Protégé contre les corps solides de plus de 50 mm	Une grande surface du corps telle que la main (mais aucune protection contre l'accès délibéré). Corps solides d'un diamètre supérieur à 50 mm.
2	Protégé contre les corps solides de plus de 12 mm	Doigts ou objets similaires n'excédant pas une longueur de 80 mm. Corps solides d'un diamètre supérieur à 12 mm.
3	Protégé contre les corps solides de plus de 2,5 mm	Outils, fils, etc., d'un diamètre ou épaisseur supérieurs à 2,5 mm. Corps solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm.
4	Protégé contre les corps solides de plus de 1,0 mm	Fils ou bandes d'épaisseur supérieure à 1,0 mm.. Corps solides d'un diamètre supérieur à 1,0 mm.
5	Protégé contre la poussière	L'entrée de la poussière n'est pas totalement empêchée mais la poussière n'entre pas en quantité suffisante pour gêner le fonctionnement satisfaisant de l'équipement.
6	Étanche à la poussière	Pas d'entrée de poussière.

Tableau J.2 – Degrés de protection indiqués par le deuxième chiffre caractéristique

Second chiffre caractéristique	Degré de protection	
	Description abrégée	Renseignements sur le type de protection procuré par l'enveloppe
0	Non protégé	Pas de protection particulière
1	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau	Les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles
2	Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau en cas d'inclinaison jusqu'à 15°	Les chutes verticales de gouttes d'eau ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque l'enveloppe est inclinée jusqu'à 15° par rapport à sa position normale
3	Protégé contre la pluie fine	L'eau pulvérisée en pluie dans une direction faisant un angle d'au plus 60° avec la verticale ne doit pas avoir d'effets nuisibles
4	Protégé contre les projections d'eau	De l'eau projetée de toutes les directions sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles
5	Protégé contre les jets d'eau	De l'eau projetée à l'aide d'une lance, de toutes les directions, sur l'enveloppe ne doit pas avoir d'effets nuisibles
6	Protégé contre les paquets de mer	Par grosse mer, ou sous l'effet de jets puissants, l'eau ne doit pas pénétrer dans l'enveloppe en quantités nuisibles
7	Protégé contre les effets de l'immersion	La pénétration d'eau en quantité nuisible ne doit pas être possible à l'intérieur de l'enveloppe immergée dans l'eau dans les conditions de pression et pendant une durée déterminées
8	Protégé contre l'immersion prolongée	Le matériel convient pour l'immersion prolongée dans l'eau dans les conditions qui doivent être spécifiées par le constructeur. NOTE Cela signifie que, normalement, le matériel est rigoureusement étanche. Cependant, pour certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer pourvu qu'il n'en résulte pas d'effets nuisibles
Les techniques de nettoyage spécialisées ne sont pas couvertes par les codes IP. Il est recommandé aux fabricants, si nécessaire, de fournir des informations appropriées en ce qui concerne les techniques de nettoyage. Cela est en accord avec les recommandations contenues dans l'IEC 60529 pour les techniques de nettoyage spécialisées.		

Annexe K **(informative)**

Mesure des températures

K.1 Mesures de température des luminaires

Les recommandations suivantes s'appliquent aux méthodes d'exécution des mesures de température sur les luminaires dans l'enceinte à air calme conformément à 12.4.1. Ces méthodes de mesure ont été développées en raison de leur adaptation particulière aux luminaires; d'autres méthodes peuvent être utilisées, s'il est établi qu'elles apportent une exactitude et une précision au moins égales.

La température des semi-conducteurs est mesurée habituellement par un thermocouple. La tension de sortie est mesurée au moyen d'un appareil à haute impédance tel qu'un potentiomètre. Avec un appareil de mesure à lecture directe, il importe de vérifier que son impédance d'entrée est adaptée à l'impédance du thermocouple. Les indicateurs de température de type chimique ne sont actuellement utilisables que pour des vérifications grossières des mesures.

Il convient que les fils du thermocouple soit de faible conductivité thermique. Un thermocouple approprié est constitué d'un fil de nickel-chrome 80/20 apparié avec un nickel-cuivre 40/60 (ou un nickel-aluminium 40/60). Chacun des deux fils (ordinairement sous forme de ruban ou de fil de section circulaire) est suffisamment fin pour passer au travers d'un trou de 0,3 mm de diamètre. Toutes les extrémités des fils susceptibles d'être exposées aux rayonnements ont un fini métallique à haut facteur de réflexion. L'isolation de chaque fil supporte les valeurs assignées appropriées de température et de tension; elle est également fine, mais robuste.

Les thermocouples sont fixés au point à mesurer avec le moins de perturbation possible des conditions thermiques et avec un contact thermique de faible résistance. S'il n'a pas été spécifié un point de mesure déterminé, il convient que le point de plus haute température soit recherché par une exploration préliminaire (à cette fin, un thermocouple peut être monté dans un support constitué par un matériau de faible conductance thermique: les instruments utilisant des thermistances sont utilisables). Il est important d'explorer des matériaux tels que le verre, puisque la température peut varier rapidement avec l'emplacement. Il convient de monter les thermocouples à l'intérieur ou près du luminaire afin qu'ils supportent l'exposition minimale à la chaleur de conduction ou à la chaleur radiante. Il est recommandé d'éviter la mise sous tension des parties conductrices de courant.

Les méthodes suivantes ont été jugées satisfaisantes pour la fixation des jonctions des thermocouples aux points de mesure.

- a) Serrage mécanique, par exemple sous un appareil de fixation (il convient d'écarter le serrage sous des parties conductrices de courant).*
- b) Soudage à une surface métallique (avec le minimum de soudure).*
- c) Par adhésif (en quantité minimale). Il convient que l'adhésif ne sépare pas le thermocouple du point de mesure. Il convient qu'un adhésif utilisé sur un matériau translucide soit aussi translucide que possible. Un adhésif approprié au verre est constitué d'une partie de silicate de soude et de deux parties de sulfate de calcium, en solution aqueuse.*

Sur les parties non métalliques, les derniers 20 mm du thermocouple sont attachés à la surface pour compenser le flux de chaleur à partir du point de mesure.

- d) Câbles. L'isolation est fendue et le thermocouple inséré dans la fente (sans toucher un conducteur); l'isolation est ensuite ligaturée.*

- e) *Surfaces d'appui (voir l'Annexe D). Un thermocouple est fixé à un disque de cuivre (de 15 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur environ peint en noir mat) enfoncé au niveau de la surface d'appui au point le plus chaud.*

La température ambiante moyenne dans une enceinte à air calme est considérée comme étant celle de l'air en un point voisin de l'une des parois perforées, au niveau du centre du luminaire. Cette température est habituellement mesurée par un thermocouple soudé à une masse métallique d'approximativement 30 g. protégé contre le rayonnement par un cylindre à double paroi en métal poli en haut et en bas.

La température moyenne d'un enroulement est mesurée par la méthode de variation de résistance. Le mode opératoire à suivre est décrit à l'Annexe E.

On constate que des erreurs sont souvent commises dans le calcul évaluatif. Il convient d'effectuer un contrôle grossier en mesurant la température du boîtier du composant et en ajoutant un différentiel enroulement-boîtier approprié à la construction.

Un aspect important est qu'il convient de contrôler régulièrement tous les instruments de mesure de température. Il est également recommandé aux autorités chargées des mesures de procéder à des échanges de luminaires pour améliorer l'uniformité des mesures des différents niveaux de température des différents matériaux.

K.2 Mesure des températures des parties isolantes des douilles de lampe

Il est recommandé d'appliquer les thermocouples sur les points de mesure suivants comme indiqué à la Figure K.1:

- a) *rebord de la douille (pas sur les douilles en métal ou en céramique);*
- b) *au point de contact entre le culot de la lampe et la douille (si elle est en matériau isolant autre que la céramique);*
c'est intentionnellement que les mesures sont effectuées sur la douille et il convient que ce soit aussi près que possible du point de contact entre le culot de la lampe et la douille, sans toucher le culot de la lampe;
- c) *à la séparation des deux fils du câble, avec un maximum de 10 mm à partir des bornes de la douille (si elles existent – ce point de mesure est important, car il n'est pas exclu que les fils le touchent).*

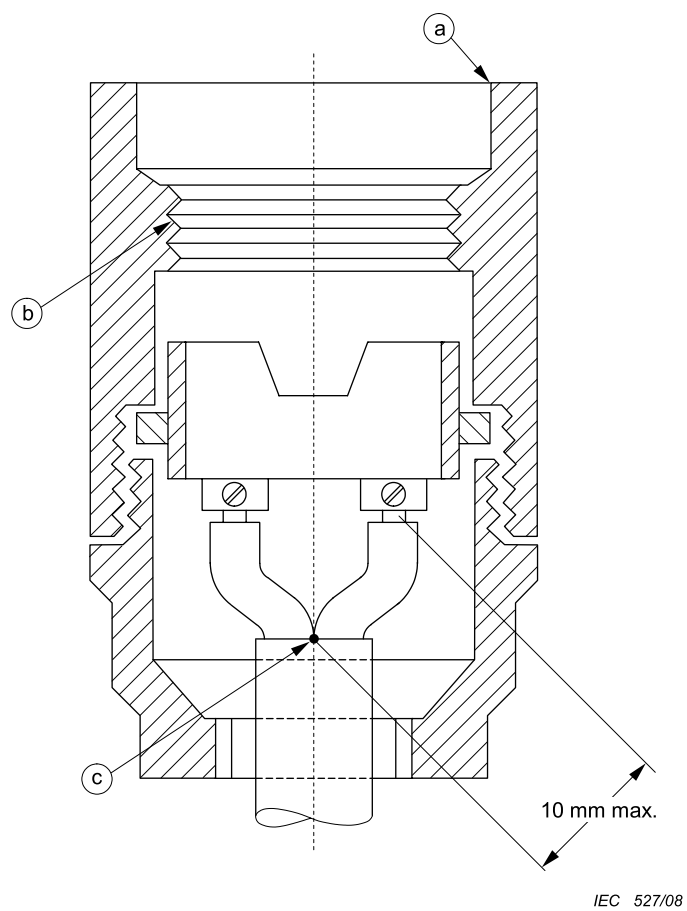


Figure K.1 – Emplacement des thermocouples sur une douille type

Annexe L (informative)

Guide de bonne pratique pour la conception des luminaires

L.1 Généralités

Ce guide de bonne pratique a pour but de faire certaines recommandations aux fabricants de luminaires sur les aspects de conception des luminaires qui, dus à leur nature, ne sont pas couramment vérifiés par les essais normalisés et les systèmes d'évaluation. Cette annexe donne des informations sur les aspects comme le choix des matériaux, la dégradation des matériaux plastiques dans le temps, les effets des éléments corrosifs et les protections appropriées, les considérations thermiques dans la conception des optiques, les recommandations relatives aux phénomènes de fin de vie des lampes et de résistance aux vibrations.

Il s'applique aux luminaires utilisés à l'intérieur et à l'extérieur et fait, sous forme d'information, et sans épuiser le sujet, des recommandations concernant les constructions considérées généralement comme satisfaisantes. Il convient de ne considérer en aucun cas ce guide comme des exigences, étant donné que d'autres solutions peuvent s'avérer tout aussi satisfaisantes, et même préférables dans certaines applications particulières.

Une classification des influences externes est donnée dans l'IEC 60364-5-51.

L.2 Utilisation des matières plastiques dans les luminaires

Les pièces en matières plastiques sont devenues des éléments fonctionnels importants et éprouvés dans la construction des luminaires. Cela s'applique aux composants internes et au câblage, ainsi qu'aux pièces telles que vasques translucides, écrans et éléments assurant la résistance mécanique.

L'utilisation des luminaires en usage "normal" détermine le vieillissement de ces pièces en matières plastiques durant leur durée normale de service.

Des conditions d'utilisation excessivement difficiles ainsi que les influences nuisibles diminuent la résistance au vieillissement. Voir Tableau L.1.

Tableau L.1 – Influences nuisibles

Influence nuisible	Cause	Effets ^a
Température de fonctionnement élevée	Tension de service trop élevée Température ambiante trop élevée Montage inapproprié	Déformation Fragilité Décoloration
Rayonnement UV	Lampes à vapeur de mercure haute pression produisant trop de rayons UV Lampes germicides	Jaunissement Fragilité
Substances corrosives	Amollisseurs (plastifiants) Nettoyage incorrect (avec des désinfectants)	Fissuration/craquelures Réduction de la résistance Détérioration de la surface externe
^a Chaque cause peut produire tous les effets.		

Il convient de faire spécialement attention:

- à la température en fonctionnement continu;
- aux rayonnements UV et aux rayonnements visibles;
- aux charges statiques et aux chocs mécaniques;
- aux atmosphères oxydantes.

Certaines combinaisons d'influences ont une importance particulière et peuvent rendre un matériau inadapté à l'utilisation prévue. La combinaison de rayonnement UV et de la chaleur peut, par exemple, produire sur l'isolant en PVC des câbles une substance verdâtre, indice de la détérioration de l'isolant. Les caractéristiques publiées concernant certaines matières particulières, désignées par leurs appellations génériques, peuvent varier en fonction des matières de charge, des inhibiteurs employés et de la méthode de fabrication, ainsi que de la conception de la pièce.

L.3 Résistance à la rouille

Pour les luminaires utilisés à l'intérieur, dans des atmosphères normales, on peut employer une grande variété de matériaux.

Il convient que les pièces en feuille métallique soient convenablement prétraitées et dotées d'un fini de surface, par exemple d'un émail au four.

Il convient que les réflecteurs en aluminium non peint et les grilles de défilement soient en alliage d'aluminium à revêtement anodisé.

Les pièces auxiliaires des luminaires telles que clips, charnières, etc., fonctionnent de manière satisfaisante dans les atmosphères normales en intérieur lorsqu'elles sont pourvues d'un placage électrolytique avec un matériau convenable. Le zingage, le nickelage/chromage et l'étamage sont satisfaisants.

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'intérieur pour atmosphères humides est contrôlée par les essais de la Section 9.

L.4 Résistance à la corrosion

Il est recommandé que les luminaires d'extérieur et d'intérieur pour atmosphères à haut degré d'humidité aient une résistance convenable à la corrosion. Bien que ces luminaires ne soient pas supposés devoir fonctionner dans des atmosphères chargées de vapeurs chimiques, il convient de ne pas oublier que toutes les atmosphères contiennent de faibles proportions de gaz corrosifs, tels que le bioxyde de soufre, et que ceux-ci peuvent, en présence de l'humidité et sur de longues périodes, provoquer une très forte corrosion.

Quand on examine la résistance d'un luminaire à la corrosion, il convient de se rappeler que l'intérieur d'un luminaire fermé est beaucoup moins sujet à la corrosion (même s'il est pourvu d'un ou de plusieurs trous de vidange) que l'extérieur du luminaire.

Les métaux ou les combinaisons suivantes sont reconnus pour assurer une résistance convenable à la corrosion:

- a) le cuivre et le bronze; le laiton avec au moins 80 % de cuivre;
- b) l'acier inoxydable;
- c) l'aluminium (feuille, injecté ou moulé) et le zinc moulé, qui sont connus pour leur résistance à la corrosion atmosphérique;
- d) la fonte et la fonte malléable d'au moins 3,2 mm d'épaisseur, revêtues d'au moins 0,05 mm de zinc à l'extérieur et d'une couche visible de ce métal à l'intérieur;

- e) la tôle d'acier zinguée, épaisseur moyenne de la couche: 0,02 mm;
- f) les polymères, voir l'Article L.1.

Il convient que les pièces métalliques en contact soient confectionnées avec des métaux proches dans la série galvanique, pour éviter la corrosion électrolytique. Il est recommandé pour le laiton ou d'autres alliages de cuivre de ne pas être en contact, par exemple, avec l'aluminium ou ses alliages; le contact entre l'un ou l'autre de ces groupes de matières et l'acier inoxydable est beaucoup plus indiqué.

Il est recommandé que les matières plastiques utilisées à l'extérieur soient généralement choisies parmi celles qui, comme les acryliques, ont des caractéristiques pratiquement constantes pendant de longues périodes d'utilisation.

Les matières à base de cellulose ne sont en général pas satisfaisantes en atmosphères très humides, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tandis que d'autres, polystyrènes inclus, bien que convenables pour l'intérieur, sont susceptibles d'être sérieusement endommagées à l'extérieur par l'effet combiné de l'humidité et du rayonnement solaire.

Dans les cas où les luminaires en matière plastique pour atmosphères à haut degré d'humidité (pour l'intérieur et l'extérieur) contiennent des assemblages cimentés, il est indispensable que le ciment puisse résister très longtemps, sans détérioration, à une exposition permanente à l'humidité.

NOTE La sécurité électrique des luminaires d'extérieur pour atmosphères humides est contrôlée par les essais de la Section 9.

L.5 Atmosphères chimiquement corrosives

Pour les luminaires utilisés dans des atmosphères pouvant avoir une concentration importante de vapeurs ou de gaz corrosifs, surtout s'il se produit des condensations, les précautions mentionnées plus haut pour les luminaires d'extérieur sont de rigueur, ainsi que les précautions supplémentaires suivantes.

- a) En général, les luminaires ayant un bâti en métal moulé résistant à la corrosion se comportent mieux en service que ceux qui sont en feuille métallique.
- b) Lorsqu'on emploie du métal, il est recommandé de le choisir pour résister à l'agent corrosif spécifique en question, étant donné que la plupart des métaux sont susceptibles d'être attaqués par certains agents corrosifs. L'aluminium moulé sous pression est satisfaisant dans la plupart des situations.
- c) De même, il convient que les peintures et autres revêtements protecteurs soient choisis en fonction de certains agents ou groupes d'agents corrosifs. Les peintures qui ont une haute résistance aux acides peuvent, par exemple, ne pas résister à certaines bases.
- d) Les matières plastiques telles que les acryliques, les polychlorures de vinyle et les polystyrènes résistent bien à la plupart des acides inorganiques et aux bases. Ils sont cependant susceptibles d'être attaqués par certains liquides et vapeurs organiques et, étant donné que l'effet dépend tant de la matière plastique que du produit chimique particulier, il convient de choisir des matériaux adaptés aux conditions spécifiques.
- e) Les émaux vitrifiés résistent à beaucoup de produits chimiques, mais pour être assuré d'un fonctionnement satisfaisant dans des atmosphères hautement corrosives, il est indispensable que la couche d'émail ne présente pas de fissures ou de portions écaillées.

L.6 Conception des réflecteurs

Les matériaux utilisés dans la réflexion de la lumière réfléchissent aussi dans le spectre infrarouge de manière tout à fait similaire. Ainsi, un réflecteur efficace du point de vue optique réfléchira aussi plus de rayonnement IR du luminaire, réduisant de ce fait les effets de surchauffe.

Il est très important que les points chauds ne soient pas concentrés sur les parties du luminaire et de la lampe où cela peut affecter la performance ou réduire la durée de vie des matériaux. En particulier, il est recommandé que la lumière réfléchie (et l'IR) ne soit pas focalisée sur l'arrière de la paroi de l'ampoule, le filament de la lampe ou le tube. Cela affectera la durée de vie de la lampe et, dans les cas extrêmes, pourrait occasionner un défaut de l'ampoule ou du tube.

Il convient que les températures maximales de fonctionnement données dans les normes de lampes ne soient pas dépassées (voir les références normatives en 0.2).

L.7 Composants utilisés dans différents types de luminaires

Dans les normes de composants, les lignes de fuite et distances dans l'air sont normalement relatives à certaines conditions telles que le degré de pollution 2 et la surtension de catégorie I, ce qu'il convient de garder à l'esprit pour la sélection des composants de luminaire. D'autres paramètres, tels que la résistance au feu et/ou aux courants de cheminement peuvent également influencer la sélection des composants des luminaires. Cela signifie également que les composants en question peuvent être utilisés dans la majorité des luminaires où ces conditions sont rencontrées. Dans certains luminaires, par exemple luminaires d'éclairage public, luminaires d'éclairage de sécurité, etc., des conditions plus sévères s'appliquent. Cela peut impliquer que les composants dits "courants" ne peuvent pas être utilisés sans satisfaire à ces conditions plus exigeantes. La conséquence en est que le fabricant de luminaire peut être amené à utiliser des composants satisfaisant aux différentes conditions d'utilisation qui correspondent aux différentes catégories de luminaires concernées.

Il sera nécessaire de considérer les paramètres suivants lors de la sélection des composants.

A. Microenvironnement des composants

A1. Courants de cheminement (IEC 60112)

- environnements ordinaires ne nécessitant pas d'essai de courant de cheminement
- environnements nécessitant un essai de courant de cheminement à 175 V (soit CTI 175)

A2. Degrés de pollution (IEC 60664-1)

- degré de pollution 1
- degré de pollution 2
- degré de pollution 3
- degré de pollution 4

B. Catégorie de surtension (IEC 60664-1)

- catégorie de surtension I
- catégorie de surtension II
- catégorie de surtension III
- catégorie de surtension IV

C. Résistance au feu (série 60695-2)

- essai au fil incandescent 650 °C
- essai au fil incandescent 850 °C

L.8 Recommandations sur la protection des ballasts électromagnétiques en ce qui concerne les phénomènes de fin de vie des lampes DHI

En raison du possible risque de surcharge du ballast en fin de vie des lampes, il convient que des protections appropriées du circuit soient utilisées lors de l'utilisation de lampes aux vapeurs de sodium haute pression et certaines lampes aux halogénures métalliques.

L'essai est réalisé selon le circuit d'essai de la Figure C.3.

Il est généralement reconnu pour le moment qu'il est fort peu probable que les ballasts magnétiques courants puissent satisfaire à ces exigences d'essai sans l'addition d'un coupe-circuit thermique.

L.9 Résistance contre les effets des vibrations

Il est recommandé que la construction des luminaires puisse résister aux effets des vibrations qui peuvent se produire lors de l'utilisation, cela est particulièrement applicable à l'éclairage public (IEC 60598-2-3) et aux projecteurs (IEC 60598-2-5). En raison des différences dans la conception des luminaires, dans les méthodes de montage et dans les conditions d'utilisation (localisation, conditions climatiques, etc.), la normalisation des méthodes d'essai de vibration ne sont pas réalisables.

Il est recommandé que les fabricants de luminaires étudient les caractéristiques de vibration de la conception du luminaire, des options de fixation et des conditions d'utilisation prévues. À partir de ces caractéristiques, il convient que des essais de vibration appropriés soient réalisés afin d'assurer la sécurité du luminaire pendant sa durée de vie.

En considérant la sécurité du luminaire, les contrôles suivants peuvent être appropriés après l'essai de vibration:

- a) les composants doivent rester sur leur fixation dans le luminaire;
- b) pas d'abrasion ou de dommage sur le câblage ou les parties isolantes;
- c) les connexions électriques doivent rester en place;
- d) les connexions mécaniques doivent rester en place;
- e) les appareils de fixation doivent rester en place;
- f) la protection contre la pénétration des poussières et de l'humidité doit être maintenue;
- g) les lignes de fuite et distances dans l'air doivent être maintenues;
- h) aucun mouvement ou "jeu" suite à l'essai de force au vent (IEC 60598-2-3 et IEC 60598-2-5);
- i) aucun bris de lampe;
- j) la lampe doit rester en position;
- k) pas de signes prématurés de fatigue qui pourraient se propager et causer des défauts de sécurité;
- l) aucune partie ne doit se détacher du luminaire.

NOTE 1 Dans certains cas, les points l) et j) peuvent être considérés comme des facteurs de performance plutôt que des facteurs de sécurité.

NOTE 2 Les effets de dégradation des performances du matériau avec le temps et l'utilisation peuvent également être considérés.

NOTE 3 Dans certains pays, les normes nationales traitent des essais de vibration pour certains types de luminaire (par exemple: USA: ANSI C136; Australie: AS3771).

L.10 Inflammabilité des composants

Un guide additionnel concernant l'évaluation des risques d'incendie des produits électrotechniques figure dans les normes de la série IEC 60695, y compris l'utilisation des procédures d'essais de présélection pour les matériaux isolants ayant certaines caractéristiques relatives à la résistance au feu et à la chaleur.

Annexe M (normative)

Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air

Cette annexe et le Tableau M.1 sont à utiliser avec la Section 11 lignes de fuite et distances dans l'air.

**Tableau M.1 – Détermination des lignes de fuite et distances dans l'air
(voir le Tableau 11.1)**

Lignes de fuite et distances dans l'air en millimètres entre	Luminaire de classe I	Luminaire de classe II	Luminaire de classe III
Tension maximale de fonctionnement (ne dépassant pas) (V)	1 000 V	1 000 V	50 V c.a. ou 120 V c.c.
(1) Parties actives de polarités différentes	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(2a) Parties actives et parties métalliques accessibles	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation renforcée ou double Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(2b) Parties actives et la surface extérieure accessible des parties isolantes	Isolation renforcée ou double ^a Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation renforcée ou double Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation principale Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600
(3) Parties pouvant devenir actives à cause de la perforation de l'isolation principale dans les luminaires de classe II et les parties métalliques accessibles		Isolation supplémentaire Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	
(4) La surface extérieure d'un cordon ou d'un câble souple et une pièce métallique accessible à laquelle il est fixé au moyen d'un serre-fil, support de câble ou pince en matériau isolant	Isolation principale ^b Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	Isolation supplémentaire Ligne de fuite ou distance dans l'air $PTI \geq$ ou < 600	
(5) Non utilisé			
(6) Parties actives et autres parties métalliques, entre elles et la surface support (plafond, mur, table, etc.) ou entre parties actives et la surface support lorsqu'il n'y a pas de métal intermédiaire	Isolation principale	Isolation renforcée ou double	Isolation principale
^a Dans les luminaires de Classe I où la surface externe en matériau isolant est accessible avec le doigt d'épreuve décrit en 8.2.1 (doigt d'épreuve normalisé pour les luminaires portatifs et réglables en cours d'utilisation, doigt de 50 mm conformément à la Figure 1 de l'IEC 61032: 1997 pour les autres types de luminaire), l'isolation renforcée ou double est requise.			
^b Dans le cas où le câble est fourni avec deux barrières d'isolation (isolation du conducteur et de la gaine externe), cette exigence est donnée par le câble lui-même.			

Annexe N (informative)

Explication sur le marquage des luminaires qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces d'appui normalement inflammables et recouverts de matériaux isolants

N.0 Généralités

Lorsqu'un luminaire comporte une notice d'avertissement (comme spécifié en 3.2.9 et 3.2.21), cela indique qu'il n'est pas conçu pour une installation directe sur un matériau normalement inflammable et/ou qu'il n'est pas conçu pour être recouvert d'un matériau isolant.

L'utilisation de la notice d'avertissement peut être appropriée pour tous les types de luminaires, luminaires pour lampes à incandescence inclus, qui ne sont pas conçus pour être installés sur des surfaces normalement inflammables. Voir le Tableau N.1.

**Tableau N.1 – Guide des cas d'utilisation du symbole et son explication figurant
sur le luminaire ou dans la notice du fabricant fournie avec le luminaire**

	Capacité du luminaire	Symbole et explication
A	Luminaires conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables	Rien
B	Luminaires non conçus pour être installés directement sur des surfaces normalement inflammables (conçus pour être installés uniquement sur des surfaces de montage non inflammables)	Utiliser le symbole et l'explication
C	Luminaires encastrés conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant thermique peut recouvrir le luminaire	Rien
D	Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables lorsqu'un matériau isolant thermique peut recouvrir le luminaire	Appliquer le(s) symbole(s) correspondants et l'explication
E	Luminaires encastrés non conçus pour installation dans/sur des surfaces normalement inflammables cependant satisfaisant pour les autres cas.	Utiliser le symbole et l'explication

N.1 Protection contre l'inflammation

L'expérience pratique des dix dernières années n'a montré aucune preuve, quant à l'émission supposée de flammes, à partir des enroulements d'un ballast en fin de vie.

D'autres composants, comme les condensateurs, sont soumis à un essai de destruction pour vérifier que ces composants seront défaillants de manière non dangereuse.

En complément, compte tenu du fait que les propriétés d'extinction des matériaux inflammables des luminaires sont testées selon 4.15, il a été conclu qu'il n'y avait pas de preuve qui justifiait de conserver d'exigence pour un matériau intermédiaire entre les enroulements et la surface d'appui. La présente exigence a donc été supprimée de la seconde édition de l'IEC 60598-1.

N.2 Protection contre la chaleur

Pour protéger la surface d'appui contre une chaleur excessive, trois possibilités de protection équivalentes sont indiquées dans la norme, au choix du fabricant:

- espacement;
- mesure de la température;
- protection thermique.

N.2.1 Espacement

Le ballast ou transformateur est écarté de la surface d'appui, d'une distance minimale de:

- a) soit 10 mm, y compris un espace minimal de 3 mm d'air entre la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire et la surface d'appui du luminaire, et un minimum de 3 mm d'air entre le ballast ou le transformateur et la surface interne de l'enveloppe du luminaire.

S'il n'y a pas de boîtier de ballast ou de transformateur, la distance de 10 mm doit s'appliquer à partir de la partie active, par exemple l'enroulement du ballast.

Il est recommandé que le corps du luminaire soit pratiquement continu, dans la partie protégée du ballast/transformatrice, permettant une séparation inférieure à 35 mm entre la partie active du ballast/transformatrice, et la surface d'appui, sinon l'exigence du point b) s'applique. Il n'y a pas d'exigences en ce qui concerne la matière du corps du luminaire, qui peut être un matériau isolant satisfaisant à 4.15.

S'il n'y a pas de corps du luminaire entre le ballast ou transformateur et la surface d'appui du luminaire, alors il convient que la distance entre les deux soit d'au moins 35 mm.

- b) soit 35 mm. Cet espace prend principalement en compte les luminaires montés sur étriers, où la distance du ballast/transformatrice à la surface d'appui est souvent supérieure à 10 mm.

N.2.2 Mesures de température de la surface d'appui, dans des conditions anormales ou de ballast défectueux

Il est possible d'effectuer des mesures de température afin de vérifier que la surface d'appui du luminaire n'atteindra pas des températures trop élevées, que ce soit dans des conditions anormales ou de ballast défectueux.

Les présentes exigences et essais sont basés sur la présomption que, durant la défaillance du ballast ou transformateur, par exemple due au court-circuit des enroulements, la température de l'enroulement du ballast ne dépassera pas 350 °C, pendant plus de 15 min. et que la température correspondante de la surface d'appui n'excédera pas alors 180 °C pendant plus de 15 min.

De même, durant les conditions anormales pour le ballast, la température de la surface d'appui ne doit pas dépasser 130 °C. A la température ambiante, et à 1,1 fois la tension d'alimentation, la température des enroulements et de la surface d'appui sont mesurées et reportées sur un graphique, puis une ligne droite est tracée parmi ces points. L'extrapolation de cette ligne droite ne doit pas atteindre un point représentant une température de la surface d'appui de 180 °C pour une température d'enroulement de 350 °C (voir Figure 9).

Pour les surfaces normalement inflammables, les températures limites de la surface d'appui, correspondant à la température d'inflammation du bois, sont fonction du temps (voir Figure 27).

N.3 Dispositifs de protection thermique

Il est possible que les dispositifs de protection thermiques fassent partie du ballast ou lui soient extérieurs.

Les exigences des ballasts protégés thermiquement sont couvertes par la norme correspondante des ballasts.

Les ballasts thermiquement protégés sont marqués avec un symbole  ou . Les points sont remplacés par la température maximale en °C assignée au boîtier, lorsque l'appareil de protection ouvre le circuit.

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole  ou  avec des valeurs inférieures ou égales à 130 °C procurent une protection totale de la surface d'appui du luminaire, sans nécessiter aucune autre disposition complémentaire dans le luminaire. Cela implique une conformité basée sur le temps, en relation avec la température maximale permise pour le boîtier dans les conditions anormales de fonctionnement, c'est-à-dire 130 °C, et dans les conditions de défaillance du ballast, avec une température de la surface d'appui ne dépassant pas 180 °C.

Les ballasts thermiquement protégés avec le symbole  et des valeurs au-dessus de 130 °C doivent être contrôlés en combinaison avec le luminaire, comme spécifié pour les luminaires avec protection thermique extérieure au ballast.

Les luminaires avec protection thermique extérieure au ballast et les luminaires avec ballast thermiquement protégé ayant un marquage supérieur à 130 °C sont contrôlés par la mesure de la température de la surface d'appui, jusqu'à l'ouverture du circuit par l'appareil de protection. Pendant l'essai, la température de la surface d'appui est enregistrée et ne doit pas dépasser la température maximale permise dans les conditions anormales de fonctionnement, c'est-à-dire 130 °C, non sur la base du temps en relation avec la température maximale permise dans les conditions de défaillance du ballast (voir Tableau N.2).

Tableau N.2 – Fonctionnement avec protection thermique

Température maximale de la surface d'appui °C	Temps maximal autorisé à la température indiquée Min
Au-dessus de 180	0
Entre 175 et 180	15
Entre 170 et 175	20
Entre 165 et 170	25
Entre 160 et 165	30
Entre 155 et 160	40
Entre 150 et 155	50
Entre 145 et 150	60
Entre 140 et 145	90
Entre 135 et 140	120

N.4 Suppression des exigences du marquage F

Les modifications introduites dans cette édition ont nécessité 5 ans d'étude. Elles simplifient la structure des exigences d'une façon qui indique que tous les produits sont censés satisfaire aux exigences les plus sévères. Si un produit ne satisfait pas à ces exigences, telle qu'une installation sur une surface normalement inflammable, il doit être marqué en conséquence. Ainsi, ces modifications sont passées d'un mélange de marquage positif et négatif à un marquage uniquement négatif en suivant les principes de l'IEC.

Les complications résultant des produits qui ne devaient pas être marqués car ils devaient satisfaire à une installation sur des surfaces normalement inflammables est désormais supprimée (par exemple les exigences concernant les veilleuses équipées de systèmes fiche/socle).

Annexe O

(Vide)

Annexe P **(normative)**

Spécifications d'absorption pour les écrans de protection destinés à être installés dans les luminaires conçus pour lampes aux halogénures métalliques émettant un degré élevé de rayonnement UV

P.1 Généralités

La plupart des lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en verre émettent seulement un faible niveau de rayonnement UV et des mesures additionnelles concernant l'absorption UV par l'écran de protection ne sont pas nécessaires. Cependant, certaines lampes aux halogénures métalliques ayant une enveloppe extérieure en quartz courant ou pas d'enveloppe émettent un degré élevé de rayonnement UV (plus que 6 mW/klm de puissance de rayonnement spécifique UV efficace pour les lampes d'éclairage général).

Lorsque le fabricant de lampe avertit du risque de rayonnement UV, voir la Note 1 de 4.21.1 ou, comme il est indiqué dans la feuille de données lampes de l'IEC 61167 pour les lampes normalisées, des mesures de protection d'absorption UV doivent être prises dans le luminaire. Pour la sélection de l'écran d'absorption UV une des deux procédures suivantes doit être utilisée.

NOTE Cette procédure ne concerne que les risques potentiels vis à vis de l'exposition du corps humain aux UV. Elle n'est pas appropriée à l'influence possible du rayonnement optique sur les matériaux, comme les dégradations mécaniques ou la décoloration.

P.2 Procédure A

La puissance de rayonnement UV efficace spécifique maximale P_{eff} de la lampe doit être établie à partir d'informations données par le fabricant de lampe ou, pour les lampes normalisées, à partir des données des feuilles de données lampes de l'IEC 61167. La puissance de rayonnement UV efficace spécifique d'une lampe dépend de son flux lumineux.

La transmission UV permise maximale T de l'écran du luminaire doit être calculée comme suit, en prenant en compte les applications prévues du luminaire:

$$T \leq 8\,000 / (P_{\text{eff}} \times t_e \times E_e)$$

où

T est la transmission UV permise maximale pour toute longueur d'onde entre 200 nm et 315 nm;

P_{eff} est la puissance de rayonnement UV efficace spécifique de la lampe (en mW/klm);

t_e est le temps d'exposition maximal prévu par jour selon l'application (en heures);

E_e est l'éclairement maximal prévu selon l'application (en lux).

Si le temps d'exposition maximal selon l'application ne peut pas être estimé, et que le temps d'exposition par jour supérieur à 8 h ne nécessite pas d'être envisagé, la spécification la plus défavorable est donnée par:

$$T \leq 1\,000 / (P_{\text{eff}} \times E_e)$$

Un écran de protection doit être choisi de façon que, selon le fabricant de verre, la transmission UV maximale, quelle que soit la longueur d'onde comprise entre 200 nm et 315 nm, n'excède pas la valeur de transmission UV maximale T calculée.

P.3 Procédure B

La procédure de calcul ci-dessus est basée sur la valeur du rayonnement UV effectif en relation avec le rayonnement visible effectif d'une lampe nue. Toute influence spectrale du matériau réfléchissant dans le luminaire est négligée.

Cependant, dans la plupart des cas, les réflexions à l'intérieur du luminaire absorbent le rayonnement UV plus fortement que le rayonnement visible, il en résulte que le rayonnement UV émis est plus faible que celui calculé selon la procédure A. Si nécessaire, et en cas de doute, cette influence peut être prise en compte en réalisant des mesures spectrales de l'émission du luminaire dans l'UV et dans la zone visible.

Dans la zone des UV entre 200 nm et 315 nm, les émissions spectrales mesurées doivent être pondérées par la fonction de risque UV $S(\lambda)$ pour les UV indésirables, en donnant l'émission UV effective. Dans la zone du visible, elle doit être pondérée avec l'efficacité lumineuse spectrale $V(\lambda) \times 683$, en donnant l'émission visible effective, c'est-à-dire l'éclairement. Le rapport de ces deux valeurs est E_{eff} , l'émission UV effective spécifique qui est l'émission UV effective du luminaire en fonction de son éclairement.

NOTE Les informations concernant la fonction de risque UV $S(\lambda)$ est donnée dans l'IEC 62471. L'influence spectrale $S(\lambda)$ intervient de 200 nm à 400 nm, mais la pondération entre 200 nm et 315 nm est suffisante pour les sources en lumière blanche.

Le résultat des mesures directes du luminaire doit satisfaire à l'exigence suivante, en prenant en compte les applications prévues du luminaire:

$$E_{\text{eff}} \leq 8\,000 / (t_e \times E_e)$$

où

E_{eff} est l'émission UV effective mesurée spécifique du luminaire [en mW/(m².klx)];

t_e est le temps d'exposition maximal prévu par jour selon l'application [en heures];

E_e est l'éclairement maximal prévu selon l'application [en lux].

Si le temps d'exposition maximal dans l'application ne peut pas être estimé, la spécification la plus défavorable est donnée par:

$$E_{\text{eff}} \leq 1\,000 / E_e$$

Annexe Q (informative)

Essai de conformité en fabrication

Q.1 Généralités

Il convient que les essais spécifiés dans la présente annexe soient effectués par le fabricant sur chaque luminaire après la production; ils ont pour but de révéler, pour autant que la sécurité soit concernée, les variations inacceptables dans les matériaux et la fabrication. Ces essais n'ont pas pour objectif de diminuer la qualité et la fiabilité du luminaire, et ils diffèrent de certains essais de type de la norme par les faibles tensions utilisées.

Il est permis d'effectuer plus d'essais afin de s'assurer que chaque luminaire est conforme à l'échantillon approuvé à l'essai de type, selon cette spécification. Il convient que le fabricant détermine ces essais en fonction de son expérience.

Dans le cadre de travail du manuel de qualité, le fabricant est autorisé à modifier cette procédure d'essai, et ses valeurs, pour d'autres mieux adaptées à la disposition de sa production, et il lui est permis de réaliser certains essais lors d'une opération appropriée pendant la fabrication, à condition qu'il puisse être prouvé, qu'au moins le même degré de sécurité que celui spécifié dans cette annexe est assuré.

Q.2 Essai

Il convient de réaliser les essais électriques sur 100 % des appareils produits comme programmé dans le Tableau Q.1. Les produits défectueux doivent être mis en quarantaine pour la casse ou la reconstruction.

Il est recommandé d'effectuer un examen visuel afin de s'assurer que:

- a) toutes les étiquettes sont solidement en place;
- b) lorsque c'est nécessaire, les instructions du fabricant sont mises avec le luminaire;
- c) la vérification de l'état complet et le contrôle mécanique sont effectués en fonction de la liste des éléments du produit.

Il est recommandé que tous les produits passant ces essais soient convenablement identifiés.

Tableau Q.1 – Valeurs minimales pour les essais électriques

Essai	Classe des luminaires et conformité			
	Luminaires de classe I	Luminaires de classe II à enveloppe métallique	Luminaires de classe III à enveloppe métallique avec alimentation >25 V c.a. (valeur efficace) ou 60 V c.c. lisse	Luminaires de classe II et classe III à enveloppe isolante
ESSAI DE FONCTIONNEMENT/ CONTINUITÉ DU CIRCUIT (avec lampe ou lampe de simulation)	Généralement à la tension normale de fonctionnement			
CONTINUITÉ DE TERRE Appliquée entre la borne de terre sur le luminaire et la partie la plus accessible susceptible de devenir active. Les luminaires réglables à l'installation et en cours d'utilisation sont placés dans la position la plus défavorable	Résistance maximale 0,50 Ω Mesurée en laissant passer un courant au minimum de 10 A pendant au minimum 1 s, entre 6 V et 12 V	Pas applicable		
a) RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE OU b) RÉSISTANCE D'ISOLATION Mesurée entre les bornes actives et de neutre reliées ensemble et la borne de terre ou entre les conducteurs des luminaires de classe II et classe III et l'enveloppe métallique	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 1,5 kV en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 1,5 $\sqrt{2}$ kV en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 500 V courant continu pendant 1 s	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 1,5 kV en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 1,5 $\sqrt{2}$ kV en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 500 V courant continu pendant 1 s	Courant maximal de claquage 5 mA Mesurée en appliquant une tension minimale de 400 V en courant alternatif, pendant au minimum 1 s ou 400 $\sqrt{2}$ V en courant continu OU Résistance minimale 2 M Ω Mesurée en appliquant 100 V courant continu pendant 1 s	Pas applicable
POLARITÉ Essai aux bornes d'entrée	Lorsqu'elle est nécessaire pour un fonctionnement correct du luminaire	Pas applicable		

Annexe R **(normative)**

Liste des articles et paragraphes amendés contenant des exigences particulièrement importantes/critiques qui nécessitent de resoumettre à l'essai les produits

La liste des articles et paragraphes de l'Annexe R indique les exigences du présent amendement de l'IEC 60598-1 par rapport à l'édition précédente (y compris tous les amendements). Ces exigences peuvent nécessiter de resoumettre les produits à l'essai lors de la mise à jour de la certification des produits. Il peut ne pas être exigé de refaire les essais dans tous les cas.

Édition 7.0 (2008) à Édition 8.0 (2014)

Article 4.28: Fixation des contrôles de détection thermique

Article 10.3: Courant de contact, courant de protection et brûlure électrique

Paragraphe 12.5.2: Amorceurs d'essai thermique (condition anormale) marqués $t_c + x$

Paragraphe 3.2.12: Marquage des terres

Paragraphes; 3.2.23, 4.24.2: Risque rétinien lié à la lumière bleue

Paragraphes 3.3.22, Article 4.31: Isolation entre les circuits

Paragraphes 4.31, Article 10.2: Appareils de protection contre les surtensions

Paragraphe 8.2.1, et Annexe M: Accès à l'isolation principale

Édition 8.0 (2014) à Édition 8 (2014) et Amendement 1 (20XX)

Section 11: Lignes de fuite et distances dans l'air pour fréquences élevées (> 30 kHz) et tensions d'amorçage

Section 3, Section 12: Luminaires livrés sans appareillage

Paragraphe 3.2.8: Puissance d'entrée assignée pour les luminaires utilisés avec des sources lumineuses non remplaçables ou non remplaçables par l'utilisateur

Paragraphe 9.2.3: Luminaires IPX2

Annexe S (normative)

Exigences pour l'identification d'une famille ou d'une gamme de luminaires pour les essais de type

S.1 Généralités

Lorsque l'on sélectionne un ou des échantillons pour un essai de type d'une gamme de luminaires de construction similaire pour une approbation, le ou les luminaires choisis doivent être tels qu'ils représentent la combinaison de composants et de corps la plus défavorable.

S.2 Gamme ou famille de luminaires

Une gamme ou une famille de luminaires de construction similaire doit être:

- a) en conformité avec la même Partie 2 de la norme applicable;
- b) équipée avec des lampes de même nature, telles que:
 - 1) lampes à filament de tungstène en incluant les lampes tungstène halogène;
 - 2) lampes fluorescentes;
 - 3) lampes à décharge;
 - 4) Lampes à LED et modules à LED;
- c) de même classe de protection contre les chocs électriques;
- d) de même classification IP.

La conformité doit être établie selon l'Article S.2.

Chaque gamme de luminaires nécessite une considération au cas par cas. Il convient que la gamme de luminaires soit fabriquée par le même fabricant, avec le même système d'assurance de qualité. Il est recommandé que les paramètres de variante de la gamme soient essentiellement identiques en ce qui concerne les matériaux utilisés, les composants et la technologie employée. Il est recommandé de choisir l'échantillon ou les échantillons d'essai de type en coopération entre le fabricant et le laboratoire d'essai.

Annexe T

(Vide)

Annexe U **(informative)**

Lignes de fuite et distances dans l'air pour les luminaires avec un degré d'aptitude supérieur (catégorie de tenue aux chocs III)

U.1 Généralités

Les limites des distances dans l'air sont définies dans la Section 11 de cette norme et ont été établies en faisant référence à la série IEC 60664 en prenant pour base une catégorie de tenue aux chocs II. Ce niveau de tenue aux chocs est considéré comme approprié pour une utilisation normale des luminaires au sens du domaine d'application des normes IEC 60598. L'Annexe U précise les exigences plus sévères de la série IEC 60664 permettant aux luminaires d'avoir une possibilité de tenue aux chocs supérieure pour satisfaire aux exigences requises pour la catégorie III.

U.2 Exigences pour la catégorie de tenue aux chocs III

Les exigences supérieures relatives aux distances dans l'air pour la tenue aux chocs de catégorie III sont données dans le Tableau U.1. Ces limites sont appliquées en lieu et place de celles données dans le Tableau 11.1.B lorsqu'un niveau assigné de tenue aux chocs de catégorie III est requis.

Les limites des lignes de fuite restent celles exigées en 11.2.2, en prenant en compte le fait que les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures aux valeurs minimales exigées de distances dans l'air.

Pour les détails des degrés de pollution ou des catégories de tenue aux chocs, il convient de consulter l'IEC 60664-1.

Les distances minimales spécifiées sont basées sur les paramètres suivants:

- pour une utilisation jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer;
- le degré de pollution 2 pour lequel normalement seules des pollutions non conductrices interviennent, mais occasionnellement une conductivité temporaire peut apparaître par condensation;
- les équipements de catégorie de tenue aux chocs III qui sont des équipements de l'installation fixe et pour lesquels la fiabilité et l'aptitude sont assujetties à des exigences spéciales.

Tableau U.1 – Distances dans l'air minimales pour les tensions de service sinusoïdales en courant alternatif – Catégorie de tenue aux chocs III

Distances mm	Tension de service efficace n'excédant pas V				
	50	150	300	600	1 000
Distances dans l'air avec transitoires du réseau d'alimentation selon la catégorie de tenue aux chocs III ^b					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	1,5	3,0	5,5	8,0
– Isolation renforcée	0,5	3,0	5,5	8,0	14
Distances dans l'air sans transitoires du réseau d'alimentation ^{a b}					
– Isolation principale ou supplémentaire	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
– Isolation renforcée	0,2	0,2	0,2	0,6	1,6
^a Les valeurs de cette ligne sont applicables aux circuits pour lesquels il est garanti qu'ils ne présentent pas de transitoire (par exemple circuits de batterie). ^b Pour les distances dans l'air, la tension en courant continu équivalente est égale à la tension en courant alternatif de crête. L'interpolation entre les colonnes n'est pas autorisée.					

Annexe V (normative)

Exigences d'essai supplémentaires pour les bornes avec contact automatique de terre intégré pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties

V.1 Exigences additionnelles à 7.2.1

Les connexions de terre doivent avoir une résistance faible et ne doivent pas être détériorées par une contrainte mécanique, par exemple pendant la connexion des conducteurs de phase et du neutre à un bloc de jonction commun, etc.

Exigences d'essai pour les contraintes mécaniques:

Un contact de terre intégré sans vis pour connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties doit réaliser une connexion fiable et permanente entre la borne et la plaque support. Il ne doit pas être possible de supprimer le contact sans l'aide d'un outil. Le contact de terre automatique sur les surfaces externes du luminaire doit être, par construction, protégé contre les contraintes mécaniques et les dommages provenant de l'extérieur au luminaire. Des contraintes mécaniques peuvent apparaître lorsque le luminaire touche d'autres objets (la surface d'appui par exemple). Les blocs de jonctions avec contact automatique de terre intégré doivent être montés selon les instructions du fabricant.

La conformité est contrôlée par inspection avec les essais suivants.

Contrôle de la fiabilité de la fixation de la borne: La sécurité de la fixation du bloc de jonction à la plaque support est contrôlée par un essai de traction. La borne est installée avec un conducteur rigide ayant la plus grande section pour laquelle la borne est prévue. Un essai de traction de 20 N est appliqué dans la direction la plus défavorable. Après l'essai, le bloc de jonction doit rester en place.

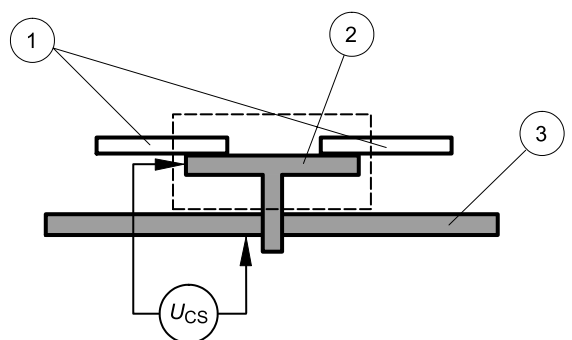
Contrôle de la connexion mécanique à la plaque support: Pour cet essai, la borne doit être maintenue uniquement par le contact de terre au moyen des supports de fixation assurés après que le matériau isolant ait été enlevé. Une force de traction de 50 N est appliquée au centre du contact de terre dans la direction opposée à l'insertion pendant au moins 1 min. Le contact de terre automatique ne doit pas être endommagé après l'essai et la connexion à la plaque support doit être maintenue.

Pour chacun de ces essais mécaniques, la résistance entre la connexion de mise à la terre de la borne et la plaque support ne doit pas excéder 0,05 Ω après l'essai.

V.2 Exigences additionnelles à 7.2.3

Exigence d'essai pour la connexion électrique:

Le contact de terre intégré pour la connexion directe au corps du luminaire ou à ses parties est soumis à un essai de chute de tension. Pour l'essai, le bloc de jonction est monté sur la plaque support d'épaisseur la plus faible selon les instructions du fabricant et il est installé avec un conducteur rigide ayant la section la plus importante pour laquelle la borne est prévue. La chute de tension est mesurée entre les points U_{cs} comme l'indique la Figure V.1. La mesure est réalisée comme indiquée dans le premier paragraphe de cette annexe. Si la résistance entre la plaque support et tout point du bloc de jonction dépasse 0,05 Ω , le bloc de jonction est rejeté.



IEC 528/08

Légende

1 conducteur

2 borne

3 plaque support

U_{cs} chute de tension entre le conducteur et la plaque support

Figure V.1 – Disposition pour l'essai de chute de tension

Annexe W (normative)

Essai alternatif d'échauffement pour luminaires réalisé avec des matériaux thermoplastiques

W.0 Généralités

Il est admis que la méthode d'essai suivante puisse être utilisée comme alternative à l'essai de référence décrit en 12.7.1.1 dans le cas des luminaires sans appareils de contrôle sensibles à la température incorporant des lampes fluorescentes ≤ 70 W. En cas de doute, la méthode d'essai de 12.7.1.1 s'applique.

W.1 Essai d'échauffement des luminaires réalisés en matériau thermoplastique en rapport avec des conditions de défaut des appareillages d'alimentation ou des appareils électroniques sans appareil de contrôle sensibles à la température pour des lampes fluorescentes ≤ 70 W

Le luminaire doit être soumis à l'essai dans les conditions spécifiées aux points a), c), e), f), et h) de 12.4.1. De plus, ce qui suit s'applique également:

20 % des circuits du luminaire, et au moins un circuit lampe, doivent être soumis aux conditions anormales (voir point a) de 12.5.1).

Les circuits qui ont la plus grande influence thermique sur le point de fixation et les parties exposées doivent être choisis, et les autres circuits lampes doivent fonctionner dans les conditions normales, à la tension assignée.

Les circuits soumis aux conditions ci-dessus doivent ensuite être alimentés à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou le maximum de la plage de tensions assignées). Lorsque la stabilité a été atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Il n'est pas nécessaire de mesurer la température des petits appareils bobinés qui sont incorporés dans les circuits électroniques.

Pour les luminaires à lampes fluorescentes équipés d'un appareillage électronique d'alimentation lampe fonctionnant en courant alternatif et incorporant une bobine de filtrage, la tension requise pour donner le courant de fonctionnement nominal doit être déterminée. La bobine de filtrage doit fonctionner à 0,9, 1,0 et 1,1 fois cette tension. Lorsque la stabilité a été atteinte à chacune de ces trois tensions, les températures les plus élevées doivent être mesurées sur l'enroulement, les points de fixation, et les parties exposées les plus influencées thermiquement. Toutes les autres parties de l'appareillage d'alimentation lampe et de la lampe doivent être inactives pendant l'essai.

Conformité:

Les valeurs de la température mesurée à 0,9, 1,0 et 1,1 fois la tension assignée (ou la valeur maximale de la plage de tensions assignées) sont utilisées dans la formule de régression linéaire pour le calcul de la température des points de fixation et autres parties exposées, en rapport avec la température de 350 °C des appareillages d'alimentation. Si la différence entre les mesures de température de l'enroulement à 0,9 et 1,1 est inférieure à 30 K, un quatrième point est ajouté dont les coordonnées sont température d'enroulement t_a , température de point de fixation ou partie exposée t_a . Le matériau thermoplastique est alors soumis à l'essai de pression à la bille décrit en 13.2.1 à la température estimée déterminée par l'interpolation

linéaire, qui ne peut être inférieure à 75 °C. Le diamètre de l'empreinte doit être mesuré et ne doit pas excéder 2 mm.

Il s'agit d'un essai en condition anormale et l'essai à 25 °C de 13.2.1 ne s'applique pas. Lors de l'application des exigences de 4.15 et 12.7, il faut faire référence aux points suivants.

- Les "points de fixation" indiquent à la fois les points de fixation des composants et les points de fixation d'un luminaire sur la surface de montage.
- Les "parties exposées" concernent la surface extérieure de l'enveloppe du luminaire.
- Selon les exigences de 12.7, la mesure des parties exposées est réservée aux parties constituant les fixations du luminaire/composant ou aux parties constituant une cloison de protection contre les contacts accidentels avec les parties actives, comme l'indique la Section 8 de cette norme.
- La partie la plus chaude de la section de matériau thermoplastique nécessitant l'essai est mesurée. C'est souvent sur la surface interne de l'enveloppe du luminaire et non la surface externe.
- Les limites de température du matériau définies sont, en fonction du matériau, avec ou sans contrainte mécanique.
- t_a est la température assignée du luminaire.

Annexe X (normative)

Exigences pour l'isolation entre la partie active des circuits et les parties conductrices accessibles (voir 4.31 et la Figure X.1)

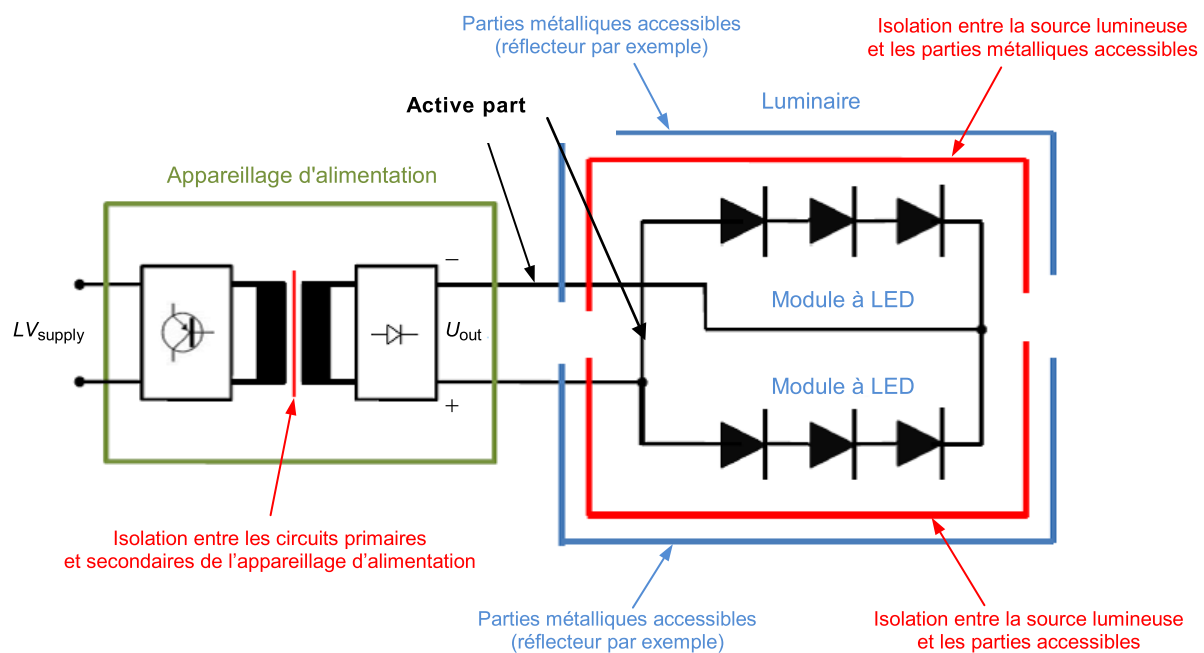


Figure X.1 – Déclaration de LV_{supply} et U_{out} et les barrières d'isolation entre la source lumineuse et les parties accessibles

**Tableau X.1 – Exigences d'isolation entre les parties actives
et les parties conductrices accessibles**

Appareillage d'alimentation		Isolation requise entre les parties actives et les parties conductrices accessibles		
Isolation entre LV alimentation et les circuits secondaires	Tension de sortie	Classe I Isolation des parties conductrices accessibles connectées à la terre	Classe II Isolation d'une partie conductrice accessible ou de plus d'une à l'aide d'une liaison équipotentielle	Classe II Isolation de plus d'une partie conductrice accessible sans liaison équipotentielle
Aucune	$U_{out} > LV_{supply}$	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	$U_{out} \leq LV_{supply}$	Isolation principale conforme à LV_{supply}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à LV_{supply}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à LV_{supply}
Principale	Tensions au-dessus de TBT	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}	Isolation devant satisfaire à la plus haute exigence de a) ou b): a) Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply} b) Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	TBT (TBTF)	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}	Isolation supplémentaire satisfaisant à U_{out} et LV_{supply}
Isolation double ou renforcée	Tensions au-dessus de TBT	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation principale conforme à U_{out}	Isolation double ou renforcée satisfaisant à U_{out}
	TBT (TBTS)	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11	Isolation principale conforme à U_{out} Voir aussi les exigences dans l'IEC 60598-1, section 8, 10 et 11

NOTE Le Tableau X.1 est une vue synthétique des exigences données auparavant dans l'IEC 60598-1, il n'amende pas ou n'ajoute rien à ces exigences

Bibliographie

Les documents informatifs suivants se réfèrent à des publications qui fournissent des indications ou des conseils, et sont soit non citées dans le texte de la présente partie soit citées dans la partie 2 de cette série. Les utilisateurs sont invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes.

IEC 60050-195:1998, *Vocabulaire Électrotechnique International – Partie 195: Mise à la terre et protection contre les chocs électriques*
Amendement 1:2001

IEC 60050-604:1987, *Vocabulaire Électrotechnique International – Chapitre 604: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Exploitation*

IEC 60079 (toutes les parties), *Matériel électriques pour atmosphères explosives gazeuses*

IEC 60081, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60216 (toutes les parties), *Matériaux isolants électriques – Propriétés d'endurance thermique*

IEC 60269 (toutes les parties), *Fusibles basse tension*

IEC 60364 (toutes les parties), *Installations électriques à basse tension*

IEC 60364-4-41:2005, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-41: Protection pour assurer la sécurité – Protections contre les chocs électriques*

IEC 60364-4-44:1995, *Installations électriques à basse tension – Partie 4-44: Protection pour assurer la sécurité – Protection pour assurer la sécurité – Protection contre les perturbations de tension et les perturbations électromagnétiques Article 443: Protection contre les surtensions d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres*
Amendement 1:1998

IEC 60364-5-51, *Installations électriques des bâtiments – Partie 5-51: Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Règles communes*

IEC 60364-7-701, *Installations électriques à basse tension – Partie 7-701: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Emplacements contenant une baignoire ou une douche*

IEC 60364-7-702, *Installations électriques des bâtiments – Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux – Section 702: Piscines et autres bassins*

IEC 60598-2-3, *Luminaires – Partie 2-3: Règles particulières – Luminaires d'éclairage public*

IEC 60598-2-5, *Luminaires – Partie 2-5: Règles particulières – Projecteurs*

IEC 60598-2-6, *Luminaires – Partie 2: Règles particulières – Section 6: Luminaires à transformateur intégré pour lampes à filament de tungstène*

IEC 60634, *Lampes étalons pour essais d'échauffement (E.E.E.) à exécuter sur les luminaires*

IEC 60664 (toutes les parties), *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension*

IEC 60664-1:2007, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, exigences et essais*

IEC 60664-3, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtement, d'empotage ou de moulage pour la protection contre la pollution*

IEC 60695 (toutes les parties), *Essais relatifs aux risques du feu*

IEC 60695-2 (toutes les parties), *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2: Essais au fil incandescent/ chauffant*

IEC 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu. Guide et méthodes d'essai pour la minimisation des effets de chaleurs anormales sur des produits électrotechniques impliqués dans des feux. Méthode pour vérifier la résistance à la chaleur des produits en matériaux non métalliques au moyen de l'essai de pression à la bille*

IEC 60695-2-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis*

IEC 60695-10-2, *Essais relatifs aux risques du feu. Guide et méthodes d'essai*

IEC 60811-3-1, *Méthodes d'essais communes pour les matériaux d'isolation et de gainage des câbles électriques – Partie 3: Méthodes spécifiques pour les mélanges PVC – Section 1: Essai de pression à température élevée – Essais de résistance à la fissuration*

IEC 60901, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de performance*

IEC 60921, *Ballasts pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 60923, *Appareillages de lampes – Ballasts pour lampes à décharge (à l'exclusion des lampes tubulaires à fluorescence) – Exigences de performance*

IEC 60925, *Ballasts électroniques alimentés en courant continu pour lampes tubulaires à fluorescence – Prescriptions de performances*

IEC 60929, *Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence – Exigences de performances*

IEC 60950-1:2005, *Matériels de traitement de l'information – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

IEC 60972, *Classification et interprétation de nouveaux produits d'éclairage*

IEC 61140: 2001, *Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels*

IEC 61195, *Lampes à fluorescence à deux culots – Prescriptions de sécurité*

IEC 61210, *Dispositifs de connexion – Bornes plates à connexion rapide pour conducteurs électriques en cuivre – Prescriptions de sécurité*

IEC 61346-1, *Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignations de référence – Partie 1: Règles de base*

IEC 61535: 2009, *Coupleurs d'installation pour connexions permanentes dans les installations fixes*

IEC 61995 (toutes les parties), *Dispositifs de connexion pour luminaires pour usage domestique et analogue*

IEC 62471:2008, *Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes*

IEC/TR 62471-2:2009, *Photobiological safety of lamps and lamp systems. Guidance on manufacturing requirements relating to non-laser optical radiation safety* (disponible en anglais seulement)

ISO 75-2: 1993, *Plastiques – Détermination de la température de fléchissement sous charge – Partie 2: Plastiques et ébonite*

ISO 1891, *Vis, écrous et accessoires – Terminologie et nomenclature*

ISO 4046-4:2002, *Papier, carton, pâtes et termes connexes – Vocabulaire – Partie 4: Catégories et produits transformés de papier et de carton*

ISO 16893-1, *Panneaux à base de bois – Panneaux de particules – Partie 1: Classifications*

ANSI C136, *American National Standard for Roadway Lighting Equipment – Fiber-Reinforced Plastic (FRP) Lighting Poles*

AS3771, *Road lighting luminaires with integral control gear*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch